

MATHS

BILINGUAL

MAINS मंत्रा

SSC CGL/CHSL

TCS PATTERN पर BEST और UNIQUE QUESTIONS

- **CHAPTERWISE (Arithmetic & Advance)**

[EXPECTED QUESTIONS 1300+]

- **MIXED PRACTICE**

[PREMIUM CONTENT 2000 QUESTIONS of ICAR, SELECTION PHASE IX&X, IB, CGL PRE + MAINS, DSSSB, CPO, CHSL, CDS & OTHER STATE EXAMS]

3300+ QUESTIONS

EXAMINER की सोच

SMART SOLUTION

के साथ



INSPECTOR MOHIT GOYAL
5 TIMES SELECTED

MAINS का कर्मयुद्ध

CGL 2024 MAINS SPECIAL RECORDED BATCH

अब TARGET 180/180

MATHS SPECIAL CHAPTERWISE CLASSES

MATHS + REASONING MIX PRACTICE

CLASS PDFs with SOLUTIONS

और भी बहुत कुछ

फीस के लिए CALL करे

9711113573



**MG
Concept**



सबसे अलग

हमारा Content बोलता है



LIMITED SPACE, MANY MORE SELECTIONS



सबसे अलग

MATHS MAINS मंत्रा

PREMIUM CONTENT

Bilingual
for

All Govt. Competitive Exams

(SSC CGL/CHSL | CDS | DSSSB | UP-SI |
CAPF | CPO | ICAR | SSC SELECTION PHASE
CAT | XAT | MAT | BANK PO

MOHIT GOYAL

**M.Sc Physics PhD (I), Delhi University
Mathematics Talent Research Award Winner**

5 Times Selected SSC CGL Inspector
[Ex-Group B Officer, Postal, Excise & CBI Inspector]

MATHS MAINS मंत्रा

PREMIUM QUESTIONS

Copyright © Publisher

First Edition:-

Version 1.0: January 2023

Published by: Mohit Goyal

Reg off: Indirapuram, Ghaziabad-201010

I am always open to listen to your feedback and suggestion at my official email Id mentioned below. If you really love the Book Maths Mains मंत्रा do share your thought with your friends on Social Media. Also you can use the hashtag #mathsmainsmantra while sharing your thought on Social Media.

I wish you all the best for your bright career!

Mohit Goyal



Author

mgconcept.works@gmail.com

Contact us/WhatsApp:- 9711113573

Note:

All rights reserved (No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or without the prior permission of the authors/publishers) The reproduction of this book or a part of this will be publishable under the Copyright Act. All disputes subject to Uttar Pradesh jurisdiction.

PREFACE

नमस्कार साथियो,

- ☞ आपने देखा होगा इस Competitive दुनिया में अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं की Pre और Mains में अंतर नहीं समझ पाते हैं कोई केवल PYQs को ही Mains समझता है तो कोई CAT, MAT, XAT को Mains समझ बैठता है और अपने बहुत IMPORTANT समय में दिशाहीन हो जाता है जिसके कारण Mains में अच्छा Score नहीं कर पाता।
- ☞ मैंने देखा है Mains Book की तलाश की जाए तो हर जगह Previous Year परोसा जा रहा है और कुछ नहीं, मैंने Exam की Relevancy और Examiner की सोच को ध्यान में रखते हुए ये Book लिखी है।
- ☞ इस Book में आपको Basic पर नए बदलाव के साथ Chapterwise Expected Questions डाले गए हैं जो आपको Mains की तैयारी का मतलब सिखाएंगे और ये आपको Market में कहीं नहीं मिलेंगे।
- ☞ साथ ही मैंने Previous Year के सबसे Top Level, नए Type और Calculative Questions डाले हैं जो आपको Mains के Time करने की जरूरत होती है।
- ☞ मेरा दावा है अगर आप यह Book पूरी करके जाते हैं तो आपको Mains में इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप मेरे Exam Oriented Solution को ध्यान में रखते हैं तो Cent Percent Score करने से कोई नहीं रोक पाएगा।

“Use Your Time Wisely”

अपने समय का सही उपयोग करे

जय हिन्द

INDEX

CHAPTERWISE

1.	Ratio and Proportion (अनुपात और समानुपात)	1-17
2.	Mixture (मिश्रण)	18-29
3.	LCM and HCF (लघुतम समापवर्त्य और महतम समापवर्तक)	30-41
4.	Percentage (प्रतिशत)	42-56
5.	SI and CI (साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज)	57-71
6.	Profit and Loss (लाभ और हानि)	72-88
7.	Time and Work (समय और कार्य)	89-107
8.	Time and Distance (समय और दूरी)	108-126
9.	Average (औसत)	127-138
10.	Algebra (बीजगणित)	139-157
11.	Trigonometry (त्रिकोणमिति)	158-178
12.	Geometry (ज्यामिति)	179-210
13.	Mensuration (क्षेत्रमिति)	211-240
14.	Number System (संख्या पद्धति)	241-262
MIXED PRACTICE QUESTIONS		
15.	Practice Questions Arithmetic (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)	263-482
16.	Practice Questions Advance (अभ्यास प्रश्न एडवांस)	483-648

1

RATIO AND PROPORTION (अनुपात और समानुपात)

- If $a : b = 2 : 3$ and $c : d = 5a : 3b$, then $2c : 5d$ is equal to
यदि $a : b = 2 : 3$ और $c : d = 5a : 3b$, तो $2c : 5d$ किसके बराबर है?
(a) 1 : 1 (b) 10 : 9
(c) 4 : 9 (d) 9 : 10
- $\frac{A+B}{A-B} = \frac{7}{3}$, $\frac{B+C}{B-C} = \frac{7}{1}$, $\frac{C+D}{C-D} = \frac{3}{1}$
Then $A : C : D = ?$
(a) 10 : 8 : 3 (b) 20 : 8 : 3
(c) 20 : 6 : 3 (d) 10 : 6 : 3
- If 30% of the water from the bucket A is added to bucket B find out the ratio between bucket A, B and C, if the water in bucket B increases by 40% and $A : C = 8 : 7$?
यदि बाल्टी A से 30% पानी बाल्टी B में डाला जाता है तो बाल्टी A, B और C के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि बाल्टी B में पानी 40% बढ़ जाता है और $A : C = 8 : 7$ है।
(a) 2 : 3 : 7 (b) 5 : 8 : 7
(c) 6 : 7 : 8 (d) 8 : 6 : 7
- $a : (b + c) = 1 : 3$, $c : (a + b) = 5 : 7$.
Find $\frac{\sqrt{3}b}{(c+a)} : \frac{a}{(b+c)}$
(a) $3\sqrt{3} : 2$ (b) $4\sqrt{2} : 9$
(c) $6\sqrt{5} : 1$ (d) $3\sqrt{2} : 5$
- If x and y are two numbers having opposite signs and $x^2 : y^2 = 16 : 81$, then what is the value of $\frac{3x+4y}{2x-3y}$?
यदि x और y विपरीत चिह्न वाली दो संख्याएँ हैं और $x^2 : y^2 = 16 : 81$ है, तो $\frac{3x+4y}{2x-3y}$ का मान क्या है?
(a) $\frac{12}{25}$ (b) $-\frac{27}{40}$
(c) $-\frac{24}{35}$ (d) $\frac{48}{35}$

- If $(2P + Q) : (Q + R) = (Q - P) : (Q - R) = 4 : 3$, then what is the value of $P : Q : R$?
(a) 8 : 12 : 9 (b) 4 : 3 : 5
(c) 5 : 7 : 8 (d) 4 : 6 : 9
- If $\frac{a}{b} : \frac{c^2}{d^2} : \frac{e^3}{f^3} = 16$, then find the value of $\sqrt{\frac{a^2+c^4+e^6}{b^2+d^4+f^6}} + \sqrt{\frac{b^2+d^4+f^6}{a^2+c^4+e^6}}$
(a) $\frac{257}{15}$ (b) $\frac{256}{16}$
(c) $\frac{257}{16}$ (d) $\frac{256}{15}$
- If x is the mean proportional between 39 and 156 and y is the third proportional to 24 and 36. then $6x : 13y = ?$
यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है और 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है, तो $6x : 13y = ?$
(a) 3 : 2 (b) 4 : 9
(c) 2 : 3 (d) 3 : 4
- A number is divided into three parts in the ratio of 8 : 12 : 5. 12 is added to the first part, 18 is subtracted from the second part and the third part is increased by 20% thus making the ratio 10 : 9 : 6 what is the new number?
एक संख्या को तीन भाग 8 : 12 : 5 के अनुपात में बांटा गया। पहले भाग में 12 जोड़ा गया दूसरे भाग में 18 घटाया गया तीसरे भाग में 20% की वृद्धि की गई जिस वजह से अनुपात 10 : 9 : 6 हो गया तो नई संख्या ज्ञात कीजिए?
(a) 150 (b) 168
(c) 156 (d) 180
- One bacterium split into eight bacteria to the next generation.

But due to environmental condition, only 50% remains and the remaining 50% dies after producing the next generation if the 7th generation number is 4096 million, then find the number for the first generation.

एक जीवाणु अपनी अगली जनरेशन में 8 भाग से टूटता है लेकिन पर्यावरण की वजह से 50% जीवाणु जीवित रहते हैं और बचे हुए 50% मर जाते हैं। यदि 7 वी जनरेशन में जीवाणु की संख्या 4096 मिलियन हो तो बताइए पहले जनरेशन में जीवाणु की संख्या कितनी थी?

- (a) 2 million (b) 4 million
(c) 1 million (d) 8 million
- Out of 120 application for a post, 70 are male and 80 have a driving licence. What is the ratio between the minimum to maximum number of males having driving licence.
किसी नौकरी के लिए 120 आवेदनों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास गाड़ी लाइसेंस है। ज्ञात कीजिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पुरुषों का अनुपात जिनके पास गाड़ी लाइसेंस हो।
(a) 3 : 7 (b) 1 : 2
(c) 5 : 7 (d) 2 : 3
- In a proportion, the product of the first and fourth terms is 70 and that of the second and third terms is $3.5y$. The value of y is:
एक समानुपात में, पहले और चौथे पदों का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पदों का गुणनफल $3.5y$ है। y का मान क्या है?
(a) 17 (b) 20
(c) 15 (d) 22

MATHS MAINS मंत्रा

13. The ratio of the price of a mobile and a speaker is 5 : 2. The average price of two mobiles and a speaker is Rs 2000. The total sum of the price of 3 mobile and 2 speakers is-
- मोबाइल और स्पीकर की कीमत का अनुपात 5 : 2 है। दो मोबाइल और 1 स्पीकर का औसत मूल्य 2000 रुपये है। 3 मोबाइल और 2 स्पीकर के कुल मूल्य का योग ज्ञात कीजिए।
- (a) 8500 (b) 9500
(c) 7500 (d) 9400
14. If the ratios of a number 't' and a number three less than the number 't' is compounded with a number 5 more than the number 't' to the number 't' the resulting ratio is 4 : 3 then what is the value of t?
- यदि t और एक संख्या, जो t से 3 कम है और t और एक संख्या जो t से 5 ज्यादा है अनुपातिक है तो परिणामी अनुपात 4 : 3 होता है, तो t संख्या ज्ञात कीजिए।
- (a) 25 (b) 27
(c) 26 (d) 28
15. There are six parameters a, b, c, d, e, f that are related as follows: a varies as the square root of b; b varies as the cube of c; c varies as the fourth root of d; d varies as the square of e and e varies as the cube root of 'f'. If 'a' varies as the nth power of 'f', then find the value of n.
- 6 विभिन्न मापदंड a, b, c, d, e, f हैं जो निम्न रूप से संबंधित हैं: a, b के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, जबकि b, c के घन के तथा c, d के एक चौथाई घात के अनुक्रमानुपाती है। d, e के वर्ग के और e, f के घनमूल के अनुक्रमानुपाती है। यदि a, f के घात n के अनुक्रमानुपाती है तो n का मान ज्ञात करें।
- (a) 2 (b) 1/2
(c) 1/3 (d) 1/4
16. A number is divided into two parts in the ratio of 5:6 respectively.
- The sum of 60 percent of first part and 50 percent of second part is 84. If both parts are increased by 10, then what will be the respective ratio between the sum of old numbers and new numbers?
- एक संख्या को क्रमशः 5 : 6 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग के 60 प्रतिशत और दूसरे भाग के 50 प्रतिशत का योग 84 है। यदि दोनों भागों में 10 की वृद्धि कर दी जाए, तो पुरानी संख्याओं के योग और नई संख्याओं के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा?
- (a) 75 : 87 (b) 73 : 87
(c) 77 : 87 (d) 71 : 87
17. Ram, Shyam and Raman, get their salary in the ratio 3 : 5 : 7. If Ram and Shyam get Rs.2000 after 25% canteen expenses been cut from their salary. How much money Raman will get if he doesn't eat canteen food.
- राम, श्याम और रमन की आय का अनुपात 3 : 5 : 7 है। यदि राम और श्याम 2000 रुपये पाते हैं, 25% के खर्चों के बाद ज्ञात कीजिए रमन कितने रुपये प्राप्त करेगा यदि वह कैटीन का उपयोग न करें।
- (a) 2666.6 (b) 3000
(c) 2333.1 (d) 2000
18. The ratio of the number of employees (male and female) in offices A and B is 2 : 3. The ratio of the female employees in A and B is 1 : 2, and the ratio of the female employees in A to the total employees in A is 1 : 3. What is the ratio of the male employees in A and B?
- कार्यालय A और B में कर्मचारियों (पुरुष और महिला) की संख्या का अनुपात 2 : 3 है। A और B में महिला कर्मचारियों का अनुपात 1 : 2 है, और A में महिला कर्मचारियों का A में कुल कर्मचारियों से अनुपात 1 : 3 है। A और B में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या है?
- (a) 4 : 5 (b) 6 : 7
(c) 3 : 2 (d) 5 : 6
19. The ratio of two numbers is 4 : 5. If one is subtracted from the first number, and two is added to the second number, then the ratio becomes 3 : 4. What will be the ratio when eight and four are respectively, added to the first and the second number?
- दो संख्याओं का अनुपात 4 : 5 है। यदि पहली संख्या में से एक घटाया जाए और दूसरी संख्या में दो जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 3 : 4 हो जाता है। पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः आठ और चार जोड़ने पर अनुपात क्या होगा?
- (a) 2 : 3 (b) 8 : 9
(c) 6 : 7 (d) 1 : 5
20. In a school ratio of number of teachers, boys and girls was 1 : 7 : 5. When 8 new teachers join the school and 9 girls left the school, the ratio of teacher to student becomes 1 : 7. Find the number of remaining girls in school.
- किसी स्कूल में अध्यापक, लड़के और लड़कियों का अनुपात 1 : 7 : 5 था। यदि 8 नए अध्यापक के आने तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक तथा विद्यार्थी का अनुपात 1 : 7 हो गया तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए?
- (a) 49 (b) 91
(c) 56 (d) 41
21. A : B - C = 2 : 3, C : A + B = 1 : 2, A + B + C = 3000, C = ?
- (a) 1000 (b) 1500
(c) 2000 (d) 1300
22. (a + b) : (b + c) : (c + a) = 5 : 7 : 6
2a - 3b + 4c = 66, 4a + 2b - 3c = ?
- (a) 12 (b) 18
(c) 20 (d) None
23. A : B = 2 : 5, B : C = 4 : 3, 2A : 3B : 4C = ?
- (a) 8 : 15 : 15 (b) 4 : 15 : 15
(c) 7 : 13 : 13 (d) 4 : 15 : 17

RATIO AND PROPORTION (अनुपात और समानुपात)

24. If $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 4 : 5$ and $a + b + c = 16$, then $(a^2 + b^2 + c^2) : (ab + bc + ca)$ is equal to:
यदि $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 4 : 5$ और $a + b + c = 16$ है, तो $(a^2 + b^2 + c^2) : (ab + bc + ca)$ किसके बराबर है?
(a) 24 : 17 (b) 26 : 19
(c) 27 : 20 (d) 23 : 15
25. If a number of pens and pencils are bought in the ratio of 5 : 3, then Ashok has to pay Rs.44. If the ratio is changed as 3 : 5, then he has to pay Rs.36. Find the ratio of the price of one pen to one pencil.
यदि कलम और पेंसिल 5 : 3 के अनुपात में खरीदे जाते हैं, तो अशोक को 44 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यदि अनुपात को 3 : 5 के रूप में बदल दिया जाता है, तो उसे 36 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। एक कलम और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(a) 5 : 3 (b) 7 : 3
(c) 8 : 5 (d) 7 : 4
26. The ratio of boys to girls in class A is 2 : 5. Ratio of boys to girls in class B is 7 : 4. Which of the following can't be the ratio of girls to boys in class A and B together?
कक्षा A में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 2 : 5 है। कक्षा B में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 7 : 4 है। निम्नलिखित में से कौन कक्षा A और B में मिलाकर लड़कियों से लड़कों का अनुपात नहीं हो सकता है?
(a) 5 : 8 (b) 1 : 1
(c) 7 : 15 (d) 4 : 5
27. Abhishek bought three times as many ball point pens as fountain pens and spent a total amount of Rs.1440. He spent Rs.840 more on fountain pens than on ball point pens. If a fountain pen costs Rs.52 more than a ball point pen then find number of a ball point pen?
अभिषेक ने फाउंटैन पेन की तुलना में तीन गुना बॉल प्वाइंट पेन खरीदा और कुल 1440 रुपये खर्च किए। उसने बॉल प्वाइंट पेन की तुलना में फाउंटैन पेन पर 840 रुपये अधिक खर्च किया। यदि एक फाउंटैन पेन की कीमत बॉल प्वाइंट पेन से 52 रुपये अधिक है तो एक बॉल प्वाइंट पेन की कीमत ज्ञात करें?
(a) 45 (b) 60
(c) 75 (d) 90
28. An engine can move at the speed of $20/3$ m/s without any wagon attached. Reduction in the speed of the train is directly proportional to the square root of the number of wagons attached to the engine. When there are only 4 wagons attached its speed is $(50/9)$ m/s. The greatest number of wagons with which the engine can move is?
एक इंजन बिना किसी डब्बे के $20/3$ मी/से की चाल से चलता है। ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यदि केवल 4 डब्बे इंजन से जुड़ा है तो इसका चाल $50/9$ मी/से हो जाता है। ज्ञात कीजिए एक इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है?
(a) 144 (b) 143
(c) 12 (d) 63
29. If b is the mean proportion to a and c with a common ratio $\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$, then $(a-b)^3 : (b-c)^3$ is
यदि b एक सामान्य अनुपात के साथ a और c का औसत अनुपात $\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$ है, तो $(a-b)^3 : (b-c)^3$ है
(a) 3 : 2 (b) 1 : 1
(c) 2 : 3 (d) 1 : 2
30. A : B = 50% : 37.5%, B : C = $33\frac{1}{3}\% : 55\frac{5}{9}\%$, A : B : C = ?
(a) 6 : 4 : 8 (b) 6 : 8 : 9
(c) 8 : 6 : 10 (d) 4 : 6 : 8
31. $x : y : z = 0.5 : 0.666\ldots : 0.75$, $\frac{x}{y} : \frac{y}{z} : \frac{z}{x} = ?$
(a) 27 : 32 : 54 (b) $\frac{3}{4} : \frac{8}{9} : \frac{2}{3}$
(c) $\frac{3}{4} : \frac{9}{8} : \frac{2}{3}$ (d) 27 : 54 : 32
32. A : B = x : 8, B : C = 12 : z, A : C = 2 : 1, x : z = ?
(a) 2 : 3 (b) 3 : 2
(c) 4 : 3 (d) 3 : 4
33. If A : B = 1.2 : 2.5 and B : C = 1 : 1.4. What is A : B : C?
(a) 1.2 : 2.5 : 4 (b) 3 : 5 : 4
(c) 6 : 15 : 35 (d) 12 : 25 : 35
34. A, B and C are three boxes containing marbles in the ratio 3 : 5 : 7 and the total number of marbles is 150. If 12 marbles are transferred from A to B and 8 marbles are transferred from B to C, then the new ratio of the marbles A : B : C is :
A, B और C तीन बॉक्स हैं जिनमें कंचे 3 : 5 : 7 के अनुपात में हैं और कंचों की कुल संख्या 150 है। यदि 12 कंचे A से B में स्थानांतरित किए जाते हैं और 8 कंचे B से C में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो कंचों की संख्या A : B : C का नया अनुपात क्या होगा?
(a) 9 : 13 : 3 (b) 3 : 9 : 13
(c) 3 : 13 : 9 (d) 13 : 3 : 9
35. If $(11a^3 - 15b^3) : (10a^3 + 4b^3) = 5 : 7$, then $(9a + 5b) : (5a - 3b)$ is equal to:
यदि $(11a^3 - 15b^3) : (10a^3 + 4b^3) = 5 : 7$ है, तो $(9a + 5b) : (5a - 3b)$ किसके बराबर है?
(a) 10 : 7 (b) 13 : 5
(c) 15 : 4 (d) 14 : 9

MATHS MAINS मंत्रा

36. The ratio of A and B is 2 : 3, and B is 8 more than A. If a certain number k is added to each of A and B, then the ratio becomes 7 : 9. The value of k is:
A और B का अनुपात 2 : 3 है, और B, A से 8 अधिक है। यदि A और B में से प्रत्येक में एक निश्चित संख्या k को जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 7 : 9 हो जाता है। k का मान क्या है?
(a) 10 (b) 8
(c) 12 (d) 16
37. If $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 15 : 14 : 11$, and $a + b + c = 40$, then what is the value of $(3a + b - 4c)$?
यदि $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 15 : 14 : 11$ है, और $a + b + c = 40$, तो $(3a + b - 4c)$ का मान क्या है
(a) 18 (b) 17
(c) 15 (d) 14
38. If $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ then $\frac{a}{d}$ in terms of b and c is equal to:
यदि $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ है, तो $\frac{a}{d}$ b और c के संदर्भ में किसके बराबर है?
(a) $\left(\frac{b}{c}\right)^3$ (b) $\left(\frac{b}{c}\right)^2$
(c) $\left(\frac{b}{c}\right)^{1.5}$ (d) $\left(\frac{b}{c}\right)^{0.5}$
39. It is decided by A, B & C that they will pay hotel bill in 4:5:6 resp. But A, B & C paid Rs. 116, Rs. 175 & Rs. 159 resp. then how much money A & C should return to B?
A, B और C द्वारा यह तय किया जाता है कि वे होटल का बिल क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में अदा करेंगे परन्तु A, B और C क्रमशः 116, 175, 159 रुपये अदा करते हैं तो A और C मिलकर B को कितने रुपये अदा करेंगे?
(a) 10 (b) 40
(c) 25 (d) 15
40. The ratio of two numbers is 3 : 5. If eight is added to the first, and seven to the second, then the ratio becomes 2 : 3. What will be the ratio become if six is added to each?
दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 है। यदि पहली संख्या में आठ और दूसरी में सात जोड़ा जाता है तो अनुपात 2 : 3 हो जाता है। यदि प्रत्येक में छह जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा?
(a) 7 : 9 (b) 5 : 9
(c) 5 : 7 (d) 9 : 14
41. If $(a + b - c) : (b + c - a) : (a + c - b) = 5 : 6 : 7$, then find a : b : c.
यदि $(a + b - c) : (b + c - a) : (a + c - b) = 5 : 6 : 7$ है, तो a : b : c का मान ज्ञात करें?
(a) 12 : 13 : 11 (b) 12 : 11 : 13
(c) 13 : 12 : 11 (d) 13 : 11 : 12
42. The ratio of man's age to his father's age is 4 : 5, and the ratio of his age to his son's age is 6 : 1. Four years ago these ratios were 11 : 14 and 11 : 1, respectively. The ratio of the age of the grandfather to that of the grandson 12 years from now will be:
एक व्यक्ति की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात 4 : 5 है, उसकी आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6 : 1 है। चार वर्ष पहले यह अनुपात क्रमशः 11 : 14 और 11 : 1 था। अब से 12 वर्ष बाद ग्रैंडफादर की आयु और ग्रैंडसन की आयु का अनुपात क्या होगा?
(a) 12 : 5 (b) 14 : 3
(c) 18 : 5 (d) 18 : 7
43. If $2x + 1$, $x + 2$, 2 and 5 are in proportion, then what is the mean proportional between $3.5(1 - x)$ and $8(1 + x)$?
यदि $2x + 1$, $x + 2$, 2 और 5 समानुपात में हैं, तो $3.5(1 - x)$ और $8(1 + x)$ का मध्यानुपाती क्या है?
(a) 5.5 (b) 5.25
(c) 4.25 (d) 4.5
44. The ratio of incomes of A and B is 5 : 4 and the ratio of their expenditures is 6 : 5. If the ratio of their savings is 7 : 5, then what percentage of his income does B save?
A और B की आय का अनुपात 5 : 4 है और उनके व्यय का अनुपात 6 : 5 है। यदि उनकी बचत का अनुपात 7 : 5 है, तो B अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है?
(a) 16.66 (b) 20
(c) 25 (d) 33.33
45. Tom and Harry had some chocolates with them. If Harry gives 70% of his chocolates to Tom, the ratio of number of chocolates with them got reversed. If Harry had x more chocolates than tom initially, then what percent of x does Harry had at the end?
टॉम और हैरी के पास कुछ चॉकलेट थी। यदि हैरी, टॉम को 70% चॉकलेट देता है, तो उनके साथ चॉकलेट की संख्या का अनुपात उलट जाता है। यदि शुरू में हैरी के पास टॉम से x चॉकलेट्स ज्यादा थीं, तो आखिर में हैरी के पास x का कितना प्रतिशत चॉकलेट होगा?
(a) 35% (b) 42.8%
(c) 57.14% (d) 71.4%
46. If $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 5 : 7 : 6$ and $2a - 3b + 4c = 66$, then value of c will be?
यदि $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 5 : 7 : 6$ और $2a - 3b + 4c = 66$ तो c का मान क्या होगा?
(a) 12 (b) 18 (c) 24 (d) $\frac{132}{7}$
47. On the whole surface of earth the ratio of land and water is 1 : 2. The ratio of land and water in northern hemisphere is 2 : 7. In half of the regions of southern hemisphere the ratio of land and water is 3 : 2. Then find the ratio of water: land on the other half of the southern hemisphere :

RATIO AND PROPORTION (अनुपात और समानुपात)

पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1 : 2 है। उत्तरी गोलार्द्ध में भूमि और जल का अनुपात 2 : 7 है। दक्षिणी गोलार्द्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात 3 : 2 है, तो दक्षिणी गोलार्द्ध के दूसरे हिस्से में जल और भूमि का अनुपात ज्ञात करें

- (a) 32 : 13 (b) 22 : 13
(c) 13 : 32 (d) 28 : 13

48. Mrs. Giri purchased one dozen bangles. One day she slipped on the floor and fell down. What cannot be the ratio of broken to unbroken bangles?

श्रीमती गिरी ने एक दर्जन चूड़ियाँ खरीदी। एक दिन वह सीढ़ियों से फिसलकर गिर गयी। ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाले तथा न टूटने वाले चूड़ियों का नहीं हो सकता?

- (a) 1 : 2 (b) 1 : 3
(c) 2 : 3 (d) 1 : 5

49. If 10 : 13 is the ratio of present age of A and B respectively and 8:15 is the ratio between A's age 10 years ago and B's age 10 years hence. Then what will be the ratio of A's age 10 years hence and B's age 10 years ago?

यदि 10 : 13 क्रमशः A और B की वर्तमान आयु का अनुपात है। 10 साल पहले A की उम्र और 10 साल बाद B की उम्र का अनुपात 8 : 15 का है। फिर A की आयु के 10 वर्ष बाद और B की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या होगा?

- (a) 12 : 11 (b) 12 : 15
(c) 8 : 11 (d) 6 : 8

50. A sum of Rs.476 has been distributed among 30 people consisting of men, women and children. The total amount given to men, woman and child are in the ratio 24 : 35 : 60. The ratio of amount of 1 man, 1 woman, 1 child is 6 : 7 : 10. Find, what each

man, woman and child receives (in Rs.)?

30 लोग जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, के बीच 476 रुपये की राशि वितरित की गई है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दी गई कुल राशि 24 : 35 : 60 के अनुपात में है। 1 पुरुष, 1 महिला, 1 बच्चे की राशि का अनुपात 6 : 7 : 10 है। प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को (रु. में) कितना धन प्राप्त होता है?

- (a) 12, 14, 20 (b) 10, 12, 14
(c) 16, 20, 24 (d) 10, 15, 20

51. There are 90 students in a hostel. Due to new admissions, 30 new students join the mess and the daily expenses of the mess increases by Rs.560. While the average expenditure per head diminishes by Rs.10. What was the original daily expenditure (in Rs.) of the mess?

एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। नए प्रवेश के कारण, 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं और भोजनालय का दैनिक व्यय 560 रुपये बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 10 रुपये कम हो जाता है। भोजनालय का मूल दैनिक व्यय (रुपये में) क्या था?

- (a) 4,280 (b) 5,280
(c) 3,680 (d) 4,980

52. x, y and z are three positive numbers such that y is $\frac{4}{5}$ times of x and z is $\frac{5}{8}$ times of y. If the average of reciprocals of the numbers x, y and z is $\frac{17}{240}$, then the average of 3 times of x and 5 times of y will be :

x, y और z तीन धनात्मक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि y, x का $\frac{4}{5}$ गुना है और z, y का $\frac{5}{8}$ गुना है। यदि

संख्याओं x, y और z के व्युत्क्रमों का

औसत $\frac{17}{240}$ है, तो x के 3 गुना और

y के 5 गुना का औसत क्या होगा?

- (a) 70 (b) 60
(c) 40 (d) 45

53. A sum of Rs.x is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and C is 8 : 7 and that of B and C is 3 : 2. If the difference between the shares of A and B is Rs.240, then what is the value of x ?

x रुपये की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और C के हिस्सों का अनुपात 8 : 7 है और B और C का अनुपात 3 : 2 है। यदि A और B के हिस्सों के बीच का अंतर 240 रुपये है, तो x का मान क्या है?

- (a) 2544 (b) 2580
(c) 2490 (d) 2448

54. Two numbers A and B are in the ratio 13 : 17. If A is increased by 15% and B is increased by 30%, then the new ratio of A to B will be:

दो संख्याएँ A और B का अनुपात 13 : 17 है। यदि A में 15% की वृद्धि और B में 30% की वृद्धि की जाती है, तो A से B का नया अनुपात क्या होगा?

- (a) 21 : 29 (b) 21 : 31
(c) 23 : 34 (d) 23 : 33

55. A, B, C and D are four positive numbers such that A is $\frac{3}{4}$ times of

B, B is $\frac{4}{5}$ times of C, and C

is $\frac{3}{8}$ times of D. If the average of 4 times of A and 7 times of D is 316, then the average of all the four numbers A, B, C and D is:

MATHS MAINS मंत्रा

A, B, C और D चार धनात्मक संख्याएँ

इस प्रकार है कि A, B का $\frac{3}{4}$ गुना

है, B, C का $\frac{4}{5}$ गुना है, और C, D

का $\frac{3}{8}$ गुना है। यदि A के 4 गुना

और D के 7 गुना का औसत 316 है, तो सभी चार संख्याओं A, B, C और D का औसत क्या है?

- (a) 36 (b) 38
(c) 28 (d) 34

56. The ratio of two numbers a and b is 7:15, respectively their least common multiple is 840. What is (b+a): (b-a) ?

a और b दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 7 : 15 हैं उनका लघुत्तम समापवर्तक 840 है, तो (b + a) : (b - a) है।

- (a) 7 : 11 (b) 15 : 4
(c) 11 : 4 (d) 15 : 11

57. The price of sugar is increased by $16\frac{2}{3}\%$. If the expenditure is not

allowed to increase, the ratio between the reduction in consumption and the original consumption is:

चीनी के मूल्य में $16\frac{2}{3}\%$ की वृद्धि

हुई। यदि खर्चों में वृद्धि नहीं हो तो ज्ञात कीजिए खपत में कमी और पुरानी खपत का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1 : 7 (b) 1 : 3
(c) 1 : 5 (d) 1 : 4

58. The amount of money Shyam spends on food is directly proportional to the square of date during march, he spend Rs 339 on food on 7 and 8th march. How much will he spend on food in last 3 days of march?

श्याम जितनी धनराशि खाने पर खर्च करता है वह सीधा अनुपातिक है

तारीख के वर्ग के, मार्च के माह के दौरान श्याम ने 339 रुपये 7 व 8 मार्च को खर्च किए। तो उसने मार्च के अंत के 3 दिन में कितने रुपये खर्च किये?

- (a) 8106 (b) 7204
(c) 3032 (d) 5214

59. The ratio of Rocky's and Raga's income last year was 10 : 3. The sum of Rocky's and Raga's present income is Rs 5124. Raga's income last year was _____. The ratio of Rocky's this year income and last year income is 6 : 5 and the ratio of Raga's this year income and last year income is 2 : 3?

रॉकी और रागा की आय का अनुपात 10 : 3 है। रागा और रॉकी की आय का योग 5124 रुपया है। रॉकी की इस साल और पिछले वर्ष की आय का अनुपात 6 : 5 है और रागा की इस वर्ष की आय और पिछले वर्ष की आय का अनुपात 2 : 3 है। ज्ञात कीजिए रागा की पिछले वर्ष की आय क्या होगी।

- (a) 1020 (b) 1098
(c) 1198 (d) 1018

60. Apple costs L rupees per kg for first 30kg and Q rupees per Kg for each additional kilogram. If the price of 33kg is 11.67 and for 36 kgs of apple is 12.48 then the cost of first 10kg of apples is?

पहले 30 किलो सेब के लिए कीमत L रुपये किलो और Q रुपये किलो की कीमत अतिरिक्त सेबों के लिए यदि 33 किलो का मूल्य 11.67 है और 36 किलो सेब का 12.48 है। तो 10 किलो सेब की कीमत क्या होगी?

- (a) 3.62 (b) 10.53
(c) 11.7 (d) 28.1

61. A, B, C and D invest in a business in the ratio of 3:6:2:5 respectively. But the capital was utilised in the proportion 5:3:2:6 respectively. What is the difference between

the shares (in Rs.) of A and C out of a profit of Rs. 50,250?

A, B, C और D एक व्यवसाय, में क्रमशः 3 : 6 : 2 : 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। परन्तु पूंजी 5 : 3 : 2 : 6 के अनुपात में प्रयोग हुई तो 50,250 रुपये के मुनाफे में A और C के हिस्से में क्या अंतर होगा?

- (a) 5,280 (b) 8,520
(c) 8,250 (d) 5,820

62. If one is subtracted from each of the numerator and denominator of a fraction, it becomes $\frac{1}{4}$. If 5 is added to each of the numerator and denominator, the fraction becomes $\frac{1}{2}$. The difference between 11 times the numerator and 3 times the denominator of the original fraction is :

यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से प्रत्येक में एक घटा दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न $\frac{1}{4}$ के बराबर होती है। यदि अंश और हर में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न $\frac{1}{2}$ के बराबर होती है। मूल भिन्न के अंश के 11 गुने और हर के 3 गुने का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 5
(c) 7 (d) 6

63. $44\frac{4}{9}\%A = 66\frac{2}{3}\%B = 28\frac{4}{7}\%C$,

A : B : C = ?

- (a) 9 : 14 : 6 (b) 9 : 6 : 14
(c) 6 : 8 : 13 (d) 14 : 6 : 9

64. A : B : C = 0.3 : 0.04 : 0.005,

$\frac{A+B}{B+C} = ?$

- (a) 58 : 9 (b) 68 : 9
(c) 78 : 9 (d) 61 : 9

65. $0.45A = 0.36B = 0.63C$,

$\frac{10\%A + 20\%B}{5\%C + 10\%A} = ?$

- (a) 47 : 17
(b) 49 : 17
(c) 53 : 17
(d) None of these

RATIO AND PROPORTION (अनुपात और समानुपात)

66. $(x + y - z) : (y + z - x) : (x + z - y) = 5 : 6 : 7$, $x : y : z = ?$
 (a) 12 : 13 : 11 (b) 12 : 11 : 13
 (c) 13 : 12 : 11 (d) 13 : 11 : 12
67. The age of a woman is a two-digit integer. On reversing this integer, the new integer is the age of her husband who is elder to her. The difference between their ages is one-eleventh of their sum. What is the difference between their ages?
 एक महिला की आयु दो अंकों का एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक को उलटने पर प्राप्त नया पूर्णांक उसके पति की आयु है जो उससे बड़ा है। उनकी आयु के बीच का अंतर उनके आयु के योग का एक-ग्यारहवां है। उनकी उम्र में क्या अंतर है?
 (a) 8 years (b) 9 years
 (c) 10 years (d) 11 years
68. There are 2 classes A and B. If 10 students leave class A and join class B, then the ratio of the number of students in class A and class B would reverse. Find the difference in the numbers of students in class A and class B. A और B, 2 कक्षाएं हैं। यदि 10 छात्र कक्षा A को छोड़कर कक्षा B में शामिल होते हैं, तो कक्षा A और कक्षा B में छात्रों की संख्या का अनुपात उलट जाएगा। कक्षा A और कक्षा B के छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए।
 (a) 5 (b) 10
 (c) 15 (d) 20
69. The value of a bar of gold weighing 400 gm, varies inversely with the square root of the fraction of impurities in it. If the value of a bar containing 25 gms of impurities is Rs. 45000, how many gms of pure gold is there in a bar costing Rs. 90000?
 400 ग्राम वजन वाले सोने के बार का मूल्य, इसमें अशुद्धियों के अंश के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि 25 ग्राम अशुद्धियों वाले बार का मूल्य 45000 रुपये है, तो 90000 रुपये की लागत वाले बार में कितने ग्राम शुद्ध सोना है?
 (a) 12.5 (b) 387.5
 (c) 375 (d) 393.75
70. The number of boys in a school was 30 more than the number of girls. Subsequently, a few more girls joined the same school. Consequently, the ratio of boys and girls became 3 : 5. Find the minimum number of girls who joined subsequently.
 एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। इसके बाद, कुछ और लड़कियां उसी स्कूल में शामिल हुईं। फलस्वरूप, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 : 5 हो गया। बाद में शामिल होने वाली लड़कियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी?
 (a) 31 (b) 51
 (c) 52 (d) 55
71. A stall sells popcorns and chips in packets three sizes: large, super, and jumbo packets. The numbers of large, super and jumbo in its stocks are in the ratio 7 : 17 : 16 for popcorn and 6 : 15 : 14 for chips. If the total number of popcorn packets in its stock is the same as that of chips packets, then the number of jumbo popcorn packets and jumbo chips packets are in the ratio?
 एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स तीन आकारों के पैकेट में बेचता है: बड़े, सुपर और जंबो पैकेट। उसके स्टॉक में पॉपकॉर्न के लिए बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या 7 : 17 : 16 और चिप्स के लिए यह संख्या 6 : 15 : 14 के अनुपात में हैं। यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों के समान है, तो जंबो पॉपकॉर्न पैकेटों और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में है?
 (a) 1 : 1 (b) 4 : 3
 (c) 8 : 7 (d) 6 : 5
72. An airline has a certain free luggage allowance and charges for excess luggage at a fixed rate per kg. Two passengers, A and B have 70 kg of luggage between them, and are charged Rs. 1500 and Rs. 4500 respectively for excess luggage. Had the entire luggage belonged to one of them, the excess luggage charge would have been Rs. 13,500. What is the weight of B's luggage?
 एक एयरलाइन एक निश्चित भार तक मुफ्त सुविधा देता है और अतिरिक्त सामान के लिए एक निश्चित दर से किराया लेता है। दो यात्रियों, A और B के पास कुल 70 किलो सामान है, और उनसे अतिरिक्त सामान के लिए क्रमशः रु 1500 और रु 4500 लिया जाता है अगर पूरा सामान उनमें से किसी एक का होता, तो अतिरिक्त सामान का शुल्क 13500 रु. लिया जाता। B के सामान का भार कितना है?
 (a) 25 kg (b) 30 kg
 (c) 40 kg (d) 35 kg
73. The ratio of the income of A and B is 8:11 and that of their expenditure is 1 : 2. If 114.28% of B's expenditure is equal to the income of A, then what is the savings of A if B saves Rs.1004?
 A और B की आय का अनुपात 8 : 11 है और उनके व्यय का अनुपात 1 : 2 है। यदि B का खर्च A की आय के 114.28% के बराबर है, तो A की बचत कितनी है, यदि B की बचत 1004 रु. है।
 (a) 1125 (b) 1084.5
 (c) 1129.5 (d) 1134

MATHS MAINS मंत्रा

74. There are some black and white balls. If 1 black ball is removed, the number of black balls left will be $\frac{1}{7}$ of the total number of balls left. If 2 white balls were removed, the number of black balls left will be $\frac{1}{5}$ of the total number of balls left. How many balls are there altogether?

कुछ काली तथा सफेद गेंदें हैं। यदि 1 काली गेंद को हटा दिया जाता है, तो बची हुई काली गेंदों की संख्या कुल गेंदों की $\frac{1}{7}$ हो जाएगी। यदि 2 सफेद गेंदों को हटा दिया गया है, तो बची हुई काली गेंदों की संख्या कुल बची हुई गेंदों की $\frac{1}{5}$ होगी। कुल कितनी गेंदें हैं?

(a) 18 (b) 22 (c) 26 (d) 35

75. The expenditure in a hostel is partly variable, and directly proportional to the number of students, rest being a fixed amount. If the expenditure were Rs.8400 for 120 students and Rs.10000 for Rs.150 students, what would be the expenditure for 330 students?

किसी छात्रावास का खर्च आंशिक रूप से चर है जो छात्रों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है तथा बाकी भाग निश्चित है। यदि 120 छात्रों का खर्च 8400 रु. है तथा 150 छात्रों का खर्च 10000 रु. है। 330 छात्रों का खर्च ज्ञात कीजिए?

(a) Rs 22400 (b) Rs 19600
(c) Rs 18000 (d) Rs 21500

76. A, B and C are three positive numbers such that the average of three-fifth of A and 30% of B is

13.5, and the average of $\frac{3}{8}$ times of B and 25% of C is 15. If A is

equal to $\frac{5}{12}$ times of C, then the sum of all three numbers A, B and C is :

A, B और C तीन धनात्मक संख्याएं हैं जैसे कि A के $\frac{3}{5}$ भाग और B के

30% का औसत 13.5 है और B के $\frac{3}{8}$ गुना और C के 25% का औसत

15 है। यदि A, C के $\frac{5}{12}$ गुना के बराबर है, तो तीनों संख्याओं A, B और C का योग क्या है?

(a) 125 (b) 135 (c) 145 (d) 120

77. P, Q and R together have 180 candies among them P give Q and R each as many candies as they already have. After this R gives Q half as many candies as Q already has, and R also gives P twice as many candies as P already has. Now each of them has the same number of candies with them. What is the ratio of the respective number of candies P and R had initially?

P, Q और R के पास कुल 180 टॉफियां हैं। P, Q और R प्रत्येक को उतनी ही टॉफियां देता है, जितनी उनके पास पहले से हैं। इसके बाद R, Q को उसके पास पहले मौजूद टॉफी की आधी टॉफियां देता है, और R, P को उसके पास पहले की तुलना में दोगुनी टॉफी देता है। अब उनमें से प्रत्येक के पास एक समान टॉफियां हैं, प्रारंभ में P और R के पास टॉफी की संबंधित संख्या का अनुपात क्या है?

(a) 2 : 1 (b) 3 : 2
(c) 1 : 2 (d) 5 : 3

78. Two friends A and B went to fruit market to buy some fruits. At first shop B bought some mangoes at Rs. a per mango and A bought 9 mangoes more than B. At the next shop A bought some apples at a unit price of Rs. b per apple and B bought 18 apples more than A. Later, it was found that the ratio of number of fruits bought by A and B is 4:7 respectively, whereas the amounts of money spent by them to buy fruits are the same find a : b.

दो मित्र A और B कुछ फल खरीदने के लिए फल बाजार गये। पहली दुकान पर B ने कुछ आम a रुपये प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदे। A ने B से 9 आम अधिक खरीदे। अगली दुकान पर A ने b रुपये प्रति सेब के इकाई मूल्य पर कुछ सेब खरीदे और B ने A से 18 सेब अधिक खरीदे। बाद में, यह पाया गया कि A और B द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4 : 7 है, जबकि फल खरीदने के लिए उनके द्वारा खर्च की गई राशि समान है। a : b का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 3 : 2 (b) 1 : 2
(c) 2 : 1 (d) 2 : 3

79. Four-fifth of Nimu's monthly salary is equal to Sikander's monthly salary. Sikanader's monthly salary is 23% more than Hary's monthly salary. Hary's monthly salary is Rs 36000. What is Nimu's monthly salary?

नीमू की मासिक आय का $\frac{4}{5}$ भाग सिकन्दर की मासिक आय के बराबर है। सिकन्दर की मासिक आय हैरी की मासिक आय से 23% अधिक है। हैरी की मासिक आय 36000 रु. है। तो नीमू की मासिक आय क्या होगी?

(a) 55350 (b) 57428
(c) 57449 (d) 55340

80. The angle of a quadrilateral are 2 : 4 : 7 : 5. Smallest angle of the quadrilateral is equal to the smallest angle of a triangle. One of the angle of triangle is twice the smallest angle of triangle. What is the second largest angle of triangle?

एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2 : 4 : 7 : 5 है। चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण त्रिभुज के सबसे छोटे कोण के बराबर है। त्रिभुज का एक कोण त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का दोगुना है तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा?

(a) 60° (b) 80° (c) 90° (d) 120°

RATIO AND PROPORTION (अनुपात और समानुपात)

81. A certain amount was to be distributed among A, B and C in the ratio 2 : 3 : 4 respectively, but was wrongly distributed in the ratio 7 : 2 : 5 respectively. As a result of this, B got Rs 40 less, what is the amount?
कोई निश्चित धनराशि A, B और C में 2 : 3 : 4 के अनुपात में बांटी जाती है परंतु गलती से वह धनराशि 7 : 2 : 5 के अनुपात में बंट जाती है, जिसकी वजह से B को Rs 40 कम प्राप्त होते हैं। तो वह धनराशि क्या है?
(a) 210 (b) 270
(c) 230 (d) 280
82. A & B started a business with their capitals in the ratio 9 : 13, respectively. They agreed to share the profit in the ratio of their investments. C joins the business with the condition that A, B & C will share the profit equally. C pays a sum of Rs. 3,08,000 as a premium for goodwill. What will be the share of B in this premium? A और B एक व्यापार शुरू करते हैं उनकी पूंजी का अनुपात 9 : 13 है। वह यह तय करते हैं की मुनाफा उनके निवेश के अनुपात में बटेगा। C व्यापार में शामिल होता है इस शर्त के साथ की A, B और C को बराबर मुनाफा बटेगा। यदि C इसके लिए Rs 3,08,000 का प्रीमियम देता है, तो B का हिस्सा प्रीमियम में कितना होगा?
(a) Rs 2,04,000 (b) Rs 1,87,000
(c) Rs 2,38,000 (d) Rs 1,70,000
83. In 2020, the ratio of the incomes of A and B is 5 : 7. A and B save Rs.4,000 and Rs.5,000, respectively, and the expenditure of A is equal to $66\frac{2}{3}\%$ of the expenditure of B. If in 2021, the income of A increases by 27% and the income of B decreases by 11%, then the total income of A and B (in Rs.) in 2021 is:
2020 में, A और B की आय का अनुपात 5 : 7 है। A और B क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं और A का व्यय, B के व्यय के $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है। यदि 2021 में, A की आय में 27% की वृद्धि होती है और B की आय में 11% की कमी होती है, तो 2021 में A और B की कुल आय (रु. में) कितनी है?
(a) 21,560 (b) 26,150
(c) 25,160 (d) 21,650
84. The ratio of the ages of A and B, 8 years ago, was 5 : 7. The ratio of their ages, 8 years from now, will be 9 : 11. If the present age of C is 13 years less than that of B, and the present age of D is 8 years less than of the age of A, then the sum of the present ages of C and D, in years, is:
8 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 5 : 7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 : 11 होगा। यदि C की वर्तमान आयु B की आयु से 13 वर्ष कम है और D की वर्तमान आयु A की आयु से 8 वर्ष कम है, तो C और D की वर्तमान आयु का (वर्षों में) योग है:
(a) 55 (b) 47 (c) 53 (d) 43
85. Ratio between average of first four prime number and first four composite numbers is :
प्रथम चार अभाज्य संख्याओं और प्रथम चार भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात क्या है?
(a) 13:10 (b) 17:27
(c) 11:27 (d) 17:19
86. The ratio of the incomes of A and B is 1:2 and that of their expenditure is 2 : 3. If 80% B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the savings of B to the savings of A?
A और B की आय का अनुपात 1 : 2 और उनके व्यय का अनुपात 2 : 3 है। यदि B का 80% व्यय A की आय के बराबर है, तो B की बचत से A के बचत का अनुपात कितना है?
(a) 2 : 9 (b) 9 : 2
(c) 7 : 3 (d) 3 : 7
87. In an examination the ratio of the number of candidates who pass, to those who failed was 5 : 2. If the number of failed candidates had been 14 more, then the ratio of the number of passed candidates to those who failed would have been 4 : 3. How many candidates passed the examination?
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वालों छात्रों से अनुपात 5 : 2 था। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 अधिक होती, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या का अनुपात 4 : 3 होता। कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की?
(a) 126 (b) 70
(c) 100 (d) 98
88. 70 males and 100 females are working in a firm. During one mass recruitment drive, an equal number of males and females are recruited and their ratio becomes 3 : 4. The total number of people working in the firm after recruitment is:
एक कंपनी में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान, समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाती है और उनका अनुपात 3 : 4 हो जाता है। भर्ती के बाद कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है?
(a) 240 (b) 200
(c) 210 (d) 220
89. A sum of Rs. 2130 is to be divided into three parts. The second part is 60% of the first and the ratio of the first to third part is 5 : 7. What are the parts:

MATHS MAINS मंत्रा

- 2130 रुपये की राशि को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। दूसरा हिस्सा, पहले का 60% है और पहले से तीसरे हिस्सा का अनुपात 5 : 7 है। हिस्सा क्या हैं?
- (a) 426, 710, 994
(b) 710, 426, 994
(c) 994, 710, 426
(d) 710, 994, 426
90. What is the ratio of the mean proportional between 24.2 and 7.2 and the third proportional of 2.8 and 4.2?
- 24.2 और 7.2 के बीच मध्यानुपाती और 2.8 और 4.2 के तृतीय समानुपाती का अनुपात क्या है?
- (a) 44 : 41 (b) 44 : 31
(c) 34 : 21 (d) 44 : 21
91. A, B and C are boxes with marbles in the ratio 2 : 3 : 4. The total number of marbles in the boxes is 360. The above ratio can be changed to 3 : 8 : 7 by which of the following?
- (i) By transferring 20 marbles from A to B and 20 marbles from C to B.
(ii) By transferring 20 marbles from A to B and 10 marbles from C to B.
(iii) By transferring 40 marbles from A to B and 20 marbles from C to B.
(iv) By transferring 30 marbles from A to B and 30 marbles from C to B.
- कंचों वाले बॉक्स क्रमशः A, B और C हैं, जिनका अनुपात 2 : 3 : 4 है। बक्सों में कंचों की कुल संख्या 360 है। उपरोक्त अनुपात को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 : 8 : 7 में बदला जा सकता है?
- (i) 20 कंचों को A से B और 20 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
(ii) 20 कंचों को A से B और 10 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
- (iii) 40 कंचों को A से B और 20 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
(iv) 30 कंचों को A से B और 30 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
92. Rs.63,404 is divided between A and B in the ratio 4 : 7. The difference between 5 times the share of A and 2 times the share of B is:
- 63,404 रुपये को A और B के बीच 4 : 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A के हिस्से के 5 गुना और B के हिस्से के 2 गुना के बीच का अंतर क्या है?
- (a) Rs 45,384 (b) Rs 34,584
(c) Rs 34,580 (d) Rs 43,458
93. The incomes of A and B are in the ratio 3 : 4 and their expenditures are in the ratio 9 : 5. If the income of A is equal to three times the expenditure of B, then what is the ratio of the savings of A and B?
- A और B की आय का अनुपात 3 : 4 है, और उनके व्यय का अनुपात 9 : 5 है। यदि A की आय B के व्यय के तीन गुना के बराबर है, तो A और B के बचत का अनुपात क्या है?
- (a) 2:5 (b) 5:3
(c) 5:2 (d) 3:5
94. The present ages of a mother and her son are in the ratio of 6 : 1. When the son becomes as old as his mother now, then the ratio of his father's age to his mother's age is 13 : 11. When the son becomes as old as his father now, then the sum of the ages of the father and son will be 115 years. The present age of the father is:
- माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6 : 1 है। जब पुत्र अपनी माँ के आयु के बराबर हो जाता है, तो उसके पिता की आयु का उसकी माँ की आयु से अनुपात
- 13 : 11 होता है। जब पुत्र अपने पिता की आयु के बराबर हो जाता है तो पिता और पुत्र की आयु का योग 115 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है?
- (a) 40 years (b) 45 years
(c) 42 years (d) 44 years
95. In a carton, there are 435 bulbs some of bulbs in carton are broken, ratio of no. of broken to unbroken 1 : x, x is perfect square. How many bulbs in carton are broken?
- एक डिब्बे में 435 बल्ब हैं। यदि कुछ बल्ब टूट जाते हैं। तो टूटे तथा बिना टूटे बल्बों का अनुपात 1:x है यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो डिब्बे में टूटे हुए बल्बों की संख्या क्या है ?
- (a) 3
(b) 87
(c) A or B
(d) Neither A or B
96. Railway fares of 1st, 2nd and 3rd class between two stations were in 8:6:3. The fares of 1st and 2nd class were subsequently reduced by $\frac{1}{6}$ and $\frac{1}{12}$ resp. If during a year, ratio between passenger of 1st, 2nd and 3rd classes were 9 : 12 : 26 and total amount collected by scale of tickets was Rs.1088 then find collection from passenger of 1st class.
- पहली दूसरी तथा तीसरी श्रेणी का रेलवे किराया 8 : 6 : 3 था। पहली तथा दूसरी श्रेणी का किराया क्रमशः $\frac{1}{6}$ और $\frac{1}{12}$ कम हो गया यदि पहली दूसरी तथा तीसरी श्रेणी में यात्रियों की संख्या का अनुपात 9 : 12 : 26 हो तथा टिकटों की बिक्री से कुल इकट्ठा किया धन 1088 हो तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कुल कितना धन इकट्ठा हुआ।
- (a) 260 (b) 280
(c) 300 (d) 320

SOLUTION : RATIO AND PROPORTION (हल : अनुपात और समानुपात)

RATIO AND PROPORTION : Answer Key

1. (c)	13. (b)	25. (b)	37. (d)	49. (a)	61. (c)	73. (c)	85. (b)
2. (c)	14. (b)	26. (c)	38. (a)	50. (a)	62. (b)	74. (b)	86. (b)
3. (d)	15. (d)	27. (b)	39. (c)	51. (b)	63. (b)	75. (b)	87. (b)
4. (a)	16. (c)	28. (b)	40. (d)	52. (a)	64. (b)	76. (a)	88. (c)
5. (c)	17. (c)	29. (a)	41. (b)	53. (d)	65. (d)	77. (d)	89. (b)
6. (a)	18. (a)	30. (c)	42. (c)	54. (c)	66. (b)	78. (c)	90. (d)
7. (c)	19. (b)	31. (a)	43. (b)	55. (b)	67. (b)	79. (a)	91. (c)
8. (c)	20. (c)	32. (c)	44. (c)	56. (c)	68. (b)	80. (a)	92. (b)
9. (a)	21. (a)	33. (d)	45. (b)	57. (a)	69. (d)	81. (a)	93. (a)
10. (c)	22. (a)	34. (b)	46. (c)	58. (a)	70. (c)	82. (c)	94. (a)
11. (a)	23. (b)	35. (c)	47. (c)	59. (b)	71. (a)	83. (c)	95. (c)
12. (b)	24. (b)	36. (c)	48. (c)	60. (a)	72. (c)	84. (d)	96. (d)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (c)

$$a : b = 2 : 3$$

$$\text{So } c : d = 10 : 9$$

$$\text{Then, } 2c : 5d = 20 : 45 \\ = 4 : 9 \text{ Ans}$$

2. (c)

By Componendo & Dividendo

$$A : B = 10 : 4$$

$$B : C = 8 : 6 = 4 : 3$$

$$C : D = 4 : 2 = 2 : 1$$

$$\text{So } A : C = \frac{10}{4} \times \frac{4}{3} = 10 : 3$$

$$A : C : D = 10 : 3 : 1$$

$$= 20 : 6 : 3$$

or you can check through option only (c) satisfied.

3. (d)

$$30\% \text{ of } A = 40\% \text{ of } B$$

$$A : B = 4 : 3$$

$$\text{So, } A : B : C = 8 : 6 : 7$$

or through option check only for A : B which only option (d) satisfied

4. (a)

First equating sum a, b, c to 12.

$$\begin{array}{l|l} a : b + c = 1 : 3 = 3 : 9 & \text{then} \\ c : a + b = 5 : 7 & a = 3 \quad c = 5 \quad b = 4 \end{array}$$

$$\text{So, } \frac{\sqrt{3} \times 4}{8} : \frac{3}{9} = 3\sqrt{3} : 2 \text{ Ans}$$

5. (c) By hit and trial

$$(1) x = -4$$

$$y = +9$$

$$\text{So,}$$

$$\frac{3 \times (-4) + 4 \times 9}{2 \times (-4) - 3 \times 9} = \frac{-24}{-35} \text{ when } x = -4$$

$$= \frac{24}{35}$$

Ans

$$6. (a) \text{ Given } \frac{2P+Q}{Q+R} = \frac{Q-P}{Q-R} = \frac{4}{3}$$

Going through option (a)
8 : 12 : 9

$$\text{On putting } \frac{12-8}{12-9} = \frac{4}{3} \text{ satisfied}$$

Option (a) is answer.

7. (c) On squaring

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{c^4}{d^4} = \frac{e^6}{f^6} = \frac{256}{1}$$

$$\text{On putting } = \sqrt{\frac{3a^2}{3b^2}} + \sqrt{\frac{3b^2}{3a^2}}$$

$$= \sqrt{256} + \frac{1}{\sqrt{256}}$$

$$= 16 + \frac{1}{16} = \frac{257}{16} \text{ Ans}$$

$$8. (c) x = \sqrt{39 \times 156} = 78$$

$$y = \frac{36 \times 36}{24} = 54$$

$$\text{So, } 6x : 13y = 6 \times 78 : 13 \times 54 \\ = 2 : 3 \text{ Ans}$$

9. (a) 8 : 12 : 5 Old ratio

$$\begin{array}{ccc} +12 \downarrow & -18 \downarrow & 20\% \uparrow \\ 10 & 9 & 6 \end{array}$$

New ratio

$$\text{So, } 2 \rightarrow 12 \\ 1 \rightarrow 6$$

$$\text{New value} = 10 + 9 + 6 = 25$$

$$25 \times 6 = 150 \text{ Ans}$$

or directly through option, sum is 25 only option A satisfied.

$$10. (c) x \rightarrow 8x$$

$$\downarrow \text{ (but only 50\% alive)} \\ \text{so } 4x$$

then

$$x \quad 4x \quad 16x \quad 64x \quad 256x$$

$$1024x \quad 4096x \quad (7\text{th generation})$$

$$\text{given } 4096x = 4096 \text{ million}$$

$$x = 1 \text{ million answer}$$

$$11. (a) \text{ Total} = 120 \begin{array}{l} \nearrow 70 \text{ M} \\ \searrow 50 \text{ F} \end{array}$$

$$\text{Maximum male having licence} \\ = 70$$

$$\text{Minimum male having licence} \\ = 80 - 50 \text{ (F)} = 30$$

$$\text{Ratio} = 3 : 7 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

12. (b)

$$\frac{I}{II} = \frac{III}{IV}$$

$$\text{So, } I \times IV = II \times III$$

$$3.5y = 70$$

$$y = 20 \text{ Ans}$$

13. (b) Mobile : Speaker

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & 2 \\ 3 & : & 2 \\ \hline 15 & : & 4 \end{array} \begin{array}{c} P \\ Q \end{array}$$

19 C Answer should be 19 multiple

$$\text{Given avg} = \frac{2 \times 5 + 2}{3} = 2000$$

$$4 \rightarrow 2000$$

$$19 \rightarrow 9500 \text{ Ans}$$

or direct through 19 multiple

14. (b) As per given

$$t : t - 3 :: t + 5 : t$$

$$\frac{t(t+5)}{t(t-3)} = \frac{4}{3} \text{ (given)}$$

$$t = 27 \text{ Ans}$$

or on observation $t + 5$, should be divisible by 4. Only option b.

15. (d) Given that $a \propto b^{1/2}$

$$b \propto c^3$$

$$c \propto d^{1/4}$$

$$d \propto e^2$$

$$e \propto f^{1/3}$$

$$\text{So, } a \propto (f)^{\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{1}{4} \times 2 \times \frac{1}{3}}$$

$$a \propto f^{\frac{1}{4}} \text{ Ans}$$

Note: Final step can be reach directly.

केवल घात power को गुणा करके

16. (c) Given ratio = 5 : 6

$$(3+3 \rightarrow 84)$$

$$(6 \rightarrow 84)$$

Multiply by 14

$$70 : 84 \text{ [To satisfy condition]}$$

70, 84 are our actual numbers

$$70 + 10 = 80$$

$$84 + 10 = 94$$

$$\text{Ratio} = (70 + 84) : (80 + 94)$$

$$= 154 : 174 = 77 : 87 \text{ Ans}$$

17. (c) salary ratio = 3 : 5 : 7

Ram + Shyam got after 25% deduction = 2000

So, original salary of Ram + Shyam

$$25\% \rightarrow 3 \rightarrow 2000$$

$$4 \rightarrow \frac{8000}{3}$$

$$\text{So, } 3 : 5 : 7$$

$$8 \rightarrow \frac{8000}{3}$$

$$\text{Raman's salary} = 7$$

$$7 \rightarrow \frac{7000}{3} = 2333.1 \text{ Ans}$$

2nd Method:

$$\text{Direct } 3 : 5 : 7$$

$$8 \text{ less by } 25\% \rightarrow 6$$

$$6 \rightarrow 2000$$

$$7 \rightarrow \frac{7000}{3} = 2333.1$$

18. (a) Given A : B

$$2 : 3$$

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ M & & FM & & F \\ & \swarrow & & \searrow & \\ A & & & & B \end{array}$$

A के total employee 3 से भी भाग होंगे so multiply by 3

$$6 : 9$$

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ M & & FM & & F \\ 4 & & 2 \ 5 & & 4 \end{array}$$

$$\text{So } 4 : 5 \text{ Answer}$$

19. (b) By cross product method

$$\begin{array}{ccc} 4 & : & 5 \\ 3 & : & 4 \\ \hline +1 & : & -2 \end{array}$$

$$4 \times 4 - 5 \times 3 \rightarrow 4 \times 1 + (3 \times 2)$$

$$1 \rightarrow 10$$

$$\text{So, original } 40, 50$$

$$+8 \quad +4$$

$$48 : 54$$

$$= 8 : 9 \text{ Ans}$$

20. (c) Given T : B : G

$$1 : 7 : 5$$

$$\text{Student} = 7 + 5 = 12$$

Now by cross product

$$\begin{array}{ccc} T & : & S \\ 1 & : & 12 \\ \hline 1 & : & 7 \\ \hline -8 & & +9 \end{array}$$

$$(12 - 7) 5 \rightarrow 65 \quad (7 \times 8 + 9)$$

$$1 \rightarrow 13$$

$$\text{Girl initially } 5 \rightarrow 65$$

$$-9 \text{ left}$$

$$= 56 \text{ Ans}$$

21. (a)

$$\text{As per given } A + B - C = 5$$

Now equating ratio

$$C : A + B = 1 : 2 \times 5$$

$$= 5 : 10$$

$$\text{On given data } A = 2$$

$$B = 8$$

$$C = 5 \text{ satisfied}$$

$$8 + 2 + 5 \rightarrow 3000$$

$$5 \rightarrow 1000 \text{ Ans}$$

22. (a)

On adding

$$2(a + b + c) = 18$$

$$a + b + c = 9$$

$$\text{So, } \begin{array}{ccc} a & b & c \\ 2 & 3 & 4 \end{array}$$

On putting values

$$2 \times 2 - 3 \times 3 + 4 \times 4$$

$$11 \rightarrow 66 \quad 1 \rightarrow 6$$

$$\text{So, } 4 \times 2 + 2 \times 3 - 3 \times 4$$

$$2 \rightarrow 12 \text{ Ans}$$

23. (b) By option check

$$2A : 3B : 4C$$

$$4 : 15 \quad \text{Only option B and D possible}$$

$$C = 15 \text{ on equating,}$$

$$\text{So option B } 4 : 15 : 15 \text{ Ans}$$

24. (b) On equating ratio

$$a + b : b + c : c + a = 7 : 4 : 5$$

$$\times 2$$

$$14 \ 8 \ 10$$

$$2(a + b + c) = 32$$

$$a + b + c = 16$$

$$a + b = 14, c = 2$$

$$b + c = 8, a = 8$$

$$c + a = 10, b = 6$$

$$a = 8 \quad b = 6 \quad c = 2$$

On putting

$$64 + 36 + 4 = 104$$

$$8 \times 6 + 6 \times 2 + 2 \times 8 = 76$$

$$104 : 76 = 26 : 19 \text{ Ans}$$

25. (b) By given data

$$\text{Pens} = x \quad \text{Pencil} = y$$

$$\frac{5x + 3y}{3x + 5y} = \frac{44}{36} = \frac{11}{9}$$

$$x : y = 7 : 3$$

or can be verified by option.

SOLUTION : RATIO AND PROPORTION (हल : अनुपात और समानुपात)

26. (c) Class A = 2 : 5

$$\text{Girls \%} = \frac{5}{7} \text{ around} - 71\%$$

Class B = 7 : 4

$$\text{Girls \%} = \frac{4}{11} = 36\% \text{ around}$$

So final ratio must be lie in between = $36 < - < 71$

$$\text{Only option C} = 7 : 15 = \frac{7}{22} = 31\%$$

(Not possible) Ans

27. (b) Amount = Cost × Quantity

$$\begin{array}{c} 1440 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{F} \quad \text{B} \\ 1140 \quad 300 \\ \Rightarrow \frac{\text{CB}}{\text{CF}} \times \frac{3}{1} = \frac{300}{1140} \end{array}$$

$$\frac{\text{CB}}{\text{CF}} = \left(\frac{5}{57}\right) 52$$

So, 52 → 52

Cost one ball pen = 5 Rs

$$\text{Quantity} = \frac{300}{5} = 60 \text{ Ans}$$

28. (b) Given speed = $\frac{20}{3}$ m/s

Without wagon = 24 km/hour

$$\begin{aligned} \text{With 4 wagon speed} &= \frac{50}{9} \text{ m/s} \\ &= 20 \text{ km/h} \end{aligned}$$

Given reduced speed

$$R \propto \sqrt{w}$$

$$R = k\sqrt{w}$$

$$\text{So, } 20 = 24 - k\sqrt{4}$$

$$k = 2$$

For maximum wagon

$$O = 24 - 2\sqrt{w}$$

$$w = 144$$

So less than 144

$$144 - 1 = 143 \text{ Ans}$$

29. (a) $b^2 = ac$ (given)

a, b, c are in G.P

$$\begin{array}{c} a \quad b \quad c \\ r \quad r \end{array} \quad r = \text{common ratio}$$

$$ar = b \Rightarrow \frac{b}{a} = r$$

$$br = c \Rightarrow \frac{c}{b} = r$$

$$\text{So, } \left[\frac{a-b}{b-c}\right]^3 = \left[\frac{\frac{a}{b}-1}{1-\frac{c}{b}}\right]^3$$

$$= \left[\frac{\frac{1}{r}-1}{1-r}\right]^3 = \frac{1}{r^3} = \frac{3}{2} \text{ Ans}$$

30. (c) Through option check

$$A : B \rightarrow \frac{1}{2} : \frac{3}{8} = 4 : 3$$

Only option C satisfied.

31. (a) By given data

$$\begin{aligned} x : y : z &= \frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4} \\ &= 6 : 8 : 9 \end{aligned}$$

On putting value

$$= \frac{6}{8} : \frac{8}{9} : \frac{9}{6}$$

Through option → check only option (a) satisfied.

$$32. (c) \frac{A}{C} = \frac{A}{B} \times \frac{B}{C}$$

$$\frac{2}{1} = \frac{x}{8} \times \frac{12}{Z}$$

$$x : z = 4 : 3 \text{ Ans}$$

33. (d) A : B : C

Check ratio of B : C through option, only D satisfied

34. (b) A : B : C = 3 : 5 : 7

Total = 150

$$\text{So, } A = 30 \quad B = 50 \quad C = 70$$

$$\text{New} - 18 : 54 : 78$$

$$= 3 : 9 : 13 \text{ Ans}$$

35. (c) On cross multiplication

$$27a^3 = 125b^3$$

$$\frac{a}{b} = \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{So, } \frac{9a+5b}{5a-3b} &= \frac{9 \times 5 + 5 \times 3}{5 \times 5 - 3 \times 3} \\ &= 15 : 4 \text{ Ans} \end{aligned}$$

36. (c) A : B = 2 : 3 = 4 : 6

B is 8 more than A so, 1 → 4

$$A : B = 4 : 6$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \\ A : B = 7 : 9 \text{ (on adding k)} \\ 3 \rightarrow 12 \text{ Ans} \end{array}$$

37. (d) On solving ratio

$$2(a+b+c) = 40$$

$$a+b+c \Rightarrow 20$$

$$\text{So, } 20 \rightarrow 40$$

$$1 \rightarrow 2$$

$$a = 12 \quad b = 18 \quad c = 10$$

$$\begin{aligned} 3a+b-4c &= 3 \times 12 + 18 - 4 \times 10 \\ &= 14 \text{ Ans} \end{aligned}$$

$$38. (a) \text{ Let } \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = k$$

$$\frac{a}{d} = k \times k \times k = k^3$$

$$= \left(\frac{b}{c}\right)^3 \text{ Ans}$$

39. (c) Total bill = 450

$$4 + 5 + 6 \rightarrow 450$$

$$1 \rightarrow 30$$

$$\text{So, } A \rightarrow 120 - 116 = 4$$

$$C \rightarrow 180 - 159 = 21$$

$$21 + 4 = 25 \text{ Ans}$$

or

Let A ने B को x

C ने B को y

$$\text{So } 2x + 3y =$$

$$\text{Hit and trial } 2x = 4 \quad 3y = 21$$

$$21 + 4 = 25$$

40. (d) By cross product

$$\begin{array}{ccc} 3 & : & 5 \\ 2 & : & 3 \\ -8 & : & -7 \end{array}$$

$$|5 \times 2 - 3 \times 3| \rightarrow |24 - 14|$$

$$1 \rightarrow 10$$

So numbers are 30, 50

$$+6 \quad +6$$

$$= 36 : 56$$

$$= 9 : 14 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

41. (b) To find value of $a : b : c$ verify through option only option B satisfied

$$12+11-13=10$$

$$\text{but } a+b-c=5$$

$$a : b : c = 12 : 11 : 13$$

42. (c) Man : Man's father : Man's son

$$\begin{array}{l} \text{Now} - 12 : 15 : 2 \\ 4 \text{ years ago} - 11 : 14 : 1 \end{array} +1$$

$$1 \text{ unit} = 4$$

$$12 \text{ years} = 3 \text{ unit}$$

$$\text{So, } 12 : 15 : 2$$

$$\begin{array}{r} +3 \quad +3 \quad +3 \\ \hline 15 : 18 : 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Man's father : Man's son} \\ = 18 : 5 \text{ Ans} \end{array}$$

43. (b) $\frac{2x+1}{x+2} = \frac{2}{5}$

$$\text{So, } 8x = -1$$

$$x = \frac{-1}{8}$$

$$\text{On putting } 3.5 \left[1 - \left(\frac{-1}{8} \right) \right]$$

$$\text{One number} = 3.5 \times \frac{9}{8}$$

$$\text{Second number}$$

$$= 8 \left(1 - \frac{1}{8} \right) = 8 \times \frac{7}{8}$$

$$\begin{aligned} \text{Mean} &= \sqrt{\frac{7}{2} \times \frac{9}{8} \times 8 \times \frac{7}{8}} = \frac{21}{4} \\ &= 5.25 \text{ Ans} \end{aligned}$$

44. (c) By cross product

$$\begin{array}{ccc} I & 5 & 4 \\ E & 6 & 5 \\ S & 7x & 5x \end{array}$$

$$5 \times 5 - 6 \times 4 \rightarrow 35x - 30x$$

$$1 \rightarrow 5x$$

$$\text{B's salary} = 5x \times 4 = 20x$$

$$\% = \frac{5x}{20x} \times 100 = 25\% \text{ Ans}$$

45. (b)

$$\begin{array}{ccc} & \text{Initially} & \text{Now} \\ \text{Harry} & 10 & 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & 10 & 3 \\ & \uparrow & \downarrow \\ \text{So Tom} & 3 & 10 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{(Ratio reverse)} \end{array}$$

$$\text{Harry had more initially}$$

$$10 - 3 = 7 = x$$

$$\% \text{ of } x \text{ Harry had at end}$$

$$= \frac{3}{7} = 42.8\%$$

46. (c) On adding

$$2(a + b + c) = 18$$

$$a + b + c = 9$$

$$a = 2$$

$$b = 3$$

$$c = 4$$

$$\text{On putting } 2a - 3b + 4c = 66$$

$$4 - 9 + 16 \rightarrow 66$$

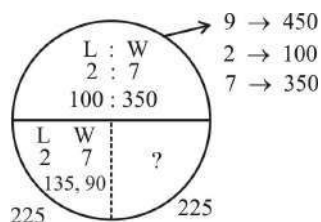
$$1 \rightarrow 6$$

$$4 \rightarrow 24 \text{ Ans}$$

47. (c) Total should be multiple of 9 and 5

$$\text{So let whole} = 450 + 450$$

$$L : W = 1 : 2 = 300, 600$$



$$\text{So, } L = 300 - 235 = 65$$

$$W = 600 - (440) = 160$$

$$L : W = 65 : 160 = 13 : 32$$

48. (c) Solution must be the multiple of 12

$$\text{Option C} = 2 : 3 \text{ not satisfied}$$

49. (a) A : B

$$10 \text{ years ago} \quad \begin{array}{c} \boxed{8} \\ +2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Present} & 10 & 13 \\ & & \downarrow +2 \\ & & \boxed{15} \end{array}$$

$$10 \text{ years now}$$

$$\text{As the unit gap is same so}$$

$$\text{B's age 10 years ago } 13 - 2 = 11$$

$$\text{A's age 10 years now } 10 + 2 = 12$$

$$\text{Ratio} = 12 : 11 \text{ Ans}$$

50. (a) $M : W : C = 24 : 35 : 60$

$$24 + 35 + 60 \rightarrow 476$$

$$1 \rightarrow 4$$

$$\text{So total } M = 96 \quad C = 240$$

$$W = 140$$

$$\begin{array}{c} \text{Total} \\ \hline \text{No.} = \frac{\quad}{\text{Each share}} \end{array}$$

$$\Rightarrow M : W : C$$

$$\frac{96}{6} : \frac{140}{7} : \frac{240}{10}$$

$$\text{No} = 4 : 5 : 6$$

$$\text{So, } 4 + 5 + 6 \rightarrow 30$$

$$1 \rightarrow 2$$

$$\text{Each share } 6 : 7 : 10$$

$$12, 14, 20 \text{ Ans}$$

2nd Method:

$$\text{Same as 50}$$

$$\text{Just check option which satisfied}$$

$$6 : 7 : 10$$

$$\text{Only option A. Answer}$$

51. (b) Net average change = 10

$$\frac{E}{90} - \frac{E+560}{120} = 10$$

$$\text{Verify through option}$$

$$\text{Only B satisfied.}$$

52. (a) $\frac{y}{x} = \frac{4}{5}$ So $\times 2$

$$\frac{z}{y} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{8}{10}$$

$$x : y : z = 10 : 8 : 5$$

SOLUTION : RATIO AND PROPORTION (हल : अनुपात और समानुपात)

$$\text{Given } \frac{k}{10} + \frac{k}{8} + \frac{k}{5} = \frac{17}{240}$$

$$\frac{34}{80k} = \frac{17}{80}$$

$$k \rightarrow 2$$

$$3x + 5y \text{ avg}$$

$$3 \times 10 + 5 \times 8$$

$$70 \times 2 = 140$$

$$\text{Avg.} = \frac{140}{2} = 70 \text{ Ans}$$

$$53. (d) A : C = 8 : 7$$

$$B : C = 3 : 2$$

$$A : B : C = 16 : 21 : 14$$

$$21 - 16 = 5 \rightarrow 240$$

$$\text{Total } 51 \rightarrow 2448$$

Ans must be multiple of 9 only D option.

$$54. (c) A : B$$

$$\frac{13}{15} : \frac{17}{30} \rightarrow \uparrow 15\% \left(\frac{13}{15} \right) 30\% \uparrow$$

$$13 \times 115 : 17 \times 130$$

so only option (c) is possible

$$55. (b) \text{ Given } A : B = 3 : 4$$

$$B : C = 4 : 5$$

$$C : D = 3 : 8$$

$$A : B : C : D = 9 : 12 : 15 : 40$$

$$\text{Given } 4A + 70D \text{ avg. is } 316$$

$$4 \times 9 + 7 \times 40$$

$$\frac{316}{2} \rightarrow 316$$

$$1 \rightarrow 2$$

$$\text{Average of } A, B, C, D$$

$$= 19 \rightarrow 38 \text{ Ans}$$

$$56. (c) b + a : b - a$$

$$15 + 7 : 15 - 7$$

$$11 : 4 \text{ Ans}$$

$$57. (a) P = 6 : 7$$

$$C = \frac{7}{-1} : \frac{6}{-1}$$

$$1 : 7 \text{ Ans}$$

$$58. (a) \text{ Given, Amount} \propto \text{Date}^2$$

For 7 and 8th March

$$49 + 64 = 113$$

$$113 \rightarrow 339 \text{ Rs}$$

$$\text{Last three days } 29, 30, 31$$

$$841 + 900 + 961 = 2702$$

$$2702 \rightarrow 8106 \text{ Ans}$$

$$59. (b)$$

$$\text{Rocky : Raga} = 10 : 3 \text{ last year}$$

$$\text{Present } 10 \times \frac{6}{5} : 3 \times \frac{2}{3}$$

$$6 : 1$$

$$7 \rightarrow 5124$$

$$1 \rightarrow 732$$

$$\text{Raga's income} = 2 : 3$$

$$2 \rightarrow 732$$

$$3 \rightarrow 1098 \text{ Ans}$$

$$60. (a) \text{ By given condition,}$$

$$30L + 3Q = 11.67 \dots (I)$$

$$30L + 6Q = 12.48 \dots (II)$$

$$\text{Equation II} - \text{I}$$

$$3Q = 0.81$$

$$\text{Putting in equation I}$$

$$30L + 0.81 = 11.67$$

$$30L \rightarrow 10.86$$

$$10L \rightarrow 3.62 \text{ Ans}$$

$$61. (c) \text{ Profit} = \text{Investment} \times \text{Utilization}$$

$$= 3 : 6 : 2 : 5 \dots (I)$$

$$5 : 3 : 2 : 6 \dots (II)$$

$$\text{Profit} = 15 : 18 : 4 : 30$$

$$\text{Given total} = 50250$$

$$67 \rightarrow 50250$$

$$A \text{ and } C \text{ difference} = 15 - 4 = 11$$

$$11 \rightarrow 8250$$

उत्तर 11 का multiple होगा।

$$62. (b) \text{ Condition } 1 = \frac{N-1}{D-1} = \frac{1}{4}$$

$$4N - D = 3 \dots (I)$$

$$\text{Condition } 2 = \frac{N+5}{D+5} = \frac{1}{2}$$

$$2N - D = -5 \dots (II)$$

$$\text{On solving (1) and (2)}$$

$$N = 4 \quad D = 13$$

$$\text{So, } 4 \times 11 - 13 \times 3 = 5 \text{ Ans}$$

$$63. (b) \frac{4}{9}A = \frac{2}{3}B = \frac{2}{7}C$$

Option से verify करने पर B Ans

$$9 : 6 : 14$$

$$64. (b)$$

$$A : B : C = 0.3 : 0.04 : 0.005$$

$$\times 1000$$

$$= 300 : 40 : 5$$

$$\frac{A+B}{B+C} = \frac{340}{45} = 68 : 9 \text{ Ans}$$

$$65. (d) \text{ We have}$$

$$5A = 4B = 7C$$

$$\text{So, } A : B : C = 28 : 35 : 20$$

$$\text{Then, } \frac{10\% A + 20\% B}{5\% C + 10\% A}$$

$$= \frac{2.8 + 7}{1 + 2.8} = \frac{9.8}{3.8}$$

$$= 49 : 19 \text{ Ans}$$

$$66. (b) \text{ Given,}$$

$$x + y - z : y + z - x : x + z - y$$

$$= 5 : 6 : 7$$

Adding subsequently

$$2x : 2y : 2z = 12 : 11 : 13$$

$$x : y : z = 12 : 11 : 13$$

$$67. (b)$$

$$\text{Let woman's age} = xy = 10x + y$$

$$\text{Her husband's age} = yx = 10y + x$$

According to question,

$$(10y + x) - (10x + y)$$

$$= \frac{1}{11} \times 11(x+y)$$

$$9y - 9x = y + x$$

$$\frac{y+x}{y-x} = \frac{9}{1}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{5}{4}$$

So, इनकी उम्र में अंतर

$$54 - 45 = 9$$

और $ab - ba = 9$ So Answer is a multiple of 9.

$$68. (b) \text{ By given condition}$$

$$\frac{A-10}{B+10} = \frac{B}{A}$$

$$A^2 - 10A = B^2 + 10B$$

$$A^2 - B^2 = 10(A + B)$$

$$A - B = 10 \text{ Ans}$$

$$69. (d) \text{ Given } V \propto \frac{1}{\sqrt{I}}$$

By given two conditions

$$\frac{45,000}{90,000} = \frac{\sqrt{I}}{\sqrt{25}}$$

$$I = \frac{25}{4} = 6.25 \text{ gm}$$

$$\text{Pure gold} = 400 - 6.25$$

$$= 393.75$$

MATHS MAINS मंत्रा

70. (c) By condition

$$\frac{B}{G} = \frac{G+30}{G}$$

$$\text{Now, } \frac{G+30}{G+x} = \frac{3}{5}$$

$$3x = 2G + 150$$

For minimum girls $G = 3$ to make multiple of 3

$$x = 52 \text{ Ans}$$

71. (a)

For Popcorn = 7 : 17 : 16 (I)

For Chips = 6 : 15 : 14 (II)

Total packets are same, so on equating sum,

$$(I) \times 7 \text{ and } (II) \times 8$$

$$\text{Ratio} - 49 : 119 : 112$$

$$- 48 : 120 : 112$$

Ratio Jumbo popcorn and chips

$$= 112 : 112$$

$$= 1 : 1 \text{ Ans}$$

72. (c) Free Excess

A x y

B x 3 × y

$$(1500:4500=1:3)$$

x is free luggage for both A and B

While y is excess luggage for A and B's excess

$$\text{Luggage} = 3 \times y$$

$$\text{So, total } 2x + 4y = 70 \text{ (I)}$$

$$\text{Also, } x + 9y = 70 \text{ (II)}$$

$$\text{So, } x = 5y$$

$$y = 5, x = 25$$

$$\text{B's total weight} = 25 + 5 \times 3$$

$$= 40 \text{ kg}$$

73. (c)

	A	B
Income	8	11

	3.5	7
Exp	↑ 1	2 × 3.5

Saving	4.5	4
--------	-----	---

$$\text{Given } \frac{8}{7} B_{\text{exp.}} = A_1$$

$$\text{Saving } A : B = 4.5 : 4$$

$$4 \rightarrow 1004$$

$$4.5 \rightarrow 1129.5 \text{ Ans}$$

74. (b) Condition-1: One black ball

removed

B : W

$$1 : 6 \quad \text{Sum} = 7$$

Condition-2 two white ball removed

B : W

$$1 : 4 \quad \text{Sum} = 5$$

By condition-1

एक घटाने पर 7 से भाग

Condition-2

दो घटाने पर 5 से भाग

केवल option B satisfied 22 Ans

75. (b) On increasing 30 students

Rs 1600 increased

$$30 \rightarrow 1600$$

$$330 \rightarrow 17600$$

For fix charge

$$30 \rightarrow 1600$$

$$\times 4(\quad) \times 4$$

$$120 \rightarrow 6400$$

$$8400 - 6400 = 2000$$

$$\text{Total} = 17600 + 2000 = 19600$$

$$76. (a) \frac{3}{5}A + \frac{3}{10}B = 13.5 \times 2 \text{ (I)}$$

$$\frac{3}{8}B + \frac{C}{4} = 30 \text{ (II)}$$

$$\frac{A}{C} = \frac{5}{12} \text{ (III)}$$

Putting in equation (I)

$$\frac{3}{8} \times \frac{5C}{12} + \frac{3}{10}B = 27$$

$$\frac{C}{4} + \frac{3}{10}B = 27 \text{ (IV)}$$

Subtracting eq II - IV

$$\frac{3B}{40} = 3$$

$$B = 40$$

$$A = 25, B = 40, C = 60$$

$$\text{Sum} = 25 + 40 + 60 = 125 \text{ Ans}$$

77. (d) Given in last all three have

equal candies last से शुरू करें

P Q R

$$60 \quad 60 \quad 60$$

R gave P 40 so P have 60

R gave Q 20 so Q have 60

$$\text{Now, } 20 \quad 40 \quad 120$$

Now P gives Q, R to double

So P	Q	R
100	20	60

Initially

$$P : R$$

$$100 : 60 = 5 : 3$$

78. (c) B A

x x + 9 a mango

y + 18 y b apple

Money spent is equal

$$a(x + 9) + by = ax + b(y + 18)$$

$$ax + 9a + by = ax + by + 18b$$

$$9a = 18b$$

$$a : b = 2 : 1 \text{ Ans}$$

79. (a) Directly in one line

$$36000 \times \frac{123}{100} \times \frac{5}{4}$$

Answer 9 का multiple होगा

Option A satisfied.

80. (a) Quadrilateral angles - 2 : 4 : 7 : 5

$$40, 80, 140, 100$$

$$\text{Smallest angle} = 40^\circ$$

So, triangle angles are

$$40, 60, 80$$

Second highest = 60 Ans

81. (a) Original - 2 : 3 : 4 × 14

$$\text{Wrongly} - 7 : 2 : 5 \times 9$$

$$28 : 42 : 56$$

$$63 : 18 : 45$$

↓

$$42 - 18 = 24$$

$$24 \rightarrow 40$$

$$\text{So, } 9 \times 14 \rightarrow 210$$

Answer 7, 3 का multiple होगा।

82. (c) Capitals - 9 : 13

To distribute equally × 12

$$\text{Total} = (9 + 13) \times 12 = 264$$

Now A B C

$$108 \quad 156$$

20	68	
↓	↓	
88	88	88

$$\text{So, } 20 : 68 = 5 : 17$$

$$22 \rightarrow 308,00$$

$$17 \rightarrow 2,38,000 \text{ Ans}$$

83. (c) In 2020 by cross product

5	7	I
2	3	E
4000	5000	S
1	→	2000

$$\text{So, } 10,000 \quad 14,000$$

$$\text{Increment } +2700 \quad -1540$$

$$12,700 \quad 12460$$

$$\text{Total} \rightarrow 25,160 \text{ Ans}$$

SOLUTION : RATIO AND PROPORTION (हल : अनुपात और समानुपात)

84. (d) A : B
5 : 7 $\uparrow$ 8 years ago

9 : 11 $\downarrow$ 8 years now
4 unit $\rightarrow$ 16 years
2 unit $\rightarrow$ 8 years
Current ratio = 5 + 2 : 7 + 2
= 7 : 9

Age 28, 36
D's age 28 - 8 = 20
C's age 36 - 13 = 23
Total = 20 + 23
= 43 Ans

85. (b) First four prime - 2, 3, 5, 7
First four composite - 4, 6, 8, 9
Ratio = 17 : 27

86. (b) A : B
1 : 2 I
2 : 3 E
80% of B's expenditure is equal to
the income of A
So, 24 : 48 I

$\frac{20}{4} : \frac{30}{18}$ E

Ratio B : A = 9 : 2

87. (b) P : F
5 : 2 $\left. \begin{array}{l} 1 \\ 4 \end{array} \right\}$
1 $\rightarrow$ 14
5 $\rightarrow$ 70 Ans

88. (c) Answer 3 : 4 - (7)
7 का multiple होगा
Option C.

89. (b) A : B : C

B = 60% of A

A : C = 5 : 7

Verify through option केवल B
satisfied

90. (d) $\sqrt{24.2 \times 7.2} : \frac{4.2 \times 4.2}{2.8}$

$\frac{11 \times 12}{10} : \frac{42 \times 42}{28 \times 10}$
44 : 21

Option से 11 और 7 का multiple
verify कर सकते हैं।

91. (c) Marble ratio = 2 : 3 : 4

So, 80, 120, 160

To make ratio - 3 : 8 : 7

Only option (1) satisfy

Answer - C

92. (b) 4 : 7 $11 \rightarrow$ 63, 404

Difference $5 \times 4 - 7 \times 2 = 6$

6 $\rightarrow$ 34, 584

Last में four आएगा ही।

93. (a) A : B

3 : 4 I

9 : 5 E

$9A = 3 \times E_B$

So, A : B

15 : 20 I

$\frac{9}{6} : \frac{5}{15}$ E

Savings ratio = 6 : 15

= 2 : 5 Ans

94. (a) Mother : Son

6 : 1

When son attained the age of
mother

M S F

11 6 13

When M : S

6 : 1

So father 8

When son will be 8

M S F

11 6 13

()

8 $\boxed{15}$

15 + 8 = 23

23 $\rightarrow$ 115

8 $\rightarrow$ $\boxed{40}$ Answer

95. (c) Broken : Unbroken

1 : x

Let 1 $\rightarrow$ 3

$3x - 432$

$x = 144$

Let 1 $\rightarrow$ 87

$87x = 348$

$x = 4$

So, 3, 87 both possible.

Option C.

96. (d) Original fares - 8 : 6 : 3

Reduced fares - $8 \times \frac{5}{6} : 6 \times \frac{11}{12} : 3$

F = 46 : 35 : 18

Passenger = $\times 9 \times 12 \times 26$

Total = $46 \times 9 : 35 \times 12 : 18 \times 26$

= 10 : 11 : 13

34 $\rightarrow$ 1088

10 $\rightarrow$ 320 Ans

MAINS का कर्मयुद्ध

CGL 2024 MAINS SPECIAL RECORDED BATCH

अब TARGET 180/180

MATHS SPECIAL CHAPTERWISE CLASSES

MATHS + REASONING MIX PRACTICE

CLASS PDFs with SOLUTIONS

और भी बहुत कुछ

फीस के लिए CALL करे

9711113573



**MG
Concept**



सबसे अलग



IT'S TIME TO ROAR

**“We are
Back to Rule Again
in Calculation”**

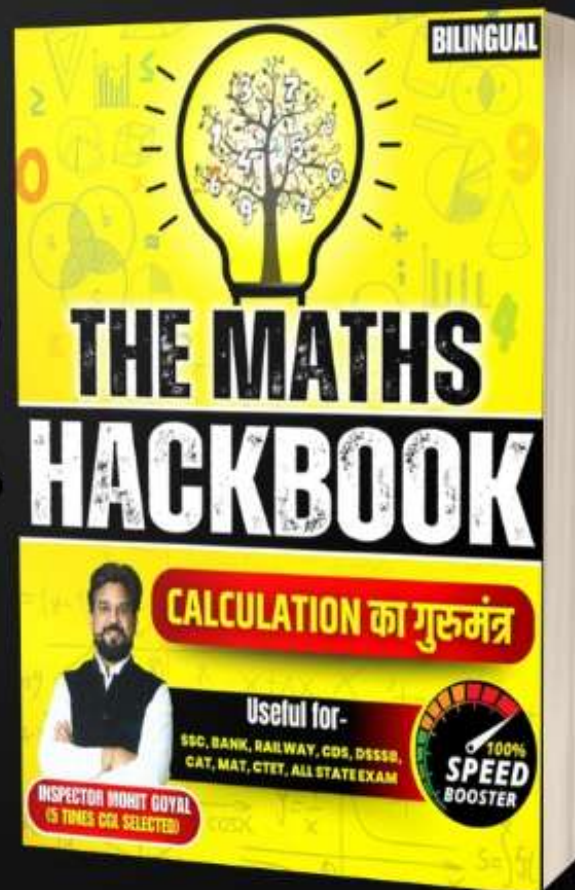
THE MATHS HACKBOOK

NOW AVAILABLE ON

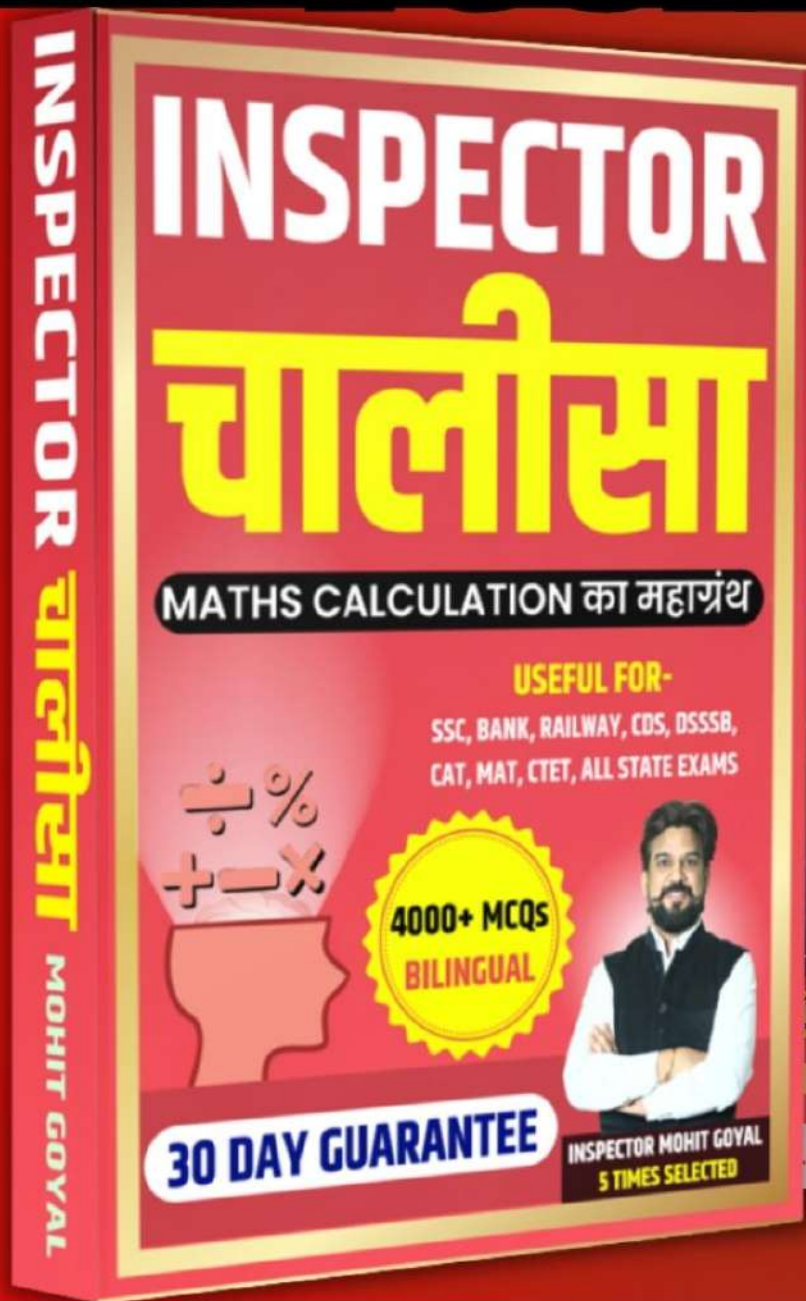
Flipkart



ORDER NOW



अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
भगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 

Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498


Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

1. A vessel has 45 litres of solution of alcohol and water, having 60% alcohol. How many litres of the solution must be withdrawn from the vessel and replaced by the same quantity of water so that the resulting solution would have 35% alcohol?

एक पात्र में ऐल्कोहॉल और पानी का 45 लीटर विलयन मौजूद है, जिसमें ऐल्कोहॉल की मात्रा 60% है। इस पात्र से कितने लीटर विलयन निकालकर, उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, ताकि प्राप्त परिणामी विलयन में ऐल्कोहॉल की मात्रा 35% हो?

- (a) 17.5 (b) 20.25
(c) 15.25 (d) 18.75
2. The ratio of acid and water in solutions A and B is 15 : 11 and 4 : 9 respectively. 6 litres of A is mixed with 4 liters of B. How much acid (in ml) should be added to 390 ml of the resulting solution so that the ratio of acid and water in it becomes 3 : 2.
- घोल A और B में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 15 : 11 और 4 : 9 है। A के 6 लीटर को B के 4 लीटर के साथ मिलाया जाता है। परिणामी घोल के 390 मिलीलीटर में कितना अम्ल (मिलीलीटर में) मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें अम्ल और पानी का अनुपात 3 : 2 हो जाए?
- (a) 126.5 (b) 130
(c) 128 (d) 127.5
3. Three bottles of the same capacity are 30%, 40% and 25% full of orange juice, respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The content of the three bottles are emptied into another vessel. What is the

percentage of apple juice in the mixture?

समान क्षमता की तीन बोतलें क्रमशः 30%, 40% और 25% संतरे के रस से भरी हुई हैं। सेब का रस डालने से ये पूरी तरह से भर जाते हैं। तीन बोतलों की सामग्री को एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत कितना है?

- (a) 72% (b) 65%
(c) $51\frac{2}{3}\%$ (d) $68\frac{1}{3}\%$

4. In vessels X and Y, the ratios of acid and water are 3: 7 and 1: 3 respectively. The contents of X and Y are mixed in the ratio of 1: 2 to get a solution in which acid and water are in the ratio a : b.

What is the value of $\frac{b+a}{b-a}$?

बर्तन X और Y में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3 : 7 और 1 : 3 है। X और Y की सामग्री को 1 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि एक घोल प्राप्त किया जा सके जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात a : b हो तो $\frac{b+a}{b-a}$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{15}{7}$ (b) $\frac{12}{7}$
(c) $\frac{13}{7}$ (d) $\frac{11}{7}$

5. A large container has a 50-litre mixture of juice and water in the ratio 3 : 2. To this a 60-litre juice and water mixture is added, that has a juice to water ratio of 2 : 1. After this, 11 litres of the solution is replaced with pure juice. What is the ratio of water to juice in the final mixture?

एक बड़े पात्र में 3 : 2 के अनुपात में 50 लीटर का रस और जल का मिश्रण है। इसमें 60 लीटर रस और जल का मिश्रण मिलाया जाता है, जिसमें रस और जल का अनुपात 2 : 1 है। इसके बाद, 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में जल और रस का अनुपात कितना है?

- (a) 18 : 37 (b) 29 : 81
(c) 4 : 7 (d) 9 : 6

6. Kulbhushan started a juice (syrup + water) counter. Initially, he had 140 liters of juice which had 40% water in it. He sold 30 liters of the juice. Then he added equal amount of syrup and water. Now the ratio of water to syrup became 3 : 4. What quantity of water was added?

कुलभूषण ने एक जूस (शर्बत + पानी) काउंटर शुरू किया। शुरुआत में उसके पास 140 लीटर जूस था, जिसमें 40% पानी था। उसने 30 लीटर जूस बेचा। फिर उसने बराबर मात्रा में शर्बत और पानी मिलाया। अब पानी से शर्बत का अनुपात 3 : 4 हो गया। कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया?

- (a) 24 litres (b) 28 litres
(c) 26 litres (d) 22 litres

7. The capacities of three containers P, Q and R are in the proportion of 5 : 4 : 8. They are completely filled with a mixture of milk and water in the proportions of 1 : 4, 2 : 3 and 3 : 5 respectively. If the mixtures of all the three containers are mixed together, then what will be the proportion of milk to water in the final mixture?

MIXTURE (मिश्रण)

- तीन पात्र P, Q और R की क्षमता 5 : 4 : 8 के अनुपात में हैं। वे क्रमशः 1 : 4, 2 : 3 और 3 : 5 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से पूरी तरह से भरे हुए हैं। यदि तीनों पात्रों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात कितना होगा?
- (a) 1 : 2 (b) 16 : 81
(c) 25 : 64 (d) 28 : 57
8. Babulal runs a juice corner outside a park and sells Giloy juice (Giloy + Water) in the morning. Initially he had 19 litres juice, which had Giloy and water in the ratio 2 : 9. He sold $2\frac{1}{2}$ liters juice. Later in order to dilute it, he added some water and the ratio of Giloy and water 1 : 5. How much water was added?
- बाबूलाल एक पार्क के बाहर जूस कार्नर चलाता है और सुबह में गिलोय का रस (गिलोय + पानी) बेचता है। प्रारंभ में उसके पास 19 लीटर रस था, जिसमें गिलोय और पानी 2 : 9 के अनुपात में था। उसने $2\frac{1}{2}$ लीटर रस बेचा। बाद में, इसे पतला करने के लिए, उसने थोड़ा पानी मिलाया और गिलोय और पानी का अनुपात 1 : 5 हो गया। उसने कितना पानी मिलाया था?
- (a) $1\frac{1}{2}$ litre (b) 1 litre
(c) $2\frac{1}{2}$ litre (d) 2 litre
9. Two types of sugar costing Rs.40/kg & Rs.30/kg mixed in $3x : 4y$ to obtain a mixture of Rs. 33/Kg, then $x : y = ?$
- दो प्रकार की चीनी जिनकी कीमत क्रमशः 40 रु प्रति किलो और 30 रु प्रति किलो है, को $3x : 4y$ में मिलाकर एक नया मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी कीमत 33 रु. प्रति किलो है, तो $x : y = ?$
- (a) 4 : 7 (b) 3 : 7
(c) 7 : 4 (d) 5 : 7
10. Alloy A contains metals x & y in 5 : 2 & alloy B contains these metals in ratio 3 : 4, they are mixed in 4 : 5 to get alloy C, then 10% of x in C : 15% of y in C = ?
- मिश्रधातु A में धातु x और y 5 : 2 में है और मिश्रधातु B में ये अनुपात 3 : 4 में है, इन्हें 4 : 5 में मिलाया जाता है तो मिश्रधातु C मिलती है तो C में x के 10% का अनुपात y के 15% के साथ क्या होगा?
- (a) 4 : 5 (b) 5 : 6
(c) 5 : 12 (d) None
11. A & B are solutions of acid and water. The ratio of water & acid in A & B are 4 : 5 & 1 : 2 respectively. If 5x ltrs of A is mixed with 7y ltrs of B then ratio of water and acid in mixture becomes 8 : 13, what is $x : y = ?$
- A और B अम्ल और पानी के दो घोल हैं, पानी और अम्ल का अनुपात A और B में क्रमशः 4 : 5 और 1 : 2 है। यदि A का 5x लीटर B के 7y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात 8 : 13 हो जाता है $x : y = ?$
- (a) 20 : 21 (b) 21 : 20
(c) 3 : 4 (d) 21 : 19
12. A vessel contains a 32 ltr solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5 : 3. If 12 ltrs of solution are taken out and 7.5 ltrs of water and 10 ltrs of acid added, New ratio of acid and water will be?
- 32 लीटर के एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है जो कि 5 : 3 में है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल कर 7.5 लीटर पानी और 10 लीटर अम्ल मिलाया जाता है, तो बचे मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा?
- (a) 5 : 6 (b) 3 : 2
(c) 2 : 3 (d) 6 : 5
13. A beaker contains acid and water in 1 : 2, when 300 ml of mixture 50 ml of water are mixed then ratio of acid and water becomes 2 : y. What is value of 10% of y?
- एक बर्तन में अम्ल और पानी 1 : 2 है, यदि 300 मिली मिश्रण और 50 मिली पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 2 : y हो जाता है तो y का 10% होगा?
- (a) 0.4 (b) 0.5
(c) 0.6 (d) 0.3
14. Three bottles of equal capacity have mixture of milk & water in which milk are in $41\frac{2}{3}\%$, $43\frac{3}{4}\%$ and $66\frac{2}{3}\%$ these three bottles are emptied into a large bottle then ratio of milk & water in new mixture will be?
- समान क्षमता की तीन बोतल जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है मे क्रमशः दूध की मात्रा $41\frac{2}{3}\%$, $43\frac{3}{4}\%$ और $66\frac{2}{3}\%$ है, यदि इन तीनों को एक बड़ी बोतल में-मिला दिया जाता है, तो बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात होगा?
- (a) 73 : 71 (b) 71 : 73
(c) 69 : 75 (d) 37 : 17
15. In a mixture of milk & water, % of milk is 40%, some milk is added to mixture because of which concentration of milk becomes $66\frac{2}{3}\%$ How much milk was added as a percentage of initial mixture?
- दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध 40% है, कुछ और दूध मिलाने पर दूध की मात्रा $66\frac{2}{3}\%$ हो जाती है, तो शुरुआती मिश्रण की तुलना में कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया?
- (a) 75 (b) 60
(c) 80 (d) 50

MATHS MAINS मंत्रा

16. A milkman uses three containers for selling milk their capacity being 40L, 30 L and 20 L respectively. He fills respectively

$\frac{7}{8}$ th, $\frac{4}{5}$ th and $\frac{9}{10}$ th of contains with milk concentration 60%,

$83\frac{1}{3}\%$, & $77\frac{7}{9}\%$ respectively.

What is ratio of total quantity of milk to that of water.

एक दूध वाले के पास तीन बर्तन हैं जिनकी क्षमता क्रमशः 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है वह उनका

क्रमशः $\frac{7}{8}$ वाँ, $\frac{4}{5}$ वाँ और $\frac{9}{10}$ वाँ भाग

मिश्रण से भरता है जिसमें दूध क्रमशः

60%, $83\frac{1}{3}\%$, और $77\frac{7}{9}\%$ है, यदि

सबको मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा?

- (a) 7 : 2 (b) 31 : 12
(c) 35 : 9 (d) 5 : 2

17. Two containers A & B contain milk & water in 5 : 2 & 2 : 1. They are mixed in 7 : 6 so that resulting mixture contain milk & water in 3a : 4b then a = mb, then m = ?
दो बर्तन A और B में दूध और पानी का अनुपात 5 : 2 और 2 : 1 है यदि इन्हें 7 : 6 में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी 3a : 4b में पाया जाता है यदि a = mb है, तो m बराबर है?

- (a) 1 (b) $\frac{1}{3}$ (c) 3 (d) 2

18. Brand 'A' cans each of 100 ml contains alcohol & water in ratio 5 : 3 while brand 'B' cans each of 75 ml contain alcohol & water in 5 : 4. If x cans of A & y cans of B are mixed & get final mixture containing alcohol & water in 7 : 5, then x : y = ?

ब्रांड A की प्रत्येक कैन 100 मिली की है जिसमें शराब और पानी 5 : 3 में है जबकि ब्रांड B की प्रत्येक कैन

75 मिली की है जिसमें शराब और पानी 5 : 4 में है, यदि A की x कैन और B के y कैन मिलाने पर शराब और पानी का अनुपात 7 : 5 हो जाता है, तो x : y होगा?

- (a) 2 : 1 (b) 1 : 2
(c) 1 : 4 (d) 1 : 3

19. A tank contains 80 L mixture of milk & water in which milk is 60%. 62.5% mixture taken out and 18 litres water added. Then

$66\frac{2}{3}\%$ of mixture taken out and

4-litre milk added, then ratio of milk and water in final mixture?

80 लीटर के एक टैंक में जो दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, में 60% दूध है। 62.5% मिश्रण निकाल कर 18 लीटर पानी मिलाया जाता है

फिर मिश्रण का $66\frac{2}{3}\%$ निकाल कर

4 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो अब दूध और पानी का अनुपात होगा?

- (a) 1 : 1 (b) 1 : 2
(c) 2 : 1 (d) 3 : 1

20. In a mixture of 60 litres, the ratio of milk and water is 2 : 1. If 24 litres of mixture taken out and 'x' litre of water added then ratio because 1 : 2. On adding 'y' litres of milk ratio becomes 2 : 1, then x + y = ?

60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 2 : 1 में है यदि 24 लीटर मिश्रण निकाल कर 'x' लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 1 : 2 हो जाता है। 'y' लीटर दूध और मिलाने पर अनुपात 2 : 1 हो जाता है, तो x + y होगा?

- (a) 108 (b) 144
(c) 90 (d) 72

21. A vessel contains 12 L vodka & another contains 4L whisky. 3L is removed from each of the vessels transferred into other. The same operation is repeated once more. What is final ratio of vodka to whisky in two vessels.

एक पात्र A जिसमें 12 लीटर वोडका है तथा दूसरे पात्र में 4 लीटर व्हिस्की है यदि 3 लीटर प्रत्येक पात्र से निकाल कर दूसरे में डाला जाता है यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो परिणामी अनुपात दोनों पात्रों में क्या होगा?

- (a) 1 : 3, 3 : 1 (b) 3 : 1, 1 : 3
(c) 3 : 1, 3 : 1 (d) 2 : 3, 1 : 2

22. A, B & C have water, milk and acid in same quantity. 10% of A is taken out and put in B then 10% of B into C then 10% C into A. At the end, fraction of milk in A is? A, B और C में पानी दूध और अम्ल समान मात्रा में हैं यदि A का 10 प्रतिशत निकालकर B में डाला जाता और B का 10 प्रतिशत C में तथा C का 10 प्रतिशत A में डाला जाता है, तो अन्त में A में दूध का भाग क्या होगा?

- (a) 9/10 (b) 1/11
(c) 1/121 (d) 10/1011

23. A shopkeeper mixes two types of rice cost Rs. 8 per kg and Rs 12 per kg in ratio 1 : 3. If cost of 2nd variety drops to Rs 11.50. In what ratio he now mix two so that cost of mixture remains unchanged?

एक दुकानदार दो प्रकार के चावल जिनकी कीमत 8 रुपये प्रति किग्रा तथा 12 रुपये प्रति किग्रा है, को 1 : 3 के अनुपात में मिलाता है यदि दूसरे प्रकार के चावल की कीमत गिरकर 11.5 रुपये प्रति किग्रा हो जाती है तो अब वह किस अनुपात में चावलों को मिलाए जिससे मिश्रण का मूल्य न बदले।

- (a) 1 : 6 (b) 1 : 7
(c) 1 : 8 (d) 1 : 9

24. Solution A is a solution with acid concentration 10%. While solution B is a solution with x% acid concentration & solutions C is a solution with x²% acid concentration. If A & B are mixed in same ratio m : n to get a solution with 6% acid concentration while with 14% acid concentration, x = ?

MIXTURE (मिश्रण)

एक द्रव A जिसमें अम्ल की सांद्रता 10% है जबकि दूसरा द्रव B जिसमें अम्ल की सांद्रता $x\%$ है और द्रव C में अम्ल की सांद्रता $x^2\%$ है। यदि द्रव A और B को मिलाया जाता है तो $m : n$ के अनुपात में मिलाने पर 6% अम्ल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त होता है यदि A और C को उसी अनुपात $m:n$ में मिलाया जाता है तो 14% अम्ल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त होता है तो $x\%$ का मान क्या है?

- (a) 2 (b) 4
(c) 5 (d) 8

25. Three vessels have volume in 2 : 3 : 5 ratio of water & milk in 1st, 2nd & 3rd is 1 : 3, 2 : 3 & 2 : 5, if all 3 vessels are poured in large container resulting ratio of milk & water?

तीन बर्तन जिनके आयतन का अनुपात 2 : 3 : 5 है तथा उनमें पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 1 : 3, 2 : 3 और 2 : 5 है यदि तीनों को एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।

- (a) 43 : 96 (b) 438 : 962
(c) 348 : 962 (d) 962 : 438

26. From a solution that has milk & water in 5 : 3, $x\%$ is removed & replaced by water concentration of milk in resulting solution less between 30% & 50%, Which of the following best describe value of ' x '?

एक मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5 : 3 है यदि x प्रतिशत मिश्रण निकालकर उसे पानी से बदल दिया जाता है जिससे दूध की सांद्रता 30% से लेकर 50 प्रतिशत की सीमा में रहती है, इनमें से कौन सा x के मान को प्रदर्शित करता है?

- (a) $25\% < x < 50\%$
(b) $20\% < x < 52\%$
(c) $20\% < x < 48\%$
(d) $25\% < x < 60\%$

27. The numbers of students in section A and Section B of a class

are 50 and 62 respectively, the average score in mathematics of all the students is 75. If the average score of students in section A is 20% more than that of students in section B, then what is the average score of students in section A (Correct to one decimal place)?

एक कक्षा के वर्ग A और वर्ग B में छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 हैं। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 हैं। यदि वर्ग A में छात्रों के औसत अंक, वर्ग B के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है तो वर्ग A में छात्रों के औसत अंक कितने हैं (दशमलव के एक स्थान सही)?

- (a) 84.3 (b) 82.6
(c) 87.5 (d) 85.7

28. The average of n numbers is 45. If 60% of the numbers are increased by 5 each and remaining numbers are decreased by 10 each, then what is the average of the numbers so obtained?

n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा लिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 44 (b) 43
(c) 42 (d) 41

29. The number of students in a class

is 45, out of which $33\frac{1}{3}\%$ are boys and the rest are girls. The average score of girls in science is $66\frac{2}{3}\%$ more than that of boys.

If the average score of all the students is 78, then the average score of girls is:

एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या

45 है, जिसमें से $33\frac{1}{3}\%$ लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। विज्ञान में

लड़कियों का औसत प्राप्तांक लड़कों

के औसत प्राप्तांक से $66\frac{2}{3}\%$ अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 है, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं?

- (a) 78 (b) 54
(c) 90 (d) 68

30. A vessel contained a solution of acid and water, in which water was 64%. Four litres of the solution was taken out of the vessel and the same quantity of water was added. If the resulting solution contains 30% acid, the quantity (in litres) of the water in the solution, at the beginning in the vessel, was:

एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल था, जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से चार लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है, तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा (लीटर में) थी:

- (a) 11.36 (b) 15.36
(c) 19.36 (d) 12.36

31. For every set of 24 toffees a shopkeeper gives 6 toffees extra, free of cost. In order to give a discount of 40%, the number of extra toffees (to the nearest integer) he should give in a sale of 44 toffees is:

एक दुकानदार 24 टॉफियों के प्रत्येक सेट पर 6 टॉफी अतिरिक्त मुफ्त में देता है। 40% की छूट देने के बाद उसे 44 टॉफियों की बिक्री पर कितनी टॉफी (निकटतम पूर्णांक) मुफ्त में देनी चाहिए?

- (a) 25 (b) 37
(c) 29 (d) 31

32. A mixture contains Pepsi and water in ratio 5 : 2. It contains 15 litres more Pepsi than water. If 5 litres of water is added to the mixture. Find the new ratio of Pepsi and water in the mixture?

MATHS MAINS मंत्रा

एक मिश्रण में पेप्सी और पानी का अनुपात 5 : 2 है। इस मिश्रण में पेप्सी, पानी से 15 लीटर अधिक है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में पेप्सी और पानी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 4 : 5 (b) 5 : 3
(c) 3 : 5 (d) 5 : 4

33. In a nursing home the iodine liquid used is of two types the nursing home buys one at Rs.30 per 100 ml containing 30% iodine and other at Rs. 10 per 100 ml containing 90% water. How much does he pay if he buys 5 litres of the mixture of two containing 17% of iodine?

एक नर्सिंग होम में, दो प्रकार के आयोडीन तरल का उपयोग होता है। नर्सिंग होम एक प्रकार को 30 रुपये प्रति 100 मिलीलीटर पर खरीदता है जिसमें 30% आयोडीन है और दूसरे प्रकार को 10 रुपये प्रति 100 मिलीलीटर में खरीदता है जिसमें 90% पानी है। यदि वह 17% आयोडीन युक्त मिश्रण का 5 लीटर खरीदता है, तो उसने कितना भुगतान किया?

- (a) Rs750 (b) Rs850
(c) Rs1020 (d) Rs1190

34. There is 16% water in milk being sold by a milkman. What amount of pure milk should be mixed in 100 litres mixture being sold by the milkman to reduce the water content to 12%?

एक दूधवाले द्वारा बेचे गए दूध में 16% पानी है। दूधवाले को 100 लीटर दूध के मिश्रण में कितना अतिरिक्त दूध मिलाना पड़ेगा, जिससे की दूध में 12% पानी हो जाए?

- (a) 10 litres (b) 33.33 litres
(c) 50 litres (d) 120 litres

35. 50 litres of alcohol-water mixture of ratio 17 : 8 is mixed with 60 litres of another alcohol-water mixture of ratio 11 : 4. Some more

water was added to it to obtain a final mixture of ratio 2 : 1. What is the quantity of final mixture?

17 : 8 के अनुपात को 50 लीटर शराब-पानी के मिश्रण को 11 : 4 के अनुपात के 60 लीटर को दूसरे शराब-पानी के मिश्रण के साथ में मिलाया जाता है। 2 : 1 के अनुपात में अंतिम मिश्रण प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ और पानी मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण की मात्रा क्या है?

- (a) 113 litres (b) 117 litres
(c) 121 litres (d) 125 litres

36. A drink contains liquids P and Q in the ratio 4 : 7. If 50 ml of first liquid is added to drink weighing 440 ml, then ratio of two mixture in it now becomes?

यदि किसी पेय पदार्थ में P और Q तरल पदार्थ का अनुपात 4 : 7 है। यदि पहले मिश्रण के 50 मिलीलीटर को 440 मिलीलीटर वाले पेय पदार्थ में मिलाया जाता है, तब इसमें दोनों मिश्रणों का अनुपात कितना हो जाएगा?

- (a) 5 : 4 (b) 5 : 8
(c) 3 : 5 (d) 3 : 4

37. 30 litres of spirit was mixed with 150 litres of whisky, 30 litres of this mixture were sold and some more quantity of whisky and spirit was added in the respective ratio of 5 : 6. If the final quantity of whisky was 500% of the initial quantity of spirit, what was the quantity of spirit that was added?

30 लीटर स्पिरिट को 150 लीटर व्हिस्की के साथ मिलाया गया। इस मिश्रण के 30 लीटर की बिक्री हुई और व्हिस्की और स्पिरिट की कुछ अतिरिक्त मात्रा 5 : 6 के सम्बंधित अनुपात में मिला दी गई। यदि व्हिस्की की अंतिम मात्रा, स्पिरिट की प्रारंभिक मात्रा की 500% थी, तो मिलाई गई स्पिरिट की मात्रा कितनी थी?

- (a) 30 litres (b) 34 litres
(c) 28 litres (d) 52 litres

38. A milkman gets the order to supply 500 litres of pure milk in the party. Instead of supplying pure milk he mixes 30% of the water in the milk, further the order is increased by 10% and instead of mixing milk he again mixes the water. If the cost of 1 litre of milk is Rs.40 and he sold the milk to the party at the rate of Rs.50 per litre, then what is the overall profit made by the milkman?

एक दूधवाले को पार्टी में 500 लीटर शुद्ध दूध की आपूर्ति करने का ऑर्डर मिलता है। शुद्ध दूध की आपूर्ति के बजाए वह दूध में 30% पानी मिलाता है। इसके अलावा ऑर्डर में 10% की वृद्धि हुई है और दूध को मिलाने के बजाए वह फिर से पानी मिलाता है। यदि 1 लीटर दूध की लागत 40 रु. है और उन्होंने पार्टी को 50 रु. की दर से दूध बेचा, तो दूधवाले द्वारा किया गया समग्र लाभ क्या है?

- (a) Rs 7500
(b) Rs 8700
(c) Rs 14000
(d) Rs 13500

39. A Solution has two liquids A and B. The concentration of liquid B in the solution is 70%. Solution A is added to the mixture so that the concentration of liquid A becomes 50%. By what percentage has the total volume of the mixture increased?

एक विलयन में दो द्रव A और B है। विलयन में B की मात्रा 70% है। विलयन में द्रव A को इस प्रकार मिलाया जाता है कि द्रव A की मात्रा 50% हो जाती है। मिश्रण के कुल आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है?

- (a) 55% (b) 45%
(c) 40% (d) 50%

MIXTURE (मिश्रण)

40. A mixture has two liquids A and B in a certain ratio. When 10 litres of B is added to the mixture, the ratio of A and B becomes 13 : 9. When 30 litres of B is added to the mixture, the ratio of A and B becomes 1:1. Find the initial ratio.
- एक मिश्रण में दो तरल पदार्थ A और B एक निश्चित अनुपात में हैं। जब मिश्रण में B का 10 लीटर मिलाया जाता है, तो A और B का अनुपात 13 : 9 हो जाता है। जब मिश्रण में B का 30 लीटर मिलाया जाता है, तो A और B का अनुपात 1 : 1 हो जाता है। प्रारंभिक अनुपात ज्ञात कीजिए।
- (a) 12 : 5 (b) 14 : 5
(c) 11 : 4 (d) 13 : 7
41. A drum contains 28 litres pure lime in mixture of lime and water. If 12 litres of pure lime and 9 litres of water are added to the mixture then the water in the new mixture is $\frac{1}{5}$ parts. Find the initial quantity of water in the drum?
- एक ड्रम में चूने और पानी के मिश्रण में 28 लीटर शुद्ध चूना होता है। यदि मिश्रण में 12 लीटर शुद्ध चूना और 9 लीटर पानी डाला जाता है, तो नए मिश्रण में पानी $\frac{1}{5}$ भाग हैं। ड्रम में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए?
- (a) 5 litres (b) 4 litres
(c) 8 litres (d) 1 litres
42. A jar contains only 12 litres of milk and the rest is water. A new mixture in which the concentration of milk is 30% is to be formed by replacing the jar mixture. How many litres of the mixture shall be replaced with pure milk, if initially there were 48 litres of water in the mixture?
- एक जार में केवल 12 लीटर दूध और शेष पानी है। एक नया मिश्रण जिसमें दूध की सांद्रता 30% है, जिसे जार के मिश्रण को बदलकर बनाया जाता है। यदि प्रारंभ में मिश्रण में 48 लीटर पानी था, मिश्रण के कितने लीटर को शुद्ध दूध के साथ बदला जाएगा?
- (a) 10 litres (b) 9 litres
(c) 12 litres (d) 7.5 litres
43. A bowl has syrup made for making cake contains flour syrup and sugar syrup in the ratio of 2:3 and another bowl has syrup containing flour syrup and sugar syrup in the ratio 3:2. x litres of syrup from second bowl mixed with 10 litres of the first, the ratio of flour syrup and sugar syrup in the resultant cocktail become 4:5 find the value of x.
- एक कटोरी में केक के लिए बनाया गया घोल है जिसमें 2 : 3 के अनुपात में आटा घोल और चीनी का घोल है और दूसरे कटोरे में ऐसा घोल है जिसमें 3 : 2 के अनुपात में आटा घोल और चीनी का घोल है। दूसरे कटोरे में से x लीटर घोल पहले कटोरे के 10 लीटर घोल के साथ मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में आटा घोल और चीनी घोल का अनुपात 4 : 5 हो जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) 1.48 (b) 2.48
(c) 1.96 (d) 2.86
44. 60-gram copper is mixed in a container, which contains 100 gm silver. 32 gm of mixture from container is taken out and some quantity of copper and silver is mixed in the ratio of 4:3. If in the resulting mixture ratio of silver to copper is 49:36, then find what quantity of copper was added?
- 60 ग्राम तांबे को एक पात्र में मिलाया जाता है, जिसमें 100 ग्राम चांदी होती है। पात्र से 32 ग्राम मिश्रण निकाला जाता है और कुछ मात्रा में तांबे और चांदी को 4 : 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि अब मिश्रण में चांदी और तांबे का अनुपात 49 : 36 है, तो तांबे की कितनी मात्रा जोड़ी गई?
- (a) 24 gm (b) 25 gm
(c) 28 gm (d) 30 gm
45. Two different types of groundnuts of Rs.35 per kg and other is at certain price are mixed in the ratio of 5 : 2. If mixture formed is sold at Rs.65 kg then find the price of 10 kg groundnut of other type.
- दो अलग अलग प्रकार की 35 रुपये प्रति किग्रा और एक अन्य निश्चित मूल्य वाली मूंगफलियों को 5 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि तैयार मिश्रण को 65 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो अन्य प्रकार की 10 किलोग्राम मूंगफली का मूल्य ज्ञात कीजिए।
- (a) Rs.1400 (b) Rs.1650
(c) Rs.1800 (d) Rs.1450
46. If 2 litres of water are evaporated on boiling 8 litres of sugar solution containing 6% of sugar, then the percentage of sugar in the remaining solution is:
- 6% चीनी युक्त 8 लीटर चीनी के विलयन को उबालने पर यदि 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष विलयन में चीनी का प्रतिशत हैं?
- (a) 0.6% (b) 0.8%
(c) 6% (d) 8%
47. In a Diwali festival, the PVR cinema will give 30% discounts to their first coming 20% of customers and the rest of them will get a 20% discount. If 1 ticket costs 280 rupees and the capacity of a multiplex is 240 persons. Find the overall discount percentage of the PVR cinema when all the tickets will be sold out.

MATHS MAINS मंत्रा

दिवाली उत्सव पर, PVR सिनेमा अपने पहले 20% ग्राहकों को 30% की छूट देगा और शेष ग्राहकों को 20% की छूट प्राप्त होगी। यदि 1 टिकट का मूल्य 280 रुपये है और एक मल्टीप्लेक्स की क्षमता 240 व्यक्ति हैं। सभी टिकट के विक्रय पर PVR सिनेमा की कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 28% (b) 25%
(c) 22% (d) 32%

48. A beaker contains acid and water in the ratio 1 : x. When 300 ml of the mixture and 50 ml of water are mixed, the ratio of acid and water becomes 2 : 5. What is the value of x?

एक पात्र में अम्ल और पानी 1 : x के अनुपात में हैं। जब पहले वाले 300 मिलीलीटर मिश्रण और 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है, तो अम्ल और पानी का अनुपात 2 : 5 बन जाता है। x का मान क्या है?

- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 4

49. Two equal glasses are respectively $\frac{2}{3}$ and $\frac{1}{4}$ full of milk, they are then filled with water and the resultant contents mixed in a glass. The ratio of milk and water in the glass is:

दो बराबर गिलासों का क्रमशः $\frac{2}{3}$ और $\frac{1}{4}$ भाग दूध से भरा हुआ है। उसके बाद उन्हें पानी से भरा जाता है और परिणामी सामग्री को एक गिलास में मिलाया जाता है, तो गिलास में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

- (a) 3 : 4 (b) 4 : 3
(c) 11 : 13 (d) 8 : 9

50. In an alloy, the ratio of copper and zinc is 5 : 2. If 1.250 kg of zinc is mixed in 17 kg 500 gm of alloy, then the ratio of copper and zinc will be

एक मिश्र धातु में, तांबा और जस्ता का अनुपात 5 : 2 है। यदि 17.5 किलोग्राम मिश्र धातु में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिलाया जाता है, तो तांबे और जस्ता का अनुपात होगा?

- (a) 2 : 1 (b) 2 : 3
(c) 3 : 2 (d) 1 : 2

51. Two mixtures are mixed in the ratio 2 : 5 such that the final quantity of milk and water is in the ratio 1 : 1. Find the percentage of milk in the first mixture, if the percentage of milk in the second mixture is 50%

दो मिश्रणों को 2 : 5 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि दूध और पानी का अंतिम मात्रा 1 : 1 के अनुपात में हो। पहले मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दूसरे मिश्रण में दूध का प्रतिशत 50% है।

- (a) 25% (b) 60%
(c) 70% (d) 50%

52. A big container contains 300 litres of milk. The owner of the container replaces 30 litres of milk with water. After some time, out of greed, he again replaces 60 litres of milk with water. Meanwhile, a thief came and stole 90 litres of milk and replaced it with water. Find what is the quantity of water in the final mixture.

एक बर्तन में 300 लीटर दूध आता है। व्यक्ति बर्तन के 30 लीटर दूध के स्थान पर पानी मिला देता है। उसके बाद, लालच के कारण वह कई बार 60 लीटर दूध के स्थान पर पानी मिला देता है। इस बीच, एक चोर आकर 90 लीटर दूध चुरा ले जाता है और उसके स्थान पर पानी मिला देता है। ज्ञात कीजिए कि अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है?

- (a) 148.8 litres (b) 128.8 litres
(c) 130.8 litres (d) 120.8 litres

53. In a 64 litres of mixture of milk and water, the quantity of water is 20 litres and the rest is milk, $\frac{1}{4}$ of the mixture is taken out. How much milk should be added in the mixture so that the quantity of milk would be 3 times the quantity of water?

दूध और पानी के 64 लीटर के मिश्रण में, पानी की मात्रा 20 लीटर है और शेष दूध है। मिश्रण के $\frac{1}{4}$ वें भाग को निकाल लिया जाता है। तो मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध की मात्रा पानी की मात्रा की 3 गुनी हो जाए।

- (a) 15 litres (b) 18 litres
(c) 12 litres (d) 16 litres

54. In a mixture the ratio of liquid A and liquid B is 3 : 2. If 5 litre mixture is drawn out and in final mixture the quantity of liquid A is 12 litres more than liquid B, then find the initial quantity of liquid A in the mixture.

एक मिश्रण में तरल A और B तरल का अनुपात 3 : 2 है। यदि 5 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया जाता है और अंतिम मिश्रण में तरल A की मात्रा तरल B से 12 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में तरल A की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) 36 litres (b) 39 litres
(c) 32 litres (d) 45 litres

55. A jar contains a blend of a fruit juice and water in the ratio 5 : x. When 1 litre of water is added to 4 litres of the blend the ratio of fruit juice to water becomes 1:1. What is the value of x?

एक बर्तन में फ्रुट जूस और पानी का 5 : x के अनुपात में एक मिश्रण है। यदि 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तब फ्रुट जूस और पानी का अनुपात 1 : 1 हो जाता है तो x का मान क्या है?

- (a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 0

Mixture : Answer Key

1. (d)	8. (a)	15. (c)	22. (d)	29. (c)	36. (d)	43. (d)	50. (a)
2. (d)	9. (b)	16. (d)	23. (a)	30. (b)	37. (a)	44. (a)	51. (d)
3. (d)	10. (b)	17. (c)	24. (b)	31. (c)	38. (d)	45. (a)	52. (a)
4. (a)	11. (b)	18. (b)	25. (d)	32. (b)	39. (c)	46. (d)	53. (c)
5. (a)	12. (b)	19. (a)	26. (b)	33. (b)	40. (d)	47. (c)	54. (b)
6. (d)	13. (b)	20. (a)	27. (b)	34. (b)	41. (d)	48. (a)	55. (a)
7. (d)	14. (a)	21. (c)	28. (a)	35. (b)	42. (d)	49. (c)	

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (d) $\frac{A}{W} \Rightarrow \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{3 \times 7}{2 \times 7} \Rightarrow \frac{21}{14}$

35% Al. $\Rightarrow \frac{7 \times 3}{13 \times 3} \Rightarrow \frac{21}{39}$

Total $\Rightarrow 60$

Alcohol same होगी,

$60 \rightarrow 45 \text{ l}$

$39 - 14 \Rightarrow 25 \rightarrow \frac{45}{60} \times 25$

$\Rightarrow \frac{75}{4} = [18.75 \text{ l}]$

2. (d) A W A W

$\frac{15}{26} : \frac{11}{13} \quad \frac{4}{13} : \frac{9}{13}$

LCM 26, 13 = 26 $\cancel{6 \text{ l}} : \cancel{4 \text{ l}}$

$3 : 2$

I $26 \times 3 = 78$

II $26 \times 2 = 52$ $[78 + 52 = 130]$

अम्ल (Acid) $= 15 \times 3 + 4 \times 4 = 61$

पानी (Water) $= 11 \times 3 + 9 \times 2 = 69$

$6 \text{ l} \times 13 \quad 4 \text{ l} \times 13$

$\frac{A}{W} \Rightarrow \frac{45+16}{33+36} \Rightarrow \frac{61}{69}$

A W

61 : 69

$34.5 \times 3 : 2 \times 34.5$

$\downarrow$

103.5

$130 \xrightarrow{\times 3} 390$

$103.5 - 61 = 42.5 \xrightarrow{\times 3} 127.5$

3. (d) माना $\rightarrow 100 \text{ l}$ प्रत्येक (each) bottle में

Total juice $\rightarrow 300 \text{ l}$

Apple juice % $= (70 + 60 + 75)\%$

$= 205\%$

$\Rightarrow \frac{205}{300} \Rightarrow \frac{41}{60} \times 100$

$\Rightarrow 68\frac{1}{3}\%$

4. (a) X Y

$\frac{3}{1 \times 20} : \frac{7}{2 \times 20} \quad \frac{1}{2 \times 20} : \frac{3}{2 \times 20}$

Total $\Rightarrow 20 + 40 \Rightarrow 60 \text{ l}$

अम्ल (A) $\rightarrow 6 + 10 \rightarrow 16$

पानी (W) $\rightarrow 14 + 30 \Rightarrow 44$

$\frac{a}{b} = \frac{4}{11}$

$\frac{b+a}{b-a} \Rightarrow \frac{15}{7}$

5. (a) 50 l 60 l

$3 : 2 \quad 2 : 1$

J W J W

30 l 20 l 40 l 20 l

Total J $\Rightarrow \frac{70 - 7 + 11}{40 - 4} \Rightarrow \frac{74}{36}$

Total W $\Rightarrow \frac{74}{36}$

पानी (W) : जूस (J) $\Rightarrow [18 : 37]$

6. (d) 140 l $\rightarrow$ Total

$-30 \text{ l} \rightarrow$ बेच दिया

110 l

3 : 2

S W

$\frac{66 \text{ l}}{+x} \quad \frac{44 \text{ l}}{+x}$

$\frac{88}{4} \quad \frac{66}{3}$

$1 \rightarrow 22$

$3 \rightarrow 66$

पानी (Water) $\Rightarrow 66 - 44$

$\Rightarrow [22 \text{ l}]$

7. (d)

P M W

$1 : 4$

$\frac{5 \times 40}{8 \times 40}$

Q M W

$2 : 3$

R M W

$3 : 5$

8×40

(LCM of 5, 5, 8 = 40)

Total solution $\Rightarrow (5 + 4 + 8) \times 40$

$\Rightarrow 680 \text{ l}$

Total M $\Rightarrow (1 \times 5 \times 8) + (2 \times 4 \times 8)$

$+ (3 \times 8 \times 5) \Rightarrow 224 \text{ l}$

W $\Rightarrow 680 - 224 \Rightarrow 456$

M : W

$224 : 456$

$[28 : 57]$

MATHS MAINS मंत्रा

8. (a) $19 - 2.5 \text{ l} \Rightarrow 16.5 \text{ l}$ बचा (Rem)

$$\begin{array}{l} G : W \\ 2 : 9 \rightarrow 16.5 \\ (1 : 5) \times 2 \\ 2 : 10 \end{array}$$

$$11 \rightarrow 16.5$$

$$1 \rightarrow \boxed{1.5 \text{ l}}$$

9. (b) $\begin{array}{c} 40 \quad 30 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \quad 33 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 3 : 7 \end{array}$

$$\frac{3x}{4y} = \frac{3}{7}$$

$$[x : y \Rightarrow 4 : 7]$$

10. (b) $\begin{array}{cc} A & B \\ x & y \quad x & y \\ \hline 5 : 2 & 3 : 4 \\ \hline 4 \times 7 & 5 \times 7 \end{array}$

$$x \Rightarrow 20 + 15 = 35$$

$$y \Rightarrow 8 + 20 = 28$$

$$\frac{2 \times 100\% \text{ of } 35}{3 \times 15\% \text{ of } 28} = \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{5}{6}}$$

11. (b) $\begin{array}{ccc} A & B & \text{Total (A+B)} \\ w : a & w : a & w : a \\ \hline 4 : 5 & 1 : 2 & 8 : 13 \\ \hline 63 & 63 & 63 \end{array}$

$$\text{LCM of } \frac{4:5}{9}, \frac{1:2}{3}, \frac{8:13}{21}$$

$$9, 3, 21 = 63$$

$$(A) \rightarrow (4+5) \rightarrow 63$$

$$1 \rightarrow 7, \quad \boxed{4 \rightarrow 28}$$

$$(B) \rightarrow (1+2) \rightarrow 63$$

$$1 \rightarrow 21$$

$$A+B = 8+13 \rightarrow 63$$

$$1 \rightarrow 3$$

$$\begin{array}{c} 8 \rightarrow 24 \\ W \quad A \\ 28 \quad 21 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \quad 24 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 3 : 4 \end{array}$$

$$\frac{5x}{7y} = \frac{3}{4}$$

$$[x : y = 21 : 20] \\ = 32 - 12 = 20 \text{ l}$$

12. (b) $\begin{array}{cc} A & W \\ 5 : 3 & 8 \rightarrow 20 \\ +4 & +3 \\ \hline 9 : 6 & 1 \rightarrow 2.5 \\ 7.5 \rightarrow 3 \end{array}$

$$\boxed{3 : 2}$$

13. (b) $\begin{array}{cc} A & W \\ 100 & 200 \\ & +50 \end{array}$

$$\frac{100}{2} : \frac{250}{5}$$

$$y \quad 10\% \text{ of } y \Rightarrow \boxed{0.5}$$

14. (a) $41\frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{5}{12} \quad M : W \\ 5 : 7$

$$66\frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{2}{3} \quad 2 : 1$$

$$43\frac{3}{4}\% \rightarrow \frac{7}{16} \quad 7 : 9$$

$$\text{LCM}(12, 3, 16) \Rightarrow 73$$

$$\text{Total M} \Rightarrow 20 + 32 + 21 \Rightarrow 73$$

$$W \Rightarrow 28 + 16 + 27 \Rightarrow 71$$

$$[M : W \Rightarrow 73 : 71]$$

15. (c) $\begin{array}{cc} M & W \\ 2 & 3 \end{array}$

$$+4 \left(\begin{array}{cc} (2 & 1) \times 3 \\ 6 & 3 \end{array} \right)$$

$$\% \Rightarrow \frac{4}{5} \Rightarrow \boxed{80\%}$$

16. (d) $40 \text{ l} \times \frac{7}{8} = 35 \text{ l}$

$$30 \text{ l} \times \frac{4}{5} = 24 \text{ l}$$

$$20 \text{ l} \times \frac{9}{10} = 18 \text{ l}$$

$$\begin{array}{ccc} M & W & M & W \\ A \rightarrow 3 : 2 \Rightarrow 21 & 14 \\ B \rightarrow 5 : 1 \Rightarrow 20 & 4 \\ C \rightarrow 7 : 2 \Rightarrow 14 & 4 \\ \hline & 55 : 22 \\ & \boxed{5 : 2} \end{array}$$

17. (c) $\begin{array}{cc} A & B \\ M & W \quad M & W \\ \hline 5 : 2 & 2 : 1 \\ \hline 7 & 6 \end{array}$

$$\begin{array}{cc} M & W \\ 5 & 2 \\ 4 & 2 \\ \hline 9 & 4 \end{array}$$

$$\frac{3a}{4b} = \frac{9}{4}$$

$$a : b \Rightarrow 3 : 1$$

$$3 = m \cdot 1$$

$$\boxed{m=3}$$

18. (b) $\begin{array}{ccc} A & B & A+B \\ \hline 5 : 3 & 5 : 4 & 7 : 5 \\ \hline 72 & 72 & 72 \end{array}$

$$45 \quad 40$$

$$\begin{array}{c} \diagdown \quad \diagup \\ \quad 42 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2 : 3 \end{array} \quad \begin{array}{c} 4 \\ 100x = \frac{2}{3} \\ 75y = \frac{2}{3} \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\boxed{x : y \Rightarrow 1 : 2}$$

19. (a) शेष (Remaining)

$$80 \text{ L} \times \frac{3}{8} = 30 \text{ l} \quad [62.5\% \Rightarrow \frac{5}{8}]$$

$$\begin{array}{cc} m & w \\ 18 & 12 \\ & +18 \\ \hline \times \frac{1}{3} [18 & 30] \quad \left[66\frac{2}{3}\% \Rightarrow \frac{2}{3} \right] \\ 6 & 10 \\ +4 & \\ \hline 10 & 10 \\ \hline \boxed{1 : 1} \end{array}$$

SOLUTION : MIXTURE (हल : मिश्रण)

20. (a) शेष (Remaining)

$$60 - 24 = 36 \text{ l}$$

$$\begin{array}{r} \text{m} \quad \quad \quad \text{w} \\ 24 \quad \quad \quad 12 \\ \times 24 \left\{ \begin{array}{l} \quad \quad \quad +x \\ 1 \quad \quad \quad 2 \times 24 = 48 \end{array} \right. \\ \{x = 48 - 12 = 36\} \\ \{96 - 24 = 48\} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \quad \quad \quad 48 \\ +y \\ \hline 96 \quad \quad \quad 48 \\ y = 72 \end{array}$$

$$[x + y \Rightarrow 108]$$

21. (c) $\begin{array}{cc} 12 \text{ l} & 4 \text{ l} \\ \text{V W} & \text{V W} \\ 9 \ 3 & 3 \ 1 \\ \hline 3 : 1 & 3 : 1 \end{array}$

same ratio है, mix करने पर ratio हमेशा same रहेंगी।

$$[3 : 1, 3 : 1]$$

22. (d) $\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ \text{W} & \text{M} & \text{A} \\ 1000 & 1000 & 1000 \\ -100 & +100 & +110 \\ +111 & & \\ \hline 1011 & & \end{array}$

$$\text{Milk in A} \Rightarrow \frac{10}{1011}$$

23. (a) $\begin{array}{ccc} & 4 \text{ diff (अंतर)} & \\ 8 & & 12 \\ \hline \text{[x]} & & \end{array}$

$$\begin{array}{ccc} 1 & & 3 \\ \hline \text{sum (योग)} & & \\ (4 \rightarrow 4) & \therefore & x = 11 \end{array}$$

$$[x = 11]$$

$$\begin{array}{ccc} 8 & & 11.5 \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 11 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ .5 & & 3 \end{array}$$

$$[1 : 6]$$

24. (b)

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{A} \quad \text{C} \\ 10 & x & 10 \quad x^2 \\ & 6 & 14 \\ \text{m} & \text{n} & \text{m} \quad \text{n} \\ & & m + n = x^2 - 10 \\ m + n = 10 - x \\ x^2 - 10 = 10 - x \\ x^2 + x - 20 = 0 \\ (x + 5)(x - 4) = 0 \end{array}$$

$$[x = 4]$$

25. (d) $\begin{array}{ccc} 1 : 3 & 2 : 3 & 2 : 5 \\ 2 \times 140 & 3 \times 140 & 5 \times 140 \\ w \Rightarrow 70 + 168 + 200 = 438 \\ m \Rightarrow 1400 - 438 \Rightarrow 962 \end{array}$

$$\begin{bmatrix} m & w \\ 962 & 438 \end{bmatrix}$$

केवल D में दूध ज्यादा है, या option से देखेंगे

26. (b)

$$\frac{5}{3} \xrightarrow{-x\%} \frac{5 \times 6}{3 \times 6} \frac{30}{70} \quad x = 52\%$$

जब 50% है

$$\frac{5 \times 10}{3 \times 10} \frac{50}{50} \quad x = 20\%$$

तो x हमेशा

$$[20\% < x < 52\%]$$

27. (b)

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & & \text{B} \\ 6x & & 5x \\ & 75 & \\ \hline 50 & & 62 \\ 25 & & 31 \\ 6x \times 25 + 5x \times 31 = (25 + 31) 75 \end{array}$$

$$61 - 305x = 56 \times 75$$

$$6x = \frac{840 \times 6}{61}$$

Approximation use करेंगे

$$\frac{6}{61} \rightarrow 10 \text{ से बड़ा}$$

$$\frac{840}{10} \dots 84 \text{ से छोटा}$$

options check करेंगे

$$[82.6]$$

28. (a) +5

-10

$$[x]$$

$$\begin{array}{ccc} 3 & & 2 \rightarrow -6 \\ & & 5 \times 3 - 10 \times 2 = -5 \\ & & \frac{-5}{3+2} = -1 \end{array}$$

$$5 \rightarrow -15$$

$$1 \rightarrow -3$$

$$[x \Rightarrow -1]$$

$$\text{Av.} \Rightarrow 45 - 1$$

$$\Rightarrow [44]$$

29. (c) B

G

$$\begin{array}{ccc} 3x & & 5x \\ & 78 & \end{array}$$

$$1 \quad \quad \quad 2$$

$$13x \rightarrow 3 \times 78$$

$$x \rightarrow 18$$

$$5x \rightarrow [90]$$

30. (b) A

W

$$\begin{array}{ccc} 36 & & 64 \\ 9 & & 16 \end{array}$$

$$9 = 3 \times 3 \quad \quad \quad \frac{+4L}{7 \times 3 = 21} \quad \quad \quad 5 \rightarrow 4$$

$$x \text{ l निकालने से बाद } [30 \rightarrow 24]$$

$$x \text{ l निकालने से पहले } [25 \rightarrow 24]$$

$$16 \rightarrow \frac{24}{25} \times 16$$

Approx use करेंगे

$$[15.36 \text{ l}]$$

31. (c) $40\% \rightarrow \frac{2}{5}$

Buy 3 get 2 free

$$3 \rightarrow 44$$

$$2 \rightarrow \frac{44}{3} \times 2$$

$$\Rightarrow [29]$$

MATHS MAINS मंत्रा

32. (b) P W
5 : 2
 $\xrightarrow{\quad}$
3 $\rightarrow$ 15
1 $\rightarrow$ 5
5 : 2
+1 $\rightarrow$ 5 के बराबर 1 unit
 $\boxed{5 : 3}$ (reverse)

33. (b) I II
30% 10%
 $\swarrow \quad \searrow$
17%
 $\swarrow \quad \searrow$
7 13
 $\xrightarrow{\quad}$
20 $\rightarrow$ 5000 ml
1 $\rightarrow$ 250 ml
I $\rightarrow 7 \times 30 \times 2.5$
II $\rightarrow 13 \times 10 \times 2.5$
Total $\Rightarrow 850$

34. (b) Water is fix 16% 12%
4 3
Total 3 4
3 $\rightarrow$ 100
1 $\rightarrow \frac{100}{3}$
 $\Rightarrow [33.33 \text{ l}]$

35. (b) Final mixture का ratio $\rightarrow 2 : 1$
Total quantity $\Rightarrow \times 3$ होगी
Options से करेंगे,
 $\boxed{117 \text{ l}}$

36. (d) P Q
4 : 7
 $\xrightarrow{\quad}$
11 $\xrightarrow{\times 40}$ 440
160 : 280
+50
210 : 280
 $\boxed{3 : 4}$

37. (a) ~~30~~ ~~150~~
1 5
6 $\rightarrow$ 30
1 $\rightarrow$ 5

(Removed quantity

5 $\rightarrow$ 25

निकाली गई मात्रा)

S W
30 150
-5 -25] 30 l
 $\hline$ 25 125

$\boxed{30} \xleftarrow{-6} \xrightarrow{5} \frac{150}{125}$
[30 litres]

Alternate Solution:

W S
5 : 6

6 का multiple check करेंगे
[30 litres]

38. (d) m w
350 l 150 l
 $\xrightarrow{+50 \text{ l}}$
350 l 200 l

CP $\Rightarrow 350 \times 40 \Rightarrow 14000$

SP $\Rightarrow 550 \times 50 \Rightarrow 27500$

[Profit $\Rightarrow 13500$]

39. (c) A B
30 70
+40
70 70
 $\% = \frac{40}{100} \Rightarrow 40\%$

40. (d)

A B A B
+10 +30
20
13 : 9 13 : 13
 $\xrightarrow{-4}$

4 $\rightarrow$ 20
1 $\rightarrow$ 5
13 : 9
-2 $\rightarrow$ 10 l

$\boxed{13 : 7}$

41. (d)

L W
28 x
+12 +9
 $\hline$ 40 x+9 x+9=10
4 : 1 [x = 1 lit.]
4 $\xrightarrow{\times 10}$ 40

42. (d)

m w
12 48
m% = 20%
20% 100%
 $\swarrow \quad \searrow$
30%
 $\swarrow \quad \searrow$
70 10
7 : 1
8 $\rightarrow$ 60
[1 $\rightarrow$ 7.5 l]

43. (d)

F S F S F S
2 : 3 3 : 2 4 : 5
माना mix $\Rightarrow 45 \text{ l}$
Flour से करेंगे
18 27
 $\swarrow \quad \searrow$
20
 $\swarrow \quad \searrow$
7 2
7 $\rightarrow$ 10
2 $\rightarrow \frac{20}{7} \Rightarrow \boxed{2.86}$

44. (a)

160 (100 + 60) का 32% निकाला
यानी 20% = 1/5

अब 1/5 given ratio से घटा देंगे।

C S
60 100 $\Rightarrow$ 160
 $\frac{-12}{48} \quad \frac{-20}{80} \Rightarrow 32$
 $\frac{48+4x}{80+3x} = \frac{36}{49}$
[x = 24 gm]



IT'S TIME TO ROAR

**“We are
Back to Rule Again
in Calculation”**

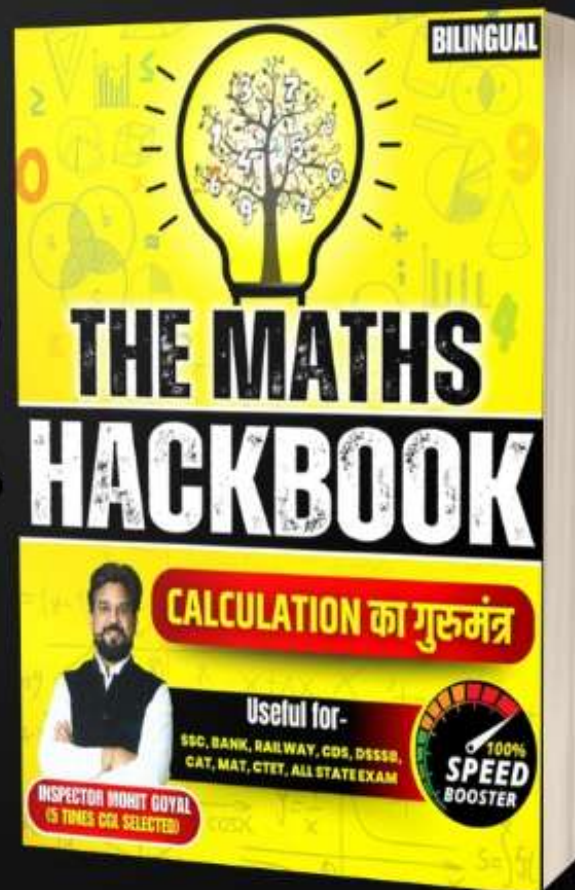
THE MATHS HACKBOOK

NOW AVAILABLE ON

Flipkart

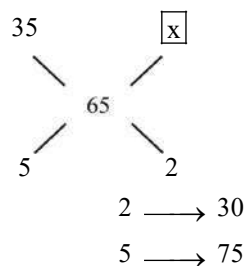


ORDER NOW



SOLUTION : MIXTURE (हल : मिश्रण)

45. (a)



$$x = 65 + 75$$

$$\Rightarrow 140$$

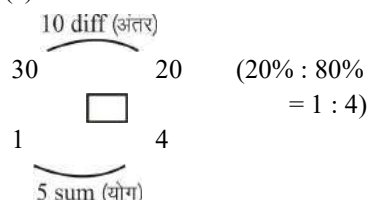
$$\text{Cost} \Rightarrow 140 \times 10$$

$$= \boxed{1400}$$

46. (d) Sugar (चीनी) % $\Rightarrow \frac{.48}{6} \times 100$

$$\Rightarrow \boxed{8\%}$$

47. (c)



$$5 \xrightarrow{\times 2} 10$$

$$4 \xrightarrow{\times 2} 8$$

$$30 - 8 \Rightarrow \boxed{22\%}$$

48. (a)

$$2 + 5 = 7 \xrightarrow{\times 50} 350 (300 + 50)$$

$$2 \xrightarrow{\times 50} 100$$

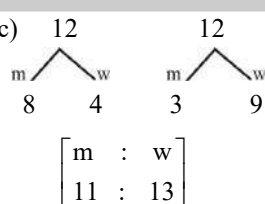
$$5 \xrightarrow{\times 50} 250$$

$$100 \leftarrow 1 : x \rightarrow 200$$

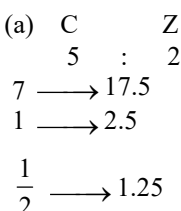
$$\begin{array}{r} 100 \\ +50 \\ \hline 150 \end{array} \quad \begin{array}{r} 250 \\ +50 \\ \hline 300 \end{array}$$

$$\boxed{x = 2}$$

49. (c)



50. (a)

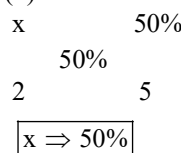


$$\frac{1}{2} \rightarrow 1.25$$

$$5 : 2 + \frac{1}{2}$$

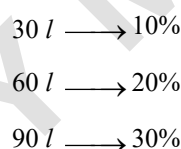
$$\boxed{2 : 1}$$

51. (d)



यदि पहले में भी 50% और दूसरे में भी 50% है, तो final mixture में 50% ही होगा।

52. (a) 300 l में



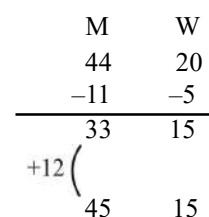
$$M \Rightarrow 300 \times \frac{9}{10} \times \frac{8}{10} \times \frac{7}{10}$$

$$\Rightarrow 151.2$$

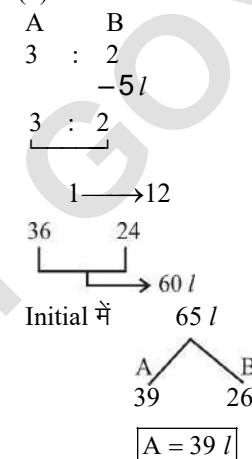
$$W = 300 - 151.2$$

$$\Rightarrow 148.8$$

53. (c)

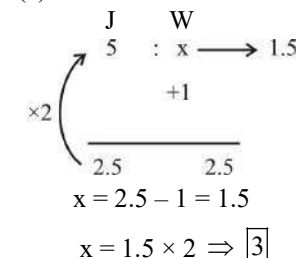


54. (b)

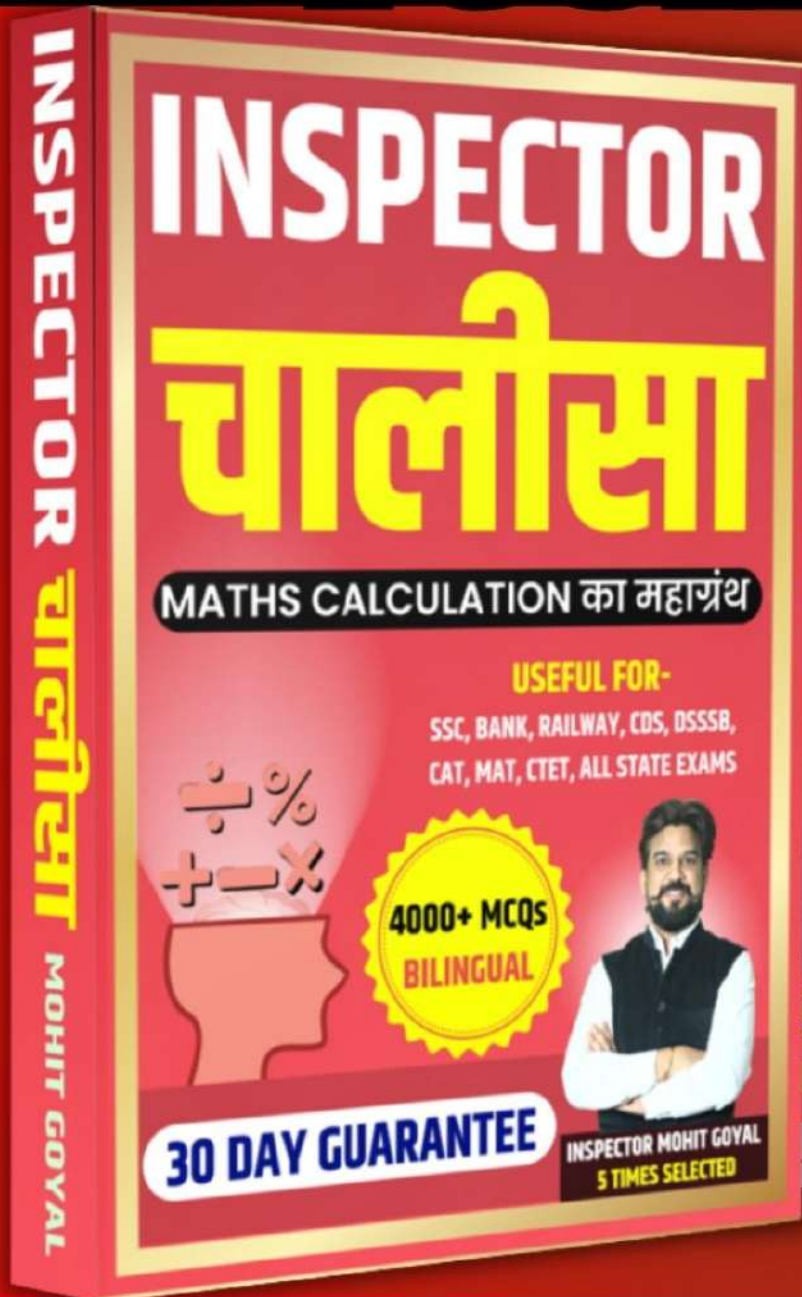


Initial में 65 लीटर रहा होगा तब 5 लीटर निकालने पर अब 60 लीटर है।

55. (a)



अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS



MG CONCEPT APP 

Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498



FOLLOW US : MATHS BY MOHIT GOYAL



कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

3

LCM AND HCF

(लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक)

1. Two serrated wheels move adjacent to each other. One wheel has 45 teeth and the other has 105 teeth. If the big wheel rotates 60 rotation per minute, how much will the smaller wheel rotate in 12 minutes?

दो दाँतेदार पहिये एक दूसरे से सटकर चलते हैं। एक पहिये में 45 तथा दूसरे में 105 दाँत हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 60 चक्कर लगाता है, तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा?

- (a) 1680 (b) 1080
(c) 1260 (d) 1740

2. A milkman has 3 jars containing 57 ltr, 129 ltr and 177 ltr of pure milk respectively, a measuring can, after a different of exact measurements of milk in each jar, leaves the same amount of milk unmeasured in each jar, what is the volume of the unmeasured milk in all jar?

एक दूध वाले के पास 3 जार हैं जिनमें क्रमशः 57 लीटर, 129 लीटर और 177 लीटर शुद्ध दूध है, एक मापक केन से वह प्रत्येक जार में से केन के द्वारा सटीक माप में विभिन्न मात्रा निकालने के बाद, प्रत्येक जार में दूध की समान मात्रा छोड़ देता है। सभी जार में शेष बचे दूध की कुल मात्रा कितनी है?

- (a) 27 L (b) 36 L
(c) 20 L (d) 18 L

3. If $A = 3^{x^2+11x+64}$ and $B = 3^{x^2+15x+48}$ where x is a positive integer such that the LCM of A and B is A , then what is the number of values that x can take?

यदि $A = 3^{x^2+11x+64}$ और $B = 3^{x^2+15x+48}$

है, जहाँ x एक धनात्मक पूर्णांक है तथा A और B का लघुत्तम समापवर्तक A है, तो B के कितने मान संभव हैं?

- (a) 3 (b) 4
(c) 2 (d) 5

4. a and b are two integers such that $13HCF(a, b) = LCM(a, b)$ and $a + b = 2002$. Find the difference between their LCM and HCF.

a और b दो पूर्णांक इस तरह हैं कि $13HCF(a, b) = लघुत्तम समापवर्तक(a, b)$ और $a + b = 2002$ उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच का अंतर ज्ञात करें।

- (a) 1716 (b) 1728
(c) 1690 (d) 1625

5. The sum and difference between the LCM and HCF of two numbers are 512 and 496 respectively. If one number is 72, then the other number is:

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या कौन-सी है?

- (a) 80 (b) 40
(c) 64 (d) 56

6. Three numbers are in the ratio $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$. If the difference between the greatest number and the smallest number is 33, then HCF of the three numbers is:

तीन संख्याएँ $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$ के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) कितना होगा?

- (a) 9 (b) 5
(c) 13 (d) 11

7. The greatest numbers of 4 digit which when divided by 3, 5, 7, 9 leaves remainder 1, 3, 5, 7 respectively.

चार अंको की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 5, 7 और 9 से भाग करने पर क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेषफल बचे।

- (a) 9763 (b) 7964
(c) 9766 (d) 9765

8. Let least number of six digit which when divided by 4, 6, 10, 15 leaves in each case same remainder 2 be N , Sum of digit of N is-

6 अंको की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, N है। N के अंको का योग क्या है?

- (a) 3 (b) 5
(c) 4 (d) 6

9. A man has certain number of boxes to pack into parcels. If he packs 3, 4, 5 or 6 boxes in parcel he is left with one over, if he packs 7 in a parcel, none is left over. What is number of boxes he may have to pack?

एक आदमी को कुछ डिब्बे पार्सल में पैक करने हैं। यदि वह पार्सल में 3, 4, 5 और 6 डिब्बे पैक करता है तो उसके पास एक डिब्बा बचता है और यदि वह पार्सल में 7 डिब्बे पैक करता है तो कोई डिब्बा नहीं बचता है तो उस आदमी को कुल कितने डिब्बे पैक करने हैं?

- (a) 301 (b) 400
(c) 309 (d) 105

LCM AND HCF (लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक)

10. The sum of digit of least number that must be subtracted from 1856 so that remainder when divided by 7, 12 and 16 leaves the same remainder 4 is-
उस छोटी से छोटी संख्या के अंको का योग क्या होगा जिसे 1856 से घटाने पर प्राप्त संख्या को 7, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे?
(a) 10 (b) 9 (c) 8 (d) 11
11. LCM of 19^{-13} , 19^{-3} , 19^{-11} , 19^{-18} .
(a) 19^{-18} (b) 19^{-13}
(c) 19^{-3} (d) 19^{-11}
12. HCF and LCM of 13! and 31!
(a) 12! & 32!
(b) 13! & 31!
(c) 26 & 403
(d) Can't determined
13. HCF of 2472, 1284 and third number 'N' is 12. If their LCM is $2^3 \times 3^2 \times 5^1 \times 103 \times 107$, N could be. 2472, 1284 और एक तीसरी संख्या 'N' का महत्तम समापवर्तक 12 है यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक $2^3 \times 3^2 \times 5^1 \times 103 \times 107$ है तो N का मान हो सकता है।
(a) $2^3 \times 3^2 \times 7^1$ (b) $2^3 \times 3^3 \times 103$
(c) $2^2 \times 3^2 \times 5^1$ (d) None
14. M is the largest three-digit number which when divided by 6 and 5 leaves remainder 5 and 3 respectively. What will be remainder when M is divided by 11.
M तीन अंको की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 6 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 3 शेषफल बचता है। तो M को 11 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा?
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
15. Four prime numbers are written in ascending order. Product of first three is 715 and that of last three is 2431. What is largest prime number.
चार अभाज्य संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यदि पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 715 और अंतिम तीन गुणनफल 2431 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है?
(a) 19 (b) 17
(c) 23 (d) 31
16. A certain number when successively divided by 3, 5 and 8 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively. Find remainder, when same number is divided by reversing the divisors.
एक निश्चित संख्या को क्रमशः 3, 5, 8 से लगातार भाग करने पर शेषफल 1, 2 और 3 बचता है। यदि संख्या को भाजक के उल्टे क्रम से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा?
(a) 3, 2, 1 (b) 4, 1, 1
(c) 4, 2, 2 (d) 1, 4, 1
17. 64329 is divided by a certain number while dividing the number 175, 114 & 213 appear successively remainder. Then divisor is-
64329 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 175, 114 और 213 शेषफल बचता है तो भाजक क्या है?
(a) 184 (b) 224
(c) 234 (d) 296
18. HCF of two numbers is 15. If the sum of these two numbers and their HCF is 225. How many pairs of such numbers are possible?
दो संख्याओं का म.स.व 15 है। यदि इन दो संख्याओं और उनके म.स.व का योग 225 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं?
(a) 5 (b) 4
(c) 3 (d) 6
19. The LCM of 48, 144, 180 and 216 is m. When m is divided by the HCF of the numbers, the quotient is n. What is the value of (m-n)?
48, 144, 180 और 216 का ल.स.व 'm' है। जब m को म.स.व की संख्या से विभाजित किया जाता है, तब n भागफल प्राप्त होता है। (m - n) का मान क्या है?
(a) 1175 (b) 1177
(c) 1980 (d) 1179
20. LCM of three numbers is known by writing in a line and dividing by the minimum number of digit. The divisor from the beginning to the end is 2, 3, 3, 5 respectively and the last row consists of 3, 5, 7. If it is assumed that the three numbers are divisible by each number then what are these numbers?
तीन संख्याओं का ल.स. एक पंक्ति में लिखकर तथा न्यूनतम अंको को भाग देकर ज्ञात किया जाता है। शुरु से अंत तक भाजक क्रमशः 2, 3, 3, 5 है तथा अंतिम पंक्ति में 3, 5, 7 आता है। यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं तो वे संख्याएं क्या हैं?
(a) 180, 225, 210
(b) 810, 1350, 1890
(c) 240, 400, 560
(d) 270, 450, 630
21. The price of a pen, a notebook and a box is Rs 108, Rs 216 and Rs 512 respectively. How much money can a person go to the market with at least how many rupees can buy the full number of one item and save Rs 59?
एक पेन, एक नोटबुक तथा एक बॉक्स का मूल्य क्रमशः 108 रु., 216 रु. और 512 रु. है। कोई व्यक्ति कम-से-कम कितने रुपये लेकर बाजार जाए कि इनमें से कोई भी एक वस्तु की पूर्ण संख्या खरीद सके तथा 59 रु. बचा भी ले?
(a) 12, 859
(b) 13, 883
(c) 9334
(d) None of these
22. Three wheels can complete revolutions 72, 48, 120 per 6 minute respectively. There is a black spot on each wheel that touches the ground at time zero, after how much time, all these spots will simultaneously touch the ground again?

MATHS MAINS मंत्रा

- तीन पहिये प्रति 6 मिनट में क्रमशः 72, 48, 120 चक्कर पूरा करते हैं। प्रत्येक पहिये पर एक काला धब्बा है जो एक साथ जमीन को छूते हैं, कितने समय के बाद, ये सभी धब्बे (स्पोर्ट) एक साथ फिर से जमीन को छू लेंगे?
- (a) 20sec (b) 15 sec
(c) 12 sec (d) 30 sec
23. Find the digit sum of smallest 3 digit even number which when divided by 7 gives a remainder of 3 and when divided by 5 gives the remainder of 2?
- 3 अंको की सबसे छोटी, सम संख्या के अंको का योगफल ज्ञात कीजिए जिसे 7 से विभाजित करने पर 3 शेष और 5 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है?
- (a) 8 (b) 5
(c) 3 (d) 6
24. In a book store, each of the word of the glow sign board "Vidya book store" is visible after $\frac{11}{2}$, $\frac{17}{4}$ and $\frac{29}{8}$ seconds respectively. Each of them is put off for 2 seconds. Find the time after which one person can see a completely visible glow sign board?
- एक बुक स्टोर में, 'ग्लो साइन बोर्ड' का प्रत्येक शब्द "विद्या बुक स्टोर" $\frac{11}{2}$, $\frac{17}{4}$ और $\frac{29}{8}$ सेकेंड के बाद दिखाई देता है। उनमें से प्रत्येक को 2 सेकेंड के लिए बंद किया जाता है। उस समय का पता लगाएं जिसके बाद एक व्यक्ति पूरी तरह से ग्लो साइन बोर्ड देखा सकता है?
- (a) 75 sec (b) 112.5 sec
(c) 175 sec (d) 56.25 sec
25. What is the LCM of $(x^2 - y^2 - z^2 - 2yz)$, $(x^2 - y^2 + z^2 + 2xz)$ and $(x^2 + y^2 - z^2 - 2xy)$?
- (a) $(x + y + z)(x + y - z)(x - y + z)$
(b) $(x + y + z)(x - y - z)(x - y + z)$
(c) $(x + y + z)(x + y - z)(x - y - z)$
(d) $(x + y - z)(x - y - z)(x - y + z)$
26. If $x + 3$ is the HCF of $x^2 + ax + b$ and $x^2 + cx + d$ ($a \neq c$ and $b \neq d$), then which one of the following is correct?
- यदि $x^2 + ax + b$ और $x^2 + cx + d$ ($a \neq c$ और $b \neq d$) का HCF $x + 3$ है, तो निम्न में से कौन-सा सही है?
- (a) $a + c = b + d$
(b) $3a + b = 3c + d$
(c) $b + 3c = 3a + d$
(d) $b - 3c = 3a - d$
27. Let the LCM of first 100 natural numbers be x and the LCM of first 106 natural numbers is n times x . What is the value of n ?
- यदि शुरुआती 100 प्राकृतिक संख्याओं का ल.स.व x है और शुरुआती 106 प्राकृतिक संख्याओं का ल.स.व x का n गुणा है तो n का मान क्या है?
- (a) 621 (b) $106! - 100!$
(c) 10403 (d) $106!/100!$
28. The sum and the difference of the LCM and the HCF of two numbers are 512 and 496 respectively. Find the difference of the numbers, if their sum is 128.
- दो संख्याओं के ल.स.व. और म.स.व. का योग और अंतर क्रमशः 512 और 496 है। संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, यदि उनका योग 128 है।
- (a) 4 (b) 16
(c) 12 (d) 24
29. Three positive integers are in geometric progression, and have a sum of 19 and a product of 216. What is the least common multiple (LCM) of the three integers?
- तीन धनात्मक पूर्णांक, गुणोत्तर क्ष्रेणी में हैं, जिसका योग 19 और गुणनफल 216 है। तीनों पूर्णांकों का ल.स.व क्या है?
- (a) 24 (b) 36
(c) 42 (d) 18
30. A 4-digit natural number N is such that when it is divided by 19 and 29, the remainder obtained in both the cases is 12. What will be the remainder when the largest possible value of N is divided by 12?
- एक 4-अंकीय प्राकृतिक संख्या N है, जिसे 19 और 29 से विभाजित करने पर शेषफल 12 प्राप्त होता है। N के सबसे बड़े संभावित मान को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?
- (a) 1 (b) 3
(c) 6 (d) 7
31. Find LCM of $3^{333} + 1$ & $3^{334} + 1$
- $3^{333} + 1$ & $3^{334} + 1$ का लघुत्तम धनात्मक क्या होगा?
- (a) $3^{333} + 1$ (b) $3^{334} + 1$
(c) 1 (d) $3^{335} + 1$
32. Let LCM of the first 100 natural numbers be x & LCM of the first 103 natural numbers be y then $y : x = ?$
- यदि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का ल.स.व x है और पहली 103 प्राकृतिक संख्याओं का ल.स.व y है तो $y : x$ होगा?
- (a) 10403 (b) 10304
(c) 101 (d) 103
33. Find LCM of $0.\overline{36}$, $0.\overline{3\overline{6}}$ and 0.36 .
- $0.\overline{36}$, $0.\overline{3\overline{6}}$ और 0.36 का LCM होगा?
- (a) 369 (b) 396
(c) 936 (d) 366
34. What is the sum of HCF & LCM of $\frac{3}{4}$ and $\frac{12}{13}$?
- $\frac{3}{4}$ और $\frac{12}{13}$ के महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य का योग होगा?
- (a) $\frac{627}{32}$ (b) $\frac{627}{52}$
(c) $\frac{613}{52}$ (d) None

LCM AND HCF (लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक)

35. Let H be HCF of $3^4 \times 5^5$ and $3^2 \times 5^6$ and L be LCM, is $L - H = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 11^d$ then $a + b + c + d = ?$
यदि $3^4 \times 5^5$ और $3^2 \times 5^6$ का म.स. H है और ल.स. L है तथा $L - H = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 11^d$ तो $a + b + c + d$ का मान होगा?
(a) 8 (b) 9
(c) 10 (d) 11
36. What is the fifth least 3-digit number which divided by 8 & 9 leaves 4 as a remainder?
वह पाँचवी सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 8 और 9 से भाग करने पर 4 शेषफल बचे?
(a) 292 (b) 364
(c) 436 (d) 346
37. Let x be least 2-digit number which leaves 1 as remainder when divided by 6 & 7 & y be least 2-digit number which leaves remainder 3 & 7 respectively, when divided by 7 & 11 then $\frac{y+x}{y-x} = ?$
माना x एक 2 अंको की न्यूनतम संख्या है जो शेषफल एक छोड़ती है जब इसे 6, 7 और y से विभाजित किया जाता है न्यूनतम 2 अंको की संख्या जो शेषफल 3 और 7 क्रमशः है जब 7 और 11 से विभाजित किया जाता है तो $\frac{y+x}{y-x}$ का मान क्या होगा?
(a) $\frac{73}{43}$ (b) $\frac{58}{15}$
(c) $\frac{85}{13}$ (d) None
38. What is the 25% of fourth largest 4 digit number divisible by 32, 40, 36 & 48
32, 40, 36 और 48 से भाग होने वाली चार अंको की चौथी सबसे बड़ी संख्या का 25% होगा?
(a) 1080 (b) 1120
(c) 1130 (d) 1060
39. If A is the third smallest four-digit number divisible by both 6 & 7 & B is the fourth largest four-digit number divisible by both 6 & 7 then $B - A = ?$
यदि A तीन अंको की तीसरी सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 7 से भाग हो जाती है और B चार अंको की चौथी सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 7 से भाग होती है तो $B - A$ का मान क्या होगा?
(a) 9870 (b) 9660
(c) 9996 (d) 9606
40. Find HCF of $28\frac{4}{7}\%$ of $77\frac{7}{9}\%$ of $\frac{27}{10}$ and $22\frac{2}{9}\%$ of 75% of $\frac{24}{11}$.
 $\frac{27}{10}$ का $28\frac{4}{7}\%$ का $77\frac{7}{9}\%$ और $\frac{24}{11}$ का $22\frac{2}{9}\%$ का 75% का म.स. होगा?
(a) $\frac{12}{1}$ (b) $\frac{4}{55}$
(c) $\frac{1}{55}$ (d) $\frac{12}{55}$
41. The ratio of two numbers is 7 : 11 and their HCF is the greatest number which can exactly divide 403, 442, 468, then the LCM of two numbers will be
दो संख्याओं का अनुपात 7 : 11 है और उनका म.स.व वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 403, 442 और 468 को पूर्ण विभाजित करती है तो उनका ल.स. होगा?
(a) 1001 (b) 143
(c) 231 (d) 911
42. Find the sum of least & second least number which when divided by 12, 18, 24 & 30 leaves 4 as remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder. सबसे छोटी और दूसरी सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा जो 12, 18, 24 और 30 से भाग करने पर 4
- शेषफल दे परन्तु प्रत्येक दशा में 7 से भाग करने पर कोई शेषफल न दे
(a) 3248 (b) 3428
(c) 2884 (d) 4238
43. In finding the HCF of two numbers by the division method, the last divisor is 28 and the quotients are 1, 30, 1 and 3 respectively. What is the sum of the two numbers?
विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात करने में, अंतिम भाजक 28 है और भागफल क्रमशः 1, 30, 1 और 3 हैं। उन दो संख्याओं का योग कितना है?
(a) 7140 (b) 6944
(c) 7000 (d) 6860
44. A gardener wants to plant trees in a garden such that no trees remain unplanted. If the number of trees in each row is the same, and there are 105 or 210 or 315 or 525 rows, then the least number of trees that were planted is:
एक माली एक बगीचे में पेड़ों को इस तरह रोपना चाहता है कि कोई भी पेड़ बिना रोपना न रहे। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है, और बगीचे में 105 या 210 या 315 या 525 पंक्तियाँ हैं, तो रोपे गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी है?
(a) 3510 (b) 1350
(c) 1530 (d) 3150
45. Let x be the least number which when divided by 16, 24, 30, 36 and 45, the remainder in each case is 4 and x is divisible by 28. If the HCF of x and 3193 is y, then what is the sum of the digits of y?
मान लीजिए x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है और x 28 से विभाज्य है। यदि x और 3,193 का महत्तम समापवर्तक (HCF) y है, तो y के अंकों का योग क्या है?
(a) 5 (b) 10
(c) 4 (d) 9

MATHS MAINS मंत्रा

46. Find the sum of the greatest 4-digit number divisible by 6 and the smallest 4-digit number divisible by 3.
6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए।
(a) 11004 (b) 10998
(c) 10995 (d) 11000
47. What least number must be subtracted from 2963 so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15, the remainder in each case is 5?
2963 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो?
(a) 41 (b) 78
(c) 82 (d) 39
48. Let x be the least number which on being divided by 8, 12, 15, 24, 25 and 40 leaves a remainder of 7 in each case. What will be the remainder when x is divided by 29?
माना x सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 15, 24, 25 और 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। x को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?
(a) 18 (b) 27
(c) 19 (d) 20
49. Let x be the least number between 70000 and 75000 which on being divided by 225, 250 and 275 leave a remainder of 61 in each case. The sum of the digits of x is?
माना 70000 और 75000 के बीच सबसे छोटी संख्या x है जिसे 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 61 शेषफल बचता है। x के अंकों का योग क्या है?
(a) 12 (b) 29
(c) 16 (d) 21
50. When 3820, 4672 and 6163 are divided by the greatest number x the remainder in each case is the same. What is the quotient when x divides 1035?
जब 3820, 4672 और 6163 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है। जब x , 1035 को विभाजित करता है, तो भागफल क्या है?
(a) 6 (b) 8
(c) 4 (d) 3
51. The smallest six-digit number that is exactly divisible by 53 is:
सबसे छोटी छः अंकों की संख्या कौन सी है जो 53 से पूर्णतः विभाज्य है?
(a) 100011 (b) 100042
(c) 100008 (d) 100064
52. What is the least 6-digit number that is divisible by 71?
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, जो 71 से विभाज्य है?
(a) 100037 (b) 100039
(c) 100035 (d) 100041
53. The ratio of two numbers a and b is 7 : 15 respectively their least common multiple is 840. What is $(b + a) : (b - a)$?
दो संख्याओं a और b का अनुपात क्रमशः 7 : 15 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 840 है। $(b + a) : (b - a)$ क्या है?
(a) 7 : 11 (b) 15 : 4
(c) 11 : 4 (d) 15 : 11
54. If $x * y$ denotes HCF of x and y and $x @ y$ denotes LCM of x and y , then the value of $(72 * 84) @ 144$ is:
यदि $x * y$, x और y के म.स. को दर्शाता है और $x @ y$, x और y के ल.स. को दर्शाता है, तो $(72 * 84) @ 144$ का मान क्या है?
(a) 210 (b) 504
(c) 144 (d) 420
55. Even numbers are formed by taking at least two at a time from the numbers 0, 4, 8, 9. Their HCF is
0, 4, 8, 9 से एक बार में कम से कम दो को लेकर सम संख्याएँ बनती हैं। उनका म.स.व है।
(a) 2
(b) 4
(c) 10
(d) Can't be determined
56. A and B are two prime numbers, $A > B$. their LCM is 161. Find the value of $3B - A$:
A और B दो अभाज्य संख्या हैं, $A > B$ उनका ल.स. (LCM) 161 है। ज्ञात कीजिए $3B - A$ का मान क्या होगा?
(a) -2 (b) -1
(c) 1 (d) 2
57. The sum and difference between LCM and HCF of two numbers is 1690 and 1670 respectively. If the sum of two numbers are 290. Find these numbers?
दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का योग और अंतर क्रमशः 1690 और 1670 है। यदि संख्याओं का योग 290 है, तो संख्याएँ क्या हैं?
(a) 180 and 110
(b) 200 and 90
(c) 190 and 100
(d) 210 and 80
58. A child goes to play with some pebbles in his bag. The number of pebbles is such that he can arrange them in rows of 18, 10 and 15 and form a square in each case. How many minimum numbers of pebbles are there in his bag?
एक बच्चा अपने थैले में कुछ कंकड़ लेकर खेलने जाता है। कंकड़ की संख्या इतनी है कि वह उन्हें 18, 10 और 15 की पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकता है और प्रत्येक मामले में एक वर्ग बना सकता है। उसके थैले में कम से कम कितने कंकड़ हैं?
(a) 43 (b) 90
(c) 133 (d) 900

LCM AND HCF (लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक)

59. LCM of A and B is B, that of B and C is C and that of C and D is D. find the LCM of A, B, C, D.
A और B का ल.स.व (LCM) B, B और C का ल.स.व (LCM) C तथा C और D का ल.स.व (LCM) D है। A, B, C, D का ल.स.व (LCM) ज्ञात कीजिए।
(a) A (b) B
(c) C (d) D
60. The HCF and LCM of two numbers are 50 and 250 respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 50. The second number is:
दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 50 और 250 हैं, यदि प्रथम संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो उत्तर 50 प्राप्त होता है, ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या क्या होगी?
(a) 50 (b) 100
(c) 125 (d) 250
61. The LCM of any two numbers is equal to the 20th multiple of 3 and their HCF is 6. If one number is 30, then find the other number.
किन्ही दो संख्याओं का LCM 3 के 20 वें गुणज के बराबर है तथा उनका HCF 6 है। यदि एक संख्या 30 हो, तो दूसरी संख्या बताइए।
(a) 12 (b) 24
(c) 18 (d) 36
62. An electrical wire is sold only in multiples of 100 cm. and a customer wants multiple wires per 85 cm in length. To avoid being wasteful and to reduce the work, he has to buy a minimum-length wire of:
कोई विद्युत तार केवल 100 सेमी से गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेमी लम्बाई वाले कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम कम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा।
(a) 8.5 m (b) 17 m
(c) 1.7 m (d) 85 m
63. If the HCF of 65 and 117 is $(65m - 117)$, then find the value of m.
यदि 65 और 117 का HCF $(65m - 117)$ है, तो m का मान क्या होगा?
(a) 4 (b) 2
(c) 1 (d) 3
64. 4 logs of woods of lengths $5\frac{1}{4}$ m, $1\frac{13}{15}$ m, $3\frac{1}{2}$ m, and $4\frac{9}{10}$ m are cut into small pieces, all of which have equal length. Each piece of wood is as lengthy as possible. Each cut piece is given to a set of 2 carpenters to work on something. How many carpenters are there in all to work?
4 लकड़ियों की लंबाई क्रमशः $5\frac{1}{4}$ m, $1\frac{13}{15}$ m, $3\frac{1}{2}$ m, और $4\frac{9}{10}$ m को इस प्रकार छोटे बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, प्रत्येक की लंबाई समान है। लकड़ी का प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो उतना लंबा है। प्रत्येक कटा हुआ टुकड़ा 2 बढ़ई के एक सेट को किसी चीज पर काम करने के लिए दिया जाता है। काम करने के लिए कुल कितने बढ़ई हैं?
(a) 148 (b) 210
(c) 266 (d) 188
65. There are 2 numbers such that $a > b$, HCF (a,b)=h and LCM (a,b)=l. what is the LCM of a-b and b?
2 संख्याएँ ऐसी हैं कि $a > b$ म.स. (a, b) = h और ल.स. (a, b) = l है। a - b और b का ल.स. क्या है?
(a) l (b) (a - b) b
(c) (a - b) b/h (d) h(a - b)
66. What is the ratio of the LCM to HCF of the 76, 114 and 304.
76, 114 और 304 के LCM और HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए?
(a) 24 (b) 42
(c) 48 (d) 54
67. Find out the LCM of 3^5 , 3^{11} , 3^{-11} and 3^{14} .
 3^5 , 3^{11} , 3^{-11} और 3^{14} का LCM ज्ञात कीजिए।
(a) 3^5 (b) 3^{11}
(c) 3^{-11} (d) 3^{14}
68. The sum of any two numbers is 384 and their HCF is 24, then how many pairs are possible?
किन्ही दो संख्याओं का योग 384 है और उनका म.स.व 24 है, तो ऐसे कितने गुणनखण्ड संभव हैं?
(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 8
69. The sum of two numbers is 36 and their HCF 4. How many pairs of such numbers are possible?
दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका म.स. 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं?
(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4
70. The highest common factor of $x^8 - 1$ and $x^4 + 2x^3 - 2x - 1$ is
 $x^8 - 1$ और $x^4 + 2x^3 - 2x - 1$ का महत्तम समापवर्तक है—
(a) $x + 1$ (b) $x^2 + 1$
(c) $x - 1$ (d) $x^2 - 1$
71. Find HCF of $(3^7 - 1)$ and $(3^9 - 1)$.
 $(3^7 - 1)$ और $(3^9 - 1)$ का HCF ज्ञात कीजिए।
(a) 3 (b) 1
(c) 0 (d) 2
72. I want to stack the wooden blocks left after the carpentry work at home. I stack them in groups of 4 but 3 blocks get left out. So, I attempt with stacks of 5 blocks each but again 3 blocks remain left out. The same thing happens even when I try with 9 blocks and 10 blocks in each stack. Find the total number of blocks I have.

MATHS MAINS मंत्रा

- मैं घर पर बड़ईगीरी के काम के बाद बचे लकड़ी के ब्लॉकों को स्टॉक करना चाहता हूँ। मैं उन्हें 4 के समूहों में रखता हूँ, लेकिन 3 ब्लॉक छूट जाते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक 5 ब्लॉक के स्टॉक के साथ प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर से 3 ब्लॉक छूट जाते हैं। यही बात तब भी होती है जब मैं प्रत्येक स्टॉक में 9 ब्लॉक और 10 ब्लॉक के साथ प्रयास करता हूँ। मेरे पास कुल ब्लॉकों की संख्या ज्ञात कीजिए?
- (a) 90 (b) 180
(c) 183 (d) 900
73. In a large school auditorium, the students are made to sit to watch the programmes. If the teachers make a row of students of 16 each, there will be 12 students left, if they make rows of 24 each, then there will be 20 students left, if they make rows of 25 each, there will be 21 students left and if they make rows of 30 each, there will be 26 students left. What is the minimum number of students present in the school?
- एक बड़े स्कूल के सभागार में, छात्रों को कार्यक्रम देखने के लिए बैठाया जाता है। यदि शिक्षक प्रत्येक 16 छात्रों की एक पंक्ति बनाते हैं, तो 12 छात्र बचे रहेंगे। यदि वे प्रत्येक 24
- की पंक्तियाँ बनाते हैं, तो 20 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं, यदि वे प्रत्येक 25 की पंक्तियाँ बनाते हैं, तो 21 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं और यदि वे प्रत्येक 30 की पंक्तियाँ बनाते हैं, तो 26 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है?
- (a) 1216 (b) 1784
(c) 1196 (d) 1821
74. How many pairs of positive integers X, Y exist such that $\text{LCM}(X, Y) - \text{HCF}(X, Y) = 27$
- धनात्मक संख्याओं X, Y के कितने जोड़े ऐसे हैं, जिनका ल.स.व $(X, Y) - \text{म.स.व}(X, Y) = 27$
- (a) 10 (b) 8
(c) 6 (d) 7
75. Three numbers which are co-prime to each other are such that the product of the first two is 551 and that of the last two is 1073. The sum of the three numbers is: तीन संख्याएँ जो एक-दूसरे की सह-अभाज्य हैं, ऐसी हैं कि पहले दो का गुणनफल 551 और अंतिम दो का गुणनफल 1073 हैं। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा?
- (a) 75 (b) 81
(c) 85 (d) 89
76. The sum of four consecutive odd numbers is 144. What will be the LCM of the first number and the last number?
- चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का ल.स. क्या होगा?
- (a) 429 (b) 315
(c) 286 (d) 509
77. What is the ratio between fifth-least number greater than 10 which is divided by 8 & 9 leaves remainder 4 and greatest 3-digit number which is exactly divisible by 8 & 9.
- वह 5वीं छोटी से छोटी संख्या 10 से बड़ी जो 8 और 9 से विभाजित हो और शेषफल 4 मिले, तथा बड़ी से बड़ी 3 अंकीय संख्या जो 8 और 9 से पूरी तरह विभाजित हो, तो उनका दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा?
- (a) 7:18 (b) 7:2
(c) 10:3 (d) 2:5
78. $a = 2^3 \times 5^3, b = 3^2 \times 2^5 \times 5^1$
- find $\sqrt{\frac{\text{LCM}}{\text{HCF}}} \times \frac{1}{99}$
- (a) $0.\overline{30}$ (b) $0.\overline{60}$
(c) $0.\overline{90}$ (d) None

LCM AND HCF : Answer Key

1. (a)	11. (c)	21. (b)	31. (b)	41. (a)	51. (a)	61. (a)	71. (d)
2. (a)	12. (b)	22. (b)	32. (a)	42. (a)	52. (b)	62. (b)	72. (c)
3. (a)	13. (c)	23. (b)	33. (b)	43. (c)	53. (c)	63. (b)	73. (c)
4. (a)	14. (d)	24. (b)	34. (b)	44. (d)	54. (c)	64. (c)	74. (c)
5. (d)	15. (b)	25. (c)	35. (c)	45. (c)	55. (a)	65. (c)	75. (c)
6. (d)	16. (b)	26. (c)	36. (a)	46. (b)	56. (a)	66. (a)	76. (a)
7. (a)	17. (c)	27. (c)	37. (b)	47. (b)	57. (d)	67. (d)	77. (a)
8. (b)	18. (c)	28. (b)	38. (a)	48. (b)	58. (d)	68. (b)	78. (a)
9. (a)	19. (c)	29. (b)	39. (b)	49. (c)	59. (d)	69. (c)	
10. (a)	20. (d)	30. (c)	40. (c)	50. (c)	60. (c)	70. (d)	

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (a) $105 \times 60 = 45 \times x$
 $x = 140/\text{min}$

12 min में $= 140 \times 12$
 $\Rightarrow 1680$

2. (a) $57 \quad 129 \quad 177$

$\begin{array}{cc} \text{72} & \text{48} \end{array}$

HCF (72, 48) = 24

सभी number को 24 से divide करेंगे

$\begin{array}{r} 57 \\ -48 \\ \hline 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 129 \\ -120 \\ \hline 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 177 \\ -168 \\ \hline 9 \end{array}$

$\Rightarrow \boxed{27}$

3. (a) LCM of (A, B) = A

$x^2 + 11x + 64 > x^2 + 15x + 48$

$4x < 16$

$x < 4$

Possible values are = 1, 2, 3

4. (a) $\frac{(L) \text{ LCM}}{(H) \text{ HCF}} = \frac{13}{1}$

H(14) = 2002

H = 143

Diff. $\Rightarrow 12 \times 143$

$\Rightarrow 1716$

5. (d) LCM + HCF = 512

LCM - HCF = 496

LCM = 504

HCF = 8

$504 \times 8 = 72 \times x$

$\boxed{x = 56}$

6. (d)

$6 : 8 : 9$

$\begin{array}{c} 3 \longrightarrow 33 \end{array}$

HCF (6, 8, 9) = 1

$1 \longrightarrow \boxed{11}$

7. (a) By hit and trial method,

-3 करें और 5 से divisible देखें

Only option (a), $\boxed{9763}$

8. (b) By hit and trial method

-2 करें और 3 से divisible देखें

N

$\begin{array}{r} -2 \\ \hline \end{array}$

$\div 3$

Option B, satisfy

$\boxed{5}$

9. (a) By Hit and trial method,

Number $\Rightarrow -1 \div 5$

Check options

$\boxed{301}$ satisfies

10. (a) LCM of (7, 12, 16) = 336

No. $\Rightarrow 336k + 4$

Put $k = 5$

$N = 336 \times 5 + 4$

$= 1684$

$x = 1856 - 1684$

$\Rightarrow 172$

Sum $\Rightarrow 1 + 7 + 2 = \boxed{10}$

या option से DS लगा कर करें

11. (c) LCM = Highest power (अधिकतम घात)

$\Rightarrow 19^{-3}$

12. (b) HCF $\Rightarrow 13!$

LCM $\Rightarrow 31!$

13. (c) $N = \text{HCF} \times x$

$= 2^2 \times 3 \times 5 \times 3$

$\Rightarrow [2^2 \times 3^2 \times 5]$

14. (d) $5 \overline{) \dots}$

$\begin{array}{r} 3 \\ \hline \end{array}$

Last Digit $\Rightarrow 3, 8$

$6 \overline{) \dots} 8/3$

$\begin{array}{r} 5 \\ \hline \end{array}$

(8 - even $\neq$ odd)

Satisfy at 3

अधिकतम तीन-अंकीय संख्या
(Highest 3 digit number)

$\Rightarrow 993 \div 6 = 5 \leftarrow R \times$

$983 \div 6 = 5 \leftarrow R \checkmark$

$11 \overline{) 983}$

$\boxed{4}$

MATHS MAINS मंत्रा

15. (b)

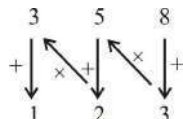
Let $a > b > c > d$ are 2 prime nos.

माना $a > b > c > d$ अभाज्य संख्याएं हैं।

$$\frac{abc}{bcd} = \frac{715}{2431} \times \frac{5}{17}$$

[largest = 17]

16. (b)



→ (8 से शुरू करेंगे)

पहले जोड़ेंगे और फिर Cross Multiplication (तिरछी गुणा) करेंगे और इसी तरह

$N = 172$

$$\begin{array}{r|l} 8 & 172 \\ 5 & 21 \rightarrow 4 \\ 3 & 4 \rightarrow 1 \\ \hline & 1 \rightarrow 1 \end{array}$$

[4, 1, 1]

17. (c)

$$\begin{array}{r} D \overline{) 64329} (Q \\ \underline{x} \\ 175 \\ \underline{114} \\ 213 \end{array}$$

$$x = 643 - 175 = 468$$

$D \Rightarrow 468$ को Divide करेगा

[D = 234]

18. (c) $15(x + y) + 15 = 225$

$$15(x + y) = 210$$

$$x + y = 14$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 13 \\ 3 & 11 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow 3 \text{ pairs are possible}$$

19. (c) $\text{LCM}(48, 144, 180, 216) = 2160$

$$\text{HCF} \Rightarrow 12$$

$$n = \frac{2160}{12}$$

$$n = 180$$

$$m - n = 2160 - 180$$

$$= 1980$$

20. (d) $\text{LCM}(2, 3, 3, 5) = 90$

$$\frac{x}{90} = 3, \frac{y}{90} = 5, \frac{z}{90} = 7$$

$$x = 270, y = 450,$$

$$z = 630$$

21. (b)

$$\text{LCM}(108, 216, 512) = 512 \times 27$$

$$N \Rightarrow 512 \times 27 + 59$$

$$[N \Rightarrow 13,883]$$

22. (b) 1 round complete (एक पूर्ण चक्कर)

$$= \frac{6}{72}, \frac{6}{48}, \frac{6}{120} = \frac{1}{12}, \frac{1}{8}, \frac{1}{20}$$

$$\text{LCM} \rightarrow \frac{1}{4} \text{ min}$$

$$\Rightarrow 15 \text{ sec}$$

23. (b)

$$\begin{array}{l} 5 \overline{) M} \quad 7 \overline{) N} \\ \underline{2} \quad \underline{3} \end{array}$$

$$M \rightarrow 2, 7, 12, (17), \dots$$

$$N \rightarrow 3, 10, (17), 24, \dots$$

$$P = \text{LCM}(k) + 17$$

$$P = 35k + 17$$

$$k = 3$$

$$P = 122$$

$$\text{Sum} = 1 + 2 + 2 = [5]$$

24. (b) Actual time

$$= \frac{11}{2} + 2, \frac{17}{4} + 2, \frac{29}{8} + 2$$

$$\frac{15}{2}, \frac{25}{4}, \frac{45}{8}$$

$$\text{LCM} \Rightarrow \frac{225}{2}$$

$$\Rightarrow 112.5 \text{ sec}$$

25. (c)

$$(x^2 - y^2 - z^2 - 2yz) = [x^2 - (y + z)^2]$$

$$\Rightarrow (x + y + z)(x - y - z)$$

$$(x^2 - y^2 + z^2 + 2xz) = [(x + z)^2 - y^2]$$

$$\Rightarrow (x + z + y)(x + z - y)$$

$$(x^2 + y^2 - z^2 - 2xy) = [(x - y)^2 - z^2]$$

$$\Rightarrow (x - y + z)(x - y - z)$$

$$\text{LCM} = (x + y + z)(x + y - z)(x - y - z)$$

26. (c)

$$x + 3 = 0$$

$$x = -3$$

$$9 - 3a + b = 9 - 3c + d$$

$$[b + 3c = 3a + d]$$

27. (c)

$$1, 2, \dots, 100$$

$$\text{LCM} = x$$

$$1, 2, \dots, 106$$

$$\text{LCM} = x \times 101 \times 103$$

$$n = 101 \times 103$$

$$[n = 10403]$$

28. (b)

$$L + H = 512$$

$$L - H = 496$$

$$L \rightarrow 504, H \rightarrow 8$$

$$\frac{L}{H} = \frac{504}{8} = 63$$

$$\begin{array}{r} x \ y \\ 9 \ 7 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\text{HCF} \times (x + y) = 8 \times (9 + 7)$$

$$128 \Rightarrow 8 \times 16$$

$$8 \times 2 \Rightarrow [16]$$

$$\text{or}, 9 + 7 = 16$$

29. (b) Hit and trial,

$$\text{Sum} = 19, \text{ Product} = 216$$

$$\begin{array}{ccc} & 19 & \\ 9 & 4 & 6 \end{array}$$

$$[\text{LCM} = 36]$$

30. (c) $N = \text{LCM}(19, 29)k + 12$

$$N = 551k + 12$$

$$k = 18$$

$$N = 551 \times 18 + 12$$

$$= \frac{9918 + 12}{12}$$

$$[R = 6]$$

31. (b) Let $3^{333} = x$

$$3^x + 1 \quad 3^{3x} + 1$$

$$\text{HCF} = 3^x + 1 \Rightarrow 3^{(3^{333})^3} + 1$$

$$(3^{3^{333}} + 1)(3^{3^{334} + 1}) = (3^x + 1) \times \text{LCM}$$

$$[\text{LCM} = (3^{3^{334}} + 1)]$$

32. (a) 1, 2, 100 = x

$$1, 2, \dots, 102, 103$$

$$= 101 \times 103 \times x = y$$

$$y : x = 101 \times 103$$

$$= 10403$$

SOLUTION : LCM AND HCF (हल : लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक)

$$33. (b) 0.\overline{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$$

$$0.\overline{36} = \frac{36-3}{90} = \frac{11}{30}$$

$$0.36 = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$$

$$LCM = \frac{396}{1} = \boxed{396}$$

$$34. (b) HCF \Rightarrow \frac{3}{52}, LCM \Rightarrow \frac{12}{1}$$

$$HCF + LCM = \frac{3}{52} + \frac{12}{1} = \frac{627}{52}$$

$$35. (c) H = 3^2 \times 5^5 \\ L = 3^4 \times 5^6 \\ L - H = 3^4 \times 5^6 - 3^2 \times 5^5 \\ = 3^2 \times 5^5 (3^2 \times 5^1 - 1) \\ = 3^2 \times 5^5 \times 2^2 \times 11^1$$

$$[a + b + c + d = 10]$$

$$36. (a) N = 72k + 4$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \boxed{4}$$

5th least

$$N = 72 \times 4 + 4$$

$$= \boxed{292}$$

$$37. (b)$$

$$X = 42m + 1 \quad y = 77n - 4 \\ \text{Least no., } m = 1 \quad n = 1 \\ x = 43 \quad y = 73$$

$$\frac{y+x}{y-x} = \frac{73+43}{73-43} = \frac{116}{30} = \frac{58}{15}$$

$$38. (a) LCM(32, 40, 36, 48) = 1440$$

$$1st \text{ largest} = 1440 \times 6$$

$$2nd \text{ largest} = 1440 \times 5$$

$$3rd \text{ largest} = 1440 \times 4$$

$$4th \text{ largest} = 1440 \times 3 = 4320$$

$$25\% \text{ of } 4320 = \boxed{1080}$$

$$39. (b) A = 42k \quad B = 42k$$

$$\text{largest 4-digit} = 42 \times 238$$

$$3rd \text{ smallest} \quad 237$$

$$A = 42 \times 5 \quad 236$$

$$= 210 \quad B = 42 \times 235 \quad 235$$

$$B - A = 42 \times 235 - 42 \times 5$$

$$= 42 \times 230$$

$$= 9660$$

$$40. (c) \Rightarrow \frac{2}{7} \times \frac{7}{9} \times \frac{27}{10} \quad \& \quad \frac{2}{9} \times \frac{3}{4} \times \frac{24}{11}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{5} \quad \& \quad \frac{4}{11}$$

$$\left[HCF \Rightarrow \frac{1}{55} \right]$$

$$41. (a)$$

$$403 \quad 442 \quad 468$$

$$\begin{array}{r} \text{39} \quad \text{26} \\ \text{HCF} = 13 \end{array}$$

$$\frac{I}{II} = \frac{x}{y} = LCM = 13 \times 7 \times 11 = 1001$$

$$42. (a) LCM(12, 18, 24, 30) = 360$$

$$N = \frac{360k + 4}{7}$$

$$N = 3k + 4$$

$$\text{least, } k = 1$$

$$N_1 = 360(1) + 4 = 364$$

$$2nd \text{ least, } k = 8$$

$$N_2 = 360(8) + 4 = 2884$$

$$[Sum(N_1 + N_2) = 3248]$$

$$43. (c)$$

$$\begin{array}{r} 3444 \overline{) 3556} \quad (1 \\ 112 \overline{) 3444} \quad (30 \\ 84 \overline{) 112} \quad (1 \\ 28 \overline{) 84} \quad (3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times \\ \text{Sum} = 3556 + 3444 \end{array}$$

$$\boxed{7000}$$

$$44. (d) LCM(105, 210, 315, 525)$$

$$\Rightarrow 210 \times 3 \times 5$$

$$\Rightarrow 3150$$

$$45. (c) x = 720k + 4$$

$$\frac{x}{28} = 20k + 4$$

$$k = 4$$

$$x = 720(4) + 4 = 2884$$

$$HCF(2884, 3193)$$

$$\begin{array}{r} \text{309} \\ y = 103 \quad \text{Sum} = 1 + 0 + 3 \end{array}$$

$$= \boxed{4}$$

$$46. (b) \text{Smallest 4-digit no.}$$

$$\text{divisible by 3} \Rightarrow 1002$$

$$\text{Greatest 4-digit no.}$$

$$\text{divisible by 6} \Rightarrow 9996$$

$$+ \quad \boxed{10998}$$

$$47. (b) LCM(9, 10, 15) = 90$$

$$N = 90k + 5$$

$$k = 32$$

$$N = 90 \times 32 + 5$$

$$= 2885$$

$$2963 - 2885$$

$$\Rightarrow \boxed{78}$$

$$48. (b)$$

$$LCM(8, 12, 15, 24, 25, 40) = 600$$

$$\text{Least number} = 607$$

$$x = 607$$

$$\frac{607}{29} = \boxed{27}$$

$$R$$

$$49. (c) LCM(225, 250, 275)$$

$$= 3^2 \times 5^3 \times 2 \times 11$$

$$= 24750$$

$$X = 24750 \times 3$$

$$= 74250$$

$$+61$$

$$\boxed{74311}$$

$$\text{Sum of digits} \Rightarrow 7 + 4 + 3 + 1 + 1$$

$$\Rightarrow 16$$

$$50. (c)$$

$$3820 \quad 4672 \quad 6163$$

$$\begin{array}{r} \text{852} \quad \text{1491} \end{array}$$

$$\hookrightarrow 4 \times 213 \quad \hookrightarrow 7 \times 213$$

$$HCF \Rightarrow 213$$

$$Q = \frac{1035}{213} = \boxed{4}$$

$$51. (a)$$

$$53 \overline{) 100000} \quad (1886$$

$$\begin{array}{r} 53 \\ 470 \\ 424 \\ 460 \\ 424 \\ 360 \\ 318 \\ 42 \end{array}$$

$$N = 53 - 42 = 11$$

$$[X = 100011]$$

MATHS MAINS मंत्रा

52. (b)

$$\begin{array}{r} 71 \overline{) 100000} \quad (1408 \\ \underline{71} \\ 290 \\ \underline{284} \\ 600 \\ \underline{568} \\ 32 \rightarrow R \end{array}$$

$$X = 71 - 32 \\ = 39$$

$$[N = 100039]$$

53. (c)

$$a = \text{HCF} \times 7 \\ b = \text{HCF} \times 15$$

$$\frac{b+a}{b-a} = \frac{\text{HCF} (15+7)}{\text{HCF} (15-7)} = \frac{22}{8} \\ = \boxed{11:4}$$

54. (c) $\Rightarrow (72 \times 84) @ 144$

$$\Rightarrow 12 @ 144$$

$$\Rightarrow \boxed{144}$$

55. (a)

$$\begin{array}{ccc} 2 \text{ digit} & 3 \text{ digit} & 4 \text{ digit} \\ 48 & 840 & 4890 \rightarrow 2 \text{ का} \\ \vdots & \vdots & \vdots \text{ multiple है} \end{array}$$

$$[\text{HCF} \Rightarrow 2]$$

56. (a)

$$\begin{array}{c} 161 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 7 \times 23 \\ B \quad A \\ 3B - A \Rightarrow 3 \times 7 - 23 \\ = \boxed{-2} \end{array}$$

57. (d) $L + H = 1690$

$$L - H = 1670$$

$$L = 1680, H = 10$$

Options check करेंगे

$$[210 \text{ and } 80]$$

58. (d) $\text{LCM} (18, 10, 15) \Rightarrow 90$

Square बनाने के लिए $\times 10$ करेंगे

$$\boxed{900}$$

59. (d) $\text{LCM of } (A, B) = B$

$$(B, C) = C$$

$$(C, D) = D$$

A is multiple of B, C, D

B is multiple of C, D

$$\therefore \text{LCM of } (A, B, C, D) \Rightarrow \boxed{D}$$

60. (c) I no. $\Rightarrow 50 \times 2$

$$= 100$$

$$50 \times 250 = 100 \times \text{II}$$

$$[\text{II} = 125]$$

61. (a) $\text{LCM} = 3 \times 20$

$$= 60$$

$$60 \times 6 = 30 \times \text{II}$$

$$\boxed{\text{II} = 12}$$

62. (b) $\text{LCM} (100, 85) = 1700 \text{ cm}$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \boxed{17 \text{ m}}$$

63. (b) $\text{HCF} (65, 117) = 13$

$$65 \text{ m} - 117 = 13$$

$$\boxed{m = 2}$$

64. (c) $\frac{21}{4}, \frac{28}{15}, \frac{7}{2}, \frac{49}{10}$

$$\text{HCF} \Rightarrow \frac{7}{60}$$

$$\text{Piece of 1st} \Rightarrow \frac{21}{4} \times \frac{60}{7} = 45$$

$$2\text{nd} \Rightarrow \frac{28}{15} \times \frac{60}{7} = 16$$

$$3\text{rd} \Rightarrow \frac{7}{2} \times \frac{60}{7} = 30$$

$$4\text{th} \Rightarrow \frac{49}{10} \times \frac{60}{7} = 42$$

$$\text{Total pieces} \Rightarrow 133$$

$$\text{Carpenters} \Rightarrow 2 \times 133$$

$$\Rightarrow \boxed{266}$$

65. (c) $a = hx$

$$b = hy$$

$$a - b = h(x - y)$$

$$b = hy$$

$$h \times \text{LCM} = (a - b) \times b$$

$$\left[\text{LCM} = \frac{(a-b)b}{h} \right]$$

$$66. (a) \frac{\text{LCM}}{\text{HCF}} = \frac{38 \times 3 \times 8}{38}$$

$$\Rightarrow 24$$

67. (d)

Max. power वाला ही LCM होता है

$$\text{LCM} = 3^{14}$$

68. (b)

$$24x + 24y = 384$$

$$x + y = 16$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 15 \\ 3 & 13 \\ 5 & 11 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \quad 4 \text{ factors}$$

69. (c) $4x + 4y = 36$

$$x + y = 9$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 7 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \quad [3 \text{ pairs}]$$

70. (d) By Hit and trial method,

$$x^8 - 1 \quad x^4 + 2x^3 - 2x - 1$$

$$x = 1 \quad \checkmark \quad \checkmark$$

$$x = -1 \quad \checkmark \quad \checkmark$$

दोनों possible हैं, तो

$$\text{HCF} = (x + 1)(x - 1)$$

$$= [x^2 - 1]$$

71. (d) $\text{HCF of } [(3^7 - 1), (3^9 - 1)]$

$$\Rightarrow (3^{\text{HCF}(7,9)} - 1)$$

$$\Rightarrow 3^1 - 1 \Rightarrow \boxed{2}$$

72. (c)

$$\text{LCM} (4, 5, 9, 10) + 3 \text{ If } R$$

$$\Rightarrow 180 + 3 \quad \div 4 \rightarrow 3$$

$$\Rightarrow \boxed{183} \quad \div 5 \rightarrow 3$$

$$\div 9 \rightarrow 3$$

$$\div 10 \rightarrow 3$$

73. (c)

$$N = \text{LCM} (16, 24, 25, 30) \text{ If } R$$

$$-4 \quad \div 16 \rightarrow 12$$

$$\Rightarrow 1200 - 4 \quad \div 24 \rightarrow 20$$

$$= 1196 \quad \div 25 \rightarrow 21$$

$$\div 30 \rightarrow 26$$

74. (c) $L - H = 27$

$$Hxy - H = 27$$

$$H(xy - 1) = 27$$

↓

$$1 \times 27$$

$$3 \times 9$$

$$9 \times 3$$

$$27 \times 1$$

SOLUTION : LCM AND HCF (हल : लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक)

1×27	3×9	9×3	27×1
H xy	H xy	H xy	H xy
1 28	3 10	9 4	2
$\begin{bmatrix} 1 \times 28 \\ 4 \times 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \times 10 \\ 2 \times 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \times 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \times 2 \end{bmatrix}$
2	2	1	1

$xy - 1 = 27, xy = 28$
 $xy - 1 = 9, xy = 10$
 $xy - 1 = 3, xy = 4$
 $xy - 1 = 1, xy = 2$
 Total $\Rightarrow$ 6 pairs are possible

75. (c) $a \times b = 551$
 $b \times c = 1073$
 $\text{HCF}(551, 1073) = 29$
 $b = 29$
 $29 \times c = 1073$
 $c = 37$
 $a = 19$

$[a + b + c = 85]$

76. (a) Average = $\frac{144}{4} = 36$

I	II	III	IV
33	35	37	39

LCM (33, 39) = 33×13
 $\Rightarrow 429$

77. (a) $N = \text{LCM}(8, 9)k + 4$
 $\Rightarrow 72k + 4$

5th least
 $k = 5$
 $[N = 364]$

72	999	(13
	72	
	279	
	216	
	73	
	63	

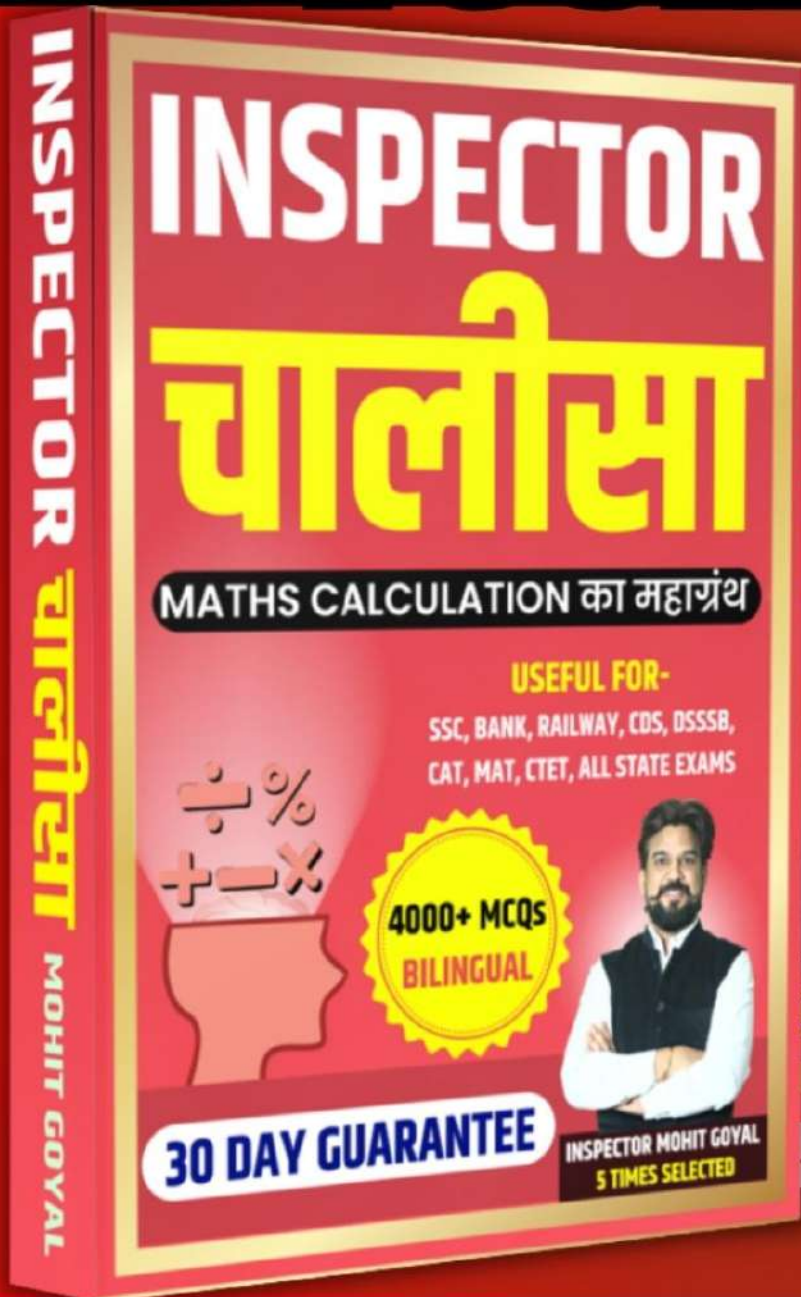
Number $\Rightarrow 999 - 63$
 $= 936$

$364 : 936$
 $[7 : 18]$

78. (a) $\text{LCM}(a, b) = 2^5 \times 3^2 \times 5^3$
 $\text{HCF}(a, b) = 2^3 \times 5^1$

$\sqrt{\frac{\text{LCM}}{\text{HCF}}} = \sqrt{\frac{2^5 \times 3^2 \times 5^3}{2^3 \times 5^1}}$
 $\Rightarrow \sqrt{2^2 \times 3^2 \times 5^2} \Rightarrow 30$
 $\Rightarrow 30 \times \frac{1}{99}$
 $\Rightarrow \boxed{30}$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

1. In a factory there are three types of Machines M1, M2 and M3 which produce 25%, 35% and 40% of the total products, respectively. M1, M2 and M3 produce 3%, 4% and 5% defective products, respectively. What is the percentage of non-defective products?

एक कारखाने में तीन प्रकार की मशीनें M1, M2 और M3 हैं जो कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% उत्पादित करती हैं। M1, M2 और M3 क्रमशः 3%, 4% और 5% दोषपूर्ण उत्पाद बनाती हैं। गैर-दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत क्या है?

- (a) 95.85% (b) 98.55%
(c) 89.55% (d) 85.95%

2. The cost of a table is 200% more than the cost of a chair and the cost of a chair is 20% less than that of an almirah. If the cost of each table and chair is decreased by 25% and the cost of an almirah is increased by 25%, then the percentage increase/decrease in the total cost of 4 tables, 5 chairs and 8 almirahs is: (correct to one decimal place)

एक मेज का मूल्य, एक कुर्सी के मूल्य से 200% अधिक है और एक कुर्सी का मूल्य, एक अलमारी के मूल्य से 20% कम है। प्रत्येक मेज और कुर्सी के मूल्य में 25% की कमी होने, और एक अलमारी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 4 मेजों, 5 कुर्सियों और 8 अलमारियों के कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि/कमी कितनी होगी? (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)

- (a) decrease by 6.5%
(b) increase by 5.5%

- (c) increase by 4.2%
(d) decrease by 6.9%

3. A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B and C is $121\frac{1}{2}$, then the value of $2C - 4B + A$ is:

A, B का 120% है और B, C का 65% है। यदि A, B और C का योग $121\frac{1}{2}$ है, तो $2C - 4B + A$ का मान क्या है

- (a) 15 (b) 9
(c) 10 (d) 12

4. $\frac{11}{5}$ of a number A is 22% of a number B. The number B is equal to 2.5% of a third number C. If the value of number C is 5500. Then the sum of 40% of A and 20% of B is :

एक संख्या A का $\frac{11}{5}$, संख्या B का 22% है। संख्या B एक तीसरी संख्या C के 2.5% के बराबर है। यदि संख्या C का मान 5500 है, तो A के 40% और B के 20% का योग कितना है?

- (a) 30 (b) 33
(c) 32 (d) 36

5. Let x and y be two positive numbers such that $x > y$. The average of 50% of x and 30% of y is 34.5. If the difference between x and y is 10, then the average of x and y is:

मान लीजिए x और y दो धनात्मक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $x > y$ है। x के 50% और y के 30% का औसत 34.5 है। यदि x और y के बीच का अंतर 10 है। तो x और y का औसत क्या है?

- (a) 85 (b) 80
(c) 75 (d) 64

6. The income of A is 40% less than that of B. If A gets 25% rise in his income and B gets 40% rise in his income, then the percentage increase (correct to two decimal places) in the combined incomes of A and B will be:

A की आय B की आय से 40% कम है। यदि A की आय में 25% की वृद्धि होती है और B की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो A और B की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि (दशमलव दो स्थानों तक सही) क्या होगी?

- (a) 35.19 (b) 37.86
(c) 31.67 (d) 34.38

7. A, B and C are three positive numbers such that the average of three-fifth of A and 30% of B is

13.5, and the average of $\frac{3}{8}$ times of B and 25% of C is 15. If A is equal to $\frac{5}{12}$ times of C, then the sum of all three numbers A, B and C is:

तीन धनात्मक संख्याएँ A, B और C इस प्रकार हैं कि A के तीन-पाँचवें और B के 30% का औसत 13.5 है,

और B के $\frac{3}{8}$ वां और C के 25% का

औसत 15 है। यदि A, C का $\frac{5}{12}$ वां के बराबर है, तो तीनों संख्याओं A, B और C का योग क्या है?

- (a) 125 (b) 135
(c) 145 (d) 120

PERCENTAGE (प्रतिशत)

8. In a class every student is awarded with A, B and C grade only. 57.1428571428 — % students, obtained grade A while 26.4444 — % obtained B grade. If there are less than 3500 students, then maximum number of students obtained C grade is—
एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को A, B और C ग्रेड से सम्मानित किया जाता है। यदि 57.1428571428 — % विद्यार्थियों को A मिलता है। तथा 26.4444 — % विद्यार्थियों को B ग्रेड मिलता है यदि विद्यार्थियों की संख्या 3500 से कम है, तो C ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी?
(a) 533
(b) 428
(c) 517
(d) Can't determined
9. The cost of an article made up of 4 components A, B, C and D are in 3 : 4 : 5 : 6. If there are respective changes in cost as 10% ↑, 25% ↓, 30% ↓ & 40% ↑. Then what would be % change in its cost?
एक वस्तु की कीमत चार पदार्थों से बनी है A, B, C, D जिनकी कीमतों का अनुपात 3 : 4 : 5 : 6 है। यदि उनकी कीमत में क्रमशः 10% ↑, 25% ↓, 30% ↓ & 40% ↑ का बदलाव होता है। तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत का बदलाव आयेगा?
(a) $2\frac{2}{9}$ (b) $1\frac{1}{9}$
(c) 4 (d) 1
10. Given, 'y' is inversely proportional to the square root of 'x'. When 'x' is increased by 125%, then calculate the percentage decrease in 'y'.
दिया गया है कि 'y', 'x' के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपात है। जब x में 125% की बढ़ोत्तरी होती है, तो y में कितने प्रतिशत की कमी होगी?
(a) 16.67% (b) 33.33%
(c) 50% (d) 20%
11. In a watermelon, there is 60% water and the rest is pulp. Each day 10% of this water evaporates. What will be the approximate percentage of pulp left after two days?
एक तरबूज में 60% पानी और बाकी गूदा होता है। प्रत्येक दिन इस पानी में से 10% वाष्पित हो जाता है। दो दिनों के बाद बचे हुए गूदे का प्रतिशत क्या होगा?
(a) 80% (b) 45.15%
(c) 87.5% (d) 75%
12. If 60% of $(x - y) = 45\%$ of $(x + y)$ and $y = k\%$ of x , then 21% of k is equal to:
यदि $(x - y)$ का 60% = 45% $(x + y)$ है, और $y = x$ का $k\%$ है, तो k का 21% कितना होगा?
(a) 7 (b) 6
(c) 3 (d) 1
13. A man buys a calculator for Rs. p, raises its price by $n\%$, then reduces this new price by 20%. If the final price is 20% higher than p, then what is the value of n ?
एक आदमी रु. p में एक कैलकुलेटर खरीदता है, उसकी कीमत $n\%$ बढ़ाता है, फिर इस नई कीमत को 20% कम करता है। यदि अंतिम मूल्य रु. p से 20% अधिक है, तो n का मान क्या है?
(a) 40 (b) 50
(c) 60 (d) 44
14. On a certain day, a fruit vendor sells 40 percent of the apples he had and throws away 25 percent of the remainder. The next day, he sells 60 percent of the remaining apples and throws away the rest. What percentage of the total apples did he throw away?
एक निश्चित दिन, एक फल विक्रेता अपने पास 40 प्रतिशत सेब बेचता है और शेष 25 प्रतिशत को फेंक देता है। अगले दिन, वह शेष सेबों का 60 प्रतिशत बेचता है और शेष को फेंक देता है। उसने कुल कितने प्रतिशत सेब फेंक दिए?
(a) 12% (b) 33%
(c) 16.67% (d) 45%
15. The speed of a plane was raised by 60% by the pilot and then the raised speed was reduced by 50%. The speed measured by the sonic radar at this point of time was 2400 km/h. Find the initial speed of the plane.
एक विमान की चाल को पायलट द्वारा 60% बढ़ा दिया गया था और फिर बढ़ाई हुई चाल को 50% तक घटा दिया गया था। इस समय सोनिक रडार द्वारा मापी गयी चाल 2400 किमी/घंटा थी। विमान की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए।
(a) 2400 km/h (b) 3200 km/h
(c) 2800 km/h (d) 3000 km/h
16. 60% of male in a town and 70% of female in a town are eligible to vote. Male to female ratio is $\frac{\sqrt{3}}{2} : \frac{4}{\sqrt{3}}$ out of which 70% of male and 60% of female voted. Then what% Of total population voted?
60% पुरुष और 70% स्त्री एक शहर में वोट देने के लिए मान्य हैं। पुरुष और स्त्री का अनुपात $\frac{\sqrt{3}}{2} : \frac{4}{\sqrt{3}}$ है, जिनमें से 70% पुरुष और 60% महिलाओं ने वोट दिया, तो बताइए कि कितनी प्रतिशत जनता ने वोट किया?
(a) 52% (b) 42%
(c) 36% (d) 48%
17. John bought a car for Rs. 200000. He increases the price of car by 10% every year he sold the car after 3 year but decreases the price of car every year by 10% in calculation by mistake. What is the ratio of price at which he should have sold the car and the price at which he actually sold the car?

MATHS MAINS मंत्रा

जॉन एक गाड़ी 200000 में खरीदता है वह उस गाड़ी के मूल्य पर प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि करता है उसने वह गाड़ी 3 साल बाद बेच दी परन्तु 10% वृद्धि की बजाय उसने 10% कमी समझ लिया, ज्ञात कीजिए गाड़ी का मूल्य का अनुपात जिस पर उसने गाड़ी बेची और मूल्य जो उसने गलती के कारण समझ लिया

- (a) 182.57% (b) 80.26%
(c) 178.25% (d) 68.23%

18. When a toy manufacture reduced its selling price by 50% the numbers of toys sold radically increased by 600%. Initially the manufacture was getting only 140% profit. What is the percentage increase in his profit? जब एक खिलौना वीक्रेता अपने विक्रय मूल्य में 50% की कमी करता है, तो खिलौने की बिक्री में 600% की वृद्धि होती है, शुरुआत में विक्रेता को 140% का मुनाफा होता था। तो ज्ञात कीजिए कि उसके नए लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

- (a) 0% (b) $23\frac{4}{5}\%$
(c) 25% (d) $33\frac{1}{3}\%$

19. Bholaram Halwai sells rasgullas at Rs.120 Per Kg. A rasgulla is made up of sugar, maida and milk in ratio 5:2:3 the ratio of prices of sugar, maida & milk is 1 : 5 : 5 and thus he gains $33\frac{1}{3}\%$ then find the price of sugar per kg? भोलाराम हलवाई 120 रुपये प्रति किलो रसगुल्ले बेचता है रसगुल्ले में चीनी, मैदा और दूध का अनुपात 5 : 2 : 3 है, चीनी मैदे और दूध के मूल्य का अनुपात 1 : 5 : 5 है, तो हलवाई $33\frac{1}{3}\%$ मुनाफा कमाता है, तो ज्ञात कीजिए कि चीनी का प्रति किलो मूल्य क्या होगा?

- (a) Rs 30 (b) Rs 15
(c) Rs 60 (d) Rs 40

20. Dev mark-up his product in such a way that after giving a successive discount of 20% and 30% and also gives 2 products free for every 8 Product, he still makes 12% profit, find the approx. mark-up percentage.

देव ने अपने सामान को इस प्रकार अंकित किया क्रमशः 20% और 30% छूट और 8 सामान के साथ 2 सामान मुफ्त देने पर भी देव को 12% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य (%) ज्ञात कीजिए।

- (a) 171% (b) 161%
(c) 150% (d) 200%

21. If $(3x - 10)\%$ of 150 exceeds $x\%$ of 300 by 15, then by what per cent is $(2x + 5)\%$ of 220 more than $(x + 10)\%$ of 250?

यदि 150 का $(3x - 10)\%$, 300 के $x\%$ से 15 अधिक है, तो 220 का $(2x + 5)\%$, 250 के $(x + 10)\%$ से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 28.4% (b) 35%
(c) 24.2% (d) 32%

22. If $x\%$ of 190 is 15 less than $(x + 10)\%$ of 180, then $(x + 30)\%$ of 90 is what percent more than $x\%$ of 150?

यदि 190 का $x\%$, 180 के $(x + 10)\%$ से 15 कम है, तो 90 का $(x + 30)\%$, 150 के $x\%$ से कितना प्रतिशत अधिक है?

- (a) $16\frac{2}{3}\%$ (b) 25%
(c) 20% (d) $17\frac{1}{3}\%$

23. In 2020, the ratio of the incomes of A and B is 5 : 7. A and B save Rs. 4,000 and Rs. 5,000, respectively, and the expenditure of A is equal to $66\frac{2}{3}\%$ of the expenditure of B. If in 2021, the

income of A increases by 27% and the income of B decreases by 11%, then the total income of A and B (in Rs.) in 2021 is:

2020 में, A और B की आय का अनुपात 5 : 7 था। A और B क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं, तथा A का व्यय, B

के व्यय के $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है।

यदि 2021 में, A की आय में 27% की वृद्धि होती है और B की आय में 11% की कमी होती है, तो 2021 में A और B की कुल आय (रुपये में) कितनी है?

- (a) 21,560 (b) 26,150
(c) 25,160 (d) 21,650

24. Due to some crisis, some people from state A migrated to state B, and thereby the population of the second state increased by 19.96%. However, at a later stage, all of them returned to state A. Then by what percentage (correct up to two decimal places) did the population of state B decrease?

कुछ संकट के कारण, राज्य A से कुछ लोग राज्य B में चले गए और इस तरह दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हुई। हालांकि, बाद के चरण में, वे सभी राज्य A में लौट आए। तो राज्य B की जनसंख्या में कितने प्रतिशत (दशमलव दो स्थानों तक सही) की कमी हुई?

- (a) 19.96 (b) 16.64
(c) 18.24 (d) 17.54

25. In a train there are as many wagons as there are no. of seats in each wagon. In one wagon carrying 15 persons is filled with

$55\frac{5}{9}\%$ of capacity. Find maximum number of passengers that can be accommodated if it has minimum $22\frac{2}{9}\%$ seats always vacant?

PERCENTAGE (प्रतिशत)

एक रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितनी प्रत्येक डिब्बे में सीट है। यदि एक डिब्बे में 15 व्यक्ति हैं और वह अपनी क्षमता का $55\frac{5}{9}\%$ भरा हुआ है, तो उस रेलगाड़ी में अधिकतम कितने यात्री आ सकते हैं, यदि उसकी न्यूनतम $22\frac{2}{9}\%$ सीट खाली रहती है?

- (a) 567 (b) 543
(c) 423 (d) 672

26. A, B, C and D purchase a property for Rs. 5600000. Share of B + C + D is 460% of A and share of A + C + D is 366.66% of B and share of C is 40% of A + B + D, share of D = ?

A, B, C और D ने एक प्रॉपर्टी 5600000 रुपये में खरीदी, B + C + D का भाग A का 460% है, A + C + D का भाग B का 366.66% है तथा C का भाग A + B + D का 40% है, तो D का भाग ज्ञात करें?

- (a) 16L (b) 18L
(c) 22L (d) 24L

27. The income of four persons is ratio of 7 : 4 : 8 : 10. First person

spends $42\frac{6}{7}\%$ of his income, second person saves 75%, third person saves 62.5% and fourth person spends 40%. If difference of total income of four persons and total expenditure of four persons is Rs. 198. What is total expenditure of all 4 persons.

चार व्यक्तियों की आय का अनुपात 7 : 4 : 8 : 10 है, यदि पहला व्यक्ति अपनी आय का $42\frac{6}{7}\%$ खर्च करता है तथा दूसरा 75% बचाता है और तीसरा 62.5% बचाता है और चौथा व्यक्ति 40% खर्च करता है, यदि उनकी कुल आय और कुल खर्च का अंतर 198 रु. है। उन चारों व्यक्तियों का कुल खर्च क्या है?

- (a) 122 (b) 121
(c) 120 (d) 130

28. If A is greater than B by x%, A is less than C by y% and B is less than C by z%, then find the relation between x, y and z.

यदि A, B से x% अधिक है, A, C से y% कम है और B, C से z% कम है, तो x, y और z के बीच सम्बन्ध ज्ञात करें।

(a) $z = \left(\frac{x+y}{100+x} \right) 100$

(b) $z = \left(\frac{xy}{100x} \right) 100$

(c) $z = \left(\frac{xy}{100+x} \right) 100$

(d) $z = \left(\frac{x+y}{100x} \right) 100$

29. A book contains 250 pages each having 36 lines and each line contains 64 characters. If the number of lines is increased by 48 and the characters are decreased by 24 then what will be the percentage change in the number of pages of the book.

एक पुस्तक में 250 पृष्ठ हैं, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ में 36 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में 64 अक्षर हैं। यदि लाइनों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी जाती है और अक्षरों की संख्या 24 कर दी जाती है, तो पुस्तक के पृष्ठों की संख्या में कितने प्रतिशत का अंतर होगा।

- (a) -16.66% (b) +20%
(c) +16.66% (d) -20%

30. There are two numbers A and B. A is increased by 50% and then decreased by x% to get back the original number. B is decreased by 30% and then increased by y% to get back the original number. How much percentage is 'y' greater or less than 'x'?

A और B दो संख्याएँ हैं, A में 50% की वृद्धि हुई और फिर मूल संख्या वापस पाने के लिए x% की कमी की

गई। B में 30% की कमी हुई और फिर मूल संख्या वापस पाने के लिए y% की वृद्धि की जाती है। y, x से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (a) 12.5% (b) 25%
(c) 28.57% (d) 50%

31. A, B and C donate 8%, 7% and 9%, of their salaries, respectively to a charitable trust. The salaries of A and B are same and the difference between their donations is Rs. 259. The total donation of A and B is Rs. 1,185 more than that of C. The total donation of A and C is what percentage of the total salaries of A, B and C? (Correct to one decimal place)

A, B और C एक धर्मार्थ न्यास को क्रमशः उनके वेतन का 8%, 7% और 9% दान करते हैं। A और B के वेतन समान हैं और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपए है। A और B का कुल दान C के दान से 1,185 रुपए अधिक है। तो A और C का कुल दान A, B और C के कुल वेतनों का कितना प्रतिशत है? (एक दशमलव स्थान के लिए सही)

- (a) 6.2% (b) 5.8%
(c) 6.4% (d) 7.1%

32. In a town, the population of males decreased by 25% from 2001 to 2002. The population of females increased by 20% in this period.

If females formed $44\frac{4}{9}\%$ of the population in 2002, what percentage of the population in 2001 were males?

एक कस्बे में, 2001 से 2002 तक पुरुषों की जनसंख्या में 25% की कमी आई। इस अवधि में महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। यदि 2002 में महिलाओं की जनसंख्या $44\frac{4}{9}\%$ थी, तो 2001 में पुरुष कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत थे?

- (a) 50% (b) $66\frac{2}{3}\%$
(c) 80% (d) 75%

MATHS MAINS मंत्रा

33. A flower bouquet contains pink roses, red roses, pink orchids, and red orchids. One third of the pink flowers are roses, 75% of the red flowers are orchids, and 60% of the flowers are pink. What percent of the flowers are orchids?
एक फूल के गुलदस्ते में गुलाबी गुलाब, लाल गुलाब, गुलाबी ऑर्किड और लाल ऑर्किड होते हैं। गुलाबी फूलों में से एक तिहाई गुलाब हैं, 75% लाल फूल ऑर्किड हैं, और 60% फूल गुलाबी हैं। कितने प्रतिशत फूल ऑर्किड हैं?
(a) 30 (b) 40 (c) 60 (d) 70
34. The cost of building a wall is Rs 2340. What would be the cost of building the wall if the wages of workers per day increases by 15% and the working hours per day increases by 12.5%?
एक दीवार बनाने की लागत 2340 रुपये है। दीवार बनाने की लागत क्या होगी यदि श्रमिकों के वेतन में प्रति दिन 15% की वृद्धि होती है और प्रति दिन काम के घंटे में 12.5% की वृद्धि होती है?
(a) Rs 2460 (b) Rs 2472
(c) Rs 2392 (d) Rs 2382
35. By mistake, the reciprocal of a positive fraction got typed in place of itself, and thereby its value got reduced by $\frac{175}{4}\%$. A fraction that is 20% more than the original fraction is how much percent more than its reciprocal? गलती से, किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में $\frac{175}{4}\%$ की कमी होती है। एक भिन्न जो मूल भिन्न से 20% अधिक है, अपने व्युत्क्रम से कितना प्रतिशत अधिक है ?
(a) 156 (b) 144
(c) 75 (d) 60
36. A marketing agent earns a commission of 2% on first Rs. 2,00,000, 1.5% on next Rs. 2,00,000 and 1% on the remaining amount of sales made in a month. If the sales achieved by agent for the month of April 2018 are Rs. 5, 68,000 the commission earned is:
एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2,00,000 रु. पर 2% कमाता है, अगले 2,00,000 रु. पर 1.5% और एक महीने में बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन अर्जित करता है। यदि एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 के महीने के लिए प्राप्त बिक्री रु 5,68,000 है, तो अर्जित कमीशन है।
(a) Rs. 8,680 (b) Rs. 7,730
(c) Rs. 8,240 (d) Rs. 7,105
37. A man's annual income has increased by Rs 5 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays Rs 10,000 more income tax. What is his increased income (in Rs lakhs)?
व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख रुपये की वृद्धि होती है, परन्तु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रु. अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय (लाख रु. में) क्या है?
(a) 20 (b) 25 (c) 15 (d) 10
38. In a school, 4% of the students did not appear for the annual exams. 10% of the students who appeared for the exams could not pass the exam. Out of the remaining students, 50% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction marks. The total number of students in the school is:
एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। शेष छात्रों में से 50% छात्रों ने श्रेष्ठ के अंक प्राप्त किए और ऐसे 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें श्रेष्ठ अंक नहीं मिले। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या है:
(a) 878 (b) 1200
(c) 1000 (d) 960
39. In a lock making factory, 5 percent of the total produced locks were found defective and 80 percent of the non-defective locks were exported. If 85500 non-defective locks were not exported, then how many locks produced? एक ताला बनाने के कारखाने में, कुल उत्पादित तालों में से 5 प्रतिशत दोषपूर्ण पाए गए और 80 प्रतिशत गैर-दोषपूर्ण ताले निर्यात किए गए। यदि 85500 गैर-दोषपूर्ण ताले का निर्यात नहीं किया गया था, तो कितने ताले का उत्पादन किया गया था?
(a) 475000 (b) 450000
(c) 427500 (d) 395000
40. At an election between three candidates P, Q and R, 20% of the votes polled were declared invalid. Out of the valid votes, P gets 30% votes. The remaining valid votes were shared by Q and R in the ratio 11 : 9, respectively. If P has received 150 votes less than R, then find total number of votes polled.
तीन उम्मीदवार P, Q और R के बीच एक चुनाव में, मतदान के 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। वैध मतों में से, P को 30% मत मिले। शेष वैध मतों को Q और R द्वारा क्रमशः 11 : 9 के अनुपात में साझा किए गए थे। यदि P को R से 150 मत कम मिले हैं, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 9000 (b) 10500
(c) 12500 (d) 15000
41. In a village, two contestants A and B contesting in an election. 70% of registered voters cast their votes in an election. In the election, A wins by 400 votes. If A had received 12.5% less votes, then A's votes equal to the B's votes. How many registered voters are there in the village?

PERCENTAGE (प्रतिशत)

एक गाँव में दो प्रत्याशी A और B चुनाव लड़ते हैं। 70% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में मत दिया। A चुनाव में 400 मतों से विजयी होता है। यदि A को 12.5% कम मत प्राप्त हुए होते, तो A के मत B के मतों के बराबर होते। गाँव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं?

- (a) 4500 (b) 4200
(c) 4000 (d) 4250

42. Salary of A is 37.5% of the total salary of A and B, B saves 60% of his salary and total saving of A and B is 50% of their total income. Their average expenditure is Rs 16000. What is the total salary of A and B?

A की आय 37.5% है A + B की आय के मुकाबले, B अपनी आय का 60% बचाता है, A और B दोनों अपनी आय का 50% बचाते हैं, इनका मासिक खर्च 16000 रुपये है, तो ज्ञात कीजिए A और B की कुल आय क्या है?

- (a) 64000 (b) 96000
(c) 72000 (d) 46000

43. The cost of packaging of the orange $\frac{1}{4}$ the cost of fresh orange themselves. The cost of oranges increased by $\frac{2}{5}$ but the cost of packaging decreased by 50%. Find the percentage change of the cost of packed oranges if the cost of packed oranges is equal to the sum of the cost of fresh oranges and cost of packaging

संतरों को पैक करने की लागत $\frac{1}{4}$ ताजे संतरो के बराबर है, यदि संतरो के मूल्यों में $\frac{2}{5}$ की वृद्धि हो और पैकिंग की कीमत में 50% की कमी की जाती है। यदि पैक किए गए संतरों की कीमत ताजे संतरे की कीमत और पैकेजिंग की लागत के बराबर है

पैक किए गए संतरे की कीमत का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।

- (a) 22% (b) 24%
(c) 25% (d) 23%

44. Three bottles of the same capacity are 30%, 40% and 25% full of orange juice respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The contents of the three bottles are emptied into another vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture?

समान क्षमता की तीन बोतलें क्रमशः 30%, 40% और 25% संतरे के रस से भरी हुई हैं। सेब का रस डालने से ये पूरी तरह से भर जाते हैं। तीन बोतलों की सामग्री को एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत कितना है?

- (a) 72% (b) 65%
(c) $51\frac{2}{3}\%$ (d) $68\frac{1}{3}\%$

45. An aggregate of 36% of the total marks is required to pass an examination and 84% to get a First Class with distinction. A student scored 398 marks and failed by 16 marks. How many marks should the student secure to get a first Class with distinction?

एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांकों के 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है और विशिष्ट योग्यता (distinction) के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। विशिष्ट योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए छात्र को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए?

- (a) 966 (b) 976
(c) 986 (d) 956

46. If $(x + 25)\%$ of 270 is 20% more than $x\%$ of 240, then 12% of $(x + 125)$ is what percent more than 10% of x ?

यदि 270 का $(x + 25)\%$, 240 के $x\%$ से 20% अधिक है, तो $(x + 125)$ का 12%, x के 10% से कितना प्रतिशत अधिक है?

- (a) 55 (b) 45 (c) 42 (d) 60

47. A man ordered 10 physics books and some chemistry books. The price of a chemistry book is twice the price of a Physics book. While preparing the bill, the clerk interchanged the number of physics and chemistry books by mistake, which decreased the bill

by $12\frac{1}{2}\%$. The ratio of the number of physics books to the number of chemistry books in the original order is:

एक व्यक्ति ने 10 भौतिक विज्ञान की किताबें और कुछ रसायन विज्ञान की किताबें मंगवाईं। रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य भौतिक विज्ञान के किताब के मूल्य से दोगुनी है। बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या आपस में बदल

दी, जिससे बिल $12\frac{1}{2}\%$ से कम हो गया। मूल क्रम में भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या से अनुपात क्या है:

- (a) 3 : 5 (b) 3 : 4
(c) 4 : 5 (d) 2 : 3

48. In a school, some students from section A were shifted to section B of Class X, and thereby, the number of students in section B increased by 12%. But at a later stage, all of them were shifted back to section A. By what percentage (correct up to two decimal places) did the number of students of section B decrease?

MATHS MAINS मंत्रा

एक विद्यालय में, वर्ग A के कुछ छात्रों को कक्षा X के वर्ग B में स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह वर्ग B में छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। लेकिन बाद के चरण में, सभी को वापस वर्ग A में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ग B के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत (दशमलव दो स्थानों तक सही) की कमी हुई?

- (a) 12% (b) 10.71%
(c) 11% (d) 0%

49. Varun gave 60% of the money he had to his wife. He also gave 20% of the remaining amount to each of his three children. Three-fifth of the amount now left was spent on miscellaneous items, and the remaining amount of Rs.9,600 was deposited in the bank. How much money did Varun have initially?

वरुण ने अपने पास मौजूद पैसे का 60% अपनी पत्नी को दे दिया। उसने शेष बची हुई राशि का 20% अपने तीन बच्चों को दे दिया। अब जो राशि शेष बची है उसका तीन-पांचवां हिस्सा विविध वस्तु पर खर्च किया गया था और शेष राशि 9,600 रुपये को बैंक में जमा किया गया। वरुण के पास शुरू में कितनी राशि थी?

- (a) Rs.2,00,000 (b) Rs.1,80,000
(c) Rs.1,50,000 (d) Rs.1,60,000

50. The height of A is 20% more than that of B, and the height of B is 20% less than that of C. The height of C is 30% more than that of D. If the difference between the heights of C and A is 6.8 cm, then what is the height (in cm) of B? A की ऊँचाई B की ऊँचाई से 20% अधिक है, और B की ऊँचाई C से 20% कम है। C की ऊँचाई D की तुलना में 30% अधिक है। यदि C और A की ऊँचाई के बीच का अंतर 6.8 सेंटीमीटर है। तो B की ऊँचाई (सेंटीमीटर में) क्या है?

- (a) 136 (b) 135
(c) 132 (d) 140

51. When the numerator of a fraction is increased by 25% and the denominator is increased by $31\frac{1}{4}\%$, it becomes $\frac{5}{14}$. Find the fraction.

जब किसी भिन्न के अंश में 25% की

वृद्धि की जाती है और हर में $31\frac{1}{4}\%$

की वृद्धि की जाती है, तो यह $\frac{5}{14}$ हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{3}{11}$
(c) $\frac{7}{8}$ (d) $\frac{5}{8}$

52. In a workshop with 80 students and 10 resource persons, sweets were distributed at the end of the workshop. The amount spent for distributing sweets to each student was 30% of the total number of students and amount spent towards each resource person was 40% of the total number of students. The total amount spent for sweets distribution in the workshop was:

कार्यशाला के अंत में 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्तियों के साथ एक कार्यशाला में मिठाइयाँ वितरित की जाती है। प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि, छात्रों की कुल संख्या का 30% थी और प्रत्येक संसाधन व्यक्ति पर खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% थी। तो कार्यशाला में मिठाई वितरण पर खर्च की गई कुल राशि क्या थी?

- (a) Rs.2,400 (b) Rs.2,440
(c) Rs.2,420 (d) Rs.2,240

53. What is the value of 9% of 5500 + 2.4% of 1100 – 40% of 1600?

5500 का 9% + 1100 का 2.4% – 1600 का 40% का मान क्या है?

- (a) –118.6 (b) 118.6
(c) –181.6 (d) 181.6

54. If decreasing 180 by x% gives the same result as increasing 60 by x%, then x% of 410 will be more than (x + 20)% of 210 (correct to two decimal places) by:

यदि 180 में x% की कमी करने पर 60 में x% की वृद्धि करने के समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 410 का x%, 210 के (x + 20)% (दशमलव के बाद दो स्थानों तक सही) से कितना अधिक है?

- (a) 36.57% (b) 37.57%
(c) 31.67% (d) 39.46%

55. A shopkeeper charges sales tax of X% up to 2000 and above it he charges y%. A customer pays total tax of Rs. 320 when he purchases the goods worth Rs. 6000 and pays total tax of Rs. 680 for the goods worth Rs. 12000. Find the value of x – y?

एक दुकानदार 2000 की बिक्री तक x% कर लगाता है और इसके ऊपर वह y% कर लगाता है। एक ग्राहक कुल 320 रु. का कर देता है जब वह 6000 रुपये का सामान खरीदता है और 680 रुपये कर देता है, जब वह 12000 का सामान खरीदता है। तो x – y का मान क्या है?

- (a) 2 (b) –2 (c) –4 (d) 5

56. The volume of a cylinder is 37.5% more than the volume of a sphere. If both have equal radius then by what percentage does the diameter of the cylinder exceeds its height?

एक सिलेंडर का आयतन एक गोले के आयतन से 37.5% अधिक है। यदि दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो सिलेंडर का व्यास उसकी ऊँचाई से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 9.09% (b) 10%
(c) 11.11% (d) 12.5%

PERCENTAGE (प्रतिशत)

57. A rectangular portion of an airport runway was getting repaired for which an estimate was made on the basis of a rate Rs. R Per square unit. But while doing the work, the length of the portion got increased by 10% and the breadth by 8%. Over and above this, there was an increase in the cost of the repair work to the extent of 15%. What was the overall percentage increase in the cost of repair over the estimate?
एक हवाई पट्टी के एक आयताकार भाग की मरम्मत की जा रही है जिसके लिए R रुपये प्रति वर्ग इकाई की दर से प्राक्कलन किया जाता है। लेकिन काम करते समय, उस भाग की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 8% की वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त, मरम्मत कार्य के खर्च में भी 15% तक की वृद्धि होती है। खर्च में प्राक्कलन की तुलना में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है?
(a) 36.62 (b) 34.58
(c) 33 (d) 33.24
58. With reference to a number greater than one, the difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percentage (correct one decimal place) is the fourth power of the number greater than its square?
एक से बड़ी किसी संख्या के लिए, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 25% है। उस संख्या का चतुर्थ घात, संख्या के वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक (दशमलव के एक स्थान तक) है?
(a) 57.8 (b) 62.5
(c) 64.5 (d) 66.7
59. The monthly salary of a person was Rs. 50,000. He used to spend on three heads- personal and family expenses (E), taxes (T), philanthropy (P), and rest were his savings. E was 50% of the income, T was 20% of E and P was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T became 30% of E and P became 20% of T. By what percentage is the new savings more or less than the earlier savings? (correct up to one decimal place)
एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था। वह तीन जगह – व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय (E), कर (T), परोपकार (P) पर व्यय करता है और शेष उसकी बचत है। E आय का 50% था, T, E का 20% था और P, T का 15% था। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है, वह E के प्रतिशत स्तर को बरकरार रखता है, लेकिन T, E का 30% हो जाता है और P, T का 20% हो जाता है। नयी बचत पुरानी बचत से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? (दशमलव के बाद दो अंकों तक पूर्णांकित)
(a) 16.4% more (b) 8.2% more
(c) 16.4% less (d) 8.2% less
60. A is 80% more than B and C is $48\frac{4}{7}\%$ less than the sum of A and B. By what percent is C less than A?
यदि A, B से 80% ज्यादा है और C, A और B के योगफल से $48\frac{4}{7}\%$ कम है, तो C, A से कितने प्रतिशत कम है?
(a) 15 (b) 30 (c) 25 (d) 20
61. Due to inflation the total cost of monthly household items has gone up by 20%, but the salary of the family increased by only 10%. Initially, the family used to spend 20% of the salary on household items. What percentage of the present salary should the family spend to buy the same quantities of household items?
- मुद्रास्फीति के कारण मासिक घरेलू सामानों की कुल लागत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन परिवार के वेतन में केवल 10% की वृद्धि हुई है। प्रारंभ में, परिवार वेतन का 20% घरेलू सामानों पर खर्च करता था। समान मात्रा में घरेलू सामान खरीदने के लिए परिवार को वर्तमान वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करना चाहिए?
(a) 10% (b) $20\frac{2}{11}\%$
(c) 22% (d) $21\frac{9}{11}\%$
62. In 2001, the transportation cost of an item was 30% of its manufacturing cost. From 2001 to 2002, its manufacturing cost went up by 20%. Its transportation cost in 2002 was $33\frac{1}{3}\%$ of its manufacturing cost in that year. By what percent should the total cost in 2002 be reduced to bring it back to that in 2001?
2001 में, किसी वस्तु की परिवहन लागत उसकी निर्माण लागत की 30% थी। 2001 से 2002 तक, इसकी निर्माण लागत 20% बढ़ गई। 2002 में इसकी परिवहन लागत इसकी निर्माण लागत की $33\frac{1}{3}\%$ थी। 2002 में कुल लागत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे ये 2001 के बराबर हो जाए?
(a) 23% (b) 17.25%
(c) 18.75% (d) 25%
63. The populations of A and B were equal at the end of 1995. The population of A decreased by 10% during 1996, then increased by 20% during 1997, and then increased by 30% during 1998. The population of B increased by r % in each of the three years. If the population of the town are equal at the end of 1998, then determine the approximate value of r.

MATHS MAINS मंत्रा

1995 के अंत में A और B की आबादी बराबर थी। 1996 के दौरान A की जनसंख्या में 10% की कमी आई, फिर 1997 के दौरान 20% की वृद्धि हुई, और फिर 1998 के दौरान 30% की वृद्धि हुई। B की जनसंख्या में प्रत्येक तीन वर्षों में $r\%$ की वृद्धि हुई। यदि 1998 के अंत में शहरों की जनसंख्या समान है, तो r का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 11
(c) 13 (d) 12.5

64. The price of an article increases by 20% every year. If the difference between the prices at

the end of third and fourth years is Rs. 259.20, then 40% of the price (in Rs.) at the end of second year is:

एक वस्तु का मूल्य हर वर्ष 20% बढ़ जाता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्यों में अंतर 259.20 रुपये है, तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% (रु में) है:

- (a) 484 (b) 432
(c) 384 (d) 472

65. In a constituency, 55% of the total number of voters are males and the rest are females. If 40% of the males are illiterate and 40% of the

females are literate, then by what percent is the number of literate males more than that of illiterate females?

एक निर्वाचन क्षेत्र में, कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएँ शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) $22\frac{8}{11}$ (b) $18\frac{2}{9}$
(c) $22\frac{2}{9}$ (d) 18

Percentage : Answer Key

1. (a)	9. (b)	17. (a)	25. (a)	33. (d)	41. (c)	49. (c)	57. (a)
2. (a)	10. (b)	18. (a)	26. (b)	34. (c)	42. (a)	50. (a)	58. (d)
3. (b)	11. (b)	19. (a)	27. (b)	35. (a)	43. (a)	51. (a)	59. (a)
4. (b)	12. (c)	20. (c)	28. (a)	36. (a)	44. (d)	52. (d)	60. (d)
5. (a)	13. (b)	21. (d)	29. (b)	37. (b)	45. (a)	53. (a)	61. (d)
6. (d)	14. (b)	22. (c)	30. (c)	38. (c)	46. (d)	54. (d)	62. (c)
7. (a)	15. (d)	23. (c)	31. (b)	39. (b)	47. (d)	55. (b)	63. (a)
8. (c)	16. (b)	24. (b)	32. (b)	40. (c)	48. (b)	56. (a)	64. (b)
							65. (c)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (a)

M_1 M_2 M_3
 25 35 40
 Non-Defective →
 97% 96% 95%
 $95\% < x < 97\%$
 Options check करेंगे

$$x = 95.85\%$$

2. (a)

T C A
 240 80 100
 12 4 5
 $\downarrow -25\%$ $\downarrow -25\%$ $\downarrow +25\%$
 $\downarrow -3$ $\downarrow -3$ $\downarrow +1.25$
 9 3 6.25
 $TC \rightarrow 12 \times 4 + 5 \times 4 + 8 \times 5$
 $\rightarrow 108$
 $\% = \frac{-17+10}{108} \times 100 = \frac{-7}{108} \times 100$
 $\Rightarrow -6.5\%$ decrease

3. (b)

A B C
 78 65 100
 $243 \xrightarrow{\times 1/2} 121.5$
 $2C - 4B + A \Rightarrow 18 \xrightarrow{1/2} 9$

4. (b)

A B C
 1 10 400 $[\therefore 2.5\% \rightarrow \frac{1}{40}]$
 $\frac{11}{5}A = 22\% \text{ of } B$

A = 10% of B

$$400 \rightarrow 5500$$

$$2.4 \rightarrow 33$$

[11 का multiple check करेंगे]

$$5. (a) \quad \frac{x}{2} + \frac{3y}{10} = 34.5 \times 2$$

$$5x + 3y = 690$$

$$\times 3 (x - y = 10)$$

$$8x = 720$$

$$x = 90$$

$$y = 80$$

$$\left[\frac{x+y}{2} = 85 \right]$$

6. (d)

A B
 60 100 → 160
 75 140 → 215

$$\% \Rightarrow \frac{160}{215} \times 100 \Rightarrow 34.38\%$$

$$7. (a) \quad \frac{3}{5}A + \frac{3}{10}B = 27 \quad \dots (i)$$

$$\frac{3}{8}B + \frac{C}{4} = 30 \quad \dots (ii)$$

$$A = \frac{5}{12}C$$

A की value eq. (i) में put करेंगे

$$\frac{C}{4} + \frac{3}{10}B = 27$$

$$\frac{C}{4} + \frac{3}{8}B = 30$$

$$\frac{3}{40}B = 3$$

$$B \Rightarrow 40$$

$$A = 25$$

$$C = 60$$

$$[A + B + C \Rightarrow 125]$$

$$8. (c) \quad \frac{A}{A+B+C} = \frac{4}{7}$$

$$\left[\therefore 57.1428 \dots \% \rightarrow \frac{4}{7} \right]$$

$$\frac{B}{A+B+C} = \frac{238 \times 7}{900 \times 7} = \frac{1666}{6300}$$

$$\left[\therefore 26.444\% \rightarrow 26\frac{4}{9}\% \right]$$

$$\frac{A}{A+B+C} = \frac{400 \times 9}{700 \times 9} = \frac{3600}{6300}$$

Students < 3500

$$A + B + C \rightarrow 3150$$

$$A \rightarrow 1800$$

$$B \rightarrow 833$$

$$\text{Max. value of } C \Rightarrow 3150 - 2633$$

$$\Rightarrow 517$$

MATHS MAINS मंत्रा

9. (b)

A	B	C	D
30	40	50	60
↓ +10%	↓ -25%	↓ -30%	↓ +40%
+3	-10	-15	+24
% change			

$$\Rightarrow \frac{3-10-15+24}{180} = \frac{2}{180}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{90} \Rightarrow \boxed{1\frac{1}{9}\%}$$

10. (b) $y \propto \frac{1}{x}$

x	100	225
$\sqrt{x}$	10	15
y	15	10
	3	2

$$\% \Rightarrow \frac{1}{3} = \boxed{33.33\%}$$

11. (b)

	W	P
	60	40
-10%		
1st day →	54	40

-10%		
2nd day →	48.6	40

$$\text{Pulp \%} \Rightarrow \frac{40}{88.6} \Rightarrow 45.15\%$$

12. (c) $\frac{x+y}{x-y} = \frac{4}{3}$

by componendo & dividendo

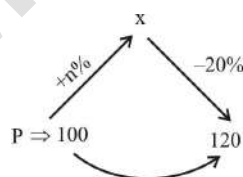
$$\frac{x}{y} = \frac{7}{1}$$

$$1 = k\% \text{ of } 7$$

$$k = \frac{100}{7}$$

$$21\% \text{ of } k \Rightarrow \frac{21}{100} \times \frac{100}{7} \Rightarrow \boxed{3}$$

13. (b)



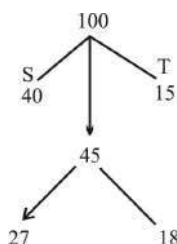
माना P = 100

$$x \times 80\% = 120$$

$$x = 150$$

$$n\% \Rightarrow \frac{50}{100} \Rightarrow \boxed{50\%}$$

14. (b) माना → 100 apples



$$T\% \rightarrow \frac{33}{100} = \boxed{33\%}$$

15. (d) माना initial speed → x

$$x \times \frac{8}{5} \times \frac{1}{2} = 2400$$

$$[x = 3000 \text{ km/h}]$$

16. (b)

	M	F
	300	800
Eligible →	180	560
Voted →	126	336

$$V\% \Rightarrow \frac{462}{1100} \Rightarrow \boxed{42\%}$$

17. (a) बेचनी थी → $\left(\frac{11}{10}\right)^3 = \frac{1331}{1000}$

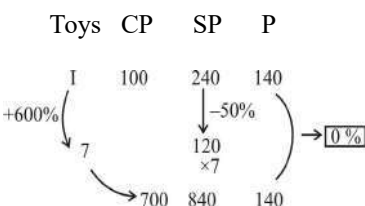
$$\text{बेची गई} \rightarrow \left(\frac{9}{10}\right)^3 = \frac{729}{1000}$$

$$\% \Rightarrow \frac{1331}{729} = 1 + \frac{602}{729}$$

{approx value use करेंगे}

$$\Rightarrow \boxed{182.57\%}$$

18. (a)



19. (a)

CP	SP
3	4
90 / kg	120 / kg

$$\left[\therefore 33\frac{1}{3}\% \rightarrow \frac{1}{3} \right]$$

	S	Maida	Milk
Q →	5	2	3
P →	1	5	5
Total cost →	5	10	15
	1	2	3
	6	→ 90	
	1	→ 15	
Q →	S	Maida	Milk
	500 g	200 g	300 g
	[Sugar / kg ⇒ Rs 30]		

$$20. (c) D\% \Rightarrow 20 + 30 - \frac{600}{100}$$

$$\Rightarrow 44\%$$

By 8 get 2

$$D\% \Rightarrow \frac{2}{10} = 20\%$$

$$\text{Overall } D\% \Rightarrow 44 + 20 - \frac{44 \times 20}{100}$$

$$\Rightarrow 55.2\%$$

$$\frac{CP}{MP} \Rightarrow \frac{100 - 55.2\%}{100 + 12\%}$$

$$\Rightarrow \frac{448}{1120} \Rightarrow \frac{2}{5}$$

$$\text{Markup \%} \Rightarrow \frac{3}{2} \Rightarrow \boxed{150\%}$$

$$21. (d) (3x - 10) \times 1.5 - x \times 3 = 15$$

$$1.5x = 30$$

$$x = 20$$

$$\frac{3}{45\% \text{ of } 22} = \frac{11}{30\% \text{ of } 25} = \frac{33}{25} = 32\% \text{ Ans}$$

$$22. (c) 1.9x + 15 = 1.8x + 18$$

$$.1x = 3$$

$$x = 30$$

$$\Rightarrow \frac{60\% \text{ of } 90}{30\% \text{ of } 150}$$

$$\Rightarrow \frac{54}{45} + 9 \Rightarrow \frac{9}{45}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \Rightarrow \boxed{20\%}$$

SOLUTION : PERCENTAGE (हल : प्रतिशत)

23. (c)

	A	B
I →	5	7
E →	2	3
S →	4000	5000

$$1 \longrightarrow 2000$$

	A	B
(2020) I →	10000	14000

$$\downarrow +27\%$$

$$\downarrow -11\%$$

(2021) I →	12700	12460
------------	-------	-------

$$(A + B) \Rightarrow \boxed{25160}$$

24. (b)

	A	B
--	---	---

$$\begin{array}{c} 100 \\ \swarrow -19.96 \\ 119.96 \end{array}$$

$$\% \longrightarrow \frac{19.96}{119.96} \Rightarrow \frac{19.96}{120}$$

$$\Rightarrow \boxed{16.64\%}$$

$$119.96 \approx 120$$

25. (a)

P	C
---	---

$$15 \longrightarrow \frac{5}{9}$$

27 → max. people seated in 1 wagon

$$\therefore 55\frac{5}{9}\% \longrightarrow \frac{5}{9}$$

Wagons = 27

Max. passengers

$$= 27 \times 27 \times \frac{7}{9} \left[\therefore 22\frac{2}{9}\% \rightarrow \frac{2}{9} \right]$$

$$= \boxed{567}$$

26. (b)

B + C + D	A
-----------	---

$$46\% \quad 10\%$$

$$A + C + D \quad B$$

$$11 \quad 3] \times 4$$

$$A + B + D \quad C$$

$$10 \quad 4] \times 4$$

$$\therefore 366.66\% \rightarrow 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$$

$$A \longrightarrow 10$$

$$B \longrightarrow 12$$

$$C \longrightarrow 16$$

$$D \longrightarrow 18$$

$$56 \longrightarrow 56L$$

$$18 \longrightarrow \boxed{18L}$$

27. (b)

	A	B	C	D
--	---	---	---	---

$$I \longrightarrow 7 \quad 4 \quad 8 \quad 10$$

$$\begin{array}{c} \times 4 \\ 7 \downarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \times 3 \\ 4 \downarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \times 5 \\ 8 \downarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \times 6 \\ 10 \downarrow \end{array}$$

$$\left[\therefore 42\frac{6}{7}\% \longrightarrow \frac{3}{7} \right]$$

$$S \longrightarrow 4 \quad 3 \quad 5 \quad 6$$

$$E \longrightarrow 3 \quad 1 \quad 3 \quad 4$$

$$\left[\therefore 62.5\% \longrightarrow \frac{5}{8} \right]$$

$$S = 18 \xrightarrow{\times 11} 198$$

$$11 \longrightarrow \boxed{121}$$

$$28. (a) \frac{A}{B} = \frac{100+x}{x}, \frac{A}{C} = \frac{100-y}{100},$$

$$\frac{B}{C} = \frac{100-z}{100}$$

$$\frac{A}{B} \times \frac{B}{C} \times \frac{C}{A} = 1$$

$$\frac{100+x}{100} \times \frac{100-z}{100} \times \frac{100}{100-y} = 1$$

$$100 - Z = \frac{100(100-y)}{100+x}$$

$$Z = 100 \left(1 - \frac{(100-y)}{100+x} \right)$$

$$\boxed{Z = 100 \left(\frac{x+y}{100+x} \right)}$$

$$29. (b) 250 \times 36 \times 64 = 48 \times 40 \times P$$

$$P = 300$$

$$250 \xrightarrow{+50} 300$$

$$\% = \frac{50}{250} \Rightarrow \boxed{20\%}$$

30. (c)

$$A \rightarrow 2 \xrightarrow{+50} 3 \rightarrow \frac{1}{3} \Leftarrow x$$

$$B \rightarrow 10 \xrightarrow{+3} 7 \rightarrow \frac{3}{7} \Leftarrow y$$

$$\frac{y}{x} = \frac{3}{7} \times \frac{3}{1} = \frac{9}{7} \xrightarrow{+2}$$

$$\% \Rightarrow \frac{2}{7} \Rightarrow \boxed{28.57\%}$$

31. (b)

A	B
8%	7%

[A = B (salary)]

$$1 \longrightarrow 259$$

$$100 \longrightarrow 25900$$

Donation of (A + B)

$$\Rightarrow 15\% \text{ of } 25900$$

$$\Rightarrow 3885$$

$$\text{Donation of C} \Rightarrow 3885 - 1185$$

$$\Rightarrow 2700$$

$$9\% \longrightarrow 2700$$

$$100\% \longrightarrow 30000$$

$$\Rightarrow \frac{2072 + 2700}{81800} \Rightarrow \frac{4772}{818}$$

$$\Rightarrow \boxed{5.8\%} \quad [\text{approx use करेंगे}]$$

32. (b)

	(2001)	(2002)
--	--------	--------

$$M \rightarrow 4 \quad 3$$

$$F \rightarrow (5 \quad 6) \times 2$$

$$10 \quad 12$$

$$\text{In 2002, } \frac{F}{M+F} = \frac{4 \times 3}{9 \times 3} \Rightarrow \frac{12}{27}$$

	(2001)	(2002)
--	--------	--------

$$M \quad 20 \quad 15$$

$$F \quad 10 \quad 12$$

$$\Rightarrow \frac{20}{30} \Rightarrow \boxed{66\frac{2}{3}\%}$$

MATHS MAINS मंत्रा

33. (d) Rose Orchids

Pink 1 2] × 2
Red 1 3

$$\frac{\text{Pink}}{\text{Red}} = \frac{60}{40} \Rightarrow \frac{3}{2}$$

$$\text{Orchids \%} \Rightarrow \frac{4+3}{10} \Rightarrow \boxed{70\%}$$

34. (c)

Wages → 20 23

Day → 9 8

180 184

Working hours → 8 9

Days → 9 8

$$180 \xrightarrow{\times 13} 2340$$

$$184 \longrightarrow \boxed{2392}$$

$$35. (a) x - \frac{1}{x} = \frac{175}{400}x$$

$$\frac{9}{16}x = \frac{1}{x}$$

$$x = \frac{4}{3}$$

$$\text{New fraction} \Rightarrow \frac{4}{3} \times \frac{6}{5} \Rightarrow \frac{8}{5}$$

$$N \Rightarrow \frac{8}{5}$$

$$\frac{1}{N} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{64}{25} \xrightarrow{+39}$$

$$\% \rightarrow \frac{39}{25} \Rightarrow \boxed{156\%}$$

36. (a)

First 2,00,000 → 2% ⇒ 4000

Next 2,00,000 → 1.5% ⇒ 3000

बची हुई amount

$$\Rightarrow 568000 - 400000 = 1,68,000$$

$$1\% \text{ on } 1,68,000 \longrightarrow 1680$$

$$\text{Total} \Rightarrow 4000 + 3000 + 1680$$

$$\Rightarrow \boxed{8680}$$

37. (b)

$$\begin{array}{l} \text{Income} \rightarrow I + 5L \quad I \\ \text{Tax} \rightarrow 10\% \quad 12\% \\ \hline (I + 5L) 10\% - 12\% I = 10,000 \end{array}$$

$$50000 - 2\% I = 10,000$$

$$2\% I \longrightarrow 40000$$

$$I \longrightarrow 20,00,000$$

$$\text{Increased Income} \Rightarrow (20 + 5) L$$

$$= 25 L$$

38. (c) माना total students → 1000

appeared → 960

fail → 96

Pass → 864

432 432

Distinction

Distinction

✓

×

$$432 \xrightarrow{\times 1} 432$$

$$\text{Total students} \Rightarrow \boxed{1000}$$

39. (b)

100

5

95

76

exp.

19

exp.

✓

×

$$19 \longrightarrow 85500$$

$$100 \longrightarrow 450000$$

40. (c)

1000

200

Valid

800

Invalid

Q : R

11 : 9

240

308

252

P

Q

R

$$12 \longrightarrow 150$$

$$1000 \longrightarrow \boxed{12500}$$

41. (c)

1000

↓

700 → Votes polled

ATQ, A - B = 400

$$\frac{7}{8}A = B + \frac{1}{8}A$$

$$\frac{6}{8}A = B$$

$$\frac{A}{B} \Rightarrow \frac{4}{3} \Rightarrow 1$$

$$1 \longrightarrow 400$$

$$7 \longrightarrow 2800$$

$$70\% \text{ of total} = 2800$$

$$\text{Total} \Rightarrow 4000$$

42. (a)

$$I \rightarrow \begin{array}{cc} A & B \\ 3 & 8 \end{array}$$

$$S \rightarrow \begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{array}$$

$$E \rightarrow \begin{array}{cc} 2 & 2 \end{array}$$

$$\left[\therefore 37.5\% \longrightarrow \frac{3}{8} \right]$$

$$2 \longrightarrow 16000$$

$$8 \longrightarrow 64000$$

43. (a)

$$\begin{array}{cc} \text{Cost} \rightarrow & \begin{array}{cc} O & P \\ 4 & 1 \end{array} \\ & \begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} +40\% \\ +1.6 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} -50\% \\ -0.5 \end{array} \right) \end{array} \end{array}$$

$$\% \Rightarrow \frac{1.1}{5} \Rightarrow \boxed{22\%}$$

44. (d)

माना bottle ⇒ 100 l

apple juice 1st में → 70 l

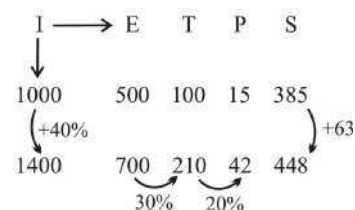
2nd में → 60 l

3rd में → 75 l

$$\text{Apple juice \%} \Rightarrow \frac{205}{300} \Rightarrow \boxed{68\frac{1}{3}\%}$$

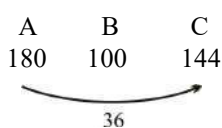
MATHS MAINS मंत्रा

59. (a)



$$\% \Rightarrow \frac{+63}{385} \Rightarrow \boxed{16.4\% \text{ more}}$$

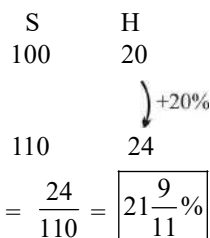
60. (d)



$$\left[\therefore 48\frac{4}{7}\% \rightarrow \frac{36}{70} \right]$$

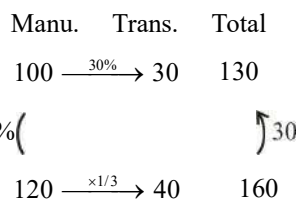
$$\% = \frac{36}{180} \Rightarrow \boxed{20\%}$$

61. (d)



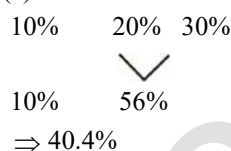
$$\% = \frac{24}{110} = \boxed{21\frac{9}{11}\%}$$

62. (c)



$$\% = \frac{30}{160} = \boxed{18.75\%}$$

63. (a) Overall increase of A

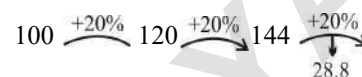


approx का use करेंगे

$\boxed{+12\%}$ का 3 successive increase ≈ 40.4 आएगा

$$\boxed{r = 12\%}$$

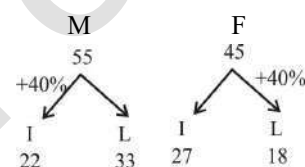
64. (b) माना article $\rightarrow 100$



$$28.8 \rightarrow 259.2$$

$$40\% \text{ of } 120 = 24 \rightarrow \boxed{432}$$

65. (c)



$$\% \Rightarrow \frac{6}{27} = \frac{2}{9} = \boxed{22\frac{2}{9}\%}$$



IT'S TIME TO ROAR

**“We are
Back to Rule Again
in Calculation”**

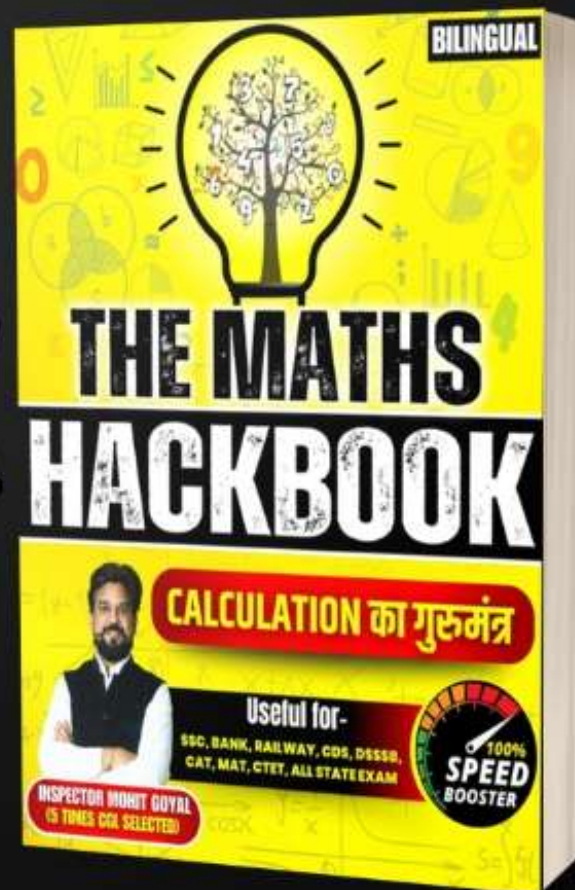
THE MATHS HACKBOOK

NOW AVAILABLE ON

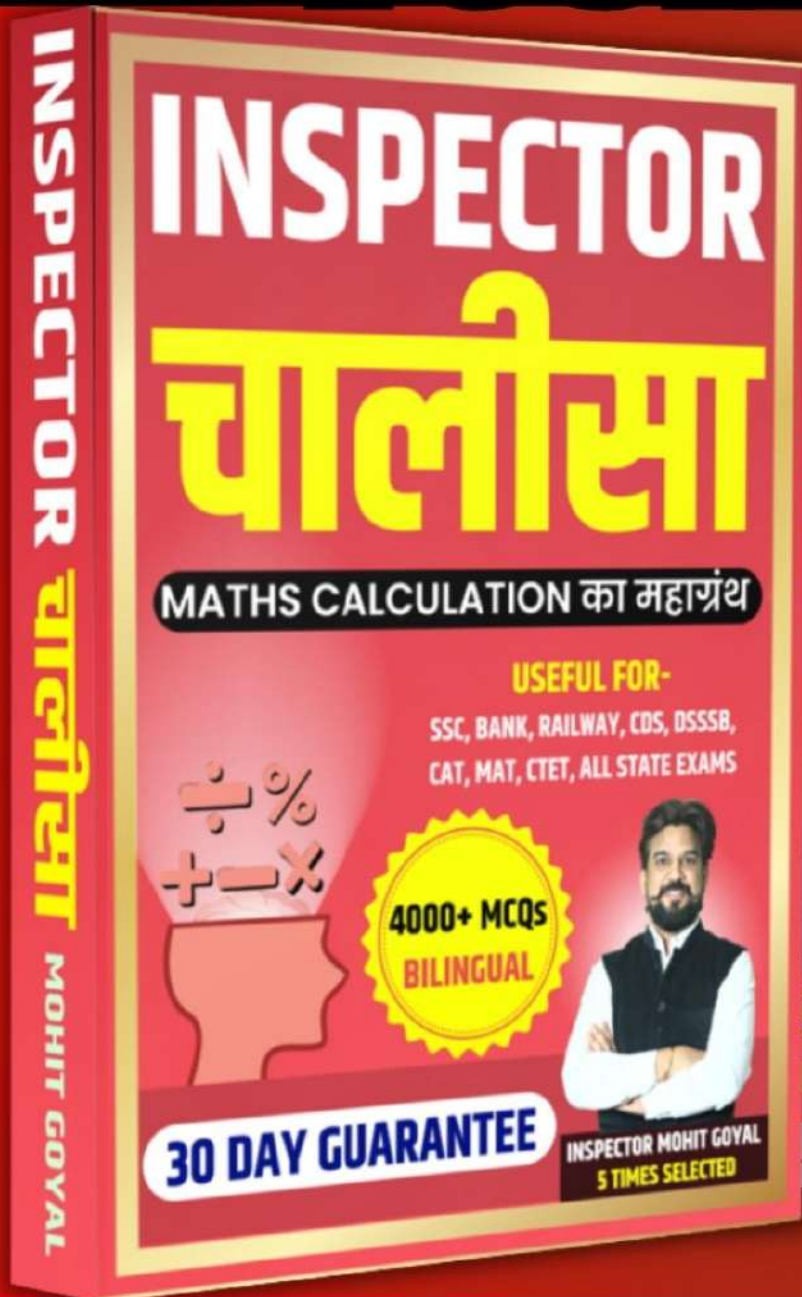
Flipkart



ORDER NOW



अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

1. A person invested a sum of Rs.4,500 at $r\%$ per annum at simple interest and a sum of Rs.6,750 at $(r - 2)\%$ per annum at simple interest. If the total interest earned on both the investments for 5 years is Rs.4,668.75, then the average of the rate of interest on both the investments is:

एक व्यक्ति ने 4,500 रुपये की धनराशि को $r\%$ वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 6,750 रुपये की राशि को $(r - 2)\%$ वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया। यदि दोनों निवेशों पर 5 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 4,668.75 रुपये है, तो दोनों निवेशों पर लगने वाली ब्याज दरों का औसत कितना है?

- (a) 7.5% (b) 9%
(c) 9.5% (d) 8.5%

2. A bank offers following 4 schemes for investment. If a customer wants to invest an amount of Rs. P, then which scheme is more beneficial for a customer after a period of 1 year? एक बैंक निम्नलिखित 4 निवेश योजनाओं की पेशकश करता है। यदि कोई ग्राहक P रुपये राशि का निवेश करना चाहता है, तो 1 वर्ष की अवधि के बाद कौन सी योजना ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगी?

- I. Rate of interest 24% per annum compounded quarterly
ब्याज दर 24% वार्षिक, तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय
II. Rate of interest 24% per annum compounded half-yearly
ब्याज दर 24% वार्षिक, अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय

III. Rate of interest 24% per annum compounded annually
ब्याज दर 24% वार्षिक, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय

IV. Rate of interest 24% per annum with simple interest
24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर

- (a) III (b) IV
(c) II (d) I

3. A sum of Rs x was invested for 12 years in scheme A which offers simple interest at 8% p.a. The amount received after 12 years was re-invested in scheme B for

$2\frac{1}{2}$ years at compound interest at 12% p.a., compounded 10-monthly. If the interest received from B was Rs.32,438, then what is the value of x?

योजना A में, x रुपये की राशि 12 वर्षों के लिए निवेश की गई थी, जो 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। 12 वर्षों के बाद, प्राप्त

राशि को योजना B में $2\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 12% प्रति वर्ष, 10-मासिक संयोजित की दर पर पुनर्निवेश किया गया था। यदि B से प्राप्त ब्याज 32,438 रुपये था, तो x का मान क्या है?

- (a) 45,000 (b) 40,000
(c) 32,000 (d) 50,000

4. What is the difference (in Rs.) between the compound interest when the interest is compound 5-monthly and the simple interest on a sum of Rs P for $1\frac{1}{4}$ years at 12% p.a.?

P रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से $1\frac{1}{4}$ वर्ष में प्राप्त 5-मासिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर (रुपयों में) ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{51}{8000}P$ (b) $\frac{61}{8000}P$
(c) $\frac{91}{8000}P$ (d) $\frac{41}{8000}P$

5. A certain sum of money becomes 5 times in 15 years when invested at simple interest. In how much time (years and months) will it become 12 times of itself at the same rate at simple interest?

साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। कितने समय (वर्षों और महीनों) में यह समान दर से साधारण ब्याज पर स्वयं का 12 गुना हो जाएगा?

- (a) 41 years 3 months
41 वर्ष 3 महीने
(b) 40 years 6 months
40 वर्ष 6 महीने
(c) 39 years 9 months
39 वर्ष 9 महीने
(d) 42 years 4 months
42 वर्ष 4 महीने

6. A certain sum amounts to Rs.8,192 in $3\frac{1}{2}$ years and Rs.9,472 in 6 years, at simple interest at a certain rate percent p.a. The rate of interest p.a. and the sum are _____ and _____, respectively.

MATHS MAINS मंत्रा

एक निश्चित धनराशि $3\frac{1}{2}$ वर्षों में 8,192 रुपये और 6 वर्षों में 9,472 रुपये, एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर होती है। ब्याज दर प्रति वर्ष और धनराशि क्रमशः — और — हैं।

- (a) 8.5%; Rs.6,400
(b) 8%; Rs.6,400
(c) 8.5%; Rs.6,000
(d) 8%; Rs.6,500

7. The simple interest on a certain sum for $4\frac{1}{2}$ years at 10% p.a. is 60% of the compound interest on a sum of Rs.12,000 for 1 years at 10% p.a. interest compounded half yearly. The sum on which the simple interest is calculated is:

एक निश्चित मूलधन पर $4\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 12,000 रुपये के मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का 60% है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। वह मूलधन कितना है जिस पर साधारण ब्याज की गणना की जाती है?

- (a) Rs.1,640 (b) Rs. 2,450
(c) Rs.1,680 (d) Rs. 2,000

8. What will be the amount (in Rs.) of a sum of Rs.6,000 in $2\frac{1}{4}$ years at $13\frac{1}{3}\%$, p.a. If the interest is compounded 9-monthly? यदि ब्याज को 9-मासिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो $13\frac{1}{3}\%$ प्रतिवर्ष की दर से $2\frac{1}{4}$ वर्षों में 6,000 रुपये की राशि (रु में) कितनी धनराशि होगी?
- (a) 7,986 (b) 8,429
(c) 7,869 (d) 7,896

9. A sum of Rs.8,600 amounts to Rs.9,589 in $2\frac{1}{2}$ years at x% p.a., simple interest. What will be the amount of the same sum in $4\frac{1}{5}$ years at $(x + 0.4)\%$ p.a.?

8,600 रुपये की राशि $2\frac{1}{2}$ वर्षों में x% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 9,589 रुपये की धनराशि हो जाती है। समान राशि पर $4\frac{1}{5}$ वर्षों में $(x + 0.4)\%$ प्रति वर्ष की दर से धनराशि क्या होगी?

- (a) Rs.10,384 (b) Rs.10,300
(c) Rs.10,406 (d) Rs.10,205

10. At what rate of simple interest per annum (correct to one decimal place) is the interest earned for 11 months on a certain sum of money 0.08 times the principal amount? प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर (दशमलव के एक स्थान तक सही) एक निश्चित राशि पर 11 महीने के लिए अर्जित ब्याज मूल राशि का 0.08 गुना है?

- (a) 8.2% (b) 9.3%
(c) 8.7% (d) 11.2%

11. 6 copies of a book can be bought for a certain sum payable at the end of a year, and 7 copies of the same book can be bought for the same sum in cash money. What is the rate per annum of simple interest (correct to one decimal place)?

एक पुस्तक की 6 प्रतियाँ एक वर्ष के अंत में एक निश्चित देय राशि पर खरीदी जा सकती हैं, और उसी पुस्तक की 7 प्रतियाँ उतनी ही राशि में नकद खरीदी जा सकती हैं। साधारण ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है (दशमलव के एक स्थान तक सही)?

- (a) 10.9% (b) 15.5%
(c) 16.7% (d) 30.4%

12. A salesperson, with a view to promote sales of an item, applies that principle of simple interest.

He declares that 300 pieces of the item can be obtained immediately against cash payment, but a customer will get only 200 pieces of the item, if he defers the payment for a year. What is the rate percentage of interest on the whole?

एक विक्रेता, किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने की दृष्टि से, साधारण ब्याज के उस सिद्धांत को लागू करता है। वह घोषणा करता है कि नकद भुगतान के बदले वस्तु के 300 पीस तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ग्राहक को वस्तु के केवल 200 पीस मिलेंगे यदि वह एक वर्ष के लिए भुगतान को स्थगित करता है। कुल पर ब्याज की दर प्रतिशत क्या है?

- (a) 30 (b) 25
(c) 50 (d) 40

13. A sum was invested at simple interest at x% p.a. for 2 years. Had it been invested at $(x + 4)\%$, for the same time, it would have fetched Rs.1800 more. What is the simple interest on the same

sum for $5\frac{2}{3}$ years at 8% p.a.?

एक धनराशि को साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। अगर इसे समान समय के लिए $(x + 4)\%$ दर पर निवेश किया गया होता, तो इससे 1800 रुपये अधिक मिलते।

$5\frac{2}{3}$ वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से समान धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है?

- (a) Rs. 10,200 (b) Rs. 10,336
(c) Rs. 9,520 (d) Rs. 10,064

14. A person invested a sum of Rs.6500 at x% per annum at simple interest. A sum of Rs.7500 at $(x - 2)\%$ per annum at simple interest. If the total interest earned on both the investments for 3 years is Rs.3750, then the rate of interest on the first investment is:

SI & CI (साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज)

एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर $x\%$ प्रति वर्ष की दर से 6500 रुपये की राशि का निवेश किया और साधारण ब्याज पर $(x-2)\%$ प्रति वर्ष की दर से 7500 रुपये की राशि का निवेश किया। यदि 3 वर्षों के लिए दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज 3750 रुपये है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर क्या है?

- (a) 14% (b) 10%
(c) 8% (d) 12%

15. Naveen took two loans, altogether for Rs. 9,400, from Suman and

Arya. Suman claimed $12\frac{1}{2}\%$ simple interest per annum, while

Arya claimed $10\frac{1}{2}\%$ per annum.

The total interest paid by Naveen in one year was Rs. 1,063. The sum borrowed from Arya is:

नवीन ने सुमन और आर्य से कुल मिलाकर 9,400 रुपये में दो ऋण

लिए। सुमन ने प्रति वर्ष $12\frac{1}{2}\%$ साधारण ब्याज का दावा किया, जबकि

आर्य ने $10\frac{1}{2}\%$ प्रति वर्ष का दावा किया। नवीन द्वारा एक वर्ष में भुगतान किया गया कुल ब्याज 1,063 रुपये था। आर्य से उधार ली गई राशि कितनी है?

- (a) Rs. 6,600 (b) Rs. 5,400
(c) Rs. 5,200 (d) Rs. 5,600

16. The simple interest on a certain sum for $4\frac{2}{3}$ years at $6\frac{3}{4}\%$ is Rs. 8,820. What will be the amount of the same sum after $7\frac{1}{2}$ years at $8\frac{1}{3}\%$ at simple interest?

$4\frac{2}{3}$ वर्षों के लिए $6\frac{3}{4}\%$ दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज

8,820 रुपये है। $7\frac{1}{2}$ वर्षों के बाद

$8\frac{1}{3}\%$ दर पर साधारण ब्याज पर

उसी धनराशि की राशि क्या होगी?

- (a) Rs. 45,500 (b) Rs. 45,400
(c) Rs. 54,500 (d) Rs. 54,400

17. A man invests Rs. 7,000 8% per annum simple interest for 2 years and Rs. 10,000 at compounded interest at the rate for the same period, compounded annually. What will be the total interest and the amount (in Rs.) respectively on maturity?

एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये और समान अवधि के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाली समान दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये का निवेश करता है। परिपक्वता होने पर, क्रमशः कुल ब्याज और कुल धनराशि (रुपये में) क्या होगी?

- (a) 19,748 and 2,874
(b) 2,748 and 19,784
(c) 19,784 and 2,784
(d) 2,784 and 19,784

18. The simple interest on a sum of Rs. 8,000 at a certain rate per annum for 3 years is Rs. 3,600. What will be the amount (in Rs.) if the same sum after 2 years at same rate, of the interest compounded 8-monthly is?

8,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,600 रुपये होता है। यदि ब्याज 8-मासिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष पश्चात् समान दर पर समान राशि की धनराशि (रुपये में) क्या होगी?

- (a) 11,239 (b) 10,450
(c) 10,580 (d) 10,648

19. Krishna invested a sum of Rs. 25,000 in two parts. He earned 11% p.a simple interest on part 1 and 10% p.a compound interest

compounded annually on part 2. If the total interest received by him after 2 years is Rs. 5,370, then find the sum invested on simple interest.

कृष्णा ने 25,000 रुपये की राशि को दो भागों में निवेश किया। उसने भाग 1 पर 11% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज अर्जित किया और भाग 2 पर 10% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि 2 वर्ष बाद उसे प्राप्त कुल ब्याज 5,370 रुपये है, तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 1100 (b) Rs. 1200
(c) Rs. 1240 (d) Rs. 1300

20. The 12% interest earned on a sum of money of Rs. 2,60,000 is to be used for awarding 24 scholarships of equal value every year in a school. What is the value (in Rs.) of each scholarship?

2,60,000 रुपये की राशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग एक स्कूल में प्रतिवर्ष समान मूल्य की 24 छात्रवृत्तियाँ देने के लिए किया जाता है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मान (रुपये में) क्या है?

- (a) 1,300 (b) 1,150
(c) 1,200 (d) 1,250

21. The simple interest on a certain sum of money for 5 years at the rate of 10% per annum is half the compound interest on Rs. 5,000 for 2 years at the rate of 10% per annum, interest compounded yearly. The sum placed on simple interest is:

एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, 5,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है?

- (a) Rs. 1,450 (b) Rs. 1,050
(c) Rs. 1,500 (d) Rs. 1,540

MATHS MAINS मंत्रा

22. A man invests an amount of Rs.1,05,750 at simple interest in the name of his son, daughter and his wife in such a way that they get the same interest after 3, 4 and 5 years respectively. If the rate of interest is 5% per annum, then the amount invested for the wife is:
एक व्यक्ति अपने पुत्र, पुत्री और अपनी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर 1,05,750 रुपये की राशि इस तरह निवेश करता है कि उन्हें क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष बाद समान ब्याज मिलता है। यदि ब्याज दर 5 % प्रतिवर्ष है, तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि क्या है?
(a) Rs. 27,000 (b) Rs. 28,000
(c) Rs. 25,000 (d) Rs. 30,000
23. A sum of Rs.4,000 amounts to Rs.5,008 in three years at simple interest at the rate of $x\%$ per annum. If the interest rate becomes $(x + 2.6)\%$, then the revised maturity amount will be: 4,000 रुपये की धनराशि $x\%$ प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर तीन वर्षों में 5,008 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर $(x + 2.6)\%$ हो जाती है, तो संशोधित परिपक्वता धनराशि क्या होगी?
(a) Rs. 5,320 (b) Rs. 5,420
(c) Rs. 5,330 (d) Rs. 5,200
24. The simple interest on a certain sum for $3\frac{1}{2}$ years at the rate of 10% per annum is Rs. 2,940. What will be the compound interest (in Rs.) on the same sum for $1\frac{1}{2}$ years at the same rate when interest is compounded half-yearly (nearest to a rupee)?
 $3\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2,940 रुपये है। $1\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए समान राशि पर समान दर पर

- चक्रवृद्धि ब्याज (रु. में) क्या होगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक (एक रुपये के करीब) रूप से संयोजित किया जाता है?
(a) 1,324 (b) 1,470
(c) 1,564 (d) 1,125
25. Which of the following statement is correct?
I. If amount = Rs 26500, time = 5 years and rate of interest = 16.5 percent per annum, then the principle is Rs 14000 on simple interest.
II. If principle = Rs 22000, amount = Rs 39160 and time = 6 years then at simple interest rate of interest is 13 percent per annum.
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
I. यदि मिश्रधन = 26500 रुपए, समय = 5 वर्ष, तथा ब्याज की दर = 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है, तो साधारण ब्याज पर मूलधन 14000 रुपए है।
II. यदि मूलधन = 22000 रुपए, मिश्रधन = 39160 रुपए तथा समय = 6 वर्ष है, तो साधारण ब्याज पर ब्याज की दर 13 प्रतिशत प्रति वर्ष है।
(a) Neither I nor II / न तो I और न ही II
(b) Only I / केवल I
(c) Both I and II / दोनों I और II
(d) Only II / केवल II
26. Simple interest on a certain sum is one-fourth of the sum and the interest rate percentage per annum is 4 times the number of years. If the rate of interest increases by 2% then what will be the simple interest (in Rs.) on Rs.5,000 for 3 years?
एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, मूलधन का एक चौथाई है और प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत, वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, तो 5,000

- रुपये पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज (रुपये में) कितना होगा?
(a) 300 (b) 1,500
(c) 2,000 (d) 1,800
27. A certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and that at the end of 4 years is Rs. 5,082. Find the sum (in Rs.)
एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश की जाती है, यदि 2 वर्ष तथा 4 वर्ष के ब्याज का अन्तर 5082 रुपये है। निवेश धन राशी ज्ञात कीजिए।
(a) 20,000 (b) 25,500
(c) 50,820 (d) 10,164
28. On simple interest, a certain sum becomes Rs59,200 in 6 years and Rs.72,000 in 10 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many years would the sum have become Rs76,000?
साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 साल में 59200 रुपये और 10 वार्षिक में 72000 रुपये हो जाती हैं, यदि ब्याज का दर 2% अधिक हो, ज्ञात कीजिए कितने वर्षों में वह धनराशि 76000 रुपये हो जाएगी?
(a) 10 (b) 9 (c) 8 (d) 7
29. The simple interest on a certain sum is one-eighth of the sum when the number of years is equal to half of the rate percentage per annum. Find the simple interest (in Rs.) on Rs.15,000 at the same rate of simple interest for 8 years. किसी निश्चित धनराशि पर ब्याज उस धनराशि का $1/8$ भाग है, जबकि ब्याज दर की संख्या, वर्षों की संख्या से आधी है, यदि इसी ब्याज दर से 15000 रुपये की धनराशि को 8 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए?
(a) 5,800 (b) 5,000
(c) 6,000 (d) 5,250

SI & CI (साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज)

30. A sum of money becomes Rs 11,880 after 4 years and Rs 17,820 after 6 years on compound interest, the interest is compounded annually. What is the half of the sum (in Rs)?
एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 11,880 रुपये और 6 वर्ष के बाद 17,820 रुपये हो जाती है। उस धनराशि का आधा भाग (रुपये में) कितना होगा?
(a) 2,750 (b) 2,530
(c) 2,640 (d) 2,410
31. A loan is to be returned in two equal yearly installments. If the rate of interest is 10% p.a. compounded annually and each installment is Rs 5,808, then 60% of the total interest (nearest to a Rs) charged in this scheme is:
एक ऋण को दो समान वार्षिक किश्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक 10% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किश्त रु. 5,808 की है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% (रु. के निकटतम) ज्ञात करें?
(a) 917 (b) 911
(c) 913 (d) 922
32. If the amount obtained by A by investing Rs 9,100 for three years at a rate of 10% p.a. on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for five years at a rate of 8% p.a. on simple interest, then 90% of the sum invested by B (in Rs) is:
यदि A द्वारा साधारण ब्याज पर, वार्षिक 10% की ब्याज दर से तीन वर्षों के लिए 9,100 रुपये की निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, B द्वारा साधारण ब्याज पर, वार्षिक 8% की ब्याज दर से पांच वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो B द्वारा निवेश की गई राशि का 90% रु. में ज्ञात करें?
(a) 7,800 (b) 7,605
(c) 8,540 (d) 8,450
33. A sum of Rs 8,400 amounts to Rs 11,046 at 8.75% p.a. simple interest in a certain time. What will be the simple interest (in Rs) on a sum of Rs 10,800 at the same rate for the same time?
8,400 रुपये की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि में, 11,046 रुपये हो जाती है, समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज (रु. में) कितना होगा?
(a) 3,402 (b) 3,204
(c) 3,024 (d) 3,420
34. A sum of Rs 5,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for $4\frac{1}{5}$ years at $6\frac{2}{3}\%$ p.a. is double the simple interest on the second part for $2\frac{3}{4}$ years at 4% p.a. The ratio of the second part to the first part is:
5,000 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर $4\frac{1}{5}$ वर्ष का साधारण ब्याज $6\frac{2}{3}\%$ प्रति वर्ष की दर से दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से $2\frac{3}{4}$ वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दोगुना है। दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात है:
(a) 11:14 (b) 11:13
(c) 14:11 (d) 13:11
35. CI on Rs 16000 for 9 months 20% p.a interest being compounded quarterly is 16000 रुपये पर 9 महीने में 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज त्रिमासिक लागू है?
(a) 2520 (b) 2524
(c) 2522 (d) 2518
36. A sum becomes Rs 400 at 10% but becomes Rs 200 only at 4%, time = ?
कौड़ी धनराशि 10% की दर से 400 रुपये लेकिन 4% की दर से 200 रुपये हो जाती है तो समय क्या है?
(a) 100 (b) 75 (c) 50 (d) 60
37. CI on Rs 4000 for 4 yrs @ 10% p.a is 4000 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें ?
(a) 1856.40 (b) 1600
(c) 1856 (d) 1756.60
38. Find the difference between CI & SI on Rs 32000 @ 10% for 4 yrs?
32000 रुपये पर चार साल में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है?
(a) 2051.20 (b) 205.50
(c) 2025.20 (d) 2501.20
39. Difference of CI & SI is Rs 40 for 2 years, if rate is $14\frac{2}{7}\%$ for 1st year & for 2nd year is $11\frac{1}{9}\%$, principal =?
दो साल के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, यदि पहले साल की दर $14\frac{2}{7}\%$ तथा दूसरे साल की $11\frac{1}{9}\%$ है तो मूलधन ज्ञात करें।
(a) 2400 (b) 2420
(c) 2520 (d) 2500
40. A sum was lent for a year, another sum was lent for 2 yrs & third sum lent for 3 yrs. Each sum was lent at 8% CI. Each sum amounted to same value. Ratio of first, second & third sum is

MATHS MAINS मंत्रा

एक धनराशि एक साल के लिए उधार दी गई, एक दूसरी धनराशि 2 साल के लिए उधार दी गयी तथा तीसरी धनराशि तीन साल के लिये उधार दी गई। यदि तीनों राशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% तथा अपना-अपना समय पूरा होने के बाद तीनों से प्राप्त मिश्रधन समान है, तो पहली दूसरी तथा तीसरी धनराशि का अनुपात क्या है ?

- (a) 729 : 675 : 625
(b) 625 : 675 : 729
(c) 25 : 27 : 29
(d) 29 : 27 : 25

41. CI on Rs 20480 at 6.25% p.a for 2 yrs 73 days will be?

20480 रुपये की राशि पर 6.25% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

- (a) 2078 (b) 3000
(c) 2929 (d) 2500

42. A person lent out a certain sum on SI and same sum on CI at certain rate of interest, he indicated that ratio between difference of CI & SI for 3 yrs & 2 yrs is 25 : 8, $r = ?$

एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि और समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित ब्याज दर पर उधार देता है, उसने संकेत दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का अनुपात 25 : 8 है, $r = ?$

- (a) 10 (b) 5
(c) 15 (d) 12.5

43. A sum of money is lent at certain rate of interest at CI. If instead the same amount was lent at SI the interest for first two year reduces by Rs 160 and interest for three years reduces by Rs 488. Sum = ? एक धनराशि को किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है यदि इसे साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता तो पहले दो साल में 160 रुपये कम ब्याज मिलता तथा

पहले तीन साल में 488 रुपये कम ब्याज मिलता तो वह धनराशि क्या है?

- (a) 22000 (b) 46000
(c) 52000 (d) 64000

44. A certain amount of money is borrowed at 6% SI, If Rs 6800 return after first year, Interest on remaining amount reduced to 5%.

If interests of second year is $\frac{11}{20}$ of first year's interest, Borrowed money?

एक निश्चित धनराशि को 6% की साधारण ब्याज दर से उधार लिया जाता है। यदि पहले साल 6800 रुपये लौटाए जाते हैं। बची हुई धनराशि पर ब्याज 5% घट जाता है। यदि दूसरे साल का ब्याज पहले साल

का $\frac{11}{20}$ गुना है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो।

- (a) 16000 (b) 17000
(c) 20000 (d) 25000

45. The difference between the compound interest and simple interest on Rs. x at 8.5% per annum for 2 years is Rs.28.90. The value of x is:

x रुपये की एक राशि पर 8.5% प्रतिशत की दर से दो वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.90 रुपये है। x मान क्या होगा?

- (a) Rs. 4000 (b) Rs. 3500
(c) Rs. 3800 (d) Rs. 4500

46. The compound interest on a certain sum at $16\frac{2}{3}\%$ p. a for 3 years is Rs. 6,350. What will be the simple interest on the same sum at the same rate for $5\frac{2}{3}$ years?

एक निश्चित राशि पर $16\frac{2}{3}\%$ प्रति वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि

ब्याज 6,350 रु. है। $5\frac{2}{3}$ वर्षों के

लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा?

- (a) Rs. 10200 (b) Rs. 7620
(c) Rs. 11400 (d) Rs. 9600

47. A certain amount invested at a rate, compounded annually, grows to an amount in 8 years, which is a factor of 1.157625 more than what it would have grown in 5 years. What will be the compound interest on amount of Rs.2000 compounded annually at same rate as previous in 2 years?

एक निश्चित राशि एक निश्चित वार्षिक दर से चक्रवृद्धि संयोजित होती है, जो 8 वर्षों में बढ़कर एक राशि हो जाती है, जो कि 5 साल में बढ़कर हुए राशि से 1.157625 गुना अधिक है। इसी दर पर 2 साल में 2000 रु. की धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा। यदि ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक संयोजित हो?

- (a) 205 (b) 220
(c) 420 (d) 820

48. If the rate of interest is 15% per annum, compounded yearly and the interest on a certain sum in the second year is Rs. 2400, then what will be the interest on the same sum in the fifth year?

यदि ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष है, वार्षिक रु से चक्रवृद्धि है और दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर ब्याज 2400 रुपये है, तो पांचवें वर्ष में उसी राशि पर ब्याज क्या होगा ?

- (a) Rs. 3600 (b) Rs. 7200
(c) Rs. 3650 (d) Rs. 8100

49. What is the compound interest (in Rs.) on a sum of Rs. 8192 for $1\frac{1}{4}$ years at 15% per annum, if interest is compounded 5 - monthly?

SI & CI (साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज)

- 15% प्रति वर्ष की दर से $1\frac{1}{4}$ वर्ष के लिए 8192 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) क्या है, यदि ब्याज 5-मासिक रूप से संयोजित होता है?
- (a) 1,640 (b) 1,740
(c) 1,634 (d) 1,735
50. What is the difference (in Rs.) between the simple interest and the compound interest on a sum of Rs. 8000 for $2\frac{2}{5}$ years at the rate of 10% p.a. when the interest is compounded yearly?
- 8000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक की दर से $2\frac{2}{5}$ वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर (रुपये में) क्या है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है ?
- (a) 152.80 (b) 150
(c) 155 (d) 147.20
51. The difference between the compound interest and simple interest on X rupees at $28\frac{1}{3}\%$ per annum for 2 years is 75.14. The value of X is?
- 2 साल में $28\frac{1}{3}\%$ की दर से X रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 75.14 है। X का मान है?
- (a) 936 (b) 910
(c) 1040 (d) 988
52. A sum of money becomes 3 times in 'm' years and 9 times in 'n' years at the rate of 8% simple interest. Find the relation between 'm' and 'n'.
- 8% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 'm' वर्षों में 3 गुना और 'n' वर्षों में 9 गुना हो जाता है। 'm' और 'n' के बीच संबंध प्राप्त ज्ञात करें।
- (a) $n = 3m$ (b) $n = 4m$
(c) $n = 6m$ (d) $n = 12m$
53. If a, b, c is three sum of money such that 'a' is the simple interest on (b + c) and (b - c) is the simple interest on 'a' for the same time and at the same rate of interest, then what is the relation between a, b and c.
- तीन राशियाँ a, b, c इस प्रकार हैं कि a, b + c का साधारण ब्याज तथा b - c, a का साधारण ब्याज है। यदि इन दोनों स्थितियों में समय तथा वार्षिक दर समान हो तो a, b तथा c में सम्बन्ध क्या है?
- (a) $b^2 = a^2 + c^2$ (b) $-b^2 = a^2 - c^2$
(c) $a^2 + b^2 = c^2$ (d) $a^2 - b^2 = c^2$
54. A sum of money when kept at simple interest doubled in 8 years 4 months. If the rate of interest is doubled, in which year the same sum becomes twice of itself under compound interest?
- साधारण ब्याज पर रखे गए धन की राशि 8 साल 4 महीने में दोगुनी हो जाती है, तो किस वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत दोगुने दर पर यह राशि दोगुनी हो जाती है?
- (a) 4th year (b) 5th year
(c) 3rd year (d) 6th year
55. The ratio of the compound interest earned over 2 years when compounding a principal annually to the simple interest earned for the same principal at the same rate for the same duration is 17:16. Find the ratio of the compound interest earned over 3 years, when compounding the same principal annually to the simple interest earned for the same principal at the same rate for 3 years.
- समान अवधि के लिए समान दर पर समान मूलधन के लिए 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात 17 : 16 है। 3 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए।
- (a) $\frac{209}{192}$ (b) $\frac{217}{192}$
(c) $\frac{27}{24}$ (d) $\frac{71}{64}$
56. Given, 4th year compound interest is Rs.1536. Find the compound interest of 2nd year if rate of interest is 14.28% per annum.
- दिया गया है कि, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1536 रुपये है। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 14.28 % प्रति वर्ष है।
- (a) 1029 (b) 1024
(c) 1176 (d) 952
57. The compound interest on a certain sum in the 3rd year is Rs. 2880 and in the 5th year is Rs.18000. Find the C.I. in fourth year.
- एक निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 2880 रुपये और 5वें वर्ष 18000 रुपये है। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें ?
- (a) 8400 (b) 5760
(c) 7200 (d) 9000
58. The C.I. on a certain sum at $28\frac{4}{7}\%$ p.a. for 3 years is Rs.4250. What will be S.I. on the same sum at the same rate for $27\frac{4}{7}$ years?
- 3 वर्ष के लिए $28\frac{4}{7}\%$ प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4250 रुपये है। $27\frac{4}{7}$ वर्ष के लिए समान दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज होगा ?
- (a) 29750 (b) 26250
(c) 38250 (d) 46750
59. The ratio of compound interest for 3 years and simple interest for two years on a certain sum of money is (3.99:2). Find the rate of interest?

MATHS MAINS मंत्रा

- एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और दो वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अनुपात (3.99 : 2) है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए?
- (a) 20% (b) 30%
(c) 40% (d) 50%
60. Find the difference between CI and SI in 3 years on a sum of Rs.7500. If the rate of interest in three years are 5%, 8% and 9% respectively?
3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योग 7500 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए क्रमशः 5% 8% 9% हो, तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अन्तर बताएं।
(a) 125 (b) 130.50
(c) 120.45 (d) 128.25
61. If the Compound interest for 3rd year is Rs145.8 at the rate of $11\frac{1}{9}\%$ compounded annually, find the compound interest for the 6th year?
यदि $11\frac{1}{9}\%$ वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 145.8 रुपये है, तो छठे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए ?
(a) 196 (b) 212.5
(c) 216 (d) 200
62. The compound interest for 3rd and 4th year on certain sum are Rs 4536 and Rs 5103 respectively. Find the SI on the same sum at the same rate for 3 year?
3 वर्ष और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का योग क्रमशः 4536 रुपये और 5103 रुपये है। समान राशि समान दर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
(a) 7168 (b) 12,544
(c) 16,128 (d) 10,752
63. A sum was divided into two equal parts. One part was lent at 20% p.a. simple interest. The other part was lent at 20% p.a. compound interest, interest being compounded annually. The difference in the interests fetched by the parts in the second year is Rs. 400. Find the difference in the interests fetched by the parts in the fourth year (in Rs).
एक राशि को दो बराबर भागों में बांटा गया था। एक हिस्सा 20% प्रति वर्ष पर उधार दिया गया था साधारण ब्याज की दर पर और अन्य भाग 20% प्रति वर्ष पर उधार दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष में भागों द्वारा प्राप्त ब्याज में अंतर 400 रुपये है। चौथे वर्ष (रुपये में) में भागों द्वारा प्राप्त ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए।
(a) 1414 (b) 1442
(c) 1456 (d) 1484
64. A sum of Rs 8000 invested at 10% p.a. amounts to Rs 9261 in a certain time, interest compound half - yearly. What will be the compound interest on the same sum for the same time at double the rate of interest, when interest is compounded annually?
8000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। एक निश्चित समय में 9261 रुपये हो जाता है, ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो उसी राशि पर समान समय के लिए पिछली ब्याज दर से दोगुना चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) कितना होगा ?
(a) 2520 (b) 2480
(c) 2560 (d) 2500
65. Ram deposited an amount of Rs. 8,000 in a bank's savings account with interest 6.5% p.a. compounded monthly. What amount will he get at the end of 18 months?
राम ने एक बैंक के बचत खाते में 8000 रुपये 6.5% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया। 18 महीने के अंत में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी?
(a) Rs. 8816.97
(b) Rs. 8788.98
(c) Rs. 8790.54
(d) Rs. 8907.56
66. The difference between the compound interest and simple interest on x rupees at $28\frac{1}{3}\%$ per amount for 2 years is Rs75.14. the value of x is?
2 साल में $28\frac{1}{3}\%$ की दर से x रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 75.14 रुपये है x का मान क्या है?
(a) 936 (b) 910
(c) 1040 (d) 958
67. If a sum of money at simple interest becomes 6.25 times $14\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\dots\right)$ years, then it will become 11.25 times in:
कोई धनराशि $14\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\dots\right)$ वर्षों में 6.25 गुना हो जाती है। इसी धनराशि को 11.25 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा ?
(a) 40 years (b) 42 years
(c) 45 years (d) 48 years
68. A sum of money when kept at simple interest doubled in eight years four months at x% per annum. The same sum fetches 700% interest under compound interest of y% per annum in 3 years. Find x/y.
x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर रखे गए धन की राशि आठ वर्ष चार महीने में दोगुनी हो जाती है। समान राशि 3 वर्षों में प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 700% ब्याज मिलता है। x/y का मान क्या होगा ?
(a) 3/25 (b) 6/25
(c) 3/50 (d) 3/20

SI & CI (साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज)

69. The ratio of compound interest and simple interest for 3 years on a certain sum of money is 271:243. Find the ratio of compound interest and simple interest for 2 years.
एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात 271:243 है। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा?
(a) 19:18 (b) 18:17
(c) 16:15 (d) 10:9
70. The difference of compound interest and simple interest for 4 years, 3 years and 2 years are in ratio 417:200:64 respectively. What is rate of interest per year? 4 साल 3 साल और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्रमशः 417:200:64 के अनुपात में है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है?
(a) 8% (b) $8\frac{1}{3}\%$
(c) 12.5% (d) $16\frac{1}{3}\%$
71. A certain amount of money saved for 1 year at a certain rate of interest Rs 750. If the principal had been 2500 more and the interest rate 1% less, the interest would have been the same. Find the interest rate.
एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर 750 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन 2500 रुपये अधिक होता और ब्याज दर 1% कम होती तो ब्याज समान होता। ब्याज दर ज्ञात करें ?
(a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 8
72. What is the least number of complete years in which a sum of money put out at 37.5% annual compound interest will be more than 3 times?
उस न्यूनतम पूर्ण वर्ष की संख्या क्या है, जिसमें 37.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर एक धन 3 गुने से अधिक हो जाएगा ?
(a) 2 years (b) 5 years
(c) 3 years (d) 4 years
73. A sum is becoming 1.4641 times itself in 2 year when interest is compounded half-yearly. In how much time it become 1.728 times itself. If interest is compounded annually?
एक राशि 2 साल में स्वयं का 1.4641 गुना हो जाती है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लागू हो। कितने समय में यह स्वयं का 1.728 गुना हो जाएगी। यदि ब्याज की दर वार्षिक लागू हो?
(a) 8 years (b) 3 years
(c) 5 years (d) 6 years
74. A sum is divided in two parts and invested for 11 years and 14 years respectively. At the rate of $14\frac{2}{7}\%$ compounded annually and amount received on both investments is equal. If difference between their investment is Rs. 8,450. Find the sum?
एक राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है और उन्हें क्रमशः 11 वर्ष और 14 वर्ष के लिए $14\frac{2}{7}\%$ वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और दोनों निवेशों पर मिलने वाली राशि बराबर होती है, अगर उनके निवेश में अंतर 8,450 रुपये है। मूल राशि ज्ञात करें ?
(a) 45,250 (b) 42,500
(c) 42,000 (d) 42,750
75. What is the compound interest on a sum of Rs. 16,000 for 2 years 146 days at 15% p.a. when interest is compounded annually?
16,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष 146 दिनों में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज क्या है?
(a) 6429.6 (b) 7249.5
(c) 6,444 (d) 6,250
76. The difference between C.I. and S.I. at 12.5% per annum for 3 years is Rs 44.4. What is the difference between C.I. and S.I. at the same rate for 4 years?
12.5% प्रति वर्ष के हिसाब से, 3 वर्षों के लिए C.I. और S.I. के बीच का अंतर 44.4 रुपये है। 4 वर्षों के लिए उसी दर पर C.I. और S.I. के बीच का अंतर क्या होगा?
(a) 92.574 (b) 91.278
(c) 90.352 (d) 93.27

SI and CI : Answer Key

1. (d)	11. (c)	21. (b)	31. (d)	41. (c)	51. (a)	61. (d)	71. (c)
2. (d)	12. (c)	22. (a)	32. (b)	42. (d)	52. (b)	62. (d)	72. (d)
3. (d)	13. (a)	23. (a)	33. (a)	43. (d)	53. (a)	63. (c)	73. (b)
4. (b)	14. (b)	24. (a)	34. (c)	44. (b)	54. (a)	64. (c)	74. (d)
5. (a)	15. (d)	25. (d)	35. (c)	45. (a)	55. (b)	65. (a)	75. (a)
6. (b)	16. (a)	26. (d)	36. (c)	46. (a)	56. (c)	66. (a)	76. (a)
7. (a)	17. (d)	27. (a)	37. (a)	47. (a)	57. (c)	67. (c)	
8. (a)	18. (d)	28. (b)	38. (a)	48. (c)	58. (a)	68. (a)	
9. (c)	19. (b)	29. (c)	39. (c)	49. (c)	59. (b)	69. (a)	
10. (c)	20. (a)	30. (c)	40. (a)	50. (d)	60. (c)	70. (c)	

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (d) Interest of 5 yrs $\rightarrow$ 4668.75
1 yr. $\rightarrow$ 933.75

$$\text{Av. of rate} = \frac{r+r-2}{2} = (r-1)\%$$

$$45r + 67.5r - 135 = 933.75$$

$$112.5r = 1068.75$$

$$r = \frac{1068.75}{112.5} = \frac{118.75}{12.5}$$

Using D.S. method, (DS $\rightarrow$ 4)
 $r - 1 = 8.5\%$

2. (d) Best scheme $\rightarrow$ I. Rate of interest 24% per annum compounded quarterly.
net rate maximum होगा

3. (d)

A	B
R $\rightarrow$ 8% p.a	R $\rightarrow$ 12% p.a.
	$\Rightarrow$ 10% per 10-monthly

T $\rightarrow$ 12 yrs	T $\rightarrow$ $2\frac{1}{2}$ yrs
------------------------	------------------------------------

I $\rightarrow$ 96%	$\rightarrow$ 3 10-monthly
A $\rightarrow$ 196%	I $\rightarrow$ 33.1%

$$33.1 \rightarrow 32438$$

$$100 \rightarrow 98000$$

ATQ,

$$196 \rightarrow 98000$$

$$100 \rightarrow \boxed{50000}$$

4. (b) SI

$$T \rightarrow 1\frac{1}{4} \text{ yrs} \quad T \rightarrow 1\frac{1}{4} \text{ yrs}$$

$$\rightarrow 15 \text{ months}$$

$$\rightarrow 3 \text{ 5-monthly}$$

$$R \rightarrow 12\% \quad R \rightarrow 12\% \text{ p.a.}$$

$$I \rightarrow 15\% \quad \rightarrow 5\% \text{ per 5 months}$$

$$I \rightarrow 15.7625\%$$

$$\text{diff.} = .7625\% \text{ of } P$$

(Approximation का इस्तमाल करेंगे।)
(option में देखेंगे कौन सी 0.7 value देगी)

$$\Rightarrow \frac{61}{8000} P$$

5. (a)

$$400\% \rightarrow 15 \text{ yrs}$$

$$1100\% \rightarrow \frac{165}{4}$$

$$\Rightarrow 41 \text{ yrs } 3 \text{ months}$$

6. (b)

$$I \rightarrow 2.5 \text{ yrs} \rightarrow 1280$$

$$1 \text{ yr} \rightarrow 512$$

$$3.5 \text{ yrs} \rightarrow 1792$$

$$\text{Sum} \Rightarrow 8192 - 1792$$

$$\Rightarrow 6400$$

$$R\% \Rightarrow \frac{512}{6400} = \boxed{8\%}$$

7. (a) At CI, $r \rightarrow 10\% \text{ p.a.}$

$$I \text{ for } 1 \text{ yr} \rightarrow 10.25\%$$

$$I \rightarrow 1230$$

ATQ,

$$45\% \text{ of } P = 1230 \times 60\%$$

$$P \rightarrow 1640$$

8. (a) R $\rightarrow$ 12 monthly $\rightarrow \frac{2}{15}$

$$\left[\therefore 13\frac{1}{3}\% \rightarrow \frac{2}{15} \right]$$

$$9 \text{ monthly} \rightarrow \frac{6}{60} = 10\%$$

$$T \rightarrow 2\frac{1}{4} \text{ yrs} \rightarrow 27 \text{ months}$$

$$I \rightarrow 33.1\%$$

$$A \rightarrow 133.1\% \text{ of } 6000 \Rightarrow \boxed{7986}$$

9. (c) $\frac{5}{2} \text{ yrs} \rightarrow \frac{989}{8600} \times 100$

$$\frac{5}{2} \text{ yrs} = \frac{23}{2}\%$$

$$1 \rightarrow 4.6\%$$

$$SI = \frac{8600 \times \cancel{5} \times 21}{100 \times \cancel{5}}$$

$$\Rightarrow 1806$$

$$A \Rightarrow 8600 + 1806$$

$$\Rightarrow \boxed{10406}$$

SOLUTION : SI & CI (हल : साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज)

10. (c)

0.08 times $\rightarrow$ 8%

11 months $\rightarrow$ 8%

12 months $\rightarrow \frac{96}{11} = 8.7\%$

11. (c)

माना 1 copy की कीमत $\rightarrow$ Rs 1

6 $\rightarrow$ Rs 6

6 $\rightarrow$ 7

$\xrightarrow{+1}$

$R = \frac{1}{6} = 16.7\%$

12. (c)

माना 1 piece = Rs 1

200 $\xrightarrow{+100}$ 300

$r = \frac{100}{200} = 50\%$

13. (a)

8% $\rightarrow$ 1800

$P = 100\% \rightarrow 22500$

$SI = \frac{75}{22500} \times \frac{17}{8} \times \frac{8}{100}$

$\Rightarrow 10200$ [$\therefore$ 3 का multiple check करेंगे]

14. (b)

3 yrs $\rightarrow$ 3750

1 yr $\rightarrow$ 1250

$65x + 75x - 150 = 1250$

$140x = 1400$

$x = 10\%$

15. (d)

$\begin{array}{cc} S & A \\ I \rightarrow 1175 & 987 \end{array}$

$\xrightarrow{1063}$

$\begin{array}{cc} 76 & 142 \\ 19 & : 28 \end{array}$

47 $\rightarrow$ 9400

28 $\rightarrow$ 5600

16. (a) $\frac{14}{3} \times \frac{27}{4}\% \rightarrow 8820$

$\frac{63}{2}\% \xrightarrow{\times 280} 8820$

$\frac{15}{2} \times \frac{25}{3}\% = \left(\frac{125}{2} + 100\right)\%$

$\frac{325}{2}\% \xrightarrow{\times 280} 45500$

[7 का multiple check करेंगे]

17. (d) $SI \rightarrow 7000 \times 8\% \times 2$
 $\Rightarrow 1120$

$CI \rightarrow 10000 \times 16.64\%$
 $\Rightarrow 1664$

Total I $\Rightarrow 1120 + 1664$

$\Rightarrow 2784$

$A \Rightarrow 10000 + 7000 + 2784$
 $\Rightarrow 19784$

18. (d) $3600 = \frac{8000 \times r \times 3}{100}$

$r = 15\%$

12 months $\rightarrow 15\%$

8 months $\rightarrow 10\%$

T $\rightarrow$ 3 cycles of 8 months

$I = 33.1\%$

$A \Rightarrow 133.1\%$ of 8000

$\Rightarrow 10648$ (Using last digit)

19. (b)

$22\%A + 21\%(25000 - A) = 5370$

$1\%A + 5250 = 5370$

$1\%A = 120$

100% of A $\Rightarrow 12000$

20. (a) 24 scholarships

$\rightarrow 12\%$ of 2,60,000

1 scholarship

$\rightarrow 0.5\%$ of 2,60,000

$\Rightarrow 1300$

21. (b) $CI = 21\%$ of 5000
 $= 1050$

$SI = \frac{1050}{2}$

50% of SI $\rightarrow \frac{1050}{2}$

100% SI $\rightarrow 1050$

22. (a)

$3 \times 5\%A = 4 \times 5\%B = 5 \times 5\%C$

$3A = 4B = 5C$

$A : B : C$

$20 : 15 : 12$

47 $\rightarrow$ 105750 DS $\rightarrow$ 9

12 $\rightarrow$ 27000

23. (a) I $\rightarrow$ 3 yrs $\rightarrow$ 1008

1 yrs $\rightarrow$ 336

$r\% = \frac{336}{4000} \Rightarrow 8.4\%$

New rate = 11%

$A \Rightarrow 4000 \times 133\%$

$\Rightarrow 5320$

24. (a) $35\% \rightarrow 2940$

$100\% \rightarrow 8400$

P $\rightarrow$ 8400

T $\rightarrow$ 3 cycles

r $\rightarrow 5\%$

420

420 21

420 42 1.05

$1324.05 \approx 1324$

25. (d) I. I $\rightarrow 26500 - 14000$

$\Rightarrow 12500$

$SI \Rightarrow 5 \times 16.5\% \times 14000$

(I) $\rightarrow$ is correct

II. $SI \Rightarrow 39160 - 22000$

$\Rightarrow 17160$

6 $\rightarrow$ 17160

1 $\rightarrow$ 2860

$2860 = \frac{22000 \times R \times I}{100}$

$R = 13\%$

(II) $\rightarrow$ correct

(d) only II.

26. (d) $SI = \frac{1}{4}P$

$\frac{R^2}{4} = 25$

$R = 10\%$

New R = 12%

SI = 36% of 5000

$\Rightarrow 1800$

MATHS MAINS मंत्रा

27. (a)

$$33.1\% \left[\begin{array}{l} \text{I} \rightarrow 10\% \\ \text{II} \rightarrow 11\% \\ \text{III} \rightarrow 12.1\% \\ \text{IV} \rightarrow 13.31\% \end{array} \right] 21\% \quad 46.41\%$$

$$(46.41 - 21)\% \rightarrow 5082$$

$$25.41\% \rightarrow 5082$$

$$100\% \rightarrow \boxed{20,000}$$

28. (b) I $\rightarrow$ 4 yrs $\rightarrow$ 12800

$$6 \text{ yrs} \rightarrow 19200$$

$$P = 59200 - 19200 = 40,000$$

$$19200 = \frac{40000 \times R \times 6}{100}$$

$$R = 8\%$$

$$36000 = \frac{40000 \times 10 \times T}{100}$$

$$\boxed{T = 9 \text{ yrs}}$$

29. (c) $\frac{1}{8} = \frac{R^2}{200}$

$$R = 5\%$$

$$SI = \frac{15000 \times 5 \times 8}{100}$$

$$= \boxed{6000}$$

30. (c) $\begin{array}{l} \text{Sum} \xrightarrow{4 \text{ yrs}} 11880 \\ \quad \quad \quad \xrightarrow{6 \text{ yrs}} 17820 \end{array}$
 $11880 : 17820$

$$2 \text{ yrs} \rightarrow 2 : 3$$

$$4 \text{ yrs} \rightarrow 4 : 9$$

$$9 \rightarrow 11880$$

$$2 \rightarrow \boxed{2640}$$

31. (d) $(10)^2$ $(11)^2$

$$\frac{11 \times 10}{210} \quad \frac{11 \times 11}{242}$$

$$32$$

$$121 \rightarrow 5808$$

$$60\% \text{ of } 32 \rightarrow 19.2 \rightarrow 921.6$$

$$\approx \boxed{922}$$

32. (b) A = 130% of 9100
 $= 11830$

$$B = 140\% \rightarrow 11830$$

$$90\% \rightarrow \div 9 \Rightarrow \boxed{7605}$$

[9 का multiple check करेंगे]

33. (a) I

$$7 \frac{8400}{10800} \rightarrow 2646$$

$$9 \frac{10800}{10800} \rightarrow \text{LD} \rightarrow 2$$

$$\boxed{3402}$$

34. (c) $\frac{21}{5} \times \frac{1}{15} A = 2 \times \frac{11}{4} \times \frac{1}{25} B$

$$\left[\therefore 6\frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{1}{15} \right]$$

$$\frac{A}{B} = \frac{11}{14}$$

$$[B : A = 14 : 11]$$

35. (c) r $\rightarrow$ 5% per quarterly

$$T \rightarrow 3 \text{ cycles}$$

$$\begin{array}{r} 16000 \\ 800 \\ 800 \quad 40 \\ 800 \quad 80 \quad 2 \\ \hline 2522 \end{array}$$

36. (c) $400 - 200 = 6\% \text{ pt}$
 $200 = 6\% \text{ pt}$

$$\frac{400}{3} = 4\% \text{ pt}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{I} & \text{A} & \text{P} \\ \frac{400}{3} & 200 & \frac{200}{3} \\ \hline & 200\% & \end{array}$$

$$T = \frac{200\%}{4\%} = 50 \text{ yrs}$$

37. (a) CI = 46.41% of 4000
 $= 1856.40$

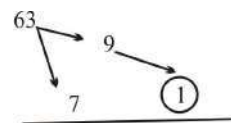
38. (a) CI of 10% for 4% = 46.41%

$$SI = 40\%$$

$$\text{diff.} \Rightarrow 6.41\% \text{ of } 32000$$

$$\Rightarrow 2051.20$$

39. (c) माना, P = 63



$$\text{diff.} = 1$$

$$1 \rightarrow 40$$

$$63 \rightarrow \boxed{2520}$$

40. (a) P A

$$25^3 \quad 27^3$$

$$\begin{array}{ll} \text{Ist year} \rightarrow 27 \times 25^2 & 27^2 \times 27 \\ & 25 \times 27^2 \quad 27^2 \times 27 \\ & \left[\therefore 8\% \rightarrow \frac{2}{25} \right] \end{array}$$

$$\text{IInd year} \rightarrow 25^2 \times 27 \quad 27^2 \times 27$$

$$\text{IInd year} \rightarrow 25^3 \quad 27^3$$

$$\begin{array}{lll} P_1 & : & P_2 & : & P_3 \\ 27^2 \times 25 & : & 25^2 \times 27 & : & 25^3 \end{array}$$

$$[729 : 675 : 625]$$

41. (c)

$$\begin{array}{lll} \text{I} & \text{II} & \text{III} \end{array} \left[\therefore 6.25\% \rightarrow \frac{1}{16} \right]$$

$$\frac{1}{16} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{1}{16} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{80}$$

$$\left[73 \text{ days} \rightarrow \frac{1}{5} \text{ yr} \right]$$

$$20480$$

$$\begin{array}{r} 1280 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 1280 \quad 80 \\ 256 \quad 32 \quad 1 \end{array}$$

$$\boxed{2929}$$

42. (d)

CI for 3 yrs

$$\begin{array}{ccc} \text{I} & & \text{A} \\ \text{I} & 2\text{A} & \text{B} \end{array}$$

$$\text{Diff.} \rightarrow 3 \text{ yrs} \rightarrow 3A + B$$

$$2 \text{ yrs} \rightarrow A$$

$$3A + B = 25, A \rightarrow 8$$

$$A \rightarrow 8$$

$$B \rightarrow 1$$

$$r = \frac{1}{8} = \boxed{12.5\%}$$

SOLUTION : SI & CI (हल : साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज)

43. (d)

Diff. $\rightarrow$ 3 yrs 2 yrs
488 160
 $160 \times 3 = 480$
 $488 - 480 = 8$

$$r = \frac{8}{160} \rightarrow 5\%$$

$$r = 5\%$$

CI (2 yrs) SI (2 yrs)
10.25% 10%

$$.25\% \rightarrow 160$$

$$100\% \rightarrow \boxed{64000}$$

44. (b)

$$\frac{11}{20} = \frac{66}{120}$$

$\boxed{2000} \xrightarrow{6\%} 120$
 $\xrightarrow{5\%} 66$

$$\Rightarrow 2000 + 120 - 1320$$

$$\Rightarrow 800 \rightarrow 6800$$

$$2000 \rightarrow \boxed{17000}$$

[17 का multiple check करेंगे]

45. (a) Diff. (CI - SI) = $\frac{r^2}{100}$

2 yrs

$$.7225\% \xrightarrow{\times 4} 28.90$$

$$100\% \rightarrow \boxed{4000}$$

46. (a)

$$\frac{7^3}{6^3} = \frac{343}{216} \left[\therefore 16\frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{1}{6} \right]$$

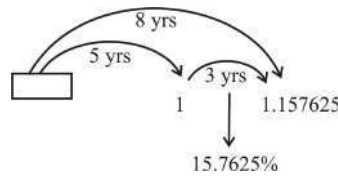
$$127 \xrightarrow{\times 5} 6350$$

$$204 \rightarrow \boxed{10200}$$

$$SI = 216 \times \frac{1}{6} \times \frac{17}{3}$$

$$= 12 \times 17 = 204$$

47. (a)



$$\therefore R = 5\%$$

$$T = 2 \text{ yrs}$$

$$CI = 10.25\%$$

$$CI = 10.25\% \text{ of } 2000$$

$$\Rightarrow \boxed{205}$$

48. (c)

I
II $\rightarrow 2400$
III
IV
V $\rightarrow$

$$15\% \rightarrow \frac{3}{20}$$

$$\Rightarrow 2400 \left(\frac{23}{20} \right)^3$$

$$\Rightarrow .3 \times 529 \times 23$$

$$\Rightarrow 529 \times 6.9$$

$$\Rightarrow 3703 - 52.9$$

$$\Rightarrow \boxed{3650}$$

49. (c) 12 m $\rightarrow$ 15%

$$5 \text{ m} \rightarrow \frac{15}{12} \times 5\% = \frac{25}{4}\% = \frac{1}{16}$$

8192

512		
512	32	
512	64	2

$$\boxed{1634}$$

50. (d) Year $\rightarrow$ I II III

$$r\% \rightarrow 10\% \quad 10\% \quad 4\%$$

8000

800

800

320

80

64

3.2

$$\text{diff. (CI - SI)} \rightarrow \boxed{147.20}$$

51. (a)

$$28\frac{1}{3}\% \rightarrow \frac{1}{5} + \frac{1}{12} = \frac{17}{60}$$

$$P \rightarrow 3600$$

$$1020$$

$$1020 \quad 289$$

$$289 \rightarrow 75.14$$

$$3600 \rightarrow \boxed{936}$$

[9 का multiple check करेंगे]

52. (b)

$$\text{Interest} \rightarrow m \text{ yrs} = 200\%$$

$$\times 4$$

$$\times 4$$

$$\text{Interest} \rightarrow n \text{ yrs} = 800\%$$

$$\boxed{n = 4m}$$

53. (a)

$$\frac{a}{b+c} = \frac{b-c}{a}$$

[same time & at same rate]

$$a^2 = b^2 - c^2$$

$$[b^2 = a^2 + c^2]$$

54. (a)

$$8\frac{1}{3} \text{ yrs.} \rightarrow 100\%$$

$$R \Rightarrow 12\%$$

$$\text{new } R = 24\%$$

$$2\text{nd year} \Rightarrow 53.76\%$$

$$3\text{rd year}$$

$$\Rightarrow 53.76 + 24 + \frac{24 \times 53.76}{100}$$

$$\Rightarrow 77.76 + 12.9024$$

$$\Rightarrow 90.66$$

$$4\text{th year}$$

$$\Rightarrow 53.76 + 53.76 + \frac{53.76 \times 53.76}{100}$$

$$\approx \text{double}$$

$$\boxed{4\text{th year}}$$

MATHS MAINS मंत्रा

55. (b) $\frac{CI}{SI} = \frac{17}{16}$ (for 2 yrs)

2 yrs $\rightarrow \begin{bmatrix} 8 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$

3 yrs $\rightarrow \begin{bmatrix} 8 \\ 8 & 1 \\ 8 & 2 & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$

$27 + \frac{1}{8} : 24$

$\boxed{217 : 192}$

56. (c)

$14.28\% \rightarrow \frac{1}{7}$

$\begin{matrix} I \rightarrow x \\ II \\ III \\ IV \rightarrow 1536 \end{matrix}$

$x \times \left(\frac{8}{7}\right)^2 = 1536$

$x = \frac{1536}{64} \times 49$

$\boxed{x = 1176}$

57. (c)

CI $\rightarrow \begin{matrix} 3rd\ year & 5th\ year \\ 2880 & : & 18000 \\ \sqrt{144} & : & \sqrt{900} \\ 12 & : & 30 \\ 2 & : & 5 \\ 5 \rightarrow & 18000 \\ 2 \rightarrow & \boxed{7200} \end{matrix}$

58. (a)

$\left(\frac{9}{7}\right)^3 = \frac{729}{343} \left[\therefore 28\frac{4}{7}\% \rightarrow \frac{2}{7} \right]$

$386 \rightarrow 4250$

$P \rightarrow 343 \rightarrow \frac{4250 \times 343}{386}$

$SI = \frac{4250 \times 343}{386} \times \frac{2}{7} \times \frac{193}{7}$

$= \boxed{29750}$

59. (b) $\left(\frac{CI}{SI}\right)_{3\ yrs} = \frac{3.99}{3} = \frac{399}{300}$

From options,

(A) $\rightarrow 20\%$

$\begin{matrix} 100 \\ 100 & 20 & \times \\ 100 & 40 & 4 \end{matrix}$

(B) $\rightarrow 30\%$

$\begin{matrix} 100 \\ 100 & 30 \\ 100 & 60 & 9 \sqrt \end{matrix}$

$\boxed{R = 30\%}$

60. (c)

7500

$\begin{matrix} 375 \\ 600 & 30 \\ 675 \end{matrix} \xrightarrow{9\%} 1005 \times 9\% = \underline{\underline{.45}}$

Options match करेंगे .45

$\Rightarrow \boxed{120.45}$

61. (d)

$\begin{matrix} III \rightarrow 145.8 \\ IV \\ V \\ VI \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} 10/9 \\ 10/9 \\ 10/9 \end{matrix} \right.$

$CI = \frac{.2}{145.8} \times \frac{10^3}{9^2}$

$= \boxed{200}$

62. (d) $r = \frac{567}{4536} = \frac{1}{8} = 12.5\%$

माना $P = 512$

$\begin{matrix} 64 \\ 64 & 8 \\ 64 & 16 & 1 \end{matrix}$

$81 \rightarrow 4536$

$\approx \times 2 \cdot \left(\begin{matrix} 81 \rightarrow 4536 \\ 192 \rightarrow \end{matrix} \right) \approx .2$

$\boxed{10752}$

(approx. use करेंगे)

[LD use कर सकते हैं]

63. (c) $20\% \rightarrow \frac{1}{5}$

माना $P = 625$

$\begin{matrix} 125 \\ 125 & 25 \\ 125 & 50 & 5 \\ 125 & 75 & 15 & 1 \end{matrix}$

$25 \rightarrow 400$

$91 \rightarrow \boxed{1456}$

[LD use करेंगे]

64. (c) $\frac{9261}{8000} = \left(\frac{21}{20}\right)^3$

$R \rightarrow 5\%$

$T \rightarrow 1.5\ yrs$

New $R \rightarrow 10\%$

$CI\% \rightarrow 20 + 10 + \frac{10 \times 20}{100}$

$\Rightarrow 32\%$

$CI = 8000 \times 32\%$

$\Rightarrow \boxed{2560}$

65. (a)

$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)x^2}{2} + \dots$

$= 8000 \left(1 + \frac{6.5}{12 \times 1000} \right)^{18}$

$= 8000 \left(1 + \frac{13}{2400} \right)^{18}$

$= 8000 \left(1 + \frac{13}{2400} \times \frac{3}{18} \right)$

$\Rightarrow 8000(1 + 0.0975)$

$\Rightarrow 8000(1.1)$

$\Rightarrow \boxed{8816.97}$

[approx use करेंगे]

SOLUTION : SI & CI (हल : साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज)

66. (a)

$$\text{माना } P \rightarrow 3600 \left[\therefore 28\frac{1}{3}\% \rightarrow \frac{17}{60} \right]$$

$$\begin{array}{r} 1020 \\ 1020 \quad 289 \\ 289 \rightarrow 75.14 \end{array}$$

$$3600 \rightarrow \frac{75.14}{289} \times 3600 \div 9$$

9 का multiple check करेंगे

$$\Rightarrow \boxed{936}$$

$$67. (c) T = 14 \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \right) = 21 \text{ yrs}$$

$$5.25 \xrightarrow{\times 4} 21 \text{ yrs}$$

$$11.25 \xrightarrow{\times 4} \boxed{45 \text{ yrs}}$$

$$68. (a) 8 \text{ yrs } 4 \text{ months} \Rightarrow 8\frac{1}{3} \text{ yrs}$$

$$\frac{25}{3} \times x = 100$$

$$x = 12\%$$

$$\sqrt[3]{1} : \sqrt[3]{8}$$

$$1 : 2$$

$$\curvearrowright y = 100\%$$

$$\frac{x}{y} = \frac{12}{100} = \frac{3}{25}$$

69. (a) Options से pick करेंगे

$$19 : 18$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 9 \quad 1 \\ 9 \quad 2 \quad 1/9 \\ 30 + \frac{1}{9} : 27 \end{array}$$

$$\boxed{271 : 243}$$

matched

$$\Rightarrow \boxed{19 : 18}$$

70. (c)

$$417 : 200 : 64 \xrightarrow{64 \times 3 = 192}$$

$$r\% = \frac{8}{64} = \frac{1}{8} = \boxed{12.5\%}$$

71. (c)

$$PR\% \rightarrow 750 \quad \dots (i)$$

$$(P + 2500)(R - 1)\% \rightarrow 750 \quad \dots (ii)$$

Divide eq. (i) & (ii)

$$PR = PR + 2500R - 2500 - P$$

$$P = 2500(R - 1)$$

Put P in eq. (i)

$$\frac{2500(R - 1)R}{100} = 750$$

$$(R - 1)R = 30$$

$$\boxed{R = 6\%}$$

72. (d)

$$37.5\% \rightarrow \frac{3}{8}$$

$$\left(\frac{11}{8} \right)^2 \rightarrow \frac{121}{64} \times 1 \times$$

$$\left(\frac{11}{8} \right)^3 \rightarrow \frac{1331}{512} \times 2.5 \times$$

$$\left(\frac{11}{8} \right)^4 \rightarrow \frac{14641}{4096} \times 3.5 \sqrt{}$$

$$\boxed{T = 4 \text{ yrs}}$$

73. (b)

$$1.4641 \rightarrow 2 \text{ yrs}$$

$$\hookrightarrow 46.41\%$$

$$R \rightarrow 10\% \text{ per half yearly}$$

$$T \rightarrow 4 \text{ half years}$$

$$R \Rightarrow 20\% \text{ p.a.}$$

$$20\% \rightarrow \frac{2}{10}$$

$$\left(\frac{12}{10} \right)^3 = \frac{1728}{1000}$$

$$\boxed{T = 3 \text{ yrs}}$$

74. (d)

$$14\frac{2}{7}\% \rightarrow \frac{1}{7}$$

$$\left(\frac{8}{7} \right)^3 = \frac{A}{B}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{512}{343}$$

$$169 \xrightarrow{\times 50} 8450$$

$$855 \rightarrow \boxed{42750}$$

75. (a)

$$16000$$

$$\begin{array}{r} 2400 \quad [2 \text{ yrs } 146 \text{ days } 2\frac{2}{5}] \\ 2400 \quad 360 \\ 960 \quad 309.6 \end{array}$$

$$R \text{ at } 1 \text{ yrs} \rightarrow 15\%$$

$$\frac{2}{5} \text{ yr} \rightarrow$$

$$\boxed{CI = 6429.6}$$

76. (a)

$$\text{माना } P = 4096$$

$$512$$

$$512 \quad 64$$

$$512 \quad 128 \quad 8$$

$$512 \quad 192 \quad 24 \quad 1$$

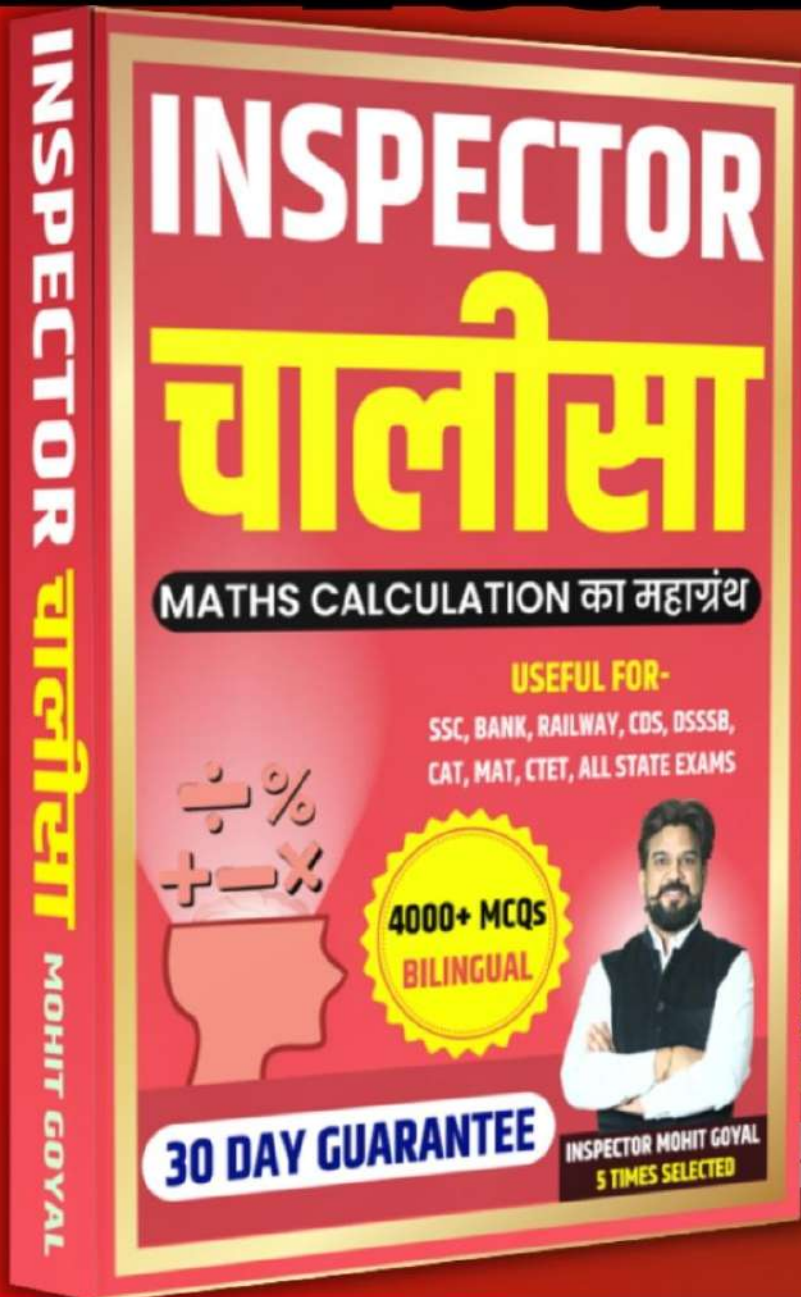
$$200 \rightarrow 44.4$$

$$417 \rightarrow \frac{44.4 \times 417}{200}$$

$$LD \rightarrow 4$$

$$\Rightarrow \boxed{92.574}$$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

6

PROFIT AND LOSS (लाभ और हानि)

1. An article is sold at a certain price.

If it is sold at $33\frac{1}{3}\%$ of this price,

there is a loss of $33\frac{1}{3}\%$. What is the percentage profit if the article is sold at 80% of its original selling price?

एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची

जाती है। यदि इसे मूल्य के $33\frac{1}{3}\%$

पर बेचा जाता, तो $33\frac{1}{3}\%$ की हानि होती। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा?

- (a) 50% (b) 40%
(c) 70% (d) 60%

2. A trader gains 25% by selling an article with 20% discount on its marked price. If the cost price of the article increases by 30% then how much discount (in %) should he offer on the same marked price to gain 15% of the profit?

एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 25% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर कितनी छूट (%) में दी जानी चाहिए?

- (a) 4.87% (b) 5.08%
(c) 4.32% (d) 5.12%

3. A Shopkeeper marks an article at such a price that after giving a discount of $12\frac{1}{2}\%$ on the marked price, he still earns a profit of 15%. If the cost price of the article is Rs.385, then the sum of the marked price and the selling price

(in Rs.) of the article is:

एक दुकानदार एक वस्तु को इतनी कीमत पर अंकित करता है कि अंकित

मूल्य पर $12\frac{1}{2}\%$ की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपये है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य (रुपये में) का योग क्या है?

- (a) 948.75 (b) 849.50
(c) 954.75 (d) 984.75

4. A dealer offers a cash discount of 20%, and still makes a profit of 20%, if he further sells 8 articles at a rate of 6 articles, then how much percentage above the cost price does he make on each article?

एक विक्रेता 20% की नकद छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है, तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है?

- (a) 77.5% (b) 100%
(c) 112.5% (d) 87.5%

5. By selling 3 dozen oranges for Rs. 405, a trader loses 25%. How many oranges should he sell for Rs. 288, if he needs to earn a profit of 20% in the transaction? 3 दर्जन संतरे को 405 रुपये में बेचने पर, एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उसे लेन-देन में 20% का लाभ अर्जित करने की आवश्यकता है, तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए?

- (a) 18 (b) 15
(c) 16 (d) 12

6. Two successive discounts each of x% on the marked price of an article are equal to a single

discount of Rs.350. If the marked price of the article is Rs.800, then the value of x is:

एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की दो क्रमागत छूट 350 रुपये की एकल छूट के बराबर हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो x का मान क्या है?

- (a) 27.5% (b) 20%
(c) 25% (d) 22.5%

7. Joseph bought two woollen Jackets for Rs. 2,100 and Rs. 3,150 respectively. By selling the first at a gain of k% and the second at a loss of k%, he found that the selling price of both is the same. What is the value of k?

जोसेफ दो ऊनी जैकेट क्रमशः 2,100 रुपये और 3,150 रुपये में खरीदता है। पहले को k% के लाभ पर और दूसरे को k% की हानि पर बेचने पर, उसे ज्ञात होता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो k का मान क्या है?

- (a) 20 (b) 22.64
(c) 15 (d) 25

8. A shopkeeper bought 95 dozen oranges at Rs.4.50 each. 7 dozen oranges were rotten and so were discarded. He sold the remaining oranges at Rs.78 per dozen. What is his profit or loss percent (to the nearest integer)?

एक दुकानदार द्वारा 95 दर्जन संतरे 4.50 रुपये प्रत्येक पर खरीदे जाते हैं। उनमें से 7 दर्जन संतरे खराब थे, तो उन्हें निकाल दिया जाता है। उसके द्वारा शेष संतरे 78 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे जाते हैं। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक) क्या है?

- (a) Profit, 45% (b) Profit, 34%
(c) Loss, 34% (d) Loss, 45%

PROFIT AND LOSS (लाभ और हानि)

9. A shopkeeper buys some notebooks at the rate of 12 for Rs.222 and an equal number of notebooks at 10 for Rs.225. If he sells all the notebooks at a profit of 20%, then the selling price of 15 notebooks is:

एक दुकानदार 222 रुपये में 12 की दर से कुछ नोटबुक और 225 रुपये में 10 की दर से समान संख्या में नोटबुक खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या है?

- (a) Rs.302.40 (b) Rs.369
(c) Rs.376.5 (d) Rs.360

10. Ratio of SP of 3 articles A, B & C is 8 : 9 : 5 & the ratio of % profit is 8 : 7 : 14. If profit of A is 14.28% & CP of B is Rs. 400. What is overall gain%?

तीन वस्तुएँ A, B और C के विक्रय मूल्य का अनुपात 8 : 9 : 5 है तथा उनके लाभ प्रतिशत का अनुपात 8 : 7 : 14 है। यदि A का लाभ प्रतिशत 14.28% है और B का क्रय मूल्य 400 रु. है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 14.28 (b) 14.87
(c) 16.66 (d) None

11. CP of 12 oranges equal to SP of 9 oranges & discount on 10 oranges is equal to profit on 5 oranges. What is % difference between profit & discount will be?

12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 संतरों पर छूट 5 संतरों पर लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत में क्या अंतर है?

- (a) 20 (b) 22.22
(c) 16.66 (d) 15

12. The cost of 4 books & 3 pencils is same as that of 8 books & 1 pencil. This cost will be same as that of following?

4 किताब और 3 पेन्सिल की कीमत उतनी ही है, जितनी 8 किताब और

1 पेन्सिल की है। तो यह कीमत इनमें से किसके समान होगी।

- (a) $2B + 6P$ (b) $5B + 5P$
(c) $6B + 2P$ (d) $12B + 4P$

13. Ratio of CP & MP of an article is 2: 3 & ratio of % profit & discount % is 3: 2 Discount % =?

किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात 2 : 3 है और लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत का अनुपात 3 : 2 है। तो छूट प्रतिशत क्या है?

- (a) 20 (b) 22.22
(c) 16.66 (d) 15

14. A shopkeeper has to buy & sell goods in range of Rs. 500 to Rs. 999. He can't buy or sell goods for amount that contains digit 9 and for the amount that add upto 13 or are multiple of 13, max. possible % profit?

एक दुकानदार को वस्तुएँ खरीद और बेच 500 से लेकर 999 तक करनी है वह ऐसी किसी कीमत पर खरीद और बेच नहीं कर सकता जिसमें अंक 9 आता हो और जिसके अंकों का योग 13 हो या 13 का गुणज हो तो अधिकतम संभव लाभ प्रतिशत क्या हो सकता है?

- (a) 75 (b) 70 (c) 77.6 (d) 80

15. Company C sells a line of 25 products with an average retail price of Rs. 1200. If none of these products sells for less than Rs. 420 & exactly 10 of products. Sell for less than Rs. 1000. What is greatest possible SP of most expensive product?

कंपनी C 25 वस्तुएँ 1200 रुपये. की औसत कीमत से बेचती है। यदि इनमें से कोई भी वस्तु 420 रुपये से कम में नहीं बेची जाती और कुल दस वस्तुएँ 1000 रुपये. से कम में बेची जाती है, तो सबसे महगी वस्तु का संभावित विक्रय मूल्य क्या होगा?

- (a) 2600 (b) 7800
(c) 11800 (d) 3900

16. LG electronics finds that it can sell x TV per week at Rs. 'P' each,

where $P = 2 \left(100 - \frac{x}{4} \right)$. Cost of production of x TV per week is

Rs. $\left(120x + \frac{x^2}{2} \right)$. Find its maximum profit per week.

LG इलेक्ट्रॉनिक्स यह पाती है कि वह प्रति सप्ताह X टीवी 'P' रु. प्रति टीवी के दर से बेच सकती है जहां P

$= 2 \left(100 - \frac{x}{4} \right)$ यदि प्रति सप्ताह X tv

की लागत मूल्य $\left(120x + \frac{x^2}{2} \right)$ है तो

प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ ज्ञात करें

- (a) 1200 (b) 1700
(c) 1600 (d) 1000

17. A dealer buys dry fruit at a rate of Rs. 100, Rs. 80 & Rs. 60 per kg. He bought then in the ratio 12: 15: 20 by weight. He in total gets 20% profit by selling first two & at last he finds that he has no loss no gain selling whole quantity he had, what was % loss he had suffered for third quantity.

एक विक्रेता तीन प्रकार के सूखे फल 12 : 15 : 20 वजन के अनुपात में क्रमशः 100 रुपये 80 रुपये, 60 रुपये प्रति किग्रा खरीदता है। यदि वह पहले दोनों प्रकार के फल पर कुल 20% लाभ कमाता है तथा अंत में वह पाता है कि पूरे तीनों प्रकार के फल बेचने पर उसे न हानि हुई और न लाभ हुआ है, तो उसे तीसरे प्रकार के फल पर कितनी हानि हुई ?

- (a) 20% (b) 30%
(c) 40% (d) 50%

18. Ramesh marks up an article by

P% & gives a discount $\frac{P}{4}\%$. Had

he marked it up by $\frac{P}{2}\%$ and given

a discount of $\frac{P}{6}\%$. What would be his profit%?

MATHS MAINS मंत्रा

- रमेश यदि अपने वस्तु के अंकित मूल्य को $P\%$ अंकित करता है और $\frac{P}{4}\%$ का छूट देता है, यदि वह $\frac{P}{2}\%$ ऊपर अंकित करता है और $\frac{P}{6}\%$ की छूट देता, तो कितना लाभ होता ?
 (a) 25 (b) 33.33
 (c) 50 (d) $66\frac{2}{3}$
19. A man purchased 450 pens of 3 types such that he earned a profit of 9%, 10% & 12% respectively. He earned a profit of $9\frac{3}{7}\%$ on first two types & 10% overall profit on all types pen. What is the number of pens of each type? एक व्यक्ति ने तीन प्रकार के 450 पेन खरीदे जिन पर वह क्रमशः 9%, 10% और 12% का लाभ कमाता है। यदि पहले दो प्रकार के पेन पर उसने $9\frac{3}{7}\%$ और कुल तीनों प्रकार के पेनों पर मिलाकर 10% का लाभ कमाया, तो प्रत्येक प्रकार के पेन की संख्या कितनी है ?
 (a) 200,150,100 (b) 250,50,100
 (c) 100,200,100 (d) 200,50,150
20. CP of 16 apples is equal to SP of 10 apples, CP of 12 oranges is equal to SP of 16 oranges & CP of 6 mangoes is equal to SP of 4 mangoes. If ratio of CP of 1 apple 1 orange & 1 mango is in ratio 1 : 1 : 2. Find net profit on sale of 1 apple, 2 oranges & 2 mangoes. 16 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के समान है, और 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 1 सेब, 1 संतरा और 1 आम के क्रय मूल्य का अनुपात 1 : 1 : 2 है, तो 1 सेब, 2 संतरा और 2 आम बेचने पर कुल कितना लाभ होगा?
 (a) 30% (b) 20 %
 (c) 25% (d) 15 %
21. The selling price of an article marked for Rs. 10000 after giving three discounts, 20%, 10% and $k\%$ is Rs. 6120. What will be selling price (in Rs.) of the same article, if a single discount of $(k + 20)\%$ is allowed? एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 10000 रुपये है, 20%, 10% और $k\%$ की तीन छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 6120 रुपये हो जाता है। यदि उस वस्तु पर $(k + 20)\%$ की एकल छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या होगा?
 (a) 6500 (b) 8500
 (c) 6800 (d) 8000
22. The cost price and the marked price of an item are Rs. 720 and Rs. 900 respectively. When it is sold at a discount of $x\%$, then profit is $\frac{5x}{3}\%$. What is the value of x ? किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 रु. और 900 रु. है। जब इसे $x\%$ की छूट पर बेचा जाता है, तो $\frac{5x}{3}\%$ लाभ होता है। x का मान ज्ञात करें।
 (a) $7\frac{4}{7}$ (b) $8\frac{4}{7}$
 (c) $5\frac{5}{7}$ (d) $5\frac{4}{7}$
23. An oil merchant wants to make a minimum profit of Rs. 2,100 by selling 50 litres of oil he purchased at Rs. 236 per litre. For this, he adds a few litres of duplicate oil whose cost price is Rs. 180 per litre and sells at Rs. 250 per litre. How many litres of duplicate oil is needed for this purpose? एक तेल व्यापारी 236 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदे गये 50 लीटर तेल को बेचकर 2,100 रुपये का न्यूनतम लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए, वह कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है, जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति लीटर है और वह इसे 250 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है। इस कार्य के लिए कितने लीटर नकली तेल की आवश्यकता होगी ?
 (a) 22 litre (b) 16 litre
 (c) 18 litre (d) 20 litre
24. An article was marked at Rs. x and sold at a discount of $(x - 40)\%$. If the customer paid Rs. $(x - 32)$, then find the marked price of the article. किसी वस्तु का अंकित मूल्य रु. x था और इसे $(x - 40)\%$ की छूट पर बेचा गया। यदि ग्राहक ने $(x - 32)$ रुपये का भुगतान किया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें।
 (a) Rs.75 (b) Rs.60
 (c) Rs.80 (d) Rs.50
25. The profit earned on selling two articles is Rs.80 less than profit on selling three articles. If 20% profit is earned on selling one article then find CP of the article? दो वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ तीन वस्तुओं को बेचने पर हुए लाभ से 80 रु. कम है। यदि एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ अर्जित किया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए?
 (a) Rs. 200 (b) Rs. 600
 (c) Rs. 400 (d) Rs. 800
26. A shopkeeper sold 3 articles. 1st article was sold at 10% loss, second article sold at 20% profit and third article at 25% loss. If the ratio of their selling price is 1:4:5 then find the overall profit or loss percentage? एक दुकानदार ने 3 वस्तुएँ बेची। पहली वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर और तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया। यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 1 : 4 : 5 है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें?
 (a) 10% profit (b) 10% loss
 (c) 20% loss (d) 20% profit

PROFIT AND LOSS (लाभ और हानि)

27. A dishonest shopkeeper makes cheating of 20% at the time of purchasing the goods and 40% at the time of selling the goods. He promised to sell his goods at 10% loss; Find profit %.
एक बेईमान खरीदते समय 20% और सामान बेचते समय 40% बेईमानी करता है। वह 10% नुकसान करके सामान बेचने का दावा करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये।
(a) 75% (b) 80%
(c) 85% (d) 55%
28. The selling price of three articles A, B and C is in the ratio of 4 : 5 : 6 and the profit percent earned on selling these article is in the ratio of 5 : 11 : 6. If the cost price of article A and B is equal. Find the ratio of cost price of three articles?
तीन वस्तुओं A, B और C का विक्रय मूल्य 4 : 5 : 6 के अनुपात में है और इन वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत 5 : 11 : 6 के अनुपात में है। यदि वस्तु A और B का क्रय मूल्य बराबर है, तो इन तीन वस्तुओं के लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिये?
(a) 4 : 4 : 5 (b) 25 : 25 : 36
(c) 20 : 20 : 39 (d) 8 : 8 : 15
29. A bought some chairs and tables from a shopkeeper which are in the ratio of 9:8. Marked price of a chair and a table is in the ratio of 5 : 7. Shopkeeper gives discount of 20% and 25% on chairs and tables respectively. If total discount offered is Rs. 4600. Find the total selling price of chairs?
A ने एक दुकानदार से कुछ कुर्सियां और मेजें खरीदीं जिनका अनुपात 9 : 8 है। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य 5 : 7 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सियों और मेजों पर क्रमशः 20% और 25% की छूट देता है। यदि कुल छूट 4600 रुपये है। कुर्सियों का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए?
(a) 3600 (b) 7200
(c) 8400 (d) 9000
30. A dishonest shopkeeper, has a grocery shop. During the sale he gives a discount of 5% on a packet of 1 kg sugar but marked the price 10% more than the cost price. If the packet of 1 kg sugar contains only 900 grams, calculate his actual profit percent.
एक बेईमान दुकानदार की किराने की दुकान है। बिक्री के दौरान वह 1 किलो चीनी के एक पैकेट पर 5% की छूट देता है, लेकिन मूल्य को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि 1 किलो चीनी के पैकेट में केवल 900 ग्राम हैं, तो उसके वास्तविक लाभ प्रतिशत की गणना करें।
(a) 18.11 (b) 14.11
(c) 16.11 (d) 22.11
31. Marked price of a shirt and a trouser are in the ratio 7 : 13. The shopkeeper gives 28.56% discount on the shirt and some percent discount on the trouser which is equal to a total discount of 18.18% on the set of a shirt and a trouser. The discount offered on the trouser is.
एक शर्ट और एक ट्राउजर का अंकित मूल्य 7 : 13 के अनुपात में है। दुकानदार शर्ट पर 28.56% की छूट और ट्राउजर पर कुछ प्रतिशत की छूट देता है जो एक शर्ट और एक ट्राउजर के सेट पर 18.18% की कुल छूट के बराबर है। ट्राउजर पर दी जाने वाली छूट है।
(a) 10.54% (b) 15.4%
(c) 12.6% (d) 11.6%
32. Oil, equal to 20% of the weight of groundnut, is extracted in a mill. The matter left after extraction is sold as cattle feed at the rate of Rs. 12.5 per kg. The groundnuts are bought at Rs. 20 per kg. The processing cost is Rs. 5 per kg. At what price (Rs. per kg) should the oil be sold to earn 20% profit on total costs (Total cost = Cost of groundnuts and Processing costs)?
मूँगफली के वजन के 20% के बराबर तेल चक्की से निकाला जाता है। निष्कर्षण के बाद बचा हुआ पदार्थ 12.5 प्रति किग्रा की दर से पशु आहार के रूप में बेचा जाता है। मूँगफली को 20 रुपये प्रतिकिलो के दर से खरीदा जाता है। प्रसंस्करण लागत 5 रुपये कि.ग्रा. है। कुल लागत (कुल लागत = मूँगफली की लागत और प्रसंस्करण लागत) पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए तेल को किस कीमत (रु. प्रति किलो) पर बेचा जाना चाहिए?
(a) 250 (b) 150
(c) 200 (d) 100
33. An oil refinery buys oil at Rs. 3600 per barrel. There is 10% wastage. If the refinery wants to earn 5% profit, then at what price should it sell including 8% tax on selling price? (in Rs. per barrel)
एक तेल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के मूल्य पर तेल खरीदती है। इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ कमाना चाहती है तो विक्रय मूल्य पर 8% कर शामिल करने के बाद किस किमत पर बेचना होगा (प्रति बैरल रुपये में)
(a) 3674 (b) 3711
(c) 4219 (d) 4536
34. An article is marked at 12.5% above CP. It is sold at by allowing 3 successive discounts of 14.28%, X% & 22.22%, if there is loss of 37.5% on article X = ?
एक वस्तु को क्रय मूल्य से 12.5% ऊपर अंकित किया जाता है। इसे क्रमशः 3 लगातार छूट 14.28%, X% & 22.22%, पर बेचा जाता है। यदि बेचने पर 37.5% की हानि होती है तो x का मान क्या होगा X = ?
(a) 20 (b) 22.22
(c) 16.66 (d) 15

MATHS MAINS मंत्रा

35. If SP is tripled & CP doubled the profit become 65%. What is present profit %?
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तीन गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य को दो गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए वर्तमान लाभ % क्या होगा?
(a) 20 (b) 15 (c) 25 (d) 10
36. The cost of two articles were in ratio 16:23. The cost of first increases by 10% & that of second by Rs. 477, now cost of both are in ratio 11:20. Price of second in beginning was?
दो वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 16:12 था पहली की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है और दूसरे की 477 रुपये. बढ़ा दी जाती है तो इनकी कीमत का अनुपात 11:20 हो जाता है तो दूसरी का क्रय मूल्य शुरुआत में कितना था ?
(a) 932 (b) 1219
(c) 1696 (d) 848
37. A person sold two articles at Rs. 2530 each on the 1st he gets 37.5% profit but he sold second article in such a way that overall, he would get no profit no loss. Then difference between the CP of both will be?
एक व्यक्ति दो वस्तु में से प्रत्येक को 2530 रुपये में बेचता है। यदि वह पहली पर 37.5% का लाभ कमाता है। परन्तु वह दूसरी वस्तु को इस तरह बेचता है कि उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती तो उनके क्रय मूल्य का अन्तर क्या होगा?
(a) 1320 (b) 1632
(c) 1380 (d) 1460
38. MP on an article is 37.5% more than its CP. If SP & MP both are increased by $44\frac{4}{9}\%$ then profit becomes 3 times. If initial MP of article is Rs 3850. Then initial SP of article?
किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है। यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को $44\frac{4}{9}\%$ बढ़ाया जाता है, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि उसका शुरुआती अंकित मूल्य 3850 रुपये है, तो शुरुआती विक्रय मूल्य क्या होगा?
(a) 3600 (b) 4500
(c) 3150 (d) 4050
39. If SP of a table is $2\frac{1}{2}$ times the discount offered & profit % equals to double of discount % then find ratio of discount to CP? यदि एक मेज का विक्रय मूल्य छूट से $2\frac{1}{2}$ गुना है। लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत का 2 गुना है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा?
(a) 32: 13 (b) 22 : 35
(c) 40 : 23 (d) 35 : 18
40. A sold his goods 10% cheaper than B & 10% costlier than C. If a customer of B buys goods worth Rs. 10 from C, then what amount of profit would customer gain?
A अपना सामान B से 10% सस्ता बेचता है। और C से 10% महंगा बेचता है यदि B का एक ग्राहक 10 रुपये का एक सामान C से खरीदता है, तो उसे कितनी राशि का लाभ होगा?
(a) $\frac{20}{9}$ (b) 2 (c) $\frac{20}{11}$ (d) 1
41. A seller earns 44% profit on item giving X% discount on MP. If he offered 2X% discount he would have gained 28%. How much % the MP is more than CP?
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% कि छूट देने के बाद 44% का मुनाफा कमाता है। यदि वह 2x% कि छूट देता तो उसे 28% का मुनाफा होता तो ज्ञात करे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है?
(a) 40% (b) 50%
(c) 60% (d) 55%
42. Find a single discount equal to three successive discounts of 26.66, 27.27% & 16.66%. वह एकल छूट क्या होगी जो क्रमशः 26.66%, 27.27% & 16.66%. क्रमागत छूट के बराबर होगी ?
(a) 45.45% (b) 54.54%
(c) 55.55% (d) 56.25%
43. A man sells 3 articles X, Y & Z for Rs.2520 each, He sells X at 30% loss, Y at 36.36% profit, if there is no profit no loss in whole transaction. Then CP of Z =?
एक व्यक्ति 3 वस्तु X, Y और Z प्रत्येक को 2520 रु. में बेचता है। यदि वह X को 30% हानि Y को 36.36% लाभ में बेचता है, तो उसे पूरे लेन-देन पर लाभ या हानि नहीं होती है, तो Z का क्रय मूल्य क्या है ?
(a) 2288 (b) 1408
(c) 2232 (d) 2112
44. Three articles were sold at 18.18%, loss 20% profit & 14.28% profit resp. SP is same for all three articles & he made an overall profit of Rs. 650. Find CP of all three together.
तीन वस्तुओं को क्रमशः 18.18% हानि 20% लाभ और 14.28% लाभ में बेचा जाता है यदि तीनों का विक्रय मूल्य समान है और उसे कुल 650 रुपये. का लाभ होता है तो तीनों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा?
(a) 27365 (b) 27430
(c) 21100 (d) 31650
45. P sold a watch to Q for Rs. 1399 at a loss of 18.33% then Q sold to R at price that would give P a loss of 6.66% find Profit/Loss of Q.
P एक घड़ी का Q को 1399 रु. में बेचता है तो 18.33% कि हानि होती है। फिर Q उसे R को ऐसी कीमत पर बेचता है जिस पर P को 6.66% की हानि होती है, तो Q का लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा?
(a) $16\frac{2}{3}$ (b) $14\frac{2}{7}$
(c) $7\frac{1}{7}$ (d) $21\frac{3}{7}$

PROFIT AND LOSS (लाभ और हानि)

46. A dealer gains 25% when he sells an article by giving 25% discount on its marked price. If the cost price of the article increases by 35% and he still wants to earn 20%, then how much percent discount should he give on the same marked price?
एक व्यापारी को 25% का लाभ होता है। जब वह एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% से बढ़ जाता है और वह फिर भी 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए?
(a) 4.2% (b) 2.8%
(c) 3.5% (d) 3.2%
47. The cost of 5 notebooks is 6 Rs. more than the cost of 8 pens. The cost of 3 notebooks is 25% more than the cost of 4 pens. What is the cost of 2 notebooks and 5 pens?
5 नोट बुक का मूल्य, 8 पेन के मूल्य से 6 रुपये अधिक है। 3 नोट बुक का मूल्य, 4 पेन के मूल्य से 25% अधिक है। 2 नोट बुक और 5 पेन का मूल्य कितना होगा?
(a) Rs.150 (b) Rs.180
(c) Rs.160 (d) Rs.132
48. Seema sells 40% of her goods at a profit of 25%, and 20% of the remaining goods at a loss of 35% and 25% of the remaining goods at a profit of 15%. In order to get 20% profit in the entire transaction, she must sell the remaining goods at a profit of (correct to one decimal place):
सीमा, अपने 40% सामान को 25% के लाभ पर, और शेष सामान के 20% को 35% की हानि पर, और शेष सामान के 25% को 15% के लाभ पर बेचती है। पूरे लेन-देन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? (एक दशमलव स्थान तक ज्ञात करें)
(a) 32.8% (b) 36.4%
(c) 34.4% (d) 35.2%
49. Amulya sells $66\frac{2}{3}\%$ of his goods at a 30% profit and sells 75% of the remaining goods at a 16% profit and the remaining goods at a 40% loss. If his profit in the entire transaction is Rs. 558, then what is the cost price (in Rs.) of his goods?
अमूल्या अपने माल का $66\frac{2}{3}\%$, भाग 30% लाभ पर बेचता है और शेष माल का 75% भाग, 16% लाभ पर और शेष माल 40% हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन-देन में उसका लाभ 558 रुपये हो, तो उसके माल का लागत मूल्य (रुपये में) क्या है?
(a) 2400 (b) 3600
(c) 3000 (d) 2700
50. A dealer buys two articles A and B for Rs.800 each. He marks them at the same price. He sells A by giving a 35% discount on its marked price and still earns Rs 175. If he sells B at a discount of 28%, then what is the profit earned on article B?
एक डीलर दो वस्तुओं A और B में से प्रत्येक को 800 रुपये में खरीदता है। वह उन पर बराबर मूल्य अंकित करता है। वह वस्तु A को इसके अंकित मूल्य पर 35% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 175 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तु B को 28% की छूट पर बेचता है, तो वस्तु B पर प्राप्त लाभ कितना होगा?
(a) 21% (b) 35%
(c) 30% (d) 25%
51. The cost of 16 pens is equal to the cost of 21 pencils. If the cost of a pen is decreased by $33\frac{1}{3}\%$ and the cost of a pencil remains the same, then the cost of 9 pens and 5 pencils is Rs.103. What is the total (original) cost of 2 pens and 3 pencils?
16 पेनों का मूल्य, 21 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। यदि पेन के मूल्य में $33\frac{1}{3}\%$ की कमी किए जाने और पेंसिल का मूल्य समान रहने की स्थिति में, 9 पेनों और 5 पेंसिलों का मूल्य 103 रु. है। 2 पेनों और 3 पेंसिलों का कुल (आरंभिक स्थिति में) मूल्य कितना होगा?
(a) Rs.48 (b) Rs.45
(c) Rs.42 (d) Rs.55
52. Kewal bought 5 tables and 13 chairs for a total of Rs.14,220. He sold the tables at a profit of 15% and the chairs at a loss of 10%. If his profit in the entire transaction is Rs.378, then what is the difference (in Rs.) between the cost price of 2 tables and the cost price of 3 chairs?
केवल ने 5 मेजें और 13 कुर्सियां कुल 14,220 रुपये में खरीदीं। उसने मेजों को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा। यदि इस पूरे लेन-देन में उसे 378 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ हो, तो 2 मेजों के क्रय मूल्य और 3 कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर (रुपये में) ज्ञात कीजिए।
(a) 1260 (b) 1280
(c) 1250 (d) 1240
53. A dealer marks an article at 40% above its cost price and sells it by giving a 5% discount on its marked price and another cash discount of Rs.124. If he still earns a profit of 25%, what is the marked price (in Rs.) of the article?
एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट तथा 124 रुपये की एक अन्य नकद छूट देकर बेचता है। यदि तब भी उसे 25% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य (रुपये में) कितना होगा?
(a) Rs.1,953 (b) Rs.2,170
(c) Rs.2,232 (d) Rs.1,736

MATHS MAINS मंत्रा

54. The cost of a pen is 20% less than the cost of a notebook. The total cost of 4 notebooks and 5 pens is Rs.144. If the cost of a notebook is decreased by 10% and the cost of a pen remains the same, then what is the cost of 5 notebooks and 3 pens?

एक पेन का मूल्य एक नोट बुक के मूल्य से 20% कम है। 4 नोट बुक और 5 पेन का कुल मूल्य 144 रुपये है। यदि एक नोटबुक का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक पेन का मूल्य समान रहता है, तो 5 नोटबुक और 3 पेन का मूल्य क्या है ?

- (a) Rs.138.60 (b) Rs. 120.50
(c) Rs.130.80 (d) Rs. 124.20

55. Abhi has two items A and B. When he sells A at a loss of 15% and B at a profit of 25%, he has no loss or profit. When he sells A at a profit of 25% and B at a loss of 10%, then he gains Rs.114. What is the difference between the selling prices of A and B in the first case?

अभि के पास दो वस्तुएँ A और B हैं। जब वह A को 15% की हानि पर और B को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कोई हानि या लाभ नहीं होता है। जब वह A को 25% के लाभ पर और B को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसे 114 रुपये का लाभ होता है। पहली स्थिति में A और B के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है?

- (a) Rs. 80 (b) Rs. 75
(c) Rs. 90 (d) Rs. 60

56. The cost prices of two articles are in the ratio 4 : 5. While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on one article and 20% profit on the other article and the difference in the selling price is Rs.480. Find the total cost price of both the articles.

दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 : 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय, दुकानदार को एक वस्तु पर

10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित है, और विक्रय मूल्य में 480 रुपये का अंतर है। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 3000 (b) Rs. 2700
(c) Rs. 2500 (d) Rs. 2800

57. A shopkeeper earns a profit of 40% on the cost price of an article after giving three consecutive discounts of 5%, 10% and 15% to a customer. What would have been the profit percentage, had the shopkeeper given discounts of 5% and 10% only?

एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10% और 15% की लगातार तीन छूट देने के बाद एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार केवल 5% और 10% की छूट देता तो लाभ प्रतिशत कितना होता?

- (a) 59.71% (b) 66.71%
(c) 64.71% (d) 74.71%

58. An article was subject to three successive discounts, whereby a customer had to pay Rs 2,366.8 less than the marked price of Rs 12,500. If the rates of the first two discounts were respectively, 12% and 6%, then what was the rate percentage of the third discount? एक वस्तु पर तीन क्रमिक छूटें दी जाती थीं, जिसके तहत एक ग्राहक को 12,500 रुपये के अंकित मूल्य से 2,366.8 रुपये कम भुगतान करना पड़ता था। यदि पहली दो छूटों की दर क्रमशः 12% और 6% थी, तो तीसरी छूट की दर प्रतिशत क्या थी?

- (a) 3.6 (b) 2
(c) 2.5 (d) 3

59. A shopkeeper bought 500 notebooks. He sold 300 of them for the price he paid for all 500 notebooks. He sold 140 notebooks at 20% higher rate than that at which he sold 300 notebooks and the remaining at the cost price. What is the profit

percentage in the whole transaction?

एक दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है। उसने उनमें से 300 नोटबुक को 500 नोटबुक के लिए भुगतान किये गए मूल्य पर बेच दिया। उसने 140 नोटबुक को 300 नोटबुक के विक्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचा और शेष को क्रय-मूल्य पर बेचा। पूरे लेन-देन में लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 60% (b) 56%
(c) 68% (d) 64%

60. An article is marked up by X% and sold on 0.5X% of discount and earns profit of 8%. Find the value of X if the value of X is more than 20.

एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित किया और उसने इसे 0.5X% की छूट पर बेच दिया, फिर वह 8% लाभ कमाता है, X का मान ज्ञात कीजिए, यदि X का मान 20 से अधिक है।

- (a) 80 (b) 70
(c) 60 (d) 90

61. Price of a laptop is marked up by 40% over its cost price and the laptop is sold after allowing two successive discounts of Rs.10% and Rs.5360 respectively. If after selling the laptop the profit per

cent earned is $11\frac{1}{9}\%$, then what

is the marked-up amount on that laptop?

एक लैपटॉप की कीमत उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित की जाती है और लैपटॉप को क्रमशः 10% और 5360 रुपये की दो क्रमिक छूट की अनुमति के बाद बेचा जाता है। यदि लैपटॉप बेचने के बाद अर्जित

लाभ प्रतिशत $11\frac{1}{9}\%$ है, तो उस

लैपटॉप पर अंकित राशि क्या है?

- (a) Rs. 14400 (b) Rs. 12000
(c) Rs. 16800 (d) Rs. 19000

PROFIT AND LOSS (लाभ और हानि)

62. A merchant can buy goods at the rate of Rs.20 per good. The particular goods is part of an overall collection and the value is linked to the number of items that are already on the market. So, the merchant sells the first goods for Rs.2, second one for Rs. 4, third for Rs.6.... and so on. If he wants to make an overall profit of at least 40% what is the minimum number of goods he should sell?
एक व्यापारी 20 रुपये की दर से सामान खरीद सकता है। 20 विशेष सामान एक समग्र संग्रह का हिस्सा है और मूल्य उन वस्तुओं की संख्या से जुड़ा है, जो पहले से ही बाजार में है। तो व्यापारी पहली वस्तु को 2 रुपये में बेचता है। दूसरा 4 रुपये, तीसरा 6 रुपये के लिए और बाकी भी इसी तरह बेचता है। यदि वह कुल मिलाकर कम से कम 40% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए?
(a) 24 (b) 18
(c) 27 (d) 32
63. The ratio of cost price and marked price of an article is 1 : 2, respectively. If the profit percentage earned is 6y% and the discount percentage offered is 5y%, then find the profit percentage.
एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्रमशः 1 : 2 है। यदि अर्जित लाभ प्रतिशत 6y% है और छूट प्रतिशत 5y% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
(a) 37.5% (b) 50%
(c) 60% (d) 80%
64. The marked price of an article is Rs. 5320. It is subject to two successive discounts, the first being 15%, and the second at a rate of 20% of the first. What is the selling price (to nearest Rs.) of the article?
एक वस्तु का अंकित मूल्य 5320 रुपये है। उसे पहले 15% छूट पर और उसके बाद पहली छूट के 20% छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य (निकटतम रु. में) क्या होगा?
(a) Rs. 4386 (b) Rs. 4127
(c) Rs. 4522 (d) Rs. 4000
65. The profit earned when an article is sold for Rs 800 is 20 times the loss incurred when it sold for Rs 275. Find at what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit.
जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना होता है। ज्ञात कीजिए कि यदि वह 20% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसने अपना माल किस कीमत पर बेचा।
(a) 450 (b) 360
(c) 925 (d) 300
66. The cost price and the marked price of an item are Rs.720 and Rs.900 respectively. When it is sold at a discount of x%, the profit is $\frac{5x}{3}\%$. What is the value of x?
एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 रुपये और 900 रुपये हैं। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ $\frac{5x}{3}\%$ होता है। x का मूल्य क्या है?
(a) $7\frac{4}{7}$ (b) $8\frac{4}{7}$
(c) $5\frac{5}{7}$ (d) $5\frac{4}{7}$
67. A fruit merchant bought some bananas. One fifth of them got rotten and were thrown away. He sold two fifths of the bananas with him at 15% profit and the remaining bananas at 10% profit. Find his overall loss or profit percent?
एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे। उनमें से पांचवां हिस्सा सड़ गया और फेंक दिया। उसने केले के दो-पांचवें हिस्से को 15% लाभ पर और शेष केले को 10% लाभ पर बेचा। उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए?
(a) profit 9.6%
(b) loss 10.4%
(c) loss 9.6%
(d) profit 10.4%
68. A retailer used a weight of 500 gm instead of 600 gm and a net profit of 32% on selling salt. Find salt is sold at what percent above cost price?
एक खुदरा विक्रेता ने नमक बेचते समय 600 ग्राम के स्थान पर 500 ग्राम वजन का उपयोग किया और 32% का शुद्ध लाभ अर्जित किया। ज्ञात कीजिए कि नमक क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा जाता है?
(a) 15% (b) 10%
(c) 20% (d) 25%
69. A milkman mixes water with milk and sells the mixture at the cost price of pure milk. Find the volume of water that should be mixed with each litre of milk to get a 25% profit?
एक दूधवाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। पानी का वो आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लीटर दूध में मिलाया जाना चाहिए?
(a) 200 ml (b) 250 ml
(c) 500 ml (d) 400 ml
70. A shopkeeper buys 60 oranges at 10 for Rs. 72, and an equal number at 12 for Rs. 90. He spends 118 on the transaction and sells all the oranges that he buys. If there is a profit of 26% in the entire transaction, then what is the selling price of 32 oranges?

MATHS MAINS मंत्रा

एक दुकानदार 72 रुपये के 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है और 90 रुपये के 12 की दर से बराबर संख्या में संतरे खरीदता है। वह लेन-देन पर 118 रुपये खर्च करता है और वह खरीदे हुए सभी संतरे बेच देता है। यदि पूरे लेन-देन में 26% का लाभ होता है, तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है?

- (a) Rs. 336 (b) Rs. 313.60
(c) Rs. 316.80 (d) Rs. 320

71. A retailer selling mangoes offered a flat discount of 10% on its marked price. Further owing to persistent bargaining by a customer, he offered 'n' Mangoes free for every 12 mangoes purchased by the customer and still made an overall profit of 20% in the transactions. Find the value

of 'n' if it was marked at $66\frac{2}{3}\%$

more than the cost price

आम बेचने वाले एक फुटकर विक्रेता ने अपने अंकित मूल्य पर 10% की एकसमान छूट की पेशकश की। इसके अलावा, एक ग्राहक द्वारा लगातार सोदेबाजी के कारण, उसने ग्राहक द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 12 आमों के लिए 'n' आमों की पेशकश की और फिर भी लेनदेन में कुल मिलाकर 20% का लाभ कमाया। 'n' का मान ज्ञात कीजिए यदि उस पर क्रय मूल्य

से $66\frac{2}{3}\%$ अधिक अंकित किया गया हो।

- (a) 12 (b) 4 (c) 6 (d) 3

72. If a man sells a table at 12% loss and a book at 19% profit, he earns a profit of Rs. 160. If he sells the table at 12% profit and book at 16% loss then he bears a loss of Rs. 40. Find price of the book.

यदि एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर और एक पुस्तक को 19% लाभ पर बेचता है, तो उसे 160 रुपये का लाभ होता है। यदि वह मेज को

12% लाभ और पुस्तक को 16% हानि पर बेचता है, तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। ज्ञात कीजिए किताब की कीमत क्या होगी।

- (a) 2000 (b) 4000
(c) 6000 (d) 5000

73. A shopkeeper allows 25% discount to his customers but he sells only smuggled goods and pays 10% on cost price as bribe. Find what should be his marked price. If he wants to make a profit of $9\frac{1}{11}\%$ if the cost price of the article is Rs 2500.

एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% छूट देता है। लेकिन वह केवल तस्करी का सामान बेचता है, और रिश्वत के रूप में लागत मूल्य पर 10% का भुगतान करता है। ज्ञात कीजिए कि

यदि वह $9\frac{1}{11}\%$ का लाभ कमाना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है।

एक व्यक्ति 80 किग्रा चावल खरीदता है और उतने ही लाभ पर बेचता है, जितना उसने 30 किग्रा चावल के लिए चुकाया था। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 4000 (b) 3800
(c) 3500 (d) 4400

74. A person buys 80 kg of rice and sells it at a profit of as much money as he paid for 30kg. His profit percent is:

एक व्यक्ति 80 किग्रा चावल खरीदता है और उतने ही लाभ पर बेचता है, जितना उसने 30 किग्रा चावल के लिए चुकाया था। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 40 (b) $\frac{3}{9}$
(c) 35 (d) 37.5

75. The selling price of A and B are Rs 1800 each. A calculate his profit % on selling price while B on cost price. Find the difference between their cost price if both claims 20% profit.

A और B का प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। A अपने लाभ % की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि B क्रय मूल्य पर। यदि

दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, तो उनके क्रय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 60
(c) 55 (d) 61

76. A man sells his goods at 20% profit. Had he purchased it for Rs 600 less and sold it for Rs 400 less, then he would gain 10% more profit. Find initial cost price. एक आदमी अपने माल को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 600 रु. कम में खरीदता और 400 रु. कम में बेचता है, तो उसे 10% अधिक लाभ होता है। प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 3000 (b) 3300
(c) 3600 (d) 3800

77. A person purchased 40 items at some price. He sold some items at a profit of 30% by selling them at a price equal to the cost price of 26 items. The remaining items are sold at 18% profit. Find the total profit percentage?

एक व्यक्ति कुछ कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदता है। वह कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं की कीमत के बराबर मूल्य पर बेचता है। शेष वस्तुओं को 18% लाभ पर बेचा जाता है। कुल लाभ प्रतिशत है ?

- (a) 25% (b) 28%
(c) 27% (d) 24%

78. A man used a false weight of 'k' grams instead of 1 kg and sold 40 kg sugar for the cost price of 48 kg sugar. If his overall gain percent 50%. What is the value of k?

अमन ने 1 किग्रा के स्थान पर 'k' ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया और 40 किग्रा चीनी, 48 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य पर बेची। यदि उसका समग्र लाभ 50% है, तो 'k' का मान क्या है?

- (a) 800 (b) 750
(c) 1200 (d) 900

PROFIT AND LOSS (लाभ और हानि)

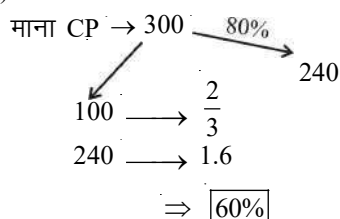
- | | | |
|---|---|---|
| <p>79. Instead of a 1-meter scale, a cloth merchant uses a 120 cm scale while buying, but uses an 80 cm scale while selling the same cloth. If he offers a discount of 20% on the cash price. Find the profit%</p> <p>1 मीटर के स्केल के बजाय, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 120 सेमी के स्केल का उपयोग करता है, लेकिन उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेमी के स्केल का उपयोग करता है। यदि वह नकद मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। लाभ% ज्ञात कीजिए।</p> <p>(a) 30% (b) 25%
(c) 10% (d) 20%</p> | <p>thereby earning a profit of 25%. Had the cost price been 20% less and the selling price been Rs. 58 less, a profit of 20% would have been earned. Find the value of x.</p> <p>चावल की एक निश्चित मात्रा x रुपये पर खरीदी गई थी और y रुपये पर बेची गई थी, जिससे 25% का लाभ अर्जित हुआ था। यदि क्रय मूल्य 20% कम होता और विक्रय मूल्य 58 रुपये कम होता, तो 20% का लाभ अर्जित किया जाता। x का मान ज्ञात कीजिए।</p> <p>(a) 400 (b) 200
(c) 300 (d) 250</p> | <p>and a discount of 12.5% when 8 articles are bought. If the profit, he makes in each case is the same, find the ratio of marked price and cost price.</p> <p>एक विक्रेता खरीदी गई वस्तुओं की संख्या के आधार पर छूट प्रदान करता है। वह 5 वस्तुएं खरीदने पर 10% की छूट देता है और 8 वस्तुएँ खरीदने पर 12.5% की छूट देता है। यदि वह प्रत्येक मामले में समान लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।</p> <p>(a) 6 : 5
(b) 7 : 4
(c) 4 : 3
(d) 2 : 5</p> |
| <p>80. A certain quantity of rice was bought for Rs. x and sold for Rs. y,</p> | <p>81. A seller offers discounts on the basis of the number of articles purchased. He gives a discount of 10% when 5 articles are bought</p> | |

Profit and Loss : Answer Key

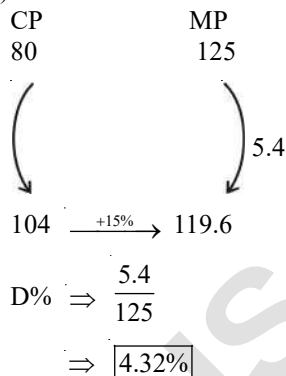
1. (d)	11. (b)	21. (a)	31. (c)	41. (c)	51. (b)	61. (a)	71. (d)
2. (b)	12. (c)	22. (b)	32. (d)	42. (c)	52. (a)	62. (c)	72. (b)
3. (a)	13. (c)	23. (d)	33. (d)	43. (d)	53. (b)	63. (a)	73. (a)
4. (b)	14. (c)	24. (c)	34. (c)	44. (b)	54. (d)	64. (a)	74. (d)
5. (c)	15. (c)	25. (c)	35. (d)	45. (b)	55. (d)	65. (b)	75. (b)
6. (c)	16. (c)	26. (b)	36. (b)	46. (b)	56. (b)	66. (b)	76. (d)
7. (a)	17. (c)	27. (b)	37. (c)	47. (a)	57. (c)	67. (b)	77. (d)
8. (b)	18. (a)	28. (b)	38. (a)	48. (c)	58. (b)	68. (b)	78. (a)
9. (b)	19. (a)	29. (b)	39. (b)	49. (d)	59. (c)	69. (b)	79. (d)
10. (d)	20. (a)	30. (c)	40. (c)	50. (b)	60. (a)	70. (a)	80. (b)
							81. (a)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

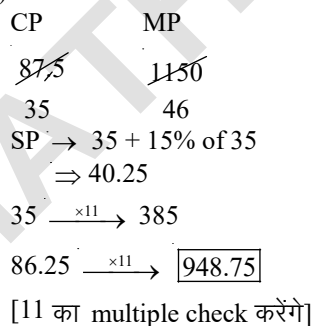
1. (d)



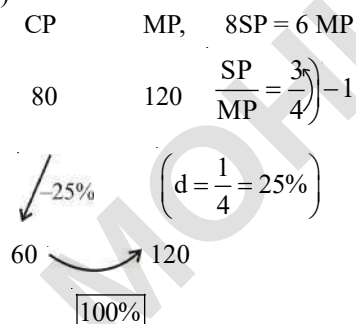
2. (b)



3. (a)

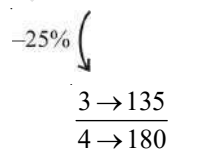


4. (b)



5. (c) 3 dozen $\rightarrow$ 405

1 dozen $\rightarrow$ 135



$\downarrow +20\%$

$12 \xrightarrow{\times 18} 216$

16 $\xrightarrow{\div 18} 288$

6. (c) Net Discount $\rightarrow \frac{350}{800}$

$= 43.75\%$

From options,

$20\% \rightarrow 36\% \times$

25% $\rightarrow 25 + 25 - 6.25$

43.75%

7. (a) ~~210~~ $\emptyset (100+k) = \text{315}$ $\emptyset (100-k)$

$$\frac{\emptyset}{2} = \frac{\emptyset}{3}$$

$$5k = 100$$

$$\boxed{k = 20}$$

8. (b) 1 dozen costs $\rightarrow 4.5 \times 12$

$\Rightarrow 54$

Total

CP $\Rightarrow 54 \times 95 = 5130$

SP $\Rightarrow 78 \times 88 = 6864$

$\uparrow +1734$

$P\% \Rightarrow \frac{1734}{5130} \times 100$

$\Rightarrow$ [Profit, 34%]

9. (b) $\times 5$ (12 $\rightarrow$ Rs 222)

$\times 6$ (10 $\rightarrow$ Rs 225)

60 $\rightarrow$ 1110

60 $\rightarrow$ 1350

~~120~~ $\rightarrow$ 2460

1 $\rightarrow$ 20.5

$\downarrow +20\%$

SP of 1 $\rightarrow$ 24.6

SP of 15 $\rightarrow 24.6 \times 15$

$\rightarrow$ 369

SOLUTION : PROFIT AND LOSS (हल : लाभ और हानि)

10. (d) $SP \rightarrow 8 \quad 9 \quad 5$

$$\left[\therefore 14.28\% \rightarrow \frac{1}{7} \right]$$

$$8 \rightarrow \frac{1}{7}$$

$$3 \leftarrow CP \rightarrow 7 \quad 8 \quad 4 \quad 7 \rightarrow \frac{1}{8}$$

$$14 \rightarrow \frac{1}{4}$$

$$P\% \Rightarrow \frac{300}{19} =$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{None}}$$

11. (b) $\frac{CP}{SP} = \frac{3}{4} \rightarrow +1$

$$\frac{D}{P} = \frac{1}{2} \rightarrow .5$$

$$\frac{P}{P} = \frac{1}{2} \rightarrow 1$$

$$P\% \rightarrow \frac{1}{3} = 33.3\%$$

$$D\% \rightarrow \frac{0.5}{4.5} = \frac{1}{9} = 11.11\%$$

$$P\% - D\% \Rightarrow 33.33\% - 11.11\%$$

$$\Rightarrow \boxed{22.22\%}$$

12. (c)

$$4B + 3P = 8B + 1P$$

$$+4B = -2P$$

$$\frac{B}{P} = \frac{1}{2}$$

By options,

$$4B + 3P$$

$$+2 \downarrow \quad -1 \downarrow$$

$$\boxed{6B + 2P}$$

13. (c)

$$CP : MP \quad \%P : \%D$$

$$(2 : 3) \times 2 \quad 3 : 2$$

$$\frac{4}{P} \quad \frac{6}{D}$$

$$1 : 1 \quad \frac{P}{CP} = \frac{3}{2}$$

$$MP - D = CP + P$$

$$MP - CP = D + P \quad \frac{P}{D} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

$$D\% \Rightarrow 1/6 = 16.66\% \quad \frac{P}{D} = \frac{1}{1}$$

14. (c)

$$P_{\max} = SP_{\max} - CP_{\min}$$

$$SP_{\max} \Rightarrow 888 - 500$$

$$= 388$$

$$P\% = \frac{388}{500} = \boxed{77.6\%}$$

15. (c) Av. of 25 = 1200

$$CP(25) = 1200 \times 25$$

$$\Rightarrow 30000$$

$$420 \times 10 + 14 \times 1000 + \text{Expensive}$$

$$= 30000$$

$$\text{Exp.} \Rightarrow 30000 - 18200$$

$$\Rightarrow \boxed{11800}$$

16. (c) $CP(x) = 120x + \frac{x^2}{2}$

$$SP(x) = 2x \left(100 - \frac{x}{4} \right)$$

$$= 200x - \frac{x^2}{2}$$

$$P = 80x - x^2$$

$$P_{\max}, \text{ when } x = \frac{-80}{-2} = 40$$

$$P_{\max} = 80 \times 40 - (40)^2$$

$$= 3200 - 1600$$

$$= \boxed{1600}$$

17. (c)

$$\text{Rate} \rightarrow \text{Rs. } 100 \quad \text{Rs. } 80 \quad \text{Rs. } 60$$

$$Q \rightarrow 12 : 15 : 20$$

$$CP \rightarrow 1200 \quad 1200 \quad 1200$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$+20\% \quad +20\% \quad \boxed{-40\%}$$

18. (a)

$$\begin{array}{ccc} P & & -P/4\% \\ \swarrow & & \searrow \\ \square & & \square \\ \searrow & & \swarrow \\ P/2\% & & P/6\% \end{array}$$

$$\frac{P}{2} = P - \frac{P}{4} - \frac{P^2}{400}$$

$$\frac{P^2}{400} = \frac{P}{4}$$

$$P = 100$$

$$\begin{array}{ccc} & 150 & \\ \nearrow & & \searrow \\ 100 & & 125 \\ & +25 & \end{array}$$

$$\boxed{P\% \Rightarrow 25\%}$$

19. (a)

$$\begin{array}{cc} I & II \\ 9 & 10 \end{array}$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$9\frac{3}{7}$$

$$\frac{4}{7} \quad \frac{3}{7}$$

$$9\frac{3}{7} \quad 12$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$4 : 3$$

$$I \quad II \quad III$$

$$4 : 3 : 2$$

$$9 \times 50 \rightarrow 450$$

$$\begin{bmatrix} I & II & III \\ 200, & 150, & 100 \end{bmatrix}$$

20. (a)

$$\begin{array}{ccccc} & CP & SP & CP & SP \\ 4 \times A & 5 & 8 & 20 & 32 \end{array}$$

$$5 \times O \quad 4 \quad 3 \Rightarrow 20 \quad 15$$

$$20 \times M \quad 2 \quad 3 \quad 40 \quad 60$$

$$CP \Rightarrow 1 : 1 : 2 \text{ (given)}$$

$$\text{Net Profit} \Rightarrow \frac{+12 - 10 + 40}{20 + 40 + 80}$$

$$P\% \Rightarrow \frac{42}{140} = \boxed{30\%}$$

21. (a)

$$SP \rightarrow 10000$$

$$\downarrow$$

$$8000$$

$$\downarrow$$

$$7200 \xrightarrow{-1080} 6120$$

$$k = 15\%$$

$$D \Rightarrow (k + 20)\% = 35\%$$

$$SP \Rightarrow 65\% \text{ of } 10000$$

$$SP \Rightarrow \boxed{6500}$$

MATHS MAINS मंत्रा

$$22. (b) \frac{4}{5} \frac{720}{900} = \frac{100-x}{100+\frac{5x}{3}}$$

$$\frac{20x}{3} + 5x = 100$$

$$35x = 300$$

$$x = \frac{60}{7} = \boxed{8\frac{4}{7}}$$

$$23. (d) 1 \text{ मिलाया} = (250 - 236) = 14 \text{ l}$$

$$\text{Profit} \Rightarrow 50 \times 14$$

(original oil)

$$\text{पर} \Rightarrow 700$$

Duplicate oil

$$\frac{180 \text{ l}}{+70 \text{ l}} \quad \frac{250 \text{ l}}{+70 \text{ l}}$$

$$\text{माना} \rightarrow x \text{ l मिलाया}$$

$$70x + 700 = 2100$$

$$70x = 1400$$

$$\boxed{x = 20 \text{ l}}$$

$$24. (c) \frac{x(100-x+40)}{100} = x-32$$

$$\frac{x(140-x)}{100} = x-32$$

Options से value check करेंगे

$$\text{If } x \rightarrow 50$$

$$\frac{50 \times 90}{100} = 18 \times$$

$$\text{If } x \rightarrow 80$$

$$\frac{80 \times 60}{100} = 80 - 32$$

$$48 = 48$$

$$\boxed{x = 80}$$

$$25. (c)$$

Profit on two articles three articles

$$\frac{2}{160} \quad \frac{3}{80} \quad \frac{1}{80}$$

$$20\% \rightarrow 80$$

$$100\% \rightarrow \boxed{400}$$

$$26. (b)$$

I

$$\text{at } 10\% \text{ L} = \frac{9}{10} \rightarrow \text{SP}$$

$$\text{SP} \rightarrow \text{I} : \text{II} : \text{III}$$

$$1 : 4 : 5$$

$$\text{SP} \rightarrow 9 \quad 36 \quad 45$$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow +20\% & \uparrow -25\% \\ \text{CP} \rightarrow & 10 & 30 & 60 \end{array}$$

$$\text{P/L} \rightarrow -1 \quad +6 \quad -15$$

$$\% \rightarrow \frac{-1+6-15}{100} \times 100$$

$$\Rightarrow -10\% \Rightarrow \boxed{10\% \text{ Loss}}$$

$$27. (b) \text{ माना,}$$

$$\text{CP} \rightarrow 1000 \text{ gm} \text{ — Rs } 1000$$

$$\downarrow \text{Rs } 1200 \quad -10\%$$

$$\begin{array}{ccc} \text{SP} \rightarrow & 600 \text{ gm} & \text{Rs. } 900 \\ & 1200 \text{ gm} & \text{Rs. } 1800 \end{array}$$

$$\text{P}\% \Rightarrow \frac{800}{1000} = \boxed{80\%}$$

OR

MG Solution:

$$\frac{\cancel{6}}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{3}} \times \frac{9}{10} = \frac{18}{10} = 1.8 = 80\%$$

$$28. (b)$$

A B C

$$\text{SP} \rightarrow 4x \quad 5x \quad 6x$$

$$\text{P}\% \rightarrow 5y \quad 11y \quad 6y$$

$$\left[\therefore \text{CP} = \frac{\text{P}\%}{\text{SP}} \right]$$

$$\frac{\text{CP}_A}{100+5y} = \frac{\text{CP}_B}{100+11y}$$

$$19y = 100$$

$$y = \frac{100}{19}$$

A B C

$$\text{CP} \rightarrow \frac{4x}{100+\frac{500}{19}} : \frac{5x}{100+\frac{1100}{19}} : \frac{6x}{100+\frac{600}{19}}$$

$$\rightarrow \frac{4}{2400} : \frac{5}{3000} : \frac{6}{2500}$$

$$\Rightarrow \boxed{25 : 25 : 36}$$

$$29. (b)$$

Chair Table

$$\text{MP} \rightarrow 500 : 700$$

$$\text{Q} \rightarrow \times 9 : \times 8$$

$$\text{Total MP} \rightarrow 4500 : 5600$$

$$\begin{array}{ccc} -900 \downarrow -20\% & -1400 \downarrow -25\% \\ 3600 & 3200 \end{array}$$

$$\text{Total D} \Rightarrow 1400 + 900$$

$$\Rightarrow 2300 \times 2 \rightarrow 4600$$

SP of chairs

$$\Rightarrow 500 \times 2 \times 9 \times 80\%$$

$$\Rightarrow \boxed{7200}$$

$$30. (c)$$

MP

$$\begin{array}{ccc} & \nearrow 1100 & \\ 1000 & & \\ \downarrow & & \downarrow -5\% \\ 900 & & 1045 \\ & \nwarrow +145 & \end{array}$$

$$\text{P}\% \rightarrow \frac{145}{900} \Rightarrow \boxed{16.11\%}$$

SOLUTION : PROFIT AND LOSS (हल : लाभ और हानि)

31. (c)

$$\frac{2}{7} \quad \boxed{x}$$

$$\left(\frac{2}{11} \right)$$

$$7 \quad + \quad 13$$

$$\underline{20}$$

$$\left[\begin{array}{cc} 28.56\% & \frac{2}{7} \\ 18.18\% & \frac{2}{11} \end{array} \right]$$

$$2 + 13x = \frac{20 \times 2}{11}$$

$$13x = \frac{18}{11}$$

$$x = \frac{18}{143} \approx \frac{1}{8} \approx \boxed{12.6\%}$$

32. (d) माना 1 kg Groundnut खरीदे

$$\text{Total cost} = 20 + 5$$

$$= \text{Rs. } 25$$

$$\text{SP} \Rightarrow \frac{6}{5} \times 25$$

$$\Rightarrow \text{Rs. } 30$$

$$\text{Oil} \quad 200 \text{ gm}$$

$$\text{Cattle feed} \quad 800 \text{ gm}$$

$$\text{होना} \rightarrow 20$$

$$10 \text{ Rs.}$$

$$\text{चाहिए} \quad 200 \text{ gm} \rightarrow \text{Rs } 20$$

$$1000 \text{ gm} \rightarrow \text{Rs } 100$$

33. (d) माना 1 barrel = 1000 gm

$$\begin{array}{ccc} & 1000 & \\ 10\% \swarrow & & \searrow \\ 100 & 900 & \rightarrow \text{Rs } 3600 \end{array}$$

$$\text{Waste } 1000 \text{ gm} \rightarrow \text{Rs } 4000$$

$$\downarrow +5\%$$

$$\text{SP} = \text{Rs } 4200$$

$$\text{SP (Including 8\% tax)}$$

$$= 108\% \text{ } 4200$$

$$\Rightarrow \boxed{4536} \quad [\text{LD} \rightarrow 6]$$

34. (c)

$$\begin{array}{ccc} & +12.5\% & \\ \text{माना CP} \rightarrow 800 & \xrightarrow{\quad} & \text{MP} \\ & -37.5\% & \\ & \xrightarrow{\quad} & 500 \end{array}$$

$$\frac{6}{7} \times \frac{7}{9} \times x = \frac{5}{9}$$

$$x = \frac{5}{6} \rightarrow -1$$

$$\text{Loss \%} = \frac{1}{6} = \boxed{16.66\%}$$

35. (d)

$$\begin{array}{ccc} \text{SP} & \text{CP} & \text{P} \\ \text{New} \rightarrow & 33 & 20 & 13 \end{array}$$

$$\text{Old} \rightarrow 11 \quad 10 \quad 1$$

$$\text{P\%} = \frac{1}{10} = 10\%$$

36. (b)

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & & \text{B} \\ 160 & & 230 \\ \left(\times 16 \left(\frac{11}{176} : \frac{20}{320} \right) \times 16 \right) & & \\ 90 \rightarrow & 477 & \\ 230 \rightarrow & \frac{477}{90} \times 230 & \\ \text{LD} \rightarrow & 9 & \end{array}$$

$$\boxed{1219}$$

$$37. (c) \quad \frac{3}{8} \rightarrow 11 \rightarrow 2530$$

$$1 \rightarrow 230$$

$$3 \rightarrow 690$$

$$\left[\therefore 37.5\% \rightarrow \frac{3}{8} \right]$$

$$\begin{array}{ccc} 690 & & 690 \\ \xrightarrow{\quad} & & \end{array}$$

$$\rightarrow \boxed{1380}$$

38. (a)

$$\begin{array}{ccc} \text{MP} & \text{CP} & \text{SP} & \text{P} \\ 11 & 8 & 9x & \\ & & 13x & \end{array}$$

$$\left[\therefore 44\frac{4}{9}\% \rightarrow \frac{4}{9} \right]$$

$$11 \rightarrow 3850$$

$$1 \rightarrow 350$$

$$8 \rightarrow 2800$$

$$\begin{array}{ccc} \text{MP} & \text{CP} & \text{SP} \\ 3850 & 2800 & 9x \\ & & 13x \end{array}$$

$$\frac{9x - 2800}{13x - 2800} = \frac{1}{3}$$

$$14x = 5600$$

$$x \rightarrow 400$$

$$9x \rightarrow \boxed{3600}$$

(या option verify करें)

39. (b)

$$\frac{\text{SP}}{\text{D}} = \frac{5 \times 11}{2 \times 11} \quad \text{P\%} = 20\%$$

$$\text{MP} = 7 \times 11 \quad \frac{\text{P}}{\text{CP}} = 2 \cdot \frac{\text{D}}{\text{MP}}$$

$$\frac{\text{P}}{\text{CP}} = \frac{2 \cdot 2}{7} = \frac{4 \times 5}{7 \times 5}$$

$$\left[\begin{array}{cc} \text{D} & : \text{CP} \\ 22 & : 35 \end{array} \right]$$

$$40. (c) \quad \begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ 99 & 110 & 90 \end{array}$$

$$11 \rightarrow 10$$

$$2 \rightarrow \boxed{\frac{20}{11}}$$

$$41. (c) \quad \frac{\text{MP}}{\text{CP}} \rightarrow \text{Same}$$

$$\frac{144}{100 - x} = \frac{128}{100 - 2x}$$

$$100 = 10x$$

$$x = 10$$

$$\frac{\text{MP}}{\text{CP}} \rightarrow \frac{144}{90} \rightarrow \frac{8}{5} \rightarrow$$

$$\% \rightarrow \frac{3}{5} = \boxed{60\%}$$

MATHS MAINS मंत्रा

42. (c)

$$27.27\% \rightarrow \frac{3}{11}, 16.66\% \rightarrow \frac{1}{6},$$

$$26.66\% \rightarrow \frac{1}{5} + \frac{1}{15} = \frac{4}{15}$$

$$\Rightarrow \frac{11}{15} \times \frac{8}{11} \times \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{4}{9} \rightarrow 5$$

$$D\% \Rightarrow \frac{5}{9} = \boxed{55.55\%}$$

43. (d)

X	Y
L $\rightarrow 30\%$	P $\rightarrow 36.36\%$
7 $\rightarrow 2520$	$\Rightarrow \frac{4}{11}$
30 $\rightarrow 1080$	15 $\rightarrow 2520$
	4 $\rightarrow 672$
-1080	+672
No L No P condition,	
Z $\rightarrow +408$	
CP $\rightarrow 2520 - 408$	

$$\Rightarrow \boxed{2112}$$

44. (b)

$$18.18\% \rightarrow \frac{2}{11}, 14.28\% \rightarrow \frac{1}{7}$$

	CP	SP	P/L
A $\rightarrow 88 \leftarrow 11$	9×8	-2	-16
B $\rightarrow 60 \leftarrow 5$	6×12	+1	+12
C $\rightarrow 63 \leftarrow 7$	8×9	+1	+9
<u>211</u>			

$$5 \rightarrow 650$$

$$1 \rightarrow 130$$

$$211 \rightarrow 130 \times 211$$

$$\Rightarrow \boxed{27430}$$

45. (b)

P	Q	R	$\left[\therefore 18.33\% \rightarrow \frac{11}{60} \right]$
60	49	56	$\left[\therefore 6.66\% \rightarrow \frac{1}{15} \right]$

$$P/L\% \Rightarrow \frac{7}{49} = \frac{1}{7} = \boxed{14\frac{2}{7}}$$

46. (b)

75	125
3	5
$\downarrow$	$\downarrow$
300	500
+35%	$\downarrow -14$
405	486

$$D \Rightarrow \frac{14}{500} = \boxed{2.8\%}$$

47. (a)

$$\frac{3N}{4P} = \frac{5}{4} \quad 5N - 8P = 6$$

$$\frac{N}{P} = \frac{5}{3} \quad 1 \rightarrow 6$$

$$\begin{aligned} \text{Cost} &\Rightarrow 2N + 5P \\ &\Rightarrow 10 + 15 \\ &\Rightarrow 25 \times 6 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Rs. 150}}$$

48. (c)

$$\text{माना, Total goods} \rightarrow 1000$$

$$\text{Total amount} \rightarrow \text{Rs } 1000$$

400	120	120	360	1000
+25%	-35%	+15%		+20%
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
+100	-42	+18	x	+200
$100 - 42 + 18 + x = 200$				
$x = 124$				

$$P\% \Rightarrow \frac{124}{360} = \frac{31}{90} \times 100 = \boxed{34.4\%}$$

49. (d) माना, Total goods $\rightarrow 300$

300		
$\swarrow$	$\downarrow$	$\searrow$
200	75	25
+30%	+16%	-40%
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
+60	12	-10
Total Profit $\Rightarrow 72 - 10$		
$62 \times 9 \rightarrow 558$		
$300 \rightarrow \boxed{2700}$		

50. (b)

A	B
CP $\rightarrow 800$	CP $\rightarrow 800$
SP $\rightarrow 175$	
SP $\rightarrow 975$	MP $\rightarrow 1500$
D $\rightarrow 35\%$	SP $\rightarrow 1080$
13 $\rightarrow 975$	P $\rightarrow 280$
MP $\rightarrow 20$	P% $\rightarrow \frac{280}{800}$
	$\rightarrow 1500 = \boxed{35\%}$

51. (b)

$$\begin{aligned} \text{Pencil} &\rightarrow \frac{P}{L} = \frac{21}{16} \xrightarrow{-33\frac{1}{3}\%} \frac{14}{16} \\ \text{New cost} &\rightarrow 9P + 5L \Rightarrow 126 + 80 \\ &\Rightarrow 206 \times \frac{1}{2} \rightarrow 103 \\ \text{Original} &\rightarrow 2P + 3L \Rightarrow 42 + 48 \\ &\Rightarrow 90 \times \frac{1}{2} \rightarrow \boxed{45} \end{aligned}$$

52. (a)

$$15\% \text{ of } 14220 \Rightarrow -1422 \rightarrow 10\% \text{ L of } 14220$$

1800	1755
$\swarrow$	$\searrow$
378	
$\swarrow$	$\searrow$
3555	$\times 4 \rightarrow 14220$

$$\text{Cost of 5 T} \rightarrow 1800$$

$$1 \text{ T} \rightarrow 360,$$

$$2 \text{ T} \rightarrow 720$$

$$135 \times \times 3 \rightarrow 405$$

$$\begin{aligned} \text{Diff.} &\Rightarrow 2\text{T} \& 3\text{C} \Rightarrow 720 - 405 \\ &\Rightarrow 315 \times 4 \\ &\Rightarrow \boxed{1260} \end{aligned}$$

53. (b)

100	140	133
$\swarrow$	$\swarrow$	$\swarrow$
40%		-5%
$\downarrow$		$\downarrow$
+25%		-125
8		$\rightarrow 124$
MP $\rightarrow 140$		$\rightarrow \frac{124}{8} \times 140$
		$\Rightarrow \boxed{2170}$

SOLUTION : PROFIT AND LOSS (हल : लाभ और हानि)

54. (d)

$$\begin{aligned} \frac{P}{N} &= \frac{4}{5} \xrightarrow{-10\%} 4.5 \\ 4N + 5P &\Rightarrow 20 + 20 \\ &40 \longrightarrow 144 \\ 5N + 3P &\Rightarrow 5 \times 4.5 + 12 \\ &\Rightarrow 34.5 \\ 34.5 &\longrightarrow \frac{144}{40} \times 34.5 \\ &\Rightarrow \boxed{124.20} \end{aligned}$$

55. (d)

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} &= \frac{25}{15} = \frac{500}{300} \xrightarrow{+25\%} +125 \\ &\xrightarrow{-10\%} -30 \\ 95 &\longrightarrow 114 \\ \text{diff. SP of A \& B (1st case)} &\Rightarrow 425 - 375 \\ &\Rightarrow 50 \\ 5 &\longrightarrow 114^6 \\ 95 &\longrightarrow 114^6 \\ 50 &\longrightarrow \boxed{60} \end{aligned}$$

56. (b)

$$\begin{aligned} \text{CP} &\rightarrow 400 \quad 500 \\ &\downarrow +10\% \quad \downarrow +20\% \\ &440 \quad 600 \\ &\xrightarrow{\times 3} 480 \\ 900 &\longrightarrow \boxed{2700} \end{aligned}$$

57. (c)

$$\begin{aligned} \text{माना CP} &\rightarrow 1000 \\ 726.75 &\rightarrow 140 \xrightarrow{-5\%} 950 \\ 855 &\rightarrow \frac{140}{726.75} \times 855 \\ &\Rightarrow 164.70 \\ P\% &\Rightarrow \frac{164.70}{1000} \times 100 \\ &= \boxed{64.71\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 58. (b) \text{ Total D\%} &= \frac{2366.8}{12500} \times 100 \\ &\approx 19\% \text{ (approx)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12\% \quad 6\% \\ \searrow \quad \swarrow \\ 17.28\% \\ \text{by options} \\ 17.28 + 2 - 0.34 \\ \approx 19\% \end{aligned}$$

$$\therefore \text{3rd D\%} \Rightarrow \boxed{2\%}$$

59. (c) माना CP $\Rightarrow$ 500 — Rs 500

$$\begin{aligned} \text{SP} &\Rightarrow 300 \longrightarrow \text{Rs 500} \\ 300 &\longrightarrow 500 \\ &\downarrow +20\% \\ 300 &\longrightarrow 600 \\ 140 &\longrightarrow 280 \\ 140 &\longrightarrow \text{Rs 280} \\ 60 &\longrightarrow \text{Rs 60} \\ \text{Total SP} &\Rightarrow 840 \end{aligned}$$

$$P\% \Rightarrow \frac{340}{500} = \boxed{68\%}$$

60. (a) $x\% \quad \frac{x}{2}\%$

$$\text{Net} \rightarrow x - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{200} = 8$$

$$\frac{x}{2} - \frac{x^2}{200} = 8$$

$$\begin{aligned} 100x - x^2 &= 1600 \\ x^2 - 100x + 1600 &= 0 \\ x &= 80 \text{ or } 20 \end{aligned}$$

$$[x > 20]$$

$$\boxed{x = 80}$$

61. (a)

$$\begin{aligned} \text{CP} \quad \text{SP} \\ 900 \quad 1000 \quad \left[\therefore 11\frac{1}{9}\% \rightarrow \frac{1}{9} \right] \\ \downarrow +36\% \quad \downarrow +40\% \\ \text{MP} &\rightarrow 1260 \\ &\downarrow -10\% \\ &1134 \end{aligned}$$

$$\text{Next D} = 1134 - 1000$$

$$\Rightarrow 134 \longrightarrow 5360$$

$$360 \longrightarrow \boxed{14400}$$

62. (c) $n \longrightarrow$ articles

$$\text{CP} \rightarrow 20n$$

$$\text{SP} \rightarrow 140\% \text{ of } 20n$$

$$\text{SP} \geq 28n$$

$$\text{SP}$$

$$2 + 4 + 6 + \dots + n \geq 28n$$

$$2(1 + 2 + \dots + n) \geq 28n$$

$$\frac{2n(n+1)}{2} \geq 28n$$

$$\boxed{n \geq 27}$$

$$63. (a) \frac{\text{CP}}{\text{MP}} = \frac{1}{2} = \frac{100 - 5y}{100 + 6y}$$

$$16y = 100$$

$$6y = \frac{100}{16} \times 6 \Rightarrow \boxed{37.5\%}$$

64. (a) $D_1 \longrightarrow 15\%$

$$D_2 \longrightarrow \frac{1}{5} \times 15\% = 3\%$$

$$\text{Net D\%} = 15 + 3 - \frac{45}{100}$$

$$= 17.55\%$$

$$\text{SP} \Rightarrow 5320 \times 82.5\%$$

$$\Rightarrow \boxed{4386}$$

$$65. (b) \begin{array}{ccc} 275 & 300 & 800 \\ & \uparrow & \\ & 1 : 20 & \end{array}$$

$$21 \xrightarrow{\times 25} 525$$

$$\text{CP} \Rightarrow 300$$

$$\text{SP} \Rightarrow 120\% \text{ of } 300$$

$$\Rightarrow \boxed{360}$$

$$66. (b) \frac{\text{CP}}{\text{MP}} = \frac{720}{900} = \frac{4}{5} = \frac{100 - x}{100 + \frac{5x}{3}}$$

$$\frac{20x}{3} + 5x = 100$$

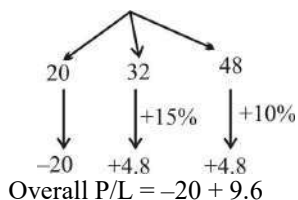
$$\frac{35x}{3} = 100$$

$$\boxed{x = 8\frac{4}{7}}$$

MATHS MAINS मंत्रा

67. (b)

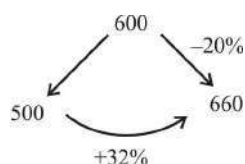
$\frac{1}{5} \rightarrow 20\%$
माना total $\rightarrow 100$ — Rs 100



$$L\% = \frac{-10.4}{100}$$

$$L\% \Rightarrow -10.4\%$$

68. (b)



$$\Rightarrow \frac{60}{600} = 10\%$$

MG Solution:

$$\frac{6}{5} \times \frac{SP}{CP} = \frac{1132}{100} \Rightarrow \frac{SP}{CP} = \frac{22}{20}$$

$$+2 = 10\%$$

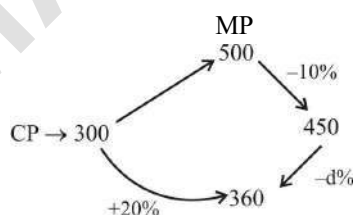
69. (b)

$P\% = 25\% = \frac{1}{4} \rightarrow \text{Water}$
 $4 \rightarrow 1000 \text{ ml}$
 $1 \rightarrow 250 \text{ ml}$

70. (a)

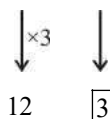
Total CP $\Rightarrow 72 \times 6 + 90 \times 5 + 118$
 $\Rightarrow 1000 \rightarrow 1260$
 $120 \rightarrow 1260$
 $32 \rightarrow 336$

71. (d) $66\frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{2}{3}$



$$d = \frac{90}{450} = 20\% = \frac{1}{5}$$

$\frac{1}{5} \Rightarrow \text{By 4 Get 1 free}$



72. (b)

$$\begin{aligned} -12A + 19B &= 160 \\ +12T - 16B &= -40 \\ \hline 3B &= 120 \end{aligned}$$

$$B = 4000$$

73. (a)

$$CP = 2500 \xrightarrow{+10\% \text{ Bribe}} 2750$$

$$MP \rightarrow 16$$

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} 11 \\ CP \end{matrix} \xrightarrow{+5} \begin{matrix} 12 \\ SP \end{matrix} \xrightarrow{-25\%} \left[\therefore 9\frac{1}{11}\% \rightarrow \frac{1}{11} \right] \end{aligned}$$

$$11 \rightarrow 2750$$

$$16 \rightarrow 4000$$

74. (d) माना, CP = 80 kg — Rs 80

$$P \Rightarrow \frac{30}{80} = 37.5\%$$

75. (b) $20\% = \frac{1}{5}$

	CP	SP	P
A $\rightarrow$	(5	6	1) $\times 5$
B $\rightarrow$	(4	5	1) $\times 6$
	30	1800	
	1	60	

76. (d)

$$\begin{aligned} CP &= 5x \\ SP &= 6x \\ \frac{6x - 400}{5x - 600} &= \frac{13}{10} \\ 5x &= 3800 \end{aligned}$$

77. (d)

$$\begin{aligned} n SP = 26 CP &\rightarrow [P\% = 30\%] \\ n \times \frac{13}{10} &= 26 \\ n &= 20 \end{aligned}$$

30% 18%

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} \boxed{x} \\ 20 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{x} \\ 20 \end{matrix} \\ x &= \frac{30+18}{2} = 24\% \end{aligned}$$

78. (a)

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} 1000 \\ \swarrow \\ \boxed{k = 800 \text{ gm}} \end{matrix} \quad \begin{matrix} CP \rightarrow 40 \\ SP \rightarrow 48 \\ P \rightarrow 20\% \end{matrix} \end{aligned}$$

$$50 = 20 + x + \frac{20x}{100}$$

$$30 = \frac{6x}{5} \quad x = 25\%$$

MG Solution:

$$\frac{1000}{K} \times \frac{48}{40} = \frac{3}{2} \Rightarrow K = 800$$

79. (d)

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} 1000 \text{ cm} \rightarrow \text{Rs } 100 \rightarrow 120 \text{ Rs} \\ \swarrow \quad \searrow \\ 80 \text{ cm} \quad 96 \text{ Rs.} \end{matrix} \\ & \quad \quad \quad +16 \\ P\% &\Rightarrow \frac{16}{80} = 20\% \end{aligned}$$

80. (b)

$$\begin{aligned} P &\rightarrow 25\% \rightarrow \frac{1}{4} \\ \frac{x}{y} &= \frac{40}{50} \xrightarrow{-20\%} \frac{32}{38.4} \xrightarrow{+20\%} \end{aligned}$$

$$11.6 \rightarrow 58$$

$$40 \rightarrow 200$$

81. (a) माना MP = 1

$$\begin{aligned} MP &= 5 \quad 8 \\ & \downarrow -10\% \quad \downarrow -12.5\% \\ SP &= 4.5 \quad 7 \end{aligned}$$

$$4.5 - 5 CP = 7 - 8 CP$$

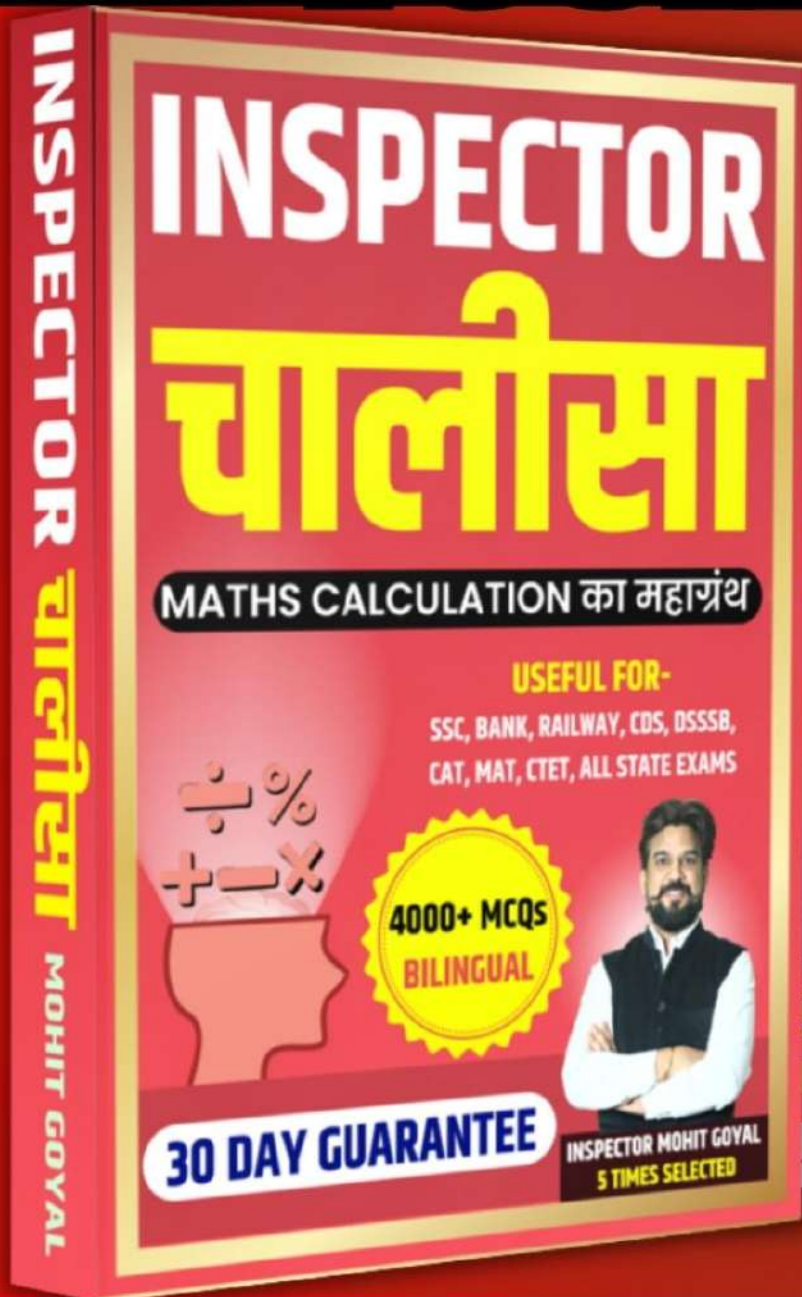
$$3 CP = 2.5$$

$$CP = 5/6$$

$$MP : CP$$

$$1 : 5/6 \Rightarrow 6 : 5$$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

7

TIME AND WORK (समय और कार्य)

1. A can do 5 times the complete work in 7 days while B can do 6 times of same work in 8 days. Then together they will complete 7 times of same work in how many days?

A किसी काम का पाँच गुना 7 दिनों में कर सकता है, परन्तु B उसी काम का 6 गुना 8 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम के 7 गुना काम को कितने दिनों में करेंगे

- (a) $\frac{169}{31}$ (b) $\frac{169}{41}$ (c) $\frac{196}{43}$ (d) $\frac{196}{41}$

2. Amit can do a work in $\frac{3}{7}$ days.

Summit can do same work in $\frac{5}{14}$ days. Chandan can do same work in $\frac{15}{28}$ days. Then in how many days will they together $\frac{1}{7}$ th do the work?

अमित किसी काम को $\frac{3}{7}$ दिन में पूरा कर सकता है, सुमित उसी काम को $\frac{5}{14}$ दिन में पूरा कर सकता है और चन्दन उसी काम को $\frac{15}{28}$ दिन में पूरा कर सकता है, तो वह मिलकर $\frac{1}{7}$ काम को कितने दिन में करेंगे?

- (a) $\frac{1}{49}$ (b) $\frac{1}{7}$
(c) $\frac{1}{42}$ (d) $\frac{1}{4}$

3. A and B together can do a work in 'x' min. A alone takes (8+x) min to do the work & B alone takes (32 + x) min to do the work. A and B together do the work for 10 mins C alone does the remaining

work in $4\frac{1}{2}$ mins. A, B, and C

together will do $\frac{7}{20}$ th part of work in?

A और B मिलकर किसी काम को 'x' मिनट में पूरा करते हैं। A अकेला उस काम को (8 + x) दिनों में और B अकेला उस काम को (32 + x) दिनों में कर सकता है। A और B ने मिलकर 10 मिनट काम किया फिर C ने अकेले शेष काम 4.5 मिनट में पूरा कर दिया। A, B और C मिलकर उस काम का $\frac{7}{20}$ भाग कितने मिनट में करेंगे?

- (a) $2\frac{2}{5}$ (b) $2\frac{4}{5}$ (c) $3\frac{1}{2}$ (d) $3\frac{1}{4}$

4. A takes 6 more day than B to complete a certain work. B starts the work and A take over after 4 days and completed the remaining work in 12 days. A & B together can complete 62.5% of original work in?

एक निश्चित कार्य को पूरा करने में A, B से 6 दिन अधिक लेता है। B कार्य शुरू करता है और A, 4 दिनों के बाद कार्यभार संभालता है और शेष कार्य 12 दिनों में पूरा करता है। A और B मिलकर मूल कार्य का 62.5% भाग पूरा कर सकते हैं:

- (a) $6\frac{1}{2}$ (b) 4 (c) $4\frac{1}{2}$ (d) 6

5. A tank has n pipes attached to it, out of which 2 are outlet pipes and the rest are inlet pipes. Each inlet pipe can fill a tank in 10 hours and each outlet pipe can empty the full tank in 15 hours. When all the pipes are opened together then

$91\frac{2}{3}\%$ part of the tank is filled in

$2\frac{1}{2}$ hours. What is the value of n?

एक टैंक में n पाइप लगे हैं, जिनमें से 2 निकास पाइप हैं और बाकी प्रवेश पाइप हैं। प्रत्येक प्रवेश पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकास पाइप पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का $91\frac{2}{3}\%$

भाग $2\frac{1}{2}$ घंटे में भर जाता है। तो n का मान क्या है?

- (a) 9 (b) 8
(c) 7 (d) 6

6. Working together, A and B can do a certain work in 45 days. They work together for 10 days. They complete the remaining work in 28 days with the assistance of C. The work done by C in 3 days is equal to the work done by B in 2 days. A and C together can complete 70% of the original work in:

एक साथ कार्य करते हुए, A और B एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। वे शेष कार्य को C की सहायता से 28 दिनों में पूरा करते हैं। C द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य, B द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो A और C मिलकर मूल कार्य का 70% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 30 days (b) 36 days
(c) 40 days (d) 35 days

MATHS MAINS मंत्रा

7. A tank is attached to 16 pipes, some of them are filling pipes and the remaining are emptying pipes. Each of the filling pipes can fill a tank in 8 hours and each of the emptying pipes can empty a full tank in 10 hours. When the tank is 65% empty, all the pipes are opened at the same time. It takes one hour to fill the tank completely. How many pipes are emptying pipes?
एक टैंक में 16 पाइप जुड़े हैं, उनमें से कुछ भरने वाले और शेष खाली करने वाले पाइप हैं। भरने वाला प्रत्येक पाइप टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूर्णतः भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक 65% खाली होता है, तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। उस टैंक को पूर्णतः भरने में एक घंटे का समय लगता है। खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है?
(a) 5 (b) 8
(c) 4 (d) 6
8. Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively and C is an emptying pipe, which alone can empty a full tank in x hours. All the pipes were opened together at 9:30 am. but C was closed at 12:30 pm. If the tank was full at 7:30 pm. on the same day, then what is the value of x? पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और C खाली करने वाला पाइप है, जो अकेले पूरी भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। 9:30 am. पर सभी पाइपों को एक साथ खोला गया, लेकिन पाइप C को 12:30 pm. पर बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 7:30 pm. पर भर गई थी, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 80 (b) 72
(c) 65 (d) 60
9. A takes four times as much as B and thrice as much as C to finish a piece of work. If they work together, they finish the work in 24 days. Which of the following is true?
एक काम को पूरा करने के लिए A, B से चार गुना और C से तीन गुना अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो वे उस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर देते हैं। इनमें से कोन सा सही है?
(a) C is most efficient; takes 64 days
C सबसे कुशल है; 64 दिन लगते हैं
(b) B and C are most efficient; takes 36 days
B और C सबसे कुशल हैं; 36 दिन लगते हैं
(c) B is most efficient; takes 48 days
B सबसे कुशल है; 48 दिन लगते हैं
(d) A is most efficient; takes 40 days
A सबसे कुशल है; 40 दिन लगते हैं
10. A can do $\frac{9}{10}$ of $22\frac{2}{9}\%$ work in 20 days while B can do $18\frac{2}{11}\%$ of $\frac{22}{25}$ work in 40 days. Together they complete whole work in?
A किसी काम के $\frac{9}{10}$ भाग के $22\frac{2}{9}\%$ को 20 दिन में कर सकता है, जबकि B उस काम के $\frac{22}{25}$ भाग के $18\frac{2}{11}\%$ को 40 दिन में कर सकता है, वे मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे?
(a) $\frac{400}{7}$ (b) $\frac{550}{7}$
(c) $\frac{500}{7}$ (d) None
11. A worker has an increase of $12\frac{1}{2}\%$ in her wages rate per hour but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wages for a week of 40 hours is Rs.38,400, then the percentage increase in her total weekly wages is:
एक कर्मचारी के वेतन दर में प्रति घंटे $12\frac{1}{2}\%$ की वृद्धि होती है लेकिन प्रति सप्ताह कार्य किए गए घंटों की संख्या में 10% से कमी होती है। यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसका मूल साप्ताहिक वेतन 38,400 रुपये है, तो उसके कुल साप्ताहिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
(a) 1.5% (b) 2%
(c) 1.25% (d) 2.25%
12. A can do a piece of work in 20 days & B can do same work in 30 days. After 1-year efficiency of A decrease by $28\frac{4}{7}\%$ & efficiency of B increases by $7\frac{1}{7}\%$ then A & B will complete whole work in?
A किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, एक साल बाद A की क्षमता $28\frac{4}{7}\%$ कम हो जाती है और B की क्षमता $7\frac{1}{7}\%$ बढ़ जाती है, तो A और B मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे?
(a) 14 (b) 28
(c) 26 (d) 24
13. P can do one-fourth piece of some work in 18 days. She completed 37.5% of that work and left it. Q completed the remaining work in 40 days. Working together they will complete $\left(\frac{17}{48}\right)$ part of the same work in:

TIME AND WORK (समय और कार्य)

P किसी कार्य का एक चौथाई भाग 18 दिनों में कर सकती है। उसने उस कार्य का 37.5% पूरा किया और उसे छोड़ दिया। Q ने शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य का $\left(\frac{17}{48}\right)$ भाग कितने दिन में पूरा करेंगे?

- (a) 6 days (b) 10 days
(c) 12 days (d) 8 days

14. Two men A and B, each working alone by working 12 hours per day, can complete a work in 20 days. For execution of the work, it was decided that A and B would be working for 8 and 6 hours per day, respectively, on alternate days starting with A. If it takes x days and y hours to complete the work then (x, y) is:

दो पुरुष A और B, प्रत्येक अकेले 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य के निष्पादन के लिए, यह निर्णय लिया गया कि, A से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में A और B क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। यदि कार्य को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं तो (x, y) क्या है?

- (a) (34, 2) (b) (33, 2)
(c) (34, 4) (d) (33, 4)

15. A and B can do a certain work in 12 and 18 days respectively. They work together for 5 days. The remaining work was completed

by C alone in $22\frac{1}{7}$ days. What part of the same work can be completed by A, B and C together in 6 days?

A और B एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य C अकेले $22\frac{1}{7}$ दिनों में पूरा करता है।

समान कार्य का कितना भाग A, B और C मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) $\frac{5}{6}$ (b) $\frac{9}{10}$ (c) $\frac{14}{15}$ (d) $\frac{29}{30}$

16. 12 men can complete a painting work in 8 days. However, 16 women can complete the same painting work in 12 days. 8 men started painting the house. After 6 days of painting 2 men were replaced by 4 women. Now how many days will they take to complete the remaining painting?

12 पुरुष एक रंगई के कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि, 16 महिलाएँ उसी रंगई के कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुषों ने घर को रंगना शुरू किया। रंगई के 6 दिनों के बाद 2 पुरुषों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अब शेष रंगई को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे?

- (a) 4 (b) 6 (c) 8 (d) 5

17. 4 men and 5 women can earn Rs. 8800 in 8 days, 7 men and 10 women can earn Rs. 10250 in 5 days. In how many days will 8 men and 12 women earn Rs. 21600?

4 पुरुष और 5 महिलाएँ 8 दिनों में 8,800 रुपये कमा सकते हैं। 7 पुरुष और 10 महिलाएँ 5 दिनों में 10,250 रुपये कमा सकते हैं। तो 8 पुरुष और 12 महिलाएँ कितने दिनों में 21,600 रुपये कमाएँगे?

- (a) 8 days (b) 9 days
(c) 12 days (d) 10 days

18. Four persons, P, Q, R, S were engaged for doing a task, with the condition that P; Q; R; S work, respectively, on (Monday, Thursday); (Tuesday, Friday); (Wednesday, Saturday); (Sunday). The task was began on a Monday, and got completed on the 15th day, which was also a Monday. If the efficiencies of P, Q, R, S in respect of doing this task were in the

proportion 1 : 2 : 3 : 4, then in how many days could R complete the task, working alone without break? चार व्यक्ति, P, Q, R, S एक कार्य को करने के लिए इस शर्त के साथ लगे हुए थे कि P, Q, R, S कार्य को क्रमशः, (सोमवार, गुरुवार); (मंगलवार, शुक्रवार); (बुधवार, शनिवार); (रविवार) इस प्रकार करेंगे। कार्य सोमवार को शुरू किया गया था, और 15 वें दिन पूरा हुआ, वह भी सोमवार था। यदि इस कार्य को करने के संबंध में P, Q, R, S की दक्षता 1 : 2 : 3 : 4 के अनुपात में थी, तो R बिना विराम के अकेले कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) 13 (b) 10 (c) 11 (d) 12

19. A can do a piece of work in 8 days while B alone can do it in 12 days. They work together for 4 days and the remaining work is completed by C alone in 2 days. They are paid Rs. 7,200 for the completion of the entire work. The earnings of A, B and C respectively.

A किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है जबकि B अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य अकेले C द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए 7,200 रुपये का भुगतान किया जाता है। क्रमशः A, B और C की अर्जित राशि क्या है?

- (a) Rs. 2,400, Rs. 2,400, Rs. 2,400
(b) Rs. 3,600, Rs. 2,400, Rs. 1,200
(c) Rs. 4,000, Rs. 2,400, Rs. 800
(d) Rs. 3,000, Rs. 3,000, Rs. 1,200

20. A can do $\frac{2}{5}$ work in 18 days B can $\frac{5}{14}$ work in 25 days. $\frac{1}{3}$ work done by A in 'X' days while $\frac{2}{7}$ work done by B in 'Y' days then x + y equals to?

MATHS MAINS मंत्रा

A किसी काम का भाग को $\frac{2}{5}$ भाग 18 दिन में करता है B उस काम का $\frac{5}{14}$ भाग 25 दिन में करता है। A द्वारा $\frac{1}{3}$ काम 'X' दिनों में किया जाता है, जबकि $\frac{2}{7}$ काम B द्वारा 'Y' दिनों में किया जाता है तो $x + y$ बराबर होगा?

(a) 30 (b) 35 (c) 40 (d) 45

21. During rainy season, huge inflow of water takes place into a reservoir. Measures are taken to clear the reservoir while water keeps flowing into it at a constant rate. It has been observed that seven and five men can clear the reservoir in 20 and 50 days respectively with the initial quantity of water in the reservoir being 24 and 36 kilolitres respectively. What is the rate of inflow of water into the reservoir in litres per day?

बरसात के दिनों में जलाशयों में पानी का भारी प्रवाह होता है। जलाशय को साफ करने के उपाय किए जाते हैं जबकि पानी निरंतर दर से बहता रहता है। यह देखा गया है कि सात और पांच व्यक्ति क्रमशः 20 और 50 दिनों में जलाशय को साफ कर सकते हैं, जलाशय में पानी की प्रारंभिक मात्रा क्रमशः 24 और 36 किलोलीटर है। प्रति दिन लीटर में जलाशय में पानी के प्रवाह की दर क्या है?

(a) 480 (b) 540
(c) 600 (d) 640

22. To do a certain work, the ratio of the efficiencies of A and B is 5 : 11. Working together, they can do the same work in $27\frac{1}{2}$ days. A and B work together for 20 days. C alone completes the remaining work in 18 days. C alone can do 75% of the original work in:

एक निश्चित कार्य को करने के लिए A और B की क्षमताओं का अनुपात 5 : 11 है। एक साथ कार्य करते हुए, वे उसी कार्य को $27\frac{1}{2}$ दिनों में कर सकते हैं। A और B एक साथ 20 दिनों तक कार्य करते हैं। C अकेले शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। C अकेले मूल कार्य का 75% भाग को कितने दिन में कर सकता है?

(a) $56\frac{1}{2}$ days (b) 35 days
(c) 33 days (d) $49\frac{1}{2}$ days

23. 5 men and 6 women can earn Rs.10,500 in 6 days. 8 men and 12 women can earn Rs. 24,800 in 8 days. In how many days will 7 men and 10 women earn Rs. 26,500?

5 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिनों में 10,500 रुपये अर्जित कर सकते हैं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं 8 दिनों में 24,800 रुपये अर्जित कर सकते हैं। कितने दिनों में 7 पुरुष और 10 महिलाएं 26,500 रुपये अर्जित करेंगे?

(a) 15 (b) 10 (c) 12 (d) 14

24. 30 people went to a restaurant for a dinner party, 20 of them paid Rs.880 each and each of the rest of them paid Rs.110 more than the average of the total expenses. What was the total expense (in Rs.) for the dinner?

30 लोग एक रात्रिभोज के लिए एक भोजनालय में गए, उनमें से प्रत्येक 20 ने 880 रुपये का भुगतान किया और बाकी उनमें से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपये अधिक का भुगतान किया। रात के खाने का कुल खर्च (रुपये में) कितना था?

(a) 27,840 (b) 29,360
(c) 24,580 (d) 28,050

25. The daily wages of P, Q and R are in the ratio 5 : 7 : 8. If Q earns Rs.560 per day, then what are the

daily wages (in Rs.) of R and P, respectively?

P, Q और R की दैनिक मजदूरी 5 : 7 : 8 के अनुपात में है। यदि Q प्रतिदिन 560 रुपये कमाता है, तो R और P की क्रमशः दैनिक मजदूरी (रुपये में) क्या है?

(a) 400 and 640 (b) 350 and 590
(c) 640 and 400 (d) 590 and 350

26. P can complete five-eighths of a work in 15 days and Q can complete three-fourths of the same work in 30 days. They worked together for 8 days and then P left. How much time will Q working alone take to complete the remaining work?

P एक कार्य का पांच/आठवां भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी कार्य का तीन-चौथाई भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर P चला गया। Q अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा?

(a) 15 days 16 hours
(b) 18 days 16 hours
(c) 20 days 4 hours
(d) 15 days 8 hours

27. A certain number of persons can complete a work in 54 days. If there were 15 persons less, it would take 18 days more for the work to be completed. Initially the number of persons is:

एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि यहाँ 15 व्यक्ति कम होते, तो काम पूरा करने में 18 अतिरिक्त दिन लगते हैं। प्रारंभ में, व्यक्तियों की संख्या है?

(a) 60 (b) 56 (c) 50 (d) 72

28. A, B and C together can complete a work in x, 30 and 45 days respectively. B and C worked together for 6 days. The remaining work was completed by A alone in 12 days. The value of x is:



IT'S TIME TO ROAR

**“We are
Back to Rule Again
in Calculation”**

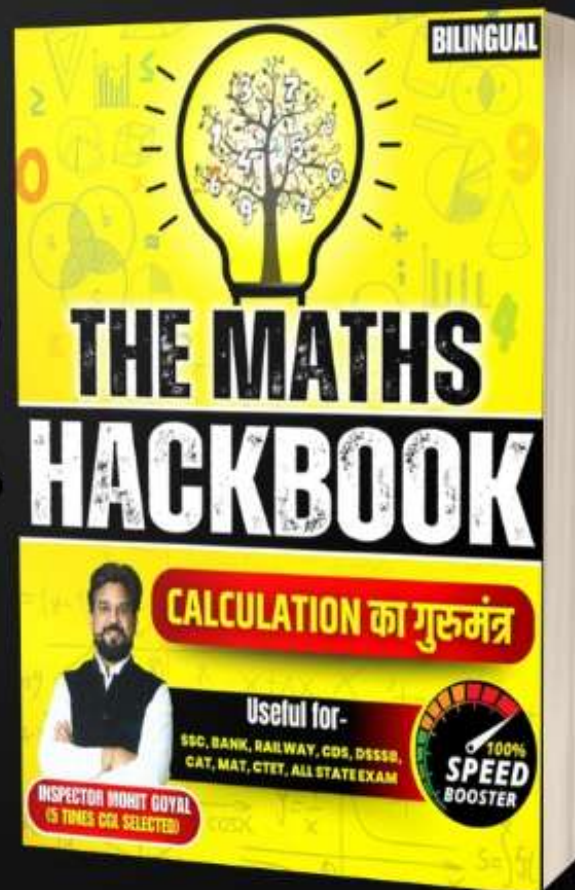
THE MATHS HACKBOOK

NOW AVAILABLE ON

Flipkart



ORDER NOW



TIME AND WORK (समय और कार्य)

A, B और C एक कार्य को क्रमशः x, 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C ने मिलकर 6 दिनों तक कार्य किया। शेष कार्य A ने अकेले ही 12 दिनों में पूरा कर दिया। x का मान क्या है?
(a) 18 (b) 20 (c) 24 (d) 15

29. A and B can do a work in $26\frac{2}{3}$ days. B and C together can complete the same work in 48 days. While A and C together can complete the same work in 30 days. How long (in days) will A alone take to complete 60% of the work?

A और B एक काम को $26\frac{2}{3}$ दिन में कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि A और C मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले काम का 60% पूरा करने में कितना समय लेगा?

- (a) 20 (b) 32 (c) 24 (d) 36
30. 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men?
4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समान काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए, 4 पुरुषों को कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी?
(a) 14 (b) 15 (c) 11 (d) 13

31. A tap can fill a tank in $5\frac{1}{2}$ hours, because of a leak, it took $8\frac{1}{4}$ hours to fill the tank. In how much time (in hours) will the leak alone empty 30% of the tank?

एक नल एक टंकी को $5\frac{1}{2}$ घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में $8\frac{1}{4}$ घंटे का समय लगा। कितने समय में (घंटों में) रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा?

- (a) $\frac{99}{2}$ (b) $\frac{5}{2}$ (c) $\frac{9}{2}$ (d) $\frac{17}{2}$

32. P can finish a work in 18 days. When he had worked for 5 days. Q joined him. If both of them together completed the remaining work in $\frac{13}{5}$ days, then in how many days can Q alone finish $66\frac{2}{3}\%$ of the same work?

P एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। जब वह 5 दिन कार्य कर लेता है, तो Q उसके साथ जुड़ जाता है। यदि वे दोनों मिलकर शेष कार्य को $\frac{13}{5}$ दिनों में पूरा करते हैं, तो Q अकेला उसी कार्य का $66\frac{2}{3}\%$ कितने दिनों में समाप्त कर सकता है?

- (a) 5 (b) 4 (c) 2 (d) 3
33. A and B worked together and received a total of Rs18,000 for 15 days, A's efficiency in the work was 5 times that of B's. The daily wage of A (in Rs) was:
A और B एक साथ कार्य करते हैं और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कार्य में A की दक्षता, B की दक्षता की 5 गुना थी। A का दैनिक वेतन (रुपये में) क्या था?

- (a) 800 (b) 600
(c) 1200 (d) 1000

34. Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 24 minutes respectively, while a third pipe C

can empty the full tank in 32 minutes. All the three pipes are opened simultaneously. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In how much time (in minutes) will the tank be full?

दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप C पूरी टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। हालांकि, टंकी के भरने से 2 मिनट पहले पाइप C को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में (मिनटों में) भर जाएगी?

- (a) 9 (b) 10
(c) 12 (d) 8

35. Pipes A, B and C fill a tank in 20, 30 and 60 hours respectively. Pipes A, B and C are opened at 7 am, 8 am and 9 am respectively, On the same day. When will the tank be full?

पाइप A, B और C किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A, B और C को एक ही दिन सुबह क्रमशः 7 बजे 8 बजे 9 बजे खोला गया। टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी?

- (a) 4:40 pm. (b) 5:40 pm.
(c) 6:20 pm. (d) 7:20 pm.

36. X, Y and Z can do a piece of work in 46 days, 92 days and 23 days respectively. X started the work. Y joined him after 2 days. If Z joined them after 8 days from the beginning, then for how many days did X work?

X, Y और Z एक कार्य को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। X कार्य को प्रारंभ करता है। Y उसके साथ 2 दिनों के बाद जुड़ता है। यदि Z कार्य के प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है तो X कितने दिनों तक कार्य करता है?

- (a) 16 (b) 21 (c) 18 (d) 13

MATHS MAINS मंत्रा

37. A can finish a piece of work in 48 days and B can finish it in 60 days. They work together for 12 days and then A goes away. In how much time (in days and hours) will B finish 25% of the remaining work?
A एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और B उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर A चला जाता है। B शेष कार्य का 25% कितने समय में (दिनों और घंटों में) पूरा करेगा?
(a) 6 days 4 hours
(b) 8 days 8 hours
(c) 6 days 6 hours
(d) 8 days 6 hours
38. 9 children can complete a work in 360 days. 18 men can complete same work in 72 days. 12 women can complete it in 162 days. In how many days 4 man, 12 women & 10 children together complete the same work?
9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में करते हैं 18 आदमी उसी काम को 72 दिन में करते हैं और 12 औरत उसी काम को 162 दिन में पूरा करती हैं तो 4 आदमी 12 औरत और 10 बच्चे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?
(a) 81 (b) 82
(c) 83 (d) 84
39. Rahul employed a servant on the condition that after working for 10 days, he will give him Rs.200 and a gift. The servant gave up after 5 days. Rahul give him Rs.20 and a gift. What is the cost of gift? राहुल ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि वह उसे 10 दिन काम करने के 200 रुपये और एक उपहार देगा। नौकर 5 दिन बाद काम छोड़ देता है तो राहुल उसे 20 रुपये और एक उपहार देता है तो उपहार की कीमत क्या है?
(a) 160 (b) 144 (c) 120 (d) 196
40. ABC Pvt Ltd hired some employee in a fix pattern. On first day it hired one person, on second day one more joined him on third, fourth etc. Every next day one more person increased in this group. The capacity of each person is same and The whole work was completed on 24th day. Then out of total Rs.5000, Maximum how much a person had earned?
ABC प्राइवेट लिमिटेड अपने कर्मचारियों को एक समान प्रकार से रखती है पहले दिन एक व्यक्ति को नियुक्त करती है। दूसरे दिन एक और व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो जाता है और हर तीसरे, चौथे दिन इत्यादि। प्रत्येक दिन एक और व्यक्ति इस समूह में जुड़ता है यदि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता समान है और पूरा काम 24 वे दिन समाप्त होता है तो 5000 रुपये की राशि में एक व्यक्ति को अधिकतम कितना पैसा मिल सकता है?
(a) Rs. 400 (b) Rs. 420
(c) Rs. 450 (d) Rs. 500
41. P and Q working together can finish a work in 6 days while Q and R can finish the same work in $\frac{60}{7}$ days. P started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days and completed the remaining wok. What is the difference of days in which R and P can complete the job alone?
P और Q एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं जबकि Q और R समान काम को $60/7$ दिनों में पूरा कर सकते हैं। P ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। Q और R ने 6 दिनों में बाकी का काम पूरा किया, फिर उन दिनों के अंतर को ज्ञात कीजिये जिसमें R और P अकेले काम पूरा कर सकते हैं?
(a) 15 (b) 10 (c) 8 (d) 12
42. Cold water pipe can fill a tube in 10 min and hot water pipes can fill it in 15 min. A men open both the pipes and go outside and return when tube was expected to be fill and found that one emptying pipe remained open from beginning. He closed it now and tube filled in next 4 min. Empty pipe can empty tube in ठण्डे पानी का नल किसी टब को 10 मिनट में तथा गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर देता है। एक व्यक्ति दोनों नल खोला देता है और बाहर चला जाता है और जब वापस आता है टब को भर जाना चाहिए था लेकिन वह पाता है कि एक खाली करने वाला नल खुला रह गया था वह उसे बंद कर देता है और टंकी 4 मिनट में भर जाती है तो खाली करने वाला नल टब को कितने समय में खाली करेगा?
(a) 9 (b) 8 (c) 12 (d) 6
43. Two taps fill a tank in 30 and 36 minutes respectively. When both pipes are open due to wastage first tap flow $\frac{5}{6}$ and 2nd tap flow $\frac{9}{10}$ of his speed. Wastage get cleared and then remaining tank fill in $15\frac{1}{2}$ min. After How much time the wastage was cleaned?
दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं जब दोनों नलों को खोला जाता है तो पहला नल $\frac{5}{6}$ तथा दूसरा नल $\frac{9}{10}$ की गति से कूड़े के कारण काम करते हैं कुछ समय बाद कूड़ा साफ कर दिया जाता है तो बची हुई टंकी $15\frac{1}{2}$ मिनट में भर जाती है तो कूड़ा कितने समय बाद साफ किया गया था?
(a) 1 minutes (b) 2 minutes
(c) 3 minutes (d) 4 minutes

TIME AND WORK (समय और कार्य)

44. Two Pipes A and B can fill a tank in 10 hrs and 15 hrs respectively. Both the pipes are opened to fill

the tank but when the tank is $\frac{1}{6}$ full then a leak develops in the tank through which $\frac{1}{6}$ of the water supply by both the pipes leak out, what is the total time taken to fill the tank?

दो पाइप A और B क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। दोनों पाइप टैंक को भरने के लिए खोले जाते हैं लेकिन जब

टैंक $\frac{1}{6}$ भरता है, तब टैंक से रिसाव होने लगता है जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा पानी की आपूर्ति का $\frac{1}{6}$ भाग बाहर निकलने लगता है, टैंक भरने के लिए लिया गया कुल समय कितना है?

- (a) 7 hours (b) 8 hours
(c) 9 hours (d) 1 hour

45. Two pipes A and B can fill a tank in 24 hours and $\frac{120}{7}$ hours resp.

Harihar opens the pipe A and B to fill an empty tank. After sometime later he closed the taps A and B when the tank was supposed to be full. After that it was found that the tank was emptied in 2.5 hours because an outlet pipe 'C' connected to the tank was open from beginning. If Harihar closed the pipe C instead of A and B remaining tank it would have been filled in?

दो पाइप A और B टैंक को क्रमशः 24 घण्टे तथा $120/7$ घण्टे में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए हरिहर दोनों पाइप को खोलता है कुछ समय बाद वह A और B को बंद कर देता है जब टैंक भर जाता था। इसके बाद यह पाया गया कि टैंक 2.5 घण्टे में खाली हो जाता है

क्योंकि एक खाली करने वाला पाइप C खुला रह गया था। यदि हरिहर पाइप C को बंद करता तो A और B बचे हुए टैंक को कितने समय में भर देते हैं?

- (a) 2 (b) 8 (c) 6 (d) 4

46. A swimming pool is filled with 3 pipes. First two pipes working simultaneously fill the pool in same time as third pipe alone. Second pipe alone fills the pool 5 hours faster than first pipe and 4 hours slower than third pipe. In what time will second and third pipe together fill the pool?

एक स्विमिंग पूल में तीन पाइप लगे हुए हैं। पहले दो पाइप साथ-साथ काम करके पूल को उतने ही समय में भर सकते हैं जितने में तीसरा पाइप अकेले भर सकता है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घण्टे तेजी से भर सकता है और तीसरे से 4 घण्टे देरी से भर सकता है तो दूसरे और तीसरे पाइप को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 3 (b) 3.75 (c) 4 (d) 4.75

47. In a tank four pipes of equal efficiency are fitted in equal interval. The first pipe is at the base of tank and 4th pipe is $\frac{3}{4}$ the height of tank. Then calculate in how much time whole tank will be empty if first pipe can empty it in 12 hours.

एक टैंक में समान क्षमता के समान अंतराल पर चार पाइप लगे हुए हैं पहला पाइप टैंकी के आधार में तथा चौथा पाइप $\frac{3}{4}$ ऊँचाई पर लगा है तो टैंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा यदि पहला पाइप 12 घण्टे में खाली करता है?

- (a) $6\frac{1}{4}$ hours (b) $6\frac{1}{3}$ hours

- (c) 6 hours (d) None of these

48. In what time a tank, be filled in 3 pipes whose diameter 1 cm, 3 cm

and 4 cm running together. When the largest alone can fill it in 26 min. The amount of water flowing in by each pipe being proportional to square of its diameter is?

एक टैंकी तीन पाइप द्वारा कितने समय में भरी जाएगी यदि उन पाइप का व्यास 1 सेमी. 3 सेमी. 4 सेमी. है यदि सबसे बड़ी पाइप उसे 26 मिनट में भर सकती है और प्रत्येक पाइप के द्वारा भरने वाला पानी उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है?

- (a) 16 minutes (b) 18 minutes
(c) 12 minutes (d) 10 minutes

49. Four two-way pipes A, B, C and D can either fill an empty tank or drain the full tank in 4, 10, 12 and 20 minutes respectively. All four pipes were opened simultaneously when the tank is empty. Under which of the following conditions the tank would be half filled after 30 minutes?

दो मुख वाले चार नल A, B, C और D एक टैंकी को क्रमशः 4, 10, 12 और 20 मिनटों में या तो खाली टैंकी को भर सकते हैं या फिर भरी टैंकी को खाली कर सकते हैं। जब टैंकी खाली थी तब सभी पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है। किस स्थिति में 30 मिनटों में टैंकी आधी भर जाएगी?

- (a) Pipe A filled and pipes B, C and D drained

पाइप A ने भरा और पाइप B, C और D ने खाली किया

- (b) Pipe A drained and pipes B, C and D filled

पाइप A ने खाली किया और पाइप B, C और D ने भरा

- (c) Pipes A and D drained and pipes B and C filled

पाइप A और D ने खाली किया पाइप B और C ने भरा

- (d) Pipes A and D filled and pipes B and C drained

पाइप A और D ने भरा और पाइप B और C ने खाली किया

MATHS MAINS मंत्रा

50. There is a leak in the bottom of the tank. This leak can empty a full tank in 12 hr. When the tank is full, a tap is opened into the tank which intakes water at rate of 5 litre per hour and the tank is now emptied in 36 hr. How much litre water will be filled upto its 44.44% height?

टंकी के तल में रिसाव है। यह रिसाव एक पूर्ण टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक भर जाता है, तो टैंक में एक नल खोला जाता है जो 5 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरता है और टैंक अब 36 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की 44.44% ऊँचाई तक कितना लीटर पानी भरा जाएगा?

- (a) 80 litre (b) 40 litre
(c) 120 litre (d) 72 litre

51. An inlet pipe A originating from a river can fill a reservoir in 30 days and an outlet pipe B, which is capable of emptying the completely filled reservoir in 50 days, drains out the water from the reservoir to an irrigation canal. The pipes are opened on alternate days starting with A. On which day from the beginning will the reservoir get completely filled for the first time?

एक नदी से निकलने वाला एक प्रवेशिका पाइप A एक जलाशय को 30 दिनों में भर सकता है और पूरी तरह से भरे हुए जलाशय को 50 दिनों में खाली करने में सक्षम एक निकासी पाइप B एक सिंचाई नहर के लिए जलाशय से पानी को बाहर निकालता है। A से प्रारंभ करके पाइपों को एक-एक दिन के लिए खोला जाता है तो प्रारंभ से किस दिन जलाशय पहली बार पूर्ण रूप से भरा होगा?

- (a) 75th (b) 147th
(c) 150th (d) 74th

52. A pipe can fill a tank in 30 minutes. Due to two leakages A

and B, the fills tank would be

drained off in $1\frac{1}{2}$ hour and $1\frac{1}{4}$

hour respectively. How long will it take to fill the tank, if the pipe, A and B are left open?

एक पाइप टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। दो रिसाव A और B के

कारण भरी हुई टंकी क्रमशः $1\frac{1}{2}$ घंटे

और $1\frac{1}{4}$ घंटे में खाली हो जाएगी,

यदि पाइप A और B को खुला छोड़ दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) $1\frac{7}{8}$ (b) $1\frac{1}{3}$ (c) $1\frac{4}{5}$ (d) $1\frac{5}{6}$

53. Taps A and B can fill a tank in 15 minutes and 10 minutes respectively while tap C can empty the full tank in X minutes. If all the three taps are opened together, the tank is filled completely in 8 minutes. Tap C alone will empty $\frac{3}{8}$ th part of the tank in:

नल A और B एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट तथा 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल C पूरे टैंक को X मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टैंक 8 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है। नल C अकेले टैंक के $\frac{3}{8}$ भाग को कितने समय में खाली कर देगा ?

- (a) 10 minutes (c) 9 minutes
(b) 10.5 minutes (d) 8.5 minutes

54. Pipe A can fill a tank of capacity

350 litres in $3\frac{1}{2}$ minutes. Pipe B

can fill a tank of capacity 780

litres in $8\frac{2}{3}$ minutes. How long

(in min) will it take to fill a tank of capacity 1615 litres, if both pipes are opened together?

पाइप A, $3\frac{1}{2}$ मिनटों में 350 लीटर क्षमता का टैंक भर सकता है। पाइप

B, $8\frac{2}{3}$ मिनटों में 780 लीटर क्षमता

के टैंक को भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो 1615 लीटर की क्षमता का एक टैंक भरने में कितना समय (मिनट में) लगेगा?

- (a) 9 (b) $7\frac{1}{2}$ (c) $8\frac{1}{2}$ (d) 8

55. Pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the three pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than A and B together takes to fill the tank. If A and B kept open for 7 hours and closed and then C opened. How much time will C take to empty the tank :

पाइप A और B क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। C एक निकासी पाइप है जो टंकी से जुड़ा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो A और B मिलकर टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 80 मिनट अधिक समय लगता है A और B को 7 घंटे खुला रखा जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है और C को खोल दिया जाता है। अब C टंकी को कितने समय में खाली कर देगा:

- (a) 42 hours (b) 45.5 hours
(c) 49 hours (d) 38.5 hours

56. Pipes A and B can fill a tank in 43.2 minutes and 108 minutes respectively. Pipe C can empty it at 3 litres/minute. When all the three pipes are opened together, they fill the tank in 54 minutes. The capacity (in litres) of the tank is:

TIME AND WORK (समय और कार्य)

- पाइप A और B क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। पाइप C इसे 3 लीटर/मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो वे 54 मिनट में टंकी को भर देते हैं। टंकी की क्षमता (लीटर में) है:
- (a) 160 (b) 180 (c) 216 (d) 200
57. 4 boys from school A and 6 boys from school B together can set up an exhibition in 5 days, which 5 boys from school A and 10 boys from school C together can do in 4 days or 3 boys from school B and 4 boys from school C together can do in 10 days. Then how many boys from school A can set up the exhibition in one day?
विद्यालय A से 4 लड़के और विद्यालय B से 6 लड़के 5 दिनों में एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं, जिसे विद्यालय A के 5 लड़के और विद्यालय C के 10 लड़के 4 दिनों में या विद्यालय B के 3 लड़के और विद्यालय C के 4 लड़के 10 दिनों में लगा सकते हैं। तो विद्यालय A के कितने छात्र एक दिन में प्रदर्शनी लगा सकते हैं?
(a) 40 (b) 60 (c) 80 (d) 20
58. A and B together can do a certain work in x days. Working alone, A and B can do the same work in $(x + 8)$ and $(x + 18)$ days, respectively. A and B together will complete $\frac{5}{6}$ of the same work in: A और B एक साथ एक कार्य को x दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B अकेले उस कार्य को क्रमशः $(x + 8)$ और $(x + 18)$ दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B एक साथ उस कार्य के $\frac{5}{6}$ भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे?
(a) 12 days (b) 9 days
(c) 10 days (d) 8 days
59. S, T and U can complete a work in 40, 48 and 60 days respectively. They received Rs 10800 to complete the work. They begin the work together but T left 2 days before the completion of the work and U left 5 days before the completion of the work. S has completed the remaining work alone. What is the share of S (in Rs) from total money?
S, T तथा U एक कार्य को क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10800 रु मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु T कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा U कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। S शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। निर्धारित राशि में से S का भाग (रु में) कितना है?
(a) 4000 (b) 4320
(c) 4500 (d) 4860
60. Four men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days whereas three men and 4 women can complete it in 7 days. How many men should assist 25 women to complete 2.5 times the same work in 5 days?
चार पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि तीन पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो समान काम के 2.5 गुना को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए।
(a) 8 (b) 10 (c) 4 (d) 5
61. Sixteen men can finish a work in 8 days. Eight men and nine women working together can finish the same work in 10 days. In how many days will twenty women finish the same work?
8 दिन में 16 आदमी एक काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करने वाले 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाएं कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेंगी?
(a) 12 (b) 9
(c) 11 (d) 13
62. A certain number of persons can complete a work in 34 days working 9h a day. If the number of persons is decreased by 40% then how many hours a day should the remaining persons work to complete the work in 51 days?
व्यक्तियों एक निश्चित संख्या प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा?
(a) 9 (b) 8
(c) 12 (d) 10
63. A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Both works together for 10 days. C completes the remaining work alone in 4 days. A, B and C together will complete 28% of the same work in:
A किसी कार्य का 40%, 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी कार्य का 60%, 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम को C, 4 दिनों में पूरा करता है। A, B और C एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे ?
(a) $2\frac{1}{2}$ days (b) 3 days
(c) $1\frac{1}{2}$ days (d) 2 days
64. A, B and C can do a certain piece of work in 15, 20 and 24 days respectively. A and B started the work together but after 'x-6' days, A left the job and C joined. 'x-7' days before completion of the work B also left. If the whole work is completed in 'x' days, then find the value of 'x'.

MATHS MAINS मंत्रा

- A, B और C एक निश्चित कार्य को क्रमशः 15, 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। A और B ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 'x-6' दिनों के बाद, A ने काम छोड़ दिया और C शामिल हो गया। कार्य पूरा होने से 'x-7' दिन पहले B ने भी काम छोड़ देता है। यदि पूरा कार्य 'x' दिनों में पूरा हो जाता है, तो 'x' का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) 12 (b) 10 (c) 8 (d) 20
65. A man plans to do a work in 15 days with 12 machines. But after 4 days, he finds that only 45% of the work is done with the machines running for 9 hours a day. If he wants to complete the work in the planned time with the machines, how many hours per day the machines have to work? एक आदमी 12 मशीनों से 15 दिनों में एक काम करने की योजना बनाता है। लेकिन 4 दिनों के बाद, वह पाता है कि दिन में 9 घंटे चलने वाली मशीनों से केवल 45% काम हो पाया है। यदि वह मशीनों के साथ नियोजित समय में काम पूरा करना चाहता है, तो मशीनों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा?
- (a) 6.75 hr/day (b) 6 hr/day
(c) 5.25 hr/day (d) 7 hr/day
66. A man can pluck 75 flowers in an hour. He had 1500 flowers to be plucked in 2 days' time working 6 hours daily. To accomplish this work, he took the help of his wife and both of them started working together to complete the work. Find out how many flowers can be plucked by his wife in half an hour? एक आदमी एक घंटे में 75 फूल तोड़ सकता है। उसे प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 2 दिन में 1500 फूल तोड़ने का काम मिला। इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी की मदद ली और दोनों मिलकर काम पूरा करने लगे। ज्ञात कीजिए कि उसकी पत्नी आधे घंटे में कितने फूल तोड़ सकती है?
- (a) 25 (b) 15
(c) 30 (d) 20
67. A can do as much work in 7 days as B can do in 8 days and C can do as much work in 4 days as B in 5 days. What wages does C get for a piece of work which A can do in 70 days, if C gets Rs .3 per day? A, 7 दिनों में उतना काम कर सकता है जितना B 8 दिनों में कर सकता है, और C उतना काम 4 दिनों में कर सकता है जितना B 5 दिनों में कर सकता है। C को उस कार्य के लिए कितना वेतन मिलेगा जिसे A 70 दिनों में कर सकता है, यदि C को प्रतिदिन 3 रुपये मिलते हैं?
- (a) Rs.128 (b) Rs.132
(c) Rs.64 (d) Rs.192
68. A group of men decided to do a work in 8 days. But 10 men dropped out every day, the work got completed at the end of the 12th day. How many men were there at the beginning? पुरुषों के एक समूह ने 8 दिनों में एक काम करने का फैसला किया। लेकिन हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए 12वें दिन के अंत में काम पूरा हो गया। शुरुआत में कितने आदमी थे?
- (a) 165 (b) 175
(c) 155 (d) 90
69. If a soldier fires 13 shots from a gun in 10 minutes then find the total number of shots fired by the man in $2\frac{1}{4}$ hrs. यदि एक सैनिक 10 मिनट में एक बंदूक से 13 गोलियां चलाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा $2\frac{1}{4}$ घंटे में चलाई गई गोलियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
- (a) 162 (b) 180
(c) 175 (d) 163
70. When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. They two finish the job in 13 days in the following manner: A works alone till half the job is done, then A and B work together for four days, and finally B works alone to complete the remaining 5% of the job. In how many days can B alone finish the entire job? जब वे अकेले कार्य करते हैं, तो B को किसी कार्य को पूरा करने के लिए A की तुलना में 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। वे दोनों काम को 13 दिनों में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं: A अकेले काम करता है जब तक कि आधा काम नहीं हो जाता, फिर A और B एक साथ चार दिनों तक काम करते हैं, और अंत में B अकेले काम करता है और शेष 5% काम पूरा करता है। B अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?
- (a) 16 (b) 18 (c) 22 (d) 20
71. Aman can do a piece of work in 15 days and Neha can do it in 20 days. On which date will they complete the work, if they work together on prime number dates starting on 29th July? अमन एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और नेहा उसे 20 दिनों में कर सकती है। यदि वे 29 जुलाई से आरंभ होने वाली अभाज्य संख्याओं की तिथियों पर एक साथ कार्य करते हैं, तो वे किस दिनांक को कार्य को पूरा करेंगे?
- (a) 11 Aug (b) 17 Aug
(c) 19 Aug (d) 13 Aug
72. A and B have to type a book together containing 120 pages. A takes 9 hrs to type 36 pages and B takes 5 hrs to type 40 pages. A typed first 60 pages alone and the last 60 pages were typed by A and B together. How much time (in hours) will be taken to type the complete book? A and B have to type a book together containing 120 pages. A takes 9 hrs to type 36 pages and B takes 5 hrs to type 40 pages. A typed first 60 pages alone and the last 60 pages were typed by A and B together. How much time (in hours) will be taken to type the complete book?

TIME AND WORK (समय और कार्य)

- | | | |
|---|---|--|
| <p>A और B को मिलकर 120 पृष्ठों वाली एक किताब को टाइप करना है। A, 36 पृष्ठों को टाइप करने में 9 घंटे लेता है और B, 40 पृष्ठों को टाइप करने में 5 घंटे लेता है। A पहले 60 पृष्ठों को अकेले टाइप करता है और अंतिम 60 पृष्ठों को A और B ने मिलकर टाइप किया था। तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय (घंटे में) लिया जाएगा?</p> <p>(a) 24 (b) 20
(c) 12 (d) 15</p> | <p>completed in $\frac{34}{3}$ days, then B alone can finish 4 times the same work in:</p> <p>एक निश्चित काम करने के लिए, A और B वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, जिसमें B पहले दिन काम की शुरुआत करता है। A काम को 48 दिनों में अकेले पूरा कर सकता है।</p> <p>यदि काम $\frac{34}{3}$ दिनों में पूरा हो जाता है तो B अकेले उस काम को कितने दिन में 4 बार पूरा कर सकता है?</p> <p>(a) 32 days (b) 24 days
(c) 27 days (d) 20 days</p> | <p>74. A is more efficient than B and they together can complete a work in 24 days. Had A done 50% of the work and then B, the remaining work, then the work would have been done in 50 days. B alone will complete 40% of the same work in:</p> <p>A, B से अधिक कुशल है और वे मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A ने 50% कार्य किया होता और फिर B, शेष कार्य करता, तो कार्य 50 दिनों में पूरा हो जाता। B अकेले उसी कार्य का 40% पूरा करेगा:</p> <p>(a) 12 (b) 24
(c) 21 (d) 20</p> |
|---|---|--|

Time and Work : Answer Key

1. (d)	10. (c)	19. (b)	28. (a)	37. (d)	46. (b)	55. (c)	64. (a)
2. (a)	11. (c)	20. (b)	29. (c)	38. (a)	47. (a)	56. (c)	65. (a)
3. (a)	12. (a)	21. (a)	30. (d)	39. (a)	48. (a)	57. (a)	66. (a)
4. (c)	13. (c)	22. (d)	31. (a)	40. (a)	49. (a)	58. (c)	67. (d)
5. (c)	14. (a)	23. (b)	32. (d)	41. (b)	50. (b)	59. (b)	68. (a)
6. (b)	15. (b)	24. (d)	33. (d)	42. (a)	51. (b)	60. (d)	69. (d)
7. (d)	16. (b)	25. (c)	34. (b)	43. (a)	52. (a)	61. (a)	70. (d)
8. (b)	17. (b)	26. (b)	35. (b)	44. (a)	53. (c)	62. (d)	71. (b)
9. (c)	18. (c)	27. (a)	36. (c)	45. (b)	54. (c)	63. (d)	72. (b)
							73. (c)
							74. (a)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (d) $\frac{A \times 7}{B \times 8} = \frac{5}{6}$

$$\frac{A}{B} = \frac{20}{21}$$

$$\frac{20 \times 7}{41 \times D} = \frac{5}{7}$$

$$\left[D = \frac{196}{41} \right]$$

Second Method:

$$\begin{array}{ccc} \frac{49}{5} & & 20 \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 196 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ \frac{28}{3} & & 21 \end{array}$$

$$A + B = \frac{196}{41}$$

2. (a)

$$\begin{array}{ccc} A \rightarrow \frac{3}{7} & & 35 \\ B \rightarrow \frac{5}{14} & \rightarrow & 15 \\ C \rightarrow \frac{15}{28} & & 42 \\ & & \underline{28} \\ & & 105 \end{array}$$

$$\text{Total work in time} \Rightarrow \frac{15}{105}$$

$$\frac{1}{7} \text{th} \Rightarrow \frac{15}{105} \times \frac{1}{7} \Rightarrow \left[\frac{1}{49} \right]$$

3. (a) $x = \sqrt{32 \times 8}$

$$x = 16$$

$$A + B \rightarrow 16 \text{ min}$$

$$10 \text{ min's work} = \frac{10}{16} \Rightarrow \frac{5}{8}$$

$$\text{बचा हुआ काम} \Rightarrow 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

$$C \text{ करता है } \frac{3}{8} \rightarrow \frac{9}{2} \text{ min में}$$

$$C \rightarrow 12 \text{ min}$$

$$\begin{array}{ccc} A + B \rightarrow 16 & & 3 \\ C \rightarrow 12 & > 48 < & \frac{4}{7} \end{array}$$

$$\frac{7}{20} \text{ काम} \Rightarrow \frac{48}{7} \times \frac{7}{20} \Rightarrow \frac{24}{10} = 2\frac{2}{5} \text{ mins}$$

4. (c)

$$A \rightarrow x + 6$$

$$B \rightarrow x$$

$$\frac{4}{x} + \frac{12}{x+6} = 1$$

by hit and trial,

$$\left[x = 12 \right]$$

$$\begin{array}{ccc} A \rightarrow 18 & > 36 < & 2 \\ B \rightarrow 12 & > 36 < & 3 \end{array}$$

$$\left[62.5\% \rightarrow \frac{5}{8} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{3}{8} \times \frac{36}{3} \Rightarrow \left[4\frac{1}{2} \right]$$

5. (c)

$$\begin{array}{ccc} I \rightarrow 10 & > 30 < & 3 \\ O \rightarrow 15 & > 30 < & -2 \end{array}$$

$$\text{Efficiency} = \frac{\frac{11}{12} \times 30}{\frac{5}{2}} \Rightarrow 11$$

$$\left[91\frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{11}{12} \right]$$

ATQ,

$$-2 \times 2 + 3 \times x = 11$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

$$\text{Total pipes} = 5 + 2 = \left[7 \right]$$

6. (b)

$$A + B \rightarrow 45$$

$$10 \text{ days में} \Rightarrow \frac{10}{45} = \frac{2}{9}$$

$$\text{बचा हुआ} = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

$$(A + B + C) \times \frac{7}{9} = 28$$

$$\begin{array}{ccc} A + B + C = 36 & > 180 < & 5 \\ A + B = 45 & > 180 < & 4 \end{array}$$

SOLUTION : TIME AND WORK (हल : समय और कार्य)

$$3C = 2B$$

$$\frac{B}{C} = \frac{3}{2}$$

$$A \rightarrow 2.5$$

$$B \rightarrow 1.5$$

$$C \rightarrow 1$$

70% of work by (A + C)

$$= \frac{180}{3.5} \times \frac{70}{100}$$

$$\Rightarrow [36 \text{ days}]$$

7. (d) ऐसे सवाल में हम Mixture Concept use करते हैं और मान लेते हैं यदि सभी भरने वाले हैं, तो $16 \times 5 = 80$ और यदि सभी खाली करने वाले हैं, तो $16 \times 4 = 64$

और 40 का 65% = 26

$$I \rightarrow 8 \quad 5$$

$$O \rightarrow 10 \quad -4$$

$$I \quad 80 \quad O \quad -64$$

$$26$$

$$90 \quad 54$$

$$5 \quad 3$$

$$8 \rightarrow 16$$

$$3 \rightarrow [6]$$

8. (b)

$$\begin{array}{l} A \quad 16 > 48 < 3 \\ B \quad 24 > 48 < \frac{2}{5} \times 10 = 50 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3 \text{ hrs} \rightarrow -2 \\ \times 24 \quad \times 24 \\ \boxed{72 \text{ hrs}} \quad -48 \end{array}$$

9. (c)

	A	B	C
T	12	3	4
E	1	4	3

Total work = 8×24

$$B \Rightarrow \frac{8 \times 24}{4} = 48 \text{ days}$$

$$10. (c) \quad A \rightarrow \frac{9}{10} \times \frac{2}{9} \rightarrow 20$$

$$A \rightarrow 100$$

$$B \rightarrow \frac{2}{11} \times \frac{22}{25} \rightarrow 40$$

$$B \rightarrow 250$$

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 100 \\ B \rightarrow 250 \end{array} > 1000 < \begin{array}{l} 10 \\ 4 \end{array}$$

$$\frac{1000}{14} \Rightarrow \left[\frac{500}{7} \text{ days} \right]$$

11. (c)

$$W \rightarrow 8 \quad 9$$

$$T \rightarrow 10 \quad 9$$

$$\begin{array}{l} 80 \quad 81 \\ \text{---} \end{array}$$

$$+1$$

$$\% \text{ increase} \Rightarrow \frac{1}{80} \Rightarrow [1.25]$$

12. (a)

$$A \Rightarrow E \rightarrow 7 \quad 5$$

$$T \rightarrow 5 \quad 7$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$20 \quad [28]$$

$$B \Rightarrow E \rightarrow 14 \quad 15$$

$$T \rightarrow 15 \quad 14$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$30 \quad [28]$$

$$A + B \Rightarrow \frac{28}{2} \Rightarrow [14 \text{ days}]$$

13. (c)

$$P \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow 18$$

$$1 \rightarrow 72$$

$$Q \rightarrow \left(1 - \frac{3}{8} \right) \rightarrow 40$$

$$Q \rightarrow 64$$

$$[37.5\% \rightarrow \frac{3}{8}]$$

$$P \rightarrow 72$$

$$Q \rightarrow 64 > 576 < 8$$

$$9$$

$$\begin{array}{l} \text{Required time} = \frac{17}{48} \times \frac{576}{17} \\ = 12 \text{ days} \end{array}$$

14. (a)

$$\begin{array}{l} \text{Total work} = 12 \times 20 \\ = 240 \end{array}$$

$$1 \text{st day } A \rightarrow 8$$

$$2 \text{nd day } B \rightarrow 6$$

$$2 \text{ days work} \Rightarrow 14$$

$$T = \frac{240}{14} = \frac{120}{7} = 17 \frac{1}{7}$$

$$\begin{array}{l} \text{Days} = 17 \times 2 \quad (1/7 \text{ n के बराबर} \\ = 34 \quad \text{है इसलिए सिर्फ} \\ \quad \quad \quad 17 \text{ ले लेंगे}) \end{array}$$

$$W = 34 \times 7$$

$$= 238$$

$$T = 2 \text{ hrs}$$

$$(34 \text{ days, } 2 \text{ hrs})$$

15. (b)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 12 > 36 < 3 \\ B \rightarrow 18 > 36 < \frac{2}{5} \end{array}$$

$$\text{Work done} \rightarrow 5 \times 5 = 25$$

$$\text{बचा हुआ} = \frac{11}{36}$$

$$C \rightarrow \frac{11}{36} \rightarrow 27.5$$

$$C \rightarrow 90$$

$$\text{Eff. of } C = \frac{36}{90} = .4$$

(A + B + C) in 6 days

$$\Rightarrow \frac{5.4 \times 6}{36} = \left[\frac{9}{10} \right]$$

16. (b)

$$\begin{array}{l} \text{Total work } 12 \text{ m} \times 8 = 16 \text{ w} \times 12 \\ \quad \quad \quad \text{m} = 2 \text{ w} \end{array}$$

$$T_w = 12 \text{ m} \times 8 = 96 \text{ m}$$

ATQ,

$$8 \text{ m} \times 6 + (6 \text{ m} + 2 \text{ m}) \times x = 192$$

$$(4 \text{ w} = 2 \text{ m})$$

$$8 \times 2 \times 6 + (6 \text{ m} + 2 \text{ m}) = 192$$

$$(6 \text{ m} + 2 \text{ m}) = 192 - 96 = 96$$

$$8 \cancel{\text{m}} \times x = 48 \cancel{\text{m}}$$

$$[x = 6 \text{ days}]$$

MATHS MAINS मंत्रा

17. (b) $(4m + 5w) \times 8 = 8800$,

$(7m + 10w) \times 5 = 10250$

$4m + 5w = 1100$

$7m + 10w = 2050$

$\frac{4m + 5w}{7m + 10w} = \frac{1100}{2050}$

$\frac{10m}{15w} = \frac{1100}{2050}$

$10m = 15w$

$\frac{m}{w} = \frac{3}{2}$

$4(3) + 5(2) = 22 \rightarrow 1100$

$1 \rightarrow 50$

$48 \rightarrow 2400$

Days = $\frac{21600}{2400} = 9$ days

18. (c)

M	T	W	Th	Fri	Sat	Sun
1	2	3	1	2	3	4

7 days $\rightarrow 16$

14 days $\rightarrow 32$

15 days $\rightarrow \frac{+1}{33}$ work

R $\rightarrow \frac{33}{3} \Rightarrow 11$ days

19. (b)

A $\rightarrow 8 > 24 < \frac{3}{2}$
B $\rightarrow 12 > 24 < \frac{5}{2}$

$w = 5 \times 4 = 20$

Remaining work = $24 - 20 = 4$

Eff. of C = $\frac{4}{2} \Rightarrow 2$

Ratio of work done

$\hookrightarrow 3 \times 4 : 2 \times 4 : 2 \times 2$
 $3 : 2 : 1$

$6 \rightarrow 7200$

A, B, C $\Rightarrow 3600, 2400, 1200$

20. (b)

A $\rightarrow \frac{2}{5} \rightarrow 18$, B $\rightarrow \frac{5}{14} \rightarrow 25$

A = 45 B = 70

$x = \frac{1}{3} \times 45$ $y = \frac{2}{7} \times 70$

= 15 = 20

[x + y = 35]

21. (a) $\frac{24 + 20x}{36 + 50x} = \frac{7 \times 20}{5 \times 50}$

$\frac{12 + 10x}{18 + 25x} = \frac{14}{25}$

$100x = 48kl$

$x = \frac{48000}{100} l$

$x = 480 l$

22. (d) A : B

5 : 11

Tw = $16 \times 27.5 \Rightarrow 440$

Remaining work done by C

$\Rightarrow 16 \times \frac{15}{2} \rightarrow 18$

$\Rightarrow \frac{16 \times 15}{18 \times 2} \leftarrow 1$

$\frac{20}{3} \leftarrow 1$

75% of total work by C

$\Rightarrow \frac{440 \times 3}{20 \times 4} \times 3$

C द्वारा कुल कार्य का 75%

$\Rightarrow \frac{99}{2}$

$\Rightarrow 49\frac{1}{2}$ days

23. (b) $(5m + 6w) \times 6 = 10500$,

$(8m + 12w) \times 8 = 24800$

$5m + 6w = 1750$

$8m + 12w = 3100$

$\frac{5m + 6w}{8m + 12w} = \frac{1750}{3100}$

$30m = 48w$

$\frac{m}{w} = \frac{8}{5}$

$5(8) + 6(5) = 70 \rightarrow 1750$

$1 \rightarrow 25$

D $\Rightarrow \frac{26500}{106 \times 25}$

D = 10 days

24. (d)

I ----- XX ----- XXX
880 ----- 880 -----

Extra money $\Rightarrow \frac{110 \times 10}{20} = 55$

New (all) average

$\Rightarrow 880 + 55 = 935$

Total money = 935×30
 $\Rightarrow 28050$

25. (c)

P : Q : R
5 : 7 : 8
7 $\rightarrow$ 560

1 $\rightarrow$ 80

P $\rightarrow 5 \times 80 = 400$

R $\rightarrow 8 \times 80 = 640$

26. (b)

P $\rightarrow \frac{5}{8} \rightarrow 15$, Q $\rightarrow \frac{3}{4} \rightarrow 30$

P $\rightarrow 24$ Q $\rightarrow 40$

P $\rightarrow 24$
Q $\rightarrow 40 > 120 < \frac{5}{3}$
8

$8 \times 8 \Rightarrow 64$

Remaining work = $120 - 64$
 $= 56$

Q take $\Rightarrow \frac{56}{3}$

$\Rightarrow 18\frac{2}{3}$

$\Rightarrow 18$ days 16 hrs.

27. (a)

T $\rightarrow \frac{54}{3} \quad \frac{72}{4}$

E $\rightarrow \frac{4}{3} \quad \frac{3}{4} \rightarrow 15$
 $\rightarrow 4 \times 15$

$\Rightarrow 60$

28. (a) Work done by B & C in 6 days

$\Rightarrow \frac{6}{30} + \frac{6}{45}$

$\Rightarrow \frac{1}{5} + \frac{2}{15}$

$\Rightarrow \frac{1}{3}$

SOLUTION : TIME AND WORK (हल : समय और कार्य)

$$\text{Remaining work} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$A \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow 12$$

$$1 \rightarrow \boxed{18}$$

29. (c)

$$\begin{array}{l} A+B \rightarrow \frac{80}{3} \\ B+C \rightarrow 48 \\ A+C \rightarrow 30 \end{array} \rightarrow 240 \left\{ \begin{array}{l} 9 \\ 5 \\ 8 \end{array} \right.$$

$$2(A+B+C) \rightarrow 22$$

$$A+B+C \rightarrow 11$$

$$A \rightarrow 11 - 5$$

$$\Rightarrow 6$$

$$\Rightarrow \frac{240 \times 60}{6 \times 100} \Rightarrow \boxed{24 \text{ days}}$$

30. (d)

$$(4m + 5w) \times 15 = (9m + 6w) \times 10$$

$$30m = 15w$$

$$\frac{m}{w} = \frac{1}{2}$$

माना 'x' women

$$[4(1) + 5(2)] \times 15 = [4(1) + 2x] \times 7$$

$$14(15) = (4 + 2x) \times 7$$

$$\boxed{x = 13}$$

31. (a)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow \frac{11}{2} \\ A+B \rightarrow \frac{33}{4} \end{array} \rightarrow 33 \left\{ \begin{array}{l} 6 \\ 4 \end{array} \right.$$

$$B \rightarrow -2$$

$$\Rightarrow \frac{33}{2} \times \frac{30}{100} \Rightarrow \boxed{\frac{99}{2} \text{ hrs}}$$

32. (d)

$$\text{Work done by P in 5 days} \Rightarrow \frac{5}{18}$$

$$\text{Remaining work} \Rightarrow 1 - \frac{5}{18}$$

$$\Rightarrow \frac{13}{18}$$

$$(P+Q) \rightarrow \frac{13}{18} \rightarrow \frac{13}{5} \text{ days}$$

$$1 \rightarrow \frac{18}{5} \text{ days}$$

$$\begin{array}{l} P \rightarrow 18 \\ P+Q \rightarrow \frac{18}{5} \end{array} \rightarrow 18 \left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 5 \end{array} \right.$$

$$Q \rightarrow 4 \left[\therefore 66\frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{2}{3} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{18 \times 2}{4 \times 3} \Rightarrow \boxed{3 \text{ days}}$$

33. (d)

$$(A+B) \text{ for 15 days} \rightarrow 18,000$$

$$1 \text{ day} \rightarrow 1200$$

$$\text{Eff.} \rightarrow A : B$$

$$5 : 1$$

$$6 \rightarrow 1200$$

$$5 \rightarrow \boxed{1000}$$

34. (b)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 12 \\ B \rightarrow 24 \\ C \rightarrow -32 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 8 \\ 96 \\ -3 \end{array} \right.$$

Last 2 mins work by A + B

$$\Rightarrow 12 \times 2 = 24$$

$$\text{Remaining work} \Rightarrow 96 - 24 \Rightarrow 72$$

$$(A+B-C) \rightarrow 9$$

$$\text{Time} \Rightarrow \frac{72}{9} = 8 \text{ min}$$

$$\text{Total time} \Rightarrow 8 + 2 = \boxed{10 \text{ min}}$$

35. (b)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 20 \\ B \rightarrow 30 \\ C \rightarrow 60 \end{array} \rightarrow 60 \left\{ \begin{array}{l} 3 \\ 2 \\ 1 \end{array} \right.$$

Work completed by A & B till 9 am

$$A \rightarrow 3 \times 2$$

$$B \rightarrow \frac{2 \times 1}{8}$$

$$\text{बचा हुआ} \rightarrow 60 - 8 = 52$$

$$T \Rightarrow \frac{52}{6} \Rightarrow 8 \text{ hrs } \frac{2}{3} \times 60 \text{ min}$$

$$\Rightarrow 8 \text{ hr } 40 \text{ min}$$

$$\text{Time} \Rightarrow 9:00 \text{ am} + 8 \text{ hr } 40 \text{ min}$$

$$\Rightarrow 5:40 \text{ p.m.}$$

36. (c)

$$\begin{array}{l} X \rightarrow 46 \\ Y \rightarrow 92 \\ Z \rightarrow 23 \end{array} \rightarrow 92 \left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 1 \\ 4 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{c} X \quad Y \quad Z \\ 2 \quad 6 \quad 1 \\ \text{Start} \quad \quad \quad \text{End} \end{array}$$

$$\text{Completed work} \Rightarrow 2 \times 2 + 3 \times 6$$

$$\Rightarrow 22$$

$$\text{Remaining work} \Rightarrow 92 - 22$$

$$\Rightarrow 70$$

$$T \Rightarrow \frac{70}{7} \Rightarrow 10 \text{ days}$$

$$\text{Days of X} \Rightarrow 10 + 8$$

$$\Rightarrow \boxed{18 \text{ days}}$$

37. (d)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 48 \\ B \rightarrow 60 \end{array} \rightarrow 240 \left\{ \begin{array}{l} 5 \\ 4 \end{array} \right.$$

$$\text{Work in 12 days} \rightarrow 9 \times 12$$

$$\Rightarrow 108$$

$$\text{Remaining} \rightarrow 240 - 108$$

$$\Rightarrow 132$$

$$B \rightarrow \frac{132}{4} \times \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{33}{4} = 8\frac{1}{4} \text{ days}$$

$$\Rightarrow 8 \text{ days } 6 \text{ hrs}$$

38. (a)

$$9C \times 360 = 18m \times 72 = 12w \times 162$$

$$20C = 8m = 12w$$

$$C : m : w$$

$$6 : 15 : 10$$

$$T \Rightarrow \frac{9 \times 6 \times 360}{(60 + 120 + 60)} = \frac{9 \times 6 \times 360}{240}$$

$$= \boxed{81 \text{ days}}$$

MATHS MAINS मंत्रा

39. (a)

For 10 days $\rightarrow 200 + \text{gift} \dots (1)$

5 days $\rightarrow 20 + \text{gift} \dots (2)$

Divide eq. (1) & (2)

$$\frac{2}{1} = \frac{200 + G}{20 + G}$$

$$40 + 2G = 200 + G$$

$$\boxed{G = 160}$$

40. (a) Work $\rightarrow 1 \ 2 \ 3 \ 4 \dots\dots 24$

$$\text{Tw} \Rightarrow \frac{24 \times 25}{2} = 300$$

$$300 \rightarrow 5000$$

$$24 \rightarrow \boxed{400}$$

[सबसे ज्यादा काम 1st day से करने वाले person ने किया]

$$24 \text{ days} \times 1 \Rightarrow 24 \text{ काम}$$

41. (b)

$$\begin{array}{l} P + Q \rightarrow 6 \\ Q + R \rightarrow \frac{60}{7} \end{array} > 60 < \begin{array}{l} 10 \\ 7 \end{array}$$

$$(Q + R) \text{ work for 6 days} \Rightarrow 7 \times 6 = 42$$

$$P \text{ का काम} \rightarrow 60 - 42 \Rightarrow 18$$

$$18 \text{ काम} \rightarrow 3 \text{ दिन}$$

$$\text{Eff. P} \rightarrow 6$$

$$Q \rightarrow 4$$

$$R \rightarrow 3$$

diff. of days in R and P

$$\Rightarrow \frac{60}{3} - \frac{60}{6}$$

$$\Rightarrow 20 - 10$$

$$\Rightarrow \boxed{10 \text{ days}}$$

42. (a)

$$\begin{array}{l} C \rightarrow 10 \\ H \rightarrow 15 \end{array} > 30 < \begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{30}{5} = 6 \text{ min}$$

$$6 \times \text{empty pipe (E)} = 5 \times 4 \text{ min}$$

$$E = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

$$E \text{ (पूरा काम)} \Rightarrow \frac{30}{10/3} \Rightarrow \boxed{9}$$

43. (a)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 30 \\ B \rightarrow 36 \end{array} > 180 < \begin{array}{l} 6 \\ 5 \end{array}$$

कूड़े के साथ

$$\begin{array}{l} A \rightarrow \frac{5}{6} \times 6 \rightarrow 5 \\ B \rightarrow 5 \times \frac{9}{10} \rightarrow 4.5 \end{array}$$

$$\text{बिना कूड़े के काम} \rightarrow 11 \times 15.5 \Rightarrow 170.5$$

$$\begin{array}{l} \text{बचा हुआ कूड़े के साथ} \\ \Rightarrow 180 - 170.5 \\ \Rightarrow 9.5 \end{array}$$

$$\text{Time} \Rightarrow \frac{9.5}{9.5} \Rightarrow \boxed{1 \text{ min}}$$

44. (a)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 10 \\ B \rightarrow 15 \end{array} > 30 < \begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array}$$

$$\frac{1}{6} \text{ full tank in} \rightarrow \frac{5}{5} \Rightarrow 1 \text{ hrs}$$

$$\text{Remaining work} \rightarrow 25$$

$$\text{Eff.} \rightarrow 5 \times \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{25}{6}$$

$$T \Rightarrow \frac{25}{25/6} \Rightarrow 6 \text{ hrs}$$

$$\text{Total time} \Rightarrow 6 + 1 \Rightarrow \boxed{7 \text{ hrs}}$$

45. (b)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 24 \\ B \rightarrow \frac{120}{7} \end{array} > 120 < \begin{array}{l} 5 \\ 7 \end{array}$$

$$\text{time टंकी भरने में} \rightarrow \frac{120}{12} = 10 \text{ hrs}$$

$$12.5 \text{ hr} \times C = (A + B) \times 10$$

$$\frac{C}{A + B} = \frac{4}{5} \xrightarrow{\times 2.4} \frac{9.6}{12}$$

$$1 \text{ hr में} \rightarrow 2.4$$

$$10 \text{ hr में} \rightarrow 24 \text{ भरी हुई टंकी}$$

$$\text{बची हुई} \rightarrow 120 - 24$$

$$\Rightarrow 96$$

$$\text{Time (A + B)} \rightarrow \frac{96}{12} = \boxed{8 \text{ hrs.}}$$

46. (b)

$$\text{Time} \rightarrow A + B = C$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ t + 9 & t + 4 & t \end{array}$$

$$t = \sqrt{9 \times 4}$$

$$t \Rightarrow 6$$

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 15 \\ B \rightarrow 10 \\ C \rightarrow 6 \end{array} \rightarrow 30 \leftarrow \begin{array}{l} 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$

$$\text{Time (B + C)} \rightarrow \frac{30}{8} \Rightarrow \boxed{3.75}$$

47. (a)

$$\begin{array}{|c|} \hline 3l \\ \hline 3l \\ \hline 3l \\ \hline 3l \\ \hline \end{array}$$

$$\text{माना टंकी} \rightarrow 12 \text{ l की है}$$

$$\text{Eff. (सबकी)} \rightarrow \frac{12}{12} \Rightarrow 1$$

$$T \rightarrow \frac{3}{4} + \frac{3}{3} + \frac{3}{2} + 3$$

$$\Rightarrow \frac{25}{4} \Rightarrow \boxed{6\frac{1}{4} \text{ hrs.}}$$

48. (a)

$$\text{Water flows } W \propto d^2$$

$$\text{Eff.} \rightarrow 1 : 9 : 16$$

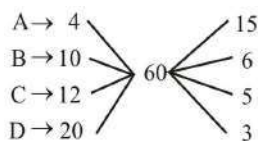
$$\text{Tw} \Rightarrow 16 \times 26$$

$$\text{Time} \rightarrow \frac{16 \times 26}{26}$$

$$\Rightarrow \boxed{16 \text{ min}}$$

SOLUTION : TIME AND WORK (हल : समय और कार्य)

49. (a)



आधी टंकी 30 मिनट में भरती है
पूरी टंकी 60 min में भरेगी।

$$\text{Eff. (सबको मिलाकर)} = \frac{60}{60} = 1$$

Option से check करेंगे,

भरने वाली → A खाली → B, C, D

$$\Rightarrow 15 - (6 + 5 + 3)$$

$$\Rightarrow 15 - 14 \Rightarrow \boxed{1}$$

50. (b)

$$\begin{array}{l} E \rightarrow 12 \\ F + E \rightarrow 36 \end{array} > 36 < \begin{array}{l} 3 \\ 1 \end{array}$$

$$F \rightarrow 2$$

$$\text{Vol.} \rightarrow \frac{36}{2} \times 5 \Rightarrow 90 \text{ l}$$

$$\left[\therefore 44.44\% \rightarrow \frac{4}{9} \right]$$

$$\text{Water upto } 44.44\% \text{ h} \Rightarrow 90 \times \frac{4}{9}$$

$$\Rightarrow \boxed{40 \text{ litre}}$$

51. (b)

$$\begin{array}{l} I \rightarrow 30 \\ O \rightarrow 50 \end{array} > 150 < \begin{array}{l} 5 \\ -3 \\ \hline 2 \end{array}$$

दिन

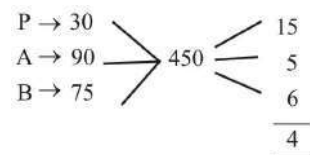
$$\begin{array}{l} 2 \rightarrow 2 \\ \times 73 \quad \times 73 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 146 \text{ दिन} \rightarrow 146 \\ +1 \quad \quad +5 \end{array}$$

$\boxed{147 \text{ th}}$ में fill हो जाएगा

52. (a)

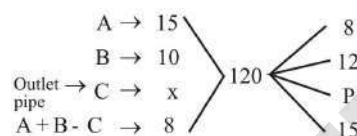
Out the pipe



$$\Rightarrow \frac{450}{4} = \frac{225}{2 \times 60} \text{ hr}$$

$$\Rightarrow \frac{15}{8} = \boxed{1\frac{7}{8} \text{ hr}}$$

53. (c)



$$\begin{array}{l} 20 - P = 15 \\ P = 5 \end{array}$$

$$C = \frac{120}{5} \times \frac{3}{8} \Rightarrow \boxed{9 \text{ mins}}$$

54. (c)

$$A \rightarrow 3.5 \text{ min} \rightarrow 350 \text{ l}$$

$$1 \text{ min} \rightarrow 100 \text{ l}$$

$$B \rightarrow \frac{26}{3} \text{ min} \rightarrow 780 \text{ l}$$

$$1 \text{ min} \rightarrow 90 \text{ l}$$

$$(A + B) 1 \text{ min} \rightarrow 190 \text{ l}$$

$$\Rightarrow \frac{1615}{190}$$

$$\Rightarrow \boxed{8\frac{1}{2} \text{ min}}$$

55. (c)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 10 \\ B \rightarrow 40 \end{array} > 40 < \begin{array}{l} 4 \\ \frac{1}{5} \end{array}$$

$$(A + B) \Rightarrow \frac{40}{5} = 8 \text{ hrs}$$

$$A + B + C = 8 + 80 \text{ min}$$

$$= 8 + 1 + \frac{1}{3} \text{ min}$$

$$\Rightarrow \frac{28}{3} \text{ hr}$$

$$\text{Eff. of C} \Rightarrow 5 - \frac{40 \times 3}{28} \Rightarrow 5 - \frac{30}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{7}$$

$$(A + B) \text{ for } 7 \text{ hrs} \Rightarrow 7 \times 5 = 35$$

$$C \text{ को खाली करना है } = \frac{35}{5} \times 7$$

$$\Rightarrow \boxed{49 \text{ hrs}}$$

56. (c)

$$A \rightarrow 43.2 > 432 < 10$$

$$B \rightarrow 108 > 432 < 4$$

$$A + B + C \rightarrow 54 > 432 < 8$$

$$\text{Eff. of C} \Rightarrow 14 - 8 = 6$$

$$\text{Time by C} = \frac{432}{6}$$

$$\text{Capacity} \Rightarrow \frac{432}{6} \times 3 = \boxed{216 \text{ l}}$$

57. (a)

$$\begin{aligned} 4A \times 5 + 6B \times 5 \\ = 5A \times 4 + 10C \times 4 \\ = 3B \times 10 + 4C \times 10 \\ 20A + 30B = 20A + 40C \\ = 30B + 40C \end{aligned}$$

A	B	C
3	2	
	4	3
6	4	3

$$\text{Tw} = 20 \times 6 + 30 \times 4 = 240$$

$$\text{Boys from A} \Rightarrow \frac{240}{6} = \boxed{40}$$

58. (c)

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{8 \times 18} \\ x &= 12 \end{aligned}$$

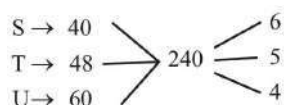
$$\begin{array}{l} A \rightarrow 20 \\ B \rightarrow 30 \end{array} > 60 < \begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array}$$

$$(A + B) \frac{5}{6} \text{ work} \Rightarrow \frac{60 \times 5}{6 \times 5}$$

$$\Rightarrow \boxed{10 \text{ days}}$$

MATHS MAINS मंत्रा

59. (b)



Work T of 2 days → 10

U of 5 days → 20

Now, Tw = 240 + 30 = 270

$$\text{Days} = \frac{270}{15} = 18 \text{ days}$$

S	T	U
18 × 6	16 × 5	4 × 13
27	20	13
60	→ 10800	
27	→ 4860	

60. (d)

$$(4m + 6w) 5 = (3m + 4w) 7$$

$$m = 2w$$

$$\frac{m}{w} = \frac{2}{1}$$

$$\text{Tw} \Rightarrow (8 + 6) \times 5 \Rightarrow 70$$

To be done work in 5 days

$$\Rightarrow \frac{70 \times 2.5}{5} = 35 \text{ eff.}$$

m	w
2	1
10	25

$$m = \frac{10}{2} = 5$$

61. (a)

$$16m \rightarrow 8 \text{ days}$$

$$8m \rightarrow 16 \text{ days}$$

$$8m + 9w \rightarrow 10 \text{ days}$$

$$9w \rightarrow 3$$

$$1w \rightarrow 1/3$$

$$20w \rightarrow \frac{20}{3}$$

$$T \rightarrow \frac{80}{20/3} = 12 \text{ days}$$

62. (d)

$$\text{Eff} \rightarrow 5 \quad 3$$

$$\text{Time} \rightarrow 3 \quad 5$$

$$\frac{3}{5} = \frac{34 \times 9}{51 \times x}$$

$$x = 10$$

63. (d)

$$A \rightarrow 40\% \rightarrow 12$$

$$100\% \rightarrow 30$$

$$B \rightarrow 60\% \rightarrow 15$$

$$100\% \rightarrow 25$$

$$A \rightarrow 30$$

$$B \rightarrow 25 > 150 < 6$$

$$(A + B) 10 \text{ days} \rightarrow 11 \times 10 = 110$$

$$\text{Remaining work} \rightarrow 40$$

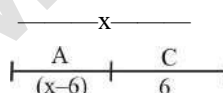
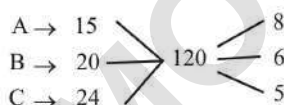
$$\text{Eff. (C)} \rightarrow \frac{40}{4} = 10$$

28% of work by (A + B + C) in

$$\rightarrow \frac{150 \times 28}{21 \times 100}$$

$$\Rightarrow 2 \text{ days}$$

64. (a)



$$8(x - 6) + 6 \times 7 + 5 \times 6 = 120$$

$$(x - 6) = \frac{48}{8}$$

$$x = 12$$

65. (a)

$$\text{Total work} \rightarrow 15 \times 12 \times 9$$

45% काम हो गया

55% बचा हुआ काम

$$15 \times 12 \times 9 \times \frac{55}{100} = 11 \times 12 \times x$$

$$x = 6.75 \text{ hr/day}$$

66. (a)

$$\text{Total work in 2 days by man} \Rightarrow 75 \times 12$$

$$\Rightarrow 900$$

$$\text{Remaining} \rightarrow 1500 - 900$$

$$\text{Wife in 12 hrs} \rightarrow 600$$

$$1/2 \text{ hr} \rightarrow \frac{600}{12} \times \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 25$$

67. (d)

$$A = 70 \text{ days}$$

$$7 \rightarrow \times 10 \rightarrow 70$$

$$B \rightarrow 8 \rightarrow \times 10 \rightarrow 80$$

B और C में,

$$B \rightarrow 5 \rightarrow \times 16 \rightarrow 80$$

$$C \rightarrow 4 \rightarrow \times 16 \rightarrow 64$$

$$A \quad B \quad C$$

$$70 \quad 80 \quad 64$$

$$C \text{ gets} \rightarrow 64 \times 3$$

$$\Rightarrow \text{Rs } 192$$

68. (a)

$$\text{माना starting में} \rightarrow x \text{ men}$$

$$\text{Eff.} \rightarrow 1$$

$$\text{Total work} = 8x$$

$$8x = x + (x - 10) + (x - 20) + \dots + (x - 110)$$

$$8x = 12x - 10(1 + 2 + \dots + 11)$$

$$4x = \frac{10 \times 11 \times 12}{2}$$

$$x = 165$$

69. (d)

First shot at 0 interval

$$12 \text{ shots} \leftarrow 10 \text{ min}$$

$$162 \text{ shots} \leftarrow 135 \text{ min}$$

$$\frac{1}{4} \text{ hrs} \rightarrow 135 \text{ min}$$

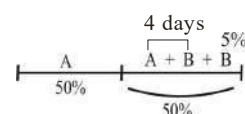
$$162 \text{ shots} \leftarrow 135 \text{ min}$$

+1 starting वाला

$$163 \text{ shots}$$

70. (d)

	A	B
T	4	5
E	5	4



$$45\% \text{ of work} \rightarrow 4d \times 9$$

SOLUTION : TIME AND WORK (हल : समय और कार्य)

$$100\% \longrightarrow 80$$

$$B \rightarrow \frac{80}{4} = \boxed{20 \text{ days}}$$

71. (b)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 15 \\ N \rightarrow 20 \end{array} > 60 < \begin{array}{l} 4 \\ 3 \\ 7 \end{array}$$

$$\text{Work completed on} \Rightarrow \frac{60}{7} = 8\frac{4}{7} \quad (9\text{th day})$$

$$29 \rightarrow 31, 2, 3, 5, 7, 11, 13,$$

$$\boxed{17}, 19 \\ \downarrow \\ \boxed{\text{Aug}}$$

$$\Rightarrow 17 \text{ Aug}$$

72. (b)

$$\begin{array}{ccc} & A & B \\ \text{pages per hr.} \rightarrow & 4 & 8 \end{array}$$

$$\text{Time of A in 60 pages} \Rightarrow \frac{60}{4} = 15\text{h}$$

$$\text{Time of (A + B) in 60 pages}$$

$$\Rightarrow \frac{60}{12} = 5\text{h}$$

$$\text{Total time} \Rightarrow \boxed{20\text{h}}$$

73. (c)

$$\frac{34}{3} \text{ days} \longrightarrow 11\frac{1}{3} \text{ days}$$

$$B \quad \quad \quad A$$

$$6 \text{ days} \quad \quad 5\frac{1}{3} \text{ days}$$

$$\downarrow$$

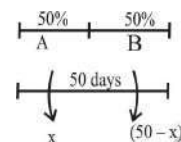
$$\frac{16}{3 \times 48} \Rightarrow \frac{1}{9} \text{ work}$$

$$B \rightarrow \frac{8}{9} \longrightarrow 6 \text{ d}$$

$$1 \longrightarrow \frac{27}{4}$$

$$4 \longrightarrow \boxed{27 \text{ days}}$$

74. (a)



$$\frac{1}{2x} + \frac{1}{2(50-x)} = \frac{1}{24} \quad \left[\text{Eff.} = \frac{W}{T} \right]$$

$$50 \times 12 = x(50-x)$$

by Hit and trial,

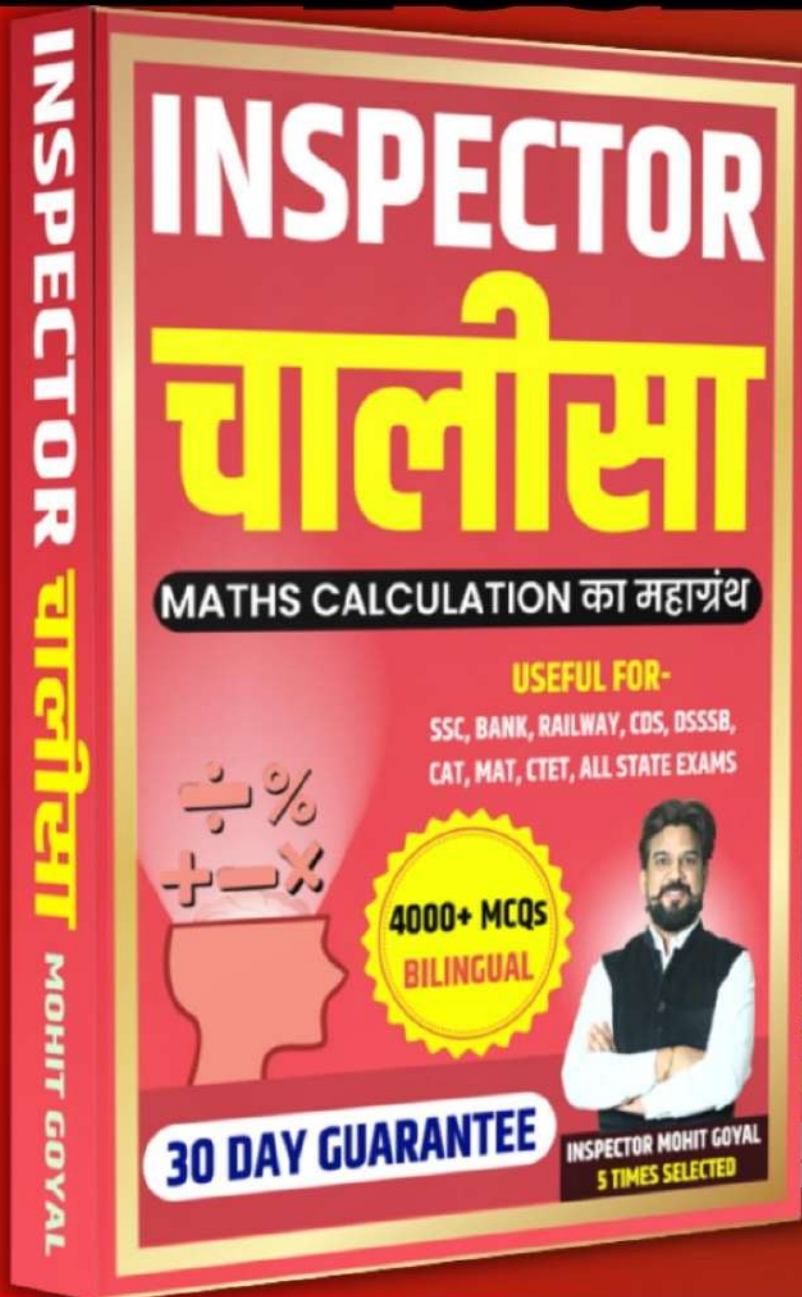
$$x \rightarrow 20$$

$$(50-x) \rightarrow 30$$

$$1 \longrightarrow 30$$

$$40\% \longrightarrow \boxed{12}$$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS



MG CONCEPT APP 

Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498



FOLLOW US : MATHS BY MOHIT GOYAL



कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

8

TIME AND DISTANCE

(समय और दूरी)

1. The distance covered by A in 10 hours is 27 km less than the distance covered by B in 12 hours. The distance covered by B in 8

hours is $7\frac{1}{2}$ km more than the

distance covered by A in 9 hours. If they start moving towards each other from the two ends of a road, 4.2 km in length, at the same time, they will cross each other after:

A द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी, B द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी से 27 किमी कम है। B द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी A द्वारा 9 घंटे में

तय की गई दूरी से $7\frac{1}{2}$ किमी अधिक

है। यदि 4.2 किमी लंबी एक सड़क के दोनों सिरों में एक-दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करें तो वे कितने समय के पश्चात् एक-दूसरे को पार करेंगे?

(a) $23\frac{1}{3}$ minutes (b) 24 minutes

(c) $24\frac{2}{3}$ minutes (d) 21 minutes

2. A man travels from point A to B at 40 km/h, further from B to C at 50 km/h and then further from C to D at 60 km/h. The ratio between the distance AB, BC and CD is 1: 2: 3. He returns from D to A at x km/h. If his average speed for the entire journey is

$\frac{480}{13}$ km/h, then what is the value of x?

एक व्यक्ति बिंदु A से B तक 40 km/h की चाल से, तत्पश्चात् B से C तक 50 km/h की चाल से, और

तत्पश्चात् C से D तक 60 km/h की चाल से यात्रा करता है। AB, BC और CD के मध्य दूरियों का अनुपात 1 : 2 : 3 है। वह D से A तक x km/h की चाल से वापस आता है। यदि पूरी में उसकी औसत

चाल $\frac{480}{13}$ km/h रही हो, तो x का मान कितना होगा?

(a) $34\frac{2}{7}$ (b) $32\frac{6}{7}$

(c) $28\frac{4}{7}$ (d) $25\frac{5}{7}$

3. A man travels a certain distance at x km/h. In the return journey, he covers 20% of the same distance in 35% of the time taken to cover the earlier distance. For the remaining part of the return journey, if his speed is y km/h, and he can cover the entire return journey in the same time as for the onward journey, then which of the following is true?

अमन एक निश्चित दूरी को x km/h की चाल से तय करता है। वापसी की यात्रा में, वह उसी दूरी का 20% भाग, पूर्ववर्ती दूरी तय करने में लगे समय के 35% भाग में तय करता है। यदि वापसी की यात्रा के शेष भाग में उसकी चाल y km/h रही हो और वह वापसी की पूरी यात्रा को, जाते समय की यात्रा में लगे समय के समान समय में पूरा कर सकता हो, तो, इनमें से कौन-सा सही है?

(a) $13y = 16x$ (b) $8y = 15x$
(c) $11y = 15x$ (d) $15y = 19x$

4. A man travels from a city X to city Y. If he travels 25% faster than his usual speed, he would reach

Y 15 minutes early. By how many minutes would he be late if he travels 40% slower than his usual speed?

एक आदमी शहर X से शहर Y की यात्रा करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 25% तेज चाल से यात्रा करता है, तो वह 15 मिनट पूर्व ही शहर Y पहुंच जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 40% धीमी चाल से यात्रा करता है, तो वह कितने मिनट की देरी से पहुंचेगा?

(a) 50 (b) 40
(c) 36 (d) 45

5. A boat can go 9 km downstream and 4 km upstream in $2\frac{1}{2}$ hours.

It can go 15 km downstream and 6 km upstream in 4 hours. How much time will it take to go 8 km downstream and 10 km upstream? एक नौका धारा की दिशा में 9 किमी और धारा की विपरीत धारा की विपरीत

दिशा में 4 किमी की दूरी $2\frac{1}{2}$ घंटे में

तय कर सकती है। वह धारा की दिशा में 15 किमी और दिशा में 6 किमी की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। धारा की दिशा में 8 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 10 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा?

(a) 4 hours 10 minutes
(b) 3 hours 50 minutes
(c) 3 hours 30 minutes
(d) 3 hours

6. In a race, Anil beats Bhushan by 30 seconds. In the same race, Bhushan beats Raghav by 60 seconds. Bhushan's speed is the average speed of Anil and

TIME AND DISTANCE (समय और दूरी)

- Raghav. The time (in seconds) taken by Anil to run the race is: एक दौड़ में, अनिल ने भूषण को 30 सेकेंड से पराजित किया। इसी दौड़ में, भूषण ने राघव को 60 सेकेंड से पराजित किया। भूषण की चाल, अनिल और राघव की औसत चाल के बराबर है। अनिल द्वारा इस दौड़ को पूरा करने में लगा समय (सेकेंड में) कितना है?
- (a) 90 (b) 80
(c) 75 (d) 60
7. The ratio of the speed of the current and the speed of the boat in still water is 3: 13. The boat goes upstream for $2\frac{2}{3}$ hours and then returns to the same point. How much time (in hours) will it take on the return journey? धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल का अनुपात 3 : 13 है। नाव धारा की विपरीत दिशा में $2\frac{2}{3}$ घंटे चलती है, और फिर आरंभ बिंदु पर लौटती है। वापसी की यात्रा में इसे कितना समय (घंटे में) लगेगा?
- (a) $1\frac{3}{4}$ (b) $1\frac{1}{4}$
(c) $1\frac{2}{3}$ (d) $1\frac{1}{2}$
8. A boat can go 72 km upstream and the same distance downstream in a total time of $7\frac{1}{2}$ hours. The speed of the stream is 80% less than the speed of the boat in still water. How much time (in hours) will it take to go 60 km downstream? $7\frac{1}{2}$ घंटों के कुल समय में एक नाव, धारा की विपरीत दिशा में 72 किमी और धारा की दिशा में समान दूरी तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल से धारा की चाल 80% कम है। नाव को धारा की दिशा में 60 किमी की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?
- (a) 3 (b) $3\frac{1}{3}$
(c) $2\frac{2}{9}$ (d) $2\frac{1}{2}$
9. A boat can go 5 km upstream and 4 km downstream in 36 minutes. It can also go 10 km downstream and 8 km upstream in 63 minutes. What is the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the current? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 km और धारा की दिशा में 4 km की दूरी 36 मिनट में तय कर सकती है। यह धारा की दिशा में 10 km और धारा की विपरीत दिशा में 8 km की दूरी 63 मिनट में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए।
- (a) 3:5 (b) 1:5
(c) 5:1 (d) 5:3
10. A man travels from a point A to B at the speed of 50 km/h and then further from B to C at 75 km/h. Then, he returns from C to A at x km/h. If the ratio of the distances between A to B and B to C is 2: 3, respectively, and the average speed for the entire journey is $61\frac{11}{49}$ km/h, then what is the value of x? एक व्यक्ति 50 km/h की चाल से बिंदु A से B तक की यात्रा करता है और इसके पश्चात् 75 km/h की चाल से B से C तक की यात्रा करता है। फिर, वह x km/h की चाल से C से A पर वापस आता है। यदि A से B की दूरी और B से C की दूरी का क्रमशः अनुपात 2 : 3 हो, और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल $61\frac{11}{49}$ रही हो, तो x का मान कितना होगा?
- (a) 65 (b) 62.5
(c) 64.5 (d) 60
11. The speed of a boat in still water is 25 km/h. It takes $33\frac{1}{3}\%$ more time to cover a certain distance in still water than to cover the same distance downstream. How much time (in hours) will the boat take to go 75 km downstream? स्थिर जल में एक नाव की गति 25 किमी/घंटा है। समान दूरी को अनुप्रवाह में तय करने की तुलना में स्थिर जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में $33\frac{1}{3}\%$ अधिक समय लगता है। नाव को अनुप्रवाह में 75 किमी जाने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?
- (a) 3 (b) 2.25
(c) 2 (d) 1.8
12. The ratio of the distance between two places A and B to the distance between places B and C is 3 : 5. A man travels from A to B at 30 km/h and from B to C at x km/h. If his average speed for the entire journey is 40 km/h, then what is the value of (x - 7) (in km/h)? दो स्थानों A और B के बीच की दूरी और स्थान B और C के बीच की दूरी का अनुपात 3 : 5 है। एक व्यक्ति A से B तक 30 किमी/घंटा और B से C तक x किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 40 किमी/घंटा है, (x - 7) (किमी/घंटा में) का मान क्या है?
- (a) 43 (b) 49
(c) 51 (d) 47
13. A and B run on a circular path of perimeter 1200 m at different speeds. If they start at the same time and from the same place, but run in opposite directions, they meet for the first time in 3 minutes. If the speed of B is 10.8

MATHS MAINS मंत्रा

km/h, then what is the speed (in km/h) of A?

A और B 1200 मीटर परिमाण वाले एक वृत्ताकार पथ पर भिन्न गति से दौड़ते हैं। यदि वे एक ही समय और एक ही स्थान से शुरू करते हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, तो वे पहली बार 3 मिनट में मिलते हैं। यदि B की गति 10.8 किमी/घंटा है, तो A की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 12.8 (b) 13.2
(c) 12.5 (d) 13.5

14. Trains P and Q are running in the same direction on parallel tracks with speeds of x km/h and 90 km/h ($90 > x$), respectively. The faster train passes a man sitting in the slower train in 30 seconds. If the length of train Q is 225m, then what is the value of x ?

ट्रेन P और Q समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः x किमी/घंटा और 90 किमी/घंटा ($90 > x$) की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन Q की लंबाई 225 मीटर है, तो x का मान क्या है?

- (a) 63 (b) 60 (c) 65 (d) 68

15. Two cyclists start simultaneously from two points A and B, their destination is being B and A, respectively. After crossing each other, they precisely take 2 hours 33 minutes 36 seconds and 1 hour 26 minutes 24 seconds respectively to reach their destinations. What is the speed of the first to that of the second cyclist?

दो साइकिल चालक दो बिंदुओं A और B से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनका गंतव्य क्रमशः B और A हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 2 घंटे 33 मिनट 36 सेकंड और 1 घंटा 26 मिनट 24

सेकंड का समय लेते हैं। पहले की गति से दूसरे साइकिल चालक की गति क्या है?

- (a) 2: 3 (b) 3: 2
(c) 4: 3 (d) 3: 4

16. The speed of light is very nearly equal to 3×10^{17} nanometre per second. How much time (in seconds), approximately, does it take light to travel from the moon to the earth, the average distance between them being 38400 km? प्रकाश की गति लगभग 3×10^{17} नैनोमीटर प्रति सेकंड के बराबर है। चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश को लगभग कितना समय (सेकंड में) लगेगा और उनके बीच की औसत दूरी 38400 किमी है?

- (a) 38.4 (b) 12.8
(c) 3.84 (d) 1.28

17. The speed of wind during a storm is 10^5 mm per sec. How long (in seconds) will it take a dust particle suspended in air to travel 1 km? तूफान के दौरान हवा की गति 10^5 मिमी प्रति सेकंड होती है। 1 किमी की यात्रा तय करने के लिए हवा में निलंबित धूल के कण को कितना समय (सेकंड में) लगेगा?

- (a) 1 (b) 0.1 (c) 10 (d) 0.01

18. The speed of A is 20 km/h more than the speed of B. The time that A takes to travel a distance of 300 km is 2 hours less than the time that B takes to travel a distance of 240 km. What is the speed (in km/h) of A?

A की गति, B की गति से 20 किमी/घंटा अधिक है। A को 300 किमी की दूरी तय करने में लगने वाला समय B द्वारा 240 किमी की दूरी तय करने में लगने वाले समय से 2 घंटे कम है। A की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 30 (b) 40
(c) 45 (d) 50

19. A 248-m-long train travelling at 88 km/h takes 30 seconds to cross

another train, x m long, travelling at 34 km/h in the same direction. What is the value of x ?

88 किमी/घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक 248 मीटर लंबी ट्रेन, उसी दिशा में 34 किमी/घंटा की गति से यात्रा करते हुए, x मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। x का मान क्या है?

- (a) 192 (b) 197 (c) 202 (d) 207

20. A car travels a distance of x km at a speed of $5\frac{5}{9}$ m/sec and returns at 5m/sec to the starting point. If the total time taken by the car is $7\frac{3}{5}$ hours, then the value of $(x + 3)$ is;

एक कार x किलोमीटर की दूरी $5\frac{5}{9}$ मीटर/सेकंड की गति से तय करती है और 5 मीटर/सेकंड की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय $7\frac{3}{5}$ घंटे है, तो $(x + 3)$ का मान क्या है?

- (a) 78 (b) 80 (c) 75 (d) 72

21. A boat sails downstream from a point P to point Q, which is 24 km away from P, and then returns to P. If the actual speed of the boat (in still water) is 6 km/h, the entire trip from P to Q takes 3 hours less than that from Q to P. What should be the actual speed (in km/h) of the boat to sail from P to Q in 2 hours?

एक नाव अनुप्रवाह में एक बिंदु P से बिंदु Q तक जाती है, जो P से 24 किमी दूर है, और फिर P पर वापस लौटती है, यदि नाव की वास्तविक गति (स्थिर पानी में) 6 किमी/घंटा है, तो P से Q तक की पूरी यात्रा, Q से P तक की यात्रा से 3 घंटे कम लेती है। 2 घंटे में P से Q तक जाने के लिए नाव की वास्तविक गति

TIME AND DISTANCE (समय और दूरी)

- (किमी/घंटा में) क्या होनी चाहिए?
 (a) 12 (b) 15
 (c) 10 (d) 22
22. A bus moves from station A towards station B, which is at a distance of 189 km. An hour later, a car, the ratio of whose speed with the bus is 3: 2 starts from station A and moves towards stations B. Find the speed of the bus (in km/h). If the car arrives at station B half an hour earlier than the bus.
 एक बस स्टेशन A से स्टेशन B की ओर चलती है, जो 189 किमी की दूरी पर है। एक घंटे बाद, एक कार, जिसकी बस के साथ गति का अनुपात 3 : 2 है, स्टेशन A से शुरू होती है और स्टेशन B की ओर बढ़ती है। यदि कार, बस से आधा घंटा पहले स्टेशन B पर पहुँचती है, तो बस की गति (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 41 (b) 37.8 (c) 42 (d) 63
23. While covering a distance of 51 km, a man noticed that after walking for one hour and 40 minutes, the distance covered by him was $\frac{5}{12}$ of the remaining distance. What was his speed?
 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय, एक व्यक्ति ने देखा कि एक घंटे 40 मिनट चलने के बाद, उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का $\frac{5}{12}$ वां भाग था। उसकी गति क्या थी?
 (a) 7 km/h (b) 10 km/h
 (c) 8 km/h (d) 9 km/h
24. A girl cycles from A to B, a distance of 25 km in 2 hours 20 minutes. The road from A is a levelled road for 15 km and then it slopes down to B. The average speed of the girl on the levelled road is 10 km/h. Her average downhill speed (in km/h) is:
 एक लड़की साइकिल से A से B तक 25 किमी की दूरी 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है। A से सड़क 15 किमी तक एक समतल सड़क है और फिर ढलान से B की ओर जाती है। समतल सड़क पर लड़की की औसत गति 10 किमी/घंटा है। उसकी औसत ढलान गति (किमी/घंटा में) क्या है?
 (a) 15 (b) 10
 (c) 18 (d) 12
25. P and Q are two towns. A man drives from P to Q at an average speed of 50 km/h. He stops at Q for 4 hours and then heads back to P at an average speed of 40 km/hr following the same route. What is his average speed (in km/h correct to two decimal places) if he takes 22 hours for the entire trip?
 P और Q दो शहर हैं। एक व्यक्ति 50 किमी/घंटा की औसत गति से P से Q तक गाड़ी चलाता है। वह Q पर 4 घंटे के लिए रुकता है और फिर उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 40 किमी/घंटा की औसत गति से P पर वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 22 घंटे लेता है, तो उसकी औसत गति (किमी/घंटा में दशमलव दो स्थानों तक सही) क्या है?
 (a) 42.42 (b) 36.36
 (c) 48.48 (d) 45.00
26. An earthworm of length 18 cm is crawling along a certain path with a speed of 4 cm/s. An insect overtakes the earthworm in 6 second. How fast (in cm/s) is the insect walking? Assume that they both are walking along parallel paths.
 18 सेमी लंबाई का एक केंचुआ एक निश्चित पथ पर 4 सेमी/सेकेंड की गति से रेंग रहा है। एक कीट 6 सेकेंड में केंचुए से आगे निकल जाता है। कीट कितनी तेजी से (सेमी / सेकेंड में) चल रहा है? मान लीजिए कि वे दोनों समानांतर रास्तों पर चल रहे हैं।
 (a) 7.0 (b) 6.5
 (c) 5.5 (d) 6.0
27. An airplane took off from the starting point 45 minutes later than the scheduled time. The destination was 2100 km away from the starting point. To reach on time, the pilot had to increase the speed by 40% of its usual speed. What was the increased speed (in km/h)?
 एक हवाई जहाज ने निर्धारित समय से 45 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु से उड़ान भरी। गंतव्य प्रारंभिक बिंदु से 2100 किमी की दूरी पर था। समय पर पहुंचने के लिए विमान-चालक को अपनी सामान्य गति से गति में 40% की वृद्धि करनी पड़ी। बढ़ी हुई गति (किमी/घंटा में) क्या थी?
 (a) 1870 (b) 2520
 (c) 2940 (d) 1120
28. A train can travel 40% faster than a car. Both the train and car start from point A at the same time and reach point B, which is 70 kms away from A, at the same time. On the way, however, the train lost about 15 minutes while stopping at stations. The speed of the train (in km/h) is:
 एक ट्रेन कार की तुलना में 40% तेज यात्रा कर सकती है। ट्रेन और कार दोनों समान समय पर बिंदु A से शुरू होती हैं और समान समय पर बिंदु B पर पहुँचती हैं, जो A से 70 किमी दूर है। हालांकि, रास्ते में स्टेशनों पर रुकने के लिए ट्रेन को करीब 15 मिनट का नुकसान हुआ। (किमी/घंटे में) ट्रेन की गति क्या है?
 (a) 100 (b) 80
 (c) 112 (d) 90
29. A car travels a distance of x km at a speed of $5\frac{5}{9}$ m/sec and returns at 5 m/sec to the starting point. If the total time taken by the car is

MATHS MAINS मंत्रा

$7\frac{3}{5}$ hours then the value of x (in km) is:

एक कार x किमी की दूरी $5\frac{5}{9}$

मी/से. की गति से तय करती है और प्रारंभिक बिंदु पर 5 मी/से. की गति से वापस लौटती है। यदि कार

द्वारा लिया गया कुल समय $7\frac{3}{5}$ घंटे

है, तो x का मान (किमी में) क्या है?

- (a) 78 (b) 72
(c) 80 (d) 66

30. A person travelled a distance of 150 km and then returned to the starting point. The time taken for

the outward journey was $2\frac{1}{2}$

hours more than that for the return journey. His speed for the return journey was 10 km/h more than that for the outward journey. His speed for the return journey, in km/h, was:

एक व्यक्ति ने 150 किमी की दूरी तय की और फिर प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आया। बाहरी यात्रा के लिए लिया गया समय वापसी यात्रा के

समय से $2\frac{1}{2}$ घंटे अधिक था। वापसी

यात्रा के लिए उसकी गति बाहरी यात्रा की गति से 10 किमी/घंटा अधिक थी। वापसी यात्रा के लिए उसकी गति, किमी/घंटा में कितनी थी?

- (a) 30 (b) 35
(c) 25 (d) 20

31. A man walked at a speed of 6 km/h from point A to B, and came back from point B to A at a speed of 10 km/h. Find the ratio of the time taken by the man in walking from A to B to that from B to A.

एक व्यक्ति बिंदु A से B तक 6 किमी/घंटा की गति से चलता है, और बिंदु B से A तक 10 किमी/घंटा की गति से वापस आता है। व्यक्ति

द्वारा A से B तक चलने में और B से A तक चलने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 : 3 (b) 5 : 4
(c) 5 : 3 (d) 3 : 5

32. A train travels at a speed of 66 km/h and halts at five junctions for a certain time. It covers a distance of 1485 km in one day. For how long (in minutes) does the train stop at each junction, if it halts for the same period of time at all the junctions?

एक ट्रेन 66 किमी/घंटा की गति से चलती है और एक निश्चित समय के लिए पाँच जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किमी की दूरी तय करती है। यदि ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि के लिए रुकती है, तो ट्रेन प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय (मिनटों में) रुकती है?

- (a) 15 (b) 18 (c) 12 (d) 20

33. Ravi can row a boat in still water at the speed of 14 km/h. If a river is flowing at the speed of 2 km/h and Ravi takes 3 hours to cover a certain distance upstream, then how much time will he take to cover the same distance downstream?

रवि स्थिर जल में 14 किमी/घंटा की गति से एक नाव चलाता है। यदि एक नदी 2 किमी/घंटा की गति से बहती है और रवि को धारा के प्रतिकूल में एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो वह धारा के अनुकूल में समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 2 h 20 m (b) 2 h
(c) 2 h 15 m (d) 2 h 30 m

34. Mohan takes 2 hours more than Kishore to walk 63 km. If Mohan increases his speed by 50%, then he can make it in 1 hour less than Kishore. How much time does Kishore take to walk 63 km?

मोहन को 63 किमी चलने में किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है।

यदि मोहन अपनी गति 50% बढ़ा देता है, तो वह इस दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में पूरा कर सकता है। किशोर को 63 किमी चलने में कितना समय लगता है?

- (a) 7 hours (b) 9 hours
(c) 6 hours (d) 5 hours

35. Ajit Singh left from place P at 9:30 a.m. for place Q, and David Raj left place Q at 1:30 p.m. for place P. The distance between them is 416 km. If Ajit Singh's speed is 44 km/h and David Raj's speed is 52 km/h, then at what time will they meet each other?

अजीत सिंह स्थान P से प्रातः 9:30 बजे स्थान Q के लिए प्रस्थान करता है, और डेविड राज स्थान Q से दोपहर 1:30 बजे स्थान P के लिए प्रस्थान करता है। उनके बीच की दूरी 416 किमी है। यदि अजीत सिंह की गति 44 किमी/घंटा है और डेविड राज की गति 52 किमी/घंटा है, तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे?

- (a) 4.30 p.m. (b) 5 p.m.
(c) 6 p.m. (d) 4 p.m.

36. Pawan travels from X to Y at the speed of 10 km/h, from Y to Z at 15 km/h and from Z to W at 20 km/h. If $XY = YZ = ZW$ (in km), then the average speed of Pawan for the whole journey is:

पवन X से Y तक 10 किमी/घंटा की गति से, Y से Z तक 15 किमी/घंटा की गति से और Z से W तक 20 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि $XY = YZ = ZW$ (किमी में) है, तो पूरी यात्रा में पवन की औसत गति क्या है?

- (a) $13\frac{10}{13}$ km/h (b) $13\frac{11}{13}$ km/h
(c) $13\frac{8}{13}$ km/h (d) $13\frac{9}{13}$ km/h

37. Train A takes $1\frac{4}{5}$ h more than the time taken by train B to cover a distance of 360 km. If the speed of train A doubles, it will take 36

TIME AND DISTANCE (समय और दूरी)

min less than the time taken by train B to travel the same distance. What is the speed (in km/h) of train B?

ट्रेन A, 360 किमी की दूरी तय करने में ट्रेन B द्वारा लिए गए समय से

$1\frac{4}{5}$ घंटा अधिक लेती है। यदि ट्रेन A

की गति दोगुनी हो जाती है, तो ट्रेन B द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लेती है। ट्रेन B की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 96 (b) 100
(c) 90 (d) 120

38. A person moved from place A for place B at 2 p.m. at a speed of 4.5 km/h, stayed at place B for 1.5 hours and returned to place A at a speed of 6 km/h. He came back to place A at 7 p.m. What is the distance between places A and B (in km)?

एक व्यक्ति अपराह्न 2 बजे स्थान A से स्थान B तक 4.5 किमी/घंटा की गति से जाता है, स्थान B पर 1.5 घंटे रहता है और 6 किमी/घंटा की गति से स्थान A पर वापस आता है। वह अपराह्न 7 बजे स्थान A वापस आता है। स्थान A और B के बीच की दूरी (किमी में) क्या है?

- (a) $8\frac{1}{3}$ (b) $8\frac{2}{5}$
(c) 9 (d) $9\frac{6}{11}$

39. Two circular football grounds of radius 42 m and 35 m are to be replaced with a bigger circular ground. What would be the radius of this new ground if the new ground has the same area as the sum of the two small grounds?

42 मीटर और 35 मीटर त्रिज्या के दो वृत्ताकार फुटबॉल मैदानों को एक बड़े वृत्ताकार मैदान से बदला जाना है। इस नए मैदान की त्रिज्या क्या होगी यदि नए मैदान का क्षेत्रफल दो

छोटे मैदानों के योग के बराबर हो?

- (a) $\sqrt{2979}$ m (b) $\sqrt{2981}$ m
(c) $\sqrt{2999}$ m (d) $\sqrt{2989}$ m

40. A man cycles from P to Q, a distance of 30 km, in 2 hours 48 minutes. The road from P is a level road for 18 km and then it is uphill to Q. The man's average speed on the level road is 15 km/h. What is his average uphill speed (in km/h)?

एक व्यक्ति P से Q तक, 30 किमी की दूरी, 2 घंटे 48 मिनट में साइकिल से तय करता है। P से सड़क 18 किमी के लिए एक समतल सड़क है और फिर यह Q तक चढ़ाई करती है। समतल सड़क पर आदमी की औसत गति 15 किमी/घंटा है। उसकी चढ़ाई पर औसत गति (किमी/घंटे में) क्या है?

- (a) 9 (b) 10.5
(c) 7.5 (d) 12

41. A passenger train consists of 18 bogies, each bogie being 15 m long, the train crosses an electric post in 15 sec. Due to Some problem, three bogies were detached the train now crosses the electric post in _____ sec.

एक यात्रियों की ट्रेन में 18 बोगियां हैं, प्रत्येक बोगी 15 मीटर लम्बी है। ट्रेन एक बिजली के खम्बे को 15 सेकेंड में पार करती है कुछ परेशानी के कारण तीन बोगी अलग कर दिए जाते हैं, तो अब ट्रेन बिजली के खम्बे को कितने सेकेंड में पार करेगी?

- (a) 11 (b) 10.5
(c) 14 (d) 12.5

42. A Person travels 5x distance at a speed of 5 km/h. x distance at a speed of 5 km/h and 4x distance at a speed of 6 km/h and takes a total of 112 minutes. What is the total distance (in km) travelled by the person?

एक व्यक्ति 5x दूरी 5 किमी/घंटा और x दूरी 5 किमी/घंटा और 4x

दूरी 6 किमी/घंटा से तय करता है और इसे तय करने में 112 मिनट का समय लेता है। ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति ने कितने किमी दूरी तय किया?

- (a) 8 (b) 10
(c) 9 (d) 12

43. A boat can cover a distance of 56 km downstream in 3.5 hours, the ratio of the boat in still water and the speed of stream is 3 : 1. How much time (in hours) will the boat take to cover a distance of 41.6 km downstream?

एक नाव धारा की दिशा में 56 किमी की दूरी 3.5 घंटों में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 3 : 1 है। ज्ञात कीजिए नाव को धारा की दिशा में 41.6 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 2.1 (b) 1.5
(c) 2.6 (d) 1.8

44. Anup can row 33 km downstream and 35 km upstream in 8 hours. He can also row 44 km downstream and 28 km upstream in the same time. How much time in hours will he take to row 55 km downstream and 14 km upstream?

अनूप 33 किमी धारा की दिशा में और 35 किमी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है, वह 44 किमी धारा की दिशा में और 28 किमी धारा के विपरीत उसी समय में तय कर सकता है। 55 किमी धारा की दिशा में और 14 किमी धारा के विपरीत दिशा जाने में उसे कितना समय लगेगा?

- (a) 9 (b) 6
(c) 8 (d) 7

45. A motorboat whose speed is 20 km/h in still water takes 30 minutes more to go 24 km upstream than to cover the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is increased by 2 km/h. then how much time will it take to go 39 km downstream and 30 km

MATHS MAINS मंत्रा

upstream?

एक नाव जिसकी गति 20 किमी/घंटा है, नाव 24 किमी/घंटा धारा के विरुद्ध तथा धारा के समकक्ष जाने में 30 मिनट अधिक लेती हैं। यदि नाव की चाल शांत जल में 2 किमी/घंटा बढ़ाई जाती है, तो ज्ञात कीजिए 39 किमी/धारा के विरुद्ध और 30 किमी/धारा के समकक्ष जाने में नाव कितना समय लेगी।

- (a) 2 h 40 m (b) 3 h 10 m
(c) 3 h 40 m (d) 2 h 50 m

46. A boatman can row his boat in still water at a speed of 9 km/h. He can also row 44 km downstream and 35 km upstream in 9 hours. How much time (in hours) will he take to row 33 km downstream and 28 km upstream?

एक नाविक शांत जल में नाव को 9 किमी/घंटा की दर से चला सकता है। वह 35 किमी धारा के विरुद्ध तथा 44 किमी धारा के समकक्ष 9 घंटे में तय करता है। ज्ञात कीजिए कि उसे 33 किमी धारा के समकक्ष तथा 28 किमी धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा?

- (a) 7 (b) 5 (c) 6 (d) 8

47. The ratio of the speeds of two trains is 2:7 if the first train runs 250 km in 5 hours, then the sum of the speeds (in km/h) of both the trains is:

दो रेलगाड़ियों के गति का अनुपात 2 : 7 हैं, यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किमी की दूरी तय करती है, ज्ञात कीजिए दोनों रेलगाड़ी की गति का योग क्या होगा?

- (a) 250 (b) 175 (c) 150 (d) 225

48. A covered a distance of 240 km at a certain speed. Had his speed been 8 km/h less, then the time taken would have been one hour more for covering the same distance. How much time (in hours) will he take to cover a distance of 480 km at his original speed?

A एक निश्चित चाल से 240 किमी की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किमी कम होती, तो उसी दूरी को तय करने में एक घंटा अधिक समय लगता। वह अपनी मूल चाल से 480 किमी की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लेगा?

- (a) 8 (b) 10
(c) 11 (d) 9

49. The ratio of the distance between two places A and B to the distance between places B and C is 3:5. A man travels from A to B at a speed of x km/h and from B to C at a speed of 50 km/h. If his average speed for the entire journey is 40 km/h then what is the value of $(x - 10) : (x + 1)$?

दो स्थानों, A और B के बीच की दूरी, स्थानों B और C के बीच की दूरी का अनुपात 3 : 5 है। एक व्यक्ति A से B तक, x किमी/घंटा की चाल से और B से C तक, 50 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किमी/घंटा है, तो $(x - 10) : (x + 1)$ का मान क्या होगा?

- (a) 20 : 31 (b) 31 : 20
(c) 11 : 10 (d) 10 : 11

50. The driver of a car, which is travelling at a speed of 75 km/h locates a bus 80 m ahead of him, travelling in the same direction. After 15 seconds, he finds that the bus is 40 m behind the car. What is the speed of the bus (in km/h)? 75 किमी/घंटा की चाल से चल रही कार का चालक, 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को देखता है। 15 सेकेंड बाद वह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है। बस की चाल (किमी/घंटा में) कितनी है?

- (a) 44.2 (b) 42.5
(c) 47.5 (d) 46.2

51. An athlete runs 8 times around a circular field of radius 7 m in 3

minutes 40 seconds. His speed in km/h is (Take $\pi = 22/7$)

एक धावक 3 मिनट 40 सेकेंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है उसकी चाल किमी/घंटा में कितनी है?

($\pi = 22/7$ प्रयोग करने पर)

- (a) $\frac{72}{25}$ (b) $\frac{118}{25}$

- (c) $\frac{144}{25}$ (d) $\frac{108}{25}$

52. The distance between two places A and B is 140 km. Two cars x and y start simultaneously from A and B respectively. If they move in the same direction, they meet after 7 hours. If they move towards each other, they meet after one hour. What is the speed in km/h of car y if its speed is more than that of car x?

A और B नामक दो स्थानों के बीच की दूरी 140 सेमी. है। x और y दो कारें क्रमशः A और B से एक साथ चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। यदि कार y की चाल कार x से अधिक है तो कार y की चाल (किमी/घंटा में) कितनी है?

- (a) 60 (b) 100
(c) 80 (d) 90

53. X and Y travel a distance of 90 km each such that the speed of Y is greater than that of X. The sum of their speeds is 100 km/h and the total time taken by both is 3 hours 45 minutes. The ratio of the speed of X to that of Y is:

X और Y प्रत्येक 90 किमी की दूरी इस तरह तय करता है कि y की चाल, x की चाल से तेज है। उनकी चालों का योग 100 किमी/घंटा है और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है। x की

TIME AND DISTANCE (समय और दूरी)

चाल और y की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 2:3 (b) 1:3
(c) 2:4 (d) 1:4

54. A train X takes 2 hours less than a train Y to cover a distance of 192 km between two cities. Their average speeds differ by 16 km/hr. How long does the faster train take to cover the journey?

एक ट्रेन X को दो शहरों के बीच की दूरी 192 किमी को तय करने के लिए Y से 2 घंटे का कम समय लगता है। इनकी औसत गति 16 किमी/घंटा से भिन्न होती है। तेज चलने वाली ट्रेन को यात्रा करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 3 hours (b) 4 hours
(c) 5 hours (d) 6 hours

55. A car takes p minutes to travel a distance of 350 km with an average speed of u km/hr. Another car takes q minutes to travel the same distance with an average speed of v km/hr. If $u - v = 5$ and $q - p = 140$, then what is the value of u ?

एक कार u किमी/घंटा की औसत गति से 350 किमी की दूरी तय करने में p मिनट लगते हैं। एक अन्य कार v किमी/घंटा की औसत गति से समान दूरी तय करने में q मिनट लेती है। यदि $u - v = 5$ है और $q - p = 140$ है, तो u का मान क्या है?

- (a) 35 (b) 30
(c) 25 (d) 20

56. One-fourth of a certain journey is covered at the rate of 25 km/hr one third at the rate of 30 km/hr and rest at 50 km/hr find the average speed?

यदि किसी यात्रा का एक-चौथाई भाग 25 किमी/घंटा की चाल से, एक-तिहाई भाग 30 किमी/घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किमी/घंटा की चाल से तय किया जाए, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात

करें।

- (a) 600/53 km/hr
(b) 1200 km/hr
(c) 1800/53 km/hr
(d) 1600/53 km/hr

57. A, B and C run at different but constant speed. Each pair run a race on a track that measured 100 m. In the first race A crossed the finishing line when B was 20 m behind in 2nd race B crossed the finishing line when C was 10 m behind. In third race when A finish the race how many meters was C behind?

A, B और C अलग-अलग लेकिन धीमी गति से दौड़ते हैं। प्रत्येक जोड़ी एक ट्रैक पर दौड़ लगाती है जिसे 100 मीटर मापा जाता है। पहली रेस में A ने फिनिश लाइन पार की जब B 20 मीटर पीछे था, दूसरी रेस में B ने फिनिश लाइन पार की जब C 10 मीटर पीछे था। तीसरी दौड़ में जब A ने दौड़ पूरी की तो C कितने मीटर पीछे था?

- (a) 25
(b) 38
(c) 28
(d) None of these

58. A man rows 6 km/h in still water. If the river is running at 3 km/h. It takes him 45 minutes to row to a place and back. How far is the place?

एक आदमी शांत जल में 6 किमी/घंटा से चलता है। यदि धारा की चाल 3 किमी/घंटा हो, तो एक स्थान पर जाकर वापस आने के लिए 45 मिनट का समय लगता है तो वह स्थान कितना दूर है?

- (a) 1.12 km (b) 1.25 km
(c) 1.6875 km (d) 2.5 km

59. A and B start simultaneously at 5 km/h and 4 km/hr from P and Q, 180 km apart towards Q and P respectively. They cross each other at M and reaching Q and P turn back immediately and meet

again at N. MN = ?

A और B एक साथ बिंदु P और Q से जो कि 180 किमी दूर है, क्रमशः 5 किमी/घंटा तथा 4 किमी/घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। वे एक दूसरे को M पर मिलते हैं और Q तथा P बिंदु पर पहुँचकर वापस मुड़ जाते हैं तो दोबारा N पर मिलते हैं। तो MN = ?

- (a) 45 (b) 40
(c) 35 (d) 42

60. A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel a cat is located at a point i.e. $\frac{4}{7}$ the distance AB measure from entrance, when the train whistle the cat run. If the cat decides to run towards A side the train catches the cat exactly at A. if the cat decides to run towards B side the train catches the cat outside the tunnel. And that point is located at $\frac{5}{7}$ distance of tunnel length. Ratio of speed of train and cat?

एक रेलगाड़ी एक सुरंग AB की ओर जा रही है, सुरंग के अंदर एक बिल्ली किसी बिंदु पर है जो सुरंग के शुरूआती बिंदु से सुरंग की कुल दूरी के $\frac{4}{7}$ दूरी पर है, जब रेलगाड़ी सीटी बजाती है, तो बिल्ली भागती है यदि बिल्ली A की ओर भागती है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को A पर मिलती है। यदि बिल्ली B की ओर भागती है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को सुरंग के बाहर किसी बिंदु पर मिलती है। और वह बिंदु सुरंग की लम्बाई के $\frac{5}{7}$ दूरी पर स्थित है, तो रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात होगा?

- (a) 2 : 1 (b) 3 : 1
(c) 3 : 2 (d) 6 : 5

61. A monkey has to climb 74 m high greased pole. In 1st minute he climbs 12 m and in second minute, he comes down by 5m. After 16 min he jump to second pole of same height 16 m down. Now again start climbs with same

MATHS MAINS मंत्रा

process and he takes 30 sec time into jump. In what time will he come to height & pole?

एक बंदर 74 मीटर ऊँचे ग्रीस लगे हुये खम्भे पर चढ़ता है पहले मिनट में वह 12 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर नीचे आ जाता है। 16 मिनट के बाद वह समान ऊँचाई के दूसरे खम्भे पर कूदता है और 16 मीटर नीचे आ जाता है अब फिर से वह उसी प्रकार से चढ़ना शुरू करता है और वह 30 सेकेंड कूदने में लगाता है, तो वह खम्भा की ऊँचाई पर कितने समय में पहुँच जायेगा?

- (a) 24 (b) 25
(c) 24.5 (d) 26

62. An officer arrives at a station every day at 5 pm and picked up his driver who reaches station in a car exactly at 5 pm & drives him home. One day officer leaves earlier than usual and reaches station at 3 pm itself, he start walking towards home the driver picks him up on the way and comes home. The driver notices that he has arrived home 40 min earlier-

एक अधिकारी प्रत्येक दिन शाम 5 बजे स्टेशन पहुँचता है, जहाँ से उसे उसका ड्राइवर ठीक 5 बजे कार से घर ले आता है। एक दिन अधिकारी नियत समय से पहले छुट्टी ले ली और 3 बजे स्टेशन आ गया और उसने घर की तरफ चलना शुरू किया, रास्ते में उसे उसका ड्राइवर मिला और घर ले आया। ड्राइवर ने यह पाया कि वह 40 मिनट जल्दी घर आ गया है

1. How long was officer walking
(a) 20 min
(b) 40 min
(c) 100 min
(d) Data inadequate

अधिकारी कितने समय से चल रहा था

- (a) 20 मिनट
(b) 40 मिनट

- (c) 100 मिनट

- (d) डाटा अपर्याप्त

2. What is walking speed of officer if the speed of driver is 60 km/hour.

- (a) 12 km/hr
(b) 40 km/hr
(c) 100 km/hr
(d) Data inadequate

अधिकारी की चलने की गति क्या है यदि चालक की गति 60 किमी/घंटा है

- (a) 12 km/hr (b) 40 km/hr
(c) 100 km/hr (d) डाटा अपर्याप्त

63. A train met with an accident 3 hours after starting with detains it for 1 hour. After which it proceeds at 75% of original speed. It arrives at its destination 4 hours late. Had the accident taken place 150 km further along the railway line the train would

have arrived only $3\frac{1}{2}$ hour late.

Find the length of trip and original speed of train?

एक रेलगाड़ी 3 घण्टे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके कारण उसे 1 घण्टा रुकना पड़ता है जिसके कारण वह अपनी गति की 75% गति से चलती है और अपनी मंजिल पर 4 घण्टे देरी से पहुँचती है यही गाड़ी 150 किमी आगे दुर्घटनाग्रस्त होती है

तो केवल $3\frac{1}{2}$ घण्टे ही देरी से पहुँचती है तो कुल दूरी तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें।

- (a) 1100 km, 100 km/h
(b) 1200, 100
(c) 1200, 130
(d) 1600, 90

64. On bad day at 7 AM. Bobby started on his scooty at 36 km/h to meet one of his friend Bittu. After he had travelled some distance his scooty went out of

order and he had to stop. After resting for 35 mins, he returned home on foot at speed of 14 km/h and reached home at 1 PM. Find the distance from his house at which his scooty broke down.

किसी बेकार दिन सुबह सात बजे बॉबी अपनी स्कूटी को 36 किमी/घण्टा से अपने मित्र बिट्टू से मिलने चला। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी स्कूटी खराब हो गई और उसे रुकना पड़ा। 35 मिनट रुकने के बाद वह 14 किमी/घंटा की चाल से पैदल घर आ गया और 1 बजे पहुँचा। तो वह दूरी ज्ञात करे जहाँ उसकी स्कूटी खराब हुई थी?

- (a) 54.6 (b) 63
(c) 72 (d) None

65. The distance between two places P and Q is 300 km. At 8:24 AM Vandana starts to move from P and 1 hour later Priya starts from P and after 1 hour moving she reaches town R from where Vandana has already passed 40 min earlier. Town R lies on PQ. If they reach Q simultaneously then speed of Vandana-

P और Q दो स्थानों के बीच की दूरी 300 किमी है। 8:24 अपराह्न पर वंदना P से चलना शुरू करती है और 1 घंटे बाद प्रिया P से चलना शुरू करती है। प्रिया 1 घंटे चलने के बाद R पर पहुँचती है, जहाँ से 40 मिनट पहले वंदना गुजरी है। यदि R, PQ पर है और वे दोनों एकसाथ Q पर पहुँचते हैं तो वंदना की गति क्या है?

- (a) 75 (b) 85
(c) 95 (d) 65

66. A, B and C are situated at the bank of river which is going at constant speed. If B is at an equal distance with A and C. A swimmer Tushar takes 10 h to swim from A to B and B to A. Also, he takes 4 hours to swim from A to C. What is ratio

TIME AND DISTANCE (समय और दूरी)

of speed of Tushar in still water and speed of stream?

A, B और C किसी नदी के तट पर तीन बिंदु हैं जो सामान्य गति से बह रही हैं। यदि B, A और C से समान दूरी पर है। एक तैराकी तुषार A से B तक जाने में और B से A तक आने में 10 घंटे का समय लेता है। यदि वह A से C तक जाने में 4 घंटे लेता है, तो शांत जल में तुषार की चाल का अनुपात धारा की चाल के साथ होगा।

- (a) 5 : 3 (b) 3 : 5
(c) 2 : 5 (d) 1 : 2

67. A boy is 4 feet 8 inches tall. If he could walk around the earth one time on the equator, the top of his head would travel farther than his feet. Assuming that the equator is a perfect circle, how much farther would the top of his head travel than his feet (in inches)?

एक लड़के की लंबाई 4 फीट 8 इंच है। यदि वह भूमध्य रेखा पर एक बार पृथ्वी के चारों ओर घूम सकता, तो उसके सिर का शीर्ष उसके पैरों की तुलना में अधिक दूरी तय करेगा। यह मानते हुए कि भूमध्य रेखा एक पूर्ण वृत्त है, उसके सिर का शीर्ष उसके पैरों (इंच में) की तुलना में कितना दूर चलेगा?

- (a) 56π (b) 45π
(c) 96π (d) 112π

68. A bus travels at a speed of 50 km/hr if it does not carry any passenger. Its speed decreases by a quantity directly proportional to the square of the number of passengers. If the bus carries 10 passengers, its speed is 45 km/hr. In what time will the bus travel 105 km if it carries 20 passengers?

यदि बस में कोई यात्री न हो तो यह 50 किमी/घंटा की गति से यात्रा करती है। इसकी गति यात्रियों की संख्या के वर्ग के सीधे अनुपातिक मात्रा से घट जाती है। यदि बस में

10 यात्री सवार हों, तो इसकी गति 45 किमी/घंटा है। यदि बस 20 यात्रियों को ले जाती है तो बस 105 किमी की यात्रा कितने समय में पूरा करेगी?

- (a) 3 hr (b) 3.5 hr
(c) 2.5 hr (d) 5 hr

69. The front chain wheel of a bicycle has radius eight inches, and the rear chain wheel has radius four inches. The radius of the bicycle's wheels is 32 inches. If a cyclist pedals at the rate of three revolutions per second, how fast is he going?

साइकिल के आगे के चेन व्हील की त्रिज्या आठ इंच है, और पीछे के चेन व्हील की त्रिज्या चार इंच है। साइकिल के पहियों की त्रिज्या 32 इंच है। यदि एक साइकिल चालक तीन चक्कर प्रति सेकंड की दर से पैडल मारता है, तो वह कितनी तेजी से जा रहा है?

- (a) 16π feet/sec
(b) 384π feet/sec
(c) 32π feet/sec
(d) 96π feet/sec

70. If Peter walks along a moving escalator at his normal speed, it takes 40 seconds to finish riding on the escalator. If Peter walks at twice his normal speed, it takes 30 seconds to finish riding on the escalator. How many seconds does it take for Peter to finish riding on the escalator if he stands still on the escalator?

यदि पीटर अपनी सामान्य गति से स्वचालित सीढ़ी पर चलता है, तो उसे सीढ़ी चढ़ने में 40 सेकंड का समय लगता है। यदि पीटर अपनी सामान्य गति से दुगुनी गति से चलता है, तो उसे स्वचालित सीढ़ी पर चढ़ने में 30 सेकंड का समय लगता है। यदि पीटर स्वचालित सीढ़ी पर स्थिर खड़ा रहता है तो उसे सीढ़ी चढ़ने में कितने सेकंड लगेंगे?

- (a) 70 (b) 35
(c) 60 (d) 240/7

71. A delivery boy started from his office at 10 a.m. to deliver an article. He rode his scooter at a speed of 32 km/h. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11.25 a.m., travelling at a speed of 24 km/h. Find the total distance travelled by the boy.

एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। उसने अपना स्कूटर 32 किमी/घंटा की चाल से चलाया। उसने वस्तु देकर भुगतान लेने के लिए 15 मिनट प्रतीक्षा की। भुगतान के बाद, वह 24 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करते हुए, प्रातः 11.25 बजे अपने कार्यालय पहुँच गया। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 32 km (b) 30 km
(c) 40 km (d) 35 km

72. Three cars A, B and C started from a point at 5 p.m., 6 p.m. and 7 p.m. respectively and travelled at uniform speeds of 60 km/hr, 80 km/hr and x km/hr respectively in the same direction. If all the three met at another point at the same instant during their journey, then what is the value of x?

तीन गाड़ियाँ A, B और C एक स्थान-बिन्दु से क्रमशः 5 p.m. 6 p.m. और 7 p.m. पर चलना आरम्भ करती हैं और क्रमशः 60 km/hr 80 km/hr और x km/hr की एकसमान गति से एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि यात्रा के दौरान सभी तीनों एक अन्य स्थान-बिन्दु पर एक साथ मिलती हैं, तब x का मान क्या है?

- (a) 120 (b) 110 (c) 105 (d) 100

73. When there is no wind, a plane traveling at a constant rate can cover the 1000-kilometre round trip distance from A to B and back in 10 hours. If the wind blows from A toward B at k km/hr, it

MATHS MAINS मंत्रा

adds 25 minutes to the round trip. Find k.

जब हवा नहीं होती है, तो एक सामान्य गति से यात्रा करने वाला विमान A से B तक की 1000 किमी की राउंड ट्रिप को 10 घंटे में तय कर सकता है। यदि हवा A से B की ओर K किमी/घंटा की गति से चलती है, तो यह राउंड ट्रिप में 25 मिनट जोड़ देती है। K का मान ज्ञात करें।

- (a) 50 (b) 80
(c) 60 (d) 40

74. The speed of a train is 3 times that of a car and 1.5 times that of a steamer. A person travelled x km by steamer, 3.75x km by train and x/2 km by car. If the speed of the car is 40 km/h and total time taken by him is $4\frac{1}{2}$ hours, then the total distance travelled by him in three modes is:

एक ट्रेन की गति कार की 3 गुना और स्टीमर की 1.5 गुना है। एक व्यक्ति ने स्टीमर से x किमी, ट्रेन से 3.75x किमी और कार से x/2 किमी की यात्रा की। यदि कार की गति 40 किमी/घंटा है और उसके द्वारा लिया

गया कुल समय $4\frac{1}{2}$ घंटे है, तो उसके द्वारा तीनों विधियों में तय की गई कुल दूरी क्या है?

- (a) 450 km (b) 520 km
(c) 480 km (d) 420 km

75. A train goes from P to Q with a speed u km/h, then Q to R (QR = 2PQ) with a speed 3u km/h and returns from R to P with a speed of u/2 km/h. What is the average speed (in km/h) of the train for the entire journey starting from P and back to P?

एक ट्रेन P से Q तक u किमी/घंटा की गति से जाती है, फिर Q से R तक (QR = 2PQ) 3u किमी/घंटा की गति से और R से P तक u/2

किमी/घंटा की गति से वापस आती है। P से शुरू करके वापस P तक की पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) $18u/23$ (b) $4u/3$
(c) $16u/23$ (d) $3u/2$

76. The distance between the places H and O is D units. The average speed that gets a person from H to O in a stipulated time is S units. He takes 20 minutes more time than usual if he travels at 60 km/h, and reaches 44 minutes early if he travels at 75 km/hr. The sum of the numerical values of D and S is:

स्थान H और O के बीच की दूरी D इकाई है। एक व्यक्ति निर्धारित समय में H से O तक S इकाई औसत गति से पहुँच सकता है। यदि वह 60 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है, तो वह सामान्य समय से 20 मिनट अधिक समय लेता है, और यदि वह 75 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है, तो 44 मिनट पहले पहुँच जाता है। D और S के संख्यात्मक मानों का योग क्या है?

- (a) 358 (b) 384
(c) 376 (d) 344

77. In a race of 1000 m, A beats B by 150 m, while in another race of 3000 m, C beats D by 400 m. Speed of B is equal to that of D. (Assume that A, B, C and D run with uniform speed in all the events). If A and C participate in a race of 6000 m, then which one of the following is correct?

1000 मीटर की एक दौड़ में A, B को 150 मीटर से हराता है, जबकि 3000 मीटर की एक अन्य दौड़ में, C, D को 400 मीटर से हराता है। B की चाल D की चाल के बराबर है। (मान लीजिए कि A, B, C और D सभी प्रतियोगिताओं में एकसमान चाल से दौड़ते हैं)। यदि A और C, 6000 मीटर की एक दौड़ में भाग लेते हैं,

तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है:

- (a) A beats C by 250 m
(b) C beats A by 250 m
(c) A beats C by 115.38 m
(d) C beats A by 115.38 m

78. The time taken by a boat to travel 13 km downstream is the same as time taken by it to travel 7 km upstream. If the speed of the stream is 3 km/h, then how much time will it take to travel a distance of 44.8 km in still water?

एक नाव द्वारा 13 किमी की बहाव की दिशा की ओर लिया गया समय, उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किमी की यात्रा के लिए गए समय के बराबर है। यदि धारा की गति 3 किमी/घंटा है। स्थिर पानी में 44.8 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- (a) $4\frac{12}{25}$ (b) $5\frac{3}{5}$
(c) $5\frac{2}{5}$ (d) $4\frac{13}{25}$

79. In a stream running at 3 km/h a motorboat goes 12 km upstream and back to the starting point in 60 min. Find the speed of the motorboat in still water.

3 किमी/घंटा की गति से चलने वाली धारा में एक मोटरबोट 12 किमी धारा के विरुद्ध जाती है और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर वापस जाती है। शांत जल में मोटरबोट की गति का पता लगाएं।

- (a) $2(2+\sqrt{17})$ (b) $2(4+\sqrt{15})$
(c) $3(4+\sqrt{17})$ (d) $3(2+\sqrt{17})$

80. A boat can go 5 km upstream and $7\frac{1}{2}$ km downstream in 45 minutes. It can also go 5 km downstream and 2.5 km upstream in 25 minutes. How much time (in

TIME AND DISTANCE (समय और दूरी)

minutes) will it take to go 6 km upstream?

कोई नाव 45 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 5 किमी और धारा

की दिशा में $7\frac{1}{2}$ किमी जा सकती है।

यह 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किमी भी जा सकती है। धारा की विपरीत दिशा में 6 किमी जाने में इसे कितना समय (मिनट में) लगेगा?

- (a) 36 (b) 30
(c) 32 (d) 24

81. B starts 4.5 minutes after A from the same point, for a place at a distance of 3.5 miles from the starting point. A on reaching the destination turns back and walk a

mile where he meets B. If A's speed is a mile in 6 minutes then B's speed is a mile in _____ minutes?

B, A के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिन्दु से उस स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिन्दु से 3.5 मील है। गंतव्य पर पहुंचकर A पीछे मुड़ता है और एक मील तक चलता है जहाँ वह B से मिलता है तो B _____ मिनट में एक मील चलेगा?

- (a) 8 (b) 10
(c) 12 (d) 9

82. A boat covers a round trip journey between two points A and B in a river in T hours. If its speed in still water becomes 2 times, it would

take $\frac{80}{161}$ T hours for the same journey. Find the ratio of its speed in still water to the speed of the river

कोई नाव, किसी नदी में दो बिन्दुओं A और B के बीच राउंड-ट्रिप यात्रा वाली दूरी को T घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में इसकी चाल दोगुनी हो जाती है, तो इसे उसी दूरी

को तय करने में $\frac{80}{161}$ T घंटे लगेंगे।

शांत जल में इसकी चाल का, नदी की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 11 : 1 (b) 161 : 40
(c) 1 : 11 (d) 2 : 1

Time and Distance : Answer Key

1. (b)	11. (b)	21. (c)	31. (c)	41. (d)	51. (c)	61. (b)	71. (a)
2. (c)	12. (a)	22. (c)	32. (b)	42. (b)	52. (c)	62. (c)	72. (a)
3. (a)	13. (b)	23. (d)	33. (c)	43. (c)	53. (a)	I. (c)	73. (d)
4. (a)	14. (a)	24. (d)	34. (a)	44. (d)	54. (b)	II. (a)	74. (d)
5. (b)	15. (d)	25. (b)	35. (d)	45. (b)	55. (b)	63. (b)	75. (a)
6. (a)	16. (d)	26. (a)	36. (b)	46. (a)	56. (c)	64. (a)	76. (b)
7. (c)	17. (c)	27. (d)	37. (d)	47. (d)	57. (c)	65. (a)	77. (c)
8. (d)	18. (d)	28. (c)	38. (c)	48. (b)	58. (c)	66. (a)	78. (a)
9. (d)	19. (c)	29. (b)	39. (d)	49. (a)	59. (b)	67. (d)	79. (c)
10. (d)	20. (c)	30. (a)	40. (c)	50. (d)	60. (b)	68. (b)	80. (a)
						69. (c)	81. (d)
						70. (c)	82. (a)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (b) $12B - 10A = 27 - (i)$

$$1.5 \times \left(8B - 9A = \frac{15}{2} \right)$$

$$12B - 12.5A = \frac{45}{4} - (ii)$$

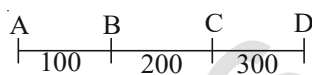
Solve eq. (i) & (ii)

$$A = 4.5, B = 6$$

$$T = \frac{4.2 \times 2}{21} \times 60$$

$$= \boxed{24 \text{ min}}$$

2. (c)



$$T = \frac{\text{Total Distance}}{\text{Av. speed}}$$

$$= \frac{1200}{480} \times 13 = 32.5 \text{ hours}$$

Time A to B $\rightarrow$ 2.5 hours

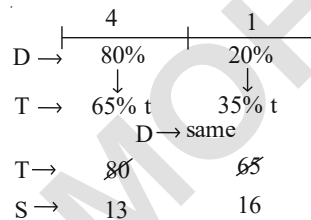
B to C $\rightarrow$ 4 hours

$$C \text{ to } D \rightarrow \frac{5 \text{ hours}}{11.5 \text{ hours}}$$

Remaining time $\Rightarrow 32.5 - 11.5 = 21$ hours
time (D to A)

$$= \frac{600}{21} = \frac{200}{7} = \boxed{28\frac{4}{7}}$$

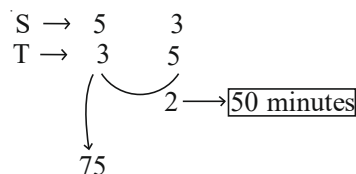
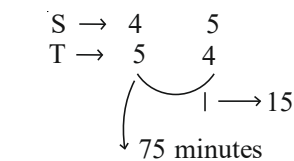
3. (a)



$$\frac{x}{y} = \frac{13}{16}$$

$$\boxed{13y = 16x}$$

4. (a)



5. (b)

D	U	$2\frac{1}{2}$
9	4	
15	6	4

by hit and trial method

$$V \rightarrow 4$$

$$U \rightarrow 6$$

$$T = \frac{8}{6} + \frac{10}{4} \Rightarrow \frac{4}{3} + \frac{5}{2} = \frac{23}{6}$$

$$\Rightarrow \boxed{[3 \text{ hours } 50 \text{ minutes}]}$$

6. (a)

$$T \rightarrow \frac{A}{t} + \frac{B}{t+30} + \frac{R}{t+90}$$

If Speed $\rightarrow$ A.P

Time $\rightarrow$ H.P

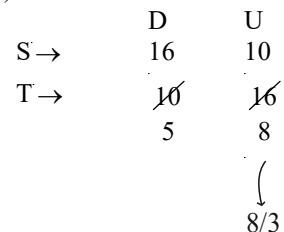
$$\frac{2}{t+30} = \frac{1}{t} + \frac{1}{t+90}$$

options से hit & trial करेंगे
 $t \rightarrow 90$

$$\frac{2}{120} = \frac{1}{90} + \frac{1}{180}$$

$$\boxed{T \rightarrow 90}$$

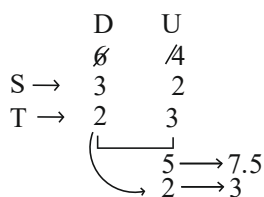
7. (c)



$$5 \rightarrow \frac{5}{3} = \boxed{1\frac{2}{3}}$$

SOLUTION : TIME AND DISTANCE (हल : समय और दूरी)

8. (d)



$$S = \frac{72}{3} = 24 \text{ km/h}$$

$$T = \frac{60}{24} = \boxed{2.5 \text{ hours}}$$

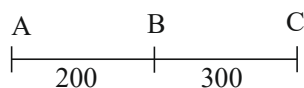
9. (d)

U	D	
$\times 7$ (5)	4	36 minutes)
$\times 4$ (8)	10	63 minutes)
T same करेंगे		
35	28	252 minutes
32	40	252 minutes

$$3U = 12D, \frac{U}{D} = \frac{4}{1}$$

$$= \frac{x}{y} = \frac{4+1}{4-1} = \frac{5}{3}$$

10. (d)



$$\text{Total time} = \frac{1000}{3000} \times 49 = \frac{49}{3}$$

$$T (A \text{ to } B) \rightarrow 4 \text{ hour}$$

$$T (B \text{ to } C) \rightarrow 4 \text{ hour}$$

$$8 \text{ hour}$$

$$\text{Remaining } T (C \text{ to } A)$$

$$= \frac{49}{3} - 8 = \frac{25}{3}$$

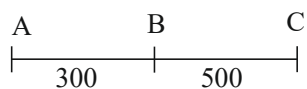
$$x = \frac{500}{\frac{25}{3}} = \boxed{60 \text{ km/h}}$$

11. (b)

	Still	Downstream
T $\rightarrow$	4	3
S $\rightarrow$	3	4
	$\rightarrow 25$	$\rightarrow 100/3$

$$T = \frac{75}{100/3} = \frac{3 \times 3}{4} = \boxed{2.25 \text{ hours}}$$

12. (a)



$$\text{Total time} = \frac{800}{40} = 20 \text{ Hours}$$

$$T (A \text{ to } B) \rightarrow 10 \text{ Hours}$$

$$T (\text{बचा हुआ}) = 10 \text{ hours}$$

$$x = \frac{500}{10} = 50 \text{ km/hr}$$

$$(x - 7) = \boxed{43 \text{ km/hr}}$$

13. (b)

$$S = \frac{1200}{3} = 400 \text{ m/min}$$

$$50 \text{ m/minutes} \rightarrow 3 \text{ km/hr}$$

$$400 \text{ m/minutes} \rightarrow 24 \text{ km/hr}$$

$$x + 10.8 = 24$$

$$\boxed{x = 13.2 \text{ km/hr}}$$

14. (a)

$$S = \frac{225}{30} = \frac{75}{10} \text{ m/s}$$

$$90 - P = 27 \text{ km/hr}$$

$$\boxed{P = 63 \text{ km/hr}}$$

$$15. (d) \frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}}$$

$$= \sqrt{\frac{1 + \frac{26}{60} + \frac{24}{3600}}{2 + \frac{33}{60} + \frac{36}{3600}}}$$

$$= \sqrt{\frac{3600 + 1560 + 24}{7200 + 1980 + 36}}$$

$$= \sqrt{\frac{5184}{9216}} = \sqrt{\frac{576}{1024}} = \frac{24}{32}$$

$$[V_1 : V_2 = 3 : 4]$$

$$16. (d) S = 3 \times 10^{17} \times 10^{-9} \text{ m/s}$$

$$T = \frac{38400 \times 1000}{3 \times 10^8} = \boxed{1.28 \text{ sec}}$$

$$17. (c) T = \frac{1000}{10^5 \times 10^{-3}}$$

$$[T = 10 \text{ sec}]$$

$$18. (d) \frac{240}{x} - \frac{300}{x+20} = 2$$

by hit & trial

$$x \rightarrow 30$$

$$\text{speed (A)} = x + 20 = \boxed{50 \text{ km/hr}}$$

$$19. (c) S = (88 - 34) \text{ km/hr}$$

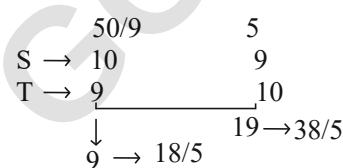
$$= 54 \text{ km/h} \rightarrow 15 \text{ m/s}$$

$$D = 15 \times 30 = 450$$

$$248 + x = 450$$

$$\boxed{x = 202}$$

20. (c)



$$x = \frac{50}{9} \times \frac{18}{5} \times \frac{18}{5} = 72$$

$$\boxed{x + 3 = 75}$$

$$21. (c) \frac{24}{6-y} - \frac{24}{6+y} = 3$$

by hit and trial

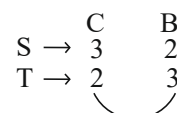
$$y = 2 \text{ net speed}$$

$$= \frac{24}{2} = 12 \text{ km/hr}$$

$$\text{speed of boat} = 12 - 2$$

$$= (10 \text{ km/hr})$$

22. (c)



$$1 \rightarrow 1.5$$

$$2 \rightarrow 3$$

$$3 \rightarrow 4.5$$

$$S = \frac{189}{9/2} = \boxed{42 \text{ km/h}}$$

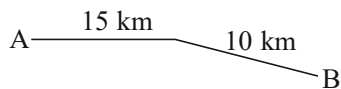
$$23. (d) \frac{5}{17} \rightarrow 51$$

$$5 \rightarrow 15$$

$$S = \frac{15}{5/3} = \boxed{9 \text{ km/h}}$$

MATHS MAINS मंत्रा

24. (d)



$$T(\text{level road}) = \frac{15}{10} = 1 \text{ h } 30 \text{ min}$$

$$T(\text{बचा हुआ}) = 50 \text{ min} = \frac{5}{6} \text{ hr}$$

$$S = \frac{10}{\frac{5}{6}} = \boxed{12 \text{ km/h}}$$

25. (b)
$$\begin{array}{rcl} S & \rightarrow & 50 \\ T & \rightarrow & 4 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & & 40 \\ & & 5 \end{array}$$

8 h 10 h

Average speed

$$= \frac{800}{22} = \frac{400}{11} = \boxed{36.36 \text{ km/hr}}$$

26. (a)
$$\begin{array}{c} S = \frac{18}{6} \\ \swarrow \quad \searrow \\ x - 4 = 3 \text{ cm/s} \end{array}$$

$$\boxed{x = 7}$$

$$7 - 4 = 3$$

27. (d)

$$\begin{array}{rcl} S & \rightarrow & 5 \\ T & \rightarrow & 7 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & & 7 \\ & & 5 \end{array}$$

$$2 \rightarrow \frac{3}{4} (45 \text{ min})$$

$$5 \rightarrow \frac{15}{8}$$

$$S = \frac{2100}{\frac{15}{8}} = \boxed{1120 \text{ km/hr}}$$

28. (c)

$$\begin{array}{rcl} S & \rightarrow & C \\ T & \rightarrow & T \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & & 5 \\ & & 7 \end{array}$$

$$2 \rightarrow \frac{1}{4} (15 \text{ minutes})$$

$$1 \rightarrow \frac{1}{8}$$

$$5 \rightarrow \frac{5}{8}$$

$$S_T = \frac{70}{\frac{5}{8}} = \boxed{112 \text{ km/hr}}$$

29. (b)

$$\begin{array}{rcl} S & \rightarrow & C \\ T & \rightarrow & T \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & & 50/9 \\ & & 10 \end{array}$$

$$19 \rightarrow \frac{38}{5}$$

$$9 \rightarrow \frac{18}{5}$$

$$x = \frac{50}{9} \times \frac{18}{5} \times \frac{18}{85} = \boxed{72 \text{ km}}$$

30. (a)

$$\frac{150}{x} - \frac{150}{x+10} = \frac{5}{2}$$

by hit & trial $x=20$

speed (return journey) $= x+10$

$$\boxed{30 \text{ km/hr}}$$

31. (c)

$$S \rightarrow 3:5$$

$$[T \rightarrow 5:3]$$

32. (b) D (without stops)

$$= 66 \times 24 = 1584$$

$$\text{Extra D} = 1584 - 1485 = 99 \text{ km}$$

T to travel

$$99 \text{ km} = \frac{99}{66} = \frac{3}{2} \text{ hr}$$

$$5 \text{ junction} = \frac{90}{5} = \boxed{18 \text{ min}}$$

33. (c)

D U

$$16 \quad 12 \rightarrow 3 \text{ h}$$

$$D=36$$

$$T = \frac{36}{16} = \boxed{2 \text{ h } 15 \text{ min}}$$

34. (a)

Mohan

$$S \rightarrow 2 \quad 3$$

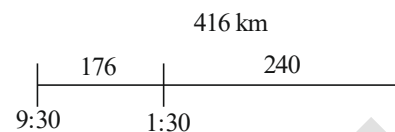
$$T \rightarrow 3 \quad 2$$

$$1 \rightarrow 3$$

$$3 \rightarrow 9 \text{ h}$$

$$\text{Kishore} \Rightarrow 9 - 2 = \boxed{7 \text{ h}}$$

35. (d)



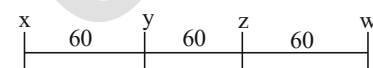
$$T = \frac{240}{96} = \frac{5}{2} = 2 \frac{1}{2} \text{ hrs}$$

$$T = \frac{240}{96} = \frac{5}{2} = 2 \frac{1}{2} \text{ hrs}$$

$$\Rightarrow \boxed{4 \text{ p.m.}}$$

36. (b)

Total D = 180 km



$$\text{Average speed} = \frac{180}{6+4+3} = \frac{180}{13}$$

$$\Rightarrow \boxed{13 \frac{11}{13} \text{ km/hr}}$$

37. (d)

$$S \rightarrow 1 \quad 2$$

$$T \rightarrow 2 \quad 1$$

$$\left[1 \frac{4}{5} \text{ hr} \rightarrow 108 \text{ min} \right]$$

$$1 \rightarrow 144 \text{ min}$$

$$2 \rightarrow 288 \text{ min}$$

$$B \text{ takes} = 288 - 108 = 180 \text{ min}$$

$$S(B) = \frac{360}{3} = \boxed{120 \text{ km/hr}}$$

38. (c)

Total travelling time $\Rightarrow$

$$(2 \text{ p.m.} - 7 \text{ p.m.}) - 1.5 \text{ hrs}$$

$$\Rightarrow 3.5 \text{ hrs}$$

$$S \rightarrow 4.5 \quad 6$$

$$3 \quad 4$$

$$T \rightarrow 4 \quad 3$$

$$7 \rightarrow 3.5$$

$$4 \rightarrow 2$$

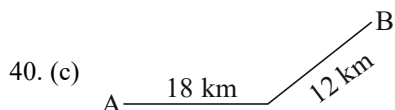
$$D = 4.5 \times 2 = \boxed{9 \text{ km}}$$

SOLUTION : TIME AND DISTANCE (हल : समय और दूरी)

39. (d) $\pi R^2 = \pi r_1^2 + \pi r_2^2$

$R^2 = 42^2 + 35^2 = 1764 + 1225$

$[R = \sqrt{2989} \text{ m}]$



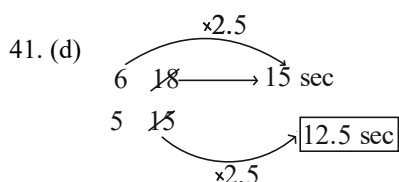
$T(\text{on levelled road}) = \frac{18}{15} = 72 \text{ min}$

$T(\text{for uphill road}) \Rightarrow 2 \text{ h } 48 \text{ min}$

$\Rightarrow 1 \text{ h } 36 \text{ min}$

$S(\text{uphill}) = \frac{12}{96} \times 60$

$= [7.5 \text{ km/h}]$



42. (b) $\frac{6x}{5} + \frac{4x}{6} = \frac{112}{60}$

$\frac{28x}{15} = \frac{112}{60} \quad x = 1$

$TD = 10x$

$= [10 \text{ km}]$

43. (c) $S(\text{Down stream}) = \frac{56}{3.5}$
 $= 16 \text{ km/hr}$

$T = \frac{41.6}{16} = [2.6 \text{ h}]$

44. (d)

D	U	T
33	35	8
44	28	8

by hit & trial

$D = 11 \text{ km/hr}$

$U = 7 \text{ km/hr}$

$T = \frac{55}{11} + \frac{14}{7} \Rightarrow [7 \text{ h}]$

45. (b) $\frac{24}{20-y} - \frac{24}{20+y} = \frac{1}{2}$

by hit & trial

$[y = 4]$

$x = 22 \text{ km/hr}, y = 4 \text{ km/hr}$

$T = \frac{39}{26} + \frac{30}{18}$

$\Rightarrow \frac{3}{2} + \frac{5}{3} = 190 \text{ min}$

$= [3 \text{ h } 10 \text{ min}]$

46. (a) $\frac{44}{9+x} + \frac{35}{9-x} = 9$

by hit & trial

$(x = 2)$

$D = 11, U = 7$

$T = \frac{33}{11} + \frac{28}{7} = [7 \text{ h}]$

47. (d) $S_1 = \frac{250}{5} = 50 \text{ km/hr}$

$S_1 : S_2$

$2 : 7$

$2 \rightarrow 20$

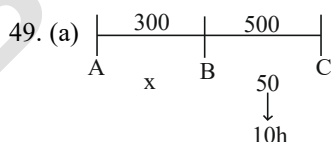
$9 \rightarrow [225 \text{ km/hr}]$

48. (b) $\frac{240}{x-8} - \frac{240}{x} = 1$

From option

$x = 48 \text{ km/hr}$

$T = \frac{480}{48} = [10 \text{ h}]$



Time to travel

$AB = 20 - 10$

$= 10 \text{ h}$

$x = \frac{300}{10} = 30 \text{ km/hr}$

$\frac{x-10}{x+1} = \frac{20}{31}$

50. (d) Relative speed $= \frac{120}{15} = 8 \text{ m/s}$

$8 \text{ m/s} = 28.8 \text{ km/hr}$

$75 - x = 28.8$

$[x = 46.2 \text{ km/hr}]$

51. (c) $D = 2\pi r$

$= 44 \text{ m}$

$S = \frac{44 \times 8}{220} \times \frac{18}{5} = \frac{144}{25} \text{ km/hr}$

52. (c) $x - y = \frac{140}{7} = 20$

$x + y = \frac{140}{1} = 140$

$y = 80, x = 60$

$[y = 80 \text{ km/hr}]$

53. (a) $\frac{90}{x} + \frac{90}{100-x} = \frac{15}{4}$

by hit & trial

$x = 40$

$y = 60$

$[x : y = 2 : 3]$

54. (b) $\frac{192}{x} - \frac{192}{16+x} = 2$

by hit & trial

$x = 32$

$T(\text{faster train}) = \frac{192}{48} = [4 \text{ hr}]$

55. (b) $P = \frac{350}{U}, Q = \frac{350}{V}$

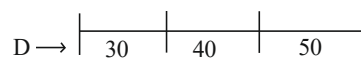
$\frac{350}{V} - \frac{350}{U} = \frac{140}{60}$

$\frac{5(5)}{UV} = \frac{1}{30}$

$\frac{1}{UV} = \frac{1}{30 \times 25}$

$[U = 30 \text{ km/hr}]$

56. (c) माना $D = 120 \text{ km}$



$S \rightarrow 25 \quad 30 \quad 50$

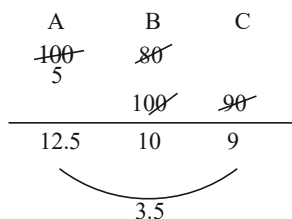
Average speed

$= \frac{120}{\frac{6}{5} + \frac{4}{3} + 1} \Rightarrow \frac{120}{53} \times 15$

$\Rightarrow \frac{1800}{53} \text{ km/hr}$

MATHS MAINS मंत्रा

57. (c)



$$12.5 \rightarrow 100$$

$$3.5 \rightarrow \boxed{28}$$

58. (c)

$$\begin{array}{cc} D & U \\ S \rightarrow 9 & 3 \\ & 3 \quad 1 \end{array}$$

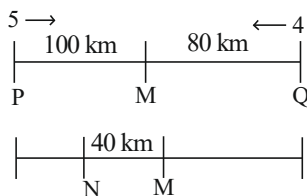
$$T \rightarrow 1 \quad 3$$

$$4 \rightarrow \frac{3}{4}$$

$$1 \rightarrow \frac{3}{16}$$

$$D = \frac{9 \times 3}{16} = \frac{27}{16} = \boxed{1.6875 \text{ km}}$$

59. (b)



$$\begin{array}{cc} S \rightarrow 5 & 4 \\ D \rightarrow 5 & 4 \\ \downarrow & \downarrow \\ 100 & 80 \end{array}$$

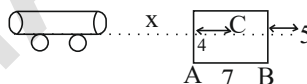
Next meet,
D=5:4

$$9 \rightarrow 540$$

$$5 \rightarrow 300$$

$$= \boxed{MN = 40 \text{ km}}$$

60. (b)



$$\begin{array}{cc} T & C \\ D \rightarrow x & 4 \\ D \rightarrow x+12 & 8 \end{array}$$

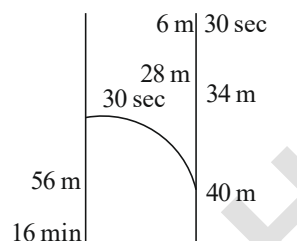
in same time
(समान समय में)

$$\begin{array}{cc} T & C \\ D \rightarrow 12 & 4 \\ S \rightarrow \cancel{12} & \cancel{4} \end{array}$$

$$\boxed{3:1}$$

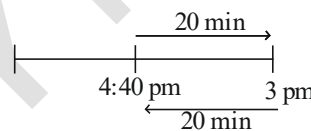
61. (b)

$$\begin{array}{lcl} 1 \text{ min} & \rightarrow & 12 \uparrow \text{ m} \\ \text{next } 1 \text{ min} & \rightarrow & 5 \downarrow \text{ m} \\ 2 \text{ min} & \rightarrow & 7 \uparrow \text{ m} \\ 16 \text{ min} & \rightarrow & 56 \text{ m} \\ 8 \text{ min} & \rightarrow & 28 \text{ m} \end{array}$$



$$\begin{array}{l} \text{Total time} \\ \Rightarrow 16 \text{ m} + 8 \text{ m} + 30 \text{ sec} + 30 \text{ sec} \\ \Rightarrow \boxed{25 \text{ min}} \end{array}$$

62. I (c)



(i) officer walking for = 1 hr 40 min
100 min

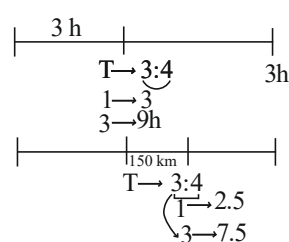
62. II (a)

$$\begin{array}{cc} (ii) & O & D \\ T \rightarrow \cancel{100} & \cancel{20} \\ & 5 & 1 \\ S \rightarrow 1 & 5 \end{array}$$

$$5 \rightarrow 60$$

$$1 \rightarrow \boxed{12 \text{ km/hr}}$$

63. (b)



$$(4-1 = 3 \text{ hour late})$$

$$(3.5-1 = 2.5 \text{ hour late})$$

$$1.5 \text{ h} \rightarrow 150 \text{ km}$$

$$S = 100 \text{ km/hr}$$

$$TD \Rightarrow 12 \times 100 = \boxed{1200 \text{ km}}$$

64. (a) Total travelling time $\Rightarrow$
(7 am to 1 pm)-35 mins
 $\Rightarrow 325 \text{ min}$

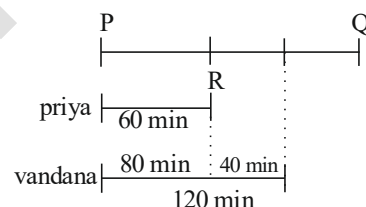
$$\begin{array}{cc} S \rightarrow \cancel{36} & \cancel{14} \\ T \rightarrow 7 & 18 \end{array}$$

$$25 \xrightarrow{\times 13} 325$$

$$7 \rightarrow 91 \text{ min}$$

$$D = 36 \times \frac{91}{60} = \boxed{54.6 \text{ km}}$$

65. (a)

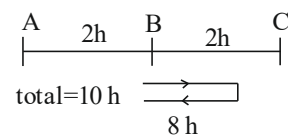


Same Distance

$$T \rightarrow 3 \text{ h } 4 \text{ h}$$

$$\text{Vandana} \Rightarrow \frac{300}{4} = \boxed{75 \text{ km/hr}}$$

66. (a)



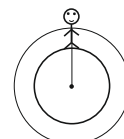
D $\rightarrow$ same

$$T \rightarrow \frac{2}{1} \quad \frac{8}{4}$$

$$S \rightarrow \frac{4}{x+y} \quad \frac{1}{x-y}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{3}$$

67. (d)



$$4 \text{ ft } 8 \text{ inch} \Rightarrow 56 \text{ inch}$$

$$\begin{array}{l} \text{Different} \Rightarrow 2\pi(R+56) - 2\pi R \\ = \boxed{112\pi} \end{array}$$

SOLUTION : TIME AND DISTANCE (हल : समय और दूरी)

68. (b) $S = 50 \text{ km/hr}$, $S = 50 - k^2$

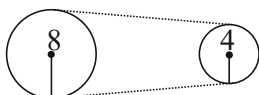
If $n=10$, $45 = 50 - k(100)$

$k = \frac{1}{20}$ If $n=20$, $S = 50 - \frac{1}{20} \times (20)^2$

$S = 30$

$T = \frac{105}{30} = \boxed{3.5 \text{ hr}}$

69. (c)



$2\pi \times 8 \times 3 = 2\pi \times 4 \times N$

$N = 3 \times 2$

$N = 6$

$S = \frac{2\pi \times 32 \times 6}{12}$

$\boxed{= 32\pi \text{ feet / sec}}$

[rear chain wheel revolutions = rear bicycle wheel revolutions]

70. (c) माना, $E \rightarrow t \text{ sec}$

$E + 2W \rightarrow 30 \text{ sec}$

$E + W \rightarrow 40 \text{ sec}$

speed $\rightarrow \text{A.M.}$

time $\rightarrow \text{H.M.}$

$\frac{2}{40} = \frac{1}{t} + \frac{1}{30}$

$\frac{1}{t} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30}$

$\boxed{= t = 60 \text{ sec}}$

71. (a) Total time $\Rightarrow 70 \text{ min}$

$S \rightarrow \frac{32}{4} \quad \frac{24}{3}$

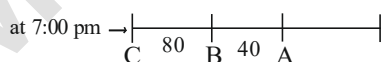
$T \rightarrow 3 \quad 4$

$30 \quad 40$

$D = 32 \times \frac{1}{2} = 16 \text{ km}$

total D $\Rightarrow 2 \times 16 \Rightarrow \boxed{32 \text{ km}}$

72. (a)



all meet at $\rightarrow 9 \text{ pm}$

$x = \frac{240}{2} = \boxed{120 \text{ km / hr}}$

73. (d) $S = \frac{2000}{10} = 200 \text{ km / hr}$



Average speed $= \frac{2(200^2 - K^2)}{400}$

Total time $= 10 + \frac{25}{60} = \frac{125}{12}$

$D = S \times T$

$200 = \frac{2 \times (200^2 - K^2)}{400} \times \frac{125}{12}$

$200^2 - K^2 = 400 \times 96$

$K^2 = 200 \times 8$

$\boxed{K = 40}$

74. (d) T C S

120 40 80

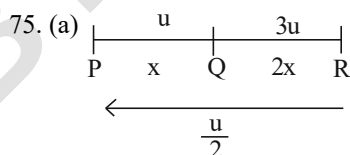
$\frac{x}{80} + \frac{15}{4 \times 120} + \frac{x}{2 \times 40} = \frac{9}{2}$

$\frac{2x + 5x + 2x}{160} = \frac{9}{2}$

$x = 80$

$T.D = 5.25x$

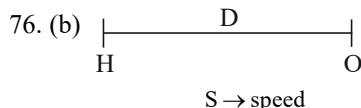
$= 5.25 \times 80 = \boxed{420 \text{ km}}$



Average speed

$= \frac{6x}{\frac{x}{u} + \frac{2x}{3u} + \frac{2 \times 3x}{u}} = \frac{6u}{\frac{23}{3}}$

$\boxed{= \frac{18u}{23}}$



$S \rightarrow \text{speed}$

$S \rightarrow \frac{60}{4} \quad \frac{75}{5}$

$T \rightarrow 5 \quad 4$

$1 \rightarrow 64$

$5 \rightarrow 320$

$D \rightarrow 60 \times \frac{320}{60} = \boxed{320 \text{ km}}$

Actual

$T \rightarrow 320 - 20$

$300 \text{ min} = 5 \text{ hr}$

$S = \frac{320}{5} = 64 \text{ km / hr}$

$D + S = 320 + 64 = \boxed{384}$

77. (c) A B C D

$\frac{1000}{20} \quad \frac{850}{17} \quad \frac{3000}{15} \quad \frac{2600}{13}$

$(20 \ 17) \times 13 \quad (15 \ 13) \times 17$

$B = D$

$A = 260, \quad C = 255$

$260 \rightarrow 6000$

$5 \rightarrow \frac{3000}{26} = 115.38 \text{ m}$

$\boxed{\text{A beats C by } 115.38 \text{ m}}$

78. (a) D U

$D \rightarrow 13 \quad 7$

$S \rightarrow 13 \quad 7$

$x = \frac{13-7}{2} = 3 \xrightarrow{\times 1} 3$

$T = \frac{44.8}{10} = \boxed{4 \frac{12}{25}}$

79. (c) $\frac{12}{X+3} + \frac{12}{X-3} = 1$

$12(2x) = x^2 - 9$

$x^2 - 24x - 9 = 0$

$x = \frac{24 + \sqrt{612}}{2}$

$\Rightarrow \frac{24 + 6\sqrt{17}}{2}$

$\Rightarrow \boxed{3(4 + \sqrt{17})}$

MATHS MAINS मंत्रा

80.(a)

	U	D	T
2 ×	(5	7.5	45 min)
3 ×	(2.5	5	25 min)

2.5 km up. → 15 min

up.s. → 10 km / hr

$$T = \frac{6}{10} \times 60$$

$$= \boxed{36 \text{ min}}$$

81.(d)

B	A
2.5 ↓ 22.5 min	4.5 ↓ 27 min

$$1 \text{ mile} = \boxed{9 \text{ min}}$$

82.(a)

$$\frac{D}{x+y} + \frac{D}{x-y} = T$$

$$\frac{D}{2x+y} + \frac{D}{2x-y} = \frac{80T}{161}$$

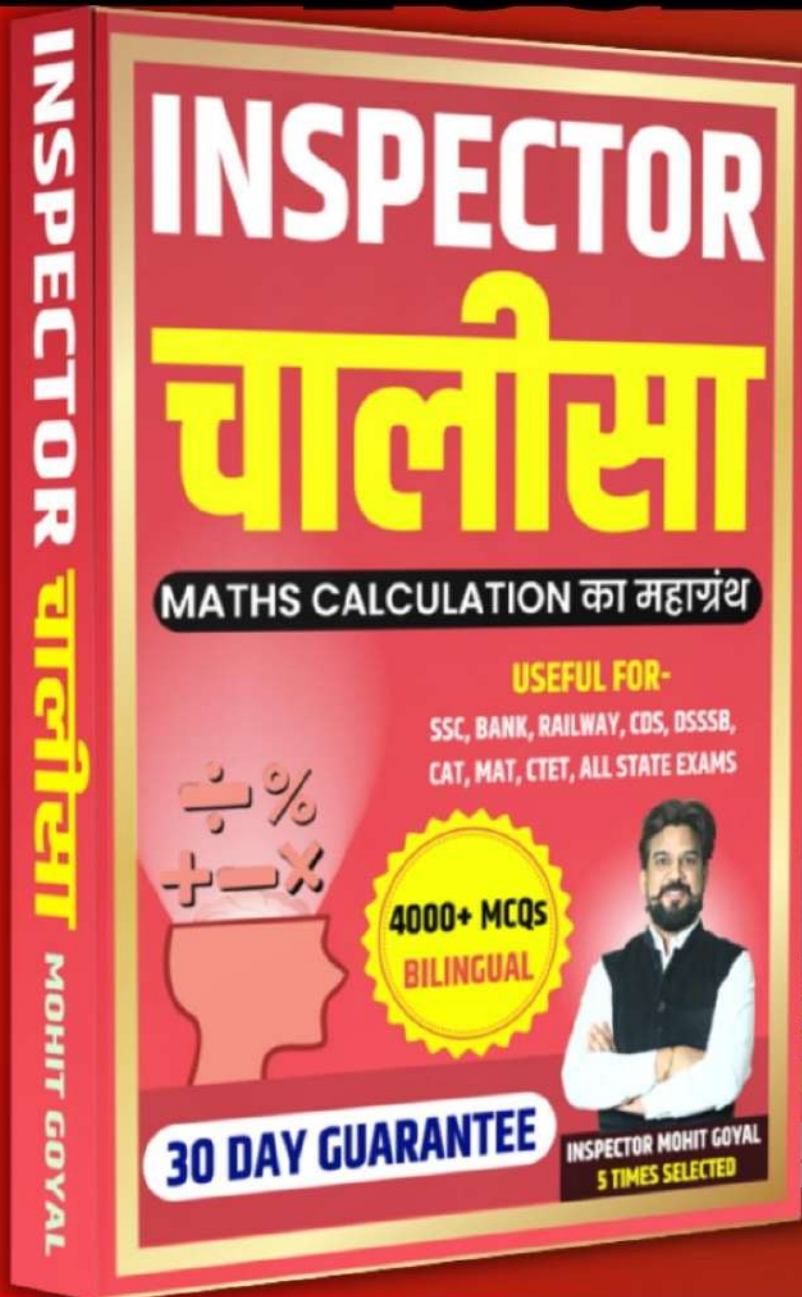
$$\frac{\cancel{2x}}{x^2-y^2} \times \frac{4x^2-y^2}{\cancel{4x}} = \frac{161}{80}$$

$$2x^2 = 242y^2$$

$$\frac{x^2}{y^2} = \frac{121}{1}$$

$$\boxed{x:y = 11:1}$$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

9

AVERAGE (औसत)

- The average weight of some girls in a group is 58.4 kg. When 15 girls of average weight 62.2 kg leave the group or 10 girls of average weight 49.85 kg join the group, the average weight (in kg) of girls in both the cases is equal. What is the number of girls in the group, initially?
एक समूह में कुछ लड़कियों का औसत वजन 58.4 किलो है। जब 62.2 किलो औसत वजन वाली 15 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं या 49.85 किलो औसत वजन वाली 10 लड़कियां उस समूह में शामिल हो जाती हैं, तो दोनों ही मामलों में लड़कियों का औसत वजन (किलो में) समान प्राप्त होता है। प्रारंभ में समूह में लड़कियों की संख्या कितनी थी?
(a) 65 (b) 75
(c) 45 (d) 55
- In a class of 60 students (boys and girls), there are 60% girls. In an examination, the average score of the boys is 52 and that of the girls is 65. What is the average score of the whole class?
60 छात्रों (लड़के और लड़कियों) की एक कक्षा में 60% लड़कियाँ हैं। एक परीक्षा में, लड़कों का औसत अंक 52 है और लड़कियों का औसत अंक 65 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है?
(a) 59.8 (b) 56.9
(c) 58.7 (d) 61.5
- The average of the numbers 52, 87, k, 103, 48, (k + 4) and 51 is 63. What is the value of k?
संख्याओं 52, 87, k, 103, 48, (k + 4) और 51 का औसत 63 है, तो k का मान क्या है?
(a) 44 (b) 49
(c) 46 (d) 48
- The average weight of some children in a group was 42 kg. When 5 children of average weight 48 kg join the group or 5 children of average weight 37 kg leave the group, the average weight of children in both cases remains equal. How many children were there in the group initially?
एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 42 किलोग्राम था। जब 48 किलोग्राम औसत वजन के 5 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं या 37 किलोग्राम औसत वजन के 5 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, तो दोनों स्थिति में बच्चों का औसत वजन समान रहता है। प्रारंभ में समूह में कितने बच्चे थे?
(a) 35 (b) 45 (c) 25 (d) 55
- The average of x occurring 5 times and y occurring 7 times is 37. Also, the average of x occurring 7 times and y occurring 5 times is 35. The value of $\frac{x}{6}$ is:
x के 5 बार और y के 7 बार होने का औसत 37 है। साथ ही, x के 7 बार और y के 5 बार होने का औसत 35 है। $\frac{x}{6}$ का मान क्या है?
(a) 8 (b) 5 (c) 4 (d) 6
- The average of four consecutive even numbers a, b, c and d is 33. The value of $|bd - ac|$ is:
चार क्रमागत सम संख्याओं a, b, c और d का औसत 33 है। $|bd - ac|$ का मान क्या है?
(a) 144 (b) 132 (c) 112 (d) 121
- Out of five numbers A, B, C, D and E, the average of the first four numbers A, B, C and D is greater than the average of the last four numbers B, C, D and E by 35. The value of $\frac{A - E}{7}$ is:
पाँच संख्याओं A, B, C, D और E में से पहली चार संख्याओं A, B, C और D का औसत अंतिम चार संख्याओं B, C, D और E के औसत से 35 अधिक है। $\frac{A - E}{7}$ का मान क्या है?
(a) 10 (b) 20 (c) 40 (d) 30
- The average monthly expenditure of a family was Rs. 10,000 during the first three months, Rs. 12,500 during the next four months and Rs. 13,500 during the last five months of a year. If the total saving during the year was Rs. 32,500, then 70% of the average monthly income of the family was:
एक परिवार का औसत मासिक व्यय पहले तीन महीनों के दौरान 10,000 रुपये, अगले चार महीनों के दौरान 12,500 रुपये और वर्ष के आखिरी पाँच महीनों के दौरान 13,500 रुपये था। यदि पूरे वर्ष के दौरान कुल बचत 32,500 रुपये थी, तो परिवार की औसत मासिक आय का 70% कितना था?
(a) 11,250 (b) 12,250
(c) 15,000 (d) 10,500
- A retailer opens her outlet on all seven days of the week. It is observed that her average sales for Saturdays and Sundays combined is Rs. 300 and Rs. 200 for the remaining five days combined. For a month starting on a Saturday, it was found that the total sales were Rs. 7000. Which among the following months it could be?

MATHS MAINS मंत्रा

एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी सातों दिन अपना दुकान खोलता है। यह देखा गया है कि शनिवार और रविवार के लिए उसकी औसत बिक्री 300 रुपये है और शेष पांच दिनों के लिए संयुक्त रूप से 200 रुपये है। शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने के लिए, यह पाया गया कि कुल बिक्री 7000 रुपये थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा महीना हो सकता है?

- (a) March (b) April
(c) January (d) February

10. Consider ten consecutive odd numbers starting from 5. Multiply each of them, except the first and the second, with three. What will be the average of the ten numbers formed?

5 से शुरू होने वाली लगातार दस विषम संख्याओं पर विचार कीजिए। उनमें से पहली और दूसरी को छोड़कर बाकियों को तीन से गुना कीजिए। बनने वाली दस संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 39.6 (b) 39
(c) 42 (d) 38.4

11. The average of the 2-digit numbers 37, 45, $6x$ and $x6$ is 48. What is the average of $(4x + 3)$ and $(x + 7)$?

दो अंकों की संख्या 37, 45, $6x$ और $x6$ का औसत 48 है। $(4x + 3)$ और $(x + 7)$ का औसत क्या है?

- (a) 12.5 (b) 15
(c) 17.5 (d) 20

12. The average of the 2-digit numbers 49, $6x$, $x4$ and 70 is 65. What is the average of $(x + 8)$ and $(x + 12)$?

दो अंकों की संख्याएँ 49, $6x$, $x4$ और 70 का औसत 65 है, तो $(x + 8)$ और $(x + 12)$ का औसत क्या होगा?

- (a) 16 (b) 17
(c) 19 (d) 18

13. There are three positive numbers. If the average of any two of them

is added to the third number, the resulting sums are 154, 148 and 132. The sum of the original three numbers is:

तीन धनात्मक संख्याएँ हैं। यदि उनमें से किन्हीं दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो परिणामी योगफल 154, 148 और 132 हो जाते हैं। तीनों मूल संख्याओं का योग क्या है?

- (a) 222 (b) 231
(c) 246 (d) 217

14. The average of the 3-digit numbers 524, 466, $3x4$ and $x52$ is 529. What is the average of $(10x + 7)$ and $(14x - 9)$?

3 अंकों की संख्याएँ 524, 466, $3x4$ और $x52$ का औसत 529 है, तो $(10x + 7)$ और $(14x - 9)$ का औसत क्या है?

- (a) 83 (b) 71
(c) 59 (d) 68

15. There were 1200 students in a hostel. If the number of students is increased by 300, then the expenses of the mess increases by Rs. 5000 per day, while the average expenditure per head diminishes by Rs. 5. The original expenditure of the mess, per day was:

एक छात्रावास में 1200 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 300 की वृद्धि की जाती है, तो भोजनालय के खर्च में 5000 रुपये प्रति दिन की वृद्धि होती है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 5 रुपये कम हो जाता है। प्रति दिन भोजनालय का मूल व्यय क्या था?

- (a) Rs. 52,000 (b) Rs. 45,000
(c) Rs. 50,000 (d) Rs. 55,000

16. The average age of a group of students in a class is 15.5 years. 15 new students with an average age of 14.5 years join the group, due to which the average age of students in the class becomes 15 years. The number of students initially present in the class was:

एक कक्षा में छात्रों के समूह की औसत आयु 15.5 वर्ष है। 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र समूह में शामिल होते हैं, जिससे कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। कक्षा में प्रारंभ में उपस्थित छात्रों की संख्या क्या थी?

- (a) 18 (b) 12
(c) 14 (d) 15

17. The average of a , b and c is 8 less than d . If the average of a , b , c and d is 42, then what is the average of $(3d - 2)$ and $(d + 5)$?

a , b और c का औसत d से 8 कम है। यदि a , b , c और d का औसत 42 है, तो $(3d - 2)$ और $(d + 5)$ का औसत क्या होगा?

- (a) 96.5 (b) 97.5
(c) 99.5 (d) 98.5

18. There are three positive integers. If the average of any two of them is added to the third, the resulting sums are 181, 172 and 160. The average of the given integers is:

तीन धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि उनमें से किन्हीं दो का औसत तीसरे में जोड़ दिया जाए, तो परिणामी योग 181, 172 और 160 हो जाता है। दिए गए पूर्णांकों का औसत क्या है?

- (a) 78.5 (b) 85.5
(c) 86 (d) 84

19. While listing N consecutive even numbers for determining their average, the last number, by mistake, got replaced by the next odd number and thereby the average turned out to be more than the desired value by 0.0125. What is the value of N ?

उनका औसत निर्धारित करने के लिए N क्रमागत सम संख्याओं को सूचीबद्ध करते समय, अंतिम संख्या, गलती से, अगली विषम संख्या से बदल दी गई और इस तरह औसत वांछित मान से 0.0125 अधिक हो गया। N का मान क्या है?

- (a) 80 (b) 40
(c) 50 (d) 100

AVERAGE (औसत)

20. The total number of students in class A and class B is 72. The number of students in class A is 40% more than that in class B. The average marks of students in class B are 50% more than that of students in class A. If the average marks of all the students in class A and class B are 58, then what are the average marks of students in class B?
कक्षा A और कक्षा B में छात्रों की कुल संख्या 72 है। कक्षा A में छात्रों की संख्या, कक्षा B की तुलना में 40% अधिक है। कक्षा B में छात्रों के औसत अंक, कक्षा A के छात्रों की तुलना में 50% अधिक हैं। यदि कक्षा A और कक्षा B में सभी छात्रों के औसत अंक 58 है, तो कक्षा B में छात्रों के औसत अंक क्या हैं?
(a) 72 (b) 58 (c) 50 (d) 48
21. The average of the 3-digit numbers 372 , $2x5$ and $x37$ is 498. What is the average of $(2x + 7)$ and $(5x - 2)$?
3 अंकों की संख्याओं 372, $2x5$ और $x37$ का औसत 498 है, तो $(2x + 7)$ और $(5x - 2)$ का औसत क्या है?
(a) 28 (b) 30.5 (c) 28.5 (d) 27
22. Let x and y be two positive numbers such that $x > y$. The average of 50% of x and 30% of y is 34.5. If the difference between x and y is 10, then the average of x and y is:
मान लीजिए x और y दो धनात्मक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $x > y$ है। x के 50% और y के 30% का औसत 34.5 है। यदि x और y के बीच का अंतर 10, है। तो x और y का औसत क्या है?
(a) 85 (b) 80 (c) 75 (d) 64
23. The average of n numbers is 45. If 60% the numbers are increased by 5 each and the remaining numbers are decreased by 10 each, then what is the average of the numbers so obtained?
 n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा लिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा?
(a) 42 (b) 43 (c) 46 (d) 44
24. The average of 25 numbers is 64. The average of the first 13 numbers and that of the last 13 numbers are 62.8 and 72.2 respectively. The 12th number is 61. If the 12th and 13th numbers are excluded, then what is the average of the remaining numbers (correct to one decimal place)?
25 संख्याओं का औसत 64 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः 62.8 और 72.2 है। 12^{वीं} संख्या 61 है। यदि 12^{वीं} और 13^{वीं} संख्या को निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत (दशमलव के एक स्थान तक) ज्ञात कीजिए?
(a) 59.2 (b) 62.2 (c) 60.2 (d) 61.5
25. The average daily income of Shyam Lal during the month of February 2020 was Rs. 560. The average income for the first 16 days was Rs. 590 and for the last 16 days it was Rs. 500. What was his average income for 14th, 15th and 16th February?
फरवरी 2020 के महीने के दौरान श्याम लाल की औसत दैनिक आय 560 रुपये थी। पहले 16 दिनों की औसत आय 590 रुपये थी और अंतिम के 16 दिनों के लिए 500 रुपये थी। 14, 15 और 16 फरवरी के लिए उसका औसत आय क्या था?
(a) Rs. 545 (b) Rs. 400 (c) Rs. 590 (d) Rs. 587
26. The average height of a certain number of students in a group is 155.6 cm. If 12 students having an average height of 150.5 cm join the group and 7 students having an average height of 159 cm leave the group, the average height of the students in the group will decrease by 34 mm. What was the number of students, initially, in the group?
एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत ऊँचाई 155.6 सेंटीमीटर है। यदि 150.5 सेंटीमीटर की औसत ऊँचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 159 सेंटीमीटर की औसत ऊँचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में छात्रों की औसत ऊँचाई 34 मिमी कम हो जाएगी। प्रारंभ में, समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी?
(a) 30 (b) 25 (c) 40 (d) 20
27. The number 2,3,4 and 5 occur $(2+5k)$, $(5k-7)$, $(2k-3)$ and $(k+2)$ times respectively. The average of the number is 2.85. Later on, the number 2 was replaced by 6 in all the places. What is the average of the new numbers?
संख्याएँ 2, 3, 4 और 5 क्रमशः $(2+5k)$, $(5k-7)$, $(2k-3)$ और $(k+2)$ बार आती हैं। संख्याओं का औसत 2.85 है। बाद में, सभी जगहों पर संख्या 2 को संख्या 6 से बदल दिया गया। नई संख्याओं का औसत क्या है?
(a) 2.4 (b) 5.25 (c) 3.85 (d) 4.75
28. There are 90 students in a hostel. Due to new admissions, 30 new students join the mess and the daily expenses of the mess increases by Rs.560, while the average expenditure per head diminishes by Rs.10. What was the original daily expenditure (in Rs.) of the mess?
एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। नए प्रवेश के कारण, 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं और भोजनालय का दैनिक व्यय 560 रुपये बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 10 रुपये कम हो जाता है। भोजनालय का मूल दैनिक व्यय (रुपये में) क्या था?
(a) 4,280 (b) 5,280 (c) 3,680 (d) 4,980

MATHS MAINS मंत्रा

29. The average of the squares of four consecutive odd natural numbers is 201. The average of 7 times of the largest number and 3 times of the smallest number is:
चार क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है। सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत क्या होगा?
(a) 72 (b) 78 (c) 76 (d) 66
30. A, B and C are three positive numbers such that the average of three-fifth of A and 30% of B is 13.5 and the average of $\frac{3}{8}$ times of B and 25% of C is 5. If A is equal to $\frac{5}{12}$ times of C, then the sum of all three numbers A, B and C is:
तीन धनात्मक संख्याएँ A, B और C इस प्रकार हैं कि A के तीन-पाँचवें और B के 30% का औसत 13.5 है तथा B के $\frac{3}{8}$ वें और C के 25% का औसत 5 है। यदि A, C के $\frac{5}{12}$ वें हिस्से के बराबर है, तो तीनों संख्याओं A, B और C का योग क्या है?
(a) 125 (b) 135 (c) 145 (d) 120
31. 30 people went to a restaurant for a dinner party, 20 of them paid Rs.880 each and each of the rest of them paid Rs.110 more than the average of the total expenses. What was the total expense (in Rs.) for the dinner?
30 लोग एक रात्रिभोज के लिए एक भोजनालय में गए, उनमें से प्रत्येक 20 ने 880 रुपये का भुगतान किया और बाकी उनमें से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपये अधिक का भुगतान किया। रात्रिभोज का कुल खर्च (रुपये में) कितना था?
(a) 27,840 (b) 29,360 (c) 24,580 (d) 28,050
32. Two numbers A and B are in the ratio 13: 17. If A is increased by 15% and B is increased by 30%, then the new ratio of A to B will be:
दो संख्याएँ A और B का अनुपात 13 : 17 है। यदि A में 15% की वृद्धि और B में 30% की वृद्धि की जाती है, तो A से B का नया अनुपात क्या होगा?
(a) 21 : 29 (b) 21 : 31 (c) 23 : 34 (d) 23 : 32
33. The average number of electronic items sold by a trader in 2004, 2005, 2006 and 2007 is 18950 and that sold in 2005, 2006, 2007 and 2008 is 21725. If the number of items sold in 2008 is 12750, then the number of items sold in 2004 is:
एक व्यापारी द्वारा 2004, 2005, 2006 और 2007 में बेची गई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की औसत संख्या 18950 है और 2005, 2006, 2007 और 2008 में बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या 21725 है। यदि 2008 में बेची गई वस्तुओं की संख्या 12750 है, तो 2004 में बेची गई वस्तुओं की संख्या कितनी है?
(a) 1600 (b) 1700 (c) 1650 (d) 1550
34. The average of the numbers a, b, c and d is $2d + 4$. Also, the averages of the numbers a and b; b and c; c and d are 8, 5 and 4 respectively. If $e = a - d + 1$, then what is the average of the numbers d and e?
संख्याओं a, b, c और d का औसत $2d + 4$ है। साथ ही, संख्याओं a और b, b और c, c और d का औसत क्रमशः 8, 5 और 4 है। यदि $e = a - d + 1$ है, तो d और e संख्याओं का औसत क्या है?
(a) 8 (b) 8.5 (c) 3 (d) 7
35. The average weight of some students in a class was 69.5 kg. When 10 students of average weight 68 kg joined the class and 6 students of average weight 60 kg left the class, it was noted that the average weight of the new group of students increased by 2 kg. How many students are there in the class now?
एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार 69.5 किलोग्राम था। जब 68 किलोग्राम के औसत भार के 10 छात्र कक्षा में शामिल हुए और 60 किलोग्राम के औसत भार के 6 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, तो यह देखा गया कि छात्रों के नए समूह के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई। अब कक्षा में कितने छात्र हैं?
(a) 19 (b) 21 (c) 23 (d) 17
36. If the average of the 3-digit numbers 335, $2x5$, $x35$, $63x$ and 406 is 411, then what will be the average of $x - 1$, $x - 3$, $x + 3$ and $x + 5$?
यदि 3 अंकों की संख्या 335, $2x5$, $x35$, $63x$ और 406 का औसत 411 है, तो $x - 1$, $x - 3$, $x + 3$ और $x + 5$ का औसत क्या होगा?
(a) 6 (b) 3 (c) 5 (d) 4
37. The average of 15 numbers is 30, while the average of 13 of these numbers is 32. If the remaining two numbers are equal, then what is each of the two numbers?
यदि 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इनमें से 13 संख्याओं का औसत 32 है, यदि बची हुई संख्याएँ बराबर हैं, तो उनमें से प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा?
(a) 34 (b) 31 (c) 17 (d) 16
38. The average of eight consecutive odd numbers is 28. The sum of the smallest and the largest number is:
आठ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा?
(a) 45 (b) 52 (c) 48 (d) 56

AVERAGE (औसत)

39. The average of 52, 71, 43, 22, a and b is 55 and the average of 42, 45, 49, 51, 42, c and d is 53. What is the average of a, b, c and d?
52, 71, 43, 22, a और b का औसत 55 है तथा 42, 45, 49, 51, 45, c और d का औसत 53 है। ज्ञात कीजिए a, b, c और d का औसत क्या होगा?
(a) 54.7 (b) 71
(c) 54 (d) 142
40. What is the average of all the prime numbers between 70 and 90?
70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए?
(a) 80 (b) 78.66
(c) 79 (d) 81.61
41. Ram bought 2 toys for Rs.5.50 each, 3 toys for Rs 3.666... each and 6 toys for Rs 1.833... each. The average price per toy is?
राम 2 खिलौने 5.50 रुपये प्रत्येक की दर से, 3 खिलौने 3.66... रुपये प्रत्येक की दर से तथा 6 खिलौने 1.833... रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है, तो सभी खिलौने का औसत मूल्य क्या होगा?
(a) 3 (b) 10
(c) 5 (d) 9
42. When the average age of a couple and their son was 42 years, the son married and got a child after one year. When the child was 5 years old, the average age of the family became 36 years. What was the age of daughter-in-law at the time of their marriage?
जब एक दंपति और उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, तो पुत्र का विवाह हुआ और एक वर्ष के बाद उसे एक बच्चा हुआ। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। उनकी शादी के समय बहू की उम्र क्या थी?
(a) 31 years (b) 32 years
(c) 33 years (d) 25 years
43. In a class with a certain number of students, if one student

weighing 50 kg is added then the average weight of the class increases by 1 kg. If one more student weighing 50 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5 kg over the original average. What is the original average weight (in kg) of the class?

छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में, यदि 50 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र को जोड़ा जाता है, तो कक्षा का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 50 किग्रा भार वाले एक और विद्यार्थी को जोड़ दिया जाता है, तो कक्षा का औसत भार मूल औसत से 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। कक्षा का मूल औसत वजन (किग्रा में) क्या था ?

- (a) 46 kg (b) 4 kg
(c) 2 kg (d) 47 kg
44. 5 members of a team are weighed consecutively and their average weight calculated after each member is weighed. If the average weight increases by one kg each time, how much heavier is the last player than the first one ?
एक टीम के 5 सदस्यों का लगातार वजन किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार एक किग्रा बढ़ जाता है, तो अंतिम खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितना भारी है?
(a) 4 (b) 20 (c) 8 (d) 5
45. Average of n numbers is a. The first number is increased by 2, second one is increased by 4, the third one is increased by 8 and so on. The average of the new numbers is:
n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 की वृद्धि की जाती है, दूसरी में 4 की वृद्धि की जाती है, तीसरी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है और इसी प्रकार आगे। नई संख्याओं का औसत है:

(a) $a + \frac{2(2^n - 1)}{n}$ (b) $a + \frac{2^{n+1}}{n}$

(c) $a + \frac{2^{n+1} - 1}{n}$ (d) $a + \frac{2^n}{n}$

46. The average score of 25 students in a class was 75. If Top three rankers are dropped, the average drops by 2 marks. If the maximum marks for the paper is 100 and second highest score is less than 90, then what would be minimum value of the highest score if all scores are integers.

एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 है। यदि तीन उच्च स्कोर को निकाल दिया जाता है तो औसत स्कोर 2 कम हो जाता है। यदि पेपर के अधिकतम अंक 100 हैं और दूसरा उच्चतम स्कोर 90 से कम है, तो उच्चतम स्कोर का कम से कम मान क्या होगा यदि सारे स्कोर पूर्णांक हैं?

- (a) 91 (b) 92
(c) 93 (d) 75

47. The average of 30 integers is 5. Among these 30 integers, there are exactly 20 which do not exceed 5. What is the highest possible value of the average of these 20 integers?

30 पूर्णाकों का औसत 5 है। इन 30 पूर्णाकों में से ठीक 20 ऐसे हैं जो 5 से अधिक नहीं हैं। इन 20 पूर्णाकों के औसत का उच्चतम संभव मान क्या है?

- (a) 4 (b) 3.5
(c) 4.5 (d) 5

48. An SSC aspirant appears for a certain number of tests. His average score increases by 1 if the first 10 tests are not considered, and decreases by 1 if the last 10 tests are not considered. If his average scores for the first 10 and the last 10 tests are 20 and 30 respectively, then the total number of tests taken by him is:

MATHS MAINS मंत्रा

एक SSC परीक्षार्थी एक निश्चित संख्या में परीक्षायें देता है। यदि पहले 10 परीक्षाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो उनका औसत स्कोर 1 बढ़ जाता है और यदि अंतिम 10 परीक्षाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो औसत स्कोर 1 से घट जाता है। यदि पहले 10 और अंतिम 10 परीक्षाओं के लिए उसके औसत अंक क्रमशः 20 और 30 हैं, तो उसके द्वारा दिये गए परीक्षाओं की कुल संख्या है?

- (a) 60 (b) 70
(c) 50 (d) 80

49. The average age of 30 students of a class is 14 years 4 months. After admission of 5 new student in the class the average becomes 13 years 9 months. The youngest one of the five new students is 9 years 11 months old. The average age of the remaining 4 new students is :

एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने है। कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत 13 वर्ष 9 महीने हो जाता है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा 9 साल 11 महीने का है। शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु है:

- (a) 11 yr 4 month
(b) 10 yr 9 month
(c) 10 yr 4 month
(d) 12 yr 8 month

50. The average weight of a group of $(x - 4)$ students is $(x + 5)$ kg. If a teacher of weight 54 kg joins the class, then average weight of the group is increased by 1 kg. Find the strength of the group excluding the teacher.

$(x - 4)$ छात्रों के एक समूह का औसत वजन $(x + 5)$ किग्रा है। यदि 54 किग्रा भार का शिक्षक कक्षा में शामिल हो जाता है, तो समूह के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि होती है। शिक्षक को छोड़कर समूह के लोगो की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 23 (b) 22
(c) 26 (d) 24

51. The average age of 9 members of a family is 30 years. If the youngest member of the family is 10 years 4 months old, then what was the average age (in years) of the family at the time of the birth of the youngest member?

एक परिवार के 9 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष 4 माह है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु (वर्षों में) क्या थी?

- (a) 22 yr 45 days
(b) 20 yr 40 days
(c) 18 yr 60 days
(d) 24 yr 2 month

52. The average of n numbers is 56. If 55.55% of the numbers are increased by 18 each and the remaining numbers are decreased by 27 each, then what is the average of the numbers, so obtained?

n संख्याओं का औसत 56 हैं यदि 55.55% संख्याओं में से प्रत्येक में 18 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 27 की कमी की जाती है तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 50 (b) 54.8
(c) 54 (d) 52.5

53. 9 years ago, the average age of a family of 5 members was 33 years. Now, 3 new members join whose ages are in ascending order with consecutive gaps of 8 years. If the present average age of the family is the same as it was 9 years ago, what is the age (in years) of the eldest new member?

9 वर्ष पहले, पाँच सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 33 वर्ष थी। अब, तीन नए सदस्य शामिल होते हैं जिनकी आयु 8 वर्षों के निरंतर अंतर के साथ आरोही क्रम में हैं। यदि परिवार की औसत वर्तमान आयु 9

वर्ष पहले वाली औसत आयु के समान है, तो सबसे बड़े नए सदस्य की आयु (वर्षों में) क्या है?

- (a) 29 (b) 26
(c) 35 (d) 17

54. Several students have taken an exam. There was an error in the answer key which affected the marks of 48 students and their average marks reduced from 78 to 66. The average of remaining students increased by 3.5 marks. This resulted the reduction of the average of all students by 4.5 marks. The number of students that attended the exam is:

कई छात्र एक परीक्षा देते हैं। उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी, जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए तथा शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी आई। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या है:

- (a) 96 (b) 84
(c) 93 (d) 100

55. If 40 is added to a list of natural numbers, the average is increased by 4. When 30 is added to the new list, the average of the numbers in the new list is increased by 1. How many numbers were in the original list?

यदि प्राकृत संख्याओं की एक सूची में 40 जोड़ा जाता है, तो औसत 4 बढ़ जाता है। जब नयी सूची में 30 जोड़ा जाता है, तो नयी सूची की संख्याओं का औसत 1 बढ़ जाता है। वास्तविक सूची में कितनी संख्याएँ थी?

- (a) 4 (b) 5 (c) 8 (d) 6

56. A group of boys has an average weight of 36 kg. One boy weighing 42 kg leaves the group and another boy weighing 30 kg joins the group. If the average now becomes 35.7 kg, then how many boys are there in the group?

AVERAGE (औसत)

- लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किग्रा है। एक लड़का जिसका भार 42 किग्रा है वह समूह से चला जाता है तथा एक अन्य लड़का जिसका भार 30 किग्रा है, समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का औसत भार अब 35.7 किग्रा है, तो समूह में कितने लड़के हैं?
- (a) 30 (b) 32 (c) 40 (d) 56
57. In a club there are 12 wrestlers. When a wrestler whose weight is 90 kg leaves the club, he is replaced by a new wrestler then the average weight of this 12-member club increases by 0.75 kg. What is the weight (in kg) of the new wrestler who joined the club?
- एक क्लब में 12 पहलवान हैं। जब 90 किलोग्राम वजन वाला एक पहलवान क्लब छोड़ देता है, तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रखा जाता है और इस 12 सदस्यीय क्लब का औसत वजन 0.75 किलोग्राम से बढ़ जाता है। नये पहलवान का वजन (किलोग्राम में) क्या है जो उस क्लब में शामिल हुआ है?
- (a) 108 (b) 99 (c) 112 (d) 100
58. The average of twelve numbers is 55.5. The average of the first four numbers is 53.4 and that of the next four numbers is 54.6. The 10th number is greater than the 9th number by 3 but lesser than the 11th and 12th numbers by 2 and 3 respectively. What is the average of the 10th and the 12th numbers?
- 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। पहली चार संख्याओं का औसत 53.4 है और अगली चार संख्याओं का औसत 54.6 है। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है?
- (a) 59.5 (b) 58 (c) 57.5 (d) 56
59. 24 students collected money for donation. The average contribution was 50 rupees. Later on, their teacher also contributed some money. Now the average contribution is 56 rupees. The teacher's contribution is:
- 24 छात्रों ने दान के लिए पैसे जमा किये। औसत योगदान 50 रुपए था। बाद में उसके शिक्षक ने भी कुछ पैसे का योगदान दिया। अब औसत योगदान 56 रुपए है। तो शिक्षक का योगदान क्या है?
- (a) 106 (b) 56 (c) 200 (d) 194
60. The average of five consecutive odd numbers is m. If the next three odd numbers are also included, then what is the increase in the average?
- पाँच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। यदि अगले तीन विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत में कितनी वृद्धि होगी?
- (a) 3 (b) 0 (c) 17 (d) 8
61. When 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 102. When 5 is subtracted from each of them, then the sum of the numbers so obtained is 12. What is the average of the given n numbers?
- जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 मिलता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 मिलता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है?
- (a) 5.8 (b) 5.4 (c) 6.6 (d) 6.2
62. The average of 4 terms is 30 and the 1st term is $\frac{1}{3}$ of the sum of the remaining terms. What is the first term?
- 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के $\frac{1}{3}$ भाग के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए।
- (a) 40 (b) 30 (c) 20 (d) 60
63. The average of three numbers a, b and c is 2 more than c. The average of a and b is 48. If d is 10 less than c, then the average of c and d is:
- a, b और c तीन संख्याओं का औसत c से 2 अधिक है। a और b का औसत 48 है। यदि d, c से 10 कम है, तो c और d का औसत ज्ञात कीजिए।
- (a) 38 (b) 40 (c) 36 (d) 35
64. The average of five positive numbers is 56. If the first number is three-fourth of the sum of the last four numbers, then the average of the last four numbers is:
- पाँच धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या, अंतिम चार संख्याओं के योग की तीन-चौथाई है, तो अंतिम चार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
- (a) 35 (b) 50 (c) 30 (d) 40
65. The average of 50 consecutive natural numbers is x. What will be the new average when the next four natural numbers are also included?
- 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। यदि अगले चार प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत (माध्य) क्या होगा?
- (a) $x + 1$ (b) $x + 2$ (c) $x + 4$ (d) $x + (x/54)$
66. The ages of 7 family members are 2, 5, 12, 18, 38, 40 and 60 years respectively. After 5 years, a new member aged x years is added. If the mean age of the family now goes up by 1.5 years, then what is the value of x?
- एक परिवार के 7 सदस्यों की आयु क्रमशः 2, 5, 12, 18, 38, 40 और 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद एक नया सदस्य जिसकी आयु x वर्ष है, परिवार में जोड़ा गया। यदि परिवार की औसत आयु अब 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो x का मान क्या है?
- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

Average : Answer Key

1. (a)	9. (b)	17. (b)	25. (b)	33. (c)	41. (a)	49. (c)	57. (b)
2. (a)	10. (a)	18. (b)	26. (d)	34. (d)	42. (d)	50. (b)	58. (a)
3. (d)	11. (b)	19. (a)	27. (b)	35. (b)	43. (d)	51. (a)	59. (c)
4. (d)	12. (b)	20. (a)	28. (b)	36. (c)	44. (c)	52. (c)	60. (a)
5. (b)	13. (d)	21. (b)	29. (c)	37. (c)	45. (a)	53. (b)	61. (b)
6. (b)	14. (a)	22. (a)	30. (a)	38. (d)	46. (b)	54. (c)	62. (b)
7. (b)	15. (c)	23. (d)	31. (d)	39. (b)	47. (c)	55. (a)	63. (b)
8. (d)	16. (d)	24. (c)	32. (c)	40. (c)	48. (a)	56. (c)	64. (d)
							65. (b)
							66. (b)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (a)

Difference when 15 girls leave

$$= -3.8 \times 15$$

$$\text{Average} = \frac{-3.8 \times 15}{n - 15}$$

Average (when 10 girls join)

$$= \frac{8.55 \times 10}{n + 10}$$

ATQ,

$$\frac{-3.8 \times 15}{n - 15} = \frac{-8.55 \times 10}{n + 10}$$

$$2n + 20 = 3n - 45$$

$$\boxed{n = 65}$$

2. (a)

$$\begin{array}{r} \text{B} \quad \text{G} \\ 52 \quad 65 \\ \quad \times \\ \hline 2 \quad 3 \end{array}$$

$$5 \rightarrow 13$$

$$3 \rightarrow \frac{39}{5} = 7.8$$

$$x - 52 = 7.8$$

$$\boxed{x = 59.8}$$

3. (d)

$$\frac{341 + 2k + 4}{7} = 63$$

$$345 + 2k = 441$$

$$2k = 96$$

$$\boxed{k = 48}$$

4. (d)

$$\frac{+6 \times \cancel{x}}{n + 5} = \frac{+\cancel{x} \times 5}{n - 5}$$

$$\boxed{n = 55}$$

5. (b)

$$5x + 7y = 37 \times 12 \text{ -- (i)}$$

$$7x + 5y = 35 \times 12 \text{ -- (ii)}$$

Add eq. (i) & (ii)

$$x + y = 72$$

Subtract eq. (i) & (ii)

$$y - x = 12$$

$$x = 30$$

$$\frac{x}{6} = \boxed{5}$$

6. (b)

$$\begin{array}{cccc} a & b & c & d \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 30 & 32 & 34 & 36 \\ \text{av.} = & 33 & & \end{array}$$

$$(bd - ac) = 36 \times 32 - 34 \times 30$$

$$= 1152 - 1020$$

$$= \boxed{132}$$

7. (b)

$$\frac{A + B + C + D}{4} - \frac{B + C + D + E}{4} = 35$$

$$A - E = 35 \times 4$$

$$\frac{A - E}{7} = \frac{35 \times 4}{7} = \boxed{20}$$

8. (d)

$$\text{Sum (first 3)} = 30000$$

$$\text{Sum (next 4)} = 50000$$

$$\text{Sum (last 5)} = 67500$$

$$\text{saving} = 32500$$

$$\text{Total income} = 180,000$$

70% of average monthly

$$\text{income} = \frac{180,000}{12} \times \frac{70}{100}$$

$$= \boxed{10500}$$

9. (b)

5 → Saturdays

5 → Sundays

Total sales of sat. & sun.

$$= 300 \times 10$$

$$= 3000$$

Total sales during other days

$$7000 - 3000$$

$$= 4000$$

$$\text{No. of other days} = \frac{4000}{200} = 20$$

Total days = 30

April month

10. (a)

No's → 5 7 9 11 13 15 17 19

21 23

Average = 14

Average when all multiplied by

$$3 = 14 \times 3 = 42$$

$$\text{Extra sum} = (5 + 7) \times 2 = 24$$

Desired average

$$= 42 - \frac{24}{10} = 42 - 2.4$$

$$= \boxed{39.6}$$

SOLUTION : AVERAGE (हल : औसत)

11. (b)

$$\begin{aligned} 37 + 45 + 6x + x6 &= 45 \times 4 \\ 6x + x6 &= 192 - 82 \\ 6x + x6 &= 110 \\ \boxed{x=4} \end{aligned}$$

$$\text{Average} = \frac{19+11}{2} = \boxed{15}$$

12. (b)

$$\begin{aligned} 49 + 6x + x4 + 70 &= 65 \times 4 \\ 6x + x4 &= 260 - 119 = 141 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

$$\text{Average} = \frac{15+19}{2} = \boxed{17}$$

13. (d)

$$\begin{aligned} a + b + 2c &= 308 \\ b + c + 2a &= 296 \\ c + a + 2b &= 264 \\ 4(a + b + c) &= 868 \end{aligned}$$

$$\boxed{a + b + c = 217}$$

14. (a)

$$\begin{aligned} 524 + 466 + 3x4 + x52 &= 2116 \\ 3x4 + x52 &= 2116 - 990 \\ 3x4 + x52 &= 1126 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Average} &= \frac{24x-2}{2} \\ &= 12x-1 = \boxed{83} \end{aligned}$$

15. (c)

$$\frac{E}{1200} - \frac{E+500}{1500} = 5$$

$$\frac{E-20000}{6000} = 5$$

$$E = 30000 + 20000$$

$$\boxed{50000}$$

16. (d)

$$N = \frac{\text{Total effect}}{\text{av. effect}}$$

$$= \frac{-15}{-0.5} = 30$$

Students initially

$$= 30 - 15 = \boxed{15}$$

17. (b)

$$\frac{a+b+c}{3} = d-8$$

$$3d - 24 + d = 42 \times 4$$

$$4d = 192$$

$$d = 48$$

$$\text{Avg} = \frac{3d-2+d+5}{2} = 2d+1.5$$

$$\boxed{=97.5}$$

18. (b)

$$a + b + 2c = 362$$

$$a + c + 2a = 344$$

$$a + c + 2b = 320$$

$$4(a+b+c) = 1026$$

$$\frac{a+b+c}{3} = \frac{1026}{4 \times 3} = \boxed{85.5}$$

19. (a)

$$N = \frac{\text{Total effect}}{\text{Av. effect}}$$

$$= \frac{1}{0.0125}$$

$$\boxed{N=80}$$

20. (a)

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 2x & 3x \\ \left(\begin{array}{c} 58 \\ 7 \end{array} \right) & \left(\begin{array}{c} 5 \end{array} \right) \end{array}$$

$$14x + 15x = 12 \times 58$$

$$29x = 12 \times 58$$

$$x = 24$$

$$\text{av.}(B) = 3X$$

$$= \boxed{72}$$

21. (b)

$$372 + 2x5 + x37 = 498 \times 3$$

$$2x5 + x37 = 1494 - 372$$

$$2x5 + x37 = 1122$$

$$x = 8$$

$$\text{av.} = \frac{2x+7+5x-2}{2}$$

$$= \frac{7x+5}{2} = \frac{61}{2} = \boxed{30.5}$$

22. (a)

$$\frac{x}{2} + \frac{3y}{10} = 69$$

$$5x + 3y = 690$$

$$x - y = 10$$

$$y = 80$$

$$x = 90$$

$$\text{Average} = \boxed{85}$$

23. (d) +5 -10

x

$$\begin{array}{cc} 3 & 2 \end{array}$$

$$5 \rightarrow 15$$

$$1 \rightarrow 3$$

$$5-x=6$$

$$x = -1$$

$$\text{New av.} = 45 - 1 = \boxed{44}$$

24. (c) Change in first 13 = -1.2×13

$$\text{Change in last 13} = 8.2 \times 13$$

$$\text{net change} = 7 \times 13 = 91$$

$$13\text{th number } 64 + 91 = 155$$

$$12\text{th no.} = 61$$

$$\text{Total } (12+13) \text{ no.} = 216$$

$$\text{Average of remaining no.}$$

$$= 64 - \frac{88}{23} = 60.2 \text{ (approx)}$$

25. (b) Change in first 16 days

$$= +30 \times 16$$

$$\text{Change in last 16 days}$$

$$= -16 \times 60$$

$$\text{Net change} = -480$$

$$\text{New av.} = 560 - \frac{480}{3}$$

$$= \boxed{400}$$

26. (d) $N = \frac{\text{change in total}}{\text{change in av.}}$

$$= \frac{(-5.1 \times 12) + (-3.4 \times 7)}{-3.4}$$

$$N = 25$$

$$\text{Initial no. of students } +12 - 7 = 25$$

$$\boxed{\text{Initial no. of students} = 20}$$

27. (b) Sum = $2(2+5k)+3(5k-7)+4$

$$(2k-3)+5(k+2)$$

$$\text{Sum} = 38k - 19$$

$$\frac{38k-19}{13k-6} = 2.85$$

$$38k - 19 = 37.05k - 17.1$$

$$.95k = 1.90$$

$$k = 2$$

$$\text{New average} = 2.85 + \frac{4(12)}{20}$$

$$= 2.85 + 2.4$$

$$= \boxed{5.25}$$

MATHS MAINS मंत्रा

$$28. (b) \frac{E}{90} - \frac{E+560}{120} = 10$$

$$\frac{E-1680}{360} = 10$$

$$E = 5280$$

$$29. (c) S_4 = 201 \times 4$$

$$S_4 = 804$$

by hint & trial

$$11^2, 13^2, 15^2, 17^2$$

(verify Last Digit से करेंगे)

$$\text{Average} = \frac{7 \times 17 + 3 \times 11}{2}$$

$$= \frac{119 + 33}{2}$$

$$= 76$$

$$30. (a) \frac{3}{5}A + \frac{3}{10}B = 27$$

$$\frac{3}{8}B + \frac{C}{4} = 30$$

$$\frac{A}{C} = \frac{5}{12}$$

$$\left[\frac{3}{5}A = \frac{C}{4} \right]$$

$$\frac{3}{8}B - \frac{3}{10}B = 3$$

$$[B = 40] \frac{3}{5}A + 12 = 27$$

$$\frac{3}{5}A = 15 [A = 25]$$

$$\frac{C}{4} = 15 [C = 60]$$

$$A + B + C = 125$$

$$31. (d) \text{Extra money paid by 10 people} = 110 \times 10$$

Distribute to all

$$\Rightarrow \frac{110 \times 10}{20} = 55$$

$$\text{New av. of all} = 880 + 55 = 935$$

$$\text{Total expense} = 935 \times 30 = 28050$$

$$32. (c)$$

$$\begin{array}{ccc} A & & B \\ 13 & : & 17 \\ & \downarrow & \\ & +15\% & +30\% \\ & \downarrow & \\ 13 \times \frac{23}{15} & : & 17 \times \frac{40}{10} \\ & \downarrow & \\ & 23:34 & \end{array}$$

$$33. (c) \text{Difference in items (2008 - 2004)} = (21725 - 18950) \times 4 = 2775 \times 4 = 11100$$

$$\begin{array}{l} \text{Items in 2004} \\ = 12750 - 11100 \\ = 1650 \end{array}$$

$$34. (d) \frac{a+b+c+d}{4} = 2d+4$$

$$a+b=16, c+d=8, b+c=10$$

$$\frac{24}{4} = 2d+4$$

$$d=1, b=3, c=7, a=13$$

$$e = a - d + 1$$

$$= 13 - 1 + 1$$

$$e = 13$$

$$\frac{d+e}{2} = 7$$

$$35. (b) N = \frac{-1.5 \times 10 + 9.5 \times 6}{2}$$

$$= -\frac{15 + 57}{2} = \frac{42}{2}$$

$$N = 21$$

$$36. (c) 335 + 2x5 + x35 + 63x + 406 = 2055$$

$$2x5 + x35 + 63x = 1314$$

$$x = 4$$

Average

$$= \frac{x-1+x+3+x-3+x+5}{4}$$

$$= x+1 = 5$$

$$37. (c) \text{Sum of 15 no.} = 450$$

$$\text{Sum of 13 no.} = 416$$

$$\text{Sum of remaining two no.} = 34$$

$$N = \frac{34}{2} = 17$$

$$38. (d)$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \text{Av.} & & & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ & \downarrow & & \swarrow & & \searrow & & \downarrow \\ 21 & 27 & & 28 & & 29 & & 35 \\ \text{Sum} & = & 21 + 35 & = & 56 \end{array}$$

$$39. (b) 188 + a + b = 330$$

$$a + b = 142$$

$$229 + c + d = 371$$

$$c + d = 142$$

$$\text{Av. (a, b, c, d)}$$

$$= \frac{142 + 142}{4} = \frac{284}{4}$$

$$= 71$$

$$40. (c) \text{No's} \Rightarrow 71, 73, 79, 83, 89$$

$$\text{Av.} = \frac{395}{5} = 79$$

$$41. (a)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3.666 \Rightarrow 3\frac{2}{3} = \frac{11}{3} \\ 1.833 \Rightarrow 1\frac{5}{6} = \frac{11}{6} \end{array} \right\}$$

$$\text{av.} = \frac{11+11+11}{11}$$

$$= 3$$

$$42. (d) H + W + S \rightarrow (42 + 6) \times 3 = 144$$

$$\frac{H + W + S + S' + C}{144} = 36 \times 5$$

$$= 180$$

$$\left[\begin{array}{l} S' + C = 36 \\ \downarrow \\ 5 \text{ yrs} \end{array} \right]$$

$$S' = 31 \text{ yrs}$$

Married 6 yrs ago.

$$S' = 31 - 6 = 25 \text{ yrs}$$

$$43. (d) \text{माना number of students} \rightarrow x$$

$$\text{Av.} \rightarrow y$$

$$xy + 100 = (y+1)(x+1)$$

$$x + y = 49 \rightarrow (i)$$

$$xy + 50 = (y+1.5)(x+2)$$

$$1.5 \times 2y = 97 \rightarrow (ii)$$

Solve eq. (i) & (ii)

$$0.5y = 23.5$$

$$y = 47$$

SOLUTION : AVERAGE (हल : औसत)

44. (c) I II III IV V
 $x \quad x+2 \quad x+4 \quad x+6 \quad x+8$
 difference (heaviest & first member)

$$= x + 8 - x = \boxed{8}$$

45. (a) Sum = $2 + 2^2 + 2^3 + \dots$

$$+ 2^n = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1}$$

$$\text{Increased av.} = \frac{2(2^n - 1)}{n}$$

New numbers av.

$$= \frac{2(2^n - 1)}{a + \frac{2(2^n - 1)}{n}}$$

46. (b) 22 Students + I + II + III $\rightarrow$ 75
 22 Students $\rightarrow$ 73

$$I + II + III \rightarrow 75 \times 3 + 22 \times 2 = 225 + 44$$

$$I + II + III = 269$$

$$I_{\min.} + II_{\max.} + III_{\max.} = 269$$

$$89 + 88$$

$$I_{\min.} = \boxed{92}$$

47. (c)

Integer $\rightarrow$ 30

$$\begin{array}{ccc} & 20 & 10 \\ \text{height} \swarrow & & \searrow \text{min.} \\ \frac{x[x]}{20x} & & \frac{x[6]}{60} \end{array}$$

$$20x + 60 = 150$$

$$20x = 90$$

$$x = \boxed{4.5}$$

48. (a) N $\rightarrow$ no. of tests

x $\rightarrow$ avg.

$$\frac{nx - 200}{n - 10} = x + 1 \rightarrow (i)$$

$$\frac{nx - 300}{n - 10} = x - 1 \rightarrow (ii)$$

From eq.(i)

$$-200 = -10x + n - 10$$

$$10x - n = 190 \rightarrow (iii)$$

From eq.(ii)

$$-300 = -10x - n + 10$$

$$10x + n = 310 \rightarrow (iv)$$

From eq.(iii) & (iv)

$$n = \frac{310 - 190}{2} = \boxed{60}$$

49. (c)

$$14y \quad 4m \quad x$$

$$13y \quad 9m$$

$$\frac{30}{6} \quad \frac{5}{1}$$

$$1 \rightarrow 42m \quad 1 \rightarrow 7m$$

$$x = 13\text{yrs } 9m - 3\text{ yrs } 6m$$

$$x = 10\text{ yrs } 3m$$

$$\text{Remaining } 4 = 10\text{ yrs } 3m + \frac{4m}{4}$$

$$= \boxed{10\text{ yrs } 4m}$$

50. (b)

$$\begin{pmatrix} x+5 & 54 \\ x+6 & 1 \\ x-4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x^2 + x - 20 + 54 = x^2 + 3x - 18$$

$$2x = 52, x = 26$$

$$x - 4 = 26 - 4 = \boxed{22}$$

51. (a)

$$S_9 = 270\text{ yrs}$$

Sum at the time of birth of

$$\text{youngest} = (10\text{ yrs } 4m) \times 9$$

$$= 93\text{ yrs}$$

$$\text{Sum} = 270 - 93 = 177$$

$$\text{Av.} = \frac{177}{8} = \boxed{22\text{ yrs } 45\text{ days}}$$

52. (c)

$$+18 \quad -27$$

$$x$$

$$5 \quad 4$$

$$9 \xrightarrow{\times 5} 45$$

$$4 \rightarrow 20$$

$$18 - x = 20$$

$$x = -2$$

$$\text{So, av.} = 56 - 2$$

$$= \boxed{54}$$

53. (b)

$$\text{av. } 5m \rightarrow 42$$

$$\text{av. } 5m + I + II + III \rightarrow 33$$

$$I + II + III \Rightarrow 33 \times 3 - 9 \times 5$$

$$x + x + 8 + x + 16 = 54$$

$$3x = 30$$

$$x = 10$$

$$\text{eldest} \Rightarrow x + 16$$

$$= \boxed{26}$$

54. (c)

$$-12 \quad +3$$

$$-4.5$$

$$\frac{80}{16} \quad \frac{7.5}{15}$$

$$16 \xrightarrow{\times 3} 48$$

$$31 \rightarrow \boxed{93}$$

55. (a)

$$n \rightarrow \text{no.}$$

$$y \rightarrow \text{Avg.}$$

$$(ny + 40) = (n + 1)(y + 4)$$

$$(36 = 4n + y) \times 2 \rightarrow (i)$$

$$(ny + 70) = (n + 2)(y + 5)$$

$$60 = 5n + 2y \rightarrow (ii)$$

From eq. (i) & (ii)

$$12 = 3n$$

$$\boxed{n = 4}$$

56. (c)

$$N = \frac{\text{change in total}}{\text{change in av.}}$$

$$\text{Net change in total} \Rightarrow -6 - 6 \Rightarrow -12$$

$$N = \frac{-12}{-0.3}$$

$$\boxed{N = 40}$$

57. (b)

$$\text{Weight increase} = 12 \times 0.75 = 9$$

$$\text{Weight (new)} = 90 + 9$$

$$= \boxed{99}$$

58. (a)

$$\text{First } 4 \Rightarrow 2.1 \times 4 = 8.4$$

$$\text{Next } 4 \Rightarrow .9 \times 4 = 3.6$$

$$\text{Total} \Rightarrow 12$$

$$\text{Change in av.} \Rightarrow \frac{12}{4} = +3$$

$$\text{Sum of remaining } 4 = 58.5 \times 4 = 234$$

$$9^{\text{th}} \quad 10^{\text{th}} \quad 11^{\text{th}} \quad 12^{\text{th}}$$

$$x - 3 \quad x \quad x + 2 \quad x + 3$$

$$4x + 2 = 234$$

$$4x = 232$$

$$x = 58$$

$$\text{Av. (10th \& 12th)}$$

$$= \frac{58 + 61}{2} = \boxed{59.5}$$

59. (c)

$$\text{Total money} = 24 \times 50$$

$$= 1200$$

$$\text{New sum} = 25 \times 56$$

$$= 1400$$

$$\text{Teacher's contribution} = \boxed{200}$$

MATHS MAINS मंत्रा

60. (a)

$$\begin{array}{cccccccc} & & \text{Avg} & & & & & \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ m-4 & m-2 & m & m+2 & m+4 & m+6 & m+8 & m+10 \end{array}$$

$$\text{Increase in av.} = \frac{8m+24}{8} = m+3$$

$$\boxed{\text{Increase} = 3}$$

61. (b) माना sum $\rightarrow x$

$$x - 2n = 102$$

$$x - 5n = 12$$

$$3n = 90$$

$$n = 30$$

$$x = 162$$

$$\text{Av.} = \frac{162}{30} = \boxed{5.4}$$

62. (b) $S_4 = 120$

$$\underbrace{1}_1 : \underbrace{2+3+4}_3$$

$$4 \rightarrow 120$$

$$1 \rightarrow \boxed{30}$$

$$63. (b) \frac{a+b+c}{3} = c+2$$

$$a+b = 96$$

$$96 + c = 3c + 6$$

$$c = 45$$

$$d = 35$$

$$\text{Av. of } c \text{ \& } d = \frac{45+35}{2} = \boxed{40}$$

$$64. (d) I : (II + III + IV + V)$$

$$3 : 4$$

$$S_5 \rightarrow 280$$

$$7 \rightarrow 280$$

$$4 \rightarrow 160$$

$$\text{Av. of (last 4)} = \frac{160}{4} = \boxed{40}$$

$$65. (b) \text{Sum} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{Av. (50)} = \frac{n+1}{2} = 25.5$$

$$\text{Av. (54)} = \frac{n+1}{2} = 27.5$$

$$25.5 = x$$

$$27.5 = \boxed{x+2}$$

$$66. (b) S_7 = 2+5+12+18+38+40+60 = 175$$

$$\text{Av.} = \frac{175}{7} = 25$$

$$\text{after 5 yrs avg.} = 25 + 5 = 30$$

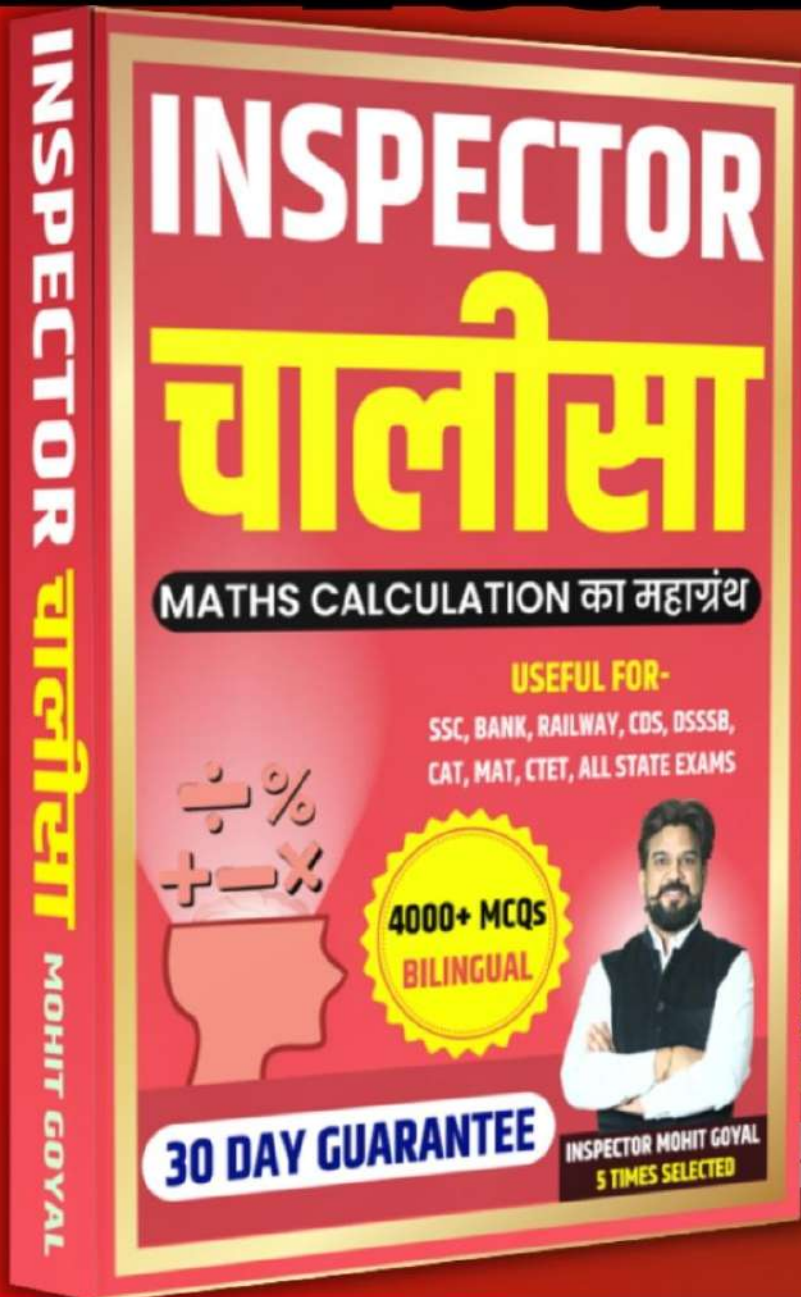
$$S_7 = 7 \times 30 = 210$$

$$\text{Actual sum} = 8 \times 26.5 = 212$$

$$\text{New number} = 212 - 210$$

$$\boxed{x=2}$$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

1. If $x - \frac{1}{x} = \sqrt{21}$ then $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} : x^5 + \frac{1}{x^5} = ?$$

- (a) 23 : 110 : 2425
(b) 23 : 140 : 2525
(c) 23 : 110 : 2525
(d) 23 : 24 : 2552

2. If $x^2 - 3x + 1 = 0$, then

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 3\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) + 4\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) = ?$$

- (a) 266 (b) 256
(c) 246 (d) 265

3. If $\frac{x}{2} + \frac{2y}{5} = 1$, $5xy = \frac{1}{4}$ then

$$\frac{25x^3}{4} + \frac{16y^3}{5} = ?$$

- (a) 48.5 (b) 47.5
(c) 97 (d) None

4. $10x^2 - 75x + 12 = 0$, $\frac{8}{27}x^3 + \frac{64}{125x^3} + \frac{1}{2} = ?$

- (a) 108.5 (b) 115.5
(c) 117.5 (d) 123.5

5. $x + \frac{1}{x} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$, $x < 1$ then

$$\text{value of } 8\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = ?$$

- (a) $9\sqrt{3}$ (b) $6\sqrt{3}$
(c) $-6\sqrt{3}$ (d) None

6. $x^4 + \frac{1}{x^4} = 527$, $(x-1)(x-2)$

$$(x-3)(x-4) = ?$$

- (a) 28 (b) 15
(c) 38 (d) 45

7. $y + \frac{2}{3y} = 4$, $(3y-6)(y-2) = ?$

- (a) 12 (b) 10
(c) 8 (d) None

8. If $3x^2 + \frac{1}{2x^2} = 4$, then

$$216x^{12} + 1 - 144x^6 = ?$$

- (a) $240x^6$ (b) $216x^6$
(c) $212x^6$ (d) None

9. $2\sqrt{3}x^2 + 5x + \sqrt{3} = (Ax+1)(Bx+C)$,
 $(A+B):C = ?$

- (a) $2 + \sqrt{3} : \sqrt{3}$ (b) $2 - \sqrt{3} : \sqrt{3}$
(c) $\sqrt{3} - 1 : 2$ (d) $\sqrt{3} + 1 : 2$

10. $\frac{a^2+b^2}{ab} = -1$, then find $a^6b^3 - b^6a^3 +$

$$4a^2 + 4b^2 + 8ab = ?$$

- (a) $4ab$ (b) -1
(c) 0 (d) None

11. $x = 0.\overline{2}$, $y = 0.\overline{3}$, $729x^3 + 27y^3 + 240xy = ?$

- (a) $26.\overline{7}$ (b) $25.\overline{4}$
(c) $25.\overline{7}$ (d) $26.\overline{1}$

12. $\alpha = \left(\frac{2}{x} - \frac{x}{2}\right)\left(\frac{4}{x^2} + \frac{x^2}{4} + 1\right)$,

$$\beta = \left(5y + \frac{15}{y}\right)\left(25y^2 - 75 + \frac{225}{y^2}\right)$$

$$\alpha : \beta \text{ at } x = 4 \text{ \& } y = 1$$

- (a) $-9 : 4000$ (b) $9 : 4000$
(c) $7 : 4000$ (d) None

13. $27x^3 - 64y^3 = (64) \times 27$,

$$\frac{x^2}{16} + \frac{xy}{12} + \frac{y^2}{9} = 4, 3x - 4y = ?$$

- (a) 4 (b) 6
(c) 3 (d) 1

14. $x - \frac{1}{x} = 3 + 2\sqrt{2}$, $x^3 - \frac{1}{x^3} = ?$

- (a) $76 + 108\sqrt{2}$ (b) $108 + 76\sqrt{2}$
(c) $106 + 78\sqrt{2}$ (d) $78 + 106\sqrt{2}$

15. If $x^3 - 3x^2 + 3x + 7 = (x+1)$
 $(ax^2 + bx + c)$, $a + b + c = ?$

- (a) 4 (b) 2
(c) -10 (d) 3

16. $(x+y)^3 - (x-y)^3 - 6y(x^2 - y^2) =$
 ky^3 , $k = ?$

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 8

17. $8a^3 + b^3 - 6ab + 1$ equals to
(a) $(2a+b-1)(4a^2+b^2+1-3ab-2a)$
(b) $(2a+b-1)(4a^2+b^2-4ab+1-2a+b)$
(c) $(2a+b+1)(4a^2+b^2+1-2ab-b-2a)$
(d) $(2a-1+b)(4a^2+1-4a-b-2ab)$

18. $\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = ?$

- (a) $+\frac{5}{12}$ (b) $-\frac{5}{12}$
(c) $\frac{1}{12}$ (d) $-\frac{5}{6}$

19. If $3x + 2y = 15$ and $xy = 6$, then

$$\text{what is the value of } \frac{3}{2}x^3 + \frac{4}{9}y^3$$

- (a) 95.8 (b) 92.5
(c) 98.6 (d) 97.5

20. Let $x = x = 1.05 \div 0.95 \times 0.409$ and
 $y = (0.75 \div 0.226) \times (5.09 \div 1.7)$, then
the value of xy is:

$$\text{मान कि } x = 1.05 \div 0.95 \times 0.409$$

$$\text{और } y = (0.75 \div 0.226) \times (5.09 \div 1.7)$$

$$\text{है, तो } xy \text{ का मान कितना होगा?}$$

- (a) 0.45 (b) 4.5
(c) 0.54 (d) 5.4

21. If $x + y + z = 17$, $xy + yz + zx =$
 85 , then the value of

$$\sqrt{\frac{x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz}{8}}$$
 is what

$$\text{percentage of } 2(x+y+z)?$$

$$\text{यदि } x + y + z = 17, xy + yz + zx =$$

$$85 \text{ है, तो } \sqrt{\frac{x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz}{8}} \text{ का}$$

$$\text{मान } 2(x+y+z) \text{ के कितने प्रतिशत}$$

- के बराबर है?
(a) 30% (b) 24%
(c) 25% (d) 20%

MATHS MAINS मंत्रा

22. If $x + y + z = 17$, $xy + yz + zx = 85$, then the value of $x(x - y) + y(y - z) + z(z - x)$ is m times $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, then $m = ?$

- (a) $\frac{1}{17}$ (b) $\frac{1}{19}$
(c) $\frac{1}{34}$ (d) 17

23. If $2x^2 - 6x + 3 = 0$, then what is the value of $\left(x^3 + \frac{27}{8x^3} + \frac{3}{2}\right)$?

यदि $2x^2 - 6x + 3 = 0$ हो, तो $\left(x^3 + \frac{27}{8x^3} + \frac{3}{2}\right)$ का मान कितना होगा?

- (a) 14 (b) 15
(c) $17\frac{1}{2}$ (d) $13\frac{1}{2}$

24. If $2x^2 - 6x + 3 = 0$, then what is

the value of $\frac{x^2 + \frac{9}{4x^2}}{x^3 + \frac{27}{8x^3}} = ?$

- (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{3}{9}$ (c) $\frac{2}{9}$ (d) $\frac{1}{9}$

25. If $x = \sqrt{2} - 1$ and $y = \frac{3}{\sqrt{2}}$, then the value of $(x - 2y + 1)(x^2 + 4y^2 + 2y + 2xy + 2x + 1)$ is:

यदि $x = \sqrt{2} - 1$ तथा $y = \frac{3}{\sqrt{2}}$ है, तो $(x - 2y + 1)(x^2 + 4y^2 + 2y + 2xy + 2x + 1)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $15\sqrt{2}$ (b) $30\sqrt{2}$
(c) $-52\sqrt{2}$ (d) $-26\sqrt{2}$

26. If $x = \sqrt{2} + 1$ and $y = \frac{\sqrt{2}}{3}$, then what is the value of $(x - 2y - 1)(x^2 + 4y^2 + 2xy - 2x - 2y + 1)$?

- (a) $\frac{38\sqrt{2}}{27}$ (b) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$
(c) $\frac{13\sqrt{2}}{9}$ (d) $\frac{40\sqrt{2}}{27}$

27. If $4(x^2 + z) + y^2 + z^2 = 4x + 10(y - 3)$, then what is the value of $(2x + 3y + z)$?

यदि $4(x^2 + z) + y^2 + z^2 = 4x + 10(y - 3)$ हो, तो $(2x + 3y + z)$ का मान कितना होगा?

- (a) 14 (b) 13 (c) 12 (d) 10

28. If $(x + 2y)^3 + (2x - y)^3 = (3x + y)[Ax^2 + By^2 + Cxy]$, then the value of $(3A - B - C) : (A + B + C)$ is यदि $(x + 2y)^3 + (2x - y)^3 = (3x + y)[Ax^2 + By^2 + Cxy]$ हो, तो $3A - B - C : (A + B + C)$ का मान कितना होगा?

- (a) 2 : 5 (b) 3 : 4
(c) 5 : 7 (d) 1 : 7

29. If $x = 3 - 4y$, then $(x^3 + 64y^3 + 36xy)$ is equal to :

- (a) $27(1 + 3xy)$ (b) $9(3 + 5xy)$
(c) $27(1 + xy)$ (d) 27

30. If $a + b = \frac{3}{4}$ and $ab = \frac{1}{8}$, then the value of $a^4 + b^4 + ab^3 + ba^3$ is:

- (a) $\frac{27}{128}$ (b) $\frac{9}{256}$
(c) $\frac{27}{256}$ (d) $\frac{9}{64}$

31. Find the value of: $0.78^3 + 0.22^3 + 3(0.78)(0.22)1 + 1$.

- (a) 8 (b) 4
(c) 1 (d) 2

32. If $(2x + 3y)^3 - (2x - 3y)^3 = 3y[Ax^2 + By^2]$, then what is the value of $(A - B)$?

- (a) 12 (b) 9
(c) 3 (d) 6

33. If $a + b = 2$ and $ab = 4$, then find the value of $a^4 + b^4 + ab^3 + ba^3$.

- (a) 18 (b) -16
(c) -32 (d) 24

34. Simplify $(x - 2y)^3 - 6xy(x - 2y)$

- (a) $x^3 - 8y^3 - 12x^2y + 24xy^2$
(b) $x^3 - 8y^3 + 12x^2y + 24xy^2$
(c) $x^3 - 8y^3$
(d) $x^3 - 8x^2y + 16xy^2 - 8y^3$

35. What is the simplified form of the following expression?

$$\left(x - \frac{1}{y}\right)^3 + \left(x + \frac{1}{y}\right)^3$$

(a) $x\left(x^2 - \frac{3}{y^2}\right)$

(b) $-2x\left(x^2 + \frac{3}{y^2}\right)$

(c) $2x\left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right)$

(d) $2x\left(x^2 + \frac{3}{y^2}\right)$

36. If $\left(x + \frac{1}{2}\right)^3 + \left(3x + \frac{2}{3}\right)^3 + \left(x - \frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{12}(9x + 2)(2x + 1)(6x - 1)$, then what is the value of x .

- (a) $-\frac{1}{5}$ (b) $-\frac{1}{2}$
(c) $-\frac{1}{4}$ (d) $-\frac{1}{3}$

37. If $\left(x + \frac{1}{2}\right)^3 + \left(3x + \frac{2}{3}\right)^3 + \left(x - \frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{12}(9x + 2)(2x + 1)(6x - 1)$, then what is the value of

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(3x + \frac{2}{3}\right)\left(x - \frac{1}{6}\right).$$

- (a) $-\frac{11}{1500}$ (b) $-\frac{12}{1500}$
(c) $-\frac{14}{1500}$ (d) $-\frac{20}{1500}$

38. If $(7x - 3)^3 + (x + 2)^3 + 27(2x + 5)^3 = 9(7x - 3)(x + 2)(2x + 5)$, then $(9x + 13) : (5x + 7) = ?$

- (a) 35 : 19 (b) 5 : 3
(c) 2 : 1 (d) 11 : 6

39. If $x - y = \frac{7}{9}$ and $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 10\frac{1}{2}$, then what is the value of $(x^3 - y^3)$?

- (a) $\frac{26}{81}$ (b) $\frac{217}{729}$
(c) $\frac{455}{729}$ (d) $\frac{8}{27}$

ALGEBRA (बीजगणित)

40. If $2x - \frac{1}{x} = 3, x \neq 0$, then simplify $8x^6 - 25x^3 - 1$.

- (a) $20x^3$ (b) $18x^3$
(c) $27x^3$ (d) $34x^3$

41. If $3x(3x-8) + y(y+1) + 4z^2 - 2z + 16\frac{1}{2} = 0$, then what is the value of $(6x + y + 2z)$?

- (a) 2 (b) 6
(c) 8 (d) 4

42. If $a + b = p, ab = q$, then $(a^4 + b^4)$ is equal to:

यदि $a + b = p, ab = q$ है, तो $(a^4 + b^4)$ किसके बराबर है?

- (a) $p^4 - 2p^2q^2 + q^2$
(b) $p^4 - 4p^2q^2 + 2q^2$
(c) $p^4 - 4p^2q + q^2$
(d) $p^4 - 4p^2q + 2q^2$

43. If $x^2 + 1 - 2x = 0, x > 0$, then $x^2(x^2 - 2) =$ _____.

यदि $x^2 + 1 - 2x = 0$, और $x > 0$ है, तो $x^2(x^2 - 2) =$ _____.

- (a) 1 (b) $\sqrt{2}$
(c) -1 (d) 0

44. The coefficient of x^3y in $(x-2y) \times (5x+y)^3$ is:

$(x-2y) \times (5x+y)^3$ में x^3y का गुणांक क्या है?

- (a) 75 (b) -150
(c) 250 (d) -175

45. If $x^2 + 4y^2 + 3z^2 + \frac{19}{4} = 2\sqrt{3}(x+y+z)$, then the value of $(x-4y+3z)$ is:

यदि $x^2 + 4y^2 + 3z^2 + \frac{19}{4} = 2\sqrt{3}(x+y+z)$ है, तो $(x-4y+3z)$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (b) $2\sqrt{3}$
(c) $\sqrt{3}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

46. If $(4x-5)^3 + (x-2)^3 + 27(2x-5)^3 = 9(4x-5)(2x-5)$

$(x-2)$ then the value of $\left(x + \frac{3}{2}\right)$ will be:

यदि $(4x-5)^3 + (x-2)^3 + 27(2x-5)^3 = 9(4x-5)(2x-5)(x-2)$ तो

$\left(x + \frac{3}{2}\right)$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{7}{2}$ (d) $\frac{5}{2}$

47. If $x-y=4$ and $x^3-y^3=316$, then the value of x^4+y^4 is:

यदि $x-y=4$ और $x^3-y^3=316$ है, तो x^4+y^4 का मान क्या है?

- (a) 2248 (b) 2482
(c) 2428 (d) 2284

48. If $a+b=24$ and $a^2+b^2=306$, where $a > b$, then the value of $4a-5b$ is:

यदि $a+b=24$ और $a^2+b^2=306$ है, जहाँ $a > b$ है, तो $4a-5b$ का मान क्या है?

- (a) 18 (b) 20
(c) 12 (d) 15

49. Simplify the following expression. $(2a-b-3c)(4a^2+b^2+9c^2+2ab+6ac-3bc)$

निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए।

- (a) $-8a^3 + b^3 + 27c^3$
(b) $8a^3 + b^3 + 27c^3$
(c) $8a^3 - b^3 - 27c^3 - 18abc$
(d) $8a^3 - b^3 - 27c^3 + 18abc$

50. If $(3x+2y)^3 + (3x-2y)^3 = 3kx(3x^2+4y^2)$, then the value of k will be:

- (a) 18 (b) 9
(c) 6 (d) 7

51. If $27x^3-64y^3=(Ax+By)(Cx^2+Dy^2-Exy)$, then value of $(A-B+C-D+E)$ will be

- (a) -12 (b) 18
(c) 15 (d) -20

52. Simplify the given expression.

$$\left(x - \frac{2}{x}\right)^3 - \left(x + \frac{2}{x}\right)^3$$

दी गई व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\left(x - \frac{2}{x}\right)^3 - \left(x + \frac{2}{x}\right)^3$$

(a) $-4\left(3x + \frac{4}{x^3}\right)$ (b) $4\left(3x - \frac{4}{x^3}\right)$

(c) $-4\left(x + \frac{4}{x^3}\right)$ (d) $2\left(x - \frac{4}{x^3}\right)$

53. If $x^6 - 6\sqrt{6}y^6 = (x^2 + Ay^2)(x^4 + Bx^2y^2 + Cy^4)$, then what will be the value of $(A^2 - B^2 + C^2)$?

यदि $x^6 - 6\sqrt{6}y^6 = (x^2 + Ay^2)(x^4 + Bx^2y^2 + Cy^4)$ है, तो $(A^2 - B^2 + C^2)$ का मान क्या होगा?

- (a) 27 (b) 48
(c) 36 (d) 18

54. If $2x+3y+4z=11, 8x^3+27y^3+64z^3=105$ and $xyz=1$, then the value $4x^2+9y^2+16z^2-6xy-12yz-8xz$ is:

यदि $2x+3y+4z=11, 8x^3+27y^3+64z^3=105$ और $xyz=1$ है, तो $4x^2+9y^2+16z^2-6xy-12yz-8xz$ का मान क्या है?

- (a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 6

55. If $(x-1.5)^3 + (x-4)^3 + (x-3.5)^3 = 3(x-1.5)(x-4)(x-3.5)$, then what is the value of x ?

यदि $(x-1.5)^3 + (x-4)^3 + (x-3.5)^3 = 3(x-1.5)(x-4)(x-3.5)$ है, तो x का मान क्या है?

- (a) 1 (b) 3
(c) 6 (d) 9

56. If $x^4 + x^{-4} = 47, x > 0$, then the value of $(2x-3)^2$ is:

यदि $x^4 + x^{-4} = 47, x > 0$ है, तो $(2x-3)^2$ का मान क्या है?

- (a) 9 (b) 3
(c) 5 (d) 7

57. If $a^2+b^2+c^2+48=8(a+b+c)$, then what is the value of $\sqrt[3]{a^3-b^3+c^3}$?

यदि $a^2+b^2+c^2+48=8(a+b+c)$ है, तो $\sqrt[3]{a^3-b^3+c^3}$ का मान क्या है?

- (a) 6 (b) 4
(c) 3 (d) 2

MATHS MAINS मंत्रा

58. x, y are two positive numbers such that $x > y$. If $x^4 + y^4 = 706$ and $xy = 15$, then the value of $2x + 3y$ is: x, y दो धनात्मक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $x > y$ है, यदि $x^4 + y^4 = 706$ और $xy = 15$ है, तो $2x + 3y$ का मान क्या है?

(a) 19 (b) 20
(c) 18 (d) 15

59. Simplify the following expression. $(2x - 3y)^3 - 18xy(2x - 3y)$

निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए:
 $(2x - 3y)^3 - 18xy(2x - 3y)$
(a) $8x^3 - 27y^3 - 36x^2y - 54xy^2$
(b) $8x^3 - 72x^2y + 108xy^2 - 27y^3$
(c) $8x^3 - 27y^3$
(d) $8x^3 + 10xy^2 - 72x^2y$

60. If $x^4 + y^4 + x^2y^2 = 117$ and $x^2 + y^2 - xy = 3(4 + \sqrt{3})$, then the value of $(x^2 + y^2)$ will be : यदि $x^4 + y^4 + x^2y^2 = 117$ और $x^2 + y^2 - xy = 3(4 + \sqrt{3})$ है, तो $(x^2 + y^2)$ का मान क्या होगा?

(a) 9 (b) $6\sqrt{3}$
(c) 12 (d) $13\sqrt{3}$

61. If $x^2 - 3x + 1 = 0$, then the value of $2\left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right) - 5\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$ is : यदि $x^2 - 3x + 1 = 0$ है, तो $2\left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right) - 5\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$ का मान क्या होगा?

(a) 3479 (b) 4379
(c) 4370 (d) 4279

62. If $3x - 2y + 3 = 0$, then what will be the value of $27x^3 + 54xy + 30 - 8y^3$?

यदि $3x - 2y + 3 = 0$ है, तो $27x^3 + 54xy + 30 - 8y^3$ का मान क्या होगा?
(a) -27 (b) 57
(c) -57 (d) 3

63. If $a = \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}$ and $b = \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}$, then the value of $2a^2 + 2b^2 - 5ab$ is equal to:

यदि $a = \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}$ और $b = \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}$ है,

तो $2a^2 + 2b^2 - 5ab$ का मान किसके बराबर है?

(a) 963 (b) 649
(c) 635 (d) 639

64. If $x^2 + (4 - \sqrt{3})x - 1 = 0$, then what is the value of $x^2 + \frac{1}{x^2}$?

यदि $x^2 + (4 - \sqrt{3})x - 1 = 0$ है, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान क्या है?

(a) $9 - 8\sqrt{3}$ (b) $21 - 12\sqrt{3}$
(c) $21 - 8\sqrt{3}$ (d) $17 - 8\sqrt{3}$

65. Given that $(2x + y)^3 - (x + 2y)^3 = (x - y)[A(x^2 + y^2) + Bxy]$, the value of $(2A - B)$ is:

दिया गया है कि $(2x + y)^3 - (x + 2y)^3 = (x - y)[A(x^2 + y^2) + Bxy]$ है, तो $(2A - B)$ का मान क्या है?

(a) 7 (b) 6
(c) 0 (d) 1

66. If $a^2 + b^2 = 25$, $x^2 + y^2 = 17$ and $ax + by = 8$, then what is the value of $(ay - bx)$?

यदि $a^2 + b^2 = 25$, $x^2 + y^2 = 17$ और $ax + by = 8$ है, तो $(ay - bx)$ का मान क्या है?

(a) 33 (b) 25
(c) 21 (d) 19

67. If $x^3 + y^3 = 468$ and $x + y = 12$, then the value of $x^4 + y^4$ will be:

यदि $x^3 + y^3 = 468$ और $x + y = 12$ है, तो $x^4 + y^4$ का मान क्या होगा?
(a) 3620 (b) 2036
(c) 3025 (d) 3026

68. If $x + y + z = 5$, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$, $xyz = 12$ and $x^3 + y^3 + z^3 = 151$, then the value of $(x^2 + y^2 + z^2)$ is:

यदि $x + y + z = 5$, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$, $xyz = 12$ और $x^3 + y^3 + z^3 = 151$ है, तो $(x^2 + y^2 + z^2)$ का मान क्या होगा?
(a) 24 (b) 23
(c) 22 (d) 21

69. If $8a^3 + b^3 = 16$ and $2a + b = 4$, then find the value of $16a^4 + b^4$.

यदि $8a^3 + b^3 = 16$, और $2a + b = 4$ है, तो $16a^4 + b^4$ का मान क्या होगा?
(a) 32 (b) 36 (c) 28 (d) 38

70. If $x^4 + \frac{16}{x^4} = 27217$, $X > 0$, then the value of $x + \frac{2}{x}$ is:

यदि $x^4 + \frac{16}{x^4} = 27217$, $X > 0$,

है, तो $x + \frac{2}{x}$ का मान क्या है?

(a) 17 (b) 11 (c) 15 (d) 13

71. If $\left(x + \frac{2}{x}\right) = 7$, then what is the value of $\left(2x^2 + \frac{8}{x^2}\right)$?

यदि $\left(x + \frac{2}{x}\right) = 7$ है, तो

$\left(2x^2 + \frac{8}{x^2}\right)$ का मान क्या है?

(a) 44 (b) 94 (c) 50 (d) 90

72. If $\left(\frac{x}{y} + 1\right) = 4$, then what is the value of $\left(\frac{x^2 + y^2}{y^2}\right)$?

यदि $\left(\frac{x}{y} + 1\right) = 4$ है, तो $\left(\frac{x^2 + y^2}{y^2}\right)$

का मान क्या है?

(a) 12 (b) 22
(c) 14 (d) 10

73. If $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 250$ and $a + b + c = 10$, then what will be the value of $\frac{1}{5}(ab + bc + ca)$?

यदि $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 250$ और

$a + b + c = 10$ है, तो $\frac{1}{5}(ab + bc +$

$ca)$ का मान क्या होगा?

(a) 25 (b) 5
(c) 10 (d) 15

ALGEBRA (बीजगणित)

74. If $4\sqrt{3}x^2 + 5x - 2\sqrt{3} = (Ax + 2)(Bx + C)$, ($A > 0$) then what is the value of $(A + B + C)$?
यदि $4\sqrt{3}x^2 + 5x - 2\sqrt{3} = (Ax + 2)(Bx + C)$ है, तो $(A + B + C)$ ($A > 0$) का मान क्या है?
(a) 4 (b) $4 + \sqrt{3}$
(c) $2\sqrt{3}$ (d) $4 - \sqrt{3}$
75. If $(x + a)$ is a common factor (समान गुणखंड) of $x^2 - (2 + \sqrt{2})x + 2\sqrt{2}$ and $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2$, then the value of $\sqrt{(5\sqrt{2} - a)3\sqrt{2}}$ is:
(a) 6 (b) 4 (c) 8 (d) 2
76. $x(x - 110) = -1$, $x\sqrt[3]{x^2} + \frac{1}{x\sqrt[3]{x^2}} = ?$
(a) 2525 (b) 2552
(c) 1235 (d) 2255
77. $x(x - 3) = -1$, $x^5(x^2 - 7)(x^3 - 18) = ?$
(a) 2 (b) 4 (c) 1 (d) 3
78. $9z^{\sqrt{5}} + \frac{3}{4z^{\sqrt{5}}} = 12$, $45z^{2\sqrt{5}} + \frac{5}{16z^{2\sqrt{5}}} - 1 = ?$
(a) 71.5 (b) 71.4
(c) 70.3 (d) None
79. $5z^5 - \frac{1}{4z^5} = 6$, $25z^{10} - \frac{1}{16z^{10}} = ?$
(a) $6\sqrt{31}$ (b) $\sqrt{31}$
(c) $5\sqrt{31}$ (d) None
80. If $r = 31$, then $2r^5 - 64r^4 + 64r^3 - 64r^2 + 66r - 1 = ?$
(a) 123 (b) 61 (c) 62 (d) 60
81. $a(a - \sqrt{3}) = -1$, $\frac{\left(a^{29} + \frac{1}{a^{29}}\right)\left(a^{32} + \frac{1}{a^{32}}\right)}{\left(a^{23} + \frac{1}{a^{23}}\right)\left(a^{26} + \frac{1}{a^{26}}\right)} = ?$
(a) 1 (b) 0
(c) -1 (d) 2
82. $x^2 - x - 1 = 0$, $\frac{x^3 + x + 1}{x^5} = ?$
(a) 1 (b) x
(c) x-1 (d) x+1
83. $ab - b + 1 = 0$, $bc - c + 1 = 0$, $a - ac = ?$
(a) 1 (b) -1
(c) 0 (d) None
84. $x = \sqrt{2(1 + \sqrt{2})}$, $x^3 + x^2 - 2x - 2 = ?$
(a) 0
(b) $6\sqrt{1 + \sqrt{2}} + 3(1 + \sqrt{3})$
(c) $2\sqrt{2} + 4\sqrt{1 + \sqrt{2}}$
(d) $1 + \sqrt{2}$
85. $(x + 1)(x + 2) + \frac{1}{x(x - 1)} = 0$, $x^2 + x = ?$
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) -1
86. $x = \sqrt{5} - 2$, $x^4 + 16x^2 + 8x^3 + 4 = ?$
(a) 3 (b) 0 (c) 1 (d) 5
87. $a + b + c = 20$, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 30$
 $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{b} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right) = ?$
(a) 555 (b) 654
(c) 597 (d) 211
88. $4^{x_1} = 5$, $5^{x_2} = 6^{x_3} = 7$ 127
then what is $x_1 x_2 x_3 \dots x_{124} = ?$
(a) 2 (b) $\frac{5}{2}$ (c) 3 (d) $\frac{7}{2}$
89. If $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$, $f\left(\frac{1}{1999}\right) + f\left(\frac{2}{1999}\right) + \dots + f\left(\frac{1998}{1999}\right) = ?$
(a) 1998 (b) 999
(c) 998 (d) 1999
90. $f(x) = \frac{7}{x^7} + \frac{5}{x^5} + \frac{3}{x^3} + 1 + 3x^3 + 5x^5 + 7x^7$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = ?$
(a) 540.79 (b) $\frac{1}{1081.58}$
(c) 1081.58 (d) 367.42
91. $\left(4x + \frac{1}{5x}\right) = 20$, $\left(3y - \frac{2}{y}\right) = 5$, $\left(5x + \frac{1}{4x}\right)\left(3y + \frac{2}{y}\right) = ?$
- (a) 125 (b) 175
(c) 225 (d) None
92. $\left(5x + \frac{1}{5x}\right)^3 + \left(5x - \frac{1}{5x}\right)^3 = \frac{Px^4 + q}{rx}$, $p - 25qr = ?$
(a) 500 (b) 175
(c) 225 (d) None
93. $16x^4 + 1 + \frac{1}{16x^4} = \left(Ax^2 + B + \frac{1}{Cx^2}\right)\left(Dx^2 - 1 + \frac{1}{Ex^2}\right)$ $A + B + C + D + E = ?$
(a) 17 (b) 16
(c) 22 (d) None
94. $\frac{Xa^3 + Yb^3}{Za - Tb} = (0.36a^2 + 0.30ab + 0.25b^2) \frac{X + Y}{Z - T} = ?$
(a) 0.91 (b) 1.00
(c) 2.01 (d) None
95. If $16a^4 + 36a^2b^2 + 81b^4 = 91$ and $4a^2 + 9b^2 - 6ab = 13$, then what is the value of $3ab$?
(a) -3 (b) 5
(c) 3/2 (d) -3/2
96. $\frac{8x^3 + 64y^3 + 125z^3 - 120xyz}{(2x + 4y + 5z)} = \left(\frac{A\sqrt{2}x^2 + \frac{B}{\sqrt{2}}y^2 + 5Cz^2 - 8xy}{-20yz - Dxz}\right)$
 $A^2 + B^2 - C^2 - D^2 = ?$
(a) 390 (b) 400
(c) 450 (d) 395
97. $16x^4 + 81y^4 = (Ax^2 + By^2 + Cxy) \times (Dx^2 + Ey^2 - Fxy)$, $(A + B + C) - (D + E - F) = ?$
(a) 13 (b) 26
(c) $12\sqrt{2}$ (d) $6\sqrt{2}$
98. $\frac{9a^4 + 49b^4}{(3a^2 + 7b^2 + \sqrt{42}ab)} = [Xa^2 + Yb^2 - Zab]$ then $X^2 + Y^2 + Z^2 = ?$
(a) 90 (b) 100
(c) 99 (d) 110
99. If $2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8zx = (Ax + y + Bz)^2$ then the value of $(A^2 + B^2 - AB)$ is:
(a) 14 (b) 16
(c) 18 (d) 6

MATHS MAINS मंत्रा

100. If $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 3$, then find the

value of $\left(x - \frac{1}{x}\right) - \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$.

(a) $2(2\sqrt{5} - 1)$

(b) $4(2\sqrt{5} - 1)$

(c) $4(1 - 2\sqrt{5})$

(d) $2(1 - 2\sqrt{5})$

101. Given, $2a + 3b + 4c = 9$, $8a^3 + 27b^3 + 64c^3 = 129$ and $abc = 2/3$. What is the value of $4a^2 + 9b^2 + 16c^2 - 6ab - 12bc - 8ac$?

(a) 81 (b) 57/9

(c) 127/9 (d) 9

102. $(x^3 - 1) = A + B(x + 1) + C(x + 1)(x + 2) + D(x + 1)(x + 2)(x + 3)$ then $A + B + C + D = ?$

(a) 0 (b) 16 (c) -1 (d) 1

103. If $x = \frac{4}{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}$ then the value of

$\left(x + \frac{1}{x}\right)$.

यदि $x = \frac{4}{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}$ है, तो

$\left(x + \frac{1}{x}\right)$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{10\sqrt{3} + 15\sqrt{2}}{12}$

(b) $\frac{10\sqrt{3} - 15\sqrt{2}}{12}$

(c) $-\frac{(10\sqrt{3} - 33\sqrt{2})}{12}$

(d) $\frac{(10\sqrt{3} + 33\sqrt{2})}{12}$

104. What is the value of $(2 - 2z + z^2)$

$(2 + 2z - z^2)$, when $z + \frac{2}{z} = 2$?

$(2 - 2z + z^2)(2 + 2z - z^2)$ का मान

बताइये, जब $z + \frac{2}{z} = 2$ है?

(a) 2 (b) 0

(c) 4 (d) 8

105. If $9x^2 - 3\sqrt{3}x + 1 = 0$ then find the value of

$\left(3x + \frac{1}{3x}\right) + \left(9x^2 + \frac{1}{9x^2}\right) + \left(27x^3 + \frac{1}{27x^3}\right)$

(a) $\sqrt{3} - 1$ (b) $\sqrt{3} + 1$

(c) $\sqrt{3}$ (d) $\sqrt[3]{3}$

106. If $a + b + c = 6$ and $a^2 + b^2 + c^2 = 38$, then what is the value of $a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2) + 3abc$?

यदि $a + b + c = 6$ और $a^2 + b^2 + c^2 = 38$ है, तो $a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2) + 3abc$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 3 (b) -3 (c) 6 (d) -6

107. If $a + b = 1$, $a^2 + b^2 = 2$ then find

the value of $\frac{a^6 + b^6}{a^3 + b^3}$.

(a) 13/2 (b) 13/5

(c) 29/10 (d) 17/5

108. If $a + b = c$ and $a^2 + b^2 = 2c^2$ then $a^5 + b^5 = ?$

(a) c^5 (b) $19c^5$

(c) $(19/2)c^5$ (d) $(19/4)c^5$

109. If $2x + 3y - 5z = 18$, $3x + 2y + z = 29$ and $x + y + 3z = 17$, then what is the value of $xy + yz + zx$?

यदि $2x + 3y - 5z = 18$, $3x + 2y + z = 29$ तथा $x + y + 3z = 17$ है, तो $xy + yz + zx$ का मान क्या है?

(a) 32 (b) 52 (c) 64 (d) 46

110. What is the difference of the factors of the expression $x^2 + (1/x^2) - 6$?

यदि व्यंजक $x^2 + (1/x^2) - 6$ के गुणखंडों का अंतर क्या है?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4

111. If $(2x + 3y + 4)(2x + 3y - 5)$ is equal to $(ax^2 + by^2 + 2hyx + 2gx + 2fy + c)$, then what is the value of $\{3(g - f - c)/ab\}$?

यदि $(2x + 3y + 4)(2x + 3y - 5)$, $(ax^2 + by^2 + 2hyx + 2gx + 2fy + c)$ के बराबर है, तो $\{3(g - f - c)/ab\}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{31}{24}$ (b) $\frac{25}{24}$ (c) $\frac{41}{24}$ (d) 1

112. If a, b, c are three distinct real numbers such that $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ then

$\frac{(a+b)^2}{2ab} + \frac{(b+c)^2}{2bc} + \frac{(c+a)^2}{2ca} = ?$

यदि a, b, c तीन अलग-अलग वास्तविक संख्याएं हैं जैसे $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ तो

$\frac{(a+b)^2}{2ab} + \frac{(b+c)^2}{2bc} + \frac{(c+a)^2}{2ca} = ?$

(a) 3 (b) 1

(c) 1.5 (d) 2

113. If $a + b + c = 7$, $ab + bc + ca = 25$ and $abc = 13$ then $a^2b + b^2a + b^2c + c^2b + a^2c + c^2a = ?$

(a) 136 (b) 162

(c) 127 (d) 144

114. If $x + \frac{1}{x} = a$, then $x^7 + \frac{1}{x^7} = ?$

यदि $x + \frac{1}{x} = a$ है, तो $x^7 + \frac{1}{x^7} = ?$

(a) $a^7 - 7a^5 + 14a^3 - 7a$

(b) $a^7 - 6a^5 + 14a^3 - 5a$

(c) $a^7 - 7a^5 + 13a^3 - 7a$

(d) $a^7 - 7a^5 + 16a^3 - 13a$

115. If $a^2 - b^2 = 9$ and $ab = 3$ then find the value of $a + b$ (> 0)?

यदि

$a^2 - b^2 = 9$ और $ab = 3$ है, तो $a + b$ (> 0) का मान ज्ञात कीजिए?

(a) $\sqrt{6 + \sqrt{117}}$ (b) $\sqrt{6 + \sqrt{116}}$

(c) $\sqrt{6 + \sqrt{118}}$ (d) $\sqrt{6 + \sqrt{115}}$

116. If $a + b = p$, $ab = q$, then $(a^4 + b^4)$ is equal to:

यदि $a + b = p$, $ab = q$ है तो $(a^4 + b^4)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $p^4 - 2p^2q^2 + q^2$

(b) $p^4 - 4p^2q^2 + 2q^2$

(c) $p^4 - 4p^2q + q^2$

(d) $p^4 - 4p^2q + 2q^2$

ALGEBRA (बीजगणित)

117. If $a = 125$, $b = 130$, $c = -255$ then find the value of $a^4 + b^4 + c^4 - 2(a^2b^2 + b^2c^2 + a^2c^2)$
यदि $a = 125$, $b = 130$, $c = -255$ हो तो $a^4 + b^4 + c^4 - 2(a^2b^2 + b^2c^2 + a^2c^2)$ का मान ज्ञात करें।
(a) 125 (b) 130
(c) 1 (d) 0
118. If $\frac{x}{b+c-a} = \frac{y}{b-c-a} = \frac{z}{a+b-c} = k$ then what is the value of $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2yz + 2zx$
यदि $\frac{x}{b+c-a} = \frac{y}{b-c-a} = \frac{z}{a+b-c} = k$ है तो $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2yz + 2zx$ का मान क्या है?
(a) $k^2(a^2 + b^2 + c^2)$
(b) $k^2(a + b + c)^2$
(c) $k^2(a^2 - b^2 + c^2)$
(d) $k^2(a - b + c)$
119. $\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{5}\right)^3$
(a) $\frac{x^3}{27} + \frac{x^2y}{25} + \frac{xy^2}{25} + \frac{y^3}{125}$
(b) $\frac{x^3}{27} + \frac{x^2y}{15} + \frac{xy^2}{25} + \frac{y^3}{125}$
(c) $\frac{x^3}{25} + \frac{x^2y}{25} + \frac{xy^2}{25} + \frac{y^3}{125}$
(d) $\frac{x^3}{27} + \frac{x^2y}{15} + \frac{xy^2}{25} + \frac{y^3}{125}$
120. If $x^2 + 2x + 4 = 0$ then $\frac{x^4}{4} + \frac{8}{x} - 3 = ?$
(a) -6 (b) -8
(c) -7 (d) -5
121. If $\frac{1}{x} + \frac{1}{7} = \frac{1}{x+7}$ then $x^{49} - 343x^{46}$
+ $x^3 + 17 = ?$
(a) 289 (b) 0
(c) 360 (d) 326
122. If $96 - 64a^3 + \frac{8}{a^6} - \frac{48}{a^3} - t^3 = 0$ then what is the value of $a^2t + 4a^3$?
यदि $96 - 64a^3 + \frac{8}{a^6} - \frac{48}{a^3} - t^3 = 0$ है, तो $a^2t + 4a^3$ किसके बराबर है?
(a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3
123. Simplify the given expression.
दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें।
 $\left(x - \frac{2}{x}\right)^3 - \left(x + \frac{2}{x}\right)^3$
(a) $-4\left(3x + \frac{4}{x^3}\right)$ (b) $-4\left(3x - \frac{4}{x^3}\right)$
(c) $-4\left(x + \frac{4}{x^3}\right)$ (d) $2\left(x - \frac{4}{x^3}\right)$
124. If $2x + 3y + 4z = 11$, $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 = 105$ and $xyz = 1$, then the value $4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8xz$ is:
यदि $2x + 3y + 4z = 11$, $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 = 105$ और $xyz = 1$ है, तो $4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8xz$ का मान बताएं।
(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 6
125. If $(x + a)$ is a common factor of $x^2 - (2 + \sqrt{2})x + 2\sqrt{2}$ and $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2$ then the value of $\sqrt{(5\sqrt{2} - a)3\sqrt{2}}$ is:
(a) 6 (b) 4
(c) 8 (d) 2
126. If the value of x satisfies the equation $\frac{125 \times 4 - 2x}{x + 50} = \frac{200}{x}$ then the sum of all the possible values of x is?
(a) 20 (b) 100
(c) 250 (d) 150
127. If $(a + b - 1)^2 + (b + c - 9)^2 + (c + a - 4)^2 \leq 0$, then the value $\sqrt{(a+b)^c + (c+a)^b - 1}$ is:
(a) 7 (b) 8
(c) 5 (d) 6
128. If $x > 0$ and $x^1 + x^1 \leq 2$, then what is the value of $(x^1 + x^{-1})^3 + 1 + (x^2 + x^{-2})^2 + (x^3 + x^{-3})^3 + \dots (x^{11} + x^{-11})^{11}$ is:
(a) 421 (b) 5234
(c) 486 (d) 4094
129. The expression $(x - \sqrt{2})(x - \sqrt{4})$ goes through its minima (न्यूनतम) at the value of $x = a$. find the value of $2a - \sqrt{2}$.
(a) 0 (b) $\sqrt{2}$
(c) 1 (d) 2
130. If a and b are two real numbers such that $b > a$, $ab < 0$, then sum of their squares is 458 and the difference between their squares is 120, then find the value of $a - b$.
यदि a और b ऐसी दो वास्तविक संख्याएँ हैं कि $b > a$, $ab < 0$ है, उनके वर्गों का योग 458 है और उनके वर्गों का अंतर 120 है तो $a - b$ का मान ज्ञात करें।
(a) 4 (b) -30
(c) 30 (d) -4

Algebra : Answer Key

1. (c)	17. (c)	33. (c)	49. (c)	65. (d)	81. (a)	97. (c)	113. (a)
2. (b)	18. (b)	34. (a)	50. (c)	66. (d)	82. (c)	98. (b)	114. (a)
3. (a)	19. (d)	35. (d)	51. (a)	67. (d)	83. (a)	99. (a)	115. (a)
4. (c)	20. (b)	36. (a)	52. (a)	68. (b)	84. (c)	100. (b)	116. (d)
5. (d)	21. (c)	37. (a)	53. (c)	69. (a)	85. (b)	101. (d)	117. (d)
6. (b)	22. (a)	38. (c)	54. (a)	70. (d)	86. (d)	102. (a)	118. (b)
7. (b)	23. (b)	39. (b)	55. (b)	71. (d)	87. (c)	103. (c)	119. (d)
8. (d)	24. (a)	40. (c)	56. (c)	72. (d)	88. (d)	104. (b)	120. (c)
9. (a)	25. (c)	41. (c)	57. (b)	73. (b)	89. (b)	105. (b)	121. (c)
10. (a)	26. (a)	42. (d)	58. (a)	74. (a)	90. (c)	106. (d)	122. (c)
11. (a)	27. (a)	43. (c)	59. (b)	75. (a)	91. (b)	107. (b)	123. (a)
12. (a)	28. (c)	44. (d)	60. (c)	76. (a)	92. (a)	108. (d)	124. (a)
13. (c)	29. (d)	45. (c)	61. (b)	77. (c)	93. (a)	109. (b)	125. (a)
14. (b)	30. (c)	46. (c)	62. (d)	78. (a)	94. (a)	110. (d)	126. (d)
15. (a)	31. (d)	47. (b)	63. (d)	79. (d)	95. (d)	111. (c)	127. (b)
16. (d)	32. (d)	48. (d)	64. (c)	80. (a)	96. (d)	112. (c)	128. (d)
							129. (d)
							130. (b)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (c) $x - \frac{1}{x} = \sqrt{21} = t$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{t^2 + 4} = \sqrt{21 + 4} = 5 = m$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = m^2 - 2$$

$$= 25 - 2 = 23$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = m^3 - 3m = 5^3 - 3 \times 5$$

$$= 125 - 15 = 110$$

इसके बाद option (b) और (d) eliminate हो गए। (a) और (c) दोनों answer हो सकते हैं।

लेकिन अगर $x + \frac{1}{x} = 5$ तो $x^5 + \frac{1}{x^5} = 2525$, यह याद रखना चाहिए।

$$x^5 + \frac{1}{x^5} = \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$= 23 \times 110 - 5 = 2525$$

Ans: (c) 23 : 110 : 2525

2. (b) $x^2 - 3x + 1 = 0$

$$x + \frac{1}{x} = 3$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = (3)^2 - 2 = 7$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = (3)^3 - 3 \times 3 = 18$$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = (7)^2 - 2 = 47$$

$$\Rightarrow 2 \times 7 + 3 \times 18 + 4 \times 47$$

$$\Rightarrow 14 + 54 + 188$$

$$\Rightarrow 256 \text{ b) } 256 \text{ Ans}$$

3. (a)

जो निकालना है, उसे थोड़ा simplify करेंगे।

$$\Rightarrow \frac{25x^3}{4} + \frac{16y^3}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{125x^3 + 64y^3}{20}$$

अब जो given है, उसे भी थोड़ा simplify करेंगे।

$$\frac{x}{2} + \frac{2y}{5} = 1$$

$$5x + 4y = 10$$

दोनों तरफ cube करेंगे।

$$\text{अब, } 125x^3 + 64y^3 + 3 \times 5x \times 4y$$

$$(5x + 4y) = 10^3 = 1000$$

$$125x^3 + 64y^3 + 60xy(5x + 4y) = 1000$$

$$125x^3 + 64y^3 = 1000 - 3 \times 10$$

$$= 970$$

$$\frac{125x^3 + 64y^3}{20} = \frac{970}{20} = 48.5 \text{ Ans}$$

4. (c) जो find करना है उसे simplify करेंगे।

$$\Rightarrow \frac{8}{27}x^3 + \frac{64}{125x^3} + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \left(\frac{4}{5x}\right)^3 + \frac{1}{2}$$

$$\text{अब, यदि } \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5x}\right) = n$$

तो cube करने पर,

$$\left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \left(\frac{4}{5x}\right)^3 + 3n \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = n^3$$

$$\left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \left(\frac{4}{5x}\right)^3 = n^3 - 3n \times \frac{8}{15}$$

$$\text{अब, } \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5x}\right) = n$$

$$10x^2 + 12 = 15nx$$

$$75x = 15nx$$

$$n = 5$$

$$\begin{cases} 10x^2 - 75x + 12 = 0 \\ 10x^2 + 12 = 75x \text{ (given)} \end{cases}$$

SOLUTION : ALGEBRA (हल : बीजगणित)

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \left(\frac{4}{5x}\right)^3 + \frac{1}{2}$$

$$= 5^3 - 3 \times 5 \times \frac{8}{15} + \frac{1}{2}$$

$$= 125 - 8 + \frac{1}{2}$$

$$= 117.5$$

$$(c) 117.5 \text{ Ans}$$

$$5. (d) \quad x + \frac{1}{x} = c + \frac{1}{c} \quad (\text{मान लिया})$$

$$\text{तो, } x = c \text{ or } \frac{1}{c} \text{ (दोनों हो सकते हैं)}$$

$$\text{bl case में } x + \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{तो } x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ या } \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because x < 1, \text{ given है})$$

$$\Rightarrow 8 \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right)$$

$$\Rightarrow 8 \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} + \frac{8}{3\sqrt{3}} \right)$$

$$\Rightarrow 8 \left(\frac{27+64}{8 \times 3\sqrt{3}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{91}{3\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \frac{91\sqrt{3}}{9} \text{ Ans}$$

$$(d) \text{ None Ans}$$

$$6. (b) \quad x^4 + \frac{1}{x^4} = 527$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \sqrt{527+2} = \sqrt{529} = 23$$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{23+2} = \sqrt{25} = 5$$

$$x^2 + 1 = 5x$$

$$\boxed{x^2 - 5x = -1}$$

$$\Rightarrow (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$$

$$\Rightarrow (x^2 - 5x + 4)(x^2 - 5x + 6)$$

$$\Rightarrow (-1+4)(-1+6)$$

$$\Rightarrow 3 \times 5$$

$$\Rightarrow 15 \text{ Ans}$$

$$7. (b) \quad 3y^2 - 12y + 2 = 0$$

$$\text{या } 3y^2 - 12y = -2$$

$$\Rightarrow (3y-6)(y-2)$$

$$\Rightarrow 3y^2 - 12y + 12$$

$$\Rightarrow -2 + 12 = 10 \text{ Ans}$$

$$8. (d) \quad 3x^2 + \frac{1}{2x^2} = 4$$

$$6x^4 + 1 = 8x^2$$

$$\text{On cubing both sides,}$$

$$\Rightarrow 216x^{12} + 1 + 3 \times 6x^4 \times 1(6x^4 + 1)$$

$$= 512x^6$$

$$\Rightarrow 216x^{12} + 1 + 18x^4 \times 8x^2 = 512x^6$$

$$\Rightarrow 216x^{12} + 1 = 512x^6 - 144x^6$$

$$= 368x^6$$

$$\text{अब, } 216x^{12} + 1 - 144x^6$$

$$\Rightarrow 368x^6 - 144x^6 = 224x^6 \text{ Ans}$$

$$(d) \text{ None}$$

$$9. (a) \text{ Factorization करेंगे |}$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{3}x^2 + 3x + 2x + \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}x(2x + \sqrt{3}) + 1(2x + \sqrt{3})$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}x + 1)(2x + \sqrt{3})$$

$$(Ax + 1)(Bx + c)$$

$$\text{Compare करने पर, } A = \sqrt{3}, B = 2,$$

$$C = \sqrt{3}$$

$$\frac{(A+B)}{C} = \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}}$$

$$(a) 2 + \sqrt{3} : \sqrt{3} \text{ Ans}$$

$$10. (a) a^2 + b^2 = -ab$$

$$a^2 + b^2 + ab = 0$$

$$(a-b)(a^2 + b^2 + ab) = (a-b) \times 0 = 0$$

$$\{\text{दोनों तरफ (a-b) से}$$

$$\text{multiply किया है}\}$$

$$a^3 - b^3 = 0$$

$$\text{तो,}$$

$$\Rightarrow a^6b^3 - b^6a^3 + 4a^2 + 4b^2 + 8ab$$

$$\Rightarrow a^6b^3 - a^6b^3 + 4(a^2 + b^2) + 8ab$$

$$\Rightarrow 4(-ab) + 8ab = 4ab \text{ Ans}$$

$$11. (a) \quad x = \frac{2}{9}, \quad y = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$9x = 2, 3y = 1 \text{ or } 27xy = 2$$

$$\Rightarrow 729x^3 + 27y^3 + 240xy$$

$$\Rightarrow (9x)^3 + (3y)^3 + 240xy$$

$$\Rightarrow 27 - 243xy + 240xy$$

$$9x + 3y = 3$$

$$(9x)^3 + (3y)^3 + 3 \times 3 \times 3 \times 9 \times xy = 27$$

$$(9x)^3 + (3y)^3 = 27 - 243xy$$

$$\Rightarrow 27 - 3xy$$

$$\Rightarrow 27 - 3 \times \frac{2}{27}$$

$$\Rightarrow 27 - \frac{2}{9}$$

$$\Rightarrow 26\frac{7}{9} \text{ or } 26.\bar{7} \text{ Ans}$$

$$12. (a) \quad \alpha = \frac{8}{x^3} - \frac{x^3}{8}$$

$$\beta = 125y^3 + \frac{3375}{y^3}$$

$$\text{Put } x = 4, y = 1$$

$$\alpha = \frac{8}{64} - \frac{64}{8} = \frac{1}{8} - 8 = -\frac{63}{8}$$

$$\beta = 125 + 3375 = 3500$$

$$\Rightarrow \alpha : \beta = -\frac{63}{9} : 8 \times \frac{3500}{500}$$

$$= -9 : 4000 \text{ Ans}$$

$$13. (c) \quad \frac{27x^3 - 64y^3}{64 \times 27} = 1$$

$$\frac{x^3}{64} - \frac{y^3}{27} = 1$$

$$\left(\frac{x}{4} - \frac{y}{3} \right) \left[\frac{x^2}{16} + \frac{xy}{12} + \frac{y^2}{9} \right] = 1$$

$$\left(\frac{3x-4y}{12} \right) (4) = 1$$

$$3x - 4y = 3 \text{ Ans}$$

$$14. (b) \quad x - \frac{1}{x} = 3 + 2\sqrt{2} = n$$

$$x^3 - \frac{1}{x^3} = n^3 + 3n \text{ or } n(n^2 + 3)$$

$$= (3 + 2\sqrt{2}) [(3)^2 + 2^2 \times 2 + 2 \times 3 \times 2\sqrt{2} + 3]$$

MATHS MAINS मंत्रा

$$= (3+2\sqrt{2}) [9+8+12\sqrt{2}+3]$$

$$= (3+2\sqrt{2}) (20+12\sqrt{2})$$

$$= 108 + 76\sqrt{2} \text{ Ans}$$

15. (a) $x^3 - 3x^2 + 3x + 7$
 $= ax^3 + bx^2 + cx + ax^2 + bx + c$
 $x^3 - 3x^2 + 3x + 7$
 $= ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c$
 Compare करने पर,

$$a = 1$$

$$a + b = -3$$

$$b + c = 3$$

$$c = 7$$

$$\Rightarrow a + b + c = 1 + 3 = 4 \text{ Ans}$$

या $x = 1$ बराबर रख दो

16. (d) Important formula (याद रखना चाहिए)

$$(a+b)^3 - (a-b)^3 = 2(b^3 + 3a^2b)$$

$$\Rightarrow (x+y)^3 - (x-y)^3 - 6y(x^2 - y^2) = ky^3$$

$$\Rightarrow 2(y^3 + 3x^2y) - 6x^2y + 6y^3 = ky^3$$

$$\Rightarrow 2y^3 + 6x^2y - 6x^2y + 6y^3 = ky^3$$

$$\Rightarrow 8y^3 = ky^3$$

$$k = 8 \text{ Ans}$$

Method II:

$$\text{Put } x = 1, y = 1$$

$y = 1$ रखने पर direct k की value मिलेगी।

$$(x+y)^3 - (x-y)^3 - 6y(x^2 - y^2) = ky^3$$

$$(2)^3 - 0 - 0 = k$$

$$k = 8 \text{ Ans}$$

17. (c) Value putting न करके, observation से करेंगे।

$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ की form नजर आ रही है।

$$\Rightarrow (2a)^3 + (b)^3 + (1)^3 - 3 \times 2a \times b \times 1$$

$$\Rightarrow (2a + b + 1) (4a^2 + b^2 + 1 - 2ab - b - 2a)$$

$$\Rightarrow (2a + b + 1) (4a^2 + b^2 + 1 - 2ab - b - 2a) \text{ Ans}$$

18. (b) $a^3 + b^3 - c^3 = -3abc$
 (याद होना चाहिए)

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(\frac{5}{6}\right)^3$$

$$= -\cancel{8} \times \frac{1}{\cancel{8}} \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} = \frac{-5}{12} \text{ Ans}$$

$$19. (d) \frac{3}{2}x^3 + \frac{4}{9}y^3 = \frac{27x^3 + 8y^3}{18}$$

$$\Rightarrow 3x + 2y = 15$$

Cube करने पर,

$$27x^3 + 8y^3 = 15^3 - 3 \times (3x + 2y) (6xy)$$

$$= 15^3 - 3 \times 15 \times 36$$

$$\Rightarrow \frac{27x^3 + 8y^3}{18} = \frac{15(225 - 108)}{18}$$

$$= \frac{5 \times \cancel{117}}{\cancel{6} \times 2}$$

$$= 97.5 \text{ Ans}$$

Method II:

$$3x + 2y = 15$$

$$xy = 6$$

$$3 \times 1 + 2 \times 6 = 15$$

$$1 \times 6 = 6$$

$$\text{Put, } x = 1, y = 6$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2}x^3 + \frac{4}{9}y^3$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \times 1 + \frac{4}{9} \times 6 \times \cancel{36}$$

$$\Rightarrow 96 + 1.5 = 97.5 \text{ Ans}$$

20. (b)

$$1.0\bar{5} = \frac{105 - 10}{90} = \frac{95}{90} \quad 0.7\bar{5} = \frac{68}{90}$$

$$0.9\bar{5} = \frac{95}{99} \quad 0.22\bar{6} = \frac{224}{990}$$

$$0.40\bar{9} = \frac{405}{990} \quad 5.0\bar{9} = 5 + \frac{9}{99}$$

$$= 5 + \frac{1}{11} = \frac{56}{11}$$

$$x = \frac{\cancel{95}}{90} \times \frac{\cancel{99}}{\cancel{95}} \times \frac{405}{\cancel{990}} = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$$

$$y = \frac{\cancel{4}}{\cancel{9}} \times \frac{\cancel{11}}{\cancel{99}} \times \frac{\cancel{56}}{\cancel{11}} \times \frac{10}{\cancel{11}} = 10$$

$$\Rightarrow xy = \frac{9}{20} \times 10$$

$$\Rightarrow xy = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ Ans}$$

21. (c)

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

$$(x+y+z) [(x+y+z)^2 - 3(xy+yz+xz)]$$

$$= 17 (17^2 - 3 \times 85)$$

$$\Rightarrow \frac{17}{2 \times 34} = \frac{1}{4} = 25\% \text{ Ans}$$

22. (a)

$$\frac{x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz}{\text{II}}$$

$$= (x+y+z) \left[\frac{x(x-y) + y(y-z) + z(z-x)}{1} \right]$$

यह formula भी याद रखने योग्य है।

$$\text{ATQ, } I = m \times \text{II}$$

$$\frac{I}{\text{II}} = \frac{1}{x+y+z} = \frac{1}{17} \text{ Ans}$$

23. (b) $x^3 + \frac{27}{8x^3} + \frac{3}{2}$

$$\Rightarrow (x)^3 + \left(\frac{3}{2x}\right)^3 + \frac{3}{2}$$

$$2x^2 - 6x + 3 = 0$$

$$x + \frac{3}{2x} = 3 \quad (2x \text{ से divide किया है})$$

Cube करने पर,

$$x^3 + \left(\frac{3}{2x}\right)^3 = 3^3 - 3 \times 3 \times \frac{3}{2}$$

$$= 27 - \frac{27}{2}$$

$$= \frac{27}{2}$$

$$\text{और } x^3 + \left(\frac{3}{2x}\right)^3 + \frac{3}{2} = \frac{27}{2} + \frac{3}{2} = 15 \text{ Ans}$$

SOLUTION : ALGEBRA (हल : बीजगणित)

24. (a) $2x^2 - 6x + 3 = 0$

$x + \frac{3}{2x} = 3$ (2x से divide किया है)

Cube करने पर,

$$x^3 + \frac{27}{8x^3} = 27 - 3 \times 3 \times \cancel{x} \times \frac{3}{2\cancel{x}}$$

$$= \frac{27}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + \frac{9}{4x^2}}{x^3 + \frac{27}{8x^3}} = \frac{\cancel{2} \times 2}{\frac{27}{\cancel{2}}} = \frac{4}{9} \text{ Ans}$$

25. (c)

$$(x-2y+1)(x^2+4y^2+2y+2xy+2x+1)$$

$$\Rightarrow (x+1-2y)[(x+1)^2+(2y)^2+(x+1)2y]$$

$$\Rightarrow (x+1)^3 - (2y)^3$$

Given है,

$$x = \sqrt{2} - 1 \quad y = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$x+1 = \sqrt{2}$$

$$(x+1)^3 = 2\sqrt{2} \quad y^3 = \frac{27}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow (x+1)^3 - (2y)^3$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{2} - \frac{8 \times 27}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} \times 27$$

$$= -52\sqrt{2} \text{ Ans}$$

26. (a)

$$(x-1-2y)[(x-1)^2+(2y)^2+2y(x-1)]$$

$$\Rightarrow (x-1)^3 - (2y)^3$$

Given है,

$$x = \sqrt{2} + 1 \quad y = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$x-1 = \sqrt{2}$$

$$(x-1)^3 = 2\sqrt{2} \quad y^3 = \frac{2\sqrt{2}}{27}$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{2} - 8 \times \frac{2\sqrt{2}}{27}$$

$$\Rightarrow \frac{38\sqrt{2}}{27} \text{ Ans}$$

27. (a)

$$4x^2 + y^2 + z^2 = 4x + 10y - 4z - 30$$

$$2x = \frac{4}{2} = 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{direct values निकालना} \\ \text{आना चाहिए} \end{array} \right\}$$

$$y = \frac{10}{2} = 5$$

$$z = \frac{-4}{2} = -2$$

$$\Rightarrow 2x + 3y + z$$

$$\Rightarrow 1 + 3 \times 5 + (-2)$$

$$\Rightarrow 16 - 2 = 14 \text{ Ans}$$

28. (c) $(x+2y)^3 + (2x-y)^3$

$$= (3x+y)[x^2+4y^2+4xy+4x^2+y^2-4xy-2x^2-3xy+2y^2]$$

$$= (3x+y)[3x^2+7y^2-3xy]$$

Compare करने पर,

$$A = 3, B = 7, C = -3$$

$$\Rightarrow \frac{3 \times 3 - 7 - (-3)}{3 + 7 - 3}$$

$$\Rightarrow \frac{9 - 7 + 3}{7} = \frac{5}{7} \text{ Ans}$$

29. (d) $x + 4y = 3$

Cube करने पर,

$$x^3 + 64y^3 + 3 \times 3 \times 4xy = 27$$

$$x^3 + 64y^3 + 36xy = 27 \text{ Ans}$$

30. (c) $a^4 + b^4 + ab^3 + a^3b$

$$\Rightarrow (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2 + ab(a^2 + b^2)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{5}{16}\right)^2 - \frac{2}{64} + \frac{1}{8}\left(\frac{5}{16}\right)$$

{direct find करना आना चाहिए}

$$\Rightarrow \frac{25 - 8 + 10}{256}$$

$$\Rightarrow \frac{27}{256} \text{ Ans}$$

Method II:

Value putting कर सकते हैं।

$$ab = \frac{1}{8} \quad a + b = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$b = \frac{1}{4}$$

31. (d) $0.78 = a$ {मान लिया}

$$0.22 = b$$

$$\Rightarrow a^3 + b^3 + 3ab(a+b) + 1$$

$$\Rightarrow (a+b)^3 + 1$$

$$\Rightarrow (0.78 + 0.22)^3 + 1 = 2 \text{ Ans}$$

32. (d) $(a+b)^3 - (a-b)^3 = 2(b^3 + 3ba^2)$

$$(2x+3y)^3 - (2x-3y)^3$$

$$= 2((3y)^3 + 3 \times 3y \times (2x)^2)$$

$$= 2(27y^3 + 36x^2y)$$

$$= 54y^3 + 72x^2y$$

$$= 3y(18y^2 + 24x^2)$$

Compare करने पर, $A = 18$

$$B = 12$$

$$A - B = 24 - 18 = 6 \text{ Ans}$$

33. (c) $a^4 + b^4 + ab^3 + a^3b$

$$\Rightarrow (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2 + ab(a^2 + b^2)$$

$$\Rightarrow (-4)^2 - 2 \times 16 + 4(-4)$$

$$\Rightarrow 16 - 32 - 16$$

$$\Rightarrow -32 \text{ Ans}$$

34. (a) $x^3 - 8y^3 - 3 \times x \times 2y(x-2y)$

$$- 6xy(x-2y)$$

$$\Rightarrow x^3 - 8y^3 - 6xy(x-2y)$$

$$- 6xy(x-2y)$$

$$\Rightarrow x^3 - 8y^3 - 12x^2y + 24xy^2 \text{ Ans}$$

35. (d) $(a+b)^3 + (a-b)^3 = 2(a^3 + 3ab^2)$

$$\Rightarrow 2\left(x^3 + \frac{3x}{y^2}\right) = 2x\left(x^2 + \frac{3}{y^2}\right) \text{ Ans}$$

36. (a) $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ (Verify करेंगे)

$$\left(\frac{2x+1}{2}\right)^3 + \left(\frac{9x+2}{3}\right)^3 + \left(\frac{6x-1}{6}\right)^3$$

$$= \frac{(9x+2)(2x+1)(6x-1) \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{3} \times 6}$$

Verify हो रहा है, तो $(a+b+c) = 0$ होना चाहिए।

$$\Rightarrow \frac{12x+6+36x+8+12x-2}{12} = 0$$

$$\Rightarrow 60x = -12$$

$$x = -1/5 \text{ Ans}$$

37. (a) $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ (Verify करेंगे)

Verify होने पर, $(a+b+c) = 0$ होना चाहिए

$$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right) + \left(3x + \frac{2}{3}\right) + \left(x - \frac{1}{6}\right) = 0$$

$$5x + \frac{3+4-1}{6} = 0$$

MATHS MAINS मंत्रा

$$5x = -1 \text{ or } x = -1/5$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(3x + \frac{2}{3}\right) \left(x - \frac{1}{6}\right)$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{-3}{5} + \frac{2}{3}\right) \left(\frac{-1}{5} - \frac{1}{6}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{-2+5}{10}\right) \left(\frac{-9+10}{15}\right) \left(\frac{-6-5}{30}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{3 \times 1 \times (-11)}{10 \times 30 \times 15}$$

$$\Rightarrow \frac{-11}{1500} \text{ Ans}$$

$$38. (c) a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$$

(Verify हो रहा है)

$$\Rightarrow a + b + c = 0$$

$$7x - 3 + x + 2 + 6x + 15 = 0$$

$$14x + 14 = 0$$

$$14x = -14$$

$$x = -1$$

$$\Rightarrow 9x + 13 : 5x + 7$$

$$\Rightarrow -9 + 13 : -5 + 7$$

$$\Rightarrow 4 : 2$$

$$\Rightarrow 2 : 1 \text{ Ans}$$

$$39. (b)$$

$$x^3 - y^3 = (x - y) [(x - y)^2 + 3xy]$$

ये formula imp. है, याद रखना चाहिए।

$$x^3 - y^3 = \left(\frac{7}{9}\right) \left[\left(\frac{7}{9}\right)^2 + 3 \times \left(\frac{-2}{27}\right)\right]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{21}{2} \\ \frac{y-x}{xy} = \frac{21}{2} \Rightarrow \frac{-7}{9} \times \frac{2}{21} = xy \\ \Rightarrow \frac{-2}{27} = xy \end{array} \right.$$

$$= \left(\frac{7}{9}\right) \left[\frac{7^2}{9^2} - \frac{2}{9}\right]$$

$$= \frac{7}{9} \left(\frac{49-18}{81}\right)$$

$$= \frac{7 \times 31}{729} = \frac{217}{729} \text{ Ans}$$

$$40. (c) 2x - \frac{1}{x} = 3$$

Cube किया दोनों तरफ,

$$8x^3 - \frac{1}{x^3} = 3^3 + 3 \times 3 \times 2 = 45$$

$$8x^6 - 1 = 45x^3$$

$$\Rightarrow 8x^6 - 25x^3 - 1$$

$$\Rightarrow 45x^3 - 25x^3$$

$$\Rightarrow 20x^3 \text{ Ans}$$

$$41. (c) \text{Direct value find करेंगे। यह आपको आना चाहिए।}$$

Multiply करेंगे तो $9x^2$ बनेगा और $-24x$ बनेगा।

$$\text{अब, value } 3x = \frac{24}{3 \times 2} = +4$$

$$\text{इसी तरह, } y = \frac{-1}{2}$$

$$2z = \frac{+2}{2}$$

$$z = \frac{+2}{4} = \frac{+1}{2}$$

$$\Rightarrow 6x + y + 2z$$

$$\Rightarrow 8 + \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 8 \text{ Ans}$$

$$42. (d) a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2$$

$$\Rightarrow ((a+b)^2 - 2ab)^2 - 2(q)^2$$

$$\Rightarrow (p^2 - 2q)^2 - 2q^2$$

$$\Rightarrow p^4 + 4q^2 - 2q^2 - 4p^2q$$

$$\Rightarrow p^4 + 2q^2 - 4p^2q \text{ Ans}$$

$$43. (c) x^2 + 1 - 2x = 0$$

$$(x-1)^2 = 0$$

$$x = 1$$

$$\Rightarrow x^2 (x^2 - 2)$$

$$\Rightarrow 1(1-2)$$

$$\Rightarrow -1 \text{ Ans}$$

$$44. (d) \text{Coefficient of } x^3y$$

$$\Rightarrow -2 \times 125x^3y$$

$$\begin{array}{r} + 75x^3y \\ \hline -175x^3y \end{array}$$

$$(d) -175 \text{ Ans}$$

$$45. (c) \text{Direct value find करेंगे।}$$

$$x = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$2y = \frac{2\sqrt{3}}{2 \times 2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sqrt{3}z = \frac{2\sqrt{3}}{2 \times \sqrt{3}} = 1$$

$$\Rightarrow x - 4y + 3z$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \times \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} - \sqrt{3} + \sqrt{3} = \sqrt{3} \text{ Ans}$$

$$46. (c)$$

$$4x + x + 3 \times 2x - 5 - 2 - 3 \times 5 = 0$$

$$4x - 5 + x - 2 + 6x - 15 = 0$$

$$\left[\begin{array}{l} a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \\ \therefore a + b + c = 0 \end{array} \right]$$

$$11x - 22 = 0$$

$$x = \frac{22}{11} = 2$$

$$\Rightarrow x + \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2} \text{ Ans}$$

$$47. (b) 316 \text{ के पास में perfect cube है } 343$$

यानी 7^3

यदि $x = 7$ मान लें, $y = 3$ मान लें, तो

$$7^3 - 3^3 = 343 - 27 = 316$$

(satisfy हो रहा है)

$$\Rightarrow x^4 + y^4$$

$$\Rightarrow 7^4 + 3^4$$

$$\Rightarrow 2401 + 81$$

$$\Rightarrow 2482 \text{ Ans}$$

$$48. (d) a^2 + b^2 + 2ab = 576$$

$$2ab = 576 - 306 = 270$$

$$ab = 135$$

$$\begin{array}{cc} a & b \\ 15 & 9 \end{array}$$

$$a + b = 15 + 9 = 24 \text{ (satisfy हो रहा है)}$$

$$\Rightarrow 4a - 5b$$

$$\Rightarrow 4 \times 15 - 5 \times 9$$

$$\Rightarrow 60 - 45$$

$$\Rightarrow 15 \text{ Ans}$$

SOLUTION : ALGEBRA (हल : बीजगणित)

49. (c)

$$(2a - b - 3c) [4a^2 + b^2 + 9c^2 - 2ab - 6ac + 3bc]$$

सिर्फ observation से दिख रहा है कि ये formula

$$\Rightarrow (2a)^3 - (b)^3 - (3c)^3 - 3 \times 2a \times (-b) \times (-3c)$$

$$\Rightarrow 8a^3 - b^3 - 27c^3 - 18abc \text{ Ans}$$

50. (c) $(a+b)^3 + (a-b)^3 = 2(a^3 + 3b^2a)$

$$(3x+2y)^3 + (3x-2y)^3$$

$$= 2(27x^3 + 3 \times 4y^2 \times 3x)$$

$$= (54x^3 + 72xy^2)$$

$$54x^3 + 72xy^2 = 3kx(3x^2 + 4y^2)$$

$$18x(3x^2 + 4y^2) = 3kx(3x^2 + 4y^2)$$

$$18 = 3k$$

$$k = 6 \text{ Ans}$$

या $x=1, y=0$ रखें

51. (a)

$$(3x)^3 - (4y)^3 = (Ax + By)(Cx^2 + Dy^2 - Exy)$$

$$= (3x - 4y)(9x^2 + 16y^2 + 12xy)$$

Compare करने पर,

$$A = 3$$

$$B = -4$$

$$C = 9$$

$$D = 16$$

$$E = -12$$

$$\Rightarrow A - B + C - D + E$$

$$\Rightarrow 3 + 4 + 9 - 16 - 12$$

$$\Rightarrow -12 \text{ Ans}$$

52. (a) $(a-b)^3 - (a+b)^3 = -2[b^3 + 3a^2b]$

$$\left(x - \frac{2}{x}\right)^3 - \left(x + \frac{2}{x}\right)^3 = -\left[\frac{8}{x^3} + 3x^2 \times \frac{2}{x}\right]$$

$$\Rightarrow -2\left(\frac{8}{x^3} + 6x\right)$$

$$\Rightarrow -2 \times 2\left(\frac{4}{x^3} + 3x\right)$$

$$\Rightarrow -4\left(\frac{4}{x^3} + 3x\right)$$

53. (c)

$$(x^2)^3 - (\sqrt{6}y^2)^3 = (x^2 + Ay^2)$$

$$(x^4 + Bx^2y^2 + Cy^4)$$

Compare करने पर,

$$A = -\sqrt{6}$$

$$B = \sqrt{6}$$

$$C = 6$$

$$\Rightarrow A^2 - B^2 + C^2$$

$$\Rightarrow (-\sqrt{6})^2 - (\sqrt{6})^2 + (6)^2$$

$$\Rightarrow 6 - 6 + 36$$

$$\Rightarrow 36 \text{ Ans}$$

54. (a)

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

$$= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$$

$$105 - 3 \times 2 \times 3 \times 4 \times xyz = (11) \text{ (Ans)}$$

$$105 - 72 \times 1 = 11 \times (\text{Ans})$$

$$\frac{33}{11} = 3 \text{ Ans}$$

55. (b)

$$a+b+c=0 \quad (\because a^3+b^3+c^3=3abc)$$

$$x+x+x-1.5-4-3.5=0$$

$$3x=9$$

$$x=3 \text{ Ans}$$

$$56. (c) \quad x^4 + \frac{1}{x^4} = 47$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \sqrt{47+2} = 7$$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{7+2} = 3$$

$$x^2 - 3x = -1$$

$$\Rightarrow (2x-3)^2 = 4x^2 + 9 - 12x$$

$$= 4(x^2 - 3x) + 9$$

$$= 4(-1) + 9$$

$$= 5 \text{ Ans}$$

57. (b) Direct value find करेंगे।

$$a = \frac{8}{2} = 4$$

$$b = \frac{8}{2} = 4$$

$$c = \frac{8}{2} = 4$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{a^3 - b^3 + c^3}$$

$$\Rightarrow (4^3 - 4^3 + 4^3)^{1/3}$$

$$\Rightarrow 4 \text{ Ans}$$

58. (a) $xy = 15$

$$\begin{matrix} x & y \\ 5 & 3 \end{matrix}$$

(hit & trial से)

$$\Rightarrow x^4 + y^4$$

$$\Rightarrow (5)^4 + (3)^4$$

$$\Rightarrow 625 + 81$$

$$\Rightarrow 706 \text{ (Verify हो रहा है)}$$

$$\Rightarrow 2x + 3y$$

$$\Rightarrow 2 \times 5 + 3 \times 3$$

$$\Rightarrow 10 + 9 = 19 \text{ Ans}$$

59. (b)

$$8x^3 - 27y^3 - 18xy(2x-3y) - 18xy(2x-3y)$$

$$\Rightarrow 8x^3 - 27y^3 - 72x^2y + 108xy^2 \text{ Ans}$$

60. (c)

$$x^4 + y^4 + x^2y^2 = 117$$

$$x^2 + y^2 + xy$$

$$= \frac{x^4 + y^4 + x^2y^2}{x^2 + y^2 - xy} = \frac{117}{4 + \sqrt{3}}$$

$$= \frac{39 \times (4 - \sqrt{3})}{(4 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3})}$$

$$= \frac{39 \times (4 - \sqrt{3})}{13}$$

$$\Rightarrow 3(4 - \sqrt{3})$$

$$\Rightarrow 12 - 3\sqrt{3}$$

$$x^2 + y^2 = \frac{12 + 3\sqrt{3} + 12 - 3\sqrt{3}}{2} = 12 \text{ Ans}$$

$$61. (b) \quad x + \frac{1}{x} = 3$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = 47$$

$$x^8 + \frac{1}{x^8} = 47^2 - 2$$

$$\Rightarrow 2\left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right) - 5\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$\Rightarrow 2(47^2 - 2) - 5(7)$$

$$\Rightarrow 2 \times 47^2 - 4 - 35$$

$$\Rightarrow 2 \times 47^2 - 39$$

यहाँ जल्दी calculation के लिए approximation और DS का use करेंगे।

MATHS MAINS मंत्रा

$47^2 \times 2 =$ लगभग 4000 से ज्यादा।

$$DS = 2 \times 4 - 3 = 5$$

a) 3479 (Ans 4000 से ज्यादा होगा) $\times$

b) 4379 (DS=5) $\checkmark$ और Last digit 9 होगी

c) 4370 (DS=5) $\checkmark$ लेकिन Last digit 0 है।

d) 4279 (DS $\neq$ 5) Last digit 9 है।

62. (d) $3x - 2y = -3$

Cube करने पर,

$$27x^3 - 8y^3 - 3 \times 6xy \times (-3) = -27$$

$$27x^3 - 8y^3 + 54xy + 30$$

$$= -27 + 30 = +3 \text{ Ans}$$

Method II:

Value putting से भी हो जाएगा।

$$y = 0, x = -1$$

63. (d) $a \times b = \frac{\sqrt{5} \times 2}{\sqrt{5} - 2} \times \frac{\sqrt{5} - 2}{\sqrt{5} + 2} = 1$

$$a + b = \frac{\sqrt{5} + 2}{\sqrt{5} - 2} + \frac{\sqrt{5} - 2}{\sqrt{5} + 2}$$

$$= \frac{(\sqrt{5} + 2)^2 + (\sqrt{5} - 2)^2}{5 - 4}$$

$$= \frac{9 + 4\sqrt{5} + 9 - 4\sqrt{5}}{1} = 18$$

$$a^2 + b^2 = 18^2 - 2ab = 324 - 2 \times 1 = 322$$

$$\Rightarrow 2a^2 + 2b^2 - 5ab$$

$$\Rightarrow 2(322) - 5$$

$$\Rightarrow 644 - 5 = 639 \text{ Ans}$$

64. (c) $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3} - 4$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = (\sqrt{3} - 4)^2 + 2$$

$$= 3 + 16 - 8\sqrt{3} + 2 = 21 - 8\sqrt{3} \text{ Ans}$$

65. (d) $(2x + y)^3 - (x + 2y)^3$

$$= (x - y) [A(x^2 + y^2) + Bxy]$$

$$(x - y) [5x^2 + 5y^2 + 8xy + 2x^2 + 2y^2 + 5xy]$$

$$= (x - y) [A(x^2 + y^2) + Bxy]$$

Compare करने पर,

$$A = 7$$

$$B = 13$$

$$2A - B = 2 \times 7 - 13$$

$$= 14 - 13$$

$$= 1 \text{ Ans}$$

Value putting से भी कर सकते हैं।

$\Rightarrow A(x^2 + y^2) + Bxy$ को $2A - B$ में convert करेंगे।

$$x = 1$$

$$y = -1$$

$$\Rightarrow [A(1 + (-1)^2) + B(1)(-1)](x - y)$$

$$\Rightarrow (2A - B)(2)$$

$$2A - B = [(2x + y)^3 - (x + 2y)^3]/2$$

$$= [(2 - 1)^3 - (1 - 2)^3]/2$$

$$= \frac{1 + 1}{2} = 1 \text{ Ans}$$

66. (d)

$$(ax + by)^2 + (ay - bx)^2 = (a^2 + b^2)x^2 + y^2$$

यह result याद होना चाहिए।

$$(8)^2 + (ay - bx)^2 = 25 \times 17$$

$$(ay - bx)^2 = 425 - 64 = 361$$

$$(ay - bx) = 19 \text{ Ans}$$

67. (d) $x + y = 12$

$$\frac{x}{7} = \frac{y}{5}$$

$$\Rightarrow x^3 + y^3$$

$$\Rightarrow (7)^3 + (5)^3 = 343 + 125 = 468$$

(Verify हो रहा है)

$$\Rightarrow x^4 + y^4$$

$$\Rightarrow (7)^4 + (5)^4$$

$$\Rightarrow 2401 + 625$$

$$\Rightarrow 3026 \text{ Ans}$$

68. (b) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$

$$= (x + y + z)[x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$$

$$\Rightarrow xy + yz + zx = 0$$

$$151 - 3 \times 12 = 5[x^2 + y^2 + z^2]$$

$$\frac{115}{5} = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\Rightarrow 23 \text{ Ans}$$

69. (a) $a = 1, b = 2$ put कर देंगे।

$$8 \times 1 + 8 = 16 \text{ (Verify हो रहा है)}$$

$$\Rightarrow 16 \times 1 + (2)^4$$

$$\Rightarrow 16 + 16$$

$$\Rightarrow 32 \text{ Ans}$$

70. (d) $x^2 + \frac{4}{x^2} = \sqrt{27217 + 2 \times x \times \frac{4}{x}}$

$$= \sqrt{27225} = 165$$

$$x + \frac{2}{x} = \sqrt{165 + 2 \times x \times \frac{2}{x}}$$

$$= \sqrt{165 + 4} = 13 \text{ Ans}$$

71. (d) $\left(x + \frac{2}{x}\right)^2 = 7^2$

$$x^2 + \frac{4}{x^2} = 49 - 2 \times x \times \frac{2}{x} = 45$$

$$\Rightarrow 2x^2 + \frac{8}{x^2} = 2\left(x^2 + \frac{4}{x^2}\right)$$

$$= 2 \times 45 = 90 \text{ Ans}$$

72. (d) $\frac{x}{y} = 4 - 1 = 3$

$$\frac{x^2}{y^2} = 9$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + y^2}{y^2} \Rightarrow \frac{x^2}{y^2} + 1$$

$$= 9 + 1 = 10 \text{ Ans}$$

73. (b) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

$$= (a + b + c)[a^2 + b^2 + c^2 - (ab + bc + ca)]$$

$$250 = 10[(a + b + c)^2 - 3(ab + bc + ca)]$$

$$25 = 100 - 3(ab + bc + ca)$$

$$\frac{-75}{-3} = ab + bc + ca = 25$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5}(ab + bc + ca)$$

$$= \frac{1}{5} \times 25 = 5 \text{ Ans}$$

74. (a) $\Rightarrow 4\sqrt{3}x^2 + 8x - 3x - 2\sqrt{3}$

$$\Rightarrow 4x(\sqrt{3}x + 2) - \sqrt{3}(\sqrt{3}x + 2)$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}x + 2)(4x - \sqrt{3})$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}x + 2)(4x - \sqrt{3})$$

Compare करेंगे,

$$(Bx + C) \Rightarrow A = \sqrt{3}, B = 4, C = -\sqrt{3}$$

$$A + B + C = \sqrt{3} + 4 - \sqrt{3} = 4 \text{ Ans}$$

SOLUTION : ALGEBRA (हल : बीजगणित)

$$75. (a) \Rightarrow x^2 - (2 + \sqrt{2})x + 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (x-2)(x-\sqrt{2})$$

$$\text{और, } x^2 - 2\sqrt{2}x + 2$$

$$\Rightarrow (x-\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$$

$$\Rightarrow (x-\sqrt{2})^2$$

$$\text{Common factor } (x-\sqrt{2}) \text{ है।}$$

$$\text{ATQ, } (x-\sqrt{2}) = (x+a)$$

$$a = -\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(5\sqrt{2}-a)3\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(5\sqrt{2}+\sqrt{2})3\sqrt{2}}$$

$$= \sqrt{6\sqrt{2} \times 3\sqrt{2}} = \sqrt{36} = 6 \text{ Ans}$$

$$76. (a) x \times x^{2/3} + \frac{1}{x \times x^{2/3}}$$

$$\Rightarrow x^{5/3} + \frac{1}{x^{5/3}} = \left(\sqrt[3]{x}\right)^5 + \frac{1}{\left(\sqrt[3]{x}\right)^5}$$

$$\text{Given है, } x(x-110) = -1$$

$$x-110 = \frac{-1}{x}$$

$$x + \frac{1}{x} = 110$$

$$\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 5$$

$$\sqrt[3]{x} = z \text{ (माना)}$$

$$z + \frac{1}{z} = 5$$

$$\Rightarrow \left(\sqrt[3]{x}\right)^5 + \frac{1}{\left(\sqrt[3]{x}\right)^5} = z^5 + \frac{1}{z^5}$$

$$\Rightarrow z^5 + \frac{1}{z^5}$$

$$= \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) \left(z^3 + \frac{1}{z^3}\right) - \left(z + \frac{1}{z}\right)$$

$$= (5^2 - 2)(5^3 - 3 \times 5) - (5)$$

$$= 23 \times 110 - 5$$

$$= 2530 - 5$$

$$= 2525 \text{ Ans}$$

$$77. (c) x + \frac{1}{x} = 3$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 3^2 - 2 = 7$$

$$x^2 - 7 = \frac{-1}{x^2} \Rightarrow x^2(x^2 - 7) = -1$$

इसी तरह,

$$x + \frac{1}{x} = 3$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 3^3 - 3 \times 3 = 18$$

$$x^3(x^3 - 18) = -1$$

$$\Rightarrow x^2(x^2 - 7) \cdot x^3(x^3 - 18)$$

$$\Rightarrow x^5(x^2 - 7)(x^3 - 18)$$

$$\Rightarrow -1 \times -1 = 1 \text{ Ans}$$

$$78. (a)$$

$$z^{\sqrt{5}} = x \text{ (मान लिया)} \quad 45z^{2\sqrt{5}} + \frac{5}{16z^{2\sqrt{5}}} - 1 = ?$$

$$9x + \frac{3}{4x} = 12$$

$$\Rightarrow 5 \left(9x^2 + \frac{1}{16x^2} \right) - 1$$

$$3 \left(3x + \frac{1}{4x} \right) = 12$$

$$3x + \frac{1}{4x} = 4$$

Square करने पर,

$$9x^2 + \frac{1}{16x^2} + 2 \times 3 \times \frac{1}{4x} = 16$$

$$9x^2 + \frac{1}{16x^2} = 16 - \frac{3}{2} = \frac{29}{2}$$

$$\Rightarrow 5 \left(\frac{29}{2} \right) - 1 = \frac{143}{2} = 71.5 \text{ Ans}$$

$$79. (d)$$

$$z^5 = x \text{ (मान लिया)} \quad 25z^{10} - \frac{1}{16z^{10}} = ?$$

$$5x - \frac{1}{4x} = 6$$

$$\Rightarrow 25x^2 - \frac{1}{16x^2}$$

Square करने पर,

$$25x^2 + \frac{1}{16x^2} - 2 \times 5 \times \frac{1}{4} = 36$$

$$25x^2 + \frac{1}{16x^2} + 2 \times \frac{5}{4}$$

$$= 36 + 2 \times 2 \times \frac{5}{4} = 41$$

$$\left(5x + \frac{1}{4x} \right) = \sqrt{41}$$

$$\Rightarrow \left(5x + \frac{1}{4x} \right) \left(5x - \frac{1}{4x} \right) = 6 \times \sqrt{41}$$

$$\Rightarrow \left(25x^2 - \frac{1}{16x^2} \right) = 6\sqrt{41}$$

$$(d) \text{ None Ans}$$

$$80. (a)$$

$$2(r^5 - 32r^4 + 32r^3 - 32r^2 + 32r) + 2r - 1$$

Alternate sign (+, -) की series solve

करने के लिए, जब 2nd term एक ज्यादा

है तब, last term का sign लेते हैं और r

की value रख देते हैं।

$$\Rightarrow 2(+31) + 2 \times 31 - 1$$

$$\Rightarrow 62 + 62 - 1$$

$$\Rightarrow 124 - 1 = 123 \text{ Ans}$$

$$81. (a) a + \frac{1}{a} = \sqrt{3}$$

Logic: Remainder

(a⁶ से divide करने पर) Answer

$$+1, -1$$

$$\sqrt{3}$$

$$+2, -2$$

$$1$$

Sign के लिए $\Rightarrow 6$ का odd multiple है

तो -ve sign और 6 का even multiple

है तो +ve sign लेते हैं।

a की power 29 को 6 से divide किया

तो remainder -1 मिला

$$\left[\begin{array}{l} 6 \times 5 = 30, \text{ rem} = -1, \text{ value} = \sqrt{3} \\ \downarrow \\ \text{odd multiple का sign -ve} \end{array} \right]$$

इसी तरह, a³² के लिए, value = 1, क्योंकि

rem = +2 sign = -ve, क्योंकि 30, 6 का

odd multiple है।

$$a^{23} \Rightarrow \text{value} = +\sqrt{3}, \text{ sign} = +ve$$

$$a^{26} \Rightarrow \text{value} = 1, \text{ sign} = +ve$$

$$\left(a^{29} + \frac{1}{a^{29}} \right) \left(a^{32} + \frac{1}{a^{32}} \right)$$

$$\Rightarrow \left(a^{23} + \frac{1}{a^{23}} \right) \left(a^{26} + \frac{1}{a^{26}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{(-\sqrt{3})}{(\sqrt{3})} \frac{(-1)}{(1)} = 1 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

82. (c) Rearrange करना पड़ेगा।

$$x + 1 = x^2 \quad \dots (1)$$

$$x^2 - x = 1 \quad \dots (2)$$

इन दोनों का use होगा।

$$\frac{x^3 + x + 1}{x^5} \Rightarrow \frac{x^3 + x^2}{x^5}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2(x+1)}{x^5} \Rightarrow \frac{(x+1)}{x^3}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 - x}{x} = \frac{x(x-1)}{x} = x - 1 \text{ Ans}$$

83. (a) $bc - c + 1 = 0 \quad \dots (1)$

$$(1) \times a$$

$$abc - ac + a = 0$$

$$a - ac = -abc$$

$$ab - b + 1 = 0 \quad \dots (2)$$

$$(2) \times -c$$

$$-abc + bc - c = 0$$

$$= -1 \text{ from eq. (1)}$$

$$-abc - 1 = 0$$

$$-abc = 1$$

$$a - ac = -abc = 1 \text{ Ans}$$

84. (c) $x = \sqrt{2(1 + \sqrt{2})}$

Square करने पर,

$$x^2 = 2 + 2\sqrt{2}$$

$$x^2 - 2 = 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \frac{x^3 + x^2 - 2x - 2}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 - 2 + x(x^2 - 2)}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{2\sqrt{2} + x \times 2\sqrt{2}}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{2\sqrt{2} + (\sqrt{2} + 2\sqrt{2}) \times 2\sqrt{2}}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} (\sqrt{2} + 1)}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{2\sqrt{2} + 4\sqrt{(\sqrt{2} + 1)}}{x^2} \text{ Ans}$$

85. (b)

$$x(x-1)(x+1)(x+2)+1=0$$

$$(x^2+x)(x^2+x-2)+1=0$$

$$\{x^2+x=t, \text{ माना}\}$$

$$t(t-2)+1=0$$

$$t^2 - 2t + 1 = 0$$

$$(t-1)^2 = 0$$

$$t = 1$$

$$x^2 + x = 1 \text{ Ans}$$

86. (d) $x + 2 = \sqrt{5}$

Square करने पर,

$$x^2 + 4 + 4x = 5$$

$$x^2 + 4x = 1$$

Square करने पर,

$$x^4 + 16x^2 + 8x^3 = 1$$

$$\Rightarrow x^4 + 16x^2 + 8x^3 + 4$$

$$\Rightarrow 1 + 4 = 5 \text{ Ans}$$

87. (c) $(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$

$$= \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c} \right) + 3$$

$$(20 \times 30) - 3 \text{ Answer}$$

$$600 - 3 = 597 \text{ Ans}$$

88. (d) Direct property use होती है। यहाँ

दिख रहा है कि number लगातार हैं।

Rightside वाली term right में रखें और

extreme left वाली LHS में रखें और

powers को multiply कर देंगे।

$$(4x_1 x_2 x_3 \dots x_{124})$$

$$= 128 = 2^7$$

$$2^2 (x_1 x_2 \dots x_{124}) = 2^7$$

$$x_1 x_2 \dots x_{124} = \frac{7}{2} \text{ Ans}$$

89. (b) Observe करने पर दिख रहा है कि,

$$f\left(\frac{1}{1999}\right) + f\left(\frac{1998}{1999}\right) = 1 \text{ है।}$$

यानी यह expression $f(x) + f(1-x)$

की form का है।

$$f(x) + f(1-x)$$

$$\Rightarrow \frac{4^x}{4^x + 2} + \frac{4 \cdot 4^{-x}}{4 \cdot 4^{-x} + 2}$$

$$\Rightarrow \frac{4^x}{4^x + 2} + \frac{4 \cdot 4^{-x} \times 4^x}{(4 \cdot 4^{-x} + 2) \times 4^x}$$

$$\Rightarrow \frac{4^x}{4^x + 2} + \frac{4}{4 + 2 \cdot 4^x}$$

$$\Rightarrow \frac{4^x}{4^x + 2} + \frac{2 \times 2}{2(2 + 4^x)}$$

$$\Rightarrow \frac{4^x + 2}{4^x + 2} = 1$$

Total 1998 terms है।

$$2 \text{ terms} = 1$$

$$1998 \text{ terms} = 999 \text{ Ans}$$

90. (c) $f\left(\frac{1}{x}\right) = 7x^7 + 5x^5 + 3x^3 + 1$

$$+ \frac{3}{x^3} + \frac{5}{x^5} + \frac{7}{x^7}$$

$$f(1/x) = f(x)$$

$$f(1/2) = f(2) = 1081.58 \text{ Ans}$$

91. (b)

$$4x + \frac{1}{5x} = 20$$

$$3y - \frac{2}{y} = 5$$

$$\frac{5}{4} \left(4x + \frac{1}{5x} \right)$$

$$= \frac{5}{4} \times 20 = 25$$

$$3y + \frac{2}{y} = \sqrt{25 + 24} = 7$$

$$5x + \frac{1}{4x} = 25$$

$$\Rightarrow \left(5x + \frac{1}{4x} \right) \left(3y + \frac{2}{y} \right)$$

$$\Rightarrow 25 \times 7$$

$$\Rightarrow 175 \text{ Ans}$$

92. (a) $(a+b)^3 + (a-b)^3 = 2(a^3 + 3ab^2)$

$$\Rightarrow 2 \left(125x^3 + 3 \times 5x \times \frac{1}{25x^2} \right)$$

$$\Rightarrow 250x^3 + \frac{6}{5x}$$

$$\Rightarrow \frac{1250x^4 + 6}{5x} = \frac{Px^4 + q}{rx}$$

$$P = 1250, q = 6, r = 5$$

$$\Rightarrow P - 25qr$$

$$\Rightarrow 1250 - 25 \times 6 \times 5$$

$$\Rightarrow 500 \text{ Ans}$$

93. (a) $(a^4 + a^2 \cdot b^2 + b^4)$

$$= (a^2 + b^2 + ab)(a^2 + b^2 - ab)$$

$$= \left(4x^2 + \frac{1}{4x^2} + 1 \right) \left(4x^2 + \frac{1}{4x^2} - 1 \right)$$

$$A = 4, B = 1, C = 4, D = 4, E = 4$$

$$A + B + C + D + E = 4 + 1 + 4 + 4 + 4 = 17 \text{ Ans}$$

SOLUTION : ALGEBRA (हल : बीजगणित)

94. (a) $\frac{0.216a^3 - 0.125b^3}{0.6a - 0.5b}$

Compare करने पर,

$$X = 0.216$$

$$Y = -0.125$$

$$Z = 0.6$$

$$T = 0.5$$

$$\Rightarrow \frac{X+Y}{Z-T} = \frac{0.216-0.125}{0.6-0.5} = \frac{0.091}{0.1}$$

$$= 0.91 \text{ Ans}$$

या $a=b=1$ रखें

95. (d) $4a^2 + 9b^2 + 6ab = \frac{91}{13} = 7 \dots (1)$

$$4a^2 + 9b^2 - 6ba = 13 \dots (2)$$

$$(1) - (2)$$

$$12ba = 7 - 13 = -6$$

$$3ab = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} \text{ Ans}$$

96. (d) Observation से, comparison के बाद direct values मिलेंगी।

$$A\sqrt{2} = 4 \Rightarrow A^2 = 16/2 = 8$$

$$\frac{B}{\sqrt{2}} = 16 \Rightarrow B^2 = 256 \times 2 = 512$$

$$5C = 25 \Rightarrow C^2 = 25$$

$$D = 10 \Rightarrow D^2 = 100$$

$$\Rightarrow A^2 + B^2 - C^2 - D^2$$

$$\Rightarrow 8 + 512 - 25 - 100$$

$$\Rightarrow 395 \text{ Ans}$$

97. (c) $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2 + \sqrt{2}ab)$

$$(a^2 + b^2 - \sqrt{2}ab)$$

$$16x^4 + 81y^4 = (4x^2 + 9y^2 + 6\sqrt{2}xy)$$

$$(4x^2 + 9y^2 - 6\sqrt{2}xy)$$

$$A=4, B=9, C=6\sqrt{2}, D=4, E=9,$$

$$F=+6\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (A+B+C) - (D+E-F)$$

$$\Rightarrow (4+9+6\sqrt{2}) - (4+9-6\sqrt{2})$$

$$\Rightarrow 12\sqrt{2} \text{ Ans}$$

98. (b) $9a^4 + 49b^4$

$$= (3a^2 + 7b^2 + \sqrt{42}ab)$$

$$(3a^2 + 7b^2 - \sqrt{42}ab)$$

Compare करने पर,

$$X=3, Y=7, Z=-\sqrt{42}$$

$$\Rightarrow X^2 + Y^2 + Z^2$$

$$\Rightarrow 9 + 49 + 42$$

$$\Rightarrow 100 \text{ Ans}$$

99. (a) Compare करने पर,

$$A = \sqrt{2} \quad \left| \quad (\sqrt{2}x + y - 2\sqrt{2}z)^2 \right.$$

$$B = -2\sqrt{2} \quad \left| \quad \text{बनेगा।} \right.$$

$$\Rightarrow A^2 + B^2 - AB$$

$$\Rightarrow 2 + 8 - \sqrt{2} \times -2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow 10 + 4$$

$$\Rightarrow 14 \text{ Ans}$$

100. (b) $(x)^{1/3} + \frac{1}{(x)^{1/3}} = 3$

Cube करने पर,

$$x + \frac{1}{x} = 3^3 - 3 \times 3 = 18$$

$$x - \frac{1}{x} = \sqrt{18^2 - 4} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$$

$$\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{18 - 2} = \sqrt{16} = 4$$

$$\Rightarrow \left(x - \frac{1}{x}\right) - \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = 8\sqrt{5} - 4$$

$$= 4(2\sqrt{5} - 1) \text{ Ans}$$

101. (d)

$$8a^3 + 27b^3 + 64c^3 - 3 \times 2a \times 3b \times 4c$$

$$= (2a + 3b + 4c)[4a^2 + 9b^2 + 16c^2 - 6ab - 12bc - 8ac]$$

$$129 - 72 \times \frac{2}{3} = 9 \text{ (Ans)}$$

$$\frac{129 - 48}{9} = \text{Ans} = \frac{81}{9} = 9 \text{ Ans}$$

102. (a) $D(x+1)(x+2)(x+3)$

$$\Rightarrow (x^2 + 3x + 2)(x+3)D$$

$$\Rightarrow (x^3 + 3x^2 + 3x^2 + 9x + 2x + 6)D$$

x^3 का coefficient given eqn में 1 है।

तो, $D=1$

x^2 का coeff. $(6D+C)$ है। Given eqn में 0 है।

$$6D + C = 0$$

$$C = -6$$

x का coeff. $11D + 3C + B$ है। Given eqn में 0 है।

$$11D + 3C + B = 0$$

$$11 \times 1 + 3(-6) + B = 0$$

$$B = 18 - 11 = 7$$

$$A + B + 2C + 6D = -1$$

$$A + 7 + 2(-6) + 6 \times 1 = -1$$

$$A = -1 - 6 - 7 + 12$$

$$A = -2$$

$$A + B + C + D = -2 + 7 + (-6) + 1$$

$$= 0 \text{ Ans}$$

103. (c) $x = \frac{4}{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}} \times \frac{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$

$$x = \frac{(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})}{3} \times \frac{1}{1}$$

$$= \frac{6\sqrt{2} - 4\sqrt{3}}{3}$$

$$x + \frac{1}{x} = \frac{6\sqrt{2} - 4\sqrt{3}}{3} + \frac{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}{4}$$

$$= \frac{24\sqrt{2} - 16\sqrt{3} + 6\sqrt{3} + 9\sqrt{2}}{12}$$

$$= \frac{33\sqrt{2} - 10\sqrt{3}}{12}$$

$$= -\frac{10\sqrt{3} - 33\sqrt{2}}{12} \text{ Ans}$$

104. (b) $z + \frac{2}{z} = 2$

$$z^2 - 2z = -2$$

$$z^2 + 2 = 2z$$

$$\Rightarrow (2 - 2z + z^2)(2 + 2z - z^2)$$

$$\Rightarrow (2z - 2z)(2 + 2z - z^2)$$

$$\Rightarrow 0 \text{ Ans}$$

105. (b) $9x^2 - 3\sqrt{3}x + 1 = 0$

$3x$ से divide करेंगे।

$$3x + \frac{1}{3x} = \sqrt{3}$$

$$9x^2 + \frac{1}{9x^2} = 3 - 2 = 1$$

$$27x^3 + \frac{1}{27x^3} = 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow 3x + \frac{1}{3x} + 9x^2 + \frac{1}{9x^2} + 27x^3 + \frac{1}{27x^3}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} + 1 + 0 = \sqrt{3} + 1 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

106. (d) $a=1, b=-1, c=6$ रख कर satisfy कराएंगे।

$1-1+6=6$ (Verify हो रहा है)

$$\Rightarrow a(b^2+c^2)+b(c^2+a^2)+c(a^2+b^2)+3abc$$

$$\Rightarrow 1(1+36)+(-1)(36+1)+6(1+1)+3 \times (-6)$$

$$\Rightarrow 37-37+12-18$$

$$\Rightarrow -6 \text{ Ans}$$

107. (b) $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

$$1-2=2ab$$

$$\frac{-1}{2} = ab$$

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2+b^2-ab)$$

$$=1\left(2+\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{2}$$

$$a^6+b^6=(a^3+b^3)^2-2a^3b^3$$

$$=\left(\frac{5}{2}\right)^2-2 \times \frac{-1}{8}=\frac{25}{4}+\frac{1}{4}=\frac{13}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{a^6+b^6}{a^3+b^3}=\frac{\frac{13}{2}}{\frac{5}{2}}=\frac{13}{5} \text{ Ans}$$

108. (d) $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

$$c^2=2c^2+2ab$$

$$\frac{-c^2}{2}=ab$$

$$(a^2+b^2)(a^3+b^3)-\frac{a^3b^3-b^2a^3}{a^2b^2(a+b)}=a^5+b^5$$

$$(a+b)(a^2+b^2-ab)$$

$$\Rightarrow (2c^2)(c)\left[2c^2+\frac{c^2}{2}\right]-\frac{c^4}{4}(c)$$

$$\Rightarrow 2c^3\left(\frac{bc^2}{2}\right)-\frac{c^5}{4}$$

$$\Rightarrow 5c^5-\frac{c^5}{4}=\frac{19c^5}{4} \text{ Ans}$$

109. (b)

$$2x+3y-5z=18 \quad \dots (1)$$

$$3x+2y+z=29 \quad \dots (2)$$

$$x+y+3z=17 \quad \dots (3)$$

हम equation को y और z में reduce कर लेंगे।

$$(1)-3 \times (2)$$

$$\Rightarrow y-11z=-16 \quad \dots (4)$$

$$(2)-3 \times (3)$$

$$\Rightarrow -y-8z=-22$$

$$\text{or } y+8z=22 \quad \dots (5)$$

(4) और (5) को solve करेंगे तो,

$$22-8z=-16+11z$$

$$19z=38$$

$$z=2$$

$$y=6$$

$$x=17-6-6=5$$

$$\Rightarrow xy+yz+zx$$

$$\Rightarrow 5 \times 6+6 \times 2+2 \times 5$$

$$\Rightarrow 30+12+10=52 \text{ Ans}$$

$$110. (d) x^2+\frac{1}{x^2}-6$$

$$\Rightarrow x^2+\frac{1}{x^2}-2-4$$

$$\Rightarrow \left(x-\frac{1}{x}\right)^2-2^2$$

$$\Rightarrow \left(x-\frac{1}{x}+2\right)\left(x-\frac{1}{x}-2\right)$$

Difference of factors

$$=\left(x-\frac{1}{x}+2\right)\left(x-\frac{1}{x}-2\right)$$

$$=2+2$$

$$=4 \text{ Ans}$$

111. (c) Compare करने पर

$$2gx=-10x+8x=-2x$$

$$g=-1$$

$$2fy=-15y+12y=-3y$$

$$f=-3/2$$

$$c=-20$$

$$a=4$$

$$b=9$$

$$\Rightarrow \frac{3\left(-1+\frac{3}{2}+20\right)}{4 \times 9}=\frac{41}{2} \times \frac{\cancel{3}}{4 \times \cancel{3}}$$

$$=\frac{41}{24} \text{ Ans}$$

112. (c)

$$a^3+b^3+c^3=3abc \text{ यानी } a+b+c=0$$

$$(a+b)=-c$$

$$b+c=-a$$

$$c+a=-b$$

$$\Rightarrow \frac{c^3+a^3+b^3}{2abc}$$

$$\Rightarrow \frac{3abc}{2abc}=1.5 \text{ Ans}$$

113. (a)

$$(a+b+c)(ab+bc+ca)=(??+3abc)$$

$$7 \times 25=??+3 \times 13$$

$$175-39=??$$

$$136=\text{Ans}$$

114. (a)

$$x^7+\frac{1}{x^7}=\left(x^4+\frac{1}{x^4}\right)\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)-\left(x+\frac{1}{x}\right)$$

$$=[(a^2-2)^2-2][a^3-3a]-a$$

$$=(a^4+2-4a^2)(a^3-3a)-a$$

$$=a^7-7a+14a^3-7a^5 \text{ Ans}$$

$$115. (a) a^2+b^2=\sqrt{9^2+4 \times 3^2}$$

$$=\sqrt{81+36}=\sqrt{117}$$

$$a+b=\sqrt{\sqrt{117}+2 \times ab}$$

$$=\sqrt{\sqrt{117}+6} \text{ Ans}$$

$$116. (d) a^4+b^4=((a+b)^2-2ab)^2-2a^2b^2$$

$$=(p^2-2q)^2-2q^2$$

$$=p^4+2q^2-4p^2q \text{ Ans}$$

117. (d) Unique formula याद होना चाहिए

If, $a+b+c=0$,

$$a^4+b^4+c^4=2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)$$

$$\Rightarrow 125+130-255=0$$

तो,

$$a^4+b^4+c^4-2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)$$

$$=0 \text{ Ans}$$

$$118. (b) x^2+y^2+z^2-2xy-2yz+2xz]$$

$$=(x-y+z)^2$$

$$\Rightarrow (x-y+z)^2$$

$$\Rightarrow [k(\cancel{b}+\cancel{c}-\cancel{d})-\cancel{b}+c+\cancel{d}+a+b-\cancel{c}]^2$$

$$\Rightarrow k^2(a+b+c)^2 \text{ Ans}$$

119. (d) सिर्फ observe करने से (a) और (b)

option eliminate हो जाएँगे। Cube

करने पर $\frac{y^3}{125}$ की एक term मिलेगी

जो (a), (b) में नहीं है।

फिर जब $\frac{3x^2y}{9 \times 5}$ करेंगे तो $\frac{x^2y}{15}$ मिलना

चाहिए लेकिन (c) option में $\frac{x^2y}{25}$ है तो

यह भी eliminate हो गया। बचा option

(d), वही उत्तर है।

SOLUTION : ALGEBRA (हल : बीजगणित)

120. (c) $[(x)^2 + (4) + 2x] = 0$ यानी

$$x^3 - 2^3 = 0$$

$$x^3 = 8$$

$$\Rightarrow \frac{x^4}{4} + \frac{8}{x} - 3$$

$$\Rightarrow \frac{x \times 8^2}{4} + \frac{8}{x} - 3$$

$$\Rightarrow \frac{2x^2 + 8}{x} - 3 \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2 + 2x + 4 = 0 \\ 2x^2 + 8 = -4x \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{-4x}{x} - 3$$

$$\Rightarrow -4 - 3 = -7 \text{ Ans}$$

121. (c) यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{x+y}$ तो $x^3 = y^3$

होता है।

$$x^3 = (7)^3 = 343$$

$$x^3 - 343 = 0$$

$$\Rightarrow x^{49} - 343x^{46} + x^3 + 17$$

$$\Rightarrow x^{46}(x^3 - 343) + x^3 + 17$$

$$\Rightarrow 0 + 343 + 17 = 360 \text{ Ans}$$

122. (c) Value putting से करते हैं। $a = 1$
(मान लिया)

$$\Rightarrow 96 - 64 + 8 - 48 - t^3 = 0$$

$$\Rightarrow 104 - 112 - t^3 = 0$$

$$t^3 = -8$$

$$t = -2$$

$$\Rightarrow a^2t + 4a^3$$

$$\Rightarrow 1 \times (-2) + 4(1)$$

$$\Rightarrow -2 + 4$$

$$\Rightarrow 2 \text{ Ans}$$

Second Method:

$$96 - 64a^3 + \frac{8}{a^6} - \frac{48}{a^3} = t^3$$

$$\left(-4a + \frac{2}{a^2}\right)^3 = (t)^3$$

$$-4a + \frac{2}{a^2} = t$$

$$-4a^3 + 2 = a^2t$$

$$a^2t + 4a^3 = 2 \text{ Ans}$$

123. (a) $(a-b)^3 - (a+b)^3$

$$= -2 \left[\left(\frac{2}{x}\right)^3 + 3 \times x^2 \times \frac{2}{x} \right]$$

$$= -2 \left(\frac{8}{x^3} + 6x \right)$$

$$= \frac{-16}{x^3} - 12x$$

$$= -4 \left(3x + \frac{4}{x^3} \right) \text{ Ans}$$

124. (a)

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)$$

$$[a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca]$$

$$105 - 3 \times 2 \times 3 \times 4 \times 1 = 11 \text{ (Answer)}$$

$$\frac{105 - 72}{11} = \text{Answer}$$

$$\frac{33}{11} = 3 = \text{Answer}$$

125. (a)

$$x^2 - (2 + \sqrt{2})x + 2\sqrt{2} \quad \left| \quad x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 \right.$$

$$\Rightarrow (x-2)(x-\sqrt{2}) \quad \left| \quad \Rightarrow (x-\sqrt{2})^2 \right.$$

$$(x+a) = (x-\sqrt{2})$$

$$a = -\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(5\sqrt{2} + \sqrt{2})^2} = \sqrt{36} = 6 \text{ Ans}$$

126. (d)

$$\frac{125 \times 4 - 2x}{x+50} = \frac{200}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{500 - 2x}{x+50} = \frac{200}{x}$$

$$\Rightarrow -2x^2 + 500x = 200x + 10000$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 300x + 10000 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 150x + 5000 = 0$$

$$\text{Sum of possible value of } x = -\frac{b}{a}$$

$$= \frac{-(-150)}{1}$$

$$\Rightarrow 150 \text{ Ans}$$

127. (b)

$$a+b=1$$

$$b+c=9$$

$$c+a=4$$

$$a+b+c = \frac{(1+9+4)}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

$$a+b+c=7$$

$$1+c=7$$

$$c=6$$

$$a+b+c=7$$

$$4+b=7$$

$$b=3$$

$$\Rightarrow \sqrt{(a+b)^c + (c+a)^b - 1}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1^6 + 4^3 - 1}$$

$$\Rightarrow \sqrt{64}$$

$$\Rightarrow 8 \text{ Ans}$$

128. (d)

$$x > 0, \quad x + \frac{1}{x} \leq 2 \text{ यानी } x = 1$$

$$\Rightarrow (x^1 + x^{-1})^1 + (x^2 + x^{-2})^2 + \dots + (x^{11} + x^{-11})^{11}$$

$$\Rightarrow 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{11}$$

$$\Rightarrow \frac{2(2^{11} - 1)}{2 - 1}$$

$$\Rightarrow 2(2048 - 1) \Rightarrow 2 \times 2047 = 4094 \text{ Ans}$$

129. (d)

$$= -\frac{a(-\sqrt{2} - \sqrt{4})}{2}$$

$$a = \frac{\sqrt{2} + 2}{2}$$

$$2a = \sqrt{2} + 2$$

$$2a - \sqrt{2} = 2 \text{ Ans}$$

130. (b)

$$a^2 + b^2 = 458 \quad \dots (1)$$

$$a^2 - b^2 = 120 \quad \dots (2)$$

$$(1) + (2)$$

$$2a^2 = 578$$

$$a^2 = 289 \Rightarrow a = \pm 17 \text{ (a < 0) तो}$$

$$a = -17$$

$$(1) - (2)$$

$$2b^2 = 338$$

$$b^2 = 169$$

$$b = 13$$

$$\Rightarrow a - b$$

$$\Rightarrow -17 - 13$$

$$\Rightarrow -30 \text{ Ans}$$

11

TRIGONOMETRY (त्रिकोणमिति)

- What is the average of the sixty terms given below?
नीचे दिए गए साठ पदों का औसत क्या है?
 $\cos^2 x, \cos^2 2x, \cos^2 3x, \dots$
 $\cos^2 30x, \sin^2 x, \sin^2 2x,$
 $\sin^2 3x, \dots, \sin^2 30x$
(a) $\cos^2 x$ (b) 0.5
(c) 1 (d) $\cos^2 x \sin^2 x$
- What is $(\sec^2 \alpha + \tan \alpha \cdot \tan \beta - \tan^2 \alpha)^2 + (\tan \alpha - \tan \beta)^2 - \sec^2 \alpha \cdot \sec^2 \beta$ equal to?
(a) -1 (b) 0
(c) 1 (d) 2
- If $\tan \theta + \sec \theta = 3$, then what is the value of $3 \tan \theta + 9 \sec \theta$?
(a) 15 (b) 17
(c) 19 (d) 21
- If $\tan^2 \theta + 3 \sec \theta - 9 = 0$, where $0 < \theta < 90^\circ$, then what is the value of $2 \cot^2 \theta + 3 \operatorname{cosec} \theta$?
(a) $\frac{2+6\sqrt{3}}{3}$ (b) $\frac{2-6\sqrt{3}}{3}$
(c) $(2\sqrt{3}+1)^2$ (d) $(3\sqrt{3}+1)^2$
- If $\frac{\cos \theta}{\operatorname{cosec} \theta + 1} + \frac{\cos \theta}{\operatorname{cosec} \theta - 1} = 2$ where $0 < \theta < 90^\circ$, then what is the value of $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$?
(a) 2 (b) 1 (c) $\frac{1}{2}$ (d) 3
- If $7 \cos^2 \theta + 5 \sin^2 \theta - 6 = 0$, ($0^\circ < \theta < 90^\circ$), then what is the value of $\sqrt{\frac{\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta}{\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta}}$?
(a) $\sqrt{2}+1$ (b) $\sqrt{2}+3$
(c) $2\sqrt{2}+1$ (d) $2\sqrt{2}-1$
- In $\triangle ABC$ right angled at B, if $\cot C = 3$, then $\frac{\cos C (\sin C + \sin A)}{\sin A (\cos C - \cos A)}$ is equal to:
(a) 3 (b) $\frac{1}{2}$
(c) 1 (d) 2
- If $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ then the value of $\frac{2 - \sin^2 \theta}{1 - \cot^2 \theta} + (\sec^2 \theta + \operatorname{cosec} \theta)$ is:
यदि $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ है, तो $\frac{2 - \sin^2 \theta}{1 - \cot^2 \theta} + (\sec^2 \theta + \operatorname{cosec} \theta)$ का मान क्या है?
(a) $\frac{25}{12}$ (b) $\frac{59}{24}$
(c) $-\frac{25}{12}$ (d) $-\frac{59}{24}$
- If $\cos \theta = \frac{7}{3\sqrt{6}}$ and θ is an acute angle, then the value of $27 \sin^2 \theta - \frac{3}{2}$ is:
यदि $\cos \theta = \frac{7}{3\sqrt{6}}$ और θ एक न्यून कोण है, तो $27 \sin^2 \theta - \frac{3}{2}$ का मान क्या है?
(a) 12 (b) 15
(c) 1 (d) 9
- Find the value of θ , if $\sec^2 \theta + (1 - \sqrt{3}) \tan \theta - (1 + \sqrt{3}) = 0$ where θ is an acute angle.
यदि $\sec^2 \theta + (1 - \sqrt{3}) \tan \theta - (1 + \sqrt{3}) = 0$, तो θ का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ θ एक न्यून कोण है।
(a) 60° (b) 30°
(c) 45° (d) 15°
- In a triangle ABC, right-angled at C, if $\sec A = \frac{13}{5}$, then find the value of $\frac{1 + \sin A}{\cos B}$?
त्रिभुज ABC में, C पर समकोण है, यदि $\sec A = \frac{13}{5}$ है, तो $\frac{1 + \sin A}{\cos B}$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) $\frac{25}{12}$ (b) $\frac{3}{2}$
(c) $\frac{18}{5}$ (d) 5
- If $\frac{\sin^2 \theta}{\tan^2 \theta - \sin^2 \theta} = 5$, then the value of $\frac{24 \cos^2 \theta - 15 \sec^2 \theta}{6 \operatorname{cosec}^2 \theta - 7 \cot^2 \theta}$ is:
यदि $\frac{\sin^2 \theta}{\tan^2 \theta - \sin^2 \theta} = 5$ है, तो $\frac{24 \cos^2 \theta - 15 \sec^2 \theta}{6 \operatorname{cosec}^2 \theta - 7 \cot^2 \theta}$ का मान क्या है?
(a) 6 (b) 2
(c) 4 (d) 1
- If $\sqrt{13} \sin \theta = 2$, then the value of $\frac{3 \tan \theta + \sqrt{13} \sin \theta}{\sqrt{13} \cos \theta - 3 \tan \theta}$ is:
यदि $\sqrt{13} \sin \theta = 2$ है, तो $\frac{3 \tan \theta + \sqrt{13} \sin \theta}{\sqrt{13} \cos \theta - 3 \tan \theta}$ का मान क्या है?
(a) 5 (b) 4
(c) 3 (d) $\frac{1}{2}$

TRIGONOMETRY (त्रिकोणमिति)

14. If $\frac{\operatorname{cosec}^2 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta} = \frac{13}{4}$,
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ then the value of
 $\frac{52 \cos^2 \theta - 9 \tan^2 \theta}{18 \sec^2 \theta + 8 \cot^2 \theta}$ will be:
 यदि $\frac{\operatorname{cosec}^2 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta} = \frac{13}{4}$ है और 0°

$< \theta < 90^\circ$ है, तो $\frac{52 \cos^2 \theta - 9 \tan^2 \theta}{18 \sec^2 \theta + 8 \cot^2 \theta}$

का मान क्या होगा?

(a) $\frac{4}{11}$ (b) $\frac{8}{11}$

(c) $\frac{8}{13}$ (d) $\frac{5}{11}$

15. The value of

$\frac{\cos 8^\circ \cos 24^\circ \cos 60^\circ \cos 66^\circ \cos 82^\circ}{\sin 82^\circ \sin 66^\circ \sin 60^\circ \sin 8^\circ \sin 24^\circ}$ is:

$\frac{\cos 8^\circ \cos 24^\circ \cos 60^\circ \cos 66^\circ \cos 82^\circ}{\sin 82^\circ \sin 66^\circ \sin 60^\circ \sin 8^\circ \sin 24^\circ}$

का मान ज्ञात कीजिए:

(a) 1 (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (d) 0

16. Evaluate the following expression.
 दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन करें।

$\frac{3(\cot^2 46^\circ - \sec^2 44^\circ)}{2(\sin^2 28^\circ + \sin^2 62^\circ)} +$

$\frac{2 \cos^2 60^\circ \tan^2 33^\circ \tan^2 57^\circ}{\sec^2 (90^\circ - \theta) - \cot^2 \theta}$

(a) -1 (b) 1
 (c) -2 (d) 2

17. If $\tan \theta = \frac{4}{3}$ then the value of

$\frac{9 \sin \theta + 12 \cos \theta}{27 \cos \theta - 20 \sin \theta}$ will be equal to:

यदि $\tan \theta = \frac{4}{3}$ है, तो

$\frac{9 \sin \theta + 12 \cos \theta}{27 \cos \theta - 20 \sin \theta}$ का मान किसके

बराबर होगा?

(a) 72 (b) 36
 (c) 18 (d) 100

18. If $\frac{5 \cot \theta + \sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta}{2\sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta + 3 \cot \theta} = 1$,
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ then the value of

$\frac{\frac{7}{2} \cot^2 \theta - \frac{3}{4} \operatorname{cosec}^2 \theta}{4 \sin^2 \theta + \frac{3}{2} \tan^2 \theta}$ will be:

यदि $\frac{5 \cot \theta + \sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta}{2\sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta + 3 \cot \theta} = 1$, $0^\circ < \theta$

$< 90^\circ$ है, तो $\frac{\frac{7}{2} \cot^2 \theta - \frac{3}{4} \operatorname{cosec}^2 \theta}{4 \sin^2 \theta + \frac{3}{2} \tan^2 \theta}$ का

मान क्या होगा?

(a) 1 (b) 2
 (c) 3 (d) 5

19. The value of $\frac{\sec \theta \operatorname{cosec} \theta}{2 + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta}$ equal
 to:

$\frac{\sec \theta \operatorname{cosec} \theta}{2 + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta}$ का मान किसके
 बराबर है:

(a) $\sec \theta \operatorname{cosec} \theta$
 (b) $\sec \theta \sin \theta$
 (c) $\sin \theta \cos \theta$
 (d) $\cos \theta \operatorname{cosec} \theta$

20. If $\sin \alpha + \operatorname{cosec} \alpha = \tan \frac{\pi}{3}$, then the
 value of $(\sin^3 \alpha + \operatorname{cosec}^3 \alpha)$ is equal
 to:

यदि $\sin \alpha + \operatorname{cosec} \alpha = \tan \frac{\pi}{3}$ है, तो

$(\sin^3 \alpha + \operatorname{cosec}^3 \alpha)$ का मान किसके
 बराबर है?

(a) $1/2$ (b) 1
 (c) 0 (d) $3/2$

21. If $2 \tan x + 3 \cot x = 5$, then the
 value of $4 \tan^2 x + 9 \cot^2 x$ is:

यदि $2 \tan x + 3 \cot x = 5$ है, तो
 $4 \tan^2 x + 9 \cot^2 x$ का मान क्या है?

(a) 13 (b) 11
 (c) 17 (d) 15

22. If a triangle ABC is right-angled
 at A, then what is the value of

$\sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B+C}{2}$?

यदि एक त्रिभुज ABC, A पर समकोण
 है, तो $\sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B+C}{2}$ का मान
 क्या है?

(a) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (b) $\sqrt{2}$

(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$

23. If $\tan A + \sec A = \frac{3}{2}$ and A is an
 acute angle, then the value of
 $\frac{10 \cot A + 13 \cos A}{12 \tan A + 5 \operatorname{cosec} A}$ is:

यदि $\tan A + \sec A = \frac{3}{2}$ और A एक

न्यून कोण है, तो $\frac{10 \cot A + 13 \cos A}{12 \tan A + 5 \operatorname{cosec} A}$

का मान क्या है?

(a) 5 (b) 1
 (c) 4 (d) 2

24. If $5 \sin^2 \theta = 3(1 + \cos \theta)$,
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of
 $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ is:
 यदि $5 \sin^2 \theta = 3(1 + \cos \theta)$,
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है, तो $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$
 का मान क्या है?

(a) $\sqrt{\frac{7}{3}}$ (b) $\frac{5}{\sqrt{21}}$

(c) $\frac{4}{\sqrt{21}}$ (d) $\sqrt{\frac{3}{7}}$

25. If $\tan A = \frac{1.1}{6}$, then what is the
 value of $(4 \cos A - 7 \sin A)$? Given
 that A is an acute angle.

यदि $\tan A = \frac{1.1}{6}$ है, तो

$(4 \cos A - 7 \sin A)$ का मान क्या है?
 दिया गया है कि A एक न्यून कोण
 है।

(a) $2\frac{14}{61}$ (b) $2\frac{41}{61}$

(c) $2\frac{14}{71}$ (d) $2\frac{41}{71}$

MATHS MAINS मंत्रा

26. If $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then

$$\frac{(1 - \sin \theta)(\sec \theta + \tan \theta)\tan \theta}{(\tan \theta + \sec \theta + 1)(\cot \theta - \operatorname{cosec} \theta + 1)}$$

यदि $0^\circ < \theta < 90^\circ$, है, तो

$$\frac{(1 - \sin \theta)(\sec \theta + \tan \theta)\tan \theta}{(\tan \theta + \sec \theta + 1)(\cot \theta - \operatorname{cosec} \theta + 1)}$$

(a) $\sin \theta$ (b) $\frac{\sin \theta}{2}$

(c) $\cos \theta$ (d) $\frac{\cos \theta}{2}$

27. If $\frac{3\sqrt{3}\sec \theta + 4\tan \theta}{3\tan \theta + \sqrt{3}\sec \theta} = 2$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of $\cos \theta$ will be:

यदि $\frac{3\sqrt{3}\sec \theta + 4\tan \theta}{3\tan \theta + \sqrt{3}\sec \theta}$

$= 2$,

$0^\circ < \theta < 90^\circ$, है, तो $\cos \theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$

28. If $\tan \theta + \cot \theta = 4$, then the ratio of $3(\tan^2 \theta + \cot^2 \theta)$ to

$(2\operatorname{cosec}^2 \theta \sec^2 \theta - 4)$ will be:

यदि $\tan \theta + \cot \theta = 4$ है, तो

$3(\tan^2 \theta + \cot^2 \theta)$ से

$(2\operatorname{cosec}^2 \theta \sec^2 \theta - 4)$ का अनुपात क्या होगा?

(a) 4 : 3 (b) 3 : 4

(c) 5 : 4 (d) 3 : 2

29. If $(\cos^2 \theta - 1)(2\sec^2 \theta) + \sec^2 \theta + 2\tan^2 \theta = 2$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of

$$\frac{(\sec \theta + \sin \theta)}{(\operatorname{cosec} \theta - \cos \theta)}$$

यदि $(\cos^2 \theta - 1)(2\sec^2 \theta) + \sec^2 \theta + 2\tan^2 \theta$

$= 2$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, है, तो $\frac{(\sec \theta + \sin \theta)}{(\operatorname{cosec} \theta - \cos \theta)}$

का मान क्या होगा?

(a) -1 (b) -3

(c) 3 (d) 2

30. If $\sin \theta = \frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$, $a > b > 0$, then

the value of $\frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta - 1}$ will be:

यदि $\sin \theta = \frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$, $a > b > 0$, है, तो

$\frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta - 1}$ का मान क्या होगा?

(a) $-\frac{b}{a}$ (b) $-\frac{a}{b}$

(c) $\frac{a}{b}$ (d) $\frac{b}{a}$

31. If $3\tan \theta = 2\sqrt{3}\sin \theta$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$,

then the value of $\frac{\operatorname{cosec}^2 2\theta + \cot^2 2\theta}{\sin^2 \theta + \tan^2 2\theta}$

is:

यदि

$3\tan \theta = 2\sqrt{3}\sin \theta$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$,

तो $\frac{\operatorname{cosec}^2 2\theta + \cot^2 2\theta}{\sin^2 \theta + \tan^2 2\theta}$ का मान क्या

होगा?

(a) $\frac{4}{13}$ (b) $\frac{20}{39}$

(c) $\frac{4}{3}$ (d) $\frac{20}{27}$

32. The value of

$$\frac{3(\cot^2 47^\circ - \sec^2 43^\circ) - 2(\tan^2 23^\circ - \operatorname{cosec}^2 67^\circ)}{\operatorname{cosec}^2(68^\circ + \theta) - \tan(\theta + 61^\circ) - \tan^2(22^\circ - \theta) + \cot(29^\circ - \theta)}$$

is:

$$\frac{3(\cot^2 47^\circ - \sec^2 43^\circ) - 2(\tan^2 23^\circ - \operatorname{cosec}^2 67^\circ)}{\operatorname{cosec}^2(68^\circ + \theta) - \tan(\theta + 61^\circ) - \tan^2(22^\circ - \theta) + \cot(29^\circ - \theta)}$$

का मान क्या होगा?

(a) 1 (b) 0

(c) 5 (d) -1

33. If $1 + 2\tan^2 \theta + 2\sin \theta \sec^2 \theta = \frac{a}{b}$,

$0^\circ < \theta < 90^\circ$, then $\frac{a+b}{a-b} = ?$

यदि $1 + 2\tan^2 \theta + 2\sin \theta \sec^2 \theta = \frac{a}{b}$,

$0^\circ < \theta < 90^\circ$, तो $\frac{a+b}{a-b} = ?$

(a) $\sin \theta$ (b) $\cos \theta$

(c) $\operatorname{cosec} \theta$ (d) $\sec \theta$

34. $\left(\frac{\tan^3 \theta}{\sec^2 \theta} + \frac{\cot^3 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta} + 2\sin \theta \cos \theta \right) \div$

$(1 + \operatorname{cosec}^2 \theta + \tan^2 \theta)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$

is equal to:

$\left(\frac{\tan^3 \theta}{\sec^2 \theta} + \frac{\cot^3 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta} + 2\sin \theta \cos \theta \right) \div$

$(1 + \operatorname{cosec}^2 \theta + \tan^2 \theta)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$

का मान इनमें से किसके बराबर होगा?

(a) $\sin \theta \cos \theta$ (b) $\operatorname{cosec} \theta$

(c) $\sec \theta$ (d) $\sec \theta$

35. If $7\sin^2 \theta + 4\cos^2 \theta = 5$ and θ lies in the first quadrant, then what is the

value of $\frac{\sqrt{3}\sec \theta + \tan \theta}{\sqrt{2}\cot \theta - \sqrt{3}\cos \theta}$?

यदि $7\sin^2 \theta + 4\cos^2 \theta = 5$ और θ पहले चतुर्थांश में स्थित है, तो

$\frac{\sqrt{3}\sec \theta + \tan \theta}{\sqrt{2}\cot \theta - \sqrt{3}\cos \theta}$ का मान क्या होगा?

(a) $2(1 + \sqrt{2})$ (b) $3\sqrt{2}$

(c) $2(\sqrt{2} - 1)$ (d) $4\sqrt{2}$

36. Let $0^\circ < \theta < 90^\circ$, $(1 + \cot^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) \times (\sin \theta - \operatorname{cosec} \theta)(\cos \theta - \sec \theta)$ is equal to:

मान लें कि $0^\circ < \theta < 90^\circ$, है तो $(1 + \cot^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) \times (\sin \theta - \operatorname{cosec} \theta)(\cos \theta - \sec \theta)$ का मान इनमें से किसके बराबर होगा?

(a) $\sec \theta \operatorname{cosec} \theta$

(b) $\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta$

(c) $\sin \theta + \cos \theta$

(d) $\sin \theta \cos \theta$

TRIGONOMETRY (त्रिकोणमिति)

37. $\frac{(1 + \sec\theta \operatorname{cosec}\theta)^2 (\sec\theta - \tan\theta)^2 (1 + \sin\theta)}{(\sin\theta + \sec\theta)^2 + (\cos\theta + \operatorname{cosec}\theta)^2}$
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$, is equal to:
 $\frac{(1 + \sec\theta \operatorname{cosec}\theta)^2 (\sec\theta - \tan\theta)^2 (1 + \sin\theta)}{(\sin\theta + \sec\theta)^2 + (\cos\theta + \operatorname{cosec}\theta)^2}$
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$, का मान क्या होगा?
 (a) $1 - \cos\theta$ (b) $1 - \sin\theta$
 (c) $\cos\theta$ (d) $\sin\theta$
38. The expression $(\tan\theta + \cot\theta)(\sec\theta + \tan\theta)(1 - \sin\theta)$ $0^\circ < A < 90^\circ$ is equal to:
 व्यंजक $(\tan\theta + \cot\theta)(\sec\theta + \tan\theta)(1 - \sin\theta)$ $0^\circ < A < 90^\circ$ का मान है?
 (a) $\sec\theta$ (b) $\operatorname{cosec}\theta$
 (c) $\cot\theta$ (d) $\sin\theta$
39. The expression $\frac{\tan^6\theta - \sec^6\theta + 3\sec^2\theta \tan^2\theta}{\tan^2\theta + \cot^2\theta}$,
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$, is equal to:
 व्यंजक $\frac{\tan^6\theta - \sec^6\theta + 3\sec^2\theta \tan^2\theta}{\tan^2\theta + \cot^2\theta}$,
 का मान बताइए जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$, हैं।
 (a) $\sec^2\theta \operatorname{cosec}^2\theta$
 (b) $-\sec^2\theta \operatorname{cosec}^2\theta$
 (c) $2 \tan\theta$
 (d) $-\cos^2\theta \sin^2\theta$
40. The expression $\frac{\cos^4\theta - \sin^4\theta + 2\sin^2\theta + 3}{(\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta + 1)(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta + 1) - 2}$
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$, is equal to:
 व्यंजक $\frac{\cos^4\theta - \sin^4\theta + 2\sin^2\theta + 3}{(\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta + 1)(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta + 1) - 2}$
 का मान बताएं, जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$, है
 (a) $\frac{1}{2} \sin\theta$ (b) $2 \sin\theta$
 (c) $\sec\theta$ (d) $2 \operatorname{cosec}\theta$
41. The expression $\frac{(1 - \sin\theta + \cos\theta)^2 (1 - \cos\theta) \sec^3\theta \operatorname{cosec}^2\theta}{(\sec\theta - \tan\theta)(\tan\theta + \cot\theta)}$

$0^\circ < \theta < 90^\circ$ is equal to:

व्यंजक

$$\frac{(1 - \sin\theta + \cos\theta)^2 (1 - \cos\theta) \sec^3\theta \operatorname{cosec}^2\theta}{(\sec\theta - \tan\theta)(\tan\theta + \cot\theta)}$$

का मान बताइए, जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$ हैं।

- (a) $\sin\theta$ (b) $2 \sin\theta$
 (c) $\cot\theta$ (d) $2 \tan\theta$

42. If $\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta - 3\cos\theta + 2} = 1$, θ lies in the first quadrant, then the value of

$$\frac{\tan^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2}}{\tan\theta + \sin\theta} \text{ is:}$$

यदि $\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta - 3\cos\theta + 2} = 1$, θ पहले

चतुर्थार्थ में है, तो $\frac{\tan^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2}}{\tan\theta + \sin\theta}$

का मान है?

- (a) $\frac{2\sqrt{3}}{27}$ (b) $\frac{5\sqrt{3}}{27}$
 (c) $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ (d) $\frac{7\sqrt{3}}{54}$

43. $\cos 44^\circ 30' = 0.7133$, $\cos 44^\circ 40' = 0.7112$, $\cos 44^\circ 38' = ?$
 (a) 0.7116 (b) 0.7141
 (c) 0.7110 (d) 0.7130

44. Which of following can't be value of trigonometric function?
 निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणमितीय फलन का मान नहीं हो सकता?

- (a) $\sin\theta = \frac{1}{2018}$
 (b) $\tan\theta = 2018$
 (c) $\operatorname{cosec}\theta = 2019$
 (d) $\sec\theta = \frac{1}{2019}$

45. $M = \sin 2 \sin 3 \sin 5$
 (a) $M > 0$ (b) $M = 0$
 (c) $M < 0$ (d) $M \geq 0$

46. $X = \sin 12^\circ 24' + \cos 12^\circ 24'$

$$Y = \sin 13^\circ 26' + \cos 13^\circ 26'$$

$$Z = \sin 10^\circ 11' + \cos 10^\circ 11'$$

- (a) $X > Y > Z$ (b) $X < Y < Z$
 (c) $Z < X < Y$ (d) None

47. $\tan^2\theta - 30\tan\theta = -225$, $\tan^5\theta - 16\tan^4\theta + 16\tan^3\theta - 16\tan^2\theta + 16\tan\theta + 16 = ?$

- (a) 1 (b) 0
 (c) 30 (d) 31

48. In $\triangle ABC$, $a^2 + c^2 = 2013b^2$, $\frac{b^2}{ac}$
 $\sec B = ?$

- (a) $\frac{1}{2013}$ (b) 2012
 (c) $\frac{1}{1006}$ (d) 1006

49. In $\triangle ABC$, $\frac{\sin B}{\sin(A+B)} = ?$

- (a) $\frac{b}{a+b}$ (b) $\frac{c}{b}$
 (c) $\frac{b}{c}$ (d) Can't determine

50. In $\triangle ABC$, $\frac{b+c}{11} = \frac{c+a}{12} = \frac{a+b}{13}$

then $\cos A : \cos B : \cos C = ?$

- (a) 7 : 19 : 25
 (b) 19 : 7 : 25
 (c) 12 : 14 : 20
 (d) 19 : 25 : 20

51. $(\sqrt{2-\sqrt{3}} + \sqrt{2+\sqrt{3}}) : 2(\sin 15^\circ + \cos 15^\circ) = ?$

- (a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\sqrt{3}$
 (c) 1 (d) None

52. $\tan\theta + \cot\theta = 110$,

$$\tan\theta \sqrt[3]{\tan^2\theta} + \cot\theta \sqrt[3]{\cot^2\theta} = ?$$

- (a) 2525 (b) 110
 (c) 527 (d) 23

MATHS MAINS मंत्रा

53. In ΔABC , if $\cos A \cos B \cos C = \frac{\sqrt{3}-1}{8}$ & $\sin A \sin B \sin C = \frac{3+\sqrt{3}}{8}$,

then value of $\tan A + \tan B + \tan C = ?$

ΔABC में, यदि $\cos A \cos B \cos C$

$= \frac{\sqrt{3}-1}{8}$ और $\sin A \sin B \sin C =$

$\frac{3+\sqrt{3}}{8}$, तो $\tan A + \tan B + \tan C$

का मान क्या होगा?

(a) $\frac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}$ (b) $\frac{\sqrt{3}+4}{\sqrt{3}-1}$

(c) $\frac{6-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}$ (d) $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1}$

54. If $\sin \frac{23\pi}{24} = \sqrt{\frac{2\sqrt{p}-\sqrt{q}-1}{4\sqrt{r}}}$ p, q & r integers, $p^2 + q^2 - r^2 = ?$

यदि $\sin \frac{23\pi}{24} = \sqrt{\frac{2\sqrt{p}-\sqrt{q}-1}{4\sqrt{r}}}$ p, q

और r पूर्णांक है, तो $p^2 + q^2 - r^2 = ?$

(a) 9 (b) $\frac{1}{9}$ (c) 3 (d) 5

55. In ΔABC , $\frac{\tan A}{1} = \frac{\tan B}{2} = \frac{\tan C}{3} = K$

(a) $6\sqrt{2a} = 3\sqrt{5b} = 2\sqrt{10c}$

(b) $3\sqrt{5a} = 6\sqrt{2b} = 2\sqrt{10c}$

(c) $2\sqrt{10a} = 3\sqrt{5b} = 6\sqrt{2c}$

(d) $2\sqrt{10a} = 6\sqrt{2b} = 3\sqrt{5c}$

56. In ΔABC , if $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$, $\sin 2B = ?$

(a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{3}{20}$ (c) $\frac{24}{25}$ (d) $\frac{1}{50}$

57. In ΔABC , $A = \sqrt{3} + 1$, $B = 30^\circ$, $C = 45^\circ$, area of Δ

(a) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$

(c) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{\sqrt{3}+1}{3\sqrt{2}}$

58. In ΔABC , $\angle A = 60^\circ$, $a = 5$, $b = 2\sqrt{3}$ $B = ?$

(a) $\sin^{-1} \frac{3}{5}$ (b) $\sin^{-1} \frac{4}{5}$

(c) $\cos^{-1} \frac{5}{13}$ (d) None

59. $x = \cos^4 \frac{\pi}{24} - \sin^4 \frac{\pi}{24}$, $x = ?$

(a) $\frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{2}}$ (b) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$

(c) $\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$ (d) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{4}$

60. $\sec^2 [\tan^{-1} 3] + \operatorname{cosec}^2 (\tan^{-1} 5) = ?$

(a) 276 (b) $\frac{276}{25}$

(c) 36 (d) 6

61. $x + \frac{1}{x} = 2 \cos \theta$, $x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$

(a) $2 \cos 3\theta$ (b) $\sin 3\theta$

(c) $2 \sin 3\theta$ (d) $\cos 3\theta$

62. $(1 + \sec 2\theta)(1 + \sec 4\theta)(1 + \sec 8\theta) = ?$

(a) $\frac{\tan 8\theta}{\tan \theta}$ (b) $\frac{\tan \theta}{\tan 8\theta}$

(c) $\frac{\tan 8\theta}{\tan 2\theta}$ (d) $\frac{\tan 4\theta}{\tan \theta}$

63. $\frac{\sin \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha} = ?$

(a) $\tan \alpha$ (b) $\sin \alpha$

(c) $\cos \alpha$ (d) $\tan^2 \alpha$

64. $\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = ?$

(a) $\tan \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$

(b) $\tan \left(-\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$

(c) $\tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$

(d) $\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{4} \right)$

65. If $\sec \theta + \tan \theta$

$= \sqrt{21 + \sqrt{21 - \sqrt{21 + \sqrt{21 - \dots \infty}}}}$

then $\sin \theta + \cos \theta = ?$

(a) $17/13$ (b) $17/21$

(c) $13/21$ (d) $21/13$

66. $\sqrt{11} \sec \theta - 2\sqrt{2} \tan \theta = \sqrt{3}$ then $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = ?$

(a) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{11}-2\sqrt{2}}$ (b) $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{11}-\sqrt{3}}$

(c) $\frac{\sqrt{11}+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$ (d) $\frac{2\sqrt{2}+3}{\sqrt{11}}$

67. If $P = \sec^6 \theta - \tan^6 \theta - 3 \sec^2 \theta \tan^2 \theta$, $Q = \operatorname{cosec}^6 \theta - \cot^6 \theta - 3 \operatorname{cosec}^2 \theta \cot^2 \theta$, $R = \sin^6 \theta + \cos^6 \theta + 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$ Then find the value of $(P+Q+R)^{(P+Q+R)}$?

(a) 0 (b) 8

(c) 27 (d) 256

68. $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos 16x}}}} = ?$

(a) $2 \cos 2x$

(b) $2 \left(1 - \cos^2 \frac{x}{2} \right)$

(c) $2 \left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} + 1 \right)$

(d) $2 \left(2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 \right)$

69. What is the value of

$\frac{[(\tan 5\theta + \tan 3\theta)]}{[4 \cos 4\theta (\tan 5\theta - \tan 3\theta)]}?$

(a) $\sin 2\theta$ (b) $\cos 2\theta$

(c) $\tan 2\theta$ (d) $\cot 2\theta$

70. If $0^\circ < \theta < 90^\circ$, $\sin \theta = \frac{3}{5}$ and $x = \cot \theta$, then what is the value of $1 + 3x + 9x^2 + 27x^3 + 81x^4 + 243x^5$?

यदि $0^\circ < \theta < 90^\circ$, $\sin \theta = \frac{3}{5}$ और $x =$

$\cot \theta$ तो $1 + 3x + 9x^2 + 27x^3 + 81x^4 + 243x^5$ का मान क्या होगा?

(a) 941 (b) 1000

(c) 1220 (d) 1365

TRIGONOMETRY (त्रिकोणमिति)

71. Let $a = \frac{2\sin x}{1 + \sin x + \cos x}$ and $b = \frac{c}{1 + \sin x}$ if $a = b$, then $c = ?$
 (a) $1 - \sin x \cos x$
 (b) $1 + \sin x - \cos x$
 (c) $1 + \sin x \cos x$
 (d) $1 + \cos x - \sin x$
72. If $A = 30^\circ$, $B = 60^\circ$ and $C = 135^\circ$, then what is the value of $\sin^3 A + \cos^3 B + \tan^3 C - 3 \sin A \cos B \tan C$?
 यदि $A = 30^\circ$, $B = 60^\circ$ और $C = 135^\circ$ तो $\sin^3 A + \cos^3 B + \tan^3 C - 3 \sin A \cos B \tan C$ का मान क्या है?
 (a) 0 (b) 1
 (c) 8 (d) 9
73. If $2k \sin 30^\circ \cos 30^\circ \cot 60^\circ = \frac{\cot^2 30^\circ \sec 60^\circ \tan 45^\circ}{\operatorname{cosec}^2 45^\circ \operatorname{cosec} 30^\circ}$ then what will be the value of k ?
 यदि $2k \sin 30^\circ \cos 30^\circ \cot 60^\circ = \frac{\cot^2 30^\circ \sec 60^\circ \tan 45^\circ}{\operatorname{cosec}^2 45^\circ \operatorname{cosec} 30^\circ}$ तब k का मान ज्ञात कीजिए?
 (a) $\frac{3}{2}$ (b) 3
 (c) 1 (d) 6
74. If $\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = 3$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then $(\cos \theta + \sin \theta)$ is equal to:
 यदि $\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = 3$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ हैं तब $(\cos \theta + \sin \theta)$ बराबर है।
 (a) $\frac{1+\sqrt{5}}{3}$ (b) $\frac{2+\sqrt{5}}{3}$
 (c) $\frac{1+\sqrt{5}}{6}$ (d) $\frac{9+2\sqrt{5}}{6}$
75. If $A = 10^\circ$, what is the value of:
 $\frac{12 \sin 3A + 5 \cos(5A - 5^\circ)}{9 \sin \frac{9A}{2} - 4 \cos(5A + 10^\circ)}$
 यदि $A = 10^\circ$ है, तो $\frac{12 \sin 3A + 5 \cos(5A - 5^\circ)}{9 \sin \frac{9A}{2} - 4 \cos(5A + 10^\circ)}$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{6\sqrt{2}+5}{(9-2\sqrt{2})}$ (b) $\frac{6\sqrt{2}-5}{(9-2\sqrt{2})}$
 (c) $\frac{(9-2\sqrt{2})}{6\sqrt{2}+5}$ (d) $\frac{(9+2\sqrt{2})}{(6\sqrt{2}+5)}$
76. The value of (मान ज्ञात कीजिए)
 $\frac{\sin 23^\circ \cos 67^\circ + \sec 52^\circ \sin 38^\circ + \cos 23^\circ \sin 67^\circ + \operatorname{cosec} 52^\circ \cos 38^\circ}{\operatorname{cosec}^2 20^\circ - \tan^2 70^\circ}$
 (a) 3 (b) 4
 (c) 2 (d) 0
77. If $4 \sin^2 \theta = 3(1 + \cos \theta)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then what is the value of $(2 \tan \theta + 4 \sin \theta - \sec \theta)$?
 यदि $4 \sin^2 \theta = 3(1 + \cos \theta)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ तब ज्ञात कीजिए $(2 \tan \theta + 4 \sin \theta - \sec \theta)$ का मान क्या होगा?
 (a) $3\sqrt{15} - 4$ (b) $15\sqrt{3} - 4$
 (c) $15\sqrt{3} + 3$ (d) $15\sqrt{3} - 3$
78. If $\sec A = \frac{17}{8}$, Given that $A < 90^\circ$, what is the value of the following?
 $\frac{34 \sin A + 15 \cot A}{68 \cos A - 16 \tan A}$
 यदि $\sec A = \frac{17}{8}$, $A < 90^\circ$ तो ज्ञात कीजिए $\frac{34 \sin A + 15 \cot A}{68 \cos A - 16 \tan A}$ का मान क्या होगा?
 (a) 23 (b) 19
 (c) 30 (d) 38
79. If $\tan^2 A + 2 \tan A - 63 = 0$ Give that $0 < \frac{\pi}{2}$ what is the value of $(2 \sin A + 5 \cos A)$?
 यदि $\tan^2 A + 2 \tan A - 63 = 0$ जबकि $0 < \frac{\pi}{2}$ ज्ञात कीजिए $(2 \sin A + 5 \cos A)$?
 (a) $19\sqrt{50}$ (b) $15\sqrt{50}$
 (c) $\frac{19}{\sqrt{50}}$ (d) $\frac{15}{50}$

80. If $3 \sec^2 \theta + \tan \theta - 7 = 0$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ then the value of $\left(\frac{2 \sin \theta + 3 \cos \theta}{\operatorname{cosec} \theta + \sec \theta} \right)$
 यदि $3 \sec^2 \theta + \tan \theta - 7 = 0$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, तो $\left(\frac{2 \sin \theta + 3 \cos \theta}{\operatorname{cosec} \theta + \sec \theta} \right)$ मान क्या होगा?
 (a) 10 (b) $\frac{5}{2}$
 (c) $\frac{5}{4}$ (d) $4\sqrt{2}$
81. $\operatorname{cosec} \theta + \operatorname{cosec} \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) + \operatorname{cosec} \left(\theta + \frac{4\pi}{3} \right) = ?$
 (a) $\operatorname{cosec} \theta$ (b) $3 \operatorname{cosec} \theta$
 (c) $\operatorname{cosec} 3\theta$ (d) $3 \operatorname{cosec} 3\theta$
82. If $\sin a + \sin b = \sqrt{\frac{5}{3}}$ and $\cos a + \cos b = 1$ then $\cos(a - b) = ?$
 (a) 1 (b) $\frac{1}{2}$
 (c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{2}{3}$
83. $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2(1 - \sin 50^\circ)}}}{\sin 70^\circ} = ?$
 (a) $\sin 35^\circ$ (b) $\cos 35^\circ$
 (c) $\cot 35^\circ$ (d) $\operatorname{cosec} 35^\circ$
84. $\frac{\sin 80^\circ}{\sin 20^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{2 \sin 80^\circ} = ?$
 (a) 1 (b) 2
 (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$
85. $\sec^3 100^\circ \left(\frac{1}{6} - \sin 10^\circ \right) = ?$
 (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$
 (c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{4}{3}$

MATHS MAINS मंत्रा

86. If $\sin 20^\circ = a$ then $\frac{\sin 110^\circ - \cos 160^\circ}{\tan 20^\circ} = ?$

- (a) $\frac{2(1-a)}{a}$ (b) $\frac{2(1+a)}{a}$
(c) $\frac{2(1-a^2)}{a}$ (d) $\frac{2(1+a^2)}{a}$

87. If $\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} = \frac{1}{a+b}$ then $\cos 2x = ?$

- (a) $\frac{a-b}{a+b}$ (b) $\frac{b-a}{a+b}$
(c) $\frac{2a-b}{a+b}$ (d) $\frac{2b-a}{a+b}$

88. What is the minimum value of $\frac{2\cos\theta}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2\cos\theta}$?

- (a) 1 (b) 2
(c) -2 (d) $\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}$

89. If $\sin A + \cos A = p$ and $\sin^3 A + \cos^3 A = q$, then which one of the following is correct?

यदि $\sin A + \cos A = p$ और $\sin^3 A + \cos^3 A = q$ है तो निम्नलिखित में से कौन सही है

- (a) $p^3 - 3p + q = 0$
(b) $q^3 - 3q + 2p = 0$
(c) $p^3 - 3p + 2q = 0$
(d) $p^3 + 3p + 2q = 0$

90. If $\cos A, \sin A, \cot A$ are in geometric progression, then the value of $\tan^6 A - \tan^2 A$ is:

यदि $\cos A, \sin A, \cot A$ गुणोत्तर श्रेणी में है तब $\tan^6 A - \tan^2 A$ का मान है :

- (a) 3 (b) $\frac{1}{2}$
(c) 1 (d) 2

91. $\frac{\sin\theta - \cos\theta + 1}{\sin\theta + \cos\theta - 1} - \frac{\sin\theta + 1}{\cos\theta}$ is equal to?

$\frac{\sin\theta - \cos\theta + 1}{\sin\theta + \cos\theta - 1} - \frac{\sin\theta + 1}{\cos\theta}$ के बराबर है

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 4

92. If $\frac{1}{\operatorname{cosec}\theta + 1} + \frac{1}{\operatorname{cosec}\theta - 1} = 2\sec\theta$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of $\frac{\tan\theta + 2\sec\theta}{\operatorname{cosec}\theta}$ is:

यदि $\frac{1}{\operatorname{cosec}\theta + 1} + \frac{1}{\operatorname{cosec}\theta - 1} = 2\sec\theta$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, है तब

$\frac{\tan\theta + 2\sec\theta}{\operatorname{cosec}\theta}$ का मान है

- (a) $\frac{4+\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$
(c) $\frac{4+\sqrt{2}}{2}$ (d) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$

93. If $\sin^8 \theta + \cos^8 \theta = 1$, then what is the value of $\cos^2 \theta \sin^2 \theta$ (if $\theta \neq 0$ or $\frac{\pi}{2}$)?

यदि $\sin^8 \theta + \cos^8 \theta = 1$ है तब $\cos^2 \theta \sin^2 \theta$ का मान क्या होगा जहाँ (यदि $\theta \neq 0$ या $\frac{\pi}{2}$ है)

- (a) -1 (b) 0
(c) 1 (d) 2

94. Which of the following values suits for A to make the equation

$\frac{\operatorname{Atan} 62^\circ \sec 28^\circ \cot 38^\circ}{\operatorname{cosec} 62^\circ \tan 11^\circ} = 1$, true?

A के किस मान के लिए समीकरण

$\frac{\operatorname{Atan} 62^\circ \sec 28^\circ \cot 38^\circ}{\operatorname{cosec} 62^\circ \tan 11^\circ} = 1$ सत्य

है?

- (a) $\frac{\tan 38^\circ}{\tan 79^\circ \tan 28^\circ}$
(b) $\frac{\tan 28^\circ \tan 79^\circ}{\tan 38^\circ}$
(c) $\frac{\tan 28^\circ \tan 38^\circ}{\tan 79^\circ}$
(d) $\frac{\tan 38^\circ \tan 79^\circ}{\tan 28^\circ}$

95. If $117\cos^2 A + 129\sin^2 A = 120$ and $170\cos^2 B + 158\sin^2 B = 161$, then the value of $\operatorname{cosec}^2 A \sec^2 B$?

यदि $117\cos^2 A + 129\sin^2 A = 120$ और $170\cos^2 B + 158\sin^2 B = 161$ है तब $\operatorname{cosec}^2 A \sec^2 B$ का मान है:

- (a) 1 (b) 4
(c) 9 (d) 16

96. If $\sec\theta$ and $\sin\theta$ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) are the roots of the equation $\sqrt{6}x^2 - kx + \sqrt{6} = 0$, then the value of k is:

यदि $\sec\theta$ और $\sin\theta$ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) समीकरण $\sqrt{6}x^2 - kx + \sqrt{6} = 0$ के मूल हैं तब k का मान है:

- (a) $\sqrt{3}$ (b) $2\sqrt{3}$
(c) $3\sqrt{2}$ (d) $3\sqrt{3}$

97. What is the value of $\sin 4y$, if $(1 + \sqrt{1+x}) \tan y = 1 + \sqrt{1-x}$?

- (a) $4x$ (b) $2x$
(c) x (d) $\frac{x}{2}$

98. If $\sin 1^\circ = x$, then

$\frac{1}{\cos 0^\circ \cdot \cos 1^\circ} + \frac{1}{\cos 1^\circ \cdot \cos 2^\circ} + \frac{1}{\cos 2^\circ \cdot \cos 3^\circ} + \dots + \frac{1}{\cos 44^\circ \cdot \cos 45^\circ} = ?$

- (a) $\frac{1}{x}$ (b) $2x$
(c) x (d) $\frac{x}{2}$

99. If $\tan x + \tan y = 25$ and $\cot x + \cot y = 30$, then what is the value $\tan(x+y)$?

यदि $\tan x + \tan y = 25$ और $\cot x + \cot y = 30$ है, तो $\tan(x+y)$ का मान क्या है?

- (a) 50 (b) 125
(c) 150 (d) 75

TRIGONOMETRY (त्रिकोणमिति)

100. If $\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\tan^2 x} + \frac{1}{\cot^2 x} = 7$, then find the value of $\sin^2 2x$.

यदि $\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\tan^2 x} + \frac{1}{\cot^2 x} = 7$, तो $\sin^2 2x$ का मान क्या है?

(a) $\frac{7}{8}$ (b) $\frac{8}{9}$

(c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{6}{7}$

101. If $\sin x + \sin^2 x = 1$ and $a \cos^{12} x + b \cos^8 x + c \cos^6 x - 1 = 0$, then

$b + \frac{c}{a} = ?$ (a, b, c $\neq 0$)

यदि $\sin x + \sin^2 x = 1$ और $a \cos^{12} x + b \cos^8 x + c \cos^6 x - 1 = 0$, तो

$b + \frac{c}{a} = ?$ (a, b, c $\neq 0$)

(a) 2 (b) 2.5
(c) 4.5 (d) 5.5

102. Simplify: $\frac{\sin^6 x + \cos^6 x - 1}{\sin^4 x + \cos^4 x - 1}$

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{3}{2}$

(c) $\frac{4}{3}$ (d) $\frac{5}{4}$

103. If $\cos x + \cos y = \frac{1}{3}$ and $\sin x +$

$\sin y = \frac{1}{4}$ then $\sin(x + y) = ?$

(a) $\frac{24}{25}$ (b) $\frac{16}{25}$

(c) $\frac{32}{75}$ (d) $\frac{9}{16}$

104. If $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta = \sin 2\theta$, then find the value of $\cos 4\theta$.

(a) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (b) $\frac{1}{3}$

(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{1}{9}$

105. $\sqrt{\sin^4 (22.5)^\circ + 4\cos^2 (22.5)^\circ} + \sqrt{\cos^4 (22.5)^\circ + 4\sin^2 (22.5)^\circ}$
= ?

(a) 3 (b) 2
(c) 5 (d) 6

106. What is the value of $\cos \frac{\pi}{2^5}$?

(a) $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2}$

(b) $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}}}{2}$

(c) $\frac{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2}$

(d) $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}}{2}$

107. If $\sin x + \sqrt{\sin x \sqrt{\sin x \sqrt{\sin x \dots \infty}}} = \sec^4 y$ and $\cos x$

$+ \sqrt{\cos x \sqrt{\cos x \sqrt{\cos x \dots \infty}}} = \operatorname{cosec}^4 y$, then $\tan x = ?$

(a) $\tan^8 y$ (b) $\tan^4 y$
(c) $\tan^6 y$ (d) $\tan^8 y$

108. In $\sin(x - y) \cos y + \cos(x - y) \sin y = \cos 30^\circ$, then $2 \cos x \cos(60 + x) \cos(60 - x) = ?$

(a) $-\frac{1}{4}$ (b) 1

(c) $-\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$

109. If $11\sin^2 \theta - \cos^2 \theta + 4\sin \theta - 4 = 0$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ then what is the

value of $\frac{\cos 2\theta + \cot 2\theta}{\sec 2\theta - \tan 2\theta}$?

यदि $11\sin^2 \theta - \cos^2 \theta + 4\sin \theta - 4 = 0$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है तो

$\frac{\cos 2\theta + \cot 2\theta}{\sec 2\theta - \tan 2\theta}$ का मान है।

(a) $\frac{12 + 7\sqrt{3}}{6}$ (b) $\frac{10 + 5\sqrt{3}}{3}$

(c) $\frac{10 + 7\sqrt{3}}{6}$ (d) $\frac{12 + 5\sqrt{3}}{3}$

110. If $0^\circ < \theta < 90^\circ$ and $\cos^2 \theta = 3(\cot^2 \theta - \cos^2 \theta)$ then

the value of $\left(\frac{1}{2} \sec \theta + \sin \theta\right)^{-1}$ is:

यदि $0^\circ < \theta < 90^\circ$ और $\cos^2 \theta = 3(\cot^2 \theta - \cos^2 \theta)$ है, तो

$\left(\frac{1}{2} \sec \theta + \sin \theta\right)^{-1}$ का मान होगा:

(a) $2(\sqrt{3} - 1)$ (b) $(\sqrt{3} + 1)$

(c) $\sqrt{3} + 2$ (d) $2(2 - \sqrt{3})$

111. If $\sin x = \frac{1}{2}$ and $\sin y = \frac{2}{3}$, then what is the value of

$\left[\frac{(6\cos^2 x - 4\cos^4 x)}{(18\cos^2 y - 27\cos^4 y)}\right] ?$

यदि $\sin x = \frac{1}{2}$ और $\sin y = \frac{2}{3}$ है,

तो $\left[\frac{(6\cos^2 x - 4\cos^4 x)}{(18\cos^2 y - 27\cos^4 y)}\right]$ का मान

क्या है?

(a) $\frac{27}{20}$ (b) $\frac{15}{14}$

(c) $\frac{25}{21}$ (d) $\frac{17}{14}$

112. $\tan 19^\circ 20' + \tan 40^\circ 20' + \sqrt{3} \tan 19^\circ 20' \tan 40^\circ 20' = ?$

(a) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) $\sqrt{3}$ (d) 1

MATHS MAINS मंत्रा

113. $\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\dots\sqrt{2(1+\cos\theta)}}}} = ?$

If $y = 0^\circ < \theta < 180^\circ$, n being number of 2's

(a) $2\cos\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$

(b) $2\cos\left(\frac{\theta}{2^{n-1}}\right)$

(c) $2\cos\left(\frac{\theta}{2^{n+1}}\right)$

(d) $2\cos\left(\frac{\theta}{2^{-n}}\right)$

114. $2\cos\frac{\pi}{13}\cos\frac{9\pi}{13} + \cos\frac{3\pi}{13} + \cos\frac{5\pi}{13}$

- (a) 2 (b) 0
(c) 1 (d) 3

115. If $\tan\frac{\pi}{9}$, x & $\tan\frac{5\pi}{18}$ are in A.P.

$\tan\frac{\pi}{9}$, y & $\tan\frac{7\pi}{18}$ are in A.P.

then

- (a) $2x = y$ (b) $x > y$
(c) $x = y$ (d) None

116. If $9\sin^2\theta + 9\operatorname{cosec}^2\theta = 82$, $9\cos 2\theta = ?$

- (a) 7 (b) -7
(c) 3 (d) None

117. If $27\sec^2\theta - 11\tan^2\theta = 52$, then

$\frac{1+2\sin\theta.\cos\theta}{1-2\sin\theta.\cos\theta} = ?$

- (a) 90 (b) 81
(c) 76 (d) 63

118. If $\sec\theta + \tan\theta$

$= \sqrt{21+\sqrt{21-\sqrt{21+\sqrt{21-\dots\infty}}}}$,

then $\sin\theta + \cos\theta = ?$

(a) $\frac{17}{13}$ (b) $\frac{17}{21}$

(c) $\frac{13}{21}$ (d) $\frac{31}{13}$

119. The value of (मान निकाले)

$\frac{\tan(45^\circ - \alpha)}{\cot(45^\circ + \alpha)}$

$\frac{(\cos 19^\circ + \sin 71^\circ)(\sec 19^\circ + \operatorname{cosec} 71^\circ)}{\tan 12^\circ \tan 24^\circ \tan 66^\circ \tan 78^\circ}$

= ?

- (a) -3 (b) 0
(c) -2 (d) 2

120. If $4\sin^2(2x-10)^\circ = 3$, $0 \leq (2x-10)^\circ \leq 90$, then find the value of

$\frac{\sin^4(x-5)^\circ + \cos^4(x-5)^\circ}{1-2\sin^2(3x-15)^\circ \cos^2(3x-15)^\circ}$

यदि $4\sin^2(2x-10)^\circ = 3$, $0 \leq$

$(2x-10)^\circ \leq 90$ है तो

$\frac{\sin^4(x-5)^\circ + \cos^4(x-5)^\circ}{1-2\sin^2(3x-15)^\circ \cos^2(3x-15)^\circ}$

का मान ज्ञात करें।

(a) 1 (b) $\frac{5}{8}$

(c) $-\frac{5}{8}$ (d) -1

121. Find the value of (मान निकाले)

$\frac{\tan^2 30^\circ}{\sec^2 30^\circ} + \frac{\operatorname{cosec}^2 45^\circ}{\cot^2 45^\circ} - \frac{\sec^2 60^\circ}{\operatorname{cosec}^2 60^\circ}$

(a) $-\frac{3}{4}$ (b) $\frac{5}{4}$

(c) $\frac{13}{4}$ (d) $\frac{23}{12}$

122. If $0^\circ < \theta < 90^\circ$, $\sqrt{\frac{\sec^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta}{\tan^2\theta - \sin^2\theta}}$

is equal to:

यदि $0^\circ < \theta < 90^\circ$ तो $\sqrt{\frac{\sec^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta}{\tan^2\theta - \sin^2\theta}}$

किसके बराबर है?

(a) $\sec^3\theta$

(b) $\sin^2\theta$

(c) $\operatorname{cosec}^3\theta$

(d) $\sec^2\theta$

Trigonometry : Answer Key

1. (b)	16. (a)	31. (b)	46. (c)	61. (a)	76. (a)	91. (a)	106. (d)
2. (b)	17. (a)	32. (a)	47. (d)	62. (a)	77. (a)	92. (c)	107. (c)
3. (c)	18. (d)	33. (c)	48. (c)	63. (a)	78. (b)	93. (d)	108. (c)
4. (a)	19. (c)	34. (a)	49. (c)	64. (c)	79. (c)	94. (a)	109. (a)
5. (c)	20. (c)	35. (a)	50. (a)	65. (a)	80. (c)	95. (d)	110. (d)
6. (a)	21. (a)	36. (b)	51. (c)	66. (c)	81. (d)	96. (d)	111. (a)
7. (d)	22. (d)	37. (b)	52. (a)	67. (c)	82. (c)	97. (c)	112. (c)
8. (b)	23. (d)	38. (b)	53. (a)	68. (d)	83. (d)	98. (a)	113. (a)
9. (c)	24. (a)	39. (d)	54. (a)	69. (b)	84. (b)	99. (c)	114. (b)
10. (a)	25. (b)	40. (b)	55. (a)	70. (d)	85. (d)	100. (b)	115. (a)
11. (a)	26. (b)	41. (d)	56. (c)	71. (b)	86. (c)	101. (d)	116. (a)
12. (b)	27. (d)	42. (d)	57. (a)	72. (a)	87. (b)	102. (b)	117. (b)
13. (b)	28. (d)	43. (a)	58. (a)	73. (b)	88. (c)	103. (a)	118. (a)
14. (b)	29. (c)	44. (d)	59. (c)	74. (b)	89. (c)	104. (d)	119. (a)
15. (c)	30. (b)	45. (c)	60. (b)	75. (a)	90. (c)	105. (a)	120. (b)
							121. (a)
							122. (c)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (b)

$$\cos^2 x + \sin^2 x + \cos^2 2x + \sin^2 2x + \dots + \cos^2 30x + \sin^2 30x$$

$$\Rightarrow \frac{1+1+1+\dots+1}{60}$$

$$\Rightarrow \frac{30}{60} = 0.5 \text{ Ans}$$

2. (b) Options में integers given हैं तो सबसे अच्छा value putting method रहेगा।

$$\alpha = \beta = 0 \text{ (मान लिया)}$$

$$\tan \alpha = \tan \beta = 0,$$

$$\sec \alpha = \sec 0^\circ = 1$$

$$\Rightarrow (\sec^2 \alpha + 0 - 0)^2 + (0 - 0)^2 - \sec^2 \alpha \cdot \sec^2 \beta$$

$$\Rightarrow 1 - 1 = 0 \text{ Ans}$$

$$3. (c) \sec \theta + \tan \theta = 3 \quad \dots (1)$$

$$\sec \theta - \tan \theta = 1/3 \quad \dots (2)$$

$$(1) + (2)$$

$$2 \sec \theta = 10/3 \Rightarrow 3 \sec \theta = 5$$

$$(1) - (2)$$

$$2 \tan \theta = \frac{8}{3}$$

$$3 \tan \theta = 4$$

$$\Rightarrow 3 \tan \theta + 9 \sec \theta$$

$$\Rightarrow 4 + 3 \times 5 = 19 \text{ Ans}$$

4. (a) $\theta = 60^\circ$ put करेंगे।

$$3 + 3 \times 2 - 9 = 0 \text{ (satisfied)}$$

$$\Rightarrow 2 \cot^2 \theta + 3 \operatorname{cosec} \theta$$

$$\Rightarrow 2 \cot^2 \theta + 3 \operatorname{cosec} \theta$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} + \frac{3 \times 2}{\sqrt{3}} = \frac{2 + 6\sqrt{3}}{3}$$

5. (c) $\cos \theta$ common लिया

$$\cos \theta \left[\frac{\sec \theta}{\cot^2 \theta} \right] = \sec \theta$$

$$\frac{\cot \theta}{\cot^2 \theta} = 1$$

$$\cot \theta = 1$$

$$\theta = 45^\circ$$

$$\Rightarrow \sin^4 \theta + \cos^4 \theta$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

6. (a) $\theta = 45^\circ$ put करेंगे।

$$\Rightarrow 7 \cos^2 \theta + 5 \sin^2 \theta - 6$$

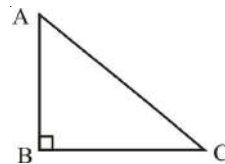
$$\Rightarrow 7 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{1}{2} - 6$$

$$\Rightarrow 0 \text{ (satisfied)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta}{\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}} \times \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1}$$

$$= \sqrt{2} + 1 \text{ Ans}$$

7. (d)



$$\angle B = 90^\circ$$

$$\angle A + \angle C = 90^\circ$$

$$\sin A = \cos C$$

$$\Rightarrow \frac{\cos C}{\sin C} = \frac{(\sin C + \sin A)}{(\cos C - \cos A)}$$

$$\begin{cases} \cos A = \sin C \\ \sin A = \cos C \end{cases}$$

$\sin C$ से divide करेंगे।

$$\therefore \cot C = 3\}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \cot C}{\cot C - 1} = \frac{1 + 3}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

8. (b)

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 30^\circ$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{2 - \sin^2 \theta}{1 - \cot^2 \theta} + \sec^2 \theta + \operatorname{cosec} \theta$$

$$\Rightarrow \frac{2 - \frac{1}{4}}{1 - \frac{4}{3}} + 2 + 2$$

$$\Rightarrow \frac{7}{4} \times (-2) + \frac{4}{3} + 2$$

$$= \frac{10}{3} - \frac{7}{8} = \frac{80 - 21}{24}$$

$$= \frac{59}{24} \text{ Ans}$$

9. (c) $27(1 - \cos^2 \theta) - \frac{3}{2}$

$$\Rightarrow 27 \left(1 - \frac{49}{54} \right) - \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 27 \times \frac{5}{54} - \frac{3}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ Ans}$$

10. (a) Value putting ही करेंगे।

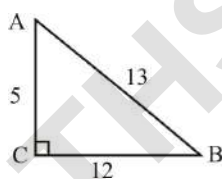
$\theta = 60^\circ$ रखेंगे। 45° पर 0 नहीं मिलेगा,

30° पर denominator में $\sqrt{3}$ आएगा।

इसलिए $\theta = 60^\circ$ ही लेंगे।

$$4 + \sqrt{3} - 3 - 1 - \sqrt{3} = 0$$

11. (a)



$$\angle C = 90^\circ,$$

$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$

$$\sin A = \cos B$$

$$\frac{1 + \sin A}{\sin A} = \operatorname{cosec} A + 1$$

$$\frac{13}{12} + 1 = \frac{25}{12}$$

$$\frac{13}{12} + 1 = \frac{25}{12}$$

12. (b) $\sin^2 \theta$ common है।

$$\Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} = 5$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = 5 \text{ यानी } \cot^2 \theta = 5$$

$$\tan^2 \theta = \frac{1}{5} = \frac{P^2}{B^2}$$

$$H^2 = P^2 + B^2$$

$$= 1 + 5 = 6$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{6},$$

$$\operatorname{cosec}^2 \theta = 6$$

$$6 \operatorname{cosec}^2 \theta = 36$$

$$6 \cos^2 \theta = 5$$

$$24 \cos^2 \theta = 20$$

$$5 \sec^2 \theta = 6$$

$$15 \sec^2 \theta = 18$$

→ ये सब mind में करना है।
लिखना नहीं है।

$$\cot^2 \theta = 5$$

$$7 \cot^2 \theta = 35$$

$$\Rightarrow \frac{20 - 18}{36 - 35} = 2 \text{ Ans}$$

13. (b) $\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{P}{H} \Rightarrow$

$$\sqrt{13} \sin \theta = 2$$

$$B = \sqrt{P^2 - H^2} = \sqrt{(\sqrt{13})^2 - 2^2} = 3$$

$$\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{13}} \Rightarrow \sqrt{13} \cos \theta = 3$$

$$\tan \theta = \frac{2}{3} \Rightarrow 3 \tan \theta = 2$$

$$\Rightarrow \frac{2 + 2}{3 - 2} = 4 \text{ Ans}$$

14. (b) $\frac{\operatorname{cosec}^2 \theta}{1} = \frac{13}{4} = \frac{H^2}{P^2}$

$$B^2 = H^2 - P^2 = 13 - 4 = 9$$

$$\cot^2 \theta = \frac{9}{4}, \tan^2 \theta = \frac{4}{9},$$

$$\cos^2 \theta = \frac{9}{13}, \sec^2 \theta = \frac{13}{9}$$

$$8 \cot^2 \theta = 18, 9 \tan^2 \theta = 4,$$

$$13 \cos^2 \theta = 9, 9 \sec^2 \theta = 13$$

$$52 \cos^2 \theta = 36 \quad 18 \sec^2 \theta = 26$$

$$\Rightarrow \frac{36 - 4}{26 + 18} = \frac{32}{44} = \frac{8}{11} \text{ Ans}$$

15. (c) $A + B = 90^\circ$

$$\cos A = \sin B$$

$$\cos 8^\circ = \sin 82^\circ, \text{ इसी तरह } \cos 24^\circ = \sin 66^\circ \dots$$

$$\Rightarrow \frac{\cos 8^\circ \cos 24^\circ \cos 60^\circ \cos 66^\circ \cos 82^\circ}{\sin 82^\circ \sin 66^\circ \sin 60^\circ \sin 8^\circ \sin 24^\circ}$$

$$\Rightarrow \cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ Ans}$$

16. (a) $\frac{3(\cot^2 46^\circ - \sec^2 44^\circ)}{2(\sin^2 28^\circ + \sin^2 62^\circ)}$

$$+ \frac{2 \cos^2 60^\circ \tan^2 33^\circ \tan^2 57^\circ}{\sec^2 (90^\circ - \theta) - \cot^2 \theta}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \\ \sec^2 \theta - \cot^2 (90^\circ - \theta) = 1 \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{3(-1)}{2(1)} + \frac{2 \times \frac{1}{4} \times 1}{1} \Rightarrow \frac{-3}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{-2}{2}$$

$$\Rightarrow -1 \text{ Ans}$$

17. (a) $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{4}{3}$

$$\Rightarrow \frac{9 \sin \theta + 12 \cos \theta}{27 \cos \theta - 20 \sin \theta}$$

$$= \frac{9 \times 4 + 12 \times 3}{27 \times 3 - 20 \times 4}$$

$$= \frac{36 + 36}{81 - 80} = 72 \text{ Ans}$$

18. (d) $5 \cot \theta + \sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta$

$$= 2\sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta + 3 \cot \theta$$

$$2 \cot \theta = \sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$$

SOLUTION : TRIGONOMETRY (हल : त्रिकोणमिति)

$$\Rightarrow \frac{\frac{7}{2} \cot^2 \theta - \frac{3}{4} \operatorname{cosec}^2 \theta}{4 \sin^2 \theta + \frac{3}{2} \tan^2 \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{7}{2} \times 3 - \frac{3}{4} \times 4}{4 \times \frac{1}{4} + \frac{3}{2} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{21}{2} - 3}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{\frac{15}{2}}{\frac{3}{2}}$$

$\Rightarrow 5$ Ans

19. (c)

$$\frac{1}{\sin \theta (\tan \theta + \cot \theta)^2 \cos \theta}$$

$$= \frac{1}{(\sin \theta \cos \theta) (\tan \theta + \cot \theta)^2}$$

$$\frac{1}{\sin \theta \cos \theta \frac{1}{(\sin \theta \cos \theta)^2}}$$

$$= \sin \theta \cos \theta \text{ Ans}$$

Or

put $\theta = 45^\circ$

$$\frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{2 + 1^2 + 1^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{in only option (c)} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

20. (c)

$$\sin \alpha + \frac{1}{\sin \alpha} = \sqrt{3}$$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{3} \quad (\sin \alpha = x)$$

$$\sin^3 \alpha + \frac{1}{\sin^3 \alpha} = x^3 + \frac{1}{x^3}$$

$$= 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 0 \text{ Ans}$$

21. (a) Put $x = 45^\circ$

$$2 + 3 = 5 \text{ (satisfied)}$$

$$\Rightarrow 4 \tan^2 x + 9 \cos^2 x$$

$$\Rightarrow 4 + 9 = 13 \text{ Ans}$$

22. (d) $\angle A = 90^\circ$, $\angle B + \angle C = 90^\circ$

$$\Rightarrow \sin \frac{90^\circ}{2} \cos \frac{90^\circ}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

$$23. (d) \tan A + \sec A = \frac{3}{2}$$

$$\frac{5}{12} + \frac{13}{12} = \frac{3}{2} \text{ (satisfied)}$$

$$\tan A = \frac{5}{12} \quad \sec A = \frac{13}{12}$$

$$5 \cot A = 12 \quad 13 \cos A = 12$$

$$10 \cot A = 24 \quad \sin A = 5/13$$

$$12 \tan A = 5 \quad 5 \operatorname{cosec} A = 13$$

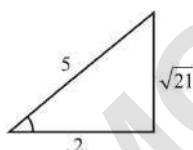
$$\Rightarrow \frac{24 + 12}{5 + 13} = \frac{36}{18} = 2 \text{ Ans}$$

$$24. (a) 5 \sin^2 \theta = 3(1 + \cos \theta)$$

$$5(1 - \cos^2 \theta) = 3(1 + \cos \theta)$$

$$5(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta) = 3(1 + \cos \theta)$$

$$\cos \theta = \frac{2}{5}$$

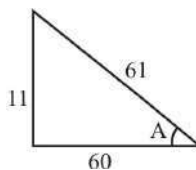


$$\Rightarrow \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$$

$$\Rightarrow \frac{5}{\sqrt{21}} + \frac{2}{\sqrt{21}}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{\sqrt{21}} \Rightarrow \sqrt{\frac{7}{3}} \text{ Ans}$$

25. (b)



$$\tan A = \frac{11}{60}$$

$$\Rightarrow 4 \cos A - 7 \sin A$$

$$\Rightarrow 4 \times \frac{60}{61} - 7 \times \frac{11}{61}$$

$$\Rightarrow \frac{240 - 77}{61} \Rightarrow \frac{163}{61} \Rightarrow 2 \frac{41}{61} \text{ Ans}$$

$$26. (b) (\sin \theta = s, \cos \theta = c)$$

$$\frac{(1-s) \frac{(1+s)}{c} \times \frac{s}{c}}{\left(\frac{s}{c} + \frac{1}{c} + 1\right) \left(\frac{c}{s} - \frac{1}{s} + 1\right)}$$

$$\Rightarrow \frac{s \times s \times c}{(s+c+1)(s+c-1)}$$

$$\Rightarrow \frac{s^2 c}{(s+c)^2 - 1^2} \Rightarrow \frac{s^2 c}{s^2 + 2sc - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \theta}{2} \text{ Ans}$$

$$27. (d) \frac{3\sqrt{3} \sec \theta + 4 \tan \theta}{3 \tan \theta + \sqrt{3} \sec \theta} = 2 \text{ (cross multiplication/ तिरछी गुणा)}$$

$$2 \tan \theta = \sqrt{3} \sec \theta$$

$$2 \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{3}}{\cos \theta}$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

$$28. (d) \tan^2 \theta + \cot^2 \theta = 16 - 2 = 14$$

$$\Rightarrow \frac{3(\tan^2 \theta + \cot^2 \theta)}{2 \operatorname{cosec}^2 \theta \sec^2 \theta - 4}$$

$$\Rightarrow \frac{3 \times 14}{2(1 + \cot^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) - 4}$$

$$\Rightarrow \frac{42}{2(1 + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta + 1) - 4}$$

$$\Rightarrow \frac{42}{2 \times 16 - 4} = \frac{42}{28}$$

$$= \frac{3}{2} \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

29. (c)

$$2 - 2 \sec^2 \theta + \sec^2 \theta + 2 \tan^2 \theta = 2$$

$$\Rightarrow 2 - \sec^2 \theta + 2 \tan^2 \theta = 2$$

$$\sec^2 \theta = 2 \tan^2 \theta$$

$$\frac{2 \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = 45^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\sec \theta + \sin \theta}{\operatorname{cosec} \theta - \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{2+1}{2-1} \Rightarrow 3 \text{ Ans}$$

30. (b) $\sin \theta = \frac{P}{H} = \frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$

$$B = a - b$$

$$\Rightarrow \frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta - 1} = \frac{\frac{a-b}{a+b} + 1}{\frac{a-b}{a+b} - 1} = \frac{a-b+a+b}{a-b-a-b}$$

$$= \frac{2a}{-2b} = -\frac{a}{b} \text{ Ans}$$

31. (b) $3 \tan \theta = 2\sqrt{3} \sin \theta$

$$\frac{3 \sin \theta}{\cos \theta} = 2\sqrt{3} \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\operatorname{cosec}^2 2 \times 30^\circ + \cot^2 2 \times 30^\circ}{\sin^2 30^\circ + \tan^2 2 \times 30^\circ} = \frac{\frac{4}{3} + \frac{1}{3}}{\frac{1}{4} + 3}$$

$$= \frac{\frac{5}{3}}{\frac{13}{4}} = \frac{20}{39} \text{ Ans}$$

32. (a) $\frac{3(-1) - 2(-1)}{1}$

$$\Rightarrow \frac{-3+2}{1} = -1 \text{ Ans}$$

$$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

$$\sec^2 \theta - \cot^2 (90^\circ - \theta) = 1$$

$$\text{if sum of angles} = 90^\circ$$

$$\tan (\theta + 61) = \cot (29 - \theta)$$

$$\operatorname{cosec}^2 (68^\circ + \theta)$$

$$- \tan^2 (22^\circ - \theta)$$

$$= 1$$

33. (c) $\cos^2 \theta$ को denominator में common ले लेंगे।

$$\frac{c^2 + 2s^2 + 2s}{c^2} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{c^2 + s^2 + s^2 + 2s}{c^2} = \frac{a}{b}$$

$$= \frac{1 + s^2 + 2s}{c^2} = \left(\frac{1+s}{c} \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{(1+s)(1+s)}{(1-s)(1+s)} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{(1+s) + (1-s)}{(1+s) - (1-s)} = \frac{a+b}{a-b}$$

$$= \frac{2}{2s} = \frac{1}{s} = \operatorname{cosec} \theta$$

34. (a)

$$\Rightarrow \frac{\frac{s^3}{c} + \frac{c^3}{s} + 2sc}{\left(\frac{1}{sc} \right)^2} = \frac{s^4 + c^4 + 2s^2 c^2}{sc \times \frac{1}{(sc)^2}}$$

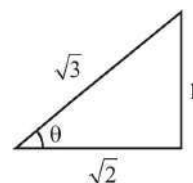
$$(\because 1 + \operatorname{cosec}^2 \theta = \cot^2 \theta)$$

$$\therefore \cot^2 \theta + \tan^2 \theta = \frac{1}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

$$= \frac{(s^2 + c^2)^2}{\frac{1}{sc}}$$

$$= \sin \theta \cos \theta \text{ Ans}$$

35. (a)



$$4 \sin^2 \theta + 3 \sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta = 5$$

$$3 \sin^2 \theta = 1$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos \theta = \sqrt{2} / \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3} \sec \theta + \tan \theta}{\sqrt{2} \cot \theta - \sqrt{3} \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2} - \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} \times \frac{2+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{2} \sqrt{2} (2 + \sqrt{2})}{\cancel{2}}$$

$$\Rightarrow 2(1 + \sqrt{2}) \text{ Ans}$$

36. (b)

$$(1 + \cot^2 \theta) (1 + \tan^2 \theta) \times$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\left(\frac{1}{s^2} \right) \times \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

$$(\sin \theta - \operatorname{cosec} \theta) (\cos \theta - \sec \theta)$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\left(\frac{-c^2}{s} \right) \times \left(\frac{-s^2}{c} \right)$$

direct ऐसे लिखने की practice होनी चाहिए।

$$\Rightarrow \frac{1}{sc} = \sec \theta \operatorname{cosec} \theta \text{ Ans}$$

37. (b)

$$\frac{(sc+1)^2}{s^2 c^2} \frac{(1-s)(1-s) \times (1+s)}{\cancel{1+s}}$$

$$\Rightarrow \frac{(sc+1)^2}{c^2} + \frac{(sc+1)^2}{s^2}$$

$$\Rightarrow \frac{(1-s)}{s^2 c^2} \frac{(s^2 + c^2)}{s^2 c^2}$$

$$\Rightarrow 1 - \sin \theta \text{ Ans}$$

SOLUTION : TRIGONOMETRY (हल : त्रिकोणमिति)

38. (b)

$$(\tan \theta + \cot \theta)(\sec \theta + \tan \theta)(1 - \sin \theta)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{\sec}\right) \left(\frac{1+s}{c}\right) (1-s)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sec} \times \frac{c^2}{c} \Rightarrow \operatorname{cosec} \theta \text{ Ans}$$

39. (d) $\frac{(\tan^2 \theta - \sec^2 \theta)^3}{(\sec \theta \operatorname{cosec} \theta)^2}$

$$\left(\because \tan \theta + \cot \theta = \frac{1}{\sec \theta \operatorname{cosec} \theta} \right)$$

$$= (-1)^3 \times \cos^2 \theta \sin^2 \theta$$

$$= -\cos^2 \theta \sin^2 \theta \text{ Ans}$$

40. (b)

$$\frac{(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + 2\sin^2 \theta + 3}{(\operatorname{cosec} \theta + 1)^2 - (\cot \theta)^2 - 2}$$

$$\frac{1 - 2\sin^2 \theta + 2\sin^2 \theta + 3}{\operatorname{cosec}^2 \theta + 1 + 2\operatorname{cosec} \theta - \cot^2 \theta - 2}$$

$$(\because \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2\sin^2 \theta)$$

$$\Rightarrow \frac{4}{\operatorname{cosec}^2 \theta + 1 + 2\operatorname{cosec} \theta - \cot^2 \theta - 2}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{1 + 1 + 2\operatorname{cosec} \theta - 2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\operatorname{cosec} \theta} = 2 \sin \theta \text{ Ans}$$

41. (d) Put $\theta = 45^\circ$, सारे options $\theta = 45^\circ$ पर different values देंगे।

$$\Rightarrow \frac{(1 - \sin \theta + \cos \theta)^2 (1 - \cos \theta) \sec^3 \theta \operatorname{cosec}^2 \theta}{(\sec \theta - \tan \theta)(\tan \theta + \cot \theta)}$$

$$\Rightarrow \frac{(1)^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) 2\sqrt{2} \times 2}{(\sqrt{2} - 1)(1 + 1)}$$

$$\Rightarrow \frac{(\sqrt{2} - 1) \times 4\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times (\sqrt{2} - 1) \times 2}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{2} = 2$$

a) $\sin \theta = \sin 45^\circ = 1/\sqrt{2}$

b) $\cot \theta = \cot 45^\circ = 1$

c) $2 \sin \theta = 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

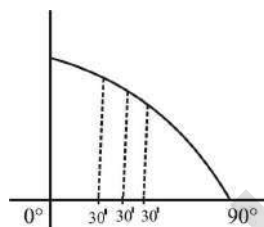
d) $2 \tan \theta = 2 \times 1 = 2 \text{ Ans}$

42. (d) Put $\theta = 60^\circ$

$$\Rightarrow \frac{\frac{\tan^2 60^\circ + \sin^2 60^\circ}{2}}{\tan 60^\circ + \sin 60^\circ} \Rightarrow \frac{\frac{1 + \frac{1}{4}}{2}}{\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}} \Rightarrow \frac{\frac{5}{4}}{\frac{3\sqrt{3}}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{18\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{7\sqrt{3}}{54} \text{ Ans}$$

43. (a)



cos का graph decreasing function होता है (1st quadrant में)

$\cos 44^\circ 38'$ की value 0.7133 और 0.7112 के बीच में lies करेगी।

$\cos 44^\circ 40'$ से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो option से 0.7116 Answer आ जाएगा।

44. (d)

a) $\sin \theta = \frac{1}{2018}$

$$\left\{ \begin{matrix} \sin \theta \\ \cos \theta \end{matrix} \Rightarrow -1 \text{ to } 1 \right\} \text{ range}$$

b) $\tan \theta = 2018$

$$\left\{ \begin{matrix} \tan \theta \\ \cot \theta \end{matrix} \Rightarrow -\infty \text{ to } +\infty \right\} \text{ range}$$

c) $\operatorname{cosec} \theta = 2019$

d) $\sec \theta = \frac{1}{2019}$

$$\left\{ \begin{matrix} \sec \theta \\ \operatorname{cosec} \theta \end{matrix} \Rightarrow -\infty \text{ to } -1 \right\}$$

Ans (d) $\sec \theta = \frac{1}{2019}$

45. (c) 1 radian = $57^\circ 16' 21''$

$$M = \underbrace{\sin 114^\circ \times \sin 171^\circ}_{\text{II quadrant (+ve)}} \times \underbrace{\sin 285^\circ}_{\text{III quadrant (-ve)}}$$

$$M = -ve$$

(c) $M < 0 \text{ Ans}$

46. (c)

$$x^2 = 1 + \sin 24^\circ 48'$$

$$y^2 = 1 + \sin 26^\circ 52'$$

$$z^2 = 1 + \sin 20^\circ 22'$$

$$\Rightarrow \sin \text{ is increasing function}$$

$$z < x < y \text{ Ans}$$

47. (d) $\tan^2 \theta - 30 \tan \theta + 225 = 0$

$$(\tan \theta - 15)^2 = 0$$

$$\tan \theta = 15$$

$$\Rightarrow \tan^5 \theta - 16 \tan^4 \theta + 16 \tan^3 \theta + 16$$

$$\Rightarrow 15 + 16 = 31 \text{ Ans}$$

48. (c) $\frac{b^2}{ac \cos B} = \frac{b^2}{ac \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ac} \right)}$

$$\left(\because \sec B = \frac{1}{\cos B} \right)$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ac}$$

$$= \frac{2b^2}{2013b^2 - b^2} = \frac{2}{2012} = \frac{1}{1006} \text{ Ans}$$

49. (c) $A + B + C = 180^\circ$

$$A + B = 180^\circ - C$$

$$\sin(A + B) = \sin(180^\circ - C) = \sin C$$

$$\Rightarrow \frac{\sin B}{\sin(A + B)} = \frac{\sin B}{\sin C} = \frac{b}{c} \text{ Ans}$$

50. (a) Adding all the three terms

$$a + b + c = 36/2 = 18$$

$$a + 11 = 18 \Rightarrow a = 7$$

$$c + a = 12$$

$$c = 12 - 7 = 5$$

$$b + c = 11$$

$$b = 11 - 5 = 6$$

$$a^2 = 49, b^2 = 36, c^2 = 25$$

$$\cos A = \frac{25 + 36 - 49}{2 \times 6 \times 5} = \frac{12}{2 \times 6 \times 5}$$

MATHS MAINS मंत्रा

$$\cos B = \frac{49 + 25 - 36}{2 \times 7 \times 5} = \frac{38}{2 \times 7 \times 5}$$

$$\cos C = \frac{49 + 36 - 25}{2 \times 7 \times 6} = \frac{60}{2 \times 7 \times 6}$$

$$\Rightarrow \cos A : \cos B : \cos C = 7 : 19 : 25 \text{ Ans}$$

51. (c)

$$\Rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$: 2 \times \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin 15^\circ + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 15^\circ \right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \right) : 2\sqrt{2} (\sin 60^\circ)$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{2} \cancel{\sqrt{3}}}{\cancel{\sqrt{2}}} \times \frac{\cancel{2}}{\cancel{2} \cancel{\sqrt{2}} \times \cancel{\sqrt{3}}}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ Ans}$$

52. (a) $\tan \theta = t$

$$t + \frac{1}{t} = 110$$

$$\sqrt[3]{t} + \frac{1}{\sqrt[3]{t}} = 5 \text{ (यह याद रखना चाहिए)}$$

$$\Rightarrow \tan \theta \sqrt[3]{\tan^2 \theta} + \cot \theta \sqrt[3]{\cot^2 \theta}$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{\tan^5 \theta} + \frac{1}{\sqrt[3]{\tan^5 \theta}}$$

$$\Rightarrow (\sqrt[3]{t})^5 + \frac{1}{(\sqrt[3]{t})^5}$$

$$\Rightarrow 2525 \text{ Ans } \left\{ \begin{array}{l} x + \frac{1}{x} = 5, \text{ तो} \\ x^5 + \frac{1}{x^5} = 2525 \text{ होता है} \end{array} \right\}$$

53. (a) $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ (if $A + B + C = 180^\circ$)

$$\Rightarrow \frac{\sin A \sin B \sin C}{\cos A \cos B \cos C}$$

$$\Rightarrow \frac{3 + \sqrt{3}}{\frac{8}{\sqrt{3}-1}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} \text{ Ans}$$

54. (a)

$$\sin \frac{23\pi}{24} = \sin \left(\pi - \frac{23\pi}{24} \right)$$

$$= \sin \frac{\pi}{24} = \sin 7.5^\circ$$

$$\sin 7.5^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 15^\circ}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}+1}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2\sqrt{2} - \sqrt{3} - 1}{4\sqrt{2}}}$$

$$\Rightarrow p^2 + q^2 - r^2$$

$$\Rightarrow (2)^2 + (3)^2 - (2)^2$$

$$\Rightarrow 9 \text{ Ans}$$

55. (a) Option से verify करेंगे।

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$$

(if $A + B + C = 180^\circ$)

$$\tan A = 1, \tan B = 2, \tan C = 3$$

(मान लें तो satisfy हो रहा है।)

$$\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin B = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

sin rule से,

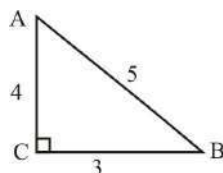
$$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{2}{\sqrt{5}}} = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$$

$$a) 6\sqrt{2}a = 3\sqrt{5}b = 2\sqrt{10}c$$

$$\frac{a}{b} = \frac{3\sqrt{5}}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$$

यहीं से verify हो गया। आगे करने की जरूरत नहीं है।

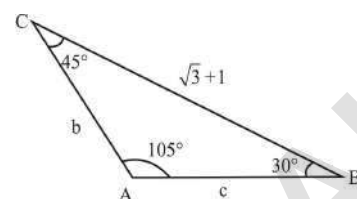
56. (c)



$$\sin 2B = 2 \sin B \cos B$$

$$= 2 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25} \text{ Ans}$$

57. (a)



$$\frac{a}{c} = \frac{\sin 105^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{3}+1}{c}$$

$$\frac{\sqrt{3}+1}{c} = \frac{\sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ}{\sin 45^\circ}$$

$$(\cos 45^\circ = \sin 45^\circ)$$

$$\frac{\sqrt{3}+1}{c} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

$$c = 2$$

Area of $\Delta =$

$$\frac{1}{2} (\sqrt{3}+1) \times 2 \times \left[\frac{1}{2} \right] \rightarrow 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}+1}{2} \text{ Ans}$$

58. (a) Side a, $\angle A = 60^\circ$ के सामने है।

$$5 \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$1 \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{5 \times 2}$$

$$\text{तो, } b = 2\sqrt{3} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{5 \times 2} \times 2\sqrt{3} = \frac{3}{5}$$

$$b = \frac{3}{5} = \sin B$$

$$B = \sin^{-1} \frac{3}{5} \text{ Ans}$$

59. (c)

$$x = \left(\cos^2 \frac{\pi}{24} + \sin^2 \frac{\pi}{24} \right) \left(\cos^2 \frac{\pi}{24} - \sin^2 \frac{\pi}{24} \right)$$

$$x = 1 \times \cos 2 \times \frac{\pi}{24} \left(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta \right) = \cos 2\theta$$

$$x = \cos \frac{\pi}{12} = \cos 45^\circ$$

$$x = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \text{ Ans}$$

SOLUTION : TRIGONOMETRY (हल : त्रिकोणमिति)

60. (b) $1 + \tan^2(\tan^{-1} 3) + 1 + \cot^2(\tan^{-1} 5)$

$$= 1 + 9 + 1 + \frac{1}{[\tan(\tan^{-1} 5)]^2}$$

$$= 11 + \frac{1}{25} = \frac{276}{25} \text{ Ans}$$

61. (a) $x^3 + \frac{1}{x^3} = 8 \cos^3 \theta - 3 \times 2 \cos \theta$

$$= 2(4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta)$$

$$= 2 \cos 3\theta \text{ Ans}$$

62. (a) $\frac{(1 + \cos 2\theta)(1 + \cos 4\theta)(1 + \cos 8\theta)}{\cos 2\theta \cos 4\theta \cos 8\theta}$

$$\Rightarrow \frac{2 \cos^2 \theta \times 2 \cos^2 2\theta \times 2 \cos^2 4\theta}{\cos 2\theta \cos 4\theta \cos 8\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{8 \cos \theta \cos 2\theta \cos 4\theta}{\cos 8\theta} \times \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 8\theta}{\sin \theta} \times \frac{\cos \theta}{\cos 8\theta}$$

$$\left\{ \frac{\sin 8\theta}{\sin \theta} = 8 \cos \theta \cos 2\theta \cos 4\theta \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan 8\theta}{\tan \theta} \text{ Ans}$$

63. (a) $\Rightarrow \frac{\sin \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha}{2 \cos^2 \alpha + \cos \alpha}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ 1 + \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha (1 + 2 \cos \alpha)}{\cos \alpha (1 + 2 \cos \alpha)}$$

$$\Rightarrow \tan \alpha \text{ Ans}$$

64. (c)

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right)}{2 \cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right)}$$

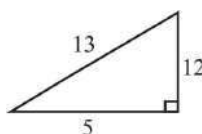
$$\Rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) \text{ Ans}$$

65. (a) $\sec \theta + \tan \theta = \frac{\sqrt{4 \times 21 - 3} + 1}{2}$

$$= \frac{9+1}{2} = 5 \left\{ \begin{array}{l} \text{इस series का} \\ \text{sum} = \frac{\sqrt{4x-3}+1}{2} \\ \text{होता है} \end{array} \right\}$$

$\sec \theta + \tan \theta = 5$ (ये understanding

$$\frac{13}{5} + \frac{12}{5} = 5 \text{ होना जरूरी है}$$



$$\Rightarrow \sin \theta + \cos \theta$$

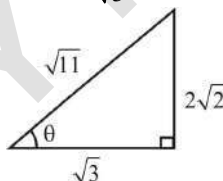
$$\Rightarrow \frac{12}{13} + \frac{5}{13}$$

$$\Rightarrow \frac{17}{13} \text{ Ans}$$

66. (c) $\left(\frac{\sqrt{11}}{\sqrt{3}}\right) \sec \theta - \left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right) \tan \theta = 1$

$$\left\{ \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \right\}$$

$$\sec \theta = \frac{\sqrt{11}}{\sqrt{3}}, \tan \theta = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$



$$\Rightarrow \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{11} + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \text{ Ans}$$

67. (c) Use identity,

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$$

$$P = \sec^6 \theta - \tan^6 \theta - 3 \sec^2 \theta \tan^2 \theta$$

$$(sec^2 \theta - tan^2 \theta)$$

$$P = (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)^3 = (1)^3 = 1$$

Similary, Q, R = 1

$$\Rightarrow (P + Q + R) = (1+1+1)^{(1+1+1)}$$

$$= 3^3 = 27 \text{ Ans}$$

68. (d) Use identity,

$$(1 + \cos^2 x = 2 \cos^2 x)$$

$$\Rightarrow \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2(1 + \cos 16x)}}}}$$

$$\textcircled{4} \textcircled{3} \textcircled{2} \textcircled{1} \rightarrow$$

$$\sqrt{2.2 \cos^2 8x}$$

$$= 2 \cos 8x$$

$$\uparrow \textcircled{1}$$

$$\Rightarrow (2) 2 + 2 \cos 8x = 2(1 + \cos 8x)$$

$$= 2(2 \cos^2 4x)$$

$$\Rightarrow (3) 2 + 2 \cos 4x = 2(1 + \cos 4x)$$

$$= 2(2 \cos^2 2x)$$

$$\Rightarrow (4) 2 + 2 \cos 2x = 2(1 + \cos 2x)$$

$$= 2(2 \cos^2 x)$$

$$\Rightarrow \sqrt{4 \cos^2 x} = 2 \cos x$$

$$\Rightarrow 2 \left(2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 \right)$$

$$\frac{\sin 5\theta}{\cos 5\theta} + \frac{\sin 3\theta}{\cos 3\theta}$$

69. (b) $4 \cos 4\theta \left(\frac{\sin 5\theta}{\cos 5\theta} - \frac{\sin 3\theta}{\cos 3\theta} \right)$

$$\frac{\sin 5\theta \cos 3\theta + \sin 3\theta \cos 5\theta}{\cos 5\theta \cos 3\theta}$$

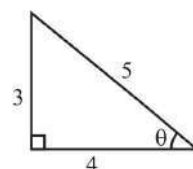
$$\Rightarrow \frac{\sin 5\theta \cos 3\theta + \sin 3\theta \cos 5\theta}{\cos 5\theta \cos 3\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin(5\theta + 3\theta)}{4 \cos 4\theta \sin(5\theta - 3\theta)} = \frac{\sin 8\theta}{4 \cos 4\theta \sin 2\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \sin 4\theta \cos 4\theta}{4 \cos 4\theta \sin 2\theta} = \frac{\cancel{2} \sin \cancel{2\theta} \cos 2\theta}{\cancel{4} \sin 2\theta}$$

$$= \cos 2\theta \text{ Ans}$$

70. (d)



$$x = \cot \theta = \frac{4}{3}$$

$$4 = 3x$$

$$\Rightarrow 1 + 3x + 9x^2 + 27x^3 + 81x^4 + 243x^5$$

$$\Rightarrow 1 + 4 + 16 + 64 + 256 + 1024$$

$$\Rightarrow 5 + 80 + 1280$$

$$\Rightarrow 1365 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

71. (b)

$$\frac{2 \sin x}{1 + \sin x + \cos x} = \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin x}$$

यह expression याद होना चाहिए।

$$a = \frac{2 \sin x}{1 + \sin x + \cos x} = b = \frac{c}{1 + \sin x}$$

$$c = 1 + \sin x - \cos x \quad \text{Ans}$$

72. (a) यदि $(a + b + c) = 0$ हो तो,

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \quad \text{होता है।}$$

$$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \tan 135^\circ$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1$$

$$\Rightarrow 1 - 1 = 0$$

इसका मतलब,

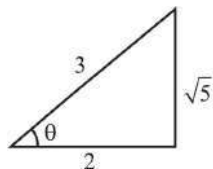
$$\sin^3 A + \cos^3 B + \tan^3 C - 3 \sin A \cos B \tan C = 0 \quad \text{होगा।}$$

73. (b)

$$2 \times k \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{3 \times 2 \times 1}{2 \times 2}$$

$$k = 3 \quad \text{Ans}$$

74. (b)



$$1 + \tan^2 \theta + \tan^2 \theta = \frac{7}{2}$$

$$2 \tan^2 \theta = \frac{5}{2}$$

$$\tan^2 \theta = \frac{5}{4} \quad \text{or} \quad \tan \theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \theta + \sin \theta = \frac{2}{3} + \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{2 + \sqrt{5}}{3} \quad \text{Ans}$$

Or

$$\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = \frac{7}{2}$$

$$\frac{\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1}{2 \sec 2\theta = \frac{9}{2}}$$

$$\sec \theta = \frac{3 \rightarrow H}{2 \rightarrow B} \quad P = \sqrt{5}$$

ATQ,

$$\cos \theta + \sin \theta$$

$$\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{2 + \sqrt{5}}{3} \quad \text{Ans}$$

75. (a)

$$\frac{12 \sin 30^\circ + 5 \cos (50^\circ - 5^\circ)}{9 \sin \frac{90^\circ}{2} - 4 \cos (50^\circ + 10^\circ)}$$

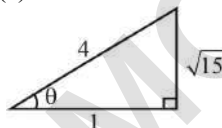
$$\Rightarrow \frac{12 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{1}{\sqrt{2}}}{9 \times \frac{1}{\sqrt{2}} - 4 \times \frac{1}{2}} = \frac{6\sqrt{2} + 5}{9 - 2\sqrt{2}} \quad \text{Ans}$$

76. (a)

$$\frac{\sin^2 23^\circ + \operatorname{cosec} 38^\circ \sin 38^\circ + \cos^2 23^\circ + \operatorname{cosec} 52^\circ \sin 52^\circ}{\operatorname{cosec}^2 20^\circ - \cot^2 20^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + 1 + 1}{1} = 3 \quad \text{Ans}$$

77. (a)



$$4(1 - c)(1 + c) = 3(1 + c)$$

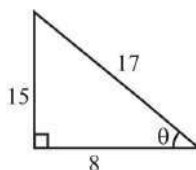
$$4 - 3 = 4c$$

$$c = 1/4$$

$$\Rightarrow 2 \times \sqrt{15} + 4 \times \frac{\sqrt{15}}{4} - 4$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{15} - 4 \quad \text{Ans}$$

78. (b)



$$17 \cos A = 8, \sin A = \frac{15}{17}$$

$$17 \sin A = 15$$

$$34 \sin A = 30$$

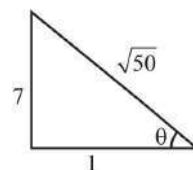
$$8 \tan A = 15$$

$$16 \tan A = 30$$

$$15 \cot A = 8$$

$$\Rightarrow \frac{30 + 8}{32 - 30} = \frac{38}{2} = 19 \quad \text{Ans}$$

79. (c)



$$(\tan A + 9)(\tan A - 7) = 0$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\tan A = -9 \quad \tan A = 7$$

$$\Rightarrow 2 \sin A + 5 \cos A$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{7}{\sqrt{50}} + 5 \times \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{19}{\sqrt{50}} \quad \text{Ans}$$

80. (c) $\theta = 45^\circ$ satisfy हो रहा है।

$$\Rightarrow \frac{2 \sin \theta + 3 \cos \theta}{\operatorname{cosec} \theta + \sec \theta} = \frac{5 \times \frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{5}{2\sqrt{2}}} = \frac{5}{4} \quad \text{Ans}$$

81. (d) Put $\theta = 30^\circ$, क्योंकि सारे options $\theta = 30^\circ$ पर different values दे रहे हैं।

$$\Rightarrow \operatorname{cosec} 30^\circ + \operatorname{cosec} 150^\circ + \operatorname{cosec} 270^\circ$$

$$\Rightarrow 2 + 2 - 1 = 3$$

$$\text{By options, } \boxed{3 \operatorname{cosec} 30^\circ}$$

$$= 3 \operatorname{cosec} 90^\circ \quad \text{Ans}$$

82. (c) Square and add both equations

$$\sin^2 a + \sin^2 b + 2 \sin a \sin b = \frac{5}{3}$$

$$\cos^2 a + \cos^2 b + 2 \cos a \cos b = 1$$

$$2 + 2 (\sin a \sin b + \cos a \cos b) = \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow 2 \cos(a - b) = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}$$

$$\cos(a - b) = \frac{1}{3} \quad \text{Ans}$$

$$83. (d) (1 - \sin 50^\circ) = \sin 90^\circ - \sin 50^\circ = 2 \cos 70^\circ \sin 20^\circ$$

$$\left(\because \sin A - \sin B = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right) \right)$$

$$= 2 \cos 70^\circ$$

SOLUTION : TRIGONOMETRY (हल : त्रिकोणमिति)

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{2+\sqrt{2(2\cos^2 70^\circ)}}}{\sin 70^\circ} = \frac{\sqrt{2+2\cos 70^\circ}}{\sin 70^\circ}$$

$$= \frac{\sqrt{2 \times 2 \cos^2 35^\circ}}{2 \sin 35^\circ \cos 35^\circ}$$

$$= \frac{\cancel{2} \cos 35^\circ}{\cancel{2} \sin 35^\circ \cos 35^\circ}$$

$$= \operatorname{cosec} 35^\circ \text{ Ans}$$

84. (b) $\sin 80^\circ = \cos 10^\circ$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{\cos 10^\circ}}{2 \sin 10^\circ \cancel{\cos 10^\circ}} - \frac{\cos 30^\circ}{\cos 10^\circ}$$

$$\left(\because 2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ = \sin 20^\circ = \sin 2\theta \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 30^\circ}{\sin 10^\circ} - \frac{\cos 30^\circ}{\cos 10^\circ}$$

$$= \frac{\sin 30^\circ \cos 10^\circ - \cos 30^\circ \sin 10^\circ}{\sin 10^\circ \cos 10^\circ}$$

$$\left(\because \sin 30^\circ \cos 10^\circ - \cos 30^\circ \sin 10^\circ \right)$$

$$\left(\sin 10^\circ = \sin(A - B) \right)$$

$$\Rightarrow \frac{2 \times \sin 20^\circ}{2 \times \sin 10^\circ \cos 10^\circ} = \frac{2 \sin 20^\circ}{\sin 20^\circ}$$

$$= 2 \text{ Ans}$$

85. (d) $\sec(90^\circ + \theta) = -\operatorname{cosec} \theta$

$$\Rightarrow -\operatorname{cosec}^3 10^\circ \left(\frac{1}{6} - \sin 10^\circ \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 10^\circ - \frac{1}{6}}{\sin^3 10^\circ}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta \\ \theta = 10^\circ, \frac{1}{2} = 3 \sin 10^\circ - 4 \sin^3 10^\circ \end{array} \right\}$$

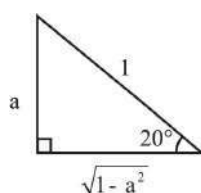
Divide by 3 on both sides

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{4 \sin^3 10^\circ}{3} = \frac{3 \sin 10^\circ}{3}$$

$$\sin 10^\circ - \frac{1}{6} = \frac{4}{3} \sin^3 10^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{4 \sin^3 10^\circ}{3 \sin^3 10^\circ} = \frac{4}{3} \text{ Ans}$$

86. (c)



$$\left\{ \begin{array}{l} \sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta \\ \cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 110^\circ - \cos 160^\circ}{\tan 20^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{(\cos 20^\circ + \cos 20^\circ)}{\sin 20^\circ} \cos 20^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{2 \cos^2 20^\circ}{\sin 20^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{2(1-a^2)}{a} \text{ Ans } \left(\because a = \sin 20^\circ \right)$$

$$\left(1-a^2 = \cos^2 20^\circ \right)$$

87. (b)

$$\frac{(a+b)}{a} \sin^2 x \times \sin^2 x + \frac{(a+b)}{b} \cos^2 x$$

$$\times \cos^2 x = 1$$

$$= 1$$

$$\sin^2 x = \frac{a}{a+b}, \cos^2 x = \frac{b}{a+b}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$= \frac{b-a}{a+b} \text{ Ans}$$

88. (c) If $ab = \text{constant}$ तो

$$(a+b)_{\min} \Rightarrow a=b$$

$$\Rightarrow \frac{2 \cos \theta}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2 \cos \theta}$$

$$\cos \theta = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$2 \cos \theta = -\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{-\sqrt{3}} = -2$$

$$z + \frac{1}{z} = \text{min. value} \rightarrow -2$$

अगर z (+ve) हो तो +2 होगा।

89. (c)

$$\sin^2 A + \cos^2 A + 2 \sin A \cos A = p^2$$

$$\sin A \cos A = \frac{p^2 - 1}{2}$$

$$\sin A + \cos A = p \quad \dots (1)$$

$$\sin^3 A + \cos^3 A = q \quad \dots (2)$$

$$(\sin A + \cos A)^3 = p^3$$

$$\sin^3 A + \cos^3 A + 3(\sin A + \cos A) \sin A \cos A = p^3$$

$$q + 3p \frac{(p^2 - 1)}{2} = p^3$$

$$2p^3 = 2q + 3p^3 - 3p$$

$$p^3 - 3p + 2q = 0 \text{ Ans}$$

90. (c) $\sin^2 A = \cos A \times \frac{\cos A}{\sin A}$

$$(b^2 = ac, \text{ GP})$$

$$(\tan^2 A = \operatorname{cosec} A, \cot^2 A = \sin A)$$

$$\Rightarrow \tan^6 A - \tan^2 A$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}^3 A - \operatorname{cosec} A$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec} A (\operatorname{cosec}^2 A - 1)$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec} A \times \cot^2 A$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec} A \times \sin A = 1$$

91. (a)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} = \sec \theta + \tan \theta \\ = \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} \end{array} \right\}$$

ये relation पता होना चाहिए

$$\Rightarrow \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} - \frac{(1 + \sin \theta)}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow 0 \text{ Ans}$$

92. (c) $\frac{\cancel{2} \operatorname{cosec} \theta}{(\operatorname{cosec}^2 \theta - 1)} = \cancel{2} \sec \theta$

$$\frac{\operatorname{cosec} \theta}{\cot^2 \theta} = \sec \theta$$

$$\frac{\operatorname{cosec} \theta}{\sec \theta \cot^2 \theta} = 1 \left(\because \frac{\operatorname{cosec} \theta}{\sec \theta} = \cot \theta \right)$$

$$\cot \theta = 1, \theta = 45^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \theta + 2 \sec \theta}{\operatorname{cosec} \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2} + 4}{2}$$

MATHS MAINS मंत्रा

93. (d) $(s^4 + c^4)^2 - 2s^4c^4 = 1$
 $(s^2 + c^2 - 2s^2c^2)^2 - 2s^4c^4 = 1$
 $(1 - 2s^2c^2)^2 - 2s^4c^4 = 1$
 $\cancel{1} + 4s^4c^4 - 4s^2c^2 - 2s^4c^4 = \cancel{1}$
 $2s^4c^4 = 4s^2c^2$
 $s^2c^2 = 2$
 $\sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta = 2$ Ans
94. (a) $A \frac{\tan 62^\circ \sec 28^\circ \cot 38^\circ}{\cancel{\cos} \sec 62^\circ \tan 11^\circ} = 1$
 $A = \frac{\tan 11^\circ}{\tan 62^\circ \cot 38^\circ} = \frac{\tan 38^\circ}{\tan 79^\circ \tan 28^\circ}$ Ans
95. (d)
 $117c^2A + 117s^2A + 12s^2A = 120$
 $12s^2A = 120 - 117 = 3$
 $s^2A = \frac{1}{4}$
 $170\cos^2B + 158\sin^2B = 161$
 $12c^2B = 161 - 158 = 3$
 $c^2B = \frac{1}{4}$
 $\operatorname{cosec}^2A \sec^2B = 4 \times 4 = 16$ Ans
96. (d)
 Product of Roots
 $= \sec \theta \cdot \sin \theta = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = 1$
 $\tan \theta = 1$
 $\theta = 45^\circ$
 Sum of Roots
 $= \sec \theta + \sin \theta = k / \sqrt{6}$
 $= \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{k}{\sqrt{6}}$
 $k = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{3}$ Ans
97. (c) Value putting से करेंगे क्योंकि $\sin 4y$ find करने में काफी time लगेगा।
 Put, $x = 1$
 $(1 + \sqrt{1+1}) \tan y = 1 + \sqrt{1-1}$
 $\tan y = \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1$
 $y = 22\frac{1}{2}^\circ$

- $\sin 4y = \sin \left(4 \times \frac{45^\circ}{2} \right)$
 $= \sin 90^\circ = 1 = x$ Ans
98. (a) Multiply by $\sin 1^\circ$ in Numerator & Denominator
 $\Rightarrow \frac{1}{\sin 1^\circ} \left[\frac{\sin 1^\circ}{\cos 0^\circ \cos 1^\circ} + \frac{\sin 1^\circ}{\cos 1^\circ \cos 2^\circ} + \dots + \frac{\sin 1^\circ}{\cos 44^\circ \cos 45^\circ} \right]$
 $\Rightarrow \frac{1}{\sin 1^\circ} \left[\frac{s(1-0)}{c0c1} + \frac{s(2-1)}{c1c2} + \dots + \frac{s(45-44)}{c44c45} \right]$
 $\left\{ \frac{\sin(A-B)}{\cos A \cos B} = \frac{\sin A \cos B - \cos A \sin B}{\cos A \cos B} \right\}$
 $= \tan A - \tan B$
 $\Rightarrow \frac{1}{\sin 1^\circ} \left[\frac{\tan 1^\circ - \tan 0^\circ}{\dots} + \frac{\tan 2^\circ - \tan 1^\circ}{\dots} + \dots + \frac{\tan 45^\circ - \tan 44^\circ}{\dots} \right]$
 $\Rightarrow \frac{1}{\sin 1^\circ} \times 1 = \frac{1}{\sin 1^\circ} = \frac{1}{x}$ Ans
99. (c) $\tan x + \tan y = 25$
 $\cot x + \cot y = 30$
 $\frac{1}{\tan x} + \frac{1}{\tan y} = 30$
 $(\tan x + \tan y) / \tan x \tan y = 30$
 $\tan x \tan y = \frac{5}{6}$
 $\Rightarrow \tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$
 $= \frac{25}{1 - \frac{5}{6}} = 150$ Ans
100. (b)
 $\frac{\cos^2 x + \sin^2 x + (\cos^4 x + \sin^4 x)}{\sin^2 x \cos^2 x} = 7$
 $\Rightarrow 1 + (1 - 2\sin^2 x \cos^2 x) = 7\sin^2 x \cos^2 x$
 $\Rightarrow 2 = 9\sin^2 x \cos^2 x$
 $\Rightarrow \sin^2 x \cos^2 x = \frac{2}{9}$
 $\Rightarrow \sin^2 2x = 4\sin^2 x \cos^2 x$
 $= 4 \times \frac{2}{9}$
 $= \frac{8}{9}$ Ans

101. (d)
 $\sin x = 1 - \sin^2 x = \cos^2 x$
 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
 (यह identify की है)
 $(c^2 = 1 - c^4)$
 $\cos^4 x + \cos^2 x = 1$
 Cubing on both sides
 $(c^4 + c^2)^3 = 1$
 $c^{12} + c^6 + 3c^6(c^4 + c^2) = 1$
 $c^{12} + c^6 + 3c^8(c^2 + 1) = 1$
 $c^{12} + c^6 + 3c^8(1 - c^4 + 1) = 1$
 $c^{12} + c^6 + 3c^8(2 - c^4) = 1$
 $c^{12} + c^6 + 6c^8 - 3c^{12} = 1$
 $-2c^{12} + 6c^8 + c^6 - 1 = 0$
 Compare करने पर,
 $ac^{12} + bc^8 + cc^6 - 1 = 0$
 $a = -2, b = 6, c = 1$
 $\Rightarrow b + \frac{c}{a}$
 $\Rightarrow 6 + \frac{1}{-2} = 5.5$ Ans
102. (b)
 $\Rightarrow \frac{\cancel{1} - 3s^2c^2 - \cancel{1}}{\cancel{1} - 2s^2c^2 - \cancel{1}}$
 $(s^6 + c^6 = 1 - 3s^2c^2)$
 $(s^4 + c^4 = 1 - 2s^2c^2)$
 $\Rightarrow \frac{-3}{-2} \left(\frac{s^2 \cancel{c^2}}{s^2 \cancel{c^2}} \right) = \frac{3}{2}$ Ans
103. (a) $\cos x + \cos y = \frac{1}{3}$
 $2c \left(\frac{x+y}{2} \right) c \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{1}{3} \dots (1)$
 $\sin x + \sin y = \frac{1}{4}$
 $2s \left(\frac{x+y}{2} \right) \cos \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{1}{4} \dots (2)$
 (1) / (2)
 $\cot \left(\frac{x+y}{2} \right) = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$

SOLUTION : TRIGONOMETRY (हल : त्रिकोणमिति)

$$\tan\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

$$\left\{ \sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} \right\}$$

$$\Rightarrow \sin(x+y) = \frac{2 \times \frac{3}{4}}{1 + \frac{9}{16}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{25}{16}} = \frac{24}{25}$$

$$\Rightarrow \frac{24}{25} \text{ Ans}$$

104. (d)

$$1 - 3\sin^2 \theta \cos^2 \theta = \sin 2\theta$$

$$1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\theta = \sin 2\theta$$

$$3\sin^2 2\theta + 4\sin^2 2\theta - 4 = 0$$

$$\begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \begin{matrix} 6, -2 \end{matrix}$$

$$\text{factor} \Rightarrow \frac{-6}{3}, \frac{+2}{3}$$

$$= -2, \frac{+2}{3}$$

$$\sin 2\theta = \frac{2}{3}$$

$$\cos 4\theta = 1 - 2\sin^2 2\theta$$

$$= 1 - 2 \times \frac{4}{9}$$

$$= \frac{1}{9} \text{ Ans}$$

105. (a)

$$\Rightarrow \sqrt{s^4 + 4(1-s^2)} + \sqrt{c^4 + 4(1-c^2)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{s^4 + 4 - 4s^2} + \sqrt{c^4 + 4 - 4c^2}$$

$$\Rightarrow (2-s^2) + (2-c^2)$$

$$\Rightarrow 4 - (s^2 + c^2) = 4 - 1 = 3 \text{ Ans}$$

106. (d) Observation से करेंगे।

$$\cos \frac{\pi}{2^1} = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{2^2} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{2^3} = \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{2}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \cos 2\theta &= 2\cos^2 \theta - 1 \\ \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}} &= \cos \theta \end{aligned} \right\}$$

ये formula use किया है।

Similarly,

$$\cos \frac{\pi}{2^5} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}}{2}$$

जब 2^1 थी तो $\sqrt{\quad}$ नहीं था जब 2^2 थी

तो $\sqrt{\quad}$ एक था..... $2^5 = \sqrt{\quad}$ चार होंगे जो मैं है

107. (c) दोनों equation में $\sqrt{\quad}$ कर देंगे

$$\sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \dots + \infty}}} = \sec^2 y$$

$$\sqrt{\cos x + \sqrt{\cos x + \dots + \infty}} = \csc^2 y$$

$$\Rightarrow \sin x + \sec^2 y = \sec^4 y$$

$$\sin x = \sec^2 y (\sec^2 y - 1)$$

$$= \sec^2 y \tan^2 y$$

$$\Rightarrow \cos x = \csc^2 y \cot^2 y$$

$$\tan x = \frac{\sec^2 y \tan^2 y}{\csc^2 y \cot^2 y} = \tan^6 y$$

108. (c) $\sin(x - y + y) = \cos 30^\circ$

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = 60^\circ$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{1}{4} \times \cos 180^\circ$$

$$\left(\begin{aligned} &\because \cos x \cos(60+x) \cos(60-x) \\ &= \frac{1}{4} \cos 3x \end{aligned} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{2} \text{ Ans}$$

109. (a) Put $\theta = 30^\circ$

$$\Rightarrow \frac{\cos 2\theta + \cot 2\theta}{\sec 2\theta - \tan 2\theta} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}}{2 - \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{3} + 2)}{2\sqrt{3}} \times (2 + \sqrt{3})$$

$$= \frac{7 + 4\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{12 + 7\sqrt{3}}{6}$$

$$110. (d) \cos^2 \theta = 3 \cos^2 \theta \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - 1 \right)$$

$$\frac{1}{3} = \cot^2 \theta$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}, \theta = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} \sec \theta + \sin \theta \right)^{-1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} \times 2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{-1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right)^{-1} = \frac{2}{2 + \sqrt{3}} \times \frac{(2 - \sqrt{3})}{(2 - \sqrt{3})} = 2(2 - \sqrt{3}) \text{ Ans}$$

$$111. (a) \frac{2 \cos^2 x (3 - 2 \cos^2 x)}{3 \cos^2 y (6 - 9 \cos^2 y)}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \times \frac{3}{4} \left(3 - 2 \times \frac{3}{4} \right)}{3 \times \frac{5}{9} \left(6 - 9 \times \frac{5}{9} \right)} \left\{ \begin{aligned} \sin x &= \frac{1}{2} \\ x &= 30^\circ \\ \sin^2 y &= \frac{4}{9} \\ \cos^2 y &= \frac{5}{9} \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{3}{2} \times \frac{3}{2}}{\frac{5}{3}}$$

$$\Rightarrow \frac{27}{20} \text{ Ans}$$

112. (c)

$$\tan A + \tan B + \sqrt{3} \tan A \tan B = \sqrt{3}$$

$$\text{if } A + B = 60^\circ$$

$$= \sqrt{3} \text{ Ans}$$

MAINS का कर्मयुद्ध

CGL 2024 MAINS SPECIAL RECORDED BATCH

अब TARGET 180/180

MATHS SPECIAL CHAPTERWISE CLASSES

MATHS + REASONING MIX PRACTICE

CLASS PDFs with SOLUTIONS

और भी बहुत कुछ

फीस के लिए CALL करे

9711113573



**MG
Concept**



सबसे अलग

MATHS MAINS मंत्रा

113. (a) for $n = 1 \Rightarrow \sqrt{2(1+c)}$

$$\Rightarrow \sqrt{2 \times 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = 2 \cos \frac{\theta}{2}$$

$n = 1$ पर option 1) $2 \cos\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$ Ans

114. (b)

$$2 \cos \frac{\pi}{13} \cos \frac{9\pi}{13} + 2 \cos \frac{4\pi}{13} \cos \frac{\pi}{13}$$

$$\Rightarrow 2 \cos \frac{\pi}{13} \left(\cos \frac{9\pi}{13} + \cos \frac{4\pi}{13} \right)$$



$$\frac{9\pi + 4\pi}{13} = \frac{13}{13} \pi = \pi$$

(जब angle का sum 180° हो, तो $\cos A + \cos B = 0$)

$$\Rightarrow 2 \cos \frac{\pi}{13} \times 0 = 0 \text{ Ans}$$

115. (a) $2x = \tan 20^\circ + \tan 50^\circ$

$$= \frac{\sin 20^\circ}{\cos 20^\circ} + \frac{\sin 50^\circ}{\cos 50^\circ}$$

$$= \frac{\sin 70^\circ}{\cos 20^\circ \cos 50^\circ}$$

$$= \sec 50^\circ$$

$$2y = \tan 20^\circ + \tan 70^\circ = \tan 20^\circ + \cot 20^\circ$$

$$= \frac{2}{\sin 40^\circ}$$

$$= 2 \operatorname{cosec} 40^\circ$$

$$= 2 \sec 50^\circ$$

$$2y = 2 \times 2x$$

$$2x = y \text{ Ans}$$

116. (a) $9\left(s^2 + \frac{1}{s^2}\right) = 82$

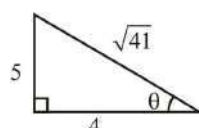
$$s^2 + \frac{1}{s^2} = 9 + \frac{1}{9}$$

$$s^2 = \frac{1}{9}, s^2 \neq 9$$

$$\Rightarrow 9 \cos 2\theta \Rightarrow 9(1 - 2 \sin^2 \theta)$$

$$\Rightarrow 9\left(1 - 2 \times \frac{1}{9}\right) = 7 \text{ Ans}$$

117. (b)



$$16 \sec^2 \theta = 41$$

$$\sec \theta = \frac{\sqrt{41}}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + 2sc}{1 - 2sc} = \frac{(s+c)^2}{(s-c)^2} = \frac{(5+4)^2}{(5-4)^2} = 81$$

118. (a) $\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x + \sqrt{x - \sqrt{x + \sqrt{x} \dots \infty}}} \\ = \frac{\sqrt{4x - 3} + 1}{2} \end{array} \right\}$

$$= \frac{\sqrt{4 \times 21 - 3} + 1}{2} = 5$$

$$\sec \theta + \tan \theta = 5$$

$$\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{5}$$

$$2 \sec \theta = \frac{26}{5}$$

$$\cos \theta = \frac{5}{13}, \sin \theta = \frac{12}{13}$$

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{17}{13} \text{ Ans}$$

119. (a)

$$\Rightarrow 1 - \frac{2 \cos 19^\circ \times 2 \sec 19^\circ}{\tan 12^\circ \tan 78^\circ \tan 24^\circ \tan 66^\circ}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{4}{1} = -3$$

120. (b) $\sin^2(2x - 10) = \frac{3}{4}$

$$\sin(2x - 10) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60^\circ$$

$$2x = 70$$

$$x = 35^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\sin^4 30^\circ + \cos^4 30^\circ}{1 - 2 \sin^2 90^\circ \cos^2 90^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4}{1 - 2 \times 0} = \frac{1}{16} + \frac{9}{16}$$

$$= \frac{5}{8} \text{ Ans}$$

121. (a) $\sin^2 30^\circ + \sec^2 45^\circ - \tan^2 60^\circ$

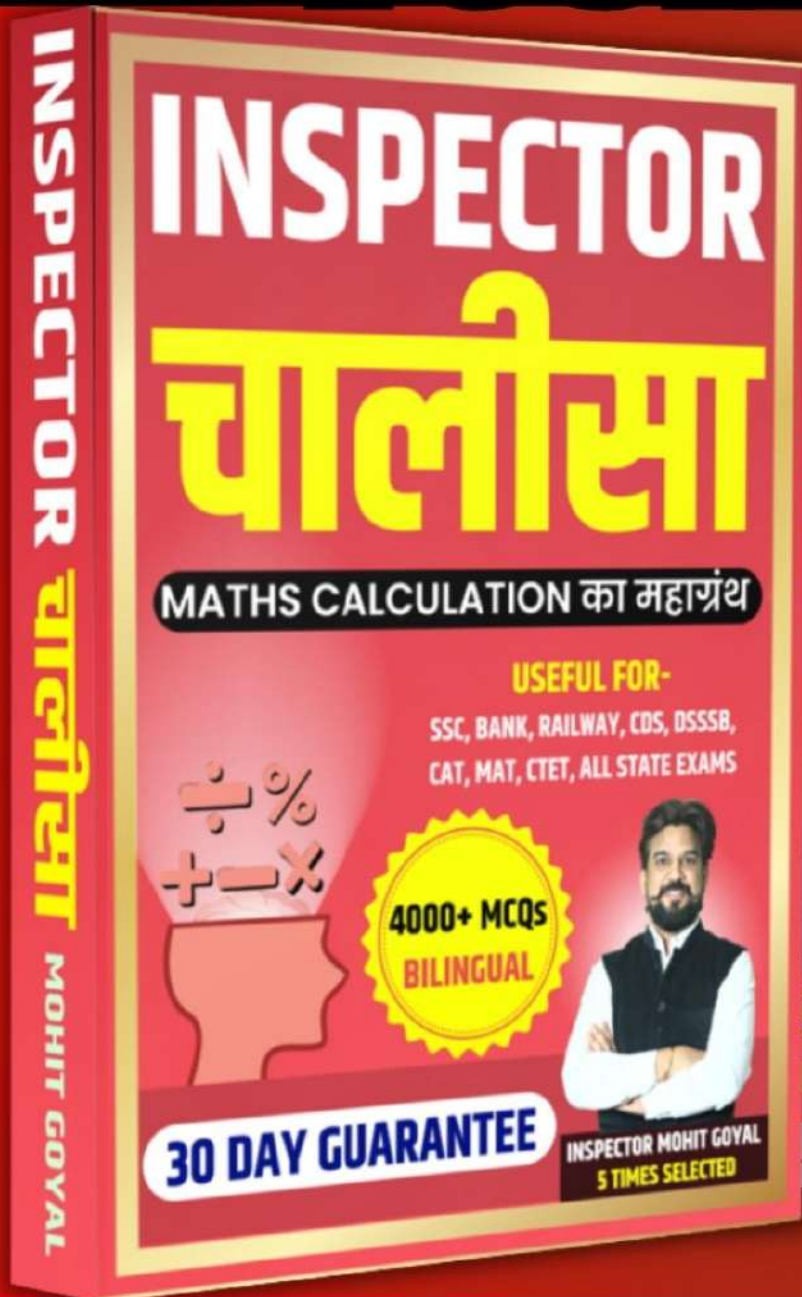
$$\Rightarrow \frac{1}{4} + 2 - 3 = \frac{1}{4} - 1 = \frac{-3}{4} \text{ Ans}$$

122. (c) $\sqrt{\frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta}} \div \sqrt{\sin^2 \theta \left(\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}\right)}$

$$\sqrt{\frac{1 \times \cancel{\cos^2 \theta}}{\cancel{\sin^2 \theta} \times \cancel{\cos^2 \theta} \times \cancel{\sin^2 \theta}}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{s^6}} = \frac{1}{s^3} = \operatorname{cosec}^3 \theta \text{ Ans}$$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

- In $\triangle ABC$, D and E are the points on sides AB and AC, respectively, such that $DE \parallel BC$. If $AD = x$, $DB = x - 2$, $AE = x + 2$ and $EC = x - 1$, then $(AB + AE)$ is equal to: (All measurements in cm)
 $\triangle ABC$ में, बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार हैं कि $DE \parallel BC$ है। यदि $AD = x$, $DB = x - 2$, $AE = x + 2$ और $EC = x - 1$ हो, तो $(AB + AE)$ का मान कितना होगा?
 (a) 13 (b) 12 (c) 10 (d) 9
- In $\triangle ABC$, right angled at B, if $\cot C = 3$, then $\frac{\cos C(\sin C + \sin A)}{\sin A(\cos C - \cos A)}$ is equal to:
 $\triangle ABC$ में, B पर समकोण है, यदि $\cot C = 3$ है, तो $\frac{\cos C(\sin C + \sin A)}{\sin A(\cos C - \cos A)}$ किसके बराबर है?
 (a) 3 (b) 4 (c) 1 (d) 2
- In $\triangle ABC$, M is the midpoint of the side AB. N is point in the interior of $\triangle ABC$, such that CN is the bisector of $\angle C$ and $CN \perp NB$. What is the length (in cm) of MN, if $BC = 10$ cm and $AC = 15$ cm?
 $\triangle ABC$ में, भुजा AB का मध्यबिंदु M है, N एक ऐसा बिंदु है जो $\triangle ABC$ के अंदर इस प्रकार स्थित है, कि CN, $\angle C$ का समद्विभाजक है और $CN \perp NB$ है। यदि $BC = 10$ सेमी और $AC = 15$ सेमी, तो MN की लम्बाई सेमी में कितनी है?
 (a) 2.5 (b) 2 (c) 5 (d) 4
- O is a point in the interior of $\triangle ABC$ such that $OA = 12$ cm, $OC = 9$ cm, $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA$ and $\angle ABC = 60^\circ$. What is the length (in cm) of OB?

- O बिन्दु है जो $\triangle ABC$ के अंदर इस प्रकार है कि $OA = 12$ सेमी, $OC = 9$ सेमी, $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA$ और $\angle ABC = 60^\circ$ है। OB की लंबाई (सेमी में) कितनी है?
 (a) $6\sqrt{3}$ (b) $4\sqrt{6}$
 (c) $4\sqrt{3}$ (d) $6\sqrt{2}$
- In $\triangle PQR$, S is a point on the side QR such that $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle PSR$, $\angle QPR = 78^\circ$ and $\angle PRS = 44^\circ$. What is the measure of $\angle PSQ$?
 $\triangle PQR$ में S एक बिन्दु है, जो भुजा QR पर इस प्रकार स्थित है कि $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle PSR$, $\angle QPR = 78^\circ$ और $\angle PRS = 44^\circ$ है। $\angle PSQ$ की माप क्या है?
 (a) 68° (b) 64°
 (c) 58° (d) 56°
- G is the centroid of a triangle ABC, whose sides $AB = 35$ cm, $BC = 12$ cm, and $AC = 37$ cm. the length of BG is (correct to one decimal place):
 G एक ऐसे त्रिभुज ABC का केंद्रक है, जिसकी भुजाएँ $AB = 35$ सेमी, $BC = 12$ सेमी और $AC = 37$ सेमी है। BG की लंबाई (दशमलव के एक स्थान तक सही) कितनी है?
 (a) 11.7 cm (b) 12.3 cm
 (c) 12.9 cm (d) 17.5 cm
- ABCD is a quadrilateral in which $AB \parallel DC$. E and F are the midpoints of the diagonal's AC and BD, respectively. If $AB = 18$ cm and $CD = 6$ cm, then $EF = ?$

- ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें $AB \parallel DC$ । E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्यबिंदु हैं। यदि $AB = 18$ सेमी और $CD = 6$ सेमी, तो $EF = ?$
 (a) 8 cm (b) 6 cm
 (c) 12 cm (d) 9 cm
- In $\triangle LMN$, $LM = 5\sqrt{2}$ cm, $LN = 13$ cm and $\angle LMN = 135^\circ$. What is the length (in cm) of MN?
 $\triangle LMN$ में $LM = 5\sqrt{2}$ सेमी, $LN = 13$ सेमी और $\angle LMN = 135^\circ$ । MN की लंबाई (सेमी में) क्या है?
 (a) 7 (b) 8
 (c) $8\sqrt{2}$ (d) $7\sqrt{2}$
- S and T are points on the sides PQ and PR, respectively, of $\triangle PQR$ such that $PS \times PR = PQ \times PT$. If $\angle Q = 96^\circ$ and $\angle PST = \angle PRQ + 34^\circ$, then $\angle QPR = ?$
 S और T ऐसे बिंदु हैं, जो $\triangle PQR$ की क्रमशः PQ और PR भुजाओं पर इस प्रकार स्थित हैं कि $PS \times PR = PQ \times PT$ है। यदि $\angle Q = 96^\circ$ और $\angle PST = \angle PRQ + 34^\circ$ है, तो $\angle QPR$ का माप कितना है?
 (a) 26° (b) 24°
 (c) 22° (d) 25°
- $\triangle ABC$, O is the point of intersection of the bisectors of $\angle B$ and $\angle A$. If $\angle BOC = 108^\circ$, then $\angle BAO = ?$
 $\triangle ABC$ में, $\angle B$ और $\angle A$ के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु O है। यदि $\angle BOC = 108^\circ$ हैं, तो $\angle BAO$ का माप क्या होगा?
 (a) 40° (b) 18°
 (c) 36° (d) 27°

MATHS MAINS मंत्रा

11. AB and CD are two chords in a circle with center O and AD is a diameter. AB and CD produced meet at a point P outside the circle. If $\angle APD = 25^\circ$ and $\angle DAP = 39^\circ$, then the measure of $\angle CBD$ is:
AB और CD एक ऐसे वृत्त में दो जीवाएँ हैं, जिसका केंद्र O है और उसका व्यास AD है। और CD को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर एक बिंदु P पर मिलती हैं। यदि $\angle APD = 25^\circ$ $\angle DAP = 39^\circ$ है, तो $\angle CBD$ की माप क्या होगी?
(a) 32° (b) 26°
(c) 27° (d) 29°
12. In $\triangle ABC$, $\angle B = 78^\circ$, AD is a bisector of $\angle A$ meeting BC at D, and $AE \perp BC$ at E. If $\angle DAE = 24^\circ$, then the measure of $\angle ACB$ is:
 $\triangle ABC$ में, $\angle B = 78^\circ$ है, $\angle A$ का समद्विभाजक AD है जो BC से बिंदु D पर मिलता है और बिंदु E पर $AE \perp BC$ है। यदि $\angle DAE = 24^\circ$ है, तो $\angle ACB$ की माप क्या है?
(a) 38° (b) 30°
(c) 32° (d) 42°
13. A circle is inscribed in $\triangle PQR$ touching the sides QR, PR and PQ at the points S, U and T, respectively. $PQ = (QR + 5)$ cm, $PQ = (PR + 2)$ cm. If the perimeter of $\triangle PQR$ is 32 cm, then PR is equal to:
 $\triangle PQR$ में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है जो भुजाओं QR, PR को क्रमशः बिंदुओं S, U और T पर स्पर्श करता है। $PQ = (QR + 5)$ सेमी, $PQ = (PR + 2)$ सेमी है। यदि $\triangle PQR$ का परिमाप 32 सेमी है, तो PR की लंबाई कितनी है?
(a) 10 cm (b) 13 cm
(c) 11 cm (d) 8 cm
14. ABCD is a cyclic quadrilateral and BC is a diameter of the circle.
If $\angle DBC = 29^\circ$, then $\angle BAD = ?$
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC वृत्त का व्यास है। यदि $\angle DBC = 29^\circ$ है, तो $\angle BAD$ का माप कितना है?
(a) 122 (b) 119
(c) 129 (d) 111
15. In $\triangle ABC$, $\angle A = 66^\circ$ and $\angle B = 50^\circ$. If the bisectors of $\angle B$ and $\angle C$ meet at P, then, $\angle BPC - \angle PCA = ?$
 $\triangle ABC$ में, $\angle A = 66^\circ$ और $\angle B = 50^\circ$ है। यदि $\angle B$ और $\angle C$ समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तो $\angle BPC - \angle PCA$ का मान कितना है?
(a) 93° (b) 91°
(c) 81° (d) 83°
16. In $\triangle ABC$, $AB = 20$ cm, $BC = 7$ cm and $CA = 15$ cm. Side BC is produced to D such that $\triangle DAB \sim \triangle DCA$. DC is equal to:
 $\triangle ABC$ में, $AB = 20$ cm, $BC = 7$ cm और $CA = 15$ cm है। भुजा BC को बिन्दु D तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि $\triangle DAB \sim \triangle DCA$ है। DC का माप बताइए।
(a) 9 cm (b) 8 cm
(c) 10 cm (d) 7 cm
17. A_1 and A_2 are two regular polygons. The sum of all the interior angles of A_1 is 1080° . Each interior angle of A_2 exceeds its exterior angle by 132° . The sum of the number of sides A_1 and A_2 is:
 A_1 और A_2 दो सम बहुभुज हैं। A_1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080° है, A_2 का प्रत्येक आंतरिक कोण, इसके बाह्य कोण से 132° अधिक है। A_1 और A_2 की भुजाओं की संख्या का योग कितना होगा?
(a) 21 (b) 22
(c) 23 (d) 24
18. ABCD is a cyclic quadrilateral, sides AB and DC, when produced, meet at E and sides AD and BC when produced, meet at F. If $\angle ADC = 76^\circ$ and $\angle AED = 55^\circ$, then $\angle AFB$ is equal to:
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजाएं AB और DC जब आगे बढ़ाई जाती हैं, तो बिंदु E पर मिलती हैं और भुजाएं AD और BC जब आगे बढ़ाई जाती हैं, तो बिंदु F पर मिलती हैं। यदि $\angle ADC = 76^\circ$ और $\angle AED = 55^\circ$ है, तो $\angle AFB$ का माप बताइए।
(a) 34° (b) 26°
(c) 29° (d) 27°
19. In $\triangle ABC$, D and E are points on the sides BC and AB, respectively, such that $\angle ACB = \angle DEB$. If $AB = 12$ cm, $BE = 5$ cm and $BD : CD = 1 : 2$, then BC is equal to:
 $\triangle ABC$ में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं BC और AB पर इस प्रकार स्थित हैं, कि $\angle ACB = \angle DEB$ है। यदि $AB = 12$ सेमी, $BE = 5$ सेमी और $BD : CD = 1 : 2$ हैं, तो BC की लंबाई बताइए।
(a) $8\sqrt{3}$ cm (b) $5\sqrt{5}$ cm
(c) $6\sqrt{5}$ cm (d) $6\sqrt{3}$ cm
20. AB is a chord in the minor segment of a circle with center O. C is a point on the minor arc (between A and B). The tangents to the circle at A and B meet at a point P. If $\angle ACB = 108^\circ$, then $\angle APB$ is equal to:
AB, केंद्र O वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है। लघु चाप (A और B के बीच) पर एक बिंदु C है। A और B से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती हैं। यदि $\angle ACB = 108^\circ$ है, तो $\angle APB$ का माप बताइए।
(a) 36° (b) 54°
(c) 27° (d) 18°

GEOMETRY (ज्यामिति)

21. Two circles of radius 13 cm and 15 cm intersect each other at points A and B. If the length of the common chord is 24 cm, then what is the distance between their centers?
13 सेमी और 15 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं A और B प्रतिच्छेदित करते हैं, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है?
(a) 12 cm (b) 16 cm
(c) 14 cm (d) 18 cm
22. In $\triangle ABC$, $\angle A = 50^\circ$, BE and CF are perpendiculars on AC and AB at E and F, respectively. BE and CF intersect at H. The bisectors of $\angle HBC$ and $\angle HCB$ intersect at P. $\angle BPC$ is equal to:
 $\triangle ABC$ में, $\angle A = 50^\circ$, BE और CF रेखा AC और AB पर क्रमशः बिंदुओं E और F पर लंब है। BE और CF बिंदु H पर प्रतिच्छेदित करती हैं $\angle HBC$ और $\angle HCB$ के समद्विभाजक बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। $\angle BPC$ का माप बताइए।
(a) 155° (b) 100°
(c) 115° (d) 120°
23. Three sides of a triangle are $\sqrt{a^2+b^2}$, $\sqrt{(2a)^2+b^2}$ and $\sqrt{a^2+(2b)^2}$ units. What is the area (in unit squares) of triangle?
एक त्रिभुज की तीन भुजाएं $\sqrt{a^2+b^2}$, $\sqrt{(2a)^2+b^2}$ और $\sqrt{a^2+(2b)^2}$ इकाई हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में कितना होगा)?
(a) $\frac{5}{2}ab$ (b) $3ab$
(c) $4ab$ (d) $\frac{3}{2}ab$
24. In $\triangle PQR$, the bisector of $\angle R$ meets side PQ at S, PR = 10 cm, RQ = 14 cm and PQ = 12 cm. What is the length of SQ?
 $\triangle PQR$ में, $\angle R$ का समद्विभाजक भुजा PQ को S, PR = 10 सेमी, RQ = 14 सेमी, और PQ = 12 सेमी पर मिलता है। वर्ग की लंबाई क्या है?
(a) 5 cm (b) 6 cm
(c) 7 cm (d) 8 cm
25. In $\triangle ABC$, D is a point on BC such that $\angle ADB = 2 \angle DAC$, $\angle BAC = 70^\circ$ and $\angle B = 56^\circ$. What is the measure of $\angle ADC$?
 $\triangle ABC$ में, BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि $\angle ADB = 2 \angle DAC$, $\angle BAC = 70^\circ$ और $\angle B = 56^\circ$ है। $\angle ADC$ का माप क्या है?
(a) 72° (b) 54°
(c) 74° (d) 81°
26. In $\triangle ABC$, AB = 48 cm, BC = 55 cm and AC = 73 cm. If O is the centroid of the triangle, then the length (in cm) of BO (correct to one decimal place) is:
 $\triangle ABC$ में, AB = 48 सेमी, BC = 55 सेमी और AC = 73 सेमी। यदि O त्रिभुज का केन्द्रक है, तो BO की लंबाई सेमी में एक दशमलव स्थान तक सही है:
(a) 25.6 (b) 24.3
(c) 20.4 (d) 18.3
27. In $\triangle PQR$, PQ = PR and S is a point on QR such that $\angle PSQ = 96^\circ + \angle QPS$ and $\angle QPR = 132^\circ$. What is the measure of $\angle PSR$?
 $\triangle PQR$ में, PQ = PR और S रेखा QR पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि $\angle PSQ = 96^\circ + \angle QPS$ और $\angle QPR = 132^\circ$ है। तो $\angle PSR$ का माप बताइए।
(a) 45° (b) 56°
(c) 54° (d) 52°
28. ABC is right-angled triangle, right-angled at B. D is a point on AC such that AD = 12 cm and CD = 16 cm. If BD bisects $\angle ABC$, then the perimeter of $\triangle ABC$, will be:
ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो B पर समकोण है। D, AC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AD = 12 सेमी और CD = 16 सेमी है। यदि BD, $\angle ABC$ को समद्विभाजित करता है, तो $\triangle ABC$ का परिमाप क्या होगा?
(a) 66 cm (b) 56.2 cm
(c) 66.2 cm (d) 67.2 cm
29. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, AB = 20 cm and BC = 29 cm. What is the value of $(\sin B - \cot C)$?
 $\triangle ABC$ में, $\angle A = 90^\circ$, AB = 20 सेमी और BC = 29 सेमी है, तो $(\sin B - \cot C)$ का मान क्या है?
(a) $-\frac{9}{29}$ (b) $\frac{189}{580}$
(c) $-\frac{189}{580}$ (d) $\frac{9}{29}$
30. BD and CE are the medians of $\triangle ABC$, right angled at A. If CE = $\frac{5\sqrt{13}}{2}$ cm, BC = 10 cm, then the length of BO is:
BD और CE $\triangle ABC$, की माध्यिकाएँ हैं, जो A पर समकोण है। यदि CE = $\frac{5\sqrt{13}}{2}$ सेमी, BC = 10 सेमी है, तो BO की लंबाई क्या है?
(a) $3\sqrt{7}$ cm (b) $3\sqrt{5}$ cm
(c) $\sqrt{13}$ cm (d) $\frac{5}{2}\sqrt{7}$ cm
31. In $\triangle XYZ$, P is the midpoint of side XZ and Q is a point on side XY such that QZ bisects PY. If XQ = 24 cm, then what is the length (in cm) of QY?
 $\triangle XYZ$ में, भुजा XZ का मध्यबिंदु P है और भुजा XY पर Q बिंदु इस प्रकार है कि QZ, PY को समद्विभाजित करता है। यदि XQ = 24 सेमी है, तो QY की लंबाई (सेमी में) क्या है?
(a) 6 (b) 18
(c) 8 (d) 12

MATHS MAINS मंत्रा

32. In an isosceles triangle ABC, AB = AC and AD is perpendicular to BC. If AD = 12 cm and the perimeter of $\triangle ABC$ is 36 cm, then the length of BC (in cm) is:
एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, AB = AC और AD, BC पर लंबवत है। यदि AD = 12 सेमी और $\triangle ABC$ का परिमाप 36 सेमी है, तो BC की लंबाई (सेमी में) क्या है?
(a) 5 (b) 12
(c) 10 (d) 13
33. The in-radius and circumradius of a right-angled triangle is 3 cm and 12.5 cm, respectively. The area of the triangle is:
एक समकोण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या और परि त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी और 12.5 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?
(a) 64 cm^2 (b) 48 cm^2
(c) 88 cm^2 (d) 84 cm^2
34. Two chords PQ and RS of a circle meet at A when produced. AT is a tangent to the circle meeting it at T. The ratio PA : SA is equal to which of the following?
एक वृत्त की दो जीवाएँ PQ और RS उत्पन्न होने पर A पर मिलती हैं। AT, T पर मिलने वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो PA : SA का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर है?
(a) RQ : QT (b) AQ : AT
(c) AQ : QR (d) RA : AQ
35. In a triangle ABC, right-angled at C, if $\sec A = \frac{13}{5}$, then find the value of $\frac{1 + \sin A}{\cos B}$
त्रिभुज ABC में, C पर समकोण है, यदि $\sec A = \frac{13}{5}$ है, तो $\frac{1 + \sin A}{\cos B}$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) $\frac{25}{12}$ (b) $\frac{3}{2}$
(c) $\frac{18}{5}$ (d) 5
36. Points D, E and F are on the sides AB, BC and AC respectively of triangle ABC such that AE, BF and CD bisect $\angle A$, $\angle B$ and $\angle C$, respectively. If AB = 6 cm, BC = 7 cm and AC = 8 cm, then what will be the length of BE?
त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और AC पर बिंदु D, E और F इस प्रकार हैं कि AE, BF और CD क्रमशः कोण $\angle A$, $\angle B$ और $\angle C$ को समद्विभाजित करते हैं। यदि AB = 6 सेमी, BC = 7 सेमी और AC = 8 सेमी है, तो BE की लंबाई क्या होगी?
(a) 4 cm (b) 3 cm
(c) 3.6 cm (d) 3.5 cm
37. In $\triangle ABC$, D and E are the points on the sides AB and AC, respectively such that $\angle AED = \angle ABC$. If AE = 6 cm, BD = 2 cm, DE = 3 cm and BC = 5 cm, then (AB + AC) is equal to:
 $\triangle ABC$ में, D और E क्रमशः AB और AC की भुजाओं पर बिंदु इस प्रकार हैं कि $\angle AED = \angle ABC$ है, यदि AE = 6 सेमी, BD = 2 सेमी, DE = 3 सेमी और BC = 5 सेमी है, तो (AB + AC) किसके बराबर है?
(a) $\frac{86}{3} \text{ cm}$ (b) $\frac{49}{3} \text{ cm}$
(c) $\frac{50}{3} \text{ cm}$ (d) $\frac{70}{3} \text{ cm}$
38. In any triangle, if the angles are in the ratio 1 : 2 : 3. Then what will be the ratio of the sides opposite to them?
किसी भी त्रिभुज में, यदि कोणों का अनुपात 1 : 2 : 3 है। तो उनके विपरीत भुजाओं का अनुपात क्या होगा?
(a) $1 : \sqrt{3} : 1$ (b) $1 : \sqrt{3} : 2$
(c) $2 : 2 : \sqrt{3}$ (d) $2 : \sqrt{3} : 1$
39. Two circles of radius 18 cm and 12 cm intersect each other and the length of their common chord is 16 cm. What is the distance (in cm) between their centers?
18 सेमी और 12 सेमी त्रिज्या वाली दो वृत्त एक-दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और उनके उभयनिष्ठ जीवा 16 सेमी है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी (सेमी में) क्या है?
(a) $2\sqrt{5}(2 + \sqrt{13})$
(b) $2\sqrt{5}(4 - \sqrt{13})$
(c) $2\sqrt{5}(4 + \sqrt{13})$
(d) $2\sqrt{5}(-2 + \sqrt{13})$
40. The sides AB, BC and AC of $\triangle ABC$ are 12 cm, 8 cm and 10 cm, respectively. A circle is inscribed in the triangle touching AB, BC and AC at D, E and F, respectively. The ratio of the lengths of AD to CE is:
 $\triangle ABC$ की भुजाओं AB, BC और AC क्रमशः 12 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी हैं। त्रिभुज में AB, BC और AC को क्रमशः D, E और F पर स्पर्श करते हुए एक वृत्त अंकित है। AD से CE की लंबाई का अनुपात क्या है:
(a) 5 : 7 (b) 3 : 5
(c) 10 : 7 (d) 7 : 3
41. In a triangle ABC, the length of side AC is 4 cm less than five times the length of side AB. The length of side BC exceeds four times the length of side AB by 4 cm. If the perimeter of $\triangle ABC$ is 90 cm, then its area is:
एक त्रिभुज $\triangle ABC$ में, भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के पांच गुना से 4 सेमी कम है। भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के चार गुना से 4 सेमी अधिक है। यदि कोण ABC का परिमाप 90 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
(a) 160 cm^2 (b) 164 cm^2
(c) 180 cm^2 (d) 148 cm^2

GEOMETRY (ज्यामिति)

42. The sum of three sides of an isosceles triangle is 20 cm, and the ratio of an equal side to the base is 3 : 4. The altitude of the triangle is:
एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीन भुजाओं का योग 20 सेमी है, और एक समान भुजा का आधार से अनुपात 3 : 4 है। त्रिभुज की ऊँचाई क्या है?
- (a) $3\sqrt{3}$ cm (b) $3\sqrt{5}$ cm
(c) $4\sqrt{5}$ cm (d) $2\sqrt{5}$ cm
43. In $\triangle ABC$, $\angle A = 135^\circ$, $CA = 5\sqrt{2}$ cm and $AB = 7$ cm. E and F are the midpoints of sides AC and AB, respectively. The length of EF (in cm) is :
 $\triangle ABC$, $\angle A = 135^\circ$, $CA = 5\sqrt{2}$ सेमी और $AB = 7$ सेमी है। E और F क्रमशः भुजा AC और AB के मध्यबिंदु हैं। EF की लंबाई (सेमी में) क्या है?
- (a) 6.5 (b) 5.5
(c) 6 (d) 5
44. If a and b are the lengths of two sides of a triangle such that the product $ab = 24$, where a and b are integers, then how many such triangles are possible?
यदि a और b एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि गुणनफल $ab = 24$ है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं?
- (a) 15 (b) 12
(c) 18 (d) 16
45. In $\triangle ABC$, D and E are points on AB and BC respectively, such that DE is parallel to AC. If $DE = 3$ cm, $AC = 5$ cm and the area of trapezium ACED = 32 cm^2 , then what will be the area of $\triangle BDE$?
 $\triangle ABC$ में, D और E क्रमशः AB और BC पर बिंदु इस प्रकार हैं कि DE, AC के समानांतर है। यदि $DE = 3$ सेमी, $AC = 5$ सेमी और समलम्ब ACED का क्षेत्रफल = 32 वर्ग सेमी है, तो $\triangle BDE$ का क्षेत्रफल क्या होगा?
- (a) $\frac{144}{17} \text{ cm}^2$ (b) $\frac{48}{5} \text{ cm}^2$
(c) 16 cm^2 (d) 18 cm^2
46. Two sides of a triangle are 12.8 m and 9.6 m. If the height of the triangle is 12 m, corresponding to 9.6 m, then what is its height (in m) corresponding to 12.8 m? एक त्रिभुज की दो भुजाएँ 12.8 मीटर और 9.6 मीटर हैं। यदि त्रिभुज की ऊँचाई 12 मीटर है, जो 9.6 मीटर के संगत है, तो इसकी ऊँचाई (मीटर में) 12.8 मीटर के संगत क्या है?
- (a) 12 (b) 9
(c) 10 (d) 8
47. How many isosceles triangles with integer sides are possible such that the sum of two of the sides is 16 cm?
पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं जिनकी दो भुजाओं का योग 16 सेमी हो?
- (a) 18 (b) 15
(c) 9 (d) 24
48. $\triangle ABC \sim \triangle EDF$, Area of $\triangle ABC$: Area of $\triangle DEF = 49 : 4$. If AB, AC, BC are respectively, 10 cm, 14 cm, 21 cm, then what is the length (in cm) of EF?
 $\triangle ABC \sim \triangle EDF$, $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल : $\triangle DEF$ का क्षेत्रफल = $49 : 4$ है। यदि AB, AC, BC क्रमशः 10 सेमी, 14 सेमी, 21 सेमी है, तो EF की लंबाई (सेमी में) क्या है?
- (a) 4.5 (b) 6
(c) 3.5 (d) 4
49. In $\triangle ABC$, $\angle B = 90^\circ$ AD and CE are the medians drawn from A and C, respectively. If $AC = 10$ cm and $AD = \sqrt{55}$ cm, then the length of CE is:
 $\triangle ABC$, में $\angle B = 90^\circ$, AD और CE क्रमशः A और C से खींची गई माध्यिकाएँ हैं। यदि $AC = 10$ सेमी और $AD = \sqrt{55}$ cm है, तो CE की लंबाई क्या है?
- (a) $2\sqrt{15}$ cm (b) $\sqrt{70}$ cm
(c) $\sqrt{66}$ cm (d) $5\sqrt{3}$ cm
50. In $\triangle ABC$, $DE \parallel BC$, where D and E are points on the sides AB and AC, respectively. If $AD = 2$ cm, $BD = 5.2$ cm, $AC = 9$ cm and $AE = x$ cm, then what is the value of x?
 $\triangle ABC$ में, $DE \parallel BC$ जहाँ D और E क्रमशः AB और AC की भुजाओं पर स्थित हैं। यदि $AD = 2$ सेमी, $BD = 5.2$ सेमी, $AC = 9$ सेमी और $AE = x$ सेमी है, तो x का मान क्या है?
- (a) 3.5 (b) 4 (c) 3 (d) 2.5
51. From a point P that is at a distance of 15 cm from centre O of a circle of radius 9 cm in the same plane, a pair of tangents PQ and PR is drawn to the circle. The area of quadrilateral PQOR is:
एक बिंदु P जो कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसी तल में, स्पर्शरेखा PQ और PR का एक युग्म वृत्त पर खींचा जाता है। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या है?
- (a) 114 cm^2 (b) 108 cm^2
(c) 118 cm^2 (d) 106 cm^2
52. In a right triangle ABC, BD is perpendicular on hypotenuse AC. If $AC = 9$ cm and $AD = 4$ cm, then what is $AB + BC$ approximately equal to?
किसी समकोण त्रिभुज ABC में, BD, लम्ब है कर्ण AC पर। यदि $AC = 9$ सेमी और $AD = 4$ सेमी, तो $AB + BC$ लगभग किसके बराबर है?
- (a) 12 cm (b) 12.2 cm
(c) 12.4 cm (d) 12.6 cm
53. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Let E and F be the midpoints on AD and BC respectively. If $EF = 10$ cm and $AB - DC = 4$ cm, then what is the value of $AB \times DC$?

MATHS MAINS मंत्रा

ABCD एक समलम्ब (trapezium) है, जिसमें AB समानांतर है DC के मान लीजिए E और F क्रमशः AD और BC पर मध्य-बिन्दु हैं। यदि $EF = 10$ सेमी और $AB - DC = 4$ सेमी है, तो $AB \times DC$ का मान क्या है?

- (a) 84 square cm
(b) 96 square cm
(c) 100 square cm
(d) 108 square cm

54. In a triangle ABC, $AB = AC$ and BC is produced to D such that $\angle ACD = x$, then what is $\angle BAC$ equal to?

किसी त्रिभुज ABC, $AB = AC$ और BC बढ़ाई जाती है D तक इस प्रकार कि $\angle ACD = x$, है तो $\angle BAC$ किसके बराबर है?

- (a) $2x - 90^\circ$ (b) $2x - 180^\circ$

- (c) $180^\circ - 2x$ (d) $\frac{x}{2}$

55. ABC is a triangle right angled at B with $AC = 2BC$. If $\angle A = x$, then what is $\angle C$ equal to?

ABC एक त्रिभुज है जो B पर समकोण बनता है और $AC = 2BC$ है। यदि $\angle A = x$ है, तो $\angle C$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{x}{2}$ (b) $2x$

- (c) $\sqrt{2}x$ (d) $\sqrt{3}x$

56. What is the length of the chord of a unit circle which subtends an angle $2q$ at the center, where $q < 45^\circ$?

किसी एकांक वृत्त की जीवा, जो केन्द्र पर $2q$ का कोण अंतरित करती है, लम्बाई क्या है, जहाँ $q < 45^\circ$?

- (a) $\sin 2q$ (b) $\cos 2q$

- (c) $2\sin q$ (d) $2\cos q$

57. Two sides of a triangle forming a right angle are $6x^2$ and $(2x^2 - 1)$. If the area of the triangle is 84 square units, then what is the perimeter of the triangle?

समकोण बनाने वाली किसी त्रिभुज की दो भुजाएँ $6x^2$ और $(2x^2 - 1)$ हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है?

- (a) 51 units (b) 53 units
(c) 56 units (d) 59 units

58. In $\triangle ABC$, D is a point on side BC such that $\angle ADC = \angle BAC$. If $CA = 12$ cm, $CD = 8$ cm, then CB (in cm) = ?

एक त्रिभुज $\triangle ABC$, BC रेखा पर D एक बिन्दु इस प्रकार है कि $\angle ADC = \angle BAC$ । यदि $CA = 12$ सेमी, $CD = 8$ सेमी, तो $CB = ?$

- (a) 18 (b) 12
(c) 15 (d) 10

59. In a triangle ABC, D and E are points on BC such that $AD = AE$ and $\angle BAD = \angle CAE$. If $AB = (2p + 3)$, $BD = 2p$, $AC = (3q - 1)$ and $CE = q$, then find the value of $(p + q)$

एक त्रिभुज ABC में D, और E दो बिन्दु BC पर इस प्रकार हैं $AD = AE$ और $\angle BAD = \angle CAE$ यदि $AB = (2p + 3)$, $BD = 2p$, $AC = (3q - 1)$ और $CE = q$ ज्ञात किजिए $(p + q)$ का मान क्या होगा?

- (a) 3 (b) 4.5

- (c) 3.6 (d) 2

60. The base of a triangle is increased by 40%. By what percentage (correct to two decimal places) should its height be increased so that the area increased by 60%? त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, ज्ञात कीजिए ऊँचाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो?

- (a) 14.29% (b) 20.0. %

- (c) 15.54% (d) 18.62%

61. An isosceles $\triangle MNP$ is inscribed in a circle. If $MN = MP = 16\sqrt{5}$ cm and $NP = 32$ cm. What is the radius (in cm) of the circle ?

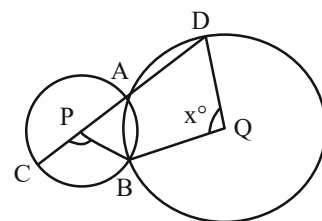
एक समद्विबाहु त्रिभुज एक वृत्त में अंकित है। यदि $MN = MP = 16\sqrt{5}$ सेमी, और $NP = 32$ सेमी, है, ज्ञात कीजिए त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी?

- (a) 20 (b) $18\sqrt{5}$

- (c) 18 (d) $20\sqrt{5}$

62. In the following figure, p and q are centers of two circles, the circles are intersecting at point A and B, PA produced on both the sides meets the circles at C and D. If $\angle CPB = 100^\circ$, then the find the value of x.

चित्र के अनुसार, P और q दो वृत्त के केन्द्र है, यदि दोनों वृत्त A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। PA को इस प्रकार बढ़ाया जाता है, जो C और D पर जाकर मिलते हैं। यदि $\angle CPB = 100^\circ$ है, ज्ञात कीजिए x का मान क्या होगा?



- (a) 115 (b) 120

- (c) 110 (d) 100

63. In $\triangle ABC$, $AB = 7$ cm, $BC = 10$ cm, and $AC = 8$ cm, if AD is the angle bisector of $\angle BAC$, where

D is point on BC, then $\frac{DC}{4}$

(in cm) is equal to:

एक त्रिभुज $\triangle ABC$, $AB = 7$ सेमी, $BC = 10$ सेमी, और $AC = 8$ सेमी यदि AD; $\angle BAC$ का कोण द्विभाजक है, जबकि BC पर कोई बिन्दु D स्थित है,

तो $\frac{DC}{4}$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{14}{3}$ (b) $\frac{4}{3}$

- (c) $\frac{11}{3}$ (d) $\frac{7}{3}$

GEOMETRY (ज्यामिति)

64. The area of similar triangles PQR and MNT are 196 cm^2 and 169 cm^2 respectively, if the longest side of the larger ΔPQR be 28 cm. Then what is the length (in cm) of the longest side of the smaller ΔMNT ?

दो समरूप त्रिभुज PQR और MNT का क्षेत्रफल क्रमशः 196 वर्ग सेमी तथा 169 वर्ग सेमी हैं। यदि त्रिभुज ΔPQR की सबसे बड़ी भुजा का मान 28 सेमी है, तो ज्ञात कीजिए त्रिभुज MNT की सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा?

- (a) 26 (b) 24
(c) 25 (d) 27

65. A circle with center O has radius 15 cm. D is a point on the circle such that a 24 cm long chord AB is bisected by OD at point C. find the length of CD (in cm).

एक वृत्त जिसका केन्द्र O है, उसकी त्रिज्या 15 सेमी है, D एक बिन्दु वृत्त में इस प्रकार है, कि 24 सेमी वाली जीवा AB, OD को बिन्दु C पर प्रतिच्छेद करती है, ज्ञात कीजिए CD की लंबाई कितनी है?

- (a) 9 (b) 6
(c) 4 (d) 10

66. The lengths of the three sides of a right-angled triangle are $(x - 1)$ cm, $(x + 1)$ cm and $(x + 3)$ cm respectively. The hypotenuse of the right-angled triangle (in cm) is:

एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्रमशः $(x - 1)$ सेमी, $(x + 1)$ सेमी और $(x + 3)$ सेमी है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 6 (b) 10
(c) 12 (d) 7

67. In ΔADC , B and E are two points on side AC and AD respectively, such that BE is parallel to CD. CD = 9 cm, BE = 6 cm, AB = 5 cm and ED = 2 cm. What are the measures of the lengths (in cm) of AE and BC?

एक त्रिभुज ΔADC में, B और E दो बिन्दु भुजा AC और AD पर क्रमशः हैं जबकि BE, CD के समांतर है। यदि CD = 9 सेमी, BE = 6 सेमी, AB = 5 सेमी और ED = 2 सेमी हो, तो ज्ञात कीजिए AE और BC की लंबाई क्या होगी?

- (a) 4, 2.5 (b) 3, 4
(c) 4, 3 (d) 2.5, 4

68. AB is the diameter of a circle with center O. C and D are two points on the circumference of the circle on either side of AB, such that $\angle CAB = 42^\circ$ and $\angle ABD = 57^\circ$, then what is value of the $\angle CAD$ and $\angle BAD$?

AB एक वृत्त का व्यास है, जिसका केन्द्र O है, C और D दो बिन्दु वृत्त की परिधि पर स्थित हैं जो AB के समांतर हैं, कोण $\angle CAB = 42^\circ$ और $\angle ABD = 57^\circ$ है, तो $\angle CAD$ और $\angle BAD$ का मान क्या होगा?

- (a) 105° and 75°
(b) 75° and 105°
(c) 81° and 99°
(d) 99° and 81°

69. The difference between the two perpendicular sides of a right-angle triangle is 17 cm and its area are 84 cm^2 . What is the perimeter (in cm) of the triangle?

एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं का अंतर 17 सेमी हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेमी² है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा?

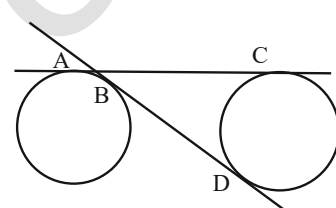
- (a) 40 (b) 49 (c) 36 (d) 56

70. A tangent is drawn a point P to a circle, which meets the circle at T such that PT = 10.5 cm. A secant PAB intersects the at-point A and B. If PA = 7 cm, what is the length (in cm) of the chord AB?

एक वृत्त पर एक बिंदु P खींचा जाता है, जो वृत्त को T पर इस प्रकार मिलता है कि PT = 10.5 सेमी। एक छेदक PAB बिंदु A और B को प्रतिच्छेद करता है। यदि PA = 7 सेमी है, जीवा AB की लंबाई (सेमी में) क्या है?

- (a) 8.5 (b) 8.75
(c) 7.75 (d) 8.45

71. Two common tangents AC and BD touch two equal circles each of radius 7 cm, at points A, B, C and D, respectively. As shown in the figure. If the length of BD is 48 cm, what is the length of AC? दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AC और BD, 7 सेमी त्रिज्या वाले दो बराबर वृत्तों को क्रमशः बिन्दुओं A, B, C और D पर स्पर्श करती हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि BD की लंबाई 48 सेमी है, तो AC की लंबाई क्या है?



- (a) 40 cm (b) 30 cm
(c) 50 cm (d) 48 cm

72. In a quadrilateral ABCD, the bisectors of $\angle C$ and $\angle D$ meet at point E. If $\angle CED = 57^\circ$ and $\angle A = 47^\circ$, then the measure of $\angle B$ is. एक चतुर्भुज ABCD में $\angle C$ और $\angle D$ का समद्विभाजक बिन्दु E पर मिलता है, यदि $\angle CED = 57^\circ$ और $\angle A = 47^\circ$ । $\angle B$ का मान क्या है?

- (a) 47° (b) 67°
(c) 77° (d) 57°

73. A cyclic quadrilateral ABCD is drawn in a circle with center O. A and C are joined to O. If $\angle ABC = 2P$, $\angle ADC = 3P$. What is the measure (in degrees)? of the $\angle AOC$ reflex?

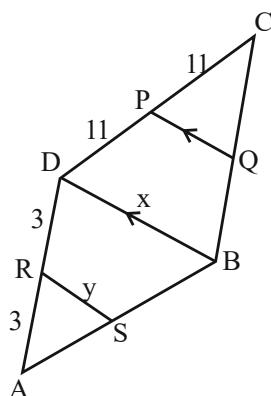
एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त में खींचा जाता है। A और B को O से मिलाया जाता है। यदि $\angle ABC = 2P$ और $\angle ADC = 3P$ है, तो $\angle AOC$ प्रतिवर्ती का माप (डिग्री में) क्या है?

- (a) 200 (b) 245
(c) 210 (d) 216

MATHS MAINS मंत्रा

74. If following figure $RS \parallel DB \parallel PQ$ if $CP = DP = 11$ cm and $DR = RA = 3$ cm the value of x and y could be.

निम्न आकृति में $RS \parallel DB \parallel PQ$ यदि $CP = DP = 11$ सेमी तथा $DR = RA = 3$ सेमी तब क्रमशः x तथा y का मान क्या हो सकता है?



- (a) 12, 10 (b) 14, 6
(c) 10, 7 (d) 16, 8
75. In a polygon there are five right angles and the remaining angles are equal to 195° each. Find the number of sides in the polygon. किसी बहुभुज में 5 कोण समकोण है तथा शेष सभी कोण का मान 195° है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ?
- (a) 11 (b) 9
(c) 7 (d) 6
76. A chord of a circle subtends an angle θ at the centre of the circle. The area of the minor segment is $\frac{1}{8}$ cut the area of the circle then $8\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} + \pi = ?$ यदि किसी वृत्त की जीवा वृत्त के केन्द्र पर θ कोण अंतरित करती है तथा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल को $\frac{1}{8}$ भाग पर काटता है, तो $8\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} + \pi$ का मान क्या होगा?
- (a) $\frac{\pi\theta}{60}$ (b) $\frac{\pi}{45}$
(c) $\frac{\pi\theta}{45}$ (d) None of these

77. In a triangle has side 41, 41 & 18 cm & a second Δ has sides increases 41, 41 & x cm, if x is an integer not equal to 18. If two triangles area same what is the value of x ?

एक त्रिभुज की भुजायें 41, 41 और 18 सेमी हैं तथा एक दूसरे त्रिभुज की भुजायें 41, 41 और x सेमी हैं, यदि x एक पूर्णांक संख्या है, जो 18 नहीं है यदि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हैं, तो $x =$ का मान क्या होगा?

- (a) 80 (b) 70
(c) 60 (d) 75

78. A triangle of area 14 square units has two sides of length 7 units & 12 units what is angle between two sides?

एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 वर्ग इकाई है तथा दो भुजाओं की लंबाई 7 और 12 इकाई हैं, दोनों भुजाओं के मध्य कोण क्या होगा?

- (a) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$
(b) $\sec^{-1}\left(\frac{3}{2\sqrt{2}}\right)$
(c) $\tan^{-1}(2\sqrt{2})$
(d) $\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

79. Given that G is a centroid of ΔABC , $GA = 2\sqrt{3}$, $GB = 2\sqrt{2}$, $GC = 2$, area of $\Delta ABC = ?$

दिया है कि ΔABC का केन्द्रक G है $GA = 2\sqrt{3}$, $GB = 2\sqrt{2}$, $GC = 2$ है, तो ΔABC का क्षेत्रफल = ?

- (a) $6\sqrt{2}$ (b) 6
(c) $3\sqrt{2}$ (d) 3

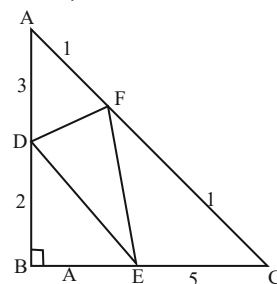
80. Two sides of a triangle are 3 cm & 4 cm respectively and angle between them is 60° . Find length of angle bisector of this angle.

एक Δ की दो भुजाएं 3 सेमी है और 4 सेमी हैं तथा इनके बीच 60° का कोण है, इस कोण के समद्विभाजक की लम्बाई ज्ञात कीजिए

- (a) $\frac{12\sqrt{7}}{3}$ (b) $\frac{12\sqrt{2}}{7}$
(c) $\frac{6\sqrt{2}}{7}$ (d) $\frac{12\sqrt{3}}{7}$

81. In the given figure, $\angle B$ is right angle, $AD : BD = 3 : 2$, $CE : BE = 5 : 2$, $AF : FC = 1 : 1$ area of $(\Delta BDE) = 20 \text{ cm}^2$ area of $(\Delta ABC) = ?$

दी गई आकृति में, B एक समकोण है, $AD : BD = 3 : 2$, $CE : BE = 5 : 2$, $AF : FC = 1 : 1$, ΔBDE क्षेत्रफल = 20 सेमी² है, ΔABC का क्षेत्रफल = ?



- (a) 175 cm^2 (b) 174 cm^2
(c) 173 cm^2 (d) 172 cm^2

82. The medians of a right triangle which are drawn from the vertices of acute angle are 15 cm & $\sqrt{40}$ cm. Find the hypotenuse length एक समकोण त्रिभुज की माध्यिकायें 15 सेमी. और $\sqrt{40}$ सेमी. हैं, जो न्यून कोण के शीर्षों से डाली जाती हैं। कर्ण की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

- (a) $2\sqrt{51}$ (b) $\sqrt{53}$
(c) $2\sqrt{53}$ (d) $3\sqrt{53}$

83. Let two medians having length 6 cm & 9 cm intersect at 60° , then find area of triangle?

माना एक Δ की दो माध्यिकायें 60° पर-दूसरे को काटती है, जिनकी लम्बाई 6 सेमी. और 9 सेमी है, तो Δ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये?

- (a) $18\sqrt{3}$ (b) $8\sqrt{2}$
(c) $18\sqrt{2}$ (d) $28\sqrt{2}$

GEOMETRY (ज्यामिति)

84. In an isosceles $\triangle ABC$ $\angle C = 90^\circ$, I is in-centre, then area of $(\triangle AIB)$ / area of $(\triangle ABC) = ?$
 एक समद्विबाहु $\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$, I अंतःकेंद्र है, तो $(\triangle AIB)$ का क्षेत्रफल / $(\triangle ABC)$ का क्षेत्रफल = ?
 (a) $\sqrt{2}$ (b) 2
 (c) $\sqrt{3}$ (d) None of these
85. In $\triangle ABC$, $AB = AC = 15$, $BC = 24$ cm D is mid-point of BC. If I is in-centre then $AI = ?$
 $\triangle ABC$ में, $AB = AC = 15$, $BC = 24$ सेमी D, BC का मध्य बिन्दु है, यदि I अंतःकेंद्र है, तो $AI = ?$
 (a) 5 (b) 4
 (c) 2 (d) 3
86. If sides of $\triangle$ are $5K$, $6K$ & $5K$ & radius of in-circle is 6 cm then $K = ?$
 यदि एक त्रिभुज की भुजायें $5K$, $6K$ और $5K$ हैं तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, तो $K = ?$
 (a) 4 (b) 6
 (c) 3 (d) 7
87. If 2, 3 & 4 are altitudes of $\triangle$ then what is in-radius?
 यदि 2, 3 तथा 4 एक त्रिभुज के शीर्ष लम्ब हैं, तो त्रिभुज की अंतःत्रिज्या क्या होगा?
 (a) $11/12$
 (b) $12/13$
 (c) $13/12$
 (d) Data inadequate
88. ABC is a triangle in which 35 times the smallest angle is equal to 26 times largest angle. If all angles are in integer, then find second largest angle :
 $\triangle ABC$ एक त्रिभुज है, जिसमें छोटे कोण का 35 गुणा बड़े कोण का 26 गुणा है, यदि सभी कोण पूर्णांक संख्या में हैं, तो दूसरा बड़ा कोण क्या है।
 (a) 58 (b) 79
 (c) 98 (d) 57
89. ABC is an equilateral $\triangle$ with side length 1, P is any point on circum-circle of $\triangle$, then find $AP^2 + BP^2 + CP^2 = ?$

ABC एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी लम्बाई एक है। P त्रिभुज के बाह्य वृत्त पर स्थित कोई बिन्दु है, तो $AP^2 + BP^2 + CP^2 =$

- (a) $\sqrt{2}$ (b) 2
 (c) $2\sqrt{2}$ (d) 3
90. How many $\triangle$ s is possible whose altitude are 6, 8 & other altitude is also a natural number
 ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, जिनके लम्ब 6, 8 तथा दूसरा लम्ब एक प्रकृत संख्या है
 (a) 20 (b) 30
 (c) 21 (d) 40
91. In a triangle with integer side lengths, one side is three times as long as second side & length of third side is 15. What is greatest possible perimeter of triangle.
 एक त्रिभुज में, जिसकी भुजाएं पूर्णांक संख्या हैं, एक भुजा दूसरी भुजा की तीन गुणी है तथा तीसरी भुजा की लम्बाई 15 है। त्रिभुज की संभव अधिकतम परिमाप क्या होगा?
 (a) 43 (b) 44
 (c) 45 (d) 46
92. In $\triangle ABC$ $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$ & D is midpoint of BC. What is sum of radii of circles inscribed in $\triangle ADB$ & $\triangle ADC$?
 त्रिभुज $\triangle ABC$ में, $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$ तथा D, BC का मध्यबिन्दु है। त्रिभुज $\triangle ADC$ तथा त्रिभुज $\triangle ADB$ के अंदर बनाये गये वृत्तों की त्रिज्याओं का योग क्या होगा?
 (a) $11/4$ (b) $17/6$
 (c) 3 (d) $2\sqrt{2}$
93. Consider all triangles ABC satisfying $AB=AC$ it is a point on AC for which $BD \perp AC$, AC & CD are integers $BD^2 = 57$, Among all such triangles smallest possible value of AC?
 वे सभी त्रिभुज जो $\triangle ABC$ की शर्त पूरी करते हैं, $AB = AC$, AC पर

स्थित एक बिन्दु है जिसके लिये $BD \perp AC$, AC तथा CD पूर्णांक संख्या हैं, $BD^2 = 57$ सभी संभव त्रिभुजों में AC का न्यूनतम मान क्या होगा?

- (a) 9 (b) 10
 (c) 11 (d) 12
94. In $\triangle ABC$, $a = 5$, $b = 4$, $c = 3$, G is centroid of $\triangle$ find circum-radius of $\triangle GAB$.
 त्रिभुज $\triangle ABC$ में, $a = 5$, $b = 4$, $c = 3$, G त्रिभुज का केंद्रक है, त्रिभुज $\triangle GAB$ की बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए?
 (a) $\frac{5}{12}\sqrt{13}$ (b) $\frac{7}{12}\sqrt{13}$
 (c) $\frac{5}{10}\sqrt{11}$ (d) $\frac{8}{10}\sqrt{11}$
95. Let $\triangle ABC$ & $\triangle ABC'$ be two non-congruent $\triangle$ s with sides $AB = AB' = 4$, $AC = AC' = 2\sqrt{2}$ and $\angle B = 30^\circ$, absolute value of difference between areas of these $\triangle$ s is:
 माना $\triangle ABC$ तथा $\triangle ABC'$ दो असर्वांगसम दो त्रिभुज हैं, जिनकी भुजायें हैं $AB = AB' = 4$, $AC = AC' = 2\sqrt{2}$ और $\angle B = 30^\circ$, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए?
 (a) 4 (b) 2
 (c) 3 (d) 1
96. In $\triangle ABC$ side AC & perpendicular bisector of BC meet in point D, BD bisects $\angle ABC$. If $AD = 9$ & $DC = 7$, area $(\triangle ABD)$?
 त्रिभुज $\triangle ABC$ में, भुजा AC तथा BC का लम्ब समद्विभाजक बिन्दु D पर मिलते हैं, BD, $\angle ABC$ का समद्विभाजक है, यदि $AD = 9$ तथा $DC = 7$, त्रिभुज $\triangle ABD$ का क्षेत्रफल = ?
 (a) 14 (b) 21
 (c) $28\sqrt{5}$ (d) $14\sqrt{5}$
97. Two sides of $\triangle$ have length 10 cm & 15 cm the length of altitude to third side is average of lengths of altitudes to two given sides

MATHS MAINS मंत्रा

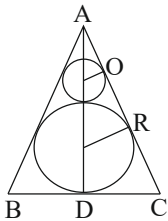
How long is third side?

एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लम्बाई 10 सेमी और 15 सेमी है। तीसरी भुजा पर डाले गये लम्ब की लम्बाई, दी गई भुजाओं पर डाले गए लम्बों की औसत लम्बाई के बराबर है, तो तीसरी भुजा की लम्बाई क्या होगी?

- (a) 6 (b) 9
(c) 12 (d) 18

98. A circle of radius 1 is tangent to a circle of radius 2. The sides of $\triangle ABC$ are tangent to circles as shown & sides AB & AC are congruent, area ($\triangle ABC$) = ?

एक त्रिज्या वाला वृत्त, 2 त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्शी त्रिभुज ABC कि भुजाएं दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं तथा भुजा AB और AC के सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = ?



- (a) $35/2$ (b) $16\sqrt{2}$
(c) 24 (d) $8\sqrt{2}$

99. $\triangle ABC$ has side lengths AB = 12 AC = 18 the line through in-centre of $\triangle ABC$ parallel to BC intersects AB at M & AC at N, what is perimeter of $\triangle AMN$? (BC = 24) त्रिभुज ABC की भुजाओं की लम्बाई AB = 12, AC = 18 है, त्रिभुज ABC के अंत केंद्र से जाने वाली रेखा BC के समांतर है तथा AB को M पर और AC को N पर काटती है, त्रिभुज AMN का परिमाण क्या होगा: (BC = 24)

- (a) 27 (b) 30
(c) 33 (d) 36

100. A right angle triangle has perimeter 32 cm & area 20 cm^2 , What is length of its hypotenuse? एक समकोण त्रिभुज का परिमाण 32 सेमी है तथा क्षेत्रफल 20 सेमी^2 है,

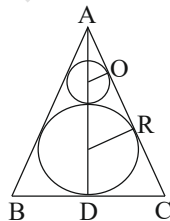
इसके कर्ण की लम्बाई क्या होगी?

- (a) $59/4$ (b) $61/4$
(c) $67/4$ (d) $57/4$

101. $\angle EAB$ & $\angle ABC$ are right angles, AB = 4 BC = 6 AE = 8 & AC & BE intersect at D. What is different between areas of $\triangle ADE$ & $\triangle BDC$? $\angle EAB$ तथा $\angle ABC$ समकोण है, AB = 4 BC = 6 AE = 8 और AC तथा BE बिन्दु D पर एक-दूसरे को काटती है। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDC के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा?

- (a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 8

102. Infinite many circles approaching vertices of equilateral $\triangle$ each circle touches other circle & sides of $\triangle$. If triangle has side length 1, total area occupied by circles. एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अनंत वृत्त खींचे जाते हैं, प्रत्येक वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा त्रिभुज की भुजाओं को, यदि त्रिभुज की भुजा की लंबाई एक है। वृत्तों के द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल क्या होगा?



- (a) $\frac{11\pi}{96}$

- (b) $\frac{11\pi}{98}$

- (c) $\frac{21\pi}{98}$

- (d) Can't be determined

103. Largest possible square PQRS inscribed in an equilateral $\triangle ABC$. Largest possible square is inscribed in $\triangle APQ$ process continued infinite times if length of each side of PQRS is 1 unit.

sum of perimeter of all squares.

अधिकतम संभव वर्ग PQRS एक समबाहु त्रिभुज ABC में बनाया गया है, अधिकतम संभव वर्ग त्रिभुज APQ में बनाया गया है, यदि प्रक्रिया अनंत बार किया जाता है। यदि PQRS की प्रत्येक भुजा की लम्बाई 1 इकाई है, तो सभी वर्गों के परिमाण का योग?

- (a) $4 + 2\sqrt{3}$ (b) $6 + 4\sqrt{3}$

- (c) $9 + 2\sqrt{3}$ (d) $4 + 2\sqrt{2}$

104. Three circles are inscribed with in an eq. triangle such that they are tangent to one another & to mid-point on edge of triangle. If each circle is of radius 1cm. What is length of triangle (in cm)?

तीन वृत्त एक समबाहु त्रिभुज में बनाये गये हैं, इस प्रकार ये एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं और त्रिभुज की भुजा के मध्य-बिन्दु को। यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेमी है तो त्रिभुज की लम्बाई क्या होगी? (सेमी में)

- (a) $4 - 2\sqrt{3}$ (b) $2\sqrt{3}$

- (c) $4 + 2\sqrt{3}$ (d) $4 + 2$

105. I is a point inside a triangle ABC, the bisectors of angle BIC, angle AIC & angle AIB meets the sides BC, CA & AB in points E, F & D respectively. The lengths of AD, DB, AF, FC, & BE are 3, 5, 4, 4, 6 resp. What is length of CE = ?

त्रिभुज ABC के अंदर I कोई स्थित बिन्दु है, कोण BIC, कोण AIC और कोण AIB के कोण समद्विभाजक भुजा BC, CA तथा AB को क्रमशः बिन्दु E, F तथा D पर मिलते हैं। AD, DB, AF, FC और BE की लम्बाई क्रमशः 3, 5, 4, 4, 6 हैं, CE की लम्बाई = ?

- (a) 3.6 (b) 5.4

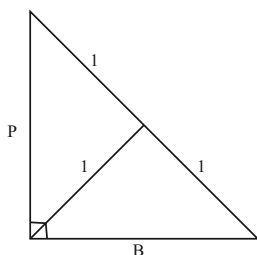
- (c) 1.8 (d) None

106. In a $\triangle ABC$, $\frac{AB}{AC} = \frac{1}{3}$ AD is altitude from vertex A to BC such that BD = 1, $\angle DAC = 3$, $\angle BAD$, DC = ?

GEOMETRY (ज्यामिति)

एक $\triangle ABC$ में, $\frac{AB}{AC} = \frac{1}{3}$, AD शीर्ष A से BC पर डाला गया लम्ब है, इस प्रकार $BD = 1$, $\angle DAC = 3 = \angle BAD$, है तब $DC = ?$
(a) 7 (b) 8 (c) 6 (d) 9

107. Given that perimeter of a right-angled triangle is $(2 + \sqrt{6})$ cm. The median on hypotenuse is 1 cm, area of $\triangle = ?$
दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप $(2 + \sqrt{6})$ सेमी है। कर्ण पर डाली गई मधिका की लम्बाई 1 सेमी है, $\triangle$ का क्षेत्रफल क्या है?



- (a) $1/2$ (b) 1 (c) $1/4$ (d) 2
108. Four lines parallel to base of a triangle divide each other two sides into five equal segments & area into distinct parts. If area of largest of these parts is 27, then area of original $\triangle = ?$
चार रेखाएँ एक त्रिभुज के आधार के समांतर हैं, प्रत्येक दूसरी दो भुजाओं को पाँच समान खण्डों में विभाजित करती हैं तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रफल में विभाजित करती हैं। यदि उनमें सबसे बड़े भाग का क्षेत्रफल 27 है, तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
(a) 75 (b) 85 (c) 76 (d) 86
109. In right angled triangle ABC, BD divides triangle ABC into two triangles of equal perimeters, $BD = ?$ ($AC = 100$, $BC = 80$, $AB = 60$)
समकोण त्रिभुज ABC में, BD त्रिभुज ABC को दो समान परिमाप वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, $BD = ?$ ($AC = 100$, $BC = 80$, $AB = 60$)
(a) 25 (b) $24\sqrt{5}$ (c) $20\sqrt{5}$ (d) None

110. If O is ortho-centre of $\triangle ABC$, AD & BE are altitudes such that $AO = 3$ cm $OD = 2$ cm, $BO = 6$ cm. $OE = ?$

यदि O, $\triangle ABC$ का लम्ब केन्द्र है, AD तथा BE लम्ब हैं, $AO = 3$ सेमी $OD = 2$ सेमी, $BO = 6$ सेमी। $OE = ?$
(a) 1.5 (b) 1 (c) 0.5 (d) Can't determined

111. If $AD = 18$, $BE = 24$ and $CF = 30$ are medians of $\triangle ABC$ & G is centroid. Find area of $\triangle EFG$?

यदि $AD = 18$ $BE = 24$ $CF = 30$, $\triangle ABC$ की माधिकाएँ हैं और G का केन्द्रक है, $\triangle EFG$ का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) 24 (b) 26 (c) 34 (d) 36

112. The radius of in-circle of a $\triangle$ is 24 cm & A segment into which one side is divide by point of contact are 36 cm & 48 cm. find the length of other two sides of $\triangle$ are?

एक $\triangle$ के अंतःवृत्त की त्रिज्या 24 सेमी है तथा एक खण्ड जो एक भुजा के द्वारा विभाजित किया गया, 36 सेमी और 48 सेमी हैं। $\triangle$ की दूसरी दो भुजाओं की लम्बाई ज्ञात कीजिए
(a) 80, 84 (b) 80, 64 (c) 78, 90 (d) 72, 80

113. In $\triangle ABC$, $AB = 10$ cm, $BC = 6$ cm $AC = 8$ cm & I is in-centre of $\triangle$, area of $\triangle ABI$?

$\triangle ABC$ में, $AB = 10$ सेमी, $BC = 6$ सेमी, $AC = 8$ सेमी और I, $\triangle$ का अन्तःकेन्द्र है। $\triangle ABI$ का क्षेत्रफल = ?
(a) 6 cm^2 (b) 8 cm^2 (c) 10 cm^2 (d) 12 cm^2

114. ABC is an equilateral $\triangle$ with side $(2 + \sqrt{3})$ cm. Find radius of circle inscribed in $\triangle CGF$, if DEFG is a square.

ABC एक समबाहु $\triangle$ है, जिसकी भुजा $(2 + \sqrt{3})$ सेमी है, $\triangle CGF$ में बनाए गए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यदि DEFG एक वर्ग है।
(a) $1/2$ (b) $2/3$ (c) 3 (d) 2

115. Three positive integers a, b & c are length of side of $\triangle ABC$, if c is longest side & $a + b + c = 21$, Maximum value of c?

तीन धनात्मक पूर्णांक संख्या a, b और c $\triangle ABC$ की भुजाएँ हैं, यदि c सबसे लम्बी भुजा है और $a + b + c = 21$, तो c का अधिकतम मान ?
(a) 10 (b) 11 (c) 12 (d) 9

116. If the measures of two sides & the included angle of a triangle are $7\sqrt{50}$ & 135° respectively. Find measure of segment joining mid points of two given sides.

यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएँ तथा उनके बीच के कोण का मान $7\sqrt{50}$ और 135° है। दी गई दो भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मान ज्ञात कीजिए
(a) 6.5 (b) 9.6 (c) 7.5 (d) 6.7

117. In $\triangle ABC$ square ABLH is drawn externally as shown, $AC = 6$, $BC = 8$ find $CH = ?$

एक $\triangle ABC$ में ABLH वर्ग बाहर की ओर बना है, जैसा दिखाया गया है, $AC = 6$, $BC = 8$, CH का ज्ञात कीजिए?
(a) $\sqrt{58}$ (b) $2\sqrt{58}$ (c) $3\sqrt{58}$ (d) None

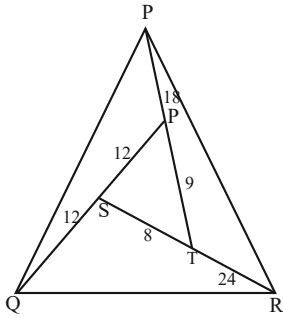
118. In $\triangle ABC$, C is a right angle, AC & BC are each equal to 1, D is midpoint of AC, BD is drawn & a line perpendicular to BD at P is drawn from C. find distance from P to intersection of medians of $\triangle ABC$?

$\triangle ABC$ में C समकोण है, AC और BC प्रत्येक 1 है। D, AC का मध्य बिंदु है, BD खींची गई है, तथा एक रेखा BD के लम्बवत् P पर C से खींची गई है। $\triangle ABC$ की माधिकाओं की P से दूरी ज्ञात कीजिए।

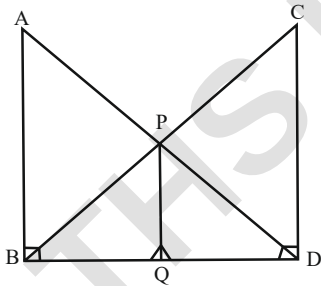
(a) $\sqrt{\frac{5}{10}}$ (b) $\sqrt{\frac{5}{15}}$ (c) $\sqrt{\frac{5}{20}}$ (d) None

MATHS MAINS मंत्रा

119. In the given figure ΔSTU , $ST = 8$ cm, $TV = 9$ cm & $SU = 12$ cm & $QU = 24$ cm $SR = 32$ cm, $PT = 27$ cm, $ar(\Delta PQU)/ar(\Delta PTR) = ?$
दी गई आकृति में, ΔSTU है, $ST=8$ सेमी, $TV = 9$ सेमी और $SU=12$ सेमी और $QU = 24$ सेमी $SR = 32$ सेमी, $PT = 27$ सेमी, है तब क्षेत्रफल $(\Delta PQU)/\text{क्षेत्रफल}(\Delta PTR) = ?$



- (a) 4 : 9 (b) 5 : 9
(c) 6 : 9 (d) 9 : 4
120. In the diagram given below, $\angle ABD = \angle CDB = \angle PQD = 90^\circ$. If $AB : CD = 3 : 1$, ratio of $CD : PQ = ?$
नीचे दी गई आकृति में, $\angle ABD = \angle CDB = \angle PQD = 90^\circ$ । यदि $AB : CD = 3 : 1$ के अनुपात में हैं, तो $CD : PQ = ?$



- (a) 1 : 0.65 (c) 1 : 0.25
(b) 1 : 0.75 (d) 1 : 0.70
121. An equilateral triangle, T_1 has area $100\sqrt{3} \text{ cm}^2$. A second triangle T_2 is drawn with vertices on the midpoints of the sides of T_1 . The midpoints of T_2 are the vertices of triangle T_3 & so on.

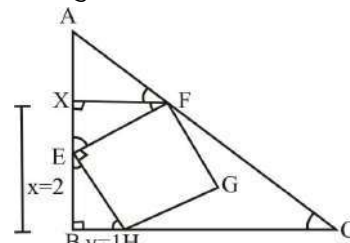
what is sum of perimeters of all triangles $T_1, T_2, T_3, \dots$ etc.

एक समबाहु त्रिभुज, T_1 का क्षेत्रफल $100\sqrt{3} \text{ cm}^2$ है। त्रिभुज T_1 की भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाकर एक दूसरा त्रिभुज T_2 बनाया गया है। T_2 के मध्यबिंदुओं को मिलाकर एक तीसरा त्रिभुज T_3 बनाया गया है, ऐसा ही होता रहा तो सभी त्रिभुज $T_1, T_2, T_3, \dots$ के परिमाप का योग क्या होगा?

- (a) 120 (b) 60
(c) 100 (d) None
122. If in a triangle distance between ortho center & circumcenter is 9.9cm then what is distance between centroid & orthocenter? यदि एक त्रिभुज में लम्ब केंद्र और परिकेन्द्र के बीच की दूरी 9.9 सेमी है तो केन्द्रक और लम्बकेन्द्र के बीच की दूरी क्या होगी?

- (a) 8.8 (b) 6.6
(c) 3.3 (d) 6
123. ΔABC is an isosceles triangle right angles at B. A square is inscribed inside the triangle with three vertices of square on three sides of triangle. It is given that $x : y = 2 : 1$, then ratio of area of square to area of triangle is equal to

ΔABC एक समद्विबाहु समकोण B पर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, जिसके तीन शीर्ष त्रिभुज की तीन भुजाओं पर स्थित है, यह दिया है, $x : y = 2 : 1$ तो वर्ग के क्षेत्रफल का तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?



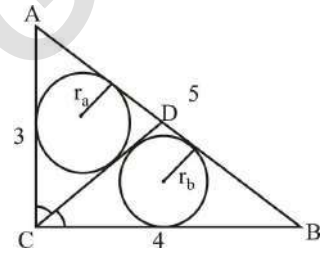
- (a) 2 : 5 (b) 1 : 10
(c) 1 : 5 (d) 2 : 3

124. Triangle ABC has $AC = 3$, $BC = 4$, $AB = 5$, Point D is on AB & CD bisects the right angle. The inscribed circles of ΔADC & ΔBCD

have radius r_a and r_b , $\frac{r_a}{r_b} = ?$

त्रिभुज ABC में, $AC = 3$, $BC = 4$, $AB = 5$ बिंदु D, AB पर स्थित है और CD समकोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ΔADC

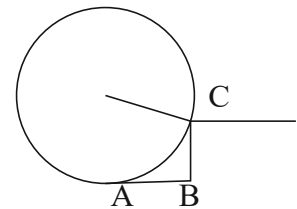
और ΔBCD में r_a और r_b , $\frac{r_a}{r_b}$, बनाये गए वृत्तों की त्रिज्याएं होगी?



- (a) $\frac{1}{28}(10 - \sqrt{2})$
(b) $\frac{1}{14}(10 - \sqrt{2})$
(c) $\frac{3}{28}(10 - \sqrt{2})$
(d) $\frac{3}{56}(10 - \sqrt{2})$

125. A wheel is resting on staircase vertically as shown $AB = 12$, $BC = 8$, $r = ?$

एक पहिया सीढ़ियों पर लम्बवृत्त रखा है, जैसा दर्शाया गया है, $AB = 12$, $BC = 8$, $r = ?$

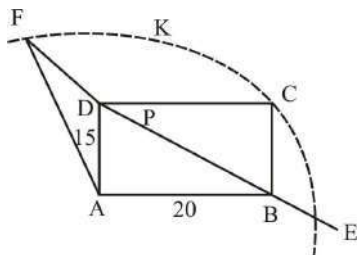


- (a) 13 (b) $12\sqrt{2}$
(c) 14 (d) $13\sqrt{2}$
126. ABCD is a rectangle with side length 15cm & 20cm, Let K be a

GEOMETRY (ज्यामिति)

circle centered at A passing through C, $EF = ?$

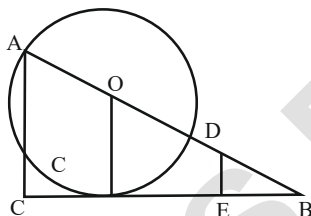
ABCD एक आयत है, जिसकी भुजा की लम्बाई 15सेमी और 20सेमी हैं, माना K एक वृत्त है जिसका केन्द्र A है, जो C से होकर गुजरता है। $EF = ?$



- (a) 4 (b) 25
(c) $2\sqrt{37 \times 13}$ (d) $2\sqrt{20 \times 25}$

127. In the given fig. is AC & DE are $\perp$ to tangent CB. AB passes through centre O of circle whose radius is 20 cm. If AC = 36 cm, DE = ?

दी गई आकृति में, AC और DE स्पर्श रेखा CB पर लंबवत है। AB वृत्त के केन्द्र O से होकर गुजरती है, वृत्त की त्रिज्या 20 सेमी है। यदि AC = 36 सेमी, DE = ?

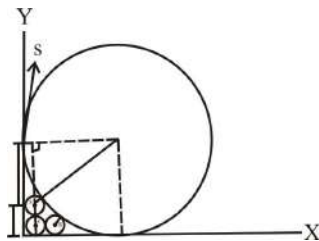


- (a) 4 (b) 2
(c) 6 (d) 8

128. Three circles of radius 'S' are drawn in first quadrant of x - y plane. The first circle is tangent to both axis, second is tangent to first circle & x-axis & third is tangent to first circle & y-axis, A circle of radius $r > s$ is tangent to both axis & to the second & third circles, $\frac{r}{s} = ?$

तीन वृत्त S त्रिज्या के पहले चतुर्थांश के x - y समतल पर बनाये गये हैं। पहला वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता

है, दूसरा वृत्त पहल वृत्त पर और x-अक्ष पर स्पर्श करता है और तीसरा वृत्त पहले वृत्त तथा y-अक्ष पर स्पर्श है।



- (a) 8 (b) 9 (c) 5 (d) 6

129. In an equilateral $\triangle ABC$, AO, BO & CO are angle bisectors meet at in-centre O. D, E & F are mid point of AO, BO & CO resp. A circle with centre 'O' passes through D, E & F. Area of circle is $3\pi \text{ cm}^2$ What is perimeter of $\triangle ABC$?

समबाहु $\triangle ABC$ में, AO, BO और CO अंतःकेन्द्र O पर कोण समद्विभाजक है। D, E और F क्रमशः AO, BO और CO के मध्यबिंदु हैं। एक वृत्त जिसका केन्द्र O है, D, E और F से होकर जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल $3\pi \text{ सेमी}^2$ है। $\triangle ABC$ का परिमाप क्या होगा?

- (a) 18 (b) 22 (c) 19 (d) 21

130. O & O' are centers of two circles with radii 7cm & 9 cm resp. The distance between their centers is 20 cm. If PQ be transverse common tangent to circles which cuts OO' at R. then what is length of OR?

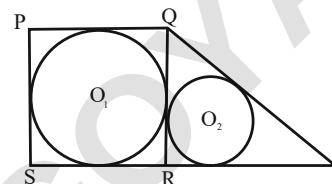
O और O' दो वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं 7 सेमी और 9 सेमी हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 20सेमी है यदि PQ तिर्यक स्पर्श रेखा है वृत्त पर जो OO' को बिंदु R पर काटती है। तो OR की लम्बाई क्या होगी?

- (a) $35/4$ (b) $36/4$
(c) $36/2$ (d) $35/2$

131. In the given figure, PQRS is a square of side 20 cm & SR is extended to point T. If length of QT is 25cm. What is distance between center's O₁ & O₂ of the

two circles?

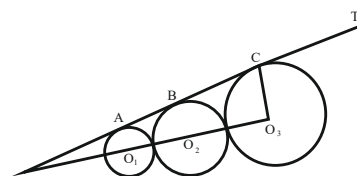
दी गई आकृति में, PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेमी है और SR को बिंदु T तक बढ़ाया गया है। यदि QT की लम्बाई 25 सेमी है, दोनों वृत्तों के केंद्र O₁ और O₂ के बीच की दूरी क्या होगी?



- (a) $5\sqrt{10}$ (b) $4\sqrt{10}$
(c) $8\sqrt{5}$ (d) $16\sqrt{2}$

132. In the given fig. PT is a common tangent to three circles at points A, B & C respectively. The radius of small, median & large circles is 4, 6 & 9cm. O₁, O₂ & O₃ are the centre of three circles. What is value of PC?

दी गई आकृति में, PT एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तीन वृत्तों पर बिंदु क्रमशः A, B और C पर छोटे, मध्य और बड़े वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी, 6 सेमी और 9 सेमी हैं। O₁, O₂ और O₃ तीनों वृत्तों के केन्द्र हैं। PC का मान क्या होगा?



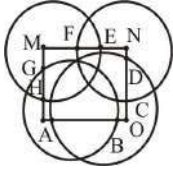
- (a) $18\sqrt{6}$ (b) $8\sqrt{6}$
(c) $24\sqrt{6}$ (d) $15\sqrt{6}$

133. M, N, O & P are centers of four intersecting circles each having a radius of 15 cm, AB = 7 cm, CD = 5 cm, EF = 6 cm, GH = 8 cm, what is perimeter of quadrilateral MNOP?

M, N, O और P चार प्रतिच्छेदित वृत्तों के केन्द्र हैं। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 15 सेमी है, AB = 7 सेमी, CD = 5 सेमी, EF = 6सेमी, GH = 8 सेमी

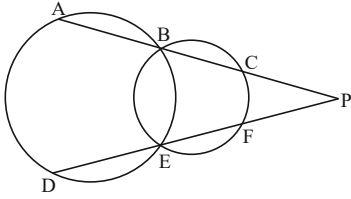
MATHS MAINS मंत्रा

चतुर्भुज MNOP का परिमाप क्या होगा?



- (a) 94 (b) 96
(c) 95 (d) 97

134. In the given figure, $PC = 9$, $PB = 12$, $PA = 18$, $PF = 8$ then $DE = ?$



- (a) 2.5 (b) 2.6
(c) 2.7 (d) 2

135. A square ABCD has side length 2. A semicircle with diameter AB is constructed inside the square & tangent to the semicircle from C intersects AD at E, $CE = ?$

एक वर्ग ABCD की भुजा 2 सेमी है। वर्ग के अंदर AB को व्यास मान कर एक अर्द्धवृत्त खींचा गया है और C से स्पर्श रेखा AD को E पर काटती है, $CE = ?$

- (a) $\frac{2+\sqrt{5}}{2}$ (b) $\sqrt{5}$

- (c) $\sqrt{6}$ (d) $\frac{5}{2}$

136. In $\triangle ABC$, bisector of $\angle BAC$ meet BC at D & meets circum-circle at E, then $AB \times AC + DE \times AE = ?$

- (a) AE^2 (b) AE^3
(c) AE (d) None

137. In cyclic quadrilateral ABCD with diagonals intersecting at E, $AB = 5$, $BC = 10$, $BE = 7$, $CD = 6$, $CE = ?$

$CE = ?$

- (a) 8.4 (b) 8 (c) 9 (d) 9.4

138. In quadrilateral ABCD with diagonals AC & BD intersecting at O, $BO = 4$, $OD = 6$, $AO = 8$, $OC = 3$ & $AB = 6$, $AD = ?$

चतुर्भुज ABCD में, विकर्ण AC और BD एक-दूसरे को O पर काटते हैं, $BO = 4$, $OD = 6$, $AO = 8$, $OC = 3$ और $AB = 6$, $AD = ?$

- (a) $\sqrt{166}$ (b) $\sqrt{164}$

- (c) $\sqrt{144}$ (d) $\sqrt{133}$

139. Quadrilateral ABCD with consecutive sides of 8, 15 & 12 are inscribed in a circle with circumference 17π . AC is diameter of the circle. What is length of another diagonal of quadrilateral

चतुर्भुज ABCD जिसकी लगातार भुजाएं 8, 15 और 12 हैं, एक वृत्त के अंदर बनाया गया है, वृत्त की परिधि 17π है। AC वृत्त का व्यास है। चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लम्बाई क्या होगी?

- (a) $\frac{96+15\sqrt{145}}{17}$

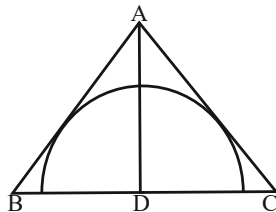
- (b) $\frac{94+15\sqrt{145}}{17}$

- (c) $\frac{98+15\sqrt{145}}{17}$

- (d) None of these

140. Find area of semicircle inscribed in $\triangle ABC$ as in diagram where $AB = AC = 25$ & $BC = 40$

एक अर्द्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो $\triangle ABC$ में बनाया गया है, जहां $AB = AC = 25$ & $BC = 40$

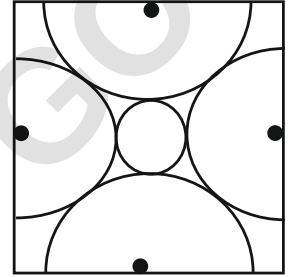


- (a) 72π (b) 72

- (c) 82 (d) 82π

141. In the given figure, four identical semicircle each of radius 2 drawn at centre at each side of square, then find radius of in-circle.

दी गई आकृति में, चार समान अर्द्धवृत्त वर्ग की प्रत्येक भुजा पर बनाये गये हैं, अर्द्धवृत्तों की त्रिज्या 2 है, तो अन्तः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए?



- (a) $2(\sqrt{2}-1)$

- (b) $2(\sqrt{2}+1)$

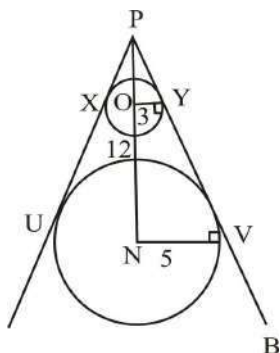
- (c) $3(\sqrt{2}+1)$

- (d) None of these

142. PA & PB are two tangents drawn to two circles of radius 3cm & 5cm resp. PA touches smaller & larger circle at point X & U resp. PB touches the smaller circle & larger circle at point Y & V resp. The centers of smaller & larger circle are O & N resp. $ON = 12$, $PY = ?$

PA और PB दो स्पर्श रेखायें है जो दो वृत्तों पर खींची हैं, वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 3सेमी और 5सेमी हैं। PA छोटे वृत्त और बड़े वृत्त को क्रमशः बिंदु X और Y पर स्पर्श करती है। PB छोटे वृत्त और बड़े वृत्त को बिंदु Y और V पर स्पर्श करती है। छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के केन्द्र क्रमशः O और N हैं। $ON = 12$, $PY = ?$

GEOMETRY (ज्यामिति)



- (a) $3\sqrt{35}$ (b) $5\sqrt{35}$
(c) $2\sqrt{35}$ (d) $6\sqrt{35}$

143. ABCD is a cyclic quadrilateral. Diagonals BD and AC intersect each other at E. If $\angle BEC = 128^\circ$ and $\angle ECD = 25^\circ$, then what is the measure of $\angle BAC$?

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण BD और AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि $\angle BEC = 128^\circ$ और $\angle ECD = 25^\circ$ है, तो $\angle BAC$ का माप ज्ञात कीजिए।

- (a) 198° (b) 52°
(c) 103° (d) 93°

144. In $\triangle ABC$, D and E are the mid points of sides BC and AC, respectively. If $AD = 10.8$ cm, $BE = 14.4$ cm and AD and BE intersect at G at a right angle, then the area (in cm^2) of $\triangle ABC$ is:

$\triangle ABC$ में, D और E क्रमशः भुजाओं BC और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि $AD = 10.8$ सेमी $BE = 14.4$ सेमी और AD और BE एक समकोण पर G पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल (सेमी² में) है:

- (a) 53.76 (b) 80.64
(c) 103.68 (d) 56.76

145. In $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$. Points P and Q are on the sides AC and BC, respectively, such that $AP:PC = BQ:QC = 1:2$. Then,

$$\frac{AQ^2 + BP^2}{AB^2} \text{ is equal to:}$$

$\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$ है। भुजा AC और BC पर क्रमशः बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि $AP:PC = BQ:QC = 1:2$ हैं तो $\frac{AQ^2 + BP^2}{AB^2}$

$$\text{किसके बराबर होगा?}$$

- (a) $13/9$ (b) $4/9$
(c) $4/3$ (d) $8/3$

146. The lengths of two sides of a parallelogram are 3 cm and 10 cm. What is the sum of the squares of the diagonals of the parallelogram?

समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेमी और 10 सेमी है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 218 cm^2 (b) 169 cm^2
(c) 206 cm^2 (d) 109 cm^2

147. Let D and E be two points on the side BC of $\triangle ABC$ such that $AD = AE$ and $\angle BAD = \angle EAC$. If $AB = (3x + 1)$ cm, $BD = 9$ cm, $AC = 34$ cm and $EC = (y + 1)$ cm, then the value of $(x + y)$ is:

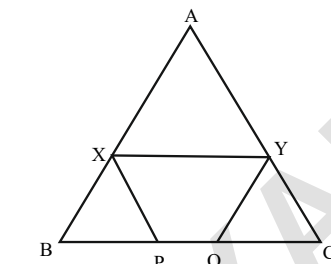
माना कि $\triangle ABC$ की भुजा BC पर बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि $AD = AE$ और $\angle BAD = \angle EAC$ है। यदि $AB = (3x + 1)$ सेमी, $BD = 9$ सेमी, $AC = 34$ सेमी और $EC = (y + 1)$ सेमी है तब $(x + y)$ का मान क्या होगा?

- (a) 17 (b) 16
(c) 19 (d) 20

148. In the fig. given below, ABC is an equilateral triangle with each side of length 30 cm. XY is parallel to BC, $XP \parallel AC$ and $YQ \parallel AB$. If $XY + XP + YQ = 40$ cm, then the value of PQ is?

दिए गए चित्र में, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेमी है। XY, BC के समानांतर है, $XP \parallel AC$ और $YQ \parallel AB$, $XY + XP + YQ = 40$ सेमी है, तो PQ का मान

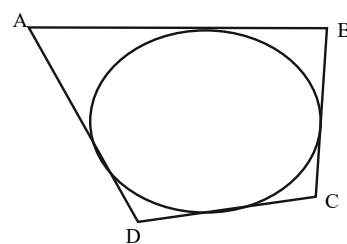
होगा?



- (a) 5 cm (b) 12 cm
(c) 15 cm (d) 10 cm

149. In the given figure, a circle touches quadrilateral ABCD. If $AB = 2x + 3$, $BC = 3x - 1$, $CD = x + 6$ and $DA = x + 4$, then what is the value of x?

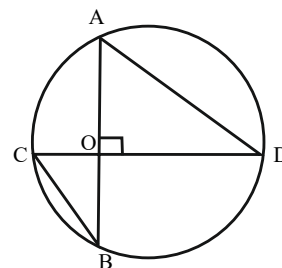
दिए गए आरेख में, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD को स्पर्श करता है। यदि $AB = 2x + 3$, $BC = 3x - 1$, $CD = x + 6$ और $DA = x + 4$ है, तो x का मान क्या है?



- (a) 3 (b) 4.5
(c) 6 (d) 6.5

150. In the given figure, Chord AB and CD intersect at 90° if $AD = 16$ cm and $BC = 12$ cm then find the area of circle?

दिए गए चित्र में, AB और CD एक दूसरे को 90° पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि $AD = 16$ सेमी और $BC = 12$ सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें।



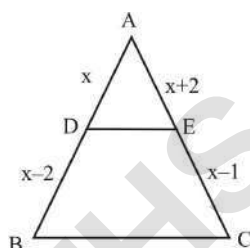
- (a) 144π (b) 96π
(c) 98π (d) 100π

Geometry : Answer Key

1. (b)	20. (a)	39. (a)	58. (a)	77. (a)	96. (d)	115. (a)	134. (a)
2. (d)	21. (c)	40. (d)	59. (a)	78. (b)	97. (c)	116. (a)	135. (d)
3. (a)	22. (a)	41. (c)	60. (a)	79. (a)	98. (b)	117. (b)	136. (a)
4. (a)	23. (d)	42. (d)	61. (a)	80. (d)	99. (b)	118. (d)	137. (a)
5. (b)	24. (c)	43. (a)	62. (d)	81. (a)	100. (a)	119. (a)	138. (a)
6. (b)	25. (a)	44. (d)	63. (b)	82. (c)	101. (a)	120. (b)	139. (a)
7. (b)	26. (b)	45. (d)	64. (a)	83. (a)	102. (a)	121. (a)	140. (a)
8. (a)	27. (c)	46. (b)	65. (b)	84. (d)	103. (a)	122. (b)	141. (a)
9. (c)	28. (d)	47. (d)	66. (b)	85. (a)	104. (c)	123. (a)	142. (a)
10. (b)	29. (c)	48. (d)	67. (a)	86. (a)	105. (a)	124. (d)	143. (c)
11. (b)	30. (d)	49. (b)	68. (b)	87. (b)	106. (a)	125. (a)	144. (c)
12. (b)	31. (d)	50. (d)	69. (d)	88. (a)	107. (a)	126. (c)	145. (a)
13. (c)	32. (c)	51. (b)	70. (b)	89. (b)	108. (a)	127. (a)	146. (a)
14. (b)	33. (d)	52. (d)	71. (c)	90. (a)	109. (b)	128. (b)	147. (c)
15. (b)	34. (d)	53. (b)	72. (b)	91. (a)	110. (b)	129. (a)	148. (d)
16. (a)	35. (a)	54. (b)	73. (d)	92. (b)	111. (a)	130. (a)	149. (c)
17. (c)	36. (b)	55. (b)	74. (d)	93. (c)	112. (c)	131. (a)	150. (d)
18. (d)	37. (d)	56. (c)	75. (a)	94. (a)	113. (c)	132. (a)	
19. (c)	38. (b)	57. (c)	76. (c)	95. (a)	114. (a)	133. (a)	

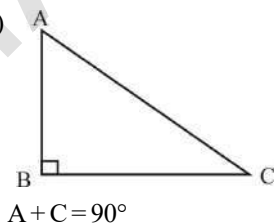
SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (b)



$$\begin{aligned}
 x \times (x-1) &= (x-2)(x+2) \\
 x^2 - x &= x^2 - 4 \\
 x &= 4 \\
 AB + AE &= 2x - 2 + x + 2 = 3x \\
 &= 3 \times 4 = 12 \text{ Ans}
 \end{aligned}$$

2. (d)



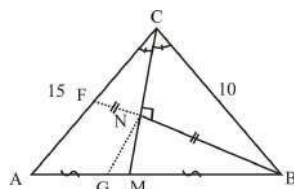
$$\Rightarrow \sin A = \cos C$$

$$\Rightarrow \frac{\cos C}{\sin A} (\sin C + \sin A)$$

$$\Rightarrow \frac{\sin C + \cos C}{\cos C - \sin C} \left[\begin{array}{l} \cot C = \frac{3}{1} \\ \frac{\cos C}{\sin C} = \frac{3}{1} \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1+3}{3-1} = \frac{4}{2} = 2 \text{ Ans}$$

3. (a)



CN is Angle-Bisector (कोण-समद्विभाजक) as well as Perpendicular, so CFB is Isosceles Triangles (समद्विबाहु)

$$CB = CF = 10$$

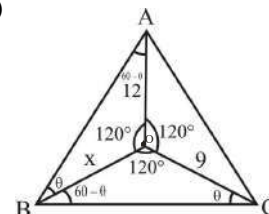
$$AF = 15 - 10 = 5$$

$$FN = NB \text{ \& } AM = MB$$

$$FA \parallel NM$$

$$NM = \frac{FA}{2} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ Ans}$$

4. (a)



$$\triangle OAB \sim \triangle OBC$$

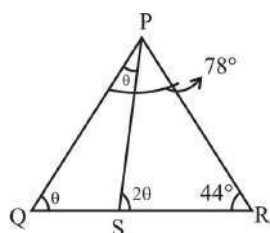
$$\frac{x}{9} = \frac{12}{x}$$

$$x^2 = 12 \times 9$$

$$x = \sqrt{36 \times 3} = 6\sqrt{3}$$

SOLUTION : GEOMETRY (हल : ज्यामिति)

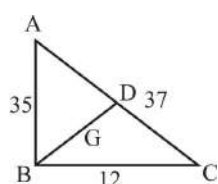
5. (b)



$$\theta = 180 - (78 + 44) = 58^\circ$$

$$\angle PSQ = 180 - 2 \times 58^\circ = 64^\circ \text{ Ans}$$

6. (b) (12, 35, 37) $\rightarrow$ Triplet होता है।



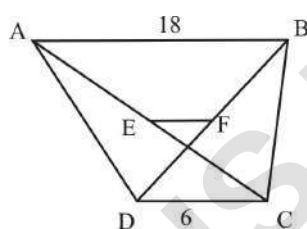
$$BD = \frac{37}{2}$$

$$BG = \frac{2}{3} \times BD$$

$$= \frac{2}{3} \times BD$$

$$= \frac{2}{3} \times \frac{37}{2} = 12.3 \text{ cm Ans}$$

7. (b)



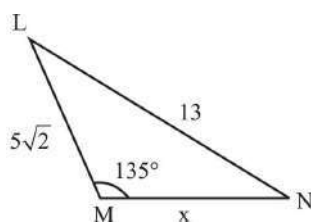
$$EF = \frac{AB - CD}{2}$$

$$= \frac{18 - 6}{2}$$

$$= \frac{12}{2} = 6 \text{ cm Ans}$$

Imp. property है।
 याद होनी चाहिए

8. (a)

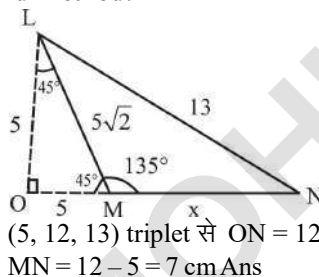


$$\cos 135^\circ = \frac{(5\sqrt{2})^2 + x^2 - 13^2}{2 \times 5\sqrt{2} \times x}$$

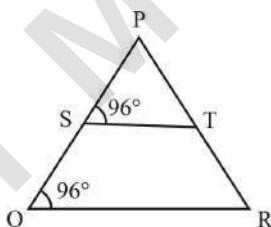
$$-\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{50 + x^2 - 169}{10\sqrt{2}x}$$

ये method लंबा है

Second Method:



9. (c)



$$PS \times PR = PQ \times PT$$

यानी $\triangle PST \sim \triangle PQR$

$$ST \parallel QR$$

$$\angle Q = 96 = \angle PST$$

$$96 = \angle PRQ + 34$$

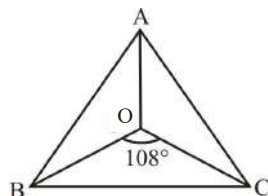
$$\angle PRQ = 62$$

$$\angle QPR = 180 - (96 + 62)$$

$$= 180 - 158$$

$$= 22^\circ \text{ Ans}$$

10. (b)



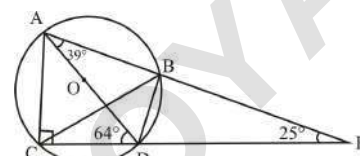
$$\angle BOC = 90 + \frac{\angle A}{2}$$

$$2(108 - 90) = \angle A$$

$$\angle A = 36^\circ$$

$$\angle BAO = \frac{36}{2} = 18^\circ \text{ Ans}$$

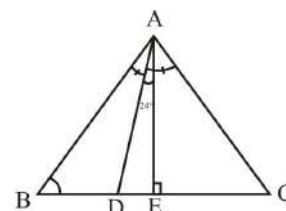
11. (b)



$$\angle CAD = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ$$

$$\angle CBD = \angle CAD = 26^\circ \text{ (Angle on the same chord)}$$

12. (b)



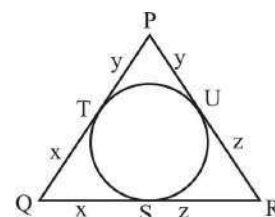
$$\angle DAE = \frac{78 - \angle C}{2}$$

$$24 \times 2 = 78 - \angle C$$

$$\angle C = 78 - 48$$

$$\angle C = 30^\circ \text{ Ans}$$

13. (c)



$$PQ - QR = 5$$

$$x + y - (x + z) = 5$$

$$y - z = 5$$

$$x - z = 2$$

$$x + y + z = \frac{32}{2} = 16$$

$$(x + y + z) - [y - z + x - z] = 16 - 5 - 2$$

$$3z = 9$$

$$z = 3$$

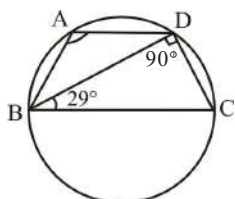
$$y - z = 5$$

$$y = 5 + z = 5 + 3 = 8$$

$$PR = y + z = 8 + 3 = 11 \text{ Ans}$$

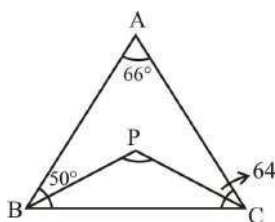
MATHS MAINS मंत्रा

14. (b)



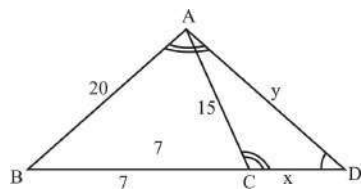
$$\begin{aligned}\angle C &= 90 - 29 = 61 \\ \angle A &= 180 - 61 \\ \angle A &= 119^\circ\end{aligned}$$

15. (b)



$$\begin{aligned}\angle C &= 180 - (66 + 50) = 64^\circ \\ \angle P &= 90 + \frac{66}{2} = 123^\circ \\ \Rightarrow \angle BPC - \angle PCA \\ \Rightarrow 123 - 32 &= 91 \text{ Ans}\end{aligned}$$

16. (a)



$$\triangle DAB \sim \triangle DCA$$

$$\frac{AB}{CA} = \frac{y}{x} = \frac{20}{15}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{AB}{CA} = \frac{20}{15} = \frac{7+x}{y}$$

$$\frac{4}{3}y - x = 7$$

$$\frac{4}{3} \times \frac{4x}{3} - x = 7$$

$$\frac{7x}{9} = 7$$

$$x = 9 \text{ Ans}$$

17. (c)

For A_1 :

$$(n_1 - 2) \times 180 = 1080$$

$$n_1 = 8$$

For A_2 :

$$I - E = 132$$

$$I + E = 180$$

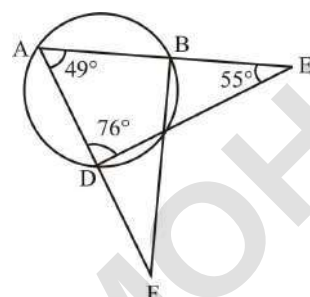
$$2E = 48$$

$$E = 24$$

$$n_2 = \frac{360}{24} = 15$$

$$n_1 + n_2 = 8 + 15 = 23 \text{ Ans}$$

18. (d)

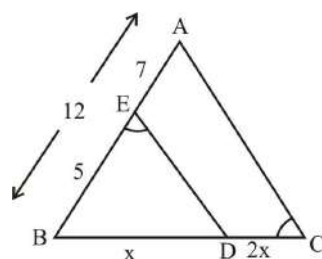


$$\begin{aligned}\angle DAE &= 180 - (76 + 55) \\ &= 49^\circ\end{aligned}$$

$$\angle ABC = 104^\circ$$

$$\begin{aligned}\angle AFB &= 180 - (49 + 104) \\ &= 27^\circ \text{ Ans}\end{aligned}$$

19. (c)



Similarity से,

$$\frac{x}{12} = \frac{5}{3x}$$

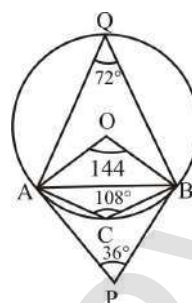
$$x^2 = 20$$

$$x = 2\sqrt{5}$$

$$BC = 3x$$

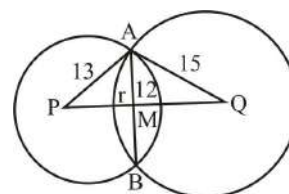
$$= 3 \times 2\sqrt{5} = 6\sqrt{5} \text{ cm}$$

20. (a)



$$\begin{aligned}\angle ACB &= 108^\circ \\ \angle AQB &= 180 - 108 = 72^\circ \\ \angle AOB &= 2\angle AQB \\ &= 2 \times 72 = 144^\circ \\ \angle APB &= 180 - 144 \\ &= 36^\circ \text{ Ans}\end{aligned}$$

21. (c)



$$AM = \frac{AB}{2}$$

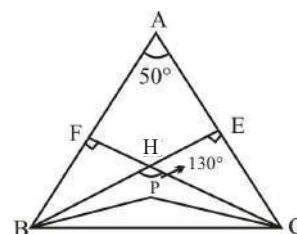
$$AM = \frac{24}{2} = 12$$

$$PM = 5, MQ = 9$$

(Triplet से)

$$PQ = 5 + 9 = 14 \text{ Ans}$$

22. (a)



$$\angle BHC = 180 - 50 = 130^\circ$$

$$\angle BPC = 90 + \frac{130}{2}$$

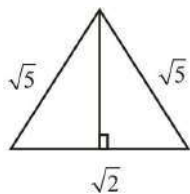
$$= 155^\circ \text{ Ans}$$

SOLUTION : GEOMETRY (हल : ज्यामिति)

23. (d)

Put $a = b = 1$

Sides $\rightarrow \sqrt{2}, \sqrt{5}, \sqrt{5}$



Height $\rightarrow \sqrt{5 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$

Area $= \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2}$

at $a = b = 1$,

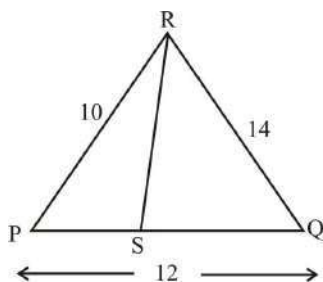
a) $\frac{5}{2}ab = \frac{5}{2}$

b) $3ab = 3$

c) $4ab = 4$

d) $\frac{3}{2}ab = \frac{3}{2}$ Ans

24. (c)



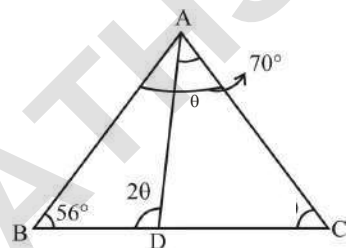
$(10 + 14) = 24$

24 units $\Rightarrow 12$

$\frac{PS}{SQ} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}$

$SQ = 7$ cm Ans

25. (a)



$\angle C = \theta = 180 - (70 + 56)$
 $= 54$

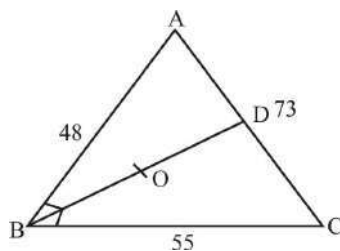
$\angle ADB = 20$

$= 2 \times 54$

$\Rightarrow 20 + 108 = 180$

$= 20 = 72 = \angle ADC$

26. (b)



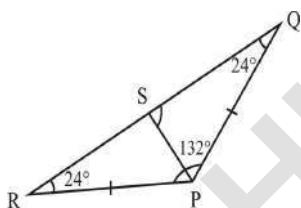
$(48, 55, 73) \rightarrow$ Triplet है।

$BD = \frac{73}{2}$

$BO = \frac{2}{3} \times \frac{73}{2}$

$BO = 24.33$ cm Ans

27. (c)



$\angle Q = \angle R = \frac{(180 - 132)}{2}$

$= \frac{48}{2} = 24^\circ$

$\angle PSQ = 96 + \angle QPS$

In ΔPQS

$\angle PSQ + \angle SQP + \angle QPS = 180^\circ$

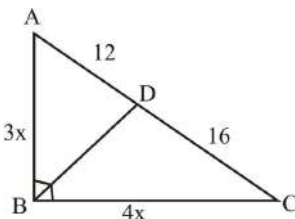
$96 + \angle QPS + 24 + \angle QPS = 180^\circ$

$\angle QPS = \frac{180 - 120}{2}$

$\angle QPS = 30^\circ$

$\angle PSR = 30^\circ + 24^\circ = 54^\circ$

28. (d)



BD is angle bisector,

Hence,

$\frac{CD}{AD} = \frac{BC}{AB} = \frac{16}{12} = \frac{4x}{3x}$

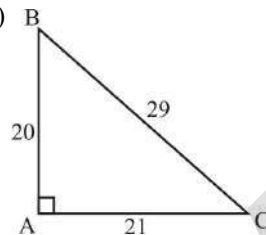
$AC = 5x$

(Triplet से)

$5x \rightarrow 12 + 16 = 28$

$12x \rightarrow \frac{28}{5} \times 12 = 67.2$ Ans

29. (c)



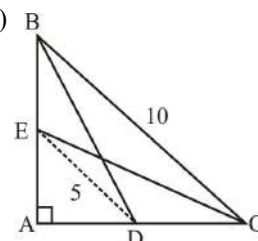
$\Rightarrow \sin B - \cot C$

$\Rightarrow \frac{21}{29} - \frac{21}{20}$

$\Rightarrow 21 \left(\frac{20 - 29}{29 \times 20} \right)$

$\Rightarrow -\frac{189}{580}$ Ans

30. (d)



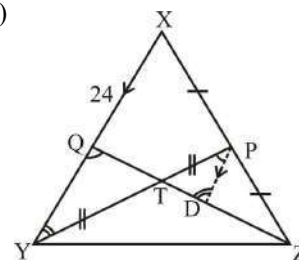
$BC^2 + DE^2 = BD^2 + CE^2$

$100 + 25 = BD^2 + \frac{325}{4}$

$BD^2 = \frac{175}{4}$

$BD = \frac{5}{2}\sqrt{7}$ cm Ans

31. (d)



P से D को join किया और एक parallel line $PD \parallel XQ$ बनाई।

$PD = \frac{QX}{2} = \frac{24}{2} = 12$

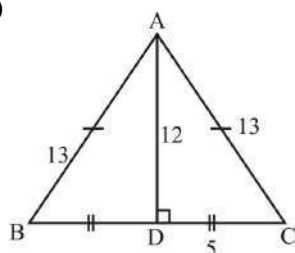
ASA property से

$TPD \cong TQY$

$QY = PD = 12$ Ans

MATHS MAINS मंत्रा

32. (c)



AD is perpendicular bisector,
BD = CD

12 के साथ (5, 12, 13) का triplet
बनता है। Hit & Trial से BD = CD

= 5, AB = AC = 13

Perimeter = 13 + 13 + 10

= 36 (satisfied)

BC = 5 + 5 = 10 Ans

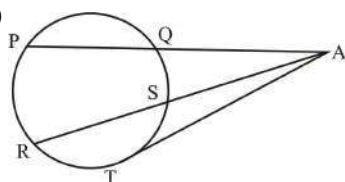
33. (d) $\Delta = r^2 + 2Rr$

(formula याद होना चाहिए)

$\Delta = 9 + 2 \times 12.5 \times 3$

$\Delta = 9 + 75 = 84$ Ans

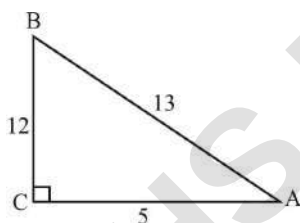
34. (d)



$AQ \times PA = AS \times RA$

$\frac{PA}{SA} = \frac{RA}{AQ}$ Ans

35. (a)



$A + B = 90^\circ$

$\cos A = \frac{5}{13}$

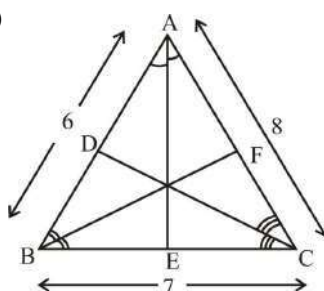
$\Rightarrow \frac{1 + \sin A}{\cos B}$

$\Rightarrow \frac{1 + \sin A}{\sin A} = \operatorname{cosec} A + 1$

$= \frac{13}{12} + 1$

$= \frac{25}{12}$ Ans

36. (b)



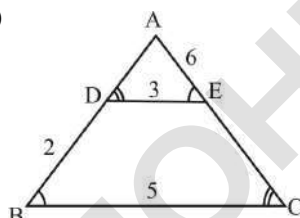
$\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{EC}$

$\frac{6}{8} = \frac{BE}{EC}$

$\frac{3}{4} = \frac{BE}{EC}$

BE = 3 cm Ans

37. (d)



$\Delta AED \sim \Delta ABC$

$\frac{3}{5} = \frac{6}{AB}$

AB = 10

$\frac{3}{5} = \frac{8}{AC}$

$AC = \frac{40}{3}$

$AB + AC = 10 + \frac{40}{3} = \frac{70}{3}$ Ans

38. (b) Angles: 1 : 2 : 3 यानी 6 unit $\rightarrow 180^\circ$

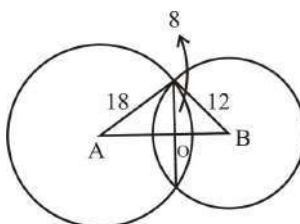
1 $\rightarrow 30$

2 $\rightarrow 60$

3 $\rightarrow 90$

1 : $\sqrt{3}$: 2 Ans

39. (a)



$AO = \sqrt{(18+8)(18-8)}$

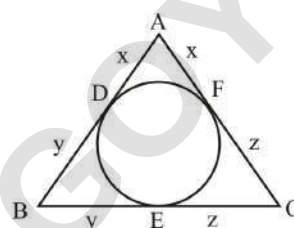
$= \sqrt{26 \times 10} = 2\sqrt{65}$

$BO = \sqrt{(12+8)(12-8)}$

$= \sqrt{20 \times 4} = 4\sqrt{5}$

$AO + BO = 2\sqrt{5}(2 + \sqrt{13})$ Ans

40. (d)



$x + y + z = \frac{12 + 8 + 10}{2} = 15$

BE = y + z = 8

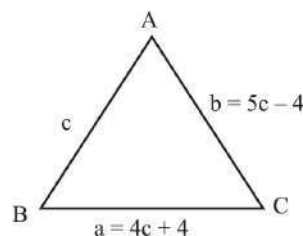
$x = 15 - 8 = 7$

AC = x + z = 10

$z = 10 - 7 = 3$

$\Rightarrow x : z = 7 : 3$ Ans

41. (c)



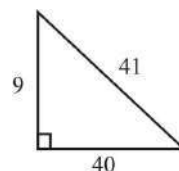
$\Rightarrow c + 4c + 4 + 5c - 4 = 90$

$10c = 90$

$c = 9$

$b = 9 \times 5 - 4 = 41$,

$a = 9 \times 4 + 4 = 40$

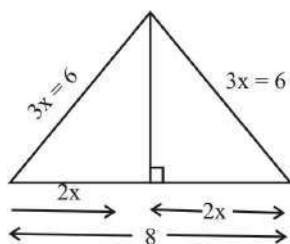


Triplet होता है।

$Ar = \frac{1}{2} \times 9 \times 40 = 180$ Ans

SOLUTION : GEOMETRY (हल : ज्यामिति)

42. (d)

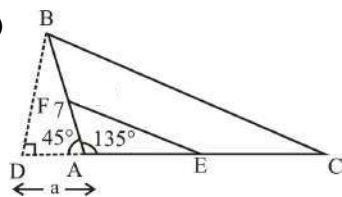


$$10x = 20$$

$$x = 2$$

$$\text{Height} = \sqrt{36 - 16} = 2\sqrt{5} \text{ Ans}$$

43. (a)



$$AB = 7 = a\sqrt{2}$$

$$a = AD = \frac{7}{\sqrt{2}} \text{ or } \frac{7\sqrt{2}}{2} = BD$$

$$BD^2 + CD^2 = BC^2$$

$$\left(\frac{7\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{7\sqrt{2}}{2} + 5\sqrt{2}\right)^2 = BC^2$$

$$\frac{49}{2} + \frac{289}{2} = BC^2$$

$$\frac{338}{2} = BC^2$$

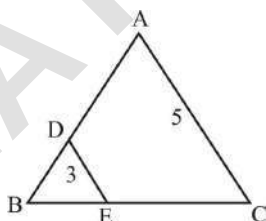
$$BC = 13, EF = 6.5 \text{ cm}$$

44. (d)

$a \times b = 24$	Third side $\rightarrow 23 < < 25$ (24)
1 24	$10 < < 14$ (11, 12, 13)
2 12	$5 < < 11$ (6, 7, 8, 9, 10)
3 8	$2 < < 10$ (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
4 6	

$$\text{Total} = 3 + 5 + 7 + 1 = 16$$

45. (d)



$$\Delta BDE \text{ में, } DE = 3$$

$$\text{यानी Ar } \Delta ABC = 25 \text{ unit}^2$$

$$\text{Ar}(\Delta ACED) = 25 - 9 = 16 \text{ unit}^2$$

$$16 \text{ unit}^2 \rightarrow 32 \text{ cm}^2$$

$$9 \text{ unit}^2 \rightarrow 9 \times 2 = 18 \text{ cm}^2$$

46. (b) Area $\propto B \times h$

(Constant)

$$\text{Base: } \frac{12 \cdot 8}{4} \quad \frac{9 \cdot 6}{3}$$

$$\text{Height: } 3 \quad 4$$

$$\text{ATQ, } 4 \rightarrow 12$$

$$3 \rightarrow 9 \text{ Ans}$$

47. (d) I case: $x + x = 16$

$$O < y < 2x$$

$$O < y < 16$$

$$1, 2, 3, \dots, 15 \text{ (15 values)}$$

II case: $x + y = 16$

$$O < y < -2x$$

$$O < y < 2(16 - y)$$

$$O < 3y < 32$$

$$y < 10.66$$

$$y \Rightarrow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \textcircled{8}, 9, 10$$

$$y \neq 8 \text{ (9 values)}$$

$$\text{Total} = 15 + 9 = 24$$

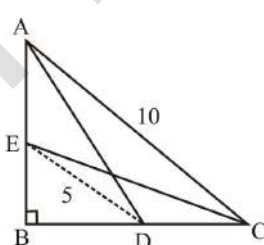
$$\frac{\text{Ar } \Delta ABC}{\text{Ar } \Delta EDF} = \frac{49}{4}$$

48. (d)

$$\text{Side Ratio} \Rightarrow \frac{7}{2} = \frac{AC}{EF} = \frac{14}{EF}$$

$$EF = \frac{14 \times 2}{7} = 4 \text{ Ans}$$

49. (b)



$$AC = 10$$

$$DE = 5$$

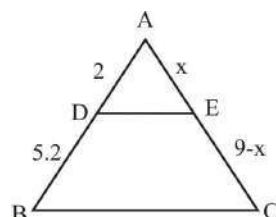
$$AC^2 + DE^2 = AD^2 + CE^2$$

$$100 + 25 = 55 + CE^2$$

$$CE^2 = 125 - 55 = 70$$

$$CE = \sqrt{70} \text{ cm}$$

50. (d)



$$AB = 7.2$$

$$AC = 9$$

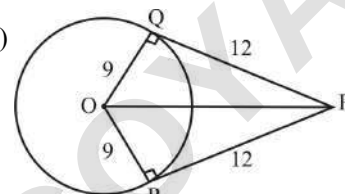
$$AB = 9 \times 0.8 = 7.2$$

$$AB = AC \times 0.8$$

$$AE = 2 = x \times 0.8$$

$$x = \frac{20}{8} = 2.5 \text{ Ans}$$

51. (b)

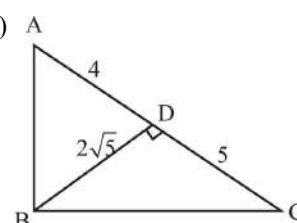


$$\text{Ar of quad. PQOR}$$

$$= 2 \times \text{ar of } \Delta PQO$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times 9 \times 12 = 108 \text{ cm}^2$$

52. (d)



$$BD = \sqrt{5 \times 4} = 2\sqrt{5}$$

$$AB = \sqrt{16 + 20} = 6$$

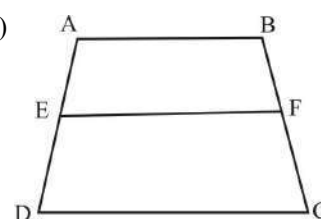
$$BC = \sqrt{(5)^2 + (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{25 + 20}$$

$$= 3\sqrt{5}$$

$$AB + BC = 6 + 3\sqrt{5}$$

$$= 6 + 3 \times 2.2 = 12.6 \text{ cm Ans}$$

53. (b)



$$EF = \frac{AB + CD}{2} = 10$$

$$AB + CD = 20$$

$$AB - CD = 4$$

$$AB = \frac{24}{2} = 12$$

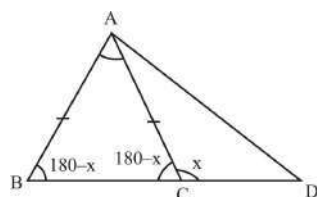
$$CD = 8$$

$$\Rightarrow AB \times DC = 12 \times 8$$

$$= 96 \text{ sq cm Ans}$$

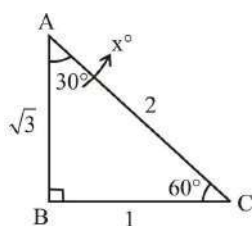
MATHS MAINS मंत्रा

54. (b)



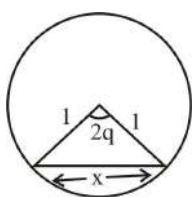
$$\begin{aligned}\angle BAC &= \theta \\ \theta + 180 - x &= x \\ \theta &= 2x - 180^\circ \text{ Ans}\end{aligned}$$

55. (b)



$$\begin{aligned}&(30, 60, 90) \text{ triangle में} \\ &(1 \sqrt{3} \ 2) \text{ sides होती है} \\ &\angle C = 2 \times 30^\circ = 60^\circ \\ &= 2 \times x = 2x\end{aligned}$$

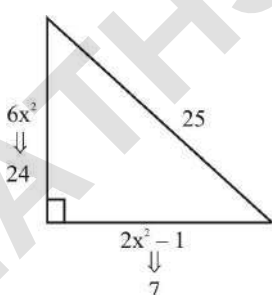
56. (c)



Chord की length = x (मान लिया)

$$\begin{aligned}\cos 2q &= \frac{1^2 + 1^2 - x^2}{2 \times 1 \times 1} = \frac{2 - x^2}{2} \\ 2\cos 2q &= 2 - x^2 \\ x^2 &= 2(1 - \cos 2q) \\ x^2 &= 2(1 - 1 + 2\sin^2 q) \\ x &= 2\sin q\end{aligned}$$

57. (c)

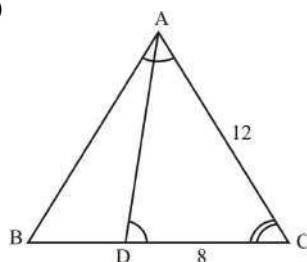


$$\begin{aligned}\text{Ar} &= 84 = \frac{1}{2} \times 6x^2 \times (2x^2 - 1) \\ 168 &= 6x^2 (2x^2 - 1)\end{aligned}$$

ऐसे calculation लंबी होगी

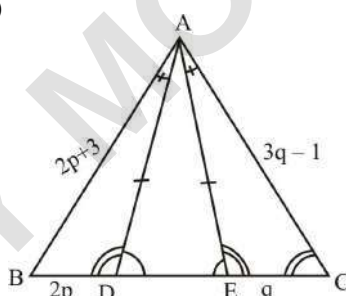
$$\begin{aligned}&168 \\ &\quad \swarrow \quad \searrow \\ &24 \times 7 \\ 6x^2 &= 24 & 2x^2 - 1 &= 7 \\ x &= 2 & x^2 &= 4, x = 2 \\ (\text{satisfied}) & & (\text{satisfied}) & \\ \text{Perimeter} &= 24 + 7 + 25 = 56 \text{ units}\end{aligned}$$

58. (a)



$$\begin{aligned}\triangle CAB &\sim \triangle CDA \\ \frac{CA}{CB} &= \frac{CD}{CA} \\ CB &= \frac{12 \times 12}{8} = 18 \text{ cm Ans}\end{aligned}$$

59. (a)



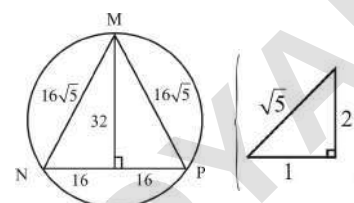
$$\begin{aligned}&\triangle ADB \text{ और } \triangle AEC \text{ में,} \\ &\angle ADB = \angle AEC \\ &AD = AE \\ &\angle BAD = \angle CAE \\ &\text{ASA से } \triangle ADB \cong \triangle AEC \\ &\Rightarrow 2p = q \\ &\Rightarrow 2p + 3 = 3q - 1 \\ &\Rightarrow q + 3 = 3q - 1 \\ &2q = 4 \\ &q = 2 \\ &p = 1 \\ &p + q = 2 + 1 = 3 \text{ Ans}\end{aligned}$$

60. (a) Area = base $\times$ Height

$$\frac{f}{8} = \frac{f}{7} \times \left(\frac{h_i}{h_r} \right) \quad \left(\frac{1}{2} \text{ constant को} \right)$$

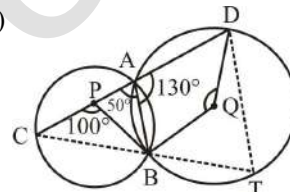
$$\begin{aligned}\frac{7}{8} &\rightarrow +1 = \frac{1}{7} \\ &= 14.29\% \text{ Ans}\end{aligned}$$

61. (a)



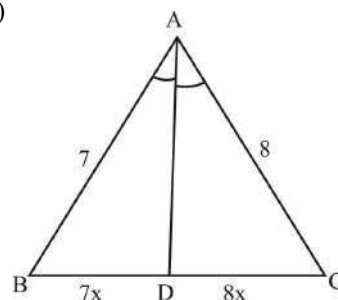
$$\begin{aligned}R &= \frac{16\sqrt{5} \times 16\sqrt{5}}{2 \times 32} \\ R &= 20 \text{ cm Ans}\end{aligned}$$

62. (d)



$$\begin{aligned}\angle CAB &= \frac{1}{2} \times 100 = 50^\circ \\ \angle BAD &= 130^\circ \\ \angle BTD &= 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ \\ \angle BQD &= x = 2 \times 50^\circ \\ &= 100^\circ \text{ Ans}\end{aligned}$$

63. (b)



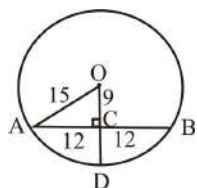
$$\begin{aligned}\frac{DC}{4} &= \frac{8x}{4} = 2x \\ 15x &\rightarrow 10 \\ 2x &\rightarrow \frac{10}{15} \times 2 = \frac{4}{3} \text{ Ans}\end{aligned}$$

$$64. (a) \frac{\text{Ar } \triangle PQR}{\text{Ar } \triangle MNT} = \frac{196}{169}$$

$$\begin{aligned}\text{Side ratio } \frac{PQ}{MN} &= \frac{14}{13} \\ 14 &\rightarrow 28 \\ 13 &\rightarrow 26 \text{ Ans}\end{aligned}$$

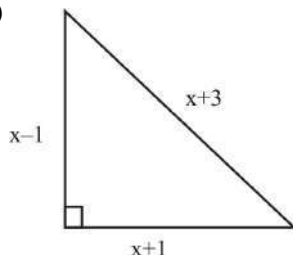
SOLUTION : GEOMETRY (हल : ज्यामिति)

65. (b)



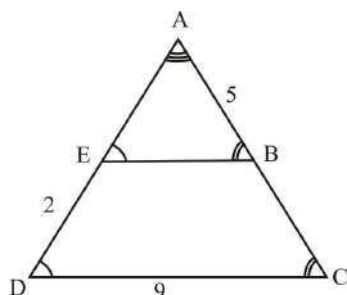
OC = 9 (9, 12, 15) triplet से
OD = 15
CD = 15 - 9 = 6 cm Ans

66. (b)



Put $x = 7$
(6, 8, 10) triplet से

67. (a)



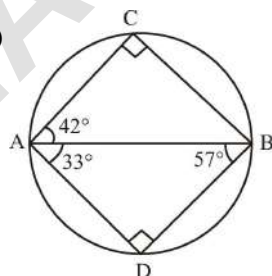
ΔAEB में $BE = 6$, ΔADC में $DC = 9$
यानी 1.5 गुणा है
 ΔAEB , $\angle E$ के सामने side = 5
 $\angle D$ के सामने side = 5×1.5
 $AC = 7.5$
 $BC = 7.5 - 5 = 2.5$

$$\frac{9}{2 + AE} = \frac{6}{AE}$$

$$3AE = 12$$

$$AE = 4$$

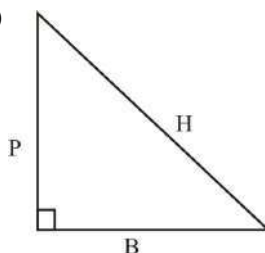
68. (b)



$$\angle BAD = 90 - 57 = 33^\circ$$

$$\angle CAB = 42 + 33 = 75^\circ$$

69. (d)



$$P - B = 17$$

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times P \times B = 84$$

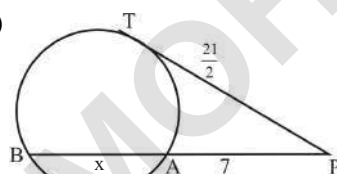
$$P \times B = 168$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ 24 & 7 \end{array}$$

$$24 - 7 = 17 \text{ (satisfied)}$$

$$\text{Perimeter} = 24 + 7 + 25 = 56 \text{ Ans}$$

70. (b)



$$PA \times PB = PT^2$$

$$7 \times (7 + x) = \left(\frac{21}{2}\right)^2$$

$$49 + 7x = \frac{441}{4}$$

$$x = \frac{245}{28} = \frac{35}{4}$$

$$x = 8.75 \text{ Ans}$$

71. (c)

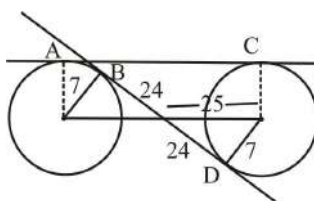
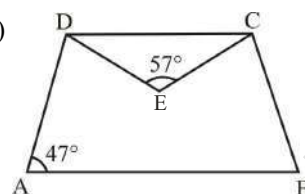


Figure में ही Answer निकालने की कोशिश करें

$$AC = 50 \text{ cm Ans}$$

72. (b)



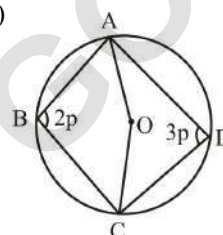
$$\frac{\angle A + \angle B}{2} = \angle E$$

$$47 + \angle B = 2 \times 57$$

$$\angle B = 114 - 47$$

$$\angle B = 67^\circ \text{ Ans.}$$

73. (d)



$$2p + 3p = 180^\circ$$

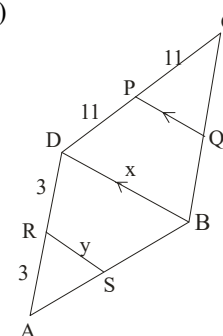
$$5p = 180^\circ$$

$$p = 36^\circ$$

$$\angle AOC = 6p$$

$$\angle AOC = 6 \times 36 = 216^\circ \text{ Ans}$$

74. (d)



Mid-point theorem से
 $x = 2y$

Options check करेंगे

जिसमें double का relation हो।

d) 16, 8

$$75. (a) \quad \frac{3 \times 90}{30} + (n - 5) \times \frac{195}{39} = 13$$

$$= (n - 2) \times \frac{180}{36} = 12$$

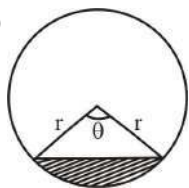
$$30 + 13n - 65 = 12n - 24$$

$$n = 65 - 30 - 24$$

$$n = 11 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

76. (c)



Area of minor segment

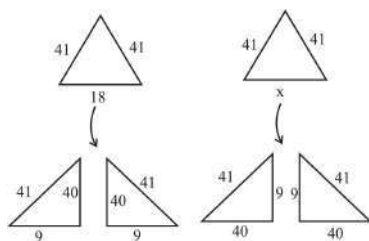
$$\Rightarrow \frac{\theta}{360} \pi r^2 - \frac{1}{2} r^2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \times 2$$

$$= \frac{1}{8} \pi r^2$$

$$\frac{\theta}{360} \pi = \frac{1}{8} \pi + \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

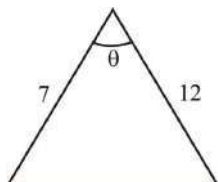
$$\frac{\pi \theta}{45} = \pi + 8 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \text{ Ans}$$

77. (a)



$$x = 40 + 40 = 80 \text{ Ans}$$

78. (b)



$$\text{Ar} = \frac{1}{2} \times 7 \times 12 \times \sin \theta = 14$$

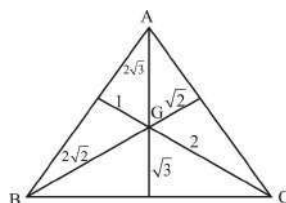
$$\sin \theta = \frac{1}{3}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} \right)$$

$$\theta = \sec^{-1} \left(\frac{3}{2\sqrt{2}} \right) \text{ Ans}$$

79. (a)



$$GA = 2\sqrt{3}$$

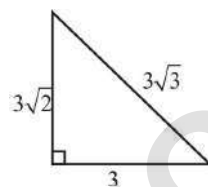
$$GB = 2\sqrt{2}$$

$$GC = 2$$

$$\Delta ABC = \frac{4}{3} \Delta (m_1 m_2 m_3)$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 3 \times 3\sqrt{2}$$

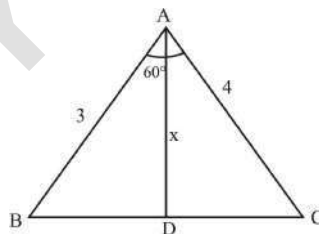
$$= 6\sqrt{2} \text{ Ans}$$



(Triplet होता है)

$$(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}) \rightarrow (3, 3\sqrt{2}, 3\sqrt{3})$$

80. (d)



Ar of ΔABC

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 3 \times x \times \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2}$$

$$\times 4 \times x \times \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 12\sqrt{3} = 3x + 4x = 7x$$

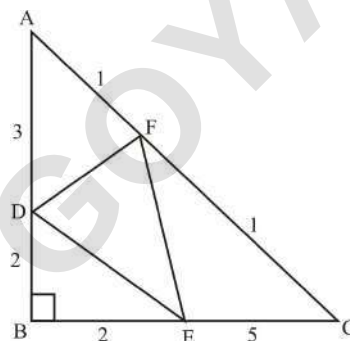
$$x = \frac{12}{7} \sqrt{3} \text{ Ans}$$

Method II:

$$AD = \frac{2 \times 3 \times 4 \times \cos 30^\circ}{3 + 4}$$

$$= \frac{12\sqrt{3}}{7} \text{ Ans}$$

81. (a)



$$\text{Ar } \Delta BDE \Rightarrow \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2 \text{ unit}$$

$$2 \text{ unit} \rightarrow 20 \text{ cm}^2$$

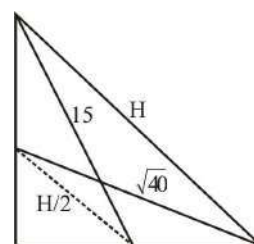
$$\text{Ar } \Delta ABC \rightarrow \frac{1}{2} \times 5 \times 7$$

$$= \frac{35}{2} \text{ unit}$$

$$\frac{35}{2} \text{ unit} \rightarrow \frac{35}{2} \times 10$$

$$= 175 \text{ unit}^2 \text{ Ans}$$

82. (c)



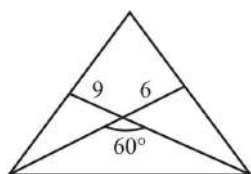
$$H^2 + \frac{H^2}{4} = (15)^2 + (\sqrt{40})^2$$

$$\frac{5H^2}{4} = 265$$

$$H = 2\sqrt{53} \text{ Ans}$$

SOLUTION : GEOMETRY (हल : ज्यामिति)

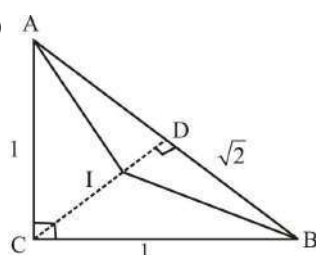
83. (a)



Formula:

$$\begin{aligned} \text{Ar } \Delta &= \frac{2}{3} \times m_1 m_2 \sin \alpha \\ &= \frac{2}{3} \times 9 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 18\sqrt{3} \text{ Ans} \end{aligned}$$

84. (d)

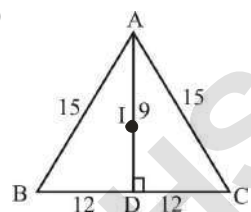


In-centre property

$$\frac{CI}{ID} = \frac{1+1}{1} = \frac{\sqrt{2}}{1}$$

$$\begin{aligned} \frac{\text{Ar } \Delta AIB}{\text{Ar } \Delta ACB} &= \frac{\frac{1}{2} \times AB \times ID}{\frac{1}{2} \times AB \times CD} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2} + 1} \end{aligned}$$

85. (a)

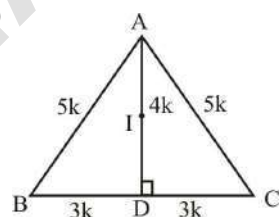


In centre property

$$\frac{AI}{ID} = \frac{15+15}{24} = \frac{5}{4}$$

$$\begin{aligned} AI + ID &= 5 + 4 = 9 \text{ unit} \\ AI &= 5 \text{ unit} = 5 \text{ Ans} \end{aligned}$$

86. (a)



$$\frac{AI}{ID} = \frac{5k+5k}{6k} = \frac{5}{3}$$

$$AI + ID = 4k = 5 + 3 = 8 \text{ unit}$$

$$8 \text{ unit} \rightarrow 4k$$

$$ID = 3 \text{ unit} \rightarrow 1.5k$$

$$6 \text{ cm} = 1.5k$$

$$k = 4 \text{ Ans}$$

$$87. (b) \frac{1}{r} = \frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

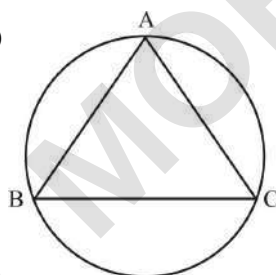
$$= \frac{6+4+3}{12}$$

$$r = 12/13 \text{ Ans}$$

$$88. (a) 35 \times \text{smallest} = 26 \times \text{largest}$$

$$\begin{array}{ccc} S & M & L \\ 26 & 119 \times & 35 \\ 52 & 58 \checkmark & 70 \end{array}$$

89. (b)



$AP^2 + BP^2 + CP^2$ की value options में constant की form में given है। P को हम circum-ference पर कहीं भी मान सकते हैं।

माना P, A पर ही स्थित है, तो

$$\Rightarrow AP^2 + BP^2 + CP^2$$

$$\Rightarrow 0 + (1)^2 + (1)^2$$

$$= 2 \text{ Ans}$$

$$90. (a) a : b : c = \frac{1}{h_a} : \frac{1}{h_b} : \frac{1}{h_c}$$

$$= \frac{1}{6} : \frac{1}{8} : \frac{1}{x}$$

$$= 4x : 3x : 24$$

$$4x - 3x < 24 \text{ and } 4x + 3x > 24$$

$$x < 24 \text{ and } 7x > 24$$

$$x > 3.4$$

$$x = 4, 5, 6, \dots, 22, 23$$

$$= 20 \text{ values Ans}$$

Formula:

$$\frac{h_a h_b}{h_a + h_b} < h_c < \frac{h_a h_b}{h_a - h_b}$$

$$\frac{48}{14} < h_c < \frac{48}{2}$$

$$\frac{24}{7} < h_c < 24$$

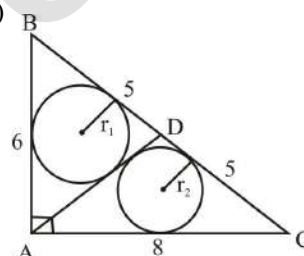
$$h_c = 4, 5, \dots, 23 \Rightarrow 20 \text{ values}$$

$$\begin{aligned} 91. (a) x &= 3x = 15 \\ 2x &< 15 \text{ and } 4x > 15 \\ x &< 7.5 \text{ and } x > 3.75 \\ x &= 4, 5, 6, 7 \end{aligned}$$

Highest possible perimeter

$$= 4x + 15 = 4 \times 7 + 15 = 43 \text{ Ans}$$

92. (b)



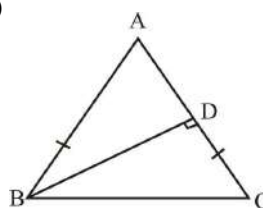
$$r_1 + r_2 = ?$$

$$\Rightarrow r_1 + r_2 = \frac{\Delta_1}{S_1} + \frac{\Delta_2}{S_2}$$

$$= \frac{3}{8} + \frac{4}{3}$$

$$= \frac{17}{6} \text{ Ans}$$

93. (c)



$$BD^2 = AB^2 - AD^2$$

$$57 = (AC + AD)(AC - AD)$$

$$\downarrow$$

$$19$$

$$\downarrow$$

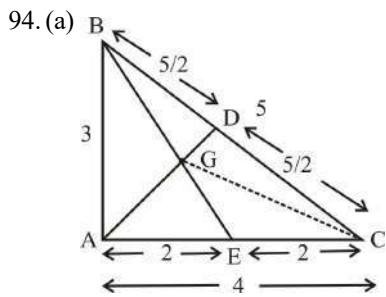
$$3$$

$$\begin{cases} 57 = 57 \times 1 \\ = 19 \times 3 \end{cases}$$

$$2AC = 19 + 3$$

$$AC = 11 \text{ Ans}$$

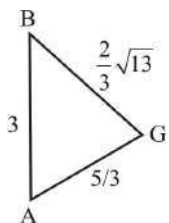
MATHS MAINS मंत्रा



$$AD = 5/2$$

$$3 \text{ unit} = \frac{5}{2}$$

$$AG = 2 \text{ unit} = \frac{5}{2 \times 3} \times 2 = \frac{5}{3}$$



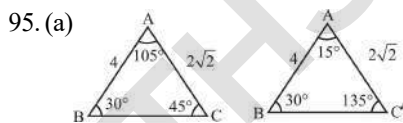
$$BE = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$$

$$3 \text{ unit} \rightarrow \sqrt{13}$$

$$BG = 2 \text{ unit} \rightarrow \frac{2}{3} \sqrt{13}$$

$$R = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{5}{3} \times \frac{2}{3} \sqrt{13}}{4 \times \frac{2}{3}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ar } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \\ \text{Ar } \triangle GAB = \frac{1}{3} \times 6 = 2 \end{array} \right\} R = \frac{5}{12} \sqrt{13} \text{ Ans}$$



$$\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{2\sqrt{2}}{4}$$

$$\sin C = \frac{4}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$C = 45^\circ \text{ or } 135^\circ$$

$$\text{Diff. in Area}$$

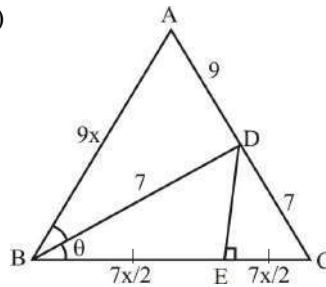
$$= \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{2} (\sin 105^\circ - 15^\circ)$$

$$= 4\sqrt{2} [2\cos 60^\circ \sin 45^\circ]$$

$$= 4\sqrt{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= 4 \text{ Ans}$$

96. (d)



$$\frac{AB}{BC} = \frac{9x}{7x}$$

$$\cos \theta = \frac{7x}{2 \times 7}$$

$$= \frac{x}{2} = \frac{81x^2 + 49 - 81}{2 \times 7 \times 9x}$$

$$32 = 18x^2$$

$$x^2 = \frac{32}{18} = \frac{16}{9}$$

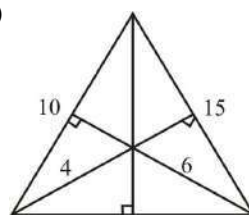
$$x = \frac{4}{3} \text{ and } 9x = \frac{4}{3} \times 9 = 12$$

$$\text{Ar } \triangle ABD$$

$$= \sqrt{14 \times 2 \times 7 \times 5} = 14\sqrt{5} \text{ Ans}$$

{(By Heron's formula)}

97. (c)



$$\text{Let Area} = 30 \text{ unit}$$

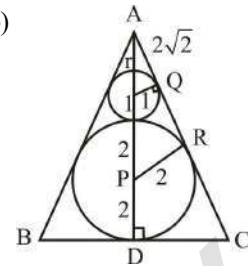
$$\text{Third Altitude} = \frac{6+4}{2} = 5$$

$$\text{Area} = \text{Base} \times 5 \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{2 \times 30}{5} = \text{Base}$$

$$\text{Base} = 12 \text{ Ans}$$

98. (b)



$$\triangle AOQ \sim \triangle APR$$

$$\frac{OQ}{PR} = \frac{1}{2}$$

$$OP = 3, OA = 3$$

$$\triangle AOQ \text{ में, } AQ = 2\sqrt{2}$$

$$\triangle AOQ \sim \triangle ACD$$

$$\text{Side ratio} \Rightarrow \frac{AQ}{AC} = \frac{2\sqrt{2}}{1}$$

$$\text{Area ratio} \Rightarrow \left(\frac{2\sqrt{2}}{1} \right)^2 = \frac{8}{1}$$

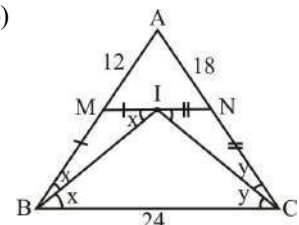
$$\frac{\text{Ar. } \triangle AOQ}{\text{Ar. } \triangle ACD} = \frac{1}{8}$$

$$\left(\frac{1}{2} \times 1 \times 2\sqrt{2} \right) 8 = \text{Ar. } \triangle ACD$$

$$8\sqrt{2} = \text{Ar. } \triangle ACD$$

$$\text{Ar. } \triangle ABC = 2 \times 8\sqrt{2} = 16\sqrt{2} \text{ Ans}$$

99. (b)



$$I \text{ is incentre}$$

$$\text{Let } \angle B = 2x, \angle C = 2y$$

$$NC = NI, MB = MI$$

$$\text{Perimeter, } \triangle AMN = 12 + 18 = 30 \text{ Ans}$$

$$100. (a) P + B + H = 32$$

$$PB = 40$$

$$P + B = 32 - H$$

$$P^2 + B^2 + 2PB = (32)^2 + H^2 - 2 \times 32 \times H$$

$$80 = 1024 - 64H$$

$$64H = 944$$

$$H = \frac{944}{64} = \frac{59}{4} \text{ Ans}$$

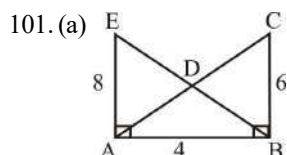
SOLUTION : GEOMETRY (हल : ज्यामिति)

$$r = S - H \text{ (Direct result)}$$

$$\frac{\Delta}{S} = S - H$$

$$\frac{20}{16} = 16 - H$$

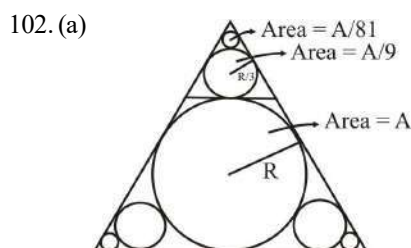
$$H = 16 - \frac{5}{4} = \frac{59}{4} \text{ Ans}$$



Diff'b/w Ar. of ΔADE & ΔBDC

$$\Rightarrow \Delta AEB - \Delta ABC$$

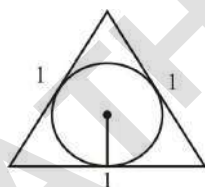
$$\Rightarrow \frac{8 \times 4}{2} - \frac{6 \times 4}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ Ans}$$



$$\Rightarrow \frac{A}{9} + \frac{A}{81} + \dots \infty$$

$$\text{Sum} \Rightarrow \frac{\frac{A}{9}}{1 - \frac{1}{9}} \Rightarrow \frac{\frac{A}{9}}{\frac{8}{9}} = \frac{A}{8}$$

$$\text{Total} = \frac{3A}{8} + A = \frac{11}{8}A$$



$$2\sqrt{3} \rightarrow 1 \text{ (side of Eq. } \Delta)$$

In radius

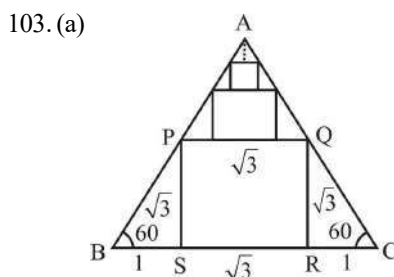
$$(r) \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \frac{11}{8} \times A$$

$$\Rightarrow \frac{11}{8} \times \pi \times \frac{1}{(2\sqrt{3})^2}$$

$$\Rightarrow \frac{11\pi}{8 \times 12}$$

$$\Rightarrow \frac{11\pi}{96} \text{ Ans}$$



r (common ratio) of GP

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$$

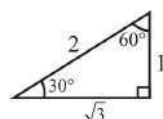
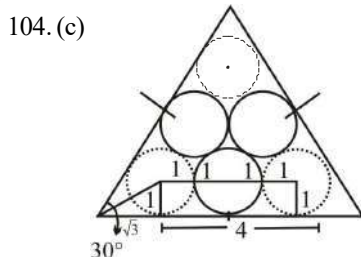
$$\Rightarrow \sqrt{3}(2 - \sqrt{3})$$

$$\text{Perimeter} = \frac{a}{1 - r}$$

$$= \frac{4}{1 - (\sqrt{3}(2 - \sqrt{3}))}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{4 - 2\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow 4 + 2\sqrt{3} \text{ Ans}$$

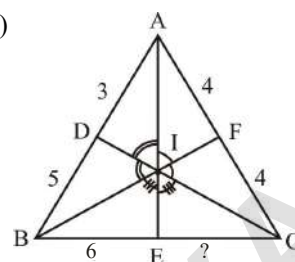


3 circle given हैं। 3 हम अपने construct करेंगे।

$$\text{Length of } \Delta = \sqrt{3} + 4 + \sqrt{3}$$

$$= 4 + 2\sqrt{3} \text{ Ans}$$

105. (a)



By Ceva's theorem

$$3 \times 6 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times 5 \times EC$$

$$EC = 3.6$$

$$\frac{AI}{IB} = \frac{3x}{5x}$$

$$\frac{AI}{IC} = \frac{4}{4} = \frac{3x}{3x}$$

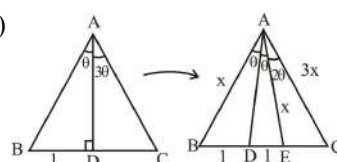
$$\frac{IB}{IC} = \frac{5x}{3x}$$

$$x = 1.2$$

$$\frac{BE}{EC} = \frac{5x}{3x} = \frac{6}{3} = 2$$

$$EC = 3 \times x = 3 \times 1.2 = 3.6 \text{ Ans}$$

106. (a)

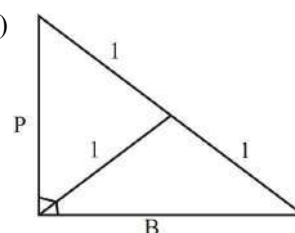


$$x \rightarrow 2$$

$$3x \rightarrow 2 \times 3 = 6 = EC$$

$$DC = 1 + 6 = 7 \text{ cm Ans}$$

107. (a)



$$P + B + H = 2 + \sqrt{6}$$

$$P + B = 2 + \sqrt{6} - 2 = \sqrt{6}$$

$$P^2 + B^2 + 2PB = 6$$

$$(2)^2 + 2PB = 6$$

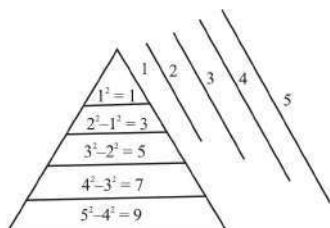
$$2PB = 6 - 4 = 2$$

$$PB = 1$$

$$\text{Ar } \Delta = \frac{1}{2} \times PB = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

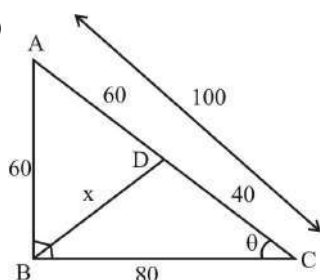
MATHS MAINS मंत्रा

108. (a)



$$\begin{aligned} 9 &\rightarrow 27 \\ 1 &\rightarrow 3 \\ 25 &\rightarrow 75 \end{aligned}$$

109. (b)



Perimeter of $\triangle ABD$

$$\begin{aligned} &= \frac{60+80+100}{2} \\ &= 120 \end{aligned}$$

BD को अगर कुछ देर के लिए ignore कर दें तो

$$AD = 120 - 60 = 60$$

$$CD = 120 - 80 = 40$$

$$\text{In } \triangle ABC, \cos \theta = \frac{80}{100} = \frac{4}{5}$$

In $\triangle CDB$,

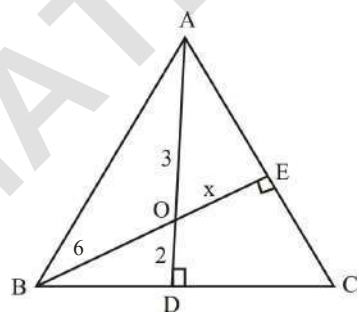
$$\cos \theta = \frac{80^2 + 40^2 - x^2}{2 \times 80 \times 40} = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow 8000 - x^2 = 5120$$

$$x^2 = 2880$$

$$x = 24\sqrt{5} \text{ Ans}$$

110. (b)

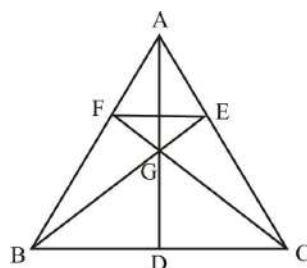


$$AO \times OD = BO \times OE$$

$$3 \times 2 = 6 \times x$$

$$x = 1$$

111. (a)

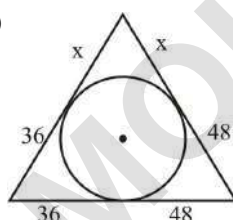


$$\text{Ar } \triangle EFG = \frac{1}{12} \times \text{Ar } \triangle ABC$$

$$= \frac{1}{12} \times \frac{4}{3} \times \Delta(m_1 m_2 m_3)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{9} \times \frac{1}{2} \times 18 \times 24 \\ &= 24 \text{ Ans} \end{aligned}$$

112. (c)



$$r = \frac{\Delta}{S} \text{ (lengthy होगा)}$$

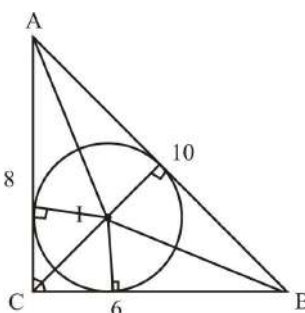
$$(48+x) - (36+x)$$

$$\Rightarrow 12$$

Options जिसमें sides का diff = 12

है, (78, 90) Ans

113. (c)



In-circle draw करेंगे |

height बराबर होगी |

Sideratio $\Rightarrow$ BCI : ACI : ABI

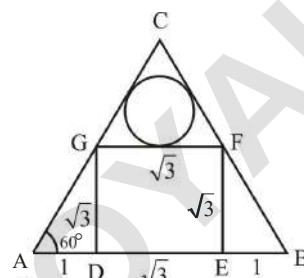
$$\frac{3}{4} : \frac{4}{5}$$

$$\text{Ar } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$$

$$5+4+3=12 \rightarrow 24$$

ABI यानी 5 $\rightarrow$ 10 cm² Ans

114. (a)



$\triangle CGF$ भी eq. $\triangle$ है |

अगर GF को $2\sqrt{3}$ मान लें |

$$2\sqrt{3} \rightarrow \sqrt{3}$$

तो Inradius $r = 1$

$$1 \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$1 \rightarrow \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

115. (a) $a+b+c=21$

$$a-b < c < a+b$$

Max value के लिए, $C_{\max} < a+b$

$$C_{\max} = a+b-1$$

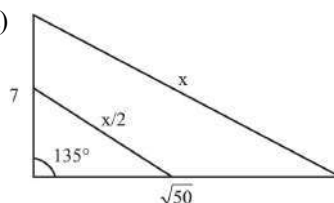
$$a+b = C_{\max} + 1$$

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{1} + \frac{c}{1} &= 21 \\ \frac{C_{\max}}{1} + \frac{C_{\max}}{1} &= 21 \end{aligned}$$

$$C_{\max} + 1 = 21$$

$$C_{\max} = \frac{21-1}{2} = 10 \text{ Ans}$$

116. (a)



$$\cos 135^\circ = \frac{7^2 + (\sqrt{50})^2 - x^2}{2 \times 7 \times \sqrt{50}}$$

$$\frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{99 - x^2}{14 \times \sqrt{50}}$$

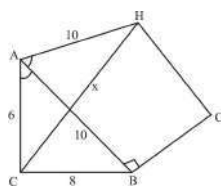
$$x^2 = 99 + 70$$

$$x = 13$$

$$\frac{x}{2} = 6.5 \text{ Ans}$$

SOLUTION : GEOMETRY (हल : ज्यामिति)

117. (b)



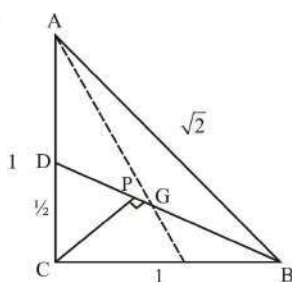
$$\cos(90^\circ + A) = \frac{36 + 100 - x^2}{2 \times 6 \times 10}$$

$$-\sin A = -\frac{4}{5} = \frac{136 - x^2}{120}$$

$$x^2 = 136 + 96$$

$$x^2 = 2\sqrt{58} \text{ Ans}$$

118. (d)



$$PG = DG - DP$$

$$\text{In } \triangle DCB \Rightarrow DB = \sqrt{5/4} = \sqrt{5}/2$$

$$3 \rightarrow \sqrt{5}/2$$

$$1 \rightarrow \sqrt{5}/6 = DG$$

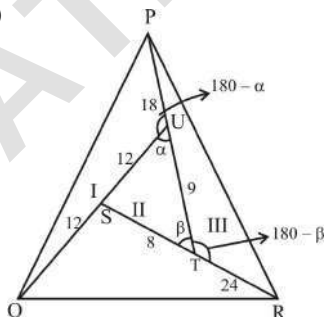
$$DP \times DB = DC^2$$

$$DP \times \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{1}{4}$$

$$DP = \frac{1}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

$$PG = \frac{\sqrt{5}}{6} - \frac{\sqrt{5}}{10} = \frac{\sqrt{5}(5-3)}{30} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{15} \text{ Ans}$$

119. (a)



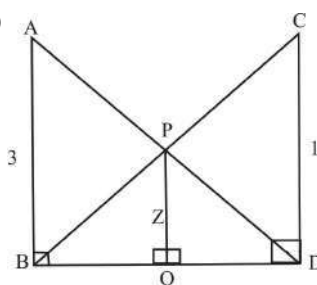
Area ratio

$$\frac{I}{II} = \frac{18 \times 24}{12 \times 9} = \frac{4}{1}$$

$$\frac{II}{III} = \frac{8 \times 9}{27 \times 24} = \frac{1}{9}$$

$$I : III = 4 : 9 \text{ Ans}$$

120. (b)

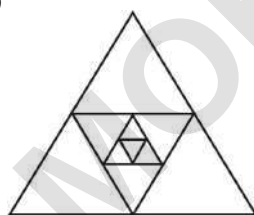


$$\frac{1}{z} = \frac{1}{3} + \frac{1}{1} = \frac{4}{3}$$

$$z = 0.75$$

$$CD : PQ = 1 : 0.75 \text{ Ans}$$

121. (a)



$$\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 - 100\sqrt{3}$$

$$a = 20$$

$$\text{Area} = \frac{4}{3} \times \Delta \rightarrow \text{Big. } \Delta \text{ Area}$$

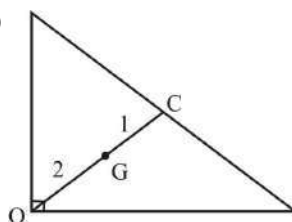
$$\text{Perimeter} = 2k$$

$$k = \text{Big. } \Delta \text{ Perimeter}$$

$$\Rightarrow 2 \times 20 \times 3$$

$$\Rightarrow 120 \text{ Ans}$$

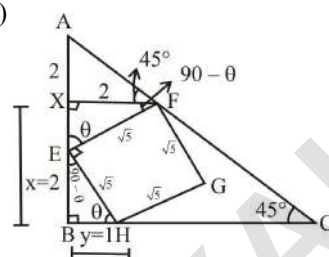
122. (b)



$$3 \rightarrow 9.9$$

$$2 \rightarrow 6.6 \text{ Ans}$$

123. (a)



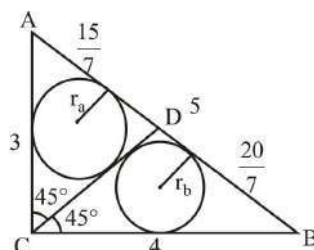
$$\triangle EFX \cong \triangle HEB$$

(ASA property)

$$\frac{\text{Ar } \square EFGH}{\text{Ar } \triangle ABC} = \frac{(\sqrt{5})^2}{\frac{1}{2} \times 5^2}$$

$$\Rightarrow 2 : 5 \text{ Ans}$$

124. (d)



$$\frac{r_a}{r_b} = \frac{\Delta_a}{\Delta_b} \times \frac{S_b}{S_a}$$

$$CD = \frac{2 \times 3 \times 4 \times \cos 45^\circ}{(3+4)} = \frac{24}{7} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{12\sqrt{2}}{7}$$

$$\frac{r_a}{r_b} = \frac{S_b}{S_a} \times \frac{\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{12}{\sqrt{2}} \cos 45^\circ}{\frac{1}{2} \times 4 \times \frac{12}{\sqrt{2}} \cos 45^\circ}$$

$$\frac{r_a}{r_b} = \frac{S_b}{S_a} \times \frac{3}{4} \text{ Ans}$$

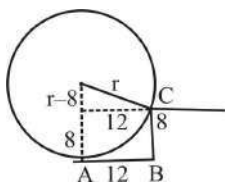
$$= \frac{10 - \sqrt{2}}{14} \times \frac{3 \times \frac{15}{7} \times \sin A}{4 \times \frac{20}{7} \times \sin B}$$

$$= \frac{10 - \sqrt{2}}{14} \times \frac{3}{16} \times \frac{4}{3} \times \frac{3}{3}$$

$$= \frac{3}{56} (10 - \sqrt{2})$$

MATHS MAINS मंत्रा

125. (a)



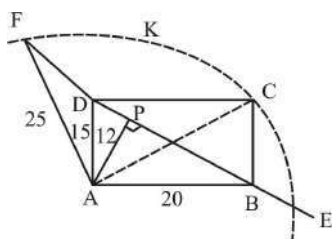
(5, 12, 13) triplet का use करेंगे।

$$r = 13$$

$$r - 8 = 5$$

satisfy हो रहा है।

126. (c)



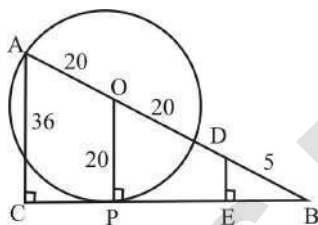
$$AC^2 = 15^2 + 20^2$$

तो, AC = 25 आया।

$$PF = \sqrt{(25+12)(25-12)} = \sqrt{37 \times 13}$$

$$EF = 2\sqrt{37 \times 13} \text{ Ans}$$

127. (a)



$$AC : OP = 36 : 20 = 9 : 5$$

$$\frac{9}{5}$$

Diff = 4 unit

$$4 \text{ unit} \rightarrow 20$$

$$5 \text{ unit} \rightarrow 25$$

$$OB = 25$$

$$DB = 25 - 20 = 5$$

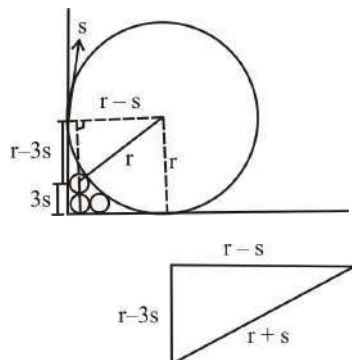
$$\Rightarrow BD : BO$$

$$\Rightarrow 5 : 25 = 1 : 5$$

$$\begin{array}{cc} \times 4 & \times 4 \\ \hline (DE) & 20 (OP) \end{array}$$

$$\Rightarrow 4 \text{ Ans}$$

128. (b)



$$4rs = (r-3s)^2$$

$$r^2 + 9s^2 - 10rs = 0$$

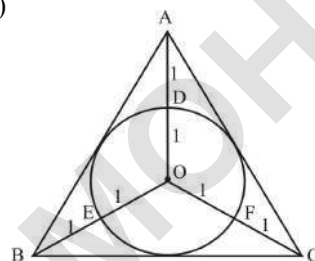
$$(r-9s)(r-s) = 0$$

$$r \neq s$$

$$r = 9s$$

$$\frac{r}{s} = 9 \text{ Ans}$$

129. (a)



$$r = 1 \text{ unit}$$

$$\pi r^2 = 3\pi$$

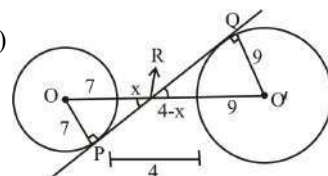
$$r^2 = 3$$

$$r = \sqrt{3} = 1 \text{ unit}$$

$$\text{Side} \Rightarrow 2\sqrt{3} \text{ unit}$$

$$\text{Perimeter} = 6\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 18 \text{ Ans}$$

130. (a)



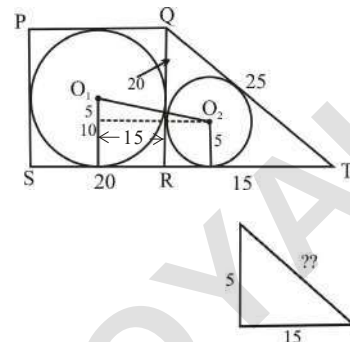
$$\frac{7}{9} = \frac{7+x}{13-x}$$

$$28 = 16x$$

$$x = \frac{7}{4}$$

$$\text{OR} = 7 + \frac{7}{4} = \frac{35}{4} \text{ Ans}$$

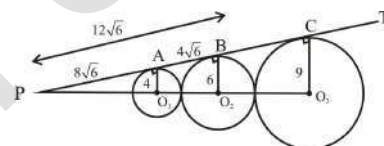
131. (a)



$$\Rightarrow \sqrt{225 + 25}$$

$$\text{Distance } O_1O_2 = 5\sqrt{10} \text{ Ans}$$

132. (a)



$$AB = 2\sqrt{r_1 \times r_2}$$

$$AB = 2\sqrt{4 \times 6} = 4\sqrt{6} \text{ (Similarity use करना है)}$$

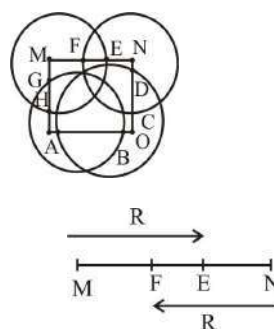
$$6 - 4 = 2 \rightarrow 4\sqrt{6}$$

$$4 \rightarrow 8\sqrt{6}$$

$$6 \times 1.5 \rightarrow 9$$

$$PC = 12\sqrt{6} \times 1.5 \rightarrow 18\sqrt{6} \text{ Ans}$$

133. (a)



FE दो बार count हो रही है।

$$MN = 2R - EF$$

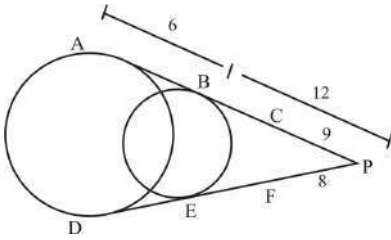
$$\text{Perimeter} = 8R - (AB + CD + EF + GH)$$

$$= 8 \times 15 - (7 + 5 + 6 + 8)$$

$$= 120 - 26 = 94 \text{ Ans}$$

SOLUTION : GEOMETRY (हल : ज्यामिति)

134. (a)



$$\frac{PC}{PF} = \frac{9}{8} \quad \text{इसका reverse ratio}$$

$$\frac{PB}{PE} \text{ का होता है।}$$

$$\frac{8}{9} \xrightarrow{\times 1.5} \frac{12}{PF} = 9 \times 1.5 = 13.5$$

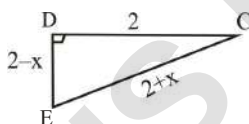
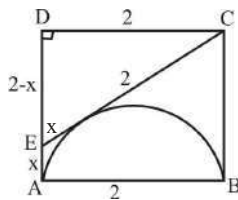
$$PE = 13.5$$

Similarly,

$$\frac{4}{13.5} = \frac{PD}{18} \quad PD = 4 \times 4 = 16$$

$$ED = 16 - 13.5 = 2.5 \text{ Ans}$$

135. (d)



$$(2+x)^2 - (2-x)^2 = 4$$

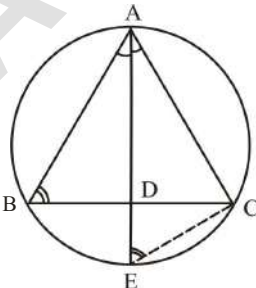
$$8x = 4$$

$$x = 1/2$$

$$CE = 2 + x$$

$$= 2 + 1/2 = 5/2$$

136. (a)



$$\frac{AB}{AD} = \frac{AE}{AC} \quad (\text{Similarity से})$$

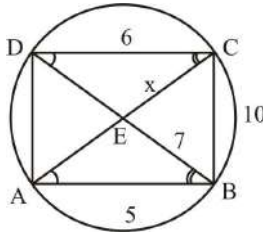
$$AB \times AC = AD \times AE$$

$$\Rightarrow AD \times AE + AE \times DE$$

$$\Rightarrow AE (AD + DE)$$

$$\Rightarrow AE^2 \text{ Ans}$$

137. (a)

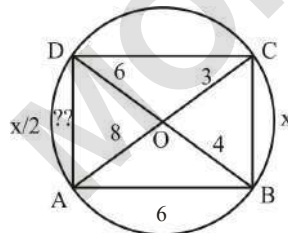


$$\frac{6}{5} = \frac{x}{7}$$

$$x = \frac{42}{5} = 8.4$$

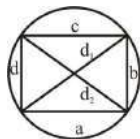
(Similarity से)

138. (a)



Ptolemy Theorem का use होगा।

$$d_1 d_2 = ac + bd$$



Similarity से,

$$\Delta AOB \text{ में, } 6 \rightarrow 4 \times 1.5$$

$$\Delta COD \text{ में,}$$

$$CD = 3 \times 1.5 = 4.5$$

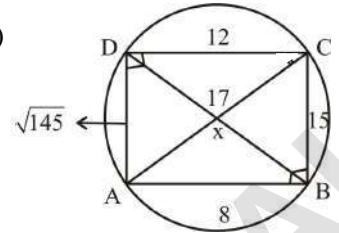
Ptolemy Theorem से,

$$11 \times 10 = \frac{x^2}{2} + 27$$

$$x^2 = 166$$

$$x = \sqrt{166}$$

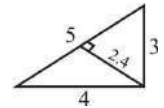
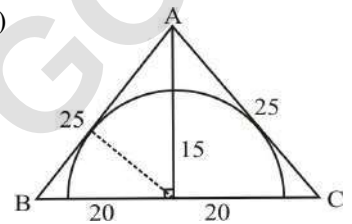
139. (a)



$$17 \times x = 96 + 15\sqrt{145}$$

$$x = \frac{96 + 15\sqrt{145}}{17}$$

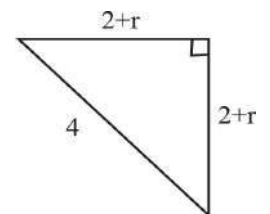
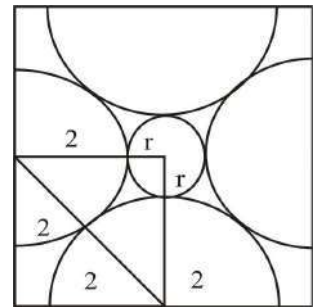
140. (a)



$$r = 2.4 \times 5 = 12$$

$$\Rightarrow \frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi \times 12 \times 12}{2} = 72\pi \text{ Ans}$$

141. (a)

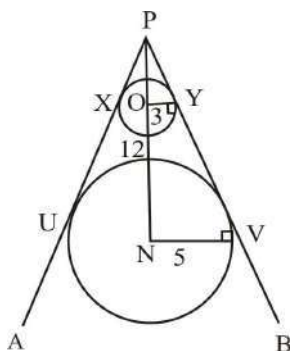


$$2\sqrt{2} \neq \sqrt{2}(r+2)$$

$$r = 2(\sqrt{2} - 1) \text{ Ans}$$

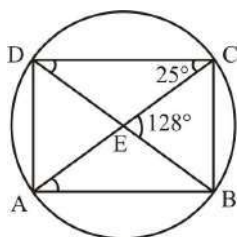
MATHS MAINS मंत्रा

142. (a)



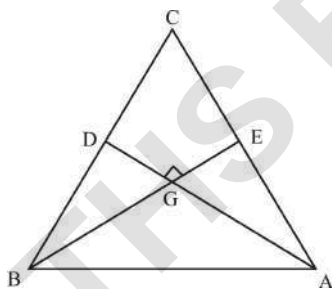
$$\begin{aligned} ON &= 12 \\ 5 - 3 &= 2 \text{ unit} \\ 2 \text{ unit} &\rightarrow 12 \\ 3 &\rightarrow 18 \\ OP &= 18 \\ PY &= \sqrt{(18+3)(18-3)} \\ &= \sqrt{21 \times 15} = 3\sqrt{35} \text{ Ans} \end{aligned}$$

143. (c)



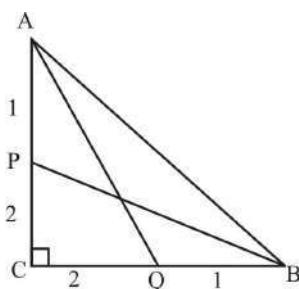
$$\begin{aligned} \angle CDB &= 128 - 25 \\ &= 103^\circ \\ \angle CDB &= \angle BAC = 103^\circ \\ (\text{Angle subtended by chord in same segment are equal}) \end{aligned}$$

144. (c)



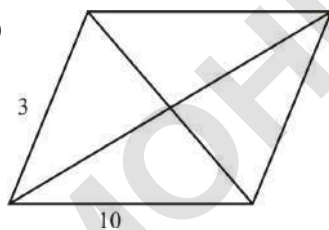
$$\begin{aligned} AD &= 10.8 \\ AG &= \frac{10.8}{3} \times 2 = 7.2 \\ BE &= 14.4 \\ BG &= \frac{14.4}{3} \times 2 = 9.6 \\ \text{Ar } \triangle ABC &= 3 \times \frac{1}{2} \times 9.6 \times 7.2 \times 2 \\ &= 103.68 \text{ cm}^2 \text{ Ans} \end{aligned}$$

145. (a)



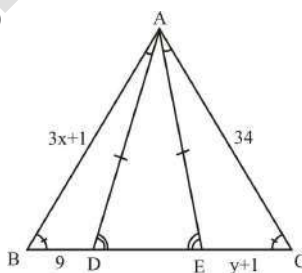
$$\begin{aligned} \frac{AQ^2 + BP^2}{AB^2} &= \frac{3^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2}{3^2 + 3^2} \\ &= \frac{26}{18} = \frac{13}{9} \text{ Ans} \end{aligned}$$

146. (a)



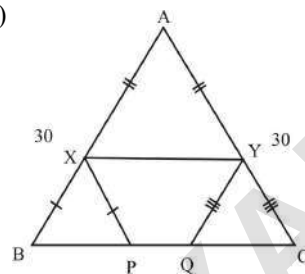
$$\begin{aligned} d_1^2 + d_2^2 &= 2(3^2 + 10^2) \\ &= 2(9 + 100) \\ &= 218 \text{ cm}^2 \text{ Ans} \end{aligned}$$

147. (c)



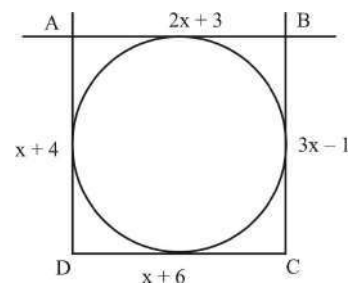
$$\begin{aligned} \text{ASA property से} \\ \triangle ABD &\cong \triangle ACE \\ 3x+1 &= 34 \\ x &= 11 \\ 9 &= y+1 \\ y &= 8 \\ x+y &= 11+8 \\ &= 19 \text{ Ans} \end{aligned}$$

148. (d)



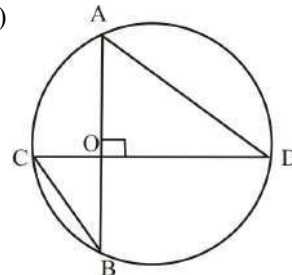
$$\begin{aligned} AB + AC &= 60 \\ AX + XP + AY + YQ &= 60 \\ \underbrace{XY + XP + YQ + AY}_{40} &= 60 \\ AY &= 20 = XY = AX \\ BX &= BP = XP = 10 \\ QC &= YQ = YC = 10 \\ PQ &= 10 \end{aligned}$$

149. (c)



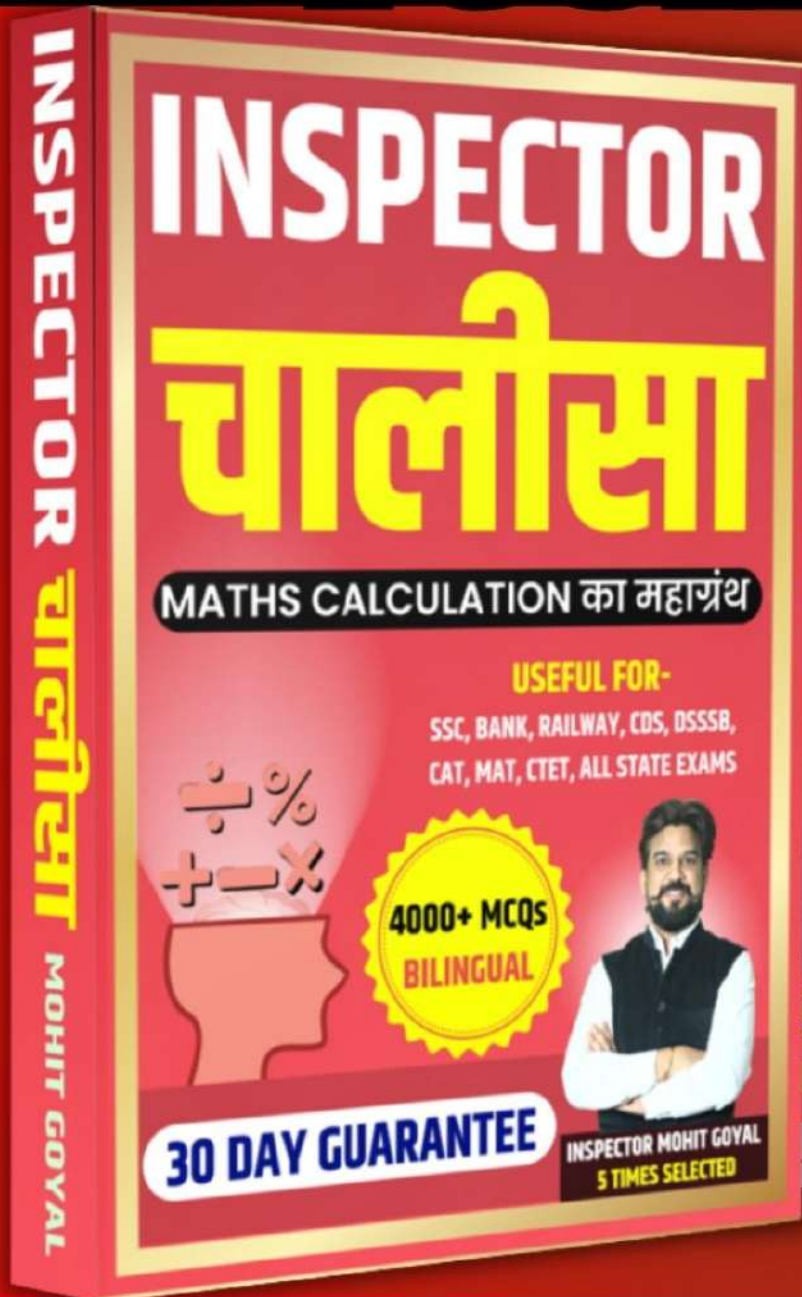
$$\begin{aligned} 2x+3 + x+6 &= x+4 + 3x-1 \\ 9-3 &= x \\ x &= 6 \text{ cm Ans} \end{aligned}$$

150. (d)



$$\begin{aligned} OA^2 + OB^2 + OC^2 + OD^2 &= 4R^2 \\ (\text{Property याद होनी चाहिए}) \\ AD^2 + BC^2 &= 4R^2 \\ (16)^2 + (12)^2 &= 4R^2 \\ \frac{400}{4} &= R^2 \\ R &= \sqrt{100} = 10 \text{ cm} \\ \Rightarrow \pi R^2 &\Rightarrow 100\pi \text{ Ans} \end{aligned}$$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

1. The total surface area of a hemisphere is very nearly equal to that of an equilateral Triangle. The side of the triangle is how many times (approximately) of the radius of the hemisphere?

एक गोलार्द्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के लगभग बराबर होता है। त्रिभुज की भुजा गोलार्द्ध की त्रिज्या का कितना गुना (लगभग) है?

(a) $\left(\frac{8\pi}{\sqrt{3}}\right)^{0.5}$ (b) $\left(\frac{4\pi}{3}\right)^{0.5}$

(c) $(2\pi\sqrt{3})^{0.5}$ (d) $\left(\frac{4\pi}{\sqrt{3}}\right)^{0.5}$

2. The area of a square is S, and that of the square formed by joining the mid-points of the given square

is A. The value of $\frac{A}{S}$ is equal to:

एक वर्ग का क्षेत्रफल S है, और दिए गए वर्ग के मध्य-बिंदुओं को मिलाने

से बने वर्ग का क्षेत्रफल A है। $\frac{A}{S}$ का मान किसके बराबर है?

- (a) 0.25 (b) 0.5
(c) 0.125 (d) 1.25

3. A container in the shape of a right circular cone, whose radius and depth are equal, gets completely filled by 128000 spherical droplets, each of diameter 2 mm. What is the radius (in cm) of the container?

एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का एक पात्र जिसकी त्रिज्या और गहराई बराबर है, जो 128000 गोलाकार बूंदों से पूरी तरह से भर जाता है, और प्रत्येक का व्यास 2 मिमी है। पात्र की त्रिज्या (सेमी में) क्या है?

- (a) 6 (b) 4
(c) 8 (d) 2

4. The total surface area of a solid right circular cylinder of height 13 cm, is 880 cm². Its volume (in cm³) is 11k. The value of k is:

(Take $\pi = \frac{22}{7}$)

13 सेमी ऊँचाई वाले एक ठोस लम्ब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेमी है। इसका आयतन (घन सेमी में) 11k है। k का मान

क्या है: (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

- (a) 208 (b) 182
(c) 104 (d) 91

5. What is the radius (in cm) of a circle whose area is $2\frac{17}{30}$ times

the sum of the areas of two triangles whose sides are 20 cm, 21 cm and 29 cm and 11 cm, 60 cm and 61 cm?

एक वृत्त की त्रिज्या (सेमी में) क्या है जिसका क्षेत्रफल दो त्रिभुजों के

क्षेत्रफलों के योग का $2\frac{17}{30}$ वां भाग

है, जिनकी भुजाएँ 20 सेमी, 21 सेमी और 29 सेमी और 11 सेमी, 60 सेमी और 61 सेमी हैं?

- (a) 21 (b) 14
(c) 17.5 (d) 24.5

6. A wooden piece in the shape of a cuboid is divided into five equal parts by cutting it with four cuts perpendicular to its length, and it turns out that each piece is a cube of volume 27 cm³. What is the total surface area (in cm²) of the cuboid?

एक घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी लंबाई के लंबवत चार कटे हुए भाग से काट कर पांच बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, और यह पता चलता है कि प्रत्येक टुकड़े का आयतन 27 घन सेमी है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) कितना है?

- (a) 150 (b) 174
(c) 216 (d) 198

7. The material of a sphere of radius r is melted and recast into a hollow cylindrical shell of thickness a and outer radius b. What is its length assuming that no material is lost in recasting?

त्रिज्या r वाले एक गोले के पदार्थ को पिघलाया जाता है और मोटाई a और बाह्य त्रिज्या b के एक खोखले बेलनाकार आवरण में पुनर्गठित किया जाता है। इसकी लंबाई क्या है, यह मानते हुए कि पुनर्गठन में कोई पदार्थ नष्ट नहीं हुआ है?

(a) $\frac{4r^3}{3a(2a-b)}$

(b) $\frac{4r^3}{3a(b+a)(b-a)}$

(c) $\frac{4r^3}{3a(b-a)}$

(d) $\frac{4r^3}{3a(2b-a)}$

8. Two similar cylindrical jugs have heights 5 cm and 8 cm respectively. If the capacity of the smaller jug is 64 cm³, what is the capacity (correct to 2 decimal places, in cm³) of the larger jug?

MATHS MAINS मंत्रा

- दो समान बेलनाकार सुराही की ऊँचाई क्रमशः 5 सेमी और 8 सेमी है। यदि छोटी सुराही की क्षमता 64 घन सेमी है, तो बड़ी सुराही की क्षमता (दशमलव 2 स्थानों तक, घन सेमी में) क्या है?
(a) 262.14 (b) 102.40
(c) 294.54 (d) 163.84
9. The base of a triangle is increased by 30%. By what percentage (correct to two decimal places) can its height be increased so that the area increases by 50%?
एक त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि होती है। इसकी ऊँचाई कितने प्रतिशत (दशमलव दो स्थानों तक सही) बढ़ाई जा सकती है ताकि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो?
(a) 10.53% (b) 12.38%
(c) 13.53% (d) 15.38%
10. A solid right circular cone is cut into two parts by a plane parallel to its base and at a point one-third vertically below its vertex. What is the ratio of the volume of the smaller cone to that of the whole cone?
एक ठोस लम्ब वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा दो भागों में काटा जाता है और एक बिंदु पर इसके शीर्ष से एक तिहाई लंबवत नीचे होता है। छोटे शंकु के आयतन का पूर्ण शंकु के आयतन से अनुपात क्या है?
(a) $\frac{1}{9}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{1}{27}$ (d) $\frac{1}{3}$
11. The radius of a solid right circular cone is 36 cm and its height is 105 cm. The total surface area (in cm^2) of the cone is:
एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु त्रिज्या 36 सेमी है और ऊँचाई 105 सेमी है। शंकु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी²) में कितना होगा?
(a) 4296π (b) 5292π
(c) 3996π (d) 3969π
12. The slant height and radius of a right circular cone are in the ratio 29 : 20. If its volume is $4838.4\pi \text{ cm}^3$, then its radius is:
एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊँचाई और त्रिज्या 29 : 20 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 4838.4π सेमी³ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी?
(a) 20 cm (b) 24 cm
(c) 25 cm (d) 28 cm
13. The radius of a spherical balloon is inflated from 3.5 cm to 4.9 cm by pushing air into it. What is the percentage increase in the volume of the original balloon?
एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर त्रिज्या को 3.5 सेमी से 4.9 सेमी किया जाता है मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है?
(a) 74.4% (b) 73.6%
(c) 173.6% (d) 174.4%
14. A solid metallic cuboid of dimensions 12 cm x 54 cm x 72 cm is melted and converted into 8 cubes of the same size. What is the sum of the lateral surface areas (in cm^2) of 2 such cubes?
12 सेमी x 54 सेमी x 72 सेमी आयाम वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर समान आकार के 8 घन बनाए जाते हैं। ऐसे 2 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) का योग क्या है?
(a) 1944 (b) 2592
(c) 2268 (d) 3888
15. ABCD is a quadrilateral in which $AB \parallel DC$. E and F are the midpoints of the diagonals AC and BD, respectively. If $AB=18$ cm and $CD=6$ cm, then $EF=?$
ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें $AB \parallel DC$ है। E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्यबिंदु हैं। यदि $AB=18$ सेमी और $CD=6$ सेमी, तो $EF=?$
(a) 8 cm (b) 6 cm
(c) 12 cm (d) 9 cm
16. The curved surface area and the volume of a cylindrical object are 88 cm^2 and 132 cm^3 , respectively. The height (in cm) of the cylindrical object is:
 $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7} \right)$
एक बेलनकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 88 सेमी^2 और 132 सेमी^3 है। बेलनाकार वस्तु की ऊँचाई (सेमी में) कितनी होगी ?
 $\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए} \right)$
(a) $3\frac{2}{3}$ (b) 4 (c) 6 (d) $4\frac{2}{3}$
17. The sum of the interior angles of a regular polygon A is 1260° and each interior angle of a regular polygon B is $128\frac{4}{7}^\circ$. The sum of the number of sides of polygons A and B is:
एक सामान्य बहुभुज A के आंतरिक कोणों का योग 1260° है और एक सामान्य बहुभुज B का प्रत्येक आंतरिक कोण $128\frac{4}{7}^\circ$ है। बहुभुज A और B की भुजाओं की संख्याओं का योग कितना होगा?
(a) 18 (b) 16
(c) 19 (d) 17
18. The base of a right prism is a triangle with sides 16 cm, 30 cm and 34 cm. Its height is 32 cm. The lateral surface area (in cm^2) and the volume (in cm^3) are, respectively:
एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएँ 16 सेमी, 30 सेमी, और 34 सेमी हैं। इसकी ऊँचाई 32 सेमी है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी²) और आयतन (सेमी³) क्रमशः कितने होंगे?
(a) 2688 and 7680
(b) 2624 and 7040
(c) 2560 and 6400
(d) 2560 and 7680

MENSURATION (क्षेत्रमिति)

19. The surface area of a sphere is 221.76 cm^2 . Its volume (in cm^3) is (correct to one decimal place):
 $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7} \right)$
 एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 221.76 सेमी^2 है। इसका आयतन (सेमी^3) में, दशमलव के एक स्थान तक सही कितना होगा? $\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए} \right)$
 (a) 280.4 (b) 315.6
 (c) 289.8 (d) 310.5
20. The base of right pyramid is an equilateral triangle, each side of which is 20 cm. Each slant edge is 30 cm. The vertical height (in cm) of the pyramid is:
 एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेमी है। प्रत्येक तिर्यक भुजा 30 सेमी है। पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊँचाई (सेमी) में कितनी होगी?
 (a) $5\sqrt{3}$ (b) $10\sqrt{3}$
 (c) $5\sqrt{\frac{23}{3}}$ (d) $10\sqrt{\frac{23}{3}}$
21. The volume of a solid cylinder is 2002 cm^3 and its height is 13 cm. What is the area (in cm^2) of its base?
 $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7} \right)$
 एक ठोस बेलन का आयतन 2002 सेमी^3 है और इसकी ऊँचाई 13 सेमी है। इसके आधार का क्षेत्रफल (सेमी^2) में कितना होगा? $\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए} \right)$
 (a) 154 (b) 77
 (c) 308 (d) 231
22. The volume of a solid hemisphere is $19,404 \text{ cm}^3$. Its total surface area (in cm^2) is:
 एक ठोस अर्धगोले का आयतन $19,404$ सेमी^3 है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी^2) में कितना होगा?
 (a) 2858 (b) 1738
 (c) 2038 (d) 4158
23. The total surface area of a cylinder is 4092 cm^2 and the diameter of its base is 21 cm. What is 50% volume (in cm^3) of the cylinder (nearest to an integer)?
 एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4092 सेमी^2 है और इसके आधार का व्यास 21 सेमी है। बेलन का 50% आयतन (सेमी^3) में पूर्णांक के निकटतम कितना होगा?
 (a) 8922 (b) 8832
 (c) 8822 (d) 8932
24. The radius of the base of a cylindrical tank is 4 m. If three times the sum of the areas of its two circular faces is twice the area of its curved surface, then the capacity (in kilolitres) of the tank is:
 एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 4 मी है। यदि इसके दो वृताकार सतहों के क्षेत्रफलों के योग का तीन गुना, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना है, तो टंकी की क्षमता (किलोलिटर में) कितनी होगी?
 (a) 108π (b) 54π
 (c) 144π (d) 96π
25. The areas of three adjacent faces of a cuboidal solid block of wax are 216 cm^2 , 96 cm^2 and 144 cm^2 . It is melted and 8 cubes of the same size are formed from it. What is the lateral surface area (in cm^2) of 3 such cubes?
 मोम के एक घनाभाकार ठोस ब्लॉक के तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 216 सेमी^2 , 96 सेमी^2 , और 144 सेमी^2 हैं। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए हैं। ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी^2) कितना होगा?
 (a) 648 (b) 432
 (c) 576 (d) 288
26. A_1 and A_2 are two regular polygons. The sum of all the interior angles of A_1 is 1080° . Each interior angle of A_2 exceeds its exterior angle by 132° . The sum of the number of sides A_1 and A_2 is?
 A_1 और A_2 दो सम बहुभुज हैं। A_1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080° है। A_2 का प्रत्येक आंतरिक कोण, इसके बाह्य कोण से 132° अधिक है। A_1 और A_2 की भुजाओं की संख्या का योग कितना होगा?
 (a) 21 (b) 22 (c) 23 (d) 24
27. A well with inner radius 3 m is dug 6 m deep. The soil taken out of it has been spread evenly all around it to a width of 2 m to form an embankment. The height (in m) of the embankment is:
 6 मी गहरा एक कुआँ खोदा गया है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 मी है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके परितः 2 मी की एक समान चौड़ाई का तटबंध बनाने के लिए फैलाया गया है। तटबंध की ऊँचाई (मी में) कितनी होगी ?
 (a) $4\frac{1}{2}$ (b) $4\frac{1}{4}$ (c) $3\frac{1}{4}$ (d) $3\frac{3}{8}$
28. The volume of a cylinder is 4312 cm^3 . Its curved surface area is one-third of its total surface area. Its curved surface area (in cm^2) is:
 $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7} \right)$
 एक बेलन का आयतन 4312 सेमी^3 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय का एक तिहाई है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी^2 में) है $\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए} \right)$
 (a) 572 (b) 528
 (c) 660 (d) 616
29. A solid metallic sphere of radius 4 cm is melted and recast into spheres of 2 cm each. What is the ratio of the surface area of the original sphere to the sum of surface areas of the spheres, so formed?

MATHS MAINS मंत्रा

4 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक टोस गोले को पिघलाकर उससे प्रत्येक 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले निर्मित किए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने सभी गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या होगा?

- (a) 2 : 1 (b) 2 : 3
(c) 1 : 2 (d) 1 : 4

30. Two circles of radius 13 cm and 15 cm intersect each other at points A and B. If the length of the common chord is 24 cm, then what is the distance between their centres?

13 सेमी और 15 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेमी है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है?

- (a) 12 cm (b) 16 cm
(c) 14 cm (d) 18 cm

31. The volume of a right circular cone is 308 cm³ and the radius of its base is 7 cm. What is the curved surface area (in cm²) of the

cone? $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7} \right)$

एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 308 सेमी³ है और इसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी²) में कितना है?

$\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए} \right)$

- (a) $22\sqrt{21}$ (b) $44\sqrt{21}$
(c) $22\sqrt{85}$ (d) $11\sqrt{85}$

32. A cylindrical tube, open at both ends, is made of a metal sheet which is 0.5 cm thick. Its outer radius is 4 cm and length is 2 m. How much metal (in cm²) has been used in making the tube?
एक बेलनाकार ट्यूब, जो की दोनों सिरों पर खुली है, एक धातु की 0.5

सेमी मोटी शीट से बनी है। इसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेमी और लंबाई 2 मी है। ट्यूब बनाने में कितनी धातु (सेमी³) में उपयोग किया गया है?

- (a) 800π (b) 450π
(c) 750π (d) 550π

33. The base of a right pyramid is a square of side $8\sqrt{2}$ cm and each of its slant edge is of length 10 cm. What is the volume (in cm³) of the pyramid?

एक लंब पिरामिड का आधार $8\sqrt{2}$ सेमी भुजा वाला एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक तिर्यक भुजा की लंबाई 10 सेमी है। पिरामिड का आयतन (सेमी³ में) कितना है?

- (a) 256 (b) 224
(c) $426\frac{2}{3}$ (d) $96\sqrt{2}$

34. The base of a right prism is a triangle whose sides are 8 cm, 15 cm and 17 cm, and its lateral surface area is 480 cm². What is the volume (in cm³) of the prism?

एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8 सेमी, 15 सेमी, और 17 सेमी हैं और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 सेमी² है। प्रिज्म का आयतन (सेमी³) में कितना है?

- (a) 540 (b) 600
(c) 720 (d) 640

35. The curved surface area of a right circular cone is 2310 cm² and its radius is 21 cm. If its radius is increased by 100% and height is reduced by 50% then its capacity (in litres) will be correct to one

decimal place $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7} \right)$

एक लम्ब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 सेमी² है और इसकी त्रिज्या 21 सेमी है। यदि इसकी त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 50% कम कर दी जाए, तो इसकी

धारिता (लीटर में, दशमलव के एक स्थान तक सही) होगी?

$\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए} \right)$

- (a) 27.8 (b) 28.2
(c) 26.7 (d) 25.9

36. Two circles of radii 18 cm and 12 cm intersect each other and the length of their common chord is 16 cm. What is the distance (in cm) between their centres?

18 सेमी और 12 सेमी त्रिज्या वाली दो वृत्त एक-दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और उनके उभयनिष्ठ जीवा 16 सेमी है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी (सेमी में) क्या है?

(a) $2\sqrt{5}(2 - \sqrt{13})$

(b) $2\sqrt{5}(4 - \sqrt{13})$

(c) $2\sqrt{5}(4 + \sqrt{13})$

(d) $2\sqrt{5}(2 + \sqrt{13})$

37. In $\triangle ABC$, D and E are points on AB and BC respectively such that DE is parallel to AC. If DE = 3 cm, AC = 5 cm and the area of trapezium ACED = 32 cm², then what will be the area of $\triangle BDE$?

$\triangle ABC$ में, D और E क्रमशः AB और BC पर बिंदु इस प्रकार हैं कि DE, AC के समानांतर है। यदि DE = 3 सेंटीमीटर, AC = 5 सेंटीमीटर और समलम्ब चतुर्भुज ACED का क्षेत्रफल = 32 वर्ग सेंटीमीटर है, तो $\triangle BDE$ का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) $\frac{144}{17}$ cm² (b) $\frac{48}{5}$ cm²

(c) 16 cm² (d) 18 cm²

38. A solid metallic cube of side 20 cm is melted and recast into a cuboid of length 40 cm and breadth 40 cm. What is the length (in cm) of the body diagonal of the cuboid?

MENSURATION (क्षेत्रमिति)

- 20 सेमी भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 40 सेमी लंबाई और 40 सेमी चौड़ाई वाले घनाभ में ढाला जाता है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई (सेमी में) क्या है?
- (a) $15\sqrt{43}$ (b) $129\sqrt{5}$
(c) $43\sqrt{15}$ (d) $5\sqrt{129}$
39. Two sides of a triangle are 12.8 m and 9.6 m. If the height of the triangle is 12 m, corresponding to 9.6 m, then what is its height (in m) corresponding to 12.8 m? एक त्रिभुज की दो भुजाएँ 12.8 मीटर और 9.6 मीटर हैं। यदि त्रिभुज की ऊँचाई 12 मीटर है, जो 9.6 मीटर के संगत है, तो इसकी ऊँचाई (मीटर में) 12.8 मीटर के संगत क्या है?
- (a) 12 (b) 9
(c) 10 (d) 8
40. Two circular football grounds of radius 42 m and 35 m are to be replaced with a bigger circular ground. What would be the radius of this new ground, if the new ground has the same area as the sum of the two small grounds? 42 मीटर और 35 मीटर त्रिज्या के दो वृत्ताकार फुटबॉल मैदानों को एक बड़े वृत्ताकार मैदान से बदला जाना है। इस नए मैदान की त्रिज्या क्या होगी यदि नए मैदान का क्षेत्रफल दो छोटे मैदानों के योग के बराबर हो?
- (a) $\sqrt{2979}$ m (b) $\sqrt{2981}$ m
(c) $\sqrt{2999}$ m (d) $\sqrt{2989}$ m
41. The area of a circle that is inscribed in a square of area $17\frac{9}{11}$ cm² is: एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, जो $17\frac{9}{11}$ वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में अंकित है?
- (a) 22 cm² (b) 28 cm²
(c) 14 cm² (d) 16 cm²
42. From a point P that is at a distance of 15 cm from centre O of a circle of radius 9 cm in the same plane, a pair of tangents PQ and PR is drawn to the circle. The area of quadrilateral PQOR is: 9 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 15 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P से, समान तल में, स्पर्शरेखाओं PQ और PR का एक युग्म वृत्त तक खींचा जाता है। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा?
- (a) 114 cm² (b) 108 cm²
(c) 118 cm² (d) 106 cm²
43. A rectangular wheat field has an area of 1682 sq metres whereas its perimeter is $29^a \times 3^b \times 2^c$ meters, if the length and breadth are positive integers, then find the perimeter. (it is known that a, b, c are positive integers) एक आयताकार गेहूँ के खेत का क्षेत्रफल 1682 वर्ग मीटर है और परिमाप $29^a \times 3^b \times 2^c$ मीटर है यदि लम्बाई और चौड़ाई धनात्मक पूर्णांक हैं तो परिमाप (मीटर में) क्या होगा (a, b, c) धनात्मक पूर्णांक हैं)
- (a) 174 meters (b) 58 meters
(c) 87 meters (d) 116 meters
44. If the length of a diagonal of a square is (a + b), then the area of the square is: एक वर्ग के विकर्ण भुजा की लंबाई (a + b) हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- (a) $a^2 + b^2$
(b) $\frac{1}{2}(a^2 + b^2) + ab$
(c) $a^2 + b^2 + 2ab$
(d) $\frac{1}{2}(a^2 + b^2)$
45. Let x cm² be the surface area and y cm³ be the volume of a sphere such that y = 14x. What is the radius (in cm) of the sphere? यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेमी² और आयतन y सेमी³ और y = 14x है, तो गोले की त्रिज्या (सेमी में) का मान क्या होगा?
- (a) 102 (b) 42 (c) 51 (d) 68
46. The base of a triangle is increased by 40%. By what percentage (correct to two decimal places) should its height be increased so that the area increased by 60%? त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, ज्ञात कीजिए ऊँचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो?
- (a) 14.29% (b) 20.01 %
(c) 15.54% (d) 18.62%
47. An isosceles $\triangle MNP$ is inscribed in a circle. if MN = MP = $16\sqrt{5}$ cm, and NP = 32 cm, what is the radius (in cm) of the circle? एक समद्विबाहु त्रिभुज एक वृत्त में अंकित है। यदि MN = MP = $16\sqrt{5}$ सेमी और NP = 32 सेमी है, ज्ञात कीजिए त्रिभुज की त्रिज्या (सेमी में) क्या होगी?
- (a) 20 (b) $18\sqrt{5}$ (c) 18 (d) $20\sqrt{5}$
48. The circumference of the base of a right circular cylinder is 62.8 cm and its volume are 8792 cm³. What is the curved surface area (in cm²) of the cylinder? (Take $\pi = 3.14$) एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि का मान 62.8 सेमी है और उसका आयतन का मान 8792 सेमी³, ज्ञात कीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी में) का मान क्या होगा? ($\pi = 3.14$ लीजिए)
- (a) 1695.6 (b) 1758.4
(c) 1632.8 (d) 1570.2
49. A 35 cm high bucket in the form of a frustum is full of water. Radii of its lower and upper ends are 12 cm and 18 cm, respectively. If water from this bucket is poured in a cylindrical drum, whose base radius is 20 cm, then what will be the height of water (in cm) in the drum?

MATHS MAINS मंत्रा

एक 35 सेमी ऊँची बाल्टी पानी से भरी हैं, नीचे वाली त्रिज्या 12 सेमी और ऊपर वाली त्रिज्या 18 सेमी है, यदि इस बाल्टी का पानी किसी बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, जिसकी त्रिज्या 20 सेमी है, ज्ञात कीजिए पानी की ऊँचाई (सेमी में) बेलनाकार बर्तन में क्या होगी?

- (a) 16.25 (b) 18.25
(c) 19.95 (d) 20.50

50. What is the difference in the volume (in cm^3) of a sphere of radius 7 cm and that of a cone of radius 7 cm and height 10 cm?

$$\left(\text{Use } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

एक गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 7 सेमी हैं, और एक शंकु का आयतन जिसकी त्रिज्या 7 सेमी व ऊँचाई 10 सेमी हैं। इसका अंतर क्या होगा?

$$\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए} \right)$$

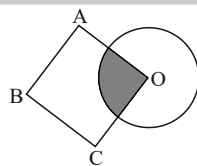
- (a) 205 (b) 704
(c) 924 (d) 1078

51. The difference between an exterior angle of $(n - 1)$ sided regular polygon and an exterior angle of $(n + 2)$ sided regular polygon is 6° find the value of n . यदि किसी $(n - 1)$ भुजा वाले समबहुभुज का आन्तरिक कोण तथा $(n + 2)$ भुजा वाले समबहुभुज के बाह्य कोण का अंतर 6° हो तो n का मान बताओ—

- (a) 13 (b) 11
(c) 7 (d) 9

52. O is centre of a circle of diameter 4 cm and OABC is a square. If the shaded area is $\frac{1}{3}$ area of the square, then the side of the square is:

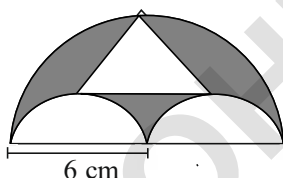
O, 4 सेमी व्यास वाले वृत्त का केन्द्र है तथा OABC एक वर्ग है यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का एक तिहाई हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए?



- (a) $\sqrt{3}$ cm (b) $\sqrt{3\pi}$ cm
(c) $3\sqrt{\pi}$ cm (d) 3 cm

53. Find the area (in cm^2) of the shaded region in the diagram given in which O is the centre of the bigger semicircle and P and Q are the centre of smaller semicircles:

यदि O बड़े अर्धवृत्त का केन्द्र हो तथा P तथा Q छोटे अर्धवृत्त के केन्द्र हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।



- (a) $6 + 2\sqrt{2}\text{cm}^2$
(b) $\pi + (6 - \pi)\text{cm}^2$
(c) $9(\pi - 1)\text{cm}^2$
(d) $9\pi\text{cm}^2$

54. Water is trickling out of a completely filled cylindrical tank of height 1 m and diameter 2 m. Every second a spherical droplet of 1 cm radius trickles down from the bottom of the tank. The tank will be emptied in approximately 1 मीटर ऊँचाई और 2 मीटर व्यास की पूरी भरी हुई बेलनाकार टंकी में से पानी बाहर टपक रहा है। प्रति सेकंड 1 सेमी त्रिज्या की एक गोल बूँद टंकी की पेंदी से बाहर टपकती है। यह टंकी लगभग कितने समय (घंटों में) में खाली हो जाएगी?

- (a) 280 hours (b) 260 hours
(c) 230 hours (d) 210 hours

55. The length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 27 : 8 : 1. The cuboid is melted and recasted

into a cube. If p is the surface area of the cuboid and q is the surface area of the cube, then what is p/q equal to?

किसी लम्बकोणिक समांतर षट्फलक की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई 27 : 8 : 1 के अनुपात में हैं। लम्बकोणिक समांतर षट्फलक को गलाकर उससे पुनः एक घन ढाला जाता है। यदि लम्बकोणिक समांतर षट्फलक का पृष्ठ क्षेत्रफल p है और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल q है, तो p/q किसके बराबर है?

- (a) $\frac{247}{108}$ (b) $\frac{251}{108}$
(c) $\frac{503}{216}$ (d) $\frac{505}{216}$

56. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Let E and F be the midpoints on AD and BC respectively. If $EF = 10$ cm and $AB - DC = 4$ cm, then what is the value of $AB \times DC$?

ABCD एक समलम्ब (ट्रैपेजियम) है, जिसमें AB समानांतर है DC के। मान लीजिए E और F क्रमशः AD और BC पर मध्य-बिन्दु हैं। यदि $EF = 10$ सेमी और $AB - DC = 4$ सेमी, तो $AB \times DC$ का मान क्या है?

- (a) 84 square cm
(b) 96 square cm
(c) 100 square cm
(d) 108 square cm

57. A spherical ball of lead 6 cm in diameter is melted and recasted into three spherical balls. The diameters of the balls are 2 cm, 4 cm and x cm. Which one of the following is correct?

6 सेमी व्यास के सीसे की एक गोलाकार गेंद को पिघला कर तीन गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। गेंदों का व्यास 2 सेमी, 4 सेमी और x सेमी है तो निम्नलिखित कौन सा सही है?

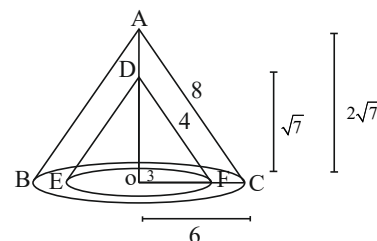
- (a) $5 \text{ cm} < x \text{ cm} < 5.2 \text{ cm}$
(b) $5.2 \text{ cm} < x \text{ cm} < 5.4 \text{ cm}$
(c) $5.4 \text{ cm} < x \text{ cm} < 5.6 \text{ cm}$
(d) $5.6 \text{ cm} < x \text{ cm} < 5.8 \text{ cm}$

MENSURATION (क्षेत्रमिति)

58. A rectangular sheet is of length x and breadth y . If p is the volume of the cylinder formed by rolling the sheet along its breadth and q is the volume of the cylinder formed by rolling the sheet along its length, and $q = 2p$, then which one of the following is correct?
एक आयताकार शीट जिसकी लम्बाई x और चौड़ाई y है यदि p आयतन है जो शीट को चौड़ाई अनुदेशित घुमाकर बनाया गया बेलन है और q का आयतन शीट को उसकी लम्बाई और $q = 2p$ को अनुदिश घुमाकर बनाया गया तो निम्नलिखित में कौन का सही है?
(a) $x = y$ (b) $2x = 3y$
(c) $x = 2y$ (d) $3x = 4y$
59. Two sides of a triangle forming a right angle are $6x^2$ and $(2x^2 - 1)$. If the area of the triangle is 84 square units, then what is the perimeter of the triangle?
एक समकोण बनाने वाले त्रिभुज की दो भुजाएँ $6x^2$ और $(2x^2 - 1)$ हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज का परिमाण क्या होगा?
(a) 51 units (b) 53 units
(c) 56 units (d) 59 units
60. In quadrilateral ABCD, $AB = 5$, $BC = 17$, $CD = 5$, $DA = 9$ and BD is an integer, $BD = ?$
एक चतुर्भुज ABCD में $AB = 5$, $BC = 17$, $CD = 5$, $DA = 9$ और BD एक पूर्णांक है $BD = ?$
(a) 11 (b) 12 (c) 13 (d) 14
61. In trapezium ABCD with basis AB & CD. $AB = 52$, $BC = 12$, $CD = 39$ and $DA = 5$, ar ABCD is:
एक समलम्ब चतुर्भुज ABCD में AB और CD आधार हैं। $AB = 52$, $BC = 12$, $CD = 39$ और $DA = 5$, ABCD का क्षेत्रफल = ?
(a) 210 (b) 310
(c) 410 (d) 220
62. A solid cube of side length 1 unit is removed from each corner of a solid cube of length 3. How many edges does remain solid have:
3 इकाई लम्बाई के एक ठोस घन के एक ठोस घन को प्रत्येक कोने से काटा जाता है, जिसकी भुजा 1 इकाई है। बचे हुए ठोस में कितने कोने होंगे?
(a) 84 (b) 85 (c) 86 (d) 87
63. A piece of paper is in shape of a right-angled triangle is cut along a line that is parallel to hypotenuse, leaving a smaller Δ . There was 35% reduction in length of hypotenuse of triangle. If area of original Δ was 34 sq mtr. before cut, what is area of smaller Δ ?
एक कागज का एक टुकड़ा एक समकोण Δ के आकार में हैं और एक भुजा के अनुदिश काटा गया है जो कर्ण के समानांतर है तथा एक छोटा Δ है। त्रिभुज के कर्ण की लम्बाई में 35% की कमी हो जाती है। यदि मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 34 मीटर² है तो काटने से पहले छोटे Δ का क्षेत्रफल क्या होगा?
(a) 16.665 (b) 16.565
(c) 15.465 (d) 14.365
64. Square EFGH has one vertex on each side of square ABCD. Point E is on AB, $AE = 7EB$.
 $\frac{\text{ar EFGH}}{\text{ar ABCD}} = ?$
वर्ग EFGH का एक शीर्ष वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा पर स्थित है। बिन्दु E भुजा AB पर स्थित है। $AE = 7EB$ है तो $\frac{\text{ar EFGH}}{\text{ar ABCD}} = ?$
(a) 25/32 (b) 26/32
(c) 27/36 (d) 32/25
65. A quadrilateral ABCD has $AB = 9$ and $CD = 12$. Diagonals AC and BD intersect at E, $AC = 14$ and ΔAED and ΔBEC have equal areas. $AE = ?$
एक चतुर्भुज ABCD में, $AB = 9$ तथा $CD = 12$, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को E पर काटते हैं। $AC = 14$ तथा ΔAED और ΔBEC के क्षेत्रफल समान हैं, $AE = ?$
(a) 6 (b) .6 (c) 7 (d) .7
66. A solid right circular cone having slant height L and radius r is cut from the vertex along height h (from top to bottom) in two identical pieces. What is ratio of total surface area of any such piece to the total surface area of original cone?
एक वृत्ताकार शंकु जिसकी त्रिज्या r और उँचाई L है, को शीर्ष से उँचाई h के अनुदिश (ऊपर से नीचे) दो बराबर भागों में काटा गया है। किसी एक भाग का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा मूल शंकु के सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
(a) $\left(\frac{1}{2} + \frac{h}{\pi(R+L)}\right)$
(b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{h}{\pi(R-L)}\right)$
(c) $\left(\frac{10}{2} + \frac{h}{\pi(R-L)}\right)$
(d) $\left(\frac{10}{20} + \frac{h}{\pi(R-L)}\right)$
67. A sphere of copper is dropped into a cylinder of radius r and height h ($h > 4r$) which is half filled with water. If diameter of sphere is $\frac{r}{2}$, then water will rise to how much?
एक कॉपर का गोला एक बेलन में डाला गया है। बेलन की त्रिज्या r तथा उँचाई h है, और आधा पानी से भरा है। यदि गोले का व्यास $\frac{r}{2}$ है, तो पानी का स्तर कितनी उँचाई तक उठेगा?
(a) $\frac{r}{48}$ (b) $\frac{r}{28}$
(c) $\frac{r}{2}$ (d) $\frac{r}{4}$

MATHS MAINS मंत्रा

68. Two-third part of cylinder is full of water. When we tilt the cylinder in such a way that the water level becomes diagonal shape, in this process 93.5 L water is split out. Find capacity of cylinder.
एक बेलन का दो तिहाई भाग पानी से भरा है। जब हम बेलन को इस प्रकार घुमाते हैं कि पानी का स्तर विकर्ण आकार के आ जाता है, इस प्रक्रिया में 93.5 लीटर पानी बाहर निकल जाता है, बेलन की क्षमता ज्ञात कीजिए।
(a) 555 ltr. (b) 561 ltr.
(c) 567 ltr. (d) 568 ltr.
69. A square hole of cross-sectional area 4 cm^2 is drilled across a cube with its length parallel to side of cube. If an edge of cube measures 5 cm, then what is total surface area of body so formed?
एक घन में 4 सेमी² क्षेत्रफल का एक वर्गाकार छेद किया जाता है जिसकी भुजा घन की भुजा के समानांतर है। यदि घन की एक भुजा 5 सेमी है, तो इस तरह बनी आकृति का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
(a) 172 (b) 192
(c) 182 (d) 184
70. The diameter of solid metallic right circular cylinder is equal to its height. After cutting out the largest possible solid sphere S from this cylinder the remaining material is recasted to form a solid sphere S'. What is ratio of radius of sphere S to that of S' ?
एक ठोस बेलन का व्यास इसकी ऊँचाई के समान है। इस बेलन से अधिकतम ठोस गोला S काटने के बाद, बचे भाग से एक ठोस गोला S' बनाया गया है। गोले S तथा S' की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा?
(a) $\frac{1}{3^3}$ (b) $\frac{1}{3^3} : 1$
(c) $\frac{1}{2^3} : 2$ (d) $\frac{1}{2^3} : 1$
71. A heavy sphere of maximum possible volume is to be completely immersed into a cylindrical jar of radius 'a' containing water up to a height of '2a'. What is the minimum height of jar so that no water spills out? एक अधिकतम आयतन का गोला एक बेलन में पूर्णतः डूबा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 'a' है तथा पानी के स्तर की ऊँचाई '2a' है, तो बर्तन की कम से कम ऊँचाई क्या होगी जिससे पानी बाहर ना छलके?
(a) $\frac{10a}{3}$ (b) $\frac{10a}{2}$
(c) 10a (d) 10
72. Two spheres of radii 6 cm and 1 cm are inscribed in a right circular cone. The bigger sphere touches the smaller cone and also the base of cone and smaller sphere also touches the side of cone. Height of cone = ?
6 सेमी तथा 1 सेमी त्रिज्या के दो गोले एक शंकु में बनाये गए हैं। बड़ा गोला छोटे शंकु को स्पर्श करता है और शंकु के आधार को भी। छोटा गोला भी शंकु की भुजा को भी स्पर्श करता है। शंकु की ऊँचाई = ?
(a) 40.4 (b) 14.4
(c) 19.4 (d) 20.4
73. The height of a circular cone and radius is 9 cm and 3 cm. The cone is cut by a plane parallel to its base so as to divide into 2 parts. Volume of frustum of cone is 44 cm^3 , Radius of upper circular surface = ?
एक वृत्ताकार शंकु की ऊँचाई तथा त्रिज्या 9 सेमी और 3 सेमी है। शंकु को आधार के समांतर एक प्लेन के द्वारा 2 भागों में बाँटा जाता है। छिनक का आयतन 44 सेमी^3 है, ऊपरी वृत्ताकार सतह की त्रिज्या = ?
(a) $\sqrt[3]{13}$ (b) $\sqrt[3]{12}$
(c) $\sqrt{12}$ (d) $\sqrt{3}$
74. A hollow right circular cylinder of radius r and height 4r is standing vertically on a plane. If a solid right circular cone of radius 2r and height 6r is placed with its vertex down in cylinder. Volume of portion of cone outside cylinder is:
एक खाली वृत्ताकार बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊँचाई 4r है, एक समतल पर लम्बवत रखा है। यदि एक ठोस वृत्ताकार शंकु जिसकी त्रिज्या 2r तथा ऊँचाई 6r है, को बेलन में रखा जाये तो बेलन से बाहर शंकु के भाग का आयतन क्या होगा?
(a) $7r^2$ (b) $7\pi r^2$
(c) $7\pi r^3$ (d) $6\pi r^2$
75. The radius and height of a right solid circular cone (ABC) are resp. 6 and $2\sqrt{7}$ cm. A coaxial cone DEF of radius 3 cm and height $\sqrt{7}$ cm is cut out. What is the whole surface area of remaining solid?
एक ठोस शंकु ABC की त्रिज्या और ऊँचाई क्रमशः 6 और $2\sqrt{7}$ सेमी हैं। एक समाक्षीय शंकु DEF जिसकी त्रिज्या 3 सेमी और ऊँचाई $\sqrt{7}$ सेमी है, काटा जाता है। बचे हुए भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?



- (a) 86π (b) 77π
(c) 75π (d) 87π

76. If there is water in $\frac{1}{3}$ of surface area of cube then what portion of volume is merged into water?

MENSURATION (क्षेत्रमिति)

यदि एक घन की सतह पर $\frac{1}{3}$ पानी है तो आयतन का कितना भाग पानी में डूबा हुआ है?

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{1}$

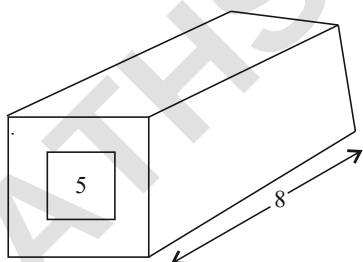
77. A right circular solid cone of maximum possible volume is cut off from a solid cylinder of volume V. Remaining part is melt & recast into four identical spheres. What is the volume of each sphere?

V आयतन वाले एक ठोस बेलन से एक वृत्ताकार ठोस अधिकतम आयतन का शंकु काटा गया है। बचे भाग को पिघलाकर चार समान गोले बनाए गए हैं, प्रत्येक गोले का आयतन क्या होगा?

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{2}{3}$

78. A hollow square shaped tube open at both ends is made of iron. The internal square is of 5 cm side and the length of tube is 8 cm. There is 192 cm^3 of iron in tube. Find its thickness.

एक खाली वर्गाकार नली जो दोनों ओर से खुली है, लोहे की बनाई गई है। आन्तरिक वर्ग की भुजा 5 सेमी है और नली की लम्बाई 8 सेमी है। यदि नली में 192 सेमी^3 लोहा लगा है तो इसकी मोटाई ज्ञात कीजिए।



- (a) 4cm (b) 2cm (c) 3cm (d) 1cm

79. Except for one face of cube, identical cubes are glued through their faces of given cube. If each of given cube measures 3 cm, then what is the total surface area of body so formed?

घन के एक सतह को छोड़कर बाकी पर समान घन बनाए गए हैं। यदि प्रत्येक घन की भुजा 3 सेमी है, तो बनी आकृति का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 237 cm^2 (b) 235 cm^2
(c) 234 cm^2 (d) 239 cm^2

80. If radius of cylinder is decreases by 50% and height is increases by 50%, then % change in volume =? यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% से घटती है और ऊँचाई 50% से बढ़ती है तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा?

- (a) 62% (b) 92.5%
(c) 85.2% (d) 62.5%

81. A toy is in the form of cone mounted on a hemisphere. The radius of hemisphere 3 cm and height of cone is 4 cm. T.S.A of toy =? (Take $\pi = 3.14$) एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया है। अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेमी है, और शंकु की ऊँचाई 4 सेमी है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = ?

($\pi = 3.14$ लीजिए)

- (a) 75.43 (b) 103.71
(c) 85.35 (d) 120.71

82. A rectangular tank 25cm long and 20 cm wide contain water to depth of 5 cm. A metal cube of side 10 cm is placed in tank so that one face of cube rest on bottom of tank. Find how many litres (minimum) of water must be poured into tank so as to just cover the cube?

एक आयताकार टैंक जिसकी लम्बाई 25 सेमी और चौड़ाई 20 सेमी है, में 5 सेमी गहराई तक पानी भरा है। एक 10 सेमी भुजा का घन टैंक में इस प्रकार रखा गया है कि घन का एक सतह टैंक के तल पर है। कम से कम कितने लीटर पानी टैंक में डाला जाए जिससे घन पूरा डूब जाए?

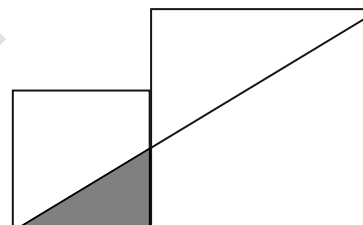
- (a) 3.5 (b) 2.5
(c) 1.5 (d) 1.4

83. A cylinder of radius 4.5 cm and height 12 cm just fits in another cylinder completely with their axis perpendicular. What is the radius of second cylinder?

4.5 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊँचाई वाला एक बेलन किसी अन्य बेलन में उनके लम्बवत अक्ष के आधार पर पूर्ण रूप से समा जाता है। दूसरे बेलन की त्रिज्या (सेमी में) क्या है?

- (a) 5 (b) 6 (c) 15 (d) 7.5

84. In the given figure, two squares of sides 8 cm and 20 cm are given. What is the area of shaded part? दी गई आकृति में 8 सेमी और 20 सेमी के दो वर्ग दिए गए हैं। छापित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?

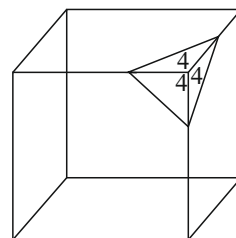


- (a) $\frac{120}{7}$ (b) $\frac{160}{7}$

- (c) $\frac{180}{7}$ (d) $\frac{240}{13}$

85. A corner of a cube of side length 8 m when cut by a plane which bisects the side of cube, we get a pyramid whose volume is:

8 मी लम्बी भुजा वाले एक घन के एक कोने को जब एक प्लेन के द्वारा भुजा के दो बराबर भागों में काटा जाता है तो हमें एक पिरामिड मिलता है जिसका आयतन =?



- (a) 8.37 (b) 11.20
(c) 10.67 (d) 9.68

MATHS MAINS मंत्रा

86. The total surface of a cylinder develops into a rectangle whose diagonal is equal to 4π and forms

an angle $\frac{\pi}{6}$ with base. Volume of cylinder =?

एक बेलन का कुल पृष्ठ एक आयतन पर ढका है जिसका विकर्ण 4π है

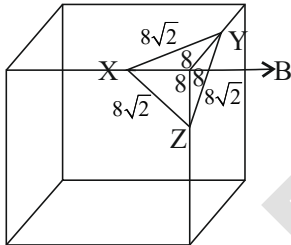
और आधार से $\frac{\pi}{6}$ का कोण बनाता

है। बेलन का आयतन क्या होगा?

- (a) $4\sqrt{3}$ (b) $5\pi^2$
(c) $5\pi^3$ (d) $6\pi^2$

87. A right triangular pyramid XYZB is cut from cube as shown in figure. The side of cube is 16 cm, X, Y & Z are mid points of edges of cube. What is total surface area of pyramid?

एक त्रिभुजाकार पिरामिड XYZB को एक घन के काटा जाता है जैसा आकृति में दर्शाया गया है। घन की भुजा 16 सेमी है



- (a) $32(3+\sqrt{3})$ (b) $32(3-\sqrt{3})$
(c) $32(2-\sqrt{3})$ (d) $30(2-\sqrt{3})$

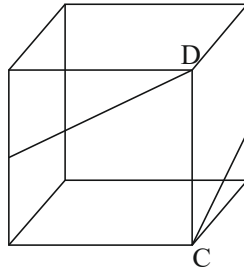
88. A cube of side 4 cm is cut by 3 planes into four parts. Its 1st and 3rd planes bisect the side, then ratio of volume of four parts $V_1 : V_2 : V_3 : V_4 = ?$

4 सेमी भुजा के एक घन को 3 प्लेन के द्वारा चार भागों में काटा गया है। पहले और तीसरे प्लेन भुजा को दो भागों में काटते हैं, तो चारों भागों के आयतन का अनुपात $V_1 : V_2 : V_3 : V_4$ क्या होगा?

- (a) 1 : 3 : 3 : 1 (b) 3 : 3 : 1 : 3
(c) 1 : 3 : 2 : 1 (d) 1 : 5 : 2 : 1

89. String when wound on exterior four walls of a cube of side 'n' cm starting at C and ending at point D can give exactly one turn. Length of string =?

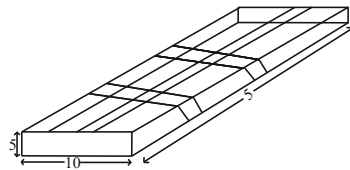
जब एक 'n' सेमी भुजा के घन की चार दीवारों पर रस्सी बांधी जाती है जो C से शुरू होती है और D पर अन्त होता है तो बिल्कुल एक चक्कर देती है। रस्सी की लम्बाई क्या होगी?



- (a) $\sqrt{n}$ (b) $\sqrt{15}n$
(c) $4n$ (d) $\sqrt{17}n$

90. ABC company packages a product for shipping by wrapping tape around package as shown. An additional 10% length of tape per package is needed for overlap. What is total length of tape needed per package?

ABC कंपनी एक सामान पैक करती है, जिसमें पैकेट के चारों तरफ टेप लगाई जाती है जैसा कि दर्शाया गया है। प्रत्येक पैकेट के लिए 10% अधिक लम्बाई की टेप की आवश्यकता होती है, प्रति पैकेट कितने टेप की आवश्यकता होगी?



- (a) 90 (b) 220 (c) 110 (d) 50

91. All five faces of a regular pyramid with a square base are found to be of same area. The height of pyramid is 3 cm, total area of all of its surfaces is:

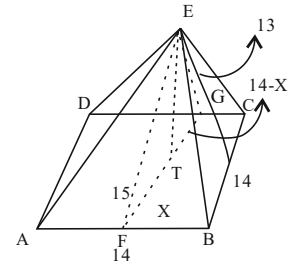
एक नियमित पिरामिड जिसका आधार एक वर्ग है, के सभी पाँच तल का

क्षेत्रफल एक समान है। पिरामिड की ऊँचाई 3 सेमी है, तो इसकी सभी सतहों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा:

- (a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 16

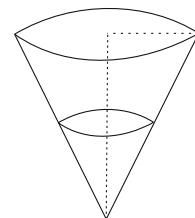
92. A pyramid has a square base ABCD and vertex E. The area of square ABCD is 196 cm^2 and area $\triangle ABE$ and $\triangle CDE$ are 105 cm^2 and 91 cm^2 resp. Volume of pyramid =?

एक पिरामिड का आधार एक वर्ग ABCD है और शीर्ष E है। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 196 सेमी^2 है और $\triangle ABE$ और $\triangle CDE$ का क्षेत्रफल क्रमशः 105 सेमी^2 और 91 सेमी^2 हैं। पिरामिड का आयतन = ?



- (a) 616 (b) 154 (c) 77 (d) 784

93. The water tank in the diagram is in shape of an inverted right circular cone. The radius of its base is 16 feet and its height is 96 feet. What is height (in feet) of the water in tank, if the amount of water is 25% of tank's capacity? चित्र में पानी का टैंक एक उल्टे वृत्ताकार शंकु के आकार में है। इसके आधार की त्रिज्या 16 फिट है और ऊँचाई 96 फिट है। टैंक में पानी की ऊँचाई (फिट में) क्या होगी यदि पानी की मात्रा टैंक की क्षमता की 25% है?

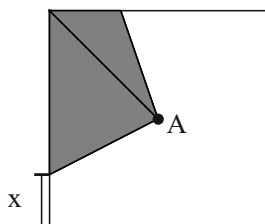


- (a) $48\sqrt{2}$ (b) $24\sqrt{2}$
(c) $96\sqrt{2}$ (d) $25\sqrt{2}$

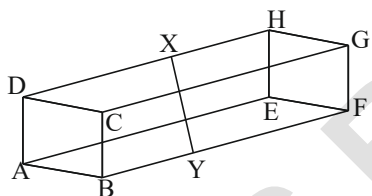
MENSURATION (क्षेत्रमिति)

94. In the figure, point A is the center of a 100×100 cm square. Find 'x' such that shaded region has an area that is one-fifth of area of square.

आकृति में, बिन्दु A 100×100 सेमी वर्ग का केन्द्र है। यदि छापित भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का $1/5$ है तो x का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 39 (b) 38
(c) 37 (d) 41
95. In the rectangular parallelepiped ABCDEFGH below, $AB = 4$, $BC = 3$, $CG = 9$, $BY = 3$ and $DX = 5$. Find the value of XY.
- एक आयताकार समांतर पाइप ABCDEFGH में, $AB = 4$, $BC = 3$, $CG = 9$, $BY = 3$ और $DX = 5$ है। XY का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) $\sqrt{28}$ (b) 3
(c) 29 (d) $\sqrt{29}$
96. What is volume of regular octahedron whose vertices are the centers of the faces of a cube whose edge has length 6 cm?
- एक नियमित अष्टर्पाश्रीय का आयतन क्या होगा जिसके शीर्ष एक घन के तलों के केन्द्र हैं, और घन की भुजा की लम्बाई 6 सेमी हैं?
- (a) 39 (b) 38 (c) 37 (d) 36
97. A regular square pyramid has side of its base 20 cm and height 45 cm is melted and recasted into

regular triangular pyramids of equilateral base of side 10 cm and height $10\sqrt{3}$ cm. What is the total no. of regular triangular pyramid?

एक नियमित वर्गाकार पिरामिड जिसका आधार 20 सेमी है और ऊँचाई 45 सेमी है, को पिघलाकर नियमित भुजा त्रिभुजाकार पिरामिड बनाए गए हैं जिनके आधार समबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजा 10 सेमी है और ऊँचाई $10\sqrt{3}$ सेमी है। कुल कितने पिरामिड बनाए जाएंगे ?

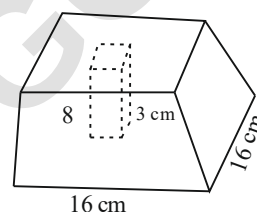
- (a) 24 (b) 20
(c) 27 (d) 28
98. A $3 \times 3 \times 3$ cm cube has three holes each of 1×1 cm cross section running from centre of each face to centre of opposite face. Then total surface area of solid so obtained is
- एक $3 \times 3 \times 3$ सेमी घन में तीन छेद हैं, प्रत्येक 1×1 सेमी अनुप्रस्थ काट प्रत्येक सतह के केन्द्र से विपरीत सतह के केन्द्र तक जाता है, तो बनी ठोस आकृति का कुल क्षेत्रफल क्या होगी?
- (a) 74 (b) 73
(c) 72 (d) 78

99. Consider a right circular cone of base radius 4 cm and height 10 cm. A cylinder is to be placed inside cone with one of flat surfaces resting on the base of cone. Find the largest possible total surface area of cylinder?
- एक वृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेमी है और ऊँचाई 10 सेमी है। एक बेलन, शंकु के अन्दर रखा है जिसकी एक सतह शंकु का आधार है। बेलन का अधिकतम कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

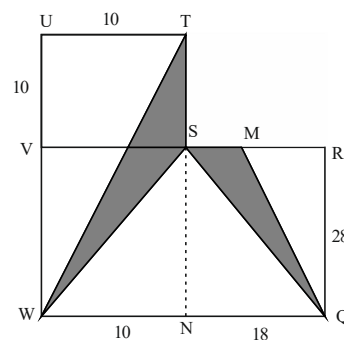
- (a) $100\frac{\pi}{3}$ (b) $\frac{100\pi}{3}$
(c) 100 (d) 100π
100. A square pyramid of side 16 cm and height 6 cm is cut at height 3 cm from base by a horizontal plane parallel to base and part left is shown in figure. A square shaped

hole of cross section area 1 cm^2 is drilled across the body. Find the total surface area of remaining body.

एक वर्गाकार पिरामिड जिसकी भुजा 16 सेमी और ऊँचाई 6 सेमी है, आधार से 3 सेमी की ऊँचाई पर क्षैतिज प्लेन के द्वारा काटा गया है और बचा हुआ भाग, एक वर्गाकार छेद है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेमी^2 है, तो बचे हुए भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



- (a) 519 (b) 518
(c) 570 (d) 520
101. QRVW and STUV are squares. The area of STUV is 100 cm^2 . Find the total shaded area in figure? QRVW और STUV वर्ग हैं। STUV का क्षेत्रफल 100 सेमी^2 है। कुल छापित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



- (a) 168 (b) 158
(c) 148 (d) 192
102. If a $6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ square is placed on a triangle, it can cover up to 60% of the triangle. If triangle is placed on square, it can cover up to $\frac{2}{3}$ of square, then area of triangle is:

MATHS MAINS मंत्रा

यदि एक 6 सेमी × 6 सेमी का वर्ग एक त्रिभुज के ऊपर स्थित है, तो यह त्रिभुज का 60% भाग घेरता है। यदि त्रिभुज, वर्ग के ऊपर रखा जाए तो यह वर्ग का $\frac{2}{3}$ भाग घेरता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल = ?

- (a) 50 (b) 40
(c) 60 (d) 70

103. An equilateral triangle with side 'a' is revolved about one of its sides as axis. What is volume of solid of revolution thus obtained?

एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 'a' है, एक भुजा के अनुदिश घुमाया गया है। घुमाने पर जो ठोस आकृति बनी, उसका आयतन क्या होगा?

- (a) $\frac{\pi a^3}{1}$ (b) $\frac{\pi a^3}{5}$
(c) $\frac{\pi a^3}{4}$ (d) πa^2

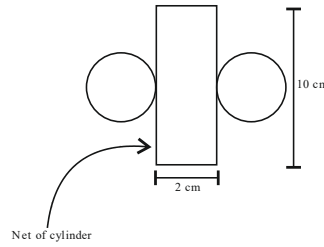
104. A cone of height 15 cm and radius 6 cm is trimmed sufficiently to reduce it to a pyramid whose base is equilateral Δ , then volume of portion removed = ?

एक शंकु जिसकी ऊँचाई 15 सेमी है और त्रिज्या 6 सेमी है, से एक पिरामिड बनाया गया है जिसका आधार समबाहु Δ है, तो हटाए गए भाग का आयतन = ?

- (a) $180\pi - 135\sqrt{3}$
(b) $180\pi - 135\sqrt{2}$
(c) $18\pi - 135\sqrt{2}$
(d) $18\pi - 13\sqrt{2}$

105. The diagram shows the net of right circular cylinder. Height 10 cm Width 2 cm. Find volume of cylinder.

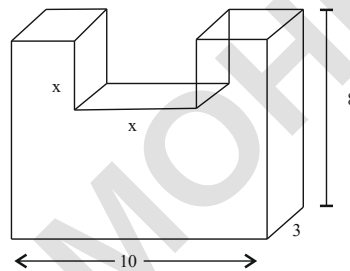
चित्र में वृत्ताकार बेलन का नेट दिखाया गया है। जिसकी ऊँचाई 10 सेमी और चौड़ाई 2 सेमी है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।



- (a) $\frac{50}{\pi}$ (b) $\frac{40}{\pi}$
(c) $\frac{30}{\pi}$ (d) None of these

106. Find 'x' so that volume of the U shaped rectangular structure is equal to 165 cm^3 .

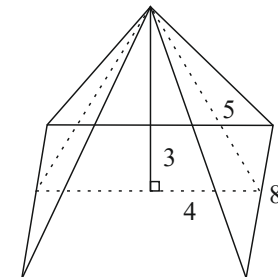
x ज्ञात कीजिए, ताकि U आकार के आयताकार आकृति का आयतन 165 सेमी^3 है।



- (a) 2 (b) 8 (c) 4 (d) 5

107. Given below is a square pyramid. It is cut by a plane perpendicular to its base which divides it into two equal parts. If side of base is 8 cm and height 3 cm, then total surface area of body X = ?

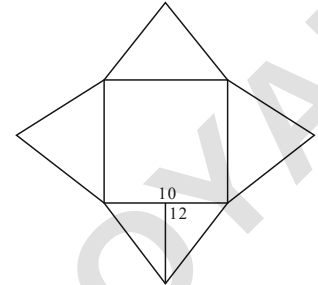
नीचे एक वर्गाकार पिरामिड दिया गया है यह आधार लम्बवत एक प्लेन से दो बराबर भागों में काटा गया है। यदि आधार की भुजा 8 सेमी है और ऊँचाई 3 सेमी है तो X आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?



- (a) 84 (b) 85 (c) 86 (d) 87

108. Find volume of square pyramid formed by given figure.

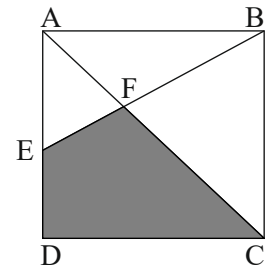
दी गई आकृति में, वर्गाकार पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए।



- (a) $\frac{100\sqrt{119}}{3}$ (b) $\frac{100\sqrt{119}}{2}$
(c) $\frac{100\sqrt{119}}{1}$ (d) $\frac{10\sqrt{119}}{1}$

109. In the given figure, ABCD is a square of side 8 units. If AE = 2 unit, then find area of quad CDEF?

दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 इकाई है। यदि AE = 2 इकाई, तो चतुर्थांश CDEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



- (a) $\frac{152}{5}$ (b) $\frac{150}{2}$
(c) 155 (d) $\frac{155}{3}$

110. If area of Δ is 60 cm^2 , lines from the vertex of triangle trisect the corresponding side, then area of shaded region will be:

यदि Δ का क्षेत्रफल 60 सेमी^2 है, त्रिभुज के शीर्ष से रेखाएं सामुहिक भुजा को तीन भागों में काटती हैं, तो छापित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा?

- (a) 6 cm^2 (b) 4 cm^2
(c) 5 cm^2 (d) 1 cm^2

MENSURATION (क्षेत्रमिति)

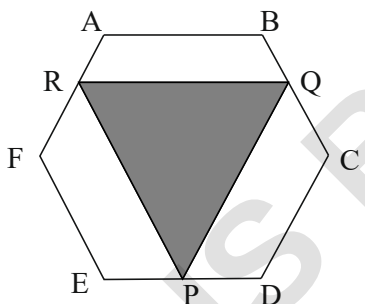
111. There is a regular hexagon ABCDEF of side length 2 cm. Diagonals AC, BD, CE, DF, EA and FB are drawn to form another hexagon in the middle, then what is area of smaller hexagon?

ABCDEF एक नियमित षट्भुज है जिसकी भुजा की लम्बाई 2 सेमी है। विकर्ण AC, BD, CE, DF, EA और FB से बीच में एक दूसरा षट्भुज बनाया गया है। छोटे षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) $2\sqrt{3}$ (b) $2\sqrt{2}$
(c) $1\sqrt{2}$ (d) $1\sqrt{5}$

112. In the given fig., ABCDEF is a regular hexagon of side 12 cm. P, Q and R are mid pts. of AB, CD and EF respectively. What is the area of ΔPQR ?

दी गई आकृति में, ABCDEF एक नियमित षट्भुज है जिसकी भुजा 12 सेमी है। P, Q और R क्रमशः AB, CD और EF के मध्यबिन्दु हैं। ΔPQR का क्षेत्रफल क्या होगा?

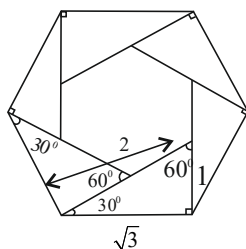


- (a) $81\sqrt{3}$ (b) $82\sqrt{3}$
(c) 81 (d) 82

113. Given hexagon ABCDEF with sides of length 6. Six congruent $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ triangles are drawn as shown. Find ratio of area of smaller hexagon formed to area of original hexagon.

दिये गये षट्भुज ABCDEF की भुजा 6 है, छः सर्वांगसम $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ त्रिभुज बनाए गए हैं। छोटे षट्भुज और

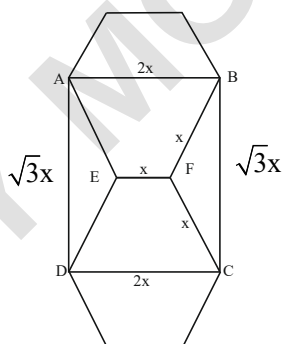
मूल षट्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए?



- (a) $1/3$ (b) $1/2$ (c) $1/4$ (d) $1/5$

114. The co planar regular hexagon shown share the side EF. Given that perimeter of quadrilateral ABCD is $44 + 22\sqrt{3}$. Find EF.

एक ही समतल पर दो नियमित षट्भुज दिए जिनकी सामुहिक भुजा EF है। दिया है कि चतुर्थांश ABCD का परिमाण $44 + 22\sqrt{3}$ है तो EF का मान ज्ञात कीजिए।



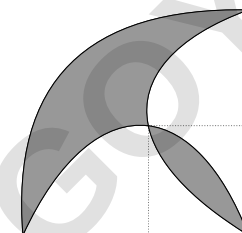
- (a) 11 (b) 12
(c) 13 (d) 14

115. The shortest diagonal of a regular hexagon has length $8\sqrt{3}$ cm. What is the radius of circle inscribed in the regular hexagon? एक षट्भुज के छोटे विकर्ण की लम्बाई $8\sqrt{3}$ सेमी है। षट्भुज के अन्दर बनाए गए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी?

- (a) $4\sqrt{3}$ (b) 4
(c) 3 (d) $2\sqrt{3}$

116. The figure shows one big quadrant and two small semicircles. The radius of big quadrant is 60 cm. Find shaded area.

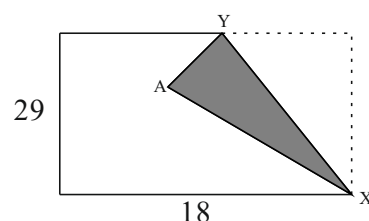
आकृति में एक बड़ा चतुर्थांश और दो छोटे अर्द्धवृत्त दिए हैं। बड़े चतुर्थांश की त्रिज्या 60 सेमी है। छापित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



- (a) $900\pi - 1800$
(b) $900\pi + 1800$
(c) $900\pi - 1600$
(d) $800\pi + 1700$

117. In the fig., a rectangular piece of paper measuring 29 m by 18 m is folded at corner A in such a way that YA is $1/3$ of its breadth. Area of $\Delta XYA = ?$

आकृति में, एक आयताकार कागज का टुकड़ा जो 29 मी x 18 मी है, कोने A से इस प्रकार मोड़ा गया है कि YA उसकी चौड़ाई की $1/3$ है। ΔXYA का क्षेत्रफल =? मी

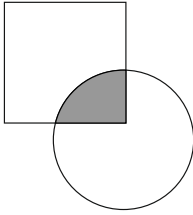


- (a) 87 (b) 86
(c) 58 (d) 85

118. The figure is made up of a four-sided figure and an oval. The area of four-sided figure is $2/5$ of area of the oval. Given that $1/3$ of oval is shaded & area of shaded part is 70 cm^2 . What is the difference between area of oval and area of four-sided figure?

MATHS MAINS मंत्रा

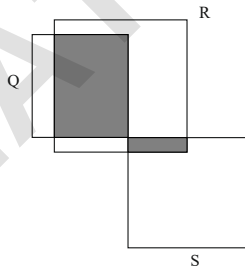
आकृति में एक चार भुजाओं वाली आकृति और एक अंडाकार आकृति बनी है। चार भुजाओं वाली आकृति का क्षेत्रफल अंडाकार आकृति का $2/5$ है। दिया है कि अंडाकार का $1/3$ भाग छायांकित किया गया है और छापित भाग का क्षेत्रफल 70 सेमी² है। अंडाकार आकृति और चार भुजाओं वाली आकृति के क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा?



- (a) 126 (b) 127
(c) 128 (d) 129

119. The figure is made up of two identical squares Q and S and a rectangle R. The ratio of the area Q to area of R to area of S is 1 : 2 : 1. The ratio of unshaded part of Q to the unshaded part of S is 3:4 resp. Half of area of Q is shaded and the total area of all the shaded parts is 126 cm². Area of whole figure R = ?

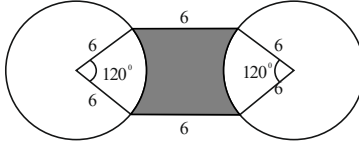
आकृति में दो समान वर्ग Q और S एक आयत R बनाए गए हैं। Q के क्षेत्रफल का R के क्षेत्रफल का और S के क्षेत्रफल का अनुपात 1 : 2 : 1 है। Q के अछापित भाग का और S के अछापित भाग का अनुपात 3 : 4 है। Q का आधा भाग अछापित किया गया है और सभी छापित भाग का क्षेत्रफल 126 सेमी² है। पूरी आकृति R का क्षेत्रफल क्या होगा?



- (a) 302.4 (b) 303.4
(c) 304.2 (d) 303.1

120. What is the area of shaded region shown below, if radius of each circle is equal to side of hexagon, which in turns is equal to 6 cm and A & B are centre of circles?

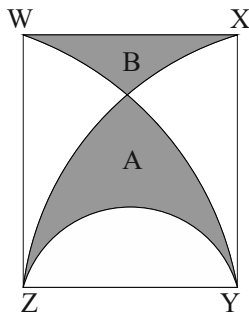
नीचे दिए गए छापित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या षट्भुज की भुजा है, जो 6 सेमी है तथा A और B वृत्तों के केन्द्र हैं?



- (a) $54\sqrt{3} - 24\pi$
(b) $54\sqrt{3} - 26\pi$
(c) $54\sqrt{3} - 16\pi$
(d) $54\sqrt{3} - \pi$

121. In the figure WXYZ is a square of side 28 cm with a semicircle and 2 quadrants drawn in it. Find difference in area of shaded regions A & B.

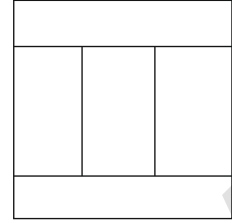
आकृति में, WXYZ एक वर्ग है जिसकी भुजा 28 सेमी है। इसके अन्दर एक अर्द्धवृत्त और 2 चतुर्थांश बनाए गए हैं। A और B के छापित क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए।



- (a) 140 (b) 198
(c) 147 (d) 165

122. The figure is made up of 5 identical rectangles with perimeter of 336 cm. Find area of each rectangle.

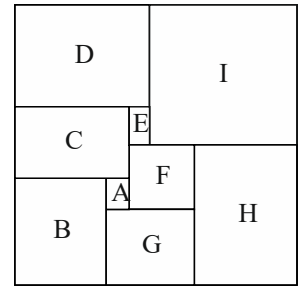
आकृति में 5 समान आयत बने हैं, जिनका परिमाप 336 सेमी है। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



- (a) 1323 (b) 1258
(c) 1259 (d) 1145

123. 9 squares are arranged as shown in figure. If area of square A is 1 cm² and that of square B is 81 cm², area of square I = ?

9 वर्ग आकृति में दिए गए हैं। यदि वर्ग A का क्षेत्रफल 1 सेमी² है और वर्ग B का क्षेत्रफल 81 सेमी² है, तो वर्ग I का क्षेत्रफल = ?



- (a) 324 (b) 425
(c) 685 (d) 325

124. If sum of all angles except one of a convex polygon is 2190°, then how many edges does the polygon have?

एक उत्तल बहुभुज के एक को छोड़कर सभी कोणों का योग 2190° है तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएँ होंगी?

- (a) 15 (b) 12
(c) 17 (d) 18

125. In a polygon five interior angles are of 172° each and all remaining interior angles are of 160°. Find the no. of diagonals.

एक बहुभुज में पाँच आन्तरिक कोण, प्रत्येक 172° है और बाकी बचे सभी आन्तरिक कोण 160° हैं। विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 189 (b) 161
(c) 207 (d) 147

MENSURATION (क्षेत्रमिति)

126. Find area of regular dodecagon, if its circumscribed circle has a circumference of 12π . ऐसा नियमित बारहकोना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि इसके बाह्य वृत्त की परिधि 12π है। (a) 108 (b) 109 (c) 120 (d) 121	The area of polygon is $144\sqrt{2}$. Find the area of circle. एक नियमित बहुभुज में 20 विकर्ण हैं जो एक वृत्त में अन्दर बनाया गया है। बहुभुज का क्षेत्रफल $144\sqrt{2}$ है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (a) 72π (b) 7π (c) 72 (d) 7	congruent. Each of other angles has degree measure triple that of each of the first two angles. Find degree measure of larger angles. एक उत्तल अष्टभुज के दो कोण सर्वांगसम हैं। प्रत्येक दूसरा कोण पहले दो कोणों का तिहरा है। बड़े कोणों का डिग्री में मान ज्ञात कीजिए। (a) 162° (b) 165° (c) 169° (d) 170°
127. A regular polygon with exactly 20 diagonals inscribed in a circle.	128. Two angles of convex octagon are	

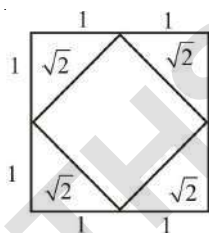
Mensuration : Answer Key

1. (d)	17. (b)	33. (a)	49. (c)	65. (a)	81. (b)	97. (a)	113. (a)
2. (b)	18. (d)	34. (c)	50. (c)	66. (a)	82. (c)	98. (c)	114. (a)
3. (c)	19. (d)	35. (d)	51. (a)	67. (a)	83. (d)	99. (b)	115. (a)
4. (b)	20. (d)	36. (d)	52. (b)	68. (b)	84. (b)	100. (c)	116. (a)
5. (a)	21. (a)	37. (d)	53. (c)	69. (c)	85. (c)	101. (c)	117. (a)
6. (d)	22. (d)	38. (d)	54. (d)	70. (d)	86. (d)	102. (b)	118. (a)
7. (d)	23. (a)	39. (b)	55. (b)	71. (a)	87. (a)	103. (c)	119. (a)
8. (a)	24. (d)	40. (d)	56. (b)	72. (b)	88. (a)	104. (a)	120. (a)
9. (d)	25. (b)	41. (c)	57. (b)	73. (a)	89. (d)	105. (a)	121. (a)
10. (c)	26. (c)	42. (b)	58. (c)	74. (c)	90. (c)	106. (d)	122. (a)
11. (b)	27. (d)	43. (a)	59. (c)	75. (d)	91. (c)	107. (a)	123. (a)
12. (b)	28. (d)	44. (b)	60. (c)	76. (b)	92. (d)	108. (a)	124. (a)
13. (d)	29. (c)	45. (b)	61. (a)	77. (c)	93. (a)	109. (a)	125. (a)
14. (b)	30. (c)	46. (a)	62. (a)	78. (d)	94. (c)	110. (a)	126. (a)
15. (b)	31. (c)	47. (a)	63. (d)	79. (c)	95. (d)	111. (a)	127. (a)
16. (d)	32. (c)	48. (b)	64. (a)	80. (d)	96. (d)	112. (a)	128. (a)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (d) $3\pi r^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$
 $a^2 = \sqrt{3} \pi 4 \times r^2$
 $\frac{a}{r} = (4\pi\sqrt{3})^{0.5}$

2. (b)



Sides ratio (भुजाओं का अनुपात)

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Area ratio} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} = 0.5$$

3. (c) $r = h$ (given)

Volume of cone (शंकु का आयतन)

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 h \text{ or } \frac{1}{3} \pi r^3 \quad (\because h = r)$$

$$r^3 = \frac{128000 \times \frac{4}{\pi} \times \pi \times (1)^3}{\frac{1}{\pi} \pi}$$

$$r = (512)^{1/3} = 8$$

4. (b) $2\pi r(h+r) = 880$

$$r(13+r) = 20 \times 7$$

$$r = 7 \text{ satisfy}$$

Volume (आयतन)

$$= \frac{27}{7} \times 7 \times 7 \times 13 = 11k$$

$$k = 91 \times 2 = 182$$

5. (a) Sum of Area of triangle (त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग)

$$s = \frac{1}{2} [20 \times 21 + 11 \times 60] = 540$$

$$\frac{\text{Ar of circle}}{\text{Ar of } \Delta s} = \frac{77 \xrightarrow{\times 18} 77 \times 18}{30 \xrightarrow{\times 18} 540}$$

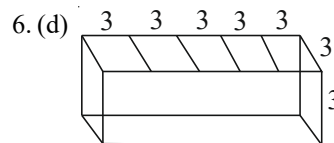
$$77 \times 18 \xrightarrow{\quad} 154 \times 9$$

$$\text{जब } r = 7 \text{ हो तो } \pi r^2 = 154$$

$$\text{Area (क्षेत्रफल)} = 154 \times 9$$

$$r = 7 \times 3$$

$$r = 21$$



$$a^3 = 27, a = 3$$

TSA of cuboid (घनाभ का कुल पृष्ठ

क्षेत्रफल) = 2

$$(15 \times 3 + 3 \times 3 + 3 \times 15)$$

$$= 2 \times 99 = 198$$

$$7. (d) \frac{4}{3} \pi r^3 = \pi (b^2 - (b-a)^2) \times h$$

$$h = \frac{4r^3}{3(b^2 - b^2 - a^2 + 2ab)}$$

$$= \frac{4r^3}{3a(2b-a)}$$

SOLUTION : MENSURATION (हल : क्षेत्रमिति)

8. (a) Volume (आयतन) $\rightarrow r^2 h$

Cylinders are similar

$$v \propto h^3$$

$$125 \rightarrow 64$$

$$512 \rightarrow \frac{512 \times 64}{125} = \frac{512 \times 64}{1000} \times 8$$

$$= \left(\frac{512}{1000} \right)^2$$

512 का square 25000 के करीब

आएगा

262.14 Ans

9. (d)

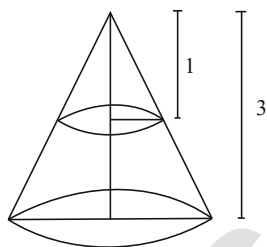
	Base	Area
पहले	10	2
बाद में	13	3

$$\frac{3}{2} = \frac{13}{10}$$

$\frac{15}{13}$ 2 का increase हुआ है

$$\frac{2}{13} \times 100 = 15.38\%$$

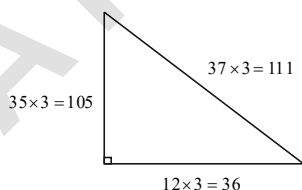
10. (c)



Volume, height के cube पर depend करता है

$$\frac{\text{vol. (smaller cone)}}{\text{vol. (whole cone)}} = \frac{1^3}{3^3} = \frac{1}{27}$$

11. (b)



36 105 111

$\{(12, 35, 37)\}$ triplet का use किया है

TSA of cone शंकु का कुल पृष्ठीय

$$\text{क्षेत्रफल} = \pi r(r+l)$$

$$= \pi 36(36+111)$$

$$= \pi \times 36 \times 147$$

$$\{6 \times 7 = 42\}$$

$$= 5292\pi \text{ (last में 2 check करेंगे)}$$

$$12. (b) \frac{1}{2} \pi \times 20^2 \times \frac{21}{7} \times x^3 = 4838.4\pi$$

$$x^3 = \frac{6912}{4000}$$

$$x = \frac{12}{10} = 1.2$$

$$\text{Radius (त्रिज्या)} = 20x = 20 \times 1.2 = 24$$

$$13. (d) \text{Radius (त्रिज्या): } \frac{3.5}{5} \times \frac{4.9}{7}$$

$$\text{Volume (आयतन): } \frac{125}{218} \times \frac{343}{218}$$

$$\frac{43.6}{125} \times \frac{4}{5} \times 100 = 174.4\%$$

$$14. (b) x^3 = \frac{12 \times 54 \times \frac{9}{2}}{8}$$

$$= 12 \times 9 \times 6 \times 9$$

$$x^3 = 9 \times 9 \times 9 \times 8$$

$$x = 18$$

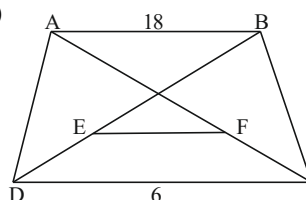
lat. surface Are. of 2 cubes

2 घनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$= 2 \times 4 \times 18 \times 18$$

$$= 2592$$

15. (b)



$$EF = \frac{18-6}{2}$$

$$EF = \frac{12}{2} = 6$$

$$16. (d) \frac{2\pi r h}{\pi r^2 h} = \frac{88}{132}$$

$$r = \frac{132}{44} = 3$$

$$\Rightarrow 2\pi r h = 88, 2\pi \times 3 \times h = 88$$

$$h = \frac{88}{22} \times \frac{1}{2 \times 3}$$

$$h = \frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$$

$$17. (b) (n_A - 2) \times 180 = 1260$$

$$n_A = 7 + 2 = 9$$

Int. Angle (अंतःकोण)

$$(B) = 128\frac{4}{7}^\circ$$

Denominator (हर) में 7 है यानी side = 7

$$n_B = 7$$

$$n_A + n_B = 9 + 7 = 16$$

18. (d) LSA of prism (प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय

क्षेत्रफल) = perimeter of base (आधार

का परिमाप) $\times$ height (ऊँचाई)

$$= 80 \times 32 = 2560$$

Volume (आयतन) = Area of base $\times$

height (आधार का क्षेत्रफल $\times$ ऊँचाई)

$$= \left(\frac{1}{2} \times 16 \times 30 \right) \times 32$$

$$= 240 \times 32 = 7680$$

$$19. (d) 4 \times \frac{22}{7} \times r^2 = 221.76$$

$$r^2 = \frac{10.08}{4} \times 7$$

$$= 2.52 \times 7$$

$$= 9 \times 28 \times 7$$

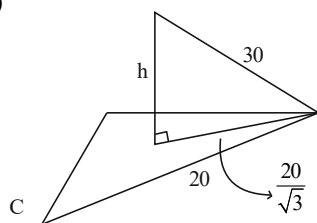
$$r^2 = 3 \times 3 \times 0.7 \times 0.4 \times 7$$

$$r = 4.2$$

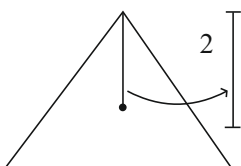
$$\text{Volume (आयतन)} = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (4.2)^3 = 310.5$$

MATHS MAINS मंत्रा

20. (d)



In Equilateral (समद्विबाहु) Δ में



यदि side = $2\sqrt{3}$ तो altitude (लम्ब) = 3 और circumradius (बाह्य त्रिज्या) = 2

ATQ, $2\sqrt{3} \rightarrow 20$

$$2 \rightarrow \frac{20}{\sqrt{3}}$$

$$h = \sqrt{(30)^2 - \left(\frac{20}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{900 - \frac{400}{3}}$$

$$= \sqrt{\frac{2300}{3}}$$

$$= 10\sqrt{\frac{23}{3}}$$

$$21. (a) \frac{\text{Volume}}{\text{height}} = \text{Area of Base}$$

for cylinder (बेलन के लिए)

$$\frac{2002}{13} = 154$$

$$22. (d) \frac{2}{3} \pi r^3 = 19404$$

$$r^3 = \frac{19404}{\frac{2}{3} \pi} \times 21$$

$$r = 21$$

$$\Rightarrow 3\pi r^2$$

$$\Rightarrow 3 \times \frac{22}{7} \times 21^2 \times 21$$

$$\Rightarrow 4158$$

$$23. (a) 2 \times \frac{22}{7} \times r(h+r) = 4092$$

$$\cancel{2} \times \frac{22}{\cancel{7}} \times \frac{21}{\cancel{2}} \left(h + \frac{21}{2} \right) = \frac{4092}{186}$$

$$h = \frac{186}{3} - \frac{21}{2} = 62 - 10.5$$

$$= 51.5$$

$$\frac{1}{2} \times \text{Vol. cylinder (बेलन का आयतन)}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times \frac{21}{2} \times \frac{21}{2} \times \frac{103}{2} = 8922$$

$$24. (d) 3 \times 2 \times \pi \times r^2 = 2 \times 2\pi \times r \times h$$

$$\frac{3 \times 4}{2} = h = 6$$

Volume (आयतन)

$$= \pi r^2 h = \pi \times 4^2 \times 6$$

$$= 96\pi$$

$$25. (b) V = (\text{आयतन}) = \sqrt{A_1 \times A_2 \times A_3}$$

$$V = \sqrt{216 \times 96 \times 144}$$

$$= 36 \times 4 \times 12$$

Vol = 8 × cubes (घन)

$$\frac{36 \times 4 \times \cancel{12}^6}{\cancel{8}^8} = ra^3$$

$$a = 6$$

Lateral surface Area of 3 cubes

तीन घनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$= 3 \times 4 \times 6 \times 6 = 432$$

$$26. (c) A_1 : (n_1 - 2) \times 180 = 1080$$

$$A_1 : n_1 = 8$$

$$A_2$$

$$I + E = 180$$

$$I - E = 132$$

$$2E = 48$$

$$E = 24$$

$$\Rightarrow \frac{360}{24} = 15 = n_2$$

$$n_1 + n_2 = 8 + 15 = 23$$

$$27. (d) \pi \times 3^2 \times 6 = \pi (5^2 - 3^2) \times h$$

$$\frac{9 \times 6}{4 \times 4} = h$$

$$h = \frac{27}{8}$$

$$h = 3\frac{3}{8}$$

$$28. (d) 2\pi rh = \pi r^2$$

$$r = 2h$$

$$\pi r^2 h = 4312$$

$$\frac{\pi r^3}{2} = 4312$$

$$r^3 = \frac{4312 \times \cancel{2} \times 7}{\cancel{11}^{22}}$$

$$= 49 \times 8 \times 7$$

$$= 7^3 \times 2^3$$

$$r = 14$$

$$h = 7$$

$$= 2\pi rh = 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 7 = 616$$

29. (c)

$$\frac{\text{Vol. of bigger sphere (बड़े गोले का आयतन)}}{\text{Vol. of smaller sphere (छोटे गोले का आयतन)}}$$

$$= \frac{\frac{4}{3} \pi \times (4)^3}{\frac{4}{3} \pi \times (2)^3} = \frac{(2)^3}{1} = \frac{8}{1}$$

$$\frac{\text{Surface Area of original sphere}}{\text{Sum of surface Area of smaller sphere}}$$

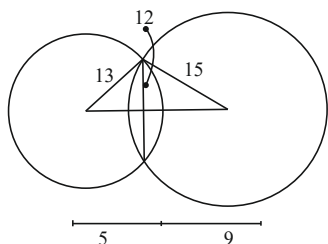
$$\frac{\text{मूल गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र.}}{\text{छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र. का योग}}$$

$$= \frac{4\pi \times (4)^2}{4\pi \times (2)^2 \times 8}$$

$$= \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$$

SOLUTION : MENSURATION (हल : क्षेत्रमिति)

30. (c)



(5, 12, 13) and (9, 12, 15) triplet का use किया है।
 $= 5 + 9 = 14$

31. (c) $r = 7$,

$$\frac{1}{3} \pi r^2 \times h = 308$$

$$154 \times h = 308 \times 3$$

$$h = 2 \times 3 = 6$$

CSA of cone (शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल) $= \frac{22}{7} \times 7 \times \sqrt{85} = 22\sqrt{85}$

32. (c) Volume (आयतन)

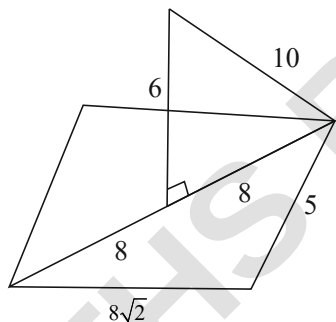
$$= \pi \times (R^2 - r^2) \times h$$

$$= \pi \times (R + r)(R - r) \times h$$

$$= \pi(4 + 3.5)(4 - 3.5) \times 200$$

$$= 750\pi$$

33. (a)



Volume of pyramid (पिरामिड का आयतन)

$$= \frac{1}{3} \times \text{Area of Base} \times \text{Height}$$

(आधार का क्षेत्रफल $\times$ ऊँचाई)

$$= \frac{1}{3} \times (8\sqrt{2})^2 \times 6 = 128 \times 2 = 256$$

$$\left[\because \text{Side (भुजा)} = 8\sqrt{2} \right. \\ \left. \text{Diagonal (विकर्ण)} = 8\sqrt{2} \times \sqrt{2} \right]$$

34. (c) Area of Base (आधार का क्षेत्रफल)

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 15 = 60$$

LSA of Prism (प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल) = Perimeter (परिमाप) $\times$ h

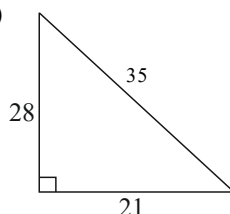
$$\frac{480}{40} = h = 12$$

Volume (आयतन)

$$= \text{Area of Base} \times \text{height}$$

$$\text{आधार का क्षेत्रफल} \times \text{ऊँचाई} \\ = 60 \times 12 = 720$$

35. (d)



$$\frac{22}{7} \times 21 \times 1 = 2310$$

$$1 = \frac{105}{3} = 35$$

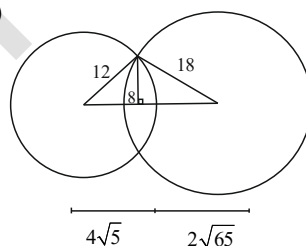
$$r = 21$$

$$h = 28$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 28 \times 14$$

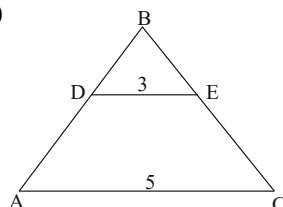
$$= \frac{28 \times 924}{1000} \text{ litre} = 25.9 \text{ litre}$$

36. (d)



$$= 4\sqrt{5} + 2\sqrt{5} \times \sqrt{13} \\ = 2\sqrt{5}(2 + \sqrt{13})$$

37. (d)



$$\text{Ar } \triangle BDE = (3)^2 = 9 \text{ unit}^2 \text{ (इकाई}^2\text{)}$$

$$\text{Ar } \triangle BAC = (5)^2 = 25 \text{ unit}^2$$

$$\text{Ar } \square ABCD = 25 - 9 = 16 \text{ unit}^2$$

$$16 \rightarrow 32 \text{ cm}^2$$

$$25 - 16 = 9 \rightarrow 18$$

$$38. (d) h = \frac{20 \times 20 \times 20}{40 \times 40} = 5$$

Length of diagonal of cuboid

घनाभ के विकर्ण की लंबाई

$$= \sqrt{40^2 + 40^2 + 5^2}$$

$$= \sqrt{3225} = 5\sqrt{129}$$

39. (b) Side: $\frac{12.8}{4} : \frac{9.6}{3}$

Altitude: $3 : 4$

(लम्बाई)

$$\times 3 \downarrow \quad \downarrow \times 4 \\ 9 \quad 12$$

9 Ans

$$40. (d) \pi R^2 = \pi(42^2 + 35^2)$$

$$R = \sqrt{42^2 + 35^2}$$

Digital sum का use करेंगे last digit

$$4 + 5 = 9 \text{ होंगे}$$

(b) option eliminate हो गया

$$\text{DS of } \sqrt{42^2 + 35^2}$$

$$= \sqrt{9+1} = 1 \text{ है}$$

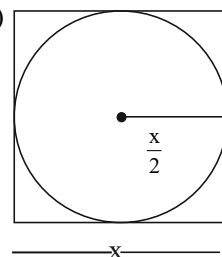
$$(a) \sqrt{2979} = \sqrt{9}$$

$$(b) \sqrt{2981} = \sqrt{2}$$

$$(c) \sqrt{2999} = \sqrt{2}$$

$$(d) \sqrt{2989} = \sqrt{1}$$

41. (c)



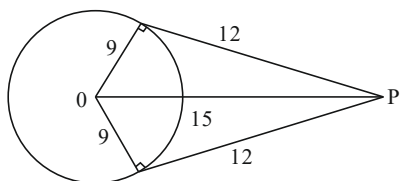
$$x^2 = 17 \frac{9}{11}$$

$$x^2 = \frac{196}{11}$$

$$\pi \frac{x^2}{4} = \frac{22}{7} \times \frac{196}{11 \times 4} \\ = 14 \text{ cm}^2$$

MATHS MAINS मंत्रा

42. (b)



Area of quadrilateral PQOR

PQOR चतुर्भुज का क्षेत्रफल

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times 12 \times 9 = 108 \text{ cm}^2$$

43. (a) Perimeter (परिमाप) = $29^a \times 3^b \times 2^c$

Put = $a = b = c = 1$

Perimeter के तीन factor होने ही चाहिए

option से check करते हैं

(a) $174 = 29 \times 2 \times 3$

(b) $58 = 29 \times 2$

(c) $87 = 29 \times 3$

(d) $116 = 29 \times 2 \times 2 = 174 \text{ m}$

44. (b) $a\sqrt{2} \rightarrow (a+b)$

Area

$$= a^2 \rightarrow \frac{(a+b)^2}{2} = \frac{1}{2}(a^2 + b^2) + ab$$

45. (b) $y = 14x$

$$\frac{A}{3} \times \pi r^2 = 14 \times \frac{A}{3} \times \pi r^2$$

$$r = 42$$

46. (a)

	Base	Area
पहले	5	10
बाद में	7	16

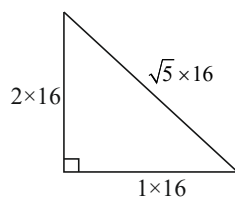
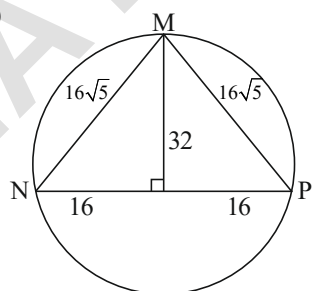
बाद में 7 16

$$\text{ATQ, } \frac{16}{10} = \frac{7}{5}$$

$$\frac{16}{14} \rightarrow 2 \text{ unit}$$

$$\% = \frac{2}{14} \times 100 = 14.29\%$$

47. (a)



$$R = \frac{16\sqrt{5} \times 16\sqrt{5}}{2 \times \frac{3}{2}}$$

$$= 4 \times 5 = 20 \text{ cm}$$

48. (b) $2 \times \pi \times r = 62.8$

$$r = \frac{62.8}{2 \times 3.14} = 10$$

$$3.14 \times 10 \times 10 \times h = 8792$$

$$h = \frac{8792}{314}$$

$$h = 28$$

CSA (Cylinder)

$$= 2 \times 3.14 \times 10 \times 28 = 1758.4$$

49. (c) $\pi \times 20^2 \times h = \frac{1}{3} \pi$

$$\times (12^2 + 18^2 + 12 \times 18) \times 35$$

$$\frac{400}{80} \times 3 \times h = (144 + 324 + 216) \times \frac{3}{7}$$

$$h = \frac{\frac{228}{80} \times 7}{\frac{28}{8} \times 10} = \frac{228 \times 7}{8 \times 10}$$

$$h = 19.95$$

50. (c) $= \frac{4}{3} \pi \times 7^3 - \frac{1}{3} \pi \times 7^2 \times 10$

$$= \frac{\pi \times 7^2}{3} [28 - 10]$$

$$= 154 \times 6 = 924$$

51. (a) ATQ, $\frac{360}{n-1} - \frac{360}{n+2} = 6$

option से check करेंगे

(a) $13 \rightarrow \left(\frac{360}{13-1} - \frac{360}{13+2} \right)$

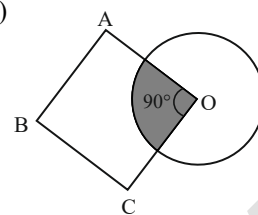
$$= \frac{360}{12} - \frac{360}{15} = 30 - 24 = 6$$

(b) $11 \times$

(c) $7 \times$

(d) $9 \times$

52. (b)



Diameter (व्यास) = 4

Radius (त्रिज्या) = 2

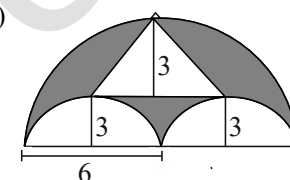
ATQ,

$$\frac{\pi \times (2)^2}{4} = \frac{1}{3} x^2$$

$$x^2 = 3\pi$$

$$x = \sqrt{3\pi}$$

53. (c)



Area of shaded region

छायांकित भाग का क्षेत्रफल

$$= \frac{\pi(6)^2}{2} - \frac{2 \times \pi \times (3)^2}{2} - \frac{1}{2} \times 6 \times 3$$

$$= 18\pi - 9\pi - 9$$

$$= 9\pi - 9$$

$$= 9(\pi - 1)$$

54. (d) Time (समय) = $\frac{\pi \times (100)^2 \times 100}{\frac{4}{3} \times \pi \times 1^3}$

$$= \frac{3}{4} \times 100^3 = \frac{3}{4} \times 100 \times 100^2$$

$$= 75 \times 100^2 \text{ sec}$$

$$= \frac{75 \times 100 \times 100}{3600} \text{ hrs} = 210 \text{ hrs}$$

55. (b) Volume of cuboid (घनाभ का क्षेत्रफल)

$$= 27 \times 8 \times 1 \times x^3 = a^3$$

$$a = 6x$$

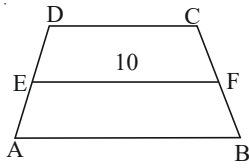
(SA = कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल)

$$= \frac{2(27 \times 8 + 1 \times 8 + 1 \times 27)}{6 \times 6^2}$$

$$= \frac{2 \times 251}{216} = \frac{251}{108}$$

SOLUTION : MENSURATION (हल : क्षेत्रमिति)

56. (b)



$$AB + CD = 2 \times 10 = 20$$

$$AB - CD = 4$$

$$AB = \frac{24}{2} = 12$$

$$CD = 20 - 12 = 8$$

$$AB \times CD = 12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$$

57. (b) $3^3 = 1^3 + 2^3 + \left(\frac{x}{2}\right)^3$

$$27 - 1 - 8 = \frac{x^3}{8}$$

$$x^3 = 18 \times 8 = 144$$

$$5^3 < x^3 < 6^3$$

$$= 125 < x^3 < 216$$

$$5 < x < 6$$

$$(5.2)^3 = (5 + 0.2)^3$$

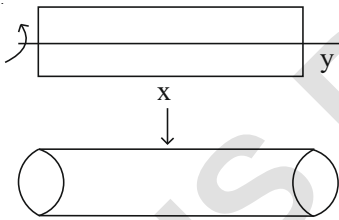
$$a^3 + 3ab^2 + 3a^2b + b^3$$

$$= 125 + 0.6 + 15 + 0.008$$

$$= 140.608$$

$$= 5.2 < x < 5.4$$

58. (c)



$$\text{Volume} = \frac{x \times y^2}{4\pi} = p$$

जब आयत (rectangle) से cy. (बेलन) बनाते हैं तो volume (आयतन)

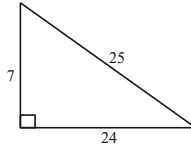
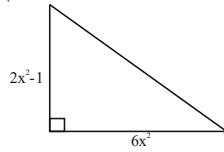
$$= \frac{\text{height} \times (\text{other side})^2}{4\pi}$$

$$q = \frac{y \times x^2}{4\pi} = q = 2b$$

$$\frac{yx^2}{4\pi} = \frac{2 \times x \times y^2}{4\pi}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{2}{1} = x = 2y$$

59. (c)



$$\frac{1}{2} \times P \times B = 84$$

$$P \times B = 168$$

$$24 \times 7$$

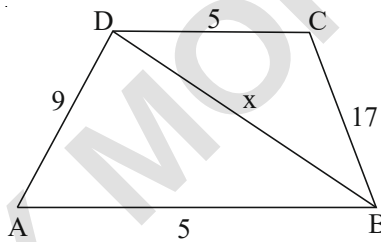
$$\text{Put } x = 2, 6x^2 = 24$$

$$2x^2 - 1 = 2 \times 4 - 1 = 7$$

$$H = 25 \quad (7, 24, 25) \text{ triplet से}$$

$$\text{परिमाप (P)} = 7 + 24 + 25 = 56$$

60. (c)



$$\text{माना } BD = x$$

$$\text{हम जानते हैं } 17 - 5 < x < 17 + 5$$

$$12 < x < 22$$

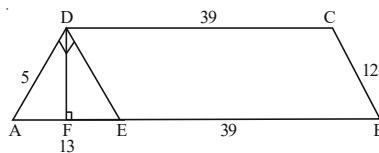
$$9 - 5 < x < 9 + 5$$

$$4 < x < 14$$

$$12 < x < 14$$

$$x = 13$$

61. (a)



$$DE \parallel CB \text{ construct किया गया है।}$$

$$D = 12, AE = 13 \text{ तो pythagoras से}$$

$$AD = 5$$

$$DF = \frac{12 \times 5}{13} = \frac{60}{13}$$

Ar. of Trap. ABCD

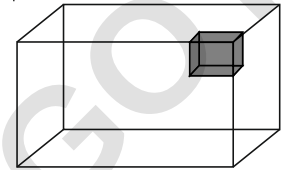
ABCD समचतुर्भुज का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} \times (39 + 52) \times \frac{60}{13}$$

$$= \frac{1}{2} \times \cancel{91}^7 \times \frac{\cancel{60}^{30}}{13}$$

$$= 210$$

62. (a)



I Method: Euler's formula

$$S + V = E + 2$$

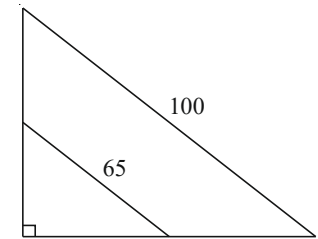
$$\underbrace{6 + 3 \times 8}_S + \underbrace{7 \times 8}_V = E + 2$$

$$86 - 2 = E = 84$$

II Method: formula

$$12 + 9 \times 8 = 12 + 72 = 84$$

63. (d)



$$\text{Side ratio : } \frac{100}{20} \quad \frac{65}{13}$$

(भुजा की अनुपात)

$$\text{Area ratio : } (20)^2 : (13)^2$$

(क्षे. का अनुपात)

$$(20)^2 \rightarrow 34$$

$$(13)^2 \rightarrow \frac{34 \times (13)^2}{(20)^2}$$

$$DS \rightarrow \frac{7 \times 7}{400} = \frac{4}{4} = 1$$

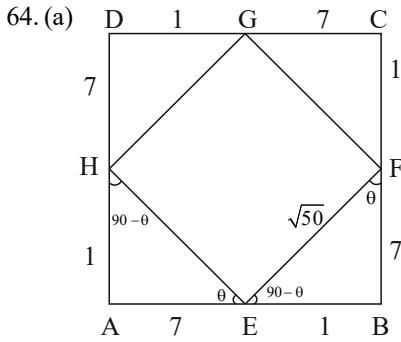
$$(a) 16.665 \text{ DS} \rightarrow 6$$

$$(b) 16.565 \text{ DS} \rightarrow 5$$

$$(c) 15.465 \text{ DS} \rightarrow 3$$

$$(d) 14.365 \text{ DS} \rightarrow 1 \text{ Ans}$$

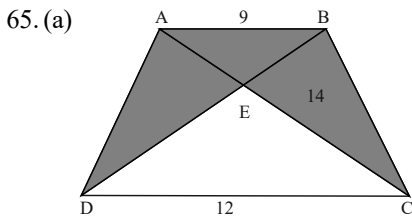
MATHS MAINS मंत्रा



ASA Property से
 $\triangle EHA \cong \triangle FEB$

$$\frac{\text{Area EFGH}}{\text{Area ABCD}} = \frac{(\sqrt{50})^2}{(8)^2}$$

$$= \frac{50}{64} = \frac{25}{32}$$



$\text{Ar} \triangle AED = \text{Ar} \triangle BEC$

$\triangle AEB$ is common in
 $\triangle ABD$ and $\triangle ABC$
 $\text{Ar} \triangle ABC = \text{Ar} \triangle ABD$

$AB \parallel DC$

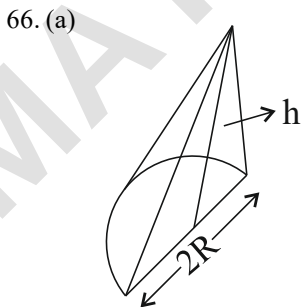
ABCD in a Trapezium (समचतुर्भुज)

$\triangle AEB \sim \triangle DEC$ यानी

$$\frac{AB}{DC} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} = \frac{AE}{EC}$$

$$7 \rightarrow 14$$

$$AE = 3 \rightarrow 6$$



CSA of half portion/CSA of cone
 आधे हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्र/शंकु का वक्र पृष्ठ

$$= \frac{\pi R(L+R)}{2} + \frac{1}{2} \times 2R \times h$$

$$= \frac{\pi R(L+R)}{2} + \frac{h}{2} \pi R$$

$$= \frac{1}{2} \pi R(L+R)$$

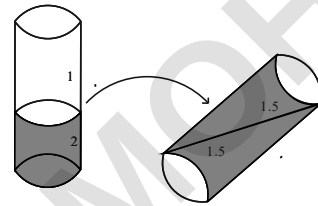
67. (a)

$$D = \frac{r}{2}, \quad r = \frac{r}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{r}{4}$$

$$\frac{4}{3} \pi \frac{r^3}{64} = \pi r'^3$$

$$h' = \frac{r}{48}$$

68. (b)

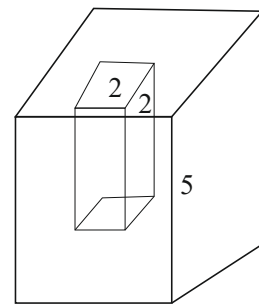


0.5 in split out (बाहर निकला)

$$0.5 \rightarrow 93.5$$

$$3 \rightarrow 93.6 \times 6 = 561.6 \text{ litre}$$

69. (c)



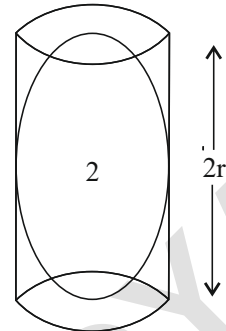
Area of cuboid $- 2^3 - (4 \text{ ball} \times 2 \times 5)$

$$= 6 \times (5)^2 - (2 \times 2 \times 2) + 4 \times 2 \times 5$$

$$= 150 - 8 + 40$$

$$= 182 \text{ Ans}$$

70. (d)



$S(\text{vol. of sphere}) = 2 \text{ unit}$

गोले का आयतन

$S(\text{vol. of sphere of } = 1)$

pond cylinder

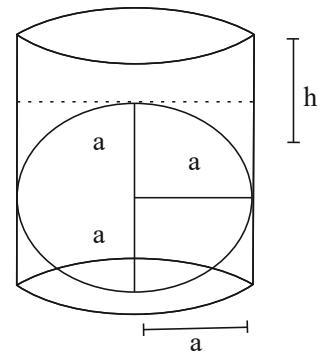
	S	S'
volume	2	1

$$\left\{ \begin{array}{l} V \propto r^3 \\ V \propto V^{\frac{1}{3}} \end{array} \right\}$$

$$\text{Radius } 2^{\frac{1}{3}} \quad 1$$

$$r:r' = 2^{\frac{1}{3}}:1$$

71. (a)



$$\pi a^2 h' = \frac{4}{3} \pi a^3$$

$$h' = \frac{4}{3} a$$

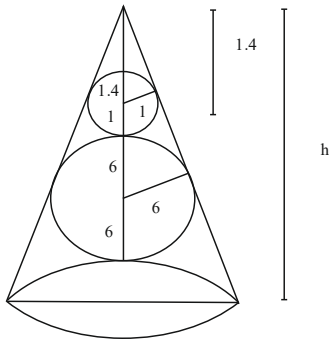
$$\text{Height of jar} = 2a + \frac{4}{3} a$$

(बर्तन की ऊँचाई)

$$(\text{no water split out}) = \frac{10a}{3}$$

SOLUTION : MENSURATION (हल : क्षेत्रमिति)

72. (b)



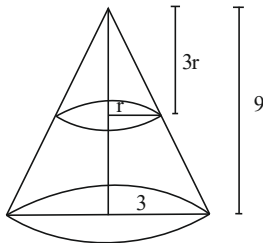
$$R - r = 6 - 1 = 5 \rightarrow 6 + 1$$

$$5 \rightarrow 7$$

$$1 \rightarrow \frac{7}{5} = 1.4$$

$$h = 6 + 6 + 1 + 1.4 = 14.4 \text{ unit}$$

73. (a)



$$\pi = \frac{22}{7}$$

$$7\pi = 22$$

$$44 = 14\pi$$

$$\text{Vol of frustum} = 44 = 14\pi$$

(छिन्नक का आयतन)

Vol. of cone (शंकु का आयतन)

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \times 9 \times 9 = 27\pi$$

Vol. of smaller cone

(छोटे शंकु का आयतन)

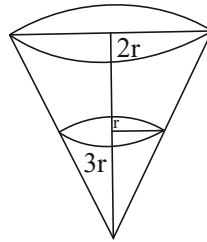
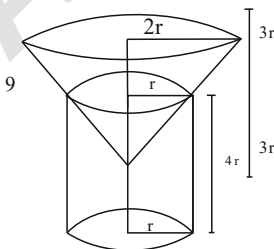
$$27\pi - 14\pi = 13\pi$$

$$13\pi = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times 3r$$

$$r^3 = 13$$

$$r = \sqrt[3]{13}$$

74. (c)



$$\text{Radius : } r \quad 2r$$

$$1 : 2$$

$$\text{Volume : } 1 : 8$$

$$\text{Vol. of frustum (छिन्नक)} = 8 - 1 = 7 \text{ unit}$$

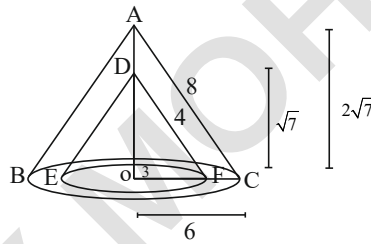
1 unit $\rightarrow$ vol. of smaller cone (छोटे शंकु का आयतन)

$$= \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times 3r$$

$$1 \text{ unit} = \pi r^3$$

$$\text{Vol. frustum (छिन्नक), } 7 \text{ unit} = 7\pi r^3$$

75. (d)



$$DF = \sqrt{3^2 + (\sqrt{7})^2} = 4$$

$$AC = \sqrt{6^2 + 2(\sqrt{7})^2} = 8$$

TSA of remaining solid

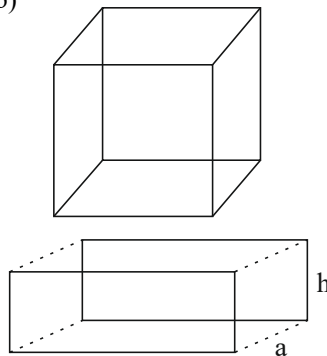
शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$\pi Rl + \pi(R^2 - r^2) + \pi rl$$

$$= \pi \times 6 \times 8 + \pi \times 3 \times 4 - \pi(6^2 - 3^2)$$

$$= 87\pi$$

76. (b)



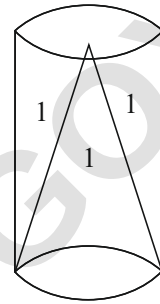
$$\frac{1}{3} \times 6a^2 = 2a^2$$

$$2a^2 = 4ah + a^2$$

$$a^2 = 4ah$$

$$h = \frac{a}{4}$$

77. (c)



Total volume (कुल आयतन)

$$= V \rightarrow 3$$

Rem volume (शेष आयतन)

$$= 3 - 1 = 2$$

ATQ,

$$2 \rightarrow 4 \text{ sphere}$$

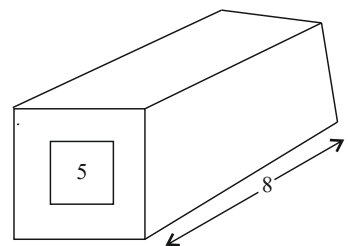
Vol. of each sphere = 0.5

प्रत्येक गोले का आयतन

$$3 \rightarrow V$$

$$0.5 \rightarrow \frac{V}{3 \times 2} = \frac{V}{6}$$

78. (d)



ATQ,

$$(x^2 - 5^2) \times 8 = 192$$

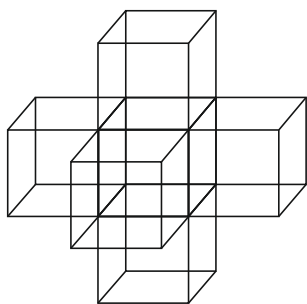
$$x^2 = 24 + 25 = 49$$

$$x = 7$$

$$= \frac{7-5}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ cm}$$

MATHS MAINS मंत्रा

79. (c)



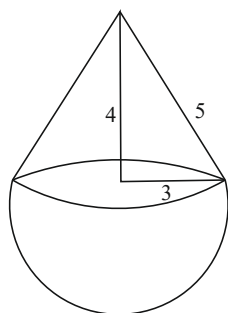
$$= 5 \times 5a^2 + a^2$$

$$= 26a^2 = 26 \times (3)^2 = 234$$

80. (d) Radius	2	1
(Radius) ²	4	1
Height	2	3
volume	8	3

$$\frac{5}{8} \times 100 = 62.5\% \downarrow$$

81. (b)



$$\text{TSA of toy} = \pi r l + 2\pi r^2$$

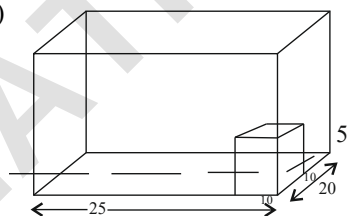
$$= \pi \times 3 \times 5 + 2\pi \times 9$$

$$= 33\pi = 33 \times 3 + 33 \times .14$$

$$= 99 + 4.62$$

$$= 103.71 \quad (\text{सिर्फ option c इसके करीब है})$$

82. (c)



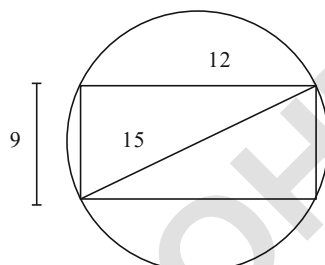
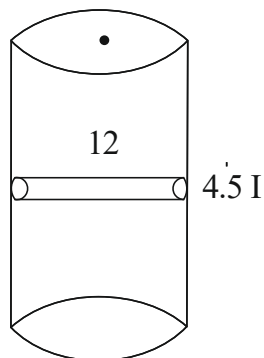
$$25 \times 20 \times 10$$

$$= 10^3 + 25 \times 20 \times 5$$

+Add

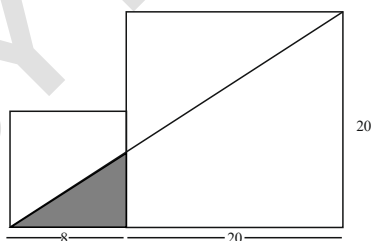
$$\begin{aligned} \text{To be Added} \\ &= 500 \times 5 - 1000 \\ &= 1500 \text{ cm}^3 = 1.5 \text{ litre} \end{aligned}$$

83. (d)



(9, 12, 15) triplet
D = 15
r = 7.5

84. (b)



Side Ratio

$$\frac{8}{28} \text{ यानी } \frac{2}{7}$$

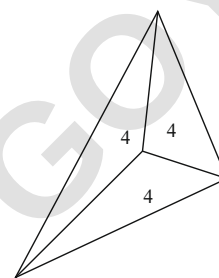
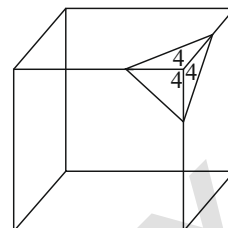
$$\text{Area Ratio} = \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{4}{49}$$

$$49 \rightarrow \frac{1}{2} \times 28 \times 20 = 280$$

$$4 \rightarrow \frac{280}{49} \times 4$$

$$= \frac{160}{7}$$

85. (c)



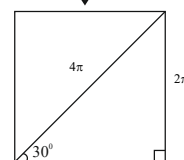
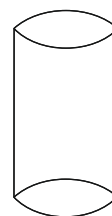
$$\frac{8}{2} = 4$$

Vol. of pyramid (पिरामिड का आयतन)

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \frac{3}{4}$$

$$= \frac{32}{3} = 10.67$$

86. (d)



$$90^\circ \rightarrow 2\pi$$

$$2 \rightarrow 4\pi$$

$$30^\circ \rightarrow 1 \rightarrow 2\pi$$

$$60^\circ \rightarrow \sqrt{3} \rightarrow 2\pi\sqrt{3}$$

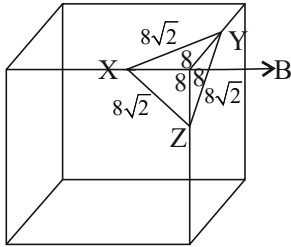
Vol. of cylinder (बेलन का आयतन)

$$= \frac{\text{height} \times (\text{other sides})^2}{4\pi}$$

SOLUTION : MENSURATION (हल : क्षेत्रमिति)

$$= \frac{2\pi \times 12\pi^2}{4\pi} = 6\pi^2$$

87. (a)



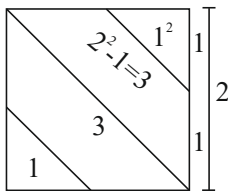
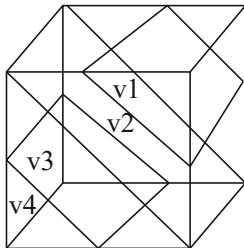
$$\text{Mid point} = \frac{16}{2} = 8$$

$$\text{Side} = 8\sqrt{2}$$

$$\text{TSA} = 3 \times \frac{1}{2} \times 8 \times 8 + \frac{\sqrt{3}}{4} \times (8\sqrt{2})^2$$

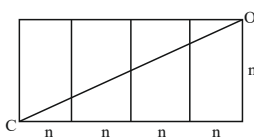
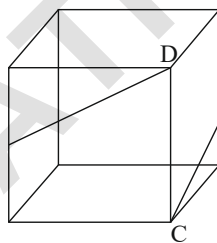
$$= 96 + 32\sqrt{3} = 32(3 + \sqrt{3})$$

88. (a)



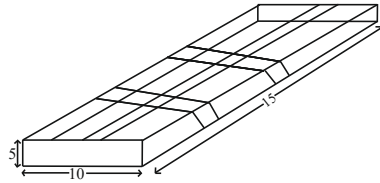
सभी section की height same है तो जो भी base area का ratio होगा वही ratio volume का भी होगा।
= 1 : 3 : 3 : 1

89. (d)



$$CD = \sqrt{(4n)^2 + n^2} = \sqrt{17}n$$

90. (c)



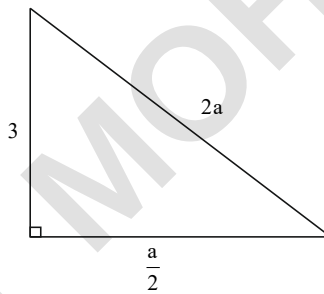
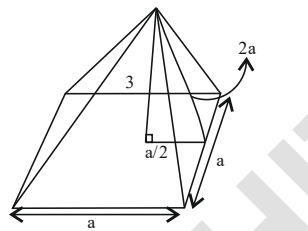
$$= 2 \times (5 + 15) + 2 \times 2 \times (10 + 5)$$

$$= 40 + 60 = 100$$

10% Extra

$$= 100 + 10 = 110$$

91. (c)



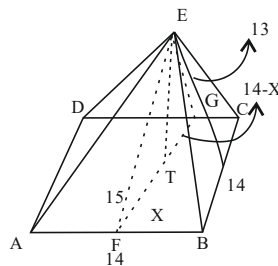
$$\left\{ \begin{aligned} a^2 &= \frac{1}{2} \times a \times h \\ h &= 20 \end{aligned} \right\}$$

$$4a^2 - \frac{a^2}{4} = 9$$

$$15a^2 = 36$$

$$5a^2 = \frac{36}{3} = 12$$

92. (d)



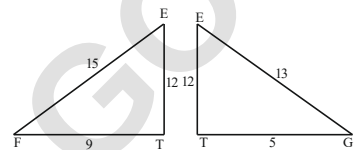
$$\text{Ar } \triangle AEB = \frac{1}{2} \times 14 \times h$$

$$\frac{105 \times 2}{14} = h_1$$

$$h_1 = 15$$

$$\text{Ar } \triangle CED = \frac{1}{2} \times 14 \times h_2$$

$$\frac{91 \times 2}{14} = h_2 = 13$$



$$x = 9$$

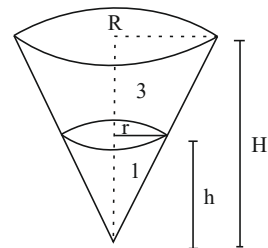
$$14 - x = 5$$

Volume of pyramid (पिरामिड का आयतन)

$$= \frac{1}{3} \times 14 \times 14 \times \frac{4}{2}$$

$$= 784 \text{ cm}^3$$

93. (a)



$$\frac{h^3}{H^3} = \frac{r^3}{R^3} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{h}{H} = \frac{1}{(4)^{\frac{1}{3}}}$$

$$(4)^{\frac{1}{3}} \rightarrow 96$$

$$1 \rightarrow \frac{96}{\sqrt[3]{4}}$$

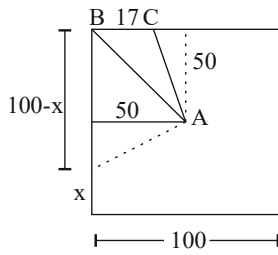
$$1 \rightarrow \frac{96}{(4)^{\frac{1}{3}}} \times \frac{(2)^{\frac{1}{3}}}{(2)^{\frac{1}{3}}}$$

$$1 \rightarrow \frac{96 \sqrt[3]{2}}{2} S$$

$$= 48 \sqrt[3]{2}$$

MATHS MAINS मंत्रा

94. (c)



$$\frac{1}{5} \times 100 \times 100 = \frac{1}{2} \times 17 \times 50 + \frac{1}{2}$$

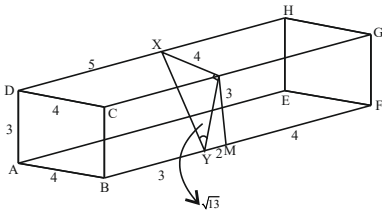
$$\times (100 - 4) \times 50$$

$$40 = \frac{17}{2} + 50 - \frac{x}{2}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{37}{2}$$

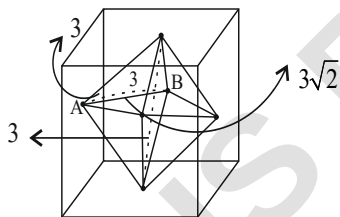
$$x = 37$$

95. (d)



$$XY = \sqrt{(\sqrt{13})^2 + 4^2} = \sqrt{29}$$

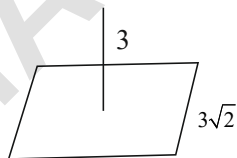
96. (d)



$$AB = \sqrt{(3)^2 + (3)^2}$$

$$AB = 3\sqrt{2}$$

$$h = 3 + 3$$



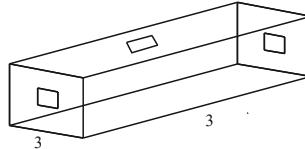
$$\text{Vol.} = 2 \times \frac{1}{3} \times (3\sqrt{2})^2 \times 3 = 36$$

97. (a) No. of reg. Δ pyramid

$$= \frac{\frac{1}{3} \times (20) \times \frac{15}{45}}{\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (10)^2 \times 10 \times \sqrt{3}}$$

$$= \frac{4 \times 15 \times 4}{10} = 24$$

98. (c)



$$\text{Original (मूल)} = 6 \times (3)^2$$

$$\text{T.S.A}$$

$$\text{Removed T.S.A} = 6 \times 1 \times 1$$

$$\text{Added T.S.A} = 4 \times (1)^2 \times 6$$

$$\text{TSA of solid obtained}$$

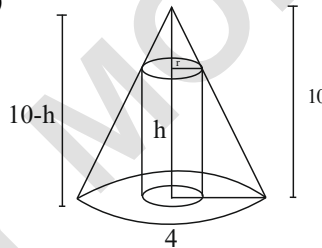
$$\text{प्राप्त ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल}$$

$$= (6 \times 9) - (6) + (4 \times 6)$$

$$= 48 + 24$$

$$= 72$$

99. (b)



Similarity से,

$$10 - h = 2.5r$$

$$h = 10 - 2.5r$$

$$\text{TSA} = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

$$= 2\pi r(10 - 2.5r) + 2\pi r^2$$

$$= 20\pi r - 5\pi r^2 + 2\pi r^2$$

$$= 20\pi r - 3\pi r^2$$

$$\text{Now, } ax^2 + bx + c \text{ is max. at } x = \frac{-b}{2a}$$

$$20\pi r - 3\pi r^2$$

max. at

$$r = \frac{-20\pi}{2(-3\pi)}$$

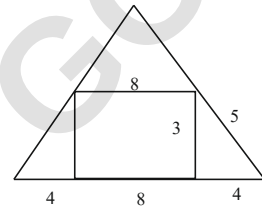
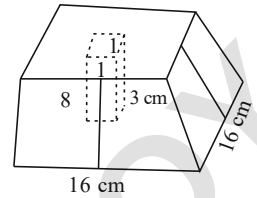
$$r = \frac{-20\pi}{-6\pi}$$

$$r = \frac{10}{3}$$

$$(\text{TSA})_{\text{max}} = 20\pi \times \frac{10}{3} - 3\pi \left(\frac{10}{3}\right)^2$$

$$= \frac{200\pi}{3} - \frac{100\pi}{3} = \frac{100\pi}{3}$$

100. (c) Square pyramid को काटने पर frustum of pyramid प्राप्त होगा।



TSA of remaining body

शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$4 \times \square + \square + \square$$

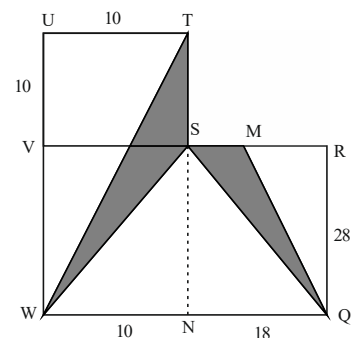
$$-1 \times 1 \times 2 + 3 \times 1 \times 4$$

$$= 4 \times \frac{1}{2} \times (16 + 8) \times 5 + (8)^2 + (16)^2$$

$$= 240 + 64 + 256 + 10$$

$$= 570$$

101. (c)



$$\text{Area of STUV} = 100 \text{ cm}^2$$

$$a = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

$$\text{UT} = \text{WN} = 10 \text{ cm}$$

$$\text{NQ} = 28 - 10 = 18 \text{ cm}$$

$$\text{NQ} = \text{SR} = 18 \text{ cm}$$

$$\text{SM} = 18 - 11 = 7 \text{ cm}$$

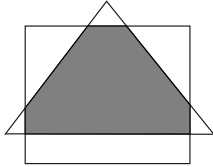
SOLUTION : MENSURATION (हल : क्षेत्रमिति)

Ar of shaded region
छायांकित भाग का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 10 + \frac{1}{2} \times 7 \times 28$$

$$= 50 + 98 = 148$$

102. (b)

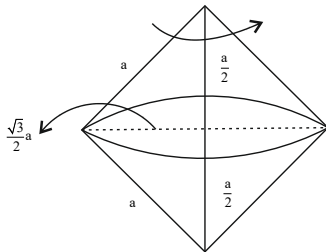


$$60\% \text{ of } \Delta = \frac{2}{3} \times 6 \times 6$$

$$60\% \text{ of } \Delta = 24$$

$$100\% \Delta = 40$$

103. (c)



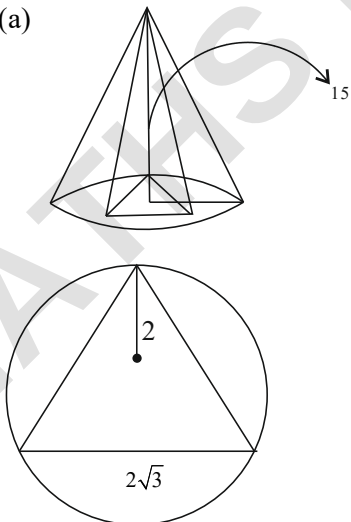
Double-cone (दोहरा शंकु)

Vol. of shape (आकृति का आयतन)

$$= 2 \times \frac{1}{3} \times \pi \times \left(\frac{\sqrt{3}a}{2} \right)^2 \times \frac{a}{2}$$

$$= \frac{\pi a^3}{4}$$

104. (a)



Eq. Δ (समद्विबाहु त्रिभुज)

$$ATQ, 2 \rightarrow 6$$

$$2\sqrt{3} \rightarrow 6\sqrt{3}$$

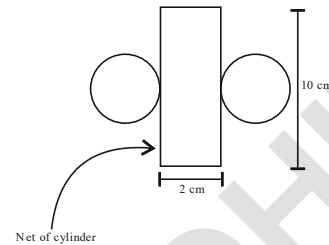
Volume (removed) (हटा हुआ आयतन)

= Vol. of cone (शंकु का आयतन)
– Vol. of pyramid (पिरामिड का आयतन)

$$= \frac{1}{3} \pi \times 6^2 \times 15 - \frac{1}{3} \times (6\sqrt{3})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 15$$

$$= 180\pi - 135\sqrt{3}$$

105. (a)



$$2\pi r = 10$$

$$r = \frac{5}{\pi}$$

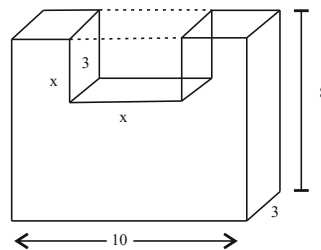
$$h = 2$$

Vol. cylinder (बेलन का आयतन)

$$= \pi r^2 h$$

$$= \pi \times \frac{25}{\pi^2} \times 2 = \frac{50}{\pi}$$

106. (d)



Big – Small

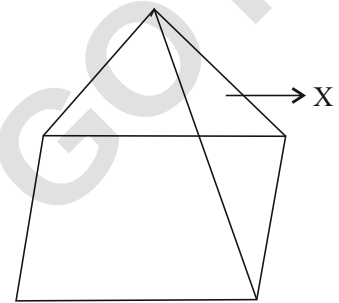
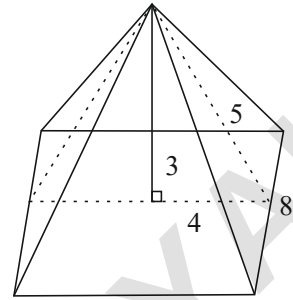
$$= 10 \times 3 \times 8 - 3x^2 = 165$$

$$240 - 165 = 3\pi^2$$

$$\frac{75}{3} = x^2$$

$$x = 5$$

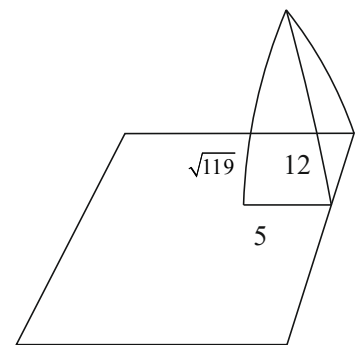
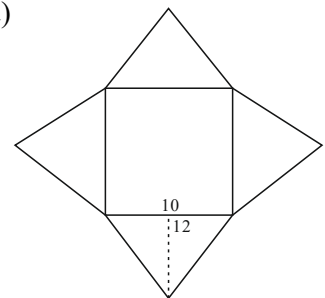
107. (a)



$$= \frac{1}{2} \left[8 \times 8 + 4 \times \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \right] + \frac{1}{2} \times 8 \times 3$$

$$= 72 + 12 = 84$$

108. (a)



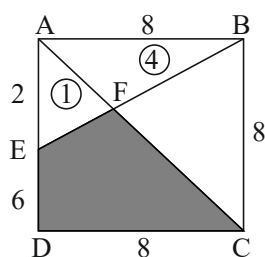
$$\sqrt{12^2 - 5^2} = \sqrt{119}$$

$$\text{Vol.} = \frac{1}{3} \times (10)^2 \times \sqrt{119}$$

$$= \frac{100\sqrt{119}}{3}$$

MATHS MAINS मंत्रा

109. (a)



In $\triangle EAB$

$$\angle A = 90^\circ$$

$$\angle EAF = \angle FAB = 45^\circ$$

$$\text{Ar } \triangle EAB = 45^\circ$$

$$\text{Ar } \triangle EAB = \frac{1}{2} \times 2 \times 8 = 8$$

$$\frac{\text{Ar } \triangle EAF}{\text{Ar } \triangle FAB} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$5 \text{ unit} \rightarrow 8$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{8}{5}$$

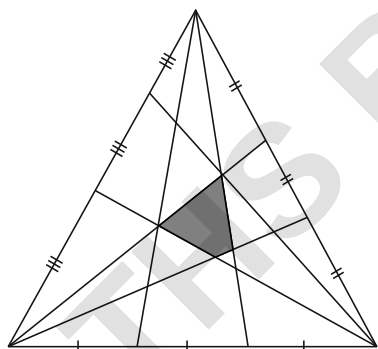
Ar of quadrant (चतुर्थांश) CDEF

$$= \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 8 \right) - \frac{8}{5} = \frac{152}{5}$$

110. (a)

Marian's theorem

Special result याद होना चाहिए



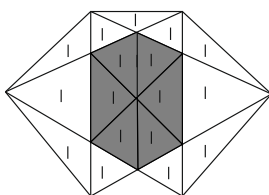
Arg. of shaded region

$$= \frac{1}{10} \text{ Ar. of } \Delta$$

$$= \frac{1}{10} \times 60$$

$$= 6 \text{ cm}^2$$

111. (a)

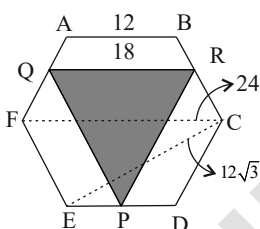


Shaded region (छायांकित भाग)

$$= \frac{6}{18} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2)^2$$

$$= 2\sqrt{3}$$

112. (a)



$$AB = 12$$

$$QR = 1.5 \times 12 = 18$$

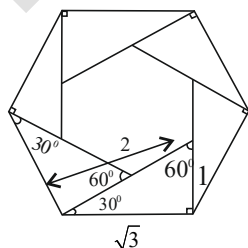
$$FC = 2 \times 12 = 24$$

$$\text{Ar } \triangle PQR$$

$$= \sqrt{\frac{3}{4}} \times 18 \times 18$$

$$= 81\sqrt{3}$$

113. (a)



$$\text{Side of larger } \hexagon = \sqrt{3}$$

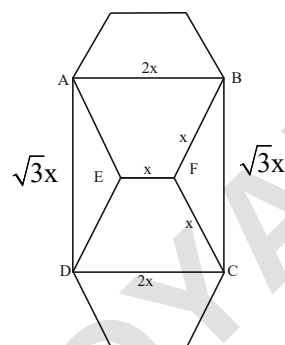
$$\text{Side of smaller } \hexagon = 1$$

Ratio of Area

$$= \frac{\text{Smaller Ar}}{\text{Larger Ar}}$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{1}{3}$$

114. (a)



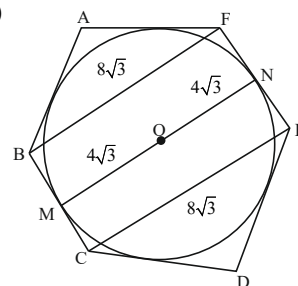
2 vertex को connect करने वाली line $\sqrt{3}x$ होती है

$$\text{Perimeter} = 4x + 2\sqrt{3}x$$

$$44 + 22\sqrt{3} = 4x + 2\sqrt{3}x$$

$$x = 11$$

115. (a)



Shortest diagonal (छोटा विकर्ण)

$$= CE = 8\sqrt{3}$$

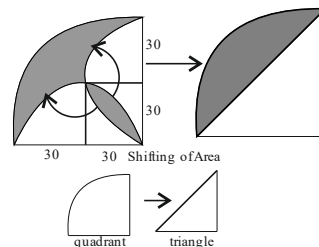
$$CE = BF = MN = 8\sqrt{3}$$

$$\text{Given, } BF = 8\sqrt{3}$$

$$MO = 8\sqrt{3}$$

$$MO = r = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

116. (a)

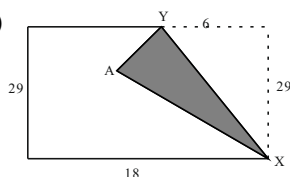


$$= \frac{\pi}{4} \times (60)^2 - \frac{1}{2} \times 60 \times 60$$

$$= 900\pi - 1800$$

SOLUTION : MENSURATION (हल : क्षेत्रमिति)

117. (a)



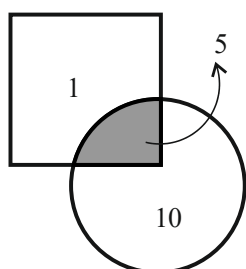
$$YA = \frac{1}{3} \times 18 = 6$$

Ar of $\Delta \times YA$

$$= \frac{1}{2} \times 29 \times 6$$

$$= 87$$

118. (a)



$$\frac{1}{3}, \frac{2}{5}$$

LCM of 3, 5 = 15

Ar of oval shape = (15)

$$\text{shaded} = \frac{1}{3} \times 15 = 5$$

Area if 4 sides

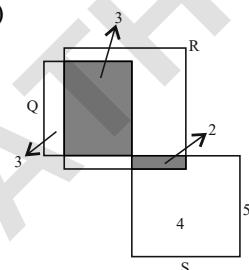
$$\text{Figure} = \frac{2}{3} \times 15 = 6$$

Diff. b/w Oval and four sides shape = $10 - 1 = 9$

ATQ, 5 unit $\rightarrow 70$

$$9 \text{ unit} = 9 \times 14 = 126 \text{ unit}^2$$

119. (a)



Half of Q shaded region = 3

Half of Q unshaded region = 3

Shaded region of S = 4

Unshaded region of S = $6 - 4 = 2$

Area Ratio Q R S

$$1 : 2 : 1$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

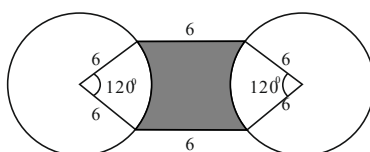
$$6 \quad 12$$

Shaped part यानी

5 unit $\rightarrow 126$

$$R \rightarrow 12 \text{ unit} \rightarrow \frac{126}{5} \times 12 = 302.4$$

120. (a)



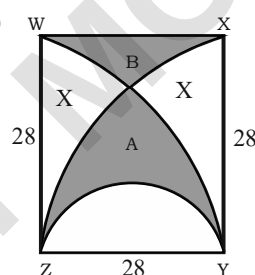
Area of shaded region (छायांकित भाग का क्षेत्रफल)

$$= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (6)^2 - \frac{240}{360} \times \pi \times 6^2$$

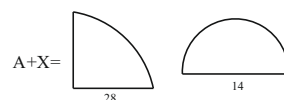
$$= 6 \times 9\sqrt{3} - \frac{2}{3} \times \pi \times 36$$

$$= 54\sqrt{3} - 24\pi$$

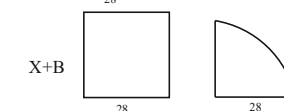
121. (a)



$$A - B = ?$$



$$A + X =$$



$$X + B =$$

$$A + X = \frac{22}{7} \times \frac{28}{4} \times 28$$

$$- \frac{22}{7} \times \frac{14}{2} \times 14$$

$$= 616 - 308 = 308$$

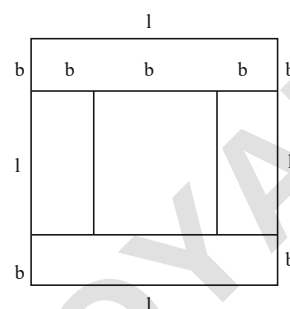
$$X + B = 28 \times 28 - \frac{22}{7} \times \frac{28 \times 28}{4}$$

$$= 784 - 616 = 168$$

$$A + X - X - B$$

$$= 308 - 168 = 140$$

122. (a)



$$l = 3b$$

$$\text{parameter} = 4l + 4b$$

$$= 12b + 4b$$

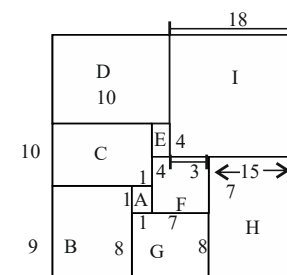
$$336 = 16b$$

$$b = 21$$

$$l = 3b = 63$$

$$\text{Area } (l \times b) = 21 \times 63 = 1323$$

123. (a)



$$\text{Area of I} = (18)^2$$

$$= 324 \text{ cm}$$

$$124. (a) \quad 2190 < (n - 2) \times 180 \quad \dots (1)$$

{min value of rectangle }

$$(n - 2) \times 180 < 2190 + 180 \quad \dots (2)$$

{max value of rectangle }

From (1)

$$73 < (n - 2) \times \frac{180}{6}$$

$$85 < 6n$$

$$14.x < n$$

From (2)

$$(n - 2) \times 180 < 2190 + 180$$

$$(n - 2) \times 6 < 73 + 6$$

$$6n - 12 < 79$$

$$6n < 91$$

$$n < 15.x \times x$$

$$14.x \times x < n < 15.x \times x$$

$$n = 15$$

MATHS MAINS मंत्रा

125. (a) 5 ext. angle one 8° each
($n-5$) ext angle are 20° each

$$\begin{aligned}\text{Ext angle (बाहरी कोण)} \\ &= 180^\circ - 160^\circ = 20^\circ \\ &= 8 \times 5 + (n-5) \times 20^\circ = 360^\circ \\ &\quad (n-5) \times 20 = 320 \\ &\quad n = 16 + 5 = 21\end{aligned}$$

No. of diagonals (विकर्णों की संख्या)

$$= \frac{n(n-3)}{2} = \frac{21 \times 18}{2} = 189$$

126. (a) $N = 12$

$$r = 6$$

$$\begin{cases} 2\pi r = 12\pi \\ r = 6 \end{cases}$$

Circumference (परिधि)

$$= \frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$$

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \sin 30^\circ \times 12$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \frac{1}{2} \times 12 = 108$$

127. (a) No. of diagonal (विकर्णों की संख्या)

$$= \frac{n(n-3)}{2} = 20$$

$$n(n-3) = 40$$

$$8 \times 5 = 40$$

$$n = 8$$

$$Q = \frac{360}{8} = 45^\circ$$

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Area of polygon} = 144\sqrt{2}$$

$$8 \times \frac{1}{2} \times r^2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 144\sqrt{2}$$

$$r^2 = 72$$

$$\text{Area of circle} = \pi r^2 = 72\pi$$

128. (a) $\frac{00}{2}$

$$\underbrace{303030303030}_{6}$$

$$\text{Total} = 6 \times 30 + 20 = 200$$

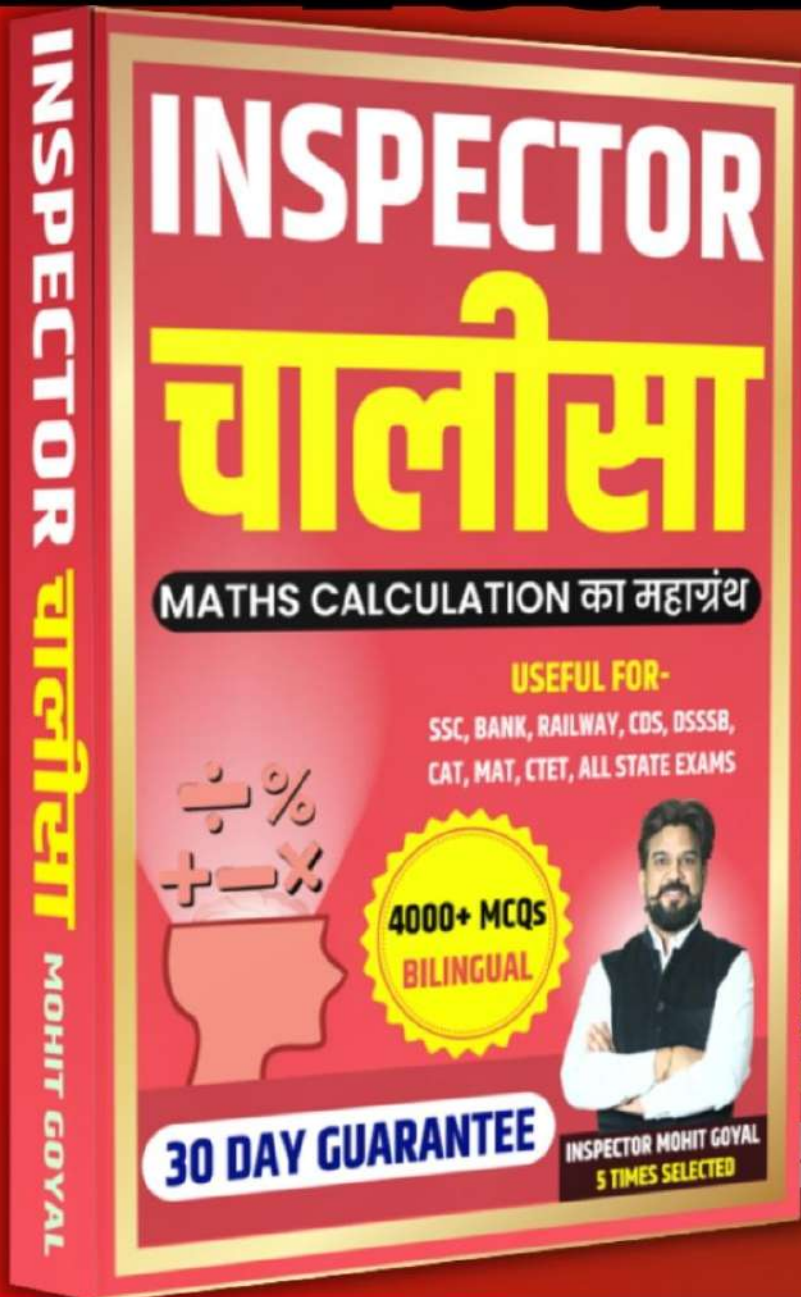
$$200 = (n-2) \times 180$$

$$200 = (8-2) \times 180$$

$$\theta = \frac{9}{6 \times 180} = 54$$

$$30 = 162^\circ$$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

1. When positive numbers x , y and z are divided by 31, the remainders are 17, 24 and 27 respectively. When $(4x^2 - 2y^2 + 3z)$ is divided by 31 the remainder will be:

जब धनात्मक संख्याएँ x , y और z को 31 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 प्राप्त होते हैं। जब $(4x^2 - 2y^2 + 3z)$ को 31 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल होगा:

(a) 23 (b) 18 (c) 16 (d) 12

2. When a certain number is divided by 52, the remainder is 49 and when the same number is divided by 13, the remainder is x . What is the value of $\sqrt{5x-1} : (10x+5)$?

जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 49 प्राप्त होता है और जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल x प्राप्त होता है। $\sqrt{5x-1} : (10x+5)$ का मान क्या होगा?

(a) 1 : 15 (b) 2 : 3
(c) 3 : 5 (d) 2 : 4

3. What is the HCF of $(t^2 - 3t - 4)$, $(t^2 + 5t - 4)$ and $(t^2 - 1)$.

$(t^2 - 3t - 4)$, $(t^2 + 5t - 4)$ और $(t^2 - 1)$ का महत्तम समापवर्तक क्या है?

(a) 1 (b) $t + 1$
(c) $t - 1$ (d) $t^2 - 1$

4. Two numbers are differ by 1365. On dividing the larger number by the smaller, the quotient and the remainder we got are 6 and 15 respectively. Find the larger number:

दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने

पर, भागफल और शेषफल क्रमशः 6 और 15 प्राप्त होते हैं, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 1635 (b) 1095
(c) 1784 (d) 270

5. Bell A rings 5 times in 3 seconds and another bell B rings 4 times in 7 seconds. If both the bells start ringing at the same time, how many times will they ring together in 1 minute 10 seconds?

घंटी A, 3 सेकंड में 5 बार बजती है और दूसरी घंटी B, 7 सेकंड में 4 बार बजती है। यदि दोनों घंटियाँ एक ही समय पर बजना शुरू करती हैं, तो वे एक साथ 1 मिनट 10 सेकंड में कितनी बार बजेगी?

(a) 4 times (b) 1 time
(c) 3 times (d) 8 times

6. Which of the following number will have an even number of factors?

निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या सम होगी?

(a) 1600 (b) 52900
(c) 30000 (d) 36100

7. The difference between a two-digit number and the number obtained by inter-changing the positions of its digits is 45. What is the ratio of difference between the two digits of that number and how many numbers are possible?

एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों की स्थिति को बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर और ऐसी कितनी संख्याएँ संभव हैं का अनुपात क्या होगा?

(a) 6 : 3 (b) 3 : 6
(c) 4 : 5 (d) 5 : 4

8. The difference between a two-digit number and the number

obtained by inter-changing the digits is 54. What is the difference between the sum and the difference of two digits, if the ratio of the digits of the number is 3 : 1?

एक दो अंकों की संख्या और अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 3 : 1 है, तो उनके योग और उनके अंतर के बीच क्या अंतर है?

(a) 4 (b) 3 (c) 6 (d) 8

9. How many zeroes will be there at the end of $36!^{36!}$?

$36!^{36!}$ के अंत में कितने शून्य होंगे?

(a) 8! (b) 64!
(c) $8 \times 36!$ (d) None of these

10. If the number 23P62971335 is divisible by the smallest odd composite number, then what is the value of $3p^2 + 4\sqrt{p}$?

यदि संख्या 23P62971335 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, तो $3p^2 + 4\sqrt{p}$ का मान क्या है?

(a) 40 (b) 56
(c) 64 (d) 74

11. The product of 1.7×10^4 and 12.5×10^{-6} is expressed in the standard form as $k \times 10^n$, the value of $\sqrt{(2k+n)+0.36}$ will be ($k < 10$):

1.7×10^4 और 12.5×10^{-6} के गुणनफल को मानक रूप में $k \times 10^n$ के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो $\sqrt{(2k+n)+0.36}$ का मान क्या होगा ($k < 10$)?

(a) 1.9 (b) 1.7
(c) 1.2 (d) 1.3

MATHS MAINS मंत्रा

12. 6153 plants are to be planted in a rectangular garden in such a manner that if no. of plants in each row is 7 more than the number of plants in each column, still 3 plants remain to be planted. Find the number of columns in garden. एक आयताकार बगीचे में 6153 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि यदि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में पौधों की संख्या से 7 अधिक है, तब भी 3 पौधे लगाए जाने बाकी हैं। बगीचे में स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 75 (b) 82 (c) 123 (d) 150
13. Reciprocal of HCF and LCM of two numbers P and Q are $\frac{15}{4}$ and $\frac{5}{576}$ respectively. If the ratio of the value of P to that of Q is 27:16, then what is the difference between the value of P and LCM of P and Q?
दो संख्याओं P और Q के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का व्युत्क्रम क्रमशः $\frac{15}{4}$ और $\frac{5}{576}$ है। यदि P के मान का Q के मान से अनुपात 27 : 16 है, तो P के मान तथा P और Q के लघुत्तम समापवर्त्य में क्या अंतर है?
(a) 108 (b) 112 (c) 98 (d) 92
14. In a school, the number of students in grades 4, 5 and 6 was 215, 258 and 301 respectively. If every grade was divided into sections and every section have the same number of students, what was the minimum number of sections in all these three classes? एक विद्यालय में, कक्षा 4, 5 और 6 में छात्रों की संख्या क्रमशः 215, 258 और 301 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को अनुभागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान रहती है, तो इन तीनों कक्षाओं में अनुभागों की न्यूनतम संख्या कितनी थी?
(a) 15 (b) 17 (c) 18 (d) 16
15. What is the largest value of 'n' so that 10^n divide the product $2^5 \times 3^3 \times 4^8 \times 5^3 \times 6^7 \times 7^6 \times 8^{12} \times 9^9 \times 10^6 \times 15^{12} \times 20^{14} \times 22^{11} \times 25^{15}$? 'n' का सबसे अधिकतम मान क्या होगा ताकि 10^n निम्न गुणनफल को विभाजित कर दे?
 $2^5 \times 3^3 \times 4^8 \times 5^3 \times 6^7 \times 7^6 \times 8^{12} \times 9^9 \times 10^6 \times 15^{12} \times 20^{14} \times 22^{11} \times 25^{15}$
(a) 65 (b) 55 (c) 50 (d) 45
16. A number consists of three digits of which the middle one is zero and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198, then the difference between the first and last digits is:
एक संख्या में तीन अंक हैं, जिनमें से मध्य अंक शून्य है और उनके अंकों का योग 4 है। यदि पहले और अंतिम अंकों को परस्पर बदल कर संख्या बनाई जाती है, तो बनी हुई नई संख्या स्वयं से 198 अधिक हो जाती है, तो पहले और अंतिम अंकों के बीच का अंतर क्या है?
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
17. Three alarms are ringed on an interval. If the time interval between 1st and 2nd alarm is 220 sec, 2nd and 3rd alarm is 180 sec, and time interval between 3rd and 1st alarm is 88.88% of 2nd and 3rd alarm. After how much time does they ringed together?
तीन अलार्म एक अंतराल पर बजते हैं। यदि पहले और दूसरे अलार्म के बीच का समय अंतराल 220 सेकंड, दूसरे और तीसरे अलार्म के बीच का समय अंतराल 180 सेकंड और तीसरे और पहले अलार्म के बीच का समय अंतराल दूसरे और तीसरे अलार्म के बीच के समय अंतराल का 88.88% है। कितने समय बाद वे एक साथ बजते हैं?
(a) 262 min (b) 268 min
(c) 264 min (d) 266 min
18. The least number, divisible by all the natural number from 1 to 10 is:
1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है?
(a) 5040 (b) 2520
(c) 1000 (d) 100
19. The ratio of the value of A to that of B is 7:9 and B is 20 more than C. If LCM of A and B is 315, then what is the difference between LCM of A and C and LCM of B and C?
A और B के मान का अनुपात 7 : 9 है और B, C से 20 अधिक है। यदि A और B का लघुत्तम समापवर्त्य 315 है, तो A और C के लघुत्तम समापवर्त्य तथा B और C के लघुत्तम समापवर्त्य के बीच क्या अंतर है?
(a) 60 (b) 50
(c) 40 (d) 30
20. 4851A53B is divisible by 9 and B is an even number, then find the sum of all the possible values of A.
4851A53B, 9 से विभाज्य है और B एक सम संख्या है। A के सभी संभव मानों का योग क्या होगा?
(a) 21 (b) 19
(c) 20 (d) 18
21. If the 9-digit number 5x82y6588 is exactly divisible by 99, ($x + y < 10$), then what is the value of (y - x)?
यदि 9-अंकीय संख्या 5x82y6588, 99 से पूर्णतया विभाज्य है, ($x + y < 10$), तो (y - x) का मान क्या है?
(a) 4 (b) -4
(c) 1 (d) -1
22. Find the square root of the perfect square made by multiplying 4050 with a least positive integer.
एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के साथ 4050 को गुणा करने पर प्राप्त होने वाले पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
(a) 80 (b) 90
(c) 85 (d) 95

NUMBER SYSTEM (संख्या पद्धति)

23. A man purchases 3 books and 12 notebooks. The price of 1 book and 1 notebook are Rs 240 and Rs 65 respectively. If the man pay money by only 50 rupees note, then how many 50 rupees note he will pay?
एक व्यक्ति ने 3 किताब और 12 नोटबुक खरीदीं। 1 किताब और 1 नोटबुक की कीमत क्रमशः 240 रुपए और 65 रुपए है। यदि व्यक्ति केवल 50 रुपए के नोट से भुगतान करता है, तो उसने कितने 50 रुपए के नोट दिए?
(a) 42 (b) 30
(c) 35 (d) 33
24. If the 9-digit number $9386x378y$ is divisible by 72, then what is the value of $\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$?
यदि 9 अंकों की संख्या $9386x378y$, 72 से विभाज्य है, तो $\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ का मान क्या होगा?
(a) $\frac{17}{8}$ (b) $\frac{41}{9}$
(c) $\frac{13}{5}$ (d) $\frac{61}{11}$
25. If the 5-digit number 699ab is divisible by 11 and 21 both, then what is the value of $(3a - 2b)$?
यदि 5-अंकों की संख्या 699ab, 11 और 21 दोनों से विभाज्य हो, तो $(3a - 2b)$ का मान कितना होगा?
(a) 21 (b) 17
(c) 29 (d) 19
26. A labourer was engaged for a certain number of days for Rs. 8500, but due to his absence for some days, he was paid Rs. 6050 only. Find the number of days that he was absent.
एक मजदूर को कुछ दिनों के लिए 8500 रुपये में कार्य पर लगाया गया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6050 रुपये का भुगतान किया गया था। ज्ञात कीजिए कि वह कितने दिनों तक अनुपस्थित था।
(a) 49 (b) 45
(c) 44 (d) 42
27. For a 14-day camp, sufficient supplies are available for 300 people. 50 more people arrive on day 1 itself. For how many days will these supplies be sufficient for all these people?
14 दिनों के शिविर के लिए, 300 लोगों के लिए पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। पहले दिन ही 50 और लोग पहुँच जाते हैं। इन सभी लोगों के लिए ये आपूर्ति कितने दिनों तक पर्याप्त होगी?
(a) 12 (b) 11
(c) 10 (d) 13
28. If number $54k31m82$ is divisible by 11, what will be the maximum value of $(k+m)$?
यदि संख्या $54k31m82$, 11 से विभाज्य है, तो $(k+m)$ का अधिकतम मान क्या होगा?
(a) 23 (b) 13
(c) 12 (d) 11
29. If the number $87m6203m$ is divisible by 6, then find the sum of all possible values of 'm'.
यदि संख्या $87m6203m$, 6 से विभाज्य है, तो m के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए।
(a) 10 (b) 20
(c) 160 (d) 15
30. When a positive integer 'n' is divided by 12, the remainder is 5. What will be the remainder, if $8n^2 + 7$ is divided by 12?
जब एक धनात्मक पूर्णांक 'n' को 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि $8n^2 + 7$ को 12 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा?
(a) 2 (b) 5 (c) 3 (d) 4
31. If the number $645A2879B8$ is divisible by both 8 and 9, then the smallest possible values of A and B will be:
यदि संख्या $645A2879B8$, 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो A और B का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा?
(a) A = 3, B = 4
(b) A = 4, B = 3
(c) A = 2, B = 3
(d) A = 3, B = 2
32. If the number $4A306768B2$ is divisible by both 8 and 11, then the smallest possible values of A and B will be:
यदि संख्या $4A306768B2$, 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो A और B का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा?
(a) A = 5, B = 3
(b) A = 3, B = 5
(c) A = 5, B = 2
(d) A = 5, B = 4
33. The smallest six-digit number that is exactly divisible by 53 is:
सबसे छोटी छः अंकों की संख्या कौन सी है जो 53 से पूर्णतः विभाज्य है?
(a) 100011 (b) 100042
(c) 100008 (d) 100064
34. The largest six-digit number exactly divisible by 243 is:
243 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है?
(a) 999943 (b) 999945
(c) 999947 (d) 999949
35. What is the product of the largest and the smallest possible values of 'm' for which a number $5m83m4ml$ is divisible by 9?
'm' के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या होगा, जिसके लिए एक संख्या $5m83m4ml$, 9 से विभाज्य है?
(a) 80 (b) 10
(c) 40 (d) 16
36. If a nine-digit number $1263487xy$ is divisible by both 8 and 5, then the greatest possible values of x and y respectively are:
यदि एक नौ अंकों की संख्या $1263487xy$, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः x और y का अधिकतम संभावित मान क्या है?
(a) 6 and 0 (b) 6 and 5
(c) 2 and 0 (d) 2 and 5

MATHS MAINS मंत्रा

37. What is the least 6-digit number that is divisible by 71?
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, जो 71 से विभाज्य है?
(a) 100037 (b) 100039
(c) 100035 (d) 100041
38. If the nine-digit number 23541y49x is divisible by 72, then $(3x + 5y) : (5x + 3y)$ is equal to:
यदि नौ अंकों की संख्या 23541y49x, 72 से विभाज्य है, तो $(3x + 5y) : (5x + 3y)$ किसके बराबर है?
(a) 9 : 7 (b) 3 : 4
(c) 7 : 9 (d) 4 : 3
39. Which of the following is divisible by 88?
निम्नलिखित में से कौन 88 से विभाज्य है?
(a) 2776408 (b) 2776400
(c) 2767440 (d) 2767416
40. The six-digit number 537xy5 is divisible by 125. How many such six-digit numbers are there?
छह अंकों वाली संख्या 537xy5, 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी छह अंकों की संख्याएँ संभव हैं?
(a) 4 (b) 2
(c) 3 (d) 5
41. If the nine-digit number 48x4923y8 is divisible by 88, then the value of $(6x + 5y)$, for the maximum value of y, will be:
यदि नौ अंकों वाली संख्या 48x4923y8, 88 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए $(6x + 5y)$ का मान क्या होगा:
(a) 76 (b) 72
(c) 65 (d) 71
42. Simplify the following.
$$\left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{100}\right) \right]^{0.5}$$

(a) 10 (b) 100
(c) $\frac{1}{100}$ (d) $\frac{1}{10}$
43. What will be the square root of the remainder when 5 divides 129^{76} ?

- 129⁷⁶ को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल का वर्गमूल क्या होगा?
(a) 9 (b) 1
(c) 2 (d) 4
44. Find the value of $\sqrt{(1+3+5+\dots+93)} \times \sqrt{\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\dots\left(1-\frac{1}{2209}\right)}$
(a) $\sqrt{2}$ (b) 4
(c) 2 (d) 3
45. If 8A5146B is divisible by 88, then what is the value of B?
यदि 8A5146B, 88 से विभाज्य है, तो B का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 81 (b) 64
(c) 15 (d) 12
46. 13, a, b and c are four distinct numbers and the HCF of each pair of numbers (13, a); (13, b) and (13, c) is 13, where a, b, c is each less than 60 and $a < b < c$. What is the value of $\frac{a+c}{b}$?
13, a, b और c चार विभिन्न संख्याएँ हैं। यदि (13, a); (13, b) और (13, c) इन प्रत्येक जोड़े का महत्तम समापवर्तक 13 है, जहाँ a, b, c प्रत्येक 60 से कम हैं और $a < b < c$ है, तो $\frac{a+c}{b}$ का मान क्या होगा?
(a) 3.5 (b) 2
(c) 5 (d) 4.5
47. If the 9-digit number 7x79251y8 is divisible by 36, what is the value of $(10x^2 - 3y^2)$ for the largest possible value of y?
यदि 7x79251y8, 9 अंकीय संख्या 36 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए $(10x^2 - 3y^2)$ का मान क्या होगा?
(a) 490 (b) 289
(c) 192 (d) 298
48. If the nine-digit number 9m2365n48 is completely divisible by 88, what is the value of $(m^2 \times n^2)$, for the smallest

value of n, where m and n are natural numbers?

यदि 9 अंकीय संख्या 9m2365n48, 88 से विभाजित है, तो n के सबसे

छोटे मान के लिए, $(m^2 \times n^2)$ का मान क्या होगा? (m और n प्राकृतिक संख्याएँ हैं)

- (a) 36 (b) 64
(c) 32 (d) 20

49. Find the greatest number 234a5b, which is divisible by 22, but NOT divisible by 5.

बड़ी से बड़ी संख्या 234a5b ज्ञात करें जो 22 से विभाज्य हो, परंतु 5 से विभाज्य न हो।

- (a) 234058 (b) 234850
(c) 234652 (d) 234751

50. Find the greatest number 23a68b, which is divisible by 3 but NOT divisible by 9.

सबसे बड़ी संख्या 23a68b क्या होगी, जो 3 से विभाजित है परंतु 9 से विभाजित नहीं है।

- (a) 238689 (b) 239685
(c) 239688 (d) 237687

51. If the 7-digit number x8942y4 is divisible by 56, what is the value of $(x^2 + y)$ for the largest value of y, where x and y are natural numbers?

यदि 7 अंकीय संख्या x8942y4, 56 से विभाजित है, तो $(x^2 + y)$ का मान क्या होगा जबकि y का बड़े से बड़ा मान हो तथा x और y प्राकृतिक संख्याएँ हों?

- (a) 33 (b) 44
(c) 55 (d) 70

52. What is the average of all the prime numbers between 70 and 90?

70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए?

- (a) 80 (b) 78.66
(c) 79 (d) 81.6

53. Find the value of $\sqrt{4p^3 + 14p + 6}$, such that a 6-digit number 602p0p is divisible by 9.

NUMBER SYSTEM (संख्या पद्धति)

- $\sqrt{4p^3 + 14p + 6}$ का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि एक 6 अंकों की संख्या 602p0p, 9 से विभाज्य हो।
(a) 26 (b) 28
(c) 24 (d) 22
54. Find the sum of the greatest 4-digit number divisible by 6 and the smallest 4-digit number divisible by 3.
6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए।
(a) 11004 (b) 10998
(c) 10995 (d) 11000
55. If a 9-digit number 1039m837n, is divisible by 72, then find the value of $\frac{n^2 - m}{4}$.
यदि 9 अंकों की एक संख्या 1039m837n, 72 से विभाज्य है, तो $\frac{n^2 - m}{4}$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 7 (b) 6
(c) 2 (d) 4
56. Find the sum of the greatest and the smallest number which may replace k in the number 8130k36 so that the number is divisible by 8.
संख्या 8130k36 में k को प्रतिस्थापित करने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 8 से विभाज्य हो।
(a) 10 (b) 9
(c) 12 (d) 8
57. If the five-digit number 568xy is divisible by 321, then what is the value of $(2x - y)$?
यदि पाँच अंकों की संख्या 568xy 321 से विभाज्य है, तो $(2x - y)$ का मान क्या होगा?
(a) -5 (b) 7
(c) 6 (d) +3
58. A six-digit number of the form ababab is always divisible by:
ababab के रूप की छह अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है?
(a) 11111 (b) 10001
(c) 11001 (d) 10101
59. Find the value of $\sqrt{2p^2 + 4}$, such that a 6-digit number 52p304 is divisible by 11.
 $\sqrt{2p^2 + 4}$ का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि एक 6 अंकों की संख्या 52p304, 11 से विभाज्य हो।
(a) 8 (b) 4 (c) 6 (d) 5
60. Find the sum of all the possible values of k in the number 341k145k so that the number is divisible by 3.
संख्या 341k145k में k के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो।
(a) 15 (b) 18 (c) 12 (d) 9
61. If seven-digit number 7x634y2 is divisible by 88, then for the largest value of y, what is the difference of the values of x and y?
यदि सात अंकों की संख्या 7x634y2, 88 से विभाज्य है, तो y के सबसे अधिकतम मान के लिए, x और y के मानों का अंतर क्या है?
(a) 8 (b) 4 (c) 2 (d) 6
62. When a number n is divided by 6, the remainder is 3. What will be the remainder when $(n^4 + n^3 + n^2 + 5n)$ is divided by 6?
जब एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। $(n^4 + n^3 + n^2 + 5n)$ को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?
(a) 2 (b) 1 (c) 0 (d) 3
63. When $(2^{18} - 1)$ is divided by 9, the remainder is:
जब $(2^{18} - 1)$ को 9 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल क्या है?
(a) 2 (b) 0
(c) 8 (d) 1
64. If 8A5146B is divisible by 88, then what is the value of A^B?
यदि 8A5146B, 88 से विभाज्य है, तो A^B का मान क्या होगा?
(a) 81 (b) 64 (c) 90 (d) 121
65. If the 9-digit number 45069x4y8 is divisible by 44, then what is the value of $(x - 2y)$ for the minimum value of y?
यदि 9 अंकों की संख्या 45069x4y8, 44 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए $(x - 2y)$ का मान क्या होगा?
(a) 3 (b) 0
(c) 4 (d) 1
66. If a seven-digit number 53345xy is divisible by 40, for some possible value of x and y, then the one value of $(2x - 5y)$ is:
यदि x और y के कुछ संभावित मान के लिए सात अंकों की संख्या 53345xy, 40 से विभाज्य है, तो $(2x - 5y)$ का एक मान क्या है?
(a) 12 (b) 9
(c) 10 (d) 8
67. If the 10-digit number 96530y15x8 is divisible by 72, then what is the value of $(3x - 7y)$ for the maximum value of x?
यदि 10 अंकों की संख्या 96530y15x8, 72 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान के लिए $(3x - 7y)$ का मान क्या होगा?
(a) 3 (b) 5
(c) 8 (d) 4
68. If the seven-digit number 49x29y6 is divisible by 72, then what will be the value of $(x + 2y)$ for the largest value of x and y?
यदि सात अंकों की संख्या 49x29y6, 72 से विभाज्य है, तो x और y के सबसे अधिकतम मान के लिए $(x + 2y)$ का मान क्या होगा?
(a) 18 (b) 22
(c) 25 (d) 12
69. When a positive integer n is divided by 9, the remainder is 4. What is the remainder when $(3n^3 + 2n^2 + 5n)$ is divided by 9?

MATHS MAINS मंत्रा

- जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। जब $(3n^3 + 2n^2 + 5n)$ को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?
(a) 8 (b) 1
(c) 3 (d) 2
70. If the 9-digit number $957x5y6z3$ is divisible by 33, then what is the maximum value of $(x + y + z)$? यदि 9 अंकों की संख्या $957x5y6z3$, 33 से विभाज्य है, तो $(x + y + z)$ का अधिकतम मान क्या होगा?
(a) 24 (b) 27
(c) 25 (d) 26
71. The sum of 3-digit numbers abc , bca and cab is always divisible by: 3-अंकीय संख्याओं abc , bca और cab का योग हमेशा किससे विभाज्य होता है?
(a) 35 (b) 41
(c) 37 (d) 31
72. The 6-digit number $439xy5$ is divisible by 125. How many such 6-digit numbers are there? 6-अंकीय संख्या $439xy5$, 125 से विभाज्य है। इस प्रकार की कितनी 6-अंकीय संख्याएँ संभव हैं?
(a) 5 (b) 2
(c) 4 (d) 3
73. If a 9-digit number $609a5b9c9$ is divisible by 99, then $(a + b + c)$ is equal to: यदि एक 9-अंकीय संख्या $609a5b9c9$, 99 से विभाज्य है, तो $(a+b+c)$ किसके बराबर है?
(a) 16 (b) 7
(c) 26 (d) 25
74. A 4-digit number $x92x$ is divisible by 36 and a 7-digit number $y569z04$ is divisible by 11. For the maximum value of $(x + z)$, what is the value of $(2x + y + z)$? एक 4-अंकीय संख्या $x92x$, 36 से विभाज्य है और एक 7-अंकीय संख्या $y569z04$, 11 से विभाज्य है। $(x + z)$ के अधिकतम मान के लिए, $(2x + y + z)$ का मान क्या होगा?
(a) 31 (b) 22
(c) 33 (d) 26
75. If the 7-digit number $612x97y$ is divisible by 72, and the 6-digit number $34z178$ is divisible by 11, then the value of $(x-2y+3z)$ is: यदि 7 अंकों की संख्या $612x97y$, 72 से विभाज्य है, और 6 अंकों की संख्या $34z178$, 11 से विभाज्य है, तो $(x-2y+3z)$ का मान क्या है?
(a) 7 (b) 5
(c) 2 (d) 6
76. If the sum of the roots of the equation $x^2 - k^2x + 30kx - 161x - 64 = 0$ is zero, then what is the difference of the roots? यदि समीकरण $x^2 - k^2x + 30kx - 161x - 64 = 0$ के मूलों का योग शून्य है, तो मूलों का अंतर क्या होगा?
(a) 15 (b) 16
(c) 17 (d) 18
77. Let $p = 2^{2n+2} + m$ and $q = 2^{4n} - m$ (where n is even natural number). What should be the least value of m such that p as well as q is divisible by 5? माना $p = 2^{2n+2} + m$ और $q = 2^{4n} - m$ (जहाँ n एक सम प्राकृतिक संख्या है), तो m का न्यूनतम संभव मान क्या होना चाहिए ताकि p और q , 5 से विभाज्य हो।
(a) -1 (b) 1
(c) 4 (d) 6
78. If squaring a positive real number x is same as adding 12, then what is x equal to? यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या x का वर्ग करना, उसमें 12 जोड़ने के समान है तो x किसके बराबर है?
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5
79. What is the least value of n if $194480 + n = m^4$, where m and n are natural numbers? यदि $194480 + n = m^4$ है, जहाँ m और n प्राकृतिक संख्याएँ हैं, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा?
(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4
80. When positive number x , y and z are divided by 31, the remainders are 17, 24 and 27 respectively. When $(4x-2y+3z)$ is divided by 31, the remainder will be: जब धनात्मक संख्याओं x , y और z को 31 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। जब $(4x-2y+3z)$ को 31 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।
(a) 9 (b) 8 (c) 16 (d) 19
81. Let ab , $a \neq b$, is a 2-digit prime number such that ba is also a prime number. The sum of all such numbers is: मान लीजिए कि ' ab ', $a \neq b$, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि ' ba ' भी अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
(a) 374 (b) 418
(c) 407 (d) 396
82. When positive numbers a , b and c are divided by 13, the remainders are 9, 7 and 10 respectively. What will be the remainder when $(a+2b+5c)$ is divided by 13? जब धनात्मक संख्याएँ a , b और c को 13 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होते हैं। जब $(a+2b+5c)$ को 13 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें।
(a) 10 (b) 5 (c) 9 (d) 8
83. In a two-digit number, its units digit exceeds its tens digit by 2 and that the product of the given number and the sum of its digits is equal to 460. The number is: दो अंकों वाली एक संख्या में, इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है। संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 64 (b) 36
(c) 46 (d) 48

NUMBER SYSTEM (संख्या पद्धति)

84. If 8947A56B1 is divisible by 9, where B is an odd number. Find the sum of all possible values of A?
अगर 8947A56B1, 9 से विभाज्य है, जहाँ B एक विषम संख्या है। A के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो।
(a) 26 (b) 27
(c) 30 (d) 36
85. Find the remainder when 123456789101112.....(upto 97-digit) is divided by 16?
123456789101112.....(97 अंको तक) को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?
(a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8
86. If the 6-digit number $x35624$ and $1257y4$ are divisible by 11 and 72 respectively, what is the value of $(5x-2y)$?
यदि छह अंको वाली संख्याएँ $x35624$ और $1257y4$ क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य हैं तो $(5x-2y)$ का मान क्या होगा?
(a) 14 (b) 12
(c) 10 (d) 13
87. If the nine-digit number $708x6y8z9$ is divisible by 99, then what is the value of $x + y + z$?
यदि नौ अंको वाली संख्या $708x6y8z9$, 99 से विभाज्य है, तो $x + y + z$ का मान क्या है?
(a) 27 (b) 5
(c) 16 (d) 9
88. If the number $670458x9595y$ is divisible by 144, then find the value of $\sqrt{2x+3y}$.
यदि संख्या $670458x9595y$, 144 से विभाज्य है, तो $\sqrt{2x+3y}$ का मान क्या होगा?
(a) $\sqrt{11}$ (b) $\sqrt{13}$
(c) $\sqrt{12}$ (d) 4
89. How many natural numbers less than 1000 are divisible by 5 or 7 but not by 35?
1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जो 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से नहीं?
(a) 285 (b) 313
(c) 341 (d) 243
90. Find the number of zeroes in $(3^9 \cdot 5^{11} \cdot 2^{71})$.
 $(3^9 \cdot 5^{11} \cdot 2^{71})$ में शून्यों की संख्या बताएँ।
(a) 7! (b) 5!
(c) 6! (d) 4!
91. First 100 multiples of 10 i.e. 10, 20, 30 1000 are multiplied together. The number of zeros at the end of the product will be?
10 के पहले 100 गुणक यानि 10, 20, 30 1000 को आपस में गुणा किया जाता है, तो प्राप्त गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी?
(a) 100 (b) 111
(c) 124 (d) 125
92. If $a = 1^3, b = 2^4, c = 3^5 \dots z = 26^{28}$, find the number of zeroes at the end of the expression $a \times b \times c \times d \dots \times z$.
यदि $a = 1^3, b = 2^4, c = 3^5 \dots z = 26^{28}$, तो $a \times b \times c \times d \dots \times z$ के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी?
(a) 124 (b) 130
(c) 112 (d) 125
93. If $122!$ is divisible by 6^n , then find the maximum value of n ?
अगर $122!$, 6^n द्वारा विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए?
(a) 58 (b) 62
(c) 40 (d) 48
94. If $123!$ is divisible by 12^n , then find the maximum value of n ?
अगर $123!$, 12^n द्वारा विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए?
(a) 58 (b) 50
(c) 59 (d) 60
95. If 'a' is a natural number, then $(7a^2 + 7a)$ is always divisible by:
यदि 'a' एक प्राकृतिक संख्या है, तो $(7a^2 + 7a)$ इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य है?
(a) 7 and 14 both
(b) 7 only
(c) 14 only
(d) 21 only
96. A number N when divided by a divisor D gives a remainder of 52 but the number 7N when divided by D gives a remainder of 4. How many values of D are possible?
एक संख्या N जिसे एक भाजक D से भाग किया जाता है, तो शेष 52 देता है। लेकिन जब 7N को D से भाग किया जाता है तो शेष 4 आता है। D के कितने मान संभव हैं?
(a) 6 (b) 4
(c) 5 (d) 7
97. Odd prime numbers up to 110 are multiplied together. What is the unit digit in this product?
110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या है?
(a) 0
(b) 3
(c) 5
(d) None of the above
98. If N^2-33, N^2-31 and N^2-29 are prime numbers, then what is the number of possible values of N, where N is an integer?
यदि N^2-33, N^2-31 और N^2-29 अभाज्य संख्याएँ हैं, तो N के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहाँ N एक पूर्णांक है?
(a) 1 (b) 2
(c) 6 (d) None of these
99. If m is the number of prime numbers between 0 and 50, and n is the number of prime numbers between 50 and 100, then what is $(m-n)$ equal to?
यदि m, 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है और n, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो $(m-n)$ किसके बराबर है?
(a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 7

MATHS MAINS मंत्रा

100. x, y and z are prime numbers and $x + y + z = 38$, what is the maximum value of x ?

x, y तथा z अभाज्य संख्याएँ हैं तथा $x + y + z = 38$ है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा?

- (a) 19 (b) 23
(c) 31 (d) 29

101. Suppose n is a positive integer such that $(n^2 + 48)$ is a perfect square. What is the number of such n ?

मान लीजिए n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि $(n^2 + 48)$ एक पूर्ण वर्ग है। n के कितने मान संभव हैं?

- (a) One (b) Two
(c) Three (d) Four

102. If the sum of two positive numbers is 65 and the square root of their product is 26, then the sum of their reciprocals is:

यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें।

- (a) $\frac{3}{52}$ (b) $\frac{7}{52}$ (c) $\frac{1}{52}$ (d) $\frac{5}{52}$

103. Let $x = (433)^{24} - (377)^{38} + (166)^{54}$. What is the unit's digit of x ?

मान लें कि $x = (433)^{24} - (377)^{38} + (166)^{54}$ है, तो x का इकाई का अंक क्या है?

- (a) 8 (b) 7 (c) 6 (d) 19

104. If $x = \sqrt{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}} - \sqrt{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}$

then the value of $\frac{\sqrt{3} - x}{\sqrt{3} + x}$ (correct to one decimal place) is

यदि $x = \sqrt{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}} - \sqrt{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}$ तो

$\frac{\sqrt{3} - x}{\sqrt{3} + x}$ का मान क्या होगा

(दशमलव के एक स्थान तक सही)?

- (a) 0.25 (b) 0.17
(c) 0.19 (d) 0.27

105. Three fractions x, y and z are such that $x > y > z$. When the smallest of them is divided by the greatest,

the result is $\frac{9}{16}$ which exceeds y

by 0.0625. If $x + y + z = 2\frac{3}{12}$,

then what is the value of $x + z$?

x, y और z तीन ऐसे भिन्न हैं कि $x > y > z$ हैं। जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया

जाता है, तो परिणाम $\frac{9}{16}$ प्राप्त होता

है, जो कि y से 0.0625 अधिक है।

यदि $x + y + z = 2\frac{3}{12}$ है, तो $x + z$ का मान ज्ञात करें।

- (a) $\frac{7}{4}$ (b) $\frac{3}{4}$

- (c) $\frac{5}{10}$ (d) $\frac{1}{4}$

106. $5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ is divisible by which of the following number?

$5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$

दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है?

- (a) 71 (b) 69
(c) 89 (d) 73

107. Let x, y and z be fractions such that $x < y < z$. If z is divided by x ,

the result is $\frac{5}{2}$, which exceeds y

by $\frac{7}{4}$. If $x + y + z = 1\frac{11}{22}$ then the

ratio of $(z - x) : (y - x)$ is:

माना x, y और z ऐसे भिन्न हैं कि $x < y < z$ है। यदि z को x से विभाजित

किया जाए तो परिणाम $\frac{5}{2}$ प्राप्त

होता है, जो y से $\frac{7}{4}$ अधिक है। यदि

$x + y + z = 1\frac{11}{22}$ है तो $(z - x) :$

$(y - x)$ का अनुपात क्या होगा?

- (a) 6:5 (b) 9:5
(c) 5:6 (d) 5:9

108. Let p, q, r and s be positive natural numbers having three exact factors including 1 and the number itself. If $q > p$ and both are two-digit numbers, and $r > s$ and both are one-digit numbers, then the value of the expression

$\frac{p - q - 1}{r - s}$ is:

माना कि q, p, r और s धनात्मक प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जिनके तीन गुणखंडों में 1 और स्वयं संख्या भी है। यदि $q > p$ है और दोनों दो-अंकिय संख्याएँ हैं तथा $r > s$ है और दोनों एक-अंकिय संख्याएँ हैं, तो व्यंजक

$\frac{p - q - 1}{r - s}$ का मान कितना होगा?

- (a) $s - 1$ (b) $s - 1$
(c) $1 - s$ (d) $s + 1$

109. How many multiples of 2 are there from 1 to 100 which are not multiples of 3?

1 से 100 के मध्य 2 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 3 के गुणज नहीं हैं?

- (a) 34 (b) 18
(c) 50 (d) 22

110. What is the sum of all-natural numbers between 1 and 150 (both included) which are multiples of 3?

1 से 150 तक के मध्य (1 और 150 भी शामिल) आने वाली सभी प्राकृत संख्याएँ, जो 3 का गुणज हो, का योग क्या है?

- (a) 3825 (b) 4235
(c) 3735 (d) 4415

111. How many times digit '5' appears in the numbers from 1 to 100?

1 से 100 तक की संख्याओं में '5' अंक कितनी बार आता है?

- (a) 20 (b) 21
(c) 19 (d) 18

NUMBER SYSTEM (संख्या पद्धति)

112. How many numbers are there from 14 to 159 which are divisible by both 2 and 8?
14 से 159 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 2 तथा 8 दोनों से विभाज्य होती हैं?
(a) 12 (b) 18 (c) 9 (d) 11
113. What is the least number that can be multiplied to 69120 to make it a perfect cube?
वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, जिसे 69120 से गुणा किया जा सकता है, जिससे कि यह एक पूर्ण घन बन सके?
(a) 10 (b) 50
(c) 25 (d) 5
114. Find the common factor of $(37^{27} + 43^{27})$ and $(37^{37} + 43^{37})$
 $(37^{27} + 43^{27})$ और $(37^{37} + 43^{37})$ का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात किजिए।
(a) $(43-37)$ (b) $(43+37)$
(c) $(37^{37}+43^{37})$ (d) 10
115. What is the place value and face value of 9 in 68956 respectively?
68956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्रमशः क्या है?
(a) 9,900 (b) 900,9
(c) 9,9 (d) 9000,900
116. What is the least number that should be added to product $7 \times 8 \times 9 \times 10$ to make it a perfect square?
 $7 \times 8 \times 9 \times 10$ के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए?
(a) 144 (b) 1
(c) 289 (d) 3
117. Find the unit digit in $1! + 2! + 3! + 4! + 5!$
 $1! + 2! + 3! + 4! + 5!$ का इकाई अंक ज्ञात करें।
(a) 1 (b) 3
(c) 5 (d) 8
118. The 10-digit number $2x600000y8$ is exactly divisible by 24. If $x \neq 0$ and $y \neq 0$, then the least value of $(x+y)$ is equal to:
दस अंकों की संख्या $2x600000y8$, 24 से पूर्णतः विभाज्य है। यदि $x \neq 0$ तथा $y \neq 0$ है, तो $(x+y)$ का न्यूनतम मान किसके बराबर है?
(a) 5 (b) 8
(c) 9 (d) 2
119. The ratio of the square of a number to the reciprocal of its cube is $\frac{243}{16807}$. What is the number?
किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात $\frac{243}{16807}$ है। संख्या क्या है?
(a) $5/7$ (b) $7/3$
(c) $3/7$ (d) $2/7$
120. The value of $1+3+5+7+\dots+(2n-1)$ is:
 $1+3+5+7+\dots+(2n-1)$ का मान क्या होगा?
(a) $(2n-1) \times (2n-1)$
(b) $\frac{n}{2}$
(c) $n \times n$
(d) $\frac{n(n+1)}{2}$
121. If a positive integer 'n' is divisible by 3, 5 and 7 then what is the next larger integer divisible by all these numbers?
यदि एक धन पूर्णांक 'n', 3, 5 और 7 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा?
(a) $n+21$ (b) $n+35$
(c) $n+105$ (d) $n+110$
122. A boy added all-natural numbers from 1 to 12, however he added one number twice due to which the sum becomes 80. What is the number which he added twice?
एक लड़के ने 1 से 12 तक के सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ा। उसने एक संख्या को दो बार जोड़ दिया जिसके कारण उसे योगफल 80 प्राप्त हुआ। जिस संख्या को उसने दो बार जोड़ा वह संख्या क्या है?
(a) 3 (b) 2
(c) 7 (d) 8
123. The sum of all possible three-digit numbers formed by digits 3, 0 and 7, using each digit only once is:
3, 0 तथा 7 अंकों को केवल एक बार प्रयोग करके बनी तीन अंकों की सभी संभावित संख्याओं का योग क्या होगा?
(a) 2010 (b) 1990
(c) 2220 (d) 2110
124. How many natural numbers up to 2001 are divisible by 3 or 4 but not by 5?
2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएँ 3 या 4 से विभाज्य हैं, लेकिन 5 से नहीं?
(a) 768 (b) 801
(c) 934 (d) 1067
125. Which one is the largest among the fractions $\frac{5}{113}, \frac{7}{120}, \frac{13}{145}$ and $\frac{17}{160}$?
 $\frac{5}{113}, \frac{7}{120}, \frac{13}{145}$ तथा $\frac{17}{160}$ में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है?
(a) $\frac{5}{113}$ (b) $\frac{7}{120}$
(c) $\frac{13}{145}$ (d) $\frac{17}{160}$
126. How many times the keys of a typewriter have to be pressed in order to write numbers from 121 to 1346?
121 से 1346 तक की संख्याएँ लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा?
(a) 3675 (b) 4018
(c) 4021 (d) 4025
127. What is the sum of the first 9 terms of an arithmetic progression, if the first term is 7 and the last term is 55?

MATHS MAINS मंत्रा

- एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा, यदि पहला पद 7 है और अंतिम पद 55 है।
 (a) 219 (b) 137
 (c) 231 (d) 279
128. When 200 is divided by a positive integer x , the remainder is 8. How many values of x are there?
 जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, तो शेष 8 प्राप्त होता है। x के कितने मान हो सकते हैं?
 (a) 6 (b) 7
 (c) 8 (d) 5
129. How many 100-digits positive numbers are there?
 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएँ हैं?
 (a) 9×10^{99} (b) 9×10^{100}
 (c) 10100 (d) 11×10^{98}
130. If $N=9^9$, then N is divisible by how many positive perfect cubes?
 यदि $N=9^9$ है, तो N कितने धनात्मक पूर्ण घनों से विभाज्य है?
 (a) 6 (b) 7
 (c) 4 (d) 5
131. How many two-digit numbers are there between 10 to 100 which remains prime numbers when the order of their digits is reversed?
 10 से 100 के बीच दो अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं जिनके अंकों के क्रम को पलटने पर भी वो एक अभाज्य संख्या ही रहेगी?
 (a) 8 (b) 9
 (c) 10 (d) 12
132. How many perfect cubes are there between 1 and 100000 which are divisible by 7?
 1 से 100000 के बीच कितने पूर्ण घन हैं, जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं?
 (a) 5 (b) 6
 (c) 7 (d) 15
133. When a two-digit number is multiplied by the sum of its digits, the product is 424. When the number obtained by interchanging its digits is multiplied by the sum of the digits, the result is 280. The sum of the digits of the given number is:
 जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल 424 होता है। जब उसके अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो परिणाम 280 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग है:
 (a) 6 (b) 9
 (c) 8 (d) 7
134. If x is the remainder when 3^{61284} is divided by 5 and y is the remainder when 4^9 is divided by 6, then what is the value of $(2x-y)$?
 यदि 3^{61284} को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x बचता है और यदि 4^9 को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल y बचता है। $(2x-y)$ का मान क्या है?
 (a) -4 (b) 4
 (c) -2 (d) 2
135. Which one of the following decimal numbers is a rational number with denominator 37?
 निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में से वह परिमेय संख्या कौन-सी है जिसका हर 37 है?
 (a) 0.459459459...
 (b) 0.459459459
 (c) 0.0459459459...
 (d) 0.00459459...
136. Consider the multiplication $999 \times abc = def132$ in decimal notation, where a, b, c, d, e and f are digits, what are the values of a, b, c, d, e and f respectively?
 दशमलव संकेत पद्धति में गुणनफल $999 \times abc = def132$ पर विचार कीजिए, जहाँ a, b, c, d, e और f अंक हैं। a, b, c, d, e और f के मान क्रमशः क्या होंगे?
 (a) 6, 6, 8, 6, 8, 7
 (b) 8, 6, 8, 6, 7, 8
 (c) 6, 8, 8, 7, 8, 6
 (d) 8, 6, 8, 8, 6, 7
137. What is the largest value of n such that 10^n divides the product: $2^5 \times 3^3 \times 4^8 \times 5^3 \times 6^7 \times 7^6 \times 8^{12} \times 9^9 \times 10^6 \times 15^{12} \times 20^{14} \times 22^{11} \times 25^{15}$?
 n का वह सबसे बड़ा मान क्या है कि नीचे दिया गया गुणनफल 10^n से विभाजित हो जाए?
 $2^5 \times 3^3 \times 4^8 \times 5^3 \times 6^7 \times 7^6 \times 8^{12} \times 9^9 \times 10^6 \times 15^{12} \times 20^{14} \times 22^{11} \times 25^{15}$
 (a) 65 (b) 55
 (c) 50 (d) 45
138. If 10^n divides $6^{23} \times 75^9 \times 105^2$, then what is the largest value of n ?
 यदि $6^{23} \times 75^9 \times 105^2$ को 10^n विभाजित करता है, तो n का अधिकतम मान क्या है?
 (a) 20
 (b) 23
 (c) 21
 (d) None of these
139. Which one of the following is the largest number among 2222^2 , 222^{22} , 22^{222} , 2^{2222} ?
 निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या, संख्याओं 2222^2 , 222^{22} , 22^{222} , 2^{2222} में से सबसे बड़ी है?
 (a) 2222^2 (b) 222^{22}
 (c) 22^{222} (d) 2^{2222}
140. Which one of the following is the largest divisor of $3^x + 3^{x+1} + 3^{x+2}$, if x is any natural number?
 यदि x कोई प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा $3^x + 3^{x+1} + 3^{x+2}$ का सबसे बड़ा भाजक है?
 (a) 3 (b) 13
 (c) 39 (d) 117
141. $x^3 + x^2 + 16$ is exactly divisible by x , where x is a positive integer. The number of all such possible values of x is:
 $x^3 + x^2 + 16$, जहाँ x एक धनात्मक पूर्णांक है, x से पूर्णतः विभाज्य है। x के ऐसे सभी संभव मानों की संख्या है:
 (a) 3 (b) 4
 (c) 5 (d) 6

NUMBER SYSTEM (संख्या पद्धति)

- [illegible]

MATHS MAINS मंत्रा

160. $(1)+(2+3+4)+(5+6+7+8+9)+\dots(n \text{ brackets})=?$

(a) $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$

(b) $\frac{n^2(n^2+1)}{2}$

(c) $n(n+1)(n+2)$

(d) $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

161. There are some benches in a classroom. If 4 students sit on each bench, three benches are left vacant and if 3 students sit on each bench then 3 students are left standing, total number of students in the class is:

एक कक्षा में कुछ बेंच हैं। यदि प्रत्येक सीट पर 4 छात्र बिठाये जाते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती हैं तथा यदि प्रत्येक सीट पर 3 छात्र बिठाए जाते हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं?

(a) 50 (b) 48

(c) 45 (d) 55

162. A fruit seller has a crate of apples containing one bruised apple for every 40 apples in the crate. If 3 out of every 4 bruised apples are considered unsalable & there are 9 unsaleable apples in the crate. Then how many apples are there in the crate?

एक फल विक्रेता के पास सेबों का एक टोकरा है जिसमें प्रत्येक 40 सेबों के लिए एक कुचला हुआ सेब है।

यदि हर 4 कुचले हुए सेबों में से 3 सेब बिक्री के लायक नहीं माने जाते हैं और टोकरे में 9 सेब नहीं बिकते हैं, तो टोकरे में कितने सेब हैं?

(a) 500 (b) 390 (c) 632 (d) 480

163. If $500+K=N^2$, K & N are the integers, then minimum value of $K+N=?$

यदि $500+K=N^2$, K और N पूर्णांक हैं, तो $K+N$ का न्यूनतम मान क्या होगा?

(a) 94 (b) 103

(c) 112 (d) 250

164. Find the largest prime factor of $3^{14}+3^{13}-12$

$3^{14}+3^{13}-12$ का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें।

(a) 5 (b) 7 (c) 13 (d) 73

Number System : Answer Key

1. (a)	21. (c)	41. (b)	61. (c)	81. (b)	101. (c)	121. (c)	141. (c)
2. (a)	22. (b)	42. (a)	62. (c)	82. (d)	102. (d)	122. (b)	142. (b)
3. (a)	23. (b)	43. (b)	63. (b)	83. (c)	103. (a)	123. (d)	143. (c)
4. (a)	24. (c)	44. (a)	64. (a)	84. (b)	104. (d)	124. (b)	144. (a)
5. (c)	25. (a)	45. (b)	65. (a)	85. (a)	105. (a)	125. (d)	145. (b)
6. (c)	26. (a)	46. (b)	66. (a)	86. (a)	106. (a)	126. (d)	146. (d)
7. (d)	27. (a)	47. (d)	67. (d)	87. (c)	107. (a)	127. (d)	147. (b)
8. (c)	28. (b)	48. (b)	68. (b)	88. (c)	108. (a)	128. (c)	148. (b)
9. (c)	29. (a)	49. (c)	69. (b)	89. (a)	109. (a)	129. (a)	149. (a)
10. (b)	30. (c)	50. (b)	70. (c)	90. (a)	110. (a)	130. (b)	150. (c)
11. (a)	31. (d)	51. (c)	71. (c)	91. (c)	111. (a)	131. (b)	151. (c)
12. (b)	32. (a)	52. (c)	72. (c)	92. (c)	112. (b)	132. (b)	152. (c)
13. (a)	33. (a)	53. (c)	73. (a)	93. (a)	113. (c)	133. (c)	153. (a)
14. (c)	34. (b)	54. (b)	74. (a)	94. (a)	114. (b)	134. (c)	154. (b)
15. (a)	35. (d)	55. (a)	75. (c)	95. (a)	115. (b)	135. (a)	155. (b)
16. (b)	36. (a)	56. (a)	76. (b)	96. (a)	116. (b)	136. (d)	156. (d)
17. (c)	37. (b)	57. (a)	77. (b)	97. (c)	117. (b)	137. (a)	157. (d)
18. (b)	38. (c)	58. (d)	78. (c)	98. (b)	118. (a)	138. (a)	158. (b)
19. (b)	39. (b)	59. (c)	79. (a)	99. (b)	119. (c)	139. (d)	159. (c)
20. (a)	40. (a)	60. (b)	80. (b)	100. (c)	120. (c)	140. (d)	160. (b)
							161. (b)
							162. (d)
							163. (c)
							164. (d)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (a) $\frac{4 \times (17)^2 - 2 \times (24)^2 + 3 \times 27}{31}$
 Remainder Theorem का use करेंगे।
 सभी numbers को 31 से divide करके,
 remainder लिखेंगे।
 $\Rightarrow 9 - 5 + 19 = 23$ Ans

2. (a) $\left\lfloor \frac{N}{52} \right\rfloor_R \rightarrow 49$
 $\left\lfloor \frac{N}{13} \right\rfloor_R \rightarrow \left\lfloor \frac{49}{13} \right\rfloor_R = 10 = x$
 $\Rightarrow \sqrt{5x-1} : (10x+5)$
 $\Rightarrow \sqrt{49} : 105$
 $\Rightarrow 7 : 105 = 1 : 15$ Ans

3. (a) $(t-4)(t+1), (t^2+5t-4), (t+1)(t-1)$
 कुछ भी common नहीं हैं,
 HCF = 1 Ans

4. (a) $L - S = 1365 \dots (1)$
 $L = 6S + 15$
 $L - 6S = 15 \dots (2)$
 From (1) & (2)
 $5S = 1350$
 $S = 270$
 $L = 1365 + 270 = 1635$ Ans

5. (c) A 1 time $\frac{3}{5}s$
B 1 time $\frac{7}{4}s$
 $LCM \rightarrow \frac{LCM \text{ of } (3, 7)}{HCF \text{ of } (5, 4)} = \frac{21}{1}$
 1 min 10 second = 70 s
 $21s \rightarrow 1$ time
 $70s \rightarrow \frac{70}{21} = 3 \text{ times}$ Ans

6. (c) Perfect square numbers के Odd no. of factor's होते हैं।
 a) 1600 – perfect square है
 b) 52900 – perfect square है
 c) 30000 – perfect square नहीं है
 d) 36100 – perfect square है

7. (d) $(10y+x) - (10x+y) = 45$
 $9(y-x) = 45$
 $y-x = 5$

6	1
7	2
8	3
9	4

 $\left. \vphantom{\begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{matrix}} \right\} 4 \text{ possibilities}$
 $\Rightarrow \frac{\text{Diff}}{\text{Possibilities}} = \frac{5}{4}$ Ans

SOLUTION : NUMBER SYSTEM (हल : संख्या पद्धति)

27. (a) $14 \times \overset{6}{\cancel{30}} \overset{7}{\cancel{0}} = \overset{7}{\cancel{35}} \overset{6}{\cancel{0}} \times \text{Days}$

Days = $\frac{14 \times 6}{7} = 12 \text{ Ans}$

28. (b) $\overbrace{5 \quad 4 \quad k \quad 3 \quad 1 \quad m \quad 8 \quad 2}^{(14+k)-(9+m)=0}$

$(14+k)-(9+m)=0$

$k - m = -5$

$\downarrow \quad \downarrow$

$4 \quad 9 = 4 + 9 = 13$

$(14+k)-(9+m)=11$

$k - m = 6$

$\downarrow \quad \downarrow$

$9 \quad 3$

$9 + 3 = 12$

Max value = 13 Ans

29. (a) $87 \text{ m } 6203 \text{ m } \div 3$

$24 + 2m + 2 \div 3$

$(2m+2) \div 3$

$m=0 \quad 2 \div 3 \quad \times$

$m=2 \quad (4+2) \div 3 \quad \checkmark$

$m=4 \quad (8+2) \div 3 \quad \times$

$m=8 \quad (16+2) \div 3 \quad \checkmark$

$m=6 \quad (12+2) \div 3 \quad \times$

Sum of values of m = 2 + 8 = 10 Ans

30. (c) $\left\lfloor \frac{N}{12} \right\rfloor_R = 5$

$n = 5$ मान लिया

$\left\lfloor \frac{8n^2+7}{12} \right\rfloor_R = \left\lfloor \frac{8 \times 25+7}{12} \right\rfloor_R = \left\lfloor \frac{207}{12} \right\rfloor_R = 3$

31. (d) $645A2879B8 \div (8, 9 \text{ both})$

$\downarrow$ smallest B = 2

$645A287928 (928) \div 8$

$(A+6) \div 9$ यानी $A=3, B=2$

32. (a) $4A306768B2$

$(\div)$ by 8, 11 both

$B=2 \quad \div 8 \quad \times$

$B=3 \quad \div 8 \quad \checkmark$

$\overbrace{4 \quad A \quad 3 \quad 0 \quad 6 \quad 7 \quad 6 \quad 8 \quad 3 \quad 2}^{(17+A)=0}$

For $\div$ by 11, $22 - (17+A) = 0$

$A = 5$

$A = 5, B = 3 \text{ Ans}$

33. (a)

$$\begin{array}{r} 53 \overline{)100000} \left(1887 \right. \\ \underline{53} \\ 470 \\ \underline{424} \\ 460 \\ \underline{424} \\ 360 \\ \underline{371} \end{array}$$

11 और होता तो exactly $\div$ होता

$\Rightarrow 100011 \text{ Ans}$

34. (b) Divisible by 243 यानी $\div 9$ भी है।

b) 999945 Ans

35. (d) $\cancel{3} \text{ m } \cancel{3} \text{ m } \cancel{4} \text{ m } \cancel{1} (\div)$ by 9

$(3m+3) \div 9$

$m=2, (6+3) \div 9 \quad \checkmark$

$m=8, (24+3) \div 9 \quad \checkmark$

Product = $2 \times 8 = 16 \text{ Ans}$

36. (a) $1263487xy$

$y = 0, 5$

$1263487x0 \quad \checkmark (\div 8 \checkmark)$

$1263487x5 \quad \times (\div 8 \times)$

$x=6$

$y=0$

37. (b) $\begin{array}{r} 71 \overline{)100000} \left(1409 \right. \\ \underline{71} \\ 290 \\ \underline{284} \\ 600 \\ \underline{639} \end{array}$

39 और होना चाहिए

Ans = 100039

38. (c) $23541y49x \div \text{by } (8, 9)$

$(49x \div 8), x=6$

$\cancel{2} \quad \cancel{3} \quad \cancel{5} \quad \cancel{4} \quad 1y \quad \cancel{4} \quad \cancel{9} \quad 6$

$(y+7) \div 9, y=2$

$\frac{(3x+5y)}{(5x+3y)} = \frac{18+10}{30+6} = \frac{28}{36}$

$= \frac{7}{9} \text{ Ans}$

39. (b) $88 = 8 \times 11$

$\div 8$ सारे number है।

$\div 11$ सिर्फ $\overbrace{2 \quad 7 \quad 7 \quad 6 \quad 4 \quad 0 \quad 0}$

$13 - 13 = 0 \quad \checkmark$

40. (a) Last में 5 है, तो 125 के odd multiple लेंगे

125 $\checkmark$

375 $\checkmark$

625 $\checkmark$

875 $\checkmark$

$1125 \times \Rightarrow 4 \text{ values Ans}$

41. (b) $48x4923y8 \div (8, 11)$

$y=2, 6$

$\times \quad \checkmark$

$\overbrace{4 \quad 8 \quad x \quad 4 \quad 9 \quad 2 \quad 3 \quad 6 \quad 8}^{(24+x)-20=0 \text{ या } 11}$

$x=11-4=7$

$\Rightarrow 6x+5y$

$= 6 \times 7 + 5 \times 6$

$= 42 + 30$

$= 72 \text{ Ans}$

42. (a) $\Rightarrow \left[\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \dots \times \frac{98}{99} \times \frac{99}{100} \right]^{-1/2}$

$\Rightarrow \left(\frac{1}{100} \right)^{-1/2} = \frac{1}{10^{-1}} = 10 \text{ Ans}$

43. (b) $\frac{(129)^{76}}{5} = (130-1)^{76}$

$130 \div 5$ है, Rem $\rightarrow 0$

$(-1)^{76} = 1$ Rem बचा।

ATQ, $\sqrt{1} = 1 \text{ Ans}$

44. (a) $\sqrt{(47)^2 (2) \left(\frac{1}{2209} \right)}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sum of odd no.} = n^2 \\ \frac{n+1}{2} = \frac{93+1}{2} = 47 \text{ term} \\ 47^2 = 2209 \end{array} \right\}$

$\Rightarrow \sqrt{2209 \times 2 \times \frac{1}{2209}}$

$\Rightarrow \sqrt{2} \text{ Ans}$

45. (b) $\div$ By 88 = 8, 11

$46B \div 8$ यानी $B=4$

Answer B^A यानी 4 की power में है तो 64 ही होगा।

MATHS MAINS मंत्रा

46. (b) 13 26 39 52
(a) (b) (c)

$$\frac{a+c}{b} = \frac{26+52}{39} = \frac{78}{39} = 2 \text{ Ans}$$

47. (d) Largest possible value of y can be 8.

$$7x \cancel{7} \cancel{0} \cancel{2} 5 \cancel{1} \cancel{8} 8$$

$$(20+x) \div 9$$

$$x = 7$$

$$\Rightarrow (10x^2 - 3y^2)$$

$$\Rightarrow 10 \times 49 - 3 \times 64$$

$$\Rightarrow 490 - 192$$

$$\Rightarrow 298 \text{ Ans}$$

48. (b) 9 m 2 3 6 5 n 4 8 $\div 88$ (8, 11)
 $n=2$ (248 $\div 8$ ✓)

$$9 \text{ m } 2 \text{ 3 } 6 \text{ 5 } 2 \text{ 4 } 8$$

$$27 - (12 + m) = 0 \text{ या } 11$$

$$15 - m = 0 \text{ या } 11$$

$$m = 4$$

$$\Rightarrow m^2 \times n^2 = 16 \times 4 = 64 \text{ Ans}$$

49. (c) Divisible by 22 यानी 2, 11
Not divisible by 5 यानी last में 5, 0 नहीं होगा।

b) option eliminated ($\div 5$ ✓)
d) option eliminated ($\div 2 \times$)
a) 2 3 4 0 5 8
b) 2 3 4 6 5 2

$$= (\div 11 \checkmark, \div 2 \checkmark, \div 5 \text{ नहीं है})$$

Ans 234652

50. (b) 23 a 68 b
 $a=9$ for greatest number

$$2 \cancel{3} \cancel{0} \cancel{6} 8 b \div 3$$

$$10 + b \div 3$$

$$(1+b) \div 3 \text{ यानी } b=5$$

$$239 \text{ 685 Ans}$$

51. (c) x 8 9 4 2 y 4 $\div 56$ ($2^3 \times 7$)
 $y=6$

$$\begin{array}{r} x \ 8 \ 9 \ 4 \ 2 \ 6 \ 4 \\ x \ 8 \ 9 \ 4 \\ \hline 264 \\ x \ 630 \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow x000 \div 7 (x=7)$$

$$630 \div 7 \checkmark$$

$$\Rightarrow x^2 + y$$

$$= 49 + 6$$

$$= 55 \text{ Ans}$$

52. (c) 71 73 79 83 89
{Prime nos. b/w 70 and 90}

$$\text{Average} = \frac{395}{5} = 79 \text{ Ans}$$

53. (c) 6 0 2 p 0 p $\div 9$
 $p=5$ पर $\div 9$ होगा।
 $\Rightarrow \sqrt{4 \times 125 + 14 \times 5 + 6}$
 $\Rightarrow \sqrt{576} = 24 \text{ Ans}$

54. (b) Greatest 4 digit no. divisible by 6 = 9996
Smallest 4 digit no. divisible by 3 = 9996 + 1002 = 10998 Ans

55. (a) 1 0 3 9 m 8 3 7 n ($\div$ by 8, 9)
 $n=6$

$$\cancel{1} \ 0 \ 3 \ \cancel{9} \ m \ \cancel{8} \ \cancel{3} \ 7 \ \cancel{6} \div 9$$

$$(10+m) \div 9$$

$$m=8$$

$$\Rightarrow \frac{n^2 - m}{4} = \frac{36 - 8}{4} = \frac{28}{4} = 7 \text{ Ans}$$

56. (a) 8 1 3 0 k 3 6 $\div 8$
 $k=9$ ($936 \div 8$) ✓ Max
 $k=1$ ($136 \div 8$) ✓ Min
Sum = 9 + 1 = 10 Ans

57. (a)

$$\begin{array}{r} 321 \overline{) 56899} 177 \\ \underline{321} 2479 \\ \underline{2247} 2329 \\ \underline{2247} 82 \end{array}$$

$$\text{No.} = 56899$$

$$\underline{-82}$$

$$56817$$

$$\Rightarrow 2x - y$$

$$= 2 \times 1 - 7 = -5 \text{ Ans}$$

58. (d) $\frac{abab}{\div 101}$ $\frac{ababab}{\div 10101}$ $\frac{abababab}{\div 1010101}$
Ans 10101

59. (c) $\div 11$ यानी $(5+p+0) - 9 = 0$
 $p=4$

$$\sqrt{2 \times 16 + 4} = \sqrt{36} = 6 \text{ Ans}$$

60. (b) $\cancel{3} \ \cancel{4} \ \cancel{1} \ k \ \cancel{4} \ \cancel{3} \ k \div 3$
 $2k \div 3$
 $k=3, 6, 9$
Sum = 18 Ans

61. (c) $7 \times 6 \ 3 \ 4 \ y \ 2 \div (8, 11)$
 $y=7$ पर ($\div$) 8 है। ✓

$$7 \ x \ 6 \ 3 \ 4 \ 7 \ 2$$

$$\Rightarrow (10+x) - 19 = 0$$

$$x = 9$$

$$x - y = 9 - 7 = 2 \text{ Ans}$$

62. (c) $n=3$ मान लिया
3 की कोई भी power हो, 6 से $\div$ पर हमेशा rem = 3 मिलता है।

(Concept)
 $(n^4 + n^3 + n^2 + 5n) \div 6$
 $\Rightarrow (3^4 + 3^3 + 3^2 + 3) \div 6$
 $\Rightarrow [12 \div 6]_{\text{Rem}} = 0 \text{ Ans}$

63. (b) $\frac{(2^{18} - 1)}{9} = \frac{(2^3)^6 - 1}{9}$

$$\text{Rem}(-1)^6 - 1 = 1 - 1 = 0 \text{ Ans}$$

64. (a) 8 A 5 1 4 6 B ($\div$ by 8, 11)

$$B=4$$
 पर $464 \div 8$ है।

Ans = A^4 , सिर्फ 81 ही ऐसा no. है।
जो A^4 की form में लिखा जा सके।

65. (a) 4 5 0 6 9 x 4 y 8 $\div (4, 11)$
Min value of y = 0

$$4 \ 5 \ 0 \ 6 \ 9 \ x \ 4 \ 0 \ 8$$

$$25 - (11 + x) = 0 \text{ या } 11$$

$$14 - x = 11$$

$$x = 3$$

$$\Rightarrow x - 2y$$

$$= 3 - 2 \times 0 = 3 \text{ Ans}$$

66. (a) 5 3 3 4 5 x y $\div 40$ (5, 8)
 $y=0$ होगी।

$$5 \ 3 \ 3 \ 4 \ 5 \ x \ 0$$

$$x=2, 520 \div 8 \checkmark$$

$$x=6, 560 \div 8 \checkmark$$

$$\Rightarrow 2x - 5y$$

$$\Rightarrow 4 (x=2) \times$$

$$\Rightarrow 12 (x=6) \checkmark \text{ Ans}$$

67. (d) 9 6 5 3 0 y 1 5 x 8 $\div (8, 9)$
 $x=6, 568 \div 8 \checkmark$

$$\cancel{9} \ \cancel{6} \ 5 \ \cancel{3} \ 0 \ y \ \cancel{1} \ 5 \ 6 \ \cancel{8} \div 9$$

$$(y+16) \div 9$$

$$y=2$$

$$\Rightarrow 3x - 7y = 3 \times 6 - 7 \times 2$$

$$= 18 - 14 = 4 \text{ Ans}$$

SOLUTION : NUMBER SYSTEM (हल : संख्या पद्धति)

68. (b) $\div 72$ यानी 8, 9

$y = 7$ पर, $976 \div 8 \checkmark$

$4 \cancel{8} \times \cancel{2} \cancel{8} \cancel{7} 6 \div 9$

$10 + x \div 9$

$x = 8$

$x + 2y = 8 + 2 \times 7 = 22$ Ans

69. (b) $\div 9$ पर remainder = 4 यानी DS = 4 होगा।

$(3n^3 + 2n^2 + 5n)$ का DS, $n = 4$ पर

$(3 \times 64 + 2 \times 16 + 5 \times 4)$

$\rightarrow DS = 3 + 5 + 2$

$\Rightarrow 1$

70. (c) $\overbrace{9 \ 5 \ 7 \ x \ 5 \ y \ 6 \ z}^{\div 33 (3, 11)} 3$

$30 - (x + y + z + 5) = 0$

$x + y + z = 25$ Ans

71. (c) $100a + 10b + c$

$100b + 10c + a$

$100c + 10a + b$

$\hline 111(a + b + c)$

$\downarrow$

37×3

$\Rightarrow 37$ Ans

72. (c) Last digit 5 है तो 125 के odd multiple लेंगे।

$125 \times 1 = 125 \checkmark$

$125 \times 3 = 375 \checkmark$

$125 \times 5 = 625 \checkmark$

$125 \times 7 = 875 \checkmark$

$125 \times 9 = 1125 \checkmark$

4 numbers are possible

73. (a) Divisible by 99 यानी 9, 11

9 से check नहीं करेंगे क्योंकि options में DS = 7

3 options में है।

$\div 11$, $38 - (a + b + c) = 0$ या 11 या 22

$(a + b + c) = 38 - 22 = 16$ Ans

74. (a) $x92x \div 36 (4, 9)$

$(11 + 2x) \div 9$

$x = 8$ पर $(11 + 16) \div 9$

$(\overbrace{y \ 5 \ 6 \ 9 \ z \ 0}^{\div 11} 4) \div 11$

$\Rightarrow (10 + y + z) - 14 = 0$ या 11

$y + z = 4$ या 15

$\times \checkmark$

$\Rightarrow 2x + y + z$

$\Rightarrow 2 \times 8 + 15$

$\Rightarrow 16 + 15$

$\Rightarrow 31$ Ans

75. (c) $72 = 9 \times 8$

$612 \times 97y \{ \div 8 \text{ यानी } (97y) \div 8 \text{ तो}$

$y = 6 \}$

$612 \times 976 \{ \div 9 \text{ यानी } x = 5 \}$

$\overbrace{3 \ 4 \ z \ 1 \ 7 \ 8}^{\div 11 \text{ यानी } 10 + z = 13}$

$z = 3 \}$

$\Rightarrow x - 2y + 3z$

$\Rightarrow 5 - 2 \times 6 + 3 \times 3$

$\Rightarrow 2$ Ans

76. (b) $x^2 - k^2x + 30kx - 161x - 64 = 0$

$\Rightarrow x^2 - (k^2 - 36k + 161)x - 64 = 0$

$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$

$= 0 - (4 \times -64)$

$= 256$

$(\alpha - \beta) = 16$ Ans

77. (b) $p = 2^{2n} \times 4 + m = (4^n) \times 4 + m$

$q = 2^{4n} - m$

ATQ, p is $\div 5$ यानी $\frac{4^n \times 4 + m}{5}$

$= (-1)^n \times 4 + m = 4 + m$

$= 4 + 1 = 5$

$(\div 5)$

$m = 1$

$q = 2^{4n} - m$

$q = 16 - m$ (for $n = 1$)

$m = 1$ for $q = 15$ to be divisible by 5.

78. (c) $x^2 = x + 12$

$(4)^2 = 4 + 12$

Value putting से $x = 4$ Ans

79. (a)

$\begin{array}{r} 194480 \\ + \quad n \\ \hline \end{array} \rightarrow (m^3)^2$
perfect square

Option से try करेंगे

$n \rightarrow 2 \times (\text{perfect square की unit digit 2 नहीं होती})$

$3 \times (\text{perfect square की unit digit 3 नहीं होती})$

4 या 1 हो सकती है।

194481 194484

DS $\rightarrow 9$ DS $\rightarrow 3$

Perfect square का DS $\rightarrow 1, 4, 7, 9$ होता है।

194481, $n = 1$ Ans

80. (b)

$4x - 2y + 3z = 17 \times 4 - 2 \times 24 + 3 \times 27$

$= 68 - 48 + 81$

$= 101$

$\left. \frac{101}{31} \right\}_R = 93 + \boxed{8}$

Remainder = 8 Ans

81. (b)

Prime Prime

$ab \leftrightarrow ba$

13 31

17 71

37 73

79 97

$\left[(2, 4, 6, 8, 5) \times \text{नहीं ले सकते हैं} \right]$
 $1, 3, 7, 9$ ले सकते हैं।

Sum = 418 Ans

82. (d) $a + 2b + 5c$

$\Rightarrow 9 + 14 + 50$

$\Rightarrow 73$

$\left. \frac{73}{13} \right\}_R = 8$ Ans

83. (c) Unit digit, Tens digit से 2 ज्यादा है।

Only option (c) 46 ही satisfy कर रहा है।

84. (b) $\cancel{8} \cancel{8} \cancel{4} 7 A \cancel{5} 6 B \cancel{1}$

$\left. \begin{array}{l} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Possible value of B} \end{array} \right.$

$\Rightarrow \text{ATQ, } (7 + 6 + A + B) \div 9$

$B = 1 \quad (4 + A + 1) \div 9, A = 4$

$B = 3 \quad (4 + A + 3) \div 9, A = 2$

$B = 5 \quad (4 + A + 5) \div 9, A = 9, 0$

$B = 7 \quad (4 + A + 7), A = 7$

$B = 9 \quad (4 + A + 9), A = 5$

Sum of values of $A = 4 + 2 + 9 + 7 + 5$
 $= 27$ Ans

MATHS MAINS मंत्रा

85. (a) 16 से ÷ के लिए last 4 digit की जरूरत है।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

$$97 - 9 = 88$$

$$\frac{88}{2} = 44 \text{ pairs}$$

$$9 + 44 = 53$$

..... 5253 will be last 4 digits

$$\left[\frac{5253}{16} \right]_R = 5 \text{ Ans}$$

86. (a) x 3 5 6 2 4

(÷ 11 यानी $13 = 7 + x$, $x = 6$)

1 2 5 7 y 4

(÷ 72 यानी $13 = 7y4 \div 8$, $y = 8$)

$$\Rightarrow 5 \times 6 - 2 \times 8$$

$$\Rightarrow 30 - 16 = 14 \text{ Ans}$$

87. (c) $99 = 9 \times 11$

$$(7 + 8 + x + 6 + y + 8 + z + 9) \div 9$$

$$\Rightarrow (38 + x + y + z) \div 9$$

$$\Rightarrow (2 + x + y + z) \div 9$$

Options से check कर सकते हैं।

$$a) 27 + 2 = 29 \div 9 \quad \times$$

$$b) 5 + 2 = 7 \div 9 \quad \times$$

$$c) 16 + 2 = 18 \div 9 \quad \checkmark \text{ Ans}$$

$$d) 9 + 2 = 11 \div 9 \quad \times$$

88. (c) $144 = 16 \times 9$

6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 y

$$(595y) \div 16$$

$$y = 2$$

$$(\cancel{6} \cancel{7} 0 \cancel{4} \cancel{5} 8 x \cancel{9} \cancel{5} \cancel{9} \cancel{5} 2) \div 9$$

$$(15 + x) \div 9$$

$$x = 3$$

$$\Rightarrow \sqrt{2x+3y} = \sqrt{2 \times 3 + 3 \times 2} = \sqrt{12}$$

$$89. (a) \div \text{by } 5 = \frac{1000}{5} = 200$$

$200 - 1 = 199$ {less than 1000 कहा गया है}

$$\div \text{by } 7 = \frac{1000}{7} = 142$$

$$\div \text{by } 35 = \frac{1000}{35} = 28$$

$$\Rightarrow 199 + 142 - 2 \times 28$$

$$= 341 - 56 = 285 \text{ Ans}$$

90. (a) 10

$$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ 5 & 2 \end{array}$$

2 या 5 में से जिसकी power minimum होगा वही Answer होगा।

7! Ans होगा।

91. (c) $10 \times 20 \times 30 \times 40 \times \dots \times 1000$

$$\Rightarrow 10^{100} [1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times 100]$$

$$\Rightarrow 10^{100} \times 100! \quad \begin{array}{ccc} \frac{100!}{\cancel{2}} & \frac{20}{\cancel{2}} & \frac{100^4}{\cancel{25}} \\ \downarrow & \downarrow & \\ 100 & 24 & \end{array} \Rightarrow 20 + 4 = 24$$

$$\text{Total} = 100 + 24$$

$$= 124 \text{ Ans}$$

92. (c) Zeroes के लिए (5×2) में जिसकी power कम होंगी वही total no of zeroes देगा।

$$\Rightarrow 5^7 \times 10^{12} \times 15^{17} \times 20^{22} \times 25^{27} \quad (5^{27} \times 5^{27})$$

$$\Rightarrow 58 + 54$$

$$\Rightarrow 112 \text{ Ans}$$

$$93. (a) \frac{122!}{6^n} \rightarrow \frac{\cancel{40}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{13}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{4}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{1}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{122}}{\cancel{2}} \Rightarrow 40 + 13 + 4 + 1 = 58 \text{ Ans}$$

$$2^n \times 3^n \quad \{3 \text{ की power count करेंगे}\}$$

94. (a) $122!$ में 3's $\rightarrow 58$

$$123! \text{ में } 123 \times 122!$$

$$3 \times 41 \times 122! \text{ यानी } (58 + 1 = 59)$$

$$123!$$

$$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ 3's & 2's \end{array}$$

$$59$$

$$\frac{\cancel{61}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{30}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{15}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{7}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{3}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{1}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{123}}{\cancel{2}} \Rightarrow 61 + 30 + 15 + 7 + 3 + 1 = 117$$

$$4's = \frac{117}{2} = 58$$

Minimum 4's = 58 Ans

$$95. (a) a = 1, 7a^2 + 7a = 14 \Rightarrow (\div 7, 14)$$

$$a = 2, 7 \times (2)^2 + 7 \times 2 = 42 \Rightarrow (\div 7, 14)$$

$$a = 3, 7 \times (3)^2 + 7 \times 3 = 63 + 21 = 84$$

$$\Rightarrow (\div 7, 14)$$

7 and 14 both Ans

$$96. (a) \left[\frac{N}{D} \right]_R = 52$$

$$\left[\frac{7N}{D} \right]_R = \left[\frac{364}{D} \right]_R = \frac{360}{D} + 4$$

$$D > 52$$

360, 180, 90, 120, 72, 60 यानी 6 values होगी।

97. (c) 3, 5, 7, 11, 13,

$$\Rightarrow 5 \times (3 \times 7 \times 11 \times 13 \dots)$$

$$\Rightarrow \text{Unit digit always 5 Ans}$$

98. (b) $N^2 - 33$, $N^2 - 31$, $N^2 - 29$

Consecutive three prime numbers with diff = 2

$$3, 5, 7$$

$$N^2 - 33 = 3$$

$$N^2 = 36$$

$$N = \pm 6$$

(b) 2 values

99. (b)

$$m = 15 \begin{cases} 0-50, \text{ तक } 15 \text{ prime no. होते हैं।} \\ n = 10 \end{cases} \begin{cases} 50-100, \text{ तक } 10 \text{ prime no. होते हैं।} \end{cases}$$

$$m - n = 15 - 10 = 5 \text{ Ans}$$

100. (c) $x + y + z = 38$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\boxed{31} \quad 2 \quad 5$$

(एक even होना जरूरी तभी sum even होगा केवल 2 even prime होता है)

31 Ans

101. (c)

$$n^2 + 48 = x^2$$

$$48 = x^2 - n^2 = (x + n)(x - n)$$

48 के करीब perfect square 49 है।

$$\sqrt{49} = 7, \text{ यानी } 7 \text{ से छोटे number जो}$$

48 के factor हैं।

$48 = (x - n)$	$(x + 1)$	$(48 - 1)/2 = \text{integer} \times$
1	48	$(24 - 2)/2 = \text{integer} \sqrt$
2	24	$(16 - 3)/2 = \text{integer} \times$
3	16	$(12 - 4)/2 = \text{integer} \sqrt$
4	12	$(8 - 6)/2 = \text{integer} \sqrt$
6	8	

n has 3 values



IT'S TIME TO ROAR

**“We are
Back to Rule Again
in Calculation”**

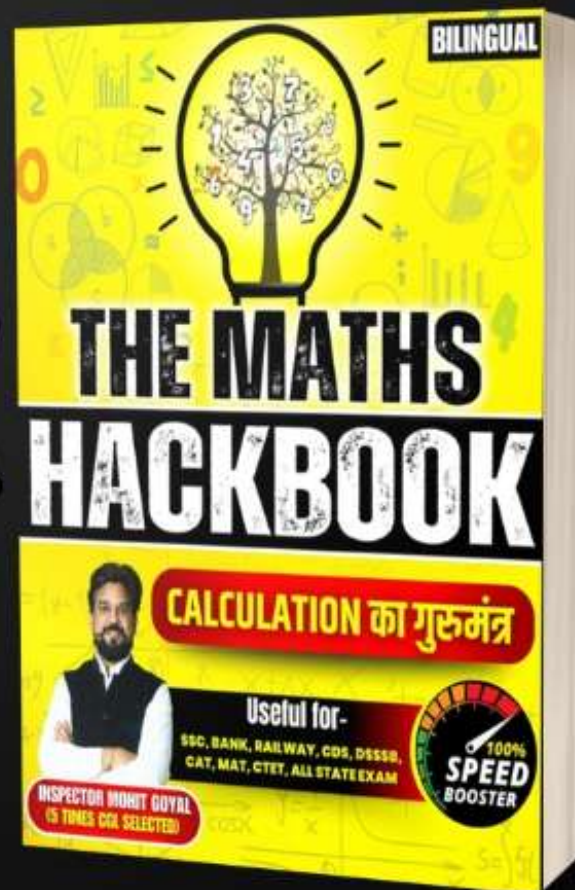
THE MATHS HACKBOOK

NOW AVAILABLE ON

Flipkart



ORDER NOW



MATHS MAINS मंत्रा

117. (b) $11 + 2! + 3! + 4! + 5!$

$\Rightarrow 1 + 2 + 6 + 4 + 0$

$= \text{Unit digit} = 3 \text{ Ans}$

118. (a) $2 \times 600000y8 \div 24(8 \times 3)$

$y = 4$

$048 \div 8 (\checkmark)$

$2 \times 60000048 (\div 3)$

$(20 + x) \div 3$

$x = 1 \Rightarrow x + y = 1 + 4 = 5 \text{ Ans}$

119. (c) $\frac{x^2}{\frac{1}{x^3}} = \frac{243}{16807}$

$x^5 = \frac{243}{16807}$

$243 = 3^5$

$x = \frac{3}{7}$, क्योंकि 3 सिर्फ (c) option में ही

numerator में है।

120. (c) $n = 1$, 1 आएगा

$n = 2$, $1 + 3 = 4$ आएगा

केवल option (c)

121. (c) $n \div (3, 5, 7)$

Next no. $\div (3, 5, 7)$ will be

$\Rightarrow n + \text{LCM}(3, 5, 7)$

$\Rightarrow n + 105 \text{ Ans}$

122. (b) $1 + 2 + 3 + \dots + 12$

Sum $\Rightarrow \frac{12 \times 13}{2} = 78$

ATQ, sum = 80

No. added twice = $80 - 78 = 2 \text{ Ans}$

123. (d)

307

370

703

730

2110 Ans

124. (b)

Upto 2001 $\div$ by 3 = $\frac{2001}{3} = 667$

Upto 2001 $\div$ by 4 = $\frac{2001}{4} = 500$

Upto 2001 $\div (3, 4) = \frac{2001}{12} = 166$

Upto 2001

$\div$ by (3, 5) = $\frac{2001}{15} = 133$

$\div$ by (4, 5) = $\frac{2001}{20} = 100$

$\div$ by (12, 5) = $\frac{2001}{60} = 33$

$\Rightarrow (667 + 500 - 166) - (133 + 100 - 33)$

$\Rightarrow 1001 - 200$

$\Rightarrow 801 \text{ Ans}$

125. (d) जिसका denominator सबसे छोटा होगा वही largest होगा।

a) $\frac{5}{113} = \frac{1}{22} \text{ approx}$

b) $\frac{7}{120} = \frac{1}{17} \text{ approx}$

c) $\frac{13}{145} = \frac{1}{11} \text{ approx}$

d) $\frac{17}{160} = \frac{1}{9}$

$\frac{17}{160} \text{ largest Ans}$

126. (d) 3 digit nos. = $999 - 120 = 879 \times 3$
 $\rightarrow \text{DS} = 9$

4 digit nos. = $1346 - 999 = 347 \times 4$
 $\rightarrow \text{DS} = 2$

Total का DS $\rightarrow 2$

d) 4025 का DS $\rightarrow 2 \quad 4025 \text{ Ans}$

127. (d) Sum = $\frac{9}{2}(7 + 55)$

$= \frac{9}{2} \times 62 = 31 \times 9 = 279 \text{ Ans}$

128. (c) $\left\lfloor \frac{200}{x} \right\rfloor_R \rightarrow 8 \text{ यानी } 192 \div x$

$x > 8$

192 के करीब perfect square 196 है

$\sqrt{196} = 14$

Factors = 1

192

2

96

3

64

4

48

6

32

8

24

12

16

Total 8 factors होंगे।

129. (a)

1 digit $\rightarrow 9 \times 10^0$

2 digits $\rightarrow 9 \times 10^1$

3 digits $\rightarrow 9 \times 10^2$

$\vdots$

100 digits $\rightarrow 9 \times 10^{99} \text{ Ans}$

130. (b) $N = 9^9 = 3^{2 \times 9} = 3^{18}$

$3^{18} = (3^3)^0, (3^3)^1, (3^3)^2, (3^3)^3,$

$(3^3)^4, (3^3)^5, (3^3)^6$

Total = 7 values

131. (b)

11	13	17	37	79
31	71	73	97	

Total 9 numbers

132. (b)

$\Rightarrow 343 \times n^3$

$\Rightarrow 343 \times 291$

$$\begin{array}{r} 343 \overline{) 100000} 291 \\ \underline{686} \\ 3140 \\ \underline{3087} \\ 530 \end{array}$$

291 तक cubes

$\Rightarrow 1^3, 2^3, 3^3, 4^3, 5^3, 6^3$

यानी 6 number होंगे।

133. (c) $(10x + y)(x + y) = 424 \dots (1)$

$(10y + x)(x + y) = 280 \dots (2)$

(1)/(2) $\frac{10x + y}{10y + x} = \frac{10^6}{70} = \frac{53}{35}$

$10x + y = 53$

$x = 5, y = 3$

Sum of digits = $5 + 3 = 8 \text{ Ans}$

134. (c) Unit digit of $3^{61284} = 1$

$\left\lfloor \frac{1}{5} \right\rfloor_R = 1 = x$

4 की कोई भी power हो, $\div 6$ करने पर rem = 4 होता है।

$\Rightarrow y = 4$

$\Rightarrow (2x - y) = 2 - 4$

$= -2 \text{ Ans}$

SOLUTION : NUMBER SYSTEM (हल : संख्या पद्धति)

135. (a)

a) 0.459459459

$$= 0.\overline{459} = \frac{459}{999} = \frac{17}{37} \checkmark$$

b) $0.459459459 = \frac{459459459}{1000000000} \times$

c) $0.0459459459 = 0.0\overline{459} = \frac{459}{9990} \times$

d) $0.00459459 = 0.00\overline{459} = \frac{459}{99900}$

136. (d)

9 9 9	1000 - 1
× a b c	× abc
_____	abc 000
	- abc
	def 132

c = 8
b = 6
a = 8
f = c - 1
= 8 - 1 = 7
d = a = 8
b = a = 8

a b c d e f
8 6 8 8 6 7 Ans

137. (a) $10^n = (2 \times 5)^n$

2 की powers count न करके, 5 की power count करेंगे।

$$\Rightarrow 5^3, 10^6, 15^{12}, 20^{14}, 25^{15}$$

$$n = 3 + 6 + 12 + 14 + 15 + 15$$

$$n = 65 \text{ Ans}$$

138. (a) $10^n = (2 \times 5)^n$

5 की power count करेंगे।

$$\Rightarrow (75)^9, (105)^2$$

$$5^{2 \times 9} \quad 5^2 \times 21^2$$

$$5 \text{ की power} = 18 + 2 = 20 \text{ Ans}$$

139. (d) जिसकी power ज्यादा होगी वही no. largest होगा।

जब समान अंक हो संख्या में जैसे यहाँ 5 बार 2 है

$$2^{2222} \text{ Ans}$$

140. (d) $3^x(1+3+9)$

$$= 3^x(13)$$

$$x = 2 \text{ पर, } 3^2 \times 13 = 117 \text{ Ans}$$

141. (c) $\frac{x^3}{x} + \frac{x^2}{x} + \frac{16}{x}$

$$16 \text{ के factors} = 2^4$$

$$\text{यानी } (4+1) = 5 \text{ Ans}$$

142. (b)

$$a \ b \ c = 30$$

$$1 \times 1 \times 30 \rightarrow 3 = 3$$

$$2 \times 3 \times 5 \rightarrow 3! = 6$$

$$1 \times 3 \times 10 \rightarrow 3! = 6$$

$$1 \times 5 \times 6 \rightarrow 3! = 6$$

$$1 \times 2 \times 15 \rightarrow 3! = 6$$

$$\frac{27}{27}$$

143. (c) $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

$$\Rightarrow [-1+1-2+2+3-3+4-4+5-5]^2$$

$$= 2[1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2] + 2(\text{Product})$$

$$\Rightarrow 0 = 2(1+4+9+16+25) + 2(\text{Product})$$

$$\Rightarrow \frac{-110}{2} = \text{Product} = -55 \text{ Ans}$$

144. (a) For n = 100

$$\Rightarrow \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{100 \times 101}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1} - \frac{1}{101} = \frac{100}{101} \text{ Ans}$$

145. (b) $\Rightarrow \frac{2}{3 \times 2} + \frac{2}{3 \times 4} + \dots + \frac{2}{51 \times 52}$

$$\left\{ 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \right\}$$

$$\Rightarrow 2 \left[\frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{51 \times 52} \right]$$

$$\Rightarrow 2 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{52} \right] \Rightarrow 2 \left[\frac{25}{52} \right] = \frac{25}{26} \text{ Ans}$$

146. (d)

$$\Rightarrow 1 - \left[\frac{1}{1} - \frac{2}{100 \times 101} \right] = 1 - \left[1 - \frac{1}{50 \times 501} \right]$$

$$= \frac{1}{5050} \rightarrow N$$

$$D - N = 5050 - 1 = 5049 \text{ Ans}$$

147. (b)

$$1 + \frac{2}{3^2 - 1} + 1 + \frac{2}{5^2 - 1} + \dots + 1 + \frac{2}{99^2 - 1}$$

$$\Rightarrow 49 \times 1 + \left[\frac{2}{(3+1)(3-1)} + \frac{2}{(5+1)(5-1)} + \dots + \frac{2}{(99+1)(99-1)} \right]$$

$$\Rightarrow 49 + \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{100} \right] = 49 + \left[\frac{49}{100} \right] = 49.49 \text{ Ans}$$

148. (b) $\Rightarrow \frac{1}{\text{Diff}} \left[\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{101 \times 102} \right]$

↓ पहली दो आखिरी दो

$$\Rightarrow \frac{1}{(3-1)} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{101 \times 102} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left[\frac{51 \times 101 - 1}{101 \times 102} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left[\frac{5150}{101 \times 102} \right] = \frac{2575}{101 \times 102} = \frac{2575}{10302} \text{ Ans}$$

149. (a) $\Rightarrow 1^2 + 3^2 - 2^2 + 5^2 - 4^2 + \dots + 2009^2 - 2008^2$

$$\Rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + 2008 + 2009$$

$$\Rightarrow \frac{2009 \times 2010}{2} = 2009 \times 1005$$

$$\Rightarrow 2019045 \text{ Ans}$$

150. (c) Pattern is $n(n+3) + 2 = n^2 + 3n + 2 = (n+2)(n+1)$

$$\Rightarrow \frac{5 \times 6 \times 7 \times 8 \times \dots \times 101 \times 102}{6 \times 7 \times 8 \times 9 \times \dots \times 100 \times 101}$$

$$\Rightarrow 5 \times 102 = 510 \text{ Ans}$$

151. (c) $\Rightarrow A(1+B) - (1+A)B$

$$\Rightarrow A + AB - B - AB$$

$$A = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2009} \right)$$

$$B = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2008} \right)$$

$$\Rightarrow A - B$$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2009} \right) -$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2008} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2001} - \frac{1}{2} = \frac{-2007}{4018} \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

$$152. (c) S = \sqrt{1+1+\frac{1}{4}} + \sqrt{1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}} + \dots +$$

$$\text{Pattern, 1st term} = \frac{(3 \ 7 \ 8)}{(2 \ 6 \ 3)} = \left(\frac{3}{2}\right)$$

$$\text{Sum of 2 term} = 3 - \frac{1}{3}$$

$$= \left(\frac{3}{2} + \frac{7}{6} = \frac{8}{3}\right)$$

$$\text{Sum of 2010 terms} = 2011 - \frac{1}{2011}$$

$$153. (a) \frac{10^1 + 2}{3} = 4$$

$$\frac{10^2 + 2}{3} = 34$$

$$\frac{10^3 + 2}{3} = \frac{1002}{3} = 334$$

..

$$\frac{10^{32} + 2}{3} = 3 \dots 31 \text{ times } 4$$

$$31 \times 3 + 4 = 97$$

$$154. (b) 5^{72} \times 2^{3 \times 27} = 5^{72} \times 2^{81}$$

$$= 10^{72} \times 2^9$$

$$= 512000 \dots 0$$

72 times

$$\text{No. of digits} = 72 + 3 = 75 \text{ Ans}$$

$$155. (b) N = 10^{2999} \times 5^3$$

$$= 125 \times 10^{2999}$$

$$\text{No. of digits} = 2999 + 3 = 3002$$

$$\text{Sum of Digits} = 1 + 2 + 5 = 8 \text{ Ans}$$

156. (d)

$$\begin{array}{ccc} 9 & 99 & 999 \\ \times 9 & \times 99 & \times 999 \\ \hline 81 & 9801 & 998001 \end{array}$$

18 times 9 in N

$$N^2 = 18 - 1 = 17 \text{ times Ans}$$

157. (d)

$$123456789 \times (1000000000 - 1)$$

$$\Rightarrow 1234567890000000000$$

$$123456789$$

$$\hline 123456788876543211$$

0 times 9 है।

Ans 0

158. (b) $(10^n - 1)$ = Number of 9's

$$10 - 1 = 9$$

$$10^2 - 1 = 99$$

$$10^n - 1 = 9 \dots \dots \dots 9 \text{ n times}$$

$$9n = 4707$$

$$n = 523 \text{ Ans}$$

159. (c) Sum = 10

Smallest no. = 19

Sum of digits = 2015,

Number = 8 \dots \dots \dots 9999

$$N + 1 = 9 \dots \dots \dots 000$$

Sum of digits = 9 Ans

160. (b) Bracket

Terms

1

1

2

4

3

9

⋮

n

n^2 terms

$$\text{Sum of } n^2 \text{ terms} = \frac{n^2(n^2 + 1)}{2} \text{ Ans}$$

161. (b) Bench = x (मान लिया)

ATQ,

$$4(x - 3) = 3x + 3$$

$$4x - 3x = 12 + 3$$

$$x = 15$$

$$\text{No. of students} = 4(15 - 3) = 48 \text{ Ans}$$

162. (d) ATQ,

$$\frac{1}{40} \times \frac{3}{4}$$

Bruised

Unsaleable

$$3 \text{ unit} \rightarrow 9$$

$$160 \text{ units} \rightarrow 160 \times 3 = 480 \text{ Ans}$$

163. (c) $70^2 = 4900$

$$71^2 = 5041$$

$$5000 + K = N^2$$

$$5000 + (41) = (71)^2$$

$$(K + N)_{\min} = 71 + 41 = 112 \text{ Ans}$$

164. (d) $3^{13}(3 + 1) - 12$

$$\Rightarrow 3^{13} \times 4 - 12 = 3^{12} \times 12 - 12$$

$$= 12(3^{12} - 1)$$

$$= 12 \times (3^6 - 1)(3^6 + 1)$$

$$= 12 \times (3^2 - 1)(3^4 + 1 + 3^2)$$

$$\times (3^2 + 1)(3^4 + 1 - 3^2)$$

$$= 3 \times 4 \times 2 \times 4 \times 7 \times 13 \times 2 \times 5 \times \boxed{73}$$

$$73 \text{ largest prime factor Ans}$$

MAINS का कर्मयुद्ध

CGL 2024 MAINS SPECIAL RECORDED BATCH

अब TARGET 180/180

MATHS SPECIAL CHAPTERWISE CLASSES

MATHS + REASONING MIX PRACTICE

CLASS PDFs with SOLUTIONS

और भी बहुत कुछ

फीस के लिए CALL करे

9711113573

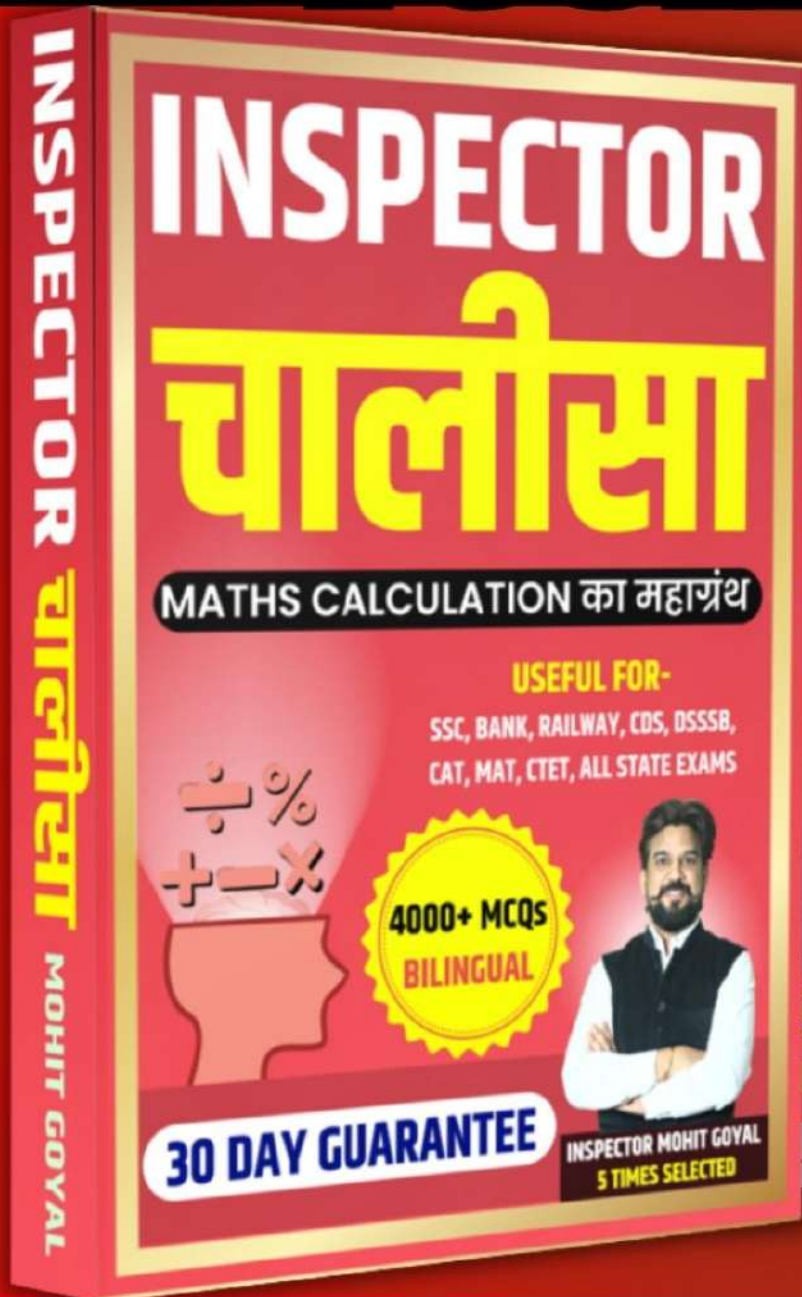


**MG
Concept**



सबसे अलग

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

ARITHMETIC

(अंकगणित)

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- If the salary of 16 men for 30 days is Rs.20,736, then what is the salary of 1 man for 15 days?
यदि 30 दिनों के लिए 16 पुरुषों का वेतन 20,736 रुपये है, तो 15 दिनों के लिए 1 व्यक्ति का वेतन क्या होगा?
(a) Rs.520 (b) Rs.812
(c) Rs.648 (d) Rs.742
- 6 men earn as much as 7 women, 2 women earn as much as 3 boys, 4 boys earn as much as 5 girls. If 5 girls earn Rs. 400 a week, how much does a man earn in a week?
6 पुरुष 7 महिलाओं के बराबर कमाते हैं, 2 महिलाएं 3 लड़कों के बराबर कमाती हैं, 4 लड़के 5 लड़कियों के बराबर कमाते हैं। यदि 5 लड़कियां एक सप्ताह में 400 रुपये कमाती हैं, तो एक पुरुष एक हफ्ते में कितना कमाता है?
(a) Rs.195 (b) Rs.175
(c) Rs.200 (d) Rs.180
- The third proportional to $7\frac{1}{5}$ and 11 is:
 $7\frac{1}{5}$ और 11 का तृतीय समानुपाती?
(a) $16\frac{29}{36}$ (b) $15\frac{29}{36}$
(c) $16\frac{31}{36}$ (d) $16\frac{19}{36}$
- A man invested a total of Rs.16,50,000 in the names of his two daughters aged 15 years and 17 years respectively such that they get equal amounts when they are 20 years old. If the rate of interest is 25% per annum, compounded annually, then how much money (in Rs., to the nearest tens) should be deposited in the name of his younger daughter?
एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्ष और 17 वर्ष की दो पुत्रियों के नाम पर कुल 16,50,000 रुपये का निवेश किया, ताकि 20 वर्ष की उम्र में उन्हें बराबर राशि मिले। यदि ब्याज की दर 25% प्रतिवर्ष है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो उसकी छोटी पुत्री के नाम पर कितनी राशि (रुपये में, निकटतम दहाई में) जमा की जानी चाहिए?
(a) 8,54,650 (b) 7,23,600
(c) 9,30,640 (d) 6,43,900
- In 1 day, 25 bottles are packed by Arjun, while 22 bottles are packed by Karan in the same time. They are working on alternate days such that Arjun works on the 1st day, Karan on 2nd day, Arjun on 3rd day and so on. How many bottles will be packed in 9 days?
1 दिन में, 25 बोतलें अर्जुन द्वारा पैक की जाती हैं, जबकि 22 बोतलें समान समय में करन द्वारा पैक की जाती हैं। वे वैकल्पिक दिनों में काम कर रहे हैं जैसे कि अर्जुन पहले दिन काम करता है, करन दूसरे दिन, अर्जुन तीसरे दिन और इसी तरह आगे। 9 दिनों में कितनी बोतलें पैक की जाएंगी?
(a) 195 (b) 210
(c) 188 (d) 213
- The total number of students in three sections A, B and C of a class in a school is 340. The number of students in sections A and B are in the ratio 3 : 5 and those in sections B and C are in the ratio 3 : 2. What is the mean proportional between number of students in section A and the number of students in section C?
एक स्कूल में एक कक्षा के तीन वर्गों A, B और C में छात्रों की कुल संख्या 340 है। वर्ग A और B में छात्रों की संख्या 3 : 5 के अनुपात में है और वर्ग B और C में छात्रों की संख्या 3 : 2 के अनुपात में है। वर्ग A में छात्रों की संख्या और वर्ग C में छात्रों की संख्या के बीच माध्य आनुपातिक क्या है?
(a) $73\sqrt{5}$ (b) $78\sqrt{3}$
(c) $61\sqrt{2}$ (d) $30\sqrt{10}$
- A, B and C are three numbers. If A exceeds B by 70% and B is 20% less than C, then A : C is:
A, B और C तीन संख्याएं हैं। यदि A, B से 70% अधिक और B, C से 20% कम है, तो A : C है:
(a) 32 : 23 (b) 33 : 24
(c) 35 : 26 (d) 34 : 25
- The initial population of a country is 2,04,800. If the birth and the death rates are 12% and 7% respectively, then find the population of the country after 2 years.
किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 2,04,800 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 12% और 7% हैं, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 225792 (b) 226792
(c) 228792 (d) 227792

MATHS MAINS मंत्रा

9. A teacher is giving students the practical experience of compounding. A sum of Rs. 1,00,000 is invested at the rate of 10% compound interest by the students for a period of two years. There are two different cases — the given money being compounded annually and being compounded half-yearly. What is the difference between the compound interest earned in the two different cases? (Round off the answer to nearest Rs.)

एक शिक्षक छात्रों को कंपाउंडिंग का व्यावहारिक अनुभव दे रहा है। छात्रों द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,00,000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है। दो अलग-अलग मामले हैं अर्थात् दिए गए राशि को वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है और अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। दो अलग-अलग मामलों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर क्या है? (उत्तर को निकटतम रुपये में पूर्णांकित करें)

- (a) Rs.651 (b) Rs.625
(c) Rs.21,000 (d) Rs.551

10. What is the fourth proportional to

$$13\frac{1}{2}, 9\frac{3}{4}, \text{ and } 7\frac{4}{5}?$$

$13\frac{1}{2}, 9\frac{3}{4},$ और $7\frac{4}{5}$ का चतुर्थ समानुपाती क्या है?

- (a) $5\frac{19}{30}$ (b) $6\frac{11}{24}$
(c) $4\frac{17}{36}$ (d) $7\frac{9}{20}$

11. Arun is going from Delhi to Mumbai for a business trip. He travelled by train to reach Gandhinagar in 16 hours covering a distance of 920 km. After a break of 2 hours, he took another train from the same place to Mumbai, covering the distance in

12 hours. Arun took a total of 30 hours to cover the entire distance of 1478 km. What was the speed (in km/h) of the train going from Gandhinagar to Mumbai?

अरुण व्यापार यात्रा के लिए दिल्ली से मुंबई जा रहा है। उसे 920 किलोमीटर की दूरी तय करके 16 घंटे में गांधीनगर पहुंचने के लिए ट्रेन से यात्रा की। 2 घंटे के विराम के बाद, उसी स्थान से मुंबई के लिए एक और ट्रेन द्वारा 12 घंटे में दूरी तय करता है। अरुण ने 1478 किलोमीटर की पूरी दूरी तय करने में कुल 30 घंटे का समय लिया।

गांधीनगर से मुंबई जाने वाली ट्रेन की गति (किमी/घंटा में) क्या थी?

- (a) 39.85 (b) 46.5
(c) 53.5 (d) 49

12. An article marked for Rs. 30,000 is available through two discount schemes. Under scheme 1, successive discounts of 25%, 16% and 15% are offered. Under scheme 2, successive discounts of 20%, 15% and 16% are offered. Find the difference between the selling price under the two schemes.

30,000 रुपये का एक लेख दो छूट योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है। स्कीम 1 के तहत 25%, 16% और 15% की क्रमिक छूट दी जाती है। स्कीम 2 के तहत, 20%, 15% और 16% की क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों योजनाओं के तहत बिक्री मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 1073 (b) 1070
(c) 1071 (d) 1072

13. Three-fourth students of a class are boys. If 120 girls are added to the class, then three-fourth students of the class would be girls. What percentage increment should be there in the girls to have 40 girls in the class?

एक कक्षा के तीन-चौथाई विद्यार्थी लड़के हैं। यदि कक्षा में 120 लड़कियों

को जोड़ा जाता है, तो कक्षा के तीन-चौथाई छात्र लड़कियाँ होंगी। कक्षा में 40 लड़कियों के होने के लिए लड़कियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए?

- (a) 100% (b) 133.33%
(c) 166.67% (d) 266.67%

14. The income of a branch manager increases by 15% to Rs. 69,000 after one year. In the next year, due to economic depression, the income falls by 10% and in the third year, it again falls by 5%. What is the current income of the branch manager?

एक शाखा प्रबंधक की आय एक वर्ष के बाद 15% बढ़कर 69,000 रुपये हो जाती है। अगले वर्ष आर्थिक मंदी के कारण आय में 10% और तीसरे वर्ष में पुनः 5% की गिरावट आती है। शाखा प्रबंधक की वर्तमान आय क्या है?

- (a) Rs. 58,885 (b) Rs. 59,895
(c) Rs. 58,895 (d) Rs. 58,995

15. The count of bacteria in a sample grows by 24% during the first hour. It decreases by 15% during the next one hour and again decreases by 10% during the third hour. If the present count of bacteria in the sample is 55,000 then what will be the net increase/decrease in the count of bacteria after three hours?

एक नमूने में जीवाणुओं की संख्या पहले घंटे के दौरान 24% बढ़ जाती है। अगले एक घंटे के दौरान यह 15% कम हो जाती है और तीसरे घंटे के दौरान फिर से 10% कम हो जाती है। यदि नमूने में जीवाणुओं की वर्तमान संख्या 55,000 है, तो तीन घंटे के बाद जीवाणुओं की संख्या में शुद्ध वृद्धि/कमी क्या होगी?

- (a) Decrease, 2728
(b) Increase, 2827
(c) Decrease, 2827
(d) Increase, 2728

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

16. A family has an annual income of Rs. 8,00,000 out of which they save some money. They spend 15% of the total income on health. The expenditure done on education is half of the expenditure incurred on rent. The expenditure on food was Rs.40,000, which is 10% of the expenditure on rent. How much money (in Rs.) is saved?
एक परिवार की वार्षिक आय 8,00,000 रुपये है, जिसमें से वे कुछ पैसे बचाते हैं। वे कुल आय का 15% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च किराए पर होने वाले खर्च का आधा है। भोजन पर खर्च 40,000 रुपये था, जो किराए पर खर्च का 10% है। कितनी राशि (रुपये में) की बचत हुई?
- (a) Rs. 60,000 (b) Rs. 40,000
(c) Rs. 80,000 (d) Rs. 70,000
17. Find the fourth Proportion of the following numbers $\frac{1}{3}$ of 18, $\frac{4}{5}$ of 20 and $\frac{3}{7}$ of 28?
निम्नलिखित संख्याओं का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए।
18 का $\frac{1}{3}$, 20 का $\frac{4}{5}$ और 28 का $\frac{3}{7}$?
- (a) 32 (b) 27
(c) 26 (d) 30
18. The mean proportional between $(7+2\sqrt{5})$ and $(21-6\sqrt{5})$ is ?
 $(7+2\sqrt{5})$ और $(21-6\sqrt{5})$ के बीच मध्यानुपाती है ?
- (a) $\sqrt{87}$ (b) $\sqrt{67}$
(c) $\sqrt{69}$ (d) $\sqrt{29}$
19. The value of 18% of 15% of 25/9 of 3800 is :
3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें।
- (a) 285 (b) 582
(c) 583 (d) 385
20. 9/40 converted to percentage is:
9/40 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए:
- (a) 22.5 (b) 22
(c) 2.5 (d) 2
21. The population of a town has increased by 5% at the end of the first year and decreased by 4% at the end of second year. If the population at the end of second year was 55,12,248. Then the population at the beginning of first year was:
एक नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष के अंत में 5% तक वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के अंत में 4% तक कमी आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में वहां की जनसंख्या 55,12,248 थी तो प्रथम वर्ष के शुरु में जनसंख्या रही होगी?
- (a) 55,72,950 (b) 56,23,012
(c) 54,68,500 (d) 53,00,420
22. 2000 employees are assigned the task to complete a project. At the end of first year, the number of employees decreased by 15% and at the end of second year the number of employees again decreases by 10%. However, the number of employees is increased by 10% at the end of the third year to complete the project on time. What is the number of employees working in the fourth year?
2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। पहले वर्ष के अंत में, कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हो जाती है। हालांकि, परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में काम
- करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है?
- (a) 1786 (b) 1683
(c) 1783 (d) 1685
23. Rs. 2,40,000 is taken as loan for three years compounded annually at 12.5% p.a. At the end of first year, the interest is revised to 12% p.a. The total amount (in Rs) to be repaid at the end of third year is :
2,40,000 रु को तीन साल के लिए ऋण के रूप में 12.5% p.a. पर लिया जाता है पहले वर्ष के अंत में, ब्याज को 12% p.a. पर संशोधित किया जाता है। तीसरे वर्ष के अंत में चुकाने वाली कुल राशि (रुपयों में) है:
- (a) 3,26,400
(b) 3,34,800
(c) 3,38,688
(d) 3,42,648
24. Any amount invested at a compound interest rate of 10% per annum becomes Rs 19,965 in 3 years. This amount will become Rs x in $2\frac{2}{5}$ years at the same interest rate. If in both cases the interest is compounded annually, what is the value of x?
10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित कोई राशि 3 वर्ष में 19,965 रु. हो जाती है। यही राशि समान ब्याज दर पर $2\frac{2}{5}$ वर्षों में x रु. हो जाएगी। यदि दोनों ही मामलों में ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो x मान क्या है?
- (a) 18855 (b) 18768
(c) 18867 (d) 18876
25. What is the simple interest on Rs 35000 at 18/7% per annum for a period of 9 months?
35000 रुपए पर 18/7% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या है ?
- (a) Rs 675 (b) Rs 600
(c) Rs 875 (d) Rs 700

MATHS MAINS मंत्रा

26. The compound interest on a certain sum for 3 years at 15% p.a., interest compound yearly, is Rs 4167. What is the simple interest on the same sum in

$4\frac{4}{5}$ years at the same rate?

किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 रुपए है उसी

राशि पर, उसी दर से $4\frac{4}{5}$ वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा?

- (a) Rs 6,144 (b) Rs 6,000
(c) Rs 4,800 (d) Rs 5,760

27. The compound interest on a certain sum of money at 11% for 2 years is Rs 6,963. It's simple interest (in Rs) at the same rate and for the same period is:

किसी धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 6,963 रुपए है। समान अवधि और समान दर पर इसका साधारण ब्याज (रुपया में) है:

- (a) Rs 6,500 (b) Rs 6,600
(c) Rs 6,750 (d) Rs 6,000

28. The compound interest on a certain sum of money at 21% for 2 years is Rs 6,961.5. It's simple interest (in Rs) at the same rate and for the same period is:

किसी धनराशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 6,961.5 रुपए है। इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज (रु में) है:

- (a) Rs 6,300 (b) Rs 6,500
(c) Rs 6,000 (d) Rs 6,750

29. The compound interest on a certain sum of money at 21% for 2 years is Rs 11,602.5. It's simple interest (in Rs) at the same rate and for the same period is:

किसी धनराशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 11,602.5

रुपये है। इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज (रु में) है:

- (a) 10,750 (b) 16,000
(c) 12,500 (d) 10,500

30. A sum of Rs 2,000 is invested on compound interest (compounded annually). If the rate of interest is 10% per annum, what will be the amount after 30 months?

2,000 रु की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है, तो 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा?

- (a) Rs 2,538 (b) Rs 2,524
(c) Rs 2,541 (d) Rs 2,532

31. A sum of Rs 1,200 is invested at compound interest (compounded half yearly). If the rate of interest is 10% per annum, then what will be the amount after 18 months?

1,200 रु की राशि चक्रवृद्धि ब्याज (चक्रवृद्धि छमाही) में निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो 18 महीने के बाद राशि क्या होगी?

- (a) Rs 1389.15 (b) Rs 1185.45
(c) Rs 1563.25 (d) Rs 1295.35

32. A sum of Rs. 18,000 is lent at 10% p.a. compound interest, compounded annually. What is the difference between the compound interest for 3rd year and 4th year?

18,000 रु की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है?

- (a) Rs 220.60 (b) Rs 217.80
(c) Rs 221.80 (d) Rs 215.40

33. What will be the difference in compound interest on a sum of Rs 7,800 at 8% p.a. for 1 year, when the interest is paid yearly and half yearly?

जब वार्षिक और छमाही में ब्याज का भुगतान किया जाता है तो 1 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष पर 7,800 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा?

- (a) Rs 19.46 (b) Rs 24.72
(c) Rs 12.48 (d) Rs 29.18

34. The rate of interest for the first 2 years is 6% p.a., for the next 3 years is 10% p.a., and for the period beyond 5 years is 12% p.a. If a person gets Rs 12,771 as simple interest after 7 years, then how much money did he invest?

पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% है, और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए प्रति वर्ष 12% है। यदि 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रु मिलता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs 19,300 (b) Rs 19,350
(c) Rs 19,450 (d) Rs 20,000

35. What is the compound interest for a sum of Rs 20,000 in 2 years, if the rate of interest is 18% per annum?

यदि ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष हो, तो 20,000 रु का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

- (a) Rs.7,748 (b) Rs.7,848
(c) Rs.7,648 (d) Rs.7,948

36. A man bought 15 articles at Rs 70 each, 13 at Rs 60 each and 12 at Rs 65 each. The average price per article (in Rs) is:

एक व्यक्ति ने 15 वस्तुओं को 70 रुपये प्रत्येक पर, 13 को 60 रुपये प्रत्येक पर और 12 को 65 रुपये प्रत्येक पर खरीदा है। औसत मूल्य प्रति वस्तु (रुपये में) ज्ञात कीजिए:

- (a) 65.25 (b) 63.25
(c) 65.00 (d) 65.75

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

37. The average price of three items is Rs. 14,265. If their prices are in the ratio 7 : 9 : 11, then the price of the costliest item is:

तीन वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 रु है। यदि उनके मूल्य 7 : 9 : 11 के अनुपात में हों, तो सबसे महँगी वस्तु का मूल्य क्या होगा?

- (a) Rs. 17,435 (b) Rs. 16,235
(c) Rs. 19,875 (d) Rs. 14,875

38. In an election, 35% of the voters voted for candidate P whereas 50% of the remaining voted for candidate Q. The remaining voters did not vote. If the difference between those who voted for candidate P and those who did not vote was 1000, the number of individuals eligible for casting a vote in that election was: एक चुनाव में, 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार P के लिए मतदान किया जबकि शेष के 50% ने उम्मीदवार Q के लिए मतदान किया। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि उम्मीदवार P को वोट देने वालों और वोट न देने वालों के बीच का अंतर 1,000 था, तो उस चुनाव में वोट डालने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या थी:

- (a) 55,000 (b) 60,000
(c) 40,000 (d) 75,000

39. If the average of P numbers is Q^2 and the average of Q numbers is P^2 , then the average of $(P + Q)$ numbers will be::

यदि P संख्याओं का औसत Q^2 है और Q संख्याओं का औसत P^2 है, तो $(P + Q)$ संख्याओं का औसत होगा:

- (a) P-Q (b) PQ
(c) P+Q (d) 2PQ

40. 28% of the people eligible to vote are between 20 to 25 years. In an election 75% of those eligible to vote who were between 20 to 25 years actually voted. In that election the number of persons between 20 to 25 who actually voted was what percentage of those eligible to vote?

मतदान देने के योग्य 28% व्यक्ति 20 से 25 वर्ष के बीच के हैं। एक चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों में से 75% जो 20 से 25 वर्ष के बीच थे, उसने वास्तव में मतदान किया। उस चुनाव में 20 से 25 के बीच के व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था, मतदान करने के योग्य व्यक्तियों का कितना प्रतिशत था?

- (a) 22% (b) 25%
(c) 28% (d) 21%

41. What is the value of $\frac{x}{y}$ = ?

$$\text{If } \frac{X-5Y}{X+5Y} = \frac{7}{8}$$

$\frac{x}{y}$ का मान क्या है,

$$\text{यदि } \frac{X-5Y}{X+5Y} = \frac{7}{8} \text{ है?}$$

- (a) 35/33 (b) 72/5
(c) 75/1 (d) 1/75

42. Arif repaid a loan by paying Rs 15,625 after 3 years at a rate of 25% p.a., compounded annually. What was the amount of the loan?

आरिफ ने 3 वर्ष बाद 25% प्रति वर्ष की दर से 15,625 रुपये का भुगतान करके ऋण चुकाया। ऋण की राशि कितनी थी?

- (a) 9,000 (b) 8,000
(c) 9,500 (d) 10,000

43. What is fourth propotional of

$$\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}?$$

$\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}$ का चतुर्थ समानुपाती क्या है?

- (a) $\frac{1}{375}$ (b) $\frac{1}{275}$
(c) $\frac{1}{350}$ (d) $\frac{1}{250}$

44. On a construction site, Pankaj and Tarun are two workers who have been assigned to break the stones

for flooring pankaj can complete the work alone in 16 hours, while Tarun will take 24 hours. They decided to work on the alternate hours so that they can take rest in between. Pankaj starts in the first hour and then Tarun and so on. In how many hours will they complete the work together if they work on the basis of alternate hours?

एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण दो मजदूर हैं जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है। पंकज अकेले कार्य को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि तरुण 24 घंटे में कार्य करेगा। उन्होंने वैकल्पिक घंटों में काम करने का फैसला किया ताकि वे बीच में आराम कर सकें। पंकज पहले घंटे में शुरू होता है और फिर तरुण और इसी प्रकार आगे। यदि वे वैकल्पिक घंटों के आधार पर कार्य करते हैं तो वे एक साथ कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे?

- (a) 21 (b) 19
(c) 22 (d) 23

45. In a 1400 m race John reaches the finish point in 1 min 6 sec, while James reaches the finish point in 77 sec. By how much distance does John beat James?

1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है जबकि जैम्स 77 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। जॉन, जैम्स को कितनी दूरी से हराता है?

- (a) 180 m (b) 200 m
(c) 220 m (d) 240 m

46. Find the interest accrued on a sum of Rs 1,680 in two years, at the rate of 4.375% simple interest per annum.

प्रतिवर्ष 4.375% साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों में 1,680 रुपये की राशि पर अर्जित ब्याज ज्ञात करें।

- (a) 73.50 रुपये (b) 1,470 रुपये
(c) 735 रुपये (d) 147 रुपये

MATHS MAINS मंत्रा

47. If the mean proportional between 5 and 125 is x and the mean proportional between 4^4 and 6^2 is y , find the value of $2x : y$.
यदि 5 और 125 के बीच माध्य आनुपातिक x है और 4^4 और 6^2 के बीच माध्य आनुपातिक y है, तो $2x : y$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 25:48 (b) 25:12
(c) 25:64 (d) 25:96
48. A bus during its whole journey travels 60 min at a speed of 80 km/h, another 90 min at a speed of 100 km/h and 4 hours at a certain speed. If the average speed of the bus during its whole journey is 70 km/h, what is the speed of the bus during the 4 hours?
अपनी यात्रा के दौरान एक बस 80 किमी/घंटा की गति से 60 मिनट, 100 किमी/घंटा की गति से 90 मिनट और एक निश्चित गति से 4 घंटे की यात्रा करती है। यदि अपनी पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति 70 किमी/घंटा है, तो 4 घंटे के दौरान बस की गति क्या है?
(a) 70.00 km/h (b) 62.35 km/h
(c) 67.75 km/h (d) 56.25 km/h
49. A shopkeeper offers the following two discount schemes on the sale of a watch having marked price Rs 3,600.
(1) Two successive discounts of 15%.
(2) A discount of 10% followed by a discount of 20%. What is the difference between the selling price of the watch in case (1) and case (2)?
एक दुकानदार Rs 3,600 अंकित मूल्य वाली घड़ी की बिक्री पर निम्नलिखित दो छूट योजनाएं प्रदान करता है।
(1) 15% की क्रमागत दो छूट।
(2) 10% की छूट के बाद 20% की छूट।
मामला (1) और मामला (2) में घड़ी के विक्रय मूल्य का क्या अंतर है?
(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11
50. A car travels from P to Q at a speed of 45 km/h and from Q to R at a speed of 65 km/h. If the distance from P to Q is 60 km and the distance from Q to R is 100 km, what is the average speed of the car during its whole journey (correct up to two decimal places)?
एक कार P से Q तक 45 किमी/घंटा की गति से और Q से R तक 65 किमी/घंटा की गति से यात्रा करती है। यदि P से Q की दूरी 60 किमी है और Q से R की दूरी 100 किमी है, तो अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है (दशमलव दो स्थान तक सही)?
(a) 55.71 km/h (b) 54.71 km/h
(c) 60.31 km/h (d) 61.31 km/h
51. Ranjeet spends 30% of his monthly salary on food, 15% of the remaining salary on clothes, 25% of the remaining salary on rent, and 20% of the remaining salary on fuel and still saves an amount of Rs 5,355. What is Ranjeet's monthly salary?
रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर, शेष वेतन का 15% कपड़ों पर, शेष वेतन का 25% किराए पर, और शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च करता है और फिर भी Rs 5,355 रु की राशि बचाता है। रंजीत का मासिक वेतन क्या है?
(a) Rs 12,000 (b) Rs 15,000
(c) Rs 20,000 (d) Rs 17,000
52. A retailer offers the following discount schemes for buyers on an item.
(i) Two successive discount of 20%.
(ii) A discount of 25% followed by a discount of 15%.
(iii) A discount of 40%. Under which scheme(s) will the selling price be minimum?
एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है
(i) 20% की क्रमागत दो छूट।
(ii) 25% की छूट के बाद 15% की छूट।
(iii) 40% की छूट।
किस योजना (यों) के तहत बिक्री मूल्य न्यूनतम होगा?
(a) iii (b) ii
(c) i and ii (d) i
53. Joy and Kat run around a circular track of length 1100 m in opposite directions with initial speed of 6 m/sec and 4 m/sec, respectively. Starting from the same point whenever they meet Joy's speed halves and Kat's speed doubles. After how much time from the beginning will they meet for the second time?
जॉय और कैट विपरीत दिशाओं में 1100 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 6 मीटर/सेकंड और 4 मीटर/सेकंड की प्रारंभिक गति से दौड़ते हैं। जब भी वे मिलते हैं उसी बिंदु से शुरू करते हुए, जॉय की गति आधी हो जाती है और कैट की गति दोगुनी हो जाती है। वे शुरू से कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे?
(a) 190 sec (b) 210 sec
(c) 220 sec (d) 200 sec
54. P buys an article for Rs.280 and sells it to Q at a profit of 25%. Q sells it to R at some profit. R sells it to S for Rs.560 making a profit of 40%. What percentage profit (rounded off to the nearest integer) did Q make?
P एक वस्तु को 280 रुपये में खरीदता है और इसे Q को 25% के लाभ पर बेचता है। Q इसे R को कुछ लाभ पर बेचता है। R इसे S को 560 रुपये में बेचता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। Q ने कितना प्रतिशत लाभ (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया) अर्जित किया?
(a) 26% (b) 14.28%
(c) 32% (d) 20%

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

55. The price of sugar is increased by $16\frac{2}{3}\%$. If the expenditure is not allowed to increase, the ratio between the reduction in consumption and the original consumption is:
चीनी के मूल्य में $16\frac{2}{3}\%$ की वृद्धि हुई। यदि खर्चों में वृद्धि नहीं हो, तो ज्ञात कीजिए खपत में कमी और पुरानी खपत का अनुपात क्या होगा।
(a) 1 : 7 (b) 1 : 3
(c) 1 : 5 (d) 1 : 4
56. The amount of money shane spends on food is directly proportional to the square of date during march, he spends Rs 339 on food on 7 and 8th march. How much will he spend on food in last 3 days of march?
शेन जितनी धनराशी खाने पर खर्च करता है वह सीधा अनुपातिक है तारीख के वर्ग के, मार्च के माह के दौरान शाम ने 339 रुपये 7 व 8 मार्च को खर्च किए। ज्ञात कीजिए तो वह मार्च माह के अंतिम 3 दिनों में खाने पर कितना खर्च करेगा ?
(a) 8,106 (b) 7,204
(c) 3,032 (d) 5,214
57. The ratio of Rocky's and Raga's income last year was 10 : 3. The sum of Rocky's and Raga's present income is Rs 5,124. Raga's income last year was _____. The ratio of Rocky's this year income and last year income is 6 : 5 and the ratio of Raga's this year income and last year income is 2 : 3?
पिछले वर्ष रॉकी और रागा की आय का अनुपात 10 : 3 था रागा और रॉकी की आय का योग 5,124 रुपये हैं। रॉकी की इस साल और पिछले साल की आय का अनुपात 6 : 5 हैं और रागा की इस वर्ष की आय और पिछले वर्ष की आय का अनुपात 2 : 3 है ज्ञात कीजिए की रागा की पिछले वर्ष की आय क्या होगी।
(a) 1020 (b) 1098
(c) 1198 (d) 1018
58. Apple costs L rupees per kg for first 30 kg and Q rupees per Kg for each additional kilogram. If the price of 33 kg is 11.67 and for 36 kgs of apple is 12.48, then the cost of first 10 kg of apples is?
पहले 30 किलो सेब के लिए कीमत L रुपये किलो और Q रुपये किलो की कीमत अतिरिक्त सेबों के लिए यदि 33 किलो का मूल्य 11.67 है और 36 किलो सेब का 12.48 है। तो 10 किलो सेब की कीमत क्या होगी?
(a) 3.62 (b) 1,053
(c) 117 (d) 281
59. A, B, C and D invest in a business in the ratio 3: 6: 2: 5 respectively. But the capital was utilised in the proportion 5: 3: 2: 6 respectively. What is the difference between the shares (in Rs.) of A and C out of a profit of Rs. 50,250?
A, B, C और D एक व्यापार में 3 : 6 : 2 : 5 के अनुपात में निवेश करते हैं, परन्तु पूंजी 5 : 3 : 2 : 6 इस अनुपात में प्रयोग हुई तो 50,250 रुपये के मुनाफे में A और C के हिस्से में क्या अंतर होगा।
(a) 5,280 (b) 8,520
(c) 8,250 (d) 5,820
60. $44\frac{4}{9}\%$ of A = $66\frac{2}{3}\%$ of B = $28\frac{4}{7}\%$ of C
A : B : C = ?
(a) 9: 14: 6 (b) 9: 6: 14
(c) 6: 8: 13 (d) 14: 6: 9
61. A : B : C = 0.3 : 0.04 : 0.005,
 $\frac{A+B}{B+C} = ?$
(a) 58 : 9 (b) 68 : 9
(c) 78 : 9 (d) 61 : 9
62. $0.45A = 0.36B = 0.63C$,
 $\frac{10\%A + 20\%B}{5\%C + 10\%A} = ?$
(a) 47 : 17 (b) 49 : 17
(c) 53 : 17 (d) None
63. $(x + y - z) : (y + z - x) : (x + z - y) = 5 : 6 : 7$, $x : y : z = ?$
(a) 12 : 13 : 11 (b) 12 : 11 : 13
(c) 13 : 12 : 11 (d) 13 : 11 : 12
64. The age of a woman is a two-digit integer. On reversing this integer, the new integer is the age of her husband who is elder to her. The difference between their ages is one-eleventh of their sum. What is the difference between their ages?
एक महिला की आयु दो अंकों का एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक को उलटने पर प्राप्त नया पूर्णांक उसके पति की आयु है जो उससे बड़ा है। उनकी आयु के बीच का अंतर उनके आयु के योग का एक ग्यारहवां है। उनकी उम्र में क्या अंतर है?
(a) 8 yr (b) 9 yr
(c) 10 yr (d) 11 yr
65. There are 2 classes A and B. If 10 students leave class A and join class B, then the ratio of the number of students in class A and class B would reverse. Find the difference in the numbers of students in class A and class B.
A और B, 2 कक्षाएं हैं। यदि 10 छात्र कक्षा A को छोड़कर कक्षा B में शामिल होते हैं, तो कक्षा A और कक्षा B में छात्रों की संख्या का अनुपात उलट जाएगा। कक्षा A और कक्षा B के छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए।
(a) 5 (b) 10 (c) 15 (d) 20
66. The value of a bar of gold weighing 400 gm, varies inversely with the square root of the fraction of impurities in it. If the value of a bar containing 25 gms of impurities is Rs. 45,000, how many gms of pure gold is there in a bar costing Rs. 90,000?
400 ग्राम वजन वाले सोने के बार का मूल्य, इसमें अशुद्धियों के अंश के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि 25 ग्राम अशुद्धियों वाले बार का मूल्य 45,000 रुपये है, तो 90,000 रुपये की लागत वाले बार में कितने ग्राम शुद्ध सोना है?
(a) 12.5 (b) 387.5
(c) 375 (d) 393.75

MATHS MAINS मंत्रा

67. The number of boys in a school was 30 more than the number of girls. Subsequently, a few more girls joined the same school. Consequently, the ratio of boys and girls became 3 : 5. Find the minimum number of girls who joined subsequently.

एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। इसके बाद, कुछ और लड़कियां उसी स्कूल में शामिल हुईं। फलस्वरूप, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 : 5 हो गया। बाद में शामिल होने वाली लड़कियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी?

- (a) 31 (b) 51
(c) 52 (d) 55

68. A stall sells popcorns and chips in packets three sizes: large, super, and jumbo packets. The numbers of large, super and jumbo in its stocks are in the ratio 7 : 17 : 16 for popcorn and 6 : 15 : 14 for chips. If the total number of popcorn packets in its stock is the same as that of chips packets, then the number of jumbo popcorn packets and jumbo chips packets are in the ratio?

एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स तीन आकारों के पैकेट में बेचता है: बड़े, सुपर और जंबो पैकेट। उसके स्टॉक में पॉपकॉर्न के लिए बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या 7 : 17 : 16 और चिप्स के लिए यह संख्या 6 : 15 : 14 के अनुपात में हैं। यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों के समान है, तो जंबो पॉपकॉर्न पैकेटों और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में है?

- (a) 1 : 1 (b) 8 : 7
(c) 4 : 3 (d) 6 : 5

69. An airline has a certain free luggage allowance and charges for excess luggage at a fixed rate per kg. Two passengers, A and B have

70 kg of luggage between them, and are charged Rs. 1,500 and Rs. 4,500 respectively for excess luggage. Had the entire luggage belonged to one of them, the excess luggage charge would have been Rs. 13,500. What is the weight of B's luggage?

एक एयरलाइन एक निश्चित भार तक मुफ्त सुविधा देता है और अतिरिक्त सामान के लिए एक निश्चित दर से किराया लेता है। दो यात्रियों, A और B के पास कुल 70 किलो सामान है, और उनसे अतिरिक्त सामान के लिए क्रमशः 1,500 रु. और 4,500 रु. लिया जाता है अगर पूरा सामान उनमें से किसी एक का होता, तो अतिरिक्त सामान का शुल्क रु 13,500 लिया जाता B के सामान का भार कितना है?

- (a) 25 kg (b) 30 kg
(c) 40 kg (d) 35 kg

70. The ratio of the income of A and B is 8:11 and that of their expenditure is 1 : 2. If 114.28% of B's expenditure is equal to the income of A, then what is the savings of A if B saves Rs.1,004? A और B की आय का अनुपात 8:11 है और उनके व्यय का अनुपात 1 : 2 है। यदि B का खर्च A की आय के 114.28% के बराबर है, तो A की बचत कितनी है, यदि B की बचत 1,004 रु. है।

- (a) 1,125 (b) 1,084.5
(c) 1,129.5 (d) 1,134

71. There are some black and white balls. If 1 black ball is removed, the number of black balls left will be $\frac{1}{7}$ of the total number of balls left. If 2 white balls were removed, the number of black balls left will be $\frac{1}{5}$ of the total number of balls left. How many balls are there altogether?

कुछ काली तथा सफ़ेद गेंदे हैं। यदि 1 काली गेंद को हटा दिया जाता है, तो बची हुई काली गेंदों की संख्या

कुल गेंदों की $\frac{1}{7}$ हो जाएगी। यदि 2 सफ़ेद गेंदों को हटा दिया गया है, तो बची हुई काली गेंदों की संख्या कुल बची हुई गेंदों की $\frac{1}{5}$ होगी। कुल कितनी गेंदें हैं?

- (a) 18 (b) 22
(c) 26 (d) 35

72. The expenditure in a hostel is partly variable, and directly proportional to the number of students, rest being a fixed amount. If the expenditure were Rs. 8,400 for 120 students and Rs. 10,000 for Rs. 150 students, what would be the expenditure for 330 students?

किसी हॉस्टल का खर्च आंशिक रूप से चर है जो छात्रों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है तथा बाकी भाग निश्चित है। यदि 120 छात्रों का खर्च 8,400 रुपये है तथा 150 छात्रों का खर्च 10,000 रुपये है। 330 छात्रों का खर्च ज्ञात कीजिए?

- (a) Rs.22,400 (b) Rs.19,600
(c) Rs.18,000 (d) Rs.21,500

73. A, B and C are three positive numbers such that the average of three-fifth of A and 30% of B is

13.5, and the average of $\frac{3}{8}$ times of B and 25% of C is 15. If A is equal to $\frac{5}{12}$ times of C, then the sum of all three numbers A, B and C is?

तीन धनात्मक संख्याएँ A, B और C इस प्रकार हैं कि A के तीन-पाँचवें और B के 30% का औसत 13.5 है,

और B के $\frac{3}{8}$ वां और C के 25% का

औसत 15 है। यदि A, C का $\frac{5}{12}$ वां के बराबर है, तो तीनों संख्याओं A, B और C का योग क्या है?

- (a) 125 (b) 135
(c) 145 (d) 120

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

74. P, Q and R together have 180 candies among them. P gives Q and R each as many candies as they already have. After this, R gives Q half as many candies as Q already has, and R also gives P twice as many candies as P already has. Now each of them has the same number of candies with them. What is the ratio of the respective number of candies P and R had initially?

P, Q और R के पास कुल 180 टॉफियाँ हैं। P, Q और R प्रत्येक को उतनी ही टॉफी देता है जितनी उनके पास पहले से हैं। इसके बाद, R, Q को उसके पास पहले से मौजूद टॉफी की आधी टॉफियाँ देता है, और R, P को उसके पास मौजूद पहले की तुलना में दोगुनी टॉफियाँ देता है। अब उनमें से प्रत्येक के पास एकसमान टॉफियों हैं। प्रारंभ में P और R के पास टॉफियों की संबंधित संख्या का अनुपात क्या है?

- (a) 2 : 1 (b) 3 : 2
(c) 1 : 2 (d) 5 : 3

75. Two friends A and B went to fruit market to buy some fruits. At the first shop B bought some mangoes at Rs. a per mango and A bought 9 mangoes more than B. At the next shop A bought some apples at a unit price of Rs. b per apple and B bought 18 apples more than A. Later, it was found that the ratio of number of fruits bought by A and B is 4 : 7, respectively, whereas the amounts of money spent by them to buy fruits are the same. Find the ratio a : b.

कुछ फल खरीदने के लिए दो मित्र A और B फल बाजार गए। पहले दुकान पर B ने a रुपए प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदे और A ने B से 9 आम अधिक खरीदे। अगली दुकान पर A ने b रुपए प्रति सेब के इकाई मूल्य पर कुछ सेब खरीदे और B ने A से 18 सेब अधिक खरीदे। बाद में, यह पाया गया कि A और B

द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4 : 7 है, जबकि फल खरीदने के लिए उनके द्वारा खर्च की गई राशि समान है। a:b का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- (a) 2 : 1 (b) 1 : 2
(c) 3 : 2 (d) 2 : 3

76. Four-fifth of Nimu's monthly salary is equal to Sikander's monthly salary. Sikanader's monthly salary is 23% more than Hary's monthly salary Hary's monthly salary is Rs 36,000. What is Nimu's monthly salary?

निमू की मासिक आय का $\frac{4}{5}$ भाग, सिकन्दर की मासिक आय के बराबर है सिकन्दर की मासिक आय हैरी की मासिक आय से 23% अधिक है। हैरी की मासिक आय 36,000 रुपये है, तो ज्ञात कीजिए निमू की मासिक आय क्या होगी।

- (a) 55,350 (b) 57,428
(c) 57,449 (d) 55,340

77. A certain amount was to be distributed among A, B and C in the ratio 2 : 3 : 4 respectively. But was wrongly distributed in the ratio 7 : 2 : 5 respectively. As a result of this, B got Rs 40 less, what is the amount?

कोई निश्चित धनराशी A, B और C में 2 : 3 : 4 के अनुपात में बाँटी जाती है परंतु गलती से वह धनराशि 7 : 2 : 5 के अनुपात में बाँट दी जाती है। जिसकी वजह से B को 40 रुपये कम प्राप्त होते हैं तो ज्ञात कीजिए कि वह धनराशि क्या है ?

- (a) 210 (b) 220
(c) 120 (d) 200

78. A and B started a business with their capitals in the ratio 9 : 13 respectively. They agreed to share the profit in the ratio of their investments. C joins the business with the condition that A, B & C will share the profit equally. C pays a sum of Rs. 3,08,000 as a premium for goodwill.

What will be the share of B in this premium?

A और B एक व्यापार शुरू करते हैं उनकी पूंजी का अनुपात 9 : 13 है। वह यह तय करते हैं कि मुनाफा उनके निवेश के अनुपात में बटेगा। C व्यापार में शामिल होता है इस शर्त के साथ की A, B और C को बराबर मुनाफा बटेगा। यदि C इसके लिए 3,08,000 रुपये का प्रीमियम देता है तो B का हिस्सा प्रीमियम में कितना होगा?

- (a) Rs.2,04,000 (b) Rs.1,87,000
(c) Rs.2,38,000 (d) Rs.1,70,000

79. In 2020, the ratio of the incomes of A and B is 5 : 7. A and B save Rs. 4,000 and Rs. 5,000 respectively. and the expenditure

of A is equal to of $66\frac{2}{3}\%$ of the expenditure of B. If in 2021, the income of A increases by 27% and the income of B decreases by 11%, then the total income of A and B (in Rs.) in 2021 is:

2020 में, A और B की आय का अनुपात 5 : 7 था। A और B क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं, तथा A का व्यय, B के

व्यय के $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है। यदि

2021 में, A की आय में 27% की वृद्धि होती है और B की आय में 11% की कमी होती है, तो 2021 में A और B की कुल आय (रुपये में) कितनी है?

- (a) 21,560 (b) 26,150
(c) 25,160 (d) 21,650

80. The ratio of the ages of A and B, 8 years ago, was 5 : 7. The ratio of their ages, 8 years from now, will be 9 : 11. If the present age of C is 13 years less than that of B, and the present age of D is 8 years less than of the age of A, then the sum of the present ages of C and D, in years, is:

MATHS MAINS मंत्रा

8 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 5 : 7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 : 11 होगा। यदि C की वर्तमान आयु B की आयु से 13 वर्ष कम है, और D की वर्तमान आयु A की आयु से 8 वर्ष कम है, तो C और D की वर्तमान आयु का योग (वर्षों में) है :

- (a) 55 (b) 47
(c) 53 (d) 43

81. Ratio between average of first four prime number and first four composite numbers is प्रथम चार अभाज्य संख्याओं और प्रथम चार भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात क्या है?

- (a) 83: 10 (b) 17: 27
(c) 11: 27 (d) 17: 19

82. The ratio of the incomes of A and B is 1 : 2 and that of their expenditure is 2 : 3. If 80% B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the savings of B to the savings of A? A और B की आय का अनुपात 1 : 2 और उनके व्यय का अनुपात 2 : 3 है। यदि B का 80% व्यय A की आय के बराबर है, तो B की बचत से A के बचत का अनुपात कितना है?

- (a) 2 : 9 (b) 9 : 2
(c) 7 : 3 (d) 3 : 7

83. In an examination the ratio of the number of candidates who pass, to those who failed was 5 : 2. If the number of failed candidates had been 14 more, then the ratio of the number of passed candidates to those who failed would have been 4 : 3. How many candidates passed the examination?

एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वालों छात्रों से अनुपात 5 : 2 था। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 अधिक होती, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या का

अनुपात 4 : 3 होता। कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की?

- (a) 126 (b) 70
(c) 100 (d) 98

84. 70 males and 100 females are working in a firm. During one mass recruitment drive, an equal number of males and females are recruited and their ratio becomes 3: 4. The total number of people working in the firm after recruitment is:

एक कंपनी में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान, समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाती है और उनका अनुपात 3 : 4 हो जाता है। भर्ती के बाद कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

- (a) 240 (b) 200
(c) 210 (d) 220

85. A sum of Rs. 2,130 is to be divided into three parts. The second part is 60% of the first, and the ratio of the first to third part is 5: 7. What are the parts:

2,130 रुपये की राशि को तीन हिस्सों में बांटा जाना है। दूसरा हिस्सा, पहले का 60% है, और पहले से तीसरे हिस्सा का अनुपात 5:7 है। हिस्सा क्या हैं?

- (a) 426, 710, 994
(b) 710, 426, 994
(c) 994, 710, 426
(d) 710, 994, 426

86. What is the ratio of the mean proportional between 24.2 and 7.2, and the third proportional of 2.8 and 4.2?

24.2 और 7.2 के बीच मध्यानुपाती और 2.8 और 4.2 के तृतीय समानुपाती का अनुपात क्या है?

- (a) 44 : 41 (b) 44 : 31
(c) 34 : 21 (d) 44 : 21

87. A, B and C are boxes with marbles in the ratio 2 : 3 : 4. The total number of marbles in the boxes is 360. The above ratio can

be changed to 3: 8: 7 by which of the following?

- (i) By transferring 20 marbles from A to B and 20 marbles from C to B.
(ii) By transferring 20 marbles from A to B and 10 marbles from C to B.
(iii) By transferring 40 marbles from A to B and 20 marbles from C to B.
(iv) By transferring 30 marbles from A to B and 30 marbles from C to B.

कंचों वाले बॉक्स क्रमशः A, B और C हैं जिनका अनुपात 2 : 3 : 4 है। बक्सों में कंचों की कुल संख्या 360 है। उपरोक्त अनुपात को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 : 8 : 7 में बदला जा सकता है?

- (i) 20 कंचों को A से B और 20 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
(ii) 20 कंचों को A से B और 10 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
(iii) 40 कंचों को A से B और 20 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
(iv) 30 कंचों को A से B और 30 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।

- (a) (ii) (b) (iv)
(c) (i) (d) (iii)

88. Rs. 63,404 is divided between A and B in the ratio 4 : 7. The difference between 5 times the share of A and 2 times the share of B is:

63,404 रुपये को A और B के बीच 4 : 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A के हिस्से के 5 गुना और B के हिस्से के 2 गुना के बीच का अंतर क्या है?

- (a) Rs. 45,384 (b) Rs. 34,584
(c) Rs. 34,580 (d) Rs. 43,458

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

89. The incomes of A and B are in the ratio 3 : 4 and their expenditures are in the ratio 9 : 5. If the income of A is equal to three times the expenditure of B, then what is the ratio of the savings of A and B?
A और B की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि A की आय B के व्यय के तीन गुना के बराबर है, तो A और B के बचत का अनुपात क्या है?
(a) 2 : 5 (b) 5 : 3
(c) 5 : 2 (d) 3 : 5
90. The present ages of a mother and her son are in the ratio of 6 : 1. When the son becomes as old as his mother now, then the ratio of his father's age to his mother's age is 13 : 11. When the son becomes as old as his father now, then the sum of the ages of the father and son will be 115 years. The present age of the father is:
माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6 : 1 है। जब पुत्र अपनी माँ के आयु के बराबर हो जाता है। तो उसके पिता की आयु का उसकी माँ की आयु से अनुपात 13 : 11 होता है। जब पुत्र अपने पिता की आयु के बराबर हो जाता है। तो पिता और पुत्र की आयु का योग 115 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है?
(a) 40 years (b) 45 years
(c) 42 years (d) 44 years
91. In a carton, there are 435 bulbs some of bulbs in carton are broken, ratio of no. of broken to unbroken 1 : x, x is perfect square. How many bulbs in carton are broken?
एक डिब्बे में 435 बल्ब हैं यदि कुछ बल्ब टूट जाते हैं। तो टूटे तथा बिना टूटे बल्बों का अनुपात 1 : x, है यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो डिब्बे में टूटे हुए बल्बों की संख्या क्या है ?
(a) 3 (b) 87 (c) A or B
(d) Neither A nor B
92. Railway fares of 1st, 2nd & 3rd class between two stations were in 8 : 6 : 3. The fares of 1st and 2nd class were subsequently reduced by $\frac{1}{6}$ & $\frac{1}{12}$ resp. If during a year, ratio between passenger of 1st, 2nd & 3rd classes were 9:12:26 and total amount collected by sale of tickets was Rs. 1,088 then find collection from passenger of 1st class.
दो स्टेशनों के बीच पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी का रेलवे किराया 8 : 6 : 3 था। बाद में पहली और दूसरी श्रेणी के किराए में क्रमशः $\frac{1}{6}$ और $\frac{1}{12}$ की कमी की गई। यदि एक वर्ष के दौरान पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 9 : 12 : 26 था और टिकटों के पैमाने पर एकत्रित कुल राशि 1,088 रुपये थी। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से संग्रह ज्ञात कीजिए।
(a) 260 (b) 280
(c) 300 (d) 320
93. A saree store declares a discount scheme as "Buy 1 saree and get 75% off on another saree of the same price". What is the profit percentage of the store, if each saree has cost price 75% below the marked price?
एक साड़ी स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है "1 साड़ी खरीदें और उसी कीमत की दूसरी साड़ी पर 75% छूट प्राप्त करें"। दुकान का लाभ प्रतिशत कितना है, यदि प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 75% कम है ?
(a) 150% (b) 200%
(c) 120% (d) 100%
94. A shopkeeper offers the following three schemes.
I. Two successive discounts of 10% and 20%.
II. Buy 4 get 2 free.
III. Buy 5 get 6.
- Which scheme has the maximum discount percentage?
एक दुकानदार निम्नलिखित तीन योजनाओं की पेशकश करता है।
I. 10% और 20% की दो क्रमागत छूटें।
II. 4 खरीदें 2 मुफ्त पाएं।
III. 5 खरीदें 6 प्राप्त करें।
किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है?
(a) Only I and II
(b) Only I
(c) Only II
(d) Only I and III
95. A person purchases a pen worth Rs 2,400 (excluding delivery charges) from a website. The same pen on another website was available at Rs 2,560 and by using a coupon, an additional 10% discount would be given. The delivery charges on the first website are Rs 120 and on the second website are Rs 155. How much would he lose or gain by purchasing the pen from the second website?
एक व्यक्ति एक वेबसाइट से रुपये 2,400 (डिलीवरी शुल्क को छोड़कर) का पेन खरीदता है। वही पेन दूसरी वेबसाइट पर 2,560 रुपये में उपलब्ध था और कूपन का उपयोग करने पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पहली वेबसाइट पर डिलीवरी शुल्क रुपये 120 है, और दूसरी वेबसाइट पर रुपये 155 है। दूसरी वेबसाइट से पेन खरीदकर उसे कितना नुकसान या लाभ होगा?
(a) Loss Rs 61
(b) Gain Rs 82
(c) Loss Rs 82
(d) Gain Rs 61
96. A furniture dealer earns a profit of 48% by selling 75% of his products, and earns 64% by selling the remaining 25% of his products. What is his overall profit percentage in the entire transaction?

MATHS MAINS मंत्रा

एक फर्नीचर डीलर अपने 75 प्रतिशत उत्पादों को बेचकर 48 प्रतिशत का लाभ कमाता है, और अपने शेष 25 प्रतिशत उत्पादों को बेचकर 64 प्रतिशत कमाता है। पूरे लेन-देन में उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है?

- (a) 56% (b) 52%
(c) 61% (d) 59%

97. A provision store is going out of business. It announces a scheme of "Buy 1, Get 1.5 Free". A woman buys a packet of 10 kg of sugar whose marked price is Rs 840. If the store has marked up 200% above the cost price of each item, what is the store's profit percentage in this transaction, if it further gives a discount of 5% on the net payment?

एक प्रोविजन स्टोर दिवालिया होने की कगार पर था। इसलिए स्टोर ने "1 खरीदें, 1.5 निःशुल्क प्राप्त करें" की एक योजना की घोषणा की। एक महिला 10 किलो चीनी का एक पैकेट खरीदती है जिसका अंकित मूल्य 840 रुपये है। यदि स्टोर ने प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से 200 प्रतिशत अधिक अंकित किया है, तो इस लेनदेन में स्टोर का लाभ प्रतिशत क्या है, यदि स्टोर शुद्ध भुगतान पर 5 प्रतिशत की छूट और देता है?

- (a) 14% (b) 12%
(c) 10% (d) 20%

98. A shopkeeper bought 150 mobile chargers at the rate of Rs. 480. He spent Rs. 500 on transportation and packing. If the marked price on mobile charger is at the rate of Rs. 550 and the shopkeeper gives a discount of 5% on the marked price, then what will be the profit percentage gained by the shopkeeper?

एक दुकानदार ने 480 रुपये की दर से 150 मोबाइल चार्जर खरीदे। उन्होंने परिवहन और पैकिंग पर 500 रुपये

खर्च किए। यदि मोबाइल चार्जर पर अंकित मूल्य 550 रुपये की दर से है और दुकानदार अंकित मूल्य पर 5 प्रतिशत की छूट देता है, तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना होगा?

- (a) 7.8% (b) 6.5%
(c) 8.1% (d) 7%

99. Vinod was getting two offers on a mobile phone having marked price Rs. 12,000. Either two successive discounts of 20% and 10% each or two successive discounts of 15% each. If Vinod chooses the better scheme, how much more he must have saved compared to the other scheme?

विनोद को 12,000 रुपये अंकित मूल्य वाले मोबाइल फोन पर दो ऑफर मिल रहे थे। या तो 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दो क्रमिक छूट या प्रत्येक 15 प्रतिशत की दो क्रमिक छूट। अगर विनोद ने बेहतर योजना चुनी तो उसने दूसरी योजना की तुलना में कितनी अधिक बचत की होगी।

- (a) Rs 25 (b) Rs 20
(c) Rs 40 (d) Rs 30

100. A store declares a discount scheme as "Buy 1 item and get 50% off on second same item". To attract more customers, the store gives a further discount of 16%. What is the profit percentage of the store, if each item has cost price 50% below the marked price?

एक स्टोर छूट योजना को "1 आइटम खरीदें और दूसरी समान वस्तु पर 50 प्रतिशत छूट" के रूप में घोषित करता है। अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, स्टोर 16 प्रतिशत की और छूट देता है। स्टोर का लाभ प्रतिशत क्या है, यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 50 प्रतिशत कम है?

- (a) 16% (b) 30%
(c) 26% (d) 24%

101. A shopkeeper professes to sell his goods at a cost price. But he uses

a false weight and thus gains $7\frac{17}{43}\%$. For 1 kg he uses a weight of:

एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लेकिन वह झूठे वजन का उपयोग

करता है और इस प्रकार $7\frac{17}{43}$ प्रतिशत का लाभ उठाता है। 1 किलो के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है

- (a) 831.8 gm (b) 932.14 gm
(c) 931.14 gm (d) 933.14 gm

102. An article costs Rs. 1,600 to a store's owner, who marks its price at Rs. 2,400. The owner sells it to a customer at a discount of 20%. The customer gets a further discount of 10% on his net payment by redeeming a coupon issued by the store previously. What is the profit percentage earned by the store owner in this transaction?

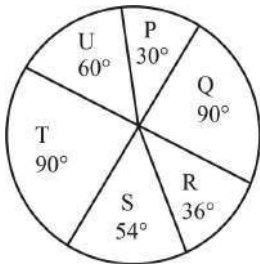
एक स्टोर के मालिक के लिए एक वस्तु की कीमत 1,600 रुपये है, जो इसकी कीमत 2,400 रुपये अंकित करता है। मालिक इसे ग्राहक को 20 प्रतिशत की छूट पर बेचता है। स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए एक कूपन को भुनाकर ग्राहक को उसके शुद्ध भुगतान पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है, इस लेन-देन में स्टोर के मालिक द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है?

- (a) 8% (b) 18%
(c) 28% (d) 10%

103. The pie chart given below shows the number of males in 6 departments. Number of males in a particular department are shown in the terms of degrees with respect to the total number of males in all the 6 departments. Number of males in department S are 1080.

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

नीचे दिए गये पाई चार्ट 6 विभागों में पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। किसी विशिष्ट विभाग में पुरुषों की संख्या को सभी 6 विभागों में पुरुषों की कुल संख्या के संदर्भ में अंश के रूप में दर्शाया गया है, विभाग S में पुरुषों की संख्या 1080 है?



J = Total number of males in T and P

K = Difference between the number of males in P and Q

J = T तथा P में पुरुषों की कुल संख्या

K = P तथा Q में पुरुषों की संख्या के मध्य अंतर

What is the value of J + K?

J + K का मान क्या है?

- (a) 4,800 (b) 1,200
(c) 2,400 (d) 3,600

104. Sum Rs 20,000 and Rs 40,000 are given on simple interest at the rate of 10 percent and 15 percent per annum respectively for three years. What will be the total simple interest?

20,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की राशियों को तीन वर्षों के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर दिया गया है। कुल साधारण ब्याज कितना होगा ?

- (a) Rs 32,000 (b) Rs 24,000
(c) Rs 36,000 (d) Rs 28,000

105. Salaries of B, C, D and E are in the ratio of 2 : 3 : 4 : 5 respectively. Their salaries are increased by 20 percent, 30 percent, 40 percent and 50 percent respectively. If the increased salary of D is Rs 560, then what is the sum of the original salaries of B, C, D and E ?

B, C, D और E के वेतन क्रमशः 2 : 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं, उनके वेतन में क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यदि D का बढ़ा हुआ वेतन रुपये 560 हो, तो B, C, D और E के मूल वेतनों का योग कितना है?

- (a) Rs 1,820 (b) Rs 1,560
(c) Rs 1,400 (d) Rs 1,260

106. Marked price of an article is Rs 28,000. It can be sold at one of the following ways:

Way A : A single discount of 24 percent.

Way B: Two successive discounts of 16 percent and 10 percent. Which way will have lowest selling price and what will be the value of it?

एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है। इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके में बेचा जा सकता है तरीका A : 24 प्रतिशत की एकल छूट पर तरीका B : 16 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दो क्रमिक छूटों पर कौन से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा तथा उसका मान क्या है?

- (a) Way A, Rs 21,280
(b) Way B, Rs 21,280
(c) Way A, Rs 21,168
(d) Way B, Rs 21,168

107. Salary of Mohit is 60 percent more than Vijay. Salary of Vijay is how much percent less than Mohit?

मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60 प्रतिशत अधिक है। विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है?

- (a) 47.5 (b) 42.5 (c) 37.5 (d) 45

108. Vinay and Mahesh are 250 metres apart from each other. They are moving towards each other with the speed of 36 km/hr and 54 km/hr respectively. In how much time will they meet each other?

विनय तथा महेश एक दूसरे से 250 मीटर दूर हैं वे क्रमशः 36 कि.मी./घंटा तथा 54 कि.मी./घंटा की चाल से

एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे?

- (a) 12 sec (b) 10 sec
(c) 20 sec (d) 15 sec

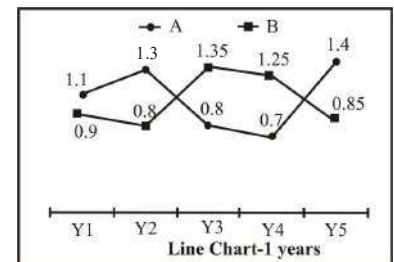
109. The selling prices of articles A and B are the same. A is sold at a profit of 28 percent and B is sold at a loss of 24 percent. If the total selling price of both articles is Rs 48,640, then what is the cost price of A and B, respectively?

वस्तुओं A तथा B के विक्रय मूल्य समान हैं। A को 28 प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है तथा B को 24 प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 रुपये हो, तो A तथा B का क्रमशः क्रय मूल्य क्या है?

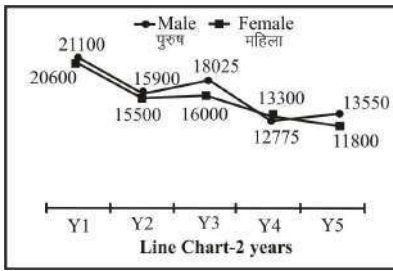
- (a) Rs 19,000, Rs 32,000
(b) Rs 24,000, Rs 38,000
(c) Rs 26,000, Rs 40,000
(d) Rs 17,000, Rs 28,000

110. Two-line charts are given below. Line chart 1 shows the ratio of number of males to the number of females in two companies A and B for the 5 years. Line chart 2 shows the total number of males (both companies A and B) and total number of females (both companies A and B) for the 5 years.

नीचे दो लाइन चार्ट दिए गए हैं। लाइन चार्ट 1, 5 वर्षों के लिए दो कंपनियों A और B में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात दर्शाता है। लाइन चार्ट 2, 5 वर्षों के लिए पुरुषों की कुल संख्या कंपनियों A और B दोनों और महिलाओं की कुल संख्या कंपनियों A और B दोनों को दर्शाता है?



MATHS MAINS मंत्रा



What is the ratio of number of males of company B in Y1 to the total number of females of company A in Y3 and Y5?

Y1 में कंपनी B के पुरुषों की संख्या का Y3 और Y5 में कंपनी A की महिलाओं की कुल संख्या से अनुपात कितना है?

- (a) 117 : 215 (b) 119 : 218
(c) 117 : 218 (d) 129 : 215

111. Price of rice is decreased by 25 percent and therefore a person can purchase 30 kg more rice in the same expenditure. If expenditure is Rs 5,400, then what the original price of per kg?

चावल का मूल्य 25 प्रतिशत कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है यदि खर्च 5,400 रुपये है, तो चावल का प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या था?

- (a) Rs 90 (b) Rs 50
(c) Rs 60 (d) Rs 75

112. The cost price of an article is Rs 2,800. Profit as a percentage of selling price is 20 percent. What is the actual profit (in Rs)?

एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20 प्रतिशत है। वास्तविक लाभ का मान रुपये में क्या है?

- (a) Rs 560 (b) Rs 504
(c) Rs 616 (d) Rs 700

113. Rohit's income is Rs . 32,000. If his expenses are 30 percent of total income, then what will be the saving of Rohit?

रोहित की आय 32,000 रुपये है। यदि व्यय, कुल आय का 30 प्रतिशत है, तो रोहित की बचत कितनी होगी?

- (a) Rs 18,600 (b) Rs 19,200
(c) Rs 24,600 (d) Rs 22,400

114. Three years ago, Raman's salary was Rs 45,000. His salary is increased by 10 percent, A percent and 20 percent in first, second and third year respectively. Raman's present salary is Rs. 83,160. What is the value of A?

तीन वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10 प्रतिशत, A प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। रमन की वर्तमान आय 83,160 रुपये है। A का मान क्या है?

- (a) 40 (b) 54 (c) 50 (d) 30

115. A can do $\frac{1}{4}$ part of a work in 9 days. B can do $\frac{2}{3}$ part of the same work in 28 days. Working together, in how many days can A and B complete the whole work?

A एक कार्य के $\frac{1}{4}$ भाग को 9 दिन में कर सकता है। B उसी कार्य के $\frac{2}{3}$ भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए, A तथा B पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 261/15 (b) 262/11
(c) 198/17 (d) 252/13

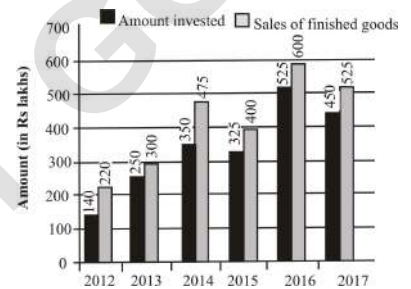
116. The compound interest (compounding annually) on a certain sum at the rate of 8 percent per annum for two years is Rs 6,656. What would be the simple interest on the same sum at the same rate of interest for two years?

एक निश्चित राशि पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रुप से चक्रवृद्धि किए जाने पर) 6,656 रुपये है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से दो वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा?

- (a) Rs 6,224 (b) Rs 6,400
(c) Rs 6,336 (d) Rs 5,600

117. The following bar graph shows the amounts (in Rs lakhs) of finished goods sold by the company, from 2012 to 2017.

निम्न बार ग्राफ किसी कम्पनी द्वारा 2012 से 2017 तक कच्चे माल की खरीद में निवेशित राशि (रुपये लाख में) और कम्पनी द्वारा बेचे गए तैयार माल की कीमत (रुपये लाख में) दर्शाता है?



The difference between the average amount invested in purchasing raw materials during 2012 to 2017 and the average value of sales of finished goods (in lakhs) during the same period 2012 to 2017 is _____.

2012 से 2017 के दौरान कच्चे माल की खरीद में निवेशित औसत राशि और 2012 से 2017 की अवधि के दौरान तैयार माल की बिक्री के औसत मान के बीच अंतर (लाख में) ज्ञात करें?

- (a) Rs 86 Lac (b) Rs 85 Lac
(c) Rs 80 Lac (d) Rs 90 Lac

118. When an article is sold at 5 percent discount, then there is a profit of 14 percent. If the discount is 11 percent, then what will be the profit?

जब एक वस्तु को 5 प्रतिशत की छूट पर बेचा जाता है, तो 14 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है यदि छूट 11 प्रतिशत हो, तो कितना लाभ प्राप्त होगा?

- (a) 8.4 % (b) 6.8 %
(c) 7.2 % (d) 7.6 %

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

119. Raju spends 10 percent and 20 percent of his income on transport and food respectively. He spends 30 percent of the remaining income on clothing. He saves rest of his income. If his saving is Rs 26,460, then what will be total expenditure on food and clothing together?

राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत खर्च करता है। वह शेष आय का 30 प्रतिशत कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत 26,460 रुपये हो, तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना होगा?

- (a) Rs 26,420 (b) Rs 24,480
(c) Rs 23,440 (d) Rs 22,140

120. An article is sold for Rs 54,120 after two successive discounts of 12 percent and 18 percent. What is the marked price of the article? किसी वस्तु को 12 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत की दो क्रमिक छूटो के पश्चात रुपये 54,120 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है?

- (a) 72,000 (b) 75,000
(c) 78,000 (d) 81,000

121. Ratio of monthly incomes of A and B is 4: 5 respectively. Ratio of monthly savings of A and B is 14: 19 respectively. If the monthly expenditure of A and B is Rs 1200 each, then what is the difference between the monthly incomes of A and B?

A तथा B की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। A तथा B की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14:19 है। यदि A तथा B में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1,200 रुपये है, तो A तथा B की मासिक आय के बीच कितना अंतर है ?

- (a) 2,000 (b) 1,000
(c) 5,000 (d) 4,000

122. The ratio of milk to water in a 100 litres mixture is 2 : 3. 10 litres of this mixture is withdrawn and

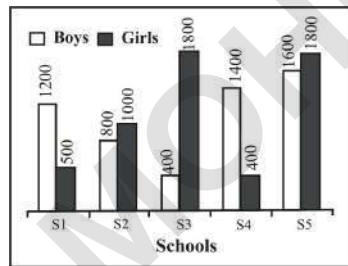
replaced with milk. This process is repeated 2 more times. What is the percentage of milk in final mixture?

100 लीटर के एक मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है?

- (a) 56.26 % (b) 51.24 %
(c) 58.21 % (d) 54.27 %

123. The bar chart given below shows the number of boys and girls in 5 schools.

नीचे दिया गया बार चार्ट 5 स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या को दर्शाता है?



If the number of boys in school S6 are 30 percent more than the number of girls in school S1, then number of girls in schools S3 and S4 is what percentage of number of boys in schools S6 and S1? (Correct to two decimal places)

यदि स्कूल S6 में लड़कों की संख्या, स्कूल S1 में लड़कियों की संख्या से 30 प्रतिशत अधिक है, तो स्कूल S3 तथा S4 में लड़कियों की संख्या स्कूल S6 तथा S1 स्कूल में लड़कों की संख्या की कितनी प्रतिशत है? (दो दशमलव स्थान तक सही)

- (a) 124.62 (b) 118.92
(c) 110.92 (d) 140.48

124. A bus covered a distance of 162 km. If speed of this bus is 15 m/s, then what will be the time taken? एक बस ने 162 km की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 m/s है, तो लिया गया समय कितना होगा?

- (a) 4 Hours (b) 3 Hours
(c) 2 Hours (d) 5 Hours

125. A, B and C started a business with the investment of Rs 1,00,000, Rs 1,40,000 and Rs 2,00,000 respectively. After 3 months, C left the business. 7 months after C left the business B also left the business. B and C took their investments with them. At the end of the year C received his share of profit as Rs 1,155. What is the total share of profits of A and B? A, B तथा C ने क्रमशः 1,00,000 रुपये, 1,40,000 रुपये तथा 2,00,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने पश्चात C ने व्यापार छोड़ दिया। C के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात B ने भी व्यापार छोड़ दिया। B तथा C ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में, C को लाभ के हिस्से के रूप में 1,155 रुपये प्राप्त हुए। A तथा B के लाभों का कुल हिस्सा क्या है?

- (a) 4,995 (b) 5,555
(c) 6,150 (d) 5,005

126. A person sells an article for a loss of 18 percent. If he increases the selling price by Rs 144 and decreases the cost price by 30 percent, then there is profit of 20 percent. What is the original selling price?

एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18 प्रतिशत की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को रुपये 144 बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30 प्रतिशत घटा दे, तो 20 प्रतिशत का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है?

- (a) 5,904 (b) 6,036
(c) 6,124 (d) 5,068

127. The cost of a diamond is directly proportional to the square of its weight. The cost of a 14 gm diamond is Rs 2,560. This diamond got broken down into two pieces in the ratio of 5 : 9. How much loss percent is incurred due to this breakage? (Correct to two decimal places)

MATHS MAINS मंत्रा

एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2,560 रुपये है। यह हीरा 5:9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई है? (दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए)

- (a) 53.47 % (b) 49.71 %
(c) 45.71 % (d) 45.92 %

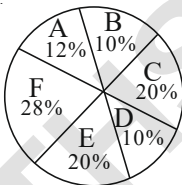
128. What will be the simple interest on a sum of Rs 12,000 at the rate of 15 percent per annum for three years ?

12,000 रुपये की राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तीन वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा ?
(a) 4,500 (b) 6,000
(c) 7,200 (d) 5,400

129. The pie chart given below shows the number of tyres of 6 companies. Number of tyres of a particular company are shown as a percentage of total number of tyres of these 6 companies.

नीचे दिया गया पाई चार्ट 6 कंपनियों A, B, C, D, E तथा F के टायरों की संख्या को दर्शाता है।

किसी विशिष्ट कंपनी के टायरों की संख्या को, इन 6 कंपनियों के टायरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है?



What is the sum of central angles formed by the sectors representing tyres of company F and A?

कंपनी F तथा A के वृत्तखण्डों द्वारा निर्मित केंद्रीय कोणों का योग क्या है?

- (a) 108° (b) 144°
(c) 112° (d) 84°

130. What is the difference between the average of first 148 even

positive numbers and the average of first 129 odd positive numbers? प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच कितना अंतर है?

- (a) 21 (b) 19
(c) 23 (d) 20

131. A sum of Rs 1,250 has to be distributed among A, B, C and D. Total share of B and D is equal to $(14/11)$ of total share of A and C. Share of D is half of share of A. Share of C is 1.2 of share of A. What are the shares of A, B, C and D respectively?

1,250 रुपये को A, B, C तथा D में विभाजित किया जाना है। B तथा D का कुल हिस्सा, A तथा C के कुल हिस्से का $(14/11)$ है। D का हिस्सा, A के हिस्से का आधा है। C का हिस्सा, A के हिस्से का 1.2 गुना है। A, B, C तथा D के हिस्से क्रमशः कितने कितने हैं?

- (a) Rs250, Rs575, Rs300, Rs175
(b) Rs250, Rs525, Rs300, Rs125
(c) Rs250, Rs575, Rs300, Rs125
(d) Rs350, Rs525, Rs300, Rs125

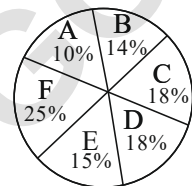
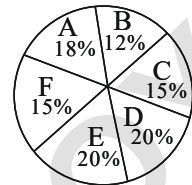
132. Two pie charts are given below. There are 6 departments in a office. Pie chart 1 shows the number of males in these 6 departments. Number of males in a particular department is shown as a percentage of total number of males in these 6 departments.

Pie chart 2 shows the number of females in these 6 departments. Number of females in a particular department is shown as a percentage of total number of females in these 6 departments

नीचे दो पाई चार्ट दिए गए हैं, एक दफ्तर में 6 विभाग A, B, C, D, E तथा F हैं। पाई चार्ट-1 इन 6 विभागों में पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। किसी विशिष्ट विभाग में पुरुषों की संख्या को इन 6 विभागों में पुरुषों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। पाई चार्ट-2 इन 6 विभागों

में महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। किसी विशिष्ट विभाग में महिलाओं की संख्या को इन 6 विभागों में महिलाओं की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है?

Pie chart-1



Pie chart-2

Difference between the number of males in B and C is 600 and difference between the number of females in D and E is 900. What is the sum of number of females in A, B, F and number of males in D, E, A?

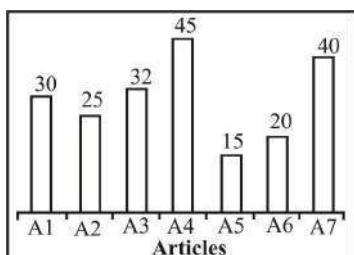
B तथा C में पुरुषों की संख्या के बीच अंतर 600 है तथा D तथा E में महिलाओं की संख्या के मध्य अंतर 900 है। A, B, F में महिलाओं की संख्या तथा D, E, A में पुरुषों की संख्या का योग क्या है?

- (a) 26,800 (b) 26,300
(c) 29,400 (d) 25,700

133. The bar chart given below shows the discount percentage offered by a shopkeeper on seven articles. Selling price of these seven articles: A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7 is Rs 420, Rs 600, Rs 816, Rs 825, Rs 425, Rs 800 and Rs 840.

नीचे दिया गया बार चार्ट एक दुकानदार द्वारा 7 वस्तुओं पर दिए गए छूट प्रतिशत को दर्शाता है। इन 7 वस्तुओं : A1, A2, A3, A4, A5, A6 तथा A7 के विक्रय मूल्य Rs 420, Rs 600, Rs 816, Rs 825, Rs 425, Rs 800 और Rs 840 हैं?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)



Selling price = marked price

$$\left[1 - \frac{\text{Discount percent}}{100} \right]$$

What is the sum of the marked price of these seven articles ?

इन 7 वस्तुओं के अंकित मूल्यों का योग क्या है ?

- (a) 6,200 (b) 6,500
(c) 8,000 (d) 7,000

134. Length of a train is 330 metres and it is moving at the speed of 72 km/hr. In how much time will it take to cross a platform of length 710 metres?

एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 कि.मी/ घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी?

- (a) 72 sec (b) 52 sec
(c) 56 sec (d) 64 sec

135. A alone can do a work in 14 days. B alone can do the same work in 28 days. C alone can do the same work in 56 days. They start the work together and completed the work such that B was not working on last 2 days and A did not work in last 3 days. In how many days (total) was the work completed? A अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। B अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। C अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि B अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है तथा A अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। सारा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

- (a) 79/7 days (b) 72/7 days
(c) 82/7 days (d) 7/82 days

136. Average age of 7 students of a class is 28 years. Average age of first three students is 30 years. Age of fourth student is 4 years less than the age of fifth student. Ages of last two students is same and is 5 more than the average age of first three students. What is the average age of fourth and fifth student?

एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। प्रथम तीन छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। चौथे छात्र की आयु पाँचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। अंतिम दो छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम तीन छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। चौथे तथा पाँचवें छात्र की औसत आयु कितनी है?

- (a) 18 years (b) 16 years
(c) 20 years (d) 36 years

137. A, B and C started a business with initial investments of Rs 20,000, Rs 25,000 and Rs 10,000, respectively. After 5 months from start. A invested Rs 4,000 more. After 6 months from start. C invested Rs 8,000 more. After 4 months from start. B withdrew Rs 8,000. At the end of the year, they will receive a profit of Rs 'x'. In what ratio they will share the profits?

A, B तथा C ने क्रमशः 20,000 रुपये 25,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ से 5 माह पश्चात, A ने 4,000 रुपये और निवेश किए। प्रारंभ से 6 माह पश्चात, C ने 8,000 रुपये और निवेश किए। प्रारंभ से 4 माह पश्चात, B ने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए। वर्ष के अंत में, उन्हें रुपये 'X' का लाभ प्राप्त होगा। वे किस अनुपात में लाभ को बाँटेंगे?

- (a) 71:59:42 (b) 67:59:42
(c) 59:68:42 (d) 71:57:42

138. A alone can do a work in 11 days. B alone can do the same work in 22 days. C alone can do the same work in 33 days. They work in the following manner:

Day 1: A and B work.

Day 2: B and C work.

Day 3: C and A work.

Day 4: A and B work.

and so on.

In how many days will the work be completed?

A अकेले एक काम को 11 दिनों में कर सकता है। B अकेला उसी कार्य को 22 दिनों में कर सकता है। C अकेले उसी कार्य को 33 दिनों में कर सकता है। वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं

दिन 1: A और B कार्य करते हैं

दिन 2: B और C कार्य करते हैं

दिन 3: C और A कार्य करते हैं

दिन 4: A और B कार्य करते हैं

और वे इसी तरह आगे भी काम करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

- (a) 12 days (b) 3 days
(c) 6 days (d) 9 days

139. An article is sold at 25 percent loss. If its cost price is doubled and selling price is increased by Rs 660, then there is a profit of 20 percent. What is the original cost price of the article?

एक वस्तु को 25 प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में रुपये 660 की वृद्धि कर दी जाए, तो 20 प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है?

- (a) 480 (b) 360
(c) 500 (d) 400

140. A alone can do 2/5 of a work in 12 days. B is 25 percent more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days less than B. D is 25 percent less efficient than C. If they all work together, then the work will be completed in how many days?

MATHS MAINS मंत्रा

A अकेला एक कार्य का $2/5$ भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A की तुलना में B, 25 प्रतिशत अधिक कार्यकुशल है। C अकेला उसी कार्य को B से 12 दिन कम में कर सकता है। C की तुलना में D, 25 प्रतिशत कम कार्यकुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?

- (a) 240/53 (b) 180/43
(c) 200/51 (d) 300/47

141. Vipul and Manish invested the sum of Rs 15,000 and Rs 20,000 at the rate of 20 percent p.a and 30 percent p.a. respectively on compound interest (compounding annually). If time period is 3 years for both, then what will be the total compound interest earned by Vipul and Manish?

विपुल तथा मनीष ने 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये की राशियों को क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले) पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समयावधि 3 वर्ष हो, तो विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

- (a) Rs 34,860 (b) Rs 31,688
(c) Rs 32,480 (d) Rs 29,460

142. P varies directly as $(Q+3)$ and Q varies directly as (R^2+3) . In a particular case $P=20$, $Q=7$ and $R=5$. What will be the value of P, when $R=9$?

P, $(Q+3)$ के अनुक्रमानुपात में बदलता है। और Q, (R^2+3) के अनुक्रमानुपात में बदलता है। किसी विशेष स्थिति में $P=20$, $Q=7$ और $R=5$ है। P का मान क्या होगा, जब $R=9$ है?

- (a) 28 (b) 48
(c) 38 (d) 52

143. If a number A is in joint variation with cube of B and square of C when $A = 96$, $B = 4$ and $C = 3$, then what is the value of A when $B = 3$ and $C = 8$?

यदि एक संख्या A, B के घन और C के वर्ग के योग के अनुक्रमानुपाती है, जब $A = 96$, $B = 4$ और $C = 3$ है, तो A का मान क्या है जब $B = 3$ और $C = 8$ है?

- (a) 322 (b) 228 (c) 332 (d) 288

144. The tax on a car is directly proportional to the square of its engine capacity (in litres) if the tax on a 1.5-litre engine car is Rs 45,000, then find the tax value (in Rs) on a 3-litre engine car.

एक कार पर टैक्स सीधे तौर पर उसकी इंजन क्षमता (लीटर में) के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। यदि 1.5-लीटर इंजन वाली कार पर कर 45,000 रुपये है, तो 3-लीटर इंजन वाली कार पर कर मूल्य (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1,70,000 (b) 1,60,000
(c) 1,80,000 (d) 1,50,000

145. Find the constant of proportionality, where γ varies jointly as α and β and $\gamma = 34$ where $\alpha = 12$ and $\beta = 18$

समानुपात नियतांक ज्ञात कीजिए, जहां संयुक्त रूप से α और β और γ के रूप में बदलता है, और $\gamma = 34$ जब $\alpha = 12$ और $\beta = 18$ है

- (a) 0.35 (b) 0.5 (c) 0.25 (d) 0.15

146. The ratio of marked price to cost price of a blanket is 4 : 3. Daya gives a discount of 12.5% but still earns a profit of Rs 150. If Daya wants to earn a profit of 20%, then find the discount to be given by him.

एक कंबल के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात 4 : 3 है। दया 12.5% की छूट देता है, लेकिन फिर भी 150 रुपये का लाभ कमाता है। यदि दया 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसके द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 120 (b) Rs. 110
(c) Rs. 140 (d) Rs. 130

147. The discount percentage offered, and the loss percentage faced by the shopkeeper on selling

headphone is 5b% and 3b% respectively. If the ratio of marked price and cost price of that headphone is 7 : 5 respectively, then find the loss percentage faced by the shopkeeper.

एक दुकानदार द्वारा एक हेडफोन बेचने पर दी गई छूट प्रतिशत और उसे बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत क्रमशः 5b% और 3b% है। यदि उस हेडफोन के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्रमशः 7 : 5 है, तो दुकानदार को हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए

- (a) 30% (b) 34%
(c) 32% (d) 33%

148. Cost price of a speaker is Rs. 600 less than that of a headphone bought by Kamal. The speaker is sold at a profit of 12.5% and selling price of the headphone is Rs. 1,650. If there is neither profit nor loss faced by the shopkeeper in the whole transaction, then find the profit / loss percentage incurred on selling head-phones. (Calculate to two decimal places)

एक स्पीकर का क्रय मूल्य कमल द्वारा खरीदे गए हेडफोन की तुलना में 600 रुपये कम है। स्पीकर को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है और हेडफोन का विक्रय मूल्य 1,650 रुपये है। यदि पूरे लेन-देन में दुकानदार को न तो लाभ होता है और न ही हानि, तो हेडफोन बेचने पर होने वाले लाभ/हानि प्रतिशत का पता लगाएं। (दो दशमलव स्थानों की गणना करें)

- (a) 9.67% (b) 6.33%
(c) 8.33% (d) 3.93%

149. Ronita sold a blanket to Radhika at 20% loss, then Radhika sold it to Ritika at 12.5% profit. If Ronita had sold the blanket to Ritika directly at 5% loss, then Ritika would purchase the blanket at what percentage less than the price at which she actually bought that blanket? (Calculate to two decimal places)

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

रोनिता ने राधिका को 20 % नुकसान पर एक कंबल बेचा, फिर राधिका ने इसे रितिका को 12.5% लाभ पर बेच दिया। यदि रोनिता ने कंबल को ऋतिका को सीधे 5 % हानि पर बेचा होता, तो रितिका कंबल को वास्तविक मूल्य से कितने प्रतिशत कम मूल्य पर खरीदती? (दो दशमलव स्थानों की गणना करें)

- (a) 4.55% (b) 5.55%
(c) 6.55% (d) 3.55%

150. The cost price of 2 pen tabs is same. If one of the pen tabs is sold at 66.66% profit and the other pen tab is sold at Rs. 1000 less than the first one. If the total profit on selling both the pen tab is 50%, then find the cost price of each pen tabs.

दो पेन टैब का क्रय मूल्य बराबर है यदि एक पेन टैब को 66.66% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे पेन टैब को पहले वाले से 1000 रुपये कम में बेचा जाता है। यदि दोनों पेन टैब को बेचने पर कुल लाभ 50% है, तो प्रत्येक पेन टैब का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 3501 (b) 3200
(c) 3000 (d) 3100

151. In a shop A, the cost of packaging walnuts is 15% of the cost of walnut themselves. If the cost of walnuts decreased by 15% and the cost of packaging increased by 5%. Then find the percent change in the cost of packed walnuts. (Correct to two decimal places)

Note: Cost of packed walnuts means the sum of the cost of walnuts and the cost of packaging walnuts.

एक दुकान A में, अखरोट की पैकेजिंग की लागत स्वयं अखरोट की लागत का 15% है। यदि अखरोट की कीमत 15% कम हो जाती है और पैकेजिंग की लागत 5% बढ़ जाती है, तो पैक किए हुए अखरोट के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। (दो दशमलव स्थानों तक सही)

नोट: पैक किए गए अखरोट की कीमत का अर्थ है "अखरोट की लागत और अखरोट की पैकेजिंग की लागत का योग"।

- (a) 13.39% (b) 12.39%
(c) 11.39% (d) 15.39%

152. The cost price of two induction stoves is same. If one of the stoves is sold at 40% profit and the other stove is sold at Rs. 770 more than the first one. If the total profit on selling both the stoves is 75%, then find the cost price of each induction stoves.

दो इंडक्शन स्टोव का लागत मूल्य समान है। यदि एक स्टोव 40% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरा स्टोव पहले वाले से 770 रुपये अधिक पर बेचा जाता है। यदि दोनों स्टोव को बेचने पर कुल लाभ 75% है, तो प्रत्येक इंडक्शन स्टोव का लागत मूल्य ज्ञात करें।

- (a) Rs. 1,120 (b) Rs. 1,150
(c) Rs. 1,200 (d) Rs. 1,100

153. Yuvan has purchased certain number of headphones at prices ranging from 1100 to 1300 and sold them at the prices ranging from 1250 to 1500. Find the maximum profit percentage that can be earned by selling 15 such headphones. (Calculate to two decimal places)

युवान ने 1100 से 1300 तक की कीमतों पर कुछ निश्चित संख्या में हेडफोन खरीदे हैं और उन्हें 1250 से 1500 तक की कीमतों पर बेचा है। ऐसे 15 हेडफोन को बेचकर अर्जित किए जाने वाले अधिकतम लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। (दो दशमलव स्थानों की गणना करें)

- (a) 40.41% (b) 36.36%
(c) 35.36% (d) 33.33%

154. Lucky purchased a specs at 12.5% discount from Kratika. The specs have been marked up by 60% above its cost price such that Kratika earned a profit of Rs. 180.

Find the discount (in Rs.) offered by Kratika.

लक्की ने कृतिका से 12.5% पर चश्मा खरीदा। चश्मे को इसकी लागत मूल्य से 60% अधिक पर चिह्नित किया गया है, जिससे कृतिका ने 180 रुपये का लाभ अर्जित किया। कृतिका द्वारा दी गई छूट (रुपये में) का पता लगाएं।

- (a) Rs. 85 (b) Rs. 90
(c) Rs. 110 (d) Rs. 100

155. A shopkeeper sells mobile phone at the rate of Rs. 7,200 each and earns the commission of 4%. He also sells iPad tablet at the rate of Rs. 860 each and earns a commission of 20%. If he sells 20 mobile phones and 12 iPad tablets per day, then how much amount (in Rs.) of commission will he earn in January month excluding four Sundays?

एक दुकानदार 7,200 रुपये की दर से मोबाइल फोन बेचता है और 4% का कमीशन कमाता है। वह आईपैड टैबलेट भी 860 रुपये की दर से बेचता है और 20% का कमीशन कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 20 मोबाइल फोन और 12 आईपैड टैबलेट बेचता है, तो चार रविवार को छोड़कर जनवरी महीने में उसे कमीशन की कितनी राशि (रुपये में) मिलेगी?

- (a) 2,11,248 (b) 2,21,218
(c) 2,14,228 (d) 2,12,148

156. If the marked price of an article is $\frac{5}{4}$ of the cost price and the selling price is $\frac{8}{9}$ of the marked price, then what is the profit/loss percentage?

यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य का $\frac{5}{4}$ है और विक्रय अंकित लेख मूल्य का $\frac{8}{9}$ है, तो लाभ/हानि प्रतिशत क्या है?

- (a) $11\frac{8}{9}\%$ loss (b) $11\frac{1}{9}\%$ profit
(c) $11\frac{5}{9}\%$ profit (d) $11\frac{7}{9}\%$ profit

MATHS MAINS मंत्रा

157. The cost of three pens and five pencils is Rs. 105. The cost of four pens and three pencils is Rs. 118. What is the cost of one pen and one pencil (in rupees) together? तीन पेन और पांच पेंसिल की कीमत 105 रुपये है। चार पेन और तीन पेंसिल का मूल्य 118 रुपये है। एक पेन और एक पेंसिल (रुपयों में) का एक साथ मूल्य क्या है

(a) 15 (b) 35
(c) 31 (d) 19

158. A person buys goods worth Rs. 8,000. He gets 6.5% discount on it. After getting the discount, he pays 5% GST. Find the amount he pays for the goods.

एक व्यक्ति 8,000 रुपये का सामान खरीदता है। उसे इस पर 6.5% की छूट मिलती है। छूट प्राप्त करने के बाद, वह 5% जीएसटी का भुगतान करता है। सामान के लिए भुगतान की गई राशि का पता लगाएं।

(a) Rs. 8,400 (b) Rs. 7,854
(c) Rs. 7,480 (d) Rs. 7,780

159. Karan sold an article at $\frac{11}{20}$ of the

Marked Price. By doing so he gained 43%. Find the ratio of Marked price and Cost price of the article.

करण ने $\frac{11}{20}$ अंकित मूल्य पर एक वस्तु बेची। ऐसा करने पर उसे 43% का फायदा हुआ। वस्तु के चिह्नित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 13 : 5 (b) 12 : 5
(c) 5 : 13 (d) 5 : 12

160. Parth and Rahul buy an article for Rs. 1,000 and Rs. 2,000 respectively. Rahul marks his article up by $2x\%$ and offers a discount of $x\%$ while Parth marks his article up by $x\%$. If both make the same profit, then what is the value of x ?

पार्थ और राहुल 1,000 और 2,000 रुपये क्रमशः में एक वस्तु खरीदते हैं। राहुल अपनी वस्तु पर $2x\%$ की वृद्धि करता है और $x\%$ की छूट प्रदान करता है, जबकि पार्थ अपनी वस्तु पर $x\%$ की वृद्धि करता है। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं, तो x का मान क्या है?

(a) 40 % (b) 37.5 %
(c) 25 % (d) 12.5 %

161. The ratio of selling price of 3 articles X, Y and Z is 22 : 24 : 27 and ratio of profit percentage is 2 : 1 : 1 respectively. If the profit percentage of X is 10% and the cost price of Y is Rs. 800, what is the overall profit percentage (correct to three decimal places)? 3 वस्तुओं x , y और z के विक्रय मूल्य का अनुपात 22 : 24 : 27 है और लाभ प्रतिशत का अनुपात क्रमशः 2 : 1 : 1 है। यदि x का लाभ प्रतिशत 10% है और y का लागत मूल्य रुपये 800, कुल लाभ प्रतिशत (तीन दशमलव स्थानों तक सही) क्या है?

(a) 6.723% (b) 6.458%
(c) 6.125% (d) 6.974%

162. By how much should the mark price of an item be greater than its cost price, so that after allowing a trade discount of 40% and a cash discount of 12.5%, a net gain of 40% on the cost price is made?

एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, ताकि 40% की व्यापारिक छूट और 12.5% की नकद छूट की अनुमति देने के बाद, लागत मूल्य पर 40% का शुद्ध लाभ हो?

(a) $165\frac{2}{3}\%$ (b) 165
(c) $166\frac{2}{3}\%$ (d) 166

163. The average runs scored by Smriti Mandhana in first 2 matches is 145. In the third match she scored

some runs such that her average runs now become 130. In the fourth match she scored 10 less runs than in third match because of which her average runs of last 3 matches is 120. Find the runs scored by her in the first match.

स्मृति मंधाना द्वारा पहले 2 मैचों में बनाए गए औसत रन 145 हैं। तीसरे मैच में उन्होंने कुछ रन बनाए जिससे कि उनके औसत रन अब 130 हो गए। चौथे मैच में उसने तीसरे मैच की तुलना में 10 कम रन बनाए जिसके कारण उसके पिछले 3 मैचों का औसत रन 120 हो गया। उसके द्वारा पहले मैच में बनाए गए रनों का पता लगाएं।

(a) 120 (b) 140 (c) 150 (d) 130

164. The average marks obtained by the whole class is 'z-5' if the average marks obtained by boys and girls in the same class is 'z-6' and 'z+2' respectively, then find the ratio of number of girls and boys in the class.

पूरी कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक 'z-5' है। यदि उसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 'z-6' और 'z+2' हैं, तो कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 2:7 (b) 1:7
(c) 4:7 (d) 3:7

165. There are three natural numbers 'a', 'b' and 'c'. If 'a' exceeds 'b' by 30, 'c' exceeds 'a' by 65, and the sum of these numbers is 281, then what is the difference of the largest and the smallest number? तीन प्राकृत संख्याएँ 'a', 'b' और 'c' हैं। यदि 'a', 'b' से 30 अधिक, 'c', 'a' से 65 से अधिक हो और इन संख्याओं का योग 281 हो, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा?

(a) 65 (b) 85
(c) 30 (d) 95

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

166. Devi's weight is greater than 55 kg but less than 65 kg. Her brother thinks that Devi's weight is greater than 58 kg but less than 62 kg. Her mother thinks that her weight cannot be greater than 60 kg. If all of them are correct in their estimation, what is the average of different probable weight of Devi.

देवी का वजन 55 किग्रा से अधिक लेकिन 65 किग्रा से कम है। उसका भाई सोचता है कि 'देवी का वजन 58 किलो से ज्यादा है लेकिन 62 किलो से कम है। उसकी माँ सोचती है कि उसका वजन 60 किलो से अधिक नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो देवी के विभिन्न संभावित वजन का औसत क्या है।

- (a) 59.5 kg (b) 58.33 kg
(c) 57.8 kg (d) 54.8 kg

167. There are 18 students in a class. If two new students A and B joined in the class, the average weight of the class is increased by 1 kg. If only A joined the class, the average weight of the class is increased by 2 kg. If ratio of the weight of A to B is 9: 5, then what is the average weight (in Kg) of the class initially?

एक कक्षा में 18 विद्यार्थी हैं। यदि दो नए छात्र A और B कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा के औसत वजन में 1 किग्रा की वृद्धि होती है। यदि केवल A कक्षा में शामिल होता है, तो कक्षा का औसत भार 2 किग्रा बढ़ जाता है। यदि A और B के भार का अनुपात 9 : 5 है, तो प्रारंभ में कक्षा का औसत भार (किलोग्राम में) क्या है?

- (a) 14 (b) 15 (c) 12 (d) 88

168. The average of four values a, b, c and d is 34. The average of a and c is 4 more than the average of b and d. If the average of a and c is greater than b by 3, then what is the value of b?

चार मानों a, b, c और d का औसत 34 है। a और c का औसत b और d के औसत से 4 अधिक है। यदि a और c का औसत b से 3 अधिक है, तो b का मान क्या है?

- (a) 33 (b) 34 (c) 32 (d) 31

169. 18 friends went to a restaurant for taking their dinner. 17 of them spent Rs. 210 each on their dinner and the last one friend spent Rs. 153 more than the average expenditure of all the 18 friends. What is the total money (in Rs.) spent by them?

18 दोस्त खाना खाने के लिए एक रेस्तरां में गए। उनमें से 17 ने अपने खाने पर 210 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किए और अंतिम एक दोस्त ने सभी 18 दोस्तों के औसत खर्च से 153 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि (रुपये में) कितनी है?

- (a) 4,162 (b) 3,516
(c) 3,942 (d) 3,458

170. Kunal and Kshama can complete a work in 45 days while Kunal, Kshama and Kratika together can complete the same work in 20 days. If Kratika is 25% more efficient than Kunal, then find the time taken by Kunal to complete 66.66% of the same work.

कुणाल और क्षमा एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि कुणाल, क्षमा और कृतिका मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कृतिका कुणाल से 25% अधिक कुशल है, तो कुणाल द्वारा उसी कार्य का 66.66% पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 32 days (b) 33 days
(c) 30 days (d) 35 days

171. Kritika and Lucky can complete a work in 15 days and 45 days respectively. They completed 60% of the work with 25% less efficiencies. Find the total time taken by both of them to complete the whole work?

कृतिका और लकी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 25% कम दक्षता के साथ 60% काम पूरा किया और बाकी का काम अपनी वास्तविक क्षमता के साथ किया। उन दोनों द्वारा संपूर्ण कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए?

- (a) 14.5 days (b) 13.5 days
(c) 15.5 days (d) 16.5 days

172. Kritika is thrice efficient than Vandana. The sum of days Ritika and Divya individually take to complete the work is same as the sum of days taken by Kratika and Vandana individually to complete the same work. If the ratio of the number of days taken by Ritika and Divya alone to complete the work is 5:4 and if Vandana worked 22 more days than Divya, then find the number of days taken by Ritika alone to complete the work.

वंदना की तुलना में कृतिका तीन गुना कुशल है। कृतिका और दिव्या व्यक्तिगत रूप से कार्य को पूरा करने में जितने दिनों का समय लेती हैं, कृतिका और वंदना द्वारा अलग-अलग उसी कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों के योग के बराबर है। यदि रितिका और दिव्या द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात 5 : 4 है और यदि वंदना ने दिव्या से 22 दिन अधिक कार्य किया है, तो रितिका द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 41 days (b) 38 days
(c) 40 days (d) 42 days

173. There were 125 employees in a company. If the number of employees increases by 25, the total expenses on refreshment increases by Rs. 300 per day while the average expenditure per head diminishes by Rs. 20. The original total expenditure (in Rs) on daily refreshment is:

MATHS MAINS मंत्रा

एक कंपनी में 125 कर्मचारी थे। यदि कर्मचारियों की संख्या 25 बढ़ जाती है। तो जलपान पर कुल खर्च 300 रुपये से बढ़ जाता है जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 20 रुपये कम हो जाता है। दैनिक जलपान पर मूल कुल व्यय (रुपये में) है

- (a) 15,600 (b) 14,200
(c) 12,400 (d) 16,500

174. 2 men and 3 women working 7 hours a day finish a piece of work in 5 days: 4 men and 4 women working 3 hours a day do the same work in 7 days. Find the number of days in which the work is done by 7 men only, working 4 hours a day.
2 पुरुष और 3 महिलाएँ कार्य के एक भाग को 5 दिनों में पूरा करने के लिए दिन में 7 घंटे कार्य करते हैं; 4 पुरुष और 4 महिलाएँ उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए दिन में 3 घंटे कार्य करते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिनमें कार्य केवल 7 पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हैं।
(a) 5 days (b) 4 days
(c) 6 days (d) 3 days

175. Ram lunches once a week for 3 weeks, thrice per week for 13 weeks, 5 times per week for 9 weeks and 7 times per week for 31 weeks. What is the mean number of lunches Ram has each week?
राम सप्ताह में एक बार 3 सप्ताह के लिए 13 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह तीन बार 9 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 5 बार और 31 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 7 बार लंच करता है। राम द्वारा प्रत्येक सप्ताह लंच की औसत संख्या कितनी है?
(a) 5.42 (b) 4.98
(c) 5.24 (d) 4.89

176. The time required to process a shipment of goods at walmart varies directly with the number of goods and inversely with the number of workers assigned. If 20,000 items can be processed by

10 workers in 15 hours, then how long would it take for 15 workers to process 25,000 items?

वॉलमार्ट में माल के शिपमेंट को संसाधित करने के लिए आवश्यक समय माल की संख्या के साथ सीधे भिन्न होता है और श्रमिकों की संख्या के विपरीत होता है। यदि 20,000 वस्तुओं को 10 श्रमिकों द्वारा 15 घंटे में संसाधित किया जा सकता है, तो 15 श्रमिकों को 25,000 वस्तुओं को संसाधित करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 12.5 hrs (b) 13 hrs
(c) 12 hrs (d) 13.5 hrs

177. An empty drum is to be filled using buckets P and Q, where P has thrice the capacity as that of Q. Bucket P alone is required to be used for 64 turns to fill the empty drum. If both buckets P and Q, are used at a time to fill the empty drum, how many turns it will takes?
एक खाली ड्रम को बाल्टियों P और Q से भरना है, जहाँ P की क्षमता Q की तुलना में तीन गुना अधिक है। खाली ड्रम को भरने के लिए 64 फेरों के लिए अकेले बाल्टी P का उपयोग करना आवश्यक है। यदि खाली ड्रम को भरने के लिए एक समय में दोनों बाल्टियों P और Q का उपयोग किया जाता है, तो यह कितने फेरे लेगी?
(a) 56 (b) 50 (c) 60 (d) 48

178. The ratio of smaller to larger number is 6:11 respectively. If 66.66% of the smaller number is 21 less than the 50% of the larger number, then find the smaller number is what more/less than 200?
छोटी से बड़ी संख्या का अनुपात क्रमशः 6:11 है। यदि छोटी संख्या का 66.66% बड़ी संख्या 50% से 21 कम है, तो ज्ञात कीजिए छोटी संख्या 200 से कितने प्रतिशत अधिक/कम है।
(a) 55% more (b) 58% more
(c) 58% less (d) 55% less

179. Vendita's is 32 years old. If Renuka's age is 12.5% more than that of Vedita, then Vedita's age two years ago from now is how much percent less than the age of Renuka 2 years hence from now? (Correct to two decimal places)
वेदिता 32 साल की हैं। यदि रेणुका की आयु वेदिता की आयु से 12.5% अधिक है, तो अब से दो वर्ष पूर्व वेदिता की आयु अब से 2 वर्ष बाद रेणुका की आयु से कितने प्रतिशत कम है? (दो दशमलव स्थानों तक सही)
(a) 21.05% (b) 24.67%
(c) 25.67% (d) 22.67%

180. In a company, there are 36% male employees out of total employees. And 50% of the female employees are post-graduates and 75% of the male employees are graduates. Find the sum of males and females who are graduates is what percent more/less than the sum of males and females who are post-graduates, if the qualification of the employees of this company is either graduation of post-graduation. (Correct to two decimal places)
एक कंपनी में कुल कर्मचारी में से 36% पुरुष कर्मचारी हैं। और 50% महिला कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं और 75% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं। यदि इस कंपनी के कर्मचारी की योग्यता या तो स्नातक या स्नातकोत्तर है तो उन पुरुषों और महिलाओं के योग से कितना प्रतिशत अधिक/कम है जो स्नातकोत्तर हैं स्नातक स्तर की पढ़ाई। (दो दशमलव स्थानों तक सही करें)
(a) 45.90% (b) 40.90%
(c) 43.90% (d) 46.90%

181. In a business, the investment of Radhika is 37.5% more than that of Ridhima and the ratio of the investment of Ridhima and Ronita is 8:7 and the ratio of the time period of the investments of Radhika, Ridhima and Ronita is 4:3:4 respectively. Find the ratio of profits received by Radhika, Ridhima and Ronita respectively.

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

एक व्यवसाय में, राधिका का निवेश, रिधिमा के निवेश से 37.5% अधिक है और रिधिमा और रोनिता के निवेश का अनुपात 8 : 7 है और राधिका, रिधिमा के निवेश की समयावधि का अनुपात और रोनिता क्रमशः 4 : 3 : 4 है। राधिका, रिधिमा और रोनिता द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात क्रमशः ज्ञात कीजिए।

- (a) 11:5:7 (b) 10:6:7
(c) 11:6:6 (d) 11:6:7

182. The monthly income of both Elena and Shanu together is Rs. 1,75,000. Shanu spends 75% of his income per month and Elena spends 85% of her income per month. If the income of Shanu is Rs. 85,000 per month, then find the saving of Elena per month is how much percent more/less than the saving of Shanu per month. (Correct to two decimal places)

Note: Income = Expenditure + Savings.

ऐलेना और शानू दोनों की मिलाकर मासिक आय 1,75,000 रुपये है। यदि शानू प्रति माह अपनी आय का 75% खर्च करता है और ऐलेना अपनी आय का 85% प्रति माह खर्च करती है। यदि शानू की आय 85,000 रुपये प्रति माह है, तो ऐलेना की प्रति माह की बचत, शानू की प्रति माह की बचत कितना प्रतिशत अधिक/कम है। (दो दशमलव स्थानों के लिए सही)
नोट: आय = व्यय + बचत।

- (a) 37.47% (b) 39.47%
(c) 36.47% (d) 38.47%

183. There are five numbers, the second number is 25% more than the first or third number, the fourth number is $\frac{5}{4}$ of the third number and the fifth number is $\frac{3}{5}$ of the third number. What is the average of five numbers if the first number is 25?

पाँच संख्याएँ हैं, दूसरी संख्या पहली या तीसरी संख्या से 25% अधिक है, चौथी संख्या, तीसरी संख्या की $\frac{5}{4}$

है और पाँचवीं संख्या, तीसरी संख्या का $\frac{3}{5}$ है। पाँच संख्याओं का औसत क्या होगा यदि पहली संख्या 25 है?

- (a) 28.25 (b) 25.50
(c) 21.25 (d) 24.25

184. Ram spent 33% of his money. After spending 47% of the remainder, he was left with Rs.7.102. What is the amount he originally had?

राम ने अपने धन का 33% खर्च किया। शेष का 47% खर्च करने के बाद, उसके पास 7.102 रुपये बचे थे। उसके पास मूल रूप से कितनी राशि थी?

- (a) 10 (b) 50 (c) 30 (d) 20

185. The difference between 63.5% of a number and 37.75% of the same number is 952.75. What is 55% of that number?

एक संख्या के 63.5% और समान संख्या के 37.75% के बीच का अंतर 952.75 है। उस संख्या का 55% क्या है?

- (a) 1035 (b) 2000
(c) 2035 (d) 1000

186. The price of Sunflower oil increases by 50 paise every year. While the price of Groundnut oil increases by 20 paise every year. In 1980 the price of Sunflower oil was Rs. 5 and that of Groundnut oil was Rs. 7, in which year Sunflower oil will cost 70 paise more than the Groundnut oil.

सूरजमुखी के तेल की कीमत हर साल 50 पैसे बढ़ जाती है। जबकि मूँगफली तेल के दाम में हर साल 20 पैसे की बढ़ोतरी होती है। 1980 में सूरजमुखी के तेल की कीमत 5 रुपये और मूँगफली के तेल की कीमत 7 रुपये थी, किस वर्ष सूरजमुखी के तेल की कीमत मूँगफली के तेल की तुलना में 70 पैसे अधिक होगी।

- (a) 1990 (b) 1991
(c) 1989 (d) 1988

187. Ratio of the cost price of mobile to laptop is 1: 3. A person P

purchased k number of laptops and 6 mobiles, and another person Q purchased 6 laptops and k mobiles. If the total amount paid by Q is 40% more than that of the total amount paid by P, then what is the value of k?

मोबाइल और लैपटॉप के लागत मूल्य का अनुपात 1 : 3 है। एक व्यक्ति P ने K लैपटॉप और 6 मोबाइल खरीदे, और दूसरे व्यक्ति Q ने 6 लैपटॉप और K मोबाइल खरीदे। यदि Q द्वारा भुगतान की गई कुल राशि, P द्वारा भुगतान की गई कुल राशि से 40% अधिक है, तो K का मान क्या है?

- (a) 5 (b) 4
(c) 3 (d) 2

188. Ravi has certain amount with him and he goes to market. He can buy 40 oranges or 25 pomegranates. He retains 5% of the amount for petrol and buys 15 pomegranates and of the balance, he purchases oranges. Find out the number of oranges he can purchase.

रवि के पास कुछ राशि है और वह बाजार जाता है। वह 40 संतरे या 25 अनार खरीद सकता है। वह पेट्रोल के लिए राशि का 5% राशि बचाता है और 15 अनार खरीदता है और शेष राशि में, वह संतरे खरीदता है। ज्ञात कीजिए कि वह कितने संतरे खरीद सकता है।

- (a) 14 (b) 13
(c) 11 (d) 15

189. In an entrance examination, the percentage of students qualified to the students appeared from college A is 80%. In college B, the number of students appeared is 25% more than the students appeared from college A and the number of students qualified from college B is 40% more than the students qualified from college A. What is the percent of students qualified to the number of students appeared from college B?

MATHS MAINS मंत्रा

एक प्रवेश परीक्षा में, कॉलेज A से उपस्थित हुए छात्रों में से 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। कॉलेज B में, उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या कॉलेज A से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से 25% अधिक है और कॉलेज B से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कॉलेज A से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 40% अधिक है। कॉलेज B से उपस्थित हुए छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए।

- (a) 82.4% (b) 78.2%
(c) 80.8% (d) 89.6%

190. The ratio of the price of two rings was 17:24. Three years later, when the price of the first is increased by 20% while the price of second ring is increased by Rs. 630 and the ratio of their prices become 16:25. What is the original prices (in Rs.) of the two rings together ?

दो अंगूठियों की कीमत का अनुपात 17:24 था। तीन साल बाद, जब पहले अंगूठी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है जबकि दूसरे अंगूठी की कीमत में 630 रुपये की वृद्धि होती है और उनकी कीमतों का अनुपात 16:25 हो जाता है। दो अंगूठियों का मूल कीमत (रुपये में) क्या है ?

- (a) 5,340 (b) 3,280
(c) 6,710 (d) 7,100

191. Ratio between average of first four prime number and first four composite numbers is

प्रथम चार अभाज्य संख्याओं और प्रथम चार भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात क्या है?

- (a) 13 : 10 (b) 17 : 27
(c) 11 : 27 (d) 17 : 19

192. The ratio of the incomes of A and B is 1:2 and that of their expenditure is 2: 3. If 80% B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the savings of B to the savings of A ? A और B की आय का अनुपात 1:2 और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि B का 80% व्यय A की आय

के बराबर है, तो B की बचत से A के बचत का अनुपात कितना है ?

- (a) 2 : 9 (b) 9 : 2
(c) 7 : 3 (d) 3 : 7

193. 6 Copies of a book can be bought for a certain sum payable at the end of a year, and 7 copies of the same book can be bought for the same sum in cash money. What is the rate per annum of simple interest (correct to one decimal place)?

एक पुस्तक की 6 प्रतियाँ एक वर्ष के अंत में एक निश्चित देय राशि पर खरीदी जा सकती है, और उसी पुस्तक की 7 प्रतियाँ उतनी ही राशि में नकद खरीदी जा सकती है। साधारण ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है (दशमलव के एक स्थान तक सही)

- (a) 10.9% (b) 15.5%
(c) 16.67% (d) 14.57%

194. The ratio of two numbers is 4 : 5. If one is subtracted from the first number, and two is added to the second number, then the ratio becomes 3 : 4 . What will be the ratio when eight and four are respectively added to the first and the second number ?

दो संख्याओं का अनुपात 4 : 5 है। यदि पहली संख्या में से एक घटाया जाए और दूसरी संख्या में दो जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 3 : 4 हो जाता है। पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः आठ और चार जोड़ने पर अनुपात क्या होगा ?

- (a) 2 : 3 (b) 8 : 9
(c) 6 : 7 (d) 1 : 5

195. The average of ten numbers is A. If c is subtracted from each number, except the tenth, and (c-1) is subtracted from the tenth number, then what will be the new average ?

दस संख्याओं का औसत A है। यदि दसवें को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाता है, और दसवीं संख्या से (c-1) घटाया जाता है, तो नया औसत क्या होगा ?

- (a) $A - c + 0.1$ (b) $A - c$
(c) $A - c + 1$ (d) $A - 0.1c + 0.1$

196. Due to some crisis, some people from state A migrated to state B and thereby the population of the second state increased by 19.96%. However, at later stage, all of them returned to state A. Then by what percentage (correct up to two decimal places) did the population of state B decrease?

कुछ संकट के कारण, राज्य A से कुछ लोग राज्य B में चले गए और इस तरह दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हुई। हालांकि, बाद के चरण में, वे सभी राज्य A में लौट आए। तो राज्य B की जनसंख्या में कितने प्रतिशत (दशमलव दो स्थानों तक सही) की कमी हुई?

- (a) 19.96% (b) 16.64%
(c) 18.24% (d) 17.54%

197. Two men A and B, each working alone by working 12 hours per day can complete a work in 20 days. For execution of the work, it was decided that A and B would be working for 8 and 6 hours per day, respectively, on alternate days starting with A. If it takes x days and y hours to complete the work then (x, y) is:

दो पुरुष A और B, प्रत्येक अकेले 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य के कार्यान्वयन के लिए, यह निर्णय लिया गया कि, A से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में A और B क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। यदि कार्य को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं, तो (x, y) क्या है?

- (a) (34, 2) (b) (33, 2)
(c) (34, 4) (d) (33, 4)

198. The average of the 2-digit numbers 37, 45, 6x and x6 is 48. What is the average of $(4x + 3)$ and $(x + 7)$?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- दो अंकों की संख्या 37, 45, $6x$ और $x6$ का औसत 48 है। $(4x+3)$ और $(x+7)$ का औसत क्या है?
 (a) 12.5 (b) 15
 (c) 17.5 (d) 20
199. 70 males and 100 females are working in a firm. During one mass recruitment drive, an equal number of males and females are recruited and their ratio becomes 3 : 4. The total number of people working in the firm after recruitment is:
 एक कंपनी में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान, समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाती है और उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। भर्ती के बाद कंपनी कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है?
 (a) 240 (b) 210
 (c) 200 (d) 220
200. A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B and C is $121\frac{1}{2}$, then the value of $2C - 4B + A$ is:
 A, B का 120% है और B, C का 65% है। यदि A, B और C का योग $121\frac{1}{2}$ है, तो $2C - 4B + A$ का मान क्या है?
 (a) 15 (b) 9
 (c) 10 (d) 12
201. The ratio of A and B is 2: 3, and B is 8 more than A. If a certain number k is added to each of A and B, then the ratio becomes 7 : 9. The value of k is:
 A और B का अनुपात 2 : 3 है, और B, A से 8 अधिक है। यदि A और B में से प्रत्येक में एक निश्चित संख्या k को जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 7:9 हो जाता है। k का मान क्या है?
 (a) 10 (b) 8
 (c) 12 (d) 16
202. The ratios of acid and water in the solutions in vessels A and B are 4: 5 and 5: 1, respectively. A new solution is obtained by mixing 5 litres and 4 litres of the solution s form A and B respectively. What is the ratio of acid and water in the new solution?
 बर्तन A और B के विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 और 5:1 है। A और B के क्रमशः 5 लीटर और 4 लीटर विलयन को मिलाकर एक नया विलयन प्राप्त किया जाता है। नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है?
 (a) 9:4 (b) 50 : 31
 (c) 25 : 16 (d) 15: 8
203. A car travels a distance of x km at a speed of $5\frac{5}{9}$ m/sec and returns at 5 m/sec to the starting point. If the total time taken by the car is $7\frac{3}{5}$ hours then the value of $(x+3)$ is:
 एक कार x किलोमीटर की दूरी $5\frac{5}{9}$ मीटर/सेकंड की गति से तय करती है और 5 मीटर/सेकंड की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय $7\frac{3}{5}$ घंटे है, तो $(x+3)$ का मान क्या है ?
 (a) 78 (b) 80
 (c) 75 (d) 72
204. A sum of Rs. 2130 is to be divided into three parts. The second part is 60% of the first, and the ratio of the first to third part is 5: 7. What are the parts:
 2130 रुपये की राशि को तीन हिस्सों विभाजित किया जाता है। दूसरा हिस्सा, पहले का 60% है, और पहले से तीसरे हिस्सा का अनुपात 5:7 है। हिस्सा क्या हैं?
 (a) 426, 710, 994
 (b) 710, 426, 994
 (c) 994, 710, 426
 (d) 710, 994, 426
205. A bus moves from station A towards station B, which is at a distance of 189 km. An hour later, a car, the ratio of whose speed with the bus is 3:2, starts from station A and moves towards stations B. Find the speed of the bus (in km/h). If the car arrives at station B in half an hour earlier than the bus.
 एक बस स्टेशन A से स्टेशन B की ओर चलती है, जो 189 किलोमीटर की दूरी पर है। एक घंटे बाद, एक कार, जिसकी बस के साथ गति का अनुपात 3:2 है, स्टेशन A से शुरू होती है और स्टेशन B की ओर बढ़ती है। यदि कार, बस से आधा घंटा पहले स्टेशन B पर पहुँचती है, तो बस की गति (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 41 (b) 37.8
 (c) 42 (d) 63
206. A large container has a 50 litre mixture of juice and water in the ratio 3: 2. To this a 60 litre juice and water mixture is added, that has a juice to water ratio of 2: 1. After this, 11 litres of the solution is replaced with pure juice. What is the ratio of water to juice in the final mixture?
 एक बड़े पात्र में 3:2 के अनुपात में 50 लीटर का रस और जल का मिश्रण है। इसमें 60 लीटर रस और जल का मिश्रण मिलाया जाता है, जिसमें रस और जल का अनुपात 2:1 है। इसके बाद, 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में जल और रस का अनुपात कितना है?
 (a) 37 : 18 (b) 29 : 81
 (c) 4 : 7 (d) 18 : 37
207. If a number of pens and pencils are bought in the ratio of 5 : 3, then Ashok has to pay Rs. 44. If the ratio is changed as 3 : 5, then he has to pay Rs. 36. Find the ratio of the price of one pen to one pencil.

MATHS MAINS मंत्रा

यदि कलम और पेंसिल 5 : 3 के अनुपात में खरीदे जाते हैं, तो अशोक को 44 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यदि अनुपात को 3 : 5 के रूप में बदल दिया जाता है, तो उसे 36 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। एक कलम और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 : 3 (b) 7 : 3
(c) 8 : 5 (d) 7 : 4

208. A, B and C are boxes with marbles in the ratio 2:3:4. The total number of marbles in the boxes is 360. The above ratio can be changed to 3: 8: 7 by which of the following?

- (i) By transferring 20 marbles from A to B and 20 marbles from C to B.
(ii) By transferring 20 marbles from A to B and 10 marbles from C to B.
(iii) By transferring 40 marbles from A to B and 20 marbles from C to B.
(iv) By transferring 30 marbles from A to B and 30 marbles from C to B.

कंचों वाले बॉक्स क्रमशः A, B और C हैं जिनका अनुपात 2:3:4 है। बक्सों में कंचों की कुल संख्या 360 है। उपरोक्त अनुपात को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3:8:7 में बदला जा सकता है?

- (i) 20 कंचों को A से B और 20 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
(ii) 20 कंचों को A से B और 10 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
(iii) 40 कंचों को A से B और 20 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।
(iv) 30 कंचों को A से B और 30 कंचों को C से B में स्थानांतरित करके।

- (a) (ii) (b) (iv)
(c) (i) (d) (iii)

209. What is the mean proportional between the fourth proportionals of (1, 2, 7) and (14, 16, 2401)? (1, 2, 7) और (14, 16, 2401) के चतुर्थ समानुपाती के बीच मध्य आनुपातिक क्या है?

- (a) 224 (b) 196
(c) 14 (d) 392

210. The difference between the selling prices of some apples, if sold for Rs. 12 per apple instead of Rs. 9 per apple, is Rs. 870. If total cost price of all the apples is Rs. 2,320, then find the selling price of one apple if the profit earned is 25%.

कुछ सेबों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, यदि 9 रुपये प्रति सेब के बजाय 12 रुपये प्रति सेब बेचा जाता है, तो 870 रुपये होता है। यदि सभी सेबों का कुल क्रय मूल्य 2,320 रुपये है, तो एक सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अर्जित लाभ 25% है?

- (a) Rs 15 (b) Rs 10
(c) Rs 12 (d) Rs 8

211. The total number of students in class A and B is 72. The number of students in A is 40% more than that in B. The average marks of students in B are 50% more than that of students in A. If the average marks of all the students in A and B are 58, then what are the average marks of students in B?

कक्षा A और B में छात्रों की कुल संख्या 72 है। A में छात्रों की संख्या, B की तुलना में 40% अधिक है। B में छात्रों के औसत अंक, A के छात्रों की तुलना में 50% अधिक हैं। यदि A और B में सभी छात्रों के औसत अंक 58 है, तो B में छात्रों के औसत अंक क्या है?

- (a) 72 (b) 58 (c) 50 (d) 48

212. Babulal runs a juice corner outside a park and sells giloy juice (giloy + water) in the morning. Initially he had 19 litres juice, which had giloy and water in the

ratio 2: 9. He sold $2\frac{1}{2}$ litres juice.

Later in order to dilute it, he added some water and the ratio of giloy and water 1: 5. How much water was added?

बाबूलाल एक पार्क के बाहर जूस कार्नर चलाता है और सुबह में गिलोय का रस (गिलोय + पानी) बेचता है। प्रारंभ में उसके पास 19 लीटर रस था, जिसमें गिलोय और पानी 2: 9 के अनुपात में था। उसने $2\frac{1}{2}$ लीटर रस बेचा। बाद में इसे पतला करने के लिए, उसने थोड़ा पानी मिलाया और गिलोय और पानी का अनुपात 1:5 हो गया। उसने कितना पानी मिलाया था?

- (a) $1\frac{1}{2}$ litres (b) $\frac{1}{2}$ litres
(c) 2 litres (d) 1 litres

213. A motorboat whose speed is 20 km/h in still water takes 30 minutes more to go 24 km upstream than to cover the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is increased by 2 km/h. then how much time will it take to go 39 km downstream and 30 km upstream?

एक नाव जिसकी गति 20 कि.मी/ घंटा यदि नाव 24 कि.मी/ घंटा धारा के विरुद्ध तथा धारा के समक्ष जाने में 30 मिनट अधिक लेती है यदि नाव की चाल स्थिर जल में 2 कि.मी बढ़ाई जाती है, तो ज्ञात कीजिए 39 कि.मी धारा के विरुद्ध और 30 कि.मी धारा के समक्ष जाने में नाव कितना समय लेगी?

- (a) 2 h 40 m (b) 3 h 10 m
(c) 3 h 40 m (d) 2 h 50 m

214. A certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and that at the end of 4 years is Rs. 5,082. Find the sum (in Rs.)

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करी जाती है, यदि 2 वर्ष तथा 4 वर्ष के ब्याज का अन्तर 5082 रुपये है। निवेश धन राशी ज्ञात कीजिए।
 (a) 20,000 (b) 25,500
 (c) 50,820 (d) 10,164
215. Some students (only boys and girls) from different schools appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam.
 विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र (केवल लड़के और लड़कियाँ) ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियाँ परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 420 (b) 400
 (c) 500 (d) 350
216. An alloy contains 40% of silver, 30% of copper and 30% of nickel. How much silver (in kg) should be added to 25 kg of the alloy so that the new alloy contains 50% of silver?
 एक मिश्र धातु में 40% सिलवर, 30% कॉपर और 30% निकल हैं। तो 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलो सिलवर मिलायी जाए ताकि नए मिश्र धातु में सिलवर की मात्रा 50% हो जाए।
 (a) 5 (b) 10
 (c) 12 (d) 20
217. X, Y and Z can do a piece of work in 46 days, 92 days and 23 days respectively. X started the work, Y joined him after 2 days. If Z joined them after 8 days from the beginning, then for how many days did X work?
 X, Y और Z किसी काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। X काम को प्रारंभ करता है, 2 दिन बाद Y भी जुड़ जाता है यदि Z शुरुआत से 8 दिन बाद काम से जुड़ता है। तो ज्ञात कीजिए X ने कितने दिन काम किया?
 (a) 16 (b) 21
 (c) 18 (d) 13
218. The profit earned by selling an article for Rs. 832 is equal to the loss incurred when the article is sold for Rs. 448. What will be the selling price of the article if it is sold at a 10% loss?
 एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ समान वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि इसे 10% हानि पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य (रुपये में) होना चाहिए?
 (a) Rs. 576 (b) Rs. 540
 (c) Rs. 625 (d) Rs. 640
219. The average of 52, 71, 43, 22, a, and b is 55 and the average of 42, 45, 49, 51, 42, c, and d is 53. What is the average of a, b, c, and d?
 52, 71, 43, 22, a और b का औसत 55 है 42, 45, 49, 51, 42, c, और d का औसत 53 है। ज्ञात कीजिए a, b, c और d का औसत क्या होगा?
 (a) 54.7 (b) 71
 (c) 54 (d) 142
220. A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for Rs 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for Rs 3,840, then how much is the profit percentage?
 एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3,840 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना है ?
 (a) 15% (b) 24%
 (c) 20% (d) 21%
221. A boatman can row his boat in still water at a speed of 9 km/h. He can also row 44 km downstream and 35 km upstream in 9 hours. How much time (in hours) will he take to row 33 km downstream and 28 km upstream?
 एक नाविक स्थिर जल में नाव को 9 किमी/घंटा की दर से चला सकता है, वह 35 किमी/घंटा धारा के विरुद्ध तथा 44 किमी/घंटा धारा के समक्ष 9 घंटे में तय करता है ज्ञात कीजिए वह 33 किमी धारा के समक्ष तथा 28 किमी/घंटा धारा के विपरीत जाने में कितना समय लेगा ?
 (a) 7 (b) 5
 (c) 6 (d) 8
222. If p is the third proportional to 8, 20 and q is the fourth proportional to 3, 5, 24, then find the value of (2p+q)
 यदि p, 8 और 20 का तीसरा अनुपातिक है, और q, 3, 5, 24 का चौथा अनुपातिक है। तो (2p + q) मान क्या होगा?
 (a) 140 (b) 126
 (c) 90 (d) 104
223. A can finish a piece of work in 48 days and B can finish it in 60 days. They work together for 12 days and then A goes away. In how much time (in days and hours) will B finish 25% of the remaining work?
 A किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं उसके बाद A चला जाता है। ज्ञात कीजिए B बचे हुए काम का 25% कितने दिनों में पूरा करेगा?
 (a) 6 days 4 hours
 (b) 8 days 8 hours
 (c) 6 days 6 hours
 (d) 8 days 6 hours

MATHS MAINS मंत्रा

224. In a manufacturing unit, it was noted that the price of raw material has increased by 25% and the labour cost has gone up from 30% of the cost of raw material to 35% of the cost of the raw material. What percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase? किसी फैक्ट्री में कच्चे माल की कीमतों में 25% की बढ़त होती है, और श्रम लागत कच्चे माल की 30% में बढ़कर 35% हो जाती है। ज्ञात कीजिए कच्चे माल की खपत में कितना % कमी की जाए ताकि कीमतों में कोई अन्तर न आए?
- (a) 20.7% (b) 30.2%
(c) 24.6% (d) 25.5%
225. On simple interest, a certain sum becomes Rs. 59,200 in 6 years and Rs. 72,000 in 10 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many years would the sum have become Rs. 76,000? साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 साल में 59,200 रुपये और 10 साल में 72,000 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो ज्ञात कीजिए कितने वर्षों में वह धनराशि 76,000 रुपये हो जाएगी ?
- (a) 10 (b) 9
(c) 8 (d) 7
226. The price of petrol shot up by 5%. Before the hike, the price was Rs. 82 per litre. A man travels 3045 km every month and his car given a mileage of 15 km per litre. What is the increase in the monthly expenditure (to the nearest Rs) on the man's travel due to the hike in the petrol prices? पेट्रोल के दाम में 5% की वृद्धि होती है, वृद्धि से पहले पेट्रोल की कीमत 82 रुपये लीटर थी। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से प्रति माह 3045 कि.मी करता है और उसकी गाड़ी का औसत 15

कि.मी है। ज्ञात कीजिए पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण उसे मासिक खर्च में कितने रुपये की वृद्धि करनी होगी?

- (a) 832 (b) 859
(c) 758 (d) 944
227. The marked price of an article is Rs. 625. After allowing a discount of 32% on the marked price, there was a profit of Rs. 25. The profit percentage (correct to the nearest integer) is: एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपये है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने पर 25 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ?
- (a) 5% (b) 4%
(c) 6% (d) 7%
228. The ratio of the speeds of two trains is 2:7. If the first train runs 250 km in 5 hours, then the sum of the speeds (in km/h) of both the trains is: दो रेलगाड़ीयों के गति का अनुपात 2 : 7 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 (किलोमीटर/घंटा) की दूरी तय करती है, ज्ञात कीजिए दोनों रेलगाड़ियों की गति का योग क्या होगा ?
- (a) 250 (b) 175
(c) 150 (d) 225
229. The simple interest on a certain sum is one-eighth of the sum when the number of years is equal to half of the rate percentage per annum. Find the simple interest (in Rs.) on Rs. 15,000 at the same rate of simple interest for 8 years. किसी निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर उस धनराशि का $\frac{1}{8}$ भाग है, जबकि ब्याज दर की संख्या, वर्षों की संख्या से आधी है, यदि इसी ब्याज दर से 15,000 रुपये की धनराशि को 8 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो ब्याज की राशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 5,800 (b) 5,000
(c) 6,000 (d) 5,250

230. What is the average of all the prime numbers between 70 and 90?

70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 80 (b) 78.66
(c) 79 (d) 81.6

231. The cost prices of two articles A and B are in the ratio 4 : 5 while selling these articles, the shopkeeper gains 10% on article A and 20% on article B and the difference in their selling prices is Rs. 480. The difference in the cost price (in Rs.) of articles B and A is:

A और B दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात 4 : 5 है, वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार A वस्तु पर 10% तथा B वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित करता है। इनके विक्रय मूल्य का अन्तर 480 रुपये है। ज्ञात कीजिए इनके क्रय मूल्यों का अन्तर क्या होगा?

- (a) 250 (b) 300
(c) 400 (d) 350

232. $\frac{11}{5}$ of a number A is 22% of a number B. The number B is equal to 2.5% of a third number C. If the value of C is 5,500, then the sum of 80% of A and 40% of B is:

A का $\frac{11}{5}$ भाग B के 22% के बराबर है। B का 2.5% C के बराबर है। यदि C का मान 5,500 है तो ज्ञात कीजिए A का 80% तथा B का 40% का योग क्या होगा ?

- (a) 88 (b) 75
(c) 48 (d) 66

233. 520 ml mixture of coke and sprite, contains 87.5% of coke. If 160 ml mixture is taken out and 20 ml of coke and 25 ml of sprite is added into the remaining mixture. Then find the amount of sprite in the resulting mixture is what percent of the coke in the original mixture. (Calculate to two decimal places)

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- कोक और स्राइट के 520 मिली मिश्रण में 87.5% कोक होता है। यदि 160 मिली लीटर मिश्रण लिया जाता है, शेष मिश्रण में 20 मिली कोक और 25 मिली स्राइट मिलाया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि परिणामी मिश्रण में स्राइट की मात्रा मूल मिश्रण में कोक की मात्रा का कितना प्रतिशत है। (दो दशमलव स्थानों की गणना करें)
- (a) 18.38% (b) 15.38%
(c) 12.38% (d) 14.38%
234. 676 ml of mixture contains orange juice and sugarcane juice in the ratio 7 : 6 respectively. If 'y+50' ml of orange juice and 'y-12' ml of sugarcane juice is added into it, then the ratio of orange juice to sugarcane juice in the resultant mixture becomes 4:3 respectively. Find the value of y.
- 676 मिली मिश्रण में संतरे का रस और गन्ने का रस क्रमशः 7 : 6 के अनुपात में है। यदि इसमें 'y + 50' मिली संतरे का रस और 'y - 12' मिली गन्ने का रस मिला दिया जाए, तो परिणामी मिश्रण में संतरे के रस और गन्ने के रस का अनुपात क्रमशः 4 : 3 हो जाता है। y का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) 43 (b) 41
(c) 42 (d) 40
235. 270 ml mixture contains Coke and Pepsi in the ratio 5 : 4 respectively. When 20 ml of coke and 25 ml of Pepsi is added into it, then what will be the new ratio of Coke and Pepsi in the new mixture.
- 270 मिली मिश्रण में कोक और पेप्सी क्रमशः 5 : 4 के अनुपात में हैं। जब इसमें 20 मिली कोक और 25 मिली पेप्सी को मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में कोक और पेप्सी का नया अनुपात क्या होगा।
- (a) 35:29 (b) 34:25
(c) 34:29 (d) 34:27
236. A vessel contains mixture of vinegar oil and olive oil in the ratio 7:11 respectively. 36 litres of the mixture is taken out of the vessel and replaced with 20 litres of vinegar oil such that the new ratio of vinegar oil and olive oil is 9:11. Find the initial quantity of olive oil in the mixture.
- एक बर्तन में सिरके के तेल और जैतून के तेल का मिश्रण क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। 36 लीटर मिश्रण को बर्तन से निकाल लिया जाता है और 20 लीटर सिरका तेल से बदल दिया जाता है ताकि सिरका तेल और जैतून के तेल का नया अनुपात 9:11 हो जाए। मिश्रण में जैतून के तेल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए।
- (a) 130 litres (b) 134 litres
(c) 132 litres (d) 135 litres
237. A tin of petrol was $\frac{3}{4}$ full. When 5 bottles of petrol were taken out and 3 bottles of petrol were poured into it, it was $\frac{1}{4}$ full. How many bottles of oil can the tin contains?
- पेट्रोल का एक टिन $\frac{3}{4}$ भरा हुआ था। जब पेट्रोल की 5 बोतल निकाली गई और उसमें 3 बोतल पेट्रोल डाला गया, वह $\frac{1}{4}$ भरा हुआ था। टिन में कितनी बोतल तेल हो सकता है?
- (a) 5 (b) 4 (c) 3 (d) 2
238. 850 ml of a mixture contains petrol and kerosene in the ratio 5:3. How much more kerosene is to be added to get a new mixture of petrol and kerosene in the ratio 6:7? (Approximate value)
- मिश्रण के 850 मिलीलीटर में 5 : 3 के अनुपात में पेट्रोल और मिट्टी का तेल होता है। 6 : 7 के अनुपात में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना अधिक मिट्टी का तेल मिलाना होगा ? (अनुमानित मूल्य)
- (a) 301 ml (b) 310 ml
(c) 308 ml (d) 306 ml
239. Three containers have their volumes in the ratio 2 : 3 : 4. They are full of mixtures of milk and water in the ratio of 3 : 1, 2 : 1 and 4 : 2 respectively. The contents of these three containers are poured into a fourth container. The ratio of milk and water in the fourth container is.
- तीन कंटेनरों का आयतन 2 : 3 : 4 के अनुपात में है, वे क्रमशः 3 : 1, 2 : 1 और 4 : 2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। इन तीन कंटेनरों की सामग्री को चौथे कंटेनर में डाला जाता है। चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है।
- (a) 15:16 (b) 16:15
(c) 22:31 (d) 37:17
240. Only two candidates were contesting against each other in an election of a village. One candidate got 43.5% votes and was defeated by 3,744 votes. How many votes did the winning candidate get?
- एक गांव के चुनाव में केवल दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। एक उम्मीदवार को 43.5% वोट मिले और वह 3,744 वोटों से हार गया। विजयी उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए?
- (a) 16,500 (b) 16,272
(c) 15,275 (d) 16,200
241. Rahul runs at a speed of 6 km/h in a 100-metre race. Rahul gives Bharat a start of 4 metres and still beats him by 4 seconds. Find Bharat's speed.
- राहुल 100 मीटर की दौड़ में 6 किमी/घंटा की गति से दौड़ता है। राहुल भरत को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। भरत की गति ज्ञात कीजिए।
- (a) 4.5 km/h (b) 4.9 km/h
(c) 5.4 km/h (d) 5.8 km/h

MATHS MAINS मंत्रा

242. If $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = \frac{2a-3b+5c}{k}$, then find the value of k?

यदि $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = \frac{2a-3b+5c}{k}$, है,

तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 (b) 18
(c) 10 (d) 12

243. Suppose every three adults consume 2 litres of milk, 0.5 kg sugar every day and the daily consumption of every five children is double the milk and half of the sugar than what the three adults consume. A family has 5 adults and 8 children. Their expenditure on milk and sugar, for a month of 30 days, if half-litre milk packets costs Rs. 25 and one kg sugar packet costs Rs. 80, is _____.

माना हर तीन वयस्क प्रतिदिन 2 लीटर दूध, 0.5 किलोग्राम चीनी का सेवन करते हैं और हर पांच बच्चों की दैनिक खपत तीन वयस्कों की तुलना में दुगना दूध और आधी चीनी है। एक परिवार में 5 वयस्क और 8 बच्चे हैं। 30 दिनों के एक महीने के लिए दूध और चीनी पर उनका खर्च, यदि आधा लीटर दूध के पैकेट की कीमत 25 रुपये और एक किलो चीनी के पैकेट की कीमत 80 रुपये है, तो — है।

- (a) Rs.21,960 (b) Rs.17,560
(c) Rs.18,540 (d) Rs.19,630

244. A car is sold on for successive discounts of 10%, 12%, 15% and 20%. If the selling price of the car is Rs.1,68,300, then what is the marked price of the car?

एक कार को 10%, 12%, 15% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि कार का विक्रय मूल्य 1,68,300 रुपये है, तो कार का अंकित मूल्य क्या है?

- (a) Rs 4,25,600 (b) Rs 4,12,800
(c) Rs 3,12,500 (d) Rs 5,11,600

245. A retailer marks up the price of his goods by 30%. He sells 50%

of his goods at a discount of 8% and the remaining at a discount of 6%. Find his profit %.

एक खुदरा विक्रेता अपने सामान की कीमत 30% से बढ़ा देता है। वह अपने सामान का 50%, 8% की छूट पर और शेष को 6% की छूट पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 13.2% (b) 19.4%
(c) 20.9% (d) 17.6%

246. Find the fourth proportional to m + 3, m + 7 and 15m. If m = 3.

यदि m = 3 है, तो m + 3, m + 7 और 15 m का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 58 (b) 50
(c) 75 (d) 62

247. If A is 25% more than B and B is 15% less than C, then A : B : C = ?

यदि A, B से 25% अधिक है और B, C से 15% कम है, तो A:B:C=?

- (a) 85 : 68 : 80 (b) 75 : 81 : 69
(c) 83 : 87 : 69 (d) 83 : 81 : 67

248. A man's average driving speed for 9 hours is 72 km/h. During the first 3 hours of his journey, he drove at 54 km/h, and for the next 2 hours and 15 minutes, he drove at a speed of 68 km/h. He maintained speed of 90 km/h for another 3 hours. What was his speed (in km/h) for the last 45 minutes?

9 घंटे के लिए एक आदमी की औसत ड्राइविंग गति 72 किमी/घंटा है। अपनी यात्रा के पहले 3 घंटों के दौरान, उन्होंने 54 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाई, और अगले 2 घंटे 15 मिनट के लिए, उन्होंने 68 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाई। उसने अगले 3 घंटे तक 90 किमी/घंटा की गति बनाए रखी। पिछले 45 मिनट में उसकी गति (किमी/घंटा में) क्या थी?

- (a) 75 (b) 84
(c) 93 (d) 72

249. A businessman marks up the price of his goods by 25% and gives a discount of 5% to the customer. He also uses a 950 gm weight instead of 1,000 gm weight. Find his overall profit percentage.

एक व्यवसायी अपने सामान का मूल्य 25% अंकित करता है और ग्राहक को 5% की छूट देता है। वह 1,000 ग्राम वजन के बजाय 950 ग्राम वजन का भी उपयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 25% (b) 15%
(c) 12% (d) 20%

250. A thief was spotted by a policeman at a distance of 1,200 m and he started chasing him. The thief ran 6.4 km in 52 minutes and the policeman also ran the same distance in 40 minutes. Find the distance the thief had run before he was caught.

1,200 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर 52 मिनट में 6.4 किमी दौड़ा और पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में तय किया। वह दूरी ज्ञात कीजिए, जो चोर पकड़े जाने से पहले तय किया था।

- (a) 3.0 km (b) 3.5 km
(c) 4 km (d) 2.5 km

251. The mean proportional between 75 and x is five times the mean proportional between 15 and 26. The value of x is:

75 और x के बीच मध्यानुपाती, 15 और 26 के मध्यानुपाती का पांच गुना है। x का मान क्या है?

- (a) 100 (b) 120
(c) 110 (d) 130

252. The average daily income of Shyam Lal during the month of February 2020 was Rs. 560. The average income for the first 16 days was Rs. 590 and for the last 16 days it was Rs. 500. What was his average income for 14th, 15th and 16th February?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- फरवरी 2020 के महीने के दौरान श्याम लाल की औसत दैनिक आय 560 रुपये थी। पहले 16 दिनों की औसत आय 590 रुपये थी और अंतिम के 16 दिनों के लिए 500 रुपये थी। 14, 15 और 16 फरवरी के लिए उसका औसत आय क्या था?
(a) Rs. 545 (b) Rs. 400
(c) Rs. 590 (d) Rs. 587
253. 30 people went to restaurant for a dinner party, 20 of them paid Rs. 880 each and each of the rest of them paid Rs.110 more than the average of the total expenses. What was the total expense (in Rs.) for the dinner?
30 लोग एक रात्रिभोज के लिए एक भोजनालय में गए, उनमें से प्रत्येक 20 ने 880 रुपये का भुगतान किया और बाकी उनमें से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपये अधिक का भुगतान किया। रात्रिभोज का कुल खर्च (रुपये में) कितना था?
(a) 27,840 (b) 24,580
(c) 29,360 (d) 28,050
254. A shopkeeper bought 95 dozen oranges at Rs. 4.50 each. 7 dozen oranges were rotten and were discarded. He sold the remaining oranges at Rs. 78 per dozen. What is his profit or loss per cent (to the nearest integer)?
एक दुकानदार द्वारा 78 दर्जन संतरे 4.50 रुपये प्रत्येक पर खरीदे जाते हैं। उनमें से 7 दर्जन संतरे खराब थे तो उन्हें निकाल दिया जाता है। उसके द्वारा शेष संतरे 78 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे जाते हैं। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक) क्या है?
(a) 45% Profit (b) 34% Profit
(c) 34% Loss (d) 45% Loss
255. Train A takes $1\frac{4}{5}$ h more than the time taken by train B to cover a distance of 360 km. If the speed of train A doubles, it will take 36 min less than the time taken by train B to travel the same distance. What is the speed (in km/h) of train B?
ट्रेन A, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन B द्वारा लिए गए समय से $1\frac{4}{5}$ घंटा अधिक लेती है। यदि ट्रेन A की गति दोगुनी हो जाती है, तो ट्रेन B द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लेती है। ट्रेन B की गति (किमी/घंटा में) क्या है?
(a) 96 (b) 100
(c) 90 (d) 120
256. If decreasing 180 by x% gives the same result as increasing 60 by x%, then x% of 410 will be more than (x + 20)% of 210 (correct to two decimal places) by:
यदि 180 में x% की कमी करने पर 60 में x% की वृद्धि करने के समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 410 का x%, 210 के (x + 20)% (दशमलव के बाद दो स्थानों तक सही) से कितना अधिक है?
(a) 36.57% (b) 37.57%
(c) 31.67% (d) 39.46%
257. A certain number of persons can complete a work in 54 days. If there were 15 persons less, it would take 18 days more for the work to be completed. Initially, the number of persons is:
एक निश्चित संख्या वाले व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते, तो कार्य को पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में, व्यक्तियों की संख्या क्या है?
(a) 60 (b) 56
(c) 50 (d) 72
258. The simple interest on a certain sum for $3\frac{1}{2}$ years at the rate of 10% per annum is Rs. 2,940. What will be the compound interest (in Rs.) on the same sum for $1\frac{1}{2}$ years at the same rate when interest is compounded half-yearly (nearest to a rupee)?
 $3\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2,940 रुपये है। $1\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए समान राशि पर समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज (रु में) क्या होगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक (एक रुपये के करीब) रूप से संयोजित किया जाता है?
(a) 1,324 (b) 1,470
(c) 1,564 (d) 1,125
259. If $5 : x :: 3 : 4$ and $3 : 5 :: 6 : y$, then the value of $15x - 4y$ is:
यदि $5 : x :: 3 : 4$ और $3 : 5 :: 6 : y$ है, तो $15x - 4y$ का मान है:
(a) 60 (b) 50
(c) 75 (d) 40
260. If $\frac{3}{5}$ of x is equal to $\frac{4}{9}$ of y, then what is the percentage of x' in 'x + y'?
यदि x का $\frac{3}{5}$, y के $\frac{4}{9}$ बराबर है, तो 'x + y' में x' का प्रतिशत कितना है?
(a) 40.55% (b) 42.55%
(c) 41.55% (d) 43.55%
261. Find x : y, If $\frac{9}{11} = \frac{54}{y}$ and $\frac{16}{21} = \frac{48}{x}$
यदि $\frac{9}{11} = \frac{54}{y}$ और $\frac{16}{21} = \frac{48}{x}$ है, तो x:y का मान क्या होगा?
(a) 21 : 23 (b) 19 : 22
(c) 19 : 23 (d) 21 : 22
262. The ratio of ages of P and Q is 13:11. Note that 1 Decade = 10 years. The total of their ages is 3.6 decades. What is the proportion of their ages after 0.75 decades?

MATHS MAINS मंत्रा

P और Q की आयु का अनुपात 13:11 है। ध्यान दें कि 1 दशक = 10 वर्ष। इनकी कुल आयु 3.6 दशक है। 0.75 दशकों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है ?

- (a) 6 : 7 (b) 7 : 6
(c) 8 : 9 (d) 9 : 8

263. If $\frac{2}{7}$ of pencil is yellow, $\frac{1}{3}$ of the remaining is black and the remaining $3\frac{1}{3}$ cm is orange then what is the length (in cm) of the pencil?

यदि पेंसिल का $\frac{2}{7}$ पीला है, शेष का

$\frac{1}{3}$ काला है और शेष $3\frac{1}{3}$ सेमी नारंगी है, तो पेंसिल की लंबाई (सेमी में) क्या है?

- (a) 7 (b) 6 (c) 14 (d) 3

264. Ratio of the monthly income of A to B is 5:4 and the ratio of the monthly income of B to C is 3:2. If the difference between the C's monthly income and his savings is Rs. 18,000 and the savings of C is one-third of his expenditure, then what is the average of the income (in Rs.) of A, B and C?

A से B की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और B से C की मासिक आय का अनुपात 3:2 है। यदि C की मासिक आय और उसकी बचत के बीच का अंतर 18,000 रुपये है और C की बचत उसके व्यय का एक-तिहाई है, तो A, B और C की आय का औसत (रु. में) क्या है?

- (a) 35,000 (b) 33,120
(c) 30,850 (d) 32,400

265. Three persons A, B and C started a business by a share of 8:7:4, The time for which they invested is 2:1:3, The difference in the profit of A and C is what percent of difference in the profit of C and B?

तीन व्यक्तियों A, B और C ने 8:7:4 के हिस्से से एक व्यवसाय

शुरू किया, जिस समय के लिए उन्होंने निवेश किया वह 2:1:3 है। A और C के लाभ में अंतर, C और B के लाभ के अंतर का कितना प्रतिशत है?

- (a) 60% (b) 70%
(c) 80% (d) 75%

266. In a company, the number of graduate employees and the undergraduate employees were in the ratio of 1:4. Ten more persons joined the company. Some of the employees acquired graduation degree and the number of undergraduates reduced by 6, thereby changing the ratio of graduates to undergraduates to 1:3. Find the total number of employees in the company initially.

एक कंपनी में स्नातक कर्मचारियों और पूर्वस्नातक कर्मचारियों की संख्या 1:4 के अनुपात में थी। दस और लोग कंपनी में शामिल हुए। कुछ कर्मचारियों ने स्नातक की डिग्री हासिल की और पूर्वस्नातकों की संख्या में 6 की कमी आई, जिससे स्नातकों का अनुपात पूर्वस्नातक से 1:3 हो गया। प्रारंभ में कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 270 (b) 264
(c) 280 (d) 260

267. If p is the fourth proportion to 4, 9 and 8 and q is the third proportional of p and 30, then find the mean proportional between 32 and q.

यदि p, 4, 9 और 8 का चौथा समानुपात है और q, p और 30 का तीसरा समानुपात है, तो 32 और q के बीच समानुपातिक माध्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 35 (c) 36 (d) 42

268. Two powdered mixtures M and N are prepared by mixing salt and sugar in the ratio of 5:9 and 11:17 respectively. A third powder P is

perpared by taking $\frac{3}{4}$ quantity of

M and $\frac{1}{4}$ quantity of N. What would be the ratio of salt and sugar in P?

नमक और चीनी को क्रमशः 5:9 और 11:17 के अनुपात में मिलाकर दो पाउडर मिश्रण M और N तैयार किए

जाते हैं। M की $\frac{3}{4}$ मात्रा और N की

$\frac{1}{4}$ मात्रा लेकर एक तीसरा पाउडर P बनाया जाता है। P में नमक और चीनी का अनुपात क्या होगा ?

- (a) 8 : 13 (b) 41 : 71
(c) 71 : 41 (d) 13 : 8

269. When two armies clashed in battle, the men in the two armies were in a 10:3 ratio. Their losses were 20:3 and the survivors were 40:13, respectively. Find the original number of soldiers in the smaller army, if the larger army's survivors were 24,000.

जब दो सेनाएँ युद्ध में आपस में भिड़ीं, तो दोनों सेनाओं के सैनिक 10:3 के अनुपात में थे। उनके नुकसान क्रमशः 20:3 थे और बचे हुए लोग क्रमशः 40:13 थे। छोटी सेना में सैनिकों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यदि बड़ी सेना के बचे हुए लोग 24,000 थे।

- (a) 8000 (b) 8400
(c) 7900 (d) 8200

270. Ridhima, while driving her scooty, noticed a black Wagon R which is 10 m ahead of her scooty, but after 6 seconds that Wagon R was 5 m behind her scooty. If the speed of her scooty is 80 km/h, then find the speed of Wagon R.

रिद्धिमा ने अपनी स्कूटी चलाते समय एक काले रंग की (वेगनार) देखी, जो उसकी स्कूटी से 10 मीटर आगे है, लेकिन 6 सेकंड के बाद कि Wagon R उसकी स्कूटी से 5 मीटर पीछे थी। यदि उसकी स्कूटी की गति 80 km/h है, तो Wagon R की गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 73 km/h (b) 72 km/h
(c) 71 km/h (d) 74 km/h

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

271. Nidhi and Alka left a place called 'Z' at different timings and with different speeds which are in the ratio 5:6 respectively. Alka started 36 seconds after Nidhi. If after 72 seconds of the departure of Nidhi, Nidhi is 200 metres ahead of Alka, then find the speed of Alka.

निधि और अल्का ने 'Z' नामक स्थान से अलग-अलग समय पर और अलग-अलग गति से चले। उनकी गति का अनुपात क्रमशः 5 : 6 हैं। अल्का ने निधि से 36 सेकंड के बाद चलना शुरू किया। यदि निधि के चलने के 72 सेकंड के बाद निधि, अल्का से 200 मीटर आगे है, तो अल्का की गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 32 km/h (b) 30 km/h
(c) 35 km/h (d) 40 km/h

272. Two motorbikes 'L' and 'M' started at same time from same point. The speed of motorbike M was 87.5% of the speed of motorbike L. If motorbike L takes 60 minutes less, to cover 560 km, than the time taken by M. Then find the time taken by motorbike M to cover 420 km.

दो मोटरबाइक 'L' और 'M' एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। मोटरबाइक M की गति, मोटरबाइक L की गति की 87.5% थी। यदि मोटरबाइक L, M द्वारा लिए गए समय की तुलना में 560 किमी की दूरी तय करने में 60 मिनट कम समय लेती है, तो मोटरबाइक M द्वारा 420 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 hours (b) 8 hours
(c) 7 hours (d) 6 hours

273. Time taken by an ambulance to travel 96 km is 48 minutes more than the time taken by a truck to travel a distance of 72 km. If the speed of ambulance and the speed of truck is 'z - 6' km/h and 'z + 6' km/h respectively, then find the distance travelled by an auto

moving with a speed of z km/h in 3 hours is what percent less/more than the distance travel by a car with a speed of 'z + 6' km/h in 2 hours.

एक एम्बुलेंस द्वारा 96 किमी की यात्रा करने में लिया गया समय एक ट्रक द्वारा 72 किमी की दूरी तय करने में लिए गए समय से 48 मिनट अधिक है। यदि एम्बुलेंस की गति और ट्रक की गति क्रमशः 'z-6' किमी/घंटा और 'z+6' किमी/घंटा है, तो 3 घंटे में z किमी/घंटा की गति से चल रहे एक ऑटो द्वारा तय की गई दूरी 2 घंटे में 'z+6' किमी/घंटा की गति वाली कार द्वारा तय की गई दूरी से कितने प्रतिशत कम/अधिक है।

- (a) 34% (b) 33%
(c) 35% (d) 36%

274. A car travels from city P to city Q at a constant speed. If its speed was increased by 10 km/h it would have taken 3 hours 30 minutes lesser to cover the distance. It would have taken further 2 hours 30 minutes lesser. If the speed was further increased by 10 km/h. What is the distance between the two cities?

एक कार शहर P से शहर Q तक स्थिर गति से यात्रा करती है। यदि इसकी गति में 10 किमी/घंटा की वृद्धि की जाती तो यह दूरी को तय करने में 3 घंटे 30 मिनट कम समय लेती है। यदि गति को और 10 km/h बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें 2 घंटे 30 मिनट कम लगते हैं। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है?

- (a) 1,100 km (b) 1,200 km
(c) 1,050 km (d) 1,150 km

275. Mohan can row a boat 45 km downstream and 22 km upstream in 5 hours. He can also row 60 km downstream and 33 km upstream in 7 hours. How much time will he take to row 30 km downstream and 30 km upstream if while rowing upstream he could row at

a speed slower by 1 km/h due to strong wind in the direction of the stream?

मोहन 5 घंटे में धारा के अनुकूल 45 किमी और धारा के प्रतिकूल 22 किमी नाव चला सकता है। वह 7 घंटे में धारा के अनुकूल 60 किमी और धारा के प्रतिकूल 33 किमी नाव चला सकता है। उसे धारा के अनुकूल 30 किमी और धारा के प्रतिकूल 30 किमी नाव चलाने में कितना समय लगेगा यदि धारा के प्रतिकूल नाव चलाते समय वह धारा की दिशा में तेज हवा के कारण 1 किमी/घंटा धीमी गति से नाव चला सकता है?

- (a) 5h (b) 5h 20 min
(c) 4h 20 min (d) 4h 30 min

276. In a 100 m running competition, A beats B by 10 m and C by 13 m. If the length of the track is 180 m, then B will beat C by how much (in m):

एक 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में, A, B को 10 मीटर से और C को 13 मीटर से हरा देता है। यदि ट्रैक की लंबाई 180 मीटर है, तो B, C को कितना (मीटर में) हरा देगा:

- (a) 6m (b) 9m
(c) 7m (d) 8m

277. A and B run a race of 4,000 m. First A gives B a head start of 400 m and still beats B by 1 minute. Next, A gives B a head start of 6 minutes but now A is beaten by 2,000 m by B. Find the time in minutes in which A and B, can run the race separately.

A और B ने 4,000 मीटर की दौड़ लगाई। पहले A, B को 400 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी B को 1 मिनट से हरा देता है। फिर A, B को 6 मिनट की बढ़त देता है, लेकिन B, A को 2,000 मीटर से हरा दिया गया है। मिनटों में वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें A और B अलग-अलग दौड़ लगा सकते हैं।

- (a) 8 and 10 (b) 10 and 9
(c) 10 and 8 (d) 9 and 10

MATHS MAINS मंत्रा

278. Two friends start a race together from the same point in the same direction. The first one moves at a uniform speed of 10 km/h, while the second moves at a speed of 8 km/h in the first hour and increases the speed in each successive hour by $\frac{1}{2}$ km/h. After how many hours will the second runner overtake the first runner?
दो दोस्त एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ शुरू करते हैं। पहला वाला 10 किमी/घंटा की समान गति से चलता है, जबकि दूसरा पहले घंटे में 8 किमी/घंटा की गति से चलता है और प्रत्येक क्रमिक घंटे में गति को $\frac{1}{2}$ किमी/घंटा बढ़ाता है। कितने घंटे बाद दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा?
(a) 9 hours (b) 8 hours
(c) 7 hours (d) $6\frac{1}{2}$ hours
279. A man invests Rs. 7,000, 8% per annum simple interest for 2 years and Rs. 10,000 at compounded interest at the rate for the same period, compounded annually. What will be the total interest and the amount (in Rs.) respectively, on maturity?
एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये और समान अवधि के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाली समान दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये का निवेश करता है। परिपक्व होने पर, क्रमशः कुल ब्याज और कुल धनराशि (रुपये में) क्या होगी?
(a) 19,748 and 2,874
(b) 2,748 and 19,784
(c) 19,784 and 2,784
(d) 2,784 and 19,784
280. By selling 3 dozen oranges for Rs. 405, a trader loses 25%. How many oranges should he sell for Rs. 288, if he needs to earn a profit of 20% in the transaction?
3 दर्जन संतरे को 405 रुपये में बेचने पर, एक व्यापारी को 25% की हानि होती है यदि उसे लेनदेन में 20% का लाभ अर्जित करने की आवश्यकता है, तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए?
(a) 18 (b) 15
(c) 12 (d) 20
281. The average height of a certain number of students in a group is 155.6 cm. If 12 students having an average height of 150.5 cm join the group and 7 students having an average height of 159 cm leave the group, the average height of the students in the group will decrease by 34 mm. What is the number of students, initially, in the group?
एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत ऊँचाई 155.6 सेंटीमीटर है। यदि 150.5 सेंटीमीटर की औसत ऊँचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 159 सेंटीमीटर की औसत ऊँचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में छात्रों की औसत ऊँचाई 34 मिमी कम हो जाएगी। प्रारंभ में, समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी?
(a) 30 (b) 25
(c) 40 (d) 20
282. A train travels at a speed of 66 km/h and halts at five junctions for a certain time. It covers a distance of 1,485 km in one day. For how long (in minutes) does the train stop at each junction, if it halts for the same period of time at all the junctions?
एक ट्रेन 66 किमी/घंटा की गति से चलती है और एक निश्चित समय के लिए पाँच जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1,485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि के लिए रुकती है, तो ट्रेन प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय (मिनटों में) रुकती है?
(a) 4,280 (b) 5,280
(c) 3,680 (d) 4,980
283. Joseph bought two woollen Jackets for Rs. 2,100 and Rs. 3,150 respectively. By selling the first at a gain of k% and the second at a loss of k%, he found that the selling price of both is the same. What is the value of k?
जोसेफ दो ऊनी जैकेट क्रमशः 2,100 रुपये और 3,150 रुपये में खरीदता है। पहले को k% के लाभ पर और दूसरे को k% की हानि पर बेचने पर, उसे ज्ञात होता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो k का मान क्या है?
(a) 20 (b) 22.64
(c) 15 (d) 25
284. Two numbers are in the ratio of 9 : 7. If the larger number is 56 more than one-seventh of the smaller, then what is the sum of the two numbers?
दो संख्याएँ 9 : 7 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के एक-सातवें भाग से 56 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है?
(a) 72 (b) 130
(c) 112 (d) 96
285. There are 90 students in a hostel. Due to new admissions, 30 new students join the mess and the daily expenses of the mess increases by Rs. 560. While the average expenditure per head diminishes by Rs. 10. What was the original daily expenditure (in Rs.) of the mess?
एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। नए प्रवेश के कारण, 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं और भोजनालय का दैनिक व्यय 560 रुपये बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 10 रुपये कम हो जाता है। भोजनालय का मूल दैनिक व्यय (रुपये में) क्या था?
(a) 4,280 (b) 5,280
(c) 3,680 (d) 4,980

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

286. x , y and z are three positive numbers such that y is $\frac{4}{5}$ times of x and z is $\frac{5}{8}$ times of y . If the average of reciprocals of the numbers x , y and z is $\frac{17}{240}$, then the average of 3 times of x and 5 times of y will be :
 x , y और z तीन धनात्मक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि y , x का $\frac{4}{5}$ गुना है और z , y का $\frac{5}{8}$ गुना है। यदि संख्याओं x , y और z के व्युत्क्रमों का औसत $\frac{17}{240}$ है, तो x के 3 गुना और y के 5 गुना का औसत क्या होगा?
 (a) 70 (b) 60
 (c) 40 (d) 45
287. Ram sold a plot for Rs. 6,55,000 at 20% loss. For what price should he sell the plot to gain 15% profit? राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर 6,55,000 रुपये में बेचा। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?
 (a) Rs. 7,41,562.52
 (b) Rs. 6,41,562.50
 (c) Rs. 8,41,562.50
 (d) Rs. 9,41,562.50
288. Pawan travels from X to Y at the speed of 10 km/h, from Y to Z at 15 km/h and from Z to W at 20 km/h. If $XY = YZ = ZW$ (in km), then the average speed of Pawan for the whole journey is:
 पवन X से y तक 10 किमी/घंटा की गति से, y से z तक 15 किमी/घंटा की गति से और z से w तक 20 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि $XY = YZ = ZW$ (किमी में) है, तो पूरी यात्रा में पवन की औसत गति क्या है?
 (a) $13\frac{10}{13}$ km/h (b) $13\frac{11}{13}$ km/h
 (c) $13\frac{8}{13}$ km/h (d) $13\frac{9}{13}$ km/h
289. A is 150% of B and B is 40% of C. If $A + B + C = 20$, the value of $2B + 3C - 4$, A is equal to:
 A, B का 150% है और B, C का 40% है। यदि $A + B + C = 20$, है, तो $2B + 3C - 4$, A का मान है:
 (a) 16 (b) 14 (c) 20 (d) 15
290. Mohan takes 2 hours more than Kishore to walk 63 km. If Mohan increases his speed by 50%, then he can make it in 1 hour less than Kishore. How much time does Kishore take to walk 63 km? मोहन को 63 किमी चलने में किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि मोहन अपनी गति 50% बढ़ा देता है, तो वह इस दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में पूरा कर सकता है। किशोर को 63 किमी चलने में कितना समय लगता है ?
 (a) 7 hours (b) 9 hours
 (c) 6 hours (d) 5 hours
291. A, B, C and D are four positive numbers such that A is $\frac{3}{4}$ times of B, B is $\frac{4}{5}$ times of C, and C is $\frac{3}{8}$ times of D. If the average of 4 times of A and 7 times of D is 316, then the average of all the four numbers A, B, C and D is:
 A, B, C और D चार धनात्मक संख्याएँ हैं जैसे कि A, B का $\frac{3}{4}$ गुना है, B, C का $\frac{4}{5}$ गुना है और C, D का $\frac{3}{8}$ गुना है। यदि A के 4 गुना और D के 7 गुना का औसत 316 है, तो सभी चार संख्याओं A, B, C और D का औसत क्या है
 (a) 36 (b) 38 (c) 28 (d) 34
292. The average of the numbers a , b , c and d is $2d + 4$. Also, the averages of the numbers a and b ; b and c ; c and d are 8, 5 and 4 respectively. If $e = a - d + 1$, then what is the average of the numbers d and e ?
 संख्याओं a , b , c और d का औसत $2d + 4$ है। साथ ही, संख्याओं a और b ; b और c ; c और d का औसत क्रमशः 8, 5 और 4 है। यदि $e = a - d + 1$ है, तो संख्याओं d और e का औसत क्या है?
 (a) 8 (b) 8.5
 (c) 3 (d) 7
293. If the average of the 3-digit numbers 335, $2x5$, $x35$, $63x$ and 406 is 411, then what will be the average of $x - 1$, $x - 3$, $x + 3$ and $x + 5$?
 यदि 3 अंकों वाली संख्याओं 335, $2x5$, $x35$, $63x$ और 406 का औसत 411 है, तो $x - 1$, $x - 3$, $x + 3$ और $x + 5$ का औसत क्या होगा?
 (a) 6 (b) 3 (c) 5 (d) 4
294. A shopkeeper buys some notebooks at the rate of 12 for Rs. 222, and an equal number of notebooks at 10 for Rs. 225. If he sells all the notebooks at a profit of 20%, then the selling price of 15 notebooks is:
 एक दुकानदार 222 रुपये में 12 की दर से कुछ नोटबुक और 225 रुपये में 10 की दर से समान संख्या में नोटबुक खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या है:
 (a) Rs 302.40 (b) Rs 369
 (c) Rs 376.5 (d) Rs 360
295. A dishonest shopkeeper makes cheating of 20% at the time of buying and 40% at the time of selling the goods. He promises to sell the goods at 10% loss. Find profit percent.
 एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% और सामान बेचते समय 40% बेईमानी करता है। वह 10% नुकसान कर सामान बेचने का दावा करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये।
 (a) 75% (b) 80%
 (c) 85% (d) 55%

MATHS MAINS मंत्रा

296. The selling price of three articles A, B and C is in the ratio of 4:5: 6 and the profit percent earned on selling these article is in the ratio of 5: 11: 6. If the cost price of article A and B is equal. Find the ratio of cost price of three articles?

तीन वस्तुओं A, B और C का विक्रय मूल्य 4:5:6 के अनुपात में है और इन वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत 5:11:6 के अनुपात में है। यदि वस्तु A और B का क्रय मूल्य बराबर है। तीनों वस्तुओं के लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 4:4:5 (b) 25:25:36
(c) 20:20:39 (d) 8:8:15

297. A bought some chairs and tables from a shopkeeper which are in the ratio of 9:8. Marked price of a chair and a table is in the ratio of 5: 7. Shopkeeper gives discount of 20% and 25% on chairs and tables respectively. If total discount offered is Rs. 4600. Find the total selling price of chairs?

A ने एक दुकानदार से कुछ कुर्सियाँ और मेजें खरीदी जिनका अनुपात 9:8 है। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य 5:7 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सियों और मेजों पर क्रमशः 20% और 25% की छूट देता है। यदि कुल छूट 4,600 रुपये है तो कुर्सियों का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 3,600 (b) 7,200
(c) 8,400 (d) 9,000

298. A dishonest shopkeeper, has a grocery shop. During the sale he gives a discount of 5% on a packet of 1 kg sugar but marked the price 10% more than the cost price. If the packet of 1 kg sugar contains only 900 grams, calculate his actual profit percent.

एक बेईमान दुकानदार की किराने की दुकान है। बिक्री के दौरान वह 1 किलो चीनी के एक पैकेट पर 5% की छूट देता है लेकिन मूल्य को क्रय

मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि 1 किलो चीनी के पैकेट में केवल 900 ग्राम हैं, तो उसके वास्तविक लाभ प्रतिशत की गणना करें।

- (a) 18.11 (b) 14.11
(c) 16.11 (d) 22.11

299. Marked price of a shirt and a trouser are in the ratio 7: 13. The shopkeeper gives 28.56% discount on the shirt and some percent discount on the trouser which is equal to a total discount of 18.18% on the set of a shirt and a trouser. The discount offered on the trouser is.

एक शर्ट और एक ट्राउजर का अंकित मूल्य 7:13 के अनुपात में है। दुकानदार शर्ट पर 28.56% की छूट और ट्राउजर पर कुछ प्रतिशत की छूट देता है जो एक शर्ट और एक ट्राउजर के सेट पर 18.18% की कुल छूट के बराबर है। ट्राउजर पर दी जाने वाली छूट है।

- (a) 10.54% (b) 15.4%
(c) 12.6% (d) 11.6%

300. Oil equal to 20% of the weight of ground nut is extracted in a mill. The matter left after extraction is sold as cattle feed at the rate of Rs 12.5 /kg. The groundnuts are bought at Rs 20/kg. The processing cost is Rs 5 /kg. At what price (Rs per kg) should the oil be sold to earn 20% profit on total costs (Total cost = Cost of groundnuts and Processing costs)?

एक मिल में मूँगफली के भार के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद शेष पदार्थ को पशु-चारे के रूप में 12.5 रु. /किग्रा की दर से बेचा जाता है। मूँगफली को 20 रु प्रति किग्रा की दर से खरीदा जाता है। प्रसंस्करण कीमत 5 रु प्रति किग्रा है। तेल को किस मूल्य (रु प्रति किग्रा) पर बेचा जाए जिससे कुल कीमत पर 20% लाभ प्राप्त हो (कुल कीमत = मूँगफली की कीमत और प्रसंस्करण कीमत) ?

- (a) 250 (b) 150
(c) 200 (d) 100

301. An oil refinery buys oil at Rs 3600 per barrel. There is 10% wastage. If the refinery wants to earn 5% profit then at what price should it sell including 8% tax on selling price? (in Rs per barrel)

एक तेल रिफायनरी 3,600 रूपए प्रति बैरल से तेल खरीदती है। जिसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफायनरी 5% का लाभ कमाना चाहती है, तो विक्रय मूल्य पर 8% कर शामिल करने के बाद किस कीमत पर बेचना होगा? (प्रति बैरल रुपयों में)

- (a) 3,674 (b) 3,711
(c) 4,219 (d) 4,536

302. An article is marked at 12.5% above CP. It is sold at by allowing 3 discounts of 14.28%, X% & 22.22%. If there is loss of 37.5% on article then X=?

एक वस्तु को क्रय मूल्य से 12.5% ऊपर अंकित किया जाता है। इसे क्रमशः 3 लगातार छुट 14.28%, X% & 22.22% पर बेचा जाता है यदि बेचने पर 37.5% की हानि होती है तो x का मान क्या होगा?

- (a) 20 (b) 22.22
(c) 16.66 (d) 15

303. If SP is tripled & CP doubled the profit become 65%. What is present profit %?

यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तीन गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य को दो गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% होगा तो ज्ञात कीजिए वर्तमान लाभ % क्या होगा?

- (a) 20 (b) 15
(c) 25 (d) 10

304. The cost of two articles was in ratio 16:23 The cost of first increases by 10% & that of second by Rs. 477 now cost of both are in ratio 11:20, price of second in beginning was ?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- दो वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 16:23 था पहली की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है और दूसरे की 477 रु. बढ़ा दी जाती है, तो इनकी कीमत का अनुपात 11:20 हो जाता है तो दूसरी का क्रय मूल्य शुरुआत में कितना था ?
- (a) 932 (b) 1,219
(c) 1,696 (d) 848
305. A person sold two articles at Rs. 2530 each on the 1st he gets 37.5% profit but he sold second article in such a way that overall, he would get no profit no loss. Then difference between the CP of both will be??
एक व्यक्ति दो वस्तु को प्रत्येक 2530 रु. में बेचता है यदि वह पहली पर 37.5% का लाभ कमाता है परन्तु वह दूसरी वस्तु को इस तरह बेचता है कि उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो उनके क्रय मूल्य का अन्तर क्या होगा?
- (a) 1,320 (b) 1,632
(c) 1,380 (d) 1,460
306. MP on an article is 37.5% more than its CP. If SP & MP both are increased by $44\frac{4}{9}\%$ then profit becomes 3 times. If initial MP of article is Rs 3,850. then initial SP of article?
किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है। यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को $44\frac{4}{9}\%$ बढ़ाया जाता है, तो लाभ 3 गुना हो जाता है यदि उसका शुरुआती अंकित मूल्य 3,850 रु. है तो शुरुआती विक्रय मूल्य क्या होगा?
- (a) 3,600 (b) 4,500
(c) 3,150 (d) 4,050
307. If SP of a table is $2\frac{1}{2}$ times the discount offered & profit % equals to double of discount % then find ratio of discount to CP?
- यदि एक मेज का विक्रय मूल्य छूट से $2\frac{1}{2}$ गुना है लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत का 2 गुना है तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा?
- (a) 32: 13 (b) 22 : 35
(c) 40 : 23 (d) 35 : 18
308. A sold his goods 10% cheaper than B and 10% costlier than C. If a customer of B buys goods worth Rs. 10 from C, then what amount of profit would customer gain?
A अपना सामान B से 10% सस्ता बेचता है और C से 10% महंगा बेचता है। यदि B का एक ग्राहक 10 रुपये का एक सामान C से खरीदता है तो उसे कितनी राशि का फायदा होगा?
- (a) $\frac{20}{9}$ (b) 2
(c) $\frac{20}{11}$ (d) 1
309. A seller earns 44% profit on item giving X% discount on MP. Had he offered 2X% discount, he would have gained 28%. How much % The MRP is more than CP?
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% कि छूट देने के बाद 44% का मुनाफा कमाता है। यदि वह 2X% की छूट देता तो उसे 28% का मुनाफा होता है, तो ज्ञात करें अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है ?
- (a) 40% (b) 50%
(c) 60% (d) 55%
310. Find a single discount equal to three successive discounts of 26.66, 27.27% & 16.66%.
वह एकल छूट क्या होगी जो 3 क्रमशः 26.66, 27.27% & 16.66%. छूट के बराबर होगी?
- (a) 45.45% (b) 54.54%
(c) 55.55% (d) 56.25%
311. A man sells 3 articles X, Y & Z for Rs.2,520 each, He sells X at 30% loss and Y at 36.36% profit. If there is no profit no loss in whole transaction. Then CP of Z =?
- एक व्यक्ति 3 वस्तु X, Y & Z प्रत्येक को 2,520 रु. में बेचता है। वह X को 30%, हानि और Y को 36.36% लाभ में बेचता है यदि पूरे लेन-देन में उसे न लाभ न हानि तो Z का क्रय मूल्य क्या होगा ?
- (a) 2,288 (b) 1,408
(c) 2,232 (d) 2,112
312. Three articles were sold at 18.18% loss, 20% profit & 14.28% profit resp. If SP is same for all three articles and he made an overall profit of Rs. 650. Find CP of all three together.
तीन वस्तुओं को क्रमशः 18.18% हानि 20% मुनाफा और 14.28% लाभ पर बेचा जाता है। यदि तीनों का विक्रय मूल्य समान है और उसे कुल 650 रु. का मुनाफा होता है तो तीनों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा?
- (a) 27,365 (b) 27,430
(c) 21,100 (d) 31,650
313. P sold a watch to Q for Rs. 1,399 at a loss of 18.33% then Q sold to R at price that would give P a loss of 6.66% find Profit /Loss of Q
P एक घड़ी को Q को 1,399 रु. में बेचता है तो 18.33% की हानि होती है फिर Q उसे R को ऐसी कीमत पर बेचता है जिस पर P को 6.66% की हानि हानि होती तो Q का लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा ?
- (a) $16\frac{2}{3}$ (b) $14\frac{2}{7}$
(c) $7\frac{1}{7}$ (d) $21\frac{3}{7}$
314. A dealer gains 25% when he sells an article by giving 25% discount on its marked price. If the cost price of the article increases by 35% and he still wants to earn 20%, then how much percent discount should he give on the same marked price?

MATHS MAINS मंत्रा

एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 35% की वृद्धि होती है और वह फिर भी 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे समान अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए?

- (a) 4.2% (b) 2.8%
(c) 3.5% (d) 3.2%

315. The cost of 5 notebooks is 6 Rs. more than the cost of 8 pens. The cost of 3 notebooks is 25% more than the cost of 4 pens. What is the cost of 2 notebooks and 5 pens?

5 नोटबुक का मूल्य, 8 पेन के मूल्य से 6 रुपये अधिक है। 3 नोटबुक का मूल्य, 4 पेन के मूल्य से 25% अधिक है। 2 नोटबुक और 5 पेन का मूल्य कितना होगा ?

- (a) Rs.150 (b) Rs.180
(c) Rs.160 (d) Rs.132

316. Seema sells 40% of her goods at a profit of 25%, and 20% of the remaining goods at a loss of 35% and 25% of the remaining goods at a profit of 15%. In order to get 20% profit in the entire transaction, she must sell the remaining goods at a profit of (correct to one decimal place):

सीमा अपने 40% सामान को 25% के लाभ पर, और शेष सामान के 20% भाग को 35% की हानि पर, तथा शेष सामान के 25% भाग को 15% के लाभ पर बेचती हैं। इस पूरे लेनदेन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे शेष सामान को कितने लाभ पर बेचना चाहिए?

- (a) 32.8% (b) 36.4%
(c) 34.4% (d) 35.2%

317. Amulya sells $66\frac{2}{3}\%$ of his goods at a 30% profit and sells 75% of the remaining goods at a 16% profit and the remaining goods at a 40% loss. If his profit in the

entire transaction is Rs. 558, then what is the cost price (in Rs.) of his goods?

अमूल्य अपने सामान का $66\frac{2}{3}\%$ भाग, 30% लाभ पर बेचता है और शेष सामान का 75% भाग, 16% लाभ पर, और शेष सामान को 40% हानि पर बेचता है। यदि इस पूरे संव्यवहार में उसका लाभ 558 रुपये है, तो उसके सामान का क्रय मूल्य (में रुपये) ज्ञात कीजिए।

- (a) 2400 (b) 3600
(c) 3000 (d) 2700

318. A dealer buys two articles A and B for Rs. 800 each. He marks them at the same price. He sells A by giving a 35% discount on its marked price and still earns Rs 175. If he sells B at a discount of 28%, then what is the profit earned on article B?

एक डीलर दो वस्तुओं A और B में से प्रत्येक को 800 रुपये में खरीदता है। वह उन पर बराबर मूल्य अंकित करता है। वह वस्तु A को इसके अंकित मूल्य पर 35% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 175 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तु B को 28% की छूट पर बेचता है, तो वस्तु B पर प्राप्त लाभ कितना होगा ?

- (a) 21% (b) 35%
(c) 30% (d) 25%

319. The cost of 16 pens is equal to the cost of 21 pencils. If the cost of a pen is decreased by $33\frac{1}{3}\%$ and the cost of a pencil remains the same, then the cost of 9 pens and 5 pencils is Rs. 103. What is the total (original) cost of 2 pens and 3 pencils?

16 पेनों का मूल्य, 21 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। यदि पेन के मूल्य में $33\frac{1}{3}\%$ की कमी किए जाने और

पेंसिल का मूल्य समान रहने की स्थिति में, 9 पेनों और 5 पेंसिलों का मूल्य 103 रुपये है। 2 पेनों और 3 पेंसिलों का कुल (आरंभिक स्थिति में) मूल्य कितना होगा ?

- (a) Rs.48 (b) Rs.45
(c) Rs.42 (d) Rs.55

320. Kewal bought 5 tables and 13 chairs for a total of Rs. 14,220. He sold the tables at a profit of 15% and the chairs at a loss of 10%. If his profit in the entire transaction is Rs. 378, then what is the difference (in Rs.) between the cost price of 2 tables and the cost price of 3 chairs?

केवल ने 5 में मेजों और 13 कुर्सियों का कुल 14,220 रुपये में खरीदीं। उसने मेजों को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा। यदि इस पूरे संव्यवहार में उसे 378 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ हो, तो 2 मेजों के क्रय मूल्य और 3 कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1,260 (b) 1,280
(c) 1,250 (d) 1,240

321. A dealer marks an article at 40% above its cost price and sells it by giving a 5% discount on its marked price and another cash discount of Rs. 124. If he still earns a profit of 25%, what is the marked price (in Rs.) of the article?

एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट तथा 124 रुपये की एक अन्य नकद छूट देकर बेचता है। यदि तब भी उसे 25% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य (रुपये में) कितना होगा?

- (a) Rs.1,953 (b) Rs.2,170
(c) Rs.2,232 (d) Rs.1,736

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

322. The cost of a pen is 20% less than the cost of a notebook. The total cost of 4 notebooks and 5 pens is Rs. 144. If the cost of a notebook is decreased by 10% and the cost of a pen remains the same, then what is the cost of 5 notebooks and 3 pens?

एक पेन का मूल्य, एक नोटबुक के मूल्य से 20% कम है। 4 नोटबुक और 5 पेन का कुल मूल्य 144 रुपये है। यदि एक नोटबुक का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक पेन का मूल्य समान रहता है, तो 5 नोटबुक और 3 पेन का मूल्य कितना होगा?

- (a) Rs.138.60 (b) Rs.120.50
(c) Rs.130.80 (d) Rs.124.20

323. Abhi has two items A and B. When he sells A at a loss of 15% and B at a profit of 25%, he has no loss or profit. When he sells A at a profit of 25% and B at a loss of 10%, then he gains Rs.114. What is the difference between the selling prices of A and B in the first case?

अभि के पास दो वस्तुएं A और B हैं। उसके द्वारा A को 15% की हानि पर और B को 25% के लाभ पर बेचे जाने पर उसे कोई हानि या लाभ नहीं होता। उसके द्वारा A को 25% के लाभ पर और B को 10% की हानि पर बेचे जाने पर उसे 114 रुपये का लाभ होता है। यदि प्रथम स्थिति में, A और B के विक्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 80 (b) Rs. 75
(c) Rs. 90 (d) Rs. 60

324. The cost prices of two articles are in the ratio 4 : 5. While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on one article and 20% profit on the other article, and the difference in the selling price is Rs. 480. Find the total cost price of both the articles.

दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 : 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय, दुकानदार को एक वस्तु पर

10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित है, और विक्रय मूल्य में 480 रुपये का अंतर है। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 3,000 (b) Rs. 2,700
(c) Rs. 2,500 (d) Rs. 2,800

325. A shopkeeper earns a profit of 40% on the cost price of an article after giving three consecutive discounts of 5%, 10% and 15% to a customer. What would have been the profit percentage, had the shopkeeper given discounts of 5% and 10% only?

एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10% और 15% की लगातार तीन छूट देने के बाद एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार केवल 5% और 10% की छूट देता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ?

- (a) 59.71% (b) 66.71%
(c) 64.71% (d) 74.71%

326. An article was subject to three successive discounts, whereby a customer had to pay Rs. 2,366.8 less than the marked price of Rs. 12,500. If the rates of the first two discounts were respectively 12% and 6%, then what was the rate percentage of the third discount? एक वस्तु तीन क्रमागत छूटों के अधीन थी, जिसके तहत एक ग्राहक को 12,500 रुपये के अंकित मूल्य से 2,366.8 रुपये कम का भुगतान करना पड़ता था। यदि पहले दो छूटों की दरें क्रमशः 12% और 6% थीं, तो तीसरी छूट की प्रतिशत दर क्या थी?

- (a) 3.6 (b) 2 (c) 2.5 (d) 3

327. A shopkeeper bought 500 notebooks. He sold 300 of them for the price he paid for all 500 notebooks. He sold 140 notebooks at 20% higher rate than that at which he sold 300 notebooks and the remaining at the cost price. What is the profit percentage in the whole transaction?

एक दुकानदार ने 500 नोटबुक खरीदीं। उसने उनमें से 300 को उस मूल्य पर बेच दिया, जो उसने सभी 500 नोटबुक के लिए भुगतान किया था। उसने 140 नोटबुक को उस मूल्य से 20% अधिक दर पर बेचा जिस पर उसने 300 नोटबुक बेचा था और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन-देन में लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 60% (b) 56%
(c) 68% (d) 64%

328. An article is marked up by X% and sold on 0.5X% of discount and earns profit of 8%. Find the value of X if the value of X is more than 20.

एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित किया और उसने इसे 0.5X% की छूट पर बेच दिया, फिर वह 8% लाभ कमाता है, X का मान ज्ञात कीजिए, यदि X का मान 20 से अधिक है।

- (a) 80 (b) 70
(c) 60 (d) 90

329. Price of a laptop is marked up by 40% over its cost price and the laptop is sold after allowing two successive discounts of 10% and Rs. 5,360 respectively. If after selling the laptop the profit per cent earned is $11\frac{1}{9}\%$, then what

is the marked-up amount on that laptop?

एक लैपटॉप की कीमत उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित की जाती है और लैपटॉप को क्रमशः 10% और 5,360 रुपये की दो क्रमिक छूट की अनुमति के बाद बेचा जाता है। यदि लैपटॉप बेचने के बाद अर्जित

लाभ प्रतिशत $11\frac{1}{9}\%$ है, तो उस

लैपटॉप पर अंकित राशि क्या है?

- (a) Rs.14,400 (b) Rs.12,000
(c) Rs.16,800 (d) Rs.19,000

MATHS MAINS मंत्रा

330. A merchant can buy goods at the rate of Rs.20 per good. The particular goods is part of an overall collection and the value is linked to the number of items that are already on the market. So, the merchant sells the first goods for Rs.2, second one for Rs. 4, third for Rs.6.... and so on. If he wants to make an overall profit of at least 40% what is the minimum number of goods he should sell?

एक व्यापारी 20 रुपये की दर से सामान खरीद सकता है। विशेष सामान एक समग्र संग्रह का हिस्सा है और मूल्य उन वस्तुओं की संख्या से जुड़ा है जो पहले से ही बाजार में है। तो व्यापारी पहली वस्तु को 2 रुपये में बेचता है, दूसरी को 4 रुपये, तीसरी को 6 रुपये और इसी तरह। यदि वह कुल मिलाकर कम से कम 40% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तुएँ बेचनी चाहिए?

- (a) 24 (b) 18
(c) 27 (d) 32

331. The ratio of cost price and marked price of an article is 1:2 respectively. If the profit percentage earned is $6y\%$ and the discount percentage offered is $5y\%$ then find the profit percentage. एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्रमशः 1:2 है। यदि अर्जित लाभ प्रतिशत $6y\%$ है और छूट प्रतिशत $5y\%$ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 37.5% (b) 50%
(c) 60% (d) 80%

332. The marked price of an article is Rs. 5,320. It is subject to two successive discounts, the first being 15% and the second at a rate of 20% of the first. What is the selling price (to nearest Rs.) of the article?

एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,320 रु है। यह दो क्रमिक छूटों के अधीन है, यदि पहली छूट 15% और दूसरी पहली की 20% की है तो वस्तु का

विक्रय मूल्य (निकटतम रु में) क्या है?

- (a) Rs. 4,386 (b) Rs. 4,127
(c) Rs. 4,522 (d) Rs. 4,000

333. The profit earned when an article is sold for Rs 800 is 20 times the loss incurred when it sold for Rs 275. Find at what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit.

जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना होता है। ज्ञात कीजिए कि यदि वह 20% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसने अपना माल किस कीमत पर बेचा।

- (a) 450 (b) 360 (c) 925 (d) 300

334. The cost price and the marked price of an item are Rs. 720 and Rs. 900 respectively. When it is sold at a discount of $x\%$, the

profit $\frac{5x}{3}\%$. What is the value of x ?

एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 रुपये और 900 रुपये हैं। जब इसे $x\%$ की छूट पर

बेचा जाता है, तो लाभ $\frac{5x}{3}\%$ होता है। x का मूल्य क्या है ?

- (a) $7\frac{4}{7}$ (b) $8\frac{4}{7}$ (c) $5\frac{5}{7}$ (d) $5\frac{4}{7}$

335. A fruit merchant bought some bananas. One fifth of them got rotten and were thrown away. He sold two fifths of the bananas with him at 15% profit and the remaining bananas at 10% profit. Find his overall loss or profit percent?

एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे। उनमें से पांचवां हिस्सा सड़ गया और फेंक दिया। उसने केले के दो-पांचवें हिस्से को 15% लाभ पर और शेष केले को 10% लाभ पर बेचा। उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए?

(a) profit 9.6% / लाभ 9.6%

(b) loss 10.4% / हानि 10.4%

(c) loss 9.6% / हानि 9.6%

(d) profit 10.4% / लाभ 10.4%

336. A retailer used a weight of 500 gm instead of 600 gm and a net profit of 32% on selling salt. Find salt is sold at what percent above cost price?

एक खुदरा विक्रेता ने नमक बेचते समय 600 ग्राम के स्थान पर 500 ग्राम वजन का उपयोग किया और 32% का शुद्ध लाभ अर्जित किया। ज्ञात कीजिए कि नमक क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा जाता है?

(a) 15% (b) 10% (c) 20% (d) 25%

337. A milkman mixes water with milk and sells the mixture at the cost price of pure milk. Find the volume of water that should be mixed with each litre of milk to get a 25% profit?

एक दूधवाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। पानी का वो आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लीटर दूध में मिलाया जाना चाहिए?

- (a) 200 ml (b) 250 ml
(c) 500 ml (d) 400 ml

338. A shopkeeper buys 60 oranges at 10 for Rs 72, and an equal number at 12 for Rs 90. He spends Rs 118 on the transaction and sells all the oranges that he buys, if there is a profit of 26% in the entire transaction, then what is the selling price of 32 oranges?

एक दुकानदार 60 संतरे 10 पर 72 रु. में खरीदता है, और एक समान संख्या 12 पर 90 रु. में खरीदता है। वह लेन-देन पर 118 रु. खर्च करता है और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरे बेचता है। यदि पूरे लेन-देन में 26% का लाभ होता है, तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है ?

- (a) Rs.336 (b) Rs.313.60
(c) Rs.316.80 (d) Rs.320

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

339. A retailer selling mangoes offered a flat discount of 10% on its marked price. Further owing to persistent bargaining by a customer, he offered 'n' Mangoes free for every 12 mangoes purchased by the customer and still made an overall profit of 20% in the transactions. Find the value of 'n' If it was marked at $66\frac{2}{3}\%$ more than the cost price.
आम बेचने वाले एक फुटकर विक्रेता ने अपने अंकित मूल्य पर 10% की एक समान छूट की पेशकश की। इनके अलावा, एक ग्राहक द्वारा लगातार सोदेबाजी के कारण, उसने ग्राहक द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 12 आमों के लिए 'n' आमों की पेशकश की और फिर भी लेन-देन में कुल मिलाकर 20% का लाभ कमाया। 'n' का मान ज्ञात कीजिए यदि उस पर क्रय मूल्य से $66\frac{2}{3}\%$ अधिक अंकित किया गया हो।
(a) 12 (b) 4 (c) 6 (d) 3
340. If a man sells a table at 12% loss and a book at 19% profit, he earns a profit of Rs. 160. If he sells the table 12% profit and book at 16% loss then he bears a loss of Rs40. Find price of the book.
यदि एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर और एक पुस्तक को 19% लाभ पर बेचता है, तो उसे 160 रुपये का लाभ होता है। यदि वह मेज को 12% लाभ और पुस्तक को 16% हानि पर बेचता है, तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। ज्ञात कीजिए किताब की कीमत क्या होगी ?
(a) 2000 (b) 4000
(c) 6000 (d) 5000
341. A shopkeeper allows 25% discount to his customers but he sells only smuggled goods and pays 10% on cost price as bribe. Find what should be his marked price if he wants to make a price if he wants to make a profit of $9\frac{1}{11}\%$. If the cost price of the article is Rs 2,500.
एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% छूट देता है लेकिन वह केवल तस्करी का सामान बेचता है और रिश्वत के रूप में लागत मूल्य पर 10% का भुगतान करता है। ज्ञात कीजिए कि यदि वह $9\frac{1}{11}\%$ का लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2,500 रुपये है।
(a) 4,000 (b) 3,800
(c) 3,500 (d) 4,400
342. A person buys 80 kg of rice and sells it at a profit of as much money as he paid for 30 kg. His profit percent is:
एक व्यक्ति 80 किग्रा चावल खरीदता है और उतने ही लाभ पर बेचता है, जितना उसने 30 किग्रा चावल के लिए चुकाया था। उसका लाभ प्रतिशत है:
(a) 40 (b) $3\frac{3}{4}$ (c) 35 (d) 37.5
343. The selling price of A and B are Rs 1,800 each. A calculates his profit % on selling price while B on cost price. Find the difference between their cost price if both claims 20% profit.
A और B का प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1,800 रुपये है। A अपने लाभ % की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि B क्रय मूल्य पर A यदि दोनों 20 % लाभ का दावा करते हैं, तो उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।
(a) 45 (b) 60 (c) 55 (d) 61
344. A man sells his goods at 20% profit. Had he purchased it for Rs 600 less and sold it for Rs 400 less, then he would gain 10% more profit. Find initial cost price.
एक आदमी अपने माल को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 600 रु. कम में खरीदता और 400 रु. कम में बेचता है, तो उसे 10% अधिक लाभ होता है। प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।
(a) 3,000 (b) 3,300
(c) 3,600 (d) 3,800
345. A person purchased 40 items at some price. He sold some items at a profit of 30% by selling them at a price equal to the cost price of 26 items. The remaining items are sold at 18% profit. Find the total profit percentage?
एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएँ खरीदीं। उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचकर 30% के लाभ पर बेचा। शेष वस्तुओं को 18% लाभ पर बेचा जाता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए?
(a) 25% (b) 28%
(c) 27% (d) 24%
346. Aman used a false weight of 'k' grams instead of 1 kg and sold 40 kg sugar for the cost price of 48 kg sugar. If his overall gain percent 50% what is the value of k?
अमन ने 1 किग्रा के स्थान पर 'k' ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया और 40 किग्रा चीनी, 48 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य पर बेची। यदि उसका समग्र लाभ 50% है, तो 'k' का मान क्या है?
(a) 800 (b) 750
(c) 1,200 (d) 900
347. Instead of a 1-meter scale, a cloth merchant uses a 120 cm scale while buying, but uses an 80 cm scale while selling the same cloth. If he offers a discount of 20% on the cash price. Find the profit%
1 मीटर के स्केल के बजाय, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 120 सेमी के स्केल का उपयोग करता है, लेकिन उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेमी के स्केल का उपयोग करता है। यदि वह नकद मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। लाभ% ज्ञात कीजिए।
(a) 30% (b) 25%
(c) 10% (d) 20%

MATHS MAINS मंत्रा

348. A certain quantity of rice was bought for Rs. x and sold for Rs. y thereby earning a profit of 25%. Had the cost price been 20% less and the selling price been Rs. 58 less, a profit of 20% would have been earned. Find the value of x .
चावल की एक निश्चित मात्रा x रुपये पर खरीदी गई थी और y रुपये पर बेची गई थी, जिससे 25% का लाभ अर्जित हुआ था। यदि क्रय मूल्य 20% कम होता और विक्रय मूल्य 58 रुपये कम होता, तो 20% का लाभ अर्जित किया जाता। x का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 400 (b) 200 (c) 300 (d) 250

349. A seller offers discounts on the basis of the number of articles purchased. He gives a discount of 10% when 5 articles are bought and a discount of 12.5% when 8 articles are bought. If the profit, he makes in each case is the same, find the ratio of marked price and cost price.

एक विक्रेता खरीदी गई वस्तुओं की संख्या के आधार पर छूट प्रदान करता है। यदि वह 5 वस्तुएँ खरीदने पर 10% की छूट देता है और 8 वस्तुएँ खरीदने पर 12.5% की छूट देता है। यदि वह प्रत्येक मामले में समान लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 6:5 (b) 7:4
(c) 4:3 (d) 2:5

350. Kiran got married 20 years ago.

Today kiran's age is $\frac{11}{7}$ times of his age at the time of his marriage. What will kiran's age be ten years from now?

किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय उसकी आयु की $\frac{11}{7}$ गुनी है। अब से दस वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी?

- (a) 55 years/वर्ष (b) 65 years/ वर्ष
(c) 70 years/वर्ष (d) 45 years/वर्ष

351. A sum of Rs. 7,800 amounts to Rs. 10,381.80 at $x\%$ p. a in 2 years when the interest is compounded 8-monthly. What will be the compound interest on the same sum at $(x+5)\%$ p. a in one year, if the interest is compounded half yearly?

जब ब्याज की गणना 8-मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 7,800 रु. की धनराशि $X\%$ वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381.80 रु. हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो समान धनराशि पर $(x+5)\%$ वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

- (a) Rs 1,654 (b) Rs 1,638
(c) Rs 1,660 (d) Rs 1,560

352. The amount payable on maturity

after $5\frac{1}{2}$ years on a sum of Rs

4,750. When invested at a certain rate per cent of simple interest per annum, was Rs 6,840. What was the per annum per cent rate of simple interest paid?

4,750 रु. की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर $5\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6,840 रु. थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी थी?

- (a) 9% (b) 8.5%
(c) 8% (d) 7.5%

353. A dealer sells an article at Rs 403.20, after offering a discount of 16% on its marked price. Had he not offered any discount, he would have earned a profit of 28% on the cost price of the article. What is the cost price (In Rs) of the article?

एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403.20 रु. में बेचता है। यदि

वह कोई छूट नहीं देता, तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य रु. में कितना है?

- (a) 350 (b) 480
(c) 375 (d) 400

354. The mean of a certain number of observations is 12. If one observation is removed and the mean remains unaltered, then removed observation is:

प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। यदि उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है, तो निकाला गया प्रेक्षण ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 11
(c) 13 (d) 10

355. A certain sum is invested on compound interest at 18% per annum for 1 year 4 months, the interest being compounded 8-monthly. If the compound interest is Rs 3,816, then find the sum (in Rs)

एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8-मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,816 रु. है, तो निवेशित धनराशि (रु. में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 15,000 (b) 14,800
(c) 14,580 (d) 15,500

356. A person can row at a speed of 11 km/h in still water. The speed of

the stream is $\frac{5}{6}$ m/s. how much

time will he take to row a distance of 36 km upstream?

एक व्यक्ति शांत जल में 11 km/h की चाल से नाव चला सकता है।

धारा की चाल $\frac{5}{6}$ m/s है। धारा की

विपरीत दिशा में 36 km की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा?

- (a) 4 h 15 m (b) 4 h 30 m
(c) 4 h 20 m (d) 4 h 36 m

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

357. The simple interest on a certain sum for $3\frac{1}{3}$ Years at 15% p. a is Rs 1,840 less than the simple interest on the same sum for $5\frac{1}{2}$ Years at 12% p. a. the sum is: किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर $3\frac{1}{3}$ वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर $5\frac{1}{2}$ वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1,840 रु कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs 12,500 (b) Rs 11,500
(c) Rs 13,500 (d) Rs 10,105

358. Avra travels from A to B at 74 km/h and returns from B to A through the same route at 111 km/h. What was his average speed during the two-way journey?

अवरा, A से B तक 74 km/h की चाल से यात्रा करती है, और B से A तक उसी मार्ग से 111 km/h की चाल से लौटती है। इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी ?

- (a) 92.5 km/h (b) 88.8 km/h
(c) 87.5 km/h (d) 90 km/h

359. Pipe A can fill 50% of a tank in 4 hours and pipe B can completely fill the same tank in 12 hours. If both the pipes are opened at the same time, then in how much time will the empty tank be completely filled?

पाइप A, किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप B उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी?

- (a) 4 h 52 m (b) 4 h 48 m
(c) 4 h 40 m (d) 4 h 55 m

360. A Purchased an item for Rs 12,300. He spent Rs 200 as cartage. He sold it to B at 10% profit. Who sold it to C at 6% profit. C marked it at Rs 2,915 higher than his cost price and allowed 10% discount to a customer. Find the profit earned by C (in Rs.)

A, किसी वस्तु को 12,300 रु में खरीदता है। वह 200 रु भाड़े पर व्यय कर देता है। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर B को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर C को बेचता है। C इस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 2,915 रु अधिक अंकित करता है और किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है। C द्वारा अर्जित लाभ (रु में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1,166 (b) 1,172
(c) 1,170 (d) 1,160

361. Renu's marks were wrongly entered as 99 in place of 9. Due to this error, the average marks of the class were 2.25 more than the actual average. What is the number of students in the class? रेनु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए। इस गलती के कारण, कक्षा के औसत प्राप्तांक, वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गए। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है?

- (a) 40 (b) 80
(c) 9 (d) 12

362. The average of 25 numbers is 48.2. If the average of the first 10 numbers is 47 and the average of the last 12 numbers is 49, then find the average of 58, 69 and the remaining numbers.

25 संख्याओं का औसत 48.2 है। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है, तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 53.7 (b) 54.8
(c) 52 (d) 55.9

363. If the median of $a, \frac{a}{2}, \frac{2a}{3}, \frac{a}{4}, \frac{3a}{5}$ is 6, then what is the value of a where a is natural numbers?

यदि $\frac{a}{2}, \frac{2a}{3}, \frac{a}{4}, \frac{3a}{5}$ की माध्यिका 6 है, तो a का मान कितना होगा, जहां a एक प्राकृत संख्या है ?

- (a) 11 (b) 10
(c) 9 (d) 12

364. In a school there are 360, 520 and 280 students in classes 5, 6 and 7 respectively. Buses are to be hired to take these students for a trip. Find the maximum number of students who can be accommodated in each bus. If each bus must take same number of students, and each bus. Should have students from the same class.

एक विद्यालय में, कक्षाओं 5, 6 और 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो, और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हों, तो प्रत्येक बस में बैठने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 (b) 40
(c) 30 (d) 50

365. The following table presents the number of candidates trained by a training centre over 6 years (2001 to 2006).

नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों (2001 से 2006) के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है।

Year (वर्ष)	Batch 1	Batch 2	Batch 3	Batch 4	Batch 5
2001	75	144	114	102	108
2002	90	126	102	84	126
2003	96	114	75	105	135
2004	105	90	150	90	75
2005	90	75	135	75	90
2006	105	60	165	45	120

MATHS MAINS मंत्रा

The number of candidates trained in Batch 2 in 2001 was what percentage more than the number of candidates trained in Batch 5 in 2005?

2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या, 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक थी?

- (a) 32% (b) 85%
(c) 20% (d) 60%

366. What is the time taken by a 450 m long train running at 54 km/h to cross a man standing on a platform?

54 किलोमीटर/घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लम्बी रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 25 seconds (b) 32 seconds
(c) 28 seconds (d) 30 seconds

367. A certain sum on compound interest becomes Rs. 56,180 when compounded annually after 2 years and Rs. 59,550.80 after 3 years. Find the sum (in Rs).

ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 56,180 रु हो जाती है, और 3 वर्ष बाद 59,550.80 रु हो जाती है। धनराशि (रु में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 48,700 (b) 50,000
(c) 52,500 (d) 45,000

368. A sum increases by 75% in 10 years at certain rate of simple interest per annum. By what percentage will the same sum increase in 6 years at the same rate of simple interest per annum?

एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित, एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

- (a) 42% (b) 45%
(c) 38% (d) 48%

369. A Person covers a certain distance at a certain speed. If he increases

his speed by 30% then he takes 15 minutes less to cover the same distance. Find the time taken by him to cover the distance when travelling at his original speed.

एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को सामान्य गति से तय करता है। यदि वह अपनी गति 30% बढ़ा देता है तो वह समान दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लेता है। तो उस व्यक्ति के द्वारा निश्चित दूरी को सामान्य गति से तय करने में कितना समय लगेगा ?

- (a) 1h 12m (b) 1h
(c) 1h 05m (d) 1h 10m

370. A man can do a work in 20 days and a woman can do the same work in 30 days. In how many days will 2 men and 3 women do the work?

एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे?

- (a) $5\frac{1}{2}$ (b) 5 (c) 4 (d) 6

371. What is the difference in the mode and the mean of the observations? 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 12, 5, 12

निम्न प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए।
4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 12, 5, 12

372. Ram gave a discount of 10% on the marked price of an item and still gained 12.5%. How much would ram gained, if he sold the item at the marked price?

राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता, तो उसे कितना लाभ होता?

- (a) 27.5% (b) 25%
(c) 20% (d) 22.5%

373. The average of 30 numbers is 55. The average of the first 15 numbers is 51 and the average of the last 12 numbers is 56. What is the average of 68, 74 and the remaining 3 numbers?

30 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है। और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा?

- (a) 71 (b) 70
(c) 72.2 (d) 72

374. The ratio between the marked price and the cost price of an article is 5:3. If the selling price of the article is Rs 3,024 and the shopkeeper gave two successive discounts of 16% and 20% then how much is the profit or loss in Rs?

किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3,024 रु. है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की दो क्रमिक छूटें देता है, तो लाभ या हानि (रु में) कितनी है?

- (a) Rs 324 Profit/ लाभ
(b) Rs 112 Loss/ हानि
(c) Rs 216 Loss/ हानि
(d) Rs 225 Profit/ लाभ

375. Five years ago, Ages of father and his son were in the ratio 7:2. Five years hence, ages of the father and his son will be in the ratio 9:4. After how many years will the father's age be twice the age of his son?

पांच वर्ष पूर्व, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। पांच वर्ष बाद, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दो गुनी हो जाएगी ?

- (a) 8 (b) 12
(c) 9 (d) 10

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

376. If $\frac{2}{3}$ of $y = \frac{8}{15}$ of z , then find $y:z$?

यदि y का $\frac{2}{3} = z$ का $\frac{8}{15}$ है, तो $y:z$

का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 4:5 (b) 21:25

(c) 16:45 (d) 3:5

377. Out of a total sum Rs 5,000. Danish invested one part at 12% simple interest per annum and the remaining part at 10% simple interest per annum if the total interest that accrued to Danish in two years equals Rs 1,072. What was the sum Danish invested at 12% simple interest per annum? 5,000 रु की कुल धनराशि में से, दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि दो वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 रु के बराबर है, तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित की थी?

(a) Rs 2,150 (b) Rs 1,750

(c) Rs 1,800 (d) Rs 2,000

378. The difference between the interest payable on a sum invested for three years at 20% compound interest per annum compounded annually and 20% simple interest per annum for the same period is Rs 448. What is the value of the sum invested?

20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीन वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 रु हैं। धनराशि का मान ज्ञात कीजिए।

(a) Rs 3,750 (b) Rs 4,000

(c) Rs 3,500 (d) Rs 3,000

379. If 23.5% of a number is 11.75, then what is the number?

यदि किसी संख्या का 23.5%, 11.75 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 50 (b) 60

(c) 40 (d) 48

380. The mean of the observations 29, 36, 21, 18, 7, 19, k , k is 21.25 and the mode of the observations 29, 22, 15, 15, 22, 18, 21, p , p is 29. Find the value of $(p-k)$

यदि अवलोकन 29, 36, 21, 18, 7, 19, k , k का माध्य 21.25 और अवलोकन 29, 22, 15, 15, 22, 18, 21, p , p का बहुलक 29 है, तो $(p-k)$ का मान क्या होगा?

(a) 12 (b) 11

(c) 10 (d) 9

381. P, Q, R can do a piece of work in 40 days, 90 days and 36 days respectively. P started the work. Q joined him after 7 days. If R joined them after 8 days from the beginning, then for how many days did R work?

P, Q, R एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। P कार्य शुरू करता है। और Q, 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद उनके साथ कार्य में शामिल होता है, तो R कितने दिन तक कार्य करता है?

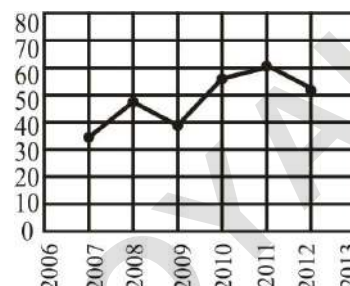
(a) $11\frac{8}{23}$ (b) $12\frac{8}{23}$

(c) $15\frac{8}{23}$ (d) $13\frac{8}{23}$

382. The following line graph shows the annual profit percentage earned by a car manufacturing company during the period 2007-2012.

निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 - 2012 की अवधि के दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाता है।

Profit percentage by a car manufacturing company over the years



In which of the following years was the annual profit percentage closest to the average of the annual profit percentage in all the years given in the graph?

संदर्भ— profit percentage earned by a car manufacturing company over the years-

दिए गए वर्षों के दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ, ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम था?

(a) 2008 (b) 2009

(c) 2007 (d) 2011

383. find the arithmetic mean of 37, 85, 65 and 23.

37, 85, 65, और 23 का माध्य क्या होगा?

(a) 47.5 (b) 50

(c) 52.5 (d) 55

384. Shubham secured 345 marks out of 600 in the annual examination. Find the percentage of marks obtained by him in the examination

शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंको का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 57.5 (b) 57.25

(c) 58.51 (d) 58.25

MATHS MAINS मंत्रा

385. By selling a chair for Rs 2858.77, a person gains 27%. Find the cost price of the chair.

किसी व्यक्ति को एक कुर्सी 2,858.77 रु में बेचकर 27% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs 2,250 (b) Rs 2,251
(c) Rs 2,151 (d) Rs 2,150

386. Ram and Rahim together have Rs

1210. If $\frac{1}{3}$ Of Ram's money is

equal to $\frac{2}{5}$ Of Rahim's amount,

then what is the amount (in Rs) that Rahim has?

राम और रहीम के पास कुल 1,210

रु है। यदि राम की धनराशि का $\frac{1}{3}$

रहीम की धनराशि के $\frac{2}{5}$ के बराबर

है, तो रहीम के पास कितनी धनराशि (रु में) है?

- (a) 660 (b) 650
(c) 560 (d) 550

387. A man covers 250 km, 120 km and 50 km at the speed of 50 km/h, k km/h and 25 km/h, respectively. If his average speed for the whole journey is 42 km/h, then what is the value of k?

एक व्यक्ति 250 किमी, 120 किमी और 50 किमी क्रमशः 50 किमी/घंटा, k किमी/घंटा और 25 किमी/घंटा की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 42 किमी/घंटा है, तो k का मान क्या है?

- (a) 45 (b) 35
(c) 36 (d) 40

388. To do a certain work the ratio of the efficiencies of A, B and C is 3:5:8. Working together, they can complete the same work in 15 days. If only A and B work together for 12 days and leave, and then C comes to complete the remaining work, for how many days will C work?

एक निश्चित काम को करने के लिए, A, B और C की क्षमताओं का अनुपात 3:5:8 है। एक साथ काम करते हुए, वे इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल A और B एक साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम अकेले C द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा?

- (a) 18 (b) 10
(c) 15 (d) 12

389. 10 less than a given number K, 10 more than the given number K, and 38 more than the given number K are in continued proportion. Find the given number K where $K > 0$.

यदि संख्या K से 10 कम और K से 10 ज्यादा और K से 38 ज्यादा यह तीनों निरंतर आनुपातिक है यदि $K > 0$ है, तो K का मान क्या होगा?

- (a) 60 (b) 40
(c) 50 (d) 70

390. What will be the mean of all the prime numbers between 10 and 22?

10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा ?

- (a) 13 (b) 15
(c) 16 (d) 14

391. Ram and Dipti each invested a sum of Rs. 8000 for a period of two years at 30% compound interest per annum. However, while for Ram the interest was compounded annually, for Dipti it was compounded every eight months. How much more will Dipti receive as interest compared to Ram at the end of the two-year period?

राम और दीप्ति प्रत्येक ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष की अवधि के लिए 8,000 रुपये की राशि का निवेश किया। हालांकि, राम के लिए ब्याज वार्षिक संयोजित किया गया था, दीप्ति के लिए यह प्रत्येक आठ महीने में संयोजित किया गया

था। दो वर्ष की अवधि के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त होगा ?

- (a) Rs 312 (b) Rs 320
(c) Rs 304 (d) Rs 296

392. Ravish has read $\frac{4}{5}$ of a book while

Soma has read only $\frac{5}{8}$ of the book

she is reading. Both however have another 120 pages of their respective books remaining to be read. What fraction of the number of pages read by Ravish has been read by Soma?

रवीश ने एक पुस्तक का $\frac{4}{5}$ भाग पढ़ा है, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है, उसने उस पुस्तक का केवल $\frac{5}{8}$ भाग पढ़ा है, हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी-अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष हैं। सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है?

- (a) $\frac{5}{12}$ (b) $\frac{7}{12}$
(c) $\frac{25}{32}$ (d) $\frac{1}{2}$

393. Ruchira was supposed to complete a task in 22 days. However, during the first 10 days she did only $\frac{1}{30}$ Of the work on each day. What share of the work will Ruchira have to do daily from the 11th day so that the work is completed on time?

रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि, पहले 10 दिन के दौरान, उसने प्रतिदिन कार्य का केवल $\frac{1}{30}$ भाग ही पूरा किया। रुचिरा को 11 वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा, ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए?

- (a) $\frac{2}{39}$ (b) $\frac{3}{44}$
(c) $\frac{1}{18}$ (d) $\frac{1}{19}$

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

394. By selling 8 pens for Rs 75, a shopkeeper loses 25% how many pens should he sell for Rs 372 so as to earn a 24% profit?

8 पेनों को 75 रु में बेचने पर, एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 रु में कितने पेन बेचने चाहिए ?

- (a) 20 (b) 24
(c) 18 (d) 30

395. Kritika lends Rs 64,000 to Nidhi for a year at 25% interest per annum, compounded half yearly. Find the interest that has to be paid by Nidhi.

कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रु एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs 17,100 (b) Rs 17,000
(c) Rs 17,200 (d) Rs 17,300

396. Kavita has deposited Rs 4,000 with the bank for two years at 6.25% simple interest per annum. What will be the total amount that Kavita will receive at the end of the two-year term?

कविता ने 4,000 रु की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दो वर्ष के लिए बैंक में जमा की। दो वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs 4,475 (b) Rs 4,625
(c) Rs 4,400 (d) Rs 4,500

397. The mode and the mean of a grouped data are 27.5 and 28.5 respectively. Find the median correct to two places of decimal using empirical relation.

यदि बहुलक और माध्य क्रमशः 27.5 और 28.5 है तो माध्यिका का मान क्या होगा।

- (a) 9.83 (b) 19.83
(c) 28.17 (d) 27.17

398. If a man walks at $\frac{7}{8}$ of his usual

speed, he reaches his office 20 minutes late than the time. Find the usual time he takes (in minutes.)

यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल

की $\frac{7}{8}$ चाल से चलता है, तो वह

अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय मिनट में ज्ञात कीजिए।

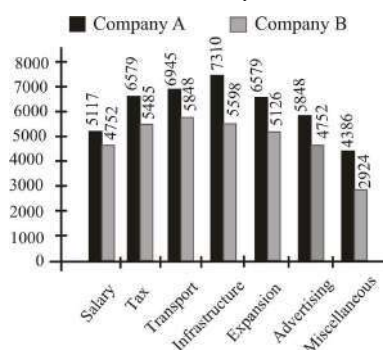
- (a) 120 (b) 100
(c) 140 (d) 160

399. The expenditure made by both companies together on salary was approximately what percentage of their expenses on infrastructure?

[संदर्भ – कंपनी, वेतन, कर, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, विस्तार विज्ञापन, विविध]
दो कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था?

The expenditures in thousands of two companies A and B on various heads in a given year are provided in the following bar graph.

निम्नांकित बार ग्राफ एक दिए वर्ष के दौरान दो कंपनियों A और B द्वारा विभिन्न मदों पर किए दर्शाता है।



- (a) 57% (b) 95%
(c) 29% (d) 76%

400. If $a=3b$, $4b=5c$, $6c=7d$, then

$\frac{d+a}{d-a}$ is equal to?

यदि $a=3b$, $4b=5c$, $6c=7d$, है,

तो $\frac{d+a}{d-a}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{27}{43}$ (b) $\frac{43}{27}$
(c) $-\frac{27}{43}$ (d) $-\frac{43}{27}$

401. A person X starts from a place A and another person Y starts simultaneously from another place B which is d km away from A. They walk in the same direction. X walks at an average speed of u km/hr and Y walks at an average speed of v km/hr. How far will X have walked before he overtakes Y?

एक व्यक्ति X स्थान A से चलना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति Y उसी समय किसी दूसरे स्थान B से चलना शुरू करता है, जो A से d km की दूरी पर है। वे दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। X, u km/hr की औसत चाल से चलता है। Y, v km/hr की औसत चाल से चलता है Y से आगे निकलने से पहले X कितना चल चुका होगा ?

- (a) $\frac{ud}{(u-v)}$ (b) $\frac{vd}{(u-v)}$
(c) $\frac{(ud-vd)}{(u-v)}$ (d) $\frac{(ud+vd)}{(u+v)}$

402. If C is the compound interest on Rs 10,000 for one year at 4% per annum when compounded quarterly, then which one of the following is correct?

यदि 10,000 रुपये पर 4% की वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर संयोजित एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज C है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $C < Rs100$
(b) $Rs100 < C < Rs200$
(c) $Rs200 < C < Rs400$
(d) $C > Rs400$

MATHS MAINS मंत्रा

403. If x is the HCF and y is the LCM of $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$ then which one of the following is correct?

यदि $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$ का HCF x है और LCM y है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $y=90x$ (b) $y=180x$
(c) $y=270x$ (d) $y=360x$

404. If (a^3+b^3) is proportional to (a^2-b^2) , then (a^2-ab+b^2) is proportional to यदि (a^3+b^3) , (a^2-b^2) के समानुपाती है, (a^2-ab+b^2) किसके समानुपाती है?

- (a) $(a-b)$ (b) $(a+b)$
(c) $(a+ab+b)$ (d) (a^3-b^3)

405. What is the HCF of (x^8-y^8) and $(x^7-y^7+x^5y^2-x^2y^5)$?

(x^8-y^8) और $(x^7-y^7+x^5y^2-x^2y^5)$ का HCF क्या है?

- (a) (x^2+y^2)
(b) (x^2-y^2)
(c) $(x^3-y^3-x^2y+xy^2)$
(d) $(x^3-y^3+x^2y-xy^2)$

406. It costs Rs. 10 a kilometre to fly and Rs. 2 a km to drive. If one travels 200 km covering x km of the distance by flying and the rest by driving, then the cost of the trip is:

एक हवाई जहाज और कार द्वारा यात्रा का प्रति किलोमीटर खर्च क्रमशः 10 रु. एवं 2 रु. है। यदि कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर की कुल यात्रा में से x किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से पूरी करता है और शेष यात्रा को कार द्वारा पूरी करता है तो पूरी यात्रा का खर्च क्या होगा?

- (a) Rs. 2000
(b) Rs. 24000
(c) Rs. $(8x + 400)$
(d) Rs. $(12x + 400)$

407. If $\frac{x}{2} = \frac{y}{3}$, then $\left[\frac{4}{5} + \frac{y-x}{y+x} \right]$ equals:

यदि $\frac{x}{2} = \frac{y}{3}$ तो $\left[\frac{4}{5} + \frac{y-x}{y+x} \right]$ बराबर है ?

(a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{4}{5}$

(c) 1 (d) $\frac{6}{5}$

408. For a journey the cost of a child ticket is $\frac{1}{3}$ rd. of the cost of an adult ticket. If the cost of the tickets for 4 adults and 5 children is Rs. 85, the cost of a child ticket is:

एक यात्रा के लिए एक बच्चे के टिकट की कीमत, व्यस्क के टिकट की कीमत का $\frac{1}{3}$ है। यदि चार व्यस्कों और 5 बच्चों के टिकट की कीमत 85 रुपये है तो बच्चों के टिकट की कीमत क्या है ?

(a) Rs. 5 (b) Rs. 6
(c) Rs. 10 (d) Rs. 15

409. At our training institute we have p-1, p-2, p-3 and p-4 processors

in the ratio of $\frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3}$ and $\frac{1}{2}$

Respectively. Minimum number of processors in our institute is:

प्रशिक्षण संस्थान के बाहर हमारे पास p-1, p-2, p-3 और p-4 संसाधन का अनुपात $\frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3}$ और $\frac{1}{2}$ क्रमशः हैं।

हमारे संस्थान में न्यूनतम संसाधन (processors) होंगे ?

- (a) 16 (b) 30
(c) 32 (d) 36

410. In a mobile shop $\frac{7}{12}$ mobiles are imported and rest are manufactured in India. Further

$\frac{1}{5}$ th indian mobiles are coloured white $\frac{5}{7}$ th imported mobile are black and white. If there are total 150 coloured mobile in his shop, then total number of mobile phones in his shop is :

एक मोबाइल की दुकान पर $\frac{7}{12}$

मोबाइल आयात किए जाते हैं और

बचे हुए भारत में बनाये जाते हैं $\frac{1}{5}$

भारतीय मोबाइल का रंग सफेद हैं

$\frac{5}{7}$ आयात मोबाइल काले व सफेद हैं

यदि मोबाइल की दुकान पर कुल रंगे हुए मोबाइल 150 हैं तो दुकान पर कुल कितने मोबाइल हैं?

(a) 500
(b) 600
(c) 800
(d) Data insufficient

411. Pooja and Ritu can do a piece of work in $17\frac{1}{7}$ days. If one day work

of Pooja be three fourth of one day of Ritu. Find in how many days each will work?

पूजा तथा रितु किसी काम को $17\frac{1}{7}$

दिन में कर सकती हैं। यदि पूजा का एक दिन का काम रितु के एक दिन के काम का तीन-चौथाई हो तो दोनों अपने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी ?

(a) 30, 20 (b) 40, 30
(c) 30, 30 (d) 15, 20

412. One-fourth of a certain journey is covered at the rate of 25km/hr. One third at the rate of 30 km/hr and rest at 50 km/hr. Find the average speed.

यदि किसी यात्रा का एक चौथाई भाग 25 km/hr की चाल से एक तिहाई भाग 30 km/hr की चाल से तथा शेष भाग 50km/hr की चाल से तय किया जाए तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताएं।

(a) 600/53 km/hr
(b) 1200 km/hr
(c) 1800/53 km/hr
(d) 1600/53 km hr

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

413. A complete $\frac{2}{3}$ of a certain job in 6 days, B can complete $\frac{1}{3}$ of the same job in 8 days and C can complete $\frac{3}{4}$ of the work in 12 days. All of them work together for 4 days and then A and C quit how long will it take for B to complete the remaining work alone.
A किसी काम का दो तिहाई 6 दिन में करता है, B उसी काम का एक-तिहाई 8 दिन में करता है, तथा C उसी काम को तीन-चौथाई 12 दिन में करता है, सभी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और फिर A और C काम बन्द कर देते हैं। शेष कार्य को B कितने दिन में समाप्त करेगा?
(a) 3.8 days (b) 3.33 days
(c) 2.22 days (d) 4.3 days
414. Find the value of m and n, if HCF of 65 and 117 and express it is a linear combination of 65m + 117n. यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक को 65m + 117n की रेखीय समीकरण के रूप में लिखा जाये तो m तथा n का मान क्या होगा
(a) 2, -1 (b) 1, 2
(c) 1, 3 (d) 2, 3
415. In the HCF of 210 and 55 is expressible in the form of $210 \times 5 + 55y$ find y. यदि 210 तथा 55 का महत्तम समापवर्तक को $210 \times 5 + 55y$ की रेखीय समीकरण के रूप में लिखा जाये तो y का मान क्या होगा?
(a) 15 (b) 17 (c) -19 (d) 20
416. In the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of $1032m - 408 \times 5$ find m. यदि 408 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक को $1032m - 408 \times 5$ की रेखीय समीकरण के रूप में लिखा जाये तो m का मान क्या होगा?
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) -2
417. What is the probability that a number selected at random from the number 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4 will their average. यदि 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4 संख्याएं में से एक संख्या या अनियमित चुना जाए, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि वह संख्या इन संख्याओं का औसत होगी ?
(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{5}{10}$ (c) $\frac{3}{10}$ (d) $\frac{4}{10}$
418. If d is the HCF of 56 and 72. Find x, y satisfying $d = 56x + 72y$ find value of x and y. यदि d, 56 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक हो तब यदि $d = 56x + 72y$ तो x तथा y का मान क्या होगा?
(a) -68, 53 (b) 17, 19
(c) 31, 53 (d) 68, 53
419. If HCF of 468 and 222 is expressible in the term of $468x + 222y$, then find the value of x and y. यदि 468 तथा 222 का महत्तम समापवर्तक को रेखीय समीकरण $468x + 222y$ के रूप में लिखा जाए, तो x तथा y का मान क्या होगा?
(a) -9, 19 (b) 19, 9
(c) 7, 13 (d) 11, 19
420. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the term of $65m - 117$, then find the value of m. यदि 65 तथा 117 का महत्तम समापवर्तक को $65m - 117$ की रेखीय समीकरण के रूप में लिखा जाए, तो m का मान क्या होगा?
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) -2
421. The ratio of the monthly incomes of A and B is 11 : 13 and the ratio of their expenditures is 9 : 11. If both of them manage to save Rs. 4000 per month, then find the difference in their income (in Rs.) A और B की मासिक आयों का अनुपात 11 : 13 है और उनके व्ययों का अनुपात 9 : 11 है। यदि वे दोनों 4,000 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं तो उनकी आयों में अंतर (रुपये में) ज्ञात कीजिए।
(a) 2500 (b) 3200
(c) 4000 (d) 3000
422. If p is the third proportional to 8, 20 and q is the fourth proportional to 3, 5, 24, then find the value of $(2p + q)$. यदि p, 8, 20 का तीसरा समानुपाती है और q 3, 5, 24 का चौथा समानुपाती है, तो $(2p + q)$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 140 (b) 126
(c) 90 (d) 104
423. At present, A is younger than B by 8 years. If 4 years ago, their ages were in the ratio 1:2, then what is the present age of B (in years)? वर्तमान में, A, B से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले, उनकी आयु 1 : 2 के अनुपात में थी, तो B की वर्तमान आयु (वर्षों में) क्या है?
(a) 11 (b) 20 (c) 12 (d) 18
424. The sum of three numbers is 98. If the ratio of the first to the second is 2:3 and that of the second to the third is 5:8, then the third number is: तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2 : 3 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5 : 8 है, तो तीसरी संख्या क्या है:
(a) 20 (b) 48
(c) 30 (d) 49
425. Three years ago, the ratio of the age of father to that of his son was 8:3. After 4 years, their ages will be in the ratio 11:5. What is the present age (in years) of the father? तीन वर्ष पहले, पिता की आयु का, पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था, 4 वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु (वर्षों में) क्या है?
(a) 52 (b) 55
(c) 51 (d) 48

MATHS MAINS मंत्रा

426. A, B and C divide an amount of Rs 10,500 amongst themselves in the ratio 5:7:9 respectively. If each one gets Rs 500 more, then what will be the ratio of the amounts with A, B and C?
A, B और C तीनों, 10,500 रुपये की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो A, B और C की राशियों का अनुपात क्या होगा?
(a) 3: 4: 5 (b) 5: 6: 7
(c) 5: 7: 9 (d) 7: 9: 11
427. A sum of Rs 2,310 is divided between A, B and C such that the ratio of the shares of B and C is 3: 5 and the ratio of the shares of C and A is 4: 9. What is the difference (in Rs) between the shares of A and C?
2,310 रुपये की एक राशि को A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। B और C के हिस्से का अनुपात 3:5 हो जाता है और C और A के हिस्से का अनुपात 4:9 है। A और C के बीच के हिस्से की राशि ज्ञात करें?
(a) 240 (b) 750 (c) 450 (d) 990
428. A sum of Rs. 6,300 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 11: 10 and the ratio of the shares of B and D is 8: 9. If C receives Rs 1,560, then what is the difference (in Rs) between the shares of A and B ?
6,300 रुपये की राशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 है और B और D के शेयरों का अनुपात 8:9 है। यदि C को 1,560 रुपये मिलते हैं, तो A और B के शेयरों के बीच का अंतर रुपये में क्या है?
(a) 180 (b) 240 (c) 120 (d) 160
429. A sum of Rs 7,410 is divided among A, B and C such that the ratio of the share of A to the combined share of B and C is 9:17 and the ratio of the share of C to the combined share of A and B is 5 : 8. What is the ratio of the shares of B and C?
7,410 रुपये की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 है और C के हिस्से का A और B के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है। B और C के शेयरों का अनुपात क्या है?
(a) 13:17 (b) 7:10
(c) 9:10 (d) 8:9
430. The ratio of the ages of A and B is 3 : 4. Four years ago, the ratio of their ages was 5 : 7. What will be the ratio of the ages of A and B four years from now?
A और B की आयु का अनुपात 3:4 है। चार वर्ष पहले, उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से चार वर्ष बाद, A और B की आयु का अनुपात क्या होगा ?
(a) 6 : 7 (b) 5 : 6
(c) 4 : 5 (d) 7 : 9
431. The ratio of the number of employees (male and female) in offices A and B is 2 : 3. The ratio of the female employees in A and B is 1 : 2, and the ratio of the female employees in A to the total employees in A is 1:3. What is the ratio of the male employees in A and B?
कार्यालयों A और B में कर्मचारियों पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात 2:3 है। A और B में महिला कर्मचारियों का अनुपात 1:2 है, और A में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात A में 1:3 है। A और B में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात कितना है?
(a) 6 : 7 (b) 5 : 6
(c) 4 : 5 (d) 3 : 2
432. The ratio of the ages of A and B, 8 years ago, was 5 : 7. The ratio of their ages, 8 years from now, will be 9 : 11. If the present age of C is 13 years less than that of B, and the present age of D is 8 years less than that of the age of A, then the sum of the present ages of C and D, in years, is:
8 वर्ष पूर्व A और B की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि C की वर्तमान आयु B की आयु से 13 वर्ष कम है, और D की वर्तमान आयु A की आयु से 8 वर्ष कम है, तो C और D की वर्तमान आयु का योग, वर्षों में है?
(a) 47 (b) 55
(c) 43 (d) 53
433. A certain sum is divided among A, B, C and D such that the ratio of the shares of A : B = 1 : 3 ; B : C = 2 : 5 ; C : D = 2 : 3. If the difference between the shares of B and D is Rs 6,435, then the total sum (in Rs) is:
एक निश्चित धनराशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन हिस्सों का अनुपात A : B = 1 : 3 ; B : C = 2 : 5 ; C : D = 2 : 3 है, यदि B और D के हिस्सों के बीच अंतर 6,435 रुपये है, तो कुल धनराशि का योग (रुपये में) कितना है ?
(a) 15,477 (b) 17,457
(c) 14,775 (d) 17,745
434. The income of A is $\frac{2}{3}$ of B's income and the expenditure of A is $\frac{3}{4}$ of B's expenditure. If $\frac{1}{3}$ of the income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of the savings of A to those of B is:

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

A की आय B की आय की $\frac{2}{3}$ है और

A का व्यय, B के व्यय का $\frac{3}{4}$ है।

यदि B की आय का $\frac{1}{3}$, A के व्यय के बराबर है, तो A की बचत का B की बचत से अनुपात ज्ञात करें?

- (a) 5 : 3 (b) 3 : 5
(c) 4 : 3 (d) 3 : 4

435. A sum of Rs. 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 8:5. The ratio of the share of B to that of C is 5:4. A receives Rs. 18,400. If x is the difference between the shares of A and B and y is the difference between the shares of C and D, then what is the value of (x - y) (in Rs.)?

46,800 रुपये की राशि को A, B, C और D के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त भाग का B और C के संयुक्त भाग का अनुपात 8 : 5 है। B और C के हिस्से का अनुपात 5 : 4 है। A को 18,400 रुपये मिलते हैं। यदि x, A और B के भागों के बीच का अंतर है और y, C और D के भागों के बीच का अंतर है, तो (x-y) (रुपये में) का मान क्या है?

- (a) 6,500 (b) 7,000
(c) 5,000 (d) 6,000

436. Eight years ago, the ratio of ages of A and B was 5 : 4. The ratio of their present ages is 6 : 5. What will be the sum (in years) of the ages of A and B after 7 years from now?

आठ वर्ष पहले, A और B की आयु का अनुपात 5 : 4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6 : 5 है। अब से 7 वर्ष बाद A और B की आयु का योग (वर्षों में) क्या होगा ?

- (a) 80 (b) 112
(c) 90 (d) 102

437. The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4: 3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6 respectively. If their total income in the present year is Rs 24.12 lakhs, then the sum of the income (in Rs lakhs) of A in the last year and that of B in the present year is:

पिछले वर्ष में A और B की आय का अनुपात 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपये, तो पिछले वर्ष में A की आय (लाख रुपये में) और वर्तमान वर्ष में B की आय का योग कितना है ?

- (a) 22.17 (b) 21.28
(c) 10.98 (d) 20.52

438. If a, b and c are positive numbers such that $(a^2 + b^2) : (b^2 + c^2) : (c^2 + a^2) = 34 : 61 : 45$, then $(b - a) : (c - b) : (c - a) = ?$

यदि a, b और c धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि $(a^2 + b^2) : (b^2 + c^2) : (c^2 + a^2) = 34 : 61 : 45$, है, तो $(b - a) : (c - b) : (c - a) = ?$

- (a) 1 : 2 : 3 (b) 2 : 1 : 3
(c) 3 : 1 : 2 (d) 3 : 2 : 1

439. The ratio of the incomes of A and B in 2020 was 5 : 4. The ratios of their individual incomes in 2020 and 2021 were 4:5 and 2:3 respectively. If the total income of A and B in 2021 was Rs 7,05,600, then what was the income (in Rs) of B in 2021?

2020 में A और B की आय का अनुपात 5 : 4 था। 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 4 : 5 और 2 : 3 था। यदि 2021 में A और B की कुल आय 7,05,600 रुपये थी, तो 2021 में B की आय (रुपये में) क्या थी?

- (a) 3,45,600 (b) 2,79,700
(c) 3,60,000 (d) 4,25,900

440. In an examination, the number of students who passed and the number of students who failed were in the ratio 25: 4. If one more student had appeared and passed and the number of failed students was 3 less than earlier, the ratio of passed students to failed students would have become 22: 3. What is the difference between the number of students who, initially, passed the examination and the number of students who failed the examination?

एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25 : 4 है। यदि एक और छात्र उपस्थित होता है और उत्तीर्ण होता है और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 से कम होती है, तब उत्तीर्ण छात्रों और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। प्रारंभ में, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर कितना है?

- (a) 132 (b) 126
(c) 174 (d) 150

441. The ratio of two numbers A and B is 5 : 8. If 5 is added to each of A and B, then the ratio of A and B becomes 2 : 3. The sum of A and B is:

दो संख्याओं A और B का अनुपात 5 : 8 है। यदि A और B प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो A और B का अनुपात 2 : 3 हो जाता है। A और B का योग है:

- (a) 42 (b) 78 (c) 65 (d) 91

442. Rs 60,500 is divided among A, B and C such that A receives $\frac{2}{9}$ as much as B and C together and B receives $\frac{3}{7}$ of as much as A and C together. What is the share of C (in Rs)?

MATHS MAINS मंत्रा

- 60,500 रु को A, B तथा C में इस प्रकार बाँटा जाता है कि A का भाग B तथा C के कुल भाग का $\frac{2}{9}$ है, तथा B का भाग A तथा C के कुल भाग का $\frac{3}{7}$ है। C का भाग (रु में) कितना है?
 (a) 29,850 (b) 30,120
 (c) 31,350 (d) 37,250
443. The ratio of four numbers A, B, C and D is 3 : 7 : 8 : 11 respectively. The sum of B and C is 25 more the sum of A and D. What is the value of (A + D)?
 चार संख्या A, B, C और D का अनुपात क्रमशः 3 : 7 : 8 : 11 है। B और C का योग A और D के योग से 25 अधिक है। तो (A + D) का मान क्या है?
 (a) 350 (b) 375 (c) 250 (d) 325
444. A sum of Rs. x is divided among A, B and C such that the ratio of shares of A and B is 7 : 12 and that of B and C is 8 : 5. If the difference in the shares of A and C is Rs. 214, then the value of x is:
 x रु की धनराशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 7 : 12 है और B और C का 8 : 5 है। यदि A और C के हिस्सों के बीच अंतर 214 रु है, तब x का मान है?
 (a) 11,770 (b) 11,128
 (c) 11,342 (d) 11,556
445. If by increasing the price of a ticket in the ratio 8:11 the number of tickets sold fall in the ratio 23:21 then what is the increase (in Rs) in revenue if revenue before increase in price of ticket was Rs 36,800?
 यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, तो बेची गई टिकट की संख्या में 23:21 के अनुपात में कमी आती है, तो राजस्व में कितनी वृद्धि (रु में) हुई यदि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपये था ?
 (a) 21,250 (b) 9,400
 (c) 7,850 (d) 12,850
446. Rs 86,581 is divided among A and B in the ratio of 9 : 2. The difference between 4 times the share of A and 10 times the share of B is:
 86,581 रुपये को A और B के बीच 9 : 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A के हिस्से के 4 गुना और B के हिस्से के 10 गुना के बीच का अंतर क्या है ?
 (a) 1,35,936 (b) 1,25,936
 (c) 1,36,952 (d) 1,25,963
447. A Sum of Rs x is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and B is 7:12 and that of B and C is 8:5. If the difference in the shares of A and C is 219, then the value of x is:
 A, B और C के बीच x रुपये की राशि इस तरह से विभाजित की जाती है कि A और B के शेयरों का अनुपात 7:12 है और B और C के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि A और C के शेयरों में अंतर 219 है, तो x का मान क्या होगा?
 (a) 21,901 (b) 11,607
 (c) 15,321 (d) 17,231
448. Rs 63,800 is to be divided between A and B in the ratio 4:7. The difference between their share (in Rs) is:
 63,800 रुपये को A और B के बीच 4 : 7 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। उनके हिस्से का अंतर (रु. में) है:
 (a) 23,400 (b) 40,600
 (c) 25,000 (d) 17,400
449. Rahul's salary is 40% less than Rakesh's salary. Deepak's salary is 80% more than Rahul's salary. If Deepak's salary is Rs. 34,560. Then what is the salary of Rakesh?
 राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है। दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है। यदि दीपक का वेतन 34,560 रुपये है, तो राकेश का वेतन कितना है?
 (a) Rs. 32,000 (b) Rs. 24,000
 (c) Rs. 28,000 (d) Rs. 26,000
450. Population of a town increases by 12% every year. If the population of town will be 1,88,160 after 2 years, then what is its present population?
 एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 12% की दर से बढ़ती है। यदि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या 1,88,160 होगी। तब उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी?
 (a) 1,50,000 (b) 1,60,000
 (c) 1,55,000 (d) 1,65,000
451. A saves 12% of her income. If she spends Rs. 2,16,128. Her total income is:
 A अपनी आय की 12% राशि की बचत करती है। यदि वह रु 2,16,128 खर्च करती है, तो उसकी कुल आय है:
 (a) Rs. 2,48,000 (b) Rs. 2,42,063
 (c) Rs. 2,43,560 (d) Rs. 2,45,600
452. A, B and C are three students. A got 18% more marks than B and 12% less than C. If B got 220 marks, then how much marks C has got?
 A, B तथा C तीन छात्र हैं। A को B से 18% अधिक अंक तथा C से 12% कम अंक प्राप्त हुए। यदि B को 220 अंक प्राप्त हुए, तो C को कितने अंक प्राप्त होंगे।
 (a) 230 (b) 295
 (c) 240 (d) 290
453. A, B and C are three students. A got 36% less marks than B and 16% more marks than C. If B got 145 marks, then what are the marks got by C?
 A, B तथा C तीन छात्र हैं। A को B से 36% कम अंक मिले तथा C से 16% अधिक अंक प्राप्त हुए यदि B को 145 अंक प्राप्त हुए, तो C को कितने अंक प्राप्त हुए?
 (a) 120 (b) 110
 (c) 80 (d) 75

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

454. The population of a city increased by 30% in the first year and decreased by 15% in the next year. If the present population is 11,050 then the population 2 years ago was:
 किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हुई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या थी:
 (a) 10,050 (b) 99,500
 (c) 99,000 (d) 10,000
455. Ram spent 33% of his money. After spending 47% of the remainder, he was left with Rs. 7,102. What is the amount he originally had?
 राम ने अपने धन का 33% खर्च किया। शेष का 47% खर्च करने के बाद, उसके पास 7,102 रुपये बचे थे। उसके पास मूल रूप से कितनी राशि थी?
 (a) 10 (b) 50 (c) 30 (d) 20
456. The interest on Rs. 24,000 in 2 years compounded annually when the rates are 8% p.a. and 10% p.a. for two successive years is:
 दो क्रमागत वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित ब्याज दरें 8% प्रति वर्ष और 10% प्रति वर्ष हो, तो 24,000 रु. पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज है।
 (a) Rs. 3,994 (b) Rs. 4,512
 (c) Rs. 5,040 (d) Rs. 5,866
457. What is percent value of Rs 14,739 payable in 3 years at 6.25% compound annual interest rate?
 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 14,739 रुपये की राशि का वर्तमान का मान कितना है?
 (a) Rs 12,184 (b) Rs 12,288
 (c) Rs 12,473 (d) Rs 12,148
458. If the simple interest at the rate of Rs 28,000 for 3 years in a year is Rs 225 more than the simple interest of the same rate in 3 years on an amount of Rs 27,000, then what will be the simple interest of $2\frac{3}{5}$ years on Rs 35,500 at the same rate?
 यदि 28,000 रु. की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज, 27,000 रु. की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर की साधारण ब्याज से 225 रु. अधिक है, तो उसी दर पर 35,500 रु. पर $2\frac{3}{5}$ वर्षों की साधारण ब्याज कितनी होगी?
 (a) Rs 6,966.50 (b) Rs 6,922.50
 (c) Rs 6,953.00 (d) Rs 6,723.50
459. What is the difference between the compound interest, when interest is compounded 5-monthly and the simple interest on a sum of Rs 12,000 for $1\frac{1}{4}$ years at 12% per annum?
 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से $1\frac{1}{4}$ वर्ष के लिए 12,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, जब चक्रवृद्धि ब्याज 5-मासिक संयोजित होता है?
 (a) Rs 90 (b) Rs 91.50
 (c) Rs 93 (d) Rs 92.50
460. The difference between compound interest and simple interest on Rs x at 6.5 % per annum for 2 years is Rs 33.80. What is the value of x?
 6.5% प्रतिवर्ष की दर से x रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 33.80 रुपये का अंतर है। x का मूल्य क्या है?
 (a) Rs 7,800 (b) Rs 7,500
 (c) Rs 8,000 (d) Rs 8,500
461. Rs 2,300 are invested for 3 years in a scheme of simple interest at a rate of 12% per annum. What is the amount obtained (in Rs) after 3 years?
 2,300 रु को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन (रु में) मिलेगा ?
 (a) 3,128 (b) 3,456
 (c) 3,724 (d) 2,950
462. An amount invested at simple interest gives Rs 800 interest at 16% in 2 years. What is the principal (in Rs)?
 एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रु ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन (रु में) क्या है?
 (a) 4,000 (b) 3,500
 (c) 5,000 (d) 2,500
463. A sum of Rs x amounts to Rs 12,777.60 in 2 years at 15% p.a., when the interest is compounded eight-monthly. The value of x is :
 x रुपये की एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 12,777.60 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज आठ-मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) Rs 9,800 (b) Rs 10,400
 (c) Rs 9,600 (d) Rs 10,200
464. A sum amounts to Rs 7,562 in 4 years and to Rs 8,469.44 in 5 years at a certain rate percent per annum, when the interest is compounded yearly. The rate of interest is:
 जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7,562 रुपये और 5 वर्ष में 8,469.44 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करें।
 (a) 12% (b) 15%
 (c) 20% (d) 8%
465. If the annual rate of simple interest increases from 11% to $17\frac{1}{2}\%$, a person's yearly income increases by Rs 1,071.20. The principal amount invested (in Rs) is:

MATHS MAINS मंत्रा

- यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर $17\frac{1}{2}\%$ हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1,071.20 रुपये से बढ़ जाती है। निवेशित मूल राशि (रुपये में) ज्ञात करें।
 (a) 19,120 (b) 16,480
 (c) 17,250 (d) 10,710
466. If Rs. 3,162 is divided in the ratio of 3: 7: 11: 13 among A, B, C and D respectively. What will be the share of D?
 यदि 3,162 रुपये को A, B, C और D के बीच क्रमशः 3 : 7 : 11 : 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो D का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
 (a) Rs. 1,306 (b) Rs. 1,136
 (c) Rs. 1,209 (d) Rs. 999
467. If $x : y : z = 3 : 4 : 5$ and $x + y + z = 96$, then what is the value of z ?
 यदि $x : y : z = 3 : 4 : 5$ और $x + y + z = 96$ है, तो z का मान कितना है ?
 (a) 42 (b) 46
 (c) 32 (d) 40
468. The ratio of present ages of Sheetal and Divya is 6: 5. After 8 years, their ages will be in the ratio of 22: 19. What is the present age (in years) of Divya?
 शीतल और दिव्या की वर्तमान उम्रों का अनुपात 6 : 5 है। 8 वर्ष बाद उनकी उम्र 22 : 19 के अनुपात में होगी। तो दिव्या की वर्तमान उम्र (वर्षों में) क्या है?
 (a) 22 (b) 38
 (c) 34 (d) 30
469. The average price of three items is Rs. 14, 265. If their prices are in the ratio 7:9: 11, then the price of the costliest item is:
 तीन वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 रुपये है। यदि उनके मूल्य 7: 9 : 11 के अनुपात में हों, तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा?
 (a) Rs. 17, 435 (b) Rs. 16, 235
 (c) Rs. 19, 875 (d) Rs. 14, 875
470. Two numbers are respectively 25% and 65% more than a third number. The ratio of the two numbers is:
 दो संख्याएँ, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं। उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा?
 (a) 25 : 42 (b) 16 : 17
 (c) 16 : 19 (d) 25 : 33
471. In an MBA selection process, the ratio of selected to unselected was 11:2. If 40 less had applied and 20 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 10:1. How many candidates had applied for the process?
 एमबीए चयन प्रक्रिया में, चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 11: 2 था। यदि 40 कम व्यक्तियों ने आवेदन किया होता और 20 कम चुने गए होते, तो चयनित और अचयनित व्यक्तियों का अनुपात 10:1 होता। इस प्रक्रिया में कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था?
 (a) 220 (b) 260
 (c) 300 (d) 340
472. The ratio of present ages of R and S is 6 : 7. Before 12 years the ratio of their ages was 9 : 11. What is R's present age (in years)?
 R और S की वर्तमान आयु का अनुपात 6 : 7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9 : 11 था। R की वर्तमान आयु कितनी है (वर्ष में)?
 (a) 56 (b) 48
 (c) 36 (d) 44
473. The ratio of the ages of A and B, four years ago, was 4:5. Eight years from now, the ratio of the ages of A and B will be 11 : 13. What is the sum of their present ages?
 चार वर्ष पूर्व, A और B की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से आठ वर्ष बाद, A और B की आयु का अनुपात 11 : 13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है?
 (a) 80 (b) 96
 (c) 72 (d) 76
474. The ratio of the present ages of A and B is 8 : 9. After 9 years, this ratio will become 19:21. C is 3 years younger to B. What is the present age (in which years) of C?
 A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8 : 9 है। 9 वर्षों के बाद, यह अनुपात 19: 21 हो जाएगा। C, B से 3 वर्ष छोटा है। C की वर्तमान आयु (वर्षों में) कितनी है?
 (a) 49 (b) 48
 (c) 52 (d) 51
475. A bag contains one rupee, 50 paise and 25 paise coins in the proportion 5 : 7:9. If the total amount in the bag is Rs. 430, then how many 25 paise coins are there?
 एक बैग में एक रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5: 7: 9 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल राशि 430 रुपये है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं?
 (a) 350 (b) 360
 (c) 380 (d) 340
476. The ratio of two positive numbers is 3 : 7. If their product is 1344, then what is the sum of both the numbers?
 दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 : 7 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है?
 (a) 80 (b) 60
 (c) 30 (d) 168
477. Two numbers are in the ratio 4:9. If both the numbers are increased by 12, the ratio becomes 11 : 21. The sum of the original numbers is :
 दो संख्याएँ 4 : 9 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, तो अनुपात 11 : 21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग है :
 (a) 128 (b) 52
 (c) 64 (d) 104

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

478. A sum (in Rs.) is distributed among A, B and C in the ratio 9:6:11. If A gives Rs. 500 from his share to C, the ratio of shares of A, B and C becomes 4:3:6. What is the sum of shares (in Rs.) of B and C in the beginning?
एक धनराशि (रुपये में) A, B और C के बीच 9 : 6 : 11 के अनुपात में बाँटी जाती है। यदि A अपने हिस्से से 500 रुपये C को दे देता है, तो A, B और C के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। B और C के आरंभिक हिस्सों का योग (रु. में) क्या है?
(a) Rs. 8,500 (b) Rs. 9,100
(c) Rs. 7,800 (d) Rs. 7,500
479. A earns Rs 180 per hour and works for 7 hours per day. B earns Rs 160 per hour and works for 5 hours per day. What is the ratio of per day wages of A and B?
A प्रति घंटे 180 रुपए कमाता है और प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है। B प्रति घंटे 160 रुपए कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है। A और B की कुल मजदूरी का अनुपात कितना है?
(a) 40 : 61 (b) 63 : 40
(c) 20 : 30 (d) 33 : 20
480. The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 640 students is 5:3, if 30 more girls are admitted in the school, then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys of that of the girls, become 14:9?
एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का, लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14 : 9 हो जाए?
(a) 15 (b) 30
(c) 20 (d) 25
481. The entry ticket at a fun park was increased in the ratio 7 : 9, due to which footfalls fell in the ratio 13 : 11. What is the new daily collection (in Rs), if the daily collection before the price hike was Rs 2,27,500?
एक फन पार्क की एंट्री टिकट में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण पर्यटकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन क्या होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रु का कलेक्शन होता है?
(a) 2,37,500 (b) 2,47,500
(c) 2,32,500 (d) 2,42,500
482. Bunty had candies and chewing gums in his sweet box in the ratio 7 : 13. After he has eaten 8 candies and 11 chewing gums the ratio became 1: 2. How many candies does he have now?
बंटी के मिठाई के डब्बे में कैंडी और च्यूइंग गम का अनुपात 7 : 13 है। 8 कैंडीज और 11 च्यूइंग गम खाने के बाद अनुपात 1 : 2 हो जाता है। उसके पास अब कितनी कैंडीज शेष है?
(a) 65 (b) 35
(c) 54 (d) 27
483. Before a battle there was the ratio of captains to soldiers was 2:7 During the war 25 captains and 100 soldiers were martyred. The new ratio of captains to soldiers became 3:10. What is the number of soldiers after the war?
एक युद्ध से पूर्व कप्तानों तथा सैनिकों की संख्या का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कप्तान और 100 सैनिक शहीद हो जाते हैं। कप्तानों तथा सैनिकों की संख्या का नया अनुपात 3:10 है। युद्ध के पश्चात् सैनिकों की संख्या कितनी है?
(a) 250 (b) 200
(c) 150 (d) 100
484. Rizwan has a box in which he kept red and blue marbles. The red marbles and blue marbles were in the ratio 5 : 4. After he lost 5 red marbles the ratio became 10 : 9. How many marbles does he have now?
रिजवान के पास एक डिब्बा है जिसमें लाल और नीले रंग के पत्थर रखे थे। लाल पत्थरों और नीले पत्थरों का अनुपात 5 : 4 था। 5 लाल पत्थरों के खो जाने के बाद अनुपात 10 : 9 हो जाता है। अब उसके पास कितने पत्थर हैं?
(a) 81 (b) 86
(c) 76 (d) 91
485. Find the number of students who took an exam if the ratio of those who passed to those who failed in the exam was 10:3. If 40 more students had taken the exam and 10 less had failed, then the ratio of those who passed to those who failed in the exam would have been 5:1.
उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिये जिन्होंने परीक्षा दी यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात 10 : 3 था। यदि 40 और छात्र परीक्षा देते और 10 कम अनुत्तीर्ण रहते, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात 5 : 1 रहता।
(a) 200 (b) 250
(c) 300 (d) 260
486. The ratio between the present ages of A and B is 3: 5. If the ratio of their ages five years hence becomes 13:20, then the present age of B is:
A और B की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 3 : 5 है। यदि पांच वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 13 : 20 हो जाता है, तो B की वर्तमान आयु है:
(a) 32 years (b) 35 years
(c) 30 years (d) 40 years

MATHS MAINS मंत्रा

487. A number is first increased by $16\frac{2}{3}\%$ and then decreased by 15% to get 238. What is 37.5% of that number?
 किसी संख्या का 238 प्राप्त करने के लिए पहली बार $16\frac{2}{3}\%$ बढ़ाया और 15% को घटाया जाता है। उस संख्या का 37.5% क्या है?
 (a) 150 (b) 75 (c) 120 (d) 90
488. A shopkeeper incurs 10% loss by selling a washing machine for Rs 16,200. At what price should the washing machine be sold to earn 15% profit?
 एक दुकानदार को 16,200 रुपये में एक वाशिंग मशीन बेचने पर 10% का नुकसान होता है। 15% लाभ पाने के लिए उसे वाशिंग मशीन को कितने रुपये में बेचना चाहिए?
 (a) 18,700 (b) 19,700
 (c) 20,700 (d) 20,250
489. Cost price of a cooler is Rs 8,400. If the profit percentage is 26%, then what is the selling price (in Rs) of the cooler?
 एक कूलर का क्रय मूल्य 8,400 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 26% है, तो कूलर का विक्रय मूल्य (रुपये में) कितना है?
 (a) 11351 (b) 6667
 (c) 10584 (d) 9564
490. If selling price and cost price of an article are Rs. 684.25 and Rs. 595 respectively, then what is the profit percentage?
 यदि किसी वस्तु को विक्रय और क्रय मूल्य क्रमशः 684.25 रुपये और 595 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या है?
 (a) 15 (b) 10 (c) 12.5 (d) 20
491. Ram sold a motorcycle for Rs. 70,000 at 25% profit. For what price should he sell a motorcycle to gain 30% profit?
 एक मोटरसाइकिल का 70,000 रुपये में बेचने पर राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?
 (a) Rs 72,900 (b) Rs 72,800
 (c) Rs 72,600 (d) Rs 72,700
492. On selling a bike for Rs 2,500 a seller incurs a loss of 20%. What price would have caused him to lose 30%?
 एक विक्रेता एक बाईक 2,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। वह बाईक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होती?
 (a) Rs 2,185.5 (b) Rs 2,188.5
 (c) Rs 2,186.5 (d) Rs 2,187.5
493. If a saree is sold for Rs. 3,060 the seller will face 15% loss, at what price should he sell the saree to gain 20% profit?
 यदि एक साड़ी को 3,060 रुपये में बेचा जाता है, तो विक्रेता को 15% हानि होती है, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?
 (a) Rs. 4,650 (b) Rs. 3,600
 (c) Rs. 3,440 (d) Rs. 4,320
494. The percentage profit earned by selling a mobile for Rs. 12,000 is equal to the percentage loss incurred by selling the same mobile for Rs. 9,000. At what price should the mobile be sold to make 20% profit.
 12,000 रुपये में एक मोबाइल को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत, उसी मोबाइल को 9,000 रुपये में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए इस मोबाइल को कितने मूल्य में बेचा जाना चाहिए?
 (a) Rs. 18,800 (b) Rs. 16,200
 (c) Rs. 12,600 (d) Rs. 15,400
495. A trader buys 800 kgs of tomatoes for Rs 7,200. 10% tomatoes are damaged in transportation. At what rate (Rs/Kg) should he sell the rest to earn 30% profit?
 एक व्यापारी 7200 रु. में 800 कि. ग्रा. टमाटर खरीदता है। परिवहन में 10% टमाटर खराब हो जाते हैं। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर (रु/कि.ग्रा.) पर बेचने चाहिए?
 (a) 9 (b) 13 (c) 10 (d) 12
496. A wholesaler sells a jacket to a retailer at a profit of 5% and the retailer sells it to a customer at a profit of 10%. If the customer pays Rs. 4,158, what had it cost (in Rs) to the wholesaler?
 एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 4,158 रु का भुगतान करता है, तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य (रु में) क्या था?
 (a) 3,500 (b) 3,400
 (c) 3,300 (d) 3,600
497. A buys an article at Rs. 1,800 and sells it after giving two successive discounts of 10% and 20%. What will be the selling price (in Rs.) of the article?
 A एक वस्तु को 1,800 रुपये में खरीदता है और 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद इसे बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य (रुपये में) कितना होगा?
 (a) 1296 (b) 1668
 (c) 1728 (d) 1336
498. A manufacturer sells cooking gas stoves to shopkeeper at 10% profit, and in return they sell the cooking gas stoves to customer to earn 15% profit. If a customer gets a cooking gas stove for Rs 7,590. Then what is the manufacturing cost?
 एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदारों को 10% लाभ पर बेचता है, और बदले में वे गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक को 7,590 रुपए में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या है?
 (a) Rs 5,000 (b) Rs 6,000
 (c) Rs 5,090 (d) Rs 6,500

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

499. An oil refinery buys oil at Rs 3,600 per barrel. There is 10% wastage. If the refinery wants to earn 5% profit then at what price should it sell including 8% tax on selling price? (in Rs per barrel)
एक तेल रिफायनरी 3,600 रुपये प्रति बैरल से तेल खरीदती है। जिसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफायनरी 5% का लाभ कमाना चाहती है, तो विक्रय मूल्य पर 8% कर शामिल करने के बाद किस कीमत पर बेचना होगा? (प्रति बैरल रुपयों में)
- (a) 3,674 (b) 3,711
(c) 4,219 (d) 4,536
500. A sold an item to B at 20% gain, B sold it to C at 8% gain. C sold it to D at 25% loss. If the difference between the profits of A and B is Rs 260, then D bought it for:
A कोई वस्तु B को 20% लाभ पर बेचता है, B इसे C को 8% लाभ पर बेचता है। C इसे D को 25% हानि पर बेचता है। यदि A और B के लाभ के बीच का अंतर 260 रुपये है, तो D इसे कितने में खरीदता है?
- (a) Rs 2,200 (b) Rs 2,430
(c) Rs 2,480 (d) Rs 2,268
501. Anil bought two articles A and B at a total cost of Rs 10,000. He sold the article A at 15% profit and the article B at 10% loss. In the whole deal, he made no profit or no loss. Find the selling price of the article A.
अनिल ने कुल 10,000 रुपये के मूल्य में दो वस्तुएँ A और B खरीदीं। उसने वस्तु A को 15% के लाभ पर और वस्तु B को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु A का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
- (a) Rs 5,400 (b) Rs 4,500
(c) Rs 4,600 (d) Rs 4,200
502. If $a : b = 2 : 3$ and $c : d = 5a : 3b$, then $2c : 5d$ is equal to:

यदि $a : b = 2 : 3$ और $c : d = 5a : 3b$, है, तो $2c : 5d$ किसके बराबर है?

- (a) 1 : 1 (b) 10 : 9
(c) 4 : 9 (d) 9 : 10

503. A sum of Rs. x is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and C is 8 : 7 and that of B and C is 3 : 2. If the difference between the shares of A and B is Rs. 240, then what is the value of x?

x रुपये की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और C के हिस्सों का अनुपात 8 : 7 है और B और C का अनुपात 3 : 2 है यदि A और B के हिस्सों के बीच का अंतर 240 रुपये है, तो x का मान क्या है?

- (a) 2,544 (b) 2,580
(c) 2,490 (d) 2,448

504. Four-fifth of Nimu's monthly salary is equal to Sikander's monthly salary. Sikanader's monthly salary is 23% more than Hary's monthly salary. Hary's monthly salary is Rs 36,000. What is Nimu's monthly salary?

निमू की मासिक आय का, $\frac{4}{5}$ भाग

सिकन्दर की मासिक आय के बराबर है सिकन्दर की मासिक आय हैरी की मासिक आय से 23% अधिक है हैरी की आय 36,000 रुपये है, तो ज्ञात कीजिए निमू की मासिक आय क्या होगी।

- (a) 55,350 (b) 57,428
(c) 57,449 (d) 55,340

505. If the amount obtained by A by investing Rs 9,100 for three years at a rate of 10% p.a., on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for five years at a rate of 8% p.a., on simple interest, then 90% of the sum invested by B (in Rs) is?

यदि A द्वारा साधारण ब्याज पर, वार्षिक 10% की ब्याज दर से तीन

वर्षों के लिए 9,100 रुपये की निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, B द्वारा साधारण ब्याज पर, वार्षिक 8% की ब्याज दर से पांच वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो B द्वारा निवेश की गई राशि का 90% रुपये में ज्ञात करें?

- (a) 7,800 (b) 7,605
(c) 8,540 (d) 8,450

506. A man invests an amount of Rs. 1,05,750 at simple interest in the name of his son, daughter and his wife in such a way that they get the same interest after 3, 4 and 5 years respectively. If the rate of interest is 5% per annum, then the amount invested for the wife is:

एक व्यक्ति अपने पुत्र, पुत्री और अपनी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर 1,05,750 रुपये की राशि इस तरह निवेश करता है कि उन्हें क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष बाद समान व्याज मिलता है। यदि ब्याज दर 5 % प्रतिवर्ष है, तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि क्या है?

- (a) Rs. 27,000 (b) Rs. 28,000
(c) Rs. 25,000 (d) Rs. 30,000

507. The difference between 63.5% of a number and 37.75% of the same number is 952.75. what is 55% of that number?

एक संख्या के 63.5% और समान संख्या के 37.75% के बीच का अंतर 952.75 है। उस संख्या का 55% क्या है?

- (a) 1035 (b) 2000
(c) 2035 (d) 1000

508. The ratio of the price of two rings was 17:24. Three years later, when the price of the first is increased by 20% while the price of second ring is increased by Rs. 630 and the ratio of their prices become 16:25. What is the original prices (in Rs.) of the rings together?

MATHS MAINS मंत्रा

दो अंगुठियों की कीमत का अनुपात 17:24 था। तीन साल बाद, जब पहली अंगूठी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है जबकि दूसरी अंगूठी की कीमत में 630 रुपये की वृद्धि होती है तो उनकी कीमतों का अनुपात 16:25 हो जाता है। दो अंगूठियों की मूल कीमत (रुपये में) क्या है?

- (a) 5,340 (b) 6,710
(c) 3,280 (d) 7,100

509. A man purchased a land for Rs 4,32,000 on the outskirts of a city. Due to some reason, its value depreciated at 25% per annum and he sold it to Q after 2 years. At this time, the city, expanded and new projects of infrastructures started coming up as a result of the expansion, there was an appreciation of real estate prices at the rate of 50%. What would be the value (in Rs) of the land after 2 years, from the time Q bought the land from P?

एक आदमी ने एक शहर के बाहरी इलाके में 4,32,000 रुपये में एक जमीन खरीदी। किसी कारण से, इसके मूल्य में 25% प्रति वर्ष की दर से गिरावट आई और उसने इसे 2 साल बाद Q को बेच दिया। इस समय, शहर, विस्तारित और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं विस्तार के परिणामस्वरूप आने लगीं, 50% की दर से अचल संपत्ति की कीमतों में वृद्धि हुई। Q द्वारा P से भूमि खरीदे जाने के 2 वर्ष बाद भूमि का मूल्य (रुपये में) क्या होगा?

- (a) Rs 5,76,450
(b) Rs 6,05,070
(c) Rs 5,46,750
(d) Rs 5,57,450

510. The population of a country has been growing at a rate of 4% every decade. If the projected population of the country in 2030 is given as 1,58,18,400. What was the population of the country in 2000?

किसी देश की जनसंख्या हर दशक में 4% की दर से बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या 1,58,18,400 दी गई हो। सन् 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी?

- (a) 1,40,65,200 (b) 1,40,62,500
(c) 1,40,62,000 (d) 1,40,56,200

511. The height of A is 20% more than that of B, and the height of B is 20% less than that of C. The height of C is 30% more than that of D. If the difference between the heights of C and A is 6.8 cm, then what is the height (in cm) of B?

A की ऊंचाई, B की ऊंचाई से 20% अधिक है और B की ऊंचाई, C से 20% कम है। C की ऊंचाई, D की तुलना में 30% अधिक है। यदि C और A की ऊंचाई के बीच का अंतर है 6.8 सेमी है, तो B की ऊंचाई (सेमी में) क्या है?

- (a) 136 (b) 140
(c) 150 (d) 152

512. Surekha spends 24% of her monthly income on groceries. 16% of it on rent and 55% of the remaining on children's education and others. If she saves Rs 5,940 in a month, then how much (in Rs) does she spend on rent?

सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराने के सामान पर व्यय करती है। इसमें से 16% किराए पर और शेष का 55% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर व्यय करती है। यदि वह एक महीने में 5,940 रुपये बचाती है, तो वह किराए पर कितना (रु. में) व्यय करती है?

- (a) 3,520 (b) 3,300
(c) 3,960 (d) 3,740

513. In an election, the votes cast for two candidates were in the ratio 4 : 9. If the successful candidate received 9,84,321 votes, then the total votes received by the unsuccessful candidate is:

एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोट 4 : 9 के अनुपात में

थे। यदि सफल उम्मीदवार को 9,84,321 वोट मिले, तो असफल उम्मीदवार को प्राप्त कुल वोट है:

- (a) 4,37,476 (b) 4,34,575
(c) 9,12,586 (d) 4,21,979

514. The population of a city in the year 2020 was 200000. The rate of growth of population is 8% per annum. Find the population of that city in the year 2022.

वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2,00,000 थी। जनसंख्या वृद्धि की दर 8% प्रतिवर्ष है। वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी?

- (a) 2,21,785 (b) 2,29,484
(c) 2,33,280 (d) 2,12,890

515. The population of a village decreases every year at the rate of 3%. If the present population is 28227, what was the population of the village two year ago?

एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 28227 है, तो दो साल पहले गांव की आबादी कितनी थी?

- (a) 31,868 (b) 30,560
(c) 30,000 (d) 32,472

516. 24% of Reena's salary is equal to 38% of Sunita's salary. Veena's salary is two-third of the total salary of Reena and Sunita. If Veena's salary is Rs. 62,000, then Sunita's salary is:

रीना के वेतन का 24%, सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। वीना का वेतन, रीना और सुनीता के कुल वेतन का दो-तिहाई है। यदि वीना का वेतन 62,000 रुपये है, तो सुनीता का वेतन क्या है?

- (a) Rs 32,000 (b) Rs 38,000
(c) Rs 35,000 (d) Rs 36,000

517. Savita spends 20% of her monthly income on groceries, 15% of the remaining on rent and then 60% of the left over on children's education and others. If she saves Rs.9,792 a month, then how much (in Rs.) does she spend on rent?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने पर व्यय करती है, शेष का 15% किराये पर और फिर शेष का 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर व्यय करती है। यदि वह एक महीने में 9,792 रुपये की बचत करती है, तो वह किराये पर कितना व्यय (रुपये में) करती है?
 (a) 3,960 (b) 4,450
 (c) 4,320 (d) 4,200
518. The population of a country has been declining at 1% every decade. If the projected population of the country in 2030 is given as 19,40,598. What was the population of the country in 2000?
 किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% की दर से घट रही है, यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या 19,40,598 दी गई हो, तो वर्ष 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी?
 (a) 19,99,990 (b) 20,00,450
 (c) 20,00,000 (d) 20,00,616
519. Bhanu spends 20% of his monthly salary on rent, 10% on stationery, 14% on transport, 18% on electricity, and the balance of Rs 1,520 on remaining items. What is the monthly salary of Bhanu?
 भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराये पर 10% स्टेशनरी पर 14% यातायात पर 18% बिजली पर और बचे हुए 1,520 अन्य वस्तुओं पर व्यय करती है भानु का मासिक वेतन कितना है?
 (a) Rs 6,000 (b) Rs 10,000
 (c) Rs 4,000 (d) Rs 2,000
520. The population of a town is increasing at the rate of 5% per annum. What will be the population of the town on this basis after two years, if the present population is 16,000?
 एक कस्बे की आबादी 5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 है, तो 2 साल बाद इसकी आबादी कितनी होगी?
 (a) 17,640 (b) 17,620
 (c) 17,600 (d) 17,680
521. In an election, the winning candidate received 15,744 votes, which are 48% of the electorate. The only other candidate received 22% of the electorate. What is the number of members who did NOT vote?
 एक चुनाव में, विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 48% है एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए
 (a) 9,850 (b) 9,840
 (c) 9,860 (d) 9,870
522. A sum was invested at simple interest at $x\%$ p.a. for 2 years. Had it been invested at $(x + 4)\%$, for the same time, it would have fetched Rs 1,800 more. What is the simple interest on the same sum for $5\frac{2}{3}$ years at 8% p.a.?
 एक राशि को साधारण ब्याज पर $x\%$ प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे $(x + 4)\%$ पर निवेश किया गया होता, तो उसी समय के लिए, इस पर 1,800 रुपये अधिक प्राप्त होते। समान राशि पर $5\frac{2}{3}$ वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा ?
 (a) Rs 10,200 (b) Rs 10,064
 (c) Rs 10,336 (d) Rs 9,520
523. Suman lent Rs 6,400 to Rahul for three years and Rs 4,000 to Ganesh for 5 years on simple interest at the same rate of interest p.a.. and received Rs 4,116 in all from both as interest. The interest paid by Ganesh is?
 सुमन ने राहुल को 6,400 रुपये तीन साल के लिए और 4,000 रुपये गणेश को 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर समान वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया और ब्याज के रूप में दोनों से कुल मिलाकर 4,116 रुपये हुए, गणेश द्वारा भुगतान किया गया ब्याज है?
 (a) 2,800 (b) 2,100
 (c) 1,800 (d) 2,200
524. A sum amounts to Rs 11,616 in 2 years and to Rs 12,777.60 in 3 years, when the interest is compounded annually. The sum (in Rs) is:
 जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक धनराशि 2 वर्ष में 11,616 रुपये तथा 3 वर्ष में 12,777.60 रुपये हो जाती है वह धनराशि (रुपये में) क्या है ?
 (a) 8,500 (b) 8,400
 (c) 9,000 (d) 9,600
525. What is the compound interest on Rs 24,000 for 2 years at the rate of 10% per annum, If interest is compounded annually?
 यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 24,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
 (a) Rs 5,040 (b) Rs 4,820
 (c) Rs 6,080 (d) Rs 5,280
526. The compound interest on a certain sum of money for 3 years compounded annually, at a rate of interest of 10% per annum is Rs 1,324. The sum is:
 एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1,324 रुपये है। तो धनराशि — है।
 (a) Rs 4,000 (b) Rs 5,000
 (c) Rs 5,500 (d) Rs 4,500
527. A sum of x is divided among A, B, C and such that the ratio of the shares of A and B is 3 : 2. and that of B and C is 9 : 8 and that of C and D is 4 : 3. If the difference between the shares of B and D is Rs 708, then what is the value of x ?

MATHS MAINS मंत्रा

x रुपये की राशि को A, B, C और D के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 3:2 है B और C का अनुपात 9:8 है और C और D का है 4:3 यदि B और D के हिस्सों के बीच का अंतर 708 रुपये है, तो x का मूल्य क्या है ?

- (a) 8, 732 (b) 8, 496
(c) 8, 850 (d) 8, 614

528. A shopkeeper placed a supply order for jeans, shirts and t-shirts at the rates of Rs.500, Rs. 350 and Rs. 200 per piece respectively. He buys articles of each type in the ratio 1: 2: 3 for Rs 46,800. For how many t-shirts did he place the order?

एक दुकानदार ने जींस, शर्ट और टी-शर्ट के लिए क्रमशः 500 रुपये, 350 रुपये और 200 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति का आर्डर दिया। वह प्रत्येक प्रकार की वस्तुएँ 1 : 2 : 3 के अनुपात में 46,800 रुपये में खरीदता है। उसने कितनी टी-शर्ट का आर्डर दिया?

- (a) 104 (b) 26
(c) 78 (d) 52

529. The total number of students in three classes of an Engineering institute is 885. The strength of the students in the first two classes are in the ratio of 4:9. The ratio of the number of students in the second and the third classes is 6:11. How many students are there in the class that has the maximum number of students?

एक इंजीनियरिंग संस्थान की तीन कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या 885 है। पहली दो कक्षाओं में छात्रों की संख्या 4 : 9 के अनुपात में है। दूसरी और तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 6 : 11 है। उस कक्षा में कितने छात्र हैं जिसमें छात्रों की संख्या सबसे अधिक है?

- (a) 594 (b) 495
(c) 954 (d) 459

530. Rs 86,581 is divided between A and B in the ratio of 9 : 2. The difference between 4 times the share of A and 10 times the share of B is:

86,581 रुपये को A और B के बीच 9 : 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A के हिस्से के 4 गुना और B के हिस्से के 10 गुना के बीच का अंतर क्या है?

- (a) 1, 35, 936 (b) 1, 25, 936
(c) 1, 36, 952 (d) 1, 25, 963

531. The ratio of boys and girls in a school is 17:12, and the total number of students in the school is 1305. The number of boys in the school is:

एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 17 : 12 है, और स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1305 है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है?

- (a) 650 (b) 765
(c) 750 (d) 700

532. Rs. 63,404 is divided between A and B in the ratio 4 : 7. The difference between 5 times the share of A and 2 times the share of B is:

63,404 रुपये को A और B के बीच 4 : 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A के हिस्से के 5 गुना और B के हिस्से के 2 गुना के बीच का अंतर क्या है?

- (a) 34, 584 (b) 34, 580
(c) 45, 384 (d) 43, 458

533. If 9685 is divided into three parts in such a way that one-fourth of the first part, one-third of the second part and one-sixth of the third part are equal, then what is the first part?

यदि 9685 को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का एक-चौथाई, दूसरे भाग का एक-तिहाई और तीसरे भाग का एक-छठा भाग बराबर हो, तो पहला भाग क्या होगा?

- (a) 4,470 (b) 2,980
(c) 2,253 (d) 2,235

534. A sum of Rs.12,992 is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and C is 4:15 and that of the shares of A and B is 2:5. The difference (in Rs.) between the shares of B and C is:

12,992 रुपये की धनराशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और C के हिस्सों का अनुपात 4:15 और A और B के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। B और C के हिस्सों के बीच का अंतर (रुपये में) है:

- (a) 1, 792 (b) 3, 136
(c) 2, 240 (d) 2, 688

535. The ratio of boys and girls in a school is 6:7. If the total number of students in the school is 3,289, then what is the number of girls?

एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 6 : 7 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 3,289 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है?

- (a) 1,984 (b) 1,771
(c) 1,569 (d) 1,876

536. A sum of Rs 6,342 is divided amongst A, B C and D in the ratio 3 : 4 : 8 : 6. What is the difference between the shares of B and D?

6,342 रुपये की राशि को A, B C और D के बीच 3 : 4 : 8 : 6 के अनुपात में बांटा गया है। B और D के भागों के बीच क्या अंतर है?

- (a) Rs 302 (b) Rs 906
(c) Rs 604 (d) Rs 1,510

537. Three partners A, B and C, share profit profits and losses in the ratio of 3 : 4 : 7. If the profit for the year before charging 30% tax is Rs. 1,10,166. What is B's share of profit after tax?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- तीन साझेदार A, B और C लाभ और हानि को 3 : 4 : 7 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि 30% कर लगाने से पहले वर्ष का लाभ 1,10,166 रुपये है, तो कर लगाने के बाद B के लाभ का हिस्सा कितना होगा?
- (a) Rs 24, 673.10
(b) Rs 22, 033.20
(c) Rs 9, 442. 80
(d) Rs 31, 476
538. A saves 12% of her income. If she spends Rs 2,16,128 her total income is:
A महिला अपनी आय का 12% बचाती है। अगर वह 2,16,128 रुपये खर्च करती है, तो उसकी कुल आय कितनी है?
- (a) Rs 2, 48, 000
(b) Rs 2, 42, 063
(c) Rs 2, 43, 560
(d) Rs 2, 45, 600
539. After deducting 12% from a certain sum and then deducting 25% from the remainder, 2,508 is left, then what is the initial sum?
एक निश्चित राशि में से 12% की कटौती करने के बाद और शेष में से 25% की कटौती करने के बाद 2,508 रुपये शेष रह जाते हैं, तो प्रारंभिक राशि क्या है?
- (a) 3, 500 (b) 3, 450
(c) 3, 970 (d) 3, 800
540. A borrowed a loan from B at 8% simple interest for 2 years and repaid the loan with interest totalling Rs. 1,91,864. The amount of loan taken by A is:
A, B से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए ऋण लेता है और 1,91,864 रुपये के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाता है। तो A द्वारा ली गयी ऋण की राशि क्या है?
- (a) Rs 1, 68, 920
(b) Rs 1, 66, 492
(c) Rs 1, 64, 492
(d) Rs 1, 65, 400
541. A sum of Rs. 8,400 amounts to Rs. 11,046 at 8.75% p.a simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of Rs. 10,800 at the same rate for the same time?
एक निश्चित समय में 8,400 रुपये की राशि 8.75% साधारण ब्याज पर 11,046 रुपये हो जाती है। समान समय के लिए समान दर पर 10,800 रुपये का साधारण ब्याज क्या है?
- (a) 3, 402 (b) 3, 204
(c) 3, 024 (d) 3, 420
542. By selling 18 tables fans for Rs. 11,664 a man incurs a loss of 10%. How many fans should he sell for Rs. 17,424 to earn 10% profit?
एक व्यक्ति 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपये में बेचने पर 10% हानि उठाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने चाहिए?
- (a) 18 (b) 22
(c) 20 (d) 23
543. A loan is to be returned in two equal annual instalments. If the rate of interest is 10% p. a., compounded yearly, and each instalment is Rs. 5,808, then the total interest charged in this instalment scheme is:
एक ऋण दो समान वार्षिक किश्तों में लौटाया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 10% है, और प्रत्येक किश्त 5,808 रुपये है, तो इस किश्त योजना में कुल कितना ब्याज लिया जाता है:
- (a) Rs 1, 563 (b) Rs 1, 632
(c) Rs 1, 536 (d) Rs 1, 602
544. There is a continuous growth in the population of a village at the rate of 5% per annum. If its present population is 18,522, what was the population of the village 3 years ago?
एक गाँव की जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इस गाँव की वर्तमान जनसंख्या 18522 है, तो 3 वर्ष पहले गाँव की जनसंख्या कितनी थी?
- (a) 17,500 (b) 17,200
(c) 16,000 (d) 16,400
545. The average of 15 number is 30, while the average of 13 of these numbers is 32. If the remaining two numbers are equal, then what is each of the two numbers?
15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 का औसत 32 है। यदि शेष दो संख्याएँ बराबर हैं, तो दोनों में से प्रत्येक संख्या क्या है?
- (a) 34 (b) 31
(c) 17 (d) 16
546. A dealer allows his customers a discount of 18% and still gains 24%. If an article costs Rs.1,560 to the dealer, what is its marked price (to the nearest Rs)?
एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है और फिर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रेता के लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1,560 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य (निकटतम रुपये तक) क्या है?
- (a) 2,565 (b) 2,024
(c) 2,168 (d) 2,359
547. 13 a,b,c are four distinct numbers and the HCF of each pair of numbers (13, a); (13, b) (13, c) is 13, where a,b,c are each less than 60 and a<b<c. What is the value of $\frac{a+c}{b}$?
13 a,b,c चार अलग-अलग संख्याएँ हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े (13, a); (13, b) (13, c) का महत्तम समापवर्तक 13 है, जहाँ a,b,c प्रत्येक 60 से कम है और a<b<c का $\frac{a+c}{b}$ मान कितना है
- (a) 3.5 (b) 2
(c) 5 (d) 4.5
548. A tea seller used to make 50% of profit by selling tea at Rs.9 per cup. When the cost of ingredients increased by 25%, he started selling tea at Rs.10 per cup. What is his profit percentage now?

MATHS MAINS मंत्रा

एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो उसने 10 रुपये प्रति कप पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत कितना है?

(a) $33\frac{2}{3}$ (b) 25

(c) $33\frac{1}{3}$ (d) 30

549. Simple interest on a certain sum is one-fourth of the sum and the interest rate percentage per annum is 4 times the number of years. If the rate of interest increases by 2% then what will be the simple interest (in Rs.) on Rs.5,000 for 3 years?

एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, मूलधन का एक चौथाई है और प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत, वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, तो 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज (रुपये में) कितना होगा ?

(a) 300 (b) 1,500
(c) 2,000 (d) 1,800

550. In a factory with 400 employees, the ratio of the number of male employees to that of female employees is 5:3. There are 87.5% regular employees in the factory. If 92% of male employees are regular employees, then what is the percentage of regular female employees?

400 कर्मचारियों वाले एक कारखाने में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5 : 3 है। कारखाने में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है?

(a) 80% (b) 78%
(c) 87.5% (d) 85%

551. A tyre has 3 punctures, the first puncture alone would have made the tyre flat in 9 minutes, the second alone would have done it in 18 minutes, the third alone would have done it in 6 minutes. If the air leaks out at a constant rate, then how long (in minutes) does it take for all the punctures together to make it flat?

एक टायर में 3 पंचर होते हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को खाली कर देता है, दूसरा अकेले इसे 18 मिनट में खाली कर देता है, तीसरा अकेले इसे 6 मिनट में खाली कर देता है। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है, तो टायर को खाली बनाने में सभी पंचरों को एक साथ कितना समय (मिनटों में) लगता है?

(a) 2 (b) 6
(c) 4 (d) 3

552. A and B are two prime numbers such that $A > B$ and their LCM is 209. The value of $B^2 - A$ is:

A और B दो अभाज्य संख्या इस प्रकार हैं $A < B$ इनका ल. स. 209 है $B^2 - A$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 111 (b) 102
(c) 121 (d) 109

553. P and Q start a shop with a capital of Rs. 1,50,000 and Rs.4,50,000 respectively. After a year. Out of the profit of Rs. 1,60,000, P gets his share of profit plus some money that is not a part of the profit, as his salary, if P gets a total of Rs.70,000, what is the salary (in Rs.) he received?

P और Q एक दुकान खोलते हैं, उनका निवेश क्रमशः 1,50,000 रुपये और 4,50,000 रुपये हैं, एक साल बाद P अपने हिस्से के साथ साथ अतिरिक्त रुपये भी लेता है अपनी वेतन के तौर पे, यदि P को 70,000 रुपये प्राप्त होते हैं, ज्ञात कीजिए P को वेतन के (रुपये में) कितनी राशि मिली?

(a) 40,000 (b) 30,000
(c) 25,000 (d) 50,000

554. A Person travels $5x$ distance at a speed of km/h. x distance at a speed of 5 km/h and $4x$ distance at a speed of 6 km/h and takes a total of 112 minutes. What is the total distance (in km) travelled by the person?

एक व्यक्ति 5 किमी/घंटा की गति से $5x$ दूरी, 5 किमी/घंटा की गति से x दूरी और 6 किमी/घंटा की गति से $4x$ दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी (किमी में) कितनी है?

(a) 8 (b) 10
(c) 9 (d) 12

555. A Shopkeeper bought 40 pieces of an article at a rate of Rs50 per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces was found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find his overall profit percentage.

एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 रुपये प्रति टुकड़े की दर से खरीदे। उसने 20% लाभ पर 35 टुकड़े बेचे। शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 30% (b) 32.5%
(c) 16.25% (d) 10%

556. What is the amount (in Rs.) of a sum of Rs.32,000 at 20% per annum for 9 months, compounded quarterly?

32,000 रुपये की राशि पर, 9 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर मिश्रधन (रुपये में) क्या है?

(a) 37,044 (b) 35,087
(c) 32,000 (d) 30,876

557. A shopkeeper bought a table for Rs.4,600 and a chair for Rs.1,800. He sells the table with 10% gain and the chair with 6% gain. Find the overall gain percentage.

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

एक दुकानदार ने 4,600 रुपये में एक मेज और 1,800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

- (a) $7\frac{3}{4}$ (b) $8\frac{7}{8}$
(c) 8 (d) 16

558. A boat can cover a distance of 56 km downstream in 3.5 hours, the ratio of the boat in still water and the speed of stream is 3:1. How much time (in hours) will the boat take to cover a distance of 41.6 km downstream?

एक नाव धारा के अनुकूल 56 किमी की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 3 : 1 है। नाव को धारा के अनुकूल 41.6 किमी की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

- (a) 2.1 (b) 1.5
(c) 2.6 (d) 1.8

559. Joseph deposited a total of Rs.52,500 in a bank in the names of his two daughters aged 15 years and 16 years in such a way that they would get equal amounts when they become 18 years old. If the bank gives 10% compound interest compounded annually, then what is the amount (in Rs) that Joseph had deposited in the name of his younger daughter?

जोसेफ अपनी 15 वर्ष और 16 वर्ष की दो पुत्रियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपये इस तरह जमा करता है कि 18 वर्ष की आयु में उन्हें समान राशि मिल जाए, यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी पुत्री के नाम कितनी राशि (रुपये में) जमा की थी?

- (a) 25,500 (b) 24,500
(c) 25,000 (d) 26,000

560. The average of eight consecutive odd numbers is 28. The sum of the smallest and the largest number is:

आठ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है?

- (a) 45 (b) 52
(c) 48 (d) 56

561. The cost prices of two articles A and B are in the ratio 4:5 while selling these articles, the shopkeeper gains 10% on article A and 20% profit on article B, and the difference in their selling prices is Rs 480. Find 30% of the total cost price (in Rs). of both the articles.

दो वस्तुओं A तथा B का क्रय मूल्य 4 : 5 के अनुपात में है, इन वस्तुओं को बेचते समय वस्तु A पर 10 % और 20% लाभ वस्तु B पर प्राप्त होता है, उनके विक्रय मूल्य का अन्तर 480 रुपये है। ज्ञात कीजिए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य (रुपये में) का 30% क्या होगा?

- (a) 1,250 (b) 1,000
(c) 900 (d) 810

562. A shopkeeper announces a discount of 48% and then by a further discount of 15%. What is the final sale price (in Rs, to the nearest rupee) of a sofa costing Rs 29,600 and what is the discount (in Rs)?

एक दुकानदार 48% की छूट की घोषणा करता है और फिर 15% की अतिरिक्त छूट देता है। 29,600 रुपये की लागत वाले सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य (रुपये में, निकटतम रुपये में) क्या है और छूट (रुपये में) क्या है?

- (a) (13,280), (16,517)
(b) (13,083), (16,517)
(c) (16,517), (13,083)
(d) (16,517), (13,280)

563. In an election between two candidates, 5% of the registered voters did not cast their vote. 10% of the votes were found to be

either invalid or NOTA. The winning candidate received 60% votes in his favour and won the election by 17,271 votes. Find the number of registered voters.

दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला है। 10% वोट या तो अमान्य हैं या फिर NOTA पाए गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को उसके पक्ष में 60% वोट मिले हैं और वह 17,271 वोट से जीता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 90,525 (b) 1,00,000
(c) 1,01,000 (d) 1,02,500

564. Anup can row 33 km downstream and 35 km upstream in 8 hours. He can also row 44 km downstream and 28 km upstream in the same time. How much time (in hours) will he take to row 55 km downstream and 14 km upstream?

अनूप धारा के अनुकूल 33 किमी और धारा के प्रतिकूल 35 किमी 8 घंटे में तैर सकता है। वह समान समय में धारा के अनुकूल 44 किमी और धारा के प्रतिकूल 28 किमी की दूरी तय कर सकता है। वह धारा के अनुकूल 55 किमी और धारा के प्रतिकूल 14 किमी की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

- (a) 9 (b) 6
(c) 8 (d) 7

565. An invested 30% more than B. B invested 40% less than C, who invested Rs 8,000 The average of the total amount invested by all of together (to the nearest Rs.) is: A ने B से 30% अधिक निवेश किया। B ने C से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 रुपये निवेश किए। उन सभी के द्वारा एकत्रित रूप से निवेश की गई कुल राशि का औसत (निकटतम रुपये में) क्या है?

- (a) 6,347 (b) 6,417
(c) 6,143 (d) 6,143

MATHS MAINS मंत्रा

566. A sum of money is distributed among P, Q, R and S in the ratio 3 : 4 : 5 : 6 respectively. If R gets Rs. 500 more than P, then the sum of all their shares (in Rs) is:

एक धनराशि को P, Q, R और S के बीच क्रमशः 3 : 4 : 5 : 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि R को P से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके सभी हिस्सों का योग (रुपये में) होगा:

- (a) 5,000 (b) 7,500
(c) 4,500 (d) 6,000

567. A sum of money is divided among A, B and C in the ratio 2:3:7 respectively. If the share of B is Rs 15,000, then what will be the difference in the shares of B and C? एक धनराशि को A, B और C में क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में बाँटा जाता है। यदि B का हिस्सा 15,000 रुपये है, तो B और C के हिस्सों में क्या अंतर होगा?

- (a) Rs 20,000 (b) Rs 18,000
(c) Rs 50,000 (d) Rs 15,000

568. Three numbers are in the ratio $\frac{1}{4} : \frac{5}{9} : \frac{7}{12}$. The difference between

the greatest and the smallest number is 180. Find the sum of all the three numbers.

तीन संख्याएं $\frac{1}{4} : \frac{5}{9} : \frac{7}{12}$ के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 650 (b) 800 (c) 500 (d) 750

569. Three persons start a business with capital in the ratio $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$.

The first person withdraws half his capital after 4 months. What is the share of profit of the first person if the business fetches an annual profit of Rs. 96,800?

तीन व्यक्ति $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$ पूँजी के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पहला

व्यक्ति 4 महीने बाद अपनी आधी पूँजी निकाल लेता है। पहले व्यक्ति के लाभ का हिस्सा क्या है यदि व्यवसाय रुपये का वार्षिक लाभ 96,800 प्राप्त करता है?

- (a) Rs 32,000 (b) Rs 34,500
(c) Rs 36,000 (d) Rs 36,800

570. At a recruitment test, the candidates were tested for General Awareness (GA) and Quantitative Tech-niques (QT), 54% and 45% failed in GA and QT, respectively, while 16% failed in both. If 136 candidates passed in both, what was the total number of candidates?

एक भर्ती परीक्षा में, उम्मीदवारों की सामान्य जागरूकता (GA) और गणितीय तकनीक (QT) के लिए परीक्षण किया गया था GA और QT में क्रमशः 54% और 45% असफल रहे, जबकि 16% दोनों में असफल रहे। यदि दोनों में 136 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी?

- (a) 800 (b) 600
(c) 640 (d) 850

571. The height of A is 20% more than that of B and the height of B is 20% less than that of C. The height of C is 30% more than that of D. If the difference between the height of C and A is 6.8 cm, then what is the height (in cm) of B?

A की ऊँचाई, B की ऊँचाई से 20% अधिक है और B की ऊँचाई, C से 20% कम है। C की ऊँचाई, D की तुलना में 30% अधिक है। यदि C और A की ऊँचाई के बीच का अंतर है 6.8 सेमी है, तो B की ऊँचाई (सेमी में) क्या है?

- (a) 136 (b) 140
(c) 150 (d) 152

572. A certain sum is divided among A, B, C and D such that B's share is $\frac{1}{3}$ of A's share, C's share is 40%

of B's share, and D's share is 50% of C's share. If the difference between the shares of B and D is Rs. 1,600, then the sum is:

एक निश्चित राशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि B का हिस्सा A के हिस्से का

$\frac{1}{3}$ है, C का हिस्सा B के हिस्से का 40% है और D का हिस्सा C के हिस्से का 50% है। यदि B और D के हिस्सों के बीच का अंतर 1,600 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है

- (a) 9,600 (b) 9,400
(c) 9,000 (d) 9,200

573. $\frac{11}{5}$ of a number A is 22% of a number B the number B is equal to 2.5% of a third number, C. If the value of number C is 5500, then the sum of 40% of A and 20% of B is:

एक संख्या A का $\frac{11}{5}$, संख्या B का 22% है। संख्या B, तीसरी संख्या C के 2.5% के बराबर है। यदि C का मान 5500 है, तो A के 40% और B के 20% का योग कितना है?

- (a) 36 (b) 33
(c) 32 (d) 30

574. Surekha spends 24% of her monthly income on groceries. 16% of it on rent and 55% of the remaining on children's education and others. If she saves Rs 5,940 in a month, then how much (in RS) does she spend on rent?

सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराने के सामान पर व्यय करती है। इसमें से 16% किराये पर और शेष का 55% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर व्यय करती है। यदि वह एक महीने में 5,940 रुपये बचाती है, तो वह किराए पर कितना (रुपये में) व्यय करती है?

- (a) 3,520 (b) 3,300
(c) 3,960 (d) 3,740

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

575. The population of a city in the city year 2020 was 2,00,000. The rate of growth of population is 8% per annum. Find the population of that city in the year 2022
वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2,00,000 है। जनसंख्या वृद्धि की दर 8% प्रतिवर्ष है। वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी?
(a) 2,21,785 (b) 2,29,484
(c) 2,33,280 (d) 2,12,890
576. 15 kg grapes which contain 90 percent water was kept in sunlight. In presence of sunlight, the content of water reduces to 85 percent due to evaporation. Find the reduced (in kg) weight of grapes?
15 किलो अंगूर जिसमें 90 प्रतिशत पानी होता है, उन्हें सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वाष्पीकरण के कारण पानी का अवयव 85 प्रतिशत तक कम हो जाती है। अंगूर का घटा हुआ (किलो ग्राम) वजन ज्ञात कीजिए ?
(a) 10 (b) 12
(c) 14 (d) 13
577. Mr. Strac gave 30% of the money he had to Bruce. He also gave 30% of the remaining amount to each of Natasha, Captain and Vision. Half of the remaining amount he spent on miscellaneous items, and the remaining amount of Rs 14, 000 he deposited in Marvel's Fund. How much money did Mr. Stark initially have?
मिस्टर स्टार्क ने अपने पास मौजूद धन का 30% ब्रूस को दे दिया। उसने शेष राशि का 30% प्रत्येक नताशा, कप्तान और विजन को भी दिया। शेष राशि का आधा उसने विविध सामान पर खर्च किया, और शेष राशि उन्होंने मार्वल के फंड में 14,000 रुपये जमा किए। मिस्टर स्टार्क के पास शुरू में कितना पैसा था ?
(a) Rs4,00,000 (b) Rs3,00,000
(c) Rs3,90,000 (d) Rs3,70,000
578. Aman gave 30% of his monthly income to his father and of the remaining income he gave 30% to his daughter and 25% to his wife. Aman invested the amount of money still remaining from his monthly income equally in three schemes. If he invested Rs 42,000 in each scheme, what is Aman's monthly income (in thousand)?
अमन ने अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को दिया और शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को दिया। अमन ने अपनी मासिक आय में से शेष राशि को तीन योजनाओं में समान रूप से निवेश किया। यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 रुपये का निवेश किया, अमन की मासिक आय (हजार में) क्या है?
(a) 200 (b) 500
(c) 400 (d) 300
579. 24% of Reena's salary is equal to 38% of Sunita's salary. Veena's salary is two-third of the total salary of Reena and Sunita. If Veena's salary is Rs 62,000, then Sunita's salary is:
रीना के वेतन का 24%, सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। वीना का वेतन, रीना और सुनीता के कुल वेतन का दो-तिहाई है। यदि वीना का वेतन 62,000 रुपये है, तो सुनीता का वेतन क्या है?
(a) Rs 32,000 (b) Rs 38,000
(c) Rs 35,000 (d) Rs 36,000
580. A sum of Rs x amounts of Rs. 6,900 at 5% p.a in a time in which a sum of Rs. 9,000 amounts to Rs. 10,080 at 4% p.a, both at simple interest. The value of x is:
एक समय में x रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 6,900 रुपये हो जाती है, उतने ही समय में 9,000 रुपये की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 10,080 रुपये हो जाती है, दोनों साधारण ब्याज पर हैं। x का मान क्या है?
(a) 5,800 (b) 6,400
(c) 6,000 (d) 6,500
581. Ankit invests some money at 9% simple interest for 2 years, and the same sum for 4 years at 10% per annum. He earns Rs 1,740 in all. The sum invested in each case is:
अंकित कुछ धनराशि को 2 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर और उसी राशि को 4 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है। वह कुल मिलाकर 1,740 रुपये कमाता है। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि कितनी है?
(a) 4,350 (b) 3,000
(c) 6,000 (d) 4,500
582. What will be the compound interest on a sum of Rs 15,000 at the rate of 8% per annum in one year, interest compounded semi-annually?
15,000 रुपये की राशि पर एक वर्ष में 8% वार्षिक दर से अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
(a) Rs 1, 200 (b) Rs 16, 224
(c) Rs 6, 224 (d) Rs 1, 224
583. The compound interest on a certain sum for 2 years at 15% per annum is Rs 3,641, when the interest is compounded 8 monthly. The sum is:
एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,641 रुपये है, जब चक्रवृद्धि ब्याज 8 – मासिक रूप से संयोजित होता है। मूलधन क्या है:
(a) Rs 10,000 (b) Rs 9,000
(c) Rs 9,600 (d) Rs 11,000
584. The compound interest obtained on Rs 6,250 for two years at the rate of interest 8% per annum, compounded annually, will be?
वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 8% दर से दो वर्षों के लिए 6,250 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
(a) Rs 1, 500 (b) Rs 1, 020
(c) Rs 1, 450 (d) Rs 1, 040

MATHS MAINS मंत्रा

585. A certain sum amounts to Rs 29,282 in the 4 years at 10% p.a. when the interest is compounded yearly. What is the simple interest (in Rs) on double of the sum for five years' time at the same rate? एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से 29,282 रुपये हो जाती है। समान दर पर पांच वर्ष के समय के लिए राशि के दोगुने पर साधारण ब्याज (रुपये में) कितना है?
 (a) 17,000 (b) 21,500
 (c) 20,000 (d) 18,000
586. What is the compound interest on Rs 24,000 for 2 years at the rate of 10% per annum, if interest is compounded annually? यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 24,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
 (a) Rs 5,040 (b) Rs 4,820
 (c) Rs 6,080 (d) Rs 5,280
587. What is the compound interest on Rs 80,000 for 1 year at 10 percent per annum, compounded half yearly? 80,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज (अर्द्ध-वार्षिक) क्या है?
 (a) Rs 7,000 (b) Rs 8,800
 (c) Rs 7,200 (d) Rs 8,200
588. Ramya lent a certain sum of money at 4% simple interest to Seema and in 8 years the interest amounted to Rs 3,400 less than the sum lent. Find the sum lent by Ramya to Seema? राम्या ने सीमा को 4% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्षों के बाद ब्याज, उधार दी गई राशि से 3,400 रुपये कम था। राम्या द्वारा सीमा को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए?
 (a) Rs 5,000 (b) Rs 6,100
 (c) Rs 3,050 (d) Rs 8,200
589. If the simple interest on a certain sum of money borrowed for 4 years at 9.5% per annum exceeds

the simple interest on the same sum for 3 years at 12.5% per annum by Rs 225, then the sum borrowed is:

यदि 4 वर्षों के लिए 9.5% प्रति वर्ष की दर से ऋण पर ली गई किसी निश्चित राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज, 3 वर्षों के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से ऋण पर ली गई समान राशि पर लगने वाले साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो ऋण पर ली गई राशि है:

- (a) Rs.42,000 (b) Rs.48,000
 (c) Rs.35,000 (d) Rs.45,000

590. The 12% interest earned on a sum of money of Rs 2,60,000 is to be used for awarding 24 scholarships of equal value every year in a school. What is the value (in Rs) of each scholarship?

2,60,000 रुपये की राशि के कुल योग पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग एक स्कूल में प्रतिवर्ष समान मूल्य की 24 छात्रवृत्तियां देने के लिए किया जाना है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मान (रुपये में) क्या है?

- (a) 1,250 (b) 1,300
 (c) 1,150 (d) 1,200

591. If the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on a certain sum of money for three years at 10% per annum is Rs 279, then the sum (in Rs) is:

यदि एक निश्चित राशि पर तीन वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 279 रुपये है, तो मूल राशि (रुपये में) क्या है?

- (a) 9,000 (b) 10,000
 (c) 8,000 (d) 7,500

592. The compound interest on a certain sum of money for 3 years, compounded annually, at a rate of interest of 10% per annum is Rs 1,324. The sum is:

एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक

रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1,324 रुपये है। तो धनराशि — है।

- (a) Rs 4,000 (b) Rs 5,000
 (c) Rs 5,500 (d) Rs 4,500

593. The simple interest on a sum of Rs 12,000 at the end of 5 years is Rs 6,000. What would have been the compound interest on the same sum at the same rate for 3 years when compounded annually?

5 वर्ष के अंत में 12,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 6,000 रुपये है। उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए?

- (a) Rs 3,972 (b) Rs 3,970
 (c) Rs 39,250 (d) Rs 3,600

594. A certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and that at the end of 4 year is Rs. 5,082. Find the sum (in Rs.)

एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर 5,082 रुपये है। राशि ज्ञात कीजिए (रुपये में)।

- (a) 20,000 (b) 25,500
 (c) 50,820 (d) 10,164

595. A sum invested at compound interest amounts to Rs 7,800 in 3 years and Rs 11,232 in 5 years. What is the rate per cent?

चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7,800 रुपये और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,232 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।

- (a) 26% (b) 20%
 (c) 15% (d) 18%

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

596. A sum of money was borrowed and paid back in two equal annual instalments of Rs. 980, allowing 4% compound interest. The sum (in Rs, to the nearest tens) borrowed was:
एक राशि उधार ली गई और 980 रुपये की दो समान वार्षिक किश्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई (रुपये में, निकटतम दहाई में) कितनी थी ?
(a) 1,850 (b) 1,960
(c) 1,760 (d) 2,050
597. A sum of Rs. 4,620 is to be paid back in 2 equal annual instalments. How much is each instalment (in Rs.) if the interest is compounded annually at 10% per annum?
4,620 रुपये की राशि 2 समान वार्षिक किश्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज को 10% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किश्त (रुपये में) कितनी होगी?
(a) 2,662 (b) 2,420
(c) 2,552 (d) 2,750
598. What is the amount (in Rs.) of a sum of Rs.32,000 at 20% per annum for 9 months, compounded quarterly?
32,000 रुपये की राशि पर, 9 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर मिश्रधन (रुपये में) क्या है?
(a) 32,000 (b) 35,087
(c) 30,876 (d) 37,044
599. Joseph deposited a total of Rs.52,500 in a bank in the names of his two daughters aged 15 years and 16 years in such a way that they would get equal amounts when they become 18 years old. If the bank gives 10% compound interest compounded annually, then what is the amount (in Rs.) that Joseph had deposited in the name of his younger daughter?
जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में रुपये 52,500 जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए यदि बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि (रुपये में) जमा की थी?
(a) 25,500 (b) 26,000
(c) 24,500 (d) 25,000
600. A sum of Rs. 18,000 becomes Rs.21,780 after 2 years on compound interest compounded annually. What will be the compound interest (in Rs.) on the same sum for the same period if the rate of interest increases by 5%?
18,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,780 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है, तो समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) क्या होगा?
(a) 1,845 (b) 4,670
(c) 5,805 (d) 5,500
601. The compound interest on a certain sum of money at 21% p.a. for 2 years is Rs 11,138.40 (interest compounded yearly). The total amount received (in Rs) after 2 years is:
एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 21% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.40 रुपये (वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज) है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि (रुपये में) क्या है?
(a) 35,138.40 (b) 28,315.40
(c) 31,538.40 (d) 24,000.50
602. What is the compound interest (in Rs) at the rate of 10%, compounded annually, for 3 years on the principal which in 8 years at the rate of 12% per annum gives Rs 4,800 as simple interest?
किसी मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4,800 रुपये है। उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात (रु. में) कीजिए।
(a) 1,505 (b) 1,655
(c) 1,455 (d) 2,015
603. The difference between compound interest compounded annually and simple interest on a certain sum at a rate of 15% per annum for 2 years is Rs 1,944. Find the compound interest compounded annually (in Rs) on the same sum for the same period at a rate of 10% per annum.
2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,944 रुपये है। समान अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से समान मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) ज्ञात कीजिए।
(a) 18,060 (b) 27,216
(c) 18,144 (d) 20,500
604. The simple interest on a sum of money at 10% per annum for 4 years is Rs 3,200. What will be the amount (in Rs) of the same sum for the same period at the same rate of interest when the interest is compounded annually?
एक धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 3,200 रुपये है। समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर उसी राशि का मिश्रधन (रुपये में) क्या होगा, जब ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित होता है ?
(a) 11,172.80 (b) 11,712.80
(c) 11,127.80 (d) 11,217.80
605. Divide Rs. 66,300 between A and B in such a way that the amount that A receives after 8 years is equal to the amount that B receives after 10 years; with compound interest being compounded annually at a rate of 10% per annum.

MATHS MAINS मंत्रा

- A और B के बीच 66,300 रुपये को इस तरह से विभाजित कीजिए कि A को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि B को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो; जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है।
 (a) A = Rs 35,200, Rs B = 31,100
 (b) A = Rs 36,300, Rs B = 30,000
 (c) A = Rs 37,000, Rs B = 29,300
 (d) A = Rs 35,520, Rs B = 30,810
606. What is the compound interest (in Rs.) on a sum of Rs.62,500 for 2 years at 12% p.a. If the interest is compounded 8-monthly?
 यदि ब्याज 8-मासिक संयोजित है तो 62,500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) क्या है?
 (a) 18,342 (b) 13,428
 (c) 16,548 (d) 16,232
607. A certain sum amounts to Rs. 14,641 in 4 years at 10% p.a. when interest is compounded annually. What will be the amount of the same sum (in Rs.) in $3\frac{2}{5}$ years at the same rate at simple interest?
 एक निश्चित राशि, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 4 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से 14,641 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज पर $3\frac{2}{5}$ वर्षों में समान दर पर समान धनराशि (रुपये में) कितनी होगी?
 (a) 14,000 (b) 13,600
 (c) 13,400 (d) 13,200
608. What is the compound interest (in Rs) on a sum of Rs 25,000 for $3\frac{2}{5}$ years at 10% p.a., if the interest is compounded annually?
 25,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से $3\frac{2}{5}$ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) क्या होगा
 यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है?
 (a) 9,606 (b) 8,275
 (c) 9,516 (d) 8,425
609. A certain sum amounts to Rs 11,520 in four years at the rate of 15% p.a. simple interest. What will be the amount of the same sum in 2 years at the same rate, if the interest is compounded 8-monthly (nearest to a Rs)?
 एक निश्चित मूलधन 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 11,520 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज 8-मासिक रूप से संयोजित (निकटतम रुपये तक) है, तो समान दर पर 2 वर्षों में समान मूलधन पर मिश्रधन कितना होगा?
 (a) Rs 9,853 (b) Rs 9,583
 (c) Rs 9,338 (d) Rs 9,538
610. The simple interest on a certain sum of P at a rate of r% per annum for 3 years is Rs 11,250 and the compound interest on the same sum for 2 years at the same rate percent p.a. is Rs 7,650. What is the value of P and r, respectively?
 एक निश्चित धनराशि P रुपये पर r % प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 11,250 रुपये है, और धनराशि पर 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 7650 है। क्रमशः P और r का मान क्या है?
 (a) Rs 92,500 and 6%
 (b) Rs 93,750 and 4%
 (c) Rs 92,500 and 7%
 (d) Rs 93,750 and 5%
611. At what rate percentage per annum will Rs 14,400 amount to Rs 15,876 in one year, if interest is compounded half-yearly?
 यदि ब्याज अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि है, तो किस दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 14,400 रुपये की धनराशि बढ़कर 15,876 हो जाएगी ?
 (a) 15% (b) 12%
 (c) 10% (d) 8%
612. What is the difference (in Rs) between the interests on Rs 50,000 for one year at 8% per annum compounded half yearly and yearly?
 अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 50,000 रुपये पर ब्याज के बीच अंतर (रु में) क्या है?
 (a) 70 (b) 80
 (c) 50 (d) 100
613. A sum of money becomes Rs. 11,880 after 4 years and Rs. 17,820 after 6 years on compound interest, if the interest is compounded annually. What is the half of the sum (in Rs.)?
 एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद 11,880 रुपये और 6 वर्षों के बाद 17,820 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। राशि के योग का आधा (रुपये में) क्या है?
 (a) 2,750 (b) 2,530
 (c) 2,640 (d) 2,410
614. A loan is to be returned in two equal yearly instalments. If the rate of interest is 10% p.a. compounded annually and each instalment is Rs 5,808, then 60% of the total interest (nearest to a Rs) charged in this scheme is:
 एक ऋण दो समान वार्षिक किश्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है। सालाना चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपये है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% (रुपये में निकटतम) ज्ञात करें।
 (a) 917 (b) 911
 (c) 913 (d) 922
615. If 32% of $22.5 - \frac{2}{3} \times \sqrt[3]{512} \times \sqrt{81} = y$ then the value of y is:
 यदि 22.5 का $32\% - \frac{2}{3} \times \sqrt[3]{512} \times \sqrt{81} = y$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) -41.2 (b) -41.8
 (c) -40.2 (d) -40.8

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

616. In a mixture of 90 litres, the ratio of milk to water is 4: 1. In another mixture of 90 litres, the ratio of milk to water is 3: 2. What is the positive difference between the quantities of milk in the two mixtures?
एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4 : 1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3 : 2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।
(a) 22 ltr. (b) 18 ltr.
(c) 23 ltr. (d) 16 ltr.
617. A shopkeeper mixes 30 kg of rice which he purchased at Rs 30/kg and 40 kg of rice which he purchased at Rs 28/kg and he sells the entire mixture at Rs 28/kg. What is the profit or loss percentage (approximated to nearest integer)?
एक दुकानदार, 30 रुपये/किलो की दर पर खरीदे गए 30 किलो चावल और 28 रुपये/किलो की दर पर खरीदे गए 40 किलो चावल को मिश्रित करता है और वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये/किलो की दर पर बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि (निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट) ज्ञात कीजिए।
(a) 7% profit/ लाभ
(b) 6% loss / हानि
(c) 3% loss/ हानि
(d) 5% loss/ हानि
618. The present average age of X, Y and Z is 44 years. 8 years ago, the average age of X and Y was 38 years. What is the present age of Z?
X, Y और Z की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले, X और Y की औसत आयु 38 वर्ष थी। Z की वर्तमान आयु कितनी है?
(a) 38 years (b) 40 years
(c) 41 years (d) 39 years
619. A can complete 12 % of the work in 15 % of the allotted time. A and B worked for the entire period of the allotted time and the work got completed on time. What portion of the work was done by B?
A किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। A और B निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। B कार्य का कितना भाग पूरा करता है?
(a) 25 % (b) 20 %
(c) 10 % (d) 15 %
620. The average weight of 14 students of a class is 20 kg. If a student leaves the class, the average weight of the class drops by 2 kg. Find the weight of the student (in kg) who left the class.
किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलो है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है, तो कक्षा का औसत वजन 2 किलो कम जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन (किलो में) ज्ञात कीजिए।
(a) 43 (b) 49
(c) 45 (d) 46
621. A sum of money at certain rate of interest when compounded annually becomes Rs. 625 in 3 years and Rs. 675 in 4 years. What is the rate of interest per annum?
जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तब एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में 625 रुपये और 4 वर्षों में 675 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज-दर क्या है?
(a) 7 % (b) 8 %
(c) 4% (d) 6 %
622. A train running at 90 km/h crosses an electric pole in 18 seconds and a platform in 65 seconds. What is the length (in metre) of the platform?
90 किमी/घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई (मीटर में) कितनी है?
(a) 1,250 (b) 1,050
(c) 1,020 (d) 1,175
623. The amount payable on maturity of a certain sum which is invested for 5 years at a certain rate percent p.a. is Rs.9,800 and the amount payable on the same sum invested for 10 years at the same rate is Rs.12,600.If simple interest is offered in both cases, the rate of interest p. a. is:
एक निश्चित राशि की परिपक्वता पर देय राशि 9,800 रुपये है, जिसे 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष एक निश्चित प्रतिशत दर से निवेश किया जाता है, और समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि पर देय राशि 12,600 रुपये है। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज दिया जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर है:
(a) 7.8 % (b) 10 %
(c) 8.5 % (d) 8 %
624. Ravi has to go from Hyderabad to Delhi. The distance between Hyderabad and Delhi is 1,200 kms. He decides to travel 25 % of the distance on foot, 30 % of the distance by bus, 15 % of the distance by train and the remaining distance by an airplane. What is the distance travelled by Ravi by an Airplane?
रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1,200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय करता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है?
(a) 580 km (b) 360 km
(c) 300 km (d) 425 km
625. A family spends Rs 4,600, Rs 5,600, Rs 4,800, Rs 3,800 and Rs 6,000 on groceries in the first 5

MATHS MAINS मंत्रा

months of a year. How much should the family spend in the 6th month to make the 6 months average (in Rs) spending of the family on groceries to Rs 4,500? कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4,600 रुपये, 5,600 रुपये, 4,800 रुपये, 3,800 रुपये और 6,000 रुपये खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4,500 रुपये करने के लिए परिवार को छठे महीने में (कितना रुपये) में खर्च करना चाहिए?

- (a) 3,500 (b) 3,650
(c) 4,500 (d) 2,200

626. A train covers a distance of 57.6 km in 48 minutes. What is its speed (in m/s) ?

एक रेलगाड़ी 57.6 कि.मी. की दूरी 48 मिनट में तय करती है। इसकी चाल (मीटर/सेकंड में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 (b) 18
(c) 21 (d) 20

627. Sudhir is 4.5 times as efficient as Aarav. If they work together, they can complete a piece of work in 8 days. How many days will Aarav take to do the same work alone? सुधीर, आरव से 4.5 गुना कार्यकुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आरव को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 40 (b) 36
(c) 44 (d) 48

628. A certain sum amounts to Rs 22,494 in 7 years at $x\%$ per annum on simple interest. If the rate of simple interest per annum had been $(x + 4)\%$, the amount payable after 7 years would have been Rs 25,917. Find the sum invested.

एक निश्चित धनराशि $x\%$ वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण व्याज की दर $(x +$

$4)\%$ होती, तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि 25,917 रुपये होती। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए।

- (a) 12,275 (b) 12,225
(c) 12,175 (d) 11,975

629. A sum of Rs 9,800 was invested for a year at 10% interest per annum, compounded half-yearly. What would be the interest payable at the end of the year?

9,800 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। वर्ष के अंत में देय ब्याज कितना होगा ?

- (a) 1,003.50 (b) 980
(c) 1,005.60 (d) 1,004.50

630. 2 litres of a liquid having milk and water in the ratio $3 : 2$ is mixed with 3 litres of a liquid having milk and water in the ratio $2 : 3$. Find the ratio of milk to water in the new mixture.

$3 : 2$ के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को $2 : 3$ के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) $1 : 1$ (b) $12 : 13$
(c) $5 : 6$ (d) $9 : 4$

631. A retailer offers a discount scheme on shirts, that is, buy 3, get 2 free. What is the discount percentage?

एक खुदरा विक्रेता शर्ट पर छूट इस प्रकार प्रदान करता है कि 3 खरीदने पर 2 मुफ्त प्राप्त होता है। छूट प्रतिशत क्या है?

- (a) 35% (b) 50%
(c) 30% (d) 40%

632. The marked price of every item being sold by a wholesaler was Rs 300. The wholesaler was offering a stock-clearance sale under which, for every three items paid for, one item was being given free.

In addition to this, a further 10% discount on the amount payable on the Buy 3, get 1 free, scheme price was being offered to anyone making purchase worth more than Rs 10,000. Ramesh made purchases for which this amount payable was Rs 18,000. What was the effective percentage discount that was offered to Ramesh during this transaction?

एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक-निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक तीन वस्तुओं के लिए, एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा, 3 खरीदें, 1 मुफ्त पाएं, स्कीम पर 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को देय राशि पर 10% की छूट की पेशकश की जा रही थी। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए देय राशि 18,000 रुपये थी। इस लेन-देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट की पेशकश की गई थी?

- (a) 32% (b) 31.5%
(c) 32.5% (d) 32.75%

633. A shopkeeper marks up his goods by 30% and then gives a discount of 10% on the marked price. A part from this, he uses a faculty balance which reads 1 kg for 870 g. what is his net profit percentage?

एक दुकानदार अपने सामान पर 30% अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा, वह एक दोषपूर्ण संतुलन का उपयोग करता है जो 870 ग्राम के लिए 1 किलो पठन करता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 38.42% (b) 34.84%
(c) 34.48% (d) 38.24%

634. A man sells goods at 4% loss on cost price but he gives 20 g

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- instead of 40 g. What is his profit or loss percentage?
 एक व्यक्ति क्रय मूल्य पर 4% हानि पर सामान बेचता है लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम देता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ?
 (a) 84% profit (b) 92% profit
 (c) 82% loss (d) 92% loss
635. Kamal purchases 80 articles for Rs 11,180 and sells them at a loss equal to the selling price of 6 articles. What will be the selling price of 1 article?
 कमल ने 80 वस्तुएँ 11,180 रुपये में खरीदीं और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच दिया। 1 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा?
 (a) Rs 130 (b) Rs 120
 (c) Rs 110 (d) Rs 125
636. A manufacture sells an item to a wholesale dealer at a profit of 11%. The wholesaler sells the same to a retailer at a profit of 15%. The retailer in turn sells it to a customer for Rs 17,045, thereby earning a profit of 19%. The cost price of the manufacturer is consider integer part only?
 एक निर्माता एक वस्तु को थोक व्यापारी को 11% के लाभ पर बेचता है थोक व्यापारी उसे खुदरा विक्रेता को 15% के लाभ पर बेचता है, खुदरा विक्रेता उसे ग्राहक को 17,045 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 19% का लाभ होता है। निर्माता का केवल पूर्णांक में लागत मूल्य क्या है?
 (a) Rs 13,520 (b) Rs 15,020
 (c) Rs 10,200 (d) Rs 11,220
637. A tractor is sold after allowing three successive discounts of 10%, 5% and 2%. If the marked price of the tractor is Rs 4,88,000, find its net selling price?
 एक ट्रैक्टर को 10%, 5% और 2% की क्रमिक तीन छूट देने के बाद बेचा जाता है यदि ट्रैक्टर का अंकित मूल्य 4,88,000 रुपये है, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए?
 (a) Rs 5,08,895.2
 (b) Rs 4,49,895.06
 (c) Rs 4,18,895.45
 (d) Rs 4,08,895.2
638. After allowing 15% discount, a dealer wishes to sell a machine for Rs 1,22,700. At what price must the machine be marked?
 15% छूट देने के बाद, एक विक्रेता एक मशीन को 1,22,700 रुपये में बेचना चाहता है। मशीन को किस मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए?
 (दो दशमलव तक सही)
 (a) Rs 1,22,352.94
 (b) Rs 1,44,352.94
 (c) Rs 1,48,352.94
 (d) Rs 1,36,352.94
639. Harsh purchased a scooter for Rs 48,000. He sold it at a loss of 15% with that money he purchased another scooter and sold it at a profit of 22.5% what is his overall loss/profit percentage?
 हर्ष ने 48,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। उसने इसे 15% की हानि पर बेच दिया और उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और इसे 22.5% के लाभ पर बेच दिया, उसकी कुल हानि/लाभ प्रतिशत क्या है?
 (a) 4.125% Profit/लाभ
 (b) 2.25% Profit/लाभ
 (c) 4.125% Loss/हानि
 (d) 2.25% Loss/हानि
640. A shopkeeper normally makes a profit of 20% in a certain transaction; he weighs 900 gm instead of 1 kg, due to an issue with the weighing machine. If he charges 10% less than what he normally charges, what is his actual profit or loss percentage?
 एक दुकानदार एक सौदे में सामान्यतः 20% का लाभ अर्जित करता है, वजन मशीन में एक खराबी के कारण वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन तौलता है। यदि वह सामान्य की तुलना में 10% कम मूल्य लेता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ?
 (a) 20% (b) 28%
 (c) 25% (d) 30%
641. The price of a cell phone is Rs 20,000. On Sundays, the shopkeeper offers a cash discount of Rs 1,000 on the purchase of the cell phone. Further, if someone purchases it through a credit card, he gives 5% additional discount. If someone is purchasing the cell phone on a Sunday through a credit card, then how much does he/she have to pay?
 एक सेल फोन की कीमत 20,000 रुपये है। रविवार को, दुकानदार सेल फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की नकद छूट प्रदान करता है। इसके अलावा, अगर कोई इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है, तो वह 5% अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई रविवार को क्रेडिट कार्ड से सेल फोन खरीद रहा है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा?
 (a) Rs 18,350 (b) Rs 18,900
 (c) Rs 18,050 (d) Rs 18,500
642. Under a sale offer, Tanvir was offered a 32% discount on the part of the marked price that was paid in cash, but had to add 1.2% on the part of the marked price paid through a credit card. If Tanvir paid 75% of the marked price in cash and the rest through a credit card, what percentage of the marked price was his total final payment?
 एक बिक्री पेशकश के तहत, तनवीर को नकद में भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 32% की छूट की पेशकश की गई थी, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर अतिरिक्त 1.2% की छूट दी गई। यदि तनवीर ने अंकित मूल्य का 75% नकद और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया, तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत था?
 (a) 76.6% (b) 75.9%
 (c) 76.1% (d) 76.3%
643. As part of Diwali offer, a jeweller allows a discount of 15%. Even

MATHS MAINS मंत्रा

after giving the discount, he makes a profit of 6.25% Rani bought a gold chain which was marked at Rs 5,000 from this jeweller. Find the cost price of the chain for the jeweller?

दीवाली ऑफर के हिस्से के रूप में, एक जौहरी छूट देने के बाद भी 15% की छूट देता है, वह 6.25% का लाभ अर्जित करता है। रानी ने एक सोने की चेन खरीदी जिस पर इस जौहरी द्वारा अंकित मूल्य 5,000 रुपये था, जौहरी के लिए चेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए?

- (a) Rs 5,000 (b) Rs 4,400
(c) Rs 3,400 (d) Rs 4,000

644. The marked price of 42 items was equal to the cost price of 70 items. The selling price of 25 items was equal to the marked price of 21 items. Calculate the percentage profit or loss from the sale of each item?

42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए?

- (a) 42% profit (b) 29% profit
(c) 29% loss (d) 40% profit

645. Under a sale offer for an item, Mahesh was offered 24% discount on the part of the marked price that was paid in cash, but was charged 1.5% on the part of the marked price paid through a credit card. If Mahesh paid 40% of the marked price in cash and the rest through a credit card and his total final payment was Rs 6,391. What was the marked price of the item?

एक वस्तु के लिए एक बिक्री प्रस्ताव के तहत, महेश को अंकित मूल्य के हिस्से पर 24% की छूट की पेशकश की गई थी, जिसका भुगतान नकद में किया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित

मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लिया गया था। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद में और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया और उसका कुल अंतिम भुगतान 6,391 रुपये था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था?

- (a) Rs 7,200 (b) Rs 6,900
(c) Rs 7,050 (d) Rs 7,000

646. Raghuvir purchased some perishable items for sale but 36% of those items could not be sold and went bad. However, Raghuvir managed to sell the rest of the items at a price that helped him earn an overall profit of 28%. At what percentage above the cost price of each item did Raghuvir sell each of the items that did not go bad?

रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नष्ट होने वाली वस्तुएँ खरीदीं, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएँ बेची नहीं जा सकीं और खराब हो गईं। हालाँकि, रघुवीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहे जिससे उन्हें 28% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा, जो खराब नहीं हुई थी?

- (a) 100% (b) 92%
(c) 63% (d) 120%

647. A shopkeeper offers the following four schemes. Which scheme has the maximum discount percentage?

- (a) Two successive discounts of 22% and 25%.
(b) Buy 3, get 2 free
(c) Buy 5, get 4 free
(d) Buy 4, get 3 free

एक दुकानदार निम्नलिखित चार योजनाओं की पेशकश करता है। किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है?

- (a) 22% और 25% की दो क्रमागत छूट
(b) 3 खरीदें, 2 मुफ्त पाएं
(c) 5 खरीदें, 4 मुफ्त पाएं

(d) 4 खरीदें, 3 मुफ्त पाएं

- (a) a (b) b (c) d (d) c

648. A retailer offers the following discount schemes for an article to his customers.

A. Two equal successive discounts of 15%.

B. Two successive discounts of 12% and 18%.

C. Buy 7 articles and get 3 free.

Which scheme is favourable to a customer? (Assuming buys articles in a multiple of 10)

एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएँ प्रदान करता है।

A. 15% की दो समान क्रमागत छूट।

B. 12% और 18% की दो क्रमागत छूट।

C. 7 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं।

ग्राहक के लिए कौन सी योजना अनुकूल है? (माना, 10 के गुणज में वस्तु खरीदता है)

- (a) Only A (b) Only C
(c) Both A and C are the same
(d) Only B

649. The marked price of laptop is Rs 50,000. A shopkeeper gives the following four schemes of discount to his customers. Which one is more beneficial to the customers?

(i) Discount of Rs 10,000

(ii) Discount of flat 25%

(iii) Discount of 10% of 10%

(iv) Discount of 15% of 10%

लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की निम्नलिखित चार योजनाएँ देता है। ग्राहकों के लिए कौन सा अधिक फायदेमंद है?

(i) 10,000 रुपये की छूट

(ii) सीधी 25% की छूट

(iii) 10% के 10% की छूट

(iv) 10% के 15% की छूट

- (a) i (b) iv
(c) ii (d) iii

650. Under a sale offer, Suresh was offered 20% discount on the part of the marked price that was paid

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

in cash, but was charged 0.5% on the part of the marked price paid through a credit card. If Suresh paid 40% of the marked price in cash and the rest through a credit card, what percentage of the marked price was his total final payment?

एक बिक्री प्रस्ताव के तहत, सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% छूट की पेशकश की गई थी जिसका भुगतान नकद में किया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 0.5% का शुल्क लगाया गया था। यदि सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद में और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया, तो उसका कुल अंतिम भुगतान, अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत था?

- (a) 93.2% (b) 92.6%
(c) 92.8% (d) 92.3%

651. The ratio of the cost price to the marked price of an article is 4:7. A discount of 25% is given on the marked price and the shopkeeper made a profit of Rs 50. Find the cost price of the article?

एक वस्तु के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 4 : 7 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, और दुकानदार को 50 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ?

- (a) Rs 160 (b) Rs 165
(c) Rs 150 (d) Rs 155

652. Solution A contains liquids X, Y and Z in the ratio 2:3:4, solution B contains liquids X and Y in the ratio 5:7, which solution C contains liquids Y and Z in the ratio 5:4. Three litres of A, 2 litres of B and 5 litres of C are mixed to form a new solution. What is the percentage of liquid Y in the new solution? Correct to one decimal place
विलयन A में तरल पदार्थ X, Y और Z का अनुपात 2:3:4, है विलयन B में तरल पदार्थ X और Y का अनुपात

5:7 है और विलयन C में तरल पदार्थ Y और Z का अनुपात 5:4 है। A के 3 लीटर, B के 2 लीटर और C के 5 लीटर को मिलाकर एक नया विलयन बनाया जाता है, नए विलयन में तरल Y का प्रतिशत कितना है? दशमलव के एक स्थान तक सही उत्तर दीजिए?

- (a) 45% (b) 49.4%
(c) 48.5% (d) 34.8%

653. A dealer marks an article 60% above its cost price and sells it by offering two successive discounts of 20% and 15% on its marked price. If he gains Rs 264 by selling the article, then the cost price of the article is:

एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर उसे बेचता है। यदि वह वस्तु को बेचकर 264 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है?

- (a) Rs 3,000 (b) Rs 2,800
(c) Rs 3,200 (d) Rs 2,500

654. A man pays back a sum Rs. 32,445 in three, equal, half yearly instalments. If the rate of interest is $13\frac{1}{3}\%$ p.a., compounded half yearly, then the total interest paid is:

एक व्यक्ति 32,445 रुपये की राशि को तीन समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में वापस भुगतान करता है। यदि ब्याज की दर $13\frac{1}{3}\%$ प्रति वर्ष है, जो अर्ध-वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है?

- (a) 4,388 (b) 4,440
(c) 4,428 (d) 4,419

655. The cost of a sofa set is 225% more than the cost of a table. If the cost of the sofa set is decreased by 34% and that of the table is increased by 25%, then what is the percentage increase/decrease in the cost of 2 sofa sets and 3 tables

as compared to their initial cost? Correct to one decimal place?

एक सोफासेट की कीमत एक मेज की कीमत से 225% अधिक है। यदि सोफासेट की कीमत में 34% की कमी हो जाती है और मेज की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 सोफासेटों और 3 मेजों की कीमत में उनकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि/कमी होती है? दशमलव के एक स्थान तक सही उत्तर दीजिए?

- (a) Decrease, 18.2%
(b) Increase, 16.4%
(c) Increase, 18.2%
(d) Decrease, 15.4%

656. The cost price of Article A is Rs. 550 more than that of B. B is sold at a loss of 20% and A is sold for Rs. 2,560. If there is a profit of 20% in the entire transaction, then what is the profit earned by selling Article A?

वस्तु A का क्रय मूल्य B की तुलना में रुपये 550 अधिक है। B को 20% की हानि पर बेचा जाता है और A को 2,560 रुपये में बेचा जाता है। यदि पूरे लेन-देन में 20% का लाभ होता है, तो A को बेचने से कितना लाभ प्राप्त हुआ?

- (a) 822.50 (b) 850
(c) 880 (d) 842.50

657. A shopkeeper sells an item for Rs 643.80 after offering a discount of 26% on its list price. Had he not offered the discount, he would have earned a profit of 16% on the cost price of the item. The cost price (in Rs) of the item is:

एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 26% की छूट देकर 643.80 रुपये में बेचता है। यदि उसने छूट नहीं दी होती, तो उसे क्रय मूल्य पर 16% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य (रुपये में) कितना है ?

- (a) 700 (b) 780
(c) 720 (d) 750

658. The compound interest on a sum of Rs. 12,000 at a rate of $x\%$ p.a., for $1\frac{1}{2}$ years is Rs. 3,840

MATHS MAINS मंत्रा

compounded yearly. What will be the compound interest on the same sum at the same rate and for the same period, if the interest is compounded half yearly?

12,000 रुपये की राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली $x\%$ प्रति

वर्ष की दर से $1\frac{1}{2}$ वर्षों का चक्रवृद्धि

ब्याज 3,840 रुपये होता है। इसी राशि पर उतनी ही ब्याज दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है ?

- (a) 3,876 (b) 3,972
(c) 3,846 (d) 3,944

659. When 'x' is subtracted from each of the numbers 58, 75, 79 and 103, then the resulting numbers, in the given order, are in proportion. What is the mean proportional between $(x+2)$ and $(3x-5)$?

जब 58, 75, 79 और 103 में प्रत्येक संख्या से x घटाया जाता है, तो परिणामी संख्याएँ, दिए क्रम में, समानुपात में होती हैं। $(x+2)$ और $(3x-5)$ के बीच माध्यानुपाती क्या है?

- (a) 18 (b) 10 (c) 12 (d) 15

660. Two vessels A and B, each with the capacity of 8 litres, are full of solutions of acid and water. The ratio of acid and water in Vessel A is 3:1 and that in case of Vessel B is 5:3. Two litres of solution are taken out from B and added to A. After mixing thoroughly, 2 litres of solution are taken out from A and added to B. What is the ratio of acid and water in the final solution in B?

प्रत्येक 8 लीटर की क्षमता वाले बर्तन A और B हैं, जो अम्ल और जल के विलयन से भरे हुए हैं। A में अम्ल और जल का अनुपात 3:1 है और B में यह 5:3 है। B से दो लीटर विलयन निकाला जाता है और A में मिलाया जाता है। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद, A में से 2 लीटर विलयन

निकाला जाता और B में मिलाया जाता है। B में अंतिम विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या है?

- (a) 9 : 4 (b) 7 : 3
(c) 11 : 3 (d) 13 : 7

661. A certain sum invested at a rate of 8% p.a for $3\frac{1}{2}$ years at simple interest is Rs. 2,944 less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the rate of interest. The sum (in Rs) is: साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से $3\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए निवेश किए गए एक निश्चित मूलधन का मिश्रधन, समान मूलधन से 10 वर्षों के लिए ब्याज की दोगुनी दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से 2,944 रुपये कम है। मूलधन (रुपये में) कितना है?

- (a) 9,800 (b) 9,200
(c) 9,500 (d) 9,000

662. A, B and C contested an election. All the votes polled were valid. A got 38% of the total votes. For every 45 votes polled, B got 18 votes. The winner got 5,760 more votes than the person who received the least number of votes. The total number of votes polled was:

A, B और C ने एक चुनाव में भाग लिया। डाले गए सभी मत वैध थे। A को कुल मतों के 38% मत प्राप्त हुए। प्रत्येक 45 मतों के लिए, B को 18 मत प्राप्त हुए। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5,760 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी?

- (a) 32,000 (b) 37,200
(c) 38,400 (d) 36,000

663. The cost of 5 pens and 8 pencils is Rs. 131. If the cost of a pen is increased by Rs. 2.50 and that of a pencil is decreased by 50 paise, then the cost of 6 pens and 7 pencils becomes Rs. 157. What is the original cost (in Rs.) of 7 pens and 2 pencils?

5 पेनों और 8 पेंसिलों की कीमत 131 रुपये है। यदि एक पेन की कीमत 2.50 रुपये बढ़ जाती है और एक पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम हो जाती है, तो 6 पेनों और 7 पेंसिलों की कीमत 157 रुपये हो जाती है। 7 पेनों और 2 पेंसिलों की मूल कीमत (रुपये में) क्या है ?

- (a) 142 (b) 132 (c) 130 (d) 135

664. A can do a certain work in 60 days. B is 25% more efficient than A, while C is 20% more efficient than B. B alone completed 37.5% of work. A and C together completed the remaining work. The entire work got completed in:

A एक निश्चित कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। B, A से 25% अधिक कुशल है और C, B से 20% अधिक कुशल है। B अकेले 37.5% कार्य को पूरा करता है A और C ने मिलकर शेष कार्य पूरा किया। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

- (a) 33 days (b) 30 days
(c) 32 days (d) 35 days

665. A calculates his profit percentage on the selling price of an article, whereas B calculates his profit percentage on the cost price of the article. If the difference between their profits is Rs. 588, the selling price of the article for both of them is the same, and both of them get 28% profit, then the selling price (in Rs.) of the article is:

A किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत का परिकलन करता है जबकि B वस्तु के लागत मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत का परिकलन करता है यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 रुपये है और उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है और उन दोनों को 28% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या है ?

- (a) 10,000 (b) 9,600
(c) 9,000 (d) 10,200

666. The difference between the compound interest on a certain

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

sum for $1\frac{1}{2}$ years at a rate of 20%

p.a. is Rs. 1,716 when the interest is compounded half yearly and compounded annually. The sum in Rs is:

जब ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो दोनों स्थितियों में एक निश्चित

राशि पर $1\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए 20%

प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1,716 रुपये होता है। राशि (रुपये में) कितनी है?

- (a) 2,14,500 (b) 1,56,000
(c) 1,43,000 (d) 1,32,000

667. A shopkeeper sells an article for Rs. 564.57 after giving three successive discounts of 18%, 15% and 10%. If he sells it by giving a single discount of 30%, then the selling price of the article is:

एक दुकानदार 18%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देकर एक वस्तु को 564.57 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे 30% की एकल छूट देकर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा?

- (a) Rs 588 (b) Rs 665
(c) Rs 630 (d) Rs 595

668. A, B and C start a business with their capitals in the ratio $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$

After 6 months, A withdraws half of his capital; B increases his capital by 50% and C increases his capital by 100%. After a year, what will be the share (in Rs) of C in the total profit of Rs. 12,42,000?

A, B और C, $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$ अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं 6 महीने के बाद, A अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, B अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है और C अपनी पूंजी में 100% की वृद्धि करता है। एक वर्ष के बाद,

12,42,000 रुपये के कुल लाभ में C का हिस्सा (रुपये में) कितना होगा?

- (a) 4,96,800 (b) 3,97,440
(c) 4,47,120 (d) 2,98,080

669. Nidhi invested her savings in schemes A and B in the ratio 2:3

respectively for $1\frac{1}{2}$ Years. Scheme A offers interest at 20% p.a. compounded half yearly, while scheme B offers interest at 10% p.a. compounded yearly, if the total interest received by her from both the schemes is Rs. 13,524. Then the amount (in Rs) invested by her in Scheme A is:

निधि ने अपनी बचत को 2:3 के अनुपात में स्कीम A और B में प्रत्येक को 1 वर्ष के लिए निवेश किया। स्कीम A, अर्ध-वार्षिक रूप चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है, और स्कीम B, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% प्रति वर्ष की दर ब्याज प्रदान करती है। यदि दोनों स्कीमों से उसे प्राप्त कुल ब्याज 13,524 रुपये है, तो स्कीम A में उसके द्वारा निवेश की गई राशि (रुपये में) कितनी है?

- (a) 18,000 (b) 24,000
(c) 36,000 (d) 15,000

670. A shopkeeper sold 24 shirts, each at a profit of 20% and 16 shirts, each at a profit of 10%. If he had sold all the 40 shirts, each at a profit of 15% then his overall profit would have been reduced by Rs. 36. what is the cost price of each shirt?

एक दुकानदार ने 24 कमीजें बेचीं, प्रत्येक पर 20% का लाभ हुआ और 16 कमीजों में से प्रत्येक पर 10% का लाभ हुआ। यदि उसने सभी 40 कमीजों को 15% के लाभ पर बेचा होता, तो उसका कुल लाभ 36 रुपये कम होता। प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य क्या है?

- (a) Rs 100 (b) Rs 220
(c) Rs 90 (d) Rs 150

671. The ratio of the salaries of Abhi and Monu is 6:11. If their salaries are increased by 10 % and 12% respectively, then what will be the new ratio of their salaries?

अभी और मोनू के वेतन का अनुपात 6:11 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा?

- (a) 12:13 (b) 5:3
(c) 17:23 (d) 15:28

672. An 800-metre-long train can pass a stationary pole completely in 72 seconds. A 1200-metre-long train can also pass a stationary pole completely in 72 seconds. If both the trains are running in the same direction. Then the faster train, coming from behind the slower train, can cross the slower train in how much time?

एक 800 मीटर लम्बी ट्रेन एक स्थिर खंभे को 72 सैकण्ड में पार कर सकती है। एक 1200 मीटर लम्बी ट्रेन भी एक स्थिर खंभे को 72 सैकण्ड में पूरी तरह से पार कर सकती है। यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, तो धीमी ट्रेन के पीछे से आने वाली तेज ट्रेन, धीमी ट्रेन को कितने समय में पार कर सकती है ?

- (a) 240 sec (b) 360 sec
(c) 280 sec (d) 480 sec

673. The average of a certain set of 'b' number is 'a' and the average of a certain set of 'a' number is 'b'. what is the average of all the numbers taken together?

'b' संख्या के एक निश्चित समुच्चय का औसत 'a' है और 'a' नंबर के एक निश्चित समुच्चय का औसत 'b' है। सभी संख्याओं का औसत क्या है?

- (a) $2b \div (a + b)$ (b) $2ab \div (a + b)$
(c) $(a + b) \div 2ab$ (d) $2ab \div (a - b)$

MATHS MAINS मंत्रा

674. Z is increased successively by

$11\frac{1}{9}\%$ and 10% to get R if

$R=165$, then what is the value of Z?

Z को क्रमिक रूप से R प्राप्त करने

के लिए क्रमशः $11\frac{1}{9}\%$ और 10 %

बढ़ाया जाता है, यदि $R=165$ है, तो Z का मान क्या है?

- (a) 145 (b) 115
(c) 125 (d) 135

675. The ratio of the number of boys to the numbers of girls in a class is 2:5, if 10 boys leave the class and 20 new girls join the class, then the new ratio of boys and girls in the class becomes 4:25. What is the number of boys in the class now?

एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:5 है, यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 4:25 हो जाता है, तो अब कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है?

- (a) 12 (b) 8 (c) 9 (d) 22

676. The speed of a superfast train T_1 is 20% more than the speed of another superfast train T_2 both the trains start from point N at the same time and reach point M at the same time. N and M are 500 km apart T_1 stops for 10 minutes on the way to M, but T_2 covers the distance without any stops en route. What is the speed of T_1 ?

एक सुपरफास्ट ट्रेन T_1 की गति एक अन्य सुपरफास्ट ट्रेन T_2 की गति से 20% अधिक है, दोनों ट्रेनें एक ही समय बिंदु N से शुरू होती हैं और एक ही समय में बिंदु M पर पहुंचती हैं और N और M 500 किमी दूर हैं, T_1 , M के रास्ते पर 10 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन T_2 बिना कहीं

रुके अंतिम दूरी तय करती है। T_1 की गति क्या है?

- (a) 600 km/h (b) 500 km/h
(c) 650 km/h (d) 550 km/h

677. The total salary of two employees, A and B, in an organisation was Rs 40,000. After increasing the salary of A by 9% and of B by 11%. The total salary of A and B becomes Rs 44,100. What was the initial salary of A?

एक संगठन में दो कर्मचारियों A और B का कुल वेतन 40,000 रुपये था, A के वेतन में 9% और B के वेतन में 11% की वृद्धि करने के बाद, A और B का कुल वेतन 44,100 रुपये हो जाता है। A का आरंभिक वेतन कितना था ?

- (a) Rs 15,000 (b) Rs 22,500
(c) Rs 25,000 (d) Rs 25,000

678. An inkjet printer can print 8 lines per second and can print a document in 6 minutes. How much time would an LED printer take to print the same document if it can print 7 lines per second more than the inkjet printer ?

एक इंकजेट प्रिंटर 8 पंक्तियां 1 सेकंड में प्रिंट कर सकता है और 6 मिनट में एक दस्तावेज़ प्रिंट कर सकता है, एक LED प्रिंटर उसी दस्तावेज़ को प्रिंट करने में कितना समय लेगा, यदि वह इंकजेट प्रिंटर से 7 पंक्तियां/सेकंड अधिक प्रिंट कर सकता है?

- (a) 2 min 54 sec (b) 2 min 50 sec
(c) 3 min 12 sec (d) 3 min 4 sec

679. If $3a:2b=(6a-3):(3b-2)$ and $a=b-1$, then what will be the value of $12ab$?

यदि $3a:2b=(6a-3):(3b-2)$ और $a=b-1$ है, तो $12ab$ का मान क्या होगा?

- (a) 28 (b) 24 (c) 30 (d) 32

680. On a tree, there are some parrots and some pigeons in the ratio of 7:9 respectively. After an hour, 8 parrots fly away, and 6 pigeons and 10 sparrows come and sit on

the tree. The ratio of the parrots and the pigeons on the tree now is 1:4. What is the ratio of the parrots and the sparrows that are now on the tree?

एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में हैं। एक घंटे के बाद, 8 तोते उड़ जाते हैं, 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है, तो पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात क्या है?

- (a) 1:1 (b) 1:2 (c) 3:5 (d) 4:5

681. The average of 12 numbers is M and the average of 8 of these number is P. if the average of remaining number is N then which of the following options is correct?

12 संख्याओं का औसत M है और इनमें से 8 संख्याओं का औसत P है। यदि शेष संख्याओं का औसत N है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ?

- (a) $3M=2P+N$ (b) $4M=2P+3N$
(c) $6M=3P+2N$ (d) $6M=2P+3N$

682. The ratio of the quantities imported of steel and iron in 2018 was 3:2 and in 2020 it was 1:1. The ratio of the quantities imported of steel in 2018 and 2020 was 4:3. What was the ratio of the quantities imported of iron in 2018 and 2020?

वर्ष 2018 में स्टील और लोहे के आयात की मात्रा का अनुपात 3:2 था और 2020 में यह 1:1 था। 2018 और 2020 में स्टील के आयात की मात्रा का अनुपात 4:3 था। 2018 और 2020 में लोहे के आयात की गई मात्रा का अनुपात कितना था?

- (a) 11:12 (b) 7:5
(c) 8:9 (d) 7:9

683. 8 girls and 12 boys can complete a piece of work in 4 days, while 10 girls and 6 boys can complete it in 6 days. How long will 5 girls and 3 boys take to complete this same piece of work?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- 8 लड़कियां और 12 लड़के एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 लड़कियां और 6 लड़के इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 5 लड़कियां और 3 लड़के कितने समय में पूरा करेंगे?
(a) 12 days (b) 14 days
(c) 11 days (d) 13 days
684. A train can cover a certain distance in 3 hours, if the track management is improved. An increase in the speed of the train by 10 km/hr is possible, which can reduce the above journey time by 30 minutes. find the initial speed of the train.
ट्रेक प्रबंधन में सुधार होने पर एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकती है। ट्रेन की गति में 10 किमी/घंटा की वृद्धि संभव है, जिससे उपरोक्त यात्रा समय 30 मिनट कम हो सकता है। ट्रेन की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए।
(a) 60 km/hr (b) 80 km/hr
(c) 50 km/hr (d) 65 km/hr
685. A sum of Rs 2,400 is invested for 4 years at R% p.a. simple interest and the simple interest received is Rs 1,152. Find the amount received after 3 years when the same sum is invested at (R+8) % p.a. simple interest?
2,400 रुपये की राशि 4 वर्ष के लिए R % प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश कि जाती है और प्राप्त साधारण ब्याज 1,152 रुपये है। 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए जब उसी राशि को (R+8) % प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है ?
(a) 3,260 (b) 3,180
(c) 2,880 (d) 3,840
686. 15 kg of grapes, in which 90% of the content was water, were kept in sunlight, in presence of sunlight, the water content reduced to such an extent that now only 85% of the total weight of the grapes was water, find the total reduced weight of the grapes.
15 किलो अंगूर जिसमें 90 प्रतिशत पानी होता है, उन्हें सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वाष्पीकरण के कारण पानी का अवयव 85 प्रतिशत तक कम हो जाती है। अंगूर का घटा हुआ वजन ज्ञात कीजिये?
(a) 10 kg (b) 14 kg
(c) 13 kg (d) 12 kg
687. A milkman purchases milk at Rs 'a' per litre and sells it at Rs 1.5a per litre. Still he mixes 2 litres water with every 9 litres of pure milk. What is his profit percentage?
एक दूधवाला दूध 'a' प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और इसे 1.5a रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। फिर भी वह प्रत्येक 9 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) $\frac{250}{3}\%$ (b) $\frac{328}{9}\%$
(c) $\frac{789}{5}\%$ (d) $\frac{1000}{3}\%$
688. Visitors to a show were charged Rs 10 each on the first day, Rs 5 on the second day and Rs 2 on the third day and the total attendance on the three days was in the ratio 15:2:3. What is the average charge per person for the visitors to the show on the three days taken together?
एक शो में आने वाले दर्शकों से पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 5 रुपये और तीसरे दिन 2 रुपये शुल्क लिया गया और तीन दिनों में कुल उपस्थिति 15:2:3 के अनुपात में थी। तीन दिनों में शो में आने वाले दर्शकों के लिए प्रति व्यक्ति औसत शुल्क कितना है?
(a) 8.30 (b) 6.80
(c) 7.50 (d) 20.00
689. If an electricity bill is paid before the due date, one gets a reduction of 2 percent on the amount of the bill. By paying the bill before the due date. Rajiv got a reduction of Rs 40 and Ravina got a reduction of Rs 80. What is the sum of the electricity bills of Rajiv and Ravina?
यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है, तो बिल की राशि पर 2 प्रतिशत की कटौती की जाती है। देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करके राजीव को 40 रुपये की छूट मिली और रवीना को 80 रुपये की छूट मिली, राजीव और रवीना के बिजली के बिलों का योग कितना है?
(a) 4,000 (b) 2,000
(c) 6,000 (d) 8,000
690. In a class of 50 students and 6 teachers, each student got a number of chocolates that is equal to 16% of the total number of students, and each teacher got a number of chocolates that is equal to 12% of the total number of students. How many chocolates were there in total?
50 छात्रों और 6 शिक्षकों की एक कक्षा में, प्रत्येक छात्र को चॉकलेट की संख्या मिलती है जो कुल छात्रों की संख्या के 16% के बराबर है, और प्रत्येक शिक्षक को एक निश्चित संख्या चॉकलेट मिलती है जो कुल संख्या के 12% के बराबर है। कुल कितनी चॉकलेट थीं?
(a) 436 (b) 420 (c) 360 (d) 450
691. A merchant bought 60 sheep at Rs 120 per sheep. He sold he sold 40 of them at Rs 150 each. Another 10 of the sheep died. What should be the selling price of the remaining sheep, if he wants a total profit of Rs 800?
एक व्यापारी ने 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ें खरीदीं। उसने उनमें से 40 को 150 रुपये में बेच दिया। अन्य 10 भेड़ों की मौत हो गई। शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यदि वह कुल 800 रुपये का लाभ अर्जित चाहता है?
(a) 150 (b) 180 (c) 250 (d) 200

MATHS MAINS मंत्रा

692. When a watch is sold at $\frac{7}{11}$ of the marked price, there is a loss of 20%. What is the ratio of the marked price of the cost price of this watch?

जब एक घड़ी अंकित मूल्य के $\frac{7}{11}$ पर बेची जाती है, तो 20% की हानि होती है। इस घड़ी के अंकित मूल्य के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है?

- (a) 44:35 (b) 31:25
(c) 41:25 (d) 38:35

693. The difference between the compound interest, when compounded annually, and the simple interest on a certain sum money for 2 years at 4.2% is Rs 8.82. What is the sum?

एक निश्चित राशि पर जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 साल के लिए 4.2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8.82 रुपये है, ₹ राशि क्या है?

- (a) 4,500 (b) 2,100
(c) 5,000 (d) 3,000

694. A bus can travel 20% faster than a scooter. Both start from point P at the same time, and reach point Q, 60km away from point P, at the same time. On the way however. The bus lost about 10 minutes while stopping at bus stations, while the scooter did not stop anywhere. What is the speed of the bus?

एक बस, एक स्कूटर से 20% तेज यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु P से शुरू करते हैं, और बिंदु P से 60 किमी दूर बिंदु Q, पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में बस स्टेशन पर रुकते समय बस को करीब 10 मिनट का समय लग गया, लेकिन स्कूटर कहीं नहीं रुका। बस की गति क्या है?

- (a) 68 km/hr (b) 80 km/hr
(c) 60 km/hr (d) 72 km/hr

695. Three numbers, a, b and c are said to be in continued proportion if

a:b::b:c what number must be added to each of the number 1, 7 and 25 so that the resulting sums, in that order, may be in continued proportion?

तीन संख्याएँ a, b और c निरंतर समानुपात में इस प्रकार हैं कि a:b::b:c है। संख्या 1, 7 और 25 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी योग उसी क्रम में निरंतर समानुपात में रहे ?

- (a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) 5

696. The number of adults who come only to walk in a park every day is 140. 18% of the adults come only to accompany their children in the park. 54% of the adults come only to run in the park. What is the total number of adults who come to the park every day (if the adults come for no other activity other than for the given reasons)

एक पार्क में प्रतिदिन केवल टहलने आने वाले वयस्कों की संख्या 140 है। 18% वयस्क केवल अपने बच्चों के साथ पार्क में आते हैं। 54% वयस्क सिर्फ पार्क में दौड़ने आते हैं। यदि वयस्क दिए गए कारणों के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं आते हैं, तो प्रतिदिन पार्क में आने वाले वयस्कों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 400 (b) 700 (c) 500 (d) 560

697. Some students (only boys and girls) from different schools appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed in the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam.

विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र (केवल लड़के और लड़कियाँ) ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियाँ परीक्षा में

अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 420 (b) 400 (c) 500 (d) 350

698. The reduction of 15% in the price of salt enables a person to buy 2 kg more for Rs 272. The reduced price of salt per kg (in Rs.) is:

नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलो नमक अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलो (रुपये में) है:

- (a) 20.40 (b) 22.16
(c) 24.25 (d) 25.00

699. In a manufacturing unit, it was noted that the price of raw material has increased by 25 % and the labour cost has gone up from 30 % of the cost of raw material to 38 % of the cost of the raw material. What percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase?

एक निर्माण इकाई में, यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल के क्रय मूल्य के 30% से बढ़कर कच्चे माल के क्रय मूल्य का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि से पहले की तरह ही बनी रहे?

- (a) 20.7% (b) 30.2%
(c) 24.6% (d) 25.5%

700. The price of petrol shot up by 5%. Before the hike, the price was Rs. 82 per litre. A man travels 3,045 km every month and his car gives a mileage of 15 km per litre. What is the increase in the monthly expenditure (to the nearest Rs.) on the man's travel due to the hike in the petrol prices?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3,045 किमी की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय (निकटतम रुपये में) में कितनी वृद्धि हुई है?

- (a) 832 (b) 859
(c) 758 (d) 944

701. $\frac{11}{5}$ of a number A is 22% of a number B. The number B is equal to 2.5% of a third number C. If the value of C is 5500, then the sum of 80% of A and 40% of B is:

एक संख्या A का $\frac{11}{5}$, संख्या B का 22% है। संख्या B, तीसरी संख्या C के 2.5% के बराबर है। यदि C का मान 5500 है, तो A के 80% और B के 40% का योग कितना है?

- (a) 88 (b) 75
(c) 48 (d) 66

702. A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50% and then again increased by 100%. How much percentage does he lose or gain? एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी होती है और बाद में 50% की वृद्धि होती है और फिर पुनः 100% की वृद्धि होती है। उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है?

- (a) 40% Loss/ हानि
(b) 50 % Loss/ हानि
(c) 25% profit/ लाभ
(d) 50% profit/ लाभ

703. In a factory with 400 employees, the ratio of the number of male employees to that of female employees is 5:3. There are 87.5% regular employees in the factory. If 92% of male employees are regular employees, then what is

the percentage of regular female employees?

400 कर्मचारियों वाले एक कारखाने में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5 : 3 है। कारखाने में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है?

- (a) 80% (b) 78%
(c) 87.5% (d) 85%

704. A spends 65% of his income. His income is increased by 20.1% and his expenditure is increased by 25%. His saving ?

A अपनी आय का 65% खर्च करता है। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। उसकी बचत क्या है?

- (a) Increase by 5% / 5% की वृद्धि
(b) Decrease by 11% / 11% की कमी
(c) Increase by 11% / 11% की वृद्धि
(d) Decrease by 5% / 5% की कमी

705. The price of an item is reduced by 20%. As a result, customers can get 2 kg more of it for Rs. 360. Find the original price (in Rs.) per kg of the item.

एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप, ग्राहक इसे 360 रुपये में 2 किलो अधिक प्राप्त कर सकता है। प्रति किग्रा वस्तु का वास्तविक मूल्य (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 36
(c) 40 (d) 48

706. If a positive number 'k' when multiplied by 30% of itself gives a number which is 170% more than the number 'k', then the number 'k' is equal to:

धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त संख्या, 'k' से 170% अधिक है, तो संख्या 'k' का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 7 (b) 5
(c) 6 (d) 9

707. A man started off a business with a certain capital amount. In the first year, he earned 60% profit and donated 50% of the total capital (initial amount + profit). He followed the same procedure with the remaining capital after the second and the third year. If at the end of the three years, he is left with Rs 15,360, what was the initial amount (in Rs) with which the man started his business?

एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में, उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी (प्रारंभिक राशि + लाभ) का 50% दान कर दिया उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई यदि तीन वर्ष के अंत में, उसके पास 15,360 रुपये शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि (रुपये में) के साथ शुरू किया था?

- (a) 20,000 (b) 30,000
(c) 25,000 (d) 32,000

708. A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B and C is 121.5, then the value of C – 2B + A is:

A, B का 120% और B, C का 65% है। यदि A, B और C का योग 121.5 है, तो C – 2B + A का मान बताइए।

- (a) 14 (b) 35
(c) 24 (d) 39

709. A fruit seller sells 45% of the oranges that he has along with one more orange to a customer. He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. He then sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially?

MATHS MAINS मंत्रा

एक फल विक्रेता अपने ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरो में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरे के 20% और 2 और संतरे दुसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह अब बचे हुए संतरे का 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे?

- (a) 100 (b) 120
(c) 111 (d) 121

710. Two number A and B are 80% and 50% respectively more than the number C. The ratio of A to that of B is:

दो संख्याएं A और B, एक तीसरी संख्या C से क्रमशः 80% और 50% अधिक हैं। A और B का अनुपात क्या है?

- (a) 6:5 (b) 5:6
(c) 8:5 (d) 5:8

711. A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 30% more than D, then by what percent is A less than D?

A, B से 25% अधिक है तथा B, C से 40% कम है, यदि C, D से 30% अधिक है, तो A, D से कितने प्रतिशत कम है?

- (a) 1.5 (b) 5
(c) 2.5 (d) 4

712. Ankita's weight is 20% less than that of her grandmother. The grandmother weighs 26 kg less than grandmother's husband, whose weight is 81 kg. If Ankita's brother is 8 kg heavier than Ankita, then what is the weight (in kg) of Ankita's brother?

अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का भार उनके पति से 26 किग्रा कम है, जिनका भार 81 किग्रा है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किग्रा भारी है, तो अंकिता के भाई का भार किग्रा में कितना है?

- (a) 60 (b) 36 (c) 52 (d) 19

713. The monthly expenditure of a person is 40% more than his monthly savings. If his monthly income increases by 40% and monthly expenditure increases by 60%, then he saves Rs 2,070 more in a month. What is his initial monthly expenditure (in Rs)?

एक व्यक्ति की मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो वह एक महीने में 2,070 रुपये अधिक बचाता है। उसका प्रारंभिक मासिक व्यय (रुपये में) क्या है?

- (a) 20,250 (b) 19,320
(c) 24,150 (d) 22,425

714. The income of X is 42% more than that of Y and the income of Z is 45% less than the sum of the incomes of X and Y. By what percent is the income of Z less than the income of X (correct to one decimal place)?

X की आय, Y की आय से 42% अधिक है और Z की आय, X और Y की आय के योग से 45% कम है। Z की आय, X की आय से कितने प्रतिशत कम है (दशमलव के ठीक एक स्थान तक)?

- (a) 5.6% (b) 6.3%
(c) 5.9% (d) 6.7%

715. The income of A is 40% more than that of B. If A got a 25% rise in his income and B got a 40% rise in his income, then the percentage increase in the combined incomes of A and B is:

A की आय B से 40% अधिक है। यदि A की आय में 25% की वृद्धि होती है और B की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो A और B की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है?

- (a) 24.5 (b) 31.25
(c) 34.4 (d) 28.25

716. The income of a company increases by x% per year. If its income is Rs 31,25,000 in the year

2019, and the income in 2017 was Rs 20,00,000, then what is the value of x?

एक कंपनी की आय में x% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2019 में इसकी आय 31,25,000 रुपये है, और 2017 में आय 20,00,000 रुपये थी, तो x का मान क्या है?

- (a) 20 (b) 18
(c) 15 (d) 25

717. The income of A is 80% of B's income and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equal to 90% of B's expenditure, then by what percentage are the savings of A more than B's savings?

A की आय B की आय की 80% है और A का व्यय B के व्यय का 60% है। यदि A की आय B के व्यय के 90% के बराबर है, तो A की बचत B की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 100% (b) 140%
(c) 125% (d) 150%

718. The ratio of salary of a worker in

July to that in June was $2\frac{1}{2} : 2\frac{1}{4}$.

By what % was the salary of July more than salary of June? also find by what % salary of June was less than of July?

किसी मजदूर के वेतन का अनुपात जुलाई तथा जून महीने के लिए

$2\frac{1}{2} : 2\frac{1}{4}$ था तो ज्ञात कीजिए कि

जुलाई महीने का वेतन जून महीने से कितना अधिक था तथा जून महीने का वेतन जुलाई महीने से कितना कम था?

- (a) $11\frac{1}{9}\%$, $9\frac{1}{11}\%$ (b) $9\frac{1}{11}\%$, 10%

- (c) 10%, 11% (d) $11\frac{1}{9}\%$, 10%

719. The sum of the squares of three numbers is 532 and the ratio of the first to the second as also of the second to the third is 3:2 what is the 2nd number?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- तीन संख्याओं के वर्गों का योग 532 है तथा पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 3:2 है तो दूसरी संख्या बताओ?
- (a) 12 (b) 9
(c) 6 (d) None
720. A bag contains 1 rupee, fifty paise, twenty-five paise and 10 paise coin in the proportion 1:3: 5:7. If the total amount is 22.25, find the number of coins of each kind?
एक थैले में एक रुपये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का समानुपात 1:3:5:7 में है, यदि कुल राशि 22.25 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्को की संख्या होगी।
- (a) 5, 15, 20, 25
(b) 10, 20, 25, 35
(c) 5, 15, 25, 35
(d) 5, 10, 20, 30
721. A sum of money was invested at SI at a certain rate for 3 years. Had it been invested at 4% higher rate, it would have fetched 480 more. Find the principal.
किसी धन राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि यह धनराशि को 4% अधिक ब्याज पर दिया हो तो 480 रुपये अधिक प्राप्त होंगे, तो धनराशि बताओ।
- (a) 4,000 (b) 4,400
(c) 5,000 (d) 3,500
722. A certain sum of money triples itself in 8 years. In how many years it will be five times?
कोई धनराशि 8 साल में अपनी तीन गुना हो जाती है तो कितने समय में यह 5 गुना हो जाएगी ?
- (a) 22 (b) 16 (c) 20 (d) 24
723. If the difference between the CI and SI on a certain sum of money is Rs. 72 at 12 % annum for 2 years, then find the amount.
यदि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अन्तर किसी धनराशि के लिए 2 साल का 12% ब्याज की दर से 72 रुपये हो तो धनराशि बताओ?
- (a) 6,000 (b) 5,000
(c) 5,500 (d) 6,500
724. What is the rate of simple interest for the first 4 years. If the sum of Rs 360 becomes Rs 540 in 9 years and the rate of interest for the last 5 years is 6%?
साधारण ब्याज की वह दर पहले चार साल के लिए क्या होगी, यदि 360 रुपये 9 साल में 540 हो जाते हैं तथा आखिर के 5 साल ब्याज की दर 6% है?
- (a) 4% (b) 5% (c) 3% (d) 6%
725. A part of 38,800 is lent out at 6% per six months the rest of the amount is lent out at 5% per annum. After one year the ratio of interest after 3 year from the time when first amount was lent out at is 5:4 find the second part?
38,800 का एक भाग 6% प्रति छमाही की दर से ब्याज पर दिया गया, तथा बचा हुआ भाग 1 साल बाद 5% वार्षिक की दर से उधार दिया गया। पहली धनराशि को ब्याज पर दिए गए समय से 3 साल पर दोनों धनराशि के ब्याज का अनुपात 5:4 है तो दूसरा भाग बताओ?
- (a) 26,600 (b) 28,800
(c) 27,500 (d) 28,000
726. 'A' borrows a sum of money from a bank at 10% per annum at CI. The debt is discharged in full by two equal instalments of Rs 1,000. Each what is the amount (approx) borrowed by A ?
कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लेता है तथा उस राशि को 1,000 की दो सालाना किस्तों में चुका देता है तो ली गई धनराशि (लगभग) ज्ञात करो?
- (a) 1,852 (b) 1,736
(c) 1,694 (d) 1,792
727. Ravi borrowed Rs 62,500 from bank to purchase T.V. If the rate of interest be 12% per annum compounded annually, what payment he will have to make after 2 year and 3 months?
- रवि 62,500 रुपये का लोन टी.वी. खरीदने के लिए लेता है यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 साल 3 महीने बाद उसे कितना धन चुकाना होगा?
- (a) 75, 320 (b) 80, 752
(c) 63,650 (d) 64,960
728. A sum of money amounts to Rs 4,818 after 3 years and 7,227 after 6 years on compound interest the sum is?
एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 4,818 रुपये और 6 वर्ष के बाद 7,227 रुपये है। राशि है:
- (a) 2,490 (b) 3,122
(c) 3,212 (d) 2,409
729. If simple interest on Rs x at a% per annum for 'm' years is equal to simple interest on y at a²% per annum of m² years then x:y is equal to?
यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपये पर a²% की दर से m² वर्षों के लिए तो x:y बराबर है?
- (a) m:a (b) am:1
(c) $\frac{1}{m} : \frac{1}{a}$ (d) $\frac{1}{am} : 1$
730. If the simple interest on Rs 1 for 1 month is 1 paisa then rate of interest per annum is?
यदि रुपये 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है?
- (a) 10% (b) 8%
(c) 12% (d) 6%
731. Third year's compound interest is Rs 24.50. If rate of interest is $16\frac{2}{3}\%$ p.a, find the principal?
किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.50 है, यदि ब्याज की दर $16\frac{2}{3}\%$ वार्षिक दर हो, तो वह धनराशि बताओ?
- (a) 100 (b) 108
(c) 128 (d) 120

MATHS MAINS मंत्रा

732. If amount received at the end of 2nd and 3rd year of compound interest on a certain principal is Rs 33,708 and Rs 35,730.48 what is the rate of interest?

यदि किसी मूल धन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 33,708 और 35,730.48 है तो ब्याज दर क्या है?

(a) 6% (b) 3% (c) 12% (d) 8%

733. If a man receives $\frac{1}{4}$ part of his capital at rate of 3% simple interest, again $\frac{2}{3}$ part at 5% and remaining at 11%. What is the rate of interest on total sum?

यदि एक आदमी ने अपनी पूँजी का $\frac{1}{4}$ भाग 3% पर तथा $\frac{2}{3}$ भाग 5% तथा शेष भाग 11% की साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है?

(a) 11.5% (b) 5%
(c) 5.5% (d) 5.2%

734. A person divides a sum of Rs 17,200 into three parts and invested at 5%, 6% and 9% p.a. SI. At the end of two years he got The same interest on each part of the money. What is the money invested at 9%?

एक व्यक्ति ने 17,200 की धनराशि को तीन भागों से विभाजित कर, उसे 5%, 6% और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर निवेश किया, दो वर्षों की समाप्ति पर उसे सभी तीनों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ। 9% ब्याज पर निवेश की गई धनराशि कितनी है?

(a) 3,200 (b) 4,000
(c) 4,800 (d) 5,000

735. What is the least number of complete years in which a sum of money at 20% compound interest will be more than doubled?

उन पूरे वर्षों की कम से कम संख्या क्या है जिसके 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि दोगुने से भी अधिक होगी?

(a) 7 (b) 6 (c) 5 (d) 4

736. What is the least number of complete years in which a sum of money put out 40% annual compound interest will be more than tripled?

40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रखी गई धनराशि कम-से-कम कितने पूरे वर्षों में तिगुनी से ज्यादा हो जाएगी?

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6

737. If a sum amounts to $3\frac{3}{8}$ times after 3 years at compound interest rate, then find rate percent per annum? यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के

बाद राशि $3\frac{3}{8}$ गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें?

(a) 25% (b) 50%
(c) $16\frac{2}{3}\%$ (d) $33\frac{1}{4}\%$

738. Mohan invested a sum of Rs 80,000 in 3 banks A, B and C at the rate of 15%, 16% and 27% amount interest in bank A is 20% of the amount interest in C. Find the amount invested in Bank B. If he earns an interest of Rs 36,400 in two years?

मोहन ने तीन बैंकों A, B और C में क्रमशः 15%, 16% और 27% की दर से कुल 80,000 रुपये का निवेश किया। बैंक A में बैंक C के निवेश का 20% ही निवेश किया बैंक B में किया गया निवेश ज्ञात करें यदि औसत दो वर्षों में कुल 36,400 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है?

(a) 20,000 (b) 50,000
(c) 10,000 (d) None

739. If a sum of money at a certain rate of simple interest per year doubles in 5 year and at a different rate of simple interest per year becomes

thrice in 12 years. Find the difference between interest rate?

यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में तीन गुनी हो जाती है तो दोनों वार्षिक दरों में अन्तर है?

(a) 2% (b) 3%

(c) $3\frac{1}{3}\%$ (d) $4\frac{1}{3}\%$

740. A man borrows Rs 50,000 from a bank as a loan and decided. To pay it in three annual instalments, the rate of compound interest is 10% p.a compounded annually. The amount of first and second instalment are Rs 20,000 and Rs 25,000 respectively. What should be the amount paid by him 3rd year to clear the debt?

एक आदमी 50,000 रुपये उधार लेकर इसे तीन वार्षिक किराये में भुगतान करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि 20,000 रुपये और 25,000 रुपये है। तीसरे साल के बाद उसे कितना धन चुकाना होगा ताकि वह लोन का भुगतान कर सके?

(a) 14,850 (b) 15,850
(c) 14,950 (d) 14,750

741. A man purchased a car and paid Rs. 12000 as down payment. He told the seller that he would pay Rs. 13050 after 1 year and Rs. 22680 after 2 years at 12.5% p.a. C.I. At what amount did he purchase the car?

एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये के अग्रिम भुगतान पर एक कार खरीदी और वह सेल्समेन को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष बाद 13,050 रुपये और दो वर्ष बाद 22,680 रुपये के भुगतान का वादा करता है। कार का नकद मूल्य ज्ञात करो?

(a) 51,000 (b) 42,575
(c) 41,520 (d) 45,345

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

742. Rs 60,000 invested at a certain rate for a certain even number of years, compounded annually, grows to Rs 63,654. How much amount would it grow. If it is invested at the same rate for half the period? एक निश्चित अवधि के लिए, किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपये की राशि, जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर 63,654 रुपये हो जाता है, यदि उसी दर पर, आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता तो वह बढ़कर कितनी हो जाती?
- (a) 61,800 (b) 61,809
(c) 61,678 (d) 61,827
743. If 8 boys and 12 women can do piece of work in 25 days. In how many days can the work be completed by 6 boys and 11 women? यदि किसी काम को 8 लड़के तथा 12 महिलाएं 25 दिन में समाप्त करती हैं तो उसी काम को 6 लड़के तथा 11 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगे?
- (a) 15 (b) 10 (c) 12
(d) Can't be determined
744. Ram bought 2 toys for Rs. 5.50 each 3 toys for Rs 3.66... each and 6 toys for Rs 1.833.... each. The average price per toy is? राम 2 खिलोने 5.50 रुपये प्रत्येक की दर से, 3 खिलोने 3.66... रुपये प्रत्येक की दर से तथा 6 खिलोने 1.833... रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है तो सभी खिलोने का औसत मूल्य क्या होगा?
- (a) 3 (b) 10 (c) 5 (d) 9
745. Find the compound interest on a sum of Rs.1 at 100% per annum. If the interest is compounded once in 3 months. 1 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो यदि ब्याज की दर 100% प्रतिवर्ष हो तथा ब्याज हर 3 महीने पर जोड़ा जाए?
- (a) 2.4 (b) 1.44
(c) 2.7 (d) None
746. In a college of 300 students, every student reads 5 news paper and every news paper is read by 60 students. Then the number of news paper is? 300 छात्रों के एक स्कूल में, हर छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है तथा हर समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो समाचार पत्रों की संख्या बताओ?
- (a) 25 (b) 35
(c) 20 (d) 5
747. A school has 1200 students. Each pupil takes 5 classes a day. Each teacher teaches 4 classes. Each class has 30 students and 1 teacher. How many teachers are at school? किसी स्कूल में 1200 बच्चे हैं, हर एक बच्चा 5 क्लास लेता है, हर शिक्षक 4 क्लास पढ़ाता है यदि एक क्लास में 30 बच्चे तथा एक शिक्षक हो तो शिक्षकों की संख्या बताओ?
- (a) 50 (b) 40
(c) 100 (d) 80
748. Find the value in ml. 30% of 20% of 1.5 litre. 1.5 लीटर के 20% के 30% मी.ली. में मान ज्ञात कीजिए।
- (a) 70 (b) 80
(c) 90 (d) 100
749. Solve the following $16\frac{2}{3}\%$ of 9.09% of 528 निम्नलिखित को हल करें।
- 528 का 9.09% का $16\frac{2}{3}\%$?
- (a) 8 (b) 7
(c) 4 (d) 11
750. Solve the following $16\frac{2}{3}\%$ of $66\frac{2}{3}\%$ of 9.09% of 14.285714% of 21 21 का 14.285714% का
- 9.09% का $66\frac{2}{3}\%$ का $16\frac{2}{3}\%$ हल करो?
- (a) $\frac{1}{33}$ (b) $\frac{2}{66}$
(c) $\frac{2}{33}$ (d) Both (a) and (b)
751. A water tank with the capacity 1000 liters is 90% full. 90% of the water in the tank is used. What % of tank is now empty? A एक पानी की टंकी जिसकी क्षमता 1000 लीटर हो उसमें 90% पानी है, उसका 90% पानी को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो अब टंकी कितने प्रतिशत खाली हैं?
- (a) 100% (b) 99%
(c) 91% (d) None
752. A, B and C run at different but constant speed. Each pair run a race on a track that measured 100 metre. In the first race A crossed finished line when B was 20 m behind. In 2nd race B crossed the finishing line when C was 10 m behind. In third race when A finishes the race how many meters was C behind? A, B, C तीनों अलग चाल से, पर समान रूप से दौड़ते हैं, एक जोड़ें में 100 मीटर कि दौड़ दौड़ते हैं जब A समाप्त करता है तो B 20 मीटर पीछे रह जाता है जब B और C दौड़ते हैं तो C 10 मी. पीछे रह जाता है जब A और C रेस दौड़ते हैं तो A जब रेस समाप्त करेगा तो C कितना पीछे होगा?
- (a) 25 (b) 38
(c) 28 (d) None
753. A manufactures builds a machine which will address 500 in 8 minutes. He wishes to build another machine so that when both are operating together they will address 500 envelopes in 2 minutes. Which of following equation is correct it we want to calculate that how many minutes (x) will 2nd machine take to address 500 envelopes?

MATHS MAINS मंत्रा

एक निर्माता एक मशीन बनाता है जो 500 लिखने पर पता लिखती है 8 मिनट में वह एक दूसरी मशीन बनाना चाहता है जो दोनों को एक साथ ऑपरेट करने पर 500 लिफाफे 2 मिनट में तैयार करें लिख दे तो कौन सी समीकरण यह ज्ञात करने के लिए कि दूसरी मशीन कितने मिनट (x) में 500 लिफाफे तैयार करेगी?

- (a) $8 - X = 2$
 (b) $\frac{500}{8} + \frac{500}{x} = 500$
 (c) $\frac{1}{8} + \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$
 (d) $\frac{x}{2} + \frac{x}{8} = 1$

754. Ravi monthly salary is A rupees. Of this he spends x rupees. The next month he has an increase of C% in his salary. and D% in his expenditure. The new amount saved is?

रवि की मासिक वेतन A रुपये है तथा उसका खर्च X रुपये है, अगले महीने उसकी वेतन C% बढ़ जाता है तथा उसका खर्च भी D% बढ़ जाता है तथा उसकी नई बचत क्या होगी?

- (a) $A\left(1 + \frac{C}{100}\right) - x\left(1 + \frac{D}{100}\right)$
 (b) $A\left(1 - \frac{C}{100}\right) - x\left(1 + \frac{D}{100}\right)$
 (c) $x\left(\frac{C - D}{100}\right)$
 (d) $x\left(\frac{C + D}{100}\right)$

755. An article costs Rs 700 to manufactures who least its price at Rs 800. He sells it to a trade at a discount of 5%. The trader get the further discount of 5% on his cash payment. Find the profit % to manufactures.

एक निर्माता का किसी वस्तु के लिए लागत मूल्य 700 रुपये है वह इसे

800 रुपये मूल्य पर अंकित करता है तथा एक व्यापारी को 5% की छूट नगद भुगतान पर देता है तो निर्माता का लाभ % बताओ?

- (a) 1500/7 % (b) 2000/7%
 (c) 22/7% (d) None

756. Sohan makes a deposit of Rs 50,000 in the bank for a period at $2\frac{1}{2}$ year. If the rate of interest is 12% per annum compounded half-yearly. Find the amount after $2\frac{1}{2}$ year?

सोहन बैंक में 50,000 रुपये $2\frac{1}{2}$ साल के लिए जमा करता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% प्रतिवर्ष हो तथा ब्याज छमाही लगाया जाता है, तो $2\frac{1}{2}$ साल बाद कुल राशि कितनी होगी?

- (a) 66,911.27 (b) 66,123.34
 (c) 67,925.95 (d) 65,550.8

757. A man-rows 6km/h in still water. If the rivers is running at 3 km/hr it takes him 45 minutes to row to a place and back. How far is the place?

एक आदमी शांत जल में 6 किमी/घंटा से चलता है यदि धारा की चाल 3 किमी/घंटा स्थान पर जाकर वापिस आने के लिए 45 मिनट का समय लगता है तो वह स्थान कितना दूर है?

- (a) 1.12 km (b) 1.25 km
 (c) 1.6875 km (d) 2.5 km

758. $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}$ are four term. What replacement should be make for the first and the last term so that the terms are in proportion.

$\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}$ चार पद की, पहली तथा आखिरी संख्या के स्थान पर क्या रखा जाए कि चारों पद समानुपात में हो।

- (a) 1 and $\frac{1}{20}$ (b) 1 and 2

- (c) 2 and 3 (d) 3 and 4

759. 25 cobblers, 20 tailors, 18 hatters and 12 glovers spent a total of Rs. 133, five cobblers spent as much as four tailors, twelve tailors spent as much as nine hatters and six hatters spent as much as eight glovers. Find out how much money each of the four types of people spent.

25 मोची, 20 दर्जी, 18 टोपी बनाने वाले तथा 12 दस्ताने बनाने वाले कुल मिलाकर 133 रुपये खर्च करते हैं। 5 मोची उतना खर्च करते हैं जितना कि 4 दर्जी। 12 दर्जी उतना खर्च करते हैं जितना कि 9 टोपी वाले तथा 6 टोपी वाले उतना खर्च करते हैं जितना कि 8 दस्ताने वाले वे चारों प्रकार के व्यक्ति कितना खर्च करते हैं ज्ञात कीजिए।

- (a) 42, 35, 21, 35
 (b) 35, 35, 21, 42
 (c) 35, 35, 42, 21
 (d) 42, 21, 35, 35

760. 25% percent of the Scorpion population equals 12% of the Cactus population, which equals 33% of the desert Rat population. The ratio of the Scorpion population to the Cactus population to the desert Rat population is :

बिच्छु के 25% प्रतिशत आबादी, कैक्टस के 12% प्रतिशत आबादी के बराबर है, जो चूहों के 33% आबादी के बराबर है तो बिच्छु, कैक्टस तथा चूहों की आबादी का अनुपात बताओ?

- (a) 132 : 275 : 100
 (b) 33 : 55 : 25
 (c) 132 : 55 : 20
 (d) None of these

761. Alok counted the total number of apples and oranges and the difference between them. He found that 50% of the one was equal to 10% of other. What is the ratio of apples to oranges.

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

आलोक ने सेब तथा संतरों की कुल संख्या को ज्ञात किया तथा उनके अंतर को ज्ञात किया उसने ज्ञात करने पर पाया कि कुल संख्या का 10% तथा अन्तर का 50% बराबर है, तो सेब तथा संतरों की संख्या का अनुपात है—

- (a) 3 : 2 (b) 2 : 3 (c) 3 : 5
(d) Either (a) or (b)

762. Ben has three times as many Parrot as Cat. Den has twice as many Cat as Parrot. In all they have 17 animals. What is the total no. of Birds they could have?

बैन के पास बिल्ली की तुलना में तीन गुना तोते हैं डैन के पास तोतो की तुलना में दो गुनी बिल्ली हैं। यदि उनके पास कुल 17 जानवर हैं उनके पास पक्षियों की संख्या क्या हो सकती है?

- (a) 8 (b) 3 (c) 6 (d) 9

763. If you distribute Rs. 5,700 among A, B, C and D in the ratio

$$\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}, \text{ then the difference}$$

between twice the share of the largest and thrice the share of smallest is?

यदि 5,700 को $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$ के अनुपात में विभाजित किया जाए तो सबसे बड़े भाग का दोगुना तथा सबसे छोटा भाग का तीन गुना का अन्तर होगा।

- (a) 1,000 (b) 1,900
(c) 500 (d) 2,900

764. $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}$ are four term. What replacement should we make for the second term so that the terms are in proportion.

$\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}$ चार पद हैं, दूसरे पद के स्थान पर क्या रखा जाए कि चारों पद समानुपात में हो ?

- (a) $\frac{5}{21}$ (b) $\frac{1}{21}$
(c) $\frac{3}{5}$ (d) 7

765. A man sells Apples, Bananas and Oranges at 20%, 25% and 30% profit respectively. If the ratio of the cost of the fruits is 2 : 3 : 5. and the fruits are sold in the ratio 5:4:2, then his profit percentage is:

एक पुरुष सेब, केले और संतरे को क्रमशः 20%, 25% और 30% लाभ पर बेचता है। यदि फलों की क्रय मूल्य का अनुपात 2 : 3 : 5 है और फलों को 5 : 4 : 2 के अनुपात में बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 18% (b) 30%
(c) 20% (d) 25%

766. Find the average of 9.8, 5.4, 3.7, 1.7, 1.8, 2.6, 2.8, 8.6, 10.5, and 11.1

संख्याएँ 9.8, 5.4, 3.7, 1.7, 1.8, 2.6, 2.8, 8.6, 10.5 और 11.1 का औसत बताओ

- (a) 5.8 (b) 4.8
(c) 3.8 (d) 5.9

767. The mean weight of 120 student of a school is 52.75 kg. If mean weight of 50 of them is 51 kg. Find the mean weight of the remaining students.

यदि 120 छात्रों का औसत वजन 52.75 हो तथा उनमें से 50 छात्रों का औसत वजन 51 किग्रा. हो तो बाकी छात्रों का औसत वजन बताओ।

- (a) 54 (b) 64
(c) 71 (d) 56

768. $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}$ are four term. What should be subtracted from the third term. So that the term are in proportion.

$\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}$ चार पद हैं तीसरे पद से क्या घटाया जाए कि पद समानुपात में हो जाए।

- (a) $\frac{1}{105}$ (b) $\frac{4}{21}$
(c) $\frac{3}{35}$ (d) None

769. A, B and C are three boxes containing marbles in the ratio 3 : 5 : 7 and the total number of marbles, is 75. If 3 marbles are transferred from B to A, and 5 marbles are transferred from C to B then the new ratio of the marbles is:

A, B और C तीन बॉक्स हैं जिनमें 3 : 5 : 7 के अनुपात में कंचे हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे को B से A में स्थानांतरित किया जाता है, और 5 कंचे को C से B में स्थानांतरित किया जाता है, तो कंचों का नया अनुपात क्या है?

- (a) 6 : 8 : 11 (b) 5 : 6 : 7
(c) 7 : 9 : 10 (d) 6 : 9 : 10

770. The income of A and B is in the ratio 3 : 4. and their expenditures are in the ratio 9 : 5. If the income of A is equal to three times the expenditure of B, then what is the ratio of the savings of A and B?

A और B की आय का अनुपात 3 : 4 है और उनके व्यय का अनुपात 9 : 5 है। यदि A की आय B के व्यय के तीन गुना के बराबर है, तो A और B के बचत का अनुपात क्या है?

- (a) 2 : 5 (b) 5 : 3
(c) 5 : 2 (d) 3 : 5

771. A dealer gains 20% when he sells an article by giving 10% discount on its list price. If the cost price of the article is decreased by 28% and the dealer still wants to earn 25% profit, then how much discount (in percentage) should the dealer offer on the same list price?

एक डीलर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 28% से कम हो जाता है उसके बावजूद डीलर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो डीलर को उसी सूची मूल्य पर कितनी छूट (प्रतिशत में) देनी चाहिए?

- (a) 32.5% (b) 30%
(c) 37.5% (d) 35%

MATHS MAINS मंत्रा

772. Sudha invested her savings in schemes A and B in the ratio 3: 5, each for $1\frac{1}{2}$ years. Scheme A offers interest at a rate of 20% p.a. compounded 6-monthly, whereas Scheme B offers interest at a rate of 10% p.a. compounded annually. If the difference between the interests received from A and B is Rs. 152.60, then the money invested in Scheme B is:
सुधा ने अपनी बचत को योजनाओं A और B में 3:5 के अनुपात में निवेश किया, प्रत्येक $1\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए। योजना A 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। 6-मासिक चक्रवृद्धि, जबकि योजना B 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि A और B से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 152.60 रुपये है, तो योजना B में निवेश किया गया धन है:
(a) 3,500 (b) 4,500
(c) 4,000 (d) 3,000
773. The ratio of lengths of Train A and Train B is 2: 3. The speed of A is 36 km/h and that of B is 54 km/h. They cross each other completely in 10 seconds when travelling in opposite directions. In how much time (in seconds) does Train B cross completely a tunnel of length 450 m?
ट्रेन A और ट्रेन B की लम्बाई का अनुपात 2:3 है। A की गति 36 किलो/घंटा है और B की गति 54 किलो/घंटा है तो वे एक दूसरे को 10 सेकंड विपरीत दिशा में चलते हुए पार करती हैं तो ट्रेन B 450 मीटर सुरंग को कितने समय (सेकंड) में पार करेगी?
(a) 60 (b) 50
(c) 45 (d) 40
774. The cost price of a table is Rs. 750 more than the cost price of a chair.

The table is sold for Rs. 2,250 and the chair is sold at a loss of 25%. If there is a profit of 25% in the entire transaction, then at what percentage profit was the table sold?

एक मेज का क्रय मूल्य कुर्सी के क्रय मूल्य से 750 रुपये ज्यादा है मेज को 2250 रुपये में और कुर्सी को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि पूरे लेन-देन में 25% का लाभ प्राप्त होता है तो कितने प्रतिशत लाभ पर मेज को बेचा गया?

- (a) 40% (b) 50%
(c) 45% (d) 35%

775. A certain sum invested at simple interest for 3 years amounts to Rs. 11,268 and the same sum invested at simple interest for 5 years amounts to Rs. 12,780, with the rate of interest being the same in both the cases. What is the rate of interest p.a.?

एक निश्चित राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 11,268 हो जाती है। समान राशि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 12,780 हो जाती है दोनों कारकों में समान ब्याज दर है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात करें?

- (a) 7.5% (b) 9.5%
(c) 8.4% (d) 7.2%

776. A can do a certain work in 40 days.

B is $66\frac{2}{3}\%$ less efficient than A and C is 400% more efficient than B. All the three started the work together. If B and C left the work 5 days and 2 days before the completion of the work respectively, then in how many days was the entire work completed?

A एक निश्चित काम को 40 दिन में कर सकता है B, A से $66\frac{2}{3}\%$ कम कुशल है और C, B 400% अधिक कुशल है। सभी तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया यदि B और

C काम के पूरा होने से 5 दिन और 2 दिन पहले क्रमशः छोड़ देते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा होगा ?

- (a) 20 (b) 15
(c) 16 (d) 18

777. The cost of a computer is 80% more than that of a mobile phone. If the cost of the computer is decreased by 25% and that of the mobile phone is increased by 20%, then what is the percentage change in the total cost of two computers and three mobile phones as compared to the original cost? (Correct to one decimal place)

कम्प्यूटर की कीमत मोबाईल की कीमत से 80% अधिक है यदि कम्प्यूटर की कीमत 25% से कम हो जाती है और मोबाईल की कीमत 20% से बढ़ जाती है तो वास्तविक कीमत की अपेक्षा कम्प्यूटर और मोबाईल की कीमत में कितने प्रतिशत बदलाव आया ? (एक दशमलव स्थान तक)

- (a) Decrease, 4.5% / 4.5% कमी
(b) Increase, 4.5% / 4.5% वृद्धि
(c) Increase, 4.8% / 4.8% वृद्धि
(d) Decrease, 4.8% / 4.8% कमी

778. Suman's age, one-year after, will be 3 years less than twice the present age of Sangeeta. After 6 years from now, Sangeeta's age

will be equal to $\frac{2}{3}$ rd of Suman's

age at that time. What is the sum of present ages (in years) of Suman and Sangeeta?

सुमन की आयु, एक वर्ष बाद, संगीता की वर्तमान आयु के दोगुने से 3 वर्ष कम होगी। अब से 6 वर्ष बाद, संगीता की आयु उस समय सुमन की आयु

के $\frac{2}{3}$ भाग के बराबर होगी। सुमन

और संगीता का वर्तमान आयु (वर्षों में) का योग क्या है?

- (a) 40 (b) 38
(c) 34 (d) 32

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

779. The ratios of Alcohol to Water in solutions A and B are 3 : 5 and 9 : 7 respectively. A and B are mixed in the ratio 5 : 8. In 520 ml of the resulting solution, how much water (in ml) should be mixed so as to obtain a solution in which the ratio of Alcohol to Water is 3 : 4? विलयन A और B में एल्कोहॉल और पानी 3:5 और 9:7 क्रमशः है। A और B को 5:8 में मिलाया जाता है। 520 मि.ली. के परिणामी विलयन में कितने (मि.ली.) पानी मिलाया जाए जिससे एल्कोहॉल और पानी का अनुपात 3:4 हो जाए?

- (a) 90 (b) 80
(c) 85 (d) 75

780. A shopkeeper sells one-third of his articles at 25% profit, one-fourth of the remaining articles at 40% loss, and the remaining articles at a profit equal to the cost price of 13 articles. What is his profit percentage in the entire transaction?

एक दुकानदार अपनी एक तिहाई वस्तु को 25% लाभ पर, शेष वस्तुओं का एक चौथाई 40% हानि पर और शेष वस्तुओं को 13 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। पूरे लेन-देन में उसका लाभ प्रतिशत कितना है?

- (a) 10% (b) 8%
(c) 6% (d) 9%

781. The present population of a village is 45,840. If the number of males increases by 25% and that of females increases by 15%, then the population of the village will become 55,284. What is the difference between the number of males and that of females in the present population of the village?

एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 45,840 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो गाँव की जनसंख्या 55,284 हो जाएगी। गाँव की वर्तमान जनसंख्या में पुरुषों और

महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है?

- (a) 5,540 (b) 5,520
(c) 5,480 (d) 5,500

782. The marked price of an article is Rs. 800. It is sold for Rs. 538.56. After offering three successive discounts of 10%, x % and 12%. If a single discount of 2 x % is given on the marked price, then the selling price (in Rs.) of the article will be:

एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तीन क्रमगत छूट 10%, x % और 12% के बाद 538.56 रुपये में बेच दिया जाता है यदि अंकित मूल्य पर 2 x % की छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये में कितना होगा?

- (a) 544 (b) 576
(c) 560 (d) 512

783. The ratio of efficiencies of A and B is 9:7. Working together, they can complete a certain work in $5\frac{1}{4}$

days. A alone completed $\frac{3}{7}$ part of the work and B alone completed the remaining work. The total number of days in which the entire work got completed is:

A और B की दक्षताओं का अनुपात 9:7 है। एक साथ मिलकर कार्य करते

हुए, वे एक निश्चित कार्य को $5\frac{1}{4}$ दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले A

ने कार्य का $\frac{3}{7}$ भाग पूरा किया और अकेले B ने शेष कार्य को पूरा किया A संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे?

- (a) $12\frac{5}{7}$ (b) $10\frac{5}{14}$
(c) $10\frac{6}{7}$ (d) $9\frac{3}{14}$

784. The ratio of acid and water in solution A is 5:4 and 7:11 in solution B. 10 litres of A is mixed

with 8 litres of B. In 324 ml of the resulting solution, how much water in ml should be added to get

a solution containing $33\frac{1}{3}$ % acid?

एक विलयन A में अम्ल और पानी का अनुपात 5 : 4 है और विलयन B में यह अनुपात 7 : 11 है। A के 10 लीटर को B के 8 लीटर में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन के 324

मि.ली. में $33\frac{1}{3}$ % अम्ल युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी उस में मिलाया जाना चाहिए ?

- (a) 148 (b) 144
(c) 145 (d) 162

785. A sum of Rs. 9,600 amounts to Rs.

11,616 in $2\frac{1}{2}$ Years at simple interest. What will be the amount

of the same sum at $\frac{3}{4}$ th of the

earlier rate in $5\frac{1}{2}$ Years?

9,600 रुपये की धनराशि साधारण

ब्याज पर $2\frac{1}{2}$ वर्षों में 11,616 रुपये हो जाती है। वही धनराशि पिछली

ब्याज दर के $\frac{3}{4}$ दर से $5\frac{1}{2}$ पर वर्षों में कितनी होगी?

- (a) Rs. 13,203.20
(b) Rs. 14,035.20
(c) Rs. 12,926.40
(d) Rs. 13,480.80

786. Pipe A can fill a tank in 12 hours.

Pipe B can fill $33\frac{1}{3}$ % part of the same tank in 6 hours, whereas pipe C alone can empty full tank in x hours. When all the three pipes are

opened together, $\frac{13}{15}$ part of the tank is filled in 12 hours, how much time in hours will A and C together take to fill 40% part of the tank?

MATHS MAINS मंत्रा

पाइप A एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है पाइप B उसी टैंक के $33\frac{1}{3}\%$ भाग को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप C अकेले पूर्ण टैंक को X घंटे में खाली कर सकता है जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल

दिया जाता है, तो टैंक का $\frac{13}{15}$ भाग 12 घंटे में भर जाता है। A और C मिलकर टैंक के 40% भाग को भरने में कितना समय घंटों में लेंगे?

(a) 32 (b) 18 (c) 24 (d) 20

787. The marked price of an article is Rs. x. A shopkeeper sells it by giving two successive discounts of 15% and 10%. If payment is made by a credit card, a further 5% discount is also allowed. A customer buys it using credit card for Rs. 697.68. What is the value of x?

एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये x है। एक दुकानदार इसे 15% और 10% की दो क्रमागत छूट देकर बेचता है यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जाता है, तो 5% की अतिरिक्त छूट भी प्राप्त होती है। एक ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड द्वारा 697.68 रुपये में खरीदता है। x का मान ज्ञात करें?

(a) 950 (b) 960
(c) 980 (d) 920

788. The cost price of a computer is Rs. 4,500 less than the cost price of a TV. The TV is sold at a profit of 10 % and computer is sold for Rs. 24,500. If there is a profit of 20 % in the whole transaction, then what is the selling price of the TV?

एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य एक टी.वी के क्रय मूल्य से 4,500 रुपये कम है। टी.वी 10% के लाभ पर बेचा जाता है और कंप्यूटर 24,500 रुपये में बेचा जाता है। यदि संपूर्ण लेन-देन में 20% का लाभ होता है, तो टी.वी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें ?

(a) Rs. 25,300 (b) Rs. 24,750
(c) Rs. 24,640 (d) Rs. 25,080

789. In 2020, the population of village A was 25% more than that of village B and the population of village C was 20% more than that of B. In 2021, the population of A increased by 20% that of B decreased by 10% and that of C decreased by 5%. If the total population of A, B and C in 2021 was 56,640, then what was the population of C in 2020?

2020 में, गाँव A की जनसंख्या गाँव B की जनसंख्या से 25% अधिक थी और गाँव C की जनसंख्या B की जनसंख्या से 20% अधिक थी। 2021 में, A की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, B की जनसंख्या में 10% की कमी हुई और C की जनसंख्या में 5% की कमी हुई। यदि 2021 में A, B और C की कुल जनसंख्या 56,640 थी, तो 2020 में C की जनसंख्या कितनी थी?

(a) 19,200 (b) 16,000
(c) 24,800 (d) 20,000

790. The speeds of train A and train B are 46.8 km/h and 61.2 km/h respectively. The lengths of A and B are in the ratio 3:5. When running in the opposite direction. They cross each other completely in 12 seconds. How much time (in seconds) will train B take to cross a 336 m long tunnel?

ट्रेन A और ट्रेन B की गति क्रमशः 46.8 किमी / घंटा और 61.2 किमी / घंटा है। A और B की लंबाई का अनुपात 3 : 5 है। विपरीत दिशा में चलते समय वे एक दूसरे को पूरी तरह से 12 सेकंड में पार करते हैं। 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन B को कितना समय (सेकंड में) लगेगा?

(a) 31 (b) 30
(c) 33 (d) 35

791. A shopkeeper gains 20 % by selling an article when he gives 30 % discount on its marked price. If the cost price of the article is increased by 20 % and he still

wants to earn a profit of 12 % then how much discount percent should he give now on the same marked price?

एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए?

(a) 19.8% (b) 19.5%
(c) 20.5% (d) 21.6%

792. What is the ratio of the fourth proportional to 2, 5, 4 and the mean proportional between 2.5 and 0.016?

2, 5, 4 के चतुर्थानुपाती और 2.5 और 0.016 के बीच माध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात करें?

(a) 10:1 (b) 5:1
(c) 25:1 (d) 50:1

793. Rama's age, 5 years hence will be one years less than twice the age of Kapil at that time Kapil's 7

years hence, will be equal to $\frac{2}{3}$ rd

of Rama's present age. What is the difference in years between the present ages of Rama and Kapil?

अब से 5 वर्ष के बाद राम की आयु उस समय कपिल की आयु के दोगुने से एक वर्ष कम होगी। अब से 7 वर्ष बाद कपिल की आयु, राम की वर्तमान आयु के $\frac{2}{3}$ के बराबर होगी। राम और कपिल की वर्तमान आयु में अंतर वर्षों में ज्ञात करें?

(a) 17 (b) 16 (c) 13 (d) 18

794. The income of A is 40% more than the income of B, and the

expenditure of B is $66\frac{2}{3}\%$ that of

A. If the expenditure of A is equal to 1.25 times the income of B, then what is the ratio of savings of A and B?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

A की आय B की आय से 40% अधिक है, और B का व्यय A के

व्यय का $66\frac{2}{3}\%$ है। यदि A का व्यय

B की आय के 1.25 गुना के बराबर है, तो A और B की बचत का अनुपात ज्ञात करें ?

- (a) 7:6 (b) 8:5
(c) 5:4 (d) 9:10

795. In a year, out of 240 games to be played, a cricket team wants to win 80% of them. Out of 65% of the games already played, the success rate was 75%. What should be the success rate for the remaining games to reach the target?

एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैचों में से, एक क्रिकेट टीम उनमें से 80% में जीत प्राप्त करना चाहती है। पहले ही खेले जा चुके 65% मैचों में से, सफलता दर 75% थी। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए?

- (a) 87.8% (b) 88.4%
(c) 89.3% (d) 90.2%

796. A passenger train consists of 18 bogies, each bogie being 15 m long, the train crosses an electric post in 15 sec. Due to Some problem, three bogies were detached the train now crosses the electric post in _____ sec.

यात्रियों की एक ट्रेन में 18 बोगियाँ हैं प्रत्येक बोगी 15 मीटर लम्बी है ट्रेन एक बिजली के खम्भे को 15 सेकंड में पार करती है कुछ परेशानी के कारण तीन बोगी अलग कर दिए जाते हैं तो अब ट्रेन बिजली के खम्भे को कितने सेकंड में पार करेगी ?

- (a) 11 (b) 10.5
(c) 14 (d) 12.5

797. Two friends A and B went to fruit market to buy some fruits. At first shop B bought some Mangoes at Rs. a per Mango and A bought 9 Mangoes more than B. At the next shop A bought some apples at a

unit price of Rs. b per Apple and B bought 18 apples more than A. Later, it was found that the ratio of number of fruits bought by A and B is 4:7 respectively, whereas the amounts of money spent by them to buy fruits are the same. Find the ratio a: b.

कुछ फल खरीदने के लिए दो मित्र A और B फल बाजार गए। पहले दुकान पर B ने a रुपए प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदे और A ने B से 9 आम अधिक खरीदे। अगली दुकान पर A ने b रुपए प्रति सेब के इकाई मूल्य पर कुछ सेब खरीदे और B ने A से 18 सेब अधिक खरीदे। बाद में, यह पाया गया कि A और B द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4: 7 है, जबकि फल खरीदने के लिए उनके द्वारा खर्च की गई राशि समान है। a:b का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 3:2 (b) 1:2
(c) 2:1 (d) 2:3

798. P, Q and R together have 180 candies among them. P gives Q and R each as many candies as they already have. After this R gives Q half as many candies as Q already has, and R also gives P twice as many candies as P already has. Now each of them has the same number of candies with them. What is the ratio of the respective number of candies P and R had initially?

P, Q और R के पास कुल 180 टॉफियाँ हैं। P, Q और R प्रत्येक को उतनी ही टॉफी देता है जितनी उनके पास पहले से हैं। इसके बाद, R, Q को उसके पास पहले से मौजूद टॉफी की आधी टॉफियाँ देता है, और R, P को उसके पास मौजूद पहले की तुलना में दोगुनी टॉफियाँ देता है। अब उनमें से प्रत्येक के पास एकसमान टॉफियाँ हैं। प्रारंभ में P और R के पास टॉफियों की संबंधित संख्या का अनुपात क्या है?

- (a) 2:1 (b) 3:2
(c) 1:2 (d) 5:3

799. There are two labour teams I and II at a bridge construction site. Each team has W workers. On a particular day, one worker is transferred from I to Team II. Now, if the ratio of the amount of work done by Team I in (W+1) h (hours) and Team II in (W+2) h (hours) is 10: 12 respectively, then the value of W is equal to Is.

किसी पुल निर्माण स्थल पर मजदूरी की दो टीमें I और II हैं। प्रत्येक टीम में W मजदूर हैं किसी विशेष दिन, एक मजदूर को I से टीम II में स्थानांतरित किया जाता है। अब, यदि टीम I द्वारा (W+1) h (घंटे) और टीम II द्वारा (W+2) h (घंटे) में किए गए कार्य की मात्रा का अनुपात क्रमशः 10:12 है, तो W का मान कितने के बराबर है।

- (a) 24 (b) 16
(c) 18 (d) 20

800. Shagun and Sheetal have 40 kg and 50 kg apples respectively. Richa takes 30 percent apples from shagun and 46 percent apples from Sheetal. Approximately what percent of total apples are shagun and sheetal left with?

शगुन और शीतल के पास 40 किलों और 50 किलों सेब क्रमशः हैं। रिचा 30% सेब शगुन से लेती है और 46% शीतल से लेती है लगभग कुल सेबो का कितना % शगुन और शीतल के पास बचा है?

- (a) 49 % (b) 53 %
(c) 61 % (d) 67 %

801. If $(2P+Q):(Q+R)=(Q-P):(Q-R)=4:3$, then what is the value of P:Q:R?

यदि $(2P+Q):(Q+R)=(Q-P):(Q-R)=4:3$, है, तो P:Q:R का मान क्या होगा?

- (a) 8:12:9 (b) 4:3:5
(c) 5:7:8 (d) 4:6:9

MATHS MAINS मंत्रा

802. The speed of a plane was raised by 60% by the pilot and then the raised speed was reduced by 50%. The speed measured by the sonic radar at this point of time was 2400 km/h. find the initial speed of the plane.
जहाज की गति को पायलट ने 60% बढ़ा देता है और फिर बढ़ी हुई गति को 50% से कम कर देता है गति को सोनिक रेडार से मापा जाता है इस समय उसकी गति 2400 किलोमीटर/ घंटा है, तो जहाज की वास्तविक गति होगी ?
(a) 2400 km/h
(b) 3200 km/h
(c) 2800 km/h
(d) 3000 km/h
803. A sum of Rs. 20,000 is invested for three years at compound interest. The rate of interest for first year is 20 percent per annum, for second year it is 15 percent per annum and for third years it is 10 percent per annum. Find the interest for the third year.
A ने 20,000 रुपये की धनराशि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। पहली साल 20% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे साल 15% प्रतिवर्ष की दर तीसरे 10% प्रतिवर्ष हो तो तीसरे वर्ष ब्याज क्या मिला?
(a) Rs. 2190 (b) Rs. 2620
(c) Rs. 2760 (d) Rs. 2340
804. A bathtub can be filled by a cold pipe in 15 minutes and by a hot pipe in 10 minutes. A Man opens both the taps at 7 a.m. and leaves the bathroom. He returns at the time when the tub was expected to be full, but he observes that the waste pipe in the bottom was open and the tub was not full. He now closes it, and it takes 4 more minutes before the tank is full after using the bathtub for 10 minutes, he opens the waste pipe. At what time will the tub be empty?
एक बाथटब को ठंडे पाइप द्वारा 15 मिनट में भरा जा सकता है और गर्म पाइप द्वारा 10 मिनट में भरा जा सकता है और बाथरूम से निकल जाता है वह उस समय लोटता है जब टब के भरे होने की उम्मीद थी लेकिन वह देखता है कि नल में अपशिष्ट पाइप खुला था और टब भरा नहीं था वह अब इसे बंद कर देता है और इसमें 4 मिनट पहले लगते हैं 10 मिनट बाथटब का उपयोग करने के बाद टैंक भर जाता है वह बेकार पाइप खोलता है किस समय पर टब खाली होगा?
(a) 33 minutes past 7 a.m.
(b) 31 minutes past 7 a.m.
(c) 29 minutes past 7 a.m.
(d) 27 minutes past 7 a.m.
805. A shopkeeper sells a product at some loss. If he reduces the selling price of the product by 5 percent, his loss increases by 4 percent. At what loss percent he sells his product? (Note: Options are rounded off)
एक दुकानदार कुछ हानि पर एक उत्पाद बेचता है। यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5 प्रतिशत की कमी करता है, तो उसकी हानि में 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। वह अपना उत्पाद किस हानि प्रतिशत पर बेचता है? (ध्यान दीजिए: विकल्प पूर्णांकित हैं)
(a) 40% (b) 35
(c) 55.55% (d) 63.63%
806. Ratio of the present age of a mother to that of the daughter is 7 : 1. After 5 years the ratio will become 4: 1. What is the difference (in years) in their present ages?
एक माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद, अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर (वर्ष में) क्या है?
(a) 30 (b) 28
(c) 29 (d) 31
807. Hridaya opened her piggy bank and found coins of denomination Rs. 1, Rs. 2, Rs.5 and Rs. 10 in the ratio 10 : 5 : 2 : 1. If there are 72 coins in all, then how much money (in Rs.) was there in the piggy bank in the form of coins? हरिदया ने अपनी गुल्लक खोली और 10 : 5 : 2 : 1 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्यवर्ग के सिक्के पाए। यदि कुल 72 सिक्के हैं, तो गुल्लक में सिक्कों के रूप में कितना पैसा (रुपये में) था?
(a) 160 (b) 90
(c) 72 (d) 100
808. A sum of Rs. 31,866 is divided among A, B and C such that the ratio of shares of A and B is 9 : 8 and that of A and C is 4 : 5. The share (in Rs.) of B is:
31,866 रुपये की राशि को A, B और C के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 9 : 8 है तथा A और C के हिस्सों का अनुपात 4 : 5 है, B का हिस्सा (रुपये में) क्या है?
(a) 9,024 (b) 8,460
(c) 10,152 (d) 12,690
809. The ratio of monthly incomes of A and B is 4 : 5 and that of their monthly expenditure is 3 : 8. If the income of A is equal to the expenditure of B, then what is the ratio of savings of A and B?
A और B की मासिक आय का अनुपात 4 : 5 है और उनके मासिक व्यय का 3 : 8 है। यदि A की आय B के व्यय के बराबर है, तो A और B की बचत का अनुपात क्या है?
(a) 8 : 3 (b) 2 : 5
(c) 5 : 2 (d) 3 : 8
810. The numbers are in the ratio 2 : 3. If 5 is subtracted from the first number and six is added to the second number, then the ratio becomes 5 : 12. What would the ratio become when eight is added to each number?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- दो संख्याएँ 2 : 3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में छह जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5 : 12 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में आठ जोड़ने पर अनुपात क्या होगा?
(a) 14 : 11 (b) 14 : 19
(c) 11 : 14 (d) 19 : 14
811. Monthly salaries of Anil and Kumud are in the ratio 19:17. If Anil and Kumud get salary hike of Rs. 2,000 and Rs. 1,000 respectively, then the ratio in their salaries become 8:7. What is the present salary of Kumud after increased (in Rs.)?
अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात 8 : 7 हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन वृद्धि के बाद (रुपये में) कितना है?
(a) 38,000 (b) 18,000
(c) 34,000 (d) 35,000
812. A certain sum is divided among A, B, C and D such that the ratio of the shares is A : B : C : D = 4 : 12 : 30 : 45. If the difference between the shares of A and D is Rs 5,535, then the total sum (in Rs) is:
एक निश्चित राशि को A, B, C और D के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात A : B : C : D = 4 : 12 : 30 : 45. है। यदि A और D के हिस्सों के बीच का अंतर 5,535 रुपये है, तब कुल धनराशि (रुपये में) क्या है?
(a) 12,285 (b) 11,000
(c) 12,785 (d) 13,550
813. When x is subtracted from each of 19, 28, 55 and 91, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the value of x?
जब 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएँ समानुपात में हैं। x का मान क्या है?
(a) 8 (b) 7 (c) 9 (d) 5
814. Fourth proportion to 12, 18 and 6 is same as the third proportion to k and 6. What is the value of k?
12, 18 और 6 का चौथा अनुपात, k और 6 के तृतीय अनुपात के समान है। k का मान क्या है?
(a) $3\sqrt{6}$ (b) 13.5
(c) 4 (d) 3
815. What is the difference in the mean proportional between 1.8 and 3.2 and the third proportional to 5 and 3?
1.8 और 3.2 के मध्य समानुपाती तथा 5 और 3 के तीसरे समानुपाती में क्या अंतर है?
(a) 0.6 (b) 0.4
(c) 0.5 (d) 0.7
816. Find the ratio between the fourth proportional of 12, 16, 6 and the third proportional of 4, 6.
12, 16, 6 के चतुर्थानुपाती और 4, 6 के तृतीयानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(a) 11 : 5 (b) 3 : 2
(c) 4 : 3 (d) 8 : 9
817. Fourth proportion to 12, 18, 6 is equal to the third proportion to 4, k. What is the value of k?
12, 18 और 6 का चौथा अनुपात, k और 4 के तृतीय अनुपात के समान है। k का मान क्या है?
(a) 6 (b) 4.3 (c) 6.5 (d) 4
818. If x is subtracted from each of 23, 39, 32 and 56, the numbers so obtained, in this order, are in proportion. What is the mean proportional between (x + 4) and (3x + 1)?
यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएँ, अनुपात में हैं। (x + 4) और (3x + 1) के बीच मध्यानुपाती क्या है?
(a) 15 (b) 14
(c) 12 (d) 10
819. When x is subtracted from each of the numbers 54, 49, 22 and 21, the numbers so obtained are in proportion. The ratio of (8x - 25) to (7x - 26) is:
जब 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक संख्या से x घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्याएँ समानुपाती होती हैं। (8x - 25) से (7x - 26) का अनुपात क्या है?
(a) 29 : 24 (b) 15 : 13
(c) 27 : 26 (d) 5 : 4
820. If p is the third proportional to 3, 9, then what is the fourth proportional to 6, p, 4?
यदि 3, 9 का तीसरा आनुपातिक p है, तो 6, p, 4 का चौथा आनुपातिक क्या है?
(a) $3/2$ (b) $2\sqrt{3}$
(c) 10 (d) 18
821. If a : b = 2 : 3 and c : d = 5a : 3b, then 2c : 5d is equal to:
यदि a : b = 2 : 3 और c : d = 5a : 3b, है तब 2c : 5d का मान किसके बराबर है?
(a) 1 : 1 (b) 4 : 9
(c) 9 : 10 (d) 10 : 9
822. The ratio of the incomes of A and B is 7 : 5. A and B save Rs 4,000 and Rs 3,500 respectively. If the expenditure of B is half the expenditure of A, then the total income of A and B (in Rs) will be:
A और B की आय का अनुपात 7 : 5 है। A और B क्रमशः 4,000 रुपये और 3,500 रुपये बचाते हैं। यदि B का व्यय A के व्यय का आधा है, तो A और B की कुल आय (रुपये में) कितनी होगी?
(a) 15,000 (b) 10,000
(c) 12,000 (d) 13,500
823. If a : b = 5 : 7, b : c = 8 : 15, then find the value of 8c : 5a.
यदि a : b = 5 : 7, b : c = 8 : 15, तो 8c : 5a का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 8 : 21 (b) 176 : 65
(c) 21 : 5 (d) 24 : 5

MATHS MAINS मंत्रा

824. Two numbers are in the ratio of 9 : 7. If the larger number is 56 more than one-seventh of the smaller, then what is the sum of the two numbers?
दो संख्याएँ 9 : 7 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के $1/7$ भाग से 56 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है?
(a) 112 (b) 130
(c) 96 (d) 72
825. In a proportion, the product of the first and fourth terms is 70 and that of the second and third terms is $3.5y$. The value of y is:
एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल $3.5y$ है। y का मान — है।
(a) 15 (b) 22
(c) 20 (d) 17
826. If $x : y = 4 : 5$, then the value of $(8x - 6y) : (9x - 7y)$ is:
यदि $x : y = 4 : 5$ तो $(8x - 6y) : (9x - 7y)$ का मान है:
(a) 1 : 2 (b) 2 : 3
(c) 1 : 3 (d) 2 : 1
827. Nalini's younger brother is 12 years old. If the ratio of the age of Nalini to that of her brother is 7 : 6, then what will be ratio in their ages 6 years hence?
नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। यदि नलिनी की आयु का उसके भाई की आयु से अनुपात 7 : 6 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा?
(a) 13 : 12 (b) 10 : 6
(c) 10 : 9 (d) 17 : 15
828. Two numbers are in the ratio of 7 : 4. If each number is increased by 12, then the ratio becomes 3 : 2. The sum of the numbers is:
दो संख्याएँ 7 : 4 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है, तो अनुपात 3 : 2 हो जाता है। संख्या का योग क्या है?
(a) 66 (b) 68
(c) 56 (d) 60
829. A sum of Rs x is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and C is 8 : 7 and that of B and C is 3 : 2. If the difference between the shares of A and B is Rs 240, then what is the value of x ?
 x रुपये की राशि को A, B और C का बीच स प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और C के हिस्सों का अनुपात 8:7 तथा B और C के हिस्सों का अनुपात 3:2 है। यदि A और B के हिस्सों के बीच का अंतर 240 रुपये है, तो x का मान ज्ञात करें?
(a) 2,490 (b) 2,580
(c) 2,448 (d) 2,544
830. Two numbers A and B are in the ratio 13 : 17. If A is increased by 15% and B is increased by 30%, then the new ratio of A to B will be:
दो संख्याएँ A और B का अनुपात 13 : 17 है। यदि A में 15% और B में 30% की वृद्धि की जाती है, तो A से B का नया अनुपात क्या होगा?
(a) 21 : 31 (b) 21 : 29
(c) 23 : 34 (d) 23 : 33
831. A solution contains acid and water in the ratio of 4 : 5. If 20% of the solution is replaced by water, then what will be the ratio of acid and water in the new solution?
एक विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4 : 5 है। यदि घोल के 20% को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा?
(a) 16 : 29 (b) 10 : 7
(c) 5 : 17 (d) 8 : 15
832. The present ages of A and B are in the ratio 9 : 10. The ratio of their ages 8 years from now will be 11 : 12. What will be the sum of their ages (in years) after 3 years from now?
A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 9 : 10 है। अब से 8 वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 11 : 12 होगा। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग (वर्षों में) क्या होगा?
(a) 78 (b) 76
(c) 82 (d) 84
833. If 9685 is divided into three parts in such a way that one-fourth of the first part, one third of the second part, one-sixth of the third part are equal, then what is the first part?
यदि 9685 को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का एक-चौथाई, दूसरे भाग का एक-तिहाई और तीसरे भाग का एक-छठा भाग बराबर हो, तो पहला भाग क्या होगा?
(a) 4,470 (b) 2,980
(c) 2,253 (d) 2,235
834. Three numbers are in the ratio $\frac{3}{4}$: $\frac{5}{8}$: $\frac{7}{12}$. If the difference between the greatest and the smallest number is 48, then the value of the greatest number will be:
तीन संख्याएँ $\frac{3}{4}$: $\frac{5}{8}$: $\frac{7}{12}$ के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान होगा:
(a) 262 (b) 126
(c) 216 (d) 226
835. The ratio of the ages of A and B, four years ago, was 4 : 5. Eight years from now, the ratio of the ages of A and B will be 11 : 13. What is the sum of their present ages?
चार वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 4 : 5 था। अभी से 8 वर्षों के बाद, A और B की आयु का अनुपात 11 : 13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है?
(a) 11 : 9 (b) 9 : 11
(c) 7 : 8 (d) 8 : 7

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

836. The number of students in three sections of Grade 10 in a school are in the proportion 3 : 5 : 8. If 15, 30 and 15 more students are admitted in the three sections respectively, the new proportion becomes 4 : 7 : 9. The total number of students before the new admissions is:

एक विद्यालय की कक्षा 10 के तीन अनुभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 : 5 : 8 है। यदि तीनों अनुभागों में क्रमशः 15, 30 और 15 अतिरिक्त छात्र दाखिल होते हैं, तो नया अनुपात 4 : 7 : 9 हो जाता है। नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी?

(a) 400 (b) 160 (c) 320 (d) 240

837. The price of a semi-precious stone weighing 48 gm is Rs 2,30,400. It is broken into two pieces whose weights are in the ratio of 5 : 7. If the price is proportional to the square of the weight, then the loss (in Rs) incurred, is:

48 ग्राम के एक कीमती पत्थर का मूल्य 2,30,400 रुपये है। यह दो टुकड़ों में टूट जाता है जिनका वजन 5 : 7 के अनुपात में है। यदि मूल्य, वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो होने वाली हानि (रुपये में) क्या है?

(a) 1,12,000 (b) 40,000
(c) 1,18,400 (d) 78,400

838. If $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 15 : 14 : 11$, and $a + b + c = 40$, then what is the value of $(3a + b - 4c)$?

यदि $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 15 : 14 : 11$ और $a + b + c = 40$ है, तो $(3a + b - 4c)$ मान क्या है?

(a) 15 (b) 14 (c) 17 (d) 18

839. If x and y are two numbers having opposite signs, and $x^2 : y^2 = 16 : 81$,

then what is the value of $\frac{3x + 4y}{2x - 3y}$?

यदि x और y विपरीत चिह्न वाली दो संख्याएँ हैं, और $x^2 : y^2 = 16 : 81$, तो

$\frac{3x + 4y}{2x - 3y}$ का मान क्या है?

(a) 24 : -35 (b) 27 :- 40
(c) 48 : 35 (d) 12 : 25

840. On simple interest, a certain sum becomes Rs 59,200 in 6 years and Rs 72,000 in 10 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many years would the sum have become Rs. 76,000?

साधारण ब्याज पर, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपये और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाती?

(a) 10 (b) 9
(c) 8 (d) 7

841. The simple interest on a certain sum is one-eighth of the sum when the number of years is equal to half of the rate percentage per annum. Find the simple interest (in Rs) on Rs 15,000 at the same rate of simple interest for 8 years. एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का एक-आठवां भाग होता है जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत के आधे के बराबर होती है। 15,000 रुपये पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की समान दर पर साधारण ब्याज (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

(a) 5,800 (b) 5,000
(c) 6,000 (d) 5,250

842. Simple interest on a certain sum is one-fourth of the sum and the interest rate percentage per annum is 4 times the number of years. If the rate of interest increases by 2%, then what will be the simple interest (in Rs) on Rs 5,000 for 3 years?

एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, मूलधन का एक चौथाई है और प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत, वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, तो 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज (रुपये में) कितना होगा?

(a) 300 (b) 1,500
(c) 2,000 (d) 1,800

843. If Seema invests Rs 17,650 in an account that yields 8.5% p.a. simple interest, then how much (to nearest Rs) will she have after 5 years?

यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करने वाले खाते में रुपये 17,650 का निवेश करती है, तो 5 वर्षों के बाद उसके पास कितना धन (निकटतम रूप्यों में) होगा?

(a) 21,551 (b) 21,155
(c) 25,115 (d) 25,151

844. A sum of Rs 17,200 is lent out at simple interest in two parts for 2 years at 8% p.a. and 10% p.a. respectively. If the total interest received after 2 years is Rs 3,008, then the money lent (in Rs) at the rate of 8% p.a. is:

17,200 रुपये की राशि दो भागों में क्रमशः 8% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि दो वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपये है, तो 8% की दर से उधार दिया गया धन है:

(a) 9, 200 (b) 10, 800
(c) 6, 400 (d) 9, 800

845. Anil lent a sum of Rs 5,000 on simple interest for 10 years in such a way that the rate of interest is 6% per annum for the first 2 years, 8% per annum for the next 2 years and 10% per annum beyond 4 years. How much interest (in Rs) will he earn at the end of 10 years?

अनिल ने 5,000 रुपये साधारण ब्याज पर 10 साल के लिए इस तरह उधार दिए कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 4 साल से अधिक की 10% प्रति वर्ष हो। 10 वर्षों के अंत में वह कितना ब्याज (रु. में) अर्जित करेगा?

(a) 5,000 (b) 4,400
(c) 4,200 (d) 3,500

MATHS MAINS मंत्रा

846. If the amount obtained by A by investing Rs 9,100 for three years at a rate of 10% p.a. on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for five years at a rate of 8% p.a. on simple interest, then 90% of the sum invested by B (in Rs) is:
यदि A द्वारा साधारण ब्याज पर 10% की दर से तीन वर्ष के लिए 9,100 रुपये का निवेश करके प्राप्त राशि, B द्वारा साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से पांच वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त राशि के बराबर है, तो B द्वारा निवेश की गई राशि का 90% (रुपये में) क्या है?
(a) 7,800 (b) 7,605
(c) 8,540 (d) 8,450
847. A sum of money at simple interest amounts to Rs 6,000 in 4 years and to Rs 6,750 in 7 years at the same rate percent p.a. of interest. The sum (in Rs) is:
साधारण ब्याज पर एक मूलधन 4 वर्षों में 6,000 रुपये और 7 वर्षों में समान ब्याज दर पर 6,750 रुपये हो जाता है। वह मूलधन (रुपये में) कितना है?
(a) 5,100 (b) 4,800
(c) 4,000 (d) 5,000
848. A sum of Rs 8,400 amounts to Rs 11,046 at 8.75% p.a. simple interest in a certain time. What will be the simple interest (in Rs) on a sum of Rs 10,800 at the same rate for the same time?
एक निश्चित समय में 8,400 रुपये की राशि 8.75% साधारण ब्याज पर 11,046 रुपये हो जाती है। समान समय के लिए समान दर पर 10,800 रुपये का साधारण ब्याज क्या है?
(a) 3,402 (b) 3,204
(c) 3,024 (d) 3,420
849. A sum of Rs. 5,000 is divided into two parts such that the simple interest the first part for $4\frac{1}{5}$ years at $6\frac{2}{3}$ % p.a. is double the simple interest on the second part for $2\frac{3}{4}$ years at 4% p.a. The ratio of the second part to the first part is:
5,000 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, कि पहले भाग पर $4\frac{1}{5}$ वर्ष के लिए $6\frac{2}{3}$ % प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर $2\frac{3}{4}$ साल के लिए 4% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज का दोगुना होता है। दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात क्या है?
(a) 11 : 14 (b) 11 : 13
(c) 14 : 11 (d) 13 : 11
850. A sum of Rs 50,250 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for $7\frac{1}{2}$ years at $8\frac{1}{3}$ % p.a. is $\frac{5}{2}$ times the simple interest on the second part for $5\frac{1}{4}$ years at 8% p.a. What is the difference (in Rs.) between the two parts?
50,250 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर $7\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए $8\frac{1}{3}$ % प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग पर $5\frac{1}{4}$ वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का $\frac{5}{2}$ गुना है। दोनों भागों के बीच क्या अंतर कितना (रुपये में) है?
(a) 10,275 (b) 12,750
(c) 12,570 (d) 15,270
851. The rate of simple interest for first two years is 8% p.a., for the next 4 years, it is 10% p.a., and for the period beyond 6 years, it is 12% p.a. If a person gets Rs 18,358.60 as simple interest after 9 years, then how much money (in Rs) did he invest?
पहले दो वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए, यह 10% प्रति वर्ष है और 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, यह 12% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में 18,358.60 रुपये मिलता है, तो उसने कितना धन (रुपये में) निवेश किया?
(a) 21,075 (b) 20,087
(c) 19,674 (d) 19,955
852. Two equal sums were lent on simple interest at 6% and 10% per annum respectively. The first sum was recovered two years later than the second sum and the amount in each case was Rs 1,105. What was the sum (in Rs) lent in each scheme?
दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 6% और 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि को दूसरी धनराशि के दो वर्षों के बाद वापस लिया जाता है और प्रत्येक स्थिति में धनराशि 1,105 रुपये थी। प्रत्येक योजना में उधार दी गई धनराशि (रुपये में) क्या थी?
(a) 900 (b) 850 (c) 936 (d) 891
853. A sum at a certain rate of simple interest becomes Rs 14,880 after 3 years and Rs 16,800 after 5 years. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 years (in Rs.)
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष के बाद 14,880 रुपये और 5 वर्ष के बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज (रुपये में) ज्ञात कीजिए।
(a) 4,740 (b) 4,800
(c) 4,860 (d) 5,184

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

854. A sum of money was lent in two parts in the ratio 4:5 for 4 years and 5 years respectively, both at the rate of 8% per annum simple interest. If the difference between the interests earned from the two parts is Rs 4,680, then what was the total sum lent (in Rs)?

एक धनराशि को दो भागों में 4:5 के अनुपात में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया था। यदि दोनों भागों से अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 4,680 रुपये है, तो कुल उधार धनराशि (रुपये में) क्या थी?

- (a) 58,500 (b) 46,800
(c) 65,000 (d) 42,120

855. A certain sum amounts of Rs 81,840 in 3 years and to Rs 92,400 in 5 years at $x\%$ p.a. under simple interest. If the rate of interest becomes $(x+2)\%$, then in how many years will the same sum double itself?

एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 81,840 रुपये और 5 वर्षों में $x\%$ प्रति वर्ष की दर से 92,400 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर $(x+2)\%$ हो जाती है, तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाएगी?

- (a) $12\frac{1}{2}$ (b) 8
(c) 10 (d) 20

856. The monthly salary of a person was Rs. 1,60,000. He used to spend on three heads — Personal and family expenses (P), Taxes (T) and Education loan (E). The rest were his savings. P was 50% of the income, E was 20% of P, and T was 15% of E. When his salary got raised by 30%, he maintained the percentage level of P, but E became 30% of P and T became 20% of E. The sum of the two savings (in Rs.) is:

एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपये था। वह तीन मदों

पर अर्थात् व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च (P), कर (T) और शिक्षा ऋण (E) खर्च करता था। शेष उसकी बचत थी। P आय का 50% था। E, P का 20% था, और T, E का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, तो उसने P का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन E, P का 30% और T, E का 20% हो गया। दो बचतों का योग (रुपये में) कितना है?

- (a) 2,11,680 (b) 1,28,620
(c) 1,28,160 (d) 1,62,810

857. The income of A is 30% less than the income of B and the income of B is 137.5% more than that of C. If the income of A is Rs. 28,500 less than that of B, then the income (in Rs.) of C is:

A की आय, B की आय से 30% कम है और B की आय, C की आय से 137.5% अधिक है। यदि A की आय, B की आय से 28,500 रुपये कम है, तो C की आय (रुपये में) कितनी है?

- (a) 40,000 (b) 50,000
(c) 48,000 (d) 36,000

858. Chaman Lal, Arshad and Jagjit Singh contested an election. All the votes polled were valid. Arshad got 35% of the total votes. For every 35 votes Chaman Lal got 14 votes. The winner got 4,950 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled

चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने एक चुनाव लड़ा। मतदान किए गए सभी मत वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मिला। प्रत्येक 35 मत पर चमनलाल को 14 मत मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4,950 अधिक मत प्राप्त हुए। मतदान किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 13,378 (b) 38,000
(c) 99,000 (d) 33,000

859. A certain number of students from school X appeared in an examination and 20% students failed. From school Y, 130% more students than that from school X, appeared in the same examination. If 90% of the total number of students appeared from both the schools passed, then what is the percentage of students from school Y who failed (correct to one decimal place)?

स्कूल X के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में सम्मिलित होती है और 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। स्कूल Y में, स्कूल X से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित होते हैं। यदि दोनों स्कूलों से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण होता है, तो स्कूल Y से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है (एक दशमलव स्थान तक सही लिखिए)?

- (a) 8.3% (b) 10%
(c) 6.4% (d) 5.7%

860. Rajan spent 10% of his salary on rent. He spent 20% of the remaining part of the salary on transport. After which he spent 40% of the balance of the salary on food. Further, he spent 80% of the balance on various bills. He deposits Rs. 5,000 in the bank and kept the remaining Rs. 1,480 for his own petty expenditure. Find his monthly salary (in Rs.).

राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उसने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया। जिसके बाद उसने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा, उसने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। उसने 5,000 रुपये बैंक में जमा किए और शेष 1,480 रुपये अपने रोजाना के छोटे खर्च के लिए रखे। उसका मासिक वेतन (रुपये में) ज्ञात कीजिये?

- (a) 75,000 (b) 80,000
(c) 82,500 (d) 64,800

MATHS MAINS मंत्रा

861. A sports-goods shop has tennis balls of 3 colors-red, Green and White. The number of White balls is 60% more than number of Red balls and the number of Green balls is 12.5% less than number of White balls. If total number of balls is 120, then how many green balls are there?

एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंदें हैं – लाल, हरी और सफेद। सफेद गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है और हरी गेंदों की संख्या, सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है, तो कितनी हरी गेंदें हैं?

(a) 48 (b) 40 (c) 30 (d) 42

862. The income of A is 20% less than the income of B and the income of C is 70% of the sum of incomes of A and B. The income of D is 25% more than the income of C. If the difference between the incomes of B and D is Rs 23,000, then what is the income (in Rs) of A?

A की आय, B की आय से 20% कम है और C की आय, A और B की आय के योग का 70% है। D की आय, C की आय से 25% अधिक है। B और D की आय में अंतर 23,000 रुपये है, तो A की आय (रुपये में) क्या है?

(a) 32,000 (b) 25,000
(c) 26,000 (d) 28,000

863. The present population of a village is 15,280. If the number of males increases by 25% and the number of females increases by 15%, then the population will become 18,428. The difference between present population of males and females in the village is:

एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है,

तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गाँव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर है:

(a) 1,840 (b) 1,380
(c) 920 (d) 2,760

864. Price of a one-gram gold coin decreased by 10% on its initial price on Monday and increased by 20% on Tuesday and again increased by 8% on Wednesday and 5% increase on Thursday. If the final price on Thursday is Rs 5,511.24, then the initial price (in Rs) of one-gram gold coin on Monday was?

एक ग्राम सोने के सिक्के की कीमत में सोमवार को प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी हुई और मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई और बुधवार को फिर से 8% और गुरुवार को 5% की वृद्धि हुई। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य 5,511.24 रुपये है, तो सोमवार को एक ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य (रुपये में) था?

(a) 4,500 (b) 4,250
(c) 4,000 (d) 5,000

865. Three persons A, B and C donate 10%, 7% and 9% respectively of their monthly salaries to a charitable trust. Monthly salaries of A and B are equal and the difference between the donations of A and B is Rs 900. If the total donation by A and B is Rs 600 more than that of C, then what is the monthly salary (in Rs) of C?

तीन व्यक्ति A, B और C अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। A और B के मासिक वेतन समान हैं और A और B के दान के बीच का अंतर 900 रुपये है। यदि A और B द्वारा कुल दान C से 600 रुपये अधिक है, तो C का मासिक वेतन (रुपये में) कितना है?

(a) 60,000 (b) 50,000
(c) 45,000 (d) 55,000

866. The total number of students in a school is 1400, out of which 35% of the students are girls and the rest are boys. If 80% of the boys and 90% of the girls passed in an annual examination, then the percentage of the students who failed is:

एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि 80% लड़के और 90% लड़कियां एक वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है:

(a) 17.4 (b) 21.5 (c) 15.8 (d) 16.5

867. Avinash has 20% less coins of different countries than Gaurav has. Gaurav has 40% more such coins than Chetan has. By what percent the number of coins which Chetan has is less than the number of coins which Avinash has? (correct to one decimal place)

अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे सिक्के 40% अधिक हैं। चेतन के पास अविनाश की तुलना में सिक्कों की संख्या कितने प्रतिशत कम है? (एक दशमलव स्थान तक सही)

(a) 10.6 (b) 10.5 (c) 12 (d) 10.7

868. By mistake, the reciprocal of a positive fraction got typed in place of itself, and thereby its

value got reduced by $\frac{175}{4}\%$.

What was the value of the fraction?

गलती से, एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो जाता है और इस प्रकार उसका मान $\frac{175}{4}\%$ से कम हो जाता है। भिन्न का मान क्या था?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{4}{3}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{1}{4}$

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

869. The population of a town increased by 15% in 2018 and 10% in 2019. Due to a pandemic, it decreased by 10% in 2020. What was the percentage increase in the population of the town in 3 years?

एक शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि होती है, एक महामारी के कारण, 2020 में 10% की कमी आती है। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है?

- (a) 12.5% (b) 13.85%
(c) 17.5% (d) 15%

870. In a constituency, 55% of the total number of voters are males and the rest are females. If 40% of the males are illiterate and 40% of the females are literate, then by what percentage is the number of illiterate females more than that of the illiterate males (correct to one decimal place)?

एक निर्वाचन क्षेत्र में, मतदाताओं की कुल संख्या का 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है (एक दशमलव स्थान तक सही लिखिए)?

- (a) 12.5% (b) 20.8%
(c) 16.4% (d) 22.7%

871. X sells an article to Y at 12% loss. Y sells it to Z at 9% profit. If Z pays Rs 21,582 for it, then at what price (in Rs) was the article purchased by X?

X एक वस्तु को 12% की हानि पर Y को बेचता है। Y इसे 9% के लाभ पर Z को बेचता है। यदि Z इसके लिए 21,582 रुपये का भुगतान करता है, तो X किस मूल्य (रुपये में) पर लेख को खरीदता है?

- (a) 22,500 (b) 23,275
(c) 21,000 (d) 19,800

872. Ramesh saves $26\frac{2}{3}\%$ of his monthly salary. When his expenses are increased by 20%, he is able to save Rs 4,080 per month. His monthly salary is:

रमेश अपने मासिक वेतन का $26\frac{2}{3}\%$

बचाता है। जब उसके खर्चों में 20% की वृद्धि की जाती है, तो वह प्रति माह 4,080 रुपये की बचत करने में सक्षम होता है। तो उसका मासिक वेतन है:

- (a) Rs 30,000
(b) Rs 34,000
(c) Rs 35,000
(d) Rs 38,000

873. A buys an article for Rs 900 and sells it to B at a profit of 25%. B sells it to C, who sells it for Rs 1,350, at a loss of 10%. What profit percent (to the nearest integer) did B make?

A एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदता है और इसे B को 25% के लाभ पर बेचता है। B इसे C को बेचता है, जो इसे 10% की हानि पर 1,350 रुपये में बेचता है। तो B द्वारा कितना लाभ प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक) कमाया जाता है?

- (a) 34 (b) 35
(c) 33 (d) 30

874. In a workshop with 80 students and 10 resource persons, sweets were distributed at the end of the workshop. The amount spent for distributing sweets to each student was 30% of the total number of students and amount spent towards each resource person was 40% of the total number of students. The total amount spent for sweets distribution in the workshop was:

कार्यशाला के अंत में 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्तियों के साथ एक कार्यशाला में मिठाइयाँ वितरित की जाती हैं। प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई

राशि, छात्रों की कुल संख्या का 30% थी और प्रत्येक संसाधन व्यक्ति पर खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% थी। तो कार्यशाला में मिठाई वितरण पर खर्च की गई कुल राशि थी

- (a) Rs 2,420 (b) Rs 2,440
(c) Rs 2,400 (d) Rs 2,240

875. A, B and C are three positive numbers such that A is 70% of B, and B is 40% of C. If the sum of all three numbers is 336, then 15% of the sum of B and C is:

A, B और C तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि A, B का 70% है और B, C का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है, तो B और C के योग का 15% कितना है?

- (a) 48 (b) 32
(c) 42 (d) 44

876. What is the value of x, if 25% of $480 + 30\%$ of $500 + x\%$ of $90 = 35\%$ of 900 ?

x का मान क्या है, यदि $25\% + 500$ का $30\% + 90$ का $x\% = 900$ का 35% है?

- (a) 45 (b) 50
(c) 55 (d) 40

877. What is the value of 9% of $5500 + 2.4\%$ of $1100 - 40\%$ of 1600 ? 5500 का $9\% + 1100$ का $2.4\% - 1600$ का 40% का मान क्या है?

- (a) -118.6 (b) 181.6
(c) -181.6 (d) 118.6

878. 24% of Reena's salary is equal to 38% of Sunita's salary. Veena's salary is two-third of the total salary of Reena and Sunita. If Veena's salary is Rs 62,000, then Sunita's salary is:

रीना के वेतन का 24%, सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। वीना का वेतन, रीना और सुनीता के कुल वेतन का दो-तिहाई है। यदि वीना का वेतन 62,000 रुपये है, तो सुनीता का वेतन क्या है?

- (a) Rs 32,000 (b) Rs 38,000
(c) Rs 35,000 (d) Rs 36,000



IT'S TIME TO ROAR

**“We are
Back to Rule Again
in Calculation”**

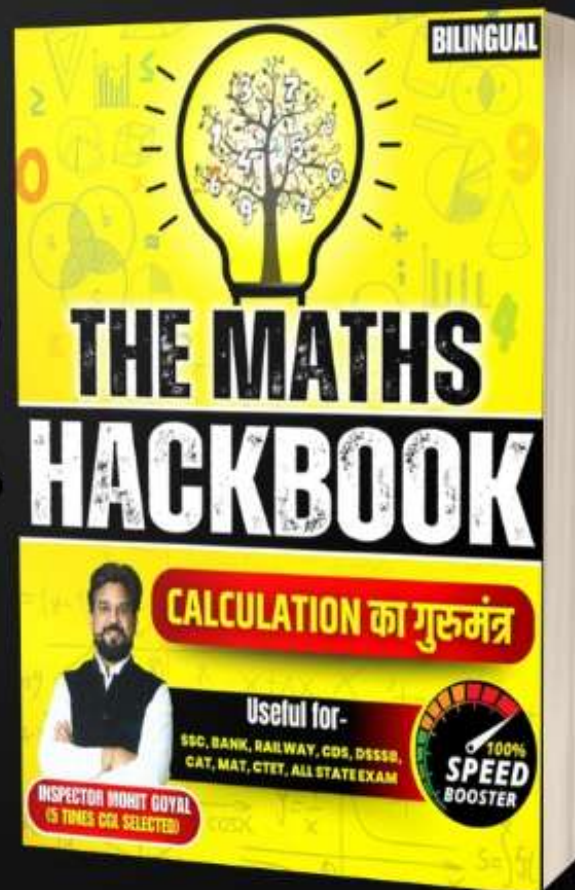
THE MATHS HACKBOOK

NOW AVAILABLE ON

Flipkart



ORDER NOW



MATHS MAINS मंत्रा

879. In an examination of 180 marks of a subject, 75% marks are allocated for theory and the rest for project work. Veena scored 60% in theory. What percentage of marks must she score in the project to achieve an overall 62% marks in the subject?

एक विषय की 180 अंकों की परीक्षा में, 75% अंक थ्योरी और शेष प्रायोगिक काम के लिए दिए जाते हैं। वीणा थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए वीणा को प्रायोगिक परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए?

(a) 64 (b) 66 (c) 65 (d) 68

880. The expenditure on food is 35% of the income of a particular family. If the income is raised by 30%, then how much percentage (to the nearest whole number) of food expenditure is less than the initial percentage to keep the food expenditure unchanged?

एक विशेष परिवार का भोजन पर व्यय आय का 35% है। यदि आय में 30% की वृद्धि की जाती है, तो भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत (निकटतम पूर्ण संख्या में) भोजन पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए प्रारंभिक प्रतिशत से कम है?

(a) 2 (b) 23 (c) 17 (d) 20

881. If decreasing 180 by $x\%$ gives the same result as increasing 60 by $x\%$, then $x\%$ of 410 will be more than $(x + 20)\%$ of 210 (correct to two decimal places) by:

यदि 180 में $x\%$ की कमी करने पर 60 में $x\%$ की बढ़ोतरी करने के समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 410 का $x\%$, 210 के $(x+20)\%$ से (दशमलव के बाद दो अंकों तक पूर्णांकित) अधिक है:

(a) 37.57% (b) 36.57%
(c) 39.46% (d) 31.67%

882. The price of an article increases by 5% every year. If the difference between its price at the end of the second and the third year is Rs. 52.50, then what will be its price at the end of the first year?

एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच अंतर 52.50 रुपये है, तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा?

(a) Rs 1,000 (b) Rs 950
(c) Rs 840 (d) Rs 900

883. The price of an article increases by 20% every year. If the difference between the price of the article at the end of the third year and at the end of the fourth year is Rs 324. What is the price of the article at the end of the second year?

एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत के बीच का अंतर 324 रुपये है, तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत क्या है?

(a) Rs 1,350 (b) Rs 1,260
(c) Rs 1,250 (d) Rs 1,160

884. Due to some crisis, some people from State A migrated to State B, and thereby the population of the second State increased by 19.96%. However, at a later stage, all of them returned to State A. Then by what percentage (correct up to two decimal places) did the population of State B decrease?

कुछ संकट के कारण, राज्य A से कुछ लोग राज्य B में चले गए, और इस तरह दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हुई। हालाँकि, बाद के चरण में, वे सभी राज्य A में लौट आए। फिर राज्य B की जनसंख्या में कितने प्रतिशत (दो दशमलव स्थानों तक सही) की कमी हुई?

(a) 19.96 (b) 16.64
(c) 17.54 (d) 18.24

885. The cost of manufacturing an item was Rs. 24,000 and 20% of it was spent on packaging and its shipment to a retailer. The manufacturer made a profit of 50%, while the retailer incurred a loss of 20% in selling it to a customer. At what price (in Rs.) was the item sold by the retailer?

एक वस्तु की विनिर्माण लागत 24,000 रुपये थी, 20% खर्चा इसे एक खुदरा विक्रेता तक पहुँचाने और पैकेजिंग में हो गया। निर्माता को 50% का लाभ जबकि हुआ, खुदरा विक्रेता को, इसे ग्राहक को बेचने पर 20% की हानि हुई। फुटकर विक्रेता द्वारा वस्तु को किस कीमत पर (रुपये में) बेचा गया?

(a) 35,268 (b) 34,560
(c) 37,664 (d) 32,400

886. A can do 5 times the complete work in 7 days while B can do 6 times of same work in 8 days. Then together they will complete 7 times of same work in how many days?

A किसी काम का पाँच गुना 7 दिनों में कर सकता है, परन्तु B उसी काम का 6 गुना 8 दिनों में कर सकता है, तो मिलकर वह उसी काम के 7 गुना काम को कितने दिनों में करेंगे,

(a) $\frac{196}{31}$ (b) $\frac{196}{41}$
(c) $\frac{196}{43}$ (d) $\frac{196}{51}$

887. Amit can do a work in $\frac{3}{7}$ days.

Sumit can do same work in $\frac{5}{14}$ days. Chandan can do same

work in $\frac{15}{28}$ days then together

they complete $\frac{1}{7}$ th of work in?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

अमित किसी काम को $\frac{3}{7}$ दिन में पूरा कर सकता है, सुमित उसी काम को $\frac{5}{14}$ दिन में पूरा कर सकता है और चन्दन उसी काम को $\frac{15}{28}$ दिन में पूरा कर सकता है, तो वह मिलकर $\frac{1}{7}$ काम को कितने दिन में करेंगे?

- (a) $\frac{1}{49}$ (b) $\frac{1}{7}$
(c) $\frac{1}{42}$ (d) $\frac{1}{4}$

888. A & B together can do a work in 'x' mins, A alone takes (8+x) mins to do the work and B alone takes (32+x) mins to do the work. A & B together do the work for 10 mins after that C alone does the remaining work in $4\frac{1}{2}$ mins. A, B and C together will do $\frac{7}{20}$ th part of work in?

A और B मिलकर किसी काम को 'x' मिनट में पूरा करते हैं। A अकेला उस काम को (8+x) मिनट में और B अकेला उस काम को (32+x) मिनट में कर सकता है। A और B ने मिलकर 10 मिनट काम किया फिर C ने अकेले शेष काम 4.5 मिनट में पूरा कर दिया। A, B और C मिलकर उस काम का $\frac{7}{20}$ भाग काम को कितने मिनट में करेंगे?

- (a) $2\frac{2}{5}$ (b) $2\frac{4}{5}$
(c) $3\frac{1}{2}$ (d) $3\frac{1}{4}$

889. A takes 6 more day than B to complete a certain work, B starts the work and A took over after 4 days and completed the remaining work in 12 days. A and B together

can complete 62.5% of original work in

एक निश्चित कार्य को पूरा करने में A, B से 6 दिन अधिक लेता है। B कार्य शुरू करता है और A, 4 दिनों के बाद कार्यभार संभालता है और शेष कार्य 12 दिनों में पूरा करता है। A और B मिलकर मूल कार्य का 62.5% भाग पूरा कर सकते हैं:

- (a) $6\frac{1}{2}$ (b) 4
(c) $4\frac{1}{2}$ (d) 6

890. A tank has n pipes attached to it. Out of which 2 are outlet pipes and the rest are inlet pipes. Each inlet pipe can fill a tank in 10 hours and each outlet pipe can empty the full tank in 15 hours. When all the pipes are opened

together then $91\frac{2}{3}\%$ part of the

tank is filled in $2\frac{1}{2}$ hours.

What is the value of n?

एक टैंक से n पाइप जुड़े हैं, जिनमें से 2 निकास पाइप हैं और शेष प्रवेश पाइप हैं। प्रत्येक प्रवेश पाइप, टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकास पाइप पूरे भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाने पर

टैंक का $91\frac{2}{3}\%$ भाग $2\frac{1}{2}$ घंटे में भर जाता है। n का मान कितना होगा?

- (a) 9 (b) 8
(c) 7 (d) 6

891. Working together, A and B can do a certain work in 45 days. They work together for 10 days. They complete the remaining work in 28 days with the assistance of C. The work done by C in 3 days is equal to the work done by B in 2 days. A and C together can

complete 70% of the original work in:

A और B एक साथ कार्य करने पर एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ कार्य किया। शेष कार्य को उन्होंने C की सहायता से 28 दिनों में पूर्ण किया। C द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य, B द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। A और C एक साथ मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 30 (b) 36 (c) 40 (d) 35

892. A tank is attached to 16 pipes, some of them are filling pipes and the remaining are emptying pipes. Each of the filling pipes can fill a tank in 8 hours and each of the emptying pipes can empty a full tank in 10 hours. When the tank is 65% empty, all the pipes are opened at the same time. It takes one hour to fill the tank completely. How many pipes are emptying pipes?

एक टैंक में 16 पाइप जुड़े हैं, उनमें से कुछ भरने वाले और शेष खाली करने वाले पाइप हैं। भरने वाला प्रत्येक पाइप टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूर्णतः भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक 65% खाली होता है, तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। उस टैंक को पूर्णतः भरने में एक घंटे में समय लगता है। खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है?

- (a) 5 (b) 8 (c) 4 (d) 6

893. Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, and C is an emptying pipe, which alone can empty a full tank in x hours. All the pipes were opened together at 9:30 a.m., but C was closed at 12:30 p.m. If the tank was full at 7:30 p.m. on the same day, then what is the value of x?

MATHS MAINS मंत्रा

पाईप A और B एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और C खाली करने वाला पाइप है, जो अकेले पूरी भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। 9 : 30 a.m. पर सभी पाइपों को एक साथ खोला गया, किंतु पाइप C को 12:30 p.m. पर बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 7:30 p.m. पर भर गई थी, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 80 (b) 72
(c) 65 (d) 60

894. A takes four times as much as B and thrice as much as C to finish a piece of work. If they work together, they finish the work in 24 days. Which of the following is true?

एक काम को पूरा करने के लिए A, B से चार गुना और C से तीन गुना अधिक लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो वे 24 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- (a) C is most efficient; takes 64 days.

C सबसे कुशल है; 64 दिन लेता है

- (b) B and C are most efficient; take 36 days.

B और C सबसे कुशल है; 36 दिन लेते हैं

- (c) B is most efficient; takes 48 days

B सबसे कुशल है; 48 दिन लेता है

- (d) A is most efficient; takes 40 days

A सबसे कुशल है; 40 दिन लेता है

895. A can do $\frac{9}{10}$ of $22\frac{2}{9}\%$ work in

20 days while B can do $18\frac{2}{11}\%$

of $\frac{22}{25}$ work in 40 days. Together they complete whole work in days?

A किसी काम के $\frac{9}{10}$ भाग के

$22\frac{2}{9}\%$ को 20 दिन में कर सकता

है, जबकि B उस काम के $\frac{22}{25}$ भाग

के $18\frac{2}{11}\%$ को 40 दिन में कर सकता है, वे मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे?

- (a) $\frac{400}{7}$ (b) $\frac{550}{7}$

- (c) $\frac{500}{7}$ (d) None

896. A worker has an increase of

$12\frac{1}{2}\%$ in her wages rate per hour

but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wages for a week of 40 hours is Rs.38,400, then the percentage increase in her total weekly wages is:

एक कर्मचारी की मजदूरी दर प्रति घंटे में $12\frac{1}{2}\%$ की वृद्धि होती है

लेकिन प्रति सप्ताह कार्य किए गए घंटों की संख्या में 10% की गिरावट होती है। यदि एक सप्ताह के 40 घंटे के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 रुपये है, तो उसके कुल साप्ताहिक मजदूरी में प्रतिशत वृद्धि क्या है?

- (a) 1.5% (b) 2%
(c) 1.25% (d) 2.25%

897. A can do a piece of work in 20 days and B can do same work in 30 days. After 1-year efficiency

of A decreases $28\frac{4}{7}\%$ and efficiency of B increases by $7\frac{1}{7}\%$ then A & B will complete whole work in?

A किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, एक

साल बाद A की दक्षता $28\frac{4}{7}\%$ कम

हो जाती है और B की क्षमता $7\frac{1}{7}\%$

बढ़ जाती है, तो A और B मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे ?

- (a) 14 (b) 28
(c) 26 (d) 24

898. P can do one-fourth piece of some work in 18 days. She completed 37.5% of that work and left it. Q completed the remaining work in 40 days. Working together they

will complete $\frac{17}{48}$ part of the same

work in:

P किसी कार्य का एक चौथाई भाग 18 दिनों में कर सकती है। उसने उस कार्य का 37.5% पूरा किया और उसे छोड़ दिया। Q ने शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य का

$\frac{17}{48}$ भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 6 (b) 10 (c) 12 (d) 8

899. Two men A and B, each working alone by working 12 hours per day can complete a work in 20 days. For execution of the work, it was decided that A and B would be working for 8 and 6 hours per day respectively, on alternate days starting with A. If it takes x days and y hours to complete the work then (x, y) is:

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- दो पुरुष A और B, प्रत्येक अकेले 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य के कार्यान्वयन के लिए, यह निर्णय लिया गया कि, A से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में A और B क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। यदि कार्य को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं, तो (x, y) क्या है?
- (a) (34, 2) (b) (33, 2)
(c) (34, 4) (d) (33, 4)
900. A and B can do a certain work in 12 and 18 days respectively. They work together for 5 days. The remaining work was completed by C alone in $27\frac{1}{2}$ days. What part of the same work can be completed by A, B and C together in 6 days?
- A और B एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य C अकेले $27\frac{1}{2}$ दिनों में पूरा करता है। समान कार्य का कितना भाग A, B और C मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं?
- (a) $\frac{5}{6}$ (b) $\frac{9}{10}$
(c) $\frac{14}{15}$ (d) $\frac{29}{30}$
901. 12 men can complete a painting work in 8 days. However, 16 women can complete the same painting work in 12 days. 8 men started painting the house. After 6 days of painting 2 men were replaced by 4 women. Now how many days will they take to complete the remaining painting? 12 पुरुष एक रंगई के कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि, 16 महिलाएं उसी रंगई के कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुषों ने घर को रंगना शुरू किया। रंगई के 6 दिनों के बाद 2 पुरुषों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अब शेष रंगई को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे?
- (a) 4 (b) 6 (c) 8 (d) 5
902. 4 men and 5 women can earn Rs. 8,800 in 8 days, 7 men and 10 women can earn Rs. 10,250 in 5 days. In how many days will 8 men and 12 women earn Rs. 21,600?
- 4 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिनों में 8,800 रुपये अर्जित कर सकते हैं, 7 पुरुष और 10 महिलाएं 5 दिनों में 10,250 रुपये अर्जित कर सकते हैं। कितने दिनों में 8 पुरुष और 12 महिलाएं 21,600 रुपये अर्जित करेंगे?
- (a) 8 (b) 9 (c) 12 (d) 10
903. Four persons P, Q, R, S were engaged for doing a task, with the condition that P; Q; R; S work respectively on (Monday, Thursday); (Tuesday, Friday); (Wednesday, Saturday) and Sunday the task was began on a Monday, and got completed on the 15th day, which was also a Monday. If the efficiencies of P, Q, R, S in respect of doing this task were in the proportion 1: 2: 3:4, then in how many days could R complete the task, working alone without break?
- चार व्यक्ति P, Q, R, S को एक कार्य करने के लिए इस शर्त के साथ लगाया गया था कि P, Q, R, S क्रमशः, (सोमवार, गुरुवार); (मंगलवार, शुक्रवार); (बुधवार, शनिवार) और रविवार को कार्य करते हैं। कार्य सोमवार को शुरू किया गया था, और 15वें दिन पूरा हुआ, वो भी सोमवार था। यदि इस कार्य को करने के संबंध में P, Q, R, S की क्षमता 1:2:3:4 के अनुपात में था, तो R बिना विराम के अकेले कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था?
- (a) 13 (b) 10
(c) 11 (d) 12
904. A can do a piece of work in 8 days while B alone can do it in 12 days. They work together for 4 days and the remaining work is completed by C alone in 2 days. They are paid Rs. 7,200 for the completion of the entire work. The earnings of A, B and C respectively are:
- A किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है जबकि B अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य अकेले C द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए 7,200 रुपये का भुगतान किया जाता है। क्रमशः A, B और C की अर्जित राशि क्या है?
- (a) Rs.2,400, Rs.2,400, Rs.2,400
(b) Rs.3,600, Rs.2,400, Rs.1,200
(c) Rs.4,000, Rs.2,400, Rs.800
(d) Rs.3,000, Rs.3,000, Rs.1,200
905. A can do $\frac{2}{5}$ work in 18 days B can $\frac{5}{14}$ work in 25 days $\frac{1}{3}$ work done by A in 'x' days while $\frac{2}{7}$ work done by B in 'y' days then x+y equals to?
- A किसी काम का $\frac{2}{5}$ भाग 18 दिन में करता है B उस काम का $\frac{5}{14}$ भाग 25 दिन में करता है। $\frac{1}{3}$ भाग A द्वारा किया गया 'x' दिनों में किया जाता है, $\frac{2}{7}$ काम B द्वारा 'y' दिनों में किया जाता है तो x + y बराबर होगा?
- (a) 30 (b) 35
(c) 40 (d) 45

MATHS MAINS मंत्रा

906. During rainy season, huge inflow of water takes place into a reservoir. Measures are taken to clear- the reservoir while water keeps flowing into it at a constant rate. It has been observed that seven and five men can clear the reservoir in 20 and 50 days respectively with the initial quantity of water in the reservoir being 24 and 36 kilolitres respectively. What is the rate of inflow of water into the reservoir in litres per day?

वर्षा ऋतु में जलाशयों में पानी का भारी प्रवाह होता है। जलाशय को साफ करने के उपाय किए जाते हैं जबकि पानी निरंतर दर से प्रवाहित होता रहता है। यह देखा गया है कि 7 और 5 पुरुष क्रमशः 20 और 50 दिनों में जलाशय को साफ कर सकते हैं, जलाशय में पानी की प्रारंभिक मात्रा क्रमशः 24 और 36 किलोलीटर है। प्रतिदिन लीटर में जलाशय में पानी के प्रवाह की दर क्या है?

(a) 480 (b) 540 (c) 600 (d) 640

907. To do a certain work, the ratio of the efficiencies of A and B is 5 : 11. Working together, they can do

the same work in $27\frac{1}{2}$ days. A and

B work together for 20 days. C alone completes the remaining work in 18 days. C alone can do 75% of the original work in:

एक निश्चित कार्य को करने के लिए A और B की क्षमताओं का अनुपात 5 : 11 है। एक साथ कार्य करते हुए, वे

उसी कार्य को $27\frac{1}{2}$ दिनों में कर सकते

हैं। A और B एक साथ 20 दिनों तक कार्य करते हैं। C अकेले शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। C अकेले मूल कार्य का 75% भाग को कितने दिन में कर सकता है?

(a) $56\frac{1}{2}$ (b) 35

(c) 33 (d) $49\frac{1}{2}$

908. 5 men and 6 women can earn Rs.10,500 in 6 days, 8 men and 12 women can earn Rs. 24,800 in 8 days. In how many days will 7 men and 10 women earn Rs. 26,500?

5 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिनों में 10,500 रुपये अर्जित कर सकते हैं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं 8 दिनों में 24,800 रुपये अर्जित कर सकते हैं।

कितने दिनों में 7 पुरुष और 10 महिलाएं 26,500 रुपये अर्जित करेंगे?

(a) 15 (b) 10
(c) 12 (d) 14

909. 30 people went to a restaurant for a dinner party, 20 of them paid Rs. 880 each and each of the rest of them paid Rs. 110 more than the average of the total expenses. What was the total expense (in Rs.) for the dinner?

30 लोग एक रात्रिभोज के लिए एक भोजनालय में गए, उनमें से प्रत्येक 20 ने 880 रुपये का भुगतान किया और बाकी उनमें से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपये अधिक का भुगतान किया। रात्रिभोज का कुल खर्च (रुपये में) कितना था ?

(a) 27,840 (b) 29,360
(c) 24,580 (d) 28,050

910. The daily wages of P, Q and R are in the proportion 5: 7: 8. If Q earns Rs. 560 per day, then what are the daily wages (in Rs.) of R and P respectively?

P, Q और R की दैनिक मजदूरी 5: 7: 8 के अनुपात में है। यदि Q प्रतिदिन 560 रुपये कमाता है, तो R और P की दैनिक मजदूरी (रु में) क्रमशः क्या है?

(a) 400 and 640 (b) 350 and 590
(c) 640 and 400 (d) 590 and 350

911. P can complete five-eighths of a work in 15 days and Q can complete three-fourths of the same work in 30 days. They worked together for 8 days and then P left. How much time will

Q working alone take to complete the remaining work?

P एक कार्य का पांच-आठवां भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और Q उसी कार्य का तीन-चौथाई भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर P चला गया। Q अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा ?

(a) 15 days 16 hours
(b) 18 days 16 hours
(c) 20 days 4 hours
(d) 15 days 8 hours

912. A certain number of persons can complete a work in 54 days. If there were 15 persons less, it would take 18 days more for the work to be completed. Initially, the number of persons is:

एक निश्चित संख्या वाले व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते, तो कार्य को पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में, व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

(a) 60 (b) 56
(c) 50 (d) 72

913. Vimal secured 46 % marks in the exam and failed to qualify in the exam by 10 marks. If he secured 52 % marks, he would have secured 8 marks more than what was the minimum qualifying marks. What were the minimum marks one had to score to qualify in the exam?

विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता, तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे?

(a) 148 (b) 146
(c) 156 (d) 138

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

914. The amount payable on maturity of a certain sum invested at a certain rate of simple interest per annum for one year was Rs. 1,484. If the rate of interest had been 2 % higher, the amount would have been Rs. 26.50 more. What was the interest that was paid on the sum invested at the original rate?
एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन 1,484 रुपये था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, तो प्राप्त मिश्रधन 26.50 रुपये अधिक होता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था ?
(a) 152.50 (b) 161
(c) 157 (d) 159
915. A can do 75 % of the work in 30 days while B can do 50 % of the same work in 18 days. If they work together, what fraction of the work will be done in 1 day?
A किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है जबकि B उसी कार्य के 50 % भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना भाग 1 दिन में पूर्ण होगा?
(a) $\frac{7}{120}$ (b) $\frac{1}{19}$
(c) $\frac{19}{360}$ (d) $\frac{1}{20}$
916. Rahul invested a certain sum for two years at 60% p.a. compound interest, compounded annually. If at the end of two years he received interest of Rs. 11,700, then how much did he initially invest?
ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60 % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दो वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि दो वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है?
(a) Rs 8,000 (b) Rs 7,250
(c) Rs 7,750 (d) Rs 7,500
917. A certain sum was invested at 40 % p.a. compound interest for two years and the interest was compounded annually. If the interest was compounded half - yearly, the amount payable on maturity after two years would have been Rs. 4,544 more. What was the sum invested?
एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दो वर्ष के लिए निवेशित की गई थी और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्द्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती, तो दो वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 4,544 रुपये अधिक होती। निवेश की गई धनराशि कितनी थी?
(a) Rs 42,500 (b) Rs 40,000
(c) Rs 42,000 (d) Rs 37,500
918. Karishma has been spending 5,400 on the purchase of an item every year for the past three years. However, the price per unit of this item has fluctuated from year to year with the per unit price being 9 in the first year, 24 in the second year and 14.40 in the third year. What was the average per unit price that Karishma paid for this item in the three years?
करिश्मा, पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु की खरीद पर 5,400 रुपये खर्च कर रही है। हालांकि, इस वस्तु की प्रति इकाई के मूल्य में प्रतिवर्ष उतार-चढ़ाव हुआ है, प्रति इकाई मूल्य पहले वर्ष में 9 रुपये दूसरे वर्ष में 24 रुपये और तीसरे वर्ष में 14.40 रहा। तीन वर्षों के दौरान करिश्मा द्वारा इस वस्तु के लिए भुगतान किया गया प्रति इकाई औसत मूल्य ज्ञात कीजिए।
(a) Rs 13.80 (b) Rs 13.50
(c) Rs 12.90 (d) Rs 14.10
919. By selling an item for 1,729 Rohini made a loss of 30 %. At what price should she sell the item to make a gain of 16%?
किसी वस्तु को 1,729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 16 % का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ?
(a) Rs 2,856.20 (b) Rs 2,865.20
(c) Rs 2,865.50 (d) Rs 2,866.40
920. A stick was broken in two parts which have lengths in the ratio 7 : 11. If the length of the smaller part was 77 cm, find the length (in metres) of the unbroken stick.
एक छड़ी को दो भागों में तोड़ा गया, जिनकी लंबाइयों का अनुपात 7 : 11 है। यदि छोटे भाग की लंबाई 77 सेमी है, तो संपूर्ण छड़ी की लंबाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए।
(a) 1.80 (b) 1.98
(c) 1.26 (d) 1.21
921. Raman leaves his home every day at 7:40 am and reaches his office at 9:46 am. One day, he left his home at 7:40 am but travelled one - fourth of the distance at $\frac{6}{7}$ of the usual speed and the rest of the distance at $\frac{6}{5}$ of the usual speed. At what time did Ramen reach office on that day?
रमन, प्रतिदिन 7:40 am बजे घर से निकलता है और 9:46 am बजे अपने कार्यालय पहुंचता है। एक दिन, वह 7:40 am बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन एक चौथाई दूरी सामान्य चाल की $\frac{6}{7}$ चाल से और शेष दूरी सामान्य चाल की $\frac{6}{5}$ चाल से तय करता है। रमन उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा?
(a) 9:45:40 am (b) 9:35:30 am
(c) 9:30:55 am (d) 9:25:50 am

MATHS MAINS मंत्रा

922. A person walks 825 m in 3 minutes. What is his speed in km/h?

एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है। उसकी चाल km/h में कितनी है ?

- (a) 16.75 (b) 16.25
(c) 16.5 (d) 16.8

923. John bought three items from a

store. The price of item A was $\frac{2}{3}$

of the price of item B, while the

price of item C was $\frac{3}{4}$ of the price

of item B. If the price of item A was Rs. 88, then what was the price of item C?

जॉन, किसी दुकान से तीन वस्तुएं खरीदता है। वस्तु A का मूल्य, वस्तु

B के मूल्य के $\frac{2}{3}$ के बराबर था,

जबकि वस्तु C का मूल्य, वस्तु B के

मूल्य के $\frac{3}{4}$ के बराबर था। यदि वस्तु

A का मूल्य 88 रुपये था, तो वस्तु C का मूल्य कितना था?

- (a) 121 (b) 99
(c) 108 (d) 90

924. On simple interest, a certain sum becomes 3,400 at 12 % p.a. in 3 years. Find the sum (in).

साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12 % वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3,400 रुपये हो जाती है। धनराशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 2,800 (b) 2,450
(c) 2,500 (d) 2,600

925. The average of two numbers is 46.

Together with a third number, the combined average of three numbers changes to 43. What is the third number?

यदि दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर, तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43

हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 35
(c) 37 (d) 38

926. 29.5 % of a number is 0.59. What is that number?

एक संख्या के 29.5% का मान 0.59 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 2.5
(c) 1.8 (d) 2.4

927. Sunidhi earned an average of Rs 6,250 per month during the past 12 months. During the first 10 months her average earnings per month was Rs 5,800. What was Sunidhi's average earnings per month during the last two months of the period?

पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6,250 रुपये प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीनों के दौरान, उसकी औसत कमाई 5,800 रुपये प्रति माह थी। अंतिम दो महीनों की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी थी ?

- (a) Rs 8,500 (b) Rs 8,750
(c) Rs 7,750 (d) Rs 8,250

928. Kirti spends 15% of her monthly salary on medicines, 20% on shopping and 40% on buying household items. That balance Rs. 4,500 saves. What is Kirti's annual salary (in Rs) is ?

कीर्ति अपनी मासिक वेतन से 15% दवाईयों पर, 20% खरीदारी पर और 40% घर के वस्तुओं की खरीदी पर खर्च करती हैं। वह शेष रुपये 4,500 की बचत करती है। कीर्ति का वार्षिक वेतन क्या (रुपये में) है?

- (a) Rs. 2,71,600
(b) Rs. 2,61,600
(c) Rs. 2,16,000
(d) Rs. 2,17,600

929. A certain number of persons can complete a task in 28 days. If there were 150 persons more, it would have taken 7 days less for

the task to be completed. How many persons are there in the beginning?

एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 150 व्यक्ति अधिक होते, तो कार्य पूरा होने में 7 दिन कम लगते। शुरुआत में कितने व्यक्ति हैं ?

- (a) 350 (b) 480
(c) 450 (d) 420

930. A sum of Rs. 6,600 amounts to

Rs. 8,756 in $4\frac{2}{3}$ years at x% p.a.

simple interest. What will be the same amounts to if invested at

(x+3) % p.a. for $2\frac{1}{2}$ years, interest compounded yearly (nearest to Rs.1)?

6,600 रुपये की राशि x% प्रति वर्ष

साधारण ब्याज की दर पर $4\frac{2}{3}$ वर्षों

में 8,756 रुपये हो जाती है। यदि

समान धनराशि को $2\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए

(x+3)% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो मिश्रधन (लगभग 1 रुपये के निकटतम) क्या होगा?

- (a) Rs 8,066
(b) Rs 8,385
(c) Rs 8,458
(d) Rs 8,175

931. Pipes A and B can fill a tank in 30

minutes are $37\frac{1}{2}$ minutes

respectively. C is an outlet pipe. When all the three pipes are opened together, then the tank is full in 25 minutes. In how much time (in minutes) can C alone

empty $\frac{2}{5}$ th part of the tank?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

पाइप A और B क्रमशः 30 मिनट

और $37\frac{1}{2}$ मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। C एक निकासी पाइप है। जब सभी तीन पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक 25 मिनट में भर जाता है। कितने समय में (मिनट में)

C अकेले टैंक का $\frac{2}{5}$ th भाग खाली करेगा ?

(a) 24 (b) 30 (c) 20 (d) 25

932. In an election between two candidates 75% of the votes cast their votes out of which 2% of the votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes which were 75% of the total valid votes. Find the total number of votes enrolled in that election were?
दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में, 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित किए गए थे। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो कुल वैध वोटों में से 75% थे। उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या क्या है?

(a) 16,800 (b) 16,900
(c) 19,800 (d) None

933. Peter got 30% of the maximum marks in an examination and failed by 10 marks. However, Paul, who took the same examination got 40% the total marks and got 15 marks more than the passing marks. What were the passing marks in the examination? पीटर को परीक्षा में अधिकतम अंक का 30% मिला और 10 अंक से असफल रहा। हालांकि पाउल ने एक ही परीक्षा में कुल अंक 40% प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने वाले अंको से 15 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अंक क्या थे ?

(a) 85 (b) 86
(c) 87 (d) 75

934. 45% of 300 + $\sqrt{?}$ = 56% of 750 - 10% of 250

(a) 60 (b) 130
(c) 260 (d) 67600

935. The price for a pair of cuff link is Rs 1.00. The price for a 5-pair package of cuff links is Rs. 3.40. the 5-pair package is what percent cheaper per pair than 5 pairs purchased separately?

कफ लिंक की एक जोड़ी के लिए कीमत 1 रुपये है। 5-जोड़ी पैकेज के लिए कीमत 3.40 रुपये है। 5-जोड़ों पैकेज अलग-अलग खरीदे गए। 5 जोड़ों खरीदने पर उसे कितने प्रतिशत सस्ता मिलेगा ?

(a) 32% (b) 47%
(c) 62% (d) 63%

936. Shobha's mathematics Test had 75 problems i.e., 10 Arithmetic, 30 Algebra and 35 Geometry problems. Although she answered 70% of the Arithmetic 40% of the Algebra and 60% of the Geometry problems correctly. She did not pass the test because she got less than 60% of the problems right. How many more questions she would have needed to answer correctly to earn a 60% passing grade?

शोभा के गणित परीक्षण में 75 समस्याएं थी, यानी 10 अंकगणित, 30 बीजगणित और 35 ज्यामिति समस्याएं थीं। मध्यमि उन्होंने बीजगणित के 40% अंकगणित 70% और ज्यामिती समस्याओं का 60% सही ढंग से जवाब दिया, लेकिन उन्होंने परीक्षण पास नहीं किया क्योंकि उन्हें 60% से कम समस्याएं मिलीं। 60% उत्तीर्ण ग्रेड अर्जित करने के लिए सही तरीके से जवाब देने के लिए उसे कितने और प्रश्नों की आवश्यकता होगी ?

(a) 5 (b) 15 (c) 10 (d) 20

937. Nagraj could save 10% of his income but 2 years later, when his income increased by 20%, he could save the same amount only as before. By how much percentage has expenditure increased?

नागराज अपनी आय का 10% बचा सकता है। लेकिन 2 साल बाद, जब उनकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो वे पहले की तरह राशि बचा सकता था। व्यय में कितना प्रतिशत बढ़ गया है?

(a) $22\frac{2}{9}\%$ (b) $23\frac{1}{3}\%$

(c) $24\frac{2}{9}\%$ (d) $25\frac{2}{9}\%$

938. A company bought total 60 computers and 20 printers to modernise being operations. If the price of each computer was three times the price of each printer, what percent of the total cost of the purchase was the total cost of the printer?

एक कंपनी ने बिलिंग परिचालन का आधुनिकरण करने के लिए कुल 60 कंप्यूटर और 20 प्रिंटर खरीदे। यदि प्रत्येक कंप्यूटर की कीमत प्रत्येक प्रिंटर की कीमत की तीन गुना थी, खरीद की कुल लागत का कितना प्रतिशत प्रिंटर की कुल लागत थी ?

(a) 10% (b) 11%
(c) 15% (d) 20%

939. A monthly return railway ticket costs 25 percent more than a single ticket. A week's extension can be had for the former by paying 5 percent of the monthly ticket's cost. If the money paid for the monthly ticket with extension is Rs 84 the price of the single ticket is?

मासिक वापसी के रूप में रेलवे टिकट की कीमत एक टिकट में 25 प्रतिशत अधिक है। मासिक टिकट लागत के 5 प्रतिशत का भुगतान करके पूर्व के लिए एक सप्ताह का विस्तार किया जा सकता है यदि मासिक टिकट विस्तार के साथ के लिए भुगतान किया गया 84 रुपये है, तो एकल टिकट की कीमत क्या होगी ?

(a) Rs 48 (b) Rs 64
(c) Rs 72 (d) Rs 80

MATHS MAINS मंत्रा

940. Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit?

ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलो ग्रांम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किये जा सकते हैं ?

(a) 80 (b) 60 (c) 40 (d) 20

941. The LCM of two number is 168 and their HCF is 12. If the difference between the number is 60, what is the sum of the number?

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 168 है और उनका म.स.प. 12 है। यदि संख्या के बीच 60 का अंतर है, तो संख्या का योग क्या है?

(a) 122 (b) 164
(c) 112 (d) 108

942. The speed of a car increases by 2 km/hr after every one hour. If the distance travelled in the first one hour was 35 km, was the total distance travelled in 12 hours?

एक कार की चाल हर एक घंटे के बाद 2 किमी/घंटा से बढ़ जाती है। यदि पहले एक घंटे में तय की गयी दूरी 35 किमी थी, तो 12 घंटे में कितनी दूरी तय की गई थी ?

(a) 558 km (b) 650 km
(c) 560 km (d) 552 km

943. A can do a work in 20 days, while B can do the same work in 25 days. They started the work jointly. Few days later C also joined them and thus all of them completed the whole work in 10 days. All of them were paid total of Rs 700. What is the share of C?

A किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि B इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ इस कार्य को शुरू किया। कुछ दिनों बाद C उनके साथ शामिल हो गया और इस प्रकार उन सभी ने

इस पूरे कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। उन सभी को कुल 700 रुपये का भूगतान किया गया। C का हिस्सा क्या है?

(a) Rs 75 (b) Rs 55
(c) Rs 70 (d) Rs 65

944. 12 Buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 litres. How many buckets will be needed to fill the same tank, if the capacity of each bucket is 9 litres?

किसी टंकी को भरने में 12 बाल्टी पानी लगता है जब प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 9 लीटर हो, तो इसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी ?

(a) 18 (b) 16
(c) 15 (d) 17

945. 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in 7 days?

3 पुरुष, 4 महिलाएं तथा 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करती है तथा एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। कितनी महिलायें अकेले इस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर लेंगी ?

(a) 6 (b) 8
(c) 9 (d) 7

946. Yesterday Rani completed 300 units of work at the rate of 15 units per minute. Today she completed the same units of work but her speed was 40% faster than yesterday. What is the approximate difference in the time she took to complete the work yesterday and the time she took today?

कल रानी ने 15 यूनिट प्रति मिनट की दर से 300 यूनिट कार्य पूरा

किया। आज उसने वही यूनिट काम पूरा किया लेकिन उसकी गति कल की तुलना में 40% तेज थी। कल कार्य को पूरा करने में उसके द्वारा लिए गए समय और आज उसके द्वारा लिए गए समय में लगभग कितना अंतर है ?

(a) 16 minutes (b) 26 minutes
(c) 46 minutes (d) 6 minutes

947. A truck covers a certain distance in 12 hours at the speed of 70km/hr. What is the average speed of a car which travels a distance of 120 km more than the truck in the same time?

एक ट्रक 70 कि.मी/घंटा की गति से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। एक कार की औसत गति क्या है जो एक ही समय में ट्रक से 120 कि.मी अधिक की दूरी तय करती है?

(a) 56 km/hr
(b) 75 km/hr
(c) 82 km/hr
(d) None of these

948. A sum of Rs. 15,000 is invested partly at 12% per annum and the remaining at 10% per annum simple interest. If the total interest at end of 2 years is Rs. 3,344, how much money was invested at 10% per annum ?

15,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 12% प्रति वर्ष और शेष 10% को प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 2 साल के अंत में कुल ब्याज 3,344 रुपये है तो प्रति वर्ष 10% पर कितना पैसा निवेश किया जाता है?

(a) 6,400 (b) 7,600
(c) 5,400 (d) 6,300

949. If the article is sold at $\frac{9}{11}$ th of

S.P, there would be 18.1818% loss. Find the profit or loss percentage, when will he sell article at S.P. ?

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

- यदि वस्तु S.P के $9/11$ पर बेचा जाता है, तो 18.1818% नुकसान होगा। जब वह मूल विक्रय मूल्य पर बेचेगा तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए ?
- (a) No profit no loss
(b) 9.09% profit
(c) data insufficient
(d) 11.9% loss
950. A T.V. is sold at 8% gain. Had it been sold for Rs 2,553 less; there would have been loss of 15%. To gain 18%, the selling price (in Rs.) of T.V. would be:
एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 2,553 रुपये कम में बेचा गया होता; तो 15% की हानि होती। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए, टीवी का विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या होगा?
- (a) 11,100 (b) 13,098
(c) 15,000 (d) 9,102
951. The profit earned by selling an article for Rs 832 is equal to the loss incurred when the article is sold for Rs 448. What will be the selling price of the article if it is sold at a 10% loss?
किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ?
- (a) Rs 576 (b) Rs 540
(c) Rs 625 (d) Rs 640
952. A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for Rs 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for Rs 3,840, then how much is the profit percentage?
एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3,840 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना है?
- (a) 15% (b) 24%
(c) 20% (d) 21%
953. A trader sells an article for Rs. 425 and losses 15%. At what price (in Rs.) should he sell the article to earn 5% profit?
एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर (रुपये में) बेचना चाहिए?
- (a) 505 (b) 510
(c) 445 (d) 525
954. The cost prices of two articles A and B are in the ratio 4 : 5. While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on article A and 20% on article B and the difference in their selling prices is Rs. 480. The difference in the cost price (in Rs.) of articles B and A is:
दो वस्तुओं A और B का क्रय मूल्य 4 : 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर, दुकानदार को वस्तु A पर 10% और वस्तु B पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये है। वस्तु B और A के क्रय मूल्य (रुपये में) में अंतर कितना है?
- (a) 250 (b) 300
(c) 400 (d) 350
955. Aditya sells two wrist watches from his personal collection for Rs 12,600 each. On the first watch, he gains 26% and on the second, he loses 10%. Find the overall gain or loss percentage.
आदित्य अपने निजी संग्रह से दो कलाई घड़ियाँ 12,600 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी में उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
- (a) Gain of 16%
(b) Gain of 5%
(c) Loss of 5%
(d) None of these
956. A man bought 3 toffees in a rupee. How many toffees in a rupee must he sell to gain 50%.
एक आदमी ने एक रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदीं। एक रुपये में कितने टॉफियाँ उसे 50% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचनी चाहिए।
- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 4
957. A shopkeeper bought 40 pieces of an article at a rate of Rs 50 per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find his overall profit percentage.
एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 रुपये प्रति टुकड़े की दर से खरीदे। उसने 20% लाभ पर 35 टुकड़े बेचे। शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
- (a) 30% (b) 10%
(c) 32.5% (d) 16.25%
958. A shopkeeper bought a table for Rs 4,600 and a chair for Rs 1,800. He sells the table with 10% gain and the chair with 6% gain. Find the overall gain percentage.
एक दुकानदार ने 4,600 रुपये में एक मेज और 1,800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये।
- (a) 16 (b) $7\frac{3}{4}$
(c) 8 (d) $8\frac{7}{8}$
959. The cost prices of two articles are in the ratio 4 : 5. While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on one article and 20% profit on the other article, and the difference in the selling price is Rs. 480. Find 30 percent of the total cost price (in Rs) of both the articles.

MATHS MAINS मंत्रा

दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 : 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, और विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये है। दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30 प्रतिशत (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1,000 (b) 900
(c) 810 (d) 1,250

960. An article is sold at a profit of $13\frac{1}{4}\%$. Had it been sold for Rs 76.70 more, the profit would have been $16\frac{1}{5}\%$. 50% of the cost price of the article (in Rs) is ?

एक वस्तु को $13\frac{1}{4}\%$ के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 रुपये अधिक में बेचा गया होता, तो

$16\frac{1}{5}\%$ का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% रुपये में है ?

- (a) 2,500 (b) 1,300
(c) 1,500 (d) 1,250

961. A shopkeeper bought 60 pencils at a rate of 4 for Rs 5 and another 60 pencils at a rate of 2 for Rs 3. He mixed all the pencils and sold them at a rate of 3 for Rs 4. Find his gain or loss percentage.

एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर तथा अन्य 60 पेंसिल 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए?

- (a) $2\frac{7}{8}\%$ profit/लाभ

- (b) $3\frac{1}{33}\%$ loss/हानि

- (c) $2\frac{7}{8}\%$ loss/हानि

- (d) $3\frac{1}{8}\%$ profit/लाभ

962. Manjeet bought a second-hand motorbike for Rs 22,000 and spent Rs 3,000 on its overhauling and maintenance. He then sold it with 12% profit. If he had sold it for Rs 500 less, then what would have been his profit percentage? मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरबाइक 22,000 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत होता?

- (a) 10% (b) 10.5%
(c) 8% (d) 5%

963. A fruit vendor recovers the cost of 95 oranges by selling 80 oranges. What is his profit percentage?

एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 18.75% (b) 24.25%
(c) 21.25% (d) 20.75%

964. An article is sold at a certain price. If it is sold at 70% of this price, then there is a loss of 10%. What is the percentage profit, When it is sold at the original selling price?

एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या है?

- (a) $\frac{200}{7}\%$ (b) $\frac{300}{7}\%$

- (c) $\frac{50}{7}\%$ (d) $\frac{100}{7}\%$

965. The selling price of a mobile phone is Rs 59,620 and it was sold

at 8.4% profit. The cost price (in Rs.) of the mobile phone is:

एक मोबाइल फोन को 59,620 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 8.4% है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य (रुपये में) कितना है?

- (a) 52,000 (b) 55,000
(c) 45,000 (d) 50,000

966. A vegetable vendor sold 1 kg of potatoes for Rs 25 and earned 25% profit. In the evening, he started selling potatoes with only 10% profit. At what cost (in Rs.) per kg did he sell the potatoes in the evening?

एक सब्जी विक्रेता ने 1 किग्रा आलू 25 रुपये में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू को किस कीमत (रुपये में) प्रति किग्रा बेचा ?

- (a) 20 (b) 22
(c) 24 (d) 21

967. The cost price of two articles A and B is the same. Article A is sold at a loss of 24% and article B is sold for Rs. 270 more than the selling price of A. If the net profit by selling both the articles is 12%, then what is the selling price (in Rs.) of article B?

दो वस्तुओं A और B का क्रय मूल्य समान है। वस्तु A को 24% की हानि पर बेचा जाता है और वस्तु B को वस्तु A के विक्रय मूल्य से 270 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 12% है, तो वस्तु B का विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या है ?

- (a) 645 (b) 555
(c) 575 (d) 610

968. A shopkeeper fixes the selling price of an article 20% above its cost. If the cost price increases by 20% and he increases the selling price by 16%, then his profit percentage (on the increased cost) is:

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और वह विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत (बढ़े हुए क्रय मूल्य पर) है:

- (a) 15% (b) 16%
(c) 24% (d) 20%

969. The cost price of articles X and Y is the same. Article X is sold at 20% profit and article Y is sold for Rs. 126 less than the selling price of X. If the net profit by selling both the articles is 14%, then what is the cost price (in Rs.) of each article?

वस्तु X और Y का क्रय मूल्य समान है। वस्तु X को 20% लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु Y को X के विक्रय मूल्य से 126 रुपये कम पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से प्राप्त कुल लाभ 14% है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य (रुपये में) क्या है?

- (a) 1,260 (b) 840
(c) 1,050 (d) 1,080

970. By selling an article at $66\frac{2}{3}\%$ of the actual selling price, a loss of 25% is incurred. What is the profit percentage on selling the article at its actual selling price?

एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय

मूल्य के $66\frac{2}{3}\%$ पर बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा ?

- (a) 15% (b) 12.5%
(c) 10.5% (d) 10%

971. A trader earns 29% profit by selling an article. If he increases the selling price by Rs 90, his gain percent increases to 37%. What is the selling price (in Rs) of the article, if he sells it at 20% profit?

एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% लाभ अर्जित करता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 90 रुपये की वृद्धि करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 37% हो जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या है, यदि वह इसे 20% लाभ पर बेचता है?

- (a) 1350 (b) 1260
(c) 1125 (d) 1380

972. Anup bought some pens for Rs 9,500. He sold 40% pens at a loss of 12% and one-third of the remaining pens at a profit of 25%. At what percent profit should he sell the remaining pens, so as to earn a profit of 10% in the entire transaction?

अनूप द्वारा कुछ पेन 9,500 रुपये में खरीदे जाते हैं। उसने 40% पेन को 12% की हानि पर और शेष पेन के एक तिहाई भाग को 25% के लाभ पर बेचा। तो पूरे लेन-देन में 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए?

- (a) 20% (b) 24.5%
(c) 25.80% (d) 24%

973. A sells an article to B at 20% loss, who further sells it to C at 18% profit. Later on, C sells it to D at 10% profit. If C has a profit of Rs 944, then how much is the loss to A?

A, B को एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है, B इसे C को 18% लाभ पर बेचता है। बाद में, C इसे D को 10% लाभ पर बेचता है। यदि C का लाभ 944 रुपये है, तो A को कितनी हानि हुई है?

- (a) Rs 1,600 (b) Rs 1,750
(c) Rs 2,500 (d) Rs 2,000

974. An article is sold at a certain price.

If it is sold at $33\frac{1}{3}\%$ of this price,

there is a loss of $33\frac{1}{3}\%$. What is

the percentage profit if the article is sold at 80% of its original selling price?

एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के

$33\frac{1}{3}\%$ पर बेचा जाता, तो $33\frac{1}{3}\%$

की हानि होती। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा?

- (a) 50% (b) 40%
(c) 70% (d) 60%

975. If an article is sold for Rs 355, there is a loss of 29%. At what price (in Rs) should it be sold to gain 31% of profit?

यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है, तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर (रुपये में) बेचा जाना चाहिए ?

- (a) 675 (b) 625
(c) 635 (d) 655

976. In a medical transaction, 17 times the cost price is equal to 8 times the sum of the cost price and the selling price. What is the gain or loss percentage?

एक चिकित्सा लेन-देन में, क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर होता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?

- (a) 15% Loss /हानि
(b) 17.5% Gain /लाभ
(c) 12.5% Gain /लाभ
(d) 30% Loss /हानि

977. A trader bought 640 kg of rice. He sold a part of rice at 20% profit and the rest at 5% loss. He earned a profit of 15% in the entire transaction. What is the ratio of the quantity of the rice that he sold at a loss of 5% to that of the quantity that he sold at a profit of 20%?

MATHS MAINS मंत्रा

एक व्यापारी 640 किग्रा चावल खरीदता है। वह चावल के एक भाग को 20% के लाभ पर और शेष को 5% की हानि पर बेचता है। वह पूरे सौदे में 15% का लाभ अर्जित करता है। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेची गई मात्रा से अनुपात क्या है?

- (a) 1:3 (b) 4:1
(c) 1:4 (d) 3:1

978. A lady sold an article for Rs. 960 at some profit. Had she sold it for Rs. 800, then there would have been a loss equal to $\frac{1}{3}$ of the initial profit. What was the profit percentage of the article?

एक महिला द्वारा एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा जाता है। अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता, तो शुरुआती लाभ के $\frac{1}{3}$ के बराबर हानि होती। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था?

- (a) $\frac{150}{7}\%$ (b) $\frac{50}{7}\%$
(c) $\frac{10}{7}\%$ (d) $\frac{100}{7}\%$

979. On selling an article for Rs. 246.80, the gain is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for Rs. 216. If the article is sold for Rs. 220.75, then what is the gain/loss percent (correct to nearest integer)?

एक वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर लाभ, उस वस्तु को 216 रुपये में बेचने पर हुई हानि की धनराशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ/हानि प्रतिशत क्या है (निकटतम सही पूर्णांक तक)?

- (a) 5% Loss /हानि
(b) 4% Loss /हानि
(c) 7% Profit /लाभ
(d) 3% Profit /लाभ

980. A trader bought two articles for Rs 490. He sold one at a loss of

20% and the other at a profit of 16%. If the selling price of both articles is same, then the cost price (in Rs.) of the article sold at 20% loss is:

एक व्यापारी ने 490 रुपये में दो वस्तुएँ खरीदीं। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरी को 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य (रुपये में) क्या है?

- (a) 290 (b) 310
(c) 280 (d) 300

981. A shopkeeper bought 20 kg of sugar at Rs. 45 per Kg., 25 kg of sugar at Rs. 50 per kg and 35 kg of sugar at Rs. 40 per kg. He spent a sum of Rs. 450 on transportation and other expenses. He mixed all the three types of sugar and sold all the stocks at Rs. 52.50 per kg. His profit percent in the entire transaction is:

एक दुकानदार ने 20 किग्रा चीनी 45 रुपये/किग्रा की दर से खरीदी, 25 किग्रा चीनी 50 रुपये/किग्रा की दर से खरीदी तथा 35 किग्रा चीनी 40 रुपये/किग्रा की दर से खरीदी। उसने परिवहन और अन्य खर्च पर 450 रुपये की राशि खर्च की। उसने तीनों चीनी मिला दी और पूर्ण भंडार को 52.50 रुपये/किग्रा की दर से बेच दिया। पूरे लेन-देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 5% (b) 7.25%
(c) 4.25% (d) 6.5%

982. A trader sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for Rs. 192.20 more, he would have gained 15%. The cost price (in Rs.) of the article is:

एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वह इसे 192.20 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य (रुपये में)

क्या है?

- (a) 720 (b) 620
(c) 640 (d) 680

983. By selling an article for Rs. 131.25, a trader gains as much percent as the number representing the cost price of the article. In order to earn 40% profit, at what price (in Rs.) should he sell the article?

एक वस्तु को 131.25 रुपये में बेचने पर, एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य (CP) का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। 40% लाभ अर्जित करने के लिए, उसे वस्तु को किस मूल्य पर (रुपये में) बेचना चाहिए?

- (a) 100 (b) 140 (c) 105 (d) 75

984. A person goes from P to Q at a speed of 20 km/h. Then he goes from Q to R at a speed of q km/h. Finally the person goes from R to S at a speed of r km/h. The distances from P to Q, Q to R and R to S are equal. If the average

speed from P to R is $\frac{280}{11}$ km/h,

and the average speed from Q to

S is $\frac{112}{3}$ km/h, then what is the value of r ?

एक व्यक्ति 20 किमी/घंटा की गति से P से Q तक जाता है। फिर वह q किमी/घंटा की गति से Q से R तक जाता है। अंत में व्यक्ति r किमी/घंटा की गति से R से S तक जाता है। P से Q, Q से R और R से S की दूरी बराबर है। यदि P से R की औसत गति $\frac{280}{11}$ किमी/घंटा है,

और Q से S की औसत गति $\frac{112}{3}$ किमी/घंटा है, तो r का मान क्या है?

- (a) 40 (b) 37.5
(c) 42.5 (d) 45

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

985. There are 45 students in a hostel. If the number of students increases by 5, the total expenses of the mess increase by Rs. 30 per day while the average daily expenditure per head diminishes by Rs. 2. Find the original total daily expenditure of the mess.
एक छात्रावास में 45 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि होती है, तो भोजनालय के कुल खर्च में प्रति दिन 30 रुपये की वृद्धि होती है जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय 2 रुपये कम हो जाता है। भोजनालय का मूल कुल दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए।
(a) Rs 1,170 (b) Rs 1,710
(c) Rs 1,200 (d) Rs 1,250
986. Find the amount payable on maturity if Rs 20,00,000 is invested at 12% per annum for $\frac{3}{2}$ years and interest is compounded half-yearly.
परिपक्वता पर देय राशि ज्ञात कीजिए, यदि 20,00,000 रुपये प्रति वर्ष 12% की दर से $\frac{3}{2}$ वर्षों के लिए निवेश किया जाता है और ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होता है।
(a) Rs.23,00,832
(b) Rs.23,82,032
(c) Rs.24,00,000
(d) Rs.23,00,000
987. Anjali decided to spend 45% of her salary on shopping. On completion of her shopping, she realised that she had spent only Rs. 11,475, which was 60% of what she had decided to spend. How much is Anjali's salary?
अंजली ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला किया। अपनी खरीदारी पूरी होने पर, उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 रुपये खर्च किए थे, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय का 60% था। अंजली का वेतन क्या है?
(a) Rs.40,800 (b) Rs.29,600
(c) Rs.38,400 (d) Rs.42,500
988. A retailer bought 50 kg of Arhar Dal at a discount of 20%. Another 2 kg of Arhar dal was offered to him for free by the wholesaler on the purchase of 50 kg of the dal. If the retailer sells the entire quantity of the dal at the marked price to a customer, what is the profit percentage gained by the retailer?
एक खुदरा विक्रेता ने 50 किलोग्राम अरहर दाल 20% की छूट पर खरीदी। 50 किलोग्राम दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उन्हें 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त में देने की पेशकश की गई। यदि खुदरा विक्रेता दाल की पूरी मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो खुदरा विक्रेता का प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 30% (b) 22%
(c) 12% (d) 15%
989. A man rows from J to K (upstream) and back from K to J (downstream) in a total time of 15 hours. The distance between J and K is 300 km. The time taken by the man to row 9 km downstream is identical to the time taken by him to row 3 km upstream. What is the approximate speed of the boat in still water?
एक आदमी कुल 15 घंटे के समय में J से K (ऊर्ध्वप्रवाह) और K से J (अनुप्रवाह) की ओर वापस जाता है। J और K के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। अनुप्रवाह में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय ऊर्ध्वप्रवाह में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय के समान है। स्थिर जल में नाव की गति लगभग कितनी है?
(a) 51.33 km/h (b) 47.67 km/h
(c) 53.33 km/h (d) 43.67 km/h
990. The ratio of 45% of 80% of A to 30% of 40% of B is 15: 4. If the average of A and B is 67.5, what is the value of A-B?
A के 80% के 45% और B के 40% के 30% का अनुपात 15 : 4 है। यदि A और B का औसत 67.5 है। A-B का मान क्या होता है?
(a) 10 (b) 18 (c) 12 (d) 15
991. In a bag, the number of Rs.5 coins is 8 more than the number of Rs.10 coins but 20% less than the number of Rs.2 coins. If the total amount in the bag is Rs.270, what is the number of Rs.5 coins?
एक बैग में, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है लेकिन 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। यदि बैग में कुल राशि 270 रुपये है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है?
(a) 15 (b) 20
(c) 25 (d) 18
992. The marked price of one pen is 'Rs.x'. The selling price of one packet of 'x' pens, after a discount of 15%, is Rs.1,360. What is the value of 'x'?
एक कलम का अंकित मूल्य 'x' रुपये है। 15% की छूट के बाद 'x' कलम के एक पैकेट का विक्रय मूल्य 1,360 रुपये है। 'x' का मान क्या है?
(a) 20 (b) 40
(c) 30 (d) 45
993. In an office of 900 employees, on a particular day, except for 10% of the female employees, all employees were present. On the next day, except for 8% of the male employees, all employees were present. The number of employees present on each of these two days was the same. Find the total number of male employees on the payrolls of this office.

MATHS MAINS मंत्रा

900 कर्मचारियों के एक कार्यालय में, किसी विशेष दिन, 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर, सभी कर्मचारी मौजूद थे। अगले दिन 8% पुरुष कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। इन दो दिनों में से प्रत्येक पर उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी। इस कार्यालय के तन्खाह पर पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 550 (b) 450
(c) 800 (d) 500

994. Akshay has 30 articles, each having the same cost price. He marked the price of each article at 30% above its cost price. He sold 15 of the articles at a discount of 20% each, and the remaining 15 articles at a discount of 10% each, thereby gaining a total profit of Rs. 630. What was the cost price of each article?

अक्षय के पास 30 वस्तुएँ हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। उसने 15 वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचा, और शेष 15 वस्तुओं को 10% की छूट पर बेच दिया, जिससे उसे कुल 630 रुपये का लाभ अर्जित हुआ। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था?

- (a) Rs 240 (b) Rs 180
(c) Rs 280 (d) Rs 200

995. $\frac{2}{5}$ of the marked price of an item

is equal to $\frac{4}{7}$ of its cost price. If a discount of 15% is given on its sale, then what is the approximate profit percentage earned?

किसी वस्तु के अंकित मूल्य का $\frac{2}{5}$

भाग उसके क्रय मूल्य के $\frac{4}{7}$ भाग के

बराबर है। यदि इसकी बिक्री पर 15%

की छूट दी जाती है, तो अर्जित लाभ का अनुमानित प्रतिशत क्या है

- (a) 19.84% (b) 23.63%
(c) 21.43% (d) 14.28%

996. If 80% of A is 13 more than 90% of B, and the ratio of 40% of A to 60% of B is 10:9, then what is the value of A-B?

यदि A का 80%, B के 90% से 13 अधिक है और A के 40% से B के 60% का अनुपात 10 : 9 है, तो A-B का मान क्या है?

- (a) 50 (b) 80 (c) 20 (d) 60

997. Train P crosses train Q completely in 45 seconds, while running in opposite directions. The lengths of train P and train Q are 1,200 metres and 1,500 metres respectively. The speed of the train Q is 144 km/h. In how much time can train P cross an 1800 metre long platform?

विपरीत दिशाओं में चलते हुए ट्रेन P, ट्रेन Q को 45 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ट्रेन P और ट्रेन Q की लंबाई क्रमशः 1,200 मीटर और 1,500 मीटर है। ट्रेन Q की गति 144 किमी/घंटा है। ट्रेन P कितने समय में 1,800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है?

- (a) 180 seconds/सेकंड
(b) 175 seconds/सेकंड
(c) 120 seconds/सेकंड
(d) 150 seconds/सेकंड

998. A fabric seller sells 65 m of cloth for Rs. 5,580 at a profit of Rs. 11 per metre of cloth. What is the cost price of 1 m of cloth?

एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा 11 रुपये प्रति मीटर के लाभ पर 5,580 रुपये में बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है?

- (a) Rs 70 (b) Rs 89
(c) Rs 80 (d) Rs 79

999. The average age of eight girls is y years. 5 new girls having ages (in years) given by y+3, y-6, y+15, y+8 and y+6, join the class. What

is the new average age of the class?

आठ लड़कियों की औसत आयु y वर्ष है। 5 नई लड़कियाँ, जिनकी आयु y+3, y-6, y+15, y+8 और y+6 द्वारा दी गई है, कक्षा में शामिल होती हैं, तो कक्षा की नई औसत आयु क्या है?

- (a) (y + 2) years/वर्ष
(b) (y + 6) years/वर्ष
(c) (y + 3) years/वर्ष
(d) (y + 1) years/वर्ष

1000. A : B = 12 : 17 and A is 20% more than C. If B is 15% less than D, then C is what percentage of D?

A : B = 12 : 17 और A, C से 20% अधिक है। यदि B, D से 15% कम है, तो C, D का कितना प्रतिशत है?

- (a) 47.5% (b) 50%
(c) 52.5% (d) 55%

1001. Two mixers and one TV cost Rs. 500, while two TVs and one mixer cost Rs. 700. The cost of one TV is:

दो मिक्सर और एक टीवी का मूल्य 500 रुपये है, जबकि दो टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 700 रुपये है। एक टीवी का मूल्य क्या है ?

- (a) Rs 100 (b) Rs 400
(c) Rs 300 (d) Rs 200

1002. P starts from A at 6 a.m. and reaches B after 8 hours. Q starts from B at 8 a.m., and reaches A after 9 hours. When they meet, what is the ratio of the distance travelled by Q to the distance travelled by P?

P, A से सुबह 6 बजे चलना शुरू करता है और 8 घंटे बाद B पर पहुंचता है। Q, B से सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है, और 9 घंटे बाद A पर पहुंचता है। जब वे मिलते हैं, तो Q द्वारा तय की गई दूरी का P द्वारा तय की गई दूरी से अनुपात क्या है?

- (a) 3 : 8 (b) 6 : 7
(c) 6 : 11 (d) 8 : 3

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

1003. In a city 60% of the population are males and the rest are females. If the ratio of married males to non-married males is 5:7, and the ratio of married females to non-married females is 2:3, then what percentage of the total population is married?
एक शहर में 60% जनसंख्या पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि विवाहित पुरुषों का अविवाहित पुरुषों से अनुपात 5:7 है, और विवाहित महिलाओं का अविवाहित महिलाओं से अनुपात 2:3 है, तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है?
(a) 41% (b) 59%
(c) 51% (d) 49%
1004. A sum of money is distributed among A, B and C in the ratio 8:4:3. If A divides his part between D and E in the ratio 9:7, then what is the ratio of the share of C to that of D?
किसी राशि को A, B और C के बीच 8:4:3 के अनुपात में बाँटा जाता है। यदि A अपने हिस्से को D और E के बीच 9 : 7 के अनुपात में विभाजित करता है, तो C के हिस्से का D के हिस्से से अनुपात क्या है?
(a) 4:5 (b) 3:4
(c) 2:3 (d) 6:7
1005. A and B currently have an age ratio of 7: 3. After 7 years this age ratio will become 2:1. After how many years from now will the age ratio between the ages of A and B become 3:2?
वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 7:3 है। 7 वर्ष के बाद यह आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब से कितने वर्ष बाद A और B की आयु के बीच आयु का अनुपात 3 : 2 हो जाएगा?
(a) 49 years/वर्ष (b) 42 years/वर्ष
(c) 35 years/वर्ष (d) 28 years/वर्ष
1006. A bag contains Rs. 5 and Rs. 10 coins for a total of 40 coins and a total amount of Rs. 310. What is the difference between the amount made up of all Rs.10 coins and the amount made up of all Rs. 5 coins?
एक बैग में 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के साथ कुल 40 सिक्कों हैं और कुल 310 रुपये हैं। सभी 10 रुपये के सिक्कों से बनी राशि और सभी 5 के सिक्कों से बनी राशि के बीच का अंतर क्या है?
(a) Rs 125 (b) Rs 120
(c) Rs 110 (d) Rs 130
1007. N is increased successively by 12.5% and 16%. If N = 400, then what is the value of the increase?
N में क्रमिक रूप से 12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है। यदि N = 400 है, तो वृद्धि का मान क्या है?
(a) 142 (b) 92
(c) 172 (d) 122
1008. The ratio of the speed of a bus to that of a train is 15 : 27. Also, a car covers a distance of 720 km in 9 hours. The speed the bus is three-fourths of the speed of the car. How much distance will the train cover in 7 hours?
एक बस की चाल और एक ट्रेन की चाल का अनुपात 15 : 27 है। साथ ही, एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल, कार की चाल की तीन-चौथाई है। ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी?
(a) 760 km (b) 756 km
(c) 784 km (d) 770 km
1009. A person marks the price of his car 50% above the cost price. He gives a discount of B% and earns a profit of 10%. What is the approximate value of B?
एक व्यक्ति अपनी कार का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह B% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। B का अनुमानित मान क्या है?
(a) 26.67 (b) 29.67
(c) 21.33 (d) 24.33
1010. A can beat B in a 100-metre race by 10 metres. B can beat C in a 100-metre race by 10 metres. What is the ratio ($t_A : t_B : t_C$), which are the respective times taken by A, B and C to complete the race?
A, 100 मीटर की दौड़ में B को 10 मीटर से हरा सकता है। B, 100 मीटर की दौड़ में C को 10 मीटर से हरा सकता है। अनुपात ($t_A : t_B : t_C$) क्या है, जो दौड़ को पूरा करने के लिए A, B और C द्वारा लिया गया संबंधित समय है?
(a) 100 : 90 : 81 (b) 90 : 81 : 100
(c) 100 : 81 : 90 (d) 81 : 90 : 100
1011. A solution of 45% alcohol is mixed with a solution of 60% alcohol in the ratio of 2:3. In what ratio should the resultant solution be mixed with a 72% alcohol solution to get a 66% alcohol solution?
45% अल्कोहल के घोल को 60% अल्कोहल के घोल में 2 : 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 66% अल्कोहल के घोल प्राप्त करने के लिए, परिणामी घोल को 72% अल्कोहल घोल में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ?
(a) 4 : 7 (b) 1 : 3
(c) 1 : 2 (d) 2 : 3
1012. In a housing society, the ratio of two-wheelers to four-wheelers is 11:9. Among the four-wheelers, one-fourth are petrol vehicles and the remaining 81 are diesel vehicles. How many two-wheelers are there in this housing society?
एक हाउसिंग सोसाइटी में, दोपहिया और चार पहिया वाहनों का अनुपात 11:9 है। चार पहिया वाहनों में एक चौथाई पेट्रोल वाहन और शेष 81 डीजल वाहन हैं। इस हाउसिंग सोसाइटी में कितने दोपहिया वाहन हैं ?
(a) 88 (b) 132
(c) 121 (d) 99

MATHS MAINS मंत्रा

1013. If 60% of $G = \frac{4}{5}$ of H, then G is approximately what percentage of H?

यदि G का 60% = H का $\frac{4}{5}$ है, तो G, H का लगभग कितना प्रतिशत है?

- (a) 125% (b) 115%
(c) 140% (d) 133.33%

1014. The terms $x-1$, $x+2$, $3x+5$, and y are in proportion. Find the value of y if $x = 5$.

पद $x-1$, $x+2$, $3x+5$, और y समानुपाती हैं। यदि $x = 5$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 (b) 29
(c) 35 (d) 24

1015. Find the value of 'b' in the given mathematical statement:

30% of b% of 296 = 40% of 50% of 5% of 1480

दिए गए गणितीय कथन में 'b' का मान ज्ञात कीजिए:

296 के b% का 30% = 1480 के 5% के 50% का 40%

- (a) $\frac{80}{3}$ (b) $\frac{40}{3}$

- (c) $\frac{125}{3}$ (d) $\frac{50}{3}$

1016. A person has some coins of Rs.10, Rs.5 and Rs.2 denominations. The ratio of the products of the numbers of Rs.10 and Rs.5 coins, the numbers of Rs.5 and Rs.2 coins, and the numbers of Rs.2 and Rs.10 coins is 3:4:2 respectively. What could be the minimum amount of money this person has?

एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या के

गुणनफल का अनुपात क्रमशः 3 : 4 : 2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी राशि हो सकती है?

- (a) Rs 52 (b) Rs 88
(c) Rs 68 (d) Rs 74

1017. P_1 alone can do $\frac{2}{3}$ of the work in

8 days. P_2 alone can do $\frac{7}{12}$ of the

work in 14 days. P_3 alone can do

$\frac{8}{15}$ of the work in 16 days. In how

many days can they complete the work, if all three work together?

P_1 अकेले कार्य का $\frac{2}{3}$ भाग 8 दिनों

में कर सकता है। P_2 अकेले कार्य

का $\frac{7}{12}$ भाग 14 दिनों में पूरा कर

सकता है। P_3 अकेले 16 दिनों में

कार्य का $\frac{8}{15}$ भाग कर सकता है।

यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) $\frac{60}{19}$ days (b) $\frac{120}{19}$ days

- (c) $\frac{100}{17}$ days (d) $\frac{80}{17}$ days

1018. If $K^2 : M :: M : 16$, then what is the value of $(K^2 + 2M^2) : (K^2 + M^2)$?

यदि $K^2 : M :: M : 16$ है, तो $(K^2 + 2M^2) : (K^2 + M^2)$ का मान क्या है?

- (a) 1 : 1 (b) 33 : 17
(c) 17 : 16 (d) 32 : 17

1019. A and B leave from point M at the same time towards point N. B reaches N and starts towards M instantly. He meets A at point O (between M and N). The distance between M and N is 245 km. If the speeds of A and B are 26 km/

h and 65 km/h, respectively, then what is the distance between O and N?

A और B बिंदु M से बिंदु N की ओर एक ही समय पर निकलते हैं। D, N पर पहुँचता है और तुरंत M की ओर चलना शुरू करता है। वह बिंदु O (M और N के बीच) पर A से मिलता है। M और N के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। यदि A और B की गति क्रमशः 26 किमी/घंटा और 65 किमी/घंटा है, तो O और N के बीच की दूरी क्या है?

- (a) 115 km (b) 105 km
(c) 95 km (d) 140 km

1020. If $P : Q = 4 : 5$ and $P : R = 2 : 3$, then what is $3P : 4Q : 5R$?

यदि $P : Q = 4 : 5$ और $P : R = 2 : 3$ है, तो $3P : 4Q : 5R$ क्या है?

- (a) 6 : 10 : 15 (b) 4 : 9 : 11
(c) 8 : 12 : 17 (d) 3 : 5 : 7

1021. If $\frac{P}{3} = \frac{Q}{5} = \frac{R}{2}$, then what is the value of $(P+2Q+3R) : (P+Q+R)$?

यदि $\frac{P}{3} = \frac{Q}{5} = \frac{R}{2}$ है, तो

$(P+2Q+3R) : (P+Q+R)$ का मान क्या है?

- (a) 19 : 10 (b) 6 : 5
(c) 11 : 13 (d) 10 : 9

1022. A shopkeeper buys three products a, b and c and sells them at 20%, 30% and 40% profit respectively. What is ratio of the selling price of these products, if the ratio of their cost prices is 4:3:2?

एक दुकानदार तीन उत्पाद a, b, और c खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% लाभ पर बेचता है। इन उत्पादों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, यदि उनके क्रय मूल्य का अनुपात 4 : 3 : 2 है ?

- (a) 34 : 54 : 12 (b) 48 : 39 : 28
(c) 56 : 26 : 21 (d) 24 : 39 : 14

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

1023. The ratio of the number of Hens to the number of Goats on farm A is 5:4 and that on farm B is 5:7. What could be the ratio of the total number of Hens to the total number of Goats in farms A and B taken together?

फार्म A में मुर्गियों की संख्या से बकरियों की संख्या का अनुपात 5 : 4 है और फार्म B में 5 : 7 है। फार्म A और B को मिलाकर कुल बकरियों की संख्या से मुर्गियों की कुल संख्या का अनुपात क्या हो सकता है ?

- (a) 3 : 2 (b) 1 : 2
(c) 9 : 11 (d) 7 : 11

1024. Arun bought an old computer and spent Rs. 110 on its repairs. He then sold it to Bhola at a profit of 20%. Bhola sold it to Chandan at a loss of 10%. Chandan finally sold it for Rs. 1,188 at a profit of 10%. How much did Arun buy the computer for?

अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेच दिया। चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 1,188 रुपये में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितने मूल्य में खरीदा था?

- (a) Rs 640 (b) Rs 1,050
(c) Rs 890 (d) Rs 750

1025. A mixture of acid and water contains 20 percent acid. When 10 litres of water added to the mixture, then the percentage of acid becomes 15 percent. What is the original quantity of mixture?

अम्ल और पानी के किसी घोल में 20 प्रतिशत अम्ल है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अम्ल का प्रतिशत 15 प्रतिशत हो जाता है। घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है?

- (a) 30 litres (b) 40 litres
(c) 25 litres (d) 35 litres

1026. If $a : b = 3 : 5$, $b : c = 7 : 8$ and $c : d = 2 : 3$, then $2a : 3d$ is equal to:

यदि $a : b = 3 : 5$, $b : c = 7 : 8$ और $c : d = 2 : 3$, तो $2a : 3d$ किसके बराबर है ?

- (a) 7 : 20 (b) 1 : 2
(c) 7 : 30 (d) 7 : 15

1027. Two trains whose lengths are 450 metres, and 300 metres are moving towards each other at the speed of 162 km/hr and 108 km/hr respectively. If difference between trains are 300 metres, then in how much time, these trains will cross each other?

दो रेलगाड़ीयाँ जिनकी लम्बाई 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलो मीटर/घंटा तथा 108 किलो मीटर/घंटा की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है, तो ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी?

- (a) 35 seconds
(b) 28 seconds
(c) 14 seconds
(d) 21 seconds

1028. Two cyclists starts simultaneously from the points A and B, their destinations being B and A, respectively. After crossing each other, they precisely take 2 hours 33 minutes 36 seconds and 1 hour 26 minutes 24 seconds respectively to reach their destinations. What is the speed of the first to that of the second cyclist?

दो साइकिल चालक दो बिंदुओं A और B से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनका गंतव्य क्रमशः B और A है। एक दूसरे को पार करने के बाद, वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 2 घंटे 33 मिनट 36 सेकंड और 1 घंटा 26 मिनट 24 सेकंड का समय लेते हैं। पहले की गति से दूसरे साइकिल चालक की गति क्या है?

- (a) 2 : 3 (b) 3 : 2
(c) 4 : 3 (d) 3 : 4

1029. Consider ten consecutive odd numbers starting from 5. Multiply each of them, except the first and the second, with three. What will be the average of the ten numbers of formed?

5 से शुरू होने वाली लगातार दस विषम संख्याओं पर विचार कीजिए। पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को तीन से गुणा कीजिए। बनने वाली दस संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 39.6 (b) 39
(c) 42 (d) 38.4

1030. The sum of two numbers is 72. If the numbers are in the ratio 3:5, then find the positive difference between the two numbers.

दो संख्याओं का योगफल 72 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 (b) 20
(c) 14 (d) 18

1031. When $k > 0$, is subtracted from each of 11, 15, 20 and 30, then numbers so obtained in the mean proportional between $(2k + 2)$ and $3k^2$?

जब 11, 15, 20 और 30 में से प्रत्येक से $k > 0$ घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं $(2k + 2)$ और $3k^2$ के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए

- (a) 32 (b) 22 (c) 18 (d) 30

1032. Find the HCF of 245, 175 and 385.

245, 175 और 385 का म.स.प. (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 35 (b) 7 (c) 25 (d) 5

1033. Find the value of $\sqrt{2k+11}$ Where k is average of 16, 25, 13, 26 and 15.

यदि 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत k है, $\sqrt{2k+11}$ तो का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 (b) 8
(c) 7 (d) 9

MATHS MAINS मंत्रा

1034. The HCF of 1683, 2244 and 5049 is x , the sum of digits of x is 1683, 2244 और 5049 का महत्तम समापवर्तक HCF, x हैं। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए।

(a) 15 (b) 11 (c) 13 (d) 12

1035. Let N be the least number which when divided by 15, 25, 35, 40 and 42, the remainder in each case is 1 and N is divisible by 271. What is the sum of the digits of N ? मान लीजिए N वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है और N , 271 से विभाज्य है। N के अंकों का योग क्या होगा?

(a) 17 (b) 14 (c) 13 (d) 18

1036. Three amounts x , y and z is such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y . If in all the three cases, rate of interest per annum and the time for which interest is calculated is the same, find the rotation between x , y , z .

यदि तीन धन x , y , z इस प्रकार हो कि y साधारण ब्याज हो x का, तथा z साधारण ब्याज हो यदि हर बार बायाज की दर तथा समय बराबर हो तो x , y , z के बीच संबंध बताएं।

(a) $xyz = 1$ (b) $x^2 = yz$
(c) $z = x^2y$ (d) $y^2 = xz$

1037. If a , b , c , d are in proportional

then $\frac{(a-b)(a-c)}{a} = ?$

यदि a, b, c, d समानुपात में हो तो

$\frac{(a-b)(a-c)}{a}$ का मान बताओ ?

(a) $a+c+d$ (b) $a+d-b-c$
(c) $a+b+c+d$ (d) $a+c-b-d$

1038. If a, b, c and d are in proportional then the mean proportion between $a^2 + c^2$ and $b^2 + d^2$ is.

यदि a, b, c तथा d समानुपात में हो तो $a^2 + c^2$ तथा $b^2 + d^2$ के बीच मध्य अनुपात बताओ।

(a) $\frac{ac}{bd}$ (b) $ab+cd$

(c) $\frac{a}{b} + \frac{d}{c}$ (d) $-\frac{a^2}{b^2} + \frac{c^2}{d^2}$

1039. Find the value of m and n , if HCF of 65 and 117 can be expressed as a linear combination of $65m+117n$.

यदि 65 तथा 117 के महत्तम समापवर्तक को $65m+117n$ की रेखीय समीकरण के रूप में लिखा जाये तो m तथा n का मान क्या होगा?

(a) 2, -1 (b) 1, 2
(c) 1, 3 (d) 2, 3

1040. If d is the HCF of 45 and 27. Find possible values of x and y if $d = 27x + 45y$.

यदि d , 45 और 27 का महत्तम समापवर्तक हो तथा $d = 27x + 45y$ है तब x तथा y के सम्भावित मान क्या होंगे?

(a) 2, -1 (b) 1, -2
(c) 4, 5 (d) 3, 2

1041. When the HCF of 420 & 130 is expressed as a linear combination of $420x+130y$, the value of x and y satisfying the above equation are:

यदि 420 तथा 130 का महत्तम समापवर्तक को $420x+130y$ की रेखीय समीकरण के रूप में लिखा जाये तो x तथा y का मान क्या होगा?

(a) $x=3, y=1$ (b) $x=4, y=-1$
(c) $x=-4, y=13$ (d) $x=2, y=3$

1042. A and B are two prime numbers such that $A > B$ and their LCM is 209. The value of $A^2 - B$ is: A और B दो अभाज्य संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $A > B$ है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 209 है। तब $A^2 - B$ का मान क्या है ?

(a) 350 (b) 372 (c) 361 (d) 339

1043. If a positive number ' K ' when multiplied by 30% of itself gives a number which is 170% more than the number ' K ', then the number ' K ' is equal to:

यदि एक धनात्मक संख्या ' K ' को स्वयं के 30% से गुणा करने पर एक संख्या मिलती है जो संख्या ' K ' से 170% अधिक है, तो संख्या ' K ' किसके बराबर है?

(a) 9 (b) 5 (c) 6 (d) 7

1044. Find the missing frequency ' x ' in this data, given that the arithmetic mean is 28.

इस आंकड़े में अनुपस्थित बारंबारता ' x ' को ज्ञात करें, दिया गया है कि समान्तर माध्य 28 है

profit	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
number of shops	12	18	27		17	6

(a) 20 (b) 15
(c) 12 (d) 24

1045. Since the marks of a student were wrongly typed as 86 instead of 68, the class mean was increased by $1/2$. What is the total number of students.

चूंकि एक छात्र के अंक गलती से 86 की जगह 68 टाइप हो गये थे तो कक्षा का माध्य (mean) $1/2$ बढ़ गया था। कुल छात्रों की संख्या कितनी है।

(a) 34 (b) 36
(c) 38 (d) 40

1046. The LCM of two numbers is 20 times their HCF and the sum of the LCM and the HCF is 504. If the difference of the numbers is 24 then find the sum of the numbers.

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक (LCM) उनके महत्तम समापवर्तक (HCF) का 20 गुना है तथा लघुत्तम समापवर्तक (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का योगफल 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

(a) 210 (b) 216
(c) 225 (d) 180

PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

1047. The following table presents the expenditure of a company on various heads over five years.

Expenditures of company (in lakhs)					
	Expenditure Heads				
year	salary	Transport	taxes	Advertising	offers and promotions
2017	361	93	83	142	52
2018	273	67	65	133	86
2019	645	110	152	108	95
2020	712	108	165	112	48
2021	652	111	132	101	75

The company's total expenditure in 2017 was approximately what percentage of its total expenditure in 2021?

निम्नलिखित तालिका पांच वर्षों में विभिन्न मदों पर एक कंपनी के व्यय को प्रस्तुत करती है।

Expenditures of company (in lakhs)					
	Expenditure Heads				
year	salary	Transport	taxes	Advertising	offers and promotions
2017	361	93	83	142	52
2018	273	67	65	133	86
2019	645	110	152	108	95
2020	712	108	165	112	48
2021	652	111	132	101	75

2017 में कंपनी का कुल व्यय 2021 में उसके कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था?

- (a) 71 % (b) 61 %
(c) 68 % (d) 55 %

1048. Find the HCF of

$$(4^{315} - 1) \text{ and } (4^{25} - 1)$$

$(4^{315} - 1)$ और $(4^{25} - 1)$ का महत्तम समापवर्तक होगा:

- (a) 1 (b) $(4^{25} - 1)$
(c) 1024 (d) 1023

1049. $P = 2^5 \times 3^8$ and $Q = 2^3 \times 3^K$.

If the highest common factor of P and Q is $2^3 \times 3^3$, then what is the value of K?

$P = 2^5 \times 3^8$ और $Q = 2^3 \times 3^K$ है। यदि P और Q का महत्तम समापवर्तक $2^3 \times 3^3$ है, तो K का मान ज्ञात करें?

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 5

1050. A person distribute his pens among four Friends A, B, C and

D in the ratio of $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$. What

is the minimum number of pens that the person should have?

एक व्यक्ति कुछ पैन अपने मित्रों A,

B, C तथा D में $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$ के

अनुपात में वितरित करता है तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पैन की संख्या क्या होगी?

- (a) 60 (b) 57
(c) 18 (d) None of these

1051. While listing N consecutive even numbers for determining their average, the last number, by mistake, got replaced by the next odd number and thereby the average turned out to be more than the desired value by 0.0125. What is the value of N?

उनका औसत निर्धारित करने के लिए N क्रमागत सम संख्याओं को सूचीबद्ध करते समय, अंतिम संख्या, गलती से, अगली विषम संख्या से बदल दी गई और इस तरह औसत वांछित मान से 0.0125 अधिक हो गया। N का मान क्या है?

- (a) 80 (b) 40
(c) 50 (d) 100

1052. The ratio of two numbers a and b is 7:15 respectively. Their least common multiple is 840, what is (b+a): (b-a)?

दो संख्याओं a और b का अनुपात क्रमशः 7:15 है। इनका LCM 840 है, तो (b+a): (b-a) का मान क्या होगा?

- (a) 7:11 (b) 15:4
(c) 11:4 (d) 15:11

1053. A milkman wants to empty a large drum full of milk from one of the four measuring jars of capacities 6, 9, 15 and 18 liters respectively, he finds that the jar he wants to use to empty the drum is 4 liters Milk is always left in the drum if its capacity is a multiple of 7, what is its minimum potential (in litre)?

कोई दूधवाला दूध से भरे बड़े ड्रम को क्रमशः 6, 9, 15 और 18 लीटर क्षमता

वाले चार मापी जारों में से एक जार से खाली करना चाहता है वह पाता है कि ड्रम को खाली करने के लिए वह चाहे जिस जार का उपयोग करे 4 लीटर दूध उस ड्रम में हमेशा बचा ही रहता है यदि इन की क्षमता 7 की गुणज है, इसकी न्यूनतम संभावित क्षमता (लीटर में) कितनी है?

- (a) 187 (b) 364
(c) 94 (d) 191

1054. $\frac{a}{b} : \frac{c^2}{d^2} : \frac{e^3}{f^3} = 16$, then find the value of

$$\sqrt{\frac{a^2 + c^4 + e^6}{b^2 + d^4 + f^6}} + \sqrt{\frac{b^2 + d^4 + f^6}{a^2 + c^4 + e^6}}$$

यदि $\frac{a}{b} : \frac{c^2}{d^2} : \frac{e^3}{f^3} = 16$ है, तो

$$\sqrt{\frac{a^2 + c^4 + e^6}{b^2 + d^4 + f^6}} + \sqrt{\frac{b^2 + d^4 + f^6}{a^2 + c^4 + e^6}} \text{ का मान क्या होगा?}$$

- (a) $\frac{257}{15}$ (b) $\frac{256}{16}$
(c) $\frac{258}{15}$ (d) $\frac{257}{16}$

1055. A number is divided into two parts in the ratio of 5:6 respectively. The sum of 60 percent of first part and 50 percent of second part 84. If both parts are increased by 10, then what will be the respective ratio between the sum of old numbers and new numbers?

एक संख्या को दो भागों में 5:6 के अनुपात में क्रमशः पहले भाग का 60% और दूसरे भाग का 50% का योग 84 है यदि दोनों भागों को 10 से बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा पुराने के योग के बीच संबंधित हो और नए नंबर के बीच?

- (a) 75 : 87 (b) 73 : 87
(c) 77 : 87 (d) 71 : 87

MATHS MAINS मंत्रा

1056. If b is the mean proportion to a

and c with a common ratio $a\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$

Then $(a-b)^3 : (b-c)^3$ is:

यदि b मध्य समानुपात है a और c का जिसका समान अनुपात

$a\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$ है, तो $(a-b)^3 : (b-c)^3$ का

मान क्या होगा?

- (a) 3:2 (b) 1:1
(c) 2:3 (d) 1:2

1057. LCM of two numbers is 15 times of their HCF. The product of numbers is 4860. What will be the maximum possible difference between the numbers?

दो संख्याओं का लघुतम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। संख्याओं का गुणनफल 4860 है। संख्याओं के बीच अधिकतम संभावित अंतर कितना होगा?

- (a) 36 (b) 90
(c) 252 (d) 270

1058. What is the difference between LCM and HCF of 24 and 18?

24 और 18 के लघुतम समापवर्तक (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 24 (b) 6
(c) 72 (d) 66

1059. The LCM of two numbers is 35 times their HCF. The LCM and HCF differ by 238. If the two numbers differ by 14, then find the sum of the numbers.

दो संख्याओं का लघुतम समापवर्तक (LCM) उनके महत्तम समापवर्तक (HCF) का 35 गुना है। उन संख्याओं के लघुतम समापवर्तक (LCM) और महत्तम समापवर्तक (HCF) का अंतर 238 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर

14 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

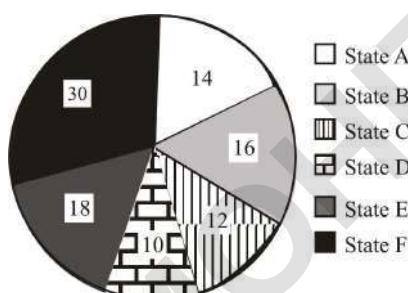
- (a) 82 (b) 83
(c) 86 (d) 84

1060. The following pie chart shows the percentage of crime cases reported in a particular year across various states.

If the crime cases in state A (14 % in the pie chart) were 672 in that year, what was the number of cases reported in state C and state F together?

Crime percentage across various states

विभिन्न राज्यों में अपराध प्रतिशत



निम्नांकित पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के प्रतिशत को दर्शाता है

यदि उस वर्ष के दौरान राज्य A में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों (पाई चार्ट में 14%) की संख्या 672 थी, तो राज्य C और राज्य F में मिलाकर दर्ज किए गए मामलों की संख्या कितनी थी?

- (a) 2016 (b) 1214
(c) 1060 (d) 800

1061. The LCM of two number is 168 and their HCF is 12. If the difference between the numbers is 60, what is the sum of the numbers?

दो संख्याओं का लघुतम समापवर्तक

168 है तथा महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच 60 का अंतर है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें?

- (a) 122 (b) 164
(c) 112 (d) 108

1062. The product of two numbers is 6460 and their HCF is 13. How many such pair of numbers can be formed?

दो संख्याओं का गुणनफल 6460 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है?

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

1063. If $A = 2^3 \times 3^7$, $B = 2^7 \times 3^5$

and $C = 2^8 \times 3^4$, then what is the least common multiple of A, B and C?

यदि $A = 2^3 \times 3^7$, $B = 2^7 \times 3^5$ और

$C = 2^8 \times 3^4$ है, तो A, B और C का लघुतम समापवर्तक क्या है?

- (A) 2×3^7 (B) $2^6 \times 3^7$
(C) $2^8 \times 3^7$ (D) $2^9 \times 3^7$

1064. The least number of 3 digits when successively divided by 2, 5, 4, 3 gives respective remainders of 1, 1, 3, 1 is:

सबसे छोटी अंको की संख्या जो क्रमशः 2, 5, 4, 3 से भाग करने पर क्रमशः शेषफल 1, 1, 3, 1 प्राप्त होता है?

- (a) 372 (b) 275
(c) 273 (d) 193

1065. The quotient when L.C.M. is divided by the H.C.F. of a G.P. with first term 'a' and common ratio 'r' is:

भागफल होगा जब लघुतम समापवर्तक को G.P. के महत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाता है यदि पहला पद वही और समान अनुपात 'r' है:

- (a) $r^n - 1$ (b) r^n
(c) $a - r^{n-2}$ (d) $(r^n - 1)$

Practice Questions Arithmetic : Answer Key

1. (c)	49. (b)	97. (a)	145. (d)	193. (c)	241. (c)	289. (b)	337. (b)
2. (b)	50. (a)	98. (c)	146. (a)	194. (b)	242. (a)	290. (a)	338. (a)
3. (a)	51. (b)	99. (d)	147. (a)	195. (a)	243. (b)	291. (b)	339. (d)
4. (d)	52. (a)	100. (c)	148. (c)	196. (b)	244. (c)	292. (d)	340. (b)
5. (d)	53. (b)	101. (c)	149. (b)	197. (a)	245. (c)	293. (c)	341. (a)
6. (d)	54. (b)	102. (a)	150. (c)	198. (b)	246. (c)	294. (b)	342. (d)
7. (d)	55. (a)	103. (d)	151. (b)	199. (b)	247. (a)	295. (b)	343. (b)
8. (a)	56. (a)	104. (b)	152. (d)	200. (b)	248. (b)	296. (b)	344. (d)
9. (d)	57. (b)	105. (c)	153. (b)	201. (c)	249. (a)	297. (b)	345. (d)
10. (a)	58. (a)	106. (d)	154. (b)	202. (b)	250. (c)	298. (c)	346. (a)
11. (b)	59. (c)	107. (c)	155. (a)	203. (c)	251. (d)	299. (c)	347. (d)
12. (c)	60. (b)	108. (b)	156. (b)	204. (b)	252. (b)	300. (d)	348. (b)
13. (c)	61. (b)	109. (a)	157. (c)	205. (c)	253. (d)	301. (d)	349. (a)
14. (d)	62. (d)	110. (a)	158. (b)	206. (d)	254. (b)	302. (c)	350. (b)
15. (c)	63. (b)	111. (c)	159. (a)	207. (b)	255. (d)	303. (d)	351. (b)
16. (b)	64. (b)	112. (d)	160. (c)	208. (c)	256. (d)	304. (b)	352. (c)
17. (a)	65. (b)	113. (d)	161. (b)	209. (b)	257. (a)	305. (c)	353. (c)
18. (a)	66. (d)	114. (a)	162. (c)	210. (b)	258. (a)	306. (a)	354. (a)
19. (a)	67. (c)	115. (d)	163. (a)	211. (a)	259. (a)	307. (b)	355. (a)
20. (a)	68. (a)	116. (b)	164. (b)	212. (a)	260. (b)	308. (c)	356. (b)
21. (c)	69. (c)	117. (c)	165. (d)	213. (b)	261. (d)	309. (c)	357. (b)
22. (b)	70. (c)	118. (b)	166. (a)	214. (a)	262. (d)	310. (c)	358. (b)
23. (c)	71. (b)	119. (d)	167. (d)	215. (c)	263. (a)	311. (d)	359. (b)
24. (d)	72. (b)	120. (b)	168. (a)	216. (a)	264. (a)	312. (b)	360. (a)
25. (a)	73. (a)	121. (b)	169. (c)	217. (c)	265. (c)	313. (b)	361. (a)
26. (d)	74. (d)	122. (a)	170. (c)	218. (a)	266. (a)	314. (b)	362. (b)
27. (b)	75. (a)	123. (b)	171. (b)	219. (b)	267. (a)	315. (a)	363. (b)
28. (a)	76. (a)	124. (b)	172. (c)	220. (c)	268. (b)	316. (c)	364. (b)
29. (d)	77. (a)	125. (d)	173. (d)	221. (a)	269. (b)	317. (d)	365. (d)
30. (c)	78. (c)	126. (a)	174. (a)	222. (a)	270. (c)	318. (b)	366. (d)
31. (a)	79. (c)	127. (d)	175. (a)	223. (d)	271. (b)	319. (b)	367. (b)
32. (b)	80. (d)	128. (d)	176. (a)	224. (c)	272. (d)	320. (a)	368. (b)
33. (c)	81. (b)	129. (b)	177. (d)	225. (b)	273. (c)	321. (b)	369. (c)
34. (b)	82. (a)	130. (d)	178. (c)	226. (a)	274. (c)	322. (d)	370. (b)
35. (b)	83. (b)	131. (c)	179. (a)	227. (c)	275. (a)	323. (d)	371. (a)
36. (a)	84. (c)	132. (b)	180. (c)	228. (d)	276. (a)	324. (b)	372. (b)
37. (a)	85. (b)	133. (d)	181. (d)	229. (c)	277. (a)	325. (c)	373. (a)
38. (c)	86. (d)	134. (b)	182. (c)	230. (c)	278. (a)	326. (b)	374. (a)
39. (b)	87. (a)	135. (b)	183. (b)	231. (b)	279. (d)	327. (c)	375. (d)
40. (d)	88. (b)	136. (a)	184. (d)	232. (d)	280. (c)	328. (a)	376. (a)
41. (c)	89. (a)	137. (b)	185. (c)	233. (b)	281. (d)	329. (a)	377. (c)
42. (b)	90. (a)	138. (d)	186. (c)	234. (c)	282. (b)	330. (c)	378. (c)
43. (c)	91. (c)	139. (d)	187. (c)	235. (c)	283. (a)	331. (a)	379. (a)
44. (b)	92. (d)	140. (a)	188. (a)	236. (c)	284. (c)	332. (a)	380. (d)
45. (b)	93. (a)	141. (a)	189. (d)	237. (b)	285. (b)	333. (b)	381. (b)
46. (d)	94. (c)	142. (b)	190. (b)	238. (a)	286. (a)	334. (b)	382. (a)
47. (a)	95. (d)	143. (d)	191. (b)	239. (d)	287. (d)	335. (b)	383. (c)
48. (d)	96. (b)	144. (c)	192. (b)	240. (b)	288. (b)	336. (b)	384. (a)

Practice Questions Arithmetic : Answer Key

385. (b)	433. (d)	481. (b)	529. (b)	577. (a)	625. (d)	673. (b)	721. (a)
386. (d)	434. (b)	482. (d)	530. (b)	578. (c)	626. (d)	674. (d)	722. (b)
387. (d)	435. (d)	483. (a)	531. (b)	579. (d)	627. (c)	675. (a)	723. (b)
388. (a)	436. (d)	484. (c)	532. (a)	580. (c)	628. (b)	676. (a)	724. (b)
389. (a)	437. (d)	485. (d)	533. (b)	581. (b)	629. (d)	677. (a)	725. (b)
390. (b)	438. (b)	486. (b)	534. (c)	582. (d)	630. (b)	678. (c)	726. (b)
391. (c)	439. (a)	487. (d)	535. (b)	583. (d)	631. (d)	679. (b)	727. (b)
392. (a)	440. (b)	488. (c)	536. (c)	584. (d)	632. (c)	680. (c)	728. (c)
393. (c)	441. (c)	489. (c)	537. (b)	585. (c)	633. (c)	681. (a)	729. (b)
394. (b)	442. (c)	490. (a)	538. (c)	586. (a)	634. (b)	682. (c)	730. (c)
395. (b)	443. (a)	491. (b)	539. (d)	587. (d)	635. (a)	683. (a)	731. (b)
396. (d)	444. (c)	492. (d)	540. (d)	588. (a)	636. (d)	684. (c)	732. (a)
397. (c)	445. (b)	493. (d)	541. (a)	589. (d)	637. (d)	685. (d)	733. (b)
398. (c)	446. (b)	494. (c)	542. (b)	590. (b)	638. (b)	686. (a)	734. (b)
399. (d)	447. (b)	495. (b)	543. (c)	591. (a)	639. (a)	687. (a)	735. (d)
400. (d)	448. (d)	496. (d)	544. (c)	592. (a)	640. (a)	688. (a)	736. (b)
401. (a)	449. (a)	497. (a)	545. (c)	593. (a)	641. (c)	689. (c)	737. (b)
402. (d)	450. (a)	498. (b)	546. (d)	594. (a)	642. (d)	690. (a)	738. (a)
403. (d)	451. (d)	499. (d)	547. (b)	595. (b)	643. (d)	691. (d)	739. (c)
404. (a)	452. (b)	500. (b)	548. (c)	596. (a)	644. (d)	692. (a)	740. (a)
405. (c)	453. (c)	501. (c)	549. (d)	597. (a)	645. (d)	693. (c)	741. (c)
406. (c)	454. (d)	502. (c)	550. (a)	598. (d)	646. (a)	694. (d)	742. (a)
407. (c)	455. (d)	503. (d)	551. (d)	599. (d)	647. (d)	695. (a)	743. (d)
408. (a)	456. (b)	504. (a)	552. (b)	600. (c)	648. (b)	696. (c)	744. (a)
409. (d)	457. (b)	505. (b)	553. (a)	601. (a)	649. (c)	697. (c)	745. (b)
410. (b)	458. (b)	506. (a)	554. (b)	602. (b)	650. (d)	698. (a)	746. (a)
411. (b)	459. (b)	507. (c)	555. (c)	603. (c)	651. (a)	699. (c)	747. (a)
412. (c)	460. (c)	508. (c)	556. (a)	604. (b)	652. (b)	700. (a)	748. (c)
413. (b)	461. (a)	509. (c)	557. (b)	605. (b)	653. (a)	701. (d)	749. (a)
414. (a)	462. (d)	510. (b)	558. (c)	606. (d)	654. (d)	702. (b)	750. (a)
415. (c)	463. (c)	511. (a)	559. (c)	607. (c)	355. (d)	703. (a)	751. (c)
416. (a)	464. (a)	512. (a)	560. (d)	608. (a)	656. (a)	704. (c)	752. (c)
417. (c)	465. (b)	513. (a)	561. (d)	609. (b)	657. (d)	705. (a)	753. (c)
418. (a)	466. (c)	514. (c)	562. (b)	610. (b)	658. (b)	706. (d)	754. (a)
419. (a)	467. (d)	515. (c)	563. (c)	611. (c)	659. (c)	707. (b)	755. (c)
420. (a)	468. (d)	516. (d)	564. (d)	612. (b)	660. (d)	708. (c)	756. (a)
421. (c)	469. (a)	517. (c)	565. (a)	613. (c)	661. (b)	709. (b)	757. (c)
422. (a)	470. (d)	518. (c)	566. (c)	614. (b)	662. (a)	710. (a)	758. (a)
423. (b)	471. (b)	519. (c)	567. (a)	615. (d)	663. (a)	711. (c)	759. (c)
424. (b)	472. (b)	520. (a)	568. (d)	616. (b)	664. (a)	712. (c)	760. (a)
425. (c)	473. (a)	521. (b)	569. (a)	617. (c)	665. (b)	713. (c)	761. (d)
426. (a)	474. (d)	522. (a)	570. (a)	618. (b)	666. (b)	714. (b)	762. (d)
427. (b)	475. (b)	523. (b)	571. (a)	619. (b)	667. (c)	715. (b)	763. (a)
428. (b)	476. (a)	524. (d)	572. (d)	620. (d)	668. (d)	716. (d)	764. (a)
429. (b)	477. (d)	525. (a)	573. (b)	621. (b)	669. (b)	717. (b)	765. (d)
430. (d)	478. (a)	526. (a)	574. (a)	622. (d)	670. (c)	718. (d)	766. (a)
431. (c)	479. (b)	527. (d)	575. (c)	623. (d)	671. (d)	719. (a)	767. (a)
432. (c)	480. (c)	528. (c)	576. (a)	624. (b)	672. (b)	720. (c)	768. (a)

Practice Questions Arithmetic : Answer Key

769. (d)	806. (a)	843. (d)	880. (b)	917. (b)	954.(b)	991. (b)	1028. (d)
770. (a)	807. (a)	844. (b)	881. (c)	918. (b)	955.(b)	992. (b)	1029. (a)
771. (c)	808.(a)	845. (b)	882. (a)	919. (b)	956.(a)	993. (d)	1030. (d)
772. (a)	809. (c)	846. (b)	883. (a)	920. (b)	957.(d)	994. (d)	1031. (d)
773. (d)	810. (b)	847. (d)	884. (b)	921. (b)	958.(d)	995. (c)	1032. (a)
774. (b)	811. (d)	848. (a)	885. (b)	922. (c)	959.(c)	996. (c)	1033. (c)
775. (c)	812. (a)	849. (c)	886. (b)	923. (b)	960.(b)	997. (c)	1034. (d)
776. (b)	813. (b)	850. (b)	887. (a)	924. (c)	961.(b)	998. (d)	1035. (c)
777. (a)	814. (c)	851. (d)	888. (a)	925. (c)	962.(a)	999. (a)	1036. (d)
778. (b)	815. (a)	852. (b)	889. (c)	926. (a)	963.(a)	1000. (b)	1037. (b)
779. (d)	816. (d)	853. (b)	890. (c)	927. (a)	964.(a)	1001. (c)	1038. (b)
780. (a)	817. (a)	854. (a)	891. (b)	928. (c)	965.(b)	1002. (c)	1039. (a)
781. (b)	818. (c)	855. (c)	892. (d)	929. (c)	966.(b)	1003. (a)	1040. (a)
782. (c)	819. (a)	856. (c)	893. (b)	930. (b)	967.(b)	1004. (c)	1041. (c)
783. (c)	820. (d)	857. (a)	894. (c)	931. (c)	968.(b)	1005. (c)	1042. (a)
784. (b)	821. (b)	858. (d)	895. (c)	932. (a)	969. (c)	1006. (d)	1043. (a)
785. (c)	822. (c)	859. (d)	896. (c)	933. (a)	970. (b)	1007. (d)	1044. (a)
786. (c)	823. (c)	860. (a)	897. (a)	934. (d)	971. (a)	1008. (b)	1045. (b)
787. (b)	824. (a)	861. (d)	898. (c)	935. (a)	972. (b)	1009.(a)	1046. (b)
788. (a)	825. (c)	862. (a)	899. (a)	936. (a)	973. (d)	1010. (d)	1047. (c)
789. (a)	826. (d)	863. (a)	900. (b)	937. (a)	974. (d)	1011. (c)	1048. (d)
790. (c)	827. (c)	864. (a)	901. (b)	938. (a)	975. (d)	1012. (b)	1049. (c)
791. (d)	828. (a)	865. (b)	902. (b)	939. (b)	976. (c)	1013. (d)	1050. (b)
792. (d)	829. (c)	866. (d)	903. (c)	940. (c)	977. (c)	1014. (c)	1051. (a)
793. (a)	830. (c)	867. (d)	904. (b)	941. (d)	978. (d)	1015. (d)	1052. (c)
794. (d)	831. (a)	868. (b)	905. (b)	942.(d)	979. (b)	1016. (c)	1053. (b)
795. (c)	832. (c)	869. (b)	906. (a)	943.(c)	980. (a)	1017. (b)	1054. (d)
796. (d)	833. (b)	870. (d)	907. (d)	944.(a)	981. (a)	1018. (b)	1055. (c)
797. (c)	834. (c)	871. (a)	908. (b)	945.(d)	982. (b)	1019. (b)	1056. (a)
798. (d)	835. (b)	872. (b)	909. (d)	946.(d)	983. (c)	1020. (a)	1057. (c)
799. (b)	836. (d)	873. (c)	910. (c)	947.(d)	984. (a)	1021. (a)	1058. (d)
800. (c)	837. (c)	874. (d)	911. (b)	948.(a)	985. (a)	1022. (b)	1059. (d)
801. (a)	838. (b)	875. (c)	912. (a)	949.(a)	986. (b)	1023. (c)	1060. (a)
802. (d)	839. (a)	876. (b)	913. (a)	950.(b)	987. (d)	1024. (c)	1061. (d)
803. (c)	840. (b)	877. (a)	914. (d)	951.(a)	988. (a)	1025. (a)	1062. (b)
804. (c)	841. (c)	878. (d)	915. (c)	952.(c)	989. (c)	1026. (c)	1063. (c)
805. (c)	842. (d)	879. (d)	916. (d)	953.(d)	990. (d)	1027. (c)	1064. (d)
							1065. (d)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (c) $\frac{16 \times 30}{20736} = \frac{1 \times 15}{x}$
 $x = \frac{20736}{32}$
 $[x = 648]$

MG Solution:

$$\frac{20736}{16 \times 2}$$

लगभग method से option check करेंगे। (केवल 6 देखकर)

2. (b)
 $6m = 7w \Rightarrow m : w = 7 : 6$
 $2w = 3b \Rightarrow w : b = 3 : 2$
 $4b = 5g \Rightarrow b : g = 5 : 4$
 $m : w \Rightarrow 7 : 6$
 $w : b \Rightarrow 3 : 2$
 $m : w : b = 7 : 6 : 4$
 $b : g \Rightarrow 5 : 4$

$m : w : b : g \Rightarrow 35 : 30 : 20 : 16$
 5 girls कमाती हैं $\Rightarrow 400$
 1 girl $\Rightarrow 80$
 16 $\Rightarrow 80$
 35 $\Rightarrow 175$

MG Solution:

$5g = 400$
 $5g = 4b = 400$
 $1b = 100$
 $2w = 3b = 300$
 $1w = 150$
 $6m = 7w = 1050$

$[1m \Rightarrow 175]$

3. (a)
 $a : b :: b : c$
 $\frac{36}{5 \times 11} \times \frac{11}{c}$ (Cross multiplication)

$c = \frac{121 \times 5}{36}$

$[c \Rightarrow 16 \frac{29}{36}]$

☞ Last में 5 और remainder 29 देखकर mark हो सकता है।

4. (d) माना बड़ी पुत्री 'A' छोटी पुत्री 'B'

$$A \left(1 + \frac{25}{100}\right)^3 = B \left(1 + \frac{25}{100}\right)^5$$

$$A = B \left(1 + \frac{25}{100}\right)^2$$

$$\frac{A}{B} \Rightarrow \frac{25}{16}$$

41 $\rightarrow$ 1650000

[16 $\rightarrow$ 643900]

MG Solution:

$$\frac{A}{B} = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}$$

41 $\xrightarrow{\times 4} 1650000$

16 $\xrightarrow{\times 4} 64$

Approx value लेंगे।

5. (d)
 $A \rightarrow 25$
 $K \rightarrow 22$
 पहला day $\rightarrow 25$
 दूसरा day $\rightarrow 22$
 2 दिन में $\rightarrow 47$
 $\times 4 \quad \times 4$

8 दिन $\rightarrow 188$

+1 +25

9 दिन $\rightarrow [213]$

6. (d)
 $A : B = 3 : 5$
 $B : C = 3 : 2$
 $A : B : C \Rightarrow 9 : 15 : 10$

34x $\rightarrow$ 340

x $\rightarrow$ 10

A $\Rightarrow 9x \Rightarrow 90$

C $\Rightarrow 10x = 100$

Mean proportional of A and C

$= \sqrt{90 \times 100} \Rightarrow 30\sqrt{10}$

7. (d)

$\frac{A}{B} = \frac{170}{100}$

A : B = 17 : 10

$\frac{B}{C} = \frac{80}{100} \Rightarrow B : C = 4 : 5$

A : B : C = 68 : 40 : 50

[A : C = 34 : 25]

8. (a)

जन्म दर = +12%

मृत्यु दर = -7%

Total rate बढ़ा एक साल में $\Rightarrow 5\%$

Population 2 साल बाद,

$\Rightarrow 204800 \times \frac{105}{100} \times \frac{105}{100}$

$\Rightarrow 204800 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$

$\Rightarrow 225792$

MG Solution:

DS 9 option (a)

9. (d)

Sum = 100000

I Case:

r = 10% p.a.

T = 2 years

$CI = 100000 \left[\left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 - 1 \right]$

$= 100000 \times \left[\frac{121}{100} - 1 \right]$

[CI = 21000]

II Case:

r = 10% compounded half yearly

= 5%

T = 4 half years

$CI = 100000 \left[\left(1 + \frac{5}{100}\right)^4 - 1 \right]$

$= 100000 \left[\frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} - 1 \right]$

$CI = 100000 \left[\frac{194481 - 160000}{160000} \right]$

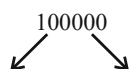
$\Rightarrow \frac{100000 \times 34481}{160000} = 21550.6$

Difference = 21550.6 - 21000

$= 550.6 \approx [551]$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

MG Solution:



$$21\% \quad 15.7625 + 5 + \frac{15.7625 \times 5}{100}$$

$$21000 \approx 20.75 + 0.75$$

$$\approx 21.5\%$$

$$\text{Difference} = 5\% \text{ of } 100000$$

$$= \boxed{551}$$

$$10. (a) \frac{27}{2} : \frac{39}{4} :: \frac{39}{5} : x$$

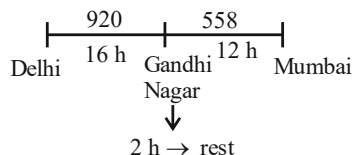
$$\frac{27 \times 4}{2 \times 39} = \frac{39}{5 \times x}$$

$$5x = \frac{39 \times 39 \times 2}{5 \times 4 \times 27}$$

$$x = \frac{169}{30} \quad (\text{केवल 5 गुना देखकर mark करें})$$

$$\left[x = 5 \frac{19}{30} \right]$$

11. (b)



$$\text{Speed (Gandhi Nagar} \Rightarrow \frac{558}{12} \text{ to Mumbai)} = 46.5 \text{ km/h}$$

12. (c)

Under Scheme 1:

$$SP_1 \Rightarrow 30,000 \times \frac{75}{100} \times \frac{84}{100} \times \frac{85}{100}$$

$$SP_1 \Rightarrow 16065$$

Under Scheme 2:

$$SP_2 \Rightarrow 30,000 \times \frac{80}{100} \times \frac{85}{100} \times \frac{84}{100}$$

$$SP_2 \Rightarrow 17136$$

$$\text{Difference} = SP_1 - SP_2 = 17136 - 16065 = 1071$$

MG Solution:

$$Sp_1 = 30,000 \times \frac{75}{100} \times \frac{84}{100} \times \frac{85}{100}$$

$$Sp_2 = 30,000 \times \frac{80}{100} \times \frac{85}{100} \times \frac{84}{100}$$

$$SP_1 - SP_2 = 9 \text{ D.S.}$$

Options में 9 का multiple check करेंगे।

$$= 1071$$

13. (c)

माना कुल Students = x

$$\text{Boys} = \frac{3}{4}x \quad \text{Girls} = x - \frac{3x}{4} = \frac{x}{4}$$

ATQ,

$$\frac{x}{4} + 120 = \frac{3}{4}(x + 120)$$

$$\frac{2x}{4} = 120 - 90$$

$$x = 60$$

$$\text{Boys} = 45 \quad \text{Girls} = 15$$

$$\text{Girls में वृद्धि} = \frac{25}{15} \times 100 = 166.67\%$$

MG Solution:

$$\begin{array}{ccc} B & & G \\ 3 & : & 1 \longrightarrow 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 3 \times (1 & 3) & 8 \longrightarrow 120 \\ 3 & : & 9 \end{array}$$

$$\frac{25}{15} \times 100 \Rightarrow 166.67$$

14. (d)

$$69000 \times \frac{90}{100} \times \frac{95}{100}$$

$\Rightarrow$ 9 का multiple check करेंगे

$\Rightarrow$ Approx value निकाल लेंगे

$$\Rightarrow \boxed{58995}$$

15. (c)

$$55000 \times \frac{124}{100} \times \frac{85}{100} \times \frac{90}{100}$$

$$= 55 \times \frac{124 \times 85 \times 9}{100}$$

$$= 52173$$

$$\text{Difference} = 55000 - 52173$$

$$= 2827 \text{ (Decrease) से कम हुआ}$$

16. (b)

Health	Edu.	Rent	Food
120,000	2,00,000	4,00,000	40,000

$$\begin{array}{cc} \xrightarrow{\times 1/2} & \xrightarrow{10\%} \end{array}$$

$$\text{कुल खर्च} = 1,20,000 + 2,00,000 + 4,00,000 + 40,000$$

$$= 7,60,000$$

$$\text{बचत} = 8,00,000 - 7,60,000$$

$$= \text{Rs. } 40,000$$

17. (a)

$$\frac{1}{3} \text{ of } 18, \frac{4}{5} \text{ of } 20 :: \frac{3}{7} \text{ of } 28 : x$$

$$6 : 16 :: 12 : x$$

$$\frac{6}{16} = \frac{12}{x} \\ [x = 32]$$

18. (a) Mean proportional = $\sqrt{ab}$

$$\Rightarrow \sqrt{(21 - 6\sqrt{5})(7 + 2\sqrt{5})}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3(7 - 2\sqrt{5})(7 + 2\sqrt{5})}$$

$$= \sqrt{3 \times (49 - 20)}$$

$$= \sqrt{3 \times 29} = \sqrt{87}$$

19. (a)

$$\Rightarrow \frac{18}{100} \times \frac{15}{100} \times \frac{25}{9} \times 3800$$

$$\Rightarrow 19 \times 15 \Rightarrow \boxed{285}$$

Alternate Method:

In Ques 3800 is given which is a multiple of 19. Check the options which is multiple of 19.

$$20. (a) \frac{9}{40} \times 100 \Rightarrow \frac{45}{2}$$

$$\Rightarrow 22.5\% \text{ (9 का multiple)}$$

21. (c)

Let the population at the beginning of first year be 'x'.

माना पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या x थी।

According to question,

$$x \times \left(\frac{100+5}{100} \right) \times \left(\frac{100-4}{100} \right)$$

$$= 5512248$$

$$x \times \frac{105}{100} \times \frac{96}{100} = 5512248$$

$$x = 5468500$$

MATHS MAINS मंत्रा

Alternate Method:

$$(5\% \uparrow 4\% \downarrow) 105 \times 96 \rightarrow 5512248$$

$$100 \times 100 \rightarrow 5468500$$

MG Solution:

125 का multiple आएगा।

22. (b)

$$2000 \times \left(\frac{100-15}{100}\right) \times \left(\frac{100-10}{100}\right) \times \left(\frac{100+10}{100}\right)$$

$$\Rightarrow 2000 \times \frac{85}{100} \times \frac{90}{100} \times \frac{110}{100}$$

$$\Rightarrow 153 \times 11 \Rightarrow \boxed{1683}$$

MG Solution:

9 और 11 का multiple

$$23. (c) A = P \left(1 + \frac{R_1}{100}\right)^{T_1} \left(1 + \frac{R_2}{100}\right)^{T_2}$$

$$A = 240000 \times \left(1 + \frac{12.5}{100}\right)^1 \left(1 + \frac{12}{100}\right)^2$$

$$\Rightarrow 240000 \times \frac{9}{8} \times \frac{28}{25} \times \frac{28}{25}$$

$$\Rightarrow 1200 \times 9 \times 28 \times \frac{28}{25}$$

$$\Rightarrow \boxed{338688}$$

MG Solution:

$$\frac{3}{240000} \times \frac{9}{8} \times \frac{112}{100} \times \frac{112}{100}$$

1 → Eliminate the options which ends with '0'.

2 → Check the remaining is a multiple of 9 and 7.

$$112 \Rightarrow 7 \times 16$$

$$\boxed{338688}$$

24. (d) Let the amount invested by 'P'.

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^T$$

$$19965 = P \left(1 + \frac{10}{100}\right)^3$$

$$19965 = P \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10}$$

$$P \Rightarrow \frac{19965 \times 1000}{11 \times 11 \times 11}$$

$$[P = 15000]$$

This amount will become x after

$$2\frac{2}{5} \text{ yrs. } \left(\frac{12}{5}\right) \text{ yrs}$$

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^T$$

$$x = 15000 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^{\frac{12}{5}}$$

$$[x = 18876]$$

MG Solution:

$$133.1\% \rightarrow 19965$$

$$100\% \rightarrow 15000$$

$$\Rightarrow 15000 \times \left(\frac{11}{10}\right)^2 \left(\frac{104}{100}\right)$$

Check the multiples of 11 and 8 in options

$$\Rightarrow 18876$$

$$25. (a) SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$\frac{25}{50} \times \frac{9}{18} \times \frac{3}{12} = \frac{35000 \times 18 \times 3}{100 \times 7 \times 12}$$

$$\Rightarrow 75 \times 9 = \text{Rs. } \boxed{675}$$

MG Solution:

$$100\% \rightarrow 35000$$

$$1\% \rightarrow 350$$

$$\frac{9}{18} \times \frac{3}{12} \rightarrow \frac{27}{14}$$

$$350 \times \frac{27}{14} \Rightarrow$$

$$\text{Rs. } \boxed{675} \rightarrow 9 \text{ का multiple}$$

26. (d) CI = Amount – Principal

$$= P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^T - P$$

$$4167 \Rightarrow P \left[\left(1 + \frac{15}{100}\right)^3 - 1 \right]$$

$$4167 = P \left[\frac{23}{20} \times \frac{23}{20} \times \frac{23}{20} - 1 \right]$$

$$4167 = P \left[\frac{12167}{8000} - 1 \right]$$

$$P = \frac{4167 \times 8000}{4167}$$

$$[P = \text{Rs. } 8000]$$

$$SI = \frac{8000 \times 15 \times 24}{100 \times 3}$$

$$[SI \Rightarrow \text{Rs } 5760]$$

MG Solution:

Let the Principle be 'P'.

$$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$= \frac{P \times 15 \times 24}{100 \times 3} \left(\therefore T = 4\frac{4}{5} \text{ years} \right)$$

$$= \frac{P \times 9 \times 8}{100}$$

Check the options which is the multiple of '9'.

$$\Rightarrow [\text{Rs } 5760]$$

27. (b)

Let the sum be 'x'

CI = Amount – Principle

$$CI = P \left[\left(1 + \frac{r}{100}\right)^n - 1 \right]$$

$$6963 = P \left[\left(1 + \frac{11}{100}\right)^2 - 1 \right]$$

$$6963 = P \left[\left(\frac{111}{100}\right)^2 - 1 \right]$$

$$6963 = P \left(\frac{111 \times 111 - 100 \times 100}{100 \times 100} \right)$$

$$6963 = P \left(\frac{12321 - 10000}{100} \right)$$

$$P = 30000$$

$$SI = \frac{30000 \times 11 \times 2}{100}$$

$$[SI = \text{Rs } 6600]$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

MG Solution:

$$23.21 \rightarrow 696 \left[2a \cdot \frac{a^2}{100} \rightarrow \text{Net C.I.} \right]$$

Check options which is a multiple of 11. Only one option is there [Rs 6600]

$$28. (a) CI = A - P$$

$$CI = P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^T - 1 \right]$$

$$6961.5 = P \left[\left(1 + \frac{21}{100} \right)^2 - 1 \right]$$

$$6961.5 = P \left[\frac{121 \times 121 - 100 \times 100}{100 \times 100} \right]$$

$$\frac{6961.5}{100} = \frac{P \times 4641}{100 \times 100}$$

$$[P = \text{Rs } 15000]$$

$$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$SI = \frac{15000 \times 21 \times 2}{100}$$

$$[SI = \text{Rs } 6300]$$

MG Solution:

$$46.41\% \rightarrow 6961.5$$

$$1\% \rightarrow 15$$

$$42\% \rightarrow 15 \times 42$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Rs } 6300}$$

(Check multiple of 7 and 9)

$$29. (d) SI = A - P$$

$$11602.5 = P \left[\left(1 + \frac{21}{100} \right)^2 - 1 \right]$$

$$\frac{11602.5}{100} = \frac{P \times 4641}{100 \times 100}$$

$$P \Rightarrow 25000$$

$$SI = \frac{25000 \times 21 \times 2}{100}$$

$$\boxed{SI = \text{Rs } 10500}$$

MG Solution:

$$46.41\% \rightarrow 11602.5$$

$$42\% \rightarrow \frac{11602.5}{46.41} \times 42$$

$$42 \rightarrow 3 \times 14$$

Options में 3 का multiple check करेंगे।

$$\boxed{\text{Rs } 10500}$$

$$30. (c) A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^T$$

$$A = 2000 \left(1 + \frac{10}{100} \right)^{5/2}$$

$$(\therefore 30 \text{ months} = \frac{5}{2} \text{ yrs})$$

$$= 2000 \times \left(\frac{11}{10} \right)^2 \left(1 + \frac{5}{100} \right)^1$$

$$= 2000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{21}{20}$$

$$[A = \text{Rs } 2541]$$

MG Solution:

$$A \Rightarrow 2000 \times \left(\frac{11}{10} \right)^2 \times \left(\frac{105}{100} \right)^1$$

Options में 11 और 3 का multiple check करेंगे।

$$[A = \text{Rs } 2541]$$

$$31. (a) \text{ MG Solution:}$$

T $\rightarrow$ Half yearly (18 महीने = 3 half year)

r = 10% p.a. = 5% p half yearly

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^T$$

$$= 1200 \left(1 + \frac{5}{100} \right)^3$$

$$= 1200 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$$

$$[A = \text{Rs. } 1389.15]$$

(9 का multiple)

$$32. (b)$$

$$P = 18000$$

$$I = 10\%$$

$$II = 11\%$$

$$III = 12.1\%$$

$$IV = 13.31\%$$

$$\Rightarrow 18000 \times 1.21\%$$

$$\Rightarrow \text{Rs } 217.80$$

MG Solution:

$$18000 \times (x)\%$$

x $\rightarrow$ कोई भी % value आएगी।

18000 $\rightarrow$ 9 का multiple है।

तो options में 9 का multiple check करेंगे।

$$\Rightarrow \boxed{\text{Rs } 217.80}$$

$$33. (c)$$

$$r\% \text{ (yearly)} \Rightarrow 8\%$$

$$r\% \text{ (half yearly)} \Rightarrow 8.16\%$$

$$\text{Diff.} \Rightarrow 7800 \times 1.16\%$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Rs } 12.48}$$

MG Solution:

$$\text{Diff.} \Rightarrow 7800 \times 0.16\%$$

$$78 \Rightarrow 3 \times 13 \times 2$$

$\Rightarrow$ Options में 3 का multiple check करेंगे।

$\Rightarrow$ Last digit $8 \times 6 \Rightarrow 8$ match करेंगे।

$$34. (b) SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$12771 \Rightarrow P \left(\frac{6 \times 2}{100} + \frac{10 \times 3}{100} + \frac{12 \times 2}{100} \right)$$

$$12771 = P \times \frac{66}{100}$$

$$\boxed{P \Rightarrow \text{Rs } 19,350}$$

MG Solution:

$$R\% \Rightarrow 6 \times 2 + 10 \times 3 + 12 \times 2 = 66\%$$

$$66\% \rightarrow 12771$$

$$100\% \rightarrow \frac{12771}{66} \times 100$$

$\Rightarrow 66 \rightarrow 3 \times 22$, Digit sum of 12771 = 18 है, तो ऊपर एक 3 extra बचेगा।

$\Rightarrow$ Options में 3 का multiple check करेंगे।

$$\Rightarrow \boxed{\text{Rs } 19350}$$

MATHS MAINS मंत्रा

35. (b)

$$CI = A - P$$

$$= 20000 \left[\left(1 + \frac{18}{100} \right)^2 - 1 \right]$$

$$= 20000 \times \left[\frac{118 \times 118 - 100 \times 100}{100 \times 100} \right]$$

$$= 20000 \times \frac{3924}{100 \times 100}$$

$$CI = \text{Rs } 7848$$

OR

2000

3600

3600 648

MG Solution:

$$R \rightarrow 18\%$$

$\Rightarrow$ तो Direct 9 का multiple check करेंगे options में।

$$\text{Rs } 7848$$

36. (a)

$$\text{Average} = \frac{\text{Sum of observations}}{\text{Number of observations}}$$

$$\text{Sum of 15} = 70 \times 15 = 1050$$

$$\text{Sum of 13} = 60 \times 13 = 780$$

$$\text{Sum of 12} = 65 \times 12 = 780$$

Average of total

$$\Rightarrow \frac{1050 + 780 + 780}{40}$$

$$\Rightarrow \frac{2610}{40} \Rightarrow \boxed{65.25}$$

MG Solution:

$$A = \frac{15 \times 70 + 13 \times 60 + 12 \times 65}{40}$$

सब में $\times 3$ है, तो options में 3 का multiple check करेंगे। $\boxed{65.25}$

37. (a)

$$\text{Prices} \rightarrow 7x, 9x, 11x$$

$$\text{Av.} = \frac{7x + 9x + 11x}{3} = \frac{27x}{3} = 9x$$

$$9x = 14265$$

$$x = 1585$$

$$\text{Costliest item} \Rightarrow 11x = 11 \times 1585$$

$$\Rightarrow \boxed{17435}$$

MG Solution:

$$\text{Av.} = \frac{27x}{3} = 9x$$

$$\text{Costliest item} \Rightarrow 11 \times (\text{कुछ भी})$$

Options में 11 का multiple check करेंगे।

$$\Rightarrow \boxed{17435}$$

38. (c)

माना कि कुल candidate 'x'

$$P \rightarrow \frac{35}{100}x \Rightarrow \frac{7}{20}x$$

$$\text{बचे हुए} \rightarrow x - \frac{7x}{20}$$

$$= \frac{13x}{20}$$

$$50\% \text{ Q को मिले} \Rightarrow \frac{13x}{20} \times \frac{50}{100} = \boxed{\frac{13x}{40}}$$

According to Question,

$$\frac{7x}{20} - \frac{13x}{40} = 1000$$

$$[x = 40000]$$

MG Solution:

माना Total = 1000

P	Q	DNV
350	325	325

$$25 \xrightarrow{\times 4} 1000$$

$$1000 \xrightarrow{\times 4} \boxed{40000}$$

(केवल 4 गुना देखें)

39. (b)

Average of $P = Q^2$

$$Q^2 = \frac{\text{Sum}(P)}{P}$$

Average of $Q = P^2$

$$P^2 = \frac{\text{Sum}(Q)}{Q}$$

Average of $(P + Q)$

$$= \frac{\text{Sum}(P) + \text{Sum}(Q)}{P + Q}$$

$$= \frac{PQ^2 + P^2Q}{(P + Q)}$$

$$= \frac{PQ(Q + P)}{(P + Q)} = \boxed{PQ}$$

MG Solution:

$$\frac{PQ^2 + QP^2}{P + Q} \Rightarrow \frac{PQ(Q + P)}{(P + Q)}$$

$$= \boxed{PQ}$$

40. (d) माना 'x' voters हैं

$$\text{Total (20 to 25 yrs)} \Rightarrow \frac{28}{100}x$$

$$= \frac{7x}{25}$$

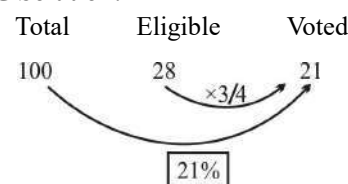
$$\text{Voted people} = \frac{7x}{25} \times \frac{75}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{21x}{100}$$

$$\% \Rightarrow \frac{21x}{100x} \times 100$$

$$= \boxed{21\%}$$

MG Solution:



41. (c)

$$\frac{x - 5y}{x + 5y} \times \frac{7}{8}$$

$$8x - 40y = 7x + 35y$$

$$x = 75y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{75}{1}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

42. (b)

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^T$$

$$15625 = P \left(1 + \frac{25}{100} \right)^3$$

$$15625 = P \times \frac{5}{4} \times \frac{5}{4} \times \frac{5}{4}$$

$$15625 = P \times \frac{125}{64}$$

$$P \Rightarrow 8000$$

MG Solution: $25\% = \frac{1}{4}$
 $4 : 5$
 $64 : 125$
 $\times \downarrow 125 \quad \downarrow \times 125$
 $\boxed{8000} \quad 15625$

43. (c)

$$\frac{\frac{1}{72}}{\frac{1}{168}} = \frac{150}{x}$$

$$\frac{168}{72} = \frac{150}{x}$$

$$x = \frac{1}{350}$$

MG Solution:

$$\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}, x$$

3 $\times 50$ 7 $\times 50$ $\boxed{350}$
 $\downarrow$
 $\boxed{\frac{1}{350}}$

44. (b)

P $\rightarrow$ 16
T $\rightarrow$ 24
कुल कार्य $\rightarrow$ $\boxed{48}$
3
2

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ hr} & \rightarrow & 3 \\ 1 \text{ hr} & \rightarrow & 2 \\ \hline 2 \times 9 & & 5 \times 9 \\ 18 & \rightarrow & 45 \\ +1 & & +3 \\ \hline \boxed{19} & & \boxed{48} \\ \text{days} & & \end{array}$$

45. (b)

	John	James
T	$\frac{66}{6}$	$\frac{77}{7}$
S	7	6
D	7	6 (same time)
	7 $\rightarrow$ 1400 m	
	6 $\rightarrow$ 1200 m	
	difference $\Rightarrow$ 200 m	
	(अंतर)	

46. (d)

$$\begin{aligned} SI &= \frac{P \times R \times T}{100} \\ &= \frac{1680 \times 4.375 \times 2}{100} \\ &\Rightarrow \boxed{\text{Rs } 147} \end{aligned}$$

MG Solution: $1680 \times 8.75\%$

$\downarrow$
10%
168 से थोड़ा कम
 $\boxed{\text{Rs } 147}$

47. (a)

Mean proportional $\Rightarrow \sqrt{a \times b}$
 $x = \sqrt{5 \times 125}$
 $= 25$
 $y = \sqrt{4^2 \times 6^2}$
 $y = 4^2 \times 6$
 $= 96$

$$2x : y$$

$$50 : 96 \Rightarrow \boxed{25 : 48}$$

48. (d)

$$\text{Average speed} = \frac{\text{Total Distance}}{\text{Total time}}$$

$$S = \frac{D}{T}$$

$$80 = \frac{D}{60} \times 60$$

$$\boxed{D = 80 \text{ km}}$$

$$100 = \frac{D}{90} \times 60$$

$$\boxed{D \Rightarrow 150 \text{ km}}$$

$$70 = \frac{150 + 80 + x}{6\frac{1}{2}}$$

$$35 \times \frac{13}{2} = 230 + x$$

$$x = 455 - 230$$

$$x = 225 \text{ km}$$

$$S = \frac{225}{4} \Rightarrow [56.25 \text{ km}]$$

MG Solution:

$$\frac{80 + 150 + x}{6\frac{1}{2}} = 70$$

$$x = \frac{225}{4} = \boxed{56.25} \text{ km/h}$$

49. (b)

Case (1): $\Rightarrow 3600 \times \frac{85}{100} \times \frac{85}{100}$
 $\Rightarrow 2601$

Case (2): $3600 \times \frac{90}{100} \times \frac{80}{100}$
 $\Rightarrow 2592$

Difference between case (1) and case (2)

$$\Rightarrow 2601 - 2592 = \boxed{9}$$

MG Solution:

$$(1) 15 + 15 - \frac{15 \times 15}{100} = 27.75\%$$

$$(2) 10 + 20 - \frac{200}{100} = 28\%$$

$$\text{Diff.} \Rightarrow .25\% \text{ of } 3600$$

$$\Rightarrow \boxed{9}$$

MATHS MAINS मंत्रा

50. (a) $\frac{60 \text{ km}}{45 \text{ km/hr}} + \frac{100 \text{ km}}{65 \text{ km/hr}}$

$$T(PQ) = \frac{60}{45} + \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} \text{ hr}$$

$$T(QR) = \frac{100}{65} \Rightarrow \frac{20}{13} \text{ hr}$$

$$\text{Average speed} = \frac{\text{Total distance}}{\text{Total time}}$$

$$= \frac{60+100}{\frac{4}{3} + \frac{20}{13}} \Rightarrow \frac{160 \times 13 \times 3}{52+60}$$

$$\Rightarrow \frac{160 \times 13 \times 3}{112} \Rightarrow 55.71 \text{ km/h}$$

51. (b) Let monthly salary be 'x'

$$\text{Spend on food} \Rightarrow \frac{30}{100}x \Rightarrow \frac{3x}{10}$$

$$\text{Remaining} \Rightarrow \frac{7x}{10}$$

Remaining after Clothes

$$\Rightarrow \frac{7x}{10} \times \frac{85}{100} = \frac{119x}{200}$$

Remaining after Rent

$$\Rightarrow \frac{119x}{200} \times \frac{3}{4}$$

Remaining after Fuel

$$\Rightarrow \frac{119x}{200} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{357x}{1000}$$

$$\frac{357x}{1000} = 5355 \Rightarrow 15$$

$$[x \rightarrow 15000]$$

MG Solution:

$$x \times \frac{7}{10} \times \frac{17}{20} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = 5355$$

$$x \times \frac{357}{1000} = 5355$$

$$[x = 15000] \text{ (Last में 5 बाकी zero)}$$

52. (a)

$$(i) 20 + 20 - \frac{20 \times 20}{100} \Rightarrow 36\%$$

$$(ii) 25 + 15 - \frac{25 \times 15}{100} \Rightarrow 36.25\%$$

(iii) 40%

SP (minimum) $\rightarrow$ discount (maximum)

Case (iii) is correct answer

MG Solution:

अकेला 40% हमेशा ज्यादा discount देगा, दो discounts जिनका sum 40% होगा के मुकाबले।

53. (b)

Time पहली meeting तक

$$\Rightarrow \frac{1100 \text{ m}}{6+4}$$

$$\Rightarrow 110 \text{ sec}$$

अब, Joy half his speed $\Rightarrow 3 \text{ m/s}$
Kat doubles his speed $= 8 \text{ m/s}$

$$\text{Time दूसरी meeting में} \Rightarrow \frac{1100}{8+3} \Rightarrow 100 \text{ sec}$$

कुल time दूसरी meeting तक

$$\Rightarrow 110 + 100$$

$$\Rightarrow 210 \text{ sec}$$

54. (b)

$$\text{CP of P} \Rightarrow 280$$

$$\text{SP of P} = \text{CP of Q} = 280 \times \frac{5}{4} \Rightarrow 350$$

$$\text{SP of R} = \text{CP of S} = 560$$

R का Profit = 40%

$$140\% \text{ of R} \rightarrow 560$$

$$100\% \text{ of R} \rightarrow 400$$

$$\text{CP of Q} \Rightarrow 350$$

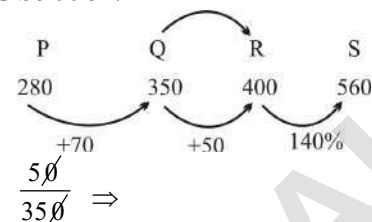
$$\text{SP of Q} = \text{CP of R} = 400$$

$$\text{Profit \% (Q)} \Rightarrow \frac{400-350}{350} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{50}{350} \times 100$$

$$\Rightarrow 14.28\%$$

MG Solution:



$$\frac{1}{7} \Rightarrow 14.28\%$$

$$55. (a) 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$

$$\text{Price} \frac{6}{7}$$

$$\text{Consumption} \frac{7}{6}$$

$$\Rightarrow 1 : 7 \text{ (Reduction in Consumption और Original consumption का अनुपात)}$$

56. (a) **MG Solution:**

$$\text{Amount} \times (\text{Date})^2$$

$$(7)^2 + (8)^2 \rightarrow 339$$

$$49 + 64 \rightarrow 339 \quad \{\text{दिमाग में ही करें}\}$$

$$113 \xrightarrow{\times 3} 339$$

$$\Rightarrow (29)^2 + (30)^2 + (31)^2$$

$$\Rightarrow 841 + 900 + 961$$

$$\Rightarrow 2702 \rightarrow 2702 \times 3$$

$$= \text{Rs } 8106 \text{ Ans. (Last में 6 देखें)}$$

57. (b) Rocky की income 5 से 6 से unit हो गई।

दोनों की present income निकालने के लिए,

$$10 \times \frac{6}{5} : 8 \times \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow 12 : 2 \Rightarrow 6 : 1$$

$$\text{Total} \rightarrow 6 + 1 \Rightarrow 7 \text{ unit}$$

7 unit $\rightarrow$ 732 (यानी Raja की present income जो 2 के बराबर है)

$$2 \rightarrow 732$$

$$3 \rightarrow 1098 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$2 \rightarrow 732$$

$$1 \rightarrow 366$$

$$3 \rightarrow 1098 \text{ (9 का multiple)}$$

सिर्फ 1098 ही 9 का multiple given है।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

58. (a) **MG Solution:**

$$(36 - 33) \text{ kg} = 12.48 - 11.67$$

$$3 \text{ kg} = 0.81 \text{ Rs}$$

$$30 \text{ kg} + 3 \text{ kg} = 11.67$$

$$30 \text{ kg} = 11.67 - 0.81 = 10.86$$

$$10 \text{ kg} = 3.62 \text{ Rs}$$

59. (c) Profit = Investment $\times$ Utilization

$$\text{Inv. } 3 \quad 6 \quad 2 \quad 5$$

$$\text{Utili } 5 \quad 3 \quad 2 \quad 6$$

$$\hline 15 \quad 18 \quad 4 \quad 30$$

$$67 \longrightarrow 50250$$

$$11 \longrightarrow 8250 \text{ Ans. } (15 - 4 = 11)$$

MG Solution:

$$67 \longrightarrow 50250$$

$$11 \longrightarrow 8250$$

(11 और 50 दोनों का multiple सिर्फ 8250 ही है)

60. (b)

$$\frac{24}{9}A = \frac{2}{3}B = \frac{2}{7}C$$

$$\frac{A}{B} = \frac{9}{6} \quad \frac{2}{3}B = \frac{2}{7}C$$

$$\frac{B}{C} = \frac{6}{14}$$

$$A : B : C = 9 : 6 : 14 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\frac{2}{3}B = \frac{2}{7}C$$

$$\frac{B}{C} = \frac{3}{7}$$

सिर्फ 9 : 6 : 14 में ही B : C = 3 : 7 है।
वही Answer है।

61. (b) 1000 से multiply कर देंगे।

$$A : B : C = 300 : 40 : 5$$

$$\frac{A+B}{B+C} = \frac{340}{459} = \frac{68}{9} \text{ Ans}$$

62. (d) 0.09 से भाग दिया,

$$5A = 4B = 7C$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad (\text{LCM} = 140)$$

$$28 \quad 35 \quad 20 \quad \text{of} \\ 5, 4, 7$$

$$\frac{2.8+7}{1+2.8} = \frac{9.8}{3.8} = \frac{49}{19} \text{ Ans}$$

63. (b)

$$\left. \begin{array}{l} x+y-z+x+z-y \rightarrow 5+7 \\ 2x \rightarrow 12 \\ y+z-x+z-y \rightarrow 6+7 \\ 2z \rightarrow 13 \\ x+y-z+y+z-x \rightarrow 5+6 \\ 2y \rightarrow 13 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ये steps mind} \\ \text{में ही करें} \end{array}$$

$$x+y-z+y+z-x \longrightarrow 5+6$$

$$2y \longrightarrow 11$$

$$\cancel{x} : \cancel{y} : \cancel{z} = 12 : 11 : 13$$

$$x : y : z = 12 : 11 : 13 \text{ Ans.}$$

64. (b) F

M

$$\frac{10x+y}{(10y+x)-(10x+y)}$$

$$= \frac{1}{11} (x+y) \cancel{11}$$

$$9y - 9x = x + y$$

$$\frac{y+x}{y-x} = \frac{9}{1}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

$$\text{Difference} = x + y = 9 \text{ Ans}$$

MG Solution:

एक number और उसकी digits reverse करने के बाद प्राप्त number का difference हमेशा 9 का multiple होता है। options में सिर्फ 9 ही ऐसा है।

$$65. (b) \frac{A-10}{B+10} = \frac{B}{A}$$

$$A^2 - 10A = B^2 + 10B$$

$$A^2 - B^2 = 10(A+B)$$

$$(A+\cancel{B})(A-B) = 10(A+\cancel{B})$$

$$(A-B) = 10 \text{ Ans}$$

(ये step mind में ही करें)

$$66. (d) \text{ Value } \propto \frac{1}{\sqrt{\text{Impurities}}}$$

$$\frac{45000}{90000} = \frac{\sqrt{I}}{\sqrt{25}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{I}}{5}$$

$$I = \frac{25}{4} = 6.25$$

$$\text{Pure gold} = 400 - 6.25 = 393.75 \text{ Ans}$$

$$67. (c) \frac{G+30}{G+x} = \frac{3}{5} \quad (\text{Boys} = \text{Girls} + 30)$$

$$2G + 150 = 3x$$

$$x = \frac{2}{3}G + 50$$

$$\text{For Girls min } \Rightarrow G = 3$$

$$x = \frac{2}{3} \times 3 + 50 = 52 \text{ Ans}$$

68. (a)

$$\text{Popcorn: } 7 \quad 17 \quad 16 = 40 \times 7$$

$$\text{Chips: } 6 \quad 15 \quad 14 = 35 \times 8$$

$$\Rightarrow \frac{16}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{14}{2} \times \frac{8}{2}$$

$$\Rightarrow 1 : 1 \text{ Ans}$$

69. (c)

Free Excess

$$A \quad x \quad y$$

$$B \quad x \quad 3y$$

$$\hline 2x + 4y = 70$$

$$x \quad 9y$$

$$x + 9y = 70$$

$$2x + 4y = x + 9y$$

$$x = 5y$$

$$\Rightarrow 5y + 9y = 70$$

$$14y = 70$$

$$y = 5$$

$$x = 25$$

$$\text{For B: } x + 3y$$

$$25 + 3 \times 5 = 40 \text{ kg Ans}$$

70. (c)

$$\frac{B_{\text{Exp}}}{A_{\text{Inc}}} = \frac{7}{8}$$

$$\text{Income} \quad 8 \quad 11$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Expenditure} \quad 1 \quad 2 \\ \downarrow \times 3.5 \quad \downarrow \times 3.5 \end{array} \right] \times 3.5$$

$$\hline 3.5 \quad 7$$

$$\hline 4.5 \quad 4$$

$$4 \longrightarrow 1004$$

$$\frac{9}{2} \longrightarrow 251 \times \frac{9}{2} = 1129.5 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

71. (b) **MG Solution:**

Black White

–1 Black ball करने पर: 1 6
(÷7 होना चाहिए)

–2 White ball करने पर: 1 4
(÷5 होना चाहिए)

ऐसा option जो –1 करने पर ÷7 हो और –2 करने पर ÷5 हो, सिर्फ 22 ही ऐसा option है।

72. (b) $150 - 120 \rightarrow 10000 - 8400$
 30 students $\rightarrow$ Rs 1600
 expenditure (variable cost)
 $330 \rightarrow 1600 \times 11 = 17600$
 (Variable cost only)

Fixed cost:

30 students $\rightarrow$ 1600 (variable cost)
 120 students $\rightarrow$ 6400 (variable cost)
 Total cost 120 students $\rightarrow$ 8400
 $8400 \rightarrow 6400 + 2000$
 (Total) (Variable) (Fixed)
 Total cost for 330 students
 $= 17600 + 2000 = 19600$ Rs

73. (a) $\frac{3}{5}A + \frac{3}{10}B = 27$
 $\Rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{2}{12}C + \frac{3}{10}B = 27 \dots (1)$
 $\frac{3}{8}B + \frac{C}{4} = 30$
 $\Rightarrow \frac{3}{8}B + \frac{C}{4} = 30 \dots (2)$
 Eqn. (2) – (1)
 $\frac{3B}{40} = 3 \Rightarrow \boxed{B = 40}$

$$\boxed{C = 60} \quad \boxed{A = 25}$$

$\Rightarrow A + B + C = 125$ Ans

74. (d) Last से शुरू करेंगे।

3rd Step

P	Q	R
60	60	60
+40 or $\times 3$	+20 or $\times 1.5$	–60 –20 to Q –40 to P
20	40	120
–20 to Q	+60 or $\times 2$	+60 or $\times 2$

1st Step

100 20 60
 P : R (initially)
 $5 \cancel{100} : \cancel{60} 3$
 $5 : 3$

75. (a)

	A	B
Mango	$a(x + 9)$	ax
Apple	by	$b(y + 18)$
ATQ,		
$a(x + 9) + by = ax + b(y + 18)$		
$\cancel{a}x + \cancel{b}y + 9a = \cancel{a}x + \cancel{b}y + 18b$		
$a : b = 18 : 9 = 2 : 1$ Ans		

76. (a) Nimu's salary

$$= \cancel{36000} \times \frac{123}{100} \times \frac{5}{4}$$

$$= 55350 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\Rightarrow \cancel{36000} \times \frac{123}{100} \times \frac{5}{4}$$

Answer 9 का multiple होगा। Only option 55350 ही 9 का multiple है।

77. (a) Total same रखना होगा।

$$\left. \begin{array}{l} 2 \ 3 \ 4 \rightarrow 9 \\ 7 \ 2 \ 5 \rightarrow 14 \end{array} \right\} \times 14$$

$$\left. \begin{array}{l} 2 \ 3 \ 4 \rightarrow 9 \\ 7 \ 2 \ 5 \rightarrow 14 \end{array} \right\} \times 9$$

For B

$$(42 - 18) \text{ unit} \rightarrow 40$$

$$24 \rightarrow 40$$

$$9 \times 14 \rightarrow \frac{40}{24} \times 9 \times 14 = 210$$

MG Solution:

$$24 \rightarrow 40$$

$9 \times 14 \Rightarrow 126 \rightarrow$ Ans 7 और 3 दोनों का multiple होगा, तो सिर्फ 210 ही ऐसा option है।

78. (c)

Capital Ratio

A 9	B 13	C 12
$\downarrow \times 12$	$\downarrow \times 12$	$\downarrow \times 12$
108	156	88
$\downarrow -20$	$\downarrow -68$	$\downarrow -20$
88	88	88

$\rightarrow$ (Profit इस तरह बाँटा कि सबसे हिस्सा equal हो)

जितनी unit राशि minus हुई है उसी अनुपात में premium मिल जाएगा।

$$\frac{20}{5} : \frac{68}{17} \quad (\text{total 22 unit})$$

$$22 \text{ unit} \rightarrow 308000$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 14000$$

$$\text{B's premium 17 unit} \rightarrow 17 \times 14000$$

$$\Rightarrow 238000 \text{ Ans}$$

MG Solution:

17×14000 यानी digit 0 से पहले 8 होगी। Calculation fast करने के लिए इसका use करेंगे। Option (c) में ही 0 से पहले 8 है।

79. (c)

2020 Income	A 5	B 7
Expenditure	2	3
	4000	5000

Cross product method का use करेंगे।

$$(5 \times 3) - (7 \times 2) \rightarrow (3 \times 4000)$$

$$- (2 \times 5000)$$

$$1 \rightarrow 2000$$

$$(B) 7 \rightarrow 14000$$

$$(A) 5 \rightarrow 10000$$

2021

$$A \rightarrow 10000 + 2700 = 12700$$

$$B \rightarrow 14000 + (-1540) = 12460$$

$$A + B = 25160 \text{ Ans}$$

80. (d)

	A	B
8 yrs ago	5	7
now	7	9
	9	11

$7 \rightarrow 28$ (A present)
 $9 \rightarrow 36$ (B present)

8 साल बाद

$$C = 36 - 13 = 23; D = 28 - 8 = 20$$

$$C + D = 43 \text{ yrs Ans}$$

81. (b)

First four prime nos.

$$= 2 + 3 + 5 + 7 = 17$$

First four composite nos.

$$= 4 + 6 + 8 + 9 = 27$$

Ratio of Avg.

$$= \frac{17}{4} : \frac{27}{4} = 17 : 27 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

82. (a)	A	B
Income	24	48
Exp.	20	30
Saving	$\frac{4}{2}$	$\frac{18}{9}$

[B के exp. को 30 मानकर शुरू करेंगे।
फिर सारी value according लिखेंगे।]
2 : 9 Ans

83. (b)	Pass	Failed
5	2	
4	3	

→ 1 → 14
→ [Total students same रहेंगे]

$$5 \rightarrow 5 \times 14 = 70 \text{ Ans}$$

84. (c)	Male	Female	
	70	100	$(4-3) \rightarrow 100-70$
	(20)	(20)	$1 \rightarrow 30$
	90	120	$3 \rightarrow 90$
			$4 \rightarrow 120$

$$\text{Total} = 90 + 120 = 210 \text{ Ans}$$

MG Solution:

3 + 4 → 7 unit, 7 का multiple ही Answer होगा। 210 ही ऐसा option है।

85. (b)	A	B	C
	5	3	7
	$\{15 \rightarrow 2130\}$		
	$\{1 \rightarrow 142\}$		

$$\Rightarrow 5 \times 142 \quad 3 \times 142 \quad 7 \times 142$$

$$\Rightarrow 710 \quad 426 \quad 994 \text{ Ans}$$

MG Solution:

Option से verify करेंगे। जिस option में B part, A का 60% होगा वही Ans होगा। Option (b) ही satisfy कर रहा है।

$$86. (d) \Rightarrow \sqrt{12.1 \times 14.4} : \frac{63}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{1.1 \times 12}{10} : \frac{63}{10}$$

$$\Rightarrow 11 \times \frac{4}{12} : \frac{63}{21}$$

$$\Rightarrow 44 : 21 \text{ Ans}$$

$$87. (c) 2 + 3 + 4 = 9 \text{ units} \rightarrow 360$$

			1 unit → 40
A	B	C	
80	120	160	
$\xrightarrow{-20}$	$\xrightarrow{-20}$		
60	160	140	
$\{3+8+7=18 \text{ units} \rightarrow 360\}$			
	$1 \text{ unit} \rightarrow 20$		

(i) सही उत्तर है।

$$88. (b) 4 + 7 = 11 \rightarrow 63404$$

$$(5 \times 4) - (2 \times 7)$$

$$= 6 \rightarrow \frac{5764}{11} \times 6$$

$$= 34584 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\frac{63404}{11} \times 6$$

Unit digit 4 होगी और 11 unit की value 63404 यानी 6 की value 36000 से कम होगी। Option (b) ही ऐसा है।

89. (a)

	A	B
Income	3 ₅	4 ₅
Exp.	9	5
⇒	A	B
	15	20
	9	5
Savings	$\frac{6}{2}$	$\frac{15}{5}$

$$\text{Savings का ratio} \Rightarrow 2 : 5 \text{ Ans}$$

90. (a)

Mother	Son	Father
6	1	8
	↓	
11	6	13
↓	↓	↓
13	8	15

$$8 + 15 \rightarrow 115$$

$$23 \rightarrow 115$$

$$8 \rightarrow 40 \text{ Ans}$$

91. (c)

Broken	: Unbroken
1	: x

Option से variety करेंगे। Broker को 3 मान लेते हैं।

$$3 : 3x$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x \rightarrow 432 \\ x \rightarrow 144 \text{ Perfect square है} \end{array} \right\}$$

Broke को 87 मान लेते हैं।

$$87 : 87x$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 87x \rightarrow 348 \\ x \rightarrow 4 \text{ Perfect square है} \end{array} \right\}$$

(C) Option A or B Answer होगा।

92. (d)

$$\text{Fares पहले } 8 \quad 6 \quad 3$$

$$\text{बाद में } 8 \times \frac{5}{6} \quad 6 \times \frac{11}{12} \quad 3$$

$$\text{Fare बाद में } 10 \quad 11 \quad 2$$

$$\text{Number } 8 \quad 12 \quad 13$$

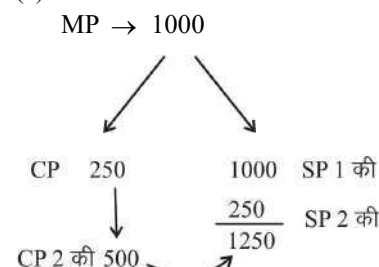
$$\text{Total } 10 : 11 : 13$$

$$10 + 11 + 13 \Rightarrow 34 \rightarrow 1088$$

$$1 \rightarrow 32$$

$$10 \rightarrow 320 \text{ Ans}$$

93. (a)



$$P\% \Rightarrow \frac{750}{500} \times 100$$

$$\Rightarrow 150\%$$

94. (c)

$$I \rightarrow 10 + 20 - \frac{200}{100} \Rightarrow 28\%$$

$$II \rightarrow \frac{2}{6} \Rightarrow 33.33\%$$

$$III \rightarrow \frac{1}{6} \Rightarrow 16.66\%$$

II scheme → सबसे ज्यादा Discount

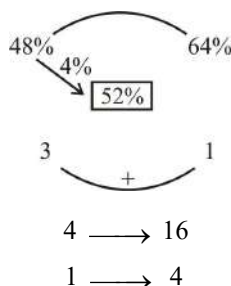
MATHS MAINS मंत्रा

95. (d)

I	II
2400	2560
	- 256
	2304
Delivery → +120	+155
<u>2520</u>	<u>2459</u>

+61 profit

96. (b)



52% profit

97. (a)

MP → 840

280
CP

$$\text{Discount (1)} \rightarrow \frac{1.5}{2.5} \times \frac{3}{5} = 60\%$$

Discount (2) → 5%

$$\text{Total Discount} \Rightarrow 60 + 5 - \frac{300}{100} = 62\%$$

$$\text{SP} = 840 \times \frac{38}{100}$$

$$\Rightarrow 319.2$$

$$\text{P}\% \Rightarrow \frac{39.2}{280} \times 100$$

$$\Rightarrow 14\%$$

98. (c) CP (1) → 480

$$150 \rightarrow 480 \times 150$$

$$\Rightarrow 72000$$

+500 → Transport charge

$$\text{CP} = \text{Rs } 72500$$

$$\text{SP} = 550 \times 150 \times \frac{95}{100}$$

$$= 78375$$

$$\text{P} \Rightarrow 78375 - 72500$$

$$= 5875$$

$$\text{P}\% \Rightarrow \frac{5875}{72500} \times 100$$

$$\Rightarrow 8.1\%$$

$$99. (d) \text{ Scheme I} \rightarrow 20 + 10 - \frac{200}{100} \Rightarrow 28\%$$

$$\text{Scheme II} \rightarrow 15 + 15 - \frac{15 \times 15}{100}$$

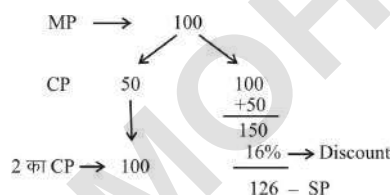
$$\Rightarrow 27.75\%$$

Saved → .25% of 12000

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 120$$

$$\Rightarrow \text{Rs } 30$$

100. (c)



$$\text{P} \Rightarrow 26\%$$

$$101. (c) \text{ P}\% \rightarrow \frac{318}{4300} \Rightarrow \frac{159}{2150}$$

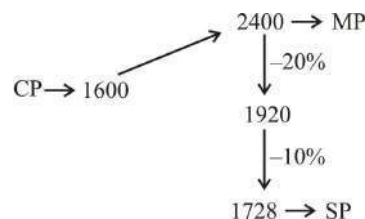
$$2150 + 159$$

$$2309 \rightarrow 1000$$

$$2150 \rightarrow \frac{1000}{2309} \times 2150$$

$$\Rightarrow 931.14 \text{ gm}$$

102. (a)



$$\text{P}\% \Rightarrow \frac{1728 - 1600}{1600} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{128}{16}$$

$$\Rightarrow 8\%$$

$$103. (d) \text{ S, } 54^\circ \rightarrow 1080$$

$$\text{J} = \text{T} + \text{P}$$

$$= 120^\circ \rightarrow \frac{1080}{54} \times 120$$

$$\text{J} = 2400$$

$$\text{K} = \text{Q} - \text{P}$$

$$= 60 \rightarrow \frac{1080}{54} \times 60$$

$$= 1200$$

$$\text{J} + \text{K} = 2400 + 1200$$

$$= \boxed{3600}$$

$$104. (b) \text{ SI}_1 = \frac{20000 \times 10 \times 3}{100}$$

$$= 6000$$

$$\text{SI}_2 = \frac{40,000 \times 15 \times 3}{100}$$

$$= 18000$$

$$\text{कुल ब्याज} = 6000 + 18000 = 24000$$

$$105. (c) \text{ B : C : D : E}$$

$$20 : 30 : 40 : 50$$

$$\begin{matrix} +20\% \downarrow & +30\% \downarrow & +40\% \downarrow & +50\% \downarrow \\ 24 & 29 & 56 & 75 \end{matrix}$$

ATQ,

$$56 \rightarrow 560$$

$$140 \rightarrow \boxed{1400}$$

106. (d)

$$\text{तरीका A} \rightarrow 28000 \times \frac{(100 - 24)}{100}$$

$$\text{A} \Rightarrow 21280$$

$$\text{तरीका B} \rightarrow 28000 \times \frac{84}{100} \times \frac{90}{100}$$

$$\text{B} \Rightarrow 21168$$

[Lowest SP ⇒ Way B, 21168]

MG Solution:

$$\text{A} \rightarrow 24\%$$

$$\text{B} \rightarrow 16 + 10 - \frac{16 \times 10}{100}$$

$$\Rightarrow 24.4\%$$

$$\text{Lowest SP} \Rightarrow 28000 \times 75.6\%$$

Last digit से answer check करेंगे।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

107. (c)

$$\frac{M}{V} = \frac{8}{5}$$

$$= \frac{8-5}{8} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{3}{8} \times 100 \Rightarrow \boxed{37.5\%}$$

108. (b)

$\xrightarrow{250 \text{ m}}$
 $\xrightarrow{36 \text{ km/hr}} \quad \xleftarrow{54 \text{ km/hr}}$
 $\xrightarrow{\quad} \quad \xleftarrow{\quad}$

$$T = \frac{250 \times 18^2}{18 \times 5}$$

$$\boxed{T = 10 \text{ sec}}$$

109. (a) $A \rightarrow 28\% \Rightarrow \frac{28}{100} = \frac{7}{25}$
(Profit)

$$B \rightarrow 24\% \Rightarrow \frac{24}{100} = \frac{6}{25}$$

(Loss)

CP	SP
A $\rightarrow (25 \quad 32) \times 19$	
B $\rightarrow (25 \quad 19) \times 32$	
A $\rightarrow 475$	608
B $\rightarrow 800$	608

$$\text{Total SP, } 1216 \xrightarrow{\times 4} 48640$$

$$\text{CP, A} \rightarrow 475 \times 4 \Rightarrow 19000/-$$

$$\text{B} \rightarrow 800 \times 4 \Rightarrow 32000/-$$

MG Solution:

$$128 \quad A = 76 \quad B$$

$$\left[\frac{A}{B} = \frac{19}{32} \right]$$

Options में same ratio check करेंगे।

110. (a) $Y_1 \cdot 9 \Rightarrow \frac{9y}{10y}$

$$\Rightarrow 1.1 \Rightarrow \frac{11x}{10x}$$

$$\text{Total boys} = 11x + 9y = 21100$$

$$\text{Total girls} = 10x + 10y = 20600$$

$$x + y = 2060$$

$$11x + 11y = 22660$$

$$11x + 9y = 21100$$

$$2y = 1560$$

$$9y = 7020$$

$$y3 \Rightarrow 1.35 \Rightarrow \frac{27b}{20b}$$

$$4a + 27b = 18025$$

$$5a + 20b = 16000$$

$$5a = 65000$$

$$y5 \Rightarrow 8.5 \Rightarrow \frac{17n}{20n}$$

$$1.4 \Rightarrow \frac{7m}{5m}$$

$$7m + 17n = 13550$$

$$5m + 20n = 11800$$

$$5m = 6400$$

$$\text{Ratio} \Rightarrow \frac{7020}{6500 + 6400} \Rightarrow \frac{7020}{12900}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{117}{215}}$$

111. (c) Original price माना 'x'

$$\frac{5400}{x} - \frac{5400}{.75x} = 30$$

$$\frac{1}{25} = \frac{30}{.75x}$$

$$\boxed{x = \text{Rs } 60/\text{kg}}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{c} 3 \quad : \quad 4 \\ \downarrow \times 15 \quad \quad \quad \times 15 \\ 45 \quad \quad \quad \boxed{60/\text{kg}} \end{array}$$

$$30 \text{ kg} \Rightarrow 25\% \text{ of } 5400$$

$$30 \text{ kg} \Rightarrow 1350$$

$$1 \text{ kg} \Rightarrow 45$$

112. (d) $P\% \text{ (SP पर)} = \frac{1}{5}$

$$\begin{array}{cc} \text{SP} \rightarrow 5 & \text{CP} \rightarrow 4 \\ \downarrow \times 700 & \downarrow \times 700 \\ 3500 & 2800 \end{array}$$

$$[\text{Profit} = \text{Rs } 700]$$

113. (d)

$$\text{Expense} \rightarrow 30\%$$

$$\text{Saving} \rightarrow 70\%$$

$$S \Rightarrow 70\% \text{ of } 32000$$

$$= \boxed{22400}$$

114. (a)

$$45000 \times \frac{11}{100} \times \frac{(100+A)}{100} \times \frac{6}{5} = 83160$$

$$(100 + A) = 140$$

$$[A = 40\%]$$

115. (d)

$$A \times \frac{1}{4} \rightarrow 9 \text{ days}$$

$$A \rightarrow 36$$

$$B \times \frac{2}{3} \rightarrow 28$$

$$B \rightarrow 42$$

$$\begin{array}{c} A \rightarrow 36 \\ B \rightarrow 42 \end{array} \rightarrow 252 \leftarrow \begin{array}{c} 7 \\ 6 \end{array}$$

$$\text{कुल दिन } (A + B) \Rightarrow \frac{252}{13} \text{ days}$$

116. (b)

$$6656 = P \left[\left(1 + \frac{8}{100} \right)^2 - 1 \right]$$

$$6656 = \frac{P \times 27 \times 27 - 25 \times 25}{26 \times 25}$$

$$6656 = \frac{P \times 104}{25 \times 25}$$

$$P \Rightarrow 40000$$

$$\text{SI} = \frac{40000 \times 8 \times 2}{100}$$

$$= 6400$$

MG Solution:

$$\begin{array}{cc} \text{CI} & \text{SI} \\ 16.64\% & 16\% \\ \downarrow \times 400 & \downarrow \times 400 \\ 6656 & \boxed{6400} \end{array}$$

MATHS MAINS मंत्रा

117.(c) Average amount invested
 $\Rightarrow 140 + 250 + 350 + 325 + 525 + 450$

$$\Rightarrow \frac{2040}{6} \Rightarrow 340$$

Average of finished goods
 $\Rightarrow 220 + 300 + 475 + 400 + 600 + 525$

$$\Rightarrow \frac{2520}{6} \Rightarrow 420$$

Difference $\Rightarrow 420 - 340$
 $\Rightarrow 80$ lakhs

118.(b) माना MP = 100

$d \Rightarrow 5\%$

SP $\Rightarrow 95$

$$CP \Rightarrow \frac{595}{614} \times 100 \Rightarrow \frac{500}{6}$$

यदि $d = 11\%$

SP = 89

$$P\% \Rightarrow \frac{89 - \frac{500}{6}}{\frac{500}{6}} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{534 - 500}{500} \times 100$$

$\Rightarrow 6.8\%$

MG Solution:

$$595 \rightarrow 614$$

$$89 \rightarrow \frac{100+R}{5} \rightarrow DS = 6$$

$$\boxed{R = 6.8\%}$$

Option में check करेंगे

119.(d) माना Total income $\rightarrow 100$

खर्च $\Rightarrow (10 + 20)\%$
 $= 30\%$

बकाया राशि $\Rightarrow 70$

30% clothing पर

बचत $\Rightarrow 70 \times 70\%$
 $\Rightarrow 49$

49 $\rightarrow 26460$

41 $\rightarrow \boxed{22140}$

120.(b) **MG Solution:**

माना article 'x'

$$x \times \frac{88}{100} \times \frac{82}{100} = 54120$$

$[x = 75000]$

D.S. से options check करेंगे।

121.(b)

A : B

$$I \rightarrow (4 : 5) \times 5 \Rightarrow \frac{20}{14} : \frac{25}{19}$$

6 $\rightarrow 1200$

1 $\rightarrow 200$

Difference in monthly incomes

मासिक आय में अंतर

$$\Rightarrow 5 \rightarrow \boxed{1000}$$

122.(a) Water % $\Rightarrow 60\%$

$$w\% = 60 \times \left(\frac{9}{10}\right)^3$$

$$= 43.74\%$$

$$m\% \Rightarrow 100 - 43.74$$

$$\Rightarrow 56.26\%$$

123.(b)

Boys in S6 = 130% of girls in S1

= 130% of 500

$$\Rightarrow 650$$

Girls in S3 $\rightarrow 1800$

S4 $\rightarrow 400$

Boys in S1 $\rightarrow 1200$

$$\text{Percentage} \Rightarrow \frac{2200}{1850} \times 100$$

$$\Rightarrow 118.92\%$$

$$124.(b) S = 15 \text{ m/s} = 15 \times \frac{18}{5} = 54 \text{ km/h}$$

$$54 = \frac{162}{T}$$

$$\boxed{T = 3 \text{ hr}}$$

125.(d)

$$A \rightarrow 100000 \times 12 \quad A : B : C$$

$$B \rightarrow 140000 \times 10 \quad 12 : 14 : 6$$

$$C \rightarrow 200000 \times 3 \quad 6 \rightarrow 1155$$

$$26 \rightarrow \frac{1155}{6} \times 26$$

$$\Rightarrow \boxed{5005}$$

126.(a) माना CP $\Rightarrow 100x$

SP $\Rightarrow 82x$

ATQ,

नया SP $\Rightarrow 82x + 144$

नया CP $\Rightarrow 70x$

लाभ $\Rightarrow 12x + 144$

$$\text{Profit}\% \Rightarrow \frac{12x + 144}{70x}$$

$$\frac{20}{100} = \frac{12x + 144}{70x}$$

$x = 72$

SP = 82 $\times$ 72

$$\Rightarrow 5904$$

MG Solution:

$$\frac{100}{70} : \frac{82}{84} \quad \frac{18}{14}$$

$$2 \rightarrow 144$$

$$82 \rightarrow \frac{144 \times 82}{2}$$

option में 9 का multiple check करेंगे

$$\boxed{5904}$$

127.(d)

$$C \propto w^2$$

$$14$$

$$5 \quad 9$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$25 \quad 81$$

$$\text{Total weight} \Rightarrow (14)^2 = 196$$

$$\text{दूटा हुआ} \Rightarrow 25 + 81$$

$$\Rightarrow 106$$

$$\text{Loss \%} \Rightarrow \frac{90}{196} \times 100$$

$$\Rightarrow 45.92\%$$

$$128.(d) SI = \frac{12000 \times 15 \times 3}{100}$$

$$\Rightarrow 5400$$

$$129.(b) F + A \Rightarrow 28 + 12$$

$$= 40\%$$

$$\text{Central angle} = \frac{40}{100} \times 360$$

$$\Rightarrow \boxed{144^\circ}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

130.(d)

Average of even number $\Rightarrow N + 1$
 $\Rightarrow 149$

Average of odd numbers $\Rightarrow N$
 $\Rightarrow 129$

Difference $\Rightarrow 149 - 129$

$\Rightarrow \boxed{20}$

131.(c) **MG Solution:**

Options से check करेंगे।

$$\frac{D}{A} = \frac{1}{2}$$

फिर options में add करेंगे।

250, 575, 300, 125

Alternate Method:

$$\frac{B+D}{A+C} = \frac{14}{11} \quad \frac{D}{A} = \frac{1}{2} \quad \frac{C}{A} = \frac{6}{5}$$

$$A : C : D \\ 10 : 12 : 5$$

$$\frac{B+5x}{22x} = \frac{14}{11}$$

$$B \Rightarrow 23x$$

$$A : B : C : D$$

$$10 : 23 : 12 : 5$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad 50 \xrightarrow{\times 25} 1250$$

$$250 \quad 575 \quad 300 \quad 125$$

132.(b) अंतर males in B and C $\Rightarrow 600$

$$3\% \rightarrow 600$$

$$1\% \rightarrow 200$$

$$\text{Males in D, E, A} \Rightarrow 58\%$$

$$\Rightarrow 11600$$

अंतर females में D and E $\Rightarrow 900$

$$3\% \rightarrow 900$$

$$1\% \rightarrow 300$$

$$\text{Females in A, B, F} = 49\%$$

$$= 49 \times 300$$

$$= 14700$$

$$\text{जोड़} = 14700 + 11600$$

$$\Rightarrow \boxed{26300}$$

$$133.(d) \text{MP(A1)} \times \frac{70}{100} = 420$$

$$\Rightarrow 600$$

$$\text{MP(A2)} \times \frac{75}{100} = 600$$

$$\Rightarrow 800$$

$$\text{MP(A3)} \times \frac{68}{100} = 816$$

$$\Rightarrow 1200$$

$$\text{MP(A4)} \times \frac{55}{100} = 825$$

$$\Rightarrow 1500$$

$$\text{MP(A5)} \times \frac{85}{100} = 425$$

$$= 500$$

$$\text{MP(A6)} \times \frac{80}{100} = 800$$

$$\Rightarrow 1000$$

$$\text{MP(A7)} \times \frac{60}{100} = 840$$

$$\Rightarrow 1400$$

$$\text{Sum of MP} \Rightarrow 600 + 800 + 1200$$

$$+ 1500 + 500 + 1000 + 1400$$

$$\Rightarrow 7000$$

$$134.(b) 72 \text{ km/hr} = 72 \times \frac{5}{18} = 20 \text{ m/s}$$

$$20 = \frac{1040}{t}$$

$$\boxed{t = 52 \text{ sec}}$$

$$135.(b) \begin{array}{l} A \rightarrow 14 \\ B \rightarrow 28 \\ C \rightarrow 56 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} 4 \\ 2 \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{ABC} \quad \text{A}^x \quad \text{B}^x \\ \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \end{array}$$

$$\text{last 2 दिन C करेगा} \Rightarrow 1 \times 2$$

$$\Rightarrow 2 \text{ काम}$$

इससे 1 दिन पहले B + C दोनों करेंगे

$$\Rightarrow 3 \times 1$$

$$\Rightarrow 3 \text{ काम}$$

$$\text{बचा हुआ काम} \Rightarrow 56 - 5$$

$$= 51$$

$$\text{Total time} \Rightarrow \frac{51}{7} + 3$$

$$\Rightarrow \frac{72}{7} \text{ दिन}$$

$$136.(a) S_7 = 28 \times 7$$

$$= 196$$

Av. of पहले 3

$$S_3 = 30 \times 3$$

$$= 90$$

$$\text{Av. of last 2} = 35 + 35$$

$$= 70$$

आयु 4th और 5th की

$$\Rightarrow 196 - (90 + 70)$$

$$\Rightarrow 36$$

$$\text{Av.} \Rightarrow \frac{36}{2}$$

$$\Rightarrow 18 \text{ yrs}$$

137.(b)

$$A \rightarrow 20000 \times 5 + 24000 \times 7$$

$$B \rightarrow 25000 \times 4 + 17000 \times 8$$

$$C \rightarrow 10000 \times 6 + 18000 \times 6$$

$$A \quad B \quad C$$

$$268 : 236 : 168$$

$$[67 : 59 : 42]$$

$$138.(d) \begin{array}{l} A \rightarrow 11 \\ B \rightarrow 22 \\ C \rightarrow 33 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} 6 \\ 3 \\ 2 \end{array}$$

माना Total काम = 66

$$\text{Day1} \Rightarrow 9$$

$$\text{Day2} \Rightarrow 5$$

$$\text{Day3} \Rightarrow 8$$

$$\text{Day4} \Rightarrow 8$$

$$3 \times (3 \text{ दिन में}) = (22) \times 3$$

$$\boxed{9 \text{ दिन}}$$

139.(d) माना CP $\rightarrow 100x$

$$\text{SP} \rightarrow 75x$$

$$\text{नया CP} \rightarrow 200x$$

$$\text{नया SP} \Rightarrow 75x + 660$$

$$P \Rightarrow 660 - 125x$$

$$P\% = \frac{660 - 125x}{200x}$$

$$\frac{20}{100} = \frac{660 - 125x}{200x}$$

$$165x = 660$$

$$\boxed{x \Rightarrow 4}$$

$$\text{CP} \Rightarrow 100x$$

$$\boxed{\text{CP} = 400}$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$\begin{array}{r} 4 \quad 3 \quad -1 \\ 8 \quad 9.6 \quad 1.6 \\ 6.6 \xrightarrow{\times 100} 660 \end{array}$$

$$4 \longrightarrow \boxed{400}$$

$$140.(a) \frac{B}{A} \Rightarrow \frac{5}{4} \quad \frac{D}{C} \Rightarrow \frac{3}{4}$$

$$A \left(\frac{2}{5} \right) \rightarrow 12$$

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 30 > 60 < 2 \\ B \rightarrow 12 > 240 < 8 \end{array}$$

$$A : B : C : D$$

$$4 \times 2 : 5 \times 2 : 4 \times 5 : 3 \times 5$$

$$8 : 10 : 20 : 15$$

$$\text{माना Total work} \rightarrow 240$$

$$\text{तो कुल काम होगा}$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{240}{53}}$$

141.(a)

$$\text{Vipul} \Rightarrow 15000 \left[\left(1 + \frac{20}{100} \right)^3 - 1 \right]$$

$$\Rightarrow 15000 \times \left[\frac{6 \times 6 \times 6}{5 \times 5 \times 5} - 1 \right]$$

$$\Rightarrow 15000 \times \frac{91}{125}$$

$$\Rightarrow 10920$$

$$\text{Manish} \Rightarrow 20000 \left[\left(1 + \frac{30}{100} \right)^3 - 1 \right]$$

$$\Rightarrow 20000 \times \left[\frac{13 \times 13 \times 13}{10 \times 10 \times 10} - 1 \right]$$

$$\Rightarrow 20000 \times \frac{1197}{1000}$$

$$\Rightarrow 23940$$

$$\text{Total CI} \Rightarrow 10920 + 23940$$

$$\Rightarrow 34860$$

MG Solution:

$$\text{Vipul} \Rightarrow 15000 \times 72.8\%$$

$$\text{Manish} \Rightarrow 20000 \times 120\% (\text{लगभग})$$

$$[\text{कुल CI} \Rightarrow 34860]$$

$$\text{Approximation ही use करेंगे।}$$

$$142.(b) \frac{P_1}{P_2} = \frac{Q_1 + 3}{Q_2 + 3}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{28}{84} \quad \frac{1}{3} \rightarrow 7$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{10}{24} \xrightarrow{\times 2} \frac{20}{48}$$

$$143.(d) A \propto B^3 C^2$$

$$\frac{A_1}{B_1} = \frac{B_1^3 C_1^2}{B_2^3 C_2^2} \quad \frac{64 \times 9}{27 \times 64} \quad \frac{1}{3} \xrightarrow{96} 288$$

$$144.(c) T \propto C^2$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^2$$

$$\frac{1}{4} \xrightarrow{45000} 1,80,000$$

$$145.(d) \gamma \propto \alpha \beta$$

$$\gamma = k \alpha \beta$$

$$34 = k \cdot 12 \times 18$$

$$k \Rightarrow \frac{17}{108} \Rightarrow \boxed{0.15}$$

$$146.(a) \frac{MP}{CP} \rightarrow \frac{40}{30}$$

$$d\% \rightarrow 12.5\% \rightarrow \frac{1}{8}$$

$$SP \Rightarrow 35$$

$$\text{Profit, } 5 \rightarrow 150$$

$$1 \rightarrow 30$$

$$MP \rightarrow 40 \times 30 \Rightarrow 1200$$

$$CP \rightarrow 30 \times 30 \Rightarrow 900$$

$$SP \rightarrow 900 \times \frac{6}{5} \Rightarrow 1080$$

$$[\text{Discount} \Rightarrow 120]$$

$$147.(a) \begin{array}{cc} MP & CP \\ 700 & 500 \end{array}$$

$$d\% \Rightarrow 700 \times \frac{5b}{100}$$

$$\Rightarrow 35b$$

$$SP \Rightarrow 500 \times \frac{(100 - 3b)}{100}$$

$$SP \Rightarrow 700 - 35b$$

$$\text{ATQ,}$$

$$700 - 35b = 500 - 15b$$

$$200 = 20b$$

$$b = 10$$

$$\text{Loss}\% \Rightarrow 3b$$

$$\Rightarrow \boxed{30\%}$$

MG Solution:

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 - L}{100 - D}$$

$$\frac{7}{5} = \frac{100 - 3b}{100 - 5b}$$

$$200 = 20b$$

$$b = 10\%$$

$$3b = 30\%$$

$$148.(c) \text{माना speaker} \rightarrow 'x'$$

$$\begin{array}{ccc} CP & +12.5\% & SP \end{array}$$

$$\text{Speaker} \rightarrow x \quad \frac{9}{8}x$$

$$\text{Headphone} \rightarrow x + 600 \quad 1650$$

$$\text{ATQ,}$$

$$2x + 600 = \frac{9}{8}x + 1650$$

$$\frac{7x}{8} = 1050$$

$$x \Rightarrow 1200$$

$$\text{Headphone,}$$

$$CP \Rightarrow 1800$$

$$SP \Rightarrow 1650$$

$$L\% \Rightarrow \frac{150}{1800} \times 100$$

$$\Rightarrow 8.33\%$$

149.(b)

$$\begin{array}{ccc} \text{Ronita} & \text{Radhika} & \text{Ritika} \\ 100 & 80 & 90 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \xrightarrow{20\% L} & & \xrightarrow{12.5\% P} \end{array}$$

$$\downarrow 5\% L$$

$$95$$

$$\text{ATQ,}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{90} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 5.55\%$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

150.(c) माना CP $\rightarrow 300x$

CP SP
A $\rightarrow 300x$ 500x
B $\rightarrow 300x$ 500x - 1000

P% $\Rightarrow 50\%$

$$\frac{50}{100} \Rightarrow \frac{1000x - 1000 - 600x}{600x}$$

$$300x = 400x - 1000$$

$$100x = 1000$$

$$x = 10$$

CP दोनों tabs की $\Rightarrow 300x$

$$\Rightarrow 3000$$

MG Solution:

CP 3 3
P 2 1
SP 5 4

$$1 \rightarrow 1000$$

$$3 \rightarrow 3000$$

151.(b) माना walnut cost $\rightarrow 100$

Packaging की लागत $\rightarrow 15$

ATQ,

W P Total
100 15 115
85 15.75 100.75

$$\% \text{ change} = \frac{115 - 100.75}{115} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{14.25}{115} \times 100$$

$$\Rightarrow 12.39\%$$

152. (d) माना CP $\rightarrow 100x$

CP SP
(1) 100x 140x
(2) 100x 140x + 770
Total 200x 280x + 770

$$P\% \Rightarrow \frac{80x + 770}{200x} = \frac{75}{100}$$

$$70x = 770$$

$$x = 11$$

$$[CP \Rightarrow 1100]$$

MG Solution:

(1) (2)
100 100
40 110
140 210

$$70 \xrightarrow{\times 11} 770$$

$$100 \rightarrow 1100$$

153.(b) अधिकतम लाभ के लिए

CP $\rightarrow$ कम

SP $\rightarrow$ ज्यादा

$$P\% \Rightarrow \frac{1500 - 1100}{1100} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{400}{1100} \times 100 \Rightarrow 36.36\%$$

154.(b) माना खरीद $\Rightarrow 100$

$$MP \Rightarrow 160$$

$$SP \Rightarrow 140$$

$$P \Rightarrow 40$$

$$40 \rightarrow 180$$

$$20 \rightarrow 90$$

155. (a) Mobile phone $\rightarrow 7200$

Commission $\Rightarrow 4\%$

1 phone का $\Rightarrow 288$

$$20 \rightarrow 5760$$

1 i Pad $\rightarrow 860$

Commission $\rightarrow 20\%$

$$1 \rightarrow 172$$

$$12 \rightarrow 2064$$

1 दिन का कुल $\Rightarrow 7824$

$$[5760 + 2064]$$

Total $\Rightarrow 27$ दिन

Total commission = 2,11,248

MG Solution:

$$\left[\frac{288}{\times 20} + \frac{172}{\times 12} \right] \times 27$$

ये 9 और 8 दोनों का multiple होगा
options check करेंगे

156.(b) SP : MP : CP

$$5 : 4$$

$$8 : 9$$

$$40 : 45 : 36$$

$$P\% \Rightarrow \frac{4}{36}$$

$$= \left[11\frac{1}{9} \% \text{ Profit} \right]$$

157.(c) Pen $\rightarrow x$

Pencil $\rightarrow y$

$$4 \times (3x + 5y) = 105$$

$$3 \times (4x + 3y) = 118$$

$$11y = 66$$

$$y = 6$$

$$x = 25$$

$$[1 \text{ pen} + 1 \text{ pencil} \Rightarrow 31]$$

158.(b) $\Rightarrow 8000 \times 93.5\% \times 105\%$

$$\Rightarrow 8000 \times \frac{93.5}{100} \times \frac{105}{100}$$

$$\Rightarrow 7854$$

MG Solution:

$$8000 \times 93.5\% \times 105\%$$

D.S. का use करेंगे।

$$7854$$

159.(a)

$$\left(\frac{SP}{MP} \Rightarrow \frac{11}{20} \right) \times 13 \quad \frac{SP}{CP} \Rightarrow \frac{143}{100}$$

SP MP CP
143 : 260 : 100

$$\frac{MP}{CP} \Rightarrow \frac{260}{100}$$

$$\Rightarrow 13 : 5$$

160.(c)

Parth Rahul
1000 2000

$$\downarrow \quad \downarrow \left(2x - x - \frac{2x^2}{100} \right)$$

$$1000x \quad 2000 \left(x - \frac{2x^2}{100} \right)$$

$$1000x = 2000 \left(x - \frac{2x^2}{100} \right)$$

$$\frac{4x}{100} = \cancel{x}$$

$$x = 25\%$$

MATHS MAINS मंत्रा

161.(b)

$$\begin{array}{ccc} x & : & y & : & z \\ \text{SP} \longrightarrow & 22 & : & 24 & : & 27 \\ \text{P}\% \longrightarrow & 2 & : & 1 & : & 1 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & 10\% & & 5\% & & 5\% \end{array}$$

$$\begin{aligned} y \text{ का CP} &\Rightarrow 800 \\ \text{SP} &\Rightarrow 5\% \text{ of } 800 \\ &\Rightarrow 840 \end{aligned}$$

$$24 \longrightarrow \frac{840}{24} = 35$$

$$[1 \longrightarrow 35]$$

	x	y	z	Total
SP	770	840	945	= 2555
P%	10%	5%	5%	
CP	700	800	900	= 2400

$$\text{Overall p}\% \Rightarrow \frac{155}{2400}\%$$

$$\Rightarrow \boxed{6.458\%}$$

MG Solution:

	X	Y	Z
SP	22	24	27
P%	10%	5%	5%
CP	20	$\frac{160}{7}$	$\frac{180}{7}$

$$\text{Total} \rightarrow \text{CP} = \frac{480}{7} \times 7 \Rightarrow 480$$

$$\downarrow$$

$$\text{SP} \Rightarrow 73 \times 7 \Rightarrow 511$$

$$\begin{aligned} \text{P}\% &\Rightarrow \frac{31}{480}\% \\ &\Rightarrow 6.45\% \end{aligned}$$

162. (c) माना CP $\Rightarrow 100$
SP $\Rightarrow 140$

$$\text{MP} \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{20}{140}$$

$$\text{MP} \Rightarrow \frac{800}{3}$$

$$\text{Required \%} \Rightarrow \frac{\frac{800}{3} - 100}{100} \times 100$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{500}{3} \\ &\Rightarrow 166\frac{2}{3}\% \end{aligned}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{ccc} & \text{MP} & \\ & 200 & \\ \swarrow & & \searrow \\ 125 & & 120 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 75 & & 105 \\ \text{CP} & & \end{array}$$

$$\frac{125}{75} \Rightarrow \frac{5}{3} \Rightarrow \left[166\frac{2}{3}\% \right]$$

$$163.(a) \text{ Total (I + II)} \Rightarrow 145 \times 2 = 290$$

$$\text{Total (I + II + III)} \Rightarrow 130 \times 3 = 390$$

$$\text{III} \Rightarrow 100$$

$$\text{IV} \Rightarrow 90$$

$$\text{Sum (II + III + IV)} \Rightarrow 120 \times 3 = 360$$

$$\begin{aligned} \text{II} &= 360 - 190 \\ &= 170 \end{aligned}$$

$$\text{I} \Rightarrow 290 - 170$$

$$\boxed{\text{I} = 120}$$

164.(b)

$$\text{Av. (B)} = (z-6) \quad (z+2) = \text{Av. (G)}$$

$$\begin{array}{ccc} & (z-5) & \\ \swarrow & & \searrow \\ 7 & & 1 \\ \text{B} & & \text{G} \end{array}$$

$$[G : B \Rightarrow 1 : 7]$$

$$165.(d) a - b = 30 \quad \dots (i)$$

$$c - a = 65 \quad \dots (ii)$$

$$a + b + c = 281$$

$$\text{add eq. (i) \& (ii)}$$

$$[c - b = 95]$$

$$\therefore [\text{largest} - \text{smallest} = \text{Difference max. आएगा}]$$

$$166.(a) 55 < D < 65$$

$$58 < D < 62$$

$$D \leq 60$$

$$\text{अनुमानित value केवल} \Rightarrow 59, 60$$

$$\text{av.} \Rightarrow \frac{59 + 60}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{119}{2} \Rightarrow [59.5 \text{ kg}]$$

167. (d) माना starting में average $\rightarrow 'x'$

$$\text{Sum (18)} = 18x$$

$$\frac{18x + A + B}{20} = x + 1$$

$$[A + B = 2x + 20] \quad \dots (i)$$

$$\frac{18x + A}{19} = x + 2$$

$$[A = x + 38] \quad \dots (ii)$$

(i) और (ii) से

$$[B = x - 18]$$

$$\frac{x + 38}{x - 18} = \frac{9}{5}$$

$$4x = 352$$

$$\boxed{x = 88}$$

MG Solution:

$$\frac{14}{9} = \frac{18 + (A + 1) \times 2}{36 + A + 2}$$

$$\frac{14}{9} = \frac{20 + 2A}{38 + A}$$

$$532 - 180 = 4A$$

$$4A = 352$$

$$\boxed{A = 88}$$

168. (a)

$$a + b + c + d = 136 \quad \dots (i)$$

$$(a + c) - (b + d) = 4 \times 2 = 8 \quad \dots (ii)$$

$$\frac{a + c}{2} - b = 3$$

$$[a + c - 2b = 6] \quad \dots (iii)$$

$$\text{Add eq. (i) and (ii)}$$

$$2(a + c) = 144$$

$$a + c = 72$$

$$66 = 2b$$

$$[b = 33]$$

169.(c) माना सबका Average = 'A'

$$A = \frac{210 \times 17 + 153 + A}{18}$$

$$18A - A = 210 \times 17 + 153$$

$$17A = 210 \times 17 + 153$$

$$A = 219$$

$$\text{Sum} \Rightarrow 219 \times 18$$

$$\Rightarrow \boxed{3942}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

170. (c)

$$\begin{array}{l} Ku + Ks \rightarrow 45 \\ Ku + Ks + Kr \rightarrow 20 \end{array} \quad \begin{array}{c} 180 \\ \text{T.W.} \end{array} \quad \begin{array}{c} 4 \\ 9 \end{array}$$

$$\frac{Kr}{Ku} = \frac{5}{4} \rightarrow 5$$

$$\frac{Kr}{Ku} = \frac{5}{4} \rightarrow 4$$

$$\text{Kunal का समय} = \frac{180 \times 2}{4 \times 3}$$

$$\Rightarrow 30 \text{ days}$$

171. (b)

$$\begin{array}{l} Kr \rightarrow 15 \\ L \rightarrow 45 \end{array} > 45 < \begin{array}{l} 3 \\ 1 \end{array}$$

$$\text{Total effi.} \rightarrow 4 \times \frac{1}{4} = 3$$

$$60\% \text{ work} \rightarrow 45 \times \frac{3}{5} \Rightarrow 27$$

$$\text{समय} \rightarrow \frac{27}{3} = 9$$

$$\frac{18}{4} = 4.5 \text{ बाकी समय}$$

$$\text{Total time} \Rightarrow 9 + 4.5 \Rightarrow 13.5 \text{ days}$$

172. (c)

$$\begin{array}{ccc} K & V & R & D \\ T \rightarrow \begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 4 \times 9 \end{array} & \begin{array}{cc} 5 & 4 \\ 9 \times 4 \end{array} \end{array}$$

$$9 \quad 27 \quad 20 \quad 16$$

$$11 \rightarrow 22 \text{ days}$$

$$20 \rightarrow 40 \text{ days}$$

173. (d)

$$\frac{E}{125} - \frac{E+300}{150} = 20$$

$$\frac{6E - 5E - 1500}{750} = 20$$

$$E \Rightarrow 15000 + 1500$$

$$\boxed{E \Rightarrow 16500}$$

MG Solution:

$$\frac{E}{125} - \frac{E+300}{150} = 20$$

Options में 125 का multiple check करेंगे।

174. (a)

$$(2m+3w) \times 7 \times 5 = (4m+4w) \times 3 \times 7$$

$$[2m = 3w]$$

$$4m \times 7 \times 5 = 7m \times 4 \times D$$

$$[D = 5 \text{ days}]$$

175. (a)

$$\text{Mean} = \frac{1 \times 3 + 3 \times 13 + 5 \times 9 + 7 \times 31}{3 + 13 + 9 + 31}$$

$$\Rightarrow \frac{304}{56}$$

$$\Rightarrow 5.42$$

176. (a)

$$T \propto \frac{N}{W}$$

$$TW \propto N$$

$$\frac{10 \times 15}{15 \times T} = \frac{4}{5}$$

$$T = 12.5 \text{ hrs.}$$

177. (d)

$$\begin{array}{cc} P & Q \\ 3 & 1 \\ \times 64 & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{16 \times 64 \times 3}{4}$$

$$\Rightarrow 48$$

178. (c)

$$\frac{S}{L} = \frac{6}{11} \quad \left[66.66\% \rightarrow \frac{2}{3} \right]$$

ATQ,

$$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} x + 21 = 11x \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{11x}{2} - 4x = 21$$

$$\frac{3x}{2} = 21$$

$$x \Rightarrow 14$$

$$S \rightarrow 84$$

$$\text{Required \%} \Rightarrow \frac{116}{200} \times 100$$

$$\Rightarrow 58\% \text{ Less}$$

MG Solution:

$$5.5 - 4 = 1.5 \rightarrow 21$$

$$6 \rightarrow 84$$

$$84 \rightarrow 200$$

$$\frac{116}{200} \Rightarrow 58\% \text{ less}$$

179. (a)

$$V = 32 \text{ yrs}$$

$$R \Rightarrow 36 \text{ yrs}$$

ATQ,

$$\Rightarrow \frac{48}{1938} \times 100$$

$$\Rightarrow 21.05\%$$

180. (c)

$$\begin{array}{cc} & 100 \\ & \swarrow \quad \searrow \\ M & F \\ 36 & 64 \\ G \rightarrow [27 & 32] \rightarrow 59 \\ PG \rightarrow [9 & 32] \rightarrow 41 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{18}{41} \times 100$$

$$\Rightarrow 43.9\%$$

181. (d)

$$\frac{Ra}{Ri} \Rightarrow \frac{11}{8} \quad \left[\therefore 37.5\% \rightarrow \frac{3}{8} \right]$$

$$\frac{Ri}{Ro} \Rightarrow \frac{8}{7}$$

$$Ra : Ri : Ro$$

$$\text{Investment} \rightarrow 11 : 8 : 7$$

$$\text{Time} \rightarrow 4 : 3 : 4$$

$$\text{Profits} \rightarrow 44 : 24 : 28$$

$$\rightarrow 11 : 6 : 7$$

182. (c)

	Shanu	Elena
Income	85000	90000
Exp.	63750	76500
Savings	21250	13500

$$\Rightarrow \frac{7750}{21250} \times 100 \text{ less}$$

$$\Rightarrow 36.47\%$$

MATHS MAINS मंत्रा

183.(b) I : II : III : IV
4 : 5 : 4 : 5 V : III
3 : 5

I : II : III : IV : V
20 : 25 : 20 : 25 : 12
↓
25 av. $\Rightarrow \frac{102}{5} \Rightarrow 20.4$
20 $\rightarrow$ 25

20.4 $\rightarrow \frac{25}{20} \times 20.4$
 $\Rightarrow 25.50$

184. (d) **MG Solution:**

$M \times \frac{67}{100} \times \frac{53}{100} = 7.102$
[M = 20]

[D.S. Method use करेंगे]

185.(c) **MG Solution:**

$(63.5 - 37.75)\% \rightarrow 952.75$
 $25.75\% \rightarrow 952.75$

$55\% \rightarrow \frac{952.75}{25.75} \times 55$
 $\Rightarrow 2035$

[11 का multiple check करेंगे]

186.(c)

S G
1980 $\rightarrow$ 5 7
-2
+7
 $\frac{270}{30} \times 9 \text{ yrs}$

1989

187. (c) M : L
CP $\rightarrow$ 1 : 3
P $\rightarrow$ $6x + 3kx$
Q $\rightarrow$ $18x + kx$
ATQ
 $\frac{18x + kx}{6x + 3kx} \Rightarrow \frac{7}{5}$
 $90 + 5k = 42 + 21k$
 $48 = 16k$

$k = 3$

188. (a) माना $\rightarrow$ 100 Rs.

Orange $\rightarrow \frac{100}{40} \Rightarrow 2.5$

Pomeg. $\rightarrow \frac{100}{25} \Rightarrow 4$

100
95 5 Petrol
15 $\times$ 4 = 60 35 2.5 $\Rightarrow$ 14
अनार सतरा

189.(d) A B
Qualifying $\rightarrow$ 80 112
Appeared $\rightarrow$ 100 125

% $\rightarrow \frac{112}{125} \times 100$
 $\Rightarrow 89.6\%$

190.(b) I II
 $5 \times 16 \times [17 \quad 24]$
[$\therefore$ पहले का ratio
5 : 6 बनाना है]

$6 \times 17 \times [16 \quad 25]$
 $25 \times 112 - 24 \times 80$
 $2550 - 1920 \Rightarrow 630$

दोनों की मूल कीमत $\Rightarrow 41 \times 80$
 $\Rightarrow 3280$

191. (b)

$\Rightarrow \frac{2+3+5+7}{4} : \frac{4+6+8+9}{4}$
 $\Rightarrow 17 : 27 \text{ Ans}$

192.(b)

	A	B
Income	24	48
Expenditure	$\frac{20}{2}$	$\frac{30}{9}$

[B के exp. को 3 unit मानकर चलेंगे तो A की income 2.4 आएगी। इसलिए B के exp को 30 कर देंगे, A को exp. 20 हो जाएगा। A और B की income क्रमशः 24 और 48 हो जाएगी। ये step mind में ही करना है।]

B_{savings} : A_{savings}
9 : 2 Ans

193. (c) एक book की कीमत आज 1 रु. मान ली। 1 वर्ष के बाद 6 books की कीमत, 6 रु. से 7 रु. हो जाती है।

+1 Rs
6 Rs $\rightarrow$ 7 Rs
Rate of simple interest

$= \frac{1}{6} = 16.67\% \text{ Ans}$

194. (b) Cross Product Method का use करेंगे।

4 $\rightarrow$ 5
3 $\rightarrow$ 4
+1 -2
[(4 $\times$ 4) - (3 $\times$ 5)] unit
 $\rightarrow [1 \times 4 - 3(-2)]$

1 unit $\rightarrow$ 10
Numbers: $4 \times 10 \quad 5 \times 10$
 $\Rightarrow 40 \quad 50$
अब, $40 + 8 : 50 + 4$
 $48 : 54$
 $\Rightarrow 8 : 9 \text{ Ans}$

195. (a) Average, A दिया गया है।

Total में change = $-9c - (c - 1)$
 $= -10c + 1$

Average में change = $\frac{-10c + 1}{10}$
 $= -c + 0.1$

New average = $A - c + 0.1 \text{ Ans}$

196. (b) सिर्फ B पर ही काम करेंगे।

B पहले बाद में
100% 119.96%
19.96% वापस चले गए तो B में आई प्रतिशत कमी

$= \frac{19.96}{119.96} = 16.64\%$

MG Solution:

119.96 को 120 मान लिया।

$\frac{19.96}{120} = 16.64\%$ तो option (b)
16.64% Ans होगा।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

197. (a) Total work = $12 \times 20 = 240$ hr
Completed in

$$8h + 6h = 14h \rightarrow 2 \text{ days}$$

$$\begin{array}{r} \times 17 \\ 268 \text{ h} \end{array} \quad \begin{array}{r} \times 17 \\ 34 \text{ days} \end{array}$$

Total work done in 34 days 2 hours

$$(x, y) = (34, 2) \text{ Ans}$$

198. (b) $37 + 45 + 60 + x + 10x + 6$
 $= 48 \times 4 = 192$

$$148 + 11x = 192$$

$$x = 4$$

$$\Rightarrow \frac{(4 \times 4 + 3) + (4 + 7)}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{30}{2} = 15 \text{ Ans}$$

MG Concept:

$$7 + 5 + x + 6 = \text{unit digit (2)} \quad \begin{array}{r} 37 \\ 45 \end{array}$$

$$18x + x = \text{unit digit (2)} \quad \begin{array}{r} 6x \\ x6 \end{array}$$

यानी $x = 4$ होगा

$$\frac{19 + 11}{2} = 15 \text{ Ans}$$

$$\frac{19 \times 2}{2}$$

199. (b) Equal no. of males and females
add हुए हैं।

M F

पहले: 70 100

$$(\text{difference} \Rightarrow 100 - 70 = 30)$$

$$\begin{array}{r} 90 \\ \times 30 \\ 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 120 \\ \times 30 \\ 4 \end{array}$$

(बाद में भी difference same होगा)

$$\text{Total no.} = 90 + 120 = 210 \text{ Ans}$$

MG Solution:

Total number of male & female का
ratio 3 : 4 दिया है तो 3 + 4 यानी 7 का
multiple होगा। Given options में सिर्फ
210 ही ऐसा option है।

200. (b) A B C
78 65 100

$$243 \rightarrow 121.5 \Rightarrow 1 \rightarrow \frac{1}{2}$$

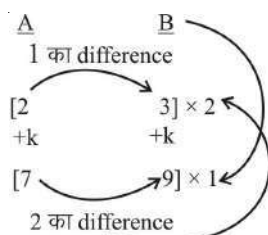
$$\Rightarrow 2C - 4B + A$$

$$\Rightarrow 200 - 260 + 78 = 18$$

[ये calculation mind में ही करें]

$$\text{यानी, } 18 \times \frac{1}{2} = 9 \text{ Ans}$$

201. (c)



A B

4 6

7 9

$$6 - 4 = 2 \text{ units} \rightarrow 8$$

$$7 - 4 = k = 3 \text{ unit}$$

$$3 \text{ unit} \rightarrow 12 \text{ Ans}$$

202. (b)

	Acid	Water
A	4	5
B	5	1

$$\begin{array}{l} [4 + 5 \rightarrow 9 \text{ unit}] \\ [5 + 1 \rightarrow 6 \text{ unit}] \end{array}$$

$$\text{LCM}(9, 6) = 18$$

क्योंकि हमें ratio find करना है तो हम

5 litres, 4 litres न लेकर $18 \times 5 = 90$

ltr और $18 \times 4 = 72$ ltr लेंगे।

$$\begin{array}{r} 90 \quad 72 \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ 40 \quad 50 \quad 60 \quad 12 \end{array}$$

$$\Rightarrow 40 + 60 : 50 + 12$$

$$\Rightarrow 100 : 62 \Rightarrow 50 : 31 \text{ Ans}$$

203. (c) Distance constant है तो time का

ratio, speed का reverse

$$\text{Speed} \quad \frac{50}{9} \quad \frac{38}{10}$$

$$\text{Time} \quad 9 \quad 10$$

$$\text{अब, } 9 + 10 = 19 \text{ units} \rightarrow \frac{38}{5} \text{ hr}$$

$$\text{or } 1 \text{ unit} \rightarrow \frac{2}{5} \text{ hr}$$

$$10 \text{ unit} \rightarrow 4 \text{ hr}$$

$$x = 4 \times 5 \times \frac{18}{5} \text{ km} = 72 \text{ km}$$

$$x + 3 = 75 \text{ km Ans}$$

204. (b)

A	B	C	A	B	C
10	6	14	710	426	994

$$30 \rightarrow 2130$$

$$1 \rightarrow 71$$

MG Solution:

Direct options check करेंगे। Only
option b)

710, 426, 994 में ही 2nd part, 1st part
का 60% है।

205. (c)

	Car	Bus
Speed	3	2
Time	2	3

$$1 \text{ unit} \rightarrow 1.5 \text{ hr}$$

$$3 \text{ unit} \rightarrow 4.5 \text{ hr}$$

$$\text{Speed of Bus} = \frac{189}{9} \times 2$$

$$= 42 \text{ km/hr Ans}$$

206. (d)

Juice	Water
30	20
40	20
70	40

(60 ltr mixture जोड़ा गया
40 ltr जूस, 20 ltr पानी)

-7	-4
63	36

(11 ltr solution निकाला गया,
7 ltr जूस, 4 ltr पानी)

$$\begin{array}{r} +11 \quad -4 \\ 74 \quad 36 \\ \hline 37 \quad 18 \end{array}$$

$$\text{Water : Juice} = 18 : 37 \text{ Ans}$$

207. (b)

$$\frac{5x + 3y}{3x + 5y} = \frac{44}{36} \times \frac{11}{9}$$

$$45x + 27y = 33x + 55y$$

$$12x = 28y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{7}{3} \text{ Ans}$$

208. (c)

$$2 + 3 + 4 = 9 \text{ units} \rightarrow 360$$

$$1 \text{ units} \rightarrow 40$$

A	B	C
80	120	160

पहले -20 -20

बाद में 60 160 140

$$3 + 8 + 7 = 18 \text{ units} \rightarrow 360$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 20$$

(ii) सही उत्तर है।

MATHS MAINS मंत्रा

209.(b) Fourth proportional (1, 2, 7)

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{7}{FP}$$

$$\Rightarrow FP = 14$$

Fourth proportional (14, 16, 2401)

$$\Rightarrow \frac{14}{16} = \frac{2401}{FP}$$

$$\Rightarrow FP = 343 \times 8$$

$$\text{Mean proportion} = \sqrt{14 \times 343 \times 8}$$

$$= 49 \times 4$$

$$= 196 \text{ Ans}$$

210. (b) $12 - 9 = 3 \text{ Rs}$

$$\frac{870}{3} = 290 \text{ total apples}$$

$$\text{CP of one apple} = \frac{2320}{290} = 8 \text{ Rs}$$

25% profit के लिए SP

$$= 8 \times \frac{5}{4} = 10 \text{ Rs Ans}$$

211.(a) Alligation Method का use करेंगे।

$$\begin{array}{cc} 2x & 3x \\ & \swarrow \quad \searrow \\ & 58 \\ & \swarrow \quad \searrow \\ 7 & 5 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{14x + 15x}{7 + 5} \rightarrow 58$$

$$\Rightarrow 29x \rightarrow 58 \times 12$$

$$\Rightarrow x \rightarrow 24$$

$$\Rightarrow 3x = 24 \times 3 = 72 \text{ Ans}$$

212.(a) $19 \text{ litre} - 2.5 \text{ litre} = 16.5 \text{ litre}$

$$\begin{array}{cc} \text{Giloy} & \text{Water} \\ \times 1.5 \left(\begin{array}{cc} 2 & 9 \\ 3 & 13.5 \end{array} \right) \times 1.5 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 + 9 = 11 \text{ unit} \rightarrow 16.5 \text{ litre} \\ 1 \rightarrow 1.5 \text{ litre} \end{array} \right\}$$

अब सिर्फ water add किया गया और
G : W का ratio 1 : 5 हो गया।

$$\begin{array}{cc} \text{Giloy} & \text{Water} \\ 3 & 13.5 \\ & \downarrow (+1.5 \text{ ltr}) \\ 1 \times 3 = 3 & 5 \times 3 = 15 \end{array}$$

{ क्योंकि Giloy में कुछ
add नहीं किया इसलिए
वह बाद में भी 3 ltr है }

$$213. (b) \frac{24}{20-x} - \frac{24}{20+x} = \frac{1}{2}$$

[यहाँ x की ऐसे values लेंगे जिससे 24
पूरा कट जाए। तो $x = 4$ लेकर देखते हैं]

$$\Rightarrow \frac{24}{20-4} - \frac{24}{20+4} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{\frac{24}{16} - 1} = \frac{1}{2} \text{ (satisfy कर गया)}$$

अब, Boat की speed still water में
 $20 + 2 = 22 \text{ km/h}$ है।

$$\Rightarrow \frac{39}{22+x} + \frac{30}{22-x}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{\frac{39}{26} - \frac{5}{18}} = \frac{19}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{19}{6} = 3 \text{ h } 10 \text{ min Ans}$$

214. (a) At 10% Compound Interest
yearly

CI for 1 yr = 10%

2 yr = 21%

3 yr = 33.1%

4 yr = 46.41%

CI (4yr - 2yr) $\Rightarrow 5082$

$(46.41 - 21)\% \Rightarrow 5082$

$25.41\% \Rightarrow 5082 \times 200$

100% $\Rightarrow 20000 \text{ Ans}$

215. (c)

Pass: $80\% B - 85\% G = 70 \dots (1)$

Fail: $20\% B + 15\% G = 90 \dots (2)$

$$\text{Eq (2)} \times 4 \rightarrow (1)$$

$$60\% G - (85\% G) = 360 - 70$$

$$145\% G = 290$$

$$100\% G = 200$$

$$20\% B + 15\% \times 200 = 90$$

$$20\% B = 90 - 30 = 60$$

$$100\% B = 300$$

$$\text{Total (Boys + Girls)} \\ = 300 + 200 = 500 \text{ Ans}$$

216.(a)

	Silver	Other (Copper + Nickel)
पहले	40% 2	60% 3
बाद में	50% 1×3 ⇒ 3 unit ⇒ 3	50% 1×3

{ सिर्फ silver add किया गया
है तो other को same बना
दिया, 3 से गुणा करके }

$$5 \text{ unit} \rightarrow 25 \text{ kg}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 5 \text{ kg Ans}$$

217. (c)

Days Efficiency

X 46 2

Y 92 92 1

Z 23 4

Z से पहले का work done = $2 \times 8 + 1 \times 6 = 22 \text{ unit}$

Work remaining = $92 - 22 = 70 \text{ unit}$

$$\text{Days} = \frac{70}{7} = 10$$

Days for X = $8 + 10 = 18 \text{ days Ans}$

218.(a) 448 ——— CP ——— 832

Loss : Profit

1 : 1

2 $\rightarrow 832 + 448$

2 $\rightarrow 1280$

1 $\rightarrow 640$

For 10% loss

$$\Rightarrow 640 \times \frac{9}{10} = \text{Rs } 576$$

MG Solution:

2 $\rightarrow 1280$

1 $\rightarrow 640$

$$10\% \text{ loss} = 640 \times \frac{9}{10} = 576$$

$(4 \times 9) \text{ unit digit} = 6$

Only option a) Rs 576 में ही unit
digit 6 है।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

219.(b) Deviation method use करेंगे।

पहले वाले case में सब का avg. 55 मान लिया।

$$\begin{array}{cccc} 52 & 71 & 43 & 22 \\ \boxed{55} & +3 & -16 & +12 & +33 \\ \Rightarrow 48 - 16 = 32 \end{array}$$

$$\text{Average (a + b)} = 55 + \frac{32}{2} = 71$$

दूसरे case में सभी terms का avg. 53 मान लिया।

$$\begin{array}{cccccc} 42 & 45 & 49 & 51 & 42 \\ +11 & +8 & +4 & +2 & +11 \\ \Rightarrow 36 \end{array}$$

$$\text{Average (c + d)} = 53 + \frac{36}{2} = 71$$

$$\text{Avg. (a + b + c + d)}$$

$$= \frac{71+71}{2} = 71 \text{ Ans}$$

220.(c) $+12\% - (-18\%) \Rightarrow 960$

$$30\% \Rightarrow 960$$

$$\times 4 \left(\begin{array}{c} 30\% \Rightarrow 960 \\ 120\% \Rightarrow 3840 \end{array} \right) \times 4$$

20% Profit होगा।

$$221.(a) \frac{44}{9+x} + \frac{35}{9-x} = 9 \text{ hr}$$

$\boxed{x=2}$, ऐसी value put करेंगे जिससे numerator completely divide हो।

$$\frac{44}{11} + \frac{35}{7} = 9 \text{ (satisfied)}$$

$$\Rightarrow \frac{33}{9+2} + \frac{28}{9-2}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{11} + \frac{4}{7} \Rightarrow 7 \text{ hr}$$

$$222.(a) p = \frac{20 \times 20}{8} = 50$$

$$\text{for } q \Rightarrow \frac{3}{24} = \frac{5}{q} \Rightarrow q = 40$$

$$2p + q = 2 \times 50 + 40 = 140 \text{ Ans}$$

223.(d)

	Days	Eff
A	48	5
B	60	4
Total work		
Remaining work		
$\Rightarrow 240 - \{(5+4) \times 9\}$		
$= 240 - 108 = 132$		
25% of remaining work by B		

$$\Rightarrow \frac{132}{4 \times 4}$$

$$\Rightarrow 8 \text{ days } 6 \text{ hrs } \text{ Ans}$$

224.(c)

	Raw	Labour	Total Price
पहले	40	12	52
बाद में	50	19	69
Exp. = Price $\times$ Consumption			
E same रखने के लिए,			

$$\text{Price} \times \frac{1}{\text{Consumption}}$$

$$\text{Price: } 52 \rightarrow 69$$

$$\text{Cons.: } 69 \rightarrow 52 \text{ यानी 17 unit की कमी}$$

$$\frac{17}{69} = 24.6\%$$

MG Solution:

$$\frac{17}{69} \text{ में } 69 \text{ को अगर } 68 \text{ मान लें तो}$$

$$\frac{17}{68} = \frac{1}{4} \text{ या } 25\%, \text{ अब } 69, 68 \text{ से थोड़ा}$$

अधिक है तो value 25% से थोड़ी कम आएगी। यानी 24.6% उत्तर होगा।

225. (b)

$$\text{SI in 4 yrs} = 72000 - 59200 = 12800$$

$$6 \text{ yrs} = 12800 \times 1.5 = 19200$$

$$\text{Amount} = \text{SI} + \text{Principal}$$

$$59200 = 19200 + p \text{ \{After 6 yrs\}}$$

10 वर्ष बाद:

$$p = 40000, \text{ Amount} = 72000$$

$$40000 \rightarrow 72000$$

$$+80\%$$

$$\text{Rate} = \frac{80}{10} = 8\% \text{ \{mind में करें\}}$$

$$\Rightarrow 40000 \xrightarrow{+90\%} 76000$$

$(8+2)\% \times 9 \text{ yrs} = 90\% \text{ \{mind में करें\}}$
यानी 9 वर्ष बाद $8+2 = 10\%$ SI पर राशि 76000 होगी।

$$226. (a) \text{ Petrol} = \frac{3045}{15} = 203 \text{ litre}$$

$$5\% \text{ of } 82 = 4.1$$

$$\text{Increase in expenditure} = 203 \times 4.1 = 832 \text{ Rs approx. Ans}$$

$$227. (c) \begin{array}{ccc} 625 & \xrightarrow{-32\%} & 425 \\ & -200 & \text{SP} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & & 400 \\ & & \text{CP} \end{array}$$

$$\frac{25}{400} \times 100 = 6.25\% \text{ or } 6\% \text{ Ans}$$

$$\begin{array}{l} 625 \times 32\% \\ = 625\% \times 32 \\ = 6.25\% \times 3200 \\ = \frac{1}{16} \times 3200 = 200 \\ \text{ये mind में करें} \end{array}$$

$$228. (d) \begin{array}{ccc} \text{Speed} & 2 & 7 \\ & \times 25 & \times 25 \\ \frac{250}{5} = 50 & & 175 \end{array}$$

$$\text{Sum} = 50 + 175 = 225 \text{ km/h Ans}$$

MG Solution:

2 : 7 अनुपात दिया है यानी योग 9 unit होगा तो उत्तर 9 का multiple होगा।

$$225 \text{ km/h Ans}$$

$$229. (c) I = \frac{P \times R \times R}{2 \times 100}$$

$$\frac{I}{P} = \frac{R^2}{2 \times 100} = \frac{1}{8}$$

$$R = 5\%$$

$$\text{SI} = \frac{15000 \times 5 \times 8}{100} = 6000 \text{ Rs}$$

230. (c)

$$\frac{71+73+79+83+89}{5} = \frac{395}{5} = 79$$

MATHS MAINS मंत्रा

231.(b) A B
CP 4 5 (6 - 4.4) → 480
SP 4.4 6 1.6 → 480
 $1 \rightarrow \frac{480}{1.6} = 300$ Ans

232. (d) $\frac{11}{5}A = \frac{22}{100}B$
 50

$\frac{A}{B} = \frac{1}{10}$

A B C
1 10 400

400 → 5500

80% A + 40% B = 0.8 + 4 = 4.8

4 → 55

4.8 → 66 Ans

MG Solution:

400 → 5500

→ यानी 11 का multiple, लेकिन ऐसे 2 options हैं। हमें 4.8 की value चाहिए यानी 3 का भी multiple हो। सिर्फ 66 ही ऐसा option है जो 3, 11 का multiple है। वह उत्तर होगा।

233. (b) $\frac{520}{455} \rightarrow \frac{7}{8}$
C S

Total mixture → 520 ml
- 160 ml
360 ml
S C
45 315
+25 +20
70 335

$\Rightarrow \frac{70}{455} \times 100$

$\Rightarrow [15.38\%]$

234.(c) 676
364 312
Orange Sugarcane

ATQ,

$\frac{364+y+50}{312+y-12} = \frac{4}{3}$

$\frac{414+y}{300+y} = \frac{4}{3}$

$y \Rightarrow 1242 - 1200$

$y \Rightarrow 42$

235.(c) 270
C P
150 120
+20 +25
170 145
34 : 29

236.(c)

V : O → V : O → V : O
 $\frac{7}{x} : \frac{11}{x-36} \Rightarrow \frac{7}{x} : \frac{11}{x-16}$

36
14 22
2 (7 : 11)
2 → 20
1 → 10
11 → 110

Total olive oil

$\Rightarrow 110 + 22 \Rightarrow [132 l]$

MG Solution:

V O
7 : 11

Olive oil की quantity 11 का multiple होगी।

237.(b) $\frac{3}{4} - 5B + 3B = \frac{1}{4}$

$2B \Rightarrow \frac{1}{2}$

$4B = 1$

4 bottles

238.(a) P K
(5 : 3) × 6
(6 : 7) × 5
30 : 18
30 : 35)17

48 → 850

17 → $\frac{850}{48} \times 17$

$\Rightarrow [301 ml]$

239.(d)

m w m w m w
 $\frac{3}{2x} : \frac{1}{3x} : \frac{4}{4x}$

ATQ,

$\frac{\frac{3}{2x} \times \cancel{2x} + \frac{2}{3} \times \cancel{3x} + \frac{2}{3} \times \cancel{4x}}{\frac{1}{\cancel{4}} \times \cancel{2x} + \frac{1}{3} \times \cancel{3x} + \frac{1}{3} \times \cancel{4x}} = \frac{m}{w}$

$\frac{3x}{2} + \frac{14x}{3}$
 $\Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{7x}{3}$

$\Rightarrow \frac{37}{17} \Rightarrow [37 : 17]$

MG Solution:

24 36 48
Milk → 18 + 24 + 32 ⇒ 74
Water → 6 + 12 + 16 ⇒ 34
[m : w ⇒ 37 : 17]

240.(b) One gets → 43.5%
Other gets → 56.5%

अंतर दोनों के बीच → 13%

13% → 3744

1% → 288

जीतने वाला ⇒ 56.5%
 $\Rightarrow 56.5\% \times 288$
 $\Rightarrow 16272$

MG Solution:

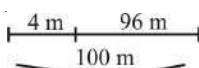
L W
43.5 56.5
13% 3744

56.5% → $[16272] \div 9$

☞ Options में 9 का multiple check करेंगे।

☞ Unit digit check करेंगे।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

241. (c) 

Rahul, $S = \frac{d}{t}$

$\frac{6 \times 5}{18} = \frac{100}{t}$

$t = 60 \text{ sec}$

ATQ,

Bharat, $T = 64S$

$D = 96 \text{ m}$

$S = \frac{96}{64} \times \frac{18}{5} \Rightarrow 5.4 \text{ km/h}$

242. (a) माना equation '1' के बराबर है

$a = 2, b = 3, c = 4$

$\frac{2 \times 2 - 3 \times 3 + 5 \times 4}{k} = 1$

$24 - 9 = k$

$k = 15$

243. (b) 3 Adult की खपत 1 दिन में

$\rightarrow 2 \text{ l milk } 0.5 \text{ kg sugar}$

$1/2 \text{ l milk} \rightarrow \text{Rs } 25$

$1 \text{ l milk} \rightarrow \text{Rs } 50$

$1 \text{ kg sugar} \rightarrow \text{Rs } 80$

$\Rightarrow 2 \times 50 + .5 \times 80$

$1 \text{ day} \Rightarrow 140$

$5 \text{ adults } 30 \text{ day में} \Rightarrow \frac{140 \times 30 \times 5}{3}$

$\Rightarrow 7000$

5 बच्चे की खपत 1 दिन में

$\rightarrow 4 \text{ l milk } .25 \text{ kg sugar}$

$\Rightarrow 4 \times 50 + .25 \times 80$

$5 \text{ बच्चे } 1 \text{ दिन} = 220$

$8 \text{ बच्चे } 30 \text{ दिन} \Rightarrow \frac{220}{5} \times 30 \times 8$

$= 10560$

कुल खपत = $7000 + 10560$

$\Rightarrow 17560$

MG Solution:

	M	S
3 Adults $\rightarrow$	2	.5
	$\downarrow$	$\downarrow$
	100	+ 40

$\Rightarrow 140 \times 30$

5 children $\rightarrow 4$.25

$\downarrow \quad \downarrow$
 $200 + 20$

$\Rightarrow 220 \times 30$

$5A \rightarrow 7000 = 7000$

$8C \rightarrow 1320 \times 8 = +10560$

$\boxed{17560}$

244. (c) MG Solution:

माना MP $\rightarrow x$

$x \times \frac{9}{10} \times \frac{88}{100} \times \frac{85}{100} \times \frac{80}{100} = \frac{18700}{168300}$

D.S. से check करेंगे

D.S. $\rightarrow 2$

$\Rightarrow \boxed{312500}$

Options में check करेंगे।

245. (c) माना 100 items = 100 Rs के

MP $\rightarrow 30\% = 130 \text{ Rs}$

ATQ,

50 items at 8% discount

SP of 50 $\rightarrow 65 \times \frac{(100-8)}{100}$

$\Rightarrow 59.8$

SP of other 50 $\rightarrow 65 \times \frac{(100-6)}{100}$

$\Rightarrow 61.1$

Total SP $\Rightarrow 59.8 + 61.1$

$= 120.9$

Profit % $\Rightarrow \boxed{20.9\%}$

MG Solution:

goods दो बराबर हिस्से में बाँटा तो कुल

Discount $\Rightarrow \frac{8+6}{2} = 7\%$

$100 \xrightarrow{\quad} 130 \xrightarrow{\quad} 120.9$
CP MP SP

$[P\% \Rightarrow 20.9\%]$

246. (c) $(m+3) : (m+7) :: 15m : x$

$m = 3$

$6 : 10 :: 45 : x$

$x = \frac{45 \times 10}{6}$

$[x = 75]$

247. (a) $\frac{A}{B} = \frac{125}{100} = \frac{5}{4} \quad \frac{B}{C} = \frac{85}{100} = \frac{17}{20}$

$A : B = 5 : 4$

$B : C = 17 : 20$

$A : B : C = 85 : 68 : 80$

248. (b) Distance equal होगी

$3 \times 54 + \frac{9}{4} \times 68 + 3 \times 90 + \frac{3}{4} \times x$

$= 72 \times 9$

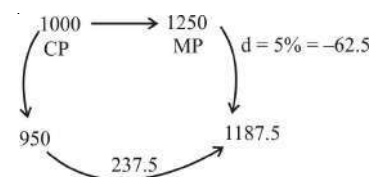
$162 + 153 + 270 + \frac{3}{4} \times x = 648$

$\frac{3}{4}x = 648 - 585$

$x \Rightarrow \frac{63 \times 4}{3}$

$x = 84 \text{ km/h}$

249. (a)



$= \frac{237.5}{950} \times 100 \Rightarrow \frac{2375}{95}$

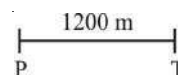
Approximation use करेंगे

$\Rightarrow 25\%$

OR

$\frac{5}{4} \times \frac{19}{20} \times \frac{1000}{950} = \frac{5}{4} \Rightarrow +1, \frac{1}{4} = 25\%$

250. (c)



$T \rightarrow 13 : 10$

$S \rightarrow 10 : 13$

T same

$D \rightarrow 10 \quad 13$

$3 \rightarrow 1200$

$10 \rightarrow 4000 \text{ m}$

$\Rightarrow \boxed{4 \text{ km}}$

MATHS MAINS मंत्रा

251. (d) $P = \sqrt{15 \times 26}$

$5P = \sqrt{75x}$

$\cancel{5} \sqrt{15 \times 26} = \cancel{5} \sqrt{3x}$

$15 \times 26 = 3x$

$x = 130$

252. (b) Deviation method use करेंगे।
Calculation और time, दोनों ही कम लगेंगे।

Avg income for first 16 days

→ 590, deviation → +30

Avg income for first 16 days

→ 500, deviation → -60

Overall deviation

⇒ +30 × 16 - 60 × 16 ⇒ -480

Avg income for 14th, 15th, 16th Feb

⇒ $560 - \frac{480}{3}$

⇒ 400 Ans

253. (d)

10 लोगों ने 110 रु. अधिक दिए.

$10 \times 110 = 1100$

बाकी 20 लोगों के Avg में increment

$= \frac{1100}{20} = 55$

बढ़ा हुआ Avg = 880 + 55 = 935

कुल खर्च = 935 × 30 = 28050 Ans

Calculate पूरा नहीं करेंगे 935 × 30 =

.... 50. Unit digit 0 ही होगा लेकिन

tens digit 3 × 5 = 15, 5 होगा।

50 से end होने वाला option d) ही है।

254. (b)

CP : SP

$95 \times 4.5 \times 12 : (95 - 7) \times 78$

⇒ $95 \times 4.5 \times \frac{2}{12} \div 88 \times \frac{13}{78}$

$95 \times 9 : 88 \times 13 \Rightarrow 855 : 1144$

289

Profit% = $\frac{289}{855} \times 100 = 34\%$

(क्योंकि Profit हो रहा है तो option c, d eliminate होंगे। अब approximation

से $\frac{289}{855} \times 100 = 3\cancel{x}$ होगा। 3 से शुरू

होने वाला सिर्फ option b) 34% है।

वही उत्तर होगा।)

255. (d)

पहले A, B से $1\frac{4}{5}$ h = 108 min extra

लगा रहा था। अब A, B से 36 min कम लगा रहा है।

A Speed Time

$\left. \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{matrix} \right\} \rightarrow 1$

→ 108 - (-36) = 144 min

Time for A ⇒ 2 → 288 min (पहले case में)

Time for B ⇒ 288 - 108 = 180 min = 3 hrs

(पहले case में)

Speed of B

$= \frac{360 \text{ km}}{180 \text{ m}} = \frac{360}{3 \text{ h}} \text{ km/hr}$
 $= 120 \text{ km/hr}$

256. (d)

$3 \cancel{180} (100 - x) = \cancel{60} (100 + x)$

$\frac{100 + x}{100 - x} = \frac{3}{1}$

⇒ $300 - 3x = 100 + x$
 $x = 50$

→ ये दिमाग होना चाहिए

50% of 410 70% of 210

$\frac{205}{58} \quad \frac{147}{58}$

⇒ $\frac{58}{147} \times 100 = 39.46\%$

$\left[\frac{58}{147} \times 100 = \text{लगभग } 40\% \text{ आएगा,} \right]$
[सिर्फ option d) ही करीब है। वही उत्तर है।]

257. (a)

$N \times \frac{3}{4} = (N - 15) \times \frac{4}{7}$

$3N = 4N - 60$

$N = 60$ Ans

MG Solution:

पहले अब
Days $\frac{5\cancel{4}}{3}$ $\frac{7\cancel{2}}{4}$
Efficiency 4 3
↓
1 → 15
4 → 60 Ans

258. (a)

MG Solution:

10% for 3.5 yrs @ SI = 35%

$\cancel{5} 35\% \rightarrow 2940 \quad \cancel{420} 84$

⇒ 1 → 84

10% for 1.5 yrs @ CI half yearly = 15.7625%

$15.7625 \rightarrow 15.7625 \times 84$

Calculation आसान करने के लिए 15.7625 को 16 मान लिया, क्योंकि options close नहीं है।

$16 \times 84 = 1344$

1344 के नजदीक और उससे थोड़ा कम सिर्फ (a) 1324 है। वही उत्तर है।

259. (a)

$\frac{5}{x} = \frac{3}{4} \quad \frac{3}{5} = \frac{6}{y}$

$x \Rightarrow \frac{20}{3} \quad y = 10$

$\cancel{15} \times \frac{20}{\cancel{3}} - 4 \times 10$

$\boxed{60}$

260. (b)

$\frac{3}{5}x = \frac{4}{9}y$

$\frac{x}{y} = \frac{20}{27}$

⇒ $\frac{20}{47} \times 100$

⇒ 42.55%

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

261. (d)

$$\begin{array}{c} \times 6 \\ \hline 9 = \frac{54}{11} = \frac{y}{\times 6} \end{array} \quad \begin{array}{c} \times 3 \\ \hline 16 = \frac{48}{21} = \frac{x}{\times 3} \end{array}$$

$$y = 66 \quad x = 63$$

$$x : y \Rightarrow 63 : 66$$

$$\Rightarrow \boxed{21 : 22}$$

262. (d)

$$\begin{array}{c} P \quad Q \\ 13 \quad 11 \end{array}$$

$$24 \xrightarrow{\times 1.5} 36$$

$$.75 \text{ decades} \Rightarrow 7.5 \text{ yrs}$$

$$\frac{7.5}{1.5} \Rightarrow 5$$

$$\begin{array}{r} 13 \quad 11 \\ +5 \quad +5 \\ \hline 18 \quad 16 \end{array}$$

$$\boxed{9 : 8}$$

263. (a)

$$P \times \frac{7}{7} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$$

$$\boxed{P \Rightarrow 7 \text{ cm}}$$

264. (a)

$$A : B = 5 : 4$$

$$B : C = 3 : 2$$

$$\text{Income of } A : B : C = 15 : 12 : 8$$

$$\text{Saving of } C \Rightarrow \frac{1}{3} \text{ Exp}$$

$$\frac{S}{\text{Ex}} \Rightarrow \frac{1}{3}$$

$$I \rightarrow 4$$

$$I \xrightarrow{4 \times 2} 8$$

$$S \xrightarrow{1 \times 2} 2$$

$$\text{Ex. } 3 \xrightarrow{\times 2} 6$$

$$6 \xrightarrow{\times 3000} 18000$$

$$\text{Av.} \Rightarrow \frac{35}{3} \times 3000$$

$$\Rightarrow 35000$$

$$265. (c) A - 8 \times 2$$

$$B - 7 \times 2$$

$$C - 4 \times 3$$

$$A : B : C$$

$$P \Rightarrow 16 : 7 : 12$$

$$\text{Req. \%} = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \boxed{80\%}$$

$$266. (a) G \quad UG$$

$$\begin{array}{r} 5 \quad 4 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 4 \quad 3 \\ \swarrow \quad \searrow \\ -10 \quad 6 \end{array}$$

$$16 - 15 \rightarrow 54$$

$$1 \rightarrow 54$$

$$5 \rightarrow 54 \times 5$$

$$\Rightarrow \boxed{270}$$

$$267. (a) \frac{4}{9} = \frac{8}{p}$$

$$\boxed{p \Rightarrow 18}$$

$$\frac{18}{30} = \frac{30}{q}$$

$$q = \frac{30 \times 30}{18}$$

$$q = 50$$

$$\text{Mean} \Rightarrow \sqrt{32 \times 50} \Rightarrow 40$$

268. (b)

$$\begin{array}{c} M \quad N \\ \boxed{5 : 9} \quad \boxed{11 : 17} \\ 14 \quad 28 \end{array}$$

$$84 \xrightarrow{3} 84 \quad 1 \rightarrow 28$$

$$84 + 28 = 112$$

$$\begin{array}{c} \text{Salt} \quad \text{Sugar} \\ 30 + 11 \quad 54 + 17 \\ \hline 41 : 71 \end{array}$$

$$269. (b) \text{Survivors} \rightarrow \frac{40}{13} \xrightarrow{\times 600} 24000 \xrightarrow{\times 600} 7800$$

$$\frac{10x - 24000}{3x - 7800} = \frac{20}{3}$$

$$3x - 7200 = 6x - 15600$$

$$3x = 8400$$

$$\text{Original Soldiers in} \Rightarrow 3x = \boxed{8400}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{c} I \quad II \\ T \quad 10 \quad 3 \\ L \quad 20 \quad 3 \\ S \quad 24000 \quad 7800 \\ 30 \rightarrow 15600 \\ - 7200 \end{array}$$

$$\boxed{8400}$$

$$270. (c) S_{(\text{Scooty})} - S_{(R)}$$

$$= \frac{15}{6} \times \frac{18}{6} \quad \frac{10 \text{ m} \quad 5 \text{ m}}{\leftarrow 6 \text{ sec} \rightarrow}$$

$$80 - S(R) = 9$$

$$S(R) = 71 \text{ km/hr}$$

271. (b)

$$\begin{array}{c} 725 \\ \leftarrow 365 \rightarrow \\ \hline N \quad A \quad N \end{array}$$

$$\begin{array}{c} N \quad A \\ S \quad 5x \quad 6x \\ \times 72 \quad \times 36 \\ \hline 360x \quad 216x \end{array}$$

$$144x \rightarrow 200 \text{ m}$$

$$6x \rightarrow \frac{200}{144} \times \frac{18}{6} \times \frac{18}{6}$$

$$\Rightarrow 30 \text{ km/hr}$$

272. (d)

$$\begin{array}{c} L \quad M \\ S \rightarrow 8 \quad 7 \\ T \rightarrow 7 \quad 8 \end{array}$$

$$1 \rightarrow 1 \text{ hr.}$$

$$T \rightarrow 7h \quad 8h$$

$$S(L) \Rightarrow \frac{560}{7} \Rightarrow 80 \text{ km/hr}$$

$$S(M) = \frac{560}{8} = 70 \text{ km/hr}$$

$$T = \frac{420}{70} \Rightarrow 6 \text{ hr.}$$

MATHS MAINS मंत्रा

$$273. (c) \quad \frac{24}{96} - \frac{18}{72} = \frac{48}{60} \times \frac{4}{5}$$

$$\frac{6Z + 252}{Z^2 - 36} = \frac{1}{5}$$

$$Z^2 - 302 - 1296 = 0$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ -54 \quad + \quad 24 \end{array}$$

$$Z = 54$$

$$D(\text{auto}) \Rightarrow 54 \times 3 \Rightarrow 162 \text{ km}$$

$$D(\text{car}) \Rightarrow 60 \times 2 = 120 \text{ km}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{120} \times \frac{5}{100}$$

$$\Rightarrow 35\%$$

274. (c)

$$\begin{array}{cc} S & T \\ +10 & -3.5 \\ +20 & -6 \end{array}$$

$$\times 2(-3.5S + 10T = 35)$$

$$-6S + 20T = 120$$

$$-7S + 20T = 70$$

$$\begin{array}{r} + \quad - \quad - \\ \hline S = 50 \\ T = 21 \end{array}$$

$$D = 50 \times 21 = 1050 \text{ km}$$

275. (a)

$$\begin{array}{ccc} D & U & T \\ 45 & 22 & 5h \\ 15 \times 3 & 11 \times 2 & \\ 60 & 33 & 7h \\ 15 \times 4 & 11 \times 3 & \end{array}$$

$$D \rightarrow 15$$

$$U \rightarrow 11$$

$$\frac{2 \times 30}{15} + \frac{30}{10} \Rightarrow 5h$$

276. (a)

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 100 & 90 & 87 \\ & \times 2 & \\ 90 & \times 2 & \rightarrow 180 \\ 3 & \times 2 & \rightarrow 6 \text{ m} \end{array}$$

$$277. (a) \quad \begin{array}{cc} 400 & 3600 \\ \hline \text{माना B की speed} \Rightarrow x \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 4000 & 3600 - 60x \end{array}$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4000}{3600 - 60x} \dots (i)$$

$$\begin{array}{cc} 360x & 4000 - 360x \\ \hline A & B \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 2000 & 4000 - 360x \end{array}$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{2000}{4000 - 360x} \dots (ii)$$

eq. (i) and (ii) से,

$$\frac{4000^2}{3600 - 60x} = \frac{2000^2}{4000 - 360x}$$

$$4400 = 660x$$

$$x = \frac{20}{3} \text{ m/s}$$

$$\frac{4000 \times 3}{20} = 600 \text{ sec}$$

$$\downarrow$$

$$10 \text{ min}$$

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 5 & 4 \\ T & 4 \times 2 = 8 \end{array}$$

$$A \rightarrow 8 \text{ min}$$

$$B \rightarrow 10 \text{ min}$$

278. (a) माना overtake करेंगे $\rightarrow$ hrs के

बाद 8, 8.5, 9

$$\frac{t}{2} \left[2 \times 8 + (t-1) \frac{1}{2} \right] = 10t$$

$$\frac{(t-1)}{2} = 4$$

$$[t = 9 \text{ hrs}]$$

279. (d)

$$SI \rightarrow \frac{7000 \times 8 \times 2}{100} \Rightarrow 1120$$

$$CI \rightarrow \frac{10000 \times 16.64}{100} = 1664$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 8\% + 8\% + \frac{8 \times 8}{100} \% \\ \Rightarrow 16.64\% \end{array} \right\}$$

$$\text{Total investment} \rightarrow 2784$$

$$\text{Amount} \rightarrow 10000 + 7000 + 2784 = 19784$$

MG Concept:

$$SI \rightarrow 16\%, 700 \text{ रु पर} = 1120$$

$$CI \rightarrow 16.64\%, 10000 \text{ रु पर} = 1664$$

$$\text{कुल ब्याज} = \frac{1120 + 1664}{2784}$$

सिर्फ option (d) में ब्याज = 2784 दिया है। वही Ans है।

$$280. (c) 25\% \text{ loss} \rightarrow \frac{1}{4}$$

$$\frac{SP}{CP} = \frac{3}{4} \rightarrow \frac{135}{180}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CP 3 days} \rightarrow 405 \\ 1 \text{ dozen} \rightarrow 135 \end{array} \right\}$$

$$1 \text{ orange CP} = \frac{180}{12} = 15$$

$$\text{For } 20\% \text{ profit} \Rightarrow 15 \times \frac{6}{5}$$

In 288 rupees

$$\Rightarrow \frac{288 \times 5}{15 \times 6} = 16 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\frac{288 \times 5}{15 \times 6}$$

(यहाँ तक solution same ही है)

अब last digit से answer mark कर सकते हैं।

281. (d) समूह में छात्रों की संख्या x मान ली है।

Deviation method का use करेंगे।

12 छात्र शामिल हुए लेकिन 5.1 की कमी के साथ। फिर 7 छात्र छोड़कर गए और 3.4 औसत में से ले जाएंगे।

$$\begin{aligned} \text{औसत में कमी} &\Rightarrow -5.1 \times 12 - 3.4 \times 7 \\ &\Rightarrow -1.7(3 \times 12 + 2 \times 7) \\ &\Rightarrow -1.7(50) \end{aligned}$$

प्रश्न में दिया है कि वास्तव में 34 mm या 3.4 cm की कमी आई।

$$\text{छात्र (अब)} = \frac{-1.7 \times 50}{-3.4} = 25$$

$$\text{छात्र (शुरुआत में)} \Rightarrow x + 12 - 7 = 25$$

$$x = 20 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

282. (b) Distance without stoppage
 $= 66 \times 24 = 1584 \text{ km}$
 Distance with stoppage = 1485 km
 $1584 - 1485 = 99 \text{ km}$ कम चली
 train, stoppage के कारण
 समय (T) $= \frac{99 \times 3}{66 \times 2} = 1.5 \text{ hour}$
 $= 90 \text{ minutes}$

Train 5 junctions पर रुकी तो प्रत्येक

जंक्शन पर समय $= \frac{90}{5} = 18 \text{ min}$ Ans

283. (a) **MG Solution:**

$$\frac{2100 \times (100+k)}{2} = \frac{3150 \times (100-k)}{3}$$

$$\frac{100+k}{100-k} = \frac{3}{2}$$

Options का use करेंगे।

$$k = 20 \text{ पर } \frac{100+k}{100-k} = \frac{100+20}{100-20}$$

$$\Rightarrow \frac{120}{80} = \frac{3}{2} \text{ है। } k = 20 \text{ Ans}$$

284. (c) $9x : 7x$

According to the question,

$$9x - \frac{1}{7} \times 7x = 56$$

$$8x = 56$$

$$x = 7$$

$$16x = 16 \times 7 = 112 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{l} 9 : 7 \\ 8 \rightarrow 56 \\ 16 \rightarrow 112 \end{array} \left[\begin{array}{l} 9 - \frac{1}{7} \times 7 = 8 \\ \text{ये step दिमाग में ही करें।} \\ \text{(लिखना नहीं है)} \end{array} \right]$$

$$285. (b) \frac{E}{90} - \frac{E+560}{120} = 10$$

(ये equation लिखनी आनी चाहिए)

$$\frac{4E - 3(E+560)}{360} = 10$$

$$E - 1680 = 3600$$

$$E = 5280 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\frac{E}{90} - \frac{E+560}{120} = 10$$

E की value 3 या 9 से विभाज्य होना चाहिए। Options check करेंगे।

a) 4280 (DS = 5, $\div 3$ नहीं है)

b) 5280 (DS = 6, $\div 3$ है)

c) 3680 (DS = 8, $\div 3$ नहीं है)

d) 4980 (DS = 3, $\div 3$ है)

$\rightarrow$ ये सभी step दिमाग में करेंगे

Option b) 5280 को equation में रखकर देखेंगे।

$$\frac{176 \times 5280}{90} - \frac{5280 + 560}{120} = 10$$

$$\frac{176 \times 5280}{90} - \frac{5840}{120} = 10$$

$$\frac{30}{3} = 10 \text{ (satisfied)}$$

$\rightarrow$ ये step लिखने नहीं हैं। mind में calculate करें

5280 Ans

$$286. (a) \frac{y}{x} = \frac{4}{5}, \frac{z}{y} = \frac{5}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{8}{10} \text{ and } x : y : z = 10 : 8 : 5$$

According to the question,

$$\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}}{3} = \frac{17}{240 \times 80}$$

$$\frac{1}{10k} + \frac{1}{8k} + \frac{1}{5k} = \frac{17}{80}$$

$$\frac{4+5+8}{40k} = \frac{17}{80}$$

$$\frac{17}{40k} = \frac{17}{80}$$

$$[k = 2]$$

$$\Rightarrow \frac{3x+5y}{2} = \frac{3 \times 20 + 5 \times 16}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{60+80}{2} = 70 \text{ Ans}$$

MG Solution:

Observation से ही ratio direct लिखेंगे।

$$x : y : z = 10 : 8 : 5$$

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{8} + \frac{1}{5} = \frac{8 \times 17}{240 \times 80}$$

$$\frac{34}{80} = \frac{17}{80}$$

$$1 \rightarrow 2 \text{ (x, y, z = 20, 16, 10 क्रमशः)}$$

$$\Rightarrow \frac{3 \times 20 + 5 \times 16}{2} = 70 \text{ Ans}$$

287. (d)

$$20\% \text{ loss} \rightarrow \frac{4}{5} \text{ of CP} = 655000$$

$$\text{CP} = 655000 \times \frac{5}{4}$$

For 15% profit

$$\Rightarrow \frac{5}{4} \times 655000 \times \frac{23}{20}$$

$$= 941562.50$$

इस method से calculation काफी लंबी रहेगी।

MG Solution:

20% loss given है तो,

$$80 \rightarrow 655000$$

$$15\% \text{ profit } 115 \rightarrow \frac{655000}{80} \times 115$$

यहाँ हम approximate method का use करेंगे क्योंकि options में काफी ज्यादा अंतर दिया हुआ है।

$$\times 8.xx$$

$$80 \rightarrow 655000$$

सिर्फ 655 को 80 से divide करने पर 8.xx आएगा इसी तरह 115 से 8.xx को multiply करेंगे तो 920 से भी बड़ी value होगी, सिर्फ option (d) Rs. 941562.50 satisfy कर रही है, यही answer है।

MATHS MAINS मंत्रा

288. (b) मान लिया $XY = YZ = ZW = 60$ km

$$\text{Time for } XY = \frac{60}{10} = 6h$$

$$4Z = \frac{60}{15} = 4h$$

$$ZW = \frac{60}{20} = 3h$$

Avg speed (whole journey)

$$= \frac{60+60+60}{6+4+3} = \frac{180}{13}$$

$$= 13\frac{11}{13} \text{ km/h Ans}$$

MG Solution:

10, 15, 20 का LCM लेकर distance 60 km मान लिया।

$$\text{Avg speed} = \frac{180}{6+4+3} = \frac{180}{13}$$

सिर्फ एक option में unit digit 0 आ

रही है, $13\frac{11}{13}$ km/h वही हमारा answer होगा।

289. (b)

A	B	C
60	40	100
3	2	5

$\left\{ \begin{array}{l} \text{C को 100 मानकर} \\ \text{B} = 40, \text{ A} = 60 \text{ आया} \end{array} \right\}$

According to the question,

$$10 \rightarrow 20$$

$$1 \rightarrow 2$$

$$2B + 3C - 4A = 4 + 15 - 12 = 7 \text{ unit}$$

$$7 \text{ unit} = 14 \text{ Ans}$$

290. (a)

For Mohan

Speed	2	3
Time	3	2

$$\rightarrow 1 \text{ unit} \rightarrow 3h \text{ तो}$$

$$3 \text{ unit} \rightarrow 9h$$

Mohan को 9h लगे तो Kishore को $(9-2)h = 7h$ लगेंगे 63 km की दूरी को तय करने के लिए।

7 hours Ans

291. (b)

A	B	C	D
3	4	5	5
3	3	3	8
9	12	15	40

According to the question,

$$\frac{4 \times 9 + 7 \times 40}{2} \rightarrow 316$$

$$\frac{36 + 280}{2} \rightarrow 316 \Rightarrow \frac{316}{2} \rightarrow 316 \Rightarrow 1 \rightarrow 2$$

$$\text{Avg. of } \frac{A+B+C+D}{4}$$

$$= \frac{9+12+15+40}{4} = 19$$

$$1 \rightarrow 2$$

$$19 \rightarrow 38 \text{ Ans}$$

MG Solution:

शुरूआत D से करेंगे और फिर उल्टे क्रम में बढ़ेंगे।

A	B	C	D
9	12	15	40

$$\rightarrow \left(\frac{B}{C} = \frac{4}{5}, \frac{C}{D} = \frac{3}{8}, \text{ तो } C = 15 \right)$$

लेंगे, जिससे $D = 40$ आया

यह step दिमाग में ही होना चाहिए।

$$\text{ATQ, } \frac{4A + 7D}{2} = 316$$

$$\frac{4 \times 9 + 7 \times 40}{2} \rightarrow 316$$

$$\Rightarrow \frac{316}{2} \rightarrow 316 \Rightarrow 1 \rightarrow 2$$

(ये calculation भी दिमाग में करनी है)

$$\Rightarrow \frac{A+B+C+D}{4} \Rightarrow \frac{76}{4}$$

$$\Rightarrow 19 \rightarrow 19 \times 2$$

$$\Rightarrow 38 \text{ Ans}$$

$$292. (d) \frac{\frac{16}{a+b+c+d} + \frac{8}{d}}{4} = 2d + 4$$

$$\Rightarrow \frac{24}{4} = 2d + 4$$

$$\Rightarrow d = 1$$

$$\begin{array}{l|l} e = a - d + 1 & a + b = 16 \\ e = a - \cancel{x} + \cancel{x} & b + c = 10 \\ & c + d = 8 \end{array}$$

$$a + b + c + d = 24$$

$$a + 10 + 1 = 24$$

$$a = 13 = e$$

$$\text{अब, } \frac{d+e}{2} = \frac{1+13}{2} = 7 \text{ Ans}$$

293. (c)

$$\frac{335 + 2x5 + x35 + 63x + 406}{5} = 411$$

$$335 + 205 + 10x + 100x + 35 +$$

$$630 + x + 406 = 2055$$

$$1611 + 111x = 2055$$

$$111x = 2055 - 1611 = 444$$

$$\boxed{x = 4}$$

$$\frac{x-1+x-\cancel{x}+x+\cancel{x}+x+5}{4} = \frac{4x+4}{4}$$

$$= x + 1 = 4 + 1 = 5 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$335$$

$$2x5$$

$$x35$$

$$63x$$

$$406$$

$$2055$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{unit digit को use करेंगे।} \\ 5+5+5+x+6=5 \\ 21+x=5 \\ x+1=5 \\ x=4 \end{array} \right]$$

direct लिखना है,

$$\frac{3+1+7+9}{4} = 5 \text{ Ans}$$

294. (b)

$$\text{CP of 12 notebooks} = 222 \times 5$$

$$\text{CP of 10 notebooks} = 225 \times 6$$

$\rightarrow$ ये step mind में ही करें

$$\text{CP of 60 notebooks} = 1110$$

$$\text{CP of 60 notebooks} = 1350$$

$$\text{CP} \times 120 \text{ notebooks} = 2460$$

$$\text{CP} \times 15 \text{ notebooks} = \frac{2460}{8}$$

20% profit के लिए $\text{SP} \times 15$ notebooks

$$= \frac{123}{\cancel{8}} \times \frac{3}{\cancel{6}} = \text{Rs } 369 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

295. (b)

CP:

1000 gm → 1000 Rs (मान लिया)

1200 gm → 1200 Rs

→ [लेकिन उसने 20% की बेईमानी खरीदते समय की थी, तो वो 1000 Rs में 1200 Rs का सामान ले आया था। बेचते समय वो 40% की बेईमानी करता है यानी, 1000 gm की जगह 600 gm चीज देता है। 10% का नुकसान भी होता है, यानी 600 gm चीज 900 Rs की देता है।]

→ (ये सब दिमाग में ही करना है)

SP:

600 gm 900 Rs

1200 gm 1800 Rs

CP — 1000 Rs

SP — 1800 Rs

Profit % = 80% Ans

296. (b)

	A	B	C
SP	4x	5x	6x
Profit %	5y	11y	6y
CP _A = CP _B			

$$\frac{4x}{100+5y} = \frac{5x}{100+11y}$$

$$\Rightarrow 19y = 100 \Rightarrow y = \frac{100}{19}$$

CP	A	B	C
	$\frac{4x}{100 + \frac{500}{19}}$	$\frac{5x}{100 + \frac{1100}{19}}$	$\frac{6x}{100 + \frac{600}{19}}$

$$\Rightarrow \frac{4}{2400} : \frac{5}{3000} : \frac{6}{2500}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} : \frac{1}{6} : \frac{6}{25}$$

$$\Rightarrow 25 : 25 : 36 \text{ Ans}$$

297. (b)

	Chair	Table
MP	500	700
Qty	9	8
Discount	↓ -20% (900)	↓ -25% (1400)
SP	3600	4200

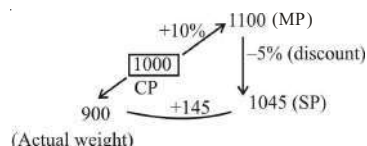
Total Discount:

1400 + 900 = 2300 unit → Rs 4600

1 unit → Rs 2

Total SP (Chairs) = 3600 unit
= 7200 Rs Ans

298. (c)



$$\text{Actual Profit \%} = \frac{145}{900} \times 100 = 16.11\% \text{ Ans}$$

299. (c) Alligation Method use करेंगे।

$$28.56\% = \frac{2}{7}$$

$$18.18\% = \frac{2}{11}$$

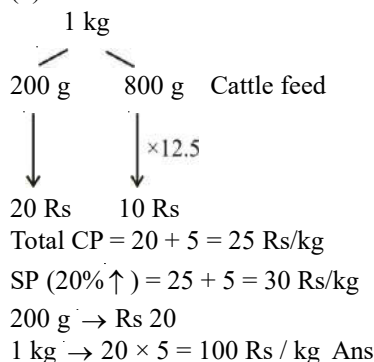
$$\Rightarrow \frac{\frac{2}{7} \times 7 + 13x}{7 + 13} = \frac{2}{11}$$

$$= 2 + 13x = \frac{40}{11}$$

$$x = \frac{18}{143} = \frac{1}{8} \text{ approx}$$

$$\frac{1}{8} = 12.5\% \text{ (लेकिन approx में लिया था तो 12.6\% Ans)}$$

300. (d)



301. (d) 90% → 3600 Rs

100% → 4000 Rs

5% profit on 4000 Rs = 200 Rs

$$\text{Find SP} = (4000 + 200) \times \frac{108}{100} = 4200 \times \frac{108}{100} = 4536 \text{ Ans}$$

(unit digit 2 × 8 = 16 = 6 आणगी)

302. (c) CP = 800 (मान लिया)

MP = 900 (12.5% above 800)

SP = 500 (37.5% loss on 800)

$$\frac{\text{SP}}{\text{MP}} = \frac{500}{900} = \frac{5}{9}$$

$$\frac{5}{9} = \frac{6}{9} \times \frac{7}{8} \times ()$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 14.28\% \text{ discount} = \frac{6}{7} \\ 22.22\% \text{ discount} = \frac{7}{9} \end{array} \right.$$

$$() = \frac{5}{6} \rightarrow 1$$

$$() = \frac{1}{6} = 16.66\% \text{ Ans}$$

303. (d)

SP ₂	CP ₂	Profit ₂
33	20	13
↓ $\frac{1}{3}$	↓ $\frac{1}{2}$	
11	10	(11 - 10) = 1 unit

$$\text{SP}_1 \text{ CP}_1 \text{ Profit}_1 = \frac{1}{10} = 10\% \text{ Ans}$$

304. (b) MG Solution:

	A	B
CP ₁	160	230
	↓ +10%	↓
CP ₂	176	320
	↻ ×16	↻ ×16
	11	20

$$(320 - 230) = 90 \text{ unit} \rightarrow 477$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 53$$

$$\text{CP}_1 \text{ (B)} \rightarrow 23 \times 53 = 1219 \text{ Ans}$$

(Unit digit से option mark कर सकते हैं)

MATHS MAINS मंत्रा

305. (c) $37.5\% = \frac{3}{8}$

CP SP
8 11

11 $\rightarrow$ 2530

1 $\rightarrow$ 230

3 unit (profit) = 690 Rs

(No profit, no loss की condition है तो Profit भी 690 Rs और loss भी 690 Rs)

Difference in Cost Price
= 690 + 690 = 1380 Rs

306. (a) MP CP SP

Initial: 11 8 9x

$\downarrow +44\frac{4}{9}\%$ of 9x
13x

Final:

11 unit $\rightarrow$ 3850

1 $\rightarrow$ 350

CP = 8 unit $\rightarrow$ 2800

$\frac{9x - 2800}{13x - 2800} = \frac{1}{3}$

14x = 5600

x = 400

9x = 3600 Rs Ans

307. (b) $\frac{SP}{Discount} = \frac{5}{2}$ and

$\frac{Profit}{CP} = \frac{2 \times Discount}{MP}$

MP = SP + Dis = 5 + 2 = 7 unit

$\frac{Profit}{CP} = 2 \times \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$

SP = CP + Profit = 7 + 4 = 11 unit

CP : SP : Discount

7 : 11 : 11

5 : 5 : 2

$\frac{35}{55} : \frac{55}{55} : \frac{22}{55}$

$\frac{Discount}{CP} = \frac{22}{35}$ Ans

308. (c) A, 10% cheaper than B और 10% costlier than C यानी 9 और 11 दोनों से भाग होगा तो 99 ले सकते हैं।

A B C
99 110 90

20

110 $\rightarrow$ 10

1 $\rightarrow \frac{1}{11}$

20 $\rightarrow \frac{20}{11}$ (Profit) Ans

309. (c) MP और CP same ही रहेंगे। सिर्फ dis% और Profit% में बदलाव होगा।

$\frac{MP}{CP} = \frac{100 + 44}{100 - x} = \frac{100 + 28}{100 - 2x}$

$\frac{9 \cancel{144}}{100 - x} = \frac{128^8}{100 - 2x}$

900 - 18x = 800 - 8x

10x = 100

x = 10

$\frac{MP}{CP} = \frac{100 + 44}{100 - 10} = \frac{144^8}{90^5} = \frac{8}{5} \rightarrow 3$

$\frac{3}{5} = 60\%$ Ans

310. (c) 26.66% = (20 + 6.66)%

$= \frac{1}{5} + \frac{1}{15} = \frac{4}{15}$

27.27% = $\frac{3}{11}$

16.66% = $\frac{1}{6}$

Single discount

$= \frac{11}{15} \times \frac{8}{11} \times \frac{5}{6} = \frac{4}{9} \rightarrow 5$ unit

$= \frac{5}{9} \times 100$

= 5 $\times$ 11.11 = 55.55 Ans

311. (d)

	X	Y	Z
SP	70	15	
Loss /	70 $\rightarrow$ 2520	15 $\rightarrow$ 2520	
Profit	30 $\rightarrow$ -1080	4 $\rightarrow$ +672	

-408

{ no profit, no loss
तो Z को 408 का profit
हुआ होगा। -1080 + 672 + 408 }

CP of Z = 2520 - 408
= Rs 2112 Ans

312. (b)

	CP SP	P/L
A	11 $\times$ 8 = 88	9 $\times$ 8 - 2 $\times$ 8 = -16
B	5 $\times$ 12 = 60	6 $\times$ 12 + 1 $\times$ 12 = +12
C	7 $\times$ 9 = 63	8 $\times$ 9 + 1 $\times$ 9 = +9

$\frac{21 - 16}{5} = 1$

(SP same है, तो LCM of 9, 6, 8 = 72)

ATQ, 5 unit = 650

1 unit = 130

(88 + 60 + 63) unit = 211 $\times$ 130
= Rs 27430

MG Solution:

Calculation आसान करने के लिए last two digits से check करेंगे।

211 $\times$ 130

= 211 $\times$ 13 $\times$ 10 (last two digits 30)
= 27430 Ans

313. (b) P Q R

60 49 56

$\downarrow$

+7

$\left\{ \begin{aligned} 18.33\% &= 10\% + 8.33\% \\ &= \frac{1}{10} + \frac{1}{12} = \frac{6+5}{60} = \frac{11}{60} \end{aligned} \right\}$

Profit = $\frac{7}{49} = \frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$

314. (b) $\frac{MP}{CP} = \frac{100 + 25}{100 - 25} = \frac{125}{75} = \frac{5}{3}$

CP MP

300 500

$\downarrow +35\%$

405 $\xrightarrow{+20\% \text{ Profit}}$ 486 $\rightarrow$ -14 (discount) (SP)

$\Rightarrow \frac{14}{500} \times 100 = 2.8\%$ Ans

315. (a) $\frac{3N}{4P} = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{N}{P} = \frac{5}{3}$

5N - 8P $\rightarrow$ 6

(5 $\times$ 5 - 8 $\times$ 3) = 1 $\rightarrow$ 6 Rs

$\rightarrow$ {ये सिर्फ 1 step में होना चाहिए}

$\Rightarrow 2 \times 5 + 5 \times 3 = 25$ unit

$\Rightarrow 25 \times 6 = \text{Rs } 150$ Ans

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

316. (c) Total 1000 unit goods Rs 1000 के मान लिए।

CP 400 120 120 360 (बचा हुआ)

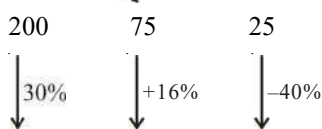
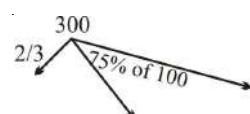


Profit +100 -42 +18 124 = 200

/Loss □ = 200 - 76 = 124

$$\frac{124}{360} \% = \frac{31}{90} \times 100 = 34.4\% \text{ Ans}$$

317. (d) Total 300 units goods मान लिया।



Total Profit $\Rightarrow 60 + 12 - 10 = 62$ units

62 units $\rightarrow$ 558 Rs

1 $\rightarrow$ 9 Rs

300 $\rightarrow$ Rs 2700

	CP	SP	MP
A	800	975	1500
		$\times 75$	$\times 75$
		13	20

For B 800 1080 1500

$\xrightarrow{+280} \xrightarrow{-28\%}$

Profit% B

$$= \frac{+280}{800} \times 100 = 35\% \text{ Ans}$$

319. (b) Pen $\rightarrow$ P

Pencil $\rightarrow$ L

$\xrightarrow{-33\frac{1}{3}\%}$

$$\frac{P}{L} = \frac{21}{16} \times \frac{14}{16}$$

(Original) (Later)

$$14 \times 9 + 5 \times 16 = 126 + 80 = 206 \text{ units}$$

206 units $\rightarrow$ Rs 103

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ Rs}$$

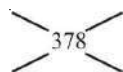
Original cost

$$2 \times 21 + 3 \times 16 = 90 \text{ units}$$

$$90 \text{ units} \rightarrow 90 \times \frac{1}{2} = \text{Rs } 45$$

320. (a) Alligation Method use करेंगे।

2133 -1422 (-10% loss)



1800 (5 tables) 1755 (13 chairs)

$$1 \text{ table} \rightarrow \frac{1800}{5} = 360$$

$$1 \text{ chair} \rightarrow \frac{1755}{13} = 135$$

$$2T - 3C = 2 \times 360 - 3 \times 135 = 720 - 405 = 315$$

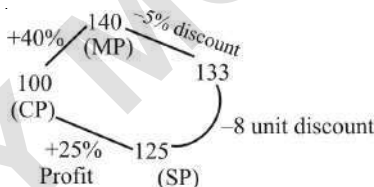
$$1800 + 1755$$

$$\Rightarrow 3555 \rightarrow 14220$$

$$1 \rightarrow 4$$

$$315 \rightarrow 1260 \text{ Rs Ans}$$

321. (b) MG Solution:



$$8 \text{ unit} \rightarrow 124$$

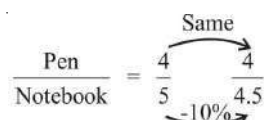
$$1 \text{ unit} \rightarrow 15.5$$

$$\text{MP} = 140 \times 15.5 = \text{Rs } 2170$$

$$= 14 \times 155 \text{ (last digit } = 4 \times 5 = 20,$$

0 आएगी)

322. (d)



$$4N + 5P = 4 \times 5 + 5 \times 4$$

$$= 40 \rightarrow 144$$

$$= 1 \rightarrow 3.6$$

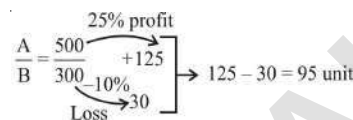
$$\Rightarrow 5N + 3P = 5 \times 4.5 + 3 \times 4$$

$$= 34.5 \rightarrow 34.5 \times 3.6$$

$$= \text{Rs } 124.20$$

323. (d)

$$\frac{A}{B} = \frac{25}{15} = \frac{5}{3} \text{ or } \frac{500}{300} \text{ (मान लिया)}$$



$$595 \text{ unit} \rightarrow 1146$$

$$\text{SP}_A = 500 - 15\% \text{ of } 500 = 425$$

$$\text{SP}_B = 300 + 25\% \text{ of } 300 = 375$$

$$\text{Difference} = 425 - 375 = 50 \text{ unit}$$

$\rightarrow$ ये सारी calculation mind में करनी है।

$$5 \text{ unit} \rightarrow \text{Rs } 6$$

$$50 \text{ unit} \rightarrow \text{Rs } 60 \text{ Ans}$$

324. (b) A B

CP 400 500

SP 440 600

$$160 \rightarrow 480$$

$$900 \rightarrow 2700 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\text{CP} \rightarrow 4 + 5 = 9 \text{ unit}$$

9 का multiple ही Answer होगा।

325. (c)

$$\frac{\text{MP} \times \frac{19}{20} \times \frac{9}{10} \times \frac{17}{20}}{\text{MP} \times \frac{19}{20} \times \frac{9}{10}} = \frac{\text{CP} \times \frac{7}{5}}{\text{CP} \times \left(\frac{100+x}{100}\right)}$$

$$\frac{17}{20} = \frac{7}{5} \times \frac{100}{(100+x)}$$

$$1700 + 17x = 2800$$

$$17x = 1100$$

$$x = \frac{1100}{17} = 64.71\%$$

$$326. (b) 12500 \times \frac{22}{25} \times \frac{47}{50} \times \frac{(100-x)}{100}$$

$$= 12500 - 2366.8$$

$$22 \times 47 \times (100 - x)$$

$$= 10133.2 \times 10 = 101332$$

$$4700 - 47x = \frac{101332}{22} = 4606$$

$$47x = 94$$

$$\boxed{x = 2} \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$12\% + 6\% - \frac{12 \times 6}{100}$$

= 17.28% eff discount

$$2366.8 = x\% \text{ of } 12500$$

$x\% = \text{approx } 19\%$

$$19\% = 17.28 + \textcircled{2} - 0.34$$

Third discount को 2% लेने पर satisfy हो रहा है। 2% Ans

327. (c)

Qty/CP:	300	140	60
SP:	500	280	60

↓

$$\left\{ \begin{array}{l} 300 \text{ books का SP} \\ 20\% \text{ high } 300 \text{ notebooks} \\ \text{वाले price से, यानी} \\ 300 \rightarrow \frac{6}{5} \times 500 = 600 \\ 1 \rightarrow 2 \\ 140 \rightarrow 280 \end{array} \right\}$$

$$\text{Profit \%} = \frac{340}{500} \times 100 = 68\% \text{ Ans}$$

328. (a)

$$8 = x - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{200}$$

$$8 = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{200}$$

$$8 = \frac{100x - x^2}{200}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Net \% (Profit)} \\ = \text{Markup\%} - \text{Discount\%} \\ \frac{\text{Markup} \times \text{Dis}}{100} \end{array} \right]$$

$$x^2 - 100x + 1600 = 0$$

$$x = 20, 80$$

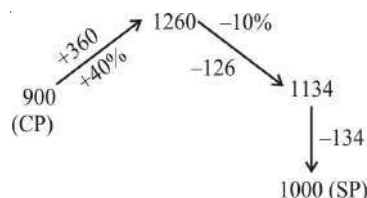
$$\boxed{x = 80} \text{ Ans}$$

$$329. (a) 11\frac{1}{9}\% = \frac{1}{9}$$

or CP = 9

$$SP = 9 + 1 = 10$$

CP = 900 SP = 1000 मान लिया।



$$134 \text{ units} \rightarrow 5360$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 40$$

$$360 \text{ units} \rightarrow \text{Rs } 14400 \text{ Ans}$$

330. (c) CP = 20 n

$$SP = \frac{7}{5} \times 20n = 28n$$

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n \geq 28n$$

$$2(1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n) \geq 28n$$

$$2 \times \frac{n(n+1)}{2} \geq 28n$$

$$\boxed{n \geq 27} \text{ Ans}$$

$$331. (a) \frac{CP}{MP} = \frac{1}{2} = \frac{100 - 5y}{100 + 6y}$$

$$100 + 6y = 200 - 10y$$

$$16y = 100$$

$$6y = \frac{100}{16} \times \frac{100}{100} = 37.5\% \text{ Ans}$$

$$332. (a) \frac{5320}{266} \times \frac{17}{20} \times \frac{97}{100}$$

$$= 4386 \text{ approx Ans}$$

MG Solution:

$$15 + 3 - \frac{15 \times 3}{100} = 17.55\% \text{ discount}$$

$$SP = 5320 \times 82.5\% \text{ approx} = 4386 \text{ Ans}$$

$$333. (b) \begin{array}{ccc} 275 & \textcircled{300} & 800 \\ & \text{---} 1 : 20 \text{ ---} & \end{array}$$

$$21 \text{ unit} \rightarrow 525$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 25$$

$$CP = 300$$

$$20\% \text{ profit on } 300 = 60$$

$$SP = 300 + 60 = \text{Rs } 360 \text{ Ans}$$

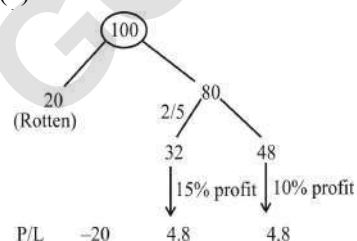
$$334. (b) \frac{4 \cancel{220}}{5 \cancel{900}} = \frac{100 - x}{100 + \frac{5x}{3}}$$

$$\frac{20x}{3} + 5x = 100$$

$$\frac{7 \cancel{35}x}{3} = \cancel{100} 20$$

$$x = \frac{60}{7} = 8\frac{4}{7}\% \text{ Ans}$$

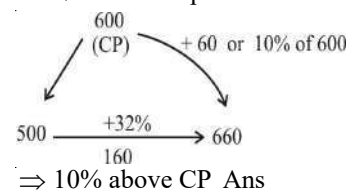
335. (b)



$$\text{Total loss} = -20 + 9.6 = -10.4$$

10.4% हानि Ans

336. (b) 600 की वस्तु 500 में customer को दी और 32% profit कमाया।



$$337. (b) 25\% \text{ profit} = \frac{1}{4} \leftarrow \text{Water}$$

CP पर बेच रहा है तो जितना % पानी मिलाया जाएगा, उतना % ही profit होगा।

$$4 \text{ unit (pure milk)} \rightarrow 1 \text{ litre}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 250 \text{ ml Ans}$$

338. (a) Total CP

$$= 60 \times \frac{72}{10} + 60 \times \frac{90}{12} + 118$$

$$= 432 + 450 + 118 = 1000 \text{ Rs}$$

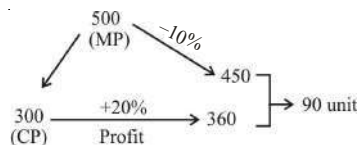
$$SP = 1260$$

$$120 \text{ oranges} \rightarrow 1260$$

$$32 \text{ oranges} \rightarrow \frac{21}{120} \times 1260 \times 32 \Rightarrow 336 \text{ Rs Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

339. (d) Let CP = 300, then MP = 500

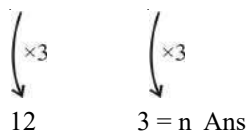


$$\text{or } \frac{90}{450} = 20\%$$

$$= \frac{1}{5}$$

$$\text{or } \frac{90}{450} = 20 = \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{5} \rightarrow \text{Buy 4 get 1 free}$$



340. (b)

$$\begin{aligned} -12T + 19B &= 160 \\ +12T - 16B &= -40 \\ \hline 3B &= 120 \end{aligned}$$

$$B = 40$$

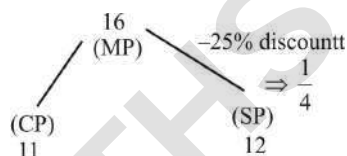
$$100B = 4000 \text{ Rs Ans}$$

341. (a)

$$\begin{aligned} 2500 &\xrightarrow{+10\%} 2750 \\ (\text{CP}) &\quad (\text{Actual CP}) \end{aligned}$$

$$9\frac{1}{11}\% \text{ profit} = \frac{1}{11} \leftarrow \text{Profit}$$

$$SP = 11 + 1 = 12$$



$$11 \text{ unit} \rightarrow 2750$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 250$$

$$16 \rightarrow 4000 \text{ Rs Ans}$$

$$\left\{ \begin{aligned} 25\% &= \frac{1}{4} \\ 3 &\rightarrow 12 \\ 4 &\rightarrow 16 \end{aligned} \right\}$$

$$342. (d) \text{ Profit\%} = \frac{30}{80} \times 100$$

$$\Rightarrow 37.5\% \text{ Ans}$$

$$343. (b) \begin{array}{ccc} \text{CP} & \text{SP} & \text{Profit} \\ \text{A} & 5 & 6 & 1 \left[20\% = \frac{1}{5} \right] \\ \text{B} & 4 & 5 & 1 \end{array}$$

SP same वाली condition given है।

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & \text{SP} & \text{Profit} \\ 5 \times 5 = 25 & 6 \times 5 = 30 & 1 \times 5 = 5 \\ 4 \times 6 = 24 & 5 \times 6 = 30 & 1 \times 6 = 6 \end{array}$$

$$30 \text{ unit} \rightarrow 1800$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 60$$

$$\Rightarrow (25 - 24) = 1 \text{ unit} = \text{Rs } 60 \text{ Ans}$$

$$344. (d) 20\% \text{ profit} = \frac{1}{5}$$

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{SP} \\ 5x & 6x \end{array}$$

ATQ,

$$\frac{6x - 400}{5x - 600} = \frac{13}{10}$$

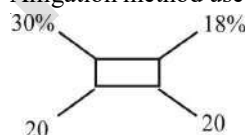
$$\Rightarrow 5x = 3800 \text{ Ans}$$

345. (d) n SP = 26 CP

$$n \times \frac{13}{10} = 26 \quad 2$$

$$n = 20$$

Alligation method use करेंगे।



$$\Rightarrow \square = \frac{30 + 18}{2}$$

$$= \frac{48}{2} = 24\% \text{ Ans}$$

346. (a) Aman ने 1000 g को जगह k grams

use किया।

$$1000$$

$$\swarrow$$

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{SP} \\ 40 & 48 \end{array}$$

$$\text{Profit} = \frac{8}{40} = \frac{1}{5} = 20\%$$

Overall gain%

$$\Rightarrow 50\% = 20\% + x + \frac{20x}{100}$$

$$30 = x + \frac{x}{5} = \frac{6x}{5}$$

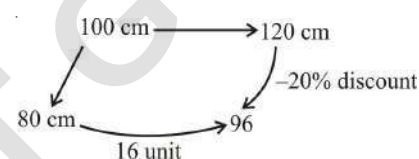
$$x = 25\%$$

$$k + 25\% k = 1000$$

$$\frac{5k}{4} = 1000$$

$$\boxed{k = 800} \text{ Ans}$$

347. (d)



$$\frac{16}{80} \times 100 = 20\% \text{ Ans}$$

348. (b)

$$25\% = \frac{1}{4}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{40}{50}$$

ATQ,

$$\frac{\text{New CP}}{\text{New SP}} = \frac{40 - 8}{32 \times \frac{6}{5}} = \frac{32}{38.4} \rightarrow +20\%$$

$$\text{Diff. in SP} = 50 - 38.4$$

$$= 11.6 \rightarrow 58$$

$$= 1 \rightarrow 5$$

$$x = 40 \rightarrow \text{Rs } 200 \text{ Ans}$$

349. (a)

$$\text{MP } 5 \quad 8 \text{ (MP = Rs 1 मान लिया)}$$

$$\text{SP } 4.5 \quad 7$$

ATQ,

$$4.5 - 5CP = 7 - 8CP$$

$$3CP = 2.5$$

$$CP = \frac{5}{6}$$

$$\frac{MP}{CP} = \frac{6}{5} \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

350. (b) $\frac{11}{7} \rightarrow 4 \text{ unit} = 20 \text{ yrs}$

1 unit = 5 yrs
10 yrs = 2 unit

$11 + 2 = 13 \text{ unit} = 13 \times 5 = 65 \text{ yrs}$

MG Solution:

आयु की आयु $\rightarrow 11 \text{ unit}$

10 साल बाद $\rightarrow 11 \text{ unit} + 10 \text{ yrs}$

यानी (Ans - 10) $\div 11$ होगा।

$65 - 10 = 55 (\div 11 \text{ है})$

351. (b)

MG Solution:

$$\frac{10381.8}{7800 \times 10} = \frac{1038.8}{78000} = \frac{1038.8}{6000 \times 1000}$$

$$\sqrt[3]{\frac{1038.8}{1000}} = \frac{10}{10} \times \frac{1}{10} = 10\%$$

8 months = 10%

12 months = $\frac{10}{8} \times 12 = 15\%$

$(x + 5\%) = 15 + 5 = 20\%$

20% for 2 yrs, compounded half yearly

$$\Rightarrow 10 + 10 + \frac{10 \times 10}{100} = 21\%$$

$$\Rightarrow \frac{21}{100} \times 7800 = 1638$$

(Unit digit $21 \times 78 = 8$ होगी)

352. (c) $\frac{11}{2} \rightarrow 2090 \text{ 190}$

1 $\rightarrow 380$ (1 साल का interest)

$$\Rightarrow \frac{4380}{4750} \times \frac{100}{2} = 4 \times 2$$

$= 4 \times 2 = 8\% \text{ Ans}$

MG Solution:

Digital sum का use कर सकते हैं।

$$\Rightarrow \frac{380}{4750} \text{ (denominator का DS =$$

$4+7+5 = 16 = 7)$

(numerator का DS = 2)

जब denominator में DS = 7 हो तो numerator में 4 से गुणा करते हैं।

$\Rightarrow 2 \times 4 = 8 = \text{DS}$

(C) 8% का DS भी 8 है तो वही उत्तर होगा।

353. (c)

$$\frac{84 \text{ MP} \rightarrow 403.2}{128 \rightarrow 480}$$

100 MP $\rightarrow 480$

MP = SP

480

128 $\rightarrow 480$

$$100 \rightarrow \frac{480}{128} \times 100 = \frac{60 \times 25}{4}$$

$$\frac{15}{60} \times 25 = 375 \text{ Ans}$$

MG Solution:

128 $\rightarrow 480$

100 $\rightarrow () \{ \div 3 \text{ से divisible होगा} \}$

375 और 480 दोनों 3 से divisible हैं लेकिन 128 $\rightarrow 480$ है तो 100 की value 480 से कम होगी 375 उत्तर होगा।

354. (a)

Mean = 12

1 number remove किया फिर भी average same रहा तो इसका मतलब, remove किया गया number भी 12 ही है।

355. (a)

12 months $\rightarrow 18\%$

8 months $\rightarrow 8 \times \frac{3}{2} = 12\%$

$12\% + 12\% + \frac{12 \times 12}{100} = 25.44\%$

$25.44\% \rightarrow 3816$

$100\% \rightarrow \frac{3816}{25.44} \times 100$

$= 15000 \text{ Rs Ans}$

356. (b)

$18 \text{ km/h} \longleftrightarrow 5 \text{ m/sec}$

$\frac{5}{6} \text{ m/s} \rightarrow \frac{18}{6} \text{ km/h} = 3 \text{ km/h}$

$\frac{36 \text{ km}}{(11-3) \text{ km/h}} = \frac{36}{8} \text{ h}$

$= 4 \text{ hrs } 30 \text{ min Ans}$

357. (b)

$15 \times \frac{10}{3} = 50\%$

$12 \times \frac{11}{2} = 66\%$

$\rightarrow 16\% \rightarrow 1840$

$1\% \rightarrow 115$

$100\% \rightarrow 11500 \text{ Rs Ans}$

358. (b)

MG Solution:

Avg speed

$$\Rightarrow \frac{2 \times 74 \times 111}{185 \times 5} \left(111 \text{ का DS} = 3 \text{ तो } \text{ans} \div 3 \text{ होगा} \right)$$

Only option b) 88.8 ही ऐसा है।

359. (b)

A $50\% \rightarrow 4 \text{ hr}$

$100\% \rightarrow 8 \text{ hr}$

B $100\% \rightarrow 12 \text{ hr}$

Total work or Capacity = LCM (8, 12)

Time	Eff
8	3

(24)

12 2

$= 24 \text{ units}$

$\Rightarrow \frac{24}{3+2} = 4 \frac{4}{5}$

or 4 hr 48 minutes Ans

360. (a)

$$\begin{array}{c} 12500 \xrightarrow{+10\%} 13750 \xrightarrow{+6\%} 14575 \text{ CP} \\ \textcircled{A} \quad 1250 \quad \textcircled{B} \quad 825 \quad \textcircled{C} \\ \downarrow +2915 \\ 17490 \text{ MP} \\ \downarrow -10\% \text{ discount } -1749 \\ 15741 \text{ SP} \end{array}$$

Profit = $15741 - 14575$

$= 1166 \text{ Rs Ans}$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

361. (a) Difference = $99 - 9 = 90$

$$\text{No. of students} = \frac{90}{2.25} = 40 \text{ Ans}$$

362. (b) Deviation Method use करेंगे।

$$\Rightarrow 1.2 \times 10 - 0.8 \times 12$$

$$\Rightarrow 12 - 9.6 = +2.4$$

+2.4 को 3 numbers में divide करना

$$\text{है। तो } \frac{+2.4}{3} = +0.8 \text{ की बढ़ोतरी होगी}$$

avg. में)

Remaining 3 numbers का avg.

$$= 48.2 + 0.8 = 49$$

Avg. of 58, 69, Remaining 3 no.

$$= \frac{49 + 49 + 49 + 58 + 69}{5}$$

$$= 49 + \frac{9 + 20}{5}$$

$$= 49 + 5.8$$

$$= 54.8 \text{ Ans}$$

363. (b)

Median के लिए पहले nos को increasing order में arrange करेंगे।

$$\frac{a}{4} \quad \frac{a}{2} \quad \left(\frac{3a}{5} \right) \quad \frac{2a}{3} \quad a$$

$$\text{Median} \Rightarrow \frac{3a}{5} = 6$$

$$a = 10 \text{ Ans}$$

364. (b)

$$\text{HCF of } (360, 520, 280) = 40 \text{ Ans}$$

MG Solution: Option से check करेंगे।

(360, 520, 280) सभी 50, 30 से divisible नहीं 40 से divisible हैं।

40 > 20 तो 40 ही उत्तर

365. (d)

$$\begin{array}{cc} 144 & 90 \\ \swarrow & \searrow \\ & +54 \end{array}$$

$$\frac{54}{90} \times 100 = 60\%$$

366. (d)

$$54 \text{ km/h} \Rightarrow 18 \times 3 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow 5 \times 3 \text{ m/s} = 15 \text{ m/s}$$

$$\text{Time} = \frac{450}{15} = 30 \text{ sec Ans}$$

367. (b) Interest for 1 year

$$= 59550.8 - 56180$$

$$= 3370.8$$

$$\text{Rate\%} = \frac{3370.8}{56180} = 6\%$$

6% for 2 yrs

$$= 6 + 6 + \frac{6 \times 6}{100} = 12.36\%$$

$$\text{Amount} \Rightarrow 100 + 12.36$$

$$= 112.36 \xrightarrow{\times 500} 56180$$

$$100 \xrightarrow{\times 500} 50000 \text{ Rs}$$

368. (b) 10 yr $\rightarrow$ 75%

$$6 \text{ yr} \rightarrow \frac{75}{10} \times 6 = 45\% \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$10 \text{ yr} \rightarrow 75\%$$

$$1 \text{ yr} \rightarrow 7.5\%$$

$$6 \text{ yr} \rightarrow 7.5 \times 6 \text{ (9 का multiple)}$$

Only 45% ही है।

369. (c)

$$\begin{array}{cc} \text{Speed} & 10 & 13 \\ \text{Time} & 13 & 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ 3 \text{ units} \rightarrow 15 \text{ minutes} \\ 13 \rightarrow 65 \text{ minutes} \\ = 1 \text{ hr } 5 \text{ minutes} \end{array}$$

370. (b)

$$\begin{array}{ccc} & \text{Days} & \text{Eff} \\ \text{Man} & 20 & 3 \end{array}$$

$$\text{Woman } 30 \quad \text{⑥0} \quad 2$$

$$\frac{60}{2 \times 3 + 3 \times 2} = \frac{60}{12} = 5 \text{ days Ans}$$

371. (a)

Mode यानी सबसे ज्यादा बार दी हुई संख्या। वह 12 ही है।

Mean

$$= \frac{4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 12 + 9 + 12 + 5 + 12}{10}$$

$$= \frac{80}{10} = 8$$

$$\text{Mode} - \text{Mean} = 12 - 8 = 4 \text{ Ans}$$

$$372. (b) \frac{\text{MP}}{\text{CP}} = \frac{100 + 12.5}{100 - 10} = \frac{112.5}{90}$$

ATQ,

$$\text{MP} = \text{SP, तो } 112.5 - 90 = 22.5$$

$$\text{Profit \%} = \frac{\frac{22.5}{90} \times 100}{\frac{100}{4}} = \frac{25}{4} = 25\% \text{ Ans}$$

373. (a) Deviation Method use करेंगे।

$$\Rightarrow +4 \times 15 - 1 \times 12$$

$$\Rightarrow 60 - 12 = 48$$

48 को बचे हुए 3 numbers में divide करना है।

$$\frac{48}{3} = 16 \text{ बढ़ोतरी हुई average में।}$$

Remaining 3 numbers का Avg.

$$\Rightarrow 55 + 16 = 71$$

Avg. of 68, 74, Remaining 3 nos

$$= \frac{68 + 74 + 71 + 71 + 71}{5}$$

$$= \frac{(71 - 3) + (71 + 3) + 71 + 71 + 71}{5}$$

$$= \frac{71 + 71 + 71 + 71 + 71}{5}$$

$$= 71 \text{ Ans}$$

374. (a) Effective Discount

$$= 16 + 20 - \frac{16 \times 20}{100}$$

$$= 36 - 3.2 = 32.8$$

यदि MP = 100

तो Dis = 32.8

और SP = 67.2

$$\text{ATQ, } 67.2 \rightarrow 3024$$

$$1 \rightarrow 45$$

$$100 \rightarrow 4500 \text{ (MP)}$$

$$\frac{\text{MP}}{\text{CP}} = \frac{5}{3} = \frac{4500}{\text{CP}}$$

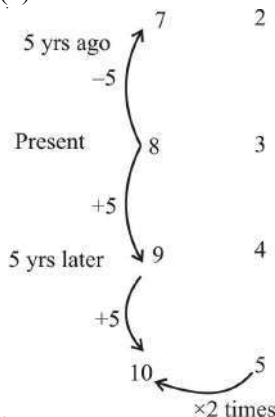
$$\text{CP} = 2700$$

$$\text{SP} = 3024$$

$$\text{Profit} = 324 \text{ Rs Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

375. (d) Father Son



तो, father, son की age का 2 times present से बाद होगा। 10 yrs Ans

376. (a)

$$\frac{y}{z} = \frac{8 \times 3}{2 \times 15} = \frac{4}{5} \text{ Ans}$$

377. (c)

Alligation Method से करना best रहेगा।

$$\begin{array}{r} 12 \quad 10 \\ \diagdown \quad \diagup \\ 10.72 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 0.72 \quad 1.28 \\ 9 \quad 16 \\ \left(\times 200 \right) \quad \left(\times 200 \right) \\ 1800 \quad 3200 \\ \left\{ \begin{array}{l} 9 + 16 = 25 \rightarrow 5000 \\ 1 \rightarrow 200 \end{array} \right\} \end{array}$$

$\Rightarrow 1800 \text{ Rs Ans}$

378. (c)

20% at CI in 3 yrs = 72.8%

20% at CI in 3 yrs = 60%

Difference = 12.8% $\rightarrow 448$

1 $\rightarrow 35$

100 $\rightarrow 3500 \text{ Rs Ans}$

379. (a)

$$23.5 \xrightarrow{\times 0.5} 11.75$$

$$100 \xrightarrow{\times 0.5} 50 \text{ Ans}$$

380. (d)

$$29 + 36 + 21 + 18 + 7 + 19 + k + k = 21.25 \times 8$$

$$\begin{aligned} 130 + 2k &= 170 \\ k &= 20 \end{aligned}$$

Mode = 29 दिया हुआ है, लेकिन वह सिर्फ एक बार दिया है तो mode होने के कारण सबसे ज्यादा बार वही उतना चाहिए तो, $p = 29$ होगा।

$$(p - k) = 29 - 20 = 9 \text{ Ans}$$

381. (b)

Days	Eff
40	9
90	360
36	10

p ने 8 दिन तक work किया, Q ने 1 दिन तक work किया, उसके बाद R ने काम शुरू किया था।

$$\begin{aligned} \text{Remaining work} &= 360 - (9 \times 8 + 4 \times 1) \\ &= 360 - 76 = 284 \end{aligned}$$

$$\text{Days of R} = \frac{284}{9 + 4 + 10} = \frac{284}{23}$$

$$= 12 \frac{8}{23} \text{ Ans}$$

382. (a) Average

$$= \frac{40 + 55 + 45 + 65 + 70 + 60}{6}$$

$$= \frac{335}{6} = \text{approx } 56$$

In 2008, profit % is near 56% (55%)

$\Rightarrow 2008 \text{ Ans}$

$$383. (c) \text{ Mean} = \frac{37 + 85 + 65 + 23}{4}$$

$$= \frac{210}{4} = 52.5 \text{ Ans}$$

$$384. (a) \Rightarrow \frac{345}{600} \times 100$$

$$\Rightarrow 57.5\% \text{ Ans}$$

385. (b)

CP = 100, Profit = 27

$$127 \rightarrow 2858.77$$

$$100 \rightarrow \frac{2858.77}{127} \times 100$$

$$= \text{Rs } 2251 \text{ Ans}$$

MG Solution:

Calculate करने जाएंगे तो काफी lengthy होगा।

DS concept use करेंगे।

$$127 \text{ का DS} = 1$$

$$100 \text{ का DS} = 1$$

$$2858.77 \text{ का DS} = 1$$

जिसका DS = 1 है वही Answer होगा।

Only option b) Rs 2251 का DS = 1

है। Rs 2251 Ans

386. (d)

$$\frac{1}{3} \times \text{Ram} = \frac{2}{5} \times \text{Rahim}$$

$$\frac{\text{Ram}}{\text{Rahim}} = \frac{6}{5}$$

ATQ,

$$6 + 5 = 11 \text{ unit} \rightarrow 1210$$

$$5 \text{ unit} \rightarrow 110 \times 5$$

$$= \text{Rs } 550 \text{ Ans}$$

387. (d) Total distance

$$= 250 + 120 + 50 = 420 \text{ km}$$

$$\text{Total Time} = \frac{420}{42} = 10 \text{ hrs}$$

$$\Rightarrow \frac{120}{k} + \frac{250}{50} + \frac{50}{25} = 10$$

$$\Rightarrow \frac{120}{k} = 10 - 7 = 3$$

$$k = \frac{120}{3} = 40 \text{ km/hr}$$

388. (a) Total Eff = 3 + 5 + 8 = 16

Total Work = 16 $\times$ 15 = 240 units

$$\text{Remaining work} = 240 - (8 \times 12) = 144 \text{ units}$$

$$\text{By C only} = 144 / 8 = 18 \text{ days Ans}$$

389. (a)

$$k - 10 \quad k + 10 \quad k + 38$$

Continued proportion

$$= (k + 10)^2 = (k - 10)(k + 38)$$

$$k^2 + 100 + 20k$$

$$= k^2 + 28k - 380$$

$$8k = 480$$

$$k = 60 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

390. (b) Prime numbers between 10 & 22

= 11, 13, 17, 19

$$\text{Avg} = \frac{11+13+17+19}{4}$$

$$= \frac{60}{4} = 15 \text{ Ans}$$

391. (c) **MG Solution:**

12 monthly $\rightarrow$ 30%

For Dipti: 8 monthly $\rightarrow$ 20%

30% for 2 yrs @ CI

$$= 30 + 30 + \frac{30 \times 30}{100} = 69\%$$

20% for 2 yrs @ CI 8 monthly

$\Rightarrow$ 72.8%

Difference $\Rightarrow 72.8 - 69 = 3.8\%$

$$\Rightarrow \frac{3.8}{100} \times 8000 = 38 \times 8$$

= Rs 304 Ans

(Last में 4 आया)

392. (a) Ravish ने $\frac{4}{5}$ book पढ़ ली है

और Sona ने $\frac{5}{8}$ book पढ़ी है। दोनों

को 120 pages पढ़ने हैं। तो difference को equal बना लेंगे।

$\frac{4}{5} \rightarrow 1$ का diff $\frac{5}{8} \rightarrow 3$ का diff

$$\text{Ravish} \rightarrow \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15}$$

$$\text{Sona} \rightarrow \frac{5}{8}$$

$\Rightarrow \frac{5}{12} \rightarrow$ Sona ने पढ़े
 $\Rightarrow \frac{5}{12} \rightarrow$ Ravish ने पढ़े

$$\Rightarrow \frac{5}{12} \text{ Ans}$$

393. (c) 10 days $\rightarrow \frac{1}{30} \times 10 = \frac{1}{3}$ work

$$\text{Left work} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ work}$$

ATQ,

$$12 \text{ days} \rightarrow \frac{2}{3} \text{ work}$$

$$\text{Per day} \rightarrow \frac{2}{3 \times 12} = \frac{1}{18} \text{ Ans}$$

394. (b)

8 pens	SP	CP
	75	100
For 24% profit	124	100

(8 pens)

$\downarrow \times 3$

$$\text{SP} = 372, \quad 372$$

$$8 \text{ pens} \times 3 = 24 \text{ pens Ans}$$

395. (b)

$$25\% = \frac{1}{4}$$

Compounded half yearly

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

Tree method:

$$64000 \times \frac{1}{8} = 8000 \quad 64000 \times \frac{1}{8} = 8000$$

$\times 1/8$

$$1000$$

$$\begin{aligned} \text{Total Interest} &= 8000 + 8000 + 1000 \\ &= \text{Rs } 17000 \text{ Ans} \end{aligned}$$

396. (d) Amount

$$\Rightarrow 4000 + \frac{4000 \times 6.25 \times 2}{100}$$

$$\left\{ \begin{aligned} 6.25 \times 2 &= 12.5 \\ 12.5 &= \frac{1}{8} \\ 400 \times \frac{1}{8} &= 500 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow 4000 + 500 = \text{Rs } 4500$$

397. (c) Mode = 3 Median - 2 Mean

$$27.5 = 3 \text{ Median} - 2 \times 28.5$$

$$3 \text{ Median} = 84.5$$

$$\text{Median} = \frac{84.5}{3} = 28.17 \text{ Ans}$$

398. (c) Distance constant है तो speed का ratio का just reverse time का ratio हो जाएगा।

	Old	New
Speed	8	7
Time	7	8

1 unit $\rightarrow$ 20 minutes

7 units $\rightarrow$ 140 minutes Ans

399. (d) Salary (Total)

$$= 5117 + 4752 = 9869$$

Infrastructure (Total)

$$= 7310 + 5598 = 12908$$

$$\Rightarrow \frac{9869}{12908} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{990}{13000} \times 100$$

{ 9869 को app. 9900 और }
{ 12608 को 1300 माना }

$$\Rightarrow \frac{990}{13} = 76\% \text{ approx Ans}$$

400. (d)

$$\frac{a}{b} = \frac{3}{1} \quad \frac{b}{c} = \frac{5}{4} \quad \frac{c}{d} = \frac{7}{6}$$

$$a : b : c : d$$

$$105 : 35 : 28 : 24$$

$$\Rightarrow \frac{129}{-81}$$

$$\Rightarrow \frac{43}{27}$$

MG Solution:

$$a = 3b, \quad 4b = 5c, \quad 6c = 7d$$

$$\frac{a}{d} = \frac{3 \times 5 \times 7}{1 \times 4 \times 6} = \frac{35}{8}$$

$$\frac{d+a}{d-a} = \frac{8+35}{8-35} = \frac{43}{-27}$$



IT'S TIME TO ROAR

**“We are
Back to Rule Again
in Calculation”**

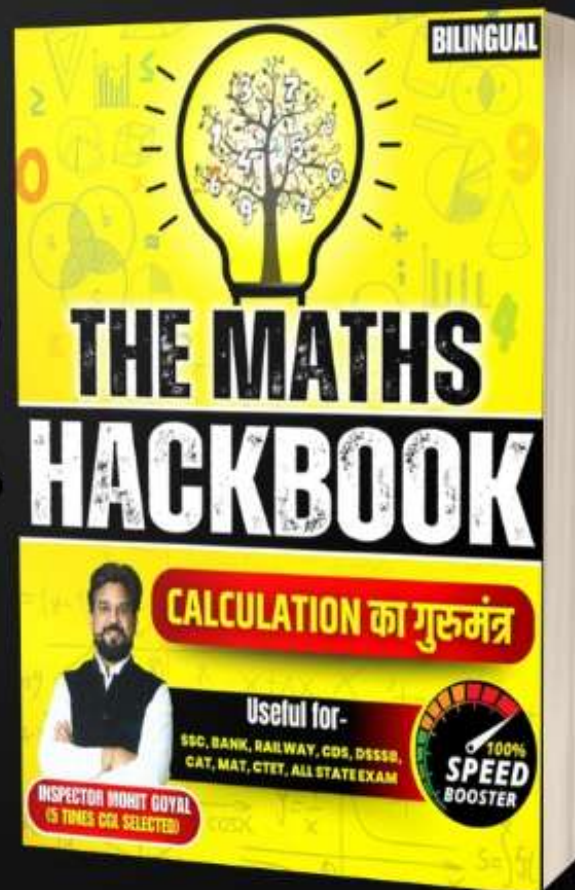
THE MATHS HACKBOOK

NOW AVAILABLE ON

Flipkart

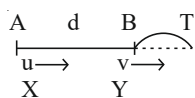


ORDER NOW



MATHS MAINS मंत्रा

401. (a)



$$u - v = \frac{d}{T}$$

$$T = \frac{d}{u - v}$$

X 'T' time में चलेगा 'D' distance मान लिया

$$u = \frac{D}{(u - v)}$$

$$\left[D = \frac{ud}{u - v} \right]$$

MG Solution:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow u : v \\ D &\rightarrow u : v \\ u - v &\rightarrow d \end{aligned}$$

$$\left[u \rightarrow \frac{ud}{u - v} \right]$$

402. (d)

$$12 \text{ m} \rightarrow 4\%$$

$$3 \text{ m} \rightarrow 1\%$$

एक साल के लिए 4% से बढ़ा आएगा

$$4\% \rightarrow 400 \text{ है तो}$$

$$C > 400$$

403. (d)

$$y = \frac{54}{5} \quad x = \frac{3}{100}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{18 \times 20}{54 \times 100}$$

$$y = 360x$$

404. (a)

$$(a^3 + b^3) \propto (a^2 - b^2)$$

$$(a+b) (a^2 + b^2 - ab) \propto (a - b)$$

$$(a+b)$$

$$(a^2 + b^2 - ab) \propto (a - b)$$

405. (c)

$$(x^8 - y^8) \Rightarrow (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)(x^4 + y^4)$$

$$(x^7 - y^7 + x^5y^2 - x^2y^5)$$

$$\Rightarrow x^5(x^2 + y^2) - y^5(x^2 + y^2)$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2)(x^5 - y^5)$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2)(x - y)(\dots)$$

$$\text{HCF} \Rightarrow (x^2 + y^2)(x - y)$$

$$\Rightarrow [x^3 + xy^2 - y^3 - x^2y]$$

$$\begin{aligned} [\therefore x^n - y^n \\ n \rightarrow \text{odd} \\ (x - y)(\dots)] \end{aligned}$$

406. (c) $x \times 10 + (200 - x) \times 2$

$$\Rightarrow 10x + 400 - 2x$$

$$\Rightarrow 400 + 8x \text{ Ans}$$

407. (c)

$x = 2, y = 3$ put करके देखेंगे।

$$\Rightarrow \frac{4}{5} + \frac{y - x}{y + x} = \frac{4}{5} + \frac{3 - 2}{3 + 2}$$

$$= \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1 \text{ Ans}$$

408. (a) $\frac{\text{Child}}{\text{Adult}} = \frac{1}{3}$

$$\text{ATQ, } 4 \times 3 + 5 \times 1 \rightarrow 85$$

$$12 + 5 = 17 \rightarrow 85$$

$$1 \rightarrow 5 \text{ Ans}$$

409. (d) $\frac{1}{6} = \frac{1}{5} = \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

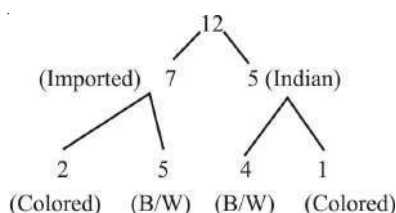
$$\text{LCM}(6, 5, 3, 2) = 30$$

$$\Rightarrow 5 : 6 : 10 : 15$$

$$\text{Total} = 5 + 6 + 10 + 15 = 36 \text{ Ans}$$

410. (b)

Total mobiles को 12 मान लिया



$$\text{ATQ, } 2 + 1 = 3 \rightarrow 150$$

$$12 \rightarrow 600 \text{ Ans}$$

411. (b) $\frac{P}{R} = \frac{3}{4}$

$$\begin{aligned} \text{Total work} &= (3 + 4) \times \frac{120}{7} \\ &= 120 \text{ units} \end{aligned}$$

$$\text{Pooja} = \frac{120}{3} = 40 \text{ days}$$

$$\text{Ritu} = \frac{120}{4} = 30 \text{ days}$$

(b) 40, 30 Ans

MG Solution:

$$\frac{P}{R} = \frac{3}{4} \text{ (Eff का ratio)}$$

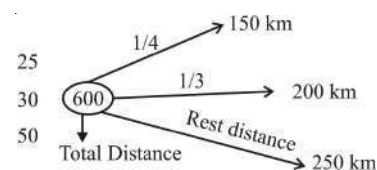
$$\frac{P}{R} = \frac{4}{3} \text{ (Time (days) का ratio)}$$

Options check किये तो only option

b) 40, 30 में $\frac{4}{3}$ का ratio है।

412. (c)

Speed



$$\begin{aligned} \text{Avg speed} &= \frac{600}{\frac{150}{25} + \frac{200}{30} + \frac{250}{50}} \\ &= \frac{600}{6 + \frac{20}{3} + 5} = \frac{600 \times 3}{33 + 20} \\ &= \frac{1800}{53} \text{ km/hr} \end{aligned}$$

413. (b)

	Days	Eff
A	9	16
B	24	144
C	16	9
		31

Work done in 4 days

$$= 31 \times 4 = 124$$

$$\text{Left work} = 144 - 124 = 20$$

$$\text{By B} = \frac{20}{6} = 3.33 \text{ days Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

414. (a) HCF of 65, 117 = 13

$$\Rightarrow 13 = 65m + 117n$$

$$\Rightarrow 1 = 5m + 9n$$

Option check करेंगे, ऐसी value जो $(5m + 9n) = 1$ देगी, वो $m = 2, n = -1$ ही है।

$$5 \times 2 + 9(-1) = 10 - 9 = 1 \text{ (satisfied)}$$

$$m = 2, n = -1 \text{ Ans}$$

415. (c) HCF $(210 \times 55) = 5$

ATQ,

$$5 = 210 \times 5 + 55y$$

$$1 = 210 + 11y$$

$$11y = -209$$

$$y = -19 \text{ Ans}$$

416. (a) $408 = 4 \times 102$

$$= 4 \times 3 \times 34$$

$$= [4 \times 3 \times 2] \times 17$$

$$1032 = 4 \times 258$$

$$= 4 \times 3 \times 86$$

$$= [4 \times 3 \times 2] \times 43$$

$$\text{HCF} = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

$$\text{ATQ, } 24 = 1032m - 2040$$

$$1032m = 2064$$

$$m = 2 \text{ Ans}$$

417. (c) Avg

$$= \frac{1+2+2+3+3+3+4+4+4+4}{10}$$

$$= \frac{30}{10} = 3$$

Avg = 3, 3 बार आ सकता है, total observations = 10

$$\text{Probability} = \frac{3}{10} \text{ Ans}$$

418. (a)

$$\text{HCF}(56, 72) = 8$$

$$\text{ATQ, } 8 = 56x + 72y$$

$$1 = 7x + 9y$$

$7x + 9y = 1$ के लिए कोई एक value +ve होगी और दूसरी -ve होगी।

Only option (a) -68, 53 ही satisfy कर रहा है।

$$-68, 53 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$7x + 9y = 1$$

यहाँ तो सिर्फ (a) option ऐसा था जिसमें एक value +, दूसरी -ve थी। अगर किसी

और option में भी same condition होती तो last digit से proceed करते।

Suppose (c) 31, 53 की जगह -31, 53 होता

$$7(-31) + 9(53) = 1$$

$$\underbrace{-7+7}_{\text{last digit}} \neq 1 \text{ (not satisfied)}$$

$$\text{a) } 7(-68) + 9(53) = 1$$

$$\underbrace{-6+7}_{\text{last digit}} \neq 1 \text{ (satisfied)}$$

$$419. (a) 468 = [2 \times 3] \times 78$$

$$222 = [2 \times 3] \times 37$$

$$\text{HCF}(468, 222) = 6$$

$$\text{ATQ, } 6 = 468x + 222y$$

$$1 = 78x + 37y$$

solve करने के बाद 1 लाने के लिए

$$x = +ve, y = -ve$$

$$\text{या } y = -ve, x = +ve$$

सिर्फ option (a) -9, 19 ही ऐसा है।

$$-9, 19 \text{ Ans}$$

(last digit से भी कर सकते हैं)

420. (a)

$$\text{HCF}(65, 117) = (13 \times 5, 13 \times 9)$$

$$\text{HCF} = 13$$

$$\text{ATQ, } 13 = 65m - 117$$

$$1 = 5m - 9$$

$$5m = 10$$

$$[m = 2] \text{ Ans}$$

421. (c)

$$\begin{array}{ccc} & A & B \\ I \rightarrow & 11 & : & 13 \\ Ex \rightarrow & 9 & : & 11 \end{array} \quad \left. \begin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Saving}$$

$$2 \rightarrow 4000$$

$$2 \Rightarrow [4000]$$

$$422. (a) p = \frac{20 \times 20}{8} \quad q = \frac{5 \times 24}{3}$$

$$p \Rightarrow 50 \quad q \Rightarrow 40$$

$$2p + q$$

$$100 + 40$$

$$\Rightarrow [140]$$

423. (b)

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 1 & : & 2 \\ -4 \text{ yrs} \nearrow & & \searrow \\ & 1 & -8 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 8 & : & 16 \\ & & \searrow +4 \end{array}$$

$$B \Rightarrow 20 \text{ yrs}$$

424. (b)

$$\begin{array}{ccc} I & II & III \\ 2 & : & 3 \\ & 5 & : & 8 \\ \hline 10 & : & 15 & : & 24 \\ \hline 10 & : & 15 & : & 24 \\ 49 & \longrightarrow & 98 \\ 24 & \longrightarrow & [48] \end{array}$$

425. (c)

$$\begin{array}{ccc} & F & S \\ & 5 & : & 3 \\ -3 \text{ yrs} \nearrow & & \searrow \\ \text{Present age} \rightarrow & 0 & \dots\dots\dots \\ & & \searrow +4 \\ & & 11 & : & 5 \\ & & & & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 48 & 18 \\ 55 & 25 \end{array} \quad 7 \longrightarrow 7$$

$$\text{Present age father की} = 48 + 3 \Rightarrow 51 \text{ साल}$$

426. (a) A B C

$$5 : 7 : 9$$

$$21 \longrightarrow 10500$$

$$1 \longrightarrow 500$$

A	B	C
2500	3500	4500
+500	+500	+500
3000	4000	5000

$$\left[\begin{array}{ccc} A & : & B & : & C \\ 3 & : & 4 & : & 5 \end{array} \right]$$

OR

$$500 \rightarrow 1 \Rightarrow 1 \rightarrow \text{Rs.} 500$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & 7 & : & 9 \\ +1 & +1 & +1 \end{array}$$

MATHS MAINS मंत्रा

427. (b)

$$\begin{array}{r} A \quad B \quad C \\ 9 \quad : \quad 4 \\ 3 \quad : \quad 5 \\ \hline 45 \quad : \quad 12 \quad : \quad 20 \\ 45 \quad : \quad 12 \quad : \quad 20 \end{array}$$

$$77 \longrightarrow 2310$$

$$25 \longrightarrow 750$$

428. (b) $\frac{A+D}{B+C} = \frac{11}{10}$ $\frac{B}{D} = \frac{8}{9}$

$$21 \longrightarrow 6300$$

$$1 \longrightarrow 300$$

$$A + D \quad B + C$$

$$\downarrow$$

$$3300$$

$$3000$$

$$\begin{array}{cc} 1680 & 1620 \\ A & D \end{array} \quad \begin{array}{cc} 1440 & 1560 \\ B & C \end{array}$$

$$8 \longrightarrow 1440$$

$$9 \longrightarrow 1620$$

$$A - B \Rightarrow 1680 - 1440$$

$$\Rightarrow \boxed{240}$$

429. (b) $\frac{A}{B+C} = \frac{9}{17}$ $\frac{C}{A+B} = \frac{5}{8}$

$$\frac{A}{A+B+C} = \frac{9}{26}$$

$$\frac{C}{A+B+C} \Rightarrow \frac{5 \times 2}{13 \times 2} \Rightarrow \frac{10}{26}$$

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 9 & 7 & 10 \end{array}$$

$$\boxed{\begin{array}{cc} B & C \\ 7 & 10 \end{array}}$$

430. (d)

$$\begin{array}{cc} -4 & A \quad B \\ & 5 \quad : \quad 7 \\ & 0 \quad 3 \quad : \quad 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & 2 & \\ & 5 & : \quad 7 \\ 0 & 3 & : \quad 4 \\ & 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} -4 & 5 & 7 \\ 0 & 6 & 8 \end{array} \Bigg) 1 \longrightarrow 4$$

$$\begin{array}{cc} 24 & 32 \\ +4 & +4 \end{array}$$

$$28 \quad : \quad 36 \quad \boxed{7 : 9}$$

431. (c)

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 60 & 90 \\ M & F \\ 40 & 20 \end{array} \quad \begin{array}{cc} M & F \\ 50 & 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} M \\ A & B \\ 40 & 50 \end{array}$$

$$\boxed{4 : 5}$$

432. (c)

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 5 & 7 \\ \begin{array}{c} \textcircled{-8} \\ \textcircled{+8} \end{array} & \begin{array}{c} 4 \rightarrow 16 \\ 9 \end{array} \end{array}$$

$$1 \longrightarrow 4$$

$$12 \longrightarrow 48$$

$$+16$$

$$64$$

$$C = B - 13$$

$$D = A - 8$$

$$C + D = (A + B) - 21$$

$$C + D = 64 - 21$$

$$[C + D \Rightarrow 43]$$

433. (d)

$$A : B : C : D$$

$$1 \quad 3$$

$$2 \quad 5$$

$$2 : 6 : 15$$

$$2 : 3$$

$$4 : 12 : 30 : 45$$

$$33 \longrightarrow 6435$$

$$91 \longrightarrow \frac{6435}{33} \times 91$$

$$\Rightarrow \boxed{17745}$$

434. (b)

$$\begin{array}{cc} A & B \\ I \rightarrow & 2x \quad 3x \\ Ex \rightarrow & 3y \quad 4y \end{array}$$

$$\frac{1}{2} \times \cancel{2}x = 3y$$

$$\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{3}{1}$$

$$\begin{array}{cc} I \rightarrow & 6 \quad 9 \\ Ex \rightarrow & 3 \quad 4 \end{array}$$

$$S \rightarrow \boxed{3 : 5}$$

435. (d)

$$\frac{A+D}{B+C} = \frac{8}{5}$$

$$13 \longrightarrow 46800$$

$$1 \longrightarrow 3600$$

$$\begin{array}{cc} (A+D) & (B+C) \\ 28800 & 18000 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} A & D \\ 18400 & 10400 \end{array} \quad \begin{array}{cc} B & C \\ 10000 & 8000 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} B : C \\ 5 : 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} x = A - B & y = C - D \\ = 8400 & = 2400 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} x - y = 8400 - 2400 \\ \Rightarrow 6000 \end{array}$$

436. (d)

$$\begin{array}{cc} A & B \\ \begin{array}{c} \textcircled{-8} \\ \textcircled{0} \end{array} & \begin{array}{c} 5 \quad : \quad 4 \\ 6 \quad : \quad 5 \end{array} \end{array} \Bigg) 1 \rightarrow 8$$

$$48 \quad 40$$

$$+7 \quad +7 \Rightarrow [102 \text{ yrs}]$$

437. (d)

$$\begin{array}{cc} A & B \\ \text{Last year} \rightarrow & 4 \quad 3 \end{array}$$

$$\text{Percent year} \rightarrow 4 \times \frac{4}{3} : 3 \times \frac{6}{5}$$

$$\begin{array}{cc} A & B \\ \text{Percent year} \rightarrow & 40 \quad : \quad 27 \end{array}$$

$$\text{Last year} \rightarrow 30 \quad 22.5$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

$$\begin{array}{cc} \text{A} & \text{B} \\ \swarrow & \swarrow \\ 3 : 4 & 5 : 6 \\ \text{LY} & \text{PY} \quad \text{LY} & \text{PY} \end{array}$$

$$1 \rightarrow 4/3 \quad 1 \rightarrow \frac{6}{5}$$

$$30 + 27 \Rightarrow 57$$

$$67 \rightarrow 24.12$$

$$57 \rightarrow \frac{24.12}{67} \times 57$$

$$\Rightarrow 20.52$$

438. (b)

$$a^2 + b^2 = 34$$

$$b^2 + c^2 = 61$$

$$c^2 + a^2 = 45$$

$$\begin{array}{r} + \\ + \\ \hline 2(a^2 + b^2 + c^2) = 140 \end{array}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 70$$

$$a^2 = 9, \quad b^2 = 25, \quad c^2 = 36$$

$$a = 3 \quad b = 5 \quad c = 6$$

$$[(b-a) : (c-b) : (c-a)] = (5-3) : (6-5) : (6-3)$$

$$\boxed{2 : 1 : 3}$$

439. (a)

$$\begin{array}{cc} \text{A} & \text{B} \\ 2020 \rightarrow 5 & : \quad 4 \end{array}$$

$$2021 \rightarrow \frac{5 \times 5}{4} : \frac{4 \times 3}{2}$$

$$25 : 24$$

$$49 \rightarrow 705600$$

$$24 \rightarrow \frac{705600}{49} \times 24$$

$$\Rightarrow \boxed{345600}$$

LD concept use करेंगे।

440. (b)

$$\begin{array}{ccc} \text{P} & \text{F} & \text{T} \\ 25 & : 4 & : 29 \end{array}$$

$$\frac{29x+1}{4x-3} = \frac{25}{3}$$

$$x = 6$$

$$150 - 24 \Rightarrow \boxed{126}$$

MG Solution:

$$25 : 4$$

21 $\rightarrow$ का multiple check करेंगे।

$$441. (c) \quad \begin{array}{cc} \text{A} & \text{B} \\ 5 & : \quad 8 \end{array}$$

$$\frac{5x+5}{8x+5} = \frac{2}{3}$$

$$15x + 15 = 16x + 10$$

$$\boxed{x=5}$$

$$A+B \Rightarrow 13x = 13 \times 5$$

$$= \boxed{65}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{cc} \text{A} & \text{B} \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 3 & \\ 5 & 8 \\ 2 & 3 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 5 & 8 \\ 6 & 9 \end{array} \rightarrow 5$$

$$13 \times 5$$

$$\Rightarrow \boxed{65}$$

$$442. (c) \quad \frac{A}{B+C} = \frac{2}{9} \quad \frac{B}{A+C} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{A}{A+B+C} = \frac{2 \times 10}{11 \times 10}$$

$$\frac{B}{A+B+C} = \frac{3 \times 11}{10 \times 11}$$

$$\frac{A}{A+B+C} = \frac{20}{110}$$

$$\frac{B}{A+B+C} = \frac{33}{110}$$

$$C = 110 - 20 - 33 = 57$$

$$C = \frac{57}{110} \times 60500$$

$$= 57 \times 550 = \boxed{31350}$$

MG Solution:

$$\frac{A}{B+C} = \frac{2}{9} \times 10 \quad \frac{B}{A+C} = \frac{3}{7} \times 11$$

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ 20 & 33 & 57 \end{array}$$

$$\boxed{110} \rightarrow \boxed{60500}$$

$$\frac{57}{3} \rightarrow \frac{6}{2} \times \frac{5}{5}$$

$$3 \text{ D.S.}$$

$$\boxed{31350}$$

DS से options match करेंगे

443. (a)

$$A : B : C : D$$

$$3 : 7 : 8 : 11$$

$$15$$

$$14$$

$$1 \rightarrow 25$$

$$14 \rightarrow 25 \times 14$$

$$\Rightarrow \boxed{350}$$

MG Solution:

$$15 - 14$$

$$\begin{array}{cc} 1 & \rightarrow 25 \\ 14 & \rightarrow 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 14 & \rightarrow 7 \\ 5 & \rightarrow 7 \end{array}$$

$$8 \text{ D.S.}$$

$$\Rightarrow \boxed{350}$$

444. (c)

$$A : B : C$$

$$7 : 12$$

$$8 : 5$$

$$14 : 24 : 15$$

$$1 \rightarrow 214$$

$$53 \rightarrow 214 \times 53$$

$$\Rightarrow \boxed{11342}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ 14 & 24 & 15 \end{array}$$

$$1 \rightarrow 214$$

$$\begin{array}{cc} 53 & \rightarrow 2 \\ 8 & \end{array}$$

$$\text{D.S.}$$

$$[x = 11342]$$

445. (b)

$$\begin{array}{cc} \text{Old} & \text{New} \\ \text{Price} & \rightarrow 8 : 11 \end{array}$$

$$\text{Tickets} \rightarrow \frac{23}{184} : \frac{21}{231}$$

$$\frac{184}{184} \quad \frac{231}{231}$$

$$184 \rightarrow 36800$$

$$47 \rightarrow \frac{36800}{184} \times 47$$

$$\Rightarrow \boxed{9400}$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$P \quad 8 \quad : \quad 11$$

$$\text{No. } \frac{23}{23 \times 8} \quad : \quad \frac{21}{11 \times 21}$$

[Indirect
D.S.]

$$23 \times 8 \longrightarrow \frac{36800}{8}$$

$$21 \times 11 - 23 \times 8 \longrightarrow \frac{8 \times 2 \times 7}{4}$$

$$6 - 4 \quad \text{DS} \rightarrow 4$$

$$\Rightarrow \boxed{9400}$$

446. (b) A : B
9 : 2

ATQ,

$$36 - 20 \Rightarrow 16$$

$$11 \longrightarrow 86581$$

$$16 \longrightarrow \frac{86581}{11} \times 16$$

$$\Rightarrow 125936$$

MG Solution:

$$11 \longrightarrow 86581$$

$$16 \longrightarrow 7 \times 5$$

8 D.S.

(1) $\rightarrow$ last digit use करेंगे

(2) $\rightarrow$ D.S. लगाएंगे अब
 $\Rightarrow 125936$

447. (b)

$$A : B : C$$

$$7 : 12$$

$$\frac{8 : 5}{14 : 24 : 15}$$

$$1 \longrightarrow 219$$

$$53 \longrightarrow 219 \times 53$$

$$\Rightarrow \boxed{11607}$$

MG Solution:

$$A \quad B \quad C$$

$$14 \quad 24 \quad 15$$

$$1 \longrightarrow 219$$

$$\frac{53}{8} \longrightarrow \frac{6}{8} \rightarrow \text{D.S.}$$

$$\Rightarrow \boxed{11,607}$$

448. (d)

$$A : B$$

$$4 : 7$$

$$11 \longrightarrow 63800$$

$$3 \longrightarrow \frac{63800}{11} \times 3$$

$$\Rightarrow 17400$$

MG Solution:

$$\frac{11}{2} \longrightarrow \frac{63800}{8}$$

$$\frac{3}{3} \longrightarrow 6 \times 5 \quad \text{D.S.} \rightarrow 3$$

$$\Rightarrow 17400$$

449. (a)

$$\text{Rahul : Rakesh : Deepak}$$

$$3$$

$$5$$

$$9$$

$$15 : 25 : 27$$

$$27 \longrightarrow 34560$$

$$25 \longrightarrow \frac{34560}{27} \times 25$$

$$\Rightarrow 32000$$

MG Solution:

$$R$$

$$R_k$$

$$D$$

$$60$$

$$100$$

$$108$$

$$4 \times 108 \longrightarrow 34560 \times 128$$

$$100 \longrightarrow \frac{128}{4} \times 100$$

$$\Rightarrow 32000$$

450. (a)

माना population starting में 'p'

$$p \times \frac{112}{100} \times \frac{112}{100} = \frac{26880}{188160} \times 3840$$

$$p \Rightarrow 150000$$

MG Solution:

$$112 \times 112 \longrightarrow 188160$$

$$100 \times 100 \longrightarrow \frac{6 \times 4}{7} \quad \text{D.S.} \rightarrow 6$$

$$\Rightarrow 150000$$

451. (d)

$$I \rightarrow 100\%$$

$$S \rightarrow 12\%$$

$$\text{Ex.} \rightarrow 88\%$$

$$88\% \longrightarrow 216128$$

$$100 \longrightarrow \frac{216128}{88} \times 100$$

$$= 245600$$

MG Solution:

$$88 \longrightarrow 216128$$

$$100 \longrightarrow \frac{2 \times 1}{7} \times \frac{4}{4} \quad \text{DS} \rightarrow 8$$

$$\Rightarrow 245600$$

last digit भी check करेंगे।

452. (b)

$$A : B : C$$

$$44 \times (59 : 50 :$$

$$59 \times (44 : : 50$$

$$2596 : 2200 : 2950$$

$$2200 \longrightarrow 220$$

$$2950 \longrightarrow \boxed{295}$$

MG Solution:

$$A \quad B \quad C$$

$$\downarrow$$

$$\text{D.S.} \rightarrow 4 \quad 220$$

$$118\%$$

$$88\% \longrightarrow 4$$

$$100\% \longrightarrow \frac{4 \times 4}{7} \quad \text{D.S.}$$

$$\Rightarrow \boxed{295}$$

453. (c)

$$A : B : C$$

$$29 \times (16 \quad 25$$

$$\frac{16 \times (29}{464 : 725 : 400$$

$$725 \longrightarrow 145$$

$$400 \longrightarrow \frac{145^5}{725} \times \frac{16}{400}$$

$$\Rightarrow \boxed{80}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

MG Solution:

$$\begin{array}{ccc} & A & B & C \\ \text{D.S.} \rightarrow & 1 & 145 & \\ & \swarrow & \searrow & \\ & 116 & - 1 & \\ & 100 & - 1 \times 8 & \\ & & \text{DS} \rightarrow 8 & \\ & \Rightarrow & \boxed{80} & \end{array}$$

454. (d)

2 साल पहले population $\rightarrow P$

$$P \times \frac{13}{10} \times \frac{17}{20} = \frac{850}{11050}$$

$$\boxed{P \Rightarrow 10000}$$

MG Solution:

$$\frac{130}{4} \times \frac{85}{4} \rightarrow \frac{11050}{7}$$

$$\frac{100 \times 100}{1} \rightarrow \frac{7 \times 4}{7}$$

D.S. $\rightarrow 1$

$$\boxed{P \Rightarrow 10000}$$

455. (d)

$$M \times \frac{67}{100} \times \frac{53}{100} = 7.102$$

$$M \Rightarrow \frac{71020}{67 \times 53}$$

$$\Rightarrow 20$$

MG Solution:

$$\frac{4}{67} \times \frac{8}{53} \rightarrow \frac{7.102}{1}$$

$$\frac{100 \times 100}{1} \rightarrow \frac{1 \times 2}{5}$$

$$\Rightarrow 20$$

456. (b)

$$\Rightarrow 24000 \times \left(\frac{27}{25} \times \frac{11}{10} - 1 \right)$$

$$\Rightarrow \frac{4}{24000} \times \frac{47}{250}$$

$$\Rightarrow 96 \times 47$$

$$\Rightarrow \boxed{4512}$$

MG Solution:

$$8 + 10 + \frac{80}{100}$$

$$\Rightarrow 18.8\%$$

$$\frac{24000}{6} \times \frac{18.8}{8}\%$$

$$\text{DS} \rightarrow 3$$

$$\Rightarrow \boxed{4512}$$

457. (b)

MG Solution:

$$6.25\% \rightarrow \frac{1}{16}$$

$$S \times \frac{17}{16} \times \frac{17}{16} \times \frac{17}{16} = 14736$$

$$S \Rightarrow \frac{6 \times 1 \times 8}{8}$$

$$\text{DS} \rightarrow 3$$

$$S = 12288$$

458. (b)

$$\frac{28000 \times \cancel{3} \times R}{100} - \frac{27000 \times 3 \times R}{100} = \frac{75}{225}$$

$$10R = 75$$

$$R = 7.5\%$$

$$SI \Rightarrow \frac{35500 \times \cancel{7.5}}{1000} \times \frac{13}{\cancel{3}}$$

$$\Rightarrow 6922.5$$

459. (b) $1\frac{1}{4}$ yrs $\rightarrow 15$ months $\rightarrow 3$

(5-months)

12% p.a. $\rightarrow 5\%$ (5-monthly)

$$CI \Rightarrow 12000 \left[\left(1 + \frac{\cancel{5}}{100 \times 20} \right)^3 - 1 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{3}{12000} \times \frac{1261}{8000}$$

$$\Rightarrow 1891.5$$

$$SI \Rightarrow 12000 \times \frac{\cancel{3}}{100} \times \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow 1800$$

$$[CI - SI \Rightarrow 91.5]$$

MG Solution:

$$1\frac{1}{4} \text{ yr} \rightarrow 15 \text{ months}$$

$$12\% \text{ p.a.} \rightarrow 5\%$$

$$12000 [15.7625 - 15]\%$$

$$12000 \times 0.7625\%$$

$$\frac{3}{6} \text{ DS}$$

$$\Rightarrow \boxed{91.5}$$

460. (c)

$$[CI - SI]_{2 \text{ yrs}} \Rightarrow \frac{P r^2}{100^2}$$

$$\frac{33.8}{26} = \frac{x \times \cancel{6.5} \times \cancel{6.5}}{100 \times 1000}$$

$$\boxed{x = 8000}$$

MG Solution:

$$\frac{R^2}{100^2}$$

$$(6.5)^2$$

$$\frac{42.25}{4} \rightarrow \frac{33.8}{5}$$

$$100\% \rightarrow 5 \times 7 \Rightarrow 8 \text{ D.S.}$$

$$\boxed{x \Rightarrow 8000}$$

461. (a)

$$SI = \frac{2300 \times 3 \times 12}{100}$$

$$\Rightarrow 23 \times 36$$

$$\Rightarrow 828$$

$$A \Rightarrow 2300 + 828$$

$$\Rightarrow \boxed{3128}$$

MG Solution:

$$\frac{2300}{5} \times \frac{136\%}{1}$$

$$\text{DS} \rightarrow 5$$

$$\boxed{3128}$$

MATHS MAINS मंत्रा

462. (d)

$$\frac{50^{25}}{800} = \frac{P \times 16 \times 2}{100}$$

$$P \Rightarrow 2500$$

MG Solution:

$$32\% \rightarrow 800$$

$$100\% \rightarrow \frac{8 \times 2}{7} \rightarrow \text{D.S.}$$

$$\Rightarrow 2500$$

463. (c) **MG Solution:**

$$15\% \text{ p.a.} \rightarrow \frac{15}{12} \times 8$$

$$\Rightarrow 10\% \text{ per 8 month}$$

$$12777.6 = x \left(1 + \frac{10}{100}\right)^3$$

$$x \Rightarrow \frac{12777.6 \times 1000}{1331}$$

$$\Rightarrow 9600$$

Unit digit 6 आणी options match करेंगे।

464. (a) **MG Solution:**

$$\frac{8469.44}{756200} = \frac{P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^4}{P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^4}$$

$$\frac{90744}{756200} = \frac{r}{100}$$

$$r = 12\%$$

Unit digit या तो 2 आणी या 7

Options से match करेंगे 12%

465. (b) $(17.5 - 11)\% \rightarrow 1071.2$

$$6.5\% \rightarrow 1071.2$$

$$100\% \rightarrow \frac{824}{6.5} \times 100^{20}$$

$$\Rightarrow 16480$$

MG Solution:

$$6.5\% \rightarrow 1071.2$$

$$100\% \rightarrow \frac{2 \times 5}{2}$$

$$\text{D.S.} \rightarrow 1$$

$$P \Rightarrow 16480$$

466. (c)

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 3 & : & 7 & : 11 : 13 \end{array}$$

$$34 \rightarrow 3162$$

$$13 \rightarrow 1209$$

MG Solution:

$$34 \rightarrow 3162$$

$$13 \rightarrow 1209$$

Options में 13 का multiple check करेंगे

467. (d)

$$\begin{array}{ccc} x & y & z \\ 3 & : & 4 : 5 \end{array}$$

$$12 \rightarrow 96$$

$$5 \rightarrow 40$$

MG Solution:

$$\begin{array}{ccc} x & y & z \\ 3 & : & 4 : 5 \end{array}$$

Options में 5 का multiple check करेंगे
Direct.

468. (d)

$$\begin{array}{ccccccc} \times 3 & 6 & : & 5 & 18 & 15 &) 4 \rightarrow 8 \\ (+8) \times 1 & 22 & : & 19 & 22 & 19 &) 30 \end{array}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{cc} S & D \\ 6 & : 5 \end{array}$$

$$6 : 5$$

Options में 5 का multiple check करेंगे।

469. (a)

$$\begin{aligned} \text{Sum of 3} &\Rightarrow 14265 \times 3 \\ &\Rightarrow 42795 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 7 & : & 9 : 11 \end{array}$$

$$27 \rightarrow 42795$$

$$11 \rightarrow \frac{42795}{27} \times 11$$

$$\Rightarrow 17435$$

MG Solution:

$$7 : 9 : 11$$

Options में 11 का multiple check करेंगे।

470. (d)

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 125 & 165 & 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 125 & : & 165 \\ 25 & : & 33 \end{array}$$

471. (b)

$$\begin{array}{ccc} S & : & U : T \\ 11 & : & 2 : 13 \end{array}$$

$$\frac{13x - 40}{2x - 20} = \frac{11}{1}$$

$$13x - 40 = 22x - 220$$

$$180 = 9x$$

$$x = 20$$

$$T \Rightarrow 13x$$

$$\Rightarrow 260$$

MG Solution:

$$\begin{array}{ccc} S & U & T \\ 11 & : & 2 : 13 \end{array}$$

13 का multiple check करेंगे।

472. (b)

$$12 \text{ वर्ष पहले} \rightarrow R \quad S$$

$$\begin{array}{c} 2 \\ 9 : 11 \end{array}$$

$$\text{अभी} \rightarrow \times 2 \left[\begin{array}{c} 6 : 7 \\ 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{cc} R & S \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 9 & : & 11 \\ 12 & : & 14 \end{array} \left. \begin{array}{l} 3 \rightarrow 12 \\ 1 \rightarrow 4 \end{array} \right\}$$

$$12 \rightarrow 48$$

MG Solution:

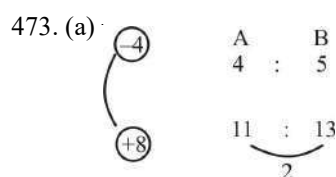
$$6 : 7$$

(1) $\rightarrow$ पहले 6 का multiple check करेंगे।

(2) $\rightarrow -12$ करके 9 का multiple check करेंगे।

$$\Rightarrow 48$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)



A B
8 10
11 13

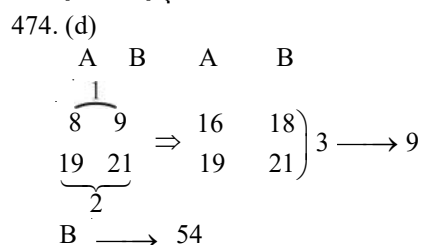
3 $\rightarrow$ 12
18 $\rightarrow$ 72

$$72 + 4 + 4 \Rightarrow 80 \text{ years}$$

MG Solution:

$$4 : 5$$

8 minus करने के बाद 9 का multiple होना चाहिए।



$$C \rightarrow 51$$

MG Solution:

$$A B$$

Options में 3 add कर के 9 का multiple check करेंगे।

475. (b)

1 Rs	50 P	25 P
5	:	7
Rs 5x	Rs 3.5x	Rs 2.25x
10.75x	$\rightarrow 430$	

$$x \rightarrow \frac{10}{10.75} \times \frac{4}{45}$$

$$x \rightarrow 40$$

$$25 \text{ P coins} \rightarrow 9x$$

$$\Rightarrow 360$$

MG Solutions:

$$1 \text{ Rs } 50 \text{ P } 25 \text{ P}$$

$$5 : 7 : 9$$

Options में 9 का multiple check करेंगे।

476. (a)

$$3 : 7$$

$$21x^2 \rightarrow 1344$$

$$x^2 \rightarrow \frac{64}{21}$$

$$x \rightarrow 8$$

$$\text{Sum} = 10x$$

$$\Rightarrow 80$$

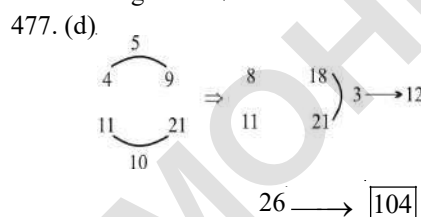
MG Solution:

$$3 : 7$$

Options से करेंगे L.D. 'O' होनी चाहिए।

80	60	30
3 7	3 7	3 7
24 x 56	18 x 42	9 x 21

Last digit से करेंगे।



MG Solution:

13 का multiple check करेंगे।
+24 करने के बाद 32 से divide होगा।

478. (a)

A	B	C
9	6	11
$\times 2$	(4	3
8	6	12

$\rightarrow 26 \times 1$
 $\rightarrow 13 \times 2$

[$\therefore$ B same रहेगा]

$$1 \rightarrow 500$$

$$17 \rightarrow 8500$$

MG Solution:

$$9 : 6 : 11$$

17 का multiple check करेंगे।

479. (b)

$$\frac{A's \text{ per day}}{B's \text{ per day}} \Rightarrow \frac{9 \times 180 \times 7}{8 \times 160 \times 5}$$

$$\Rightarrow \frac{63}{40}$$

480. (c)

$$\begin{array}{r} 640 \\ B \quad G \\ 400 \quad 240 \\ +30 \end{array}$$

$$\frac{400+x}{30} = \frac{14}{9}$$

$$400+x=420$$

$$x=20$$

MG Solution:

$$\frac{640+30+B}{23}$$

$$\frac{670}{23} \text{ (+3)}$$

Option में 3 add के बाद 23 का multiple चाहिए।

$$20$$

481. (b)

	O	N
T $\rightarrow$	7	9
Peoples $\rightarrow$	$\frac{13}{91}$	$\frac{11}{99}$

$$91 \rightarrow 227500$$

$$99 \rightarrow 247500$$

MG Solution:

Options में 9 का multiple check करेंगे।

482. (d)

$$\begin{array}{r} C \quad CG \\ 7 : 13 \end{array}$$

$$\frac{7x-8}{13x-11} = \frac{1}{2}$$

$$14x-16=13x-11$$

$$x=5$$

$$\text{Candies} \Rightarrow 7x$$

$$\Rightarrow 35-8$$

$$\Rightarrow 27$$

MG Solution:

8 add करने पर 7 का multiple होना चाहिए।

$$27$$

MATHS MAINS मंत्रा

483. (a)

$$\begin{array}{cc} C & S \\ 2 & : 7 \end{array}$$

$$\frac{2x-25}{7x-100} = \frac{3}{10}$$

$$20x - 250 = 21x - 300$$

$$x = 50$$

$$\text{Soldiers} \Rightarrow 7x = 350 - 100$$

$$\Rightarrow \boxed{250}$$

MG Solution:

(1) $\rightarrow$ 10 multiple check करेंगे।

(2) $\rightarrow$ +100 के बाद 7 से divide करेंगे।

484. (c)

$$\begin{array}{cc} R & B \\ 5 : 4 \times 9 & \\ 10 : 9 \times 4 & \end{array} \Rightarrow 5 \begin{pmatrix} 45 & 36 \\ 40 & 36 \end{pmatrix}$$

(Blue same रहेंगी)

$$5 \xrightarrow{\times 1} 5$$

$$\text{Total marbles} \Rightarrow 40 + 36$$

$$\Rightarrow 76$$

MG Concept:

$$\begin{array}{r} 10 : 9 \\ \hline 19 \end{array}$$

19 का multiple check करेंगे।

485. (d)

$$\begin{array}{ccc} P & : & F : T \\ 10 & : & 3 : 13 \end{array}$$

$$\frac{3x-10}{13x+40} = \frac{1}{6}$$

$$18x - 60 = 13x + 40$$

$$5x = 100$$

$$x = 20$$

$$13x \Rightarrow 260$$

MG Solution:

$$\begin{array}{r} 10 : 3 \\ \hline 13 \end{array}$$

13 का multiple check करेंगे।

486. (b)

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 3 & \xrightarrow{2} 5 \\ 13 & \xrightarrow{7} 20 \end{array}$$

{ Gap same करेंगे
{ इसलिए ऊपर $\times 7$ और नीचे $\times 2$ }

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 21 & 35 \\ 26 & 40 \end{array} \xrightarrow{5} 5$$

$$\boxed{B \rightarrow 35}$$

MG Solution:

(1) $\rightarrow$ 5 का multiple check करेंगे।

(2) $\rightarrow$ +5 के बाद 20 का multiple होगा।

487. (d)

$$x \times \frac{7}{6} \times \frac{17}{20} = \frac{34^2}{238}$$

$$x \Rightarrow 240 \quad \left[\because 16\frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{1}{6} \right]$$

$$37.5\% \text{ of } 240$$

$$\frac{3}{8} \times 240$$

$$\Rightarrow \boxed{90}$$

488. (c)

$$90 \xrightarrow{\times 18} 16200$$

$$115 \xrightarrow{\times 18} \boxed{20700}$$

MG Solution:

9 का multiple होगा।

25 का भी होगा।

489. (c)

$$SP \Rightarrow 126\% \text{ of } 8400$$

$$\Rightarrow 10584$$

MG Solution:

9 का multiple check करेंगे।

490. (a)

$$P \Rightarrow 684.25 - 595$$

$$\Rightarrow 89.25$$

$$P\% \Rightarrow \frac{89.25}{595} \times 100$$

$$\Rightarrow \boxed{15\%}$$

MG Solution:

$$\frac{89.25}{595} \times 100$$

89.25 $\rightarrow$ 3 का multiple है तो answer भी होगा।

$$\boxed{15\%}$$

491. (b)

$$125\% \rightarrow 70000$$

$$130\% \rightarrow \frac{70000}{125} \times 130$$

$$\Rightarrow 72800$$

MG Solution:

$$130\% \rightarrow ?$$

Answer 13 का multiple होगा।

492. (d)

$$80 \rightarrow 2500$$

$$70 \rightarrow \frac{2500}{80} \times 70$$

$$\Rightarrow 2187.5$$

MG Solution:

$$80\% \rightarrow 2500$$

$$70\% \rightarrow$$

7 का multiple होगा

493. (d)

$$85\% \rightarrow 3060$$

$$120\% \rightarrow \frac{3060}{85} \times 120$$

$$\Rightarrow 4320$$

MG Solution:

Option 9 और 5 दोनों का multiple होगा।

494. (c)

$$\frac{12000 - CP}{CP} \times 100$$

$$= \frac{CP - 9000}{CP} \times 100$$

$$2 CP = 21000$$

$$CP \Rightarrow 10500$$

$$120\% \text{ of } 10500$$

$$\Rightarrow 12600$$

MG Solution:

$$\frac{21000}{2} \times 120\%$$

9 का multiple check करेंगे।

approximation का use भी करेंगे।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

495. (b) $800 \text{ kg} \rightarrow 7200$

$720 \text{ kg} \rightarrow 7200 \times \frac{130}{100}$

$1 \text{ Rs/kg} \rightarrow \frac{7200}{720} \times \frac{130}{100}$

$\Rightarrow \boxed{13}$

MG Solution:

Profit चाहिए 30% मतलब 130% की value।

तो options 13 का multiple होगा।

496. (d) $x \times \frac{21}{20} \times \frac{11}{10} = 4158 - 378 - 18$

$x \Rightarrow 3600$

MG Solution:

9 का multiple check करेंगे।

497. (a) $\Rightarrow 1800 \times \frac{9}{10} \times \frac{4}{5}$
 $\Rightarrow 1296$

MG Solution:

$1800 \times 90\% \times 80\%$

(1) $\rightarrow$ 9 का multiple check करेंगे

(2) $\rightarrow$ Last Digit check करेंगे

$\boxed{1296}$

498. (b) $x \times \frac{11}{10} \times \frac{23}{20} = 7590 - 690 - 30$

$x \Rightarrow 6000$

MG Solution:

$110 \times 115 \rightarrow \frac{7590}{3}$

$100 \times 100 \rightarrow$

3 का multiple answer होगा।

$\boxed{6000}$

499. (d) 1 barrel oil $\Rightarrow$ 3600 Rs

10% waste

.9 barrel $\Rightarrow$ Rs 3600

अब

1 barrel $\Rightarrow \frac{3600}{.9} \Rightarrow 4000 \text{ Rs}$

tax के बाद SP $\Rightarrow 4000 \times \frac{105}{100} \times \frac{108}{100}$

$\Rightarrow \boxed{\text{Rs } 4536}$

MG Solution:

$() \times 108\%$

$\downarrow$
 $\div 9$

9 का multiple check करेंगे।

500. (b) $\begin{array}{ccccccc} & +20\% & & +8\% & & -25\% & \\ A & \rightarrow & B & \rightarrow & C & \rightarrow & D \\ 100 & & 120 & & 129.6 & & 97.2 \\ & \nwarrow & \nearrow & \nwarrow & \nearrow & \nwarrow & \nearrow \\ & 20 & & 9.6 & & & \end{array}$

$10.4 \rightarrow 260$

$97.2 \rightarrow \frac{260}{10.4} \times \frac{243}{97.2}$

$\Rightarrow \boxed{2430}$

MG Solution:

$10.4 \rightarrow 260$

$129.6 \times \frac{3}{4} \rightarrow$

9 का multiple check करेंगे।

last digit check करेंगे।

$\boxed{2430}$

501. (c)

$\begin{array}{ccc} A & & B \\ +15\% & & -10\% \\ & \searrow & \swarrow \\ & 0\% & \\ & \swarrow & \searrow \\ 10 & & 15 \\ 2 & : & 3 \end{array}$

CP of A $\Rightarrow \frac{2}{5} \times 10000$

SP $\Rightarrow 4000 \times \frac{23}{20}$

$\Rightarrow \boxed{4600}$

MG Solution:

$15\% P \Rightarrow \frac{23}{20}$

23 का multiple answer होगा।

502. (c) $2c = 5a \times 2 \Rightarrow 10a$

$5d = 3b \times 5 = 15b$

$\frac{10a}{15b} \Rightarrow \frac{10 \times 2}{15 \times 3} \Rightarrow \frac{4}{9}$

503. (d)

$A : B : C$
 $8 : : 7$
 $3 : 2$

$16 : 21 : 14$

$5 \rightarrow 240$

$51 \rightarrow \frac{240 \times 51}{5} \Rightarrow \boxed{2448}$

504. (a) $\frac{4}{5} N = S$

$\frac{N}{S} = \frac{5}{4} \quad \frac{S}{H} = \frac{123}{100}$

$N : S : H$

$615 : 492 : 400$

$400 \rightarrow 36000$

$615 \rightarrow \frac{90}{36000} \times 615$

$\Rightarrow 55350$

MG Solution:

$N \Rightarrow 36000 \times \frac{123}{100} \times \frac{5}{4}$

$\div 9$

9 का multiple check करेंगे।

505. (b) Amount (A)

$\Rightarrow 9100 \left[1 + \frac{3 \times 10}{100} \right]$

$\Rightarrow 9100 \times \frac{13}{10}$

$\Rightarrow 11830$

$11830 = B \left[1 + \frac{2}{5} \times \frac{2}{100} \right]$

$11830 = B \times \frac{7}{5}$

$B \Rightarrow 8450$

90% of 8450

$\Rightarrow \text{Rs } 7605$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \times \frac{90}{100}$$

9 का multiple check करेंगे।

506. (a)

$$S \times 3 \times \cancel{x} = D \times 4 \times \cancel{x} = W \times 5 \times \cancel{x}$$

$$3S = 4D = 5W$$

$$S : D : W$$

$$20 : 15 : 12$$

$$47 \longrightarrow 105750$$

$$12 \longrightarrow \frac{105750}{47} \times 12$$

$$\Rightarrow 27000$$

MG Solution:

$$47 \longrightarrow \frac{105750}{\div 9}$$

$$12 \longrightarrow$$

9 का multiple check करेंगे।

507. (c)

$$(63.5 - 37.75)\% \text{ of } x = 952.75$$

$$25.75\% \text{ of } x = 952.75$$

$$x \Rightarrow \frac{952.75}{25.75} \times 100$$

$$\frac{55}{100} \times \frac{952.75}{25.75} \times 100$$

$$\Rightarrow 2035$$

MG Solution:

$$\frac{55}{100} \times (\frac{\quad}{\quad})$$

Options में 11 का multiple check करेंगे।

508. (c)

$$\begin{array}{r} \text{I} \quad \text{II} \\ 17 : 24 \\ \frac{17x \times 6}{5} = \frac{16}{25} \end{array}$$

$$24x + 630 = \frac{16}{25}$$

$$510x = 384x + 630 \times 16$$

$$126x = 630 \times 16$$

$$x \Rightarrow \frac{10}{630} \times \frac{8}{16} \times \frac{126}{2}$$

$$x = 80$$

$$\begin{aligned} \text{Original prices} &= 41 \times 80 \\ &= 3280 \end{aligned}$$

MG Solution:

$$\frac{17 : 24}{\div 41}$$

41 का multiple check करेंगे।

509. (c)

$$\text{CP of Q} = \frac{408}{432000} \times \frac{27}{4} \times \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow 243000$$

After expansion,

$$243000 \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 546750$$

MG Solution:

$$432000 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2}$$

$$\div 125$$

Options में 125 का multiple check करेंगे।

510. (b)

माना 2000 में 'x'

[$\therefore$ 1 decade = 10 yrs]

$$x \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25} = 15818400$$

$$x \Rightarrow \frac{15818400 \times 25 \times 25 \times 25}{26 \times 26 \times 26}$$

$$x = 14062500$$

MG Solution:

$$26 \times 26 \times 26 \longrightarrow 15818400$$

$$\frac{25 \times 25 \times 25}{\div 625} \longrightarrow$$

Options में 625 का multiple check करेंगे।

511. (a)

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ 96 & 80 & 100 \end{array}$$

$$4 \longrightarrow 6.8$$

$$80 \longrightarrow \boxed{136}$$

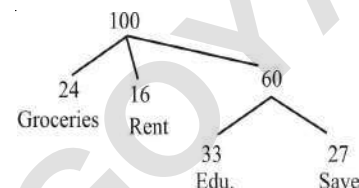
MG Solution:

$$4 \longrightarrow 6.8$$

$$80 \longrightarrow \frac{4}{4} = \text{LD} \rightarrow 1 \text{ या } 6$$

Last Digit match करेंगे options में।

512. (a)



$$27 \longrightarrow 5940$$

$$16 \longrightarrow \frac{220}{5940} \times 16$$

$$\Rightarrow \boxed{3520}$$

MG Solution:

$$27 \longrightarrow 5940$$

$$16 \longrightarrow \frac{4}{7} = 2$$

Last Digit पर 2 होगा।

$$\boxed{3520}$$

513. (a)

$$\begin{array}{cc} \text{U} & \text{S} \\ 4 & : 9 \end{array}$$

$$9 \longrightarrow 984321$$

$$4 \longrightarrow \frac{984321}{9} \times 4$$

$$\Rightarrow \boxed{437476}$$

MG Solution:

(1) $\rightarrow$ Last digit 6 होगी।

(2) $\rightarrow$ 4 का multiple check करेंगे।

514. (c)

$$\Rightarrow 200000 \times 116.64\%$$

$$\left[\therefore 8 + 8 + \frac{8 \times 8}{100} = 16.64\% \right]$$

$$\Rightarrow 233280$$

Last Digit 8 आएगी options में check करेंगे।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

515. (c)

$$97 \times 97 \rightarrow 28227$$

$$100 \times 100 \rightarrow \frac{7}{9} \Rightarrow \text{LD} \rightarrow 3 \\ \Rightarrow 30000$$

516. (d)

24% of R = 38% of S

$$\frac{R}{S} = \frac{19}{12} \Rightarrow 31 \times 3$$

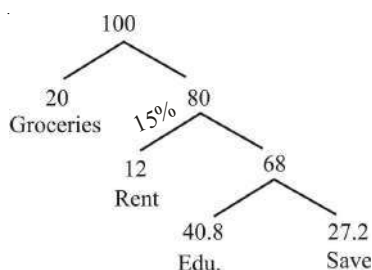
$$\frac{V}{R+S} = \frac{2}{3} \Rightarrow \times 31$$

$$R : S : V \\ 57 : 36 : 62$$

$$62 \rightarrow 62000$$

$$36 \rightarrow \boxed{36000}$$

517. (c)



$$27.2 \rightarrow 9792$$

$$12 \rightarrow \frac{9792}{27.2} \times 12$$

$$\Rightarrow 4320$$

MG Solution:

$$27.2 \rightarrow 9792$$

$$12 \rightarrow \frac{4}{2} \Rightarrow 7 \text{ या } 2 \text{ (LD)}$$

$$\boxed{4320}$$

और Ans $\div 9$

518. (c)

माना 2000 में 'x'

$$x \times \frac{99}{100} \times \frac{99}{100} \times \frac{99}{100} \Rightarrow 1940598$$

$$[x \Rightarrow 2000000]$$

MG Solution:

$$99 \times 99 \times 99 \rightarrow 1940598$$

$$100 \times 100 \times 100 \rightarrow \frac{8}{9} \text{ 2-LD}$$

(LAST DIGIT)

बाकी सब zero

519. (c)

माना salary 'x'

$$\text{खर्च} \rightarrow 20\% + 10\% + 14\% + 18\% \\ \rightarrow 62\%$$

बचत $\rightarrow 38\%$

$$38\% \rightarrow 1520$$

$$100 \rightarrow \frac{1520}{38} \times 100$$

$$\Rightarrow 4000$$

MG Solution:

$$38\% \rightarrow 1520$$

$$100\% \rightarrow \frac{2}{8} \text{ LD} \rightarrow 4$$

बाकी सब zero

520. (a)

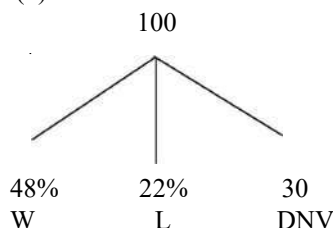
$$16000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$$

$$\Rightarrow 17640$$

Last Digit 4 आएगी।

बाकी सब zero

521. (b)



$$48\% \rightarrow 15744$$

$$30 \rightarrow \frac{15744}{48} \times 30$$

$$\Rightarrow 9840$$

LD 4 या 9 होगी options match करेंगे।

522. (a)

माना sum $\rightarrow P$

$$\frac{P \times (x+4) \times 2}{100} - \frac{P \times x \times 2}{100} = 1800$$

$$\frac{2P}{100} (x+4-x) = \frac{900 \times 225}{1800}$$

$$P \Rightarrow 22500$$

$$SI \Rightarrow \frac{22500}{100} \times \frac{17}{3} \times 8 \\ \Rightarrow 10200$$

MG Solution:

$$8\% \rightarrow 1800$$

$$\frac{17}{3} \times 8\% \rightarrow \frac{6}{1800} \times \frac{17}{3} \\ \Rightarrow 10200$$

523. (b)

$$\frac{6400 \times 3 \times R}{100} + \frac{4000 \times 5 \times R}{100}$$

$$= 4116$$

$$192R + 200R = 4116$$

$$R \Rightarrow \frac{4116}{392}$$

$$\Rightarrow \frac{21}{2}$$

$$200R$$

$$\Rightarrow 200 \times \frac{21}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{2100}$$

MG Solution:

$$392 \rightarrow 4116$$

$$200 \rightarrow \frac{2}{2}$$

$$\text{LD} \rightarrow 1 \text{ या } 6$$

$$\boxed{2100}$$

524. (d)

$$12777.6$$

$$- 11616.0$$

$$1161.6$$

$$R = \frac{1161.6}{11616} \times 100$$

$$R = 10\%$$

$$121 \rightarrow 11616$$

$$100 \rightarrow \frac{11616}{121} \times 100$$

$$\Rightarrow 9600$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$121 \longrightarrow 11616$$

$$100 \longrightarrow \frac{6}{1} \quad \text{LD} \rightarrow 6$$

$$\Rightarrow \boxed{9600}$$

525. (a) $24000 \times 21\%$
 $\Rightarrow 5040$

MG Solution:

LD concept use करेंगे

$$\text{LD} \rightarrow 4$$

526. (a)

$$T \rightarrow 3 \text{ yrs}$$

$$R \rightarrow 10\%$$

$$CI \rightarrow 33.1\%$$

$$33.1 \longrightarrow 1324$$

$$100 \longrightarrow \boxed{4000}$$

MG Solution:

LD Concept use करेंगे

$$\text{LD} \rightarrow 4$$

$$\Rightarrow \boxed{4000}$$

527. (d)

$$A : B : C : D$$

$$3 : 2$$

$$9 : 8$$

$$\frac{27 : 18 : 16 : 12}{4 : 3}$$

$$27 : 18 : 16 : 12$$

$$6 \longrightarrow 708$$

$$73 \longrightarrow \frac{708}{6} \times 73$$

$$\Rightarrow \boxed{8614}$$

MG Solution:

$$6 \longrightarrow 708$$

$$73 \longrightarrow \frac{8}{6} \times 3 \Rightarrow \text{LD} \Rightarrow 9 \text{ या } 4$$

$$\Rightarrow \boxed{8614}$$

528. (c)

$$\begin{array}{ccc} J & S & T \\ 1 & : 2 & : 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \times 500 & \times 350 & \times 200 \\ 500 & 700 & 600 \end{array}$$

$$1800 \longrightarrow 46800$$

$$3 \longrightarrow \frac{46800}{1800} \times 3$$

$$\Rightarrow \boxed{78}$$

MG Solution:

$$1800 - 46800$$

$$3 \longrightarrow \frac{8}{8} \times 3 \quad \text{LD} \rightarrow 3 \text{ या } 8$$

$$\Rightarrow \boxed{78}$$

529. (b)

$$I : II : III$$

$$4 : 9$$

$$6 : 11$$

$$\frac{8 : 18 : 33}{59 \longrightarrow 885}$$

$$59 \longrightarrow 885$$

$$33 \longrightarrow \frac{885}{59} \times 33 \Rightarrow \boxed{495}$$

530. (b)

$$A : B$$

$$9 : 2$$

$$\Rightarrow 4 \times 9 - 20$$

$$\Rightarrow 16$$

$$11 \longrightarrow 86581$$

$$16 \longrightarrow \frac{86581}{11} \times 16$$

$$\text{DS} \rightarrow 8$$

$$\Rightarrow 125936$$

531. (b) B : G

$$17 : 12$$

$$29 \longrightarrow 1305$$

$$17 \longrightarrow \boxed{765}$$

$$\text{LD} \rightarrow 5 \text{ आएगा}$$

532. (a) A : B

$$4 : 7$$

$$5 \times 4 - 2 \times 7 = 6$$

$$11 \longrightarrow 63404$$

$$6 \longrightarrow \boxed{34584}$$

MG Solution:

$$11 \longrightarrow 63404$$

$$6 \longrightarrow 4 \rightarrow \text{LD}$$

Approx value लेंगे options को देखकर

$$\boxed{34584}$$

533. (b) $\frac{1}{4}A = \frac{1}{3}B = \frac{1}{6}C$

$$A : B : C$$

$$4 : 3 : 6$$

$$13 \rightarrow 9685$$

$$4 \rightarrow \boxed{2980}$$

534. (c)

$$A : B : C$$

$$4 : 3 : 15$$

$$\frac{2 : 5}{4 : 10 : 15}$$

$$5$$

$$29 \longrightarrow 12992$$

$$5 \longrightarrow \boxed{2240}$$

MG Solution:

$$29 \longrightarrow 12992$$

$$5 \longrightarrow \frac{60}{9}$$

$$\text{LD} \rightarrow '0'$$

535. (b) B : G

$$6 : 7$$

$$13 \longrightarrow 3289$$

$$7 \longrightarrow \frac{3289}{13} \times 7$$

$$\text{LD} \rightarrow 1$$

$$\Rightarrow \boxed{1771}$$

536. (c)

$$A : B : C : D$$

$$3 : 4 : 8 : 6$$

$$2$$

$$21 \longrightarrow 6342$$

$$2 \longrightarrow \boxed{604}$$

537. (b) **MG Solution:**

$$\frac{7\cancel{0}}{10\cancel{0}} \times 110166$$

$$B \Rightarrow \frac{\cancel{4}}{14} \times \frac{\cancel{7}}{10} \times 110166$$

$$\text{LD} \rightarrow 2$$

$$\Rightarrow \boxed{22033.2}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

538. (c) **MG Solution:**

$$88\% \longrightarrow 216128$$

$$100\% \longrightarrow \frac{8}{8}$$

$$LD \rightarrow 1 \text{ या } 6$$

$$\text{Options से} \Rightarrow 243560$$

539. (d)

MG Solution:

माना sum 'x'

$$x \times \frac{22}{88} \times \frac{3}{75} = 2508$$

$$x \Rightarrow \frac{8}{6} \text{ (LD Concept use करेंगे)}$$

$$\Rightarrow \boxed{3800}$$

540. (d)

$$116\% \longrightarrow 191864$$

$$100 \longrightarrow \frac{191864}{116} \times 100$$

$$LD \rightarrow 4 \text{ या } 9 \Rightarrow \boxed{165400}$$

541. (a)

$$2646 = \frac{8400 \times 8.75 \times T}{100}$$

$$T \Rightarrow \frac{2646 \times 100}{84 \times 87.5 \times 35}$$

$$\Rightarrow \frac{2646}{21 \times 35}$$

$$SI \Rightarrow \frac{10800 \times 8.75 \times 2646}{100 \times 21 \times 35 \times 100}$$

$$SI = 9 \times 378 = 3402$$

MG Solution:

$$8400 \longrightarrow 11046$$

$$10800 \longrightarrow \frac{11046}{8400} \times 10800$$

$$LD \rightarrow \frac{8}{4} \quad 2 \text{ या } 7$$

Options match करेंगे

$$\Rightarrow \boxed{3402}$$

542. (b)

$$SP \text{ 18 fans} \Rightarrow 11664$$

$$18 \text{ की } CP \Rightarrow \frac{11664 \times 10}{9}$$

$$1 \text{ की } CP \Rightarrow 720$$

$$SP \text{ 10\% P पर} \Rightarrow 720 \times \frac{11}{10} \Rightarrow 792$$

$$\text{Fans} \Rightarrow \frac{17424}{792}$$

$$\Rightarrow \boxed{22}$$

MG Solution:

$$9 \longrightarrow 11664$$

$$11 \longrightarrow$$

$$\frac{11664 \times 11}{9} \longrightarrow 18$$

$$17424 \longrightarrow \frac{2 \times 9}{4} = \frac{8}{4}$$

$$LD \longrightarrow 2$$

Options match करेंगे

$$\boxed{22}$$

543. (c)

$$R = 10\% = \frac{1}{10}$$

$$110 \leftarrow 10 \times 11 \quad 11 \times 11 \rightarrow 121$$

$$\frac{100 \leftarrow 100}{210} \quad \frac{121 \rightarrow 100}{242}$$

$$\frac{32}{32}$$

$$121 \longrightarrow 5808$$

$$32 \longrightarrow \frac{8 \times 2}{1}$$

$$LD \longrightarrow 6$$

$$\Rightarrow \boxed{1536}$$

544. (c)

माना 3 साल पहले $\rightarrow$ 'P'

$$P \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} = 18522$$

$$P \Rightarrow \frac{42 \times 2 \times 18522 \times 8000}{21 \times 21 \times 21}$$

$$P \Rightarrow 16000$$

MG Solution:

$$21 \times 21 \times 21 \longrightarrow 18522$$

$$20 \times 20 \times 20 \longrightarrow$$

Last में 3 zero आएगी

$$\Rightarrow \boxed{16000}$$

Options के according.

545. (c) Average of 15 numbers = 30

$$\text{Total} = 15 \times 30 = 450$$

$$\text{Avg of 13 numbers} = 32$$

$$\text{Total} = 416$$

Avg of remaining two numbers

$$= \frac{450 - 416}{2}$$

$$= \frac{34}{2}$$

$$= 17 \text{ Ans}$$

546. (d)

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 - 18}{100 + 24} = \frac{82}{124} = \frac{41}{62}$$

$$\text{ATQ, } 41 \rightarrow 1560$$

$$62 \rightarrow \frac{1560}{41} \times 62 = 2359 \text{ Ans}$$

547. (b)

a, b, c 60 से छोटे हैं और $a < b < c$, साथ ही इनका HCF 13 है तो $a = 26$, $b = 39$, $c = 52$

$$\frac{a + c}{b} = \frac{26 + 52}{39} = \frac{78}{39} = 2 \text{ Ans}$$

548. (c)

SP	CP
9	6

$$\text{New CP} = 6 \times \frac{5}{4} = 7.5$$

$$\text{New SP} = 10$$

Profit %

$$= \frac{2.5}{7.5} \times 100 = 33\frac{1}{3} \% \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

$$549. (d) \frac{I}{P} = \frac{RT}{100} \Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{4T^2}{100 \times 25}$$

$$\Rightarrow T = \frac{5}{2}, R = 4 \times \frac{5}{2} = 10\%$$

$$\text{New Rate} = 10 + 2 = 12\%$$

$$SI = \frac{5000 \times 12 \times 3}{100} = 1800 \text{ Rs Ans}$$

$$550. (a) \begin{array}{cc} M & F \\ 5 & : 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \times 50 \downarrow & & \downarrow \times 50 \quad (8 \rightarrow 400) \\ 250 & 150 & 1 \rightarrow 50 \end{array}$$

Regular Employees:

$$87.5\% \text{ or } \frac{7}{8} \times 400 = 350$$

$$\begin{array}{ccc} & 350 & \\ \swarrow & & \searrow \\ 92\% \text{ of } 250 & & 350 - 230 = 120 \\ = 230 & & \\ \text{(Req. Male)} & & \text{(Reg. Female)} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{120}{150} \times 100 = 80\% \text{ Ans}$$

551. (d)

$$\begin{array}{ccccc} 9 & & & & 2 \\ & \searrow & & \swarrow & \\ 18 & & 18 & & 1 \\ & \swarrow & & \searrow & \\ 6 & & (LCM) & & 3 \end{array}$$

$$\frac{18}{2+1+3} = \frac{18}{6} = 3 \text{ minutes Ans}$$

552. (b)

$$209 = 19 \times 11 \quad (\text{Prime factors})$$

$$(A) \times (B) \quad A > B$$

$$\Rightarrow B^2 - A$$

$$\Rightarrow (11)^2 - 19 = 102 \text{ Ans}$$

553. (a)

Capital और Profit का ratio same होता है।

$$\begin{array}{ccc} P & : & Q \\ \text{Capital } 150000 & & 450000 \\ 1 & & 3 \end{array}$$

$$\text{Total Profit} = (P + Q)'s \text{ profit}$$

$$160000 = 70000 + Q$$

$$Q's \text{ profit} = 90000 \text{ (3 unit)}$$

$$P's \text{ profit} = 30000 \text{ (1 unit)}$$

$$P's \text{ salary} = 70000 - 30000 \\ = \text{Rs } 40000 \text{ Ans}$$

554. (b)

$$\frac{5x}{5} + \frac{x}{5} + \frac{2}{3}x = \frac{112}{60}$$

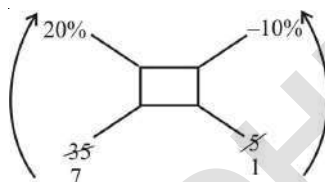
$$\frac{15x + 3x + 10x}{15} = \frac{112 \times 28}{60 \times 4}$$

$$28x = 28$$

$$x = 1$$

$$\Rightarrow 5x + x + 4x = 10x = 10 \text{ km Ans}$$

555. (c) Alligation Method से करेंगे।



$$\Rightarrow \frac{140 - 10}{8} \\ = 16.25\%$$

556. (a) MG Solution:

$$12 \text{ months} \rightarrow 20\%$$

$$3 \text{ months} \rightarrow \frac{20}{4} = 5\%$$

$$5\% \text{ for 3 quarters} = 15.7625\%$$

$$\text{Interest} \Rightarrow 32000 \times 15.7625\% \\ = \text{Approx } 4800$$

$$\text{Amount} \Rightarrow 32000 + 4800$$

$$= 36800 \text{ से ज्यादा ही होगा}$$

a) 37044 ही ऐसा option है। वही

Answer होगा।

557. (b)

$$10\% \text{ profit on Table} = 460$$

$$6\% \text{ profit on chair} = 108$$

$$\text{Overall gain \%} = \frac{460 + 108}{4600 + 1800} \%$$

$$= \frac{568}{6480} \times 100 = 8\frac{7}{8}\%$$

$$558. (c) 56 \text{ km downstream} \rightarrow \frac{7}{2} \text{ hrs}$$

$$1 \text{ km} \rightarrow \frac{7}{56 \times 2} = \frac{1}{16} \text{ hrs}$$

$$41.6 \text{ km} \rightarrow \frac{41.6}{16} = 2.6 \text{ hrs Ans}$$

$$559. (c) 10\% = \frac{1}{10} \text{ यानी राशि } 10 \rightarrow 11$$

हो जाती है

Daughter की age में gap 1 साल की है।

$$\frac{11^1}{10^1} = \frac{11}{10} \quad (\text{Total } 11 + 10 \rightarrow 21)$$

ATQ,

$$21 \rightarrow 52500 - 2500$$

$$10 \rightarrow 10 \times 2500 = 25000 \text{ Rs Ans}$$

560. (d)

$$\text{Odd Nos.} \rightarrow 1^{\text{st}} \quad 2^{\text{nd}} \quad 3^{\text{rd}} \quad 4^{\text{th}} \quad 5^{\text{th}} \\ 6^{\text{th}} \quad 7^{\text{th}} \quad 8^{\text{th}}$$

$$\frac{4^{\text{th}} + 5^{\text{th}}}{2} = 28$$

$$4^{\text{th}} + 5^{\text{th}} = 56$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ 27 & 29 \end{array}$$

$$1^{\text{st}} \rightarrow 21$$

$$8^{\text{th}} \rightarrow 35$$

$$\text{Sum} = 21 + 35 = 56 \text{ Ans}$$

561. (d)

$$\begin{array}{ccc} & A & B \\ \text{CP} & 4 & 5 \\ \text{SP} & 4.4 & 6 \\ & \text{---} & \\ & 1.6 & \end{array}$$

$$1.6 \rightarrow 480$$

$$1 \rightarrow 300$$

$$\Rightarrow \frac{3}{10} \times 9 \times 300 = 810 \text{ Ans}$$

562. (b)

$$296\% \times \frac{13}{52} \times \frac{17}{85}$$

$$= 13083.2 \text{ Rs}$$

$$29600 - 13083 = 16517 \text{ (Discount)}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

MG Solution:

Total discount

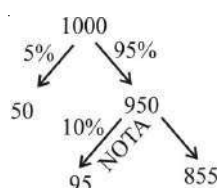
$$\Rightarrow 48 + 15 - \frac{48 \times 15}{100} = 55.8$$

29600 को approx 30000 मान लिया
और 55.8% को 56% तो Discount =
30000 × 56% = 16800 (Option के
अनुसार 16517)

$$SP = 29600 - 16517 = 13083 \text{ Ans}$$

563. (c)

Votes (total) = 1000 (मान लिया)



Winner को 60% और loser को 40%
votes मिले तो

Difference

$$\Rightarrow (60 - 40) = 20\% \rightarrow 17271$$

$$100\% \rightarrow 86355$$

(Total valid votes)

$$\text{ATQ, } 855 \rightarrow 86355$$

$$1 \rightarrow 101$$

$$1000 \rightarrow 101000 \text{ Ans}$$

564. (d)

MG Solution:

Distance में हमें 11 और 7 दिख रहा
है। तो assume कर लेते हैं कि

$$x + y = 11$$

$$x - y = 3$$

$$\Rightarrow x = 7, y = 4$$

$$\Rightarrow \frac{55}{11} + \frac{14}{7}$$

$$\Rightarrow 5 + 2 \Rightarrow 7 \text{ hrs Ans}$$

565. (a)

MG Solution:

C से शुरू करेंगे। C = 100, तो B = 60,
A = 78

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 78 & 60 & 100 \end{array}$$

ATQ,

$$100 \rightarrow 8000$$

$$1 \rightarrow 80$$

$$\frac{238}{3} \rightarrow 80 \times \frac{238}{3}$$

(Approx 80 या उससे कम)

तो, Ans 6400 से थोड़ा कम आएगा
यानी 6347 होना चाहिए।

566. (c)

$$\begin{array}{cccc} P & Q & R & S \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{array}$$

$$2 \rightarrow 500$$

$$18 \rightarrow 4500$$

567. (a)

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 2 & 3 & 7 \end{array}$$

$$3 \rightarrow 15000$$

$$4 \rightarrow 20000$$

568. (d)

$$\begin{array}{ccc} I & II & III \\ \frac{1}{4} & : & \frac{5}{9} : \frac{7}{12} \end{array}$$

$$9 : 20 : 21$$

$$12 \rightarrow 180$$

$$50 \rightarrow 750$$

569. (a)

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ \frac{1}{3} & : & \frac{1}{4} : \frac{1}{5} \end{array}$$

$$20 : 15 : 12$$

$$A \rightarrow 20 \times \cancel{4} + 10 \times \cancel{2} = 40$$

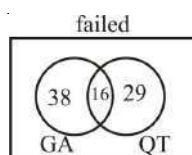
$$B \rightarrow 15 \times \cancel{3} = 45$$

$$C \rightarrow 12 \times \cancel{3} = 36$$

$$121 \rightarrow 96800$$

$$40 \rightarrow \boxed{32000}$$

570. (a)



Total passed

$$\Rightarrow 100 - (38 + 16 + 29)$$

$$= 100 - 83$$

$$= 17\%$$

$$17 \rightarrow 136$$

$$100 \rightarrow \boxed{800}$$

571. (a)

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 96 & : & 80 & : 100 \end{array}$$

$$\frac{130 : 100}{312 : 260 : 325 : 250}$$

$$13 \rightarrow 6.8$$

$$260 \rightarrow \frac{6.8}{13} \times \frac{2}{26} \times 100$$

$$= \boxed{136 \text{ cm}}$$

572. (d)

$$\begin{array}{cccccc} A & : & B & & C & B & D & C \\ 3 & : & 1 & & 2 & : & 5 & 1 : 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} A & : & B & : & C & : & D \\ 15 & : & 5 & : & 2 & : & 1 \end{array}$$

$$4 \rightarrow 1600$$

$$23 \rightarrow \boxed{9200}$$

573. (b)

$$\frac{11}{8} A = \frac{22}{100} B \quad B = \frac{2.5}{40} C$$

$$\begin{array}{ccc} A & : & B \\ 1 & : & 10 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} B & : & C \\ 1 & : & 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} A & : & B : C \\ 1 & : & 10 : 400 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{l} 40\% \text{ of } A \Rightarrow .4 \\ 20\% \text{ of } B = 2 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} 400 \rightarrow 5500 \\ 2.4 \rightarrow \boxed{33} \end{array}$$

574. (a)

$$\text{Groceries} \rightarrow 24\%$$

$$\text{rent} \rightarrow \frac{16\%}{40\%}$$

$$I \times \frac{60}{100} \times \frac{45}{100} = \frac{66.11}{20}$$

$$I \Rightarrow 22000$$

$$\text{Rent} \Rightarrow 16\% \text{ of } 22000$$

$$\Rightarrow 3520$$

MATHS MAINS मंत्रा

575. (c) $2,00,000 \times 116.64\%$

$$\left[\begin{array}{l} \therefore 8+8+\frac{8 \times 8}{100} \\ 16.64\% \end{array} \right]$$

$\Rightarrow 233280$

MG Solution:

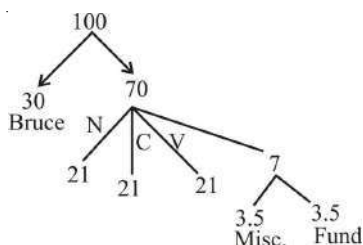
9 का multiple option में देखें।

576. (a) Pulp हमेशा बराबर रहेगा दोनों conditions में

$$\frac{10}{100} \text{ of } 15 = \frac{15}{100} \times x$$

$[x = 10 \text{ kg}]$

577. (a) माना Income

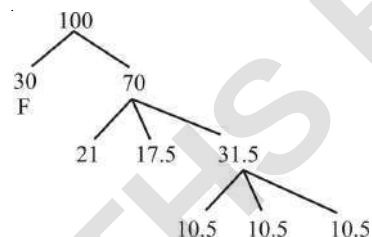


$$3.5 \longrightarrow 14000$$

$$100 \longrightarrow \frac{2}{14} \times \frac{4}{1000} \times 1000$$

$$\Rightarrow 4,00,000$$

578. (c)



$$10.5 \longrightarrow 42000$$

$$100 \longrightarrow \boxed{400}$$

579. (d) $24\% \text{ of } R = 38\% \text{ of } S$

$$\frac{R}{S} = \frac{19}{12} \quad \left] 31 \times 3 \right.$$

$$\frac{V}{R+S} = \frac{2 \times 31}{3 \times 31}$$

$R : S : V$

$$57 : 36 : 62$$

$$62 \longrightarrow 93000$$

$$24 \longrightarrow 36000$$

580. (c)

$$1080 = \frac{9000 \times 4 \times T}{100}$$

$$T = 3$$

$$A = x \left[\frac{5 \times 3}{100} + 1 \right]$$

$$6900 = x \times \frac{115}{100}$$

$$x \Rightarrow 6000$$

MG Solution:

$$115\% \longrightarrow 6900$$

$$100\% \longrightarrow \boxed{6000}$$

581. (b)

माना 'P'

$$\frac{P \times 9 \times 2}{100} + \frac{P \times 4 \times 10}{100} = 1740$$

$$P \times \frac{58}{100} = 1740$$

$$\boxed{P \Rightarrow 3000}$$

MG Solution:

$$58\% \longrightarrow 1740$$

$$100\% \longrightarrow 3000$$

582. (d)

$$8\% \text{ p.a.} \longrightarrow 4\% \text{ per half yearly}$$

$$1 \text{ year} \longrightarrow 2 \text{ half years}$$

$$4\% + 4\% + \frac{4 \times 4}{100}\%$$

$$\Rightarrow 8.16\%$$

$$CI \Rightarrow 15000 \times 8.16\%$$

$$\Rightarrow 1224$$

583. (d)

$$15\% \text{ p.a.} \longrightarrow \frac{5}{12} \times \frac{2}{3} \text{ per } 8$$

monthly

$$\Rightarrow 10\%$$

$$2 \text{ yrs} \longrightarrow 3 \text{ 8-years}$$

$$10\% \text{ CI for 3 years} \\ 33.1\%$$

$$33.1 \longrightarrow 3641$$

$$100 \longrightarrow 11000$$

584. (d)

$$8+8+\frac{8 \times 8}{100}$$

$$\Rightarrow 16.64\%$$

$$CI = 6250 \times 16.64\%$$

$$\frac{1}{16} \times 16.64\% \left(\frac{1}{16} = 62.5\% \right)$$

($\therefore$ option different हैं, zero/ decimal को avoid करें)

$$\Rightarrow 1040$$

585. (c)

$$10\% \text{ CI for 4 yrs} \Rightarrow 46.41\%$$

$$146.41\% \longrightarrow 29282$$

$$100\% \longrightarrow 20,000$$

$$20000 \text{ का double} = 40000$$

$$SI \Rightarrow \frac{40000 \times 10 \times 5}{100}$$

$$\Rightarrow \boxed{20,000}$$

586. (a)

$$10 + 10 + \frac{100}{100}$$

$$\Rightarrow 21\%$$

$$CI \Rightarrow 24000 \times 21\%$$

$$\Rightarrow 5040$$

587. (d)

$$10\% \text{ p.a.} \longrightarrow 5\% \text{ per half yearly}$$

$$5+5+\frac{5 \times 5}{100}$$

$$\Rightarrow 10.25\%$$

$$CI \Rightarrow 80000 \times 10.25\%$$

$$\Rightarrow 8200$$

588. (a)

$$SI \Rightarrow 32\%$$

$$P \Rightarrow 100\%$$

ATQ,

$$68\% \longrightarrow 3400$$

$$100\% \longrightarrow 5000$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

589. (d) $9.5\% \times 4 - 12.5\% \times 3 = 225$
 $38\% - 37.5\% = 225$

$0.5\% \rightarrow 225$

$100\% \rightarrow 45000$

590. (b)

Each scholarship value $\Rightarrow \frac{12}{24}\%$
 $\Rightarrow 0.5\%$

$260000 \times 0.5\%$
 $\Rightarrow 1300$

591. (a)

CI = 33.1% (10% का 3 बार
 successive 33.1% होता है)

SI = 30%

Diff. $\Rightarrow 3.1\% \rightarrow 279$

$100 \rightarrow 9000$

592. (a) R = 10%

T = 3 yrs

CI = 33.1%

$33.1\% \rightarrow 1324$

$100\% \rightarrow 4000$

593. (a) $\frac{2}{12}$

$\frac{12000 \times R \times \frac{2}{12}}{100} = 6000$
 $\frac{100}{20}$

R = 10%

T = 3 yrs

CI = 33.1%

CI = $12000 \times 33.1\% = 3972$

594. (a) r $\rightarrow 10\%$

2 yrs $\rightarrow 21\%$

4 yrs $\rightarrow 46.41\%$

Diff. $\rightarrow 25.41\%$

$25.41\% \rightarrow 5082$

$100\% \rightarrow \frac{5082}{25.41} \times 100$

$\Rightarrow 20000$

595. (b) $\frac{144 \times 864}{11232} = \frac{P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^2}{\frac{7800}{100 \times 600} \times P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^3}$

$\frac{12}{10} = 1 + \frac{r}{100}$

$\frac{r}{100} = \frac{2}{100} \Rightarrow r = 20\%$

MG Solution:

$\sqrt{\frac{11232}{7800}} = \frac{864}{600} \times \frac{144}{100}$

$\frac{12}{10}$

$\Rightarrow \frac{2}{10} \times 100$

$\Rightarrow 20\%$

596. (a)

$4\% \rightarrow \frac{1}{25}$

$26 \times 25 \Rightarrow 650 \quad 26 \times 26 = 676$

$5 \times 25 \Rightarrow \frac{625}{1275} \quad 26 \times 26 = 676$

$676 \rightarrow 980$

$1275 \rightarrow \frac{980}{676} \times 1275$

$\Rightarrow 1850$

597. (a)

$10 \times 11 \Rightarrow 110 \quad 11 \times 11 = 121$

$10 \times 10 \Rightarrow \frac{100}{210} \quad 11 \times 11.121 = 121$
 $\frac{242}{210}$

$210 \rightarrow 4620$

$121 \rightarrow \frac{4620}{210} \times 121$

$\Rightarrow 2662$

598. (d)

1 yrs $\rightarrow 20\%$

3 months $\rightarrow 5\%$

$A \Rightarrow 32000 \times \left(1 + \frac{5}{100}\right)^3$

$\Rightarrow \frac{4}{32000} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$

$\Rightarrow 37044$

MG Solution:

$32000 \times \left(\frac{21}{20}\right)^3$

9 का multiple है.

Options check करेंगे

$\boxed{37044}$

599. (d)

A $\rightarrow$ younger

B $\rightarrow$ Older

$A \left(\frac{11}{10}\right)^8 = B \left(\frac{11}{10}\right)^7$

$\left(\frac{A}{B} \Rightarrow \frac{10}{11}\right)$

$21 \rightarrow 52500$

$10 \rightarrow \frac{52500}{21} \times 10$

$\Rightarrow \boxed{25000}$

600. (c)

$\frac{121}{21780} = \frac{100}{18000} \left(1 + \frac{r}{100}\right)^2$

$\frac{11}{10} - 1 = \frac{r}{100}$

$r = 10\%$

$CI = 18000 \left[\left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 - 1 \right]$

$= 18000 \times \frac{129}{400}$

$\Rightarrow 5805$

601. (a)

$21 + 21 + 4.41$

$\Rightarrow 46.41\% \rightarrow 11138.4$

$146.41 \rightarrow \frac{11138.4}{46.41} \times 146.41$

$\Rightarrow 35,138.40$

approximation use करेंगे

MATHS MAINS मंत्रा

602. (b)

$$\frac{50}{4800} = \frac{P \times 12 \times 8}{100}$$

$$P = 5000$$

$$CI = 5000 \left[\left(1 + \frac{10}{100} \right)^3 - 1 \right]$$

$$= 5000 \times \frac{331}{1000}$$

$$= 1655$$

MG Solution:

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{\frac{1}{2}} & \\ 96\% & \longrightarrow & 4800 \\ 33.1\% & \longrightarrow & \boxed{1655} \\ & \xleftarrow{\frac{1}{2}} & \end{array}$$

603. (c)

$$CI - SI (2 \text{ yrs}) \Rightarrow \frac{Pr^2}{(100)^2}$$

$$\frac{216}{1944} = \frac{P \times \cancel{225}}{100 \times \frac{100}{4}}$$

$$86400 = P$$

$$CI \Rightarrow 86400 \left[\left(1 + \frac{10}{100} \right)^2 - 1 \right]$$

$$\Rightarrow 86400 \times \frac{21}{100}$$

$$\Rightarrow 18144$$

MG Solution:

$$2.25\% \longrightarrow 1944$$

$$21\% \longrightarrow \frac{1944}{2.25} \times 21$$

$$\Rightarrow \boxed{18,144}$$

604. (b)

$$3200 = \frac{P \times 10 \times 4}{100}$$

$$P = 8000$$

$$A = 8000 \times \left(\frac{11}{10} \right)^4$$

$$\Rightarrow 8000 \times \frac{121 \times 121}{100 \times 100}$$

$$\Rightarrow 11712.8$$

MG Solution:

$$40\% \longrightarrow 3200$$

$$146.41\% \longrightarrow \frac{3200}{40} \times 146.41$$

$$\Rightarrow 11712.8$$

605. (b)

$$A \left(1 + \frac{10}{100} \right)^8 = B \left(1 + \frac{10}{100} \right)^{10^2}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{121}{100}$$

$$221 \xrightarrow{\times 3} 66300$$

$$A \rightarrow 36300$$

$$B \rightarrow 30000$$

606. (d)

$$12 \text{ months} \longrightarrow 12\%$$

$$8 \text{ months} \longrightarrow 8\%$$

$$2 \text{ yrs} \longrightarrow 3 (8\text{-monthly})$$

$$CI = 62500 \left[\left(1 + \frac{8}{100} \right)^3 - 1 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{100^4}{62500} \times \frac{4058}{15625}$$

$$\Rightarrow 16232$$

MG Solution:

$$8\% + 8\% + \frac{8 \times 8}{100}\%$$

$$16.64\%$$

$$16.64 + 8 + \frac{16.64 \times 8}{100}$$

$$\Rightarrow 24.64 + 1.32$$

$$\Rightarrow 26\% (\text{approx})$$

$$CI \Rightarrow 62500 \times \frac{26}{100}$$

$$\Rightarrow \boxed{16232}$$

approximation use करेंगे

607. (c)

$$14641 = P \left(1 + \frac{10}{100} \right)^4$$

$$P \Rightarrow \frac{14641 \times 10000}{121 \times 121}$$

$$P \Rightarrow 10000$$

$$SI \Rightarrow \frac{10000 \times \frac{2}{100} \times \frac{17}{8}}$$

$$\Rightarrow 3400$$

$$\boxed{A \Rightarrow 13400}$$

MG Solution:

$$146.41\% \longrightarrow 14641$$

$$134\% \longrightarrow \frac{14641}{146.41} \times 134$$

$$\Rightarrow \boxed{13400}$$

608. (a)

$$25000$$

$$\frac{2500}{2500}$$

$$\frac{2500}{2500} \quad \frac{250}{500}$$

$$\frac{2500}{2500} \quad \frac{500}{300} \quad \frac{25}{30}$$

$$\frac{1000}{8500} \quad \frac{300}{1050} \quad \frac{30}{55} \quad \frac{1}{1}$$

$$\Rightarrow \boxed{9606}$$

609. (b)

$$11520 = P \left(1 + \frac{3 \times \cancel{15} \times \cancel{4}}{100 \times 5} \right)$$

$$\frac{11520 \times 5}{8} = P$$

$$P \Rightarrow 7200$$

$$A \Rightarrow 7200 \left(1 + \frac{10}{100} \right)^6$$

$$\left[\therefore 15\% \text{ p.a.} \Rightarrow 10\% \text{ 8 monthly} \right]$$

$$\Rightarrow 7200 \times \frac{121 \times 121 \times 121}{100 \times 100 \times 100}$$

$$\approx \boxed{9583}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

MG Solution:

$$\begin{aligned} 160 &\longrightarrow 11520 \\ 1 &\longrightarrow 72 \\ 133.1 &\longrightarrow 133.1 \times 72 \\ &\approx \boxed{9583} \end{aligned}$$

610. (b) **MG Solution:**

	SI	CI
I	3750	
II	7500	7650

$$\Rightarrow \frac{150}{3750} \times 100^4$$

$$\boxed{r \Rightarrow 4\%}$$

एक ही option है 4% rate का तो P निकालने की need नहीं है।

$$\boxed{P \Rightarrow 93750}$$

611. (c) $\frac{15876}{14400} = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^2$

$$\frac{126}{120} = 1 + \frac{r}{100}$$

$$\frac{r}{100} = \frac{6}{120}$$

$r = 5\%$ per half yearly

$\boxed{R = 10\%}$ per annum.

612. (b) yearly $\longrightarrow 8\%$

$$\begin{aligned} \text{half yearly} &\longrightarrow 4 + 4 + \frac{16}{100} \\ &\Rightarrow 8.16\% \end{aligned}$$

Diff. $\rightarrow .16\%$

$$50,000 \times \frac{.16}{100}$$

$$\Rightarrow \boxed{80}$$

613. (c) $\frac{17820}{11880} \Rightarrow \frac{P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{6.2}}{P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^4}$

$$\frac{3}{2} = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^2$$

$$11880 = P \times \frac{9}{4}$$

$$P \Rightarrow 5280$$

$$\text{half} \Rightarrow \boxed{2640}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{r} \xrightarrow{2 \text{ yrs}} \\ 11880 \quad 17820 \\ 108 \quad 162 \\ \hline 6 \quad 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 3 \\ 4 \text{ साल में} \\ 4 \quad 9 \\ 9 \longrightarrow 11880 \end{array}$$

$$\frac{11880}{9} \times 2$$

$$\Rightarrow \boxed{2640}$$

614. (d)

$$\begin{array}{r} 10\% \longrightarrow \frac{1}{10} \\ 110 = 10 \times 11 \quad 11 \times 11 = 121 \\ 100 = 100 \quad 121 = 121 \\ \hline 210 \quad 242 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$121 \longrightarrow 5808$$

$$32 \longrightarrow \frac{48}{121} \times 32 \times \frac{60}{100}$$

$$\Rightarrow \boxed{922}$$

615. (d)

$$\frac{832}{100} \times 22.5 - \frac{2}{3} \times 8 \times 3 = y$$

$$\Rightarrow 8 \times 0.9 - 48$$

$$\Rightarrow 7.2 - 48 = y = -40.8 \text{ Ans}$$

MG Solution:

DS से करेंगे

$$32\% \text{ of } 22.5 -$$

$$DS \longrightarrow 9 - 3 = 6$$

Options check करेंगे।

$$(a) -41.2 \rightarrow -7 + 9 = 2$$

$$(b) -41.8 \rightarrow -4 + 9 = 5$$

$$(c) -40.2 \rightarrow -6 + 9 = 3$$

$$(d) -40.8 \rightarrow -3 + 9 = 6 \text{ Ans}$$

616. (b) **Milk Water**

$$\text{Mix 1 : 4} \quad 1 \left\{ \begin{array}{l} 5 \rightarrow 90 \\ 4 \rightarrow 72 \end{array} \right.$$

$$\text{Mix 2 : 3} \quad 2 \left\{ \begin{array}{l} 5 \rightarrow 90 \\ 3 \rightarrow 54 \end{array} \right.$$

$$\text{Milk difference} \Rightarrow 72 - 54 = 18 \text{ Ans}$$

MG Solution:

दोनों solution में total quantity 90 litre है और 1 unit को value

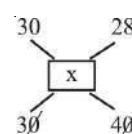
$$\Rightarrow \frac{90}{5} = 18 \text{ है।}$$

$$\text{Milk का difference} = 4 - 3$$

$$= 1 \text{ unit} = 18 \text{ Ans}$$

617. (c)

Alligation से ही करेंगे।



$$\frac{30 \times 3 + 28 \times 4}{3 + 4} = x$$

$$\frac{202}{7} = x$$

CP SP

$$\frac{202}{7} \quad 28$$

$$202 \quad 196$$

$$\begin{array}{r} \xrightarrow{6} \\ \text{Loss \%} = \frac{6}{202} \times 100 \\ = 3\% \text{ approx} \end{array}$$

MATHS MAINS मंत्रा

618. (b) $X + Y + Z = 44 \times 3 = 132$

$$X + Y = 38 \times 2 + 8 \times 2 = 76 + 16 = 92$$

$$Z = 132 - 92 = 40 \text{ Ans}$$

619. (b)

Time	Work
A 15%	12%
5	4
100%	80%
B 100%	(100 - 80)%
	= 20% Ans

620. (d) Avg weight 14 students $\rightarrow$ 20 kg

1 student के चले जाने से average 2 से कम हो गया। यानी $13 \times 2 = 26$ kg total कम हो गया।

चले गये छात्र का वजन

$$= 20 + 26 = 46 \text{ kg}$$

621. (b) 3 yrs $\rightarrow$ Rs 625

4 yrs $\rightarrow$ Rs 675

$$\text{Rate \%} = \frac{\text{Interest} \times 100}{\text{Principal} \times \text{Time}}$$

$$= \frac{250}{625 \times 25} \times 100 = 8\% \text{ Ans}$$

622. (d) 18 km/h $\rightarrow$ 5 m/s

(यह पता होना चाहिए)

$$90 \text{ km/h} \rightarrow 5 \times 5 = 25 \text{ m/s}$$

Train pole को 18 seconds में पार करती है, और platform को 65 seconds में पार करती है।

$$\text{Platform length} = (65 - 18) \times 25 = 47 \times 25 = 1175 \text{ m Ans}$$

623. (d) Amount after 5 yrs $\rightarrow$ Rs 9800

Amount after 10 yrs $\rightarrow$ Rs 12600

$$\text{Interest for 5 yrs} = 12600 - 9800 = \text{Rs } 2800$$

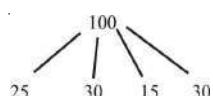
$$\text{Principal} = 9800 - 2800 = \text{Rs } 7000$$

$$\text{Rate \%} = \frac{2800}{7000 \times 5} \times 100$$

$$= \frac{40}{5} = 8\% \text{ Ans}$$

624. (b)

Total Distance = 100 (मान लिया)



Foot Bus Train Airplane

Airplane (distance)

$$= \frac{30}{100} \times 1200 = 360 \text{ km Ans}$$

625. (d)

Average को Rs. 4500 करना है। ऐसा करने के लिए,

$$4600 \rightarrow -100$$

$$5600 \rightarrow -1100$$

$$4800 \rightarrow +700$$

$$6000 \rightarrow -1500$$

$$\underline{\underline{-2300}}$$

$$\Rightarrow 4500 - 2300 = \text{Rs. } 2200 \text{ Ans}$$

626. (d)

$$57.6 \text{ km} \rightarrow 48 \text{ min}$$

$$60 \text{ min} \rightarrow \frac{14.4}{57.6} \times 60 = 15$$

$$\rightarrow 72 \text{ km/h}$$

$$18 \text{ km/h} \rightarrow 5 \text{ m/s}$$

$$72 \text{ km/h} \rightarrow 5 \times 4 = 20 \text{ m/s}$$

627. (c) Sudhir Aarav

$$\text{Eff } 9 \quad 2$$

$$\text{Total work} = 11 \times 8 = 88$$

$$\text{Only Aarav} = \frac{88}{2}$$

$$= 44 \text{ days Ans}$$

628. (b)

$$P \times 7x \xrightarrow{\text{amounts to}} 22494 \dots (1)$$

$$P \times 7(x + 4) \xrightarrow{\text{amounts to}} 25917 \dots (2)$$

$$(2) - (1)$$

$$28\% \rightarrow 3423$$

$$100\% \rightarrow \frac{489}{28} \times 100$$

$$= \frac{489}{4} \times 100$$

$$= \text{Rs } 12225 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$28\% \rightarrow 3423$$

$$100\% \rightarrow \frac{3423}{28} \times 100$$

$$\text{DS} \rightarrow \frac{3}{1} \times 1 = 3$$

a) 12275 $\rightarrow 8 \times$

b) 12225 $\rightarrow 3 \checkmark$

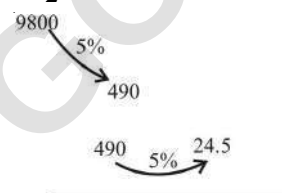
c) 12175 $\rightarrow 7 \times$

d) 11975 $\rightarrow 5 \times$

Ans 12225

629. (d) P = 9800

$$R = \frac{10}{2} = 5\% \text{ comp. half yearly}$$



$$= 1004.5 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\text{DS} \rightarrow \frac{9800 \times 10.25}{8} = 8 \times 8 = 64$$

$$= 6 + 4 = 10$$

$$\Rightarrow 1 + 0 = 1$$

Option check करेंगे।

a) 1003.5 $\rightarrow 9 \times$

b) 980 $\rightarrow 8 \times$

c) 1005.6 $\rightarrow 3 \times$

d) 1004.5 $\rightarrow 1 \checkmark \text{ Ans}$

630. (b) Calculation आसान करने के लिए 2 litre mixture को 20 / मान लिया।

Ratio find करना है तो 20 / मान सकते हैं। 3 / को 30 / मान लिया।

20 / मान लिया।
30 / मान लिया।

$$\begin{array}{cc} 20 & 30 \\ \swarrow & \searrow \\ 3 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{cc} 2 & 3 \\ \swarrow & \searrow \\ 2 & 3 \end{array}$$

$$(M) 12 \quad 8(W) \quad M(12) \quad 18(W)$$

$$\begin{array}{cc} M & W \\ 12 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 12 & 18 \\ 24 & 26 \end{array}$$

$$\frac{M}{W} = \frac{24}{26} = \frac{12}{13} \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

631. (d) Total shirts = 5

Free = 2

$$\text{Discount \%} = \frac{2}{5} \times 100 = 40\% \text{ Ans}$$

632. (c)

I Discount: But 3 get 1 free

$$\text{Disc \%} = \frac{1}{4} = 25\%$$

II Discount: 10%

$$\text{Eff Discount: } 25 + 10 - \frac{25 \times 10}{100}$$

$$\Rightarrow 35 - 2.5 = 32.5\% \text{ Ans}$$

633. (c) CP = 1000 (मान लिया)

$$1000 \xrightarrow{+30\%} 1300 \xrightarrow{-10\%} 1170$$

CP MP SP

Faculty balance
870

Actual CP = 870

Actual SP = 1170

$$\text{Profit \%} = \frac{\cancel{300}^{\cancel{300}}}{\cancel{870}^{\cancel{870}}} \times 100 = \frac{1000}{29}$$

$$= 34.48\% \text{ Ans}$$

634. (b)

40 (CP मान लिया)

$$20 \xrightarrow{-1.6 (4\% \text{ loss on CP})} 38.4$$

18.4 = Profit

$$\text{Profit \%} = \frac{18.4}{20} \times 100$$

$$= 92\% \text{ Ans.}$$

635. (a)

$$80 \text{ CP} - 80 \text{ SP} = 6 \text{ SP}$$

$$80 \text{ CP} = 86 \text{ SP}$$

$$86 \text{ SP} \rightarrow 11180$$

$$\text{SP} \rightarrow \frac{11180}{86} = 130 \text{ Ans}$$

636. (d)

$$11\% \quad 15\% \quad 19\%$$

(Three profit % given)

$$\Rightarrow 11 + 19 + \frac{11 \times 19}{100}$$

$$\Rightarrow 30 + 2.09 = 32.09\%$$

$$\Rightarrow 32 + 15 + \frac{32 \times 15}{100}$$

$$\Rightarrow 47 + 4.8$$

$$\Rightarrow 51.8\% \text{ or } \sim 52\% \text{ approx}$$

ऐसा option जिसके $150\% \left(\frac{3}{2}\right)$ की

value approx 17045 हो।

$$\text{a) } 13520 + \frac{13520}{2} \rightarrow 17045 <$$

$$\text{b) } 15020 + \frac{15020}{2} \rightarrow 17045 <$$

$$\text{c) } 10200 + \frac{10200}{2} \rightarrow 15300 < 17045$$

$$\text{d) } 11220 + \frac{11220}{2} \rightarrow \text{close to}$$

17045 Ans

637. (d)

$$488000 \times \frac{9}{10} \times \frac{19}{20} \times \frac{49}{50}$$

Last digit = 2 होगी।

9 का multiple होगा।

d) Rs 4,08,895.2 Ans

MG Solution:

$$\text{Eff Disc} \rightarrow 10 + 5 - \frac{50}{100}$$

$$\Rightarrow 14.5$$

$$\text{Eff. Disc} \rightarrow 14.5 + 2 - 0.29$$

$$= 16.21\%$$

Options काफी दूर हैं तो

Approximation लगा सकते हैं

$$488000 \quad 488000$$

$$\left. \begin{array}{l} -10\% \quad 488000 \\ -5\% \quad 24400 \\ -1\% \quad 4880 \end{array} \right\} -78080$$

$$4,10,000 \text{ Ans approximate}$$

638. (b)

$$85\% \rightarrow 122700$$

$$100\% \rightarrow \frac{122700 \times 144}{85} \times 100$$

$$= 1,44,352.94 \text{ Ans}$$

639. (a)

$$100 \xrightarrow{-15\%} 85 \xrightarrow{+22.5\%} 85 + \left\{ \left(20 + \frac{10}{4} \right) \% \times 85 \right\}$$

$$\Rightarrow 85 + 17 + 2.125$$

$$\Rightarrow 104.125$$

$$\text{Profit \%} = 104.125 - 100$$

$$= 4.125\% \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$100 \xrightarrow{+22.5\%} 85 \rightarrow \boxed{} \text{ (4) DS}$$

$$\text{Profit \%} = 4 - 1 = 3$$

$$\text{(a) } 4.125\% \rightarrow 3 \sqrt{} \text{ Ans}$$

640. (a)

$$\text{CP} = 1000 \text{ SP} = 1200 \text{ (मान लिया)}$$

$$\begin{array}{l} \swarrow \text{family} \quad \searrow -10\% (\text{discount}) \\ 900 \qquad \qquad 1080 \end{array}$$

$$\text{Profit \%} = \frac{1080 - 900}{900} \times 100$$

$$= \frac{180}{9} = 20\% \text{ Ans}$$

641. (c) $20000 - 1000 = 19000$

$$19000 \times \frac{19}{20} \Rightarrow 361 \times 50$$

$$\Rightarrow 18050 \text{ Ans}$$

642. (d)

$$\begin{array}{c} 100 \text{ (MP)} \\ \swarrow \quad \searrow \\ 75 \quad 25 \\ \text{(Cash)} \quad \text{(Credit card)} \\ \downarrow -32\% \quad \downarrow +1.2\% \end{array}$$

$$75 - 24 = 51 \quad 25 + 0.3 = 25.3$$

$$51 + 25.3 = 76.3\% \text{ Ans}$$

643. (d)

$$\frac{\text{MP}}{\text{CP}} = \frac{100 + 6.25}{100 - 15} = \frac{106.25}{85}$$

$$\frac{5000}{\text{CP}} = \frac{106.25}{85} \times 625 \quad 1.25$$

$$\text{CP} = 4000 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$106.625 \rightarrow 5000$$

$$85 \rightarrow \frac{5000 \times 85}{106.25}$$

$$\text{DS: } \frac{5 \times 4}{5} = 4$$

DS

$$\text{a) } 5000 \rightarrow 5 \times$$

$$\text{b) } 4400 \rightarrow 8 \times$$

$$\text{c) } 3400 \rightarrow 7 \times$$

$$\text{d) } 4000 \rightarrow 4 \checkmark$$

644. (d)

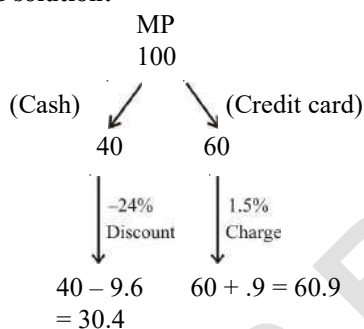
$$\frac{\text{MP}}{\text{CP}} = \frac{70}{42} = \frac{5}{3} \times \frac{5}{5} = \frac{25}{15}$$

$$\frac{\text{SP}}{\text{MP}} = \frac{21}{25}$$

$$\text{Profit\%} = \frac{21-15}{15} \times 100 = \frac{60 \times 10}{15} = 40\% \text{ Ans}$$

645. (d)

MG solution:



$$30.4 + 60.9 \Rightarrow 91.3 \rightarrow 6391$$

DS का use करेंगे।

$$91.3 \rightarrow 6391$$

$$100 \rightarrow \frac{6391}{91.3} \times 100$$

$$\text{DS: } \frac{1}{4} \text{ or } 1 \times 7 = 7$$

$$\text{a) } 7200 \rightarrow 9 \times$$

$$\text{b) } 6900 \rightarrow 6 \times$$

$$\text{c) } 7050 \rightarrow 3 \times$$

$$\text{d) } 7000 \rightarrow 7 \checkmark \text{ Ans}$$

646. (a) CP = 100 (मान लिया)

ATQ, 36 waste हो गया, तो बचा,

$$100 - 36 = 64$$

$$\text{SP} = 128$$

$$\begin{aligned} \text{Profit\%} &= \frac{128-64}{64} \times 100 \\ &= \frac{64}{64} \times 100 = 100\% \text{ Ans} \end{aligned}$$

647. (d)

$$\begin{aligned} \text{a) } 22 + 25 - \frac{25 \times 22}{100} \\ = 47 - 5.5 = 41.5\% \end{aligned}$$

$$\text{b) } \frac{2}{5} = 40\%$$

$$\text{c) } \frac{4}{9} = 44.44\% \text{ max discount Ans}$$

$$\text{d) } \frac{3}{7} = 42.84\%$$

648. (b)

$$\begin{aligned} \text{a) } 15 + 15 - \frac{15 \times 15}{100} \\ = 30 - 2.25 = 27.75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 12 + 18 - \frac{12 \times 18}{100} &= 30 - 2.16 \\ &= 27.84\% \end{aligned}$$

$$\text{c) } \frac{3}{10} = 30\% \text{ Ans}$$

649. (c)

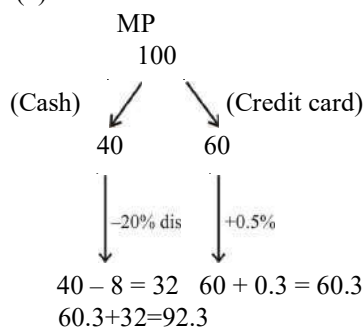
$$\text{a) } \frac{10000}{50000} \times 100 = 20\%$$

$$\text{b) } 25\%$$

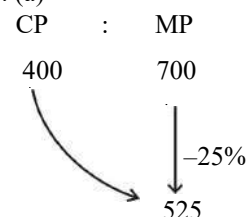
$$\text{c) } 10\% \text{ of } 10\% = 1\%$$

$$\text{d) } 15\% \text{ of } 10\% = 1.5\% \text{ 25\% Ans}$$

650. (d)



651. (a)



ATQ, 125 → Rs 50

$$400 \rightarrow \frac{50}{125} \times 400 = 160$$

= Rs. 160 Ans

652. (b)

X	Y	Z	X	Y	Y	Z
2	3	4	2	3	5	4
A			B			C
↓			↓		↓	
3	:		2	:	5	
↓ ×36			↓ ×36		↓ ×36	
108			72		180	
% 4 ⇒ $\frac{36+42+100}{360} \Rightarrow \frac{178}{360}$						
⇒ 49.4%						

MG Solution:

$$y\% \Rightarrow \frac{178}{360}$$

half से थोड़ा सा कम मतलब 50% से थोड़ी कम value

$$\Rightarrow 49.4\%$$

653. (a)

$$\text{माना CP} \Rightarrow 100$$

$$\text{MP} \Rightarrow 160$$

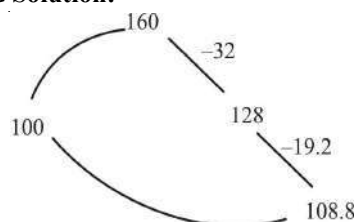
$$\text{SP} = 160 \times \frac{4}{5} \times \frac{17}{20} \Rightarrow 108.8$$

$$8.8 \rightarrow 264$$

$$100 \rightarrow \frac{264}{8.8} \times 1000 \Rightarrow 3000$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

MG Solution:



$$100 \rightarrow \boxed{3000}$$

LD concept use करेंगे

654. (d) $\frac{40}{3}\%$ yearly $\Rightarrow \frac{1}{15}$ half yearly

$$3375 = 15 \times 15 \times 15 \quad 16 \times 16 \times 16$$

$$3600 = 16 \times 15 \times 15 \quad 16 \times 16 \times 16$$

$$3840 = \frac{16 \times 16 \times 15}{10815} \quad \frac{16 \times 16 \times 16}{4096 \times 3}$$

$$\frac{1473}{1473} \Rightarrow 12288$$

$$10815 \xrightarrow{\times 3} 32445$$

$$1473 \xrightarrow{\times 3} 4419$$

655. (d)

$$\begin{array}{r} S \\ -34 \\ \hline T \\ +25 \\ \hline \end{array}$$

$$\boxed{} \xrightarrow{-15.4\%}$$

$$\frac{325}{13} \quad \frac{100}{4} \xrightarrow{18.6}$$

2 Sofa तो

$$\Rightarrow \cancel{2} \times 13 \quad 3 \times \cancel{4} 2 \Rightarrow \text{table तो}$$

$$\frac{13}{13} : \frac{6}{6}$$

$$19 \xrightarrow{\times 3.1} 59$$

$$6 \rightarrow 18.6\%$$

$$\boxed{15.4\% \text{ Decrease}}$$

656. (a)

	A	B
CP	$x + 550$	x
SP	2560	$\frac{4}{5}x$

$$\frac{2560 + \frac{4}{5}x}{2x + 550} = \frac{6}{5}$$

$$12800 + 4x = 12x + 3300$$

$$8x = 9500$$

$$P \Rightarrow 2560 - x - 550$$

$$\Rightarrow 2010 - x$$

$$\Rightarrow 2010 - \frac{9500}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{16080 - 9500}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{6580}{8}$$

$$\Rightarrow 822.5$$

657. (d)

$$74\% \rightarrow 643.80$$

$$100\% \rightarrow 870$$

$$16\% \rightarrow \frac{4}{25}$$

$$29 \rightarrow 870$$

$$25 \rightarrow \boxed{750}$$

658. (b)

$$\frac{3840}{12000} \times 100 \Rightarrow 32\%$$

$$1\frac{1}{2} \text{ yrs} \rightarrow 32\%$$

$$1 \text{ yr} \rightarrow 20\%$$

$$CI = 12000 \times 33.1\%$$

$$\Rightarrow \boxed{3972}$$

MG Solution:

$$12000 \times 33.1\%$$

LD Concept use करेंगे

Last में 2 आएगा

$$\boxed{3972}$$

659. (c)

$$\begin{array}{cc} 58 & 75 \\ \text{---} & \text{---} \\ 17 & 24 \end{array}$$

$$7 \rightarrow 58 \times 24 - 17 \times 79$$

$$7 \rightarrow 1392 - 1343$$

$$7 \rightarrow 49$$

$$x = 1 \rightarrow 7$$

$$\sqrt{9 \times 16}$$

$$\Rightarrow 3 \times 4 = \boxed{12}$$

660. (d)

(A)	(B)
A W	A W
$\frac{3}{3} : \frac{1}{1}$	$\frac{5}{5} : \frac{3}{3}$
8/	8/

6	2	5	3
+1.25	+0.75	-1.25	-0.75
7.25	2.75	3.75	2.25
		+1.45	.55
		5.20	2.80

$$52 : 28$$

$$\boxed{13 : 7}$$

MG Solution:

$$\frac{3}{4} \quad \frac{5}{8}$$

$$\frac{29}{40}$$

$$\frac{8}{4} \quad \frac{1}{1}$$

$$\frac{29}{8} = 5x$$

$$x = \frac{29}{40}$$

$$\frac{29}{40} \quad \frac{5}{8}$$

$$\frac{13}{20} \quad 4x = \frac{104}{40}$$

$$\frac{1}{1} \quad \frac{3}{3}$$

$$x = \frac{13}{20} \rightarrow A$$

$$\rightarrow A + W$$

$$\boxed{13 : 7}$$

$$A \quad W$$

MATHS MAINS मंत्रा

661. (b) $I = 8 \times \frac{7}{2}\% = 28\%$

$A \Rightarrow 128\%$

$I = 10 \times 16\% = 160\%$

$(160 - 128)\% \rightarrow 2944$

$32\% \rightarrow 2944$

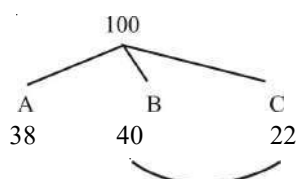
$100\% \rightarrow \frac{2944}{32} \times 100$

LD $\rightarrow 2$ या 7 आएगी

Options check करेंगे

$\boxed{9200}$

662. (a)



$\left[B \text{ को मिले } \Rightarrow \frac{18}{45} \times 100 \right]$
 $\Rightarrow 40\%$

$18 \rightarrow 5760$

$1 \rightarrow 320$

$100 \rightarrow \boxed{32000}$

663. (a) माना Pen की कीमत $\rightarrow x$

Pencil $\rightarrow y$

$\times 7(5x + 8y = 131)$

$6(x + 2.5) + (y - .5)7 = 157$

$\times 8(6x + 7y = 145.5)$

$35x + 56y = 917$

$48x + 56y = 1164$

$\times 13x = 247$

$[x = 19]$

$[y = 4.5]$

$\Rightarrow 7x + 2y$

$\Rightarrow 7 \times 19 + 2 \times 4.5 \Rightarrow \boxed{142}$

664. (a)

A B C
4 5 6

TW $\Rightarrow 60 \times 4 = 240$

B करता है 37.5% काम $\Rightarrow \frac{3}{8}$

$\frac{3}{8} \times \frac{30}{240}$

$\Rightarrow 90$

बचा हुआ काम $\Rightarrow 240 - 90$
 $\Rightarrow 150$

A + C ने किया $\Rightarrow \frac{150}{10} \Rightarrow 15$

Total दिन = 18 + 15

$\Rightarrow \boxed{33 \text{ days}}$

665. (b)

	CP	SP	P
$\times 32 \rightarrow A$	72	100	28
	18	25	7
$\times 25 \rightarrow B$	100	128	28
	25	32	7

	CP	SP	P
A	576	800	224
B	625	800	175

49

$49 \times 12 \rightarrow 588$

$800 \rightarrow \boxed{9600}$

666. (b)

	Yearly	Half yearly
R $\rightarrow$	20%	10%
T $\rightarrow$	1 1/2	3
CI $\rightarrow$	32%	33.1%

1.1%

$1.1\% \rightarrow 1716$

$100\% \rightarrow \boxed{156000}$

Last Digit 6 आएगी

$\Rightarrow \boxed{156000}$

667. (c)

माना MP $\Rightarrow x$

$x \times \frac{41}{100} \times \frac{17}{100} \times \frac{90}{100}$

$= \frac{564.57}{100} \times 6273$

$x = \frac{369.9}{6273} \times 100$
 $\Rightarrow \frac{41}{100} \times 17$

$x = 900$

SP $\Rightarrow 70\%$ of 900

$\Rightarrow \boxed{630}$

MG Solution:

$100 \xrightarrow{-10\%} 90 \xrightarrow{-15\%} 76.5 \xrightarrow{-18\%} 62.73$
 $62.73 \rightarrow 56457$
 $70 \rightarrow \text{LD} \rightarrow 0 \text{ होगी}$

$\Rightarrow \boxed{630}$

668. (d) A B C
3 : 2 : 1

A $\rightarrow \frac{6}{30} \times 3 + \frac{3}{15} \times 9$

B $\rightarrow \frac{4}{20} \times 3 + \frac{6}{30} \times 10$

C $\rightarrow \frac{10}{2} \times 3 + \frac{20}{4} \times 6$

$25 \rightarrow 1242000$

$6 \rightarrow \frac{1242000}{25} \times 6$

$\Rightarrow 298080$

MG Solution:

$12.5 \xrightarrow{\times 100} \text{से थोड़ा कम}$

$3 \xrightarrow{\times 100}$

से थोड़ा कम option check करेंगे

$\Rightarrow \boxed{298080}$

669. (b)

A B
2 : 3
R $\rightarrow 10\%$ half yearly 10% yearly

T $\rightarrow 3$ half years $1\frac{1}{2}$ yr

CI $\rightarrow 2 \times 33.1\% : 3 \times 15.5\%$
 $662 : 465$

$1127 \rightarrow 13524$

$662 \rightarrow \frac{4}{7} \times -2$

LD concept use करेंगे

LD $\rightarrow 4$

$\Rightarrow \boxed{24000}$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

670. (c)

$$\begin{array}{ccc} 20\% & & 10\% \\ & \boxed{x} & \\ \frac{24}{3} & & \frac{16}{2} \\ \hline 5 & \longrightarrow & 10 \\ 2 & \longrightarrow & 4 \\ x \Rightarrow 16\% \\ (16\% - 15\%) \text{ of } 40 = 36 \\ \frac{1}{100} \times 40 = 36 \end{array}$$

671. (d)

A	M
60	110
+10%	+12%
660	123.2
60	110
$\boxed{15 : 28}$	

MG Solution:

$$6 \times \frac{10}{110} : 11 \times 112$$

$$\boxed{15 : 28}$$

672. (b) $S_A = \frac{800}{72} = \frac{100}{9} \text{ m/s}$

$$S_B = \frac{1200}{72} = \frac{100}{6} \text{ m/s}$$

$$S_B - S_A = \frac{L_A + L_B}{T}$$

$$\frac{100}{6} - \frac{100}{9} = \frac{200}{T}$$

$$\frac{1}{18} = \frac{20}{T}$$

$$\boxed{T \Rightarrow 360 \text{ sec}}$$

MG Solution:

$$T \Rightarrow \frac{2000}{\frac{400}{72}} \left(\frac{L_A + L_B}{\text{Diff. in Speed}} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{360 \text{ sec}}$$

673. (b) Sum (b) = ab
Sum (a) = ab

$$\text{av. } (a + b) = \frac{2ab}{a + b}$$

674. (d)

$$Z \times \frac{40}{9} \times \frac{11}{40} = R \quad \left[11\frac{1}{9}\% \Rightarrow \frac{1}{9} \right]$$

$$Z \times \frac{11}{9} = 165$$

$$\boxed{Z = 135}$$

675. (a) B : G
2 : 5

$$\frac{2x - 10}{5x + 20} = \frac{4}{25}$$

$$50x - 250 = 20x + 80$$

$$30x = 330$$

$$x = 11$$

$$\text{Boys} \Rightarrow 22 - 10$$

$$\Rightarrow \boxed{12}$$

676. (a)

	T_1	T_2
S	→ 6	5
T	→ 5	6

$$1 \longrightarrow 10 \text{ min}$$

$$6 \longrightarrow 60 \text{ min}$$

$$5 \longrightarrow 50 \text{ min}$$

$$S(T_1) = \frac{D}{T}$$

$$\Rightarrow \frac{10}{50} \times 60$$

$$\Rightarrow 600 \text{ km/hr}$$

677. (a) दोनों की Salary में

$$\text{Increament} \Rightarrow \frac{4100}{40000} \times 100$$

$$\Rightarrow 10.25\%$$

A	B
9%	11%

10.25%	
75	125
3	5

$$A = \frac{3}{8} \times 40000$$

$$\Rightarrow \boxed{15000}$$

MG Solution:

$$9\% (A + B) + 2\% B = 4100$$

$$2\% B = 4100 - 3600$$

$$2\% B = 500$$

$$100\% B \Rightarrow 25000$$

$$\boxed{A \Rightarrow 15000}$$

678. (c)

	Inkjet	LED
S	8	15
T	15	8

$$15 \longrightarrow 6$$

$$8 \longrightarrow \frac{6}{15} \times 8$$

$$\Rightarrow 3.2 \text{ min}$$

$$\Rightarrow \boxed{3 \text{ min } 12 \text{ sec}}$$

679. (b) $\frac{3a}{2b} \times \frac{6a-3}{3b-2}$

$$9ab - 6a = 12ab - 6b$$

$$6(b - a) = 3ab$$

$$a = b - 1$$

$$b - a = 1$$

$$6 = 3ab$$

$$\boxed{24 = 12ab}$$

680. (c)

	Pa	Pi	S
1 घंटे बाद	7	9	
	↓ -8	↓ +6	↓ +10
	1	4	

$$\frac{7x - 8}{9x + 6} = \frac{1}{4}$$

$$28x - 32 = 9x + 6$$

$$19x = 38$$

$$\boxed{x = 2}$$

$$\text{Parrots} \Rightarrow 7x$$

$$\Rightarrow 14$$

$$1 \text{ घंटे बाद} \Rightarrow 14 - 8$$

$$\Rightarrow 6$$

$$\text{Pa} : S$$

$$6 : 10$$

$$\boxed{3 : 5}$$

MATHS MAINS मंत्रा

681. (a) $Av. = \frac{\text{Sum}}{\text{No.}}$

$S(12) = 12M$
 $S(8) = 8P$
 $S(4) = 4N$
 $12M = 8P + 4N$

$3M = 2P + N$

682. (c) $S \quad I$
 $2018 \rightarrow 3x : 2x$
 $2020 \rightarrow 1y : 1y$

ATQ, $\frac{3x}{y} = \frac{4}{3} \Rightarrow x : y = 4 : 9$

$S \quad I$
 $2018 \quad 12 \quad 8$
 $2020 \quad 9 \quad 9$

Iron
 $2018 \quad 2020$

$8 : 9$

683. (a) $(8G + 12B)4 = (10G + 6B)6$
 $14G = 6B$
 $7B = 3B$

$(10+14) \cancel{G} \times \cancel{B} = 12 \cancel{G} \times D$

$D = 12 \text{ days}$

MG Solution:

$5G + 3B = ?$
 $10G + 6B = 6 \text{ days}$
 $2(5G + 3B) = 6 \text{ days (लोग आधे तो समय double)}$

$\text{Time} \Rightarrow 12 \text{ days}$

684. (c) $D = S \times T$
माना initial speed $\Rightarrow S$

$S \times 3 = (S + 10) \frac{S}{2}$

$65 = 5S + 50$

$S = 50 \text{ km/hr}$

685. (d) $\frac{288}{1152} = \frac{2400 \times R \times 4}{100}$

$R = 12\%$

$SI = \frac{2400 \times 20 \times 3}{100}$

$= 3840$

686. (a) Pulp हमेशा बराबर रहेगा

$10\% \text{ of } 15 \text{ kg} = 15\% \text{ of } x$
 $[x = 10 \text{ kg}]$

687. (a) $CP = a \quad SP = 1.5a$

पहला $\rightarrow p\% \Rightarrow 50\% = \frac{1}{2}$

दूसरा $\rightarrow p \Rightarrow \frac{2}{q}$

$\frac{2}{9} \quad \frac{3}{11}$
 $\frac{18}{18} \quad \frac{11}{33}$

Overall profit% = $\frac{15}{18} \times 100$

$\Rightarrow \frac{250}{3}\%$

MG Solution:

Exp. = Price litre $\times$ Quantity

$\Rightarrow \frac{3}{2} \times \frac{11}{9}$

$\Rightarrow \frac{11}{6}$

$p\% \Rightarrow \frac{5}{6} \times 100$

$\Rightarrow \frac{250}{3}\%$

688. (a)

Price $\rightarrow$ Rs 10 Rs 5 Rs 2

Peoples $\rightarrow 15 : 2 : 3$

Total money $\Rightarrow 150 + 10 + 6$
 $\Rightarrow 166$

Av. $\Rightarrow \frac{166}{20} \Rightarrow 8.30$

689. (c)

माना Rajiv bill $\rightarrow x$

माना Ravina bill $\rightarrow y$

$2\% \text{ of } x = 40$

$x = 2000$

$2\% \text{ of } y = 80$

$y \Rightarrow 4000$

Total, $x + y \Rightarrow 6000$

MG Solution:

$2\% \rightarrow 120$

$100\% \rightarrow 6000$

690. (a) Total student get

$\Rightarrow 50 \times 16\% \text{ of } 50$

$\Rightarrow 50 \times 8 = 400$

Total teacher get

$\Rightarrow 6 \times 12\% \text{ of } 50$

$\Rightarrow 6 \times 6 \Rightarrow 36$

Total number of chocolates

$\Rightarrow 400 + 36$

$\Rightarrow 436$

691. (d) $CP \Rightarrow 60 \times 120$

$\Rightarrow 7200$

$SP \Rightarrow 40 \times 150 + 10 \times 0 + 10 \times x$

$\Rightarrow 6000 + 10x$

$P = SP - CP$

$800 = 6000 + 10x - 7200$

$2000 = 10x$

$x = 200$

692. (a)

माना $CP = 100$

$SP \Rightarrow 80$

$SP : MP$

$7 : 11$

$7 \rightarrow 80$

$11 \rightarrow \frac{880}{7}$

$MP : CP$

$7 : 11$

$7 \rightarrow 80$

$11 \rightarrow \frac{880}{7}$

$MP : CP$

$\Rightarrow \frac{880}{7} : 100 \Rightarrow 44 : 35$

693. (c)

$(CI - SI)_{2 \text{ yrs}} = \frac{Pr^2}{100 \times 100}$

$\frac{21}{8.82} = \frac{P \times 4.2 \times 4.2}{100 \times 100}$

$P \Rightarrow 5000$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

694. (d) Bus Scooter
 $S \rightarrow 6 \quad 5$
 $T \rightarrow 5 \quad 6$
 $1 \rightarrow 10 \text{ min}$
 $5 \rightarrow 50 \text{ min}$

$$S = \frac{60 \times 60 \times 12}{50}$$

$$S = 72 \text{ km/hr}$$

695. (a) $a : b :: b : c$
 $b^2 = ac$

1, 7, 25 में माना x add करेंगे
 $(7+x)^2 = (1+x)(25+x)$
 Options से value put करेंगे और verify करेंगे।

$$x = 2$$

696. (c) माना total adults $\Rightarrow 100$

तो 18 $\rightarrow$ बच्चों के साथ

+ 54 $\rightarrow$ Only for run
 $\frac{72}{100}$

$100 - 72 \Rightarrow 28 \rightarrow$ किसी activity के लिए नहीं आते

$28 \rightarrow 140$

$100 \rightarrow 500$

697. (c)

$$80\% B - 85\% G = 70$$

$$4 \times (20\% B + 15\% G = 90)$$

$$145\% G = 290$$

$$G = 200$$

$$80\% B - 170 = 70$$

$$B = 300$$

Total students $\Rightarrow 500$

698. (a) माना original price $\Rightarrow Rs x/kg$

घटी हुई कीमत $\Rightarrow Rs .85 x/kg$

$$\frac{272}{.85x} - \frac{272}{x} = 2$$

$$\frac{145}{.85x} = \frac{2}{136}$$

$$x = 24$$

घटी हुई कीमत $\Rightarrow 24 \times .85$

$$\Rightarrow 20.4$$

MG Solution:

कीमत कम होने से बचत

$$\Rightarrow 272 \times 15\%$$

$$\Rightarrow 40.8$$

2 kg खरीदना है $\Rightarrow 40.8$ में

$$\text{तो Rate} \Rightarrow \frac{40.8}{2} \Rightarrow 20.4$$

699. (c)

$$E = P \times C$$

Raw Labour
 Material Cost
 100 30 $\rightarrow$ 130

$$125 \xrightarrow{+47.5} 125 + 47.5 \Rightarrow 172.5$$

$$172.5 \rightarrow 130$$

$$\frac{42.5}{172.5} \times 100 \Rightarrow \frac{1700}{69}$$

$$\Rightarrow 24.6\%$$

MG Solution:

$$\text{Approx} \rightarrow \times 4 \left(\frac{42.5}{172.5} \times 100 \right)$$

25% से थोड़ा कम

$$\Rightarrow 24.6\%$$

700. (a)

$$\text{Price} \rightarrow 82 \xrightarrow{+4.1} 86.1$$

$$1 \text{ month में petrol} \Rightarrow \frac{3045}{15}$$

$$\Rightarrow 203 \text{ l}$$

$$\text{Month में increase} \Rightarrow 203 \times 4.1$$

$$\Rightarrow 832.3$$

$$\approx 832$$

MG Solution:

$$203 \times 4.1$$

Approximation का use करेंगे

$$800 + 12 + 203 \times .1 \approx 832$$

$$701. (d) \frac{11}{5} A = \frac{22}{100} B$$

$$A : B : C$$

$$10 : 100 : 4000$$

$$4000 \rightarrow 5500$$

$$48 \rightarrow \frac{5500}{4000} \times 48 \Rightarrow 66$$

MG Solution:

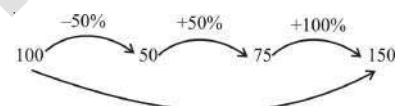
$$4000 \rightarrow \frac{5500}{4000} \div 11$$

$$48 \rightarrow$$

Options में 11 का multiple check करेंगे

$$\Rightarrow 66$$

702. (d)



[50% Gain]

$$703. (a) \text{ Regular emp.} \Rightarrow 400 \times 87.5\% \Rightarrow 350$$

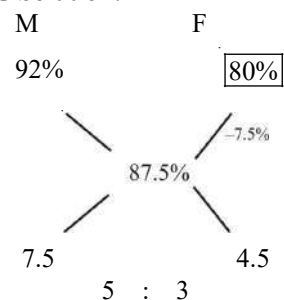
400
 M F
 250 150
 Male Regular $\Rightarrow 92\%$ of 250
 $\Rightarrow 230$

Female employees
 $\Rightarrow 350 - 230$
 $\Rightarrow 120$

$$\% \text{ females} \Rightarrow \frac{120}{150} \times 100$$

$$\Rightarrow 80\%$$

MG Solution:



SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

714. (b) X Y Z
142 100 133.1
Z $\Rightarrow$ 55% of 242
 $\Rightarrow$ 133.1

% required $\Rightarrow \frac{142-133.1}{142} \times 100$

$\Rightarrow \frac{8.9}{142} \times 100 \Rightarrow \frac{890}{142}$

$\Rightarrow 6.3\%$

715. (b)

A	B	
140	100	$\Rightarrow 240$
$+25\%$	$+40\%$	
175	140	$\Rightarrow 315$

% increase $\Rightarrow \frac{75}{240} \times 100$

$\Rightarrow [31.25]$

MG Solution:

25 40

$\frac{7}{5}$

$4 \times \frac{1}{2} \rightarrow 1 \times 5$

$5 \rightarrow \frac{25}{4} \Rightarrow 6.25$

% $\Rightarrow 25\% + 6.25\%$

$\Rightarrow 31.25\%$

716. (d)

$20,00,000 \times \frac{(100+x)}{100} \times \frac{(100+x)}{100} = 31250000$

$(100+x)^2 = 625 \times 25$

$100+x = 125$

$[x = 25\%]$

MG Solution:

$\frac{3125}{2000} = \frac{425}{80}$

$\frac{125}{80} = \frac{5}{4}$

$\sqrt{\frac{125}{80}} = \frac{5}{4}$

$\frac{1}{4} \Rightarrow [25\%]$

717. (b) A B
I 80x 100x
E 60y 100y

$80x = \frac{90}{100} \times 100y$

$\frac{x}{y} = \frac{9}{8}$

A	B
I 720	900
E 480	800
S 240	100

$\frac{140}{100} \Rightarrow [140\%]$

718. (d) July June

$\frac{5}{2} : \frac{9}{4}$

$\Rightarrow 20 : 18$

$\Rightarrow 10 : 9$

$\frac{1}{9} = 11\frac{1}{9}\%$

$\frac{1}{10} = 10\%$

Ans $11\frac{1}{9}\%$, 10%

719. (a) A	B	C
3	2	2
3	3	2
3	3	2
9	6	4

$\Rightarrow (81 + 36 + 16) k^2 \rightarrow 532$

$\Rightarrow k^2 \rightarrow 4$

$\Rightarrow k \rightarrow 2$

$6k = 6 \times 2 = 12$ Ans

720. (c)

100 p	50 p	25 p	10 p
1	3	5	7
100	150	125	70

$445 p \rightarrow 22.25 \times 100$

$1 p \rightarrow \frac{2225}{445} = 5$

5, 15, 25, 35 Ans

MG Solution:

Option में ratio verify करेंगे।

a) 5, 15, 20, 25 $\rightarrow 1 : 3, 3 : 4 \times$

b) 10, 20, 25, 35 $\rightarrow 1 : 2, 4 : 5 \times$

c) 5, 15, 25, 35 $\rightarrow 1 : 3, 3 : 5, 5 : 7 \checkmark$

d) 5, 10, 20, 30 $\rightarrow 1 : 2, 1 : 2, 2 : 3 \times$

721. (a)

3 वर्ष के लिए 4% ज्यादा rate से ब्याज

Rs. 480 अधिक प्राप्त हुआ।

$3 \times 4\% \rightarrow 480$

$12\% \rightarrow 480$

$100\% \rightarrow 100 \times 40$

$= 4000$ Rs Ans

722. (b)

3 गुना $\rightarrow 200\%$ ब्याज $\rightarrow 8$ yrs

5 गुना $\rightarrow 400\%$ ब्याज $\rightarrow 8 \times 2$

$= 16$ yrs Ans

723. (b)

Diff. (CI - SI) = $P \times \frac{R^2}{100}$

$72 = P \times \frac{12 \times 12}{100 \times 100}$

$P = \frac{50 \times 100 \times 72 \times 6 \times 100}{12 \times 12} = 5000$ Ans

MG Solution:

Diff. for 2 yrs $[(1 - 5)] = \frac{R^2}{100}$

$= \frac{12 \times 12}{100} = 1.44$

ATQ,

$1.44 \rightarrow 72$

$100 \rightarrow \frac{72}{1.44} \times 100 = 5000$ Ans

724. (b)

360 540

$+180$
 $= 50\%$

Last 5 years का ब्याज

$= 5 \times 6\% = 30\%$

First 4 years का ब्याज

$= 50 - 30 = 20\%$

Rate% (first 4 years)

$= \frac{20}{4} = 5\%$ Ans

MATHS MAINS मंत्रा

725. (b) 6% per 6 months

Rate for 12 months = 12%

For p_1 3 years = $12 \times 3 = 36\%$

For p_2 2 years = $5 \times 2 = 10\%$

ATQ,

$$\frac{36 p_1}{10 p_2} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{25}{72}$$

$$p_1 + p_2 = 25 + 72 = 97$$

$$97 \longrightarrow 38800$$

$$1 \longrightarrow 400$$

$$72 \longrightarrow 72 \times 400 = 28800 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{25}{72}$$

$p_2 = 72$ (यानी 9 का multiple होगा)

a) 26600 ×

b) 28800 ✓ Ans 28800

726. (b) $10\% = \frac{1}{10}$

(यानी 10 Principal Instalment)

P	I
11×10	11×11
100	121
210	242

ATQ, 121 $\longrightarrow$ 1000

$$210 \longrightarrow 1735.53 \text{ Ans}$$

727. (b) $P = 62500$

Rate = 12%, 12%, 3%

(1st yr) (2nd yr) (3 months of 3rd yr)

62500		
I 7500		
II 7500	900	
III 1875	450	27
16875	1350	27

$$\text{Amount} = 62500 + 16875 + 1350 + 27 = 80752 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$62500 \times \left(\frac{112}{100}\right)^2 \times \frac{103}{100}$$

DS का use करेंगे।

$$4 \times 7 \times 4 = 4 \times 28 = 4 \times 1 = 4$$

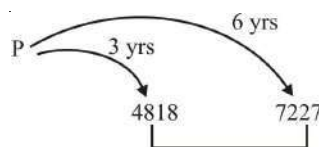
a) 75230 = DS $\rightarrow 8 \times$

b) 80752 = DS $\rightarrow 4 \sqrt{}$

c) 63650 = DS $\rightarrow 2 \times$

d) 64960 = DS $\rightarrow 7 \times$

728. (c)



Diff = 2409

2409 = 50% of 4818

4818 7227

↓

2 unit

3 unit

यही ratio p और 4818 का भी रहा होगा।

p

4818

↓

2

↓

3

3 $\longrightarrow$ 4818

$$2 \longrightarrow \frac{4818}{3} \times 2$$

$$= 1606 \times 2 = 3212 \text{ Ans}$$

$$729. (b) \frac{x \times \cancel{a} \times \cancel{m}}{100} = \frac{y \times a^2 \times m^2}{100}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{am}{1} \text{ Ans}$$

730. (c)

1 month $\rightarrow$ 1 paisa interest on Rs 1

12 month $\rightarrow$ 12 paise interest on Rs 1

$$\Rightarrow \frac{12}{100} \times 100 = 12\% \text{ rate Ans}$$

731. (b) $16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$

Principal ऐसा लेंगे कि जो $(6)^3$ से विभाजित हो क्योंकि 3 वर्ष का CI दिया हुआ है।

p = 216

I 36

II 36 6

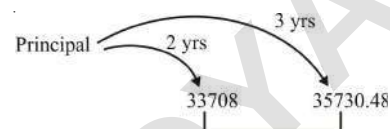
III 36 12 1 $\rightarrow$ Only 3rd year CI = 49

$$49 \rightarrow 24.50$$

$$1 \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$216 \rightarrow 108 \text{ Ans}$$

732. (a)

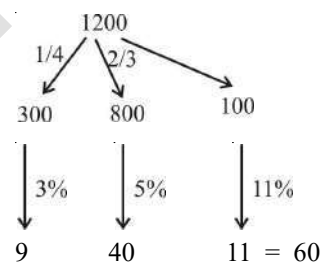


Difference = 2022.48

$$\text{Rate \%} = \frac{2022.48}{33708} = 6\%$$

733. (b) LCM (4, 3) = 12

Principal = 1200 (मान लिया)



$$\text{Rate} = \frac{60}{1200} \times 100 = 5\% \text{ Ans}$$

734. (b) $\Rightarrow 10\% A = 12\% B = 18\% C$
{Interest same दिया है}

$$\Rightarrow 5A = 6B = 9C$$

{direct ये step लिखें}

LCM (5, 6, 9) = 90

$$\Rightarrow 18 : 15 : 10$$

$$18 + 15 + 10 = 43 \rightarrow 17200$$

$$10 \rightarrow 400 \times 10 = 4000 \text{ Ans}$$

735. (d)

$$20\% = \frac{1}{5}$$

सारी 5 से 6 हो रही है।

Minimum years पूछे हैं तो 4 से शुरू करेंगे और check करेंगे कि सारी double से ज्यादा हो रही है या नहीं

$$\left(\frac{6}{5}\right)^4 = \frac{1296}{625} \times 2 \text{ से ज्यादा है।}$$

यानी 4 years उत्तर है।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

736. (b) $40\% = \frac{2}{5}$ (सारी 5 से 7 हो रही है)

min years पूछे हैं तो 3 से शुरू करेंगे।
फिर check करेंगे कि सारी 3 गुणा से अधिक हुई या नहीं।

$$\left(\frac{7}{5}\right)^3 = \frac{343}{125} \quad 3 \text{ गुणा से कम है}$$

(125 × 3 = 375)

$$\left(\frac{7}{5}\right)^4 = \frac{2401}{625} \quad 3 \text{ गुणा से अधिक है}$$

(625 × 3 = 1875)
2401 > 1875

Ans 4 years

737. (b) $3\frac{3}{8} = \frac{27}{8}$

3 years का CI है तो cube root करेंगे।

$$\sqrt[3]{8} : \sqrt[3]{27}$$

$$2 : 3$$

+1

$$\frac{1}{2} = 50\% \text{ Ans}$$

738. (a)

	A	C	B
P	x	5x	(80000 - 6x)
R	15	27	16
Int	.15x	1.35x	12800 - 0.96x

$$= \frac{36400}{2} = 18200$$

$$1.50x - 0.96x = 18200 - 12800$$

$$0.54x = 5400$$

$$x = 10000$$

$$\text{Amt inv in B} = 80000 - 6x$$

$$= 80000 - 60000$$

$$= 20000 \text{ Rs Ans}$$

739. (c)

5 yr → 100% interest

I 1 yr → 20% (rate)

II 12 yr → 200% interest

$$1 \text{ yr} \rightarrow \frac{200}{12} = \frac{50}{3} \% \text{ (rate)}$$

Diff between rates

$$= 20 - \frac{50}{3} = \frac{10}{3} \text{ or } 3\frac{1}{3} \%$$

740. (a) Principal = 50000

10% Interest	
= 5000	
55000	(Amt after 1 yr)
-20000	(First instalment)
35000	
3500	(10% interest)
38500	(Amt after 2 yr)
-25000	(Second after 2 yr)
13500	(Second instalment)
1350	(10% interest)
14850	Amount to be paid to clear the debt

MG Solution:

2nd yr की instalment देने के बाद जो भी सारी शेष बचेगी, वह 11 का multiple होगी क्योंकि 10% interest

rate है (10% = $\frac{1}{10}$, यानी सारी 10 से 11 होगी)

(शेष राशि) × $\frac{11}{10}$ = Amt to be paid to clear the debt

11 का multiple answer होगा।

a) 14850 →

$$(1+8+0) - (4+5) = 0 \checkmark (\div 11 \text{ है})$$

b) 15850 →

$$(1+8+0) - (5+5) = 2 \times (\div 11 \text{ नहीं है})$$

c) 14950 →

$$(1+9+0) - (4+5) = 1 \times (\div 11 \text{ नहीं है})$$

d) 14750 →

$$(1+7+0) - (4+5) = 1 \times (\div 11 \text{ नहीं है})$$

741. (c) $12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$

P	I	
8	9	$\begin{cases} 9 \rightarrow 13050 \\ 8 \rightarrow 11600 \end{cases}$
64	81	$\begin{cases} 81 \rightarrow 22680 \\ 64 \rightarrow 17920 \end{cases}$

Cash Payment value of Car

$$\Rightarrow 12000 + 11600 + 17920$$

$$\Rightarrow 41520 \text{ Ans}$$

742. (a) 9. Rate % (CI in 2 yrs)

$$= \frac{63654 - 60000}{60000} = \frac{3654}{60000}$$

$$= 6.09\%$$

$$\text{Rate per year} = 6.09 = 3 + 3 + \frac{3 \times 3}{100}$$

यानी 3% for 2 yrs

$$\text{Amount} \Rightarrow 60000 + \frac{60000 \times 3 \times 1}{100}$$

$$\Rightarrow 61800 \text{ Ans}$$

743. (d) 8 B + 12 W → 25 days

(1) equation और variables (2) यानी (B, W) हैं।

B, W की value निकालने के लिए एक और equation चाहिए

d) can't be determined Answer

744. (a) Average

$$= \frac{2 \times 5.5 + 3 \left(3 + \frac{2}{3}\right) + 6 \left(1 + \frac{5}{6}\right)}{2 + 3 + 6}$$

$$= \frac{11 + 3 \times \frac{11}{3} + 6 \times \frac{11}{6}}{11}$$

$$= \frac{11 + 11 + 11}{11}$$

$$= \frac{33}{11} = 3 \text{ Ans}$$

745. (b) 100% per annum

$$\text{CI 3 monthly, } R = \frac{100}{4} = 25\%$$

$$25\% = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{5}{4}\right)^4 \{4 \text{ cycles होंगी क्योंकि 1 वर्ष में 4 quarter होंगे}\}$$

$$= \frac{625}{256} \rightarrow 369$$

$$\text{Interest} = \frac{369}{256} = 1.44 \text{ Ans}$$

746. (a)

$$\frac{\text{Total Reading}}{\text{Reading/ Newspaper}} = \frac{300 \times 5}{60}$$

$$\text{Newspaper} = 25 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

747. (a)

$$\text{Teacher} = \frac{1200 \times 5}{4 \times 30} = \frac{200}{4} = 50$$

748. (c) 30% of 20% of 1.5 litre

$$\Rightarrow \frac{3}{10} \times \frac{1}{5} \times \frac{30}{10} \text{ ml} = 90 \text{ ml}$$

MG Solution:

30% of 20% of 1.5

↓ ↓
इसमें 3 है इसमें भी 3 है
 $3 \times 9 = 9$

Answer 9 का multiple होगा।

Ans (c) 90

749. (a)

$$\frac{1}{6} \times \frac{1}{11} \times \frac{528}{48} \left\{ \begin{array}{l} 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6} \\ 9\frac{9}{11}\% = \frac{1}{11} \end{array} \right\}$$

$\Rightarrow 8$ Ans

750. (a) $16\frac{2}{3}\%$ of $66\frac{2}{3}\%$ of $9\frac{09}{10}$ of 14.285714 of 21

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{11} \times \frac{1}{7} \times 21$$

$\Rightarrow \frac{1}{33}$ (d) Both A and B

751. (c) Percentage पूछा है तो 100 litres लेने की जरूरत नहीं है।

Total = 100%

90% full 81% (used) 9% (left)

90% used

% Empty = 100 - 9

= 91% empty Ans

752. (c)

A	:	B	:	C
100		80		4
10		100		90
50	:	40	:	36
25	:	20	:	18
7 unit				

25 unit $\rightarrow$ 100

7 unit $\rightarrow$ 28 Ans

$$753. (c) \frac{500}{8} + \frac{500}{x} = \frac{500}{2}$$

$$500 \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{x} \right] = 500 \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

754. (a)

$$A \left(1 + \frac{C}{100} \right) - x \left(1 + \frac{D}{100} \right)$$

Income Expenditure

= Now Amount saved.

$$a) A \left(1 + \frac{C}{100} \right) - x \left(1 + \frac{D}{100} \right) \text{ Ans}$$

755. (c)

700	$\rightarrow$	800	$\xrightarrow{\text{Discount}}$	760	$\xrightarrow{\text{Discount}}$	722
CP		MP	(40)		(38)	SP
22						

$$\text{Profit \%} = \frac{22}{700} \times 100$$

$$= \frac{22}{7} \% \text{ Ans}$$

756. (a)

12% per annum

6% half yearly for 5 cycles

P = 50000			
		6%	
I	3000		
II	3000	180	6%
III	3000	360	6%
IV	3000	540	6%
V	3000	720	6%
	15000	1800	111

Amount

$$= 50000 + 15000 + 1800 + 111$$

$$= 66911 \text{ approx Ans}$$

757. (c)

$$\text{Speed } (6+3) = 9 \quad (6-3) = 3$$

$$\text{Time } \frac{1}{1} \quad \frac{3}{3}$$

$$1 + 3 = 4 \text{ unit} \rightarrow 45 \text{ unit or } \frac{3}{4} \text{ hr}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{3}{16} \text{ hr}$$

$$\text{Distance} = 1 \text{ unit} \times 9 \text{ hr}$$

$$= \frac{3}{16} \times 9 = \frac{27}{16} \text{ km}$$

$$= 1.6875 \text{ km Ans}$$

$$758. (a) \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \text{First} \times \text{Last}$$

$$\frac{1}{20} = 1 \times \frac{1}{20}$$

Option से verify किया है।

$$759. (c) 5C = 4T$$

$$4 \cancel{12} T = \cancel{3} H$$

$$\Rightarrow 5C = 4T = 3H = 4G$$

$$\text{LCM} = 60$$

C	T	H	G
12	15	20	15 3
		4	
$\times \cancel{25}$ 5	$\times \cancel{20}$ 4	$\times 18$	$\times 12$
60	60	72	36

Options देखें तो ऐसा option जिसमें शुरू की दो terms same हों, और तीसरी term, चौथी term की double हो, वही उत्तर होगा।

$$(c) 35 \quad 35 \quad 42 \quad 21 \text{ Ans}$$

$$760. (a) 25\% S = 12\% C = 33\% R$$

Option से verify करेंगे।

$$\frac{S}{C} = \frac{12}{25} \left\{ \frac{132}{275} = \frac{12 \times 12}{11 \times 25} = \frac{12}{25} \right\}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{33}{12} \left\{ \frac{275}{100} = \frac{25 \times 11}{25 \times 4} = \frac{11}{4} \right\}$$

$$a) 132 : 275 : 100 \text{ Ans}$$

$$761. (d) 10\% (A + O) = 50\% (A - O)$$

$$\frac{A+O}{A-O} = \frac{5}{1} \quad \text{or} \quad \frac{O+A}{O-A} = \frac{5}{1}$$

$$\frac{A}{O} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \quad \text{or} \quad \frac{O}{A} = \frac{3}{2}$$

d) Either (a) or (b) Ans

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

762. (d) **Ben:** $\frac{P}{C} = \frac{3}{1}x$

Den: $\frac{P}{C} = \frac{1}{2}y$

$\Rightarrow 4x + 3y = 17$

$\downarrow \quad \downarrow$
2 3

$4 \times 2 + 3 \times 3 = 17$

No. of Birds = $3x + y$
 $= 3 \times 2 + 3$
 $= 9$ Ans

763. (a) $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$

LCM = 60

$20 : 15 : 12 : 10$

Total = 57 Units $\rightarrow$ 5700

$\Rightarrow 2 \times 20 - 3 \times 10$

$\Rightarrow 40 - 30 = 10$ unit

$\Rightarrow 10 \times 100 = 1000$ Ans

764. (a) $\frac{1}{3} \times \frac{1}{7} = x \times \frac{1}{5}$

$x = \frac{5}{21}$ Ans

765. (d)

$2 \times 5 \quad 3 \times 4 \quad 5 \times 2$
CP = 10 12 10 = 32 unit

Profit = $\left(\frac{20\%}{2}\right) \left(\frac{25\%}{3}\right) \left(\frac{30\%}{3}\right)$
 $3 = 8$ unit

Profit% = $\frac{8}{32} \times 100 = 25\%$ Ans

766. (a)

$9.8 + 5.4 + 3.7 + 1.7 + 1.8$
 $+ 2.6 + 2.8 + 8.6 + 10.5 + 11.1$
10

$= \frac{58}{10} = 5.8$ Ans

767. (a) Alligation Method का use करेंगे।

$\begin{array}{c} 51 \quad x \\ \swarrow \quad \searrow \\ 52.75 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 50 \quad 70 \end{array}$
 $\times 1.25$
 $\times 1.75$

$x = 52.75 + 1.25$

$x = 54$ kg Ans

768. (a) $\Rightarrow \frac{1}{3} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{4} \times x$

(x को third term मान लिया)

$\Rightarrow x = \frac{4}{21}$

ATQ, $\frac{1}{5} - ? = \frac{4}{21}$

$\frac{1}{5} - \frac{4}{21} = ?$

$? = \frac{21-20}{105} = \frac{1}{105}$ Ans

769. (d) 3 : 5 : 7

$\begin{array}{c} 3 + 5 + 7 = 15 \text{ unit} \rightarrow 75 \\ 1 \text{ unit} \rightarrow 5 \\ \begin{array}{ccc} 15 & 25 & 35 \\ \leftarrow -3 & & \leftarrow -5 \end{array} \end{array}$

$15 + 3 = 18 \quad 22 + 5 = 27 \quad 30 = 30$

6 : 9 : 10 Ans

770. (a)

	A	B
Inc	3×5	4×5
Exp	9	5
Savings	$\frac{6}{2}$	$\frac{15}{5}$

2 : 5 Ans

771. (c) माना MP $\Rightarrow$ 100

$\begin{array}{c} \text{SP} \quad \text{CP} \\ \swarrow \quad \searrow \\ 90 \quad 75 \end{array}$

नया SP $\Rightarrow \frac{3}{75} \times \frac{9}{72} \times \frac{5}{42}$

$\Rightarrow \frac{135}{2}$

$\Rightarrow 67.5$

D% $\Rightarrow \frac{100 - 67.5}{100} \times 100$

$\Rightarrow$ 37.5%

MG Solution:

CP	MP
90	120

$\begin{array}{c} 300 \quad 400 \\ \swarrow \quad \searrow \\ -84 \quad -130 \end{array}$

216 $\rightarrow$ 270
SP

$\frac{130}{4} \Rightarrow$ 37.5%

772. (a)

A	B
300	500
R = 20%	R = 10% p.a.

p.a. = 10% T = $1\frac{1}{2}$ yrs

6-monthly

Interest $\rightarrow$ A B

$300 \times 33.1\% : 500 \times 15.5\%$
993 : 775

218 $\rightarrow$ 152.60

$500 \rightarrow \frac{152.6}{218} \times 500$

$\Rightarrow \frac{1526 \times 50}{218}$

LD concept use करेंगे

-7×50

$\Rightarrow$ 3500

MG Solution:

A	B
300	500
993	775

$\begin{array}{c} \times 7 \\ \hline 218 \quad \rightarrow \quad 152.6 \\ 500 \quad \rightarrow \quad 3500 \end{array}$

Approximation use करेंगे

773. (d) $\frac{90 \times 5}{18} = \frac{x}{10}$

$x = 50$

Length B की $\Rightarrow 3 \times 50 \Rightarrow 150$ m

$\frac{3}{54} \times \frac{5}{18} = \frac{150 + 450}{T}$

$15 = \frac{600}{T}$

T = 40 sec

MATHS MAINS मंत्रा

774. (b)	Table	Chair
CP	$x + 750$	x
SP	2250	$\frac{3}{4}x$

$$\frac{2250 + \frac{3}{4}x}{2x + 750} = \frac{125}{400} \times \frac{5}{4}$$

$$\frac{9000 + 3x}{2x + 750} = 5$$

$$9000 + 3x = 10x + 3750$$

$$7x = 5250$$

$$x = 750$$

$$\text{Table} \rightarrow \text{CP} \rightarrow 1500$$

$$\text{SP} \rightarrow 2250$$

$$p\% \Rightarrow \frac{750}{1500} \times 100 \Rightarrow \boxed{50\%}$$

775. (c) Interest 2 साल में

$$\Rightarrow 12780 - 11268$$

$$2 \text{ yrs} \Rightarrow 1512$$

$$3 \text{ yrs} \Rightarrow 2268$$

$$2268 = \frac{9000 \times R \times 3}{100}$$

$$R \Rightarrow \frac{2268}{90 \times 3}$$

$$\Rightarrow 8.4\%$$

776. (b)

	A	B	C
Eff. $\rightarrow$	3	1	5

$$\text{TW} \Rightarrow 40 \times 3 \Rightarrow 120$$

$$120$$

$$+5 \rightarrow B \rightarrow 1 \text{ दिन}$$

$$+10 \rightarrow C \rightarrow 2 \text{ दिन}$$

$$135$$

$$\text{Total दिन} \Rightarrow \frac{135}{9}$$

$$\Rightarrow 15 \text{ दिन}$$

777. (a)

Comp.	Mobile
180	100
-45	$+20$
$\downarrow$	$\downarrow$
135	120

	Cost	D
2 comp. $\rightarrow$	360	-90
3 mob. $\rightarrow$	300	+60
% change $\Rightarrow$	$\frac{-90 \times 60}{660} \times 100$	

$$\Rightarrow \frac{-90}{66} \times 100$$

$$\Rightarrow -4.5\% \text{ (decrease)}$$

MG Solution:

C	M
-25	20
3×2	5×5
6	5

$$11 \rightarrow 45$$

$$1 \rightarrow 4.09$$

$$5 \rightarrow 20.45$$

$$\% \text{ charge} \Rightarrow -25 + 20.45$$

$$\Rightarrow -4.5\% \text{ Decrease}$$

778. (b)

Suman	Sangeeta
$3x - 6$	$2x - 6$
$3x - 5$	$2x - 5$
$3x$	$2x$

ATQ,

$$3x - 5 = 2(2x - 6) - 3$$

$$3x - 5 = 4x - 12 - 3$$

$$x = 10$$

$$\text{Sum} \Rightarrow 3x - 12 \Rightarrow \boxed{38}$$

779. (d)

520	
A	B
5 : 8	
200	320
Al.	Water
75	125
Al.	Water
180	140

$$\text{ATQ } \frac{85}{265 + x} = \frac{8}{4}$$

$$265 + x = 340$$

$$x = 75 \text{ ml}$$

MG Solution:

$$\frac{520}{7} \text{ Remainder} \rightarrow 2$$

Options में 2 add कर के जो 7 से divide होगा वही answer होगा।

$$\boxed{75 \text{ ml}}$$

780. (a)

$$\text{माना, } 156 \rightarrow 2156$$

1/3	
52	104
$+25\%$	$1/4$
$+13$	
26	78
-40%	-10.4
$+13$	

$$p\% \Rightarrow \frac{13 + 13 - 10.4}{156} \Rightarrow \frac{15.6}{156}$$

$$\Rightarrow \boxed{10\%}$$

781. (b)

$$\text{बढ़ी हुई pop?} \rightarrow 55284 - 45840 = 9444$$

$$25\% M + 15\% F$$

$$10\% M + 15\% (M + F) = 9444$$

$$10\% M + \frac{15}{100} \times 45840 = 9444$$

$$10\% M \Rightarrow 9444 - 6876$$

$$10\% M \Rightarrow 2568$$

$$M$$

$$F$$

$$25680 \quad 20160$$

$$\text{अंतर (diff.)} \Rightarrow 25680 - 20160 \Rightarrow 5520$$

782. (c)

$$800 \times \frac{90}{100} \times \frac{(100 - x)}{100} \times \frac{88}{100}$$

$$= \frac{538.56}{100} = 5.3856$$

$$[x = 15]$$

$$\text{SP} \Rightarrow 800 \times \frac{70}{100} \Rightarrow \boxed{560}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

783.(c) A : B
Eff. $\rightarrow 9 \quad 7$

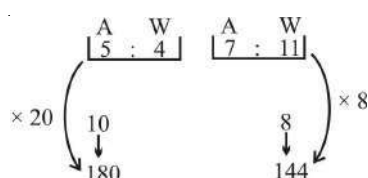
TW $\Rightarrow 16 \times \frac{21}{4} = 84$

Work $\rightarrow 36 \quad 48$

Days $\Rightarrow \frac{4}{36} \quad \frac{48}{7}$

$4 + 6\frac{6}{7} \Rightarrow 10\frac{6}{7} \text{ days}$

784. (b)



$18 \rightarrow 324$

$1 \rightarrow 18$

A W
 $100 + 56 \quad 80 + 88$

$156 \quad 168$

$\frac{156}{168+x} \Rightarrow \frac{1}{2}$

$x \Rightarrow 312 - 168$

$x \Rightarrow 144$

785. (c)

I $\Rightarrow 11616 - 9600$
 $\Rightarrow 2016$

$2016 = \frac{48}{9600 \times R \times 5} \times 100 \times 2$

$R \Rightarrow \frac{42}{5} \Rightarrow 8.4\%$

A $\Rightarrow 9600 + \frac{9600 \times 42}{100 \times 5} \times \frac{3}{4} \times \frac{11}{2}$
 $\Rightarrow 9600 + 3326.40$

$A \Rightarrow 12926.40$

MG Solution:

$2.5y \rightarrow 2016$

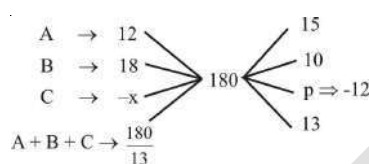
$1y \rightarrow 806.4$

$r = \frac{806.4}{96} \Rightarrow 8.4\%$

R $\Rightarrow \frac{3}{4} \times 8.4$
 $\Rightarrow 6.3\%$

I $\Rightarrow 9600 + \frac{9600 \times 6.3 \times 5.5}{100}$
 $\Rightarrow 9600 + 3326.4$
 $\Rightarrow 12926.4$

786. (c)



$15 + 10 - p = 13$

$p \Rightarrow 12$

A + C $\Rightarrow \frac{40}{100} \times \frac{6}{18} \times \frac{18}{10} \Rightarrow 24 \text{ hrs}$

787. (b)

$x \times \frac{17}{85} \times \frac{90}{100} \times \frac{19}{95} = \frac{697.68}{400} \times 7752$

$= \frac{697.68}{400} \times 7752$

$x \Rightarrow \frac{7752 \times 4}{17 \times 19}$

LD concept use करेंगे

$\frac{8}{3} \text{ LD} \rightarrow 6 \text{ आणगी}$

$x = 960$

788.(a)

	Comp.	TV
CP	$x - 4500$	x
SP	24500	$\frac{11}{10}x$

$\frac{24500 + \frac{11x}{10}}{2x - 4500} = \frac{6}{5}$

$\frac{245000 + 11x}{4x - 9000} = \frac{6}{1}$

$245000 + 11x = 24x - 54000$

$29900 = 13x$

$23000 \leftarrow x$

SP(TV) $\Rightarrow \frac{11}{10} \times 23000$
 $\Rightarrow 25300$

789. (a)

	A	B	C
2020	25	20	24
2021	30	18	22.8

$70.8 \times 8 \rightarrow 56640$

$24 \rightarrow 19200$

790. (c)

$108 \times \frac{5}{18} = \frac{4}{12} \times x$

$x = 45$

Train B = $5x \Rightarrow 5 \times 45$
 $\Rightarrow 225 \text{ m}$

$61.2 \times \frac{5}{18} = \frac{225 + 336}{T}$

$\frac{51.306}{10} \times \frac{5}{18} = \frac{561}{T}$

$[T \Rightarrow 33 \text{ sec}]$

791. (d)

CPMP

$70 \quad 120$



$84 \xrightarrow{12\%} 94.08$

D% $\Rightarrow \frac{25.92}{120} \times 100$
 $\Rightarrow 21.6\%$

MATHS MAINS मंत्रा

792. (d) $\frac{2}{5} = \frac{4}{x}$
 $x = 10$
 $y \Rightarrow \sqrt{2.5 \times 0.016}$

$\Rightarrow \frac{5 \times 4}{100}$

$y \Rightarrow \frac{2}{10} \times \frac{1}{5}$

$x : y$
 $10 : 1/5$

$\Rightarrow \boxed{50 : 1}$

793. (a)

R K
 $+7 \text{ yrs} \begin{pmatrix} +5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3x \\ 3x+5 \end{matrix} \begin{matrix} 2x-7 \\ 2x-2 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 3x+7 \\ 2x \end{matrix}$

$3x + 5 = 2(2x - 2) - 1$

$3x + 5 = 4x - 4 - 1$

$x \Rightarrow 10$

Diff. present ages में

$\Rightarrow 3x - 2x + 7$

$\Rightarrow x + 7$

$\Rightarrow 10 + 7 \Rightarrow \boxed{17}$

794. (d) A B
 $I \rightarrow \begin{matrix} 140 \\ 7x \end{matrix} \begin{matrix} 100 \\ 5x \end{matrix}$
 $E \rightarrow \begin{matrix} 3y \\ 2y \end{matrix}$
 ATQ,

$3y = \frac{5}{4} \times 5x$

$\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{12}{25}$

A B
 $I \rightarrow \begin{matrix} 84 \\ 75 \end{matrix} \begin{matrix} 60 \\ 50 \end{matrix}$
 $S \rightarrow [9 : 10]$

795. (c) 75% $x\%$
 $\begin{matrix} 65 \\ 13 \end{matrix} \xrightarrow{80\%} \begin{matrix} 35 \\ 7 \end{matrix}$

$7 \rightarrow 5$

$13 \rightarrow \frac{65}{7}$

$\Rightarrow 9.3\%$

$x - 80\% = 9.3\%$

$\boxed{x \Rightarrow 89.3\%}$

796. (d)

पहले 18 bogies $\rightarrow$ 15 sec

I. अब 15 bogies $\rightarrow \frac{15}{18} \times \frac{5}{6}$

$= \frac{75}{6} = 12.5 \text{ sec Ans}$

II. Distance: $\frac{18}{6} \quad \frac{15}{5}$

Time : $\begin{matrix} 5 \\ \times 2.5 \\ 12.5 \text{ sec Ans} \end{matrix} \quad \begin{matrix} 6 \\ \times 2.5 \\ 15 \text{ sec} \end{matrix}$

797. (c)

A B Price
 Mango $x + 9$ x a Rs
 Apple y $y + 18$ b Rs
 ATQ,

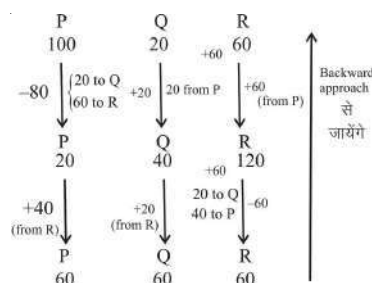
$a(x + 9) + by = ax + b(y + 18)$

$ax + 9a + by = ax + by + 18b$

$\frac{a}{b} = \frac{18}{9} = \frac{2}{1}$

798. (d)

Backward approach से करना best रहेगा।



$\Rightarrow P : R = 100 : 60$
 $= 5 : 3 \text{ Ans}$

799. (b)

ATQ,

$\frac{(w-1)}{(w+1)} \times \frac{(w+1) \text{ hrs}}{(w+2) \text{ hrs}} = \frac{10}{12} \times \frac{5}{6}$

$6w - 6 = 5w + 10$

$w = 10 + 6 = 16 \text{ Ans}$

800. (c)

Apples left:

Shagun Sheetal

$= \frac{7}{10} \times 40 \quad \frac{54}{100} \times 50$

$= 28 \quad = 27$

% Apples left = $\frac{28+27}{40+50}$

$= \frac{55}{90} = 61\% \text{ Ans}$

801. (a)

$\frac{(2P+Q)}{(Q+R)} = \frac{(Q-P)}{(Q-R)} = \frac{4}{3}$

$\Rightarrow \frac{Q-P}{Q-R} = \frac{4}{3}$

$3Q - 3P = 4Q - 4R$

$Q = 4R - 3P \quad \dots (1)$

$\Rightarrow \frac{2P+Q}{Q+R} = \frac{4}{3}$

$\Rightarrow 6P + 3Q = 4Q + 4R$

$Q = 6P - 4R \quad \dots (2)$

From (1) & (2)

$4R - 3P = 6P - 4R$

$9P = 8R$

$\frac{P}{R} = \frac{8}{9}$

$Q = 6 \times 8 - 4 \times 9 = 48 - 36 = 12$

$P : Q : R = 8 : 12 : 9 \text{ Ans}$

802. (d)

Speed को 100 km/hr मान लिया।

$100 \xrightarrow{+60\%} 160 \xrightarrow{-50\%} 80$
 $\downarrow \times 30$
 2400

Initial speed = 100×30
 $= 3000 \text{ km/hr}$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

803. (c)

$$P = 20000$$

$$I \quad 4000$$

$$II \quad 3000 \quad 600$$

$$III \quad \boxed{2000} \quad \boxed{760}$$

$$\text{Third year} = 2760 \text{ Rs Ans}$$

804. (c)

	Time	Eff
Cold	15	2

30

$$\text{Hot} \quad 10 \quad 3$$

7 am पर चालू किया, $30/5 = 6$ मिनट लगने चाहिए normally

6 मिनट बाद यानी 7:06 पर भर जाना चाहिए था।

Waste pipe की वजह से 4 मिनट और लगे।

Waste pipe ने 6 min में $\rightarrow 20$ empty किया

$$1 \text{ min में } \rightarrow \frac{20}{6} = \frac{10}{3} \text{ empty}$$

$$\frac{30}{10} \times 3 = 9 \text{ min में खाली कर देगा।}$$

$$\text{Total time} = 6 + 4 + 9 + 10 = 29 \text{ minutes}$$

$$\text{Time: } 29 \text{ minutes past } 7 \text{ am.}$$

805. (c) 5% SP = 4% loss

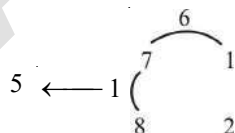
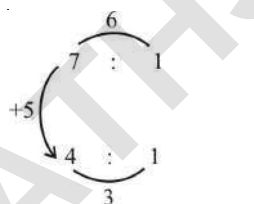
$$\frac{SP}{Loss} = \frac{4}{5}$$

$$CP = SP + Loss = 4 + 5 = 9$$

$$\% \text{ Loss} = \frac{5}{9} \times 100$$

$$= 55.55\% \text{ Ans}$$

806. (a) M D



$$\text{Difference} \Rightarrow 6 \times 5 \Rightarrow 30$$

807. (a)

$$\text{Coins} \rightarrow \text{Rs } 1 \quad \text{Rs } 2 \quad \text{Rs } 5 \quad \text{Rs } 10$$

$$10 : 5 : 2 : 1$$

$$18 \rightarrow 72$$

$$1 \rightarrow 4$$

$$\text{Coins} \rightarrow \begin{array}{cccc} 40 & 20 & 8 & 4 \\ \times 1 & \times 2 & \times 2 & \times 10 \\ \hline 40 & 40 & 16 & 40 \end{array}$$

$$[\text{Total (कुल)} \Rightarrow 160 \text{ Rs}]$$

808. (a)

$$A : B : C$$

$$9 : 8$$

$$4 : 5$$

$$36 : 32 : 45$$

$$113 \rightarrow 31866$$

$$32 \rightarrow \frac{31866}{113} \times 32$$

$$\boxed{9024}$$

MG Solution:

$$36 : 32 : 45$$

$$113 \rightarrow 31866$$

$$32 \rightarrow \frac{31866}{113} \times 32$$

LD concept use करेंगे

$$\dots\dots 2 \times 32$$

$$LD \rightarrow 4$$

$$\boxed{9024}$$

809. (c)

$$I \rightarrow \begin{array}{cc} A & B \\ 4x & 5x \end{array}$$

$$Ex \rightarrow \begin{array}{cc} 3y & 8y \end{array}$$

ATQ,

$$4x = 8y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{2}{1}$$

$$I \rightarrow \begin{array}{cc} A & B \\ 8 & 10 \end{array}$$

$$Ex \rightarrow \begin{array}{cc} 3 & 8 \end{array}$$

$$S \rightarrow \begin{array}{cc} 5 & 2 \end{array}$$

$$810. (b) \frac{2x-5}{3x+6} = \frac{5}{12}$$

$$24x - 60 = 15x + 30$$

$$9x = 90$$

$$x = 10$$

$$\text{Number} \rightarrow 20, 30$$

$$28 : 38$$

$$\boxed{14 : 19}$$

$$811. (d) \frac{A}{k} = \frac{19x+2000}{17x+1000} = \frac{8}{7}$$

$$133x + 14000 = 136x + 8000$$

$$3x = 6000$$

$$[x = 2000]$$

$$\text{Salary, } k \rightarrow 34000 \quad A \rightarrow 38000 + 1000$$

$$\boxed{\text{Rs } 35000}$$

MG Solution:

$$A \quad k$$

$$8 : 7$$

Options में 7 का multiple check करेंगे और -1000 करके 17 का multiple।

812. (a)

$$A : B : C : D$$

$$4 \quad 12 \quad 30 \quad 45$$

$$41 \rightarrow 5535$$

$$91 \rightarrow \frac{5535}{41} \times 91$$

$$\Rightarrow \boxed{12285}$$

MG Solution:

$$41 \rightarrow 5535$$

$$91 \rightarrow \frac{5535}{41} \times 91$$

$$LD \rightarrow 5 \text{ होगी}$$

और 9 का multiple होगा।

813. (b)

$$\frac{19-x}{28-x} = \frac{55-x}{91-x}$$

$$1729 - 91x - 19x + x^2$$

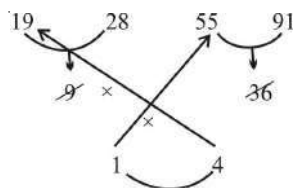
$$= 1540 - 28x - 55x + x^2$$

$$189 = 27x$$

$$\boxed{x = 7}$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:



$$3 \rightarrow 19 \times 4 - 55 \times 1$$

$$3 \rightarrow 21$$

$$\boxed{1 \rightarrow 7}$$

814. (c)

$$\frac{12}{18} = \frac{6}{x}$$

$$\text{Fourth} \Rightarrow x = 9$$

$$\frac{k}{6} = \frac{6}{p}$$

$$\text{Third} \Rightarrow p \Rightarrow \frac{36}{k}$$

$$\frac{36}{k} = 9$$

$$\boxed{k = 4}$$

815. (a)

$$\Rightarrow \sqrt{1.8 \times 3.2}$$

$$\Rightarrow .3 \times .8 \Rightarrow 2.4$$

$$\frac{5}{3} = \frac{3}{x}$$

$$x = \frac{9}{5} \Rightarrow 1.8$$

$$\text{Diff.} \Rightarrow 2.4 - 1.8$$

$$= \boxed{.6}$$

816. (d)

$$\frac{12}{16} = \frac{6}{x}$$

$$x = 8$$

$$\frac{4}{6} = \frac{6}{y}$$

$$y = 9$$

$$x : y$$

$$8 : 9$$

817. (a)

$$\frac{12}{18} = \frac{6}{x}$$

$$x = 9$$

$$\frac{4}{k} = \frac{k}{9}$$

$$k^2 = 36$$

$$\boxed{k = 6}$$

818. (c)

$$23 \quad 39 \quad 32 \quad 56$$

$$\frac{16}{24}$$

$$2 : 3$$

$$1 \rightarrow 69 - 64$$

$$1 \rightarrow 5$$

$$[x = 5]$$

$$= \sqrt{9 \times 16}$$

$$\Rightarrow 3 \times 4 = \boxed{12}$$

819. (a)

$$54 \quad 49 \quad 22 \quad 21$$

$$4 \rightarrow 110 - 54$$

$$4 \rightarrow 56$$

$$1 \rightarrow 14$$

$$[x = 14]$$

$$\frac{8 \times 14 - 25}{7 \times 14 - 26}$$

$$\Rightarrow \frac{87}{72} \Rightarrow [29 : 24]$$

820. (d)

$$\frac{3}{9} = \frac{9}{p}$$

$$p = 27$$

$$\frac{6}{27} = \frac{4}{x}$$

$$[x = 18]$$

821. (b)

$$\frac{c}{d} = \frac{5 \times 2}{3 \times 3} \Rightarrow \frac{10}{9}$$

$$\frac{2c}{5d} = \frac{20}{45}$$

$$\boxed{4 : 9}$$

822. (c)

	A	B
I →	7x	5x
S →	4000	3500
Ex →	7x - 4000	5x - 3500

ATQ,

$$\frac{5x - 3500}{2} = \frac{7x - 4000}{2}$$

$$10x - 7000 = 7x - 4000$$

$$3x = 3000$$

$$12x \rightarrow \boxed{12000}$$

MG Solution:

A	B
7	5
2	1
4000	3500

$$1 \rightarrow 3000$$

$$12 \rightarrow \boxed{12000}$$

823. (c)

a	:	b	:	c
5	:	7	:	
	:	8	:	15
40	:	56	:	105
	:	8c	:	5a
	:	21	:	
8	:	105	:	5
	:	40	:	8

$$\boxed{21 : 5}$$

824. (a)

I	:	II
9	:	7

ATQ,

$$9x = \frac{1}{7} \times x + 56$$

$$8x = 56$$

$$x = 7$$

$$\text{Sum} = 16 \times 7$$

$$\Rightarrow \boxed{112}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

MG Solution:

$$\begin{array}{r} 9 : 17 \\ \hline 16 \end{array}$$

Options में 16 का multiple check करेंगे

825. (c)

$$A : B :: C : D$$

$$AD = BC$$

$$70 = 3.5y$$

$$y = 20$$

826. (d) $\frac{8 \times 4 - 6 \times 5}{9 \times 4 - 7 \times 5} = \frac{2}{1}$

$$2 : 1$$

827. (c)

$$\begin{array}{r} N \quad B \\ 7 : 6 \\ \hline 6 \rightarrow 12 \\ 1 \rightarrow 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} N \quad B \\ 14 \quad 12 \\ +6 \quad +6 \\ \hline 20 \quad 18 \end{array}$$

$$10 : 9$$

828. (a)

$$\begin{array}{r} 7 : 4 \\ 3 : 2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 7 : 4 \\ 9 : 6 \end{array} \begin{array}{l} 2 \rightarrow 12 \\ 11 \rightarrow 66 \end{array}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{r} 7 : 4 \\ \hline 11 \end{array}$$

Options में 11 का multiple check करेंगे।

829. (c)

$$\begin{array}{r} A \quad B \quad C \\ 8 \quad : \quad 7 \\ 3 \quad : \quad 2 \\ \hline 16 : 21 : 14 \end{array}$$

$$5 \rightarrow 240$$

$$51 \rightarrow 2448 \quad [9 \text{ का multiple होगा}]$$

830. (c) $\begin{array}{r} A \quad B \\ 13 : 17 \end{array}$

$$\frac{115}{23} \times \frac{13}{13} : \frac{130}{13} \times \frac{17}{17}$$

$$23 : 34$$

831. (a)

$$\begin{array}{r} A \quad W \\ 40 \quad 50 \\ -8 \quad -10 \\ \hline 32 \quad 40 \\ \hline 32 \quad 58 \end{array}$$

$$16 : 29$$

832. (c)

$$\begin{array}{r} A \quad B \\ +8 \text{ yrs} \left(\begin{array}{r} 9 : 10 \\ 11 : 12 \end{array} \right) 2 \rightarrow 8 \\ 19 \rightarrow 76 \\ +6 \\ \hline 82 \end{array}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{r} 9 : 10 \\ \hline 19 \end{array}$$

$$\frac{\text{Total} - 6}{19} \text{ options में check करेंगे।}$$

833. (b)

MG Solution:

$$\begin{array}{c} 9685 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ A \quad B \quad C \end{array}$$

$$\frac{1}{4}A = \frac{1}{3}B = \frac{1}{6}C$$

$$\begin{array}{r} A : B : C \\ 4 : 3 : 6 \end{array}$$

$$13 \rightarrow 9685$$

$$4 \rightarrow \frac{9685}{13} \times 4$$

$$\Rightarrow 2980$$

1. last में 0 वाला option होगा
2. Approx use करेंगे

834. (c) $\frac{3}{4} : \frac{5}{8} : \frac{7}{12}$

$$18 : 15 : 14$$

$$4 \rightarrow 48$$

$$18 \rightarrow 18 \times 12$$

$$\Rightarrow 216$$

835. (b) $\begin{array}{r} A \quad B \\ 4 : 5 \\ 11 : 13 \end{array}$

$$\begin{array}{r} 4 : 5 \\ +8 : +8 \\ \hline 11 : 13 \end{array}$$

$$A \quad B$$

$$\begin{array}{r} 4 : 8 \quad 10 : 12 \\ +8 : 11 \quad 13 : 14 \end{array}$$

$$32 \quad 40$$

$$+4 \quad +4$$

$$36 : 44$$

$$9 : 11$$

836. (d)

$$\begin{array}{r} A \quad B \quad C \\ 3 \quad 5 \quad 8 \\ +1 \quad +2 \quad +1 \\ \hline 4 \quad 7 \quad 9 \end{array}$$

$$1 \rightarrow 15$$

$$16 \rightarrow 240$$

837. (c)

$$p \propto w^2$$

$$48^2 \rightarrow 2304$$

$$2304 \xrightarrow{\times 100} 230400$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 20 \quad 28 \end{array}$$

$$20^2 \quad 28^2$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$400 \quad 784$$

$$1184 \times 100$$

$$\Rightarrow 118400$$

MATHS MAINS मंत्रा

838. (b) $(a + b) : (b + c) : (c + a)$
 $= 15 : 14 : 11$

$2(a + b + c) = 40x$

$a + b + c = 20x$

$20x \rightarrow 40$

$x \rightarrow 2$

$a : b : c$

$6_x : 9_x : 5_x$

$\Rightarrow 3a + b - 4c$

$\Rightarrow 18_x + 9_x - 20_x$

$\Rightarrow 7x$

7×2

$\Rightarrow \boxed{14}$

839. (a) $x^2 : y^2$

$16 : 81$

$x : y$

$-4 : +9$

$\frac{3(-4) + 4(9)}{2(-4) - 3(9)}$

$\frac{-12 + 36}{-8 - 27} \Rightarrow \frac{24}{-35}$

$\frac{-12 + 36}{-8 - 27} \Rightarrow \frac{24}{-35}$

$\frac{-12 + 36}{-8 - 27} \Rightarrow \frac{24}{-35}$

$[24 : -35]$

840. (b)

SI (4 yrs) = 72000 - 59200

$4 \xrightarrow{\times 3200} 12800$

$6 \rightarrow 19200$

$19200 = \frac{40000 \times R \times 6}{100}$

$R = 8\%$

New Rate $\Rightarrow 8 + 2 = 10\%$

$36000 = \frac{40000 \times 10 \times T}{100}$

$T = 9 \text{ yrs}$

841. (c) माना $\text{sum} = p$

$\frac{p}{8} = \frac{p \times 2T \times T}{100}$

$T^2 = \frac{100}{16}$

$T = 2.5 \text{ yrs.}$

$R = 2T$

$R = 5\%$

$SI = \frac{15000 \times 5 \times 8}{100}$

$[SI \Rightarrow 6000]$

MG Solution:

$\frac{R \times R}{2} = 12.5\% \left[\frac{1}{8} = 12.5\% \right]$

$R = 5\%$

SI $\Rightarrow 40\%$ of 15000

$\Rightarrow \boxed{6000}$

842. (d)

$\frac{p}{4} = \frac{p \times 4T \times T}{100}$

$T^2 = \frac{100}{16} \times \frac{25}{4}$

$T = 2.5\%$

$R \Rightarrow 10\%$

New rate $\Rightarrow 12\%$

SI $\Rightarrow 36\%$ of 5000

$\Rightarrow 1800$

LD concept use करेंगे।

843. (d)

$SI = \frac{17650 \times 8.5 \times 5}{100}$

$\Rightarrow 7501.25$

$A \Rightarrow 17650 + 7501.25$

$\Rightarrow 25151.25$

$\approx \boxed{25151}$

MG Solution:

SI = 17650 $\times$ 42.5%

$\begin{matrix} 40\% & 2.5\% \rightarrow \frac{1}{40} \\ 7060 & + 441 \\ \Rightarrow 7501 \end{matrix}$

$\Rightarrow 7501$

$\Rightarrow 7501$

$A \Rightarrow \boxed{25151}$

844. (b) SI (2 yrs) $\rightarrow 3008$

1 yr $\rightarrow 1504$

I II

8% 10%

I + II $\rightarrow$ I

10% 2%

1720 - 2% of I = 1504

2% of I = 216

100% of I = 10800

845. (b) Total time $\Rightarrow 10 \text{ yrs}$

$\begin{matrix} & 2 \text{ yrs} & 2 \text{ yrs} & 6 \text{ yrs} \\ R \rightarrow & 6\% & 8\% & 10\% \\ I \rightarrow & 12 & 16 & 60 \end{matrix}$

$\Rightarrow 88\%$

I $\Rightarrow 88\%$ of 5000

$\Rightarrow 4400$

11 का multiple check करेंगे।

846. (b) Amount of A = Amount of B

$\frac{1300}{130\% \text{ of } 9100} = 440\% \text{ of B}$

$B \Rightarrow \frac{13 \times 1300}{2}$

90% of B $\Rightarrow \frac{13 \times 1300}{2} \times \frac{9}{10}$
 $\Rightarrow 7605$ [LD concept use करेंगे]

MG Solution:

90% of B निकालना है

तो answer 9 का multiple होगा।

$\boxed{7605}$

847. (d)

Interest 3 साल का $\Rightarrow 6750 - 6000$
 $\Rightarrow 750$

$4 \rightarrow 1000$

Sum $\Rightarrow 6000 - 1000$

$\Rightarrow \boxed{5000}$

848. (a) Interest $\Rightarrow 11046 - 8400$
 $\Rightarrow 2646$

$\frac{18}{54 \times 378} = \frac{27 \times 35}{8400 \times 8.75 \times T}$
 $\frac{2646}{100 \times \frac{100}{4}}$

$T = \frac{18}{5}$

$SI = \frac{27}{10800 \times 8.75} \times \frac{35}{4} \times \frac{18}{5}$

$\Rightarrow 3402$

LD concept use करेंगे।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

MG Solution:

$$SI = P \times R \times T$$

अगर $R \times T$ same है

तो $SI \propto P$

$$\frac{SI_1}{SI_2} = \frac{P_1}{P_2}$$

$$\frac{2646}{SI_2} = \frac{8400}{10800}$$

$[SI_2 \Rightarrow 3402]$ LD concept use करेंगे।

849. (c)

$$A \times \frac{4}{20} \times \frac{7}{21} = \frac{2}{1}$$

$$B \times \frac{11}{400} \times 4 = \frac{2}{1}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{11}{14}$$

$$\left[\begin{array}{l} B : A \\ 14 : 11 \end{array} \right]$$

850. (b)

$$A \times \frac{15}{2} \times \frac{1}{12} = \frac{5}{2} \times B \times \frac{21}{4} \times \frac{8}{25}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{42}{25}$$

$$67 \rightarrow 50250$$

$$17 \rightarrow 12750$$

$\frac{50250}{125}$ का multiple है options

check करेंगे।

851. (d)

$$T \rightarrow 9 \text{ yrs}$$

$$T \rightarrow 2 \text{ yrs} \quad 4 \text{ yrs} \quad 3 \text{ yrs}$$

$$R \rightarrow 8\% \quad 10\% \quad 12\%$$

$$I \rightarrow 16 + 40 + 36$$

$$\Rightarrow 92\%$$

$$23 \times 2 \rightarrow 18358.6$$

$$\frac{25}{100} \rightarrow \frac{18358.6 \times \frac{5}{25}}{23 \times 10}$$

Value only 5 का multiple होगी

25 से नहीं, अब options check करेंगे

$$\Rightarrow 19955$$

852. (b)

P $\rightarrow$ Same

A $\rightarrow$ Same

माना time 2nd case में $\rightarrow T$

1st case में $\rightarrow T + 2$

$$6(T + 2) = 10T$$

$$4T = 12$$

$$T = 3 \text{ yrs}$$

2nd case

$$P \left(1 + \frac{3 \times 10}{100} \right) = 1105$$

$$P \Rightarrow \frac{1105 \times 100}{130}$$

$$P \Rightarrow 850$$

MG Solution:

P $\rightarrow$ Same

A $\rightarrow$ Same

I $\rightarrow$ Same

$$I = P \times R \times T$$

RT $\rightarrow$ Same

$$R \propto \frac{1}{T}$$

$$R \rightarrow 6 \quad 10$$

$$T \rightarrow \frac{10}{5} \quad \frac{6}{3}$$

$$2 \rightarrow 2$$

$$RT \rightarrow 30$$

$$130 \rightarrow 1105$$

$$100 \rightarrow \frac{1105}{130} \times 100$$

$$\Rightarrow 850$$

853. (b)

$$I \text{ 2 साल में } = 16800 - 14880$$

$$2 \text{ yrs} = 1920$$

$$3 \rightarrow 2880$$

$$P = 14880 - 2880$$

$$= 12000$$

$$SI = 12000 \times \frac{10 \times 4}{100}$$

$$= 4800$$

854. (a)

$$\frac{5x \times 8 \times 5}{100} - \frac{4x \times 8 \times 4}{100} = 585$$

$$\frac{9x}{100} = 585$$

$$\text{Sum} = 9x = 58500$$

MG Solution:

$$P \quad 400 \quad 500$$

$$I \quad 128 \quad 200$$

$$\begin{array}{ccc} 72 & \rightarrow & 4680 \\ \div 8 & & \div 8 \\ 900 & \rightarrow & 58500 \end{array}$$

855. (c)

$$I (2 \text{ yrs}) \rightarrow 92400 - 81840$$

$$2 \Rightarrow 10560$$

$$1 \rightarrow 5280$$

$$3 \rightarrow 15840$$

$$P \Rightarrow 81840 - 15840$$

$$P \Rightarrow 66000$$

$$R\% \Rightarrow \frac{5280}{66000} \times 100$$

$$\Rightarrow 8\%$$

$$\text{नया } R \Rightarrow 10\%$$

तो 100% Interest milega

$$\frac{100}{10} \Rightarrow 10 \text{ yrs}$$

856. (c)

$$\begin{array}{ccc} & +30\% & \\ 100 & \rightarrow & 130 \\ \begin{array}{l} P \\ 50 \end{array} & \begin{array}{l} E \\ 10 \end{array} & \begin{array}{l} T \\ 1.5 \end{array} & \begin{array}{l} S \\ 38.5 \end{array} & \begin{array}{l} P = 65 \\ E = 19.5 \\ T = 3.9 \\ S = 41.6 \end{array} \end{array}$$

$$100 \rightarrow 1,60,000$$

$$\text{Savings} \Rightarrow 38.5 + 41.6 = 80.1$$

$$80.1 \rightarrow 128160$$

LD concept use करेंगे, last digit 6 आएगी।

MATHS MAINS मंत्रा

857. (a)

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 133 & 190 & 80 \end{array}$$

$$\left[\therefore 137.5\% \rightarrow \frac{11}{8} \right]$$

$$57 \xrightarrow{\times 5} 28500$$

$$80 \rightarrow \boxed{40000}$$

858. (d) माना Total votes $\Rightarrow 100$

$$\begin{array}{ccc} C & A & J \\ 40 & 35 & 25 \end{array}$$

$$\left[C \rightarrow \frac{2}{14} \times \frac{14}{35} \times 100 \Rightarrow 40\% \right]$$

$$15 \xrightarrow{\times 330} 4950$$

$$100 \rightarrow \boxed{33000}$$

859. (d)

माना school में students $\Rightarrow 100 P$

$$\begin{array}{ccc} X & & Y \\ 100 P & \xrightarrow{+130\%} & 230 P \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 20P & 80P \\ \text{Fail} & \text{Pass} \end{array}$$

Total pass $\Rightarrow 90\%$ of 330 P

Students $\Rightarrow 297 P$

Pass in Y $\Rightarrow 297 P - 80 P$

$$\Rightarrow 217 P$$

Fail in Y $\Rightarrow 230 P - 217 P$

$$\Rightarrow 13 P$$

$$\text{Fail \%} \Rightarrow \frac{13 P}{230 P} \times 100$$

$$\Rightarrow \boxed{5.7\%}$$

[Approx answer लगाना है]

860. (a) माना monthly salary $\Rightarrow x$

$$x \times \frac{9}{10} \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} - 5000 = 1480$$

$$x \times \frac{54}{625} = \frac{720}{625}$$

$$x = 625 \times 120$$

$$\Rightarrow 75000$$

861. (d) R G W
5 7 8

$$\left[\therefore 12.5\% \rightarrow \frac{1}{8} \right]$$

$$20 \rightarrow 120$$

$$7 \rightarrow \boxed{42}$$

862. (a)

A : B : C : D
80 : 100 : 126 : 157.5

C = 70% of 180

$$57.5 \rightarrow 23000$$

$$80 \rightarrow \frac{1000 \cdot 40}{23000} \times 800$$

$$\frac{57.5}{25}$$

$$\Rightarrow \boxed{32000}$$

MG Solution:

$$57.5 \rightarrow 23000$$

$$80 \rightarrow$$

DS concept use करेंगे

(नीचे 8 हो तो ऊपर 8 लगाते हैं)

$$\frac{4 \times 8}{8 \times} \text{ DS } \rightarrow 5 \Rightarrow \boxed{32000}$$

863. (a)

$$\begin{array}{ccc} M & F & 18428 \\ +25\% & 15\% & -15280 \\ 10\% + (15\% + 15\%) & & 3148 \end{array}$$

$$10\% \text{ of } m + \frac{15^3}{10} \times \frac{764}{1528} = \frac{3148}{-2292}$$

$$10\% \text{ of } m = 856$$

$$m \Rightarrow 8560$$

$$F = 15280 - 8560 \Rightarrow 6720$$

$$[\text{Diff.} \Rightarrow 1840]$$

MG Solution:

$$25\% \text{ of total } \Rightarrow 3820 \quad \leftarrow 15\% \text{ of total } 2292$$

$$\begin{array}{ccc} & & 3148 \\ & \swarrow & \searrow \\ 856 & & 672 \end{array}$$

$$1528 \xrightarrow{\times 10} 15280$$

$$184 \rightarrow \boxed{1840}$$

864. (a)

माना Monday की price $\Rightarrow x$

$$x \times \frac{9}{10} \times \frac{6}{5} \times \frac{3}{25} \times \frac{21}{20}$$

$$\frac{61236 \cdot 6804}{551124}$$

$$= \frac{108 \cdot 36}{100}$$

$$x \times \frac{3}{125} \times \frac{108 \cdot 36}{756} = \frac{6804}{6804}$$

$$x = 125 \times 36$$

$$\Rightarrow \boxed{4500}$$

865. (b)

A की salary = B की salary

$$3\% \rightarrow 900$$

$$17\% \rightarrow 5100$$

(A + B) की Donation = 5100

$$(A + B) = 600 + C$$

$$\text{Donation} \rightarrow \boxed{C = 4500}$$

C Donate 9%

$$9\% \rightarrow 4500$$

$$100\% \rightarrow \boxed{50000}$$

866. (d)

माना total students $\Rightarrow 100$

$$\begin{array}{ccc} & 100 & \\ G & & B \\ 35 & & 65 \\ \swarrow \quad \searrow & & \swarrow \quad \searrow \\ 31.5 \quad 3.5 & & 52 \quad 13 \\ P \quad F & & P \quad F \end{array}$$

$$\text{Total failed} \Rightarrow \frac{16.5}{100} \Rightarrow \boxed{16.5\%}$$

867. (d)

$$\begin{array}{ccc} A & G & C \\ 112 & 140 & 100 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{3 \cdot 12}{28 \cdot 112} \times 100 \Rightarrow \frac{300}{28}$$

$$\Rightarrow 10.7\%$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

868. (b)

माना fraction = x
Reciprocal $\Rightarrow 1/x$

$$x - \frac{1}{x} = \frac{175}{400}x$$

$$x - \frac{7}{16}x = \frac{1}{x}$$

$$x^2 = \frac{16}{9}$$

$$x = 4/3$$

869. (b)

माना population $\Rightarrow 100$

$$\Rightarrow 100 \times \frac{23}{20} \times \frac{11}{10} \times \frac{9}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{2277}{20}$$

$$\Rightarrow 113.85$$

$$\text{Increased} \Rightarrow 13.85\%$$

MG Solution:

Successive case है ये

$$+15\%, +10\%, -10\%$$

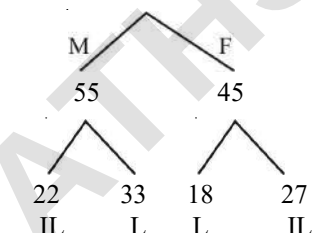
$$+15\%$$

$$15 - 1 - \frac{15 \times 1}{100}$$

$$\Rightarrow 13.85\%$$

870. (d)

माना voters $\Rightarrow 100$



$$\Rightarrow \frac{27-22}{22} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{5}{22} \times 100$$

$$\Rightarrow [22.7\%]$$

871. (a) माना X का CP $\Rightarrow x$

$$x \times \frac{88}{100} \times \frac{109}{100} = \frac{1962 - 981}{25}$$

$$[x \Rightarrow 22500]$$

MG Solution:

$$\frac{11}{88} \times 109 \rightarrow \frac{21582}{\div 9}$$

$$100 \times 100$$

$$1250 \rightarrow$$

Options में 9 का multiple check करेंगे और 125 का भी।

$$\Rightarrow 22500$$

872. (b)

$$\begin{array}{ccc} I & S & E \\ 150 & 40 & 110 \end{array}$$

+20%

$$150 \quad 18 \quad 132$$

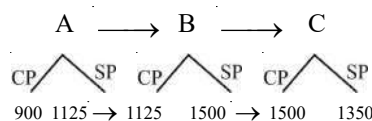
$$\left[\therefore 26\frac{2}{3}\% \Rightarrow \frac{4}{15} \right]$$

$$3 \xrightarrow{\times 136} 4080$$

$$50 \times 136 \rightarrow$$

$$50 \times 136 \Rightarrow 34000$$

873. (c)



Profit B का $\Rightarrow 375$

$$\% \Rightarrow \frac{375}{1125} \times \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \approx 33\%$$

874. (d)

	Student	Resource person
No. $\rightarrow$	80	10
Amount $\rightarrow$	$\times 24$	24
(एक पर)		

Total amount $\rightarrow 1920 + 320$

$$\Rightarrow 2240$$

875. (c)

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 28 & 40 & 100 \end{array}$$

$$168 \xrightarrow{\times 2} 336$$

15% of (B + C)

$$15\% \text{ of } 140 \Rightarrow 21 \rightarrow 42$$

$$876. (b) \frac{1}{4} \times 480 + \frac{3}{10} \times 500 + \frac{9x}{10}$$

$$= \frac{7}{20} \times 900$$

$$120 + 150 + \frac{9x}{10} = 315$$

$$9x = 450$$

$$x = 50$$

$$877. (a) \Rightarrow 495 + 26.4 - 640$$

$$\Rightarrow 521.4 - 640$$

$$\Rightarrow [-118.6]$$

878. (d) 24% of R = 38% of S

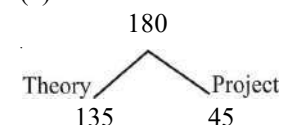
$$\begin{array}{cc} R & S \\ 19 & 12 \end{array}$$

$$V = \frac{2}{3} \times 31 = \frac{62}{3}$$

$$\frac{62}{3} \times 3000 \rightarrow 62000$$

$$12 \rightarrow 36000$$

879. (d)



$$V \text{ के Total marks} \Rightarrow \frac{62}{100} \times 180$$

$$\Rightarrow 111.6$$

Theory में $\Rightarrow 60\% \text{ of } 135$

$$\Rightarrow 81$$

Project में $\Rightarrow 111.6 - 81$

$$\Rightarrow 30.6$$

$$\% \Rightarrow \frac{34}{30.6} \times \frac{2}{45} \times 100$$

$$\Rightarrow 68\%$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$\begin{array}{r} 60 \quad x \\ 62 \\ \hline 75 \quad 28 \\ 3 \quad 1 \\ 1 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 6 \end{array}$$

$$x = 62 + 6 \Rightarrow \boxed{68\%}$$

880.(b)

I	E	
100	35	35%
(		8%
130	35	27%

$$\Rightarrow \frac{35}{130} \times 100 \approx 27\%$$

$$\text{Required \%} = \frac{8}{35} \times 100 [\approx 23\%]$$

881.(c)

$$\begin{array}{l} 3 \\ 180(100-x) = 60(100+x) \\ 300 - 100 = 4x \\ [x = 50] \\ x\% \text{ of } 410 = 50\% \text{ of } 410 \\ \Rightarrow 205 \\ (x+20)\% \text{ of } 210 \Rightarrow \frac{70}{100} \times 210 \\ \Rightarrow 147 \\ \% = \frac{58}{147} \times 100 \\ (40\% \text{ से थोड़ा कम}) \\ \Rightarrow [39.46\%] \end{array}$$

882.(a)

Starting में	end में	end में
1050		
52.5		
5% → 52.5		
100% → 1050		
I	II	
end में	20 : 21	
	21 → 1050	
	20 → $\boxed{1000}$	

883.(a)

End of I	End of II	End of III	End of IV
+20%	+20%	+20%	
↑		↓	
5 :	6		
	20% → 324		
	100% → 1620		

$$\begin{array}{l} 6 \rightarrow 1620 \\ 5 \rightarrow 270 \times 5 \\ \Rightarrow \boxed{1350} \end{array}$$

884.(b)

Approximation का use करेंगे

$$\rightarrow 19.96\% \approx 20\%$$

$$20\% \rightarrow \frac{1}{5}$$

A	+1	B
5	-1	6

$$\frac{1}{6} \Rightarrow 16.66 \approx \boxed{16.64\%}$$

Options में check करेंगे

885.(b) Cost → 24000

$$20\% \text{ packaging} \rightarrow \frac{4800}{28800}$$

$$\text{Profit } 50\% \rightarrow \frac{+14400}{\text{CP (retailer)} \Rightarrow 43200}$$

का

Retailer sold at 20% loss

$$\text{SP} = 80\% \text{ of } 43200 \Rightarrow \boxed{34560}$$

LD concept use करेंगे,

LD → 6 आएगी

(Zero छोड़कर)

886.(b)

	Eff	
A	$\frac{7}{5} \xrightarrow{\times 7} \frac{49}{5}$ days	20
	49 × 4 (Total work)	
B	$\frac{84}{63} \xrightarrow{\times 7} \frac{28}{3}$ days	21

$$\Rightarrow \frac{49 \times 4}{20 + 21} = \frac{196}{41} \text{ Ans}$$

887.(a)

	Days	Eff
Amit	3/7	35
Sumit	5/14	15
	(Total work)	
Chandan	15/28	28
		105

$$\Rightarrow \frac{1}{7} \times \frac{15}{105} = \frac{1}{49} \text{ Ans}$$

888.(a) $x = \sqrt{32 \times 8} = 16$

A + B → 16 min → Total work

10 min → $\frac{5}{8}$ work

Remaining work by C in $\frac{9}{2}$ mins

$$1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8} \text{ work}$$

$$\frac{3}{8} \xrightarrow{\times 1.5} 4.5 \text{ minutes}$$

$$\frac{3}{8} \xrightarrow{\times 1.5} 12 \text{ minutes}$$

(Work by C)

A + B	Time	Eff
	16	3
		48
C	12	4

ATQ,

$$\frac{7}{20} \times \frac{48}{7} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5} \text{ Ans}$$

889.(c)

	A	B
Days	x + 6	x
ATQ,	$\frac{4}{12} + \frac{12}{18}$	

(Let x = 12, जिससे कि solve होने पर 1 आ जाए)

$$\Rightarrow \frac{4}{12} + \frac{12}{18}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$$

x = 12

	A	B
Days	18	12
	Tw = 36	
Eff	2	3

$$\Rightarrow \frac{5}{8} \times \frac{36}{5} \Rightarrow \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2} \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

890.(c)	Hours	Eff
Inlet	10	3

	30	
Outlet	15	2

ATQ,

$$91\frac{2}{3}\% = \frac{11}{12} \longrightarrow \frac{5}{2} \text{ hr}$$

$$1 \longrightarrow \frac{30}{11} \text{ hr}$$

$$\text{Eff} = \frac{30}{30} \times 11 = 11$$

$$11 = 2 \times (-2) + 3 \times (x)$$

Outlet Inlet

$$\frac{15}{3} = x = 5 \text{ (Inlet pipes)}$$

$$n = 5 + 2 = 7 \text{ Ans}$$

891. (b)

$$(A + B) \longrightarrow 45 \text{ days}$$

$$\text{Remaining work} = 1 - \frac{10}{45} = \frac{7}{9}$$

$$A \text{ \& B, C की help से } \frac{7}{9} \text{ work}$$

$$\longrightarrow 28 \text{ days}$$

A \& B, C की help से

Total work = 36 days

ATQ,	Days	Eff
A+B	45	4

180
(Tw)

$$\frac{A+B+C}{36} = 5$$

$$\text{Eff of C} = 5 - 4 = 1$$

यह भी ज्ञात है कि,

$$3C = 2B$$

$$3 \times 1 = 2B$$

$$B_{\text{eff}} = 1.5$$

$$\Rightarrow \frac{7}{10} \times \frac{180}{(2.5+1)}$$

$$\Rightarrow 18 \times 2 = 36 \text{ days Ans}$$

892.(d)

	Hrs	Eff (Ratio)
Filling	8	5

40

Emptying	10	4
----------	----	---

Alligation लगा देंगे। एक बार मान लेंगे कि सारे pipes fill कर रहे हैं,

दूसरी बार मानेंगे कि सारे pipes खाली कर रहे हैं।

$$16 \times 5 \quad 16 \times 4$$

$$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ 65\% \text{ of } 40 \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$$

$$\Rightarrow 80 \quad 64$$

$$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ 26 \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$$

$$90 \quad 54$$

$$8 \text{ units} \longrightarrow 16 \text{ pipes}$$

$$3 \text{ units} \longrightarrow 6 \text{ pipes}$$

893.(b)	Hrs	Eff
A	16	3

48

B	24	2
---	----	---

ATQ Tank 7 : 30 pm पर full हुआ,

तो time = 7:30 pm - 9:30 am

$$= 10 \text{ hrs}$$

$$(3 + 2) \times 10 = 50 \text{ full}$$

लेकिन Total work तो 48 unit है यानी

2 unit empty वाला work है। C सिर्फ

3 hr तक ही चला था।

$$3 \text{ hr} \rightarrow 2 \text{ Empty}$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \times 24 \quad \downarrow \times 24 \\ 72 \text{ hrs} \quad 48 \text{ empty} \end{array}$$

Ans. 72 hrs

894. (c)	A	B	C
Time	12	3	4
Eff	1	$\frac{4}{3}$	3

Most efficient B है।

Total work by B

$$= \frac{8 \times 24}{4} = 48 \text{ days (c) Ans}$$

$$895. (c) A \frac{8}{10} \times \frac{2}{8} \longrightarrow 20 \text{ days}$$

$$\text{Total} = 100 \text{ days}$$

$$B \frac{2}{11} \times \frac{22}{25} \longrightarrow 40 \text{ days}$$

$$\text{Total} = 250 \text{ days}$$

	Days	Eff
A	100	5

500

B	250	2
---	-----	---

$$\Rightarrow \frac{500}{7} \text{ Ans}$$

896. (c) Question में percentage increase

पूछा है तो % के लिए ही सोचेंगे।

	पहले	बाद में
Wages	8	9
Time	10	9
	80	81

+1

$$\Rightarrow \frac{1}{80} \times \frac{5}{4} \times 100 = 1.25\% \text{ Ans}$$

897.(a) पहले बाद में

A _{eff}	7	5
Time	5	7
	$\times 4$	$\times 4$
	20 days	28 days

	पहले	बाद में
A _{eff}	14	15
Time	15	14
	$\times 2$	$\times 2$
	30	28

(A + B) दोनों मिलकर,

$$\frac{28}{2} = 14 \text{ days Ans}$$

898. (c) P ने 37.5% यानी $\frac{3}{8}$ काम किया।

$$\text{शेष कार्य, } 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8} \text{ Q ने किया।}$$

$$\frac{5}{8} \longrightarrow 40 \text{ days}$$

Total $\rightarrow$ 64 days (Q ने)

	Days	Eff
P	72	8

$$\frac{576}{4}$$

Total work

Q	64	9
---	----	---

$$\text{ATQ, } \frac{17}{48} \times \frac{576}{(8+9)} = \frac{576}{48} = 12 \text{ days Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

899. (a)

Total work = $12 \times 20 = 240$ units
(A + B), 2 days में $\rightarrow 8 + 6 = 14$ hrs

(बारी-2 से,
A शुरू करेगा)

$$= \frac{240}{14} = 17 \text{ days}$$

$$17 \times 2 = 34 \text{ days}$$

$$240 - (34 \times 7) = 2 \text{ hrs}$$

900. (b)

	Days	Eff
A	12	3
	36	

$$B \quad 18 \quad 2$$

$$C \quad 90 \quad 0.4$$

$$\text{Remaining work} = 36 - 25 = 11$$

$$C, 11 \text{ units work} \rightarrow \frac{55}{2} \text{ days}$$

$$C, 36 \text{ unit work} \rightarrow \frac{5}{2} \times 36 = 90$$

days

6 दिन में, A, B, C द्वारा काम

$$= \frac{(3+2+0.4) \times 6}{36} = 9/10 \text{ Ans}$$

901. (b)

$$12 M \times 8 = 16 W \times 2$$

$$\frac{M}{W} = \frac{2}{1}$$

Total work = $12 \times 8 \times 2 = 192$ units
ATQ,

$$8 \times 2 \times 6 + \text{Remaining work} = 192$$

$$\text{Remaining work} = 96$$

$$\Rightarrow \frac{96}{6M+4W} = \frac{96}{12+4}$$

$$= \frac{96}{16} = 6 \text{ days Ans}$$

902. (b)

$$(4M + 5W) \rightarrow \frac{8800}{8} = 1100 \text{ per day} \quad \dots (1)$$

$$7M + 10W \rightarrow \frac{10250}{5} = 2050 \text{ per day} \quad \dots (2)$$

(1) / (2)

$$\frac{4M+5W}{7M+10W} = \frac{1100}{2050}$$

$$10M = 15W$$

$$\frac{M}{W} = \frac{3}{2}$$

$$4M + 5W \Rightarrow 4 \times 3 + 5 \times 2$$

$$= 22 \rightarrow 1100$$

$$8M + 12W \Rightarrow 8 \times 3 + 12 \times 2$$

$$= 48 \rightarrow 48 \times 50 \text{ days}$$

$$\Rightarrow \frac{2160}{48 \times 50} = 9 \text{ days Ans}$$

903. (c)

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	1	2	3	4

$$\text{Total work in 7 days} = 16$$

$$14 \text{ days} = 32$$

$$15 \text{ days} = 32 + 1 = 33$$

$$\text{By R, } \Rightarrow \frac{33}{3} = 11 \text{ Ans}$$

904. (b)

	Days	Eff
A	8	3
	24	

$$B \quad 12 \quad 2$$

$$\text{Remaining work} = 24 - (5 \times 4) = 4$$

$$C_{\text{eff}} = 4/2 = 2$$

Ratio of work:

$$A \quad B \quad C$$

$$12 : 8 : 4$$

$$6 \rightarrow 7200$$

$$1 \rightarrow 1200$$

$$A \Rightarrow 3 \times 1200 = 3600$$

$$B \Rightarrow 2 \times 1200 = 2400$$

$$C \Rightarrow 1 \times 1200 = 1200 \text{ Ans}$$

MG Solution:

A	B	C
3	2	1

Options में 3 : 2 : 1 ratio check कीजिए। Option b) में ही है।

पूरा solve करने की जरूरत नहीं है।

905. (b)

$$A \quad \frac{2}{5} \text{ work} \rightarrow 18 \text{ days}$$

$$\frac{1}{3} \text{ work} \rightarrow 15 \text{ days} = x$$

$$B \quad \frac{5}{14} \text{ work} \rightarrow 25 \text{ days}$$

$$\frac{2}{7} \text{ work} \rightarrow 20 \text{ days} = y$$

$$X + Y = 35 \text{ days Ans}$$

906. (a)

माना कि प्रतिदिन पानी के प्रवाह का

$$rae = x$$

$$24 + 20x = 7 \times 20 \quad \dots (1)$$

$$36 + 50x = 5 \times 50 \quad \dots (2)$$

(1) / (2)

$$\frac{24+20x}{36+50x} = \frac{14}{25}$$

$$\frac{12+10x}{18+25x} = \frac{14}{25}$$

$$100x = 48 \text{ k L}$$

$$x = \frac{48 \times 1000 \text{ L}}{100 \text{ day}}$$

$$x = 480 \text{ litre / day}$$

907. (d)

$$\text{Total work} = \frac{16 \times 55}{2}$$

Remaining work by C

$$= 16 \times \frac{15}{2} \rightarrow 18 \text{ days}$$

$$\Rightarrow 120 \rightarrow 18 \text{ days}$$

$$1 \rightarrow 18 / 120 \text{ days}$$

75% of total work by C

$$= \frac{3}{4} \times \frac{2}{2} \times \frac{55}{2} \times \frac{18}{120} = \frac{20}{2}$$

$$= \frac{99}{2} = 49 \frac{1}{2} \text{ days}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

908. (b)

$$5M + 6W \longrightarrow 1750 \quad \dots (1)$$

$$8M + 12W \longrightarrow 3100 \quad \dots (2)$$

(1) / (2)

$$\frac{5M + 6W}{8M + 12W} = \frac{1750}{3100} = \frac{35}{62}$$

$$310M + 372W = 280M + 420W$$

$$30M = 48W$$

$$\frac{M}{W} = \frac{8}{5}$$

$$5M + 6W \longrightarrow 1750$$

$$5 \times 8 + 6 \times 5 \longrightarrow 1750$$

$$70 \longrightarrow 1750$$

$$1 \longrightarrow 25$$

$$7M + 10W = 7 \times 8 + 10 \times 5 = 106$$

$$\Rightarrow \frac{26500}{25 \times 106} = 10 \text{ Ans}$$

909. (d)

I	880	Extra Money
:	:	$\Rightarrow 110 \times 10 = 1100$
:	:	पहले वाले 20 लोगों में बाँटेंगे,
XX	880	$\Rightarrow \frac{1100}{20} = 55$
:	:	Avg = $880 + 55 = 935$
:	:	Total Expense = 935×30
XXX	+110	= 28050 Ans

910. (c)

$$\text{Wages: } P : Q : R = 5 : 7 : 8$$

$$\text{ATQ, } 1 \longrightarrow 560 \text{ Rs}$$

$$1 \longrightarrow 80 \text{ Rs}$$

$$P : 5 \longrightarrow 80 \times 5 = \text{Rs } 400$$

$$R : 8 \longrightarrow 80 \times 8 = \text{Rs } 640$$

c) 640 and 400

MG Solution:

Directly R : P को देखिए।

जिस option में R : P = 8 : 5 है, वही उत्तर होगा।

(c) 640, 400 $\longrightarrow$ 8 : 5 $\checkmark$ Ans

911. (b)

$$P \quad \frac{5}{8} \text{ work} \longrightarrow 15 \text{ days}$$

$$\text{Total} \longrightarrow 24 \text{ days}$$

$$Q \quad \frac{3}{4} \text{ work} \longrightarrow 30 \text{ days}$$

$$\text{Total} \longrightarrow 40 \text{ days}$$

Days	Eff
P 24	5

$$120$$

$$Q \quad 40 \quad 3$$

$$(P + Q) \times 8 + Q \times \text{days} = 120$$

$$8 \times 8 + 3 \times \text{days} = 120$$

$$3 \times \text{days} = 56$$

$$\text{Days} = \frac{56}{3} = 18 \frac{2}{3} \text{ hrs}$$

$$\Rightarrow 18 \text{ days } 16 \text{ hrs Ans}$$

912. (a)

	पहले	बाद में
Time :	$\frac{50}{3}$	$\frac{72}{4}$
Eff :	4	3

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 15 \text{ person}$$

$$4 \text{ unit} \longrightarrow 60 \text{ person}$$

913. (a)

$$\text{Passing marks} = 46\% + 10$$

$$\text{Passing marks} = 52\% - 8$$

$$6\% \longrightarrow 18$$

$$46\% \longrightarrow 46 \times 3 = 138$$

$$\text{Passing marks} = 138 + 10 = 148 \text{ Ans}$$

914. (d)

$$2\% \longrightarrow 26.50$$

$$100\% \longrightarrow 13.25 \times 100 = 1325$$

$$\text{Interest} = 1484$$

$$\begin{array}{r} -1325 \\ 159 \end{array} \text{ Ans}$$

{Last digit 9 देखकर
Ans mark कर देंगे}

915. (c)

$$A : \frac{3}{4} \longrightarrow 30 \quad B : \frac{1}{2} \longrightarrow 18$$

$$(\text{Total}) \longrightarrow 40 \text{ days} \quad \text{Total} \longrightarrow 36 \text{ days}$$

$$(A + B) \text{ in } 1 \text{ day} = \frac{1}{40} + \frac{1}{36}$$

$$= \frac{9+10}{360} = \frac{19}{360} \text{ Ans}$$

916. (d) Rate Effective

$$\Rightarrow 60 + 60 + \frac{60 \times 60}{100}$$

$$\Rightarrow 156\%$$

$$\text{ATQ } 156\% \longrightarrow 11700$$

$$100\% \longrightarrow \frac{11700}{156} \times 100 = 7500 \text{ Rs Ans}$$

MG Solution:

$$156 \longrightarrow 11700$$

$$100 \longrightarrow \frac{11700}{156} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{9}{3} = 3 \text{ का multiple}$$

$$a) 8000 \longrightarrow 8 \times \quad c) 7750 \longrightarrow 1 \times$$

$$b) 72500 \longrightarrow 5 \times \quad d) 7500 \longrightarrow 3 \checkmark$$

917. (b) 40% @ CI (2 yrs)

$$= 40 + 40 + \frac{40 \times 40}{100}$$

$$= 96\%$$

40% @ CI (half yearly)

$$\Rightarrow 20\% \text{ की } 4 \text{ cycles}$$

$$\{20\% \text{ की } 3 \text{ cycles} = 72.8\%\}$$

$$\Rightarrow 72.8 + 20 + \frac{72.8 \times 20}{100}$$

$$\Rightarrow 92.8 + 14.56$$

$$\Rightarrow 107.36\%$$

ATQ,

$$(107.36 - 96)\% \longrightarrow 4544$$

$$11.36\% \longrightarrow 4544 \times 400$$

$$100\% \longrightarrow 40000 \text{ Rs Ans}$$

918. (b) Avg per unit price

$$= \frac{5400 \times 3}{9 + \frac{5400}{24} + \frac{5400}{14.4}}$$

$$= \frac{5400 \times 3}{600 + 225 + 375}$$

$$= \frac{5400 \times 3}{1200} = 13.5 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

919. (b) 70% $\rightarrow$ 1729

$$116\% \rightarrow \frac{1729}{70} \times 116 = 2865.20 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$70\% \rightarrow 1729$$

$$116\% \rightarrow \frac{1729 \times 24.7}{70} \times 116$$

$$= \frac{247 \times 116}{10} \left\{ \begin{array}{l} 116 \rightarrow \div 4 \text{ है } 1 \\ 6 \times 7 \rightarrow \text{unit} \\ \text{digit } 2 \end{array} \right\}$$

(b) Rs 2865.20 ($\div 4$ है) Ans

920. (b)

$$\begin{array}{c|c} 7 & \text{ATQ, } 7 \rightarrow 77 \\ & 1 \rightarrow 11 \\ \hline & 11 + 7 \Rightarrow 18 \rightarrow 18 \times 11 \\ & = 1.98 \text{ m Ans} \\ 11 & \end{array}$$

921. (b) Time taken = 9 : 46 - 7 : 46 = 126 minutes

ATQ,

$$\Rightarrow \frac{D}{\frac{4}{6}S} + \frac{3D}{\frac{4}{6}S} \Rightarrow \frac{7D}{24S} + \frac{15D}{24S}$$

$$\Rightarrow \frac{22}{24} \times \frac{D}{S} = \frac{11}{12} \times \frac{10.5}{126} = 115.5$$

$$= 1 \text{ hr } 55 \text{ min } 30 \text{ sec}$$

30 sec सिर्फ option (b) में ही है।

b) 9 : 35 : 30 am Ans

922. (c)

$$1 \text{ min} \rightarrow \frac{825}{3} \text{ m} = 275 \text{ metre}$$

$$\begin{array}{c} \times \frac{11}{2} \left(\begin{array}{c} 50 \text{ m/min} \rightarrow 3 \text{ km/h} \\ 275 \text{ m/min} \rightarrow \end{array} \right) \times \frac{11}{2} \\ 3 \times \frac{11}{2} = 16.5 \text{ km/h} \end{array}$$

MG Solution:

$$50 \text{ m/min} \rightarrow 3 \text{ km/h}$$

$$275 \text{ m/min} \rightarrow \frac{3}{50} \times 275$$

$$\text{DS} \rightarrow \frac{3 \times 5}{5} = 6 \times 2 = 3$$

$$\text{a) } 16.75 \rightarrow 1 \times$$

$$\text{b) } 16.25 \rightarrow 5 \times$$

$$\text{c) } 16.5 \rightarrow 3 \sqrt{}$$

$$\text{d) } 16.8 \rightarrow 6 \times$$

923. (b)

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ 8 & 12 & 9 \end{array}$$

$$88 \quad 132 \quad (99) \text{ Ans } 99$$

924. (c)

$$P = 100 \text{ (माना)}$$

$$100 + 12 \times 3 = 136$$

$$\text{ATQ,}$$

$$136 \rightarrow 3400$$

$$100 \rightarrow \frac{3400 \times 100}{136} \times \frac{25}{100} = 2500 \text{ Rs}$$

MG Solution:

$$136 \rightarrow 3400$$

$$100 \rightarrow \frac{3400}{136} \times 100$$

$$\text{DS} \rightarrow \frac{7}{1} \times 1 = 7$$

$$\text{a) } 2800 \rightarrow 1 \times$$

$$\text{b) } 2450 \rightarrow 2 \times$$

$$\text{c) } 2500 \rightarrow 7 \sqrt{}$$

$$\text{d) } 2600 \rightarrow 8 \times$$

925. (c)

$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ \text{पहले} & 46 & 46 \\ \text{बाद में} & 43 & 43 \end{array} \quad \begin{array}{l} 43 - (3 + 3) \\ \Rightarrow 43 - 6 \\ \Rightarrow 37 \end{array}$$

926. (a)

$$29.5\% \rightarrow 0.59$$

$$\frac{59}{2} \times \frac{1}{100} \rightarrow \frac{59}{100}$$

$$1 \rightarrow 2 \text{ Ans}$$

927. (a)

$$\text{Avg per month (in last 12 months)} = 6250$$

$$\text{Avg per month (in first 10 months)} = 5800$$

Avg per month (in last 2 months)

$$= 6250 + \frac{450 \times 10}{2}$$

$$= 6250 + 2250$$

$$= 8500 \text{ Ans}$$

928. (c)

$$100 - (15 + 20 + 40) = 25\%$$

ATQ,

$$25\% \rightarrow 4500$$

$$100\% \rightarrow 18000$$

$$\text{वार्षिक आय} \rightarrow 18000 \times 2$$

$$= \text{Rs } 216000 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$25\% \rightarrow 4500 \text{ ($\div 9$ है)}$$

1200% $\rightarrow$ Answer भी 9 का multiple होगा।

सिर्फ option (c) Rs 216000 ही $\div 9$ है।

929. (c)

$$\text{Work} = \text{Eff} \times \text{Time}$$

$$(\text{Work समान है तो } E \propto \frac{1}{t})$$

$$\begin{array}{cc} \text{Time} & \frac{28}{4} & \frac{21}{3} \\ \text{Eff} & 3 & 4 \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ 1 \rightarrow 150 \\ 3 \rightarrow 450 \text{ Ans} \end{array}$$

930. (b)

$$\text{Rate} = \frac{154 - 7}{2156 \times \frac{3}{100} \times 100} = 7\%$$

$$R + 3 = 7 + 3 = 10\%$$

$$\Rightarrow P = 6000, R = 10\%,$$

$$T = 2\frac{1}{2} @ \text{ C.I.}$$

$$\begin{array}{r} 660 \\ 660 \quad 66 \\ 330 \quad 66 \quad 3.3 \\ \hline 1785.3 \end{array}$$

$$\text{Amount} \Rightarrow \text{Rs } 8385 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

931.(c)

	Time	Eff
A	30	5
B	$\frac{75}{2}$	4
A + B + C	25	6

$$A + B + C = 6$$

$$5 + 4 + C = 6$$

$$C = -3 \text{ (खाली करने वाला pipe)}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{5} \times \frac{150}{3} = 20 \text{ minutes Ans}$$

932. (a)

$$\left[\left(\frac{3}{4} \right) \times \frac{49}{98} \right] \times \frac{3}{4}$$

↓ ↓
वोट डाले Valid votes

(Numerator में जो 75% A candidate को मिले हैं, के vote हैं और Denominator में total votes हैं)

$$\Rightarrow 49 \times 3 \times 3$$

$$= 21^2 \rightarrow 9261 = (21)^3$$

$$800 \rightarrow 800 \times 21$$

$$= 16800 \text{ Ans}$$

933. (a)

$$30\% + 10 \text{ marks} = \text{Passing marks}$$

$$40\% - 15 \text{ marks} = \text{Passing marks}$$

$$10\% \rightarrow 25 \text{ marks}$$

$$30\% \rightarrow 75 \text{ marks}$$

$$\text{Passing marks}$$

$$= 75 + 10 = 85 \text{ marks Ans}$$

934. (d)

% से 00 कट जाती हैं।

$$45 \times \frac{300}{100} + \sqrt{?}$$

$$= 560 \times \frac{3}{4} - 25$$

$$135 + \sqrt{?} = 420 - 25 = 395$$

$$\sqrt{?} = 260$$

$$? = 260 \times 260 = 67600 \text{ Ans}$$

935. (a)

$$1 \text{ pair} = 100 \text{ paise}$$

$$5 \text{ pair package} = 340 \text{ paise}$$

$$1 \text{ pair package} = \frac{340}{5} = 68 \text{ paise}$$

$$\Rightarrow \frac{100 - 68}{100}$$

$$\Rightarrow 32\% \text{ Ans}$$

936. (a)

	Arithmetic	Algebra	Geometry
Total Q	10	30	35
Correct	$70\% \times 10$	$40\% \times 30$	$60\% \times 35$
	= 7	= 12	= 21

$$\Rightarrow 60\% \text{ of } 75 = 45$$

$$\Rightarrow 45 = 40 + x$$

$$x = 5 \text{ Ans}$$

937. (a)

$$\text{Income} - \text{Exp} = \text{Savings}$$

100	90	10
↓ +20%		↓ Same
120	(120 - 10)	10
	= 110	

$$\frac{110 - 90}{90} \times 100 = \frac{2}{9} \times 100$$

$$= 22\frac{2}{9}\% \text{ Ans}$$

938.(a)

	Computers	Printers
Qty	60	20
Price	3	1
	<u>180</u>	<u>20</u>

$$\Rightarrow \frac{20}{180 + 20} \times 100$$

$$= \frac{20}{200} \times 100 = 10\% \text{ Ans}$$

939. (b)

MRR	Single Ticket
500	400

$$(+5\%)$$

$$525 \rightarrow 84$$

$$400 \rightarrow \frac{84}{525} \times 400 = 16$$

$$= \text{Rs } 64 \text{ Ans}$$

940.(c)

	Water	Pulp
Fresh	68%	32%
Dry	20%	80%

Pulp की मात्रा same ही रहती है। सिर्फ पानी की मात्रा में change आता है।

$$\Rightarrow 100 \text{ kg fresh fruit} \rightarrow 68 \text{ kg water}$$

$$32 \text{ kg pulp}$$

$$80\% \text{ pulp} \rightarrow 32 \text{ kg}$$

$$100\% \rightarrow 40 \text{ kg Ans}$$

941. (d)

$$\frac{\text{LCM}}{\text{HCF}} = xy \quad (x, y \rightarrow \text{co-prime numbers})$$

$$\frac{168}{12} = 14 = 2 \times 7 \quad (\text{lost किया है})$$

$$x, y =$$

$$7, 2)$$

$$\Rightarrow \text{HCF } (x - y) = 60$$

$$12(7 - 2) = 60$$

$$12 \times 5 = 60 \quad (\text{Prove हो गया कि } x = 7, y =$$

$$2)$$

$$\text{Sum} = 12 \times 2 + 12 \times 7$$

$$\Rightarrow 12 \times 9 = 108 \text{ Ans}$$

MG Solution:

HCF, (LCM, I, II, I + II, II - I, सभी को भाग करता है)

यानी Ans $\div 12$ होगा। 108 ही ऐसा option given है।

942. (d)

$$\text{Distance} \rightarrow 1 \text{ hr } 2 \text{ hr } 3 \text{ hr } 11 \text{ hr}$$

$$35 \quad 37 \quad 39 \quad \dots \quad 57$$

(12 घंटे यानी 11 interval या gap,

इसलिए आखिरी distance = $35 + 2 \times 11 = 35 + 22 = 57 \text{ km}$ होगी)

$$\text{Total Distance} = \frac{6 \times 2}{2} (35 + 57)$$

$$\left\{ \text{Sum} = \frac{n}{2} (a + l) \right\}$$

$$= 6 \times 92$$

$$= 552 \text{ km}$$

$$(\boxed{6} \times 9\boxed{2}) = \text{unit digit} \rightarrow 2 \times 6 =$$

$$1\boxed{2} \text{ होगी}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

955.(b)

	I	II
SP →	12600	12600
	26% P	10% L
CP →	10000	14000
Total SP ⇒	25200	
CP ⇒	24000	

$$P\% \Rightarrow \frac{1200}{24000} \times 100$$

$$\Rightarrow 5\% P$$

956. (a)

$$\begin{aligned} 3 &\text{ — Rs. 1} \\ 1 &\text{ — Rs. } \frac{1}{3} \\ P &= 50\% \\ 1 &\text{ — } \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} \Rightarrow \text{Rs. } \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{2} \rightarrow \text{Rs 1}$$

957. (d) Total CP ⇒ 40 × 50
⇒ Rs. 2000

$$\begin{aligned} \text{Total SP} &\rightarrow \\ 35 \times 120\% \text{ of } 50 + 5 \times 90\% \text{ of } 50 \\ &\Rightarrow 35 \times 60 + 5 \times 45 \\ &\Rightarrow 2100 + 225 \Rightarrow 2325 \end{aligned}$$

$$P\% \Rightarrow \frac{325}{2000} \times 100$$

$$\Rightarrow [16.25\%]$$

MG Solution:

$$+20 \quad -10$$

$$\begin{array}{r} \boxed{x} \\ 35 \quad 7 \\ 7 \quad 1 \end{array}$$

$$8 \rightarrow 30$$

$$1 \rightarrow 3.75$$

$$x = 20 - 3.75$$

$$[x = 16.25\%]$$

958.(d)

	T	C
CP →	4600	1800
	+10%	+6%
SP →	5060	1908

$$P\% \Rightarrow \frac{6968 - 6400}{6400} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{568}{64} \times \frac{71}{8} \Rightarrow \left[8\frac{7}{8}\% \right]$$

959.(c)

	A	B
CP →	40	50
	+10%	+20%
SP →	44	60
	16	16 × 30 → 480
	90	→ 2700

$$30\% \text{ of } 2700 \Rightarrow \boxed{810}$$

960. (b) माना CP ⇒ 100

$$\begin{aligned} 113.25 &\quad 116.2 \\ 2.95 &\rightarrow 76.7 \end{aligned}$$

$$50 \rightarrow \frac{13}{76.7} \times \frac{100}{2.95} \times \frac{500}{50}$$

$$\Rightarrow \boxed{1300}$$

MG Concept:

D.S. Method use करेंगे

$$\frac{767}{295} \times 500 \Rightarrow \frac{1}{7}$$

नीचे 7 तो ऊपर 4 आएगा

$$1 \times 4 = 4$$

$$\boxed{DS \rightarrow 4}$$

$$\boxed{1300}$$

961. (b) Pencil Price

CP	4 — Rs 5
	2 × (2 — Rs 3)
	4 — Rs 6

$$\text{Total CP} \times 3 [8 \text{ — Rs 11}]$$

$$\text{SP} \times 8 [3 \text{ — Rs 4}]$$

$$\text{CP } 24 \text{ — Rs 33}$$

$$\text{SP } 24 \text{ — Rs 32}$$

$$L\% = \frac{1}{33}\%$$

$$\Rightarrow \boxed{3\frac{1}{33}\%, \text{ Loss}}$$

MG Solution:

$$4 \rightarrow \text{Rs 5}$$

$$\text{CP } 60 \rightarrow \text{Rs 75}$$

$$2 \rightarrow \text{Rs 3}$$

$$\text{CP } 60 \rightarrow \text{Rs 90}$$

$$\text{Total CP} \Rightarrow 90 + 75 = 165$$

$$\text{SP } 3 \text{ — Rs 4}$$

$$120 \text{ — Rs 160}$$

$$L\% \Rightarrow \frac{5}{165} \Rightarrow \boxed{3\frac{1}{33}\%}$$

962. (a) CP = 22000

$$\text{Repair} \Rightarrow 3000$$

$$\text{Total CP} \Rightarrow 25000$$

12% profit पर sell करता है।

$$\% \Rightarrow \frac{2}{25} \times 100$$

$$500, 25000 \text{ का } \Rightarrow 2\% \text{ है।}$$

तो P 2% कम हो जाएगा

$$[P\% \Rightarrow 10\%]$$

963. (a)

$$\Rightarrow \frac{15}{80} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{75}{4} \Rightarrow 18.75\%$$

964. (a)

$$\text{माना SP} = 100$$

$$\text{If SP} \Rightarrow 70$$

$$\text{तो L} = 10\%$$

$$90\% \rightarrow 70$$

$$100\% \rightarrow \frac{70}{90} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{700}{9}$$

$$P \text{ at SP} = 100$$

$$\Rightarrow \frac{200}{700} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{200}{7}\%$$

MATHS MAINS मंत्रा

965. (b) $108.4 \rightarrow 59620$

$$100 \rightarrow \frac{59620}{108.4} \times 100$$

DS Method use करेंगे DS $\rightarrow 1$

$$\Rightarrow \boxed{55,000}$$

966. (b) SP of 1 kg $\rightarrow$ Rs 25

$$P \rightarrow 25\%$$

$$CP \Rightarrow \frac{25}{5} \times 4 \Rightarrow \text{Rs } 20/\text{kg}$$

Evening में $P = 10\%$

$$SP \Rightarrow 20 \times 110\%$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Rs } 22/\text{kg}}$$

967. (b)

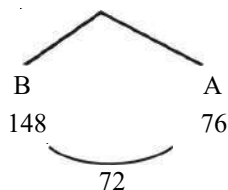
	CP	SP	P/L
A	100	76	-24
B	100		
	200		

$$\xrightarrow{+24}$$

Net profit

तो B को 48 का profit होना चाहिए

SP



$$72 \rightarrow 270$$

$$148 \rightarrow \frac{15}{30} \times \frac{270}{72} \times 148$$

$$\Rightarrow \boxed{555}$$

968. (b)

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{SP} \\ 100 & 120 \\ +20\% \left(\right) & +16\% \\ 120 & 139.2 \\ \hline P\% = \frac{19.2}{120} \times 100 \end{array}$$

$$\Rightarrow \boxed{16\%}$$

969. (c)

	A	B
CP	100	100
SP	120	
Net profit	$\Rightarrow 14\% \text{ of } 200$	
	$\Rightarrow 28$	

तो B का profit $\Rightarrow 8$

$$SP \text{ of B } \Rightarrow 108$$

$$12 \rightarrow 126$$

$$100 \rightarrow \frac{126}{12} \times 100 \Rightarrow \boxed{1050}$$

970. (b)

$$\begin{array}{l} \text{SP Actual SP} \\ 2 \quad \quad \quad 3 \\ 2 \rightarrow 75\% \\ 3 \rightarrow \frac{75}{2} \times 3\% \\ \Rightarrow 112.5\% \end{array}$$

तो $[P\% \Rightarrow 12.5\%]$

971. (a)

$$\begin{array}{l} \text{माना CP} = 100 \\ 129 \quad \quad 137 \\ \hline 8 \rightarrow 90 \\ \times 15 \left(\right) \times 15 \\ 120 \rightarrow \boxed{1350} \end{array}$$

972. (b)

$$\begin{array}{l} \text{माना } \rightarrow 100 \text{ pen खरीदे} \\ 100 \\ \hline 40 \quad \quad 20 \quad \quad 40 \\ \downarrow \quad \quad \downarrow \\ -4.8 \quad \quad +5 \\ \text{Total profit} = 10 \\ \text{तो बचे हुए पर} \\ \Rightarrow 9.8 \\ \text{लाभ प्रतिशत} \\ \text{तो } P\% \Rightarrow \frac{9.8}{40} \times 100 \\ \Rightarrow 24.5\% \end{array}$$

MG Solution:

$$\text{Total} \Rightarrow 100$$

$$\begin{array}{l} \text{Total} \\ \text{Pens} \Rightarrow \cancel{40} \quad \cancel{20} \quad \cancel{40} \quad 100 \\ 2 : 1 : 2 = 5 \\ P/L \% \Rightarrow -12 \quad +25 \quad x = +10 \\ -24 + 25 + 2x = 50 \\ 2x = 49 \\ x \Rightarrow 24.5\% \end{array}$$

973. (d)

$$\begin{array}{l} -20\% \quad +18\% \quad +10\% \\ A \quad B \quad C \quad D \\ 10\% \rightarrow 944 \\ \text{CP (C का)} \quad 100\% \rightarrow 9440 \\ B \left(\begin{array}{l} 118 \xrightarrow{\times 8} 9440 \\ 100 \rightarrow 8000 \end{array} \right) \\ A \left(\begin{array}{l} 80 \xrightarrow{\times 100} 8000 \\ 100 \rightarrow 10000 \end{array} \right) \end{array}$$

A को loss हुआ

$$\rightarrow \boxed{2000}$$

974. (d)

$$\text{माना SP} \Rightarrow 300$$

$$\text{If } 100 \text{ पर बेचे तो } L\% \Rightarrow 33\frac{1}{3}\%$$

$$\text{तो CP} \Rightarrow 150$$

$$\text{नया SP} \Rightarrow 80\% \text{ of } 300 \\ \Rightarrow 240$$

$$P\% \Rightarrow \frac{90}{150} \times 100 \\ \Rightarrow \boxed{60\%}$$

$$975. (d) \quad 71 \xrightarrow{\times 5} 355$$

$$131 \xrightarrow{\times 5} \boxed{655}$$

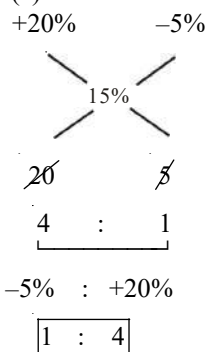
$$976. (c) \quad 17 \text{ CP} = 8(\text{SP} + \text{CP}) \\ 9 \text{ CP} = 8 \text{ SP}$$

$$\frac{\text{CP}}{\text{SP}} = \frac{8}{9}$$

$$P\% = \frac{1}{8} = [12.5\%]$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

977. (c)



$-5\% : +20\%$

$1 : 1.4$

978. (d) माना CP $\rightarrow x$

$$\frac{960 - x}{x - 800} = \frac{3}{1}$$

$$960 - x = 3x - 2400$$

$$3360 = 4x$$

$$x = 840$$

$$P\% \Rightarrow \frac{120}{840} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{100}{7} \%$$

979. (b) माना CP $\rightarrow x$

$$\frac{246.8 - x}{x - 216} = \frac{120}{100}$$

$$1234 - 5x = 6x - 1296$$

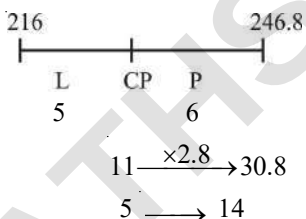
$$11x = 2530$$

$$x = 230$$

$$L\% \Rightarrow \frac{9.25}{230} \times 100$$

$$\approx [4\% L]$$

MG Solution:



$$CP = 216 + 14$$

$$= 230$$

$$SP = 220.75$$

$$L\% = \frac{9.25}{230} \times 100$$

$$\approx [4\% L]$$

980. (a) A B

$$CP \quad 5 \quad 25$$

$$SP \quad 4 \quad 29$$

$$A \quad B$$

$$CP \quad 145 \quad 100$$

$$SP \quad 116 \quad 116$$

$$245 \xrightarrow{\times 2} 490$$

$$145 \rightarrow [290]$$

MG Solution:

$$80A = 116B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{29}{20}$$

$$49 \rightarrow 490$$

$$29 \rightarrow [290]$$

981. (a) Cost of Sugar

$$\Rightarrow 20 \times 45 + 25 \times 50 + 35 \times 40$$

$$\Rightarrow 900 + 1250 + 1400$$

$$\Rightarrow \text{Rs } 3550$$

$$\text{Transport} \Rightarrow +450$$

$$\text{Total cost} \Rightarrow 4000$$

$$\text{Rate} \Rightarrow \frac{4000}{80}$$

$$CP \Rightarrow \text{Rs } 50/\text{kg}$$

$$SP \Rightarrow \text{Rs } 52.5/\text{kg}$$

$$P\% \Rightarrow \frac{2.5}{50} \times 100$$

$$\Rightarrow [5\%]$$

982. (b) माना CP = 100

$$84 \quad 115$$

$$31 \rightarrow 192.2 \text{ [D.S Concept]}$$

$$31 \rightarrow [620] \text{ use करेंगे}$$

983. (c) माना CP $\rightarrow x$

$$\frac{131.25 - x}{x} = \frac{x}{100}$$

$$13125 - 100x = x^2$$

$$x^2 + 100x - 13125 = 0$$

$$x^2 + 175x - 75x - 13125 = 0$$

$$x = -175 \text{ (नहीं लेंगे)}$$

$$x = 75$$

$$SP \Rightarrow 140\% \text{ of } 75$$

$$\Rightarrow [105]$$

MG Solution:

40% का profit चाहिए

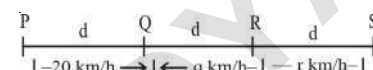
तो CP : SP

$$5 : 7$$

7 का multiple check करेंगे options

में और approximation का use करेंगे।

984. (a)



$$\text{Av. speed (P to R)} = \frac{2 \times 20 \times q}{(20 + q)}$$

$$\frac{7}{28} = \frac{q}{(20 + q)}$$

$$140 + 7q = 11q$$

$$[q = 35 \text{ km/h}]$$

$$\text{Av. speed (Q to S)} = \frac{2 \times 35 \times r}{(35 + r)}$$

$$\frac{148}{112} = \frac{70r}{(35 + r)}$$

$$280 + 8r = 15r$$

$$7r = 280$$

$$[r = 40 \text{ km/h}]$$

985. (a)

$$\frac{E}{45} - \frac{E + 30}{50} = 2$$

$$\frac{10E - 9E - 270}{450} = 2$$

$$[E = 1170]$$

986. (b)

$$A = 20,00,000 \left(1 + \frac{6}{100}\right)^3$$

$$\Rightarrow 20,00,000 \times \frac{106}{100} \times \frac{106}{100} \times \frac{106}{100}$$

Using DS Method

$$DS \rightarrow 2 \text{ और LD भी 2}$$

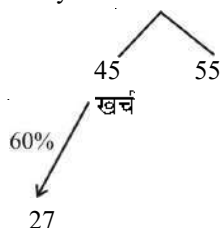
Options check करेंगे

$$[A = 23,82,032]$$

MATHS MAINS मंत्रा

987. (d)

माना salary $\rightarrow 100$



27 $\rightarrow 11475$

100 $\rightarrow \frac{11475}{27} \times 100$

LD $\rightarrow 5$ होगी

Options check करेंगे

42500

988. (a) माना MP $\rightarrow$ Rs 1

CP $\rightarrow 40$

SP $\rightarrow 52$

$$P\% \Rightarrow \frac{12}{40} \times 100$$

$\Rightarrow$ **30%**

989. (c)

$$\frac{3}{u+v} = \frac{2}{u-v} \quad \begin{array}{l} u \rightarrow \text{boat speed} \\ v \rightarrow \text{stream speed} \end{array}$$

$$3u - 3v = u + v$$

$$2u = 4v$$

$$\left[\frac{u}{v} = \frac{2}{1} \right]$$

$$\frac{300}{3x} + \frac{300}{x} = 15$$

$$\frac{4}{3x} = \frac{15}{300}$$

$$x = \frac{80}{3}$$

$$U = 2x = \frac{80}{3} \times 2 \Rightarrow \frac{160}{3}$$

53.33 km/h

990. (d) $\frac{A+B}{2} = 67.5$

$$A + B = 135$$

$$\frac{45 \times 80 \times A}{2 \times 30 \times 40 \times B} = \frac{15^5}{4}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{5}{4}$$

$$9 \rightarrow 135$$

$$(A - B) = 1 \rightarrow \mathbf{15}$$

991. (b)

Rs. 10 Rs. 5 Rs. 2

Coins $\rightarrow 4x - 8 : 4x : 5x$

Value $\Rightarrow 40x - 80 + 20x + 10x$

$$\Rightarrow 70x - 80 = 270$$

$$70x = 350$$

$$x = 5$$

$$\text{Rs 5 coins} \Rightarrow 4x \Rightarrow \mathbf{20}$$

992. (b) MP 1 pen $\rightarrow x$

x pens $\rightarrow x^2$

$$x^2 \times \frac{85}{100} = 1360 - 80 - 16$$

$$x^2 = 1600$$

$$\mathbf{x = 40}$$

993. (d) पहले दिन absent employees

= 10% of F

अगले दिन absent employees

= 8% of M

ATQ,

10% of F = 8% of M

$$\frac{F}{M} = \frac{4}{5}$$

$$9 \rightarrow 900$$

$$5 \rightarrow \mathbf{500}$$

994. (d)

माना एक article की price $\Rightarrow$ '10'

CP 300 MP 390

CP - 150 150 - CP

MP $\rightarrow$ 195 195 $\rightarrow$ MP

$\downarrow -39$ $\downarrow -19.5$

SP $\rightarrow$ 156 175.5

Total CP = 300

Total SP = 331.5

P = 31.5

$$31.5 \xrightarrow{\times 20} 630$$

$$10 \rightarrow \mathbf{200}$$

995. (c)

$$\frac{2}{5} \text{MP} = \frac{4}{7} \text{CP}$$

$$\frac{\text{MP}}{\text{CP}} \Rightarrow \frac{20}{14}$$

SP $\Rightarrow$ 85% of 20

SP $\Rightarrow$ 17

$$P\% \Rightarrow \frac{3}{14} \times 100$$

$$\Rightarrow 21.43\%$$

996. (c)

80% of A = 13 + 90% of B

$$\frac{40\% \text{ of } A}{60\% \text{ of } B} = \frac{10}{9} \times \frac{5}{3}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{5}{3} \times 2$$

$$4x = 13 + 2.7x$$

$$1.3x = 13$$

$$x = 10$$

$$A - B = 2x = \mathbf{20}$$

997. (d)

$$S_Q = 144 \text{ km/h} = 144 \times \frac{5}{18} \text{ m/s}$$

$$= 40 \text{ m/s}$$

$$S_p + 40 = \frac{2700}{45} \times 60$$

$$\text{SP} = 20 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{1800 + 1200}{20}$$

$$\Rightarrow 150 \text{ sec}$$

998. (d)

$$\text{SP 1 m cloth का} \Rightarrow \frac{5850}{65}$$

$$\text{SP} \Rightarrow 90$$

$$P \Rightarrow 11$$

$$\mathbf{CP \Rightarrow 79}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

999. (a) $S_8 = 8y$

$S_5 \Rightarrow 5y + 26$

$A_{13} \Rightarrow \frac{13y + 26}{13}$

$\Rightarrow \boxed{y + 2}$

1000. (b)

A : B : C : D
12 : 17 : 10 : 20

% required $\Rightarrow \frac{10}{20} \Rightarrow \boxed{50\%}$

1001. (c)

माना mixer CP $\rightarrow x$ and TV $\rightarrow y$

$2x + y = 500 \quad \dots (i)$

$x + 2y = 700 \quad \dots (ii)$

$3(x + y) = 1200$

$\boxed{x + y = 400}$

eq. (ii) में value रखेंगे

$x + y + y = 700$

$\boxed{y = 300}$

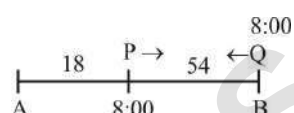
1002. (c)

P Q
T $\rightarrow$ 8 9
S $\rightarrow$ 9 8

माना D = 72

2 घंटे में P की दूरी $\Rightarrow 2 \times 9$
 $\Rightarrow 18$

बची हुई दूरी = $72 - 18$
 $= 54$



$17 \rightarrow 54$

$9 \rightarrow \frac{54}{17} \times 9$

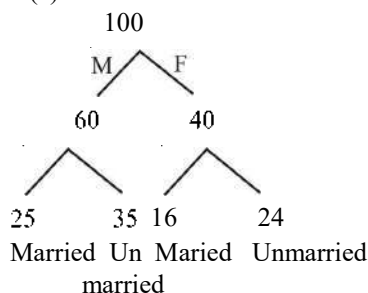
Total Distance by P = $18 + \frac{54}{17} \times 9$

Total Distance by Q = $\frac{8 \times 54}{17}$

$17 + 27 : 24 \quad P : Q$

$44 : 24 \Rightarrow \boxed{6 : 11}$

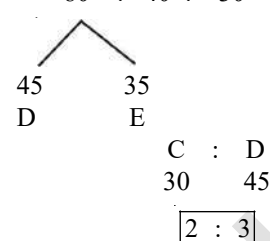
1003. (a)



Married % $\Rightarrow \boxed{41\%}$

1004. (c)

A : B : C
80 : 40 : 30



$\boxed{2 : 3}$

1005. (c)



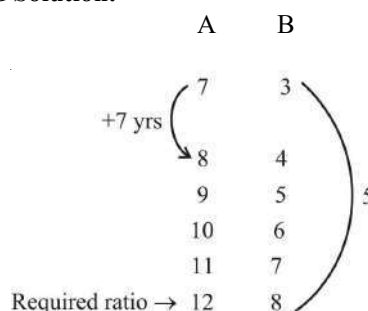
Present age A $\rightarrow 49$
B $\rightarrow 21$

$\frac{49 + x}{21 + x} = \frac{3}{2}$

$98 + 2x = 63 + 3x$

$\boxed{x = 35 \text{ yrs}}$

MG Solution:



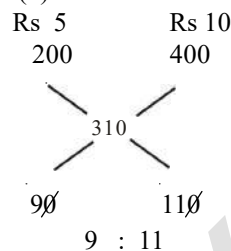
Required ratio $\rightarrow 12$

$\boxed{12 : 8 \Rightarrow 3 : 2}$

$1 \rightarrow 7$

$5 \rightarrow \boxed{35 \text{ yrs}}$

1006. (d)



$20 \rightarrow 40$

$1 \rightarrow 2$

Diff. of amount

$\Rightarrow 22 \times 10 - 18 \times 5$

$\Rightarrow \boxed{130}$

1007. (d)

$\Rightarrow \frac{502}{400} \times \frac{9}{8} \times \frac{29}{25}$

$\Rightarrow 18 \times 29$

$\Rightarrow 522$

बढ़ी हुई value $\Rightarrow 522 - 400$

$\Rightarrow \boxed{122}$

1008. (b)

B : T
S $\rightarrow$ 15 : 27

$C = \frac{720}{9} \Rightarrow 80 \text{ km/h}$

$B = \frac{3}{4} \times C$

$B = \frac{3}{4} \times 80 \Rightarrow 60$

$15 \xrightarrow{\times 4} 60$

$27 \rightarrow 108$

D $\Rightarrow 108 \times 7$
 $\Rightarrow 756 \text{ km}$

MG Solution:

B T C
60 108 80

$\downarrow \times 7$

$\boxed{756 \text{ km}}$

MATHS MAINS मंत्रा

1009. (a)

MPCP	SP	
150	100	110

$$B = \frac{40}{150} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{80}{3} \Rightarrow \boxed{26.67}$$

1010. (d)

$$A : B : C$$

$$100 : 90$$

$$S = D \Rightarrow \frac{100}{100} : \frac{90}{90} : \frac{81}{81}$$

Distance equal है।

$$\Rightarrow [T \Rightarrow 81 : 90 : 100]$$

1011. (c)

$$A : B$$

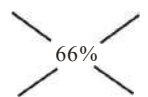
$$45\% : 60\%$$



$$5 \rightarrow 15$$

$$1 \rightarrow 3$$

$$54\% : 72\%$$



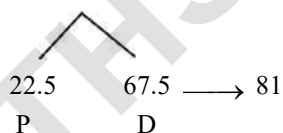
$$6 : 12$$

$$\boxed{1 : 2}$$

1012. (b)

$$2w : 4w$$

$$110 : 90$$



P

D

$$110 \rightarrow \frac{81^3}{67.5^3} \times 100$$

LD concept use करेंगे

$$\boxed{LD \rightarrow 2} \Rightarrow \boxed{132}$$

1013. (d)

$$\frac{3}{5}G = \frac{4}{5}H$$

$$G : H$$

$$4 : 3$$

$$\frac{4}{3} \Rightarrow \boxed{133.33\%}$$

1014. (c)

$$4 : 7 :: 20 : y$$

$$\frac{4}{7} = \frac{20}{y} \Rightarrow y = \boxed{35}$$

1015. (d)

$$\frac{30}{100} \times \frac{b}{100} \times 296$$

$$= \frac{2}{100} \times \frac{50}{100} \times \frac{5}{100} \times 1480$$

$$b \Rightarrow \frac{148 \times 100 \times 50}{3 \times 296}$$

$$\boxed{b \Rightarrow \frac{50}{3}}$$

1016. (c)

$$\text{माना Rs. 10 number} \Rightarrow x$$

$$\text{माना Rs. 5 number} \Rightarrow y$$

$$\text{माना Rs. 2 number} \Rightarrow z$$

$$xy : yz : zx$$

$$3 : 4 : 2$$

$$x : z = 3 : 4$$

$$(y : x = 2 : 1) \times 3$$

$$y : z = 3 : 2$$

$$x : y : z$$

$$3 : 6 : 4$$

Minimum amount

$$\Rightarrow 3 \times 10 + 6 \times 5 + 4 \times 2$$

$$\Rightarrow \boxed{68}$$

1017. (b)

$$P_1 \times \frac{2}{3} \rightarrow 4$$

$$P_1 \Rightarrow 12$$

$$P_2 \times \frac{1}{12} \rightarrow 2$$

$$P_2 \Rightarrow 24$$

$$P_3 \times \frac{8}{15} \rightarrow 2$$

$$P_3 \rightarrow 30$$

$$\begin{matrix} P_1 = 12 \\ P_2 = 24 \\ P_3 = 30 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} TW \\ 120 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} 10 \\ 5 \\ 4 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \frac{120}{19} \text{ days}$$

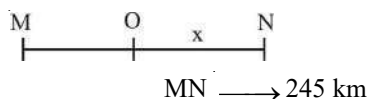
1018. (b)

$$\frac{k^2}{M} = \frac{M}{16}$$

$$\frac{k}{M} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1+32}{1+16} \Rightarrow \boxed{33 : 17}$$

1019. (b)



$$MO = x$$

$$\text{माना } ON = 245 - x$$

Time equal है दोनों cases में,

$$\frac{x}{26} = \frac{(490-x)}{65}$$

$$5x = 490 \times 2 - 2x$$

$$x = 140$$

$$ON = 245 - 140$$

$$= \boxed{105 \text{ km}}$$

MG Solution:

	A	B
S	2	5
time equal है D	2	5
7	490	
2	140	
बची हुई दूरी	245 - 140	
	105 km	

1020. (a)

$$P : Q : R \quad 3P : 4Q : 5R$$

$$4 : 5 : 6 \Rightarrow 12 : 20 : 30$$

$$\Rightarrow \boxed{6 : 10 : 15}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

1021. (a)

$$P : Q : R \Rightarrow 3 : 5 : 2$$

$$\frac{3+2 \times 5+3 \times 2}{3+5+2} \Rightarrow \frac{19}{10}$$

$$\Rightarrow \boxed{19 : 10}$$

1022. (b)

	A	B	C
CP	40	30	20
	$\downarrow +20\%$	$\downarrow +30\%$	$\downarrow +40\%$
SP	$\rightarrow [48]$	$\rightarrow 39$	$\rightarrow 28]$

1023. (c)

H	G	H	G
$\frac{5}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{7}{3}$
A		B	

$$G\% \Rightarrow \frac{5}{9} \times 100 \quad G\% \Rightarrow \frac{7}{12} \times 100$$

$$\approx 55\% \quad \approx 41.66\%$$

41.66 < x < 55 $\rightarrow$ के बीच आएगी
Options से देखेंगे

a) $3 : 2 \Rightarrow \frac{3}{5} = 60\% \times$

b) $1 : 2 \Rightarrow \frac{1}{3} = 33\% \times$

c) $9 : 11 \Rightarrow \frac{9}{20} = 45\% \checkmark$

d) $7 : 11 \Rightarrow \frac{7}{18} = 38.8\% \times$

1024. (c)

माना Arun ने x में लिया

$$A \xrightarrow{+20\%} B \xrightarrow{-10\%} C$$

$$(x+110)$$

C ने 10% P पर बेचा $\Rightarrow 1188$ में

$$110\% \rightarrow 1188$$

$$100\% \rightarrow 1080$$

$$(x+110) \times \frac{6}{5} \times \frac{9}{10} = \frac{120 \times 20}{1080}$$

$$x+110 \Rightarrow 1000$$

$$\boxed{x \Rightarrow 890}$$

MG Solution:

last से start करेंगे

$$C \begin{cases} 110 \rightarrow 1188 \\ 100 \rightarrow 1080 \end{cases}$$

$$B \begin{cases} 90 \rightarrow 1080 \\ 100 \rightarrow 1200 \end{cases}$$

$$A \begin{cases} 120 \rightarrow 1200 \\ 100 \rightarrow 1000 \end{cases}$$

$$1000 - 110 \Rightarrow \boxed{\text{Rs } 890}$$

(Repair)

1025. (a)

$$A : W$$

$$(1 : 4) \times 3$$

$$3 : 17 \quad \frac{A}{3} : \frac{W}{17} \quad 5 \times 2 \rightarrow 10 l$$

$$\text{Original Quantity} \Rightarrow 15 \times 2 = 30 l$$

1026. (c)

$$a : b : c : d$$

$$3 : 5 : 7 : 8$$

$$21 : 35 : 40 : 60$$

$$2a : 3d$$

$$42 : 180$$

$$\boxed{7 : 30}$$

1027. (c)

$$\begin{array}{ccc} \boxed{} & 300 \text{ m} & \boxed{} \\ 450 \text{ m} & & 300 \text{ m} \\ 162 \text{ km/hr} & & \\ 108 \text{ km/hr} & & \end{array}$$

$$S_A + S_B = \frac{L_1 + L_2 + D}{T}$$

$$27 \cancel{\text{km}} \times \frac{5}{18} = \frac{105 \cancel{\text{km}}}{T}$$

$$[T = 14 \text{ sec}]$$

1028. (d)

$$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}} = \sqrt{\frac{1 \times 3600 + 26 \times 60 + 24}{2 \times 3600 + 33 \times 60 + 36}}$$

$$= \sqrt{\frac{5184 + 2880 + 36}{9216}} = \sqrt{\frac{36}{64}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \text{ Ans}$$

1029. (a)

$$\begin{array}{cccccccccccc} 5 & 7 & 9 & 11 & 13 & 15 & 17 & 19 & 21 & 23 \\ & \swarrow & \searrow & & & & & & & \\ 5 & 7 & 27 & 33 & 39 & 45 & 51 & 57 & 63 & 69 \end{array}$$

$$\text{Avg} = \frac{5+7+27+33+39+45+51+57+63+69}{10} = \frac{396}{10} = 39.6 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{cccccccccccc} 5 & 7 & 9 & 11 & 13 & 15 & 17 & 19 & 21 & 23 \\ & & & & & & \downarrow \times 3 & & & \\ & & & & & & 8 \text{ terms} & & & \end{array}$$

8 odd terms का Average

$$= \frac{(4\text{th} + 5\text{th}) \text{ term}}{2} = \frac{15+17}{2} = 16$$

$$16 \times 3 = 48$$

$$\text{Total} = 48 \times 8 \text{ terms} = 384$$

$$\text{New Avg} = \frac{384+5+7}{10} = 39.6 \text{ Ans}$$

1030. (d)

$$3 + 5 = 8 \text{ unit} \rightarrow 72$$

$$(5-3) = 2 \text{ unit} \rightarrow \frac{72}{8} \times 2 = 18 \text{ Ans}$$

MG Solution:

Answer 9 का multiple ही होगा।

1031. (d)

$$\begin{array}{cccc} 11 & 15 & 20 & 30 \\ \swarrow & & \searrow & \\ 5 & & 10 & \\ 2 & & 5 & \end{array}$$

$$5 - 2 \rightarrow (5 \times 11) - (2 \times 20)$$

$$3 \rightarrow 55 - 40 = 15$$

$$1 \rightarrow 5 \text{ (k)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(2 \times 5 + 2) (3) (5)^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{36 \times 25} = 6 \times 5 = 30 \text{ Ans}$$

1032. (a) Last में 5 है तो HCF में 5 तो होगा ही।

फिर 245 175 385 सभी $\div 7$ हैं तो

$$\text{HCF} = 7 \times 5 = 35 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

1033. (c)

$$k = \frac{16+25+13+26+15}{5} = \frac{95}{5} = 19$$

$$\Rightarrow \sqrt{2 \times 19 + 11} = \sqrt{49} = 7 \text{ Ans}$$

1034. (d)

$$2244 - 1683 = 561$$

$$\left. \begin{array}{l} 2244 - 1683 = 561 \\ 5049 - 1683 = 3366 \end{array} \right\} \rightarrow 561$$

$$\text{HCF} = 561$$

$$\text{Sum of digits} = 5 + 6 + 1 = 12 \text{ Ans}$$

1035. (c)

$$N = \frac{\text{LCM}(15, 25, 35, 40, 42)k+1}{271}$$

$$N = \frac{4200k+1}{271}$$

$$\text{Let } k = 2$$

$$N = \frac{8401}{271}$$

$$(8401 \text{ is divisible by } 271)$$

$$\text{Sum} = 8 + 4 + 0 + 1 = 13 \text{ Ans}$$

MG Solution:

15, 25, 35, 40, 42 का LCM चाहिए।

$$15 = 3 \times 5$$

हमें ऐसा option चाहिए जिसमें से -1 करने पर 3 से divisibility satisfy हो।

$$\text{a) } 17 (17 - 1 = 16) \times \div 3$$

$$\text{b) } 14 (14 - 1 = 13) \times \div 3$$

$$\text{c) } 13 (13 - 1 = 12) \checkmark \div 3$$

$$\text{d) } 18 (18 - 1 = 17) \times \div 3$$

1036. (d)

$$\begin{array}{ccc} x & y & z \\ \hline \text{Principal} & \text{SI} & \\ \hline \end{array}$$

I case

Rate time (same)

$$\begin{array}{ccc} \text{Principal} & \text{SI} & \\ \hline \end{array}$$

II case

Rate time (same)

$$\frac{x}{y} = \frac{y}{z} \text{ (Ratio same है तो GP में होंगे)}$$

$$\boxed{y^2 = xz} \text{ Ans}$$

1037. (b)

a, b, c, d in proportion मतलब,

$$bc = ad$$

$$\Rightarrow \frac{(a-b)(a-c)}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 - ac - ab + bc}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 - ac - ab + ad}{a}$$

$$\Rightarrow a - c - b + d \text{ Ans}$$

1038. (b)

$$bc = ad \text{ (given)}$$

Mean proportional

$$= \sqrt{(a^2 + c^2)(b^2 + d^2)}$$

$$= \sqrt{a^2b^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + c^2d^2}$$

$$= \sqrt{a^2b^2 + bc \times ad + bc \times ad + c^2d^2}$$

$$= \sqrt{a^2b^2 + c^2d^2 + 2abcd}$$

$$= \sqrt{(ab + cd)^2}$$

$$= (ab + cd) \text{ Ans}$$

1039. (a)

$$\text{HCF of } 65, 117 = 13$$

$$\Rightarrow 13 = 65m + 117n$$

$$\Rightarrow 1 = 5m + 9n$$

Option check करेंगे, ऐसी values जो

$(5m + 9n) = 1$ देगी, वो $m = 2, n = -1$ ही है।

$$5 \times 2 + 9(-1) = 10 - 9 = 1 \text{ (satisfied)}$$

$$m = 2, n = -1 \text{ Ans}$$

1040. (a)

$$\text{HCF}(45, 27) = 9$$

$$\text{ATQ, } 9 = 27x + 45y$$

$$1 = 3x + 5y$$

(एक value +, एक value - होगी)

$$\Rightarrow x = 2, y = -1 \text{ satisfy कर रहा है।}$$

$$(2, -1) \text{ Ans}$$

1041. (c)

$$\text{HCF}(420, 130) = 10$$

$$\Rightarrow 10 = 420x + 130y$$

$$\Rightarrow 1 = 42x + 13y$$

एक value +ve होगी दूसरी -ve होगी तभी solve करने के बाद 1 आएगा।

$$x = -4, y = 13$$

$$\Rightarrow 42 \times -4 + 13 \times 13$$

$$\Rightarrow -168 + 169 = 1$$

$$x = -4, y = 13 \text{ Ans}$$

1042. (a)

$$\text{LCM} = 209 = 19 \times 11$$

$$(A) \times (B)$$

$$\Rightarrow 19^2 - 11 = 361 - 11 = 350$$

MG Solution:

$$\text{LCM} = 209$$

209, 11 का multiple है, तो $B = 11$,

$$A = 19$$

$$A^2 - B = 361 - 11 = 350 \text{ Ans}$$

1043. (a)

$$k \times \frac{3}{10} \times k' = \frac{27\cancel{0}}{1\cancel{0}\cancel{0}} k'$$

$$k = \frac{27}{3} = 9 \text{ Ans}$$

1044. (a)

$$5 \times 12 + 15 \times 18 + 25 \times 27$$

$$28 = \frac{+35x + 45 \times 17 + 55 \times 6}{12 + 18 + 27 + x + 17 + 6}$$

$$28 = \frac{60 + 270 + 675 + 35x + 765 + 330}{80 + x}$$

$$2240 + 28x = 2100 + 35x$$

$$7x = 140$$

$$x = 20 \text{ Ans}$$

$$1045. (b) \text{ No. of students} = \frac{86 - 68}{1/2}$$

$$= 18 \times 2$$

$$= 36 \text{ Ans}$$

1046. (b) $\text{LCM} = 20 \times \text{HCF}$

$$\text{LCM} + \text{HCF} = 504$$

$$20 \text{ HCF} + \text{HCF} = 504$$

$$21 \text{ HCF} = 504$$

$$\text{HCF} = 24$$

Sum of numbers भी HCF से divide होगा।

यानी $\div 24$ (3 और 8 का multiple)

$$\text{a) } 210 \times (8 \text{ से } \div \text{ नहीं है})$$

$$\text{b) } 216 \times (3, 8 \text{ से } \div \text{ है})$$

$$\text{c) } 225 \times (8 \text{ से } \div \text{ नहीं है})$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ARITHMETIC (हल : अभ्यास प्रश्न अंकगणित)

1047. (c)

$$\text{Exp (2017)} = 361 + 93 + 83 + 142 + 52 = 731$$

$$\text{Exp (2021)} = 652 + 111 + 132 + 101 + 75 = 1071$$

$$\Rightarrow \frac{731}{1071} \times 100$$

$$\Rightarrow 68\% \text{ Ans}$$

1048. (d) HCF $\Rightarrow (4^5 - 1)$

$$[\text{HCF of (315, 25)} = 5]$$

$$\Rightarrow 2^{10} - 1$$

$$\Rightarrow \boxed{1023}$$

1049. (c) HCF = $2^3 \times 3^3$

तो value k की 3 होगी।

$$\boxed{k=3}$$

1050. (b) LCM of (3, 4, 5, 6) = 60

$$\text{Ratio} \Rightarrow 20 : 15 : 12 : 10$$

$$\Rightarrow 57k$$

Min. के लिए $k = 1$

$$\Rightarrow 57 \text{ Ans}$$

1051. (a) N consecutive even numbers

लिये गये लेकिन last number की जगह, उससे just next odd number लिख दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि नया योग, पहले वाले योग से +1 होगा।

$$N = \frac{+1}{0.0125} = \frac{1}{\frac{1}{80}} = 80 \text{ Ans}$$

1052. (c) $a = 7 \times \text{HCF}$

$$b = 15 \times \text{HCF}$$

$$a \times b = \text{LCM} \times \text{HCF}$$

$$(7 \times 15) \text{HCF} \times \text{HCF}$$

$$= 840 \times \text{HCF}$$

$$\text{HCF} = 8$$

$$a = 7 \times 8 = 56$$

$$b = 15 \times 8 = 120$$

$$\Rightarrow \frac{a+b}{b-a} = \frac{120+56}{120-56} = \frac{176}{64} = \frac{11}{4} \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\frac{a}{b} = \frac{7}{15}$$

$$\frac{b+a}{b-a} = \frac{15+7}{15-7} = \frac{22}{8} = \frac{11}{4} \text{ Ans}$$

1053. (b)

ATQ, Capacity को 6, 9, 15, 18 से भाग करने पर

$$\text{Remainder} = 4$$

और Capacity $\div 7$ पर,

$$\text{Remainder} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\text{LCM (6, 9, 15, 18)} k + 4}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{90k + 4}{7}$$

$$k = 64, \frac{360 + 4}{7} = \frac{364}{7} \text{ R} = 0$$

MG Solution:

ऐसा option जो 7 से divisible हो।

b) 364 लीटर Ans

$$1054. (d) \frac{a^2}{b^2} = \frac{c^4}{d^4} = \frac{e^6}{f^6} = 256$$

(square कर दिया)

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{a^2 + c^4 + e^6}{b^2 + d^4 + f^6}} + \sqrt{\frac{b^2 + d^4 + f^6}{a^2 + c^4 + e^6}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{256} + \frac{1}{\sqrt{256}}$$

$$\Rightarrow 16 + \frac{1}{16} = \frac{257}{16} \text{ Ans}$$

1055. (c) माना numbers 50 और 60 हैं।

$$\begin{array}{cc} 50 & 60 \\ \downarrow 60\% & \downarrow 50\% \end{array}$$

$$30 + 30$$

$$\Rightarrow 60 \longrightarrow 84$$

$$1 \longrightarrow 1.4$$

$$50 \longrightarrow 50 \times 1.4 = 70$$

$$60 \longrightarrow 60 \times 1.4 = 84$$

$$\Rightarrow \frac{70 + 10}{80} \quad \frac{84 + 10}{94}$$

$$\text{अब, } \frac{\text{Sum of Old Nos.}}{\text{Sum of New Nos.}} = \frac{70 + 84}{80 + 94}$$

$$= \frac{154}{174} = \frac{77}{87}$$

1056. (a)

$$b^2 = ac$$

$$a : b : c$$

$$\Rightarrow \frac{c}{a} = \sqrt[3]{\frac{4}{9}} = \left(\frac{4}{9}\right)^{1/3}$$

$$\Rightarrow (a - b)^3 : (b - c)^3$$

$$\Rightarrow (a - \sqrt{ac})^3 : (\sqrt{ac} - c)^3$$

$$\Rightarrow \left[\sqrt{a}(\sqrt{a} - \sqrt{c})\right]^3 : \left[\sqrt{c}(\sqrt{a} - \sqrt{c})\right]^3$$

$$\Rightarrow \frac{a^{3/2}}{c^{3/2}} = \left(\frac{a}{c}\right)^{\frac{3}{2} \times \frac{1}{3}}$$

$$= \left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}$$

$$= \frac{3}{2} \text{ Ans}$$

1057. (c)

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = 4860$$

$$15 \text{ HCF} \times \text{HCF} = 4860$$

$$(\text{HCF})^2 = 324$$

$$\text{HCF} = 18$$

$$\text{LCM} = \frac{4860}{18} = 270$$

$$\text{Max Diff.} = 270 - 18 = 252 \text{ Ans}$$

1058. (d)

$$\text{LCM (24, 18)} = 72$$

$$\text{HCF (24, 18)} = 6$$

$$\text{LCM} - \text{HCF} = 72 - 6 = 66 \text{ Ans}$$

1059. (d)

$$\text{LCM} = 35 \times \text{HCF}$$

$$\text{LCM} - \text{HCF} = 238$$

$$35 \text{ HCF} - \text{HCF} = 238$$

$$34 \text{ HCF} = 238$$

$$\text{HCF} = 7$$

Sum of numbers भी 7 का multiple होगा।

$$\text{a) } 82 \times$$

$$\text{b) } 83 \times$$

$$\text{c) } 86 \times$$

$$\text{d) } 84 \checkmark \text{ Ans}$$

1060. (a)

$$14\% \longrightarrow 672$$

$$42\% \longrightarrow 672 \times 3 = 2016 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

1061. (d)

$$\frac{\text{LCM}}{\text{HCF}} = xy$$

($xy \rightarrow$ co-prime numbers)

$$\frac{168}{12} = 14 = 2 \times 7$$

(Guess किया है $x, y = 7, 2$)

$$\Rightarrow \text{HCF}(x - y) = 60$$

$$12(7 - 2) = 60$$

$$12 \times 5 = 60$$

(Prove हो गया कि $x = 7, y = 2$)

$$\text{Sum} = 12 \times 2 + 12 \times 7$$

$$\Rightarrow 12 \times 9 = 108 \text{ Ans}$$

MG Solution:

HCF, (LCM, I, II, I + II, II - I, सभी को भाग करता है) यानी $\text{Ans} \div 12$ होगा। 108 ही ऐसा option given है।

1062. (b)

$$I = 13x$$

$$II = 13y$$

$$\Rightarrow 13x \times 13y = 6760$$

$$169xy = 6760$$

$$xy = 40$$

$$(5, 8)$$

$$(1, 40)$$

2 pairs Ans

1063. (c)

$$\text{LCM}(A, B, C) \Rightarrow 2^8 \times 3^7$$

LCM हमेशा highest power होता है।

1064. (d)

$$\begin{array}{rcl} 2 & \rightarrow & 1 \quad 96 \times 2 + 1 = 193 \\ 5 & \rightarrow & 1 \quad 19 \times 5 + 1 = 96 \\ 4 & \rightarrow & 3 \quad (4 \times 4) + 3 = 19 \\ 3 & \rightarrow & 1 \quad (3 + 1) = 4 \end{array}$$

Backward approach होती है।

$$\Rightarrow 193 \text{ Ans}$$

1065. (d)

$$\text{AP} = a \quad a + d \quad a + 2d \quad a + 3d$$

....

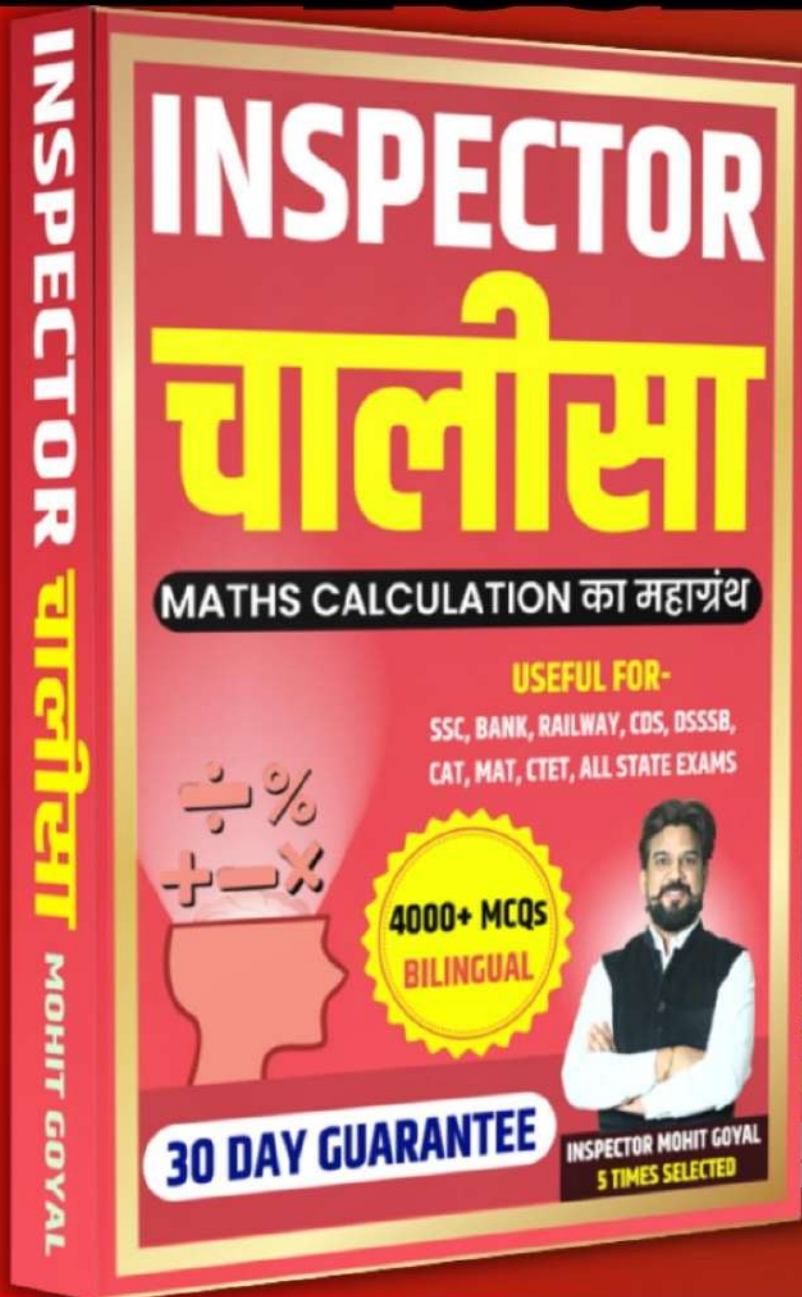
$$\text{GP} = ar^0 \quad ar^1 \quad ar^2 \quad \dots \quad ar^{n-1}$$

$$\text{LCM} = ar^{n-1}$$

$$\text{HCF} = a$$

$$\frac{\text{LCM}}{\text{HCF}} = \frac{ar^{n-1}}{a} = r^{n-1} \text{ Ans}$$

अब अपनी CALCULATIONS को करें STRONG




#1 BEST SELLER BOOK

एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
उम्र से 50 उम्र तक वालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GUARANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS


Mohit Goyal

MG CONCEPT APP 
Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498

9 789357 739498

Follow us: MATHS BY MOHIT GOYAL      

कोई Book नहीं है अभी तक ऐसी पूरे भारत में जो
दिमाग को Calculator बना दे

BUY NOW

ADVANCE MATHS

(एडवांस गणित)

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

- A five-digit number 58828 is divisible by 77. If we add 5 more than twice of 11 to the number, then the resultant number will be divisible by:
पांच अंकों की एक संख्या 58828, 77 से विभाज्य है। यदि हम संख्या में 11 के दोगुने से 5 अधिक जोड़ते हैं, तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी?
(a) 5 (b) 11 (c) 7 (d) 33
- A seven-digit number 5702718 is divisible by 147. If we rearrange the digits of the number in descending order and subtract 4 more than three times of 17 from the new number which is formed, then the resultant number will be divisible by:
एक सात अंकों की संख्या 5702718, 147 से विभाज्य है। यदि हम संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करते हैं और बनने वाली नई संख्या से 17 के तीन गुना से 4 अधिक घटाते हैं, तो परिणामी संख्या निम्न से विभाजित होगी:
(a) 17 (b) 11 (c) 7 (d) 5
- Which least number should be subtracted from 5825 to make it a perfect square?
एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5825 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए?
(a) 48 (b) 42 (c) 49 (d) 46
- Find the nearest integer to 5347, which is exactly divisible by 137. 5347 का निकटतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जो 137 से पूर्णतः विभाज्य है।
(a) 5243 (b) 5343 (c) 5141 (d) 5247
- A number is square of 167. When digits of the number are rearranged in descending order, then the new number which is formed will be divisible by:
एक संख्या 167 का वर्ग है। जब संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, तो बनने वाली नई संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी:
(a) 17 (b) 13 (c) 5 (d) 11
- A number is cube of 53. When 7 times of 57 is subtracted from the number, then the resultant number which is formed will be divisible by:
एक संख्या 53 का घन है। जब उस संख्या में से 57 का 7 गुना घटाया जाता है, तो जो परिणामी संख्या बनती है, वह किसके द्वारा विभाजित होगी?
(a) 12 (b) 19 (c) 13 (d) 11
- If $a - b = 4$ and $a^3 - b^3 = 88$ then find the value of $a^2 - b^2$.
यदि $a - b = 4$ और $a^3 - b^3 = 88$ है, तो $a^2 - b^2$ का मान ज्ञात करें।
(a) $6\sqrt{6}$ (b) $9\sqrt{6}$ (c) $7\sqrt{6}$ (d) $8\sqrt{6}$
- $A = \frac{x^8 - 1}{x^4 + 1}$ and $B = \frac{y^4 - 1}{y^2 + 1}$. If $x = 2$ and $y = 9$, then what is the value of $A^2 + 2AB + AB^2$?
 $A = \frac{x^8 - 1}{x^4 + 1}$ तथा $B = \frac{y^4 - 1}{y^2 + 1}$ है। यदि $x = 2$ और $y = 9$ तो $A^2 + 2AB + AB^2$ का मान क्या है?
(a) 96475 (b) 98625 (c) 92425 (d) 89125
- If $x - y - \sqrt{18} = -1$ and $x + y - 3\sqrt{2} = 1$, then what is the value of $12xy(x^2 - y^2)$?
यदि $x - y - \sqrt{18} = -1$ तथा $x + y - 3\sqrt{2} = 1$ हो, तो $12xy(x^2 - y^2)$ का मान क्या है?
(a) 0 (b) $512\sqrt{2}$ (c) $612\sqrt{2}$ (d) 1
- If $a + b + c = 9$ and $ab + bc + ca = -22$, then the value of $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ is:
यदि $a + b + c = 9$ तथा $ab + bc + ca = -22$ है, तो $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ का मान है:
(a) 1323 (b) 1571 (c) 783 (d) 487
- The radius of a hemisphere is 14 cm. What is the cost of painting the outer curved surface of the hemisphere at the rate of Rs 45 per cm^2 ? [Take $\pi = 22/7$]
एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी है। 45 रुपये प्रति सेमी² की दर से अर्धगोले के बाहरी वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत कितनी है?
(a) 55,440 (b) 53,444 (c) 52,430 (d) 51,340
- The area of a circular cricket ground is 24.64 hectares. Find the cost of making rope boundary at the rate of Rs. 5.40 per metre.
एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल 24.64 हेक्टेयर है। अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए, तो 5.40 रु प्रति मीटर की दर से लागत का पता लगाएं?
(a) Rs. 9,600 (b) Rs. 9,504 (c) Rs. 9,802 (d) Rs. 9,876

MATHS MAINS मंत्रा

13. Find the volume (in cm^3) of a hemisphere of diameter 21 cm.
21 सेमी व्यास वाले एक अर्द्धगोले का आयतन (सेमी³ में) ज्ञात करें।
(a) 2235.5 (b) 2425.5
(c) 2040 (d) 1860
14. The sides of a triangle are 24 cm, 45 cm and 51 cm. At each of its vertices, circles of radius 10.5 cm are drawn. What is the area of the triangle, excluding the portion covered by sectors of the circles?
($\pi = 22/7$)
एक त्रिभुज की भुजाएँ 24 सेमी, 45 सेमी और 51 सेमी हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं पर पुनर्व्यवस्थित 10.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे जाते हैं। वृत्त के क्षेत्रों द्वारा घेरे गए हिस्से को छोड़कर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?
($\pi = 22/7$ लेने पर)
(a) 244.75 cm^2 (b) 366.75 cm^2
(c) 464.75 cm^2 (d) 327.75 cm^2
15. Find the cost of carpeting a room which is 11 metre long and 6 metre broad by a carpet which is 60 cm broad at the rate of Rs. 112.50 per metre:
एक कमरा 11 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। उसमें कालीन लगाने की लागत ज्ञात करें, जब कालीन 60 सेमी चौड़ा है और उसे लगाने का खर्च 112.50 रु. प्रति मीटर की दर से है?
(a) Rs. 12,375 (b) Rs. 13,280
(c) Rs. 11,695 (d) Rs. 12,040
16. The sides of a triangular field are 120 m, 170 m and 250 m. The cost of levelling the field at the rate of Rs. 7.40/ m^2 is:
एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 120 मीटर, 170 मीटर और 250 मीटर हैं। 7.40 रुपये/मीटर² की दर से मैदान को समतल करने की लागत की गणना कीजिए।
(a) Rs. 65,120 (b) Rs. 63,640
(c) Rs. 59,200 (d) Rs. 66,600
17. A rectangular lawn whose length is twice of its breadth is extended by having four semi-circular portions on its sides. What is the total cost (in Rs) of levelling the entire lawn at the rate of Rs 100 per square metre, if the smaller side of the rectangular lawn is 12 m? (Take $\pi = 3.14$)
कोई आयताकार लॉन, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है को इसकी भुजाओं पर चार अर्धवृत्ताकार आकृतियाँ बनाकर बढ़ाया जाता है। पूरे लॉन को 100 रु प्रति वर्ग मीटर की लागत से समतल करवाने के लिए कितने रुपये खर्च होंगे, यदि आयताकार लॉन की छोटी भुजा की लंबाई 12 मीटर है। ($\pi = 3.14$ लेने पर)
(a) 85,320 (b) 78,650
(c) 86,540 (d) 97,625
18. The ratio of curved surface area of a right circular cylinder to the total area of its two bases is 2 : 1. If the total surface area of cylinder is 23100 cm^2 , then what is the volume (in cm^3) of cylinder?
एक लम्बवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात उसके दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल से 2 : 1 है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 23100 सेमी² है तो बेलन का आयतन (सेमी³ में) क्या है?
(a) 247200 (b) 269500
(c) 312500 (d) 341800
19. The ratio of the curved surface area and total surface area of a right circular cylinder is 2 : 5. If the total surface area is 3080 cm^2 , then what is the volume (in cm^3) of the cylinder?
सम वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2 : 5 है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 सेमी² है, तो बेलन का आयतन (सेमी³ में) क्या है?
(a) 4312 $\sqrt{6}$ (b) 3822 $\sqrt{6}$
(c) 4522 $\sqrt{6}$ (d) 4622 $\sqrt{6}$
20. A field roller, in the shape of a cylinder, has a diameter of 1 m and length of $1\frac{1}{4}$ m. If the speed at which the roller rolls is 14 revolutions per minute, then the maximum area (in m^2) that it can roll in 1 hour is ?
एक बेलनाकार फील्ड रोलर का व्यास 1 मीटर और लम्बाई $1\frac{1}{4}$ मीटर है। रोलर यदि एक नियमित गति से प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है, तो उसी गति से एक घंटे में यह रोलर अधिकतम कितना क्षेत्रफल (मीटर वर्ग में) समतल करेगा?
(a) 3960 (b) 3600
(c) 3300 (d) 3560
21. A 15 m deep well with radius 2.8 m is dug and the earth taken out from it is spread evenly to form a platform of breadth 8 m and height 1.5 m. What will be the length of the platform?
($\pi = 22/7$)
2.8 मीटर त्रिज्या वाला, एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और इससे निकली मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की लम्बाई क्या है?
($\pi = 22/7$)
(a) 28.4 m (b) 28.8m
(c) 30.2m (d) 30.8m
22. A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 7.7 litres per second. How much time (in hours) will it take to empty $\frac{2}{3}$ part of the tank, if the internal radius of the tank is 10.5 m?

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

पानी से भरी अर्द्ध गोलीय टंकी को 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से किसी पाइप द्वारा खाली किया जाता

है। टंकी के $\frac{2}{3}$ भाग को खाली करने

में कितना समय (घंटे में) लगेगा, यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 10.5 मीटर है?

- (a) $\frac{175}{3}$ (b) $\frac{175}{2}$
(c) $\frac{185}{3}$ (d) $\frac{185}{2}$

23. The circumference of the base of a right circular cone is 44 cm and its height is 24 cm. The curved surface area (in cm^2) of the cone is: ($\pi = 22/7$)

किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेमी है और इसकी ऊंचाई 24 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 572 (b) 528
(c) 550 (d) 440

24. The volume of a hemisphere is $2425\frac{1}{2} \text{ cm}^3$. Find its radius.

एक गोलार्ध का आयतन $2425\frac{1}{2}$ सेमी³ है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 cm (b) 12 cm
(c) 10.5 cm (d) 9.5 cm

25. A wire is in the form of a circle of radius 98 cm. A square is formed out of the wire. What is the length of a side of the square?

($\pi = 22/7$)
एक तार, 98 सेमी की त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाया गया। वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या है?

- (a) 146 cm (b) 152 cm
(c) 154 cm (d) 156 cm

26. The volume of a hemisphere is 155232 cm^3 . What is the radius of the hemisphere?

एक अर्धगोले का आयतन 155232 सेमी³ है। इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है?

- (a) 40 cm (b) 42 cm
(c) 38 cm (d) 36 cm

27. How many cubic metre of earth is to be dug out to dig a well of radius 1.4 m and depth 5 m?

1.4 मी त्रिज्या और 5 मी गहराई वाला एक कुआं (कूप) खोदने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी?

- (a) 30.2 cubic metre
(b) 30.4 cubic metre
(c) 30.6 cubic metre
(d) 30.8 cubic metre

28. Which is the following is the ascending order of 2^{1465} , 3^{1172} and 5^{879} ?

2^{1465} , 3^{1172} और 5^{879} को आरोही क्रम में लिखें।

- (a) 5^{879} , 2^{1465} , 3^{1172}
(b) 2^{1465} , 3^{1172} , 5^{879}
(c) 3^{1172} , 2^{1465} , 5^{879}
(d) 3^{1172} , 5^{879} , 2^{1465}

29. If $a = (2^{-2} - 2^{-3})$, $b = (2^{-3} - 2^{-4})$ and $c = (2^{-4} - 2^{-2})$, then $a^3 + b^3 + c^3 = ?$

यदि $a = (2^{-2} - 2^{-3})$, $b = (2^{-3} - 2^{-4})$ और $c = (2^{-4} - 2^{-2})$, तो $a^3 + b^3 + c^3$ का मान क्या होगा?

- (a) $-\frac{9}{1024}$ (b) $-\frac{9}{2048}$
(c) 0 (d) 1

30. If $11^x = 3^y = 99^z$ then $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = ?$

यदि $11^x = 3^y = 99^z$ तो $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = ?$

- (a) $\frac{2}{z} - \frac{1}{y}$ (b) $\frac{2}{z} + \frac{1}{y}$
(c) $-\frac{1}{y}$ (d) 0

31. The square root of the expression

$\frac{1}{abc} (a^2 + b^2 + c^2) + 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$ is:

$$\frac{1}{abc} (a^2 + b^2 + c^2) + 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

का वर्गमूल होगा:

- (a) $\frac{a+b+c}{abc}$
(b) $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$
(c) $\sqrt{\frac{ab}{c}} + \sqrt{\frac{bc}{a}} + \sqrt{\frac{ca}{b}}$
(d) $\sqrt{\frac{a}{bc}} + \sqrt{\frac{b}{ca}} + \sqrt{\frac{c}{ab}}$

32. If $a^b = 64$, $b \neq 1$, then the sum of the greatest possible values of $\frac{a}{b}$ and $\frac{b}{a}$ is:

यदि $a^b = 64$, जहाँ $b \neq 1$, तो $\frac{a}{b}$

और $\frac{b}{a}$ के अधिकतम संभव मानों का

योगफल ज्ञात करें।

- (a) $\frac{13}{4}$ (b) 7
(c) 67 (d) 4

33. $\frac{(a-b)^3 - (a+b)^3}{2} + a(a^2 + 3b^2) = ?$

- (a) $a^3 - b^3$ (b) $(a+b)^3$
(c) $a^3 + b^3$ (d) $(a-b)^3$

34. If $P = a^1 b^2 c^3 \dots y^{25} z^{26}$ and $Q = z^1 y^2 x^3 \dots b^{25} a^{26}$, where $abcd \dots xyz = \sqrt[54]{64}$ then $PQ = ?$

यदि $P = a^1 b^2 c^3 \dots y^{25} z^{26}$ और $Q = z^1 y^2 x^3 \dots b^{25} a^{26}$, जहाँ $abcd \dots xyz = \sqrt[54]{64}$ तो $PQ = ?$

- (a) 6 (b) 8
(c) 9 (d) 64

35. If $a^b = 512$ where a, b, c are positive integers, then the minimum possible value of abc is:

यदि $a^b = 512$ जहाँ a, b और c धनात्मक पूर्णांक हैं, तो abc का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें।

- (a) 18 (b) 12
(c) 24 (d) 512

MATHS MAINS मंत्रा

36. If $(1331)^{-x} = (225)^y$, where x, y are integers, then the value of $3xy$ is :

यदि $(1331)^{-x} = (225)^y$, जहाँ x और y पूर्णांक हैं, तो $3xy$ का मान होगा।
(a) 0 (b) 1
(c) 3 (d) -3

37. If $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{5} = 10125$, then $12xy = ?$

यदि $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{5} = 10125$, तो $12xy = ?$

- (a) 1 (b) $\frac{1}{3}$
(c) 2 (d) $\frac{2}{3}$

38. $7x^3 + 8y^3 - (4x + 3y)(16x^2 - 12xy + 9y^2) = ?$

- (a) $38y^3 - 45x^3$ (b) $-57x^3 - 19y^3$
(c) $-13x^3 + 12y^3$ (d) $12x^3 + 36y^3$

39. If $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$ and $abc = 2$ then

$ab^2c^2 + a^2bc^2 + a^2b^2c$ is what % of $(ab + bc + ca)$?

यदि $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$ और $abc = 2$ है,

तो $ab^2c^2 + a^2bc^2 + a^2b^2c$, $(ab + bc + ca)$ का कितने प्रतिशत है?

- (a) 100% (b) 150%
(c) 200% (d) 125%

40. If $a + b + c = 6$;

$$\frac{a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2)}{abc} = 6$$

then $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = ?$

यदि $a + b + c = 6$;

$$\frac{a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2)}{abc} = 6$$

तो $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = ?$

- (a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{8}{6}$
(c) $\frac{8}{4}$ (d) $\frac{9}{6}$

41. If $\frac{3}{2}(a + b + c) = 12$; $abc = 3\sqrt{2}$

then find $\sqrt{2} \left[\frac{ab+ac}{a^2bc} + \frac{1}{bc} \right] = ?$

यदि $\frac{3}{2}(a + b + c) = 12$; $abc = 3\sqrt{2}$

तो $\sqrt{2} \left[\frac{ab+ac}{a^2bc} + \frac{1}{bc} \right]$ का मान ज्ञात करें।

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{3}{7}$ (c) $\frac{8}{3}$ (d) $\frac{5}{7}$

42. $(\sqrt{3}x + \sqrt{2}y)^3 + (\sqrt{3}x - \sqrt{2}y)^3 = ?$

- (a) $4\sqrt{2}y^3 + 9\sqrt{2}x^2y$
(b) $3\sqrt{3}y^3 + 6\sqrt{3}y^2x$
(c) $6\sqrt{3}x^3 + 12\sqrt{3}y^2x$
(d) $6\sqrt{3}x^3 + 12\sqrt{3}x^2y$

43. $3\sqrt{4}(a^2 + b^2) = -2a \times 3b$ then

$$\frac{3\sqrt{45}}{292} \times (a^3 - b^3) = ?$$

- (a) 1 (b) $\frac{1}{2}$ (c) 0 (d) -1

44. $\left[\frac{x(x^2 + 3y^2)}{y(y^2 + 3x^2)} \right]^2 \times \frac{1}{(x^3 + 3xy^2)} -$

- (a) $x^3 - y^3$ (b) $(x + y)^3$
(c) $x^3 + y^3$ (d) $(x - y)^3$

45. If $x - \frac{1}{x} = \sqrt{21}$ then

$$x^2 + \frac{1}{x^2} : x^3 + \frac{1}{x^3} : x^5 + \frac{1}{x^5} = ?$$

यदि $x - \frac{1}{x} = \sqrt{21}$ तो

$$x^2 + \frac{1}{x^2} : x^3 + \frac{1}{x^3} : x^5 + \frac{1}{x^5} = ?$$

- (a) 23 : 110 : 2425
(b) 23 : 140 : 2525
(c) 23 : 110 : 2525
(d) 23 : 140 : 2552

46. $x^2 - 3x + 1 = 0$

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 3\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$$

$$+ 4\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) = ?$$

- (a) 266 (b) 256
(c) 246 (d) 265

47. $\frac{x}{2} + \frac{2y}{5} = 1$, $5xy = \frac{1}{4}$

then $\frac{25x^3}{4} + \frac{16y^3}{5} = ?$

- (a) 48.5 (b) 47.5
(c) 97 (d) None

48. $10x^2 - 75x + 12 = 0$,

$$\frac{8}{27}x^3 + \frac{64}{125x^3} + \frac{1}{2} = ?$$

- (a) 108.5 (b) 115.5
(c) 117.5 (d) 123.5

49. $x + \frac{1}{x} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}} \right)$,

$x < 1$ then value of

$$8\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = ?$$

- (a) $9\sqrt{3}$ (b) $6\sqrt{3}$
(c) $-6\sqrt{3}$ (d) None

50. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 527$, then

$$(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4) = ?$$

- (a) 28 (b) 15
(c) 38 (d) 45

51. If $y + \frac{2}{3y} = 4$, $(3y - 6)(y - 2) = ?$

- (a) 12 (b) 10
(c) 8 (d) None

52. If $3x^2 + \frac{1}{2x^2} = 4$, then

$$216x^{12} + 1 - 144x^6 = ?$$

- (a) $240x^6$ (b) $216x^6$
(c) $212x^6$ (d) None

53. $2\sqrt{3}x^2 + 5x + \sqrt{3} = (Ax + 1)$

$$(Bx + C), (A + B) : C = ?$$

- (a) $2 + \sqrt{3} : \sqrt{3}$
(b) $2 - \sqrt{3} : \sqrt{3}$
(c) $\sqrt{3} - 1 : 2$
(d) $\sqrt{3} + 1 : 2$

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

54. $\frac{a^2 + b^2}{ab} = -1$ then find $a^6b^3 - b^6a^3$

$+ 4a^2 + 4b^2 + 8ab = ?$

- (a) $4ab$ (b) -1
(c) 0 (d) None

55. If $x = 0.2, y = 0.3$, then $729x^3 + 27y^3 + 240xy = ?$

- (a) 26.7 (b) 25.4
(c) 25.7 (d) 26.1

56. $\alpha = \left(\frac{2}{x} - \frac{x}{2}\right)\left(\frac{4}{x^2} + \frac{x^2}{4} + 1\right)$

$\beta = \left(5y + \frac{15}{y}\right)\left(25y^2 - 75 + \frac{225}{y^2}\right)$

$\alpha : \beta$ at $x = 4$ and $y = 1$

- (a) $-9 : 4000$ (b) $9 : 4000$
(c) $7 : 4000$ (d) None

57. $27x^3 - 64y^3 = 64 \times 27$

$\frac{x^2}{16} + \frac{xy}{12} + \frac{y^2}{9} = 4, 3x - 4y = ?$

- (a) 4 (b) 6 (c) 3 (d) 1

58. $x - \frac{1}{x} = 3 + 2\sqrt{2}, x^3 - \frac{1}{x^3} = ?$

- (a) $76 + 108\sqrt{2}$ (b) $108 + 76\sqrt{2}$
(c) $106 + 78\sqrt{2}$ (d) $78 + 106\sqrt{2}$

59. If $x^3 - 3x^2 + 3x + 7 = (x + 1)(ax^2 + bx + c)$, then $a + b + c = ?$

- (a) 4 (b) 2
(c) -10 (d) 3

60. $(x + y)^3 - (x - y)^3 - 6y(x^2 - y^2) = ky^3$ then find the value of k ?

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 8

61. $8a^3 + b^3 - 6ab + 1$ equals to

- (a) $(2a + b - 1)(4a^2 + b^2 + 1 - 3ab - 2a)$
(b) $(2a + b - 1)(4a^2 + b^2 - 4ab + 1 - 2a + b)$
(c) $(2a + b + 1)(4a^2 + b^2 + 1 - 2ab - b - 2a)$
(d) $(2a - 1 + b)(4a^2 + 1 - 4a - b - 2ab)$

62. $\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = ?$

- (a) $+\frac{5}{12}$ (b) $-\frac{5}{12}$
(c) $\frac{1}{12}$ (d) $-\frac{5}{6}$

63. In $\triangle TAP$, $\angle TAP = 60^\circ$, $TA = 6$ cm, $AP = 8$ cm. K is the midpoint of AP. A line from K is produced to meet TP at O such that $\angle AKO = 120^\circ$. Find the length of OK.

$\triangle TAP$ में, $\angle TAP = 60^\circ$, $TA = 6$ सेमी, $AP = 8$ सेमी है। K, AP का मध्यबिंदु है। K से एक रेखा TP से O पर इस प्रकार मिलती है कि $\angle AKO = 120^\circ$ है। OK की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 cm (b) 4 cm
(c) 5 cm (d) 6 cm

64. If $(a + b) = \sqrt{11}$ and $(a - b) = \sqrt{7}$, then find the value of $a^2b^2(a^2 + b^2)$.

यदि $(a + b) = \sqrt{11}$ और $(a - b) = \sqrt{7}$ है, तो $a^2b^2(a^2 + b^2)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 11 (b) 7
(c) 5 (d) 9

65. Simplify $(5x + 4y)^2 + (5x - 4y)^2$
(a) $32x^2 + 50y^2$ (b) $50x^2 + 32y^2$
(c) $-80xy$ (d) $80xy$

66. Given that $\triangle MAN$ and $\triangle CPT$ are congruent to each other such that $\angle M = 75^\circ$, $\angle N = 65^\circ$, $\angle A = 40^\circ$,

$\angle C = \frac{x}{2}$, $\angle P = 6y + 16$. Find the value of $(x - 5y)$.

यह देखते हुए कि $\triangle MAN$ और $\triangle CPT$ एक दूसरे के सर्वांगसम इस प्रकार है कि $\angle M = 75^\circ$, $\angle N = 65^\circ$, $\angle A = 40^\circ$, $\angle C = \frac{x}{2}$, $\angle P = 6y + 16$ है।

$(x - 5y)$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 130 (b) 125
(c) 135 (d) 120

67. What must be subtracted from $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$ to get $x^3 - y^3$? $x^3 - y^3$ प्राप्त करने के लिए $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$ में से क्या घटाया जाना चाहिए?

- (a) $-3x^2y + 3xy^2$
(b) $3x^2y - 3xy^2$
(c) $x^3 - y^3$
(d) $-x^2 + y^2$

68. If $a - b = 10$ and $ab = 4$, then the value of $a^3 - b^3 + 4(a + b)^2$ is:

यदि $a - b = 10$ और $ab = 4$, है, तो $a^3 - b^3 + 4(a + b)^2$ का मान क्या है?

- (a) 1500 (b) 1584
(c) 1280 (d) 1623

69. $\frac{2\sin\theta}{\sqrt{4 - 4\sin^2\theta}} = \frac{\quad}{\quad}$

- (a) $\tan\theta$ (b) $2\tan\theta$
(c) $\cot\theta$ (d) $2\cot\theta$

70. If $\sqrt{5} = 2.24$, then find the value

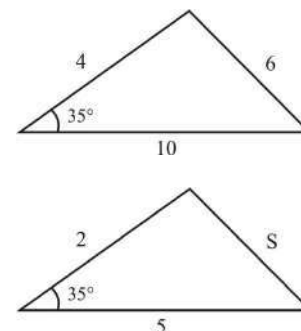
of $\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}}$

यदि $\sqrt{5} = 2.24$, है, तो $\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}}$ का

मान क्या है?

- (a) 0.62 (b) 0.59
(c) 0.68 (d) 0.55

71. Observe the given figure and find the value of S ?



दी गई आकृति पर विचार कीजिए और S का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 (b) 3
(c) 2 (d) 4

72. Simplify:

$$\frac{1}{\cos x} \sqrt{\frac{\cos(\pi + x)\cos(-x)}{\sin(\pi - x)\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}}$$

- (a) $\sec x$ (b) $\tan x$
(c) $\operatorname{cosec} x$ (d) $\cot x$

73. Find the value of $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2ac - 2bc$, if $a = x + y$, $b = x - y$ and $c = 2x - 1$.

MATHS MAINS मंत्रा

यदि $a = x + y$, $b = x - y$ और $c = 2x - 1$ है, तो $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2ac - 2bc$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $(x - y - 1)^2$
(b) 0
(c) $(2x + 2y - 1)^2$
(d) $(2x - 2y - 1)^2$

74. If $\cos\theta = \sin(2\theta) = 0$, what is the value $\cos^4\theta + \sin^4\theta + \cos^3\theta + \sin^3\theta + \sin^2\theta + \cos^2\theta + \sin\theta + \cos\theta$ of ?
यदि $\cos\theta = \sin(2\theta) = 0$ है, तो $\cos^4\theta + \sin^4\theta + \cos^3\theta + \sin^3\theta + \sin^2\theta + \cos^2\theta + \sin\theta + \cos\theta$ का मान ज्ञात क्या है?

- (a) $\frac{5+7\sqrt{3}}{18}$ (b) $\frac{18+7\sqrt{3}}{8}$
(c) $\frac{18+80\sqrt{3}}{7}$ (d) $\frac{7+18\sqrt{3}}{8}$

75. If one is subtracted from each of the numerator and denominator of a fraction, it becomes $\frac{1}{4}$. If 5 is added to each of the numerator and denominator, the fraction becomes $\frac{1}{2}$. The difference between 11 times the numerator and 3 times the denominator of the original fraction is:

यदि किसी भिन्न के प्रत्येक अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, तो यह $\frac{1}{4}$ हो जाती है। यदि प्रत्येक अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न $\frac{1}{2}$ हो जाती है। मूल भिन्न के अंश के 11 गुने और हर के 3 गुने के बीच का अंतर क्या है?

- (a) 4 (b) 5
(c) 7 (d) 6

76. The angles of a quadrilateral are in the ratio of 2 : 4 : 7 : 5. The smallest angle of the quadrilateral is equal to the smallest angle of a triangle. One of the angles of the triangle is twice the smallest angle of the triangle. What is the second largest angle of the triangle ?

एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2 : 4 : 7 : 5 है। चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण त्रिभुज के सबसे छोटे कोण के बराबर है और त्रिभुज का एक कोण, सबसे छोटे कोण का दोगुना है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा?

- (a) 60° (b) 80°
(c) 90° (d) 120°

77. What is the value of

$$\frac{\cos 50^\circ}{\sin 40^\circ} + \frac{3 \operatorname{cosec} 80^\circ}{\sec 10^\circ} - 2 \cos 50^\circ \cdot \operatorname{cosec} 40^\circ?$$

$$\frac{\cos 50^\circ}{\sin 40^\circ} + \frac{3 \operatorname{cosec} 80^\circ}{\sec 10^\circ} - 2 \cos 50^\circ \cdot \operatorname{cosec} 40^\circ \text{ का मान क्या है?}$$

- (a) 5 (b) 2
(c) 3 (d) 4

78. If $\sqrt[3]{N}$ lies between 6 and 7, where N is an integer then how many values N can take?

यदि $\sqrt[3]{N}$ जो कि 6 तथा 7 के मध्य स्थित है, और जहाँ N एक पूर्णांक है, तो N के कितने मान हो सकते हैं?

- (a) 127 (b) 128
(c) 126 (d) 125

79. ABCD is a quadrilateral. The length of diagonal AC is 24 cm. The sum of perpendicular drawn from vertex B and D on the diagonal AC is 10 cm. What is the area of the quadrilateral?

ABCD एक चतुर्भुज है। विकर्ण AC की लम्बाई 24 सेमी है। विकर्ण AC पर शीर्ष B तथा D से बनाए गए लंब का योग 10 सेमी है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) 240 cm^2 (b) 180 cm^2
(c) 90 cm^2 (d) 120 cm^2

80. Which of the following is equal to $\sec A - \cos A$?

निम्नलिखित में से कौन सा $\sec A - \cos A$ के बराबर है?

- (a) $\cos A \cdot \sin A$
(b) $\cot A \cdot \cos A$
(c) $\tan A \cdot \sin A$
(d) $\sin A \cdot \cot A$

81. The sum of the curved surface area and total surface area of a solid cylinder is 2068 cm^2 . If radius of its base is 7 cm, then what is the volume of this cylinder? $\left(\text{Use } \pi = \frac{22}{7} \right)$

एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग 2068 सेमी^2 है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी हो, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? $\left(\pi = \frac{22}{7} \right)$

- (a) 2060 cm^3 (b) 2480 cm^3
(c) 3080 cm^3 (d) 2760 cm^3

82. If $A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$ and $B = \frac{\sqrt[3]{0.729} \times \sqrt[4]{0.0016}}{\sqrt{0.16}}$ then what is $A \times B$?

$$\text{यदि } A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$$

$$\text{तथा } B = \frac{\sqrt[3]{0.729} \times \sqrt[4]{0.0016}}{\sqrt{0.16}} \text{ है,}$$

तो $A \times B$ का मान क्या है?

- (a) $\left(\frac{7}{3}\right) \times 10^{-7}$ (b) $\left(\frac{7}{4}\right) \times 10^{-8}$
(c) 5×10^{-8} (d) $\frac{3}{5} \times 10^{-7}$

83. ABC is an isosceles right-angle triangle. Angle ABC = 90 degree and AB = 12 cm. What is the ratio of the radius of the circle inscribed in it to the radius of the circle circumscribing triangle ABC?

ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कोण $\angle ABC = 90^\circ$ डिग्री तथा $AB = 12 \text{ से.मी}$ है। त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का उसके परिवृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या है?

- (a) $6 - 3\sqrt{2} : 2\sqrt{2}$
(b) $6 - 3\sqrt{2} : 3\sqrt{2}$
(c) $2 - \sqrt{2} : \sqrt{2}$
(d) $6 - 3\sqrt{2} : 6\sqrt{2}$

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

84. x , y and z are the sides of a triangle. If z is the largest side and $x^2 + y^2 > z^2$, then the triangle is a _____.
- x , y तथा z किसी त्रिभुज की भुजाएँ हैं। यदि z सबसे लंबी भुजा तथा $x^2 + y^2 > z^2$, हो, तो त्रिभुज एक — है?
- (a) Obtuse angled triangle
अधिक कोण त्रिभुज
- (b) Acute angled triangle
न्यून कोण त्रिभुज
- (c) Isosceles right-angled triangle
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज
- (d) Right angled triangle
समकोण त्रिभुज
85. If the digits of a two-digit number is reversed, then the number is decreased by 36. Which of the following is correct regarding the number?
- I. The difference of the digits is 4.
- II. The value of number can be 84.
- III. Number is always a composite number.
- यदि दो अंको वाली एक संख्या के अंको को पलट दिया जाए, तो संख्या 36 कम हो जाती है संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- I. अंको का अंतर 4 है।
- II. संख्या 84 हो सकती है।
- III. संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है?
- (a) I and II (b) I and III
- (c) II and III (d) I, II and III
86. What is the value of
- $$\frac{7}{2} + \frac{11}{3} + \frac{7}{6} + \frac{11}{15} + \frac{7}{12} + \frac{11}{35} + \dots + \frac{7}{156} + \frac{11}{575}$$
- $$\frac{7}{2} + \frac{11}{3} + \frac{7}{6} + \frac{11}{15} + \frac{7}{12} + \frac{11}{35} + \dots + \frac{7}{156} + \frac{11}{575}$$
- का मान क्या है?
- (a) 3714/345 (b) 3816/325
- (c) 3216/315 (d) 3917/355
87. The height of a cylinder is 45 cm. If circumference of its base is 132 cm, then what is the curved surface of this cylinder?
- एक बेलन की ऊँचाई 45 सेमी है। यदि इसके आधार की परिधि 132 सेमी हो, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?
- (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
- (a) 6350 cm² (b) 5720 cm²
- (c) 5940 cm² (d) 6270 cm²
88. ABC is an equilateral triangle with side 12 cm. What is the length of the radius of the circle inscribed in it?
- ABC, 12 cm भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें बनी अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है?
- (a) $4\sqrt{3}$ cm (b) $8\sqrt{3}$ cm
- (c) $2\sqrt{3}$ cm (d) $6\sqrt{3}$ cm
89. The radius of a solid sphere is 42 cm. It is melted to form identical small spheres whose radius is 7 cm. What is the number of small solid spheres obtained?
- एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेमी है। इसे पिघला कर एक समान छोटे गोले बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। इस प्रकार प्राप्त छोटे ठोस गोलों की संख्या कितनी है?
- (a) 36 (b) 216
- (c) 125 (d) 64
90. What is the sum of first 20 terms of the following series?
- $$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \dots$$
- दी गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का योग क्या है?
- $$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \dots$$
- (a) 2940 (b) 3080
- (c) 3240 (d) 3160
91. Triangle BAC is similar to triangle PQR. The area of triangle BAC and triangle PQR is 25 cm² and 36 cm² respectively. If BA = 4 cm, then what is the length of PQ?
- त्रिभुज BAC त्रिभुज PQR के समरूप है। त्रिभुज BAC और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्रमशः 25 cm² तथा 36 cm² है। यदि BA = 4 cm, है, तो PQ की लम्बाई कितनी है?
- (a) 4.8 cm (b) 4.2 cm
- (c) 5 cm (d) 5.8 cm
92. x , y and z are distinct prime numbers, where $x < y < z$. If $x + y + z = 70$, then what can be the value of z ?
- x , y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएँ हैं, जहाँ $x < y < z$ है। यदि $x + y + z = 70$ है, तो z का मान क्या हो सकता है?
- (a) 43 (b) 29 (c) 31 (d) 37
93. Radius of a large solid sphere is 14 cm. If it is melted to form 8 equal small solid spheres. What is the sum of total surface areas of all the 8 small solid spheres?
- एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेमी है। इसे पिघलाकर 8 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं। सभी 8 छोटे ठोस गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग क्या है?
- (a) 4158 cm² (b) 4928 cm²
- (c) 3648 cm² (d) 4244 cm²
94. If $xy = -6$ and $x^3 + y^3 = 19$, then (x and y are integers) what is the value of $\frac{1}{x^{-1}} + \frac{1}{y^{-1}}$?
- यदि $xy = -6$ तथा $x^3 + y^3 = 19$ हो, (x तथा y पूर्णांक हैं) तो $\frac{1}{x^{-1}} + \frac{1}{y^{-1}}$ का मान क्या है?
- (a) 2 (b) 1 (c) -2 (d) -1
95. What is the value of
- $$99\frac{11}{99} + 99\frac{13}{99} + 99\frac{15}{99} + \dots + 99\frac{67}{99}$$

MATHS MAINS मंत्रा

- $99\frac{11}{99} + 99\frac{13}{99} + 99\frac{15}{99} + \dots + 99\frac{67}{99}$
का मान क्या है?
(a) 97120/33 (b) 95120/33
(c) 96220/33 (d) 94220/33
96. The height of a solid cylinder is 35 cm. The circumference of its base is 37 cm more than the radius. What will be the volume of this cylinder?
एक ठोस बेलन की ऊँचाई 35 cm है। इसके आधार की परिधि इसकी त्रिज्या से 37 cm अधिक है। इस बेलन का आयतन क्या होगा?
(a) 4740 cm³ (b) 5990 cm³
(c) 4850 cm³ (d) 4420 cm³
97. Which of the following is equal to $\frac{1}{\tan \theta} + \tan \theta$?
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प $\frac{1}{\tan \theta} + \tan \theta$ के बराबर है?
(a) $\tan^2 \theta$
(b) 1
(c) $\sec \theta \cdot \operatorname{cosec} \theta$
(d) $\frac{\operatorname{cosec} \theta}{\sec \theta}$
98. How many numbers are there from 400 to 700 in which the digit 6 occurs exactly twice?
400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें अंक 6 ठीक दो बार आता है?
(a) 20 (b) 19 (c) 18 (d) 21
99. Two circles each of radius 36 cm are intersecting each other such that each circle is passing through the centre of the other circle. What is the length of common chord to the two circles?
दो वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 36 से.मी है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रहे हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केन्द्र से होकर गुजर रहा है। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई क्या है?
(a) 18√3 cm (b) 24√3 cm
(c) 16√3 cm (d) 36√3 cm
100. How many composite numbers are there from 53 to 97?
53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएँ हैं?
(a) 37 (b) 36 (c) 38 (d) 35
101. The base of a prism is a right-angle triangle whose sides are 9 cm, 12 cm and 15 cm. Volume of this prism is 648 cm³. What will be the height of prism?
एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएँ 9 cm, 12 cm और 15 cm हैं। इस प्रिज्म का आयतन 648 cm³ है। प्रिज्म की ऊँचाई क्या होगी?
(a) 16 cm (b) 12 cm
(c) 14 cm (d) 9 cm
102. Volume of cone whose radius of a base and height are r cm and h cm respectively, is 400 cm³. What will be the volume of a cone whose radius of base and height are 2r cm and h cm respectively?
एक शंकु, जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊँचाई क्रमशः r सेमी तथा h सेमी है, का आयतन 400 cm³ है। एक शंकु, जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊँचाई क्रमशः 2r cm तथा h cm है, का आयतन क्या होगा?
(a) 100 cm³ (b) 1600 cm³
(c) 1200 cm³ (d) 800 cm³
103. Volume of cuboid is 4800 cm³. If the height of this cuboid is 20 cm, then what will be the area of the base of cuboid?
एक घनाभ का आयतन 4800 cm³ है। यदि इस घनाभ की ऊँचाई 20 cm हो, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा?
(a) 120 cm² (b) 150 cm²
(c) 480 cm² (d) 240 cm²
104. If $a + b = 6$ and $ab = 5$, then what is the value of $a^3 + b^3$?
यदि $a + b = 6$ तथा $ab = 5$ है, तो $a^3 + b^3$ का मान क्या है?
(a) 116 (b) 136 (c) 126 (d) 106
105. What is the value of $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{14} + \sqrt{10}}{\sqrt{14} - \sqrt{10}} + \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$
 $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{14} + \sqrt{10}}{\sqrt{14} - \sqrt{10}} + \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$
का मान क्या है?
(a) $\sqrt{2} + 1$ (b) $\sqrt{2} + 2$
(c) $2\sqrt{2} + 2$ (d) $2\sqrt{2} + 1$
106. The difference between the areas of two concentric circles is 264 cm². What is the difference between the square of their radius?
दो संकेंद्री वृत्तों के क्षेत्रफलों के मध्य अंतर 264 सेमी² है। उनकी त्रिज्या के वर्गों के मध्य क्या अंतर है?
(a) 64 cm² (b) 70 cm²
(c) 140 cm² (d) 84 cm²
107. What is the simplified value of $\frac{(x + y + z)(xy + yz + zx) - xyz}{(x + y)(y + z)(z + x)}$?
 $\frac{(x + y + z)(xy + yz + zx) - xyz}{(x + y)(y + z)(z + x)}$
का सरलीकृत मान कितना होगा?
(a) x (b) 1 (c) z (d) y
108. ABC and PQR are two triangles AB = PQ = 6 cm, BC = QR = 10 cm and AC = PR = 8 cm. If angle ABC = x degree, then what is the value of angle PRQ?
ABC तथा PQR त्रिभुज हैं। AB = PQ = 6 सेमी, BC = QR = 10 सेमी तथा AC = PR = 8 सेमी है। यदि कोण ABC = x डिग्री है, तो कोण PRQ का मान क्या है?
(a) (180 - x) degree
(b) (90 + x) degree
(c) (90 - x) degree
(d) x degree
109. The base of a right prism is an equilateral triangle whose side is 10 cm. If height of this prism is $10\sqrt{3}$ cm, then what is the total surface area of prism?

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

- एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 cm है। यदि उस प्रिज्म की ऊँचाई $10\sqrt{3}$ सेमी है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?
- (a) $150\sqrt{3}\text{cm}^2$ (b) $325\sqrt{3}\text{cm}^2$
(c) $350\sqrt{3}\text{cm}^2$ (d) $125\sqrt{3}\text{cm}^2$
110. ABC is a right-angle triangle and angle ABC = 90 degrees. BD is a perpendicular on the side AC. What is the value of BD^2 ?
ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण ABC = 90 डिग्री है। BD भुजा AC पर लंबवत् है। BD^2 का मान क्या है?
- (a) $AD \times AC$ (b) $AD \times DC$
(c) $BC \times CD$ (d) $BC \times AB$
111. A person 1.8 meter tall is $30\sqrt{3}$ metre away from a tower. If the angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree, then what is the height (in m) of the tower?
एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से $30\sqrt{3}$ मीटर दूर है। यदि उसके नेत्र से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° अंश है, तो मीनार की ऊँचाई (मी में) क्या है?
- (a) 37.8 (b) 31.8
(c) 30.5 (d) 32.5
112. If $\sqrt{3} \tan \theta = 3 \sin \theta$ then what is the value of $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$?
यदि $\sqrt{3} \tan \theta = 3 \sin \theta$ है, तो $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$ का मान क्या है?
- (a) 1/5 (b) 1/4
(c) 1/2 (d) 1/3
113. Which of the following given value is greater than $\sqrt[3]{12}$?
दिया गया कौन सा मान $\sqrt[3]{12}$ से अधिक है?
- (a) $\sqrt[3]{60}$ (b) $\sqrt[3]{3214}$
(c) $\sqrt[3]{121}$ (d) $\sqrt[3]{1500}$
114. AB is the chord of a circle such that AB = 10 cm. If the diameter of the circle is 20 cm, then the angle subtended by the chord at the centre is
AB किसी वृत्त की ऐसी जीवा है कि AB = 10 cm है। यदि वृत्त का व्यास 20 cm हो, तो केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरिक कोण — है?
- (a) 30 degree (b) 45 degree
(c) 90 degree (d) 60 degree
115. If $A = 0.3\overline{12}$, $B = 0.4\overline{15}$ and $C = 0.30\overline{9}$, Then what is the value of $A+B+C$?
यदि $A = 0.3\overline{12}$, $B = 0.4\overline{15}$ and $C = 0.30\overline{9}$, है, तो $A + B + C$ का मान कितना है?
- (a) 1211/1100 (b) 1097/1100
(c) 1043/1100 (d) 1141/1100
116. PQR is an equilateral triangle and the centroid of triangle PQR is point A. If the side of the triangle is 12 cm, then what is the length of PA?
PQR एक समबाहु त्रिभुज है तथा त्रिभुज PQR का केंद्रक बिंदु A है। यदि त्रिभुज की भुजा 12 cm हो, तो PA की लंबाई कितनी है?
- (a) $\sqrt{3}$ cm (b) $2\sqrt{3}$ cm
(c) $8\sqrt{3}$ cm (d) $4\sqrt{3}$ cm
117. What is the value of $\frac{\sqrt{29.16}}{\sqrt{1.1664}} + \frac{\sqrt{0.2916}}{\sqrt{116.64}} + \frac{\sqrt{0.0036}}{\sqrt{0.36}}$
 $\frac{\sqrt{29.16}}{\sqrt{1.1664}} + \frac{\sqrt{0.2916}}{\sqrt{116.64}} + \frac{\sqrt{0.0036}}{\sqrt{0.36}}$ का मान क्या है?
- (a) 26/5 (b) 27/5
(c) 101/20 (d) 103/20
118. Which of the following is equal to $\left[\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} \right]$?
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प $\left[\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} \right]$ के बराबर है?
- (a) $\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta}$ (b) $\frac{1 + \cot \theta}{\cos \theta}$
(c) $\frac{1 + \tan \theta}{\cot \theta}$ (d) $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$
119. The height of a cylinder is 6 cm more than the radius of its base. If its radius is 14 cm, then what will be volume of this cylinder?
एक बेलन की ऊँचाई इसके आधार की त्रिज्या से 6 cm अधिक है। यदि इसकी त्रिज्या 14 cm है, तो इस बेलन का आयतन क्या है?
- (a) 12320 cm^3 (b) 13560 cm^3
(c) 14340 cm^3 (d) 10440 cm^3
120. If $\sin \theta = (9/41)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then what is the value of $\cot \theta$?
यदि $\sin \theta = (9/41)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ हो, तो $\cot \theta$ का मान क्या है?
- (a) 40/9 (b) 39/9
(c) 47/8 (d) 35/8
121. Which of the following is equal to $\left[\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sin \theta - \cos \theta} \right]$?
 $\left[\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sin \theta - \cos \theta} \right]$ का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है?
- (a) $\csc \theta \cdot \sec \theta$ (b) $\cos \theta \cdot \sec \theta$
(c) $\sec \theta \cdot \tan \theta$ (d) $\tan \theta$
122. ABCDEF is a regular hexagon. Side of the hexagon is 36 cm. what is the area of the triangle ABC?
ABCDEF एक सम षट्भुज है। षट्भुज की भुजा 36 सेमी है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है?
- (a) $324\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (b) $360\sqrt{3} \text{ cm}^2$
(c) $192\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (d) $240\sqrt{3} \text{ cm}^2$
123. What is the value of $5 \sin^2 60^\circ + 7 \sin^2 45^\circ + 8 \cos^2 45^\circ$?
 $5 \sin^2 60^\circ + 7 \sin^2 45^\circ + 8 \cos^2 45^\circ$ का मान क्या है?
- (a) 25 (b) 57/4 (c) 10 (d) 45/4
124. If $x + y = 1$, then what is the value of $x^3 + 3xy + y^3$?
यदि $x + y = 1$ है, तो $x^3 + 3xy + y^3$ का मान क्या होगा?
- (a) 2 (b) 1 (c) 0 (d) -1

MATHS MAINS मंत्रा

125. What is the value of

$$\frac{3 \sin 58^\circ}{\cos 32^\circ} + \frac{3 \sin 42^\circ}{\cos 48^\circ} ?$$

$$\frac{3 \sin 58^\circ}{\cos 32^\circ} + \frac{3 \sin 42^\circ}{\cos 48^\circ} \text{ का मान क्या है?}$$

- (a) 9 (b) 7
(c) 8 (d) 6

126. If $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3$, then what is the value of $x^6 + x^{-6}$?

यदि $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3$, है, तो $x^6 + x^{-6}$ का मान क्या है?

- (a) -6 (b) -2
(c) 6 (d) 2

127. The curved surface area of a solid hemisphere is 22 cm^2 . What is the total surface area of the hemisphere?

एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 cm^2 है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?

- (a) 33 cm^2 (b) 44 cm^2
(c) 30 cm^2 (d) 32 cm^2

128. ABC is an equilateral triangle. If the area of the triangle is $36\sqrt{3}$, then what is the radius of circle circumscribing the triangle ABC? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल $36\sqrt{3}$ है, तो त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है?

- (a) $2\sqrt{3}$ (b) $4\sqrt{3}$
(c) $6\sqrt{3}$ (d) $3\sqrt{3}$

129. The slant height of a cone is 20 cm . If area of its base is 616 cm^2 , then what is the curved surface area of this cone?

एक शंकु की तिर्यक ऊँचाई 20 सेमी है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेमी^2 हो, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है

- (a) 1760 cm^2 (b) 880 cm^2
(c) 440 cm^2 (d) 960 cm^2

130. What is the value of

$$3 \sin^2 30^\circ + \frac{3}{5} \cos^2 60^\circ - 2 \sec^2 45^\circ ?$$

$$3 \sin^2 30^\circ + \frac{3}{5} \cos^2 60^\circ - 2 \sec^2 45^\circ$$

का मान क्या है?

- (a) $-\frac{31}{10}$ (b) $-\frac{5}{2}$
(c) $-\frac{25}{17}$ (d) $-\frac{10}{5}$

131. When 4546, 5398 and 6889 are divided by the greatest number m , the remainder in each case is n . What is the sum of the digits of the value of $(2m - 3n)$?

जब 4546, 5398 और 6889 को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n होता है। $(2m - 3n)$ के मान में सभी अंकों का योगफल क्या है?

- (a) 9 (b) 7
(c) 12 (d) 10

132. When a positive integer x is divided by 9, the remainder is 6 and when divided by 21, the remainder is 12. If the number lies between 300 and 350, then the sum of the digits of x is:

जब एक धनात्मक पूर्णांक x को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 6 प्राप्त होता है, और जब 21 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। यदि संख्या 300 और 350 के बीच है, तो x के अंकों का योग है:

- (a) 12 (b) 18
(c) 15 (d) 6

$$133. \text{ If } \frac{1}{x + \frac{1}{y + \frac{2}{z + \frac{1}{4}}}} = \frac{29}{79},$$

where x , y and z are natural numbers, then the value of $(x + 4y - z)$ is:

$$\text{यदि, } \frac{1}{x + \frac{1}{y + \frac{2}{z + \frac{1}{4}}}} = \frac{29}{79},$$

जहाँ x , y और z प्राकृत संख्याएँ हैं, तो $(x + 4y - z)$ का मान है:

- (a) 0 (b) 3
(c) 2 (d) 1

$$134. \text{ If } x = \frac{1}{25.24} + \frac{1}{25.26} + \frac{1}{27.26} + \frac{1}{28.27} + \dots + \frac{1}{71.72}$$

$$\text{and } y = \frac{1}{50.51} + \frac{1}{51.52} +$$

$$\frac{1}{52.53} + \frac{1}{53.54} + \dots + \frac{1}{99.100} \text{ then what is the value of } (x - y).$$

- (a) $\frac{4}{225}$ (b) $\frac{1}{225}$
(c) $\frac{7}{225}$ (d) $\frac{2}{225}$

135. A number, when divided by 24 leaves a remainder of 17, when divided by 32 leaves a remainder of 25, and when divided by 36 leaves a remainder of 29. Let x be the smallest five-digit number and y be the largest four-digit number that satisfies the above conditions. What is the sum of the digits of $(x + y)$?

एक संख्या को 24 से विभाजित करने पर 17 शेष बचता है, 32 से विभाजित करने पर 25 शेष बचता है, और 36 से विभाजित करने पर 29 शेष बचता है। मान लीजिए x पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या है और y सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या है जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करती है। तो $(x + y)$ के अंकों का योग क्या है?

- (a) 35 (b) 11
(c) 31 (d) 17

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

136. Let x, y and z be three numbers such that $x < y < z$. If the largest of them is divided by the middle number, the result is $\frac{13}{8}$, which exceeds x by 0.835. If $z + y + x = 1\frac{21}{25}$, then the value of $\frac{x}{y+z}$ is:
मान लीजिए x, y और z तीन संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $x < y < z$. यदि उनमें से सबसे बड़ी संख्या को मध्य संख्या से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम $\frac{13}{8}$ होता है, जो x से 0.835 अधिक है। यदि $z + y + x = 1\frac{21}{25}$ हो तो $\frac{x}{y+z}$ का मान है:
- (a) $\frac{46}{105}$ (b) 1
(c) $\frac{79}{120}$ (d) $\frac{79}{105}$
137. $6.3\bar{2} + 0.5\bar{0} + 0.00\bar{3}$ is equal to :
 $6.3\bar{2} + 0.5\bar{0} + 0.00\bar{3}$ का मान किसके बराबर है
- (a) $6.19\bar{3}$ (b) $6.88\bar{2}$
(c) $6.88\bar{1}$ (d) $6.79\bar{3}$
138. If a and b ($b > 1$) are whole numbers such that $a^b = 144$, then the value of $(a-1)^{b+1}$ is:
यदि a और b ($b > 1$) पूर्ण संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $a^b = 144$, तो $(a-1)^{b+1}$ का मान है:
- (a) 144 (b) 121
(c) 1331 (d) 1
139. What number should be subtracted from $x^3 + 6x^2 - 8x + 14$ if it is to be perfectly divisible by $x - 2$?
 $x^3 + 6x^2 - 8x + 14$ में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए यदि उसे $x - 2$ से पूर्ण रूप से विभाजित करना है।
- (a) 25 (b) 0
(c) 30 (d) 15
140. The total surface area of a hemisphere is very nearly equal to that of an equilateral triangle. The side of the triangle is how many times (approximately) of the radius of the hemisphere?
एक गोलार्द्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के लगभग बराबर होता है। त्रिभुज की भुजा गोलार्द्ध की त्रिज्या का कितना गुना (लगभग) है?
- (a) $\left(\frac{8\pi}{\sqrt{3}}\right)^{0.5}$ (b) $(2\pi\sqrt{3})^{0.5}$
(c) $\left(\frac{4\pi}{\sqrt{3}}\right)^{0.5}$ (d) $(4\pi\sqrt{3})^{0.5}$
141. The material of a sphere of radius r is melted and recast into a hollow cylindrical shell of thickness a and outer radius b . What is its length assuming that no material is lost in recasting?
 r त्रिज्या के एक गोले की धातु को पिघलाया जाता है तथा मोटाई a और बाहरी त्रिज्या b के खोखले बेलनाकार खोल में ढाला जाता है। इसकी लंबाई क्या है, यह मानते हुए कि पुनर्रचना में कोई सामग्री नष्ट नहीं हुई है?
- (a) $\frac{4r^3}{3a(2a-b)}$
(b) $\frac{4r^3}{3a(b+a(b-a))}$
(c) $\frac{4r^3}{3a(b-a)}$
(d) $\frac{4r^3}{3a(2b-a)}$
142. Two similar cylindrical jugs have heights 5 cm and 8 cm, respectively. If the capacity of the smaller jug is 64 cm³, what is the capacity (correct to 2 decimal places, in cm³) of the larger jug?
दो समान बेलनाकार जगों की ऊँचाई क्रमशः 5 सेमी और 8 सेमी है। यदि छोटे जग की क्षमता 64 सेमी³ है, तो
- बड़े जग की क्षमता (सेमी³ में, दशमलव के बाद दो अंकों तक पूर्णांकित) क्या है?
- (a) 262.14 (b) 294.54
(c) 102.40 (d) 163.84
143. The value of $(\sin 23^\circ \cos 67^\circ + \sec 52^\circ \sin 38^\circ + \cos 23^\circ \sin 67^\circ + \operatorname{cosec} 52^\circ \cos 38^\circ) \operatorname{cosec}^2 20^\circ - \tan^2 70^\circ$ is:
(a) 3 (b) 4
(c) 2 (d) 0
144. If $(x + 6y) = 8$, and $xy = 2$, where $x > 0$, what is the value of $(x^3 + 216y^3)$?
यदि $(x + 6y) = 8$ और $xy = 2$ है, जबकि $x > 0$, ज्ञात कीजिए $(x^3 + 216y^3)$ का मान क्या होगा?
- (a) 288 (b) 224
(c) 238 (d) 476
145. If $4\sin^2\theta = 3(1 + \cos\theta)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then what is the value of $(2\tan\theta + 4\sin\theta - \sec\theta)$?
यदि $4\sin^2\theta = 3(1 + \cos\theta)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, तो ज्ञात कीजिए $(2\tan\theta + 4\sin\theta - \sec\theta)$ का मान क्या होगा?
- (a) $3\sqrt{15} - 4$ (b) $15\sqrt{3} - 4$
(c) $15\sqrt{3} + 3$ (d) $4\sqrt{15} - 3$
146. The lengths of the three sides of a right-angled triangle are $(x-1)$ cm, $(x+1)$ cm and $(x+3)$ cm respectively. The hypotenuse of the right-angled triangle (in cm) is:
एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्रमशः $(x-1)$ सेमी, $(x+1)$ सेमी और $(x+3)$ सेमी है। ज्ञात कीजिए समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा?
- (a) 6 (b) 10 (c) 12 (d) 7
147. Find the greatest number 23a68b, which is divisible by 3 but not divisible by 9.
सबसे बड़ी संख्या 23a68b, क्या होगी जो 3 से विभाज्य है परन्तु 9 से विभाजित नहीं होता हो।
- (a) 238689 (b) 239685
(c) 239688 (d) 237687

MATHS MAINS मंत्रा

148. If $x + y + 3 = 0$, then find the value of $x^3 + y^3 - 9xy + 9$

यदि $x + y + 3 = 0$, ज्ञात कीजिए $x^3 + y^3 - 9xy + 9$ का मान क्या होगा?

- (a) -18 (b) -36
(c) 18 (d) 36

149. The angle of elevation of the top of an unfinished tower at a point distant 78 m from its base is 30° . How much higher must the tower be raised (in m) so that the angle of elevation of the top of the finished tower at the same point will be 60° ?

एक बिंदु पर एक अधूरी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° इसके आधार से 78 m है, मीनार की कितनी ऊँचाई बढ़ाई जाए जिससे उसका उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60° हो जाए?

- (a) $78\sqrt{3}$ (b) 80
(c) $52\sqrt{3}$ (d) $26\sqrt{3}$

150. A pole 23 m long reaches a window which is $3\sqrt{5}$ m above the ground on one side of a street. Keeping its foot at the same point, the pole is turned to the other side of the street to reach a window $4\sqrt{15}$ m high. What is the width (in m) of the street?

एक 23 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क से एक तरफ जमीन से $3\sqrt{5}$ ऊपर एक खिड़की तक पहुँचती है। उसी बिंदु पर अपने पैर रखते हुए, सीढ़ी को $4\sqrt{15}$ मीटर ऊँचाई पर छत तक पहुँचने के लिए सड़क के दूसरी तरफ घुमाया जाता है। गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 17 (b) 35
(c) 39 (d) 22

151. If $(4x + 2y)^3 + (4x - 2y)^3 = 16$

$(Ax^3 + Bxy^2)$, then what is the

value of $\frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2})$?

यदि $(4x + 2y)^3 + (4x - 2y)^3 = 16$

$(Ax^3 + Bxy^2)$

ज्ञात कीजिए $\frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2})$ का

मान क्या होगा?

- (a) 8 (b) 3
(c) 5 (d) 7

152. In ΔACD , B and E are two points on side AC and AD respectively, such that BE is parallel to CD, $CD = 9$ cm, $BE = 6$ cm, $AB = 5$ cm and $ED = 2$ cm, what are the measures of the lengths (in cm) of AE and BC?

एक त्रिभुज ACD में, B और E दो बिन्दु क्रमशः भुजा AC और AD पर हैं जबकि BE समान्तर है CD के; यदि $CD = 9$ cm, $BE = 6$ cm, $AB = 5$ cm और $ED = 2$ cm हो, तो ज्ञात कीजिए AE और BC की लंबाई क्या होगी?

- (a) 4, 2.5 (b) 3, 4
(c) 4, 3 (d) 2.5, 4

153. If $\sec A = \frac{17}{8}$, given that $A < 90^\circ$, what is the value of the following?

$$\frac{34 \sin A + 15 \cot A}{68 \cos A - 16 \tan A}$$

यदि $A = \frac{17}{8}$ और $A < 90^\circ$, ज्ञात

कीजिए $\frac{34 \sin A + 15 \cot A}{68 \cos A - 16 \tan A}$ का मान

क्या होगा?

- (a) 23 (b) 19
(c) 30 (d) 38

154. AB is the diameter of a circle with centre O, C and D are two points on the circumference of the circle on either side of AB, such that $\angle CAB = 42^\circ$ and $\angle ABD = 57^\circ$. Find the value of $\angle CAD$ and $\angle CBD$?

AB एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र O है, C और D दो बिन्दु वृत्त की

परिधि पर स्थित हैं जो AB के समान्तर हैं, कोण $\angle CAB = 42^\circ$ और $\angle ABD = 57^\circ$ है। $\angle CAD$ और $\angle CBD$ का मान क्या होगा?

- (a) 105° and 75° (b) 75° and 105°
(c) 81° and 99° (d) 99° and 81°

155. If $a^2 + b^2 + c^2 = 6.25$ and $(ab + bc + ca) = 0.52$, what is the value of $(a + b + c)$, if $(a + b + c) < 0$?

यदि $a^2 + b^2 + c^2 = 6.25$ और $(ab + bc + ca) = 0.52$, ज्ञात कीजिए $(a + b + c)$ का मान क्या हो यदि $(a + b + c) < 0$?

- (a) ± 2.7 (b) -2.7
(c) -2.8 (d) ± 2.8

156. A 35 cm high bucket in the form of a frustum is full of water. Radii of its lower and upper ends are 12 cm and 18 cm, respectively. If water from this bucket is poured in a cylindrical drum, whose base radius is 20 cm, then what will be the height of water (in cm) in the drum?

एक 35 सेमी ऊँची बाल्टी पानी से भरी है, नीचे वाली त्रिज्या 12 सेमी और ऊपर वाली त्रिज्या 18 सेमी है, यदि इस बाल्टी का पानी किसी बेलन आकार बर्तन में डाला जाता है, जिसकी त्रिज्या 20 सेमी है, ज्ञात कीजिए पानी की ऊँचाई, बेलन की आकार बर्तन में क्या होगी?

- (a) 16.25 (b) 18.25
(c) 19.95 (d) 20.50

157. If $\tan^2 A + 2 \tan A - 63 = 0$ given

that $0 < A < \frac{\pi}{2}$, what is the value of $(2 \sin A + 5 \cos A)$?

यदि $\tan^2 A + 2 \tan A - 63 = 0$ जबकि

$0 < A < \frac{\pi}{2}$ ज्ञात कीजिए $(2 \sin A + 5 \cos A)$?

- (a) $19\sqrt{50}$ (b) $15\sqrt{50}$
(c) $\frac{19}{\sqrt{50}}$ (d) $\frac{15}{\sqrt{50}}$

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

158. If the 7-digit number $x8942y4$ is divisible by 56, what is the value of $(x^2 + y)$ for the largest value of y , where x and y are natural numbers?

यदि 7 अंकों की संख्या $x8942y4$, 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए $(x^2 + y)$ का मान क्या है, जहाँ x और y प्राकृत संख्याएँ हैं?

- (a) 33 (b) 44
(c) 55 (d) 70

159. The difference between the two perpendicular sides of a right-angle triangle is 17 cm and its area are 84 cm^2 . What is the perimeter (in cm) of the triangle?

एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं का अन्तर 17 सेमी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेमी^2 है, ज्ञात कीजिए त्रिभुज का परिमाण (सेमी में) क्या होगा?

- (a) 40 (b) 49
(c) 36 (d) 56

160. What is the difference in the volume (in cm^3) of a sphere of radius 7 cm and that of a cone of radius 7 cm and height 10 cm?

एक गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, और एक शंकु का आयतन जिसकी त्रिज्या 7 सेमी व ऊँचाई 10 सेमी है। इसका अंतर क्या होगा?

- (a) 205 (b) 704
(c) 924 (d) 1078

161. If $3\sec^2\theta + \tan\theta - 7 = 0$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then what is the value of

$$\left(\frac{2\sin\theta + 3\cos\theta}{\operatorname{cosec}\theta + \sec\theta} \right)$$

यदि $3\sec^2\theta + \tan\theta - 7 = 0$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है, तो

$\left(\frac{2\sin\theta + 3\cos\theta}{\operatorname{cosec}\theta + \sec\theta} \right)$ का मान क्या होगा?

- (a) 10 (b) $\frac{5}{2}$
(c) $\frac{5}{4}$ (d) $4\sqrt{2}$

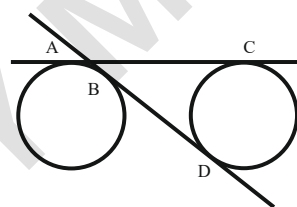
162. A tangent is drawn on a point p to a circle, which meets the circle at T such that $PT = 10.5 \text{ cm}$. A secant PAB intersects the circle at A and B . If $PA = 7 \text{ cm}$, what is the length (in cm) of the chord AB ?

एक P बिन्दु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो वृत्त से t पर जाके मिलती है एक छेदक PAB वृत्त पर A और B पर मिलती है, यदि $PA = 7$ सेमी है, तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए?

- (a) 8.5 (b) 8.75
(c) 7.75 (d) 8.45

163. Two common tangents AC and BD touch two equal circles each of radius 7 cm, at points A, C, B and D , respectively, as shown in the figure. If the length of BD is 48 cm, what is the length of AC ?

AC और BD समान त्रिज्या वाले वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हैं, जो क्रमशः A, C, B और D पर स्पर्श करती है, यदि BD की लंबाई 48 सेमी है, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए?



- (a) 40 cm (b) 30 cm
(c) 50 cm (d) 48 cm

164. In a quadrilateral $ABCD$, the bisectors of $\angle C$ and $\angle D$ meet at point E . If $\angle CED = 57^\circ$ and $\angle A = 47^\circ$, then the measure of $\angle B$ is:

एक चतुर्भुज $ABCD$ में, $\angle C$ और $\angle D$ का समद्विभाजक किसी बिन्दु E पर मिलता है, यदि $\angle CED = 57^\circ$ और $\angle A = 47^\circ$, ज्ञात कीजिए $\angle B$ का मान क्या है।

- (a) 47° (b) 67°
(c) 77° (d) 57°

165. The angle of elevation of the top of a tall building from the points M and N at the distances of 72 m and 128 m, respectively, from the base of the building and in the same straight line with it, are complementary. The height of the building (in m) is:

एक मीनार का उन्नयन कोण बिन्दु M तथा N जो क्रमशः 72 सेमी और 128 m मीनार के आधार में सीधी रेखा में है, और एक दूसरे का पूरक हैं तो मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए?

- (a) 84 (b) 96
(c) 80 (d) 90

166. The value of $\left(\frac{1 - \cot\theta}{1 - \tan\theta} \right)^2 - 1$ when

$0^\circ < \theta < 90^\circ$ is equal to:

$$\left(\frac{1 - \cot\theta}{1 - \tan\theta} \right)^2 - 1 \text{ का मान, किसके}$$

बराबर है, यदि $0^\circ < \theta < 90^\circ$ हो।

- (a) $\sin^2\theta - 1$ (b) $\cos^2\theta + 1$
(c) $\cot^2\theta - 1$ (d) $\cos^2\theta - 1$

167. A cyclic quadrilateral $ABCD$ is drawn in a circle with centre O . A and C are joined to O .

If $\angle ABC = 2p$ and $\angle ADC = 3p$, what is the measure (in degrees) of the $\angle AOC$ reflex?

एक चक्रीय चतुर्भुज $ABCD$ एक वृत्त में बनाया जाता है वृत्त का केन्द्र O है, A और C को O पर जोड़ा जाता है। यदि $\angle ABC = 2p$ और $\angle ADC = 3p$ है, ज्ञात कीजिए $\angle AOC$ का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा?

- (a) 200° (b) 245°
(c) 210° (d) 216°

168. If $8A5146B$ is divisible by 88, then what is the value of $B - A$?

यदि $8A5146B$, 88 से भाज्य है, ज्ञात कीजिए $B - A$ का मान क्या होगा?

- (a) 0 (b) -1
(c) 1 (d) 2

169. If $a + b + c = 6$, $a^2 + b^2 + c^2 = 32$ and $a^3 + b^3 + c^3 = 189$, then the value of $abc - 3$ is:

MATHS MAINS मंत्रा

- यदि $a + b + c = 6$, $a^2 + b^2 + c^2 = 32$ और $a^3 + b^3 + c^3 = 189$, तो $abc - 3$ का मान क्या होगा?
- (a) 2 (b) 3
(c) 1 (d) 0
170. Find the value of $13^3 + (-8)^3 + (-5)^3$. $13^3 + (-8)^3 + (-5)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) 1052 (b) 1152
(c) 1562 (d) 1560
171. The volumes of two cubes are in the ratio of 8 : 27. If the volume of the larger cube is 513 cm^3 more than that of the smaller cube, find the length of each side of the smaller cube.
- दो घनों के आयतन 8 : 27 के अनुपात में हैं। यदि बड़े घन का आयतन, छोटे घन के आयतन से 513 cm^3 अधिक है, तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा की लम्बाई ज्ञात कीजिए।
- (a) 27 cm (b) 7 cm
(c) 6 cm (d) 16 cm
172. If $608xy0$ is divisible by both 3 and 11, the nonzero digit in the hundred's place and ten's places, respectively, are:
- यदि $608xy0$, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो सौ और दस के स्थान पर गैर-शून्य अंक क्रमशः क्या हैं?
- (a) 5 and 6 (b) 5 and 8
(c) 8 and 5 (d) 6 and 5
173. If $\frac{x-1}{x} = 5$ then the value of $1 + \frac{1}{x^2}$ is:
- यदि $\frac{x-1}{x} = 5$ है तो $1 + \frac{1}{x^2}$ का मान क्या है?
- (a) 16 (b) 18 (c) 17 (d) 27
174. If the product $6352 \times 7A1$ is divisible by 12, then the value of A is:
- यदि गुणनफल $6352 \times 7A1$, 12 से विभाज्य है, तो A का मान क्या है?
- (a) 6 (b) 3
(c) 5 (d) 4

175. If $a + b = p$, $ab = q$ then $(a^4 + b^4)$ is equal to:
- यदि $a + b = p$, $ab = q$ है, तो $(a^4 + b^4)$ किसके बराबर है?
- (a) $p^4 - 2p^2q^2 + q^2$
(b) $p^4 - 4p^2q^2 + 2q^2$
(c) $p^4 - 4p^2q + q^2$
(d) $p^4 - 4p^2q + 2q^2$
176. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 20 \text{ cm}$ and $BC = 29 \text{ cm}$. what is the value of $(\sin B - \cot C)$?
- $\triangle ABC$ में, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 20$ सेमी और $BC = 29$ सेमी है, तो $(\sin B - \cot C)$ का मान क्या है?
- (a) $-\frac{9}{29}$ (b) $-\frac{189}{580}$
(c) $\frac{189}{580}$ (d) $\frac{9}{29}$
177. In $\triangle XYZ$, P is the midpoint of side XZ and Q is a point on side XY such that QZ bisects PY. If $XQ = 24 \text{ cm}$, then what is the length (in cm) of QY?
- $\triangle XYZ$ में, भुजा XZ का मध्यबिंदु P है और भुजा XY पर Q बिंदु इस प्रकार है कि QZ, PY को समद्विभाजित करता है। यदि $XQ = 24$ सेंटीमीटर है, तो QY की लंबाई (सेंटीमीटर में) क्या है?
- (a) 6 (b) 18 (c) 8 (d) 12
178. If $\cos \theta = \frac{7}{3\sqrt{6}}$ and θ is an acute angle, then the value of $27 \sin^2 \theta - \frac{3}{2}$ is:
- यदि $\cos \theta = \frac{7}{3\sqrt{6}}$ और θ एक न्यून कोण है, तो $27 \sin^2 \theta - \frac{3}{2}$ का मान क्या है?
- (a) 12 (b) 15 (c) 1 (d) 9
179. If $\frac{\sin^2 \theta}{\tan^2 \theta - \sin^2 \theta} = 5$ then the value of $\frac{24 \cos^2 \theta - 15 \sec^2 \theta}{6 \csc^2 \theta - 7 \cot^2 \theta}$ is:

यदि $\frac{\sin^2 \theta}{\tan^2 \theta - \sin^2 \theta} = 5$ है, तो का

$\frac{24 \cos^2 \theta - 15 \sec^2 \theta}{6 \csc^2 \theta - 7 \cot^2 \theta}$ मान क्या है?

(a) 6 (b) 2 (c) 4 (d) 1

180. If $\tan \theta = \frac{4}{3}$, then the value of

$\frac{9 \sin \theta + 12 \cos \theta}{27 \cos \theta - 20 \sin \theta}$ will be equal to:

यदि $\tan \theta = \frac{4}{3}$ है, तो $\frac{9 \sin \theta + 12 \cos \theta}{27 \cos \theta - 20 \sin \theta}$

का मान किसके बराबर होगा?

(a) 72 (b) 36
(c) 18 (d) 100

181. If $\frac{5 \cot \theta + \sqrt{3} \csc \theta}{2\sqrt{3} \csc \theta + 3 \cot \theta} = 1$,

$0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of

$\frac{\frac{7}{2} \cot^2 \theta - \frac{3}{4} \csc^2 \theta}{4 \sin^2 \theta + \frac{3}{2} \tan^2 \theta}$ will be:

यदि $\frac{5 \cot \theta + \sqrt{3} \csc \theta}{2\sqrt{3} \csc \theta + 3 \cot \theta} = 1$, $0^\circ <$

$\theta < 90^\circ$, है, तो $\frac{\frac{7}{2} \cot^2 \theta - \frac{3}{4} \csc^2 \theta}{4 \sin^2 \theta + \frac{3}{2} \tan^2 \theta}$

का मान क्या होगा

(a) 7 (b) 2
(c) 3 (d) 5

182. If the number $4A306768B2$ is divisible by both 8 and 11, then the smallest possible values of A and B will be:

यदि संख्या $4A306768B2$, 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो A और B का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा?

(a) A = 5, B = 3
(b) A = 3, B = 5
(c) A = 5, B = 2
(d) A = 5, B = 4

183. The value of $\frac{\sec \theta \csc \theta}{2 + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta}$ is equal to:

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

- $\frac{\sec\theta \operatorname{cosec}\theta}{2 + \tan^2\theta + \cot^2\theta}$ का मान किसके बराबर है?
- (a) $\sec\theta \operatorname{cosec}\theta$ (b) $\sec\theta \sin\theta$
(c) $\sin\theta \cos\theta$ (d) $\cos\theta \operatorname{cosec}\theta$
184. The largest six-digit number exactly divisible by 243 is:
243 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है?
- (a) 999943 (b) 999945
(c) 999947 (d) 999949
185. If $\sin\alpha + \cos\alpha = \tan\frac{\pi}{3}$, then the value of $(\sin^3\alpha + \cos^3\alpha)$ is equal to:
- यदि $\sin\alpha + \cos\alpha = \tan\frac{\pi}{3}$ है, तो $(\sin^3\alpha + \cos^3\alpha)$ का मान किसके बराबर है?
- (a) 1/2 (b) 1
(c) 0 (d) 3/2
186. If $x^4 + y^4 + x^2y^2 = 117$ and $x^2 + y^2 - xy = 3(4 + \sqrt{3})$, then the value of $(x^2 + y^2)$ will be :
यदि $x^4 + y^4 + x^2y^2 = 117$ और $x^2 + y^2 - xy = 3(4 + \sqrt{3})$ है, तो $(x^2 + y^2)$ का मान क्या होगा?
- (a) 9 (b) $6\sqrt{3}$
(c) 12 (d) $13\sqrt{3}$
187. What is the product of the largest and the smallest possible values of m for which a number 5m83m4m1 is divisible by 9?
m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या है, जिसके लिए एक संख्या 5m83m4m1, 9 से विभाज्य है?
- (a) 80 (b) 10
(c) 40 (d) 16
188. If $2\tan x + 3\cot x = 5$, then the value of $4\tan^2x + 9\cot^2x$ is:
यदि $2\tan x + 3\cot x = 5$, है, तो $4\tan^2x + 9\cot^2x$ का मान क्या है?
- (a) 13 (b) 11
(c) 17 (d) 15
189. If a nine-digit number 1263487xy is divisible by both 8 and 5, then the greatest possible values of x and y, respectively are:
यदि एक नौ अंकों की संख्या 1263487xy, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः x और y का अधिकतम संभावित मान क्या हैं?
- (a) 6 and 0 (b) 6 and 5
(c) 2 and 0 (d) 2 and 5
190. In $\triangle ABC$, D and E are points on AB and BC, respectively, such that DE is parallel to AC. If $DE = 3$ cm, $AC = 5$ cm and the area of trapezium ACED = 32 cm^2 , then what will be the area of $\triangle BDE$?
 $\triangle ABC$ में, D और E क्रमशः AB और BC पर बिंदु इस प्रकार है कि DE, AC के समानांतर है। यदि $DE = 3$ सेमी, $AC = 5$ सेमी और समलम्ब ACED का क्षेत्रफल = 32 वर्ग सेमी है, तो $\triangle BDE$ का क्षेत्रफल क्या होगा?
- (a) $\frac{144}{17} \text{ cm}^2$ (b) $\frac{48}{5} \text{ cm}^2$
(c) 16 cm^2 (d) 18 cm^2
191. What is the least 6-digit number that is divisible by 71?
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, जो 71 से विभाज्य है?
- (a) 100037 (b) 100039
(c) 100035 (d) 100041
192. If $\frac{3\sqrt{3}\sec\theta + 4\tan\theta}{3\tan\theta + \sqrt{3}\sec\theta} = 2$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of $\cos\theta$ will be?
यदि $\frac{3\sqrt{3}\sec\theta + 4\tan\theta}{3\tan\theta + \sqrt{3}\sec\theta} = 2$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है, तो $\cos\theta$ का मान क्या होगा?
- (a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$
193. If $x^3 + y^3 = 468$ and $x + y = 12$, then the value of $x^4 + y^4$ will be:
यदि $x^3 + y^3 = 468$ और $x + y = 12$ है, तो $x^4 + y^4$ का मान क्या होगा?
- (a) 3620 (b) 2036
(c) 3025 (d) 3026
194. If $\tan\theta + \cot\theta = 4$, then the ratio of $3(\tan^2\theta + \cot^2\theta)$ to $(2\operatorname{cosec}^2\theta \sec^2\theta - 4)$ will be:
यदि $\tan\theta + \cot\theta = 4$ है, तो $3(\tan^2\theta + \cot^2\theta)$ से $(2\operatorname{cosec}^2\theta \sec^2\theta - 4)$ का अनुपात क्या होगा?
- (a) 4 : 3 (b) 3 : 4
(c) 5 : 4 (d) 3 : 2
195. The area of a circle that is inscribed in a square of area $17\frac{9}{11} \text{ cm}^2$ is:
एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, जो $17\frac{9}{11}$ वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में अंकित है?
- (a) 22 cm^2 (b) 28 cm^2
(c) 14 cm^2 (d) 16 cm^2
196. In $\triangle ABC$, $\angle B = 90^\circ$, AD and CE are the medians drawn from A and C respectively. If $AC = 10$ cm and $AD = \sqrt{55}$ cm, then the length of CE is:
 $\triangle ABC$ में, $\angle B = 90^\circ$, AD और CE क्रमशः A और C से खींची गई माध्यिकाएँ हैं। यदि $AC = 10$ सेमी और $AD = \sqrt{55}$ cm है, तो CE की लंबाई क्या है?
- (a) $2\sqrt{15}$ cm (b) $\sqrt{70}$ cm
(c) $\sqrt{66}$ cm (d) $5\sqrt{3}$ cm
197. The six-digit number 537xy5 is divisible by 125. How many such six-digit numbers are there?
छह अंकों की संख्या 537xy5, 125 से भाज्य है। छह अंकों की ऐसी कितनी संख्याएँ हैं?
- (a) 4 (b) 2
(c) 3 (d) 5

MATHS MAINS मंत्रा

198. ABC is right-angled triangle, right-angled at B. D is a point on AC such that AD = 12 cm and CD = 16 cm. If BD bisects $\angle ABC$ then the perimeter of $\triangle ABC$ will be:
ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो B पर समकोण है। D, AC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AD = 12 सेंटीमीटर और CD = 16 सेंटीमीटर है। यदि BD, $\angle ABC$ को समद्विभाजित करता है, तो $\triangle ABC$ का परिमाप क्या होगा?
(a) 66 cm (b) 56.2 cm
(c) 66.2 cm (d) 67.2 cm
199. If number 54k31m82 is divisible by 11, what will be the maximum value of (k+m)?
यदि संख्या 54k31m82, 11 से विभाज्य है, तो (k+m) का अधिकतम मान क्या होगा?
(a) 23 (b) 13 (c) 12 (d) 11
200. BD and CE are the medians of $\triangle ABC$, right angled at A. If $CE = \frac{5\sqrt{13}}{2}$ cm, BC = 10 cm, then the length of BD is:
BD और CE $\triangle ABC$ की माध्यिकाएँ हैं, जो A पर समकोण है। यदि $CE = \frac{5\sqrt{13}}{2}$ सेमी, BC = 10 सेमी है, तो BD की लंबाई क्या है?
(a) $3\sqrt{7}$ cm (b) $3\sqrt{5}$ cm
(c) $\sqrt{13}$ cm (d) $\frac{5}{2}\sqrt{7}$ cm
201. The coefficient of $x^3 y$ in $(x-2y) \times (5x+y)^3$ is:
 $(x-2y) \times (5x+y)^3$ में $x^3 y$ का गुणांक क्या है?
(a) 75 (b) -150
(c) 250 (d) -175
202. If $9a^2 + 4b^2 + 49c^2 + 18 = 2(2b + 28c - 3a)$, then the value of $(a + 2b - c)$ will be:
यदि $9a^2 + 4b^2 + 49c^2 + 18 = 2(2b + 28c - 3a)$, है, तो $(a + 2b - c)$ का मान क्या होगा?
(a) 11/21 (b) 2/21
(c) 26/21 (d) 5/21
203. If the number 87m6203m is divisible by 6, then find the sum of all possible values of 'm'.
यदि संख्या 87m6203m, 6 से विभाज्य है, तो 'm' के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए।
(a) 10 (b) 20 (c) 160 (d) 15
204. Find the value of θ , if $\sec^2 \theta + (1 - \sqrt{3}) \tan \theta - (1 + \sqrt{3}) = 0$, where θ is an acute angle.
यदि $\sec^2 \theta + (1 - \sqrt{3}) \tan \theta - (1 + \sqrt{3}) = 0$, तो θ का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ θ एक न्यून कोण है।
(a) 60° (b) 30°
(c) 45° (d) 15°
205. The number 2, 3, 4 and 5 occur $(2+5k)$, $(5k-7)$, $(2k-3)$ and $(k+2)$ times respectively. The average of the number is 2.85. Later on, the number 2 was replaced by 6 in all the places. What is the average of the new number?
संख्याएँ 2, 3, 4 और 5 क्रमशः $(2+5k)$, $(5k-7)$, $(2k-3)$ और $(k+2)$ बार आती हैं। संख्याओं का औसत 2.85 है। बाद में सभी जगहों पर संख्या 2 को 6 से बदल दिया गया। नई संख्याओं का औसत क्या है?
(a) 2.4 (b) 5.25
(c) 3.85 (d) 4.75
206. If $\sqrt{13} \sin \theta = 2$ then the value of $\frac{3 \tan \theta + \sqrt{13} \sin \theta}{\sqrt{13} \cos \theta - 3 \tan \theta}$ is:
यदि $\sqrt{13} \sin \theta = 2$ है, तो $\frac{3 \tan \theta + \sqrt{13} \sin \theta}{\sqrt{13} \cos \theta - 3 \tan \theta}$ का मान क्या है?
(a) 5 (b) 4 (c) 3 (d) $\frac{1}{2}$
207. If $\frac{\operatorname{cosec}^2 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta} = \frac{13}{4}$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of $\frac{52 \cos^2 \theta - 9 \tan^2 \theta}{18 \sec^2 \theta + 8 \cot^2 \theta}$ will be:
यदि $\frac{\operatorname{cosec}^2 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta} = \frac{13}{4}$ है और $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है, तो $\frac{52 \cos^2 \theta - 9 \tan^2 \theta}{18 \sec^2 \theta + 8 \cot^2 \theta}$ का मान क्या होगा?
208. In any triangle, if the angles are in the ratio 1:2:3, then what will be the ratio of the sides opposite to them?
किसी भी त्रिभुज में, यदि कोणों का अनुपात 1 : 2 : 3 है, तो उनके विपरीत भुजाओं का अनुपात क्या होगा?
(a) $1 : \sqrt{3} : 1$ (b) $1 : \sqrt{3} : 2$
(c) $2 : 2 : \sqrt{3}$ (d) $2 : \sqrt{3} : 1$
209. If $2x + 3y + 4z = 11$, $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 = 105$ and $xyz = 1$, then the value $4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8xz$ is:
यदि $2x + 3y + 4z = 11$, $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 = 105$ और $xyz = 1$ है, तो $4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8xz$ का मान क्या है?
(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 6
210. The sides AB, BC and AC of $\triangle ABC$ are 12 cm, 8 cm and 10 cm respectively. A circle is inscribed in the triangle touching AB, BC and AC at D, E and F respectively. The ratio of the lengths of AD to CE is:
 $\triangle ABC$ की भुजाओं AB, BC और AC क्रमशः 12 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी हैं। त्रिभुज में AB, BC और AC को क्रमशः D, E और F पर स्पर्श करते हुए एक वृत्त अंकित है। AD से CE की लंबाई का अनुपात क्या है?
(a) 5 : 7 (b) 3 : 5
(c) 10 : 7 (d) 7 : 3

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

211. In a triangle ABC, the length of side AC is 4 cm less than five times the length of side AB. The length of side BC exceeds four times the length of side AB by 4 cm. If the perimeter of $\triangle ABC$ is 90 cm, then its area is:

एक त्रिभुज ABC में, भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के पांच गुना से 4 सेमी कम है। भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के चार गुना से 4 सेमी अधिक है। यदि $\triangle ABC$ का परिमाप 90 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 160 cm^2 (b) 164 cm^2
(c) 180 cm^2 (d) 148 cm^2

212. The sum of three sides of an isosceles triangle is 20 cm and the ratio of an equal side to the base is 3 : 4. The altitude of the triangle is:

एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीन भुजाओं का योग 20 सेमी है, और एक समान भुजा का आधार से अनुपात 3:4 है। त्रिभुज की ऊँचाई क्या है?

- (a) $3\sqrt{3} \text{ cm}$ (b) $3\sqrt{5} \text{ cm}$
(c) $4\sqrt{5} \text{ cm}$ (d) $2\sqrt{5} \text{ cm}$

213. If $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{6}$, then the value of $x^6 + \frac{1}{x^6}$ will be:

यदि $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{6}$ हो, तो

$x^6 + \frac{1}{x^6}$ का मान क्या होगा ?

- (a) 2270 (b) 2502
(c) 2702 (d) 2712

214. The in-radius and circumradius of a right-angled triangle is 3 cm and 12.5 cm, respectively. The area of the triangle is:

एक समकोण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या क्रमशः 3 सेमी और 12.5 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?

- (a) 64 cm^2 (b) 48 cm^2
(c) 88 cm^2 (d) 84 cm^2

215. What is the coefficient of y^2 in the expansion of $(\sqrt{2}y^2 - 5\sqrt{3})^3$?

$(\sqrt{2}y^2 - 5\sqrt{3})^3$ के प्रसार में y^2 का गुणांक क्या है?

- (a) $-225\sqrt{2}$ (b) $-30\sqrt{3}$
(c) $225\sqrt{2}$ (d) $30\sqrt{2}$

216. When a positive integer 'n' is divided by 12, the remainder is 5. What will be the remainder if $8n^2 + 7$ is divided by 12?

जब एक धनात्मक पूर्णांक 'n' को 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि $8n^2 + 7$ को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 2 (b) 5
(c) 3 (d) 4

217. If $(3x + 2y)^3 + (3x - 2y)^3 = 3kx(3x^2 + 4y^2)$, then the value of k will be:

यदि $(3x + 2y)^3 + (3x - 2y)^3 = 3kx(3x^2 + 4y^2)$ है, तो k का मान क्या होगा?

- (a) 18 (b) 9 (c) 3 (d) 6

218. In $\triangle ABC$, D and E are the points on the sides AB and AC respectively such that $\angle AED = \angle ABC$. If $AE = 6 \text{ cm}$, $BD = 2 \text{ cm}$, $DE = 3 \text{ cm}$ and $BC = 5 \text{ cm}$, then $(AB + AC)$ is equal to:

$\triangle ABC$ में, भुजाओं AB और AC पर क्रमशः दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि $\angle AED = \angle ABC$ है। यदि $AE = 6$ सेमी, $BD = 2$ सेमी, $DE = 3$ सेमी और $BC = 5$ सेमी है, तो $(AB + AC)$ का मान है:

- (a) $\frac{86}{3} \text{ cm}$ (b) $\frac{49}{3} \text{ cm}$
(c) $\frac{50}{3} \text{ cm}$ (d) $\frac{70}{3} \text{ cm}$

219. If the number 645A2879B8 is divisible by both 8 and 9, then the

smallest possible value of A and B will be:

यदि संख्या 645A2879B8, 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो A और B का न्यूनतम संभावित मान होगा:
(a) $A = 3, B = 4$ (b) $A = 4, B = 3$
(c) $A = 2, B = 3$ (d) $A = 3, B = 2$

220. If $a - \frac{24}{a} = 5$, where $a > 0$, then the

value of $a^2 + \frac{64}{a^2}$ is:

यदि $a - \frac{24}{a} = 5$, जहाँ $a > 0$, तो $a^2 + \frac{64}{a^2}$ का मान क्या होगा?

- (a) 45 (b) 56
(c) 60 (d) 65

221. If a and b are the lengths of two sides of a triangle such that the product $ab = 24$, where a and b are integers, then how many such triangles are possible?

यदि a और b एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि गुणनफल $ab = 24$ है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं?

- (a) 15 (b) 12 (c) 18 (d) 16

222. In $\triangle ABC$, if $\angle B = 90^\circ$, $AB = 21 \text{ cm}$ and $BC = 20 \text{ cm}$

then $\frac{1 + \sin A - \cos A}{1 + \sin A + \cos A}$ is equal to:

$\triangle ABC$ में, यदि $\angle B = 90^\circ$, $AB = 21$ सेमी और $BC = 20$ सेमी है, तब

$\frac{1 + \sin A - \cos A}{1 + \sin A + \cos A}$ का मान किसके बराबर है?

- (a) $\frac{3}{5}$ (b) $-\frac{2}{5}$
(c) $\frac{2}{5}$ (d) $-\frac{3}{5}$

223. If a triangle ABC is right-angled at A, then what is the value of $\sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B+C}{2}$?

$\frac{B+C}{2} \cos \frac{B+C}{2}$?

MATHS MAINS मंत्रा

यदि एक त्रिभुज ABC, A पर समकोण है, तो $\sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B+C}{2}$ का मान ज्ञात करें ?

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (b) $\sqrt{2}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$

224. If $a^2 + b^2 = 25$, $x^2 + y^2 = 17$ and $ax + by = 8$, then what is the value of $(ay - bx)$?

यदि $a^2 + b^2 = 25$, $x^2 + y^2 = 17$ और $ax + by = 8$ है, तो $(ay - bx)$ का मान क्या है?

- (a) 33 (b) 25 (c) 21 (d) 19

225. How many isosceles triangles with integer sides are possible such that the sum of two of the sides is 16 cm?

पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं, जिनकी दो भुजाओं का योग 16 सेमी हैं।

- (a) 18 (b) 15
(c) 9 (d) 24

226. If the nine-digit number 23541y49x is divisible by 72, then $(3x + 5y) : (5x + 3y)$ is equal to: यदि नौ अंकों की संख्या 23541y49x, 72 से विभाज्य है, तो $(3x + 5y) : (5x + 3y)$ किसके बराबर है?

- (a) 9 : 7 (b) 3 : 4
(c) 7 : 9 (d) 4 : 3

227. If $x^4 + \frac{16}{x^4} = 27217$, $x > 0$ then the

value of $x + \frac{2}{x}$ is:

यदि $x^4 + \frac{16}{x^4} = 27217$, $x > 0$, तो

$x + \frac{2}{x}$ का मान क्या होगा?

- (a) 17 (b) 11 (c) 15 (d) 13

228. $n = 475AB$ is a positive integer whose tens and units digits are A and B respectively. If n is divisible by 5, 8 and 9, then what is $(10A+B)$?

$n=475AB$ एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई और इकाई के अंक क्रमशः A और B हैं। यदि n, 5, 8

और 9 से विभाज्य है, तो $(10A+B)$ क्या है?

- (a) 20 (b) 60 (c) 35 (d) 15

229. Which of the following is divisible by 88?

निम्नलिखित में से कौन सा 88 से विभाज्य है?

- (a) 2776408 (b) 2776400
(c) 2767440 (d) 2767416

230. If $\sin \theta = \frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$, $a > b > 0$, then the

value of $\frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta - 1}$ will be:

यदि $\sin \theta = \frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$, $a > b > 0$, तो

$\frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta - 1}$ का मान क्या होगा?

- (a) $-\frac{b}{a}$ (b) $-\frac{a}{b}$
(c) $\frac{a}{b}$ (d) $\frac{b}{a}$

231. If $x^8 - 2599x^4 + 1 = 0$, then the positive value of $x - \frac{1}{x}$ will be:

यदि $x^8 - 2599x^4 + 1 = 0$, तो $x - \frac{1}{x}$

का धनात्मक मान होगा:

- (a) 7 (b) 12 (c) 6 (d) 8

232. What is the volume of a hemisphere having radius 3 cm? 3 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा?

- (a) $18\pi \text{ cm}^3$ (b) $9\pi \text{ cm}^3$
(c) $27\pi \text{ cm}^3$ (d) $36\pi \text{ cm}^3$

233. PQRS is a cyclic quadrilateral in a circle with centre O. $\angle PQR$ and $\angle PSR$ are in the ratio 11 : 7. If $PQ = QR$, then find $\angle OPQ$.

PQRS केंद्र O वाले वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। $\angle PQR$ और $\angle PSR$, 11 : 7 के अनुपात में हैं। यदि $PQ=QR$ है, तो $\angle OPQ$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 55° (b) 62°
(c) 52° (d) 56°

234. One-eighth of a number is 12 less than the half of 42. Find one-fourth of the number.

किसी संख्या का $\frac{1}{8}$, 42 के आधे से 12 कम हैं। उस संख्या का एक-चौथाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 72 (b) 30
(c) 25 (d) 18

235. If the main diagonal of a cube is 12 cm long, then find the volume of the cube.

यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 cm है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) $64\sqrt{3} \text{ cm}^3$ (b) $128\sqrt{3} \text{ cm}^3$
(c) $192\sqrt{3} \text{ cm}^3$ (d) $192\sqrt{2} \text{ cm}^3$

236. Simplify the expression.

$\sqrt{0.25} + 2\sqrt{0.0049} - 0.3\sqrt{0.09}$
निम्न व्यंजक को सरल कीजिए।

- $\sqrt{0.25} + 2\sqrt{0.0049} - 0.3\sqrt{0.09}$
(a) 0.1 (b) 2.73
(c) 5.05 (d) 0.55

237. From the top of the tower of 30 m height, a man is observing a kid playing on the ground at an angle of depression of 30 degrees. Find the distance between the foot of the tower and the kid. (Height of man and kid are to be ignored for calculation)

30 m ऊँची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भू-तल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। मीनार के पथ के बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। (गणना हेतु आदमी और बच्चे की ऊँचाई को नगण्य मान लीजिए।)

- (a) 53m (b) $\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ m}$
(c) $52\sqrt{2} \text{ m}$ (d) $30\sqrt{3} \text{ m}$

238. If the square of a positive number is 6 more than five times the number, what is the number?

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग, उस संख्या के पांच गुने से 6 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 6 (b) 8
(c) 5 (d) 9

239. The radius of a sphere and the base radius of cone both are equal to $3\sqrt{2}$ cm. If the surface area of the sphere is the same as the total surface area of the right circular cone, then what is the height of the cone?

एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु की आधार त्रिज्या, दोनों $3\sqrt{2}$ cm के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस लंब वृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो शंकु की ऊँचाई कितनी है?

- (a) 8 cm (b) $9\sqrt{2}$ cm
(c) 12 cm (d) $8\sqrt{2}$ cm

240. Find the greatest value of (a+b) such that an 8-digit number 4523a60b is divisible by 15.

(a+b) का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 8-अंकीय संख्या 4523a60b, 15 से विभाज्य हो जाए।

- (a) 13 (b) 15
(c) 11 (d) 9

241. If $x = \frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$, then find the value of $(x-7)^2$?

यदि $x = \frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$, तो $(x-7)^2$ का मान क्या होगा?

- (a) 48 (b) $2\sqrt{3}$
(c) $4\sqrt{3}$ (d) 24

242. Find the value of the expression $81^{0.16} \times 3^{0.36}$

व्यंजक $81^{0.16} \times 3^{0.36}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.13 (b) 1
(c) 2.56 (d) 3

243. Simplify the expression.

$$95 \div 15 - 34 \div \{18 - 4 \div (3 \times 12) \times 9\} \times 2$$

निम्न व्यंजक को सरल कीजिए।

$$95 \div 15 - 34 \div \{18 - 4 \div (3 \times 12) \times 9\} \times 2$$

- (a) $-\frac{95}{986}$ (b) $2\frac{5}{9}$

- (c) $5\frac{1}{3}$ (d) $2\frac{1}{3}$

244. Which of the given fraction is less than $\frac{1}{2}$?

दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न $\frac{1}{2}$ से कम है?

- (a) $\frac{15}{31}$ (b) $\frac{5}{9}$

- (c) $\frac{8}{15}$ (d) $\frac{11}{21}$

245. The length of the base of a triangle is 6 cm more than the corresponding altitude. If the area of the triangle is 108 cm^2 . Find the length of the base of the triangle.

एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊँचाई से 6 cm अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 cm^2 है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 cm (b) 9 cm
(c) 18 cm (d) 27 cm

246. Find the greatest value of K for which the 6-digit number 24312k is divisible by 6.

K का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जिसे 6 अंको वाली संख्या 24312k में K के स्थान पर रखने से यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाए।

- (a) 6 (b) 4 (c) 8 (d) 0

247. A man on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30° , which is approaching the shore to a point exactly beneath the observer, at a uniform speed. Ten minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60° . Find the time taken by the boat to reach the shore.

किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30° के अवनमन कोण पर देखता है, जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। दस मिनट बाद, नाव का अवनमन कोण 60° पाया जाता है। नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 minutes (b) 16 minutes
(c) 18 minutes (d) 14 minutes

248. If $\frac{1}{1+\tan\theta} + \frac{1}{1-\tan\theta} = 4$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then what is the value of $(\operatorname{cosec}^2\theta + \sec^2\theta)$?

यदि $\frac{1}{1+\tan\theta} + \frac{1}{1-\tan\theta} = 4$ है, जहां

$0^\circ < \theta < 90^\circ$ है, तो $(\operatorname{cosec}^2\theta + \sec^2\theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{9}{2}$ (b) $\frac{4}{3}$ (c) $\frac{8}{3}$ (d) $\frac{5}{2}$

249. $\frac{1}{7}$ th of a 2-digit number is 15 less than half of the number. What is the sum of the digit of the 2-digit number?

दो अंको वाली किसी संख्या का $\frac{1}{7}$

भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो उस संख्या के अंको का योग क्या होगा?

- (a) 8 (b) 5 (c) 7 (d) 6

250. The circumference of a circle is given as 308 m. What is the area of the circle?

एक वृत्त की परिधि 308 m है। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा?

- (a) 7646 m^2 (b) 7546 m^2
(c) 7556 m^2 (d) 7446 m^2

251. ABCD is a rectangle with $AB=10$ cm and $BC=8$ cm. O is the centre of a circle touching the three sides AB, BC and CD of the rectangle ABCD. Find the area (in cm^2) of ΔOBC ?

MATHS MAINS मंत्रा

ABCD एक आयत है, जिसमें $AB=10$ cm और $BC=8$ cm हैं। O आयत ABCD की तीन भुजाओं AB, BC और CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। ΔOBC का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

(a) 24 (b) 16 (c) 22 (d) 20

252. The outer radius of a spherical shell is 9 cm and the thickness of the shell is 1 cm. Find the volume of the metal used for the shell (in cubic cm.)

एक खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या 9 cm है और गोले की मोटाई 1 cm है। गोले के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए।

(a) $912\frac{2}{3}$ (b) $915\frac{1}{3}$
(c) $909\frac{1}{3}$ (d) $909\frac{3}{5}$

253. Simplify the following expression.

$$\frac{12-6 \div 2+4}{3^2 \times 3-7+6}$$

निम्न व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\frac{12-6 \div 2+4}{3^2 \times 3-7+6}$$

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{11}{26}$ (c) $\frac{13}{18}$ (d) $\frac{11}{18}$

254. If $y = \sqrt[3]{6} - 4$, then what is the value of $y^3 + 12y^2 + 48y + 100$?

यदि $y = \sqrt[3]{6} - 4$ है, तो $y^3 + 12y^2 + 48y + 100$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 42 (b) 0 (c) 106 (d) 6

255. K is the product of the greatest and the smallest of the numbers

$\frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}$. Find the value of

$$\left(\frac{1}{k} + 4\right) \left(\frac{1}{k} - 2\right)$$

$\frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}$ में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल

K है। $\left(\frac{1}{k} + 4\right) \left(\frac{1}{k} - 2\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{189}{25}$ (b) 27 (c) $\frac{171}{25}$ (d) 7

256. Find the value of the expression:

$$1 - \frac{(4 \div 5 - 1 \times 3 + 2) \times 8}{3^2 \times 8 - 4 \times 2}$$

निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए।

$$1 - \frac{(4 \div 5 - 1 \times 3 + 2) \times 8}{3^2 \times 8 - 4 \times 2}$$

(a) $\frac{39}{40}$ (b) $\frac{41}{40}$

(c) 0 (d) $\frac{5}{8}$

257. AB and CD are parallel tangents to a circle with centre O. points P and Q are on AB and CD respectively, such that PQ touches the circle at R. Find the measure of $\angle POQ$.

AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु P और Q क्रमशः AB और CD पर इस प्रकार स्थित हैं कि PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है। $\angle POQ$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 85° (b) 90° (c) 80° (d) 100°

258. The radius of the base of a conical tent is 9 m and its height is 12 m, find the cost of the material needed to make it if it costs Rs 100 per πm^2 .

एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 m है और इसकी ऊंचाई 12 m है यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत रु 100 प्रति πm^2 है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत ज्ञात कीजिए।

(a) Rs 14,500 (b) Rs 13,000
(c) Rs 15,000 (d) Rs 13,500

259. If $3x + 2y = 13$ and $y^2 - 4y + 4 = 0$, then find (x, y)

यदि $3x + 2y = 13$ और $y^2 - 4y + 4 = 0$, तो (x, y) क्या होगा?

(a) (4, 2) (b) (5, -1)
(c) (2, 3) (d) (3, 2)

260. If $2 \sin y + \cos y = \sqrt{5} \sin y$, then find the value of $\tan y$?

यदि $2 \sin y + \cos y = \sqrt{5} \sin y$ है, तो $\tan y$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\sqrt{5} - 1$ (b) $\sqrt{5} - 2$

(c) $\sqrt{5} + 2$ (d) $\sqrt{5} + 1$

261. Which of the following options is the closest approximate value that will come in place of question mark (?) in the following equation?

$$499.37 + 1.95 \times 4.79 - 2.87 \div 19.70 = ?$$

दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$499.37 + 1.95 \times 4.79 - 2.87 \div 19.70 = ?$$

(a) 510 (b) 365

(c) 290 (d) 750

262. A right circular cone is surmounted on a hemisphere. Base radius of the cone is equal to radius of the hemisphere. The diameter of the hemisphere is 12 cm while the height of the cone is 8 cm. Find the cost of painting the compound object if it costs Rs 25 to paint πcm^2 .

एक लंब वृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। शंकु की आधार त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 cm है, जबकि शंकु की ऊंचाई 8 cm है।

यदि πcm^2 को पेंट करने की लागत 25 रु. है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए।

(a) Rs 10,371 (b) Rs 3,300
(c) Rs 6,930 (d) Rs 4,500

263. If an 8-digit number 256139A4 is divisible by 11, find the value of A?

यदि 8-अंकीय संख्या 256139A4, 11 से विभाज्य है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 9 (b) 8

(c) 6 (d) 7

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

264. The diagonal of a rectangle is 53 cm and its area is 1260 cm^2 . What is the perimeter (in cm) of the rectangle?

एक आयत का विकर्ण 53 cm और क्षेत्रफल 1260 cm^2 है। आयत का परिमाप (cm में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 144 (b) 152
(c) 148 (d) 146

265. Find the total surface area (in m^2) of a cone, if its slant height is 32 m and diameter of its base is 48m. किसी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (m^2 में) क्या होगा ? यदि उसकी तिरछी ऊँचाई 32 मीटर है और आधार का व्यास 48 मीटर है?

- (a) $12077\frac{4}{7}$ (b) 4424
(c) 4224 (d) $12067\frac{4}{7}$

266. A boy walking at the rate of 4 km per hour crosses a square field diagonally in 36 seconds. What is the area (in m^2) of the field? 4 किमी/घंटा की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 36 सेकेंड में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल (मी^2 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 800 (b) $\frac{800}{\sqrt{2}}$
(c) $800\sqrt{2}$ (d) 1600

267. If $\sin \theta = \frac{4}{5}$ and $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then

find the value of $\frac{3 \tan \theta - 5 \cos \theta}{3 \sec \theta - 4 \cot \theta}$

यदि $\sin \theta = \frac{4}{5}$ है और $0^\circ < \theta < 90^\circ$

है, तो $\frac{3 \tan \theta - 5 \cos \theta}{3 \sec \theta - 4 \cot \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{1}{2}$ (d) 0

268. The value of

$$4\frac{1}{3} \div \left[2\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \left(4\frac{1}{2} - 3\frac{1}{3} \right) \right] \text{ is}$$

निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए।

$$4\frac{1}{3} \div \left[2\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \left(4\frac{1}{2} - 3\frac{1}{3} \right) \right]$$

- (a) $1\frac{14}{52}$ (b) $1\frac{1}{25}$
(c) $1\frac{37}{41}$ (d) $1\frac{2}{5}$

269. Find the area of an isosceles triangle whose base is 54cm long and each equal side is 45cm long. उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेमी और प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 45 सेमी है।

- (a) 1944 sq.cm (b) 1215 sq.cm
(c) 972 sq.cm (d) 1620 sq.cm

270. Simplify (सरल कीजिए):

$$[[7 \times 9] + (3 \times 8) + 3] \div [(9 \times 4) + (72 \div 8)]$$

- (a) 5 (b) 4
(c) 2 (d) 3

271. Find the value (मान ज्ञात कीजिए)

$$\frac{12 - [(3 - 5) \times 4] \div 8 - 8 + [6 \div (12 \times 2)]}{9 \times 15 \div (12 \times 10) - [12 \div (6 \times 2)]}$$

- (a) 42 (b) $\frac{21}{17}$
(c) 48 (d) $\frac{3}{4}$

272. A cylinder is inscribed in a sphere. The radius of the sphere is $\frac{5}{6}$ times the height of the cylinder. What is the ratio of the volume of the cylinder to the volume of the sphere?

एक बेलन किसी गोले के अन्दर समाया हुआ है। यदि गोले की त्रिज्या बेलन की ऊँचाई से $\frac{5}{6}$ गुना है, तो बेलन और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा?

- (a) 27 : 50 (b) 72 : 125
(c) 6 : 5 (d) 36 : 25

273. The lengths of a pair of parallel sides of a trapezium are

respectively 18 cm and 15 cm and the perpendicular distance between these two sides is 12 cm. What is the area (in cm^2) of the trapezium?

किसी समलम्ब चतुर्भुज की दो समान्तर भुजाओं की लम्बाई क्रमशः 18 सेमी और 15 सेमी है और इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी है, तो समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल (सेमी^2 में) क्या होगा?

- (a) 297 (b) 396
(c) 198 (d) 99

274. A sphere has a radius of 8 cm. A solid cylinder has a base radius of 4 cm and a height of h cm. If the total surface area of the cylinder is half the surface area of the sphere, then find the height of the cylinder.

एक गोले की त्रिज्या 8 सेमी है और एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी है और ऊँचाई h सेमी है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के क्षेत्रफल से आधा है, तो बेलन की ऊँचाई क्या होगी?

- (a) 15 cm (b) 12 cm
(c) 10 cm (d) 9 cm

275. Simplify the following expression.

$$81.7100 + 198.0020 - 2071.1985 + 9.0900 + 1591.42$$

निम्न व्यंजक को सरल कीजिए।

$$81.7100 + 198.0020 - 2071.1985 + 9.0900 + 1591.42$$

- (a) -190.8765 (b) -190.9765
(c) 190.9865 (d) -190.9865

276. The area of a square is $81x^2 + 72x + 16$. Find the measure of each side of the square, where $x > 0$.

एक वर्ग का क्षेत्रफल $81x^2 + 72x + 16$ है। वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए, जहाँ $x > 0$ है।

- (a) $9x + 2$ (b) $\left(\frac{9x}{2} + 2\right)$
(c) $2\left(\frac{9x}{2} + 2\right)$ (d) $\left(\frac{9x}{2} + 1\right)$

MATHS MAINS मंत्रा

277. The graphs of the equations

$$4x + \frac{1}{3}y = \frac{8}{3} \text{ and } \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}y + \frac{5}{2} = 0$$

intersect at a point P. The point P also lies on the graph of equation?

समीकरणों $4x + \frac{1}{3}y = \frac{8}{3}$ और

$$\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}y + \frac{5}{2} = 0 \text{ के रेखांकन एक}$$

बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P निम्न में से कौन से समीकरण के आरेख पर स्थित है?

- (a) $x+2y-5=0$ (b) $3x-y-7=0$
(c) $x-3y-12=0$ (d) $4x-y+7=0$

278. What is the area (in unit squares) of the triangle enclosed by the graphs of $2x + 5y = 12$, $x + y = 3$ and the x-axis?

समीकरण $2x + 5y = 12$, $x + y = 3$ और x-अक्ष के आलेखों द्वारा संलग्न त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) क्या है?

- (a) 2.5 (b) 3.5
(c) 3 (d) 4

279. The graphs of the equations $7x + 11y = 3$ and $8x + y = 15$ intersect at the point P, which also lies on the graph of the equation?

समीकरण $7x + 11y = 3$ और $8x + y = 15$ के आलेख बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बिंदु P निम्न में से किस समीकरण पर भी स्थित है?

- (a) $2x + y = 2$ (b) $2x - y = 1$
(c) $3x + 5y = 1$ (d) $3x + 2y = 3$

280. The distance of the point P (2, 3) from the x-axis is?

बिंदु P (2, 3) की x-अक्ष से दूरी है:

- (a) 2 (b) 3
(c) 1 (d) 5

281. What is the angle, line

$y = \sqrt{3}x + 12$ will make with the positive direction of x-axis?

रेखा $y = \sqrt{3}x + 12$, x-अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्या कोण बनाएगा?

- (a) 45° (b) 60°
(c) 30° (d) 90°

282. The area of the region bounded by $y = |x - 1|$ and $y = 1$ is:

$y = |x - 1|$ और $y = 1$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें?

- (a) 2 sq. units (b) 4 sq. units
(c) 1 sq. units (d) $\frac{1}{2}$ sq. units

283. What is the area (in unit squares) of the region enclosed by the graphs of the equations $2x - 3y + 6 = 0$, $4x + y = 16$ and $y = 0$?

निम्न समीकरणों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) क्या है?
 $2x - 3y + 6 = 0$, $4x + y = 16$ और $y = 0$?

- (a) 14 (b) 11.5
(c) 10.5 (d) 12

284. The co-ordinates of the centroid of a triangle ABC are (2, 2). What are the co-ordinates of vertex C if co-ordinates of A and B are (7, -1) and (1, 2) respectively?

एक त्रिभुज ABC के केन्द्रक का निर्देशांक (2, 2) है। यदि A और B के निर्देशांक क्रमशः (7, -1) और (1, 2) हैं, तो शीर्ष C का निर्देशांक क्या है?

- (a) (-2, 5) (b) (2, 5)
(c) (-2, -5) (d) (2, -5)

285. What is the slope of the line parallel to the line passing through the points (3, -4) and (-2, 5)?

बिंदु (3, -4) और (-2, 5) से गुजरती हुई रेखा के समानांतर रेखा का ढलान क्या है?

- (a) $9/5$ (b) $-5/9$
(c) $-9/5$ (d) $5/9$

286. Find K, if the line $4x - y = 1$ is perpendicular to the line $5x - ky = 2$?

K का मान ज्ञात करें, यदि रेखा $4x - y = 1$ रेखा $5x - ky = 2$ के लंबवत है?

- (a) 20 (b) -20
(c) 4 (d) -4

287. The point P (a, b) is first reflected in origin to P_1 and P_1 is reflected in y-axis to (4, -3). What are the coordinates of point P?

बिंदु P (a, b) सबसे पहले केंद्र में P_1 पर प्रतिबिंबित होता है और P_1 , Y-अक्ष के (4, -3) में प्रतिबिंबित होता है। बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं?

- (a) (4, 3) (b) (-4, 3)
(c) (-3, 4) (d) (3, 4)

288. The coordinates of the middle points of the sides of a triangle are (4, 2), (3, 3) and (2, 2), then find the coordinates of its centroid?

त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक (4, 2), (3, 3) और (2, 2) हैं, तो इसके केन्द्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए?

- (a) $(3, \frac{2}{3})$ (b) (3, 3)
(c) (4, 3) (d) None

289. The co-ordinates of incentre of $\triangle ABC$ with vertices A (0, 6), B (8, 12) and C (8, 0) is:

शीर्ष A (0, 6), B (8, 12) और C (8, 0) के साथ $\triangle ABC$ के अंतः केन्द्र के निर्देशांक क्या हैं?

- (a) $(\frac{16}{3}, 0)$ (b) (8, 11)
(c) (-4, 3) (d) (5, 6)

290. The middle point of the segment of the straight line joining the points (p, q) and (q, -p) is

$(\frac{r}{2}, \frac{s}{2})$. What is the length of the segment?

बिन्दु (p, q) और (q, -p) को मिलाने वाली सीधी रेखाखंड के मध्य बिन्दु

$(\frac{r}{2}, \frac{s}{2})$ है। रेखाखंड की लंबाई क्या है?

- (a) $\frac{(s^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}}{2}$ (b) $\frac{(s^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}}{4}$
(c) $(s^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}$ (d) $s + r$

291. If (-5, 4) divides the line segment between the coordinate axes in the ratio 1 : 2, then what is its equation?

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

- यदि $(-5, 4)$ समायोजन ध्रुव के बीच रेखा खंड को $1 : 2$ के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका समीकरण क्या है?
- (a) $8x + 5y + 20 = 0$
(b) $5x + 8y - 7 = 0$
(c) $8x - 5y + 60 = 0$
(d) $5x - 8y + 57 = 0$
292. If the three vertices of the parallelogram ABCD are A(1, a), B(3, a), C(2, b) then D is equal to?
- यदि समांतर चतुर्भुज ABCD के तीन कोने A(1, a), B(3, a), C(2, b) हैं, तो D किसके बराबर है?
- (a) (3, b) (b) (0, b)
(c) (4, b) (d) (5, b)
293. The area of a triangle, whose vertices are (3, 4), (5, 2) and the point of intersection of the lines $x = a$ and $y = 5$, is 3 square units. What is the value of 'a'?
- एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसके कोने (3, 4), (5, 2) और रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिन्दु $x = a$ और $y = 5$, 3 वर्ग इकाई है। 'a' का मान क्या है?
- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5
294. Consider the lines $y = 3x$, $y = 6x$ and $y = 9$. Then find the centroid of the triangle by these lines. रेखाओं $y = 3x$, $y = 6x$ और $y = 9$ पर विचार करें और इन रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें?
- (a) (3, 6) (b) (-3, 6)
(c) $\left(\frac{3}{2}, 6\right)$ (d) $\left(-\frac{3}{2}, 6\right)$
295. Consider a parallelogram whose vertices are A(1, 2), B(4, y), C(x, 6) and D(3, 5) taken in order. What is the point of intersection of the diagonals?
- एक समांतर चतुर्भुज पर विचार करें, जिसके शीर्ष क्रम में A(1, 2), B(4, y), C(x, 6) और D(3, 5) हैं। इसके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिन्दु क्या है?
- (a) $\left(\frac{7}{2}, 4\right)$ (b) (3, 4)
(c) $\left(\frac{7}{2}, 5\right)$ (d) (3, 5)
296. The ratio in which the line segment joining A(3, -5) and B(5, 4) is divided by X-axis is: वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें A(3, -5) और B(5, 4) में शामिल होने वाली रेखा खंड X-अक्ष द्वारा विभाजित है:
- (a) 4 : 5 (b) 5 : 4
(c) 5 : 7 (d) 6 : 5
297. The ratio in which the line segment joining P(-3, 7) and Q(7, 5) is divided by Y-axis is: वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें P(-3, 7) और Q(7, 5) में शामिल होने वाली रेखा खंड Y-अक्ष द्वारा विभाजित है?
- (a) 3 : 7 (b) 4 : 7
(c) 3 : 5 (d) 4 : 5
298. The ratio in which the point $P\left(1, \frac{10}{3}\right)$ divides the join of the points A(-3, 2) and B(3, 4) is: वह अनुपात है, जिसमें बिन्दु $P\left(1, \frac{10}{3}\right)$, बिन्दु A(-3, 2) और B(3, 4) के जोड़ को विभाजित करता है?
- (a) 2 : 3 (b) 1 : 2
(c) 2 : 1 (d) 3 : 1
299. The equation of a line with slope 5 and passing through the point (-4, 1) is: ढलान 5 के साथ बिन्दु (-4, 1) से गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण है—
- (a) $y = 5x + 21$ (b) $y = 5x - 21$
(c) $5y = x + 21$ (d) $5y = x - 21$
300. The value of 'a' so that the lines $x + 3y - 8 = 0$ and $ax + 12y + 5 = 0$ are parallel is: 'a' का मान क्या होगा, ताकि रेखा $x + 3y - 8 = 0$ और रेखा $ax + 12y + 5 = 0$ समानान्तर हों।
- (a) 0 (b) 1
(c) 4 (d) -4
301. The value of 'P' for which the lines $3x + 8y + 9 = 0$ and $24x + py + 19 = 0$ are perpendicular is: 'P' के किस मान के लिए रेखा $3x + 8y + 9 = 0$ और रेखा $24x + py + 19 = 0$ लंबवत होंगे?
- (a) -12 (b) -9
(c) -11 (d) 9
302. The value of 'a' so that line joining P(-2, 5) and Q(0, -7) and the line joining A(-4, -2) and B(8, a) are perpendicular to each other is: 'a' के किस मान के लिए, P(-2, 5) और Q(0, -7) से गुजरने वाली रेखा तथा A(-4, -2) और B(8, a) से गुजरने वाली रेखा दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे?
- (a) -1 (b) -2
(c) 1 (d) 0
303. If P(3, 5), Q(4, 5) and R(4, 6) be any three points, the angle between PQ and PR is: यदि P(3, 5), Q(4, 5) और R(4, 6) कोई तीन बिन्दु हैं, तो PQ और PR के बीच का कोण क्या होगा?
- (a) 30° (b) 45°
(c) 60° (d) 90°
304. Given a ΔPQR with vertices P(2, 3), Q(-3, 7) and R(-1, -3). The equation of median PM is: एक त्रिभुज PQR के तीनों शीर्ष क्रमशः P(2, 3), Q(-3, 7) और R(-1, -3) हैं। माध्यिका PM का समीकरण क्या होगा?
- (a) $x - y + 10 = 0$
(b) $x - 4y - 10 = 0$
(c) $x - 4y + 10 = 0$
(d) None
305. The coordinates of the point P which divides the join of A(3, -2) and $B\left(\frac{11}{2}, \frac{21}{2}\right)$ in the ratio 2:3 are:

MATHS MAINS मंत्रा

- A(3,-2) और B($\frac{11}{2}, \frac{21}{2}$) को मिलाने से बनी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिन्दु 'P' का निर्देशांक क्या होगा ?
 (a) (4, 3) (b) (4, 5)
 (c) ($4, \frac{5}{2}$) (d) ($\frac{3}{2}, \frac{7}{2}$)
306. The length of the portion of the straight line $8x+15y=120$ intercepted between the axes is: रेखा $8x+15y=120$ की लम्बाई दोनों अक्षों के बीच क्या होगी?
 (a) 14 units (b) 15 units
 (c) 16 units (d) 17 units
307. The equation of the line passing through the point (1,1) and perpendicular to the line $3x+4y-5=0$, is: बिन्दु (1,1) से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण क्या होगा, जो रेखा $3x+4y-5=0$ के लंबवत हो ?
 (a) $3x+4y-7=0$ (b) $3x+4y+k=0$
 (c) $3x-4y-1=0$ (d) $4x-3y-1=0$
308. The equation of a line passing through the point (5,3) and parallel to the line $2x-5y+3=0$, is: बिन्दु (5, 3) से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण क्या होगा, जो रेखा $2x-5y+3=0$ के समानांतर हो?
 (a) $2x-5y-7=0$ (b) $2x-5y+5=0$
 (c) $2x-2y+5=0$ (d) $2x-5y=0$
309. Area of the triangle formed by the graph of the straight lines $x-y=0$, $x+y=2$ and the x-axis is? समीकरण $x-y=0$ और $x+y=2$ से बने रेखाओं तथा x-अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें ?
 (a) 1 sq unit (b) 2 sq units
 (c) 4 sq units (d) None
310. The area of the region bounded by $y=|x-5|$ with the coordinate axes is? $y=|x-5|$ और अक्षों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा ?
 (a) 25 sq units (b) 52 sq units
 (c) 50 sq units (d) 20 sq units
311. What is the reflection of the point (-3,1) in the line $x=-2$? रेखा $x=-2$ में बिन्दु (-3, 1) का प्रतिबिम्ब क्या है?
 (a) (1, 1) (b) (-3, 5)
 (c) (-1, 1) (d) (-3, -5)
312. The graphs of $x=a$ and $y=b$ intersect at: $x=a$ और $y=b$ का ग्राफ किस बिन्दु पर प्रतिच्छेद करेगा ?
 (a) (-a, b) (b) (b, a)
 (c) (a, b) (d) (a, -b)
313. What is the equation of the line whose slope is $-\frac{1}{2}$ and passes through the intersection of the lines $x-y=-1$ and $3x-2y=0$? उस रेखा का समीकरण क्या है जिसका ढाल $-\frac{1}{2}$ है तथा रेखाओं $x-y=-1$ और $3x-2y=0$ के प्रतिच्छेदन बिन्दु से होकर गुजरती है?
 (a) $x+2y=-8$ (b) $3x+y=-7$
 (c) $x+2y=8$ (d) $3x+y=7$
314. A line passing through the origin, perpendicularly cuts the line $3x-2y=6$ at point M. Find the co-ordinates of M. केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा दूसरी रेखा $3x-2y=6$ को M बिंदु पर लंबवत काट रही है। M का निर्देशांक ज्ञात करें?
 (a) ($-\frac{18}{13}, \frac{-12}{13}$) (b) ($-\frac{18}{13}, \frac{12}{13}$)
 (c) ($\frac{18}{13}, \frac{12}{13}$) (d) ($\frac{18}{13}, \frac{-12}{13}$)
315. The linear equation such that each point on its graph has an ordinate four times its abscissa is: रेखीय समीकरण इस प्रकार है कि उसके आलेख के प्रत्येक बिंदु का क्रमांक उसके भुजांक का चार गुना है, वह क्या है ?
 (a) $x=4y$ (b) $x+4y=0$
 (c) $y+4x=0$ (d) $y=4x$
316. What is the slope of the line perpendicular to the line passing through the points (-5,1) and (-2, 0)? बिंदु (-5, 1) और (-2, 0) से होकर गुजरने वाली रेखा की लंबवत रेखा की ढलान क्या है?
 (a) 3 (b) $-\frac{1}{3}$ (c) -3 (d) $\frac{1}{3}$
317. The length of the portion of the straight line $3x+4y=12$ intercepted between the axes is: सीधी रेखा $3x+4y=12$ की उस भाग की लंबाई क्या होगी जो अक्षों के बीच में पड़ता है?
 (a) 4 (b) 7 (c) 5 (d) 3
318. The area bounded by the lines $x=0$, $y=0$, $x+y=1$ and $2x+3y=6$ (in square units) is: $x=0$, $y=0$, $x+y=1$ और $2x+3y=6$ द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है—
 (a) $2\frac{1}{2}$ (b) 3
 (c) 2 (d) $2\frac{1}{4}$
319. If a linear equation is of the form $x=k$, where k is a constant, then graph of the equation will be: यदि एक रेखीय समीकरण $x=k$ के रूप में है, जहाँ k अपरिवर्तनशील है, तो समीकरण का ग्राफ होगा?
 (a) a line making positive acute angle with x-axis एक रेखा जो x-अक्ष के साथ धनात्मक न्यूनकोण बनाती है।
 (b) a line parallel to y-axis एक रेखा जो y- अक्ष के समानांतर है।
 (c) a line parallel to x-axis एक रेखा जो x-अक्ष के समानांतर है।
 (d) a line cutting both the axis एक रेखा जो दोनों अक्षों को काटती है।

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

320. The point $Q(a, b)$ is first reflected in Y-axis to Q_1 and Q_1 is reflected in X-axis to $(-4, 5)$. The co-ordinates of point Q are बिंदु $Q(a, b)$ पहले Y-अक्ष में Q_1 पर प्रतिबिम्बित है और Q_1 X-अक्ष में $(-4, 5)$ पर प्रतिबिम्बित है। बिंदु Q के निर्देशांक हैं—
 (a) $(4, -5)$ (b) $(-4, -5)$
 (c) $(4, 5)$ (d) $(-4, 5)$
321. Point $A(2, 1)$ divides segment BC in the ratio $2 : 3$. Co-ordinates of B are $(1, -3)$ and that of C are $(4, y)$. What is the value of y ? बिंदु $A(2, 1)$, रेखाखंड BC को $2 : 3$ के अनुपात में विभाजित करता है। B के निर्देशांक $(1, -3)$ और C के निर्देशांक $(4, y)$ हैं तो y का मान क्या है?
 (a) -8 (b) 7
 (c) 8 (d) -7
322. The graph of the equations $25x + 75y = 225$ and $x = 9$ will meet at the point: समीकरणों $25x + 75y = 225$ और $x = 9$ का ग्राफ किस बिन्दु पर मिलेगा?
 (a) $(3, 0)$ (b) $(0, 3)$
 (c) $(0, 9)$ (d) $(9, 0)$
323. In an equilateral triangle of side $2\sqrt{3}$ cm, a circle is inscribed touching the sides. What is the area of the remaining portion of the triangle? $2\sqrt{3}$ cm की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है, जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है। त्रिभुज के शेष बचे हिस्से का क्षेत्रफल क्या है?
 (a) $(2\sqrt{3} - \pi)$ square cm
 (b) $(3\sqrt{3} - \pi)$ square cm
 (c) $(4\sqrt{3} - 2\pi)$ square cm
 (d) $(4\sqrt{3} - \pi)$ square cm
324. A triangle has side lengths x cm, $x+13$ cm and $x+26$ cm. If its area is 126 square cm, then what is the value of x ? एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x cm, $x+13$ cm और $x+26$ cm है। यदि इसका क्षेत्रफल 126 वर्ग cm है, तो x का मान क्या है?
 (a) 18 (b) 17
 (c) 16 (d) 15
325. In a triangle ABC , DE is a line segment which intersects AB at D and AC at E such that DE is parallel to BC . The line segment divides the triangle in two parts of equal area. What is $\frac{BD}{AB}$ equal to? एक त्रिभुज ABC में, DE एक रेखाखंड है जो AB को D और AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि DE समांतर है BC के। यह रेखाखंड त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में बाँटता है। $\frac{BD}{AB}$ किसके बराबर है?
 (a) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}$
 (c) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$ (d) $\sqrt{2}$
326. A rectangular metal sheet is of length 24 cm and breadth 18 cm. From each of its corners a square of side x cm is cut off and an open box is made of the remaining sheet. If the volume of the box is 640 cubic cm, then what is the value of x ? धातु की एक आयताकार चादर 24 सेमी लंबी और 18 सेमी चौड़ी है। इसके प्रत्येक कोने से x सेमी भुजा का एक वर्ग काटा जाता है और बाकी बची चादर से एक खुला डिब्बा (बॉक्स) बनाया जाता है। यदि डिब्बे (बॉक्स) का आयतन 640 घन सेमी है, तो x का मान क्या है?
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 6
327. Let x , y and z be the length, breadth and height of a cuboid. If its volume is 400 cubic cm and total surface area is 340 square cm, then what is $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1}$ equal to? मान लीजिए x , y तथा z एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई हैं। यदि इसका आयतन 400 घन सेमी और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 वर्ग सेमी है, तो $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1}$ किसके बराबर है?
 (a) $\frac{17}{20}$ (b) $\frac{17}{40}$ (c) $\frac{7}{10}$ (d) $\frac{9}{10}$
328. Two rectangles are of same area equal to 480 square cm. They differ in lengths by 6 cm and breadths by 4 cm. What is the difference in their perimeters? दो आयत समान क्षेत्रफल के हैं, जो 480 वर्ग सेमी के बराबर हैं। उनकी लंबाई में 6 सेमी और चौड़ाई में 4 सेमी का अंतर है। उनके परिमाण में कितना अंतर है?
 (a) 2 cm (b) 4 cm
 (c) 6 cm (d) 10 cm
329. The perpendicular AD on the base BC of a triangle ABC intersects BC at D so that $DB=3CD$. Which one of the following is correct? त्रिभुज ABC के आधार BC पर लंब AD , BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है ताकि $DB=3CD$ है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
 (a) $2(AB+AC)(AB-AC)=BC^2$
 (b) $3(AB+AC)(AB-AC)=2BC^2$
 (c) $4(AB+AC)(AB-AC)=3BC^2$
 (d) $5(AB+AC)(AB-AC)=4BC^2$
330. In a triangle ABC , $\angle A = 60^\circ$. What is $AB^2 + AC^2 - BC^2$ equal to? त्रिभुज ABC में $\angle A = 60^\circ$ है। $AB^2 + AC^2 - BC^2$ किसके बराबर है?
 (a) $AB \cdot AC$ (b) $AB \cdot BC$
 (c) $AC \cdot BC$ (d) $2AB \cdot AC$
331. If M is the mean of the first 100 even natural numbers, then what is the mean of the first 100 odd natural numbers?

MATHS MAINS मंत्रा

यदि पहली 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य M है, तो पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है?

- (a) M-1 (b) M
(c) M+1 (d) M+2

332. In a triangle ABC, $\angle A = 2\theta$, $\angle B = \angle C = 4\theta$ and θ satisfies $4\sin^2\theta + 2\sin\theta - 1 = 0$. What is the ratio of BC to AB?

एक त्रिभुज ABC, $\angle A = 2\theta$, $\angle B = \angle C = 4\theta$ और θ , $4\sin^2\theta + 2\sin\theta - 1 = 0$ को संतुष्ट करता है। BC का AB से अनुपात क्या है?

- (a) $\sqrt{5}-1$ (b) $\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$
(c) $\left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)$ (d) $2(\sqrt{5}-1)$

333. A circle is inscribed in a triangle ABC. It touches the sides BC, CA and AB at D, E and F respectively. What is $\angle EDF$ equal to?

एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है। यह भुजा BC, CA और AB को क्रमशः D, E और F पर स्पर्श करता है। $\angle EDF$ किसके बराबर है?

- (a) $90^\circ - A$ (b) $90^\circ - \frac{(B+C)}{2}$
(c) $90^\circ - 2A$ (d) $90^\circ - \left(\frac{A}{2}\right)$

334. The length of a room is $\frac{21}{16}$ times

of its breadth and breadth is $\frac{4}{3}$ times of its height. If H is the height of the room and L is the longest rod that can be placed in the room, then which one of the following is correct?

एक कमरे की लंबाई, इसकी चौड़ाई की $\frac{21}{16}$ गुना है और चौड़ाई, इसकी

ऊँचाई की $\frac{4}{3}$ गुना है। यदि कमरे की

ऊँचाई H है और इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई L है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $12L=29H$ (b) $9L=25H$
(c) $7L=23H$ (d) $5L=13H$

335. If $11\sin\theta + 60\cos\theta = 61$;

$0^\circ < \theta < 90^\circ$, then what is the value of $\sqrt{660(\tan\theta + \cot\theta)}$?

यदि $11\sin\theta + 60\cos\theta = 61$;

$0^\circ < \theta < 90^\circ$ है, तो

$\sqrt{660(\tan\theta + \cot\theta)}$ का मान क्या है?

- (a) 61 (b) $\sqrt{2}$
(c) 122 (d) $122\sqrt{2}$

336. What is the diameter of a circle inscribed in a regular polygon of 15 sides with unit side length?

भुजा लंबाई इकाई वाले 15 भुजाओं के किसी सम-बहुभुज के अंतर्गत खींचे गए किसी वृत्त का व्यास क्या होगा?

- (a) $0.5 \cot 12^\circ$ (b) $\cot 12^\circ$
(c) $0.5 \tan 12^\circ$ (d) $\tan 12^\circ$

337. If $x = \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$, then what is

$\frac{\tan\theta + \sec\theta - 1}{\tan\theta - \sec\theta + 1}$ equal to?

यदि $x = \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$ तो $\frac{\tan\theta + \sec\theta - 1}{\tan\theta - \sec\theta + 1}$

किसके बराबर है?

- (a) -x (b) x (c) 2x (d) $\frac{x}{2}$

338. If $\frac{1}{\csc\theta - \cot\theta} - \frac{1}{\sin\theta} = x$, then

what is $\frac{1}{\csc\theta + \cot\theta} - \frac{1}{\sin\theta}$ equal

to, where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$?

यदि $\frac{1}{\csc\theta - \cot\theta} - \frac{1}{\sin\theta} = x$ है तो

$\frac{1}{\csc\theta + \cot\theta} - \frac{1}{\sin\theta}$ किसके बराबर

है, जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है?

- (a) -x (b) x (c) $\frac{1}{x}$ (d) $-\frac{1}{x}$

339. What is $\sqrt{\left(\frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}\right)^2 + \left(\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}\right)^2} - 2$

equal to, where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$?

$\sqrt{\left(\frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}\right)^2 + \left(\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}\right)^2} - 2$

किसके बराबर है? $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$

- (a) $\tan\theta$ (b) $\cot\theta$
(c) $2\tan\theta$ (d) $2\cot\theta$

340. If $bc + cd = 2bd$ and $a + c = 2b$ then which one of the following is correct?

यदि $bc + cd = 2bd$ और $a + c = 2b$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $ab - cd = 0$ (b) $ac - bd = 0$
(c) $ad - bc = 0$ (d) $ad + bc = 0$

341. If $x=b+c$, $y=c+a$ and $z=a+b$ then what is $(x+y+z)^3 - 24xyz$ equal to? यदि $x=b+c$, $y=c+a$ और $z=a+b$ है तो $(x+y+z)^3 - 24xyz$ किसके बराबर है?

- (a) $a^3+b^3+c^3$
(b) $2(a^3+b^3+c^3)$
(c) $8(a^3+b^3+c^3)$
(d) None of the above

342. If p is the difference between a number and its reciprocal and q is the difference between the square of the same number and the square of its reciprocal, then what is p^4+4p^2 equal to?

यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर p है और इसी संख्या के वर्ग और इसके व्युत्क्रम के वर्ग के बीच का अंतर q है, तो p^4+4p^2 किसके बराबर है?

- (a) 4q (b) 8q (c) $4q^2$ (d) q^2

343. If $x=2+2^{1/2}$ then what is the value of x^4+16x^{-4} ?

यदि $x=2+2^{1/2}$ है, तो x^4+16x^{-4} का मान क्या है?

- (a) 152 (b) 144 (c) 136 (d) 132

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

344. Consider the number $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$. Which of the following statements is/are correct?

संख्या $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$ पर विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

1. The number of odd factors of N is 60.

N के विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है।

2. The number of even factors of N is 720.

N के सम गुणनखंडों की संख्या 720 है।

Select the correct answer using the code given below:

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

345. What is $\frac{x^6 - 24x^4 + 144x^2}{(x^2 + 4\sqrt{3}x + 12)(x - 2\sqrt{3})^2}$ equal to?

$$\frac{x^6 - 24x^4 + 144x^2}{(x^2 + 4\sqrt{3}x + 12)(x - 2\sqrt{3})^2}$$

किसके बराबर है?

- (a) x^2 (b) $x^2 - 2$
(c) $x^2 + 2\sqrt{3}$ (d) $x^2 - 2\sqrt{3}$

346. There are two natural numbers x and y, where $x > y$. When x is divided by 6, it leaves the remainder 2 and; when y is divided by 6, it leaves the remainder 3. What is the remainder when (x-y) is divided by 6?

x और y दो प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जहाँ $x > y$ है। जब x को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 आता है और जब y को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 आता है। यदि (x-y) को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 1
(b) 3
(c) 5
(d) Remainder cannot be determined

347. If $x^2 - 20 =$

$$\sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots \text{infinite terms}}}}$$

then what is x equal to?
यदि $x^2 - 20 =$

$$\sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots \text{अनंत पदों तक}}}}$$

है, तो x किसके बराबर है?

- (a) 4 (b) 5
(c) $\sqrt{5}$ (d) $2\sqrt{5}$

348. If $\frac{a+b}{b+c} = \frac{c+d}{d+a}$ where $a \neq c$, then which one of the following is correct?

$$\text{यदि } \frac{a+b}{b+c} = \frac{c+d}{d+a} \text{ जहाँ } a \neq c \text{ है,}$$

तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $a + b = c + d$
(b) $a + c = b + d$
(c) $a - b - c + d = 0$
(d) $a + b + c + d = 0$

349. If $\frac{\sqrt{x+20} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+20} - \sqrt{x-1}} = \frac{7}{3}$, then what

is the value of $\sqrt{(x+20)(x-1)}$?

$$\text{यदि } \frac{\sqrt{x+20} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+20} - \sqrt{x-1}} = \frac{7}{3} \text{ है, तो}$$

$\sqrt{(x+20)(x-1)}$ का मान क्या है?

- (a) 8 (b) 9
(c) 10 (d) 12

350. If three times the greater of two numbers is divided by the smaller number, the quotient will be 6 and the remainder will be 6. If five times the smaller number is divided by the greater number, the quotient will be 2 and the remainder will be 3. What is the difference between the numbers? यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित

किया जाए, तो भागफल 6 होगा और शेषफल 6 होगा। यदि छोटी संख्या के पाँच गुना को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, तो भागफल 2 होगा और शेषफल 3 होगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है?

- (a) 8 (b) 9
(c) 10 (d) 12

351. What is $\frac{1}{x(x-y)(x-z)} + \frac{1}{y(y-z)(y-x)}$

$$+ \frac{1}{z(z-x)(z-y)}$$

$$+ \frac{1}{x(x-y)(x-z)} + \frac{1}{y(y-z)(y-x)}$$

equal to? किसके बराबर है?

- (a) 0 (b) 1
(c) $\frac{1}{xyz}$ (d) $-\frac{1}{xyz}$

352. What least number must be subtracted from 9999999 so that it will become the multiple of 125?

9999999 में से कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह 125 का गुणज हो जाए?

- (a) 124
(b) 4
(c) 24
(d) None of these

353. A number of the form $10^n - 1$ is always divisible by 11 (for every n is a natural number) when:

एक संख्या $10^n - 1$ के रूप में है (n एक प्राकृतिक संख्या है), जो हमेशा 11 से विभाजित होगी, यदि:

- (a) n is odd number
n विषम संख्या हो
(b) n is prime number
n अभाज्य संख्या हो
(c) n is even number
n सम संख्या हो
(d) Can't say
कह नहीं सकते

MATHS MAINS मंत्रा

354. How many numbers between 55 and 555 including both the extreme values are divisible by 5?
55 से 555 के बीच कितनी संख्याएं होंगी दोनों संख्याओं सहित अधिकतम कितने मान 5 से विभाजित हैं?
(a) 100 (b) 101
(c) 111 (d) none of these
355. At least what number must be subtracted from 434079 so that it is divisible by or multiple of 137? 434079 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह 137 का गुणज हो जाए?
(a) 173 (b) 63 (c) 97
(d) Can't be determined
356. The product of two numbers $ab7$ and $cd5$ could be (where $ab7$ and $cd5$ are individually three-digit numbers):
दो संख्याओं $ab7$ और $cd5$ का गुणनफल हो सकता है (जहाँ $ab7$ और $cd5$ अलग-अलग तीन अंकीय संख्या हैं)
(a) 8135
(b) 79236
(c) 8735255
(d) None of these
357. When a 3-digit number 984 is added to another 3-digit number $4p3$, we get a four-digit number $13q7$, which is divisible by 11. The value of $p + q$ is:
जब एक तीन अंकीय संख्या 984 को एक दूसरे तीन अंकीय संख्या $4p3$ में जोड़ा जाता है तब चार अंकों की संख्या $13q7$ प्राप्त होती है जो 11 से विभाजित है तो $p + q$ का मान होगा?
(a) 10 (b) 11 (c) 12 (d) 13
358. When a number divided by 9235, we get the quotient 888 and the remainder 222, such a least possible number is:
जब एक संख्या 9235 से विभाजित किया जाता है तब हमें 888 भागफल और 222 शेषफल प्राप्त होता है तो कौन सी न्यूनतम संख्या संभव होगी?
(a) 8200902
(b) 8200920
(c) 8200680
(d) None of these
359. When a number 'N' is divided by a proper divisor 'D' then it leaves a remainder of 14 and if the thrice of that number i.e., '3N' is divided by the same divisor D, the remainder comes out to be 8. Again, if the 4 times of the same number i.e., '4N' is divided by D the remainder will be:
जब एक संख्या 'N' को भाजक D से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 14 आता है और यदि इस संख्या का तिगुना जो '3N' है को उसी भाजक D से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 8 प्राप्त होता है। दोबारा, यदि इसी संख्या का 4 गुना यानि '4N' को D से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा ?
(a) 35 (b) 22 (c) 5
(d) Both (b) and (c)
360. A number when divided by 5 gives a number which is 8 more than the remainder obtained on dividing the same number by 34. Such a least possible number is:
एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त संख्या, उसी संख्या को 34 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल से 8 अधिक है तो संख्या का न्यूनतम संभव मान है:
(a) 175
(b) 75
(c) 680
(d) Does not exist
361. When a natural number divided by a certain divisor, we get 15 as a remainder. But when the 10 times of the same number is divided by the same divisor we get 6 as a remainder. The maximum possible number of such divisors is:
जब एक प्राकृतिक संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तब हमें 15 शेषफल की तरह प्राप्त होता है लेकिन जब उस संख्या को 10 गुना को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो हमें शेषफल 6 के रूप में प्राप्त होता है तो ऐसे कितने भाजक संभव हैं ?
(a) 6
(b) 7
(c) 15
(d) Can't be determined
362. A certain number 'C' when divided by N_1 it leaves a remainder of 13 and when it is divided by N_2 it leaves a remainder of 1, where N_1 and N_2 are the positive integers. Then the value of $N_1 + N_2$ is if $\frac{N_1}{N_2} = \frac{5}{4}$
एक निश्चित संख्या 'C' को जब N_1 से भाग दिया जाता है तो वह 13 शेषफल छोड़ती है जब उसे N_2 से भाग दिया जाता है तो वह शेषफल 1 देती है जहाँ N_1 और N_2 धनात्मक पूर्णांक हैं। तो $N_1 + N_2$ का मान क्या होगा, यदि $\frac{N_1}{N_2} = \frac{5}{4}$ है?
(a) 36
(b) 27
(c) 54
(d) Can't be determined uniquely
363. The maximum possible difference between the 4-digit numbers formed by using the 4 different digits 1, 2, 3 and 5 is:
4 अलग-अलग अंकों 1, 2, 3 और 5 का इतमाल कर बनाए गए 4 अंकों की संख्याओं में अधिकतम संभव अंतर है:
(a) 4086 (b) 5076
(c) 4386 (d) 3242
364. A certain number 'N' when multiplied by 13, the resultant values consists entirely of sevens. The value of 'N' is:
किसी निश्चित संख्या 'N' को 13 से गुणा किया जाता है तब परिणामी मान में सारे अंक 7 हैं, तो 'N' का मान क्या होगा ?
(a) 123459 (b) 58829
(c) 59829 (d) None of these

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

365. The square of a number 'A' is the sum of the square of other two numbers 'B' and 'C', where $5B = 12C$ and B, C are positive numbers. The least possible positive value of A is:

किसी संख्या का वर्ग 'A' किन्हीं दो संख्याओं 'B' और 'C' के वर्गों का योग है यहाँ $5B = 12C$ और B तथा C धनात्मक संख्याएँ हैं तो A का न्यूनतम संभव मान क्या होगा?

- (a) 10 (b) 12 (c) 13 (d) 16

366. 1111111111 is divisible by: 1111111111 किससे विभाजित है

- (a) 3 and 37 only
(b) 3, 37 and 11 only
(c) 3, 11, 37 and 111 only
(d) 3, 11, 37, 111 and 1001

367. A boy draws n squares with sides 1, 2, 3, 4, 5... (in inches). The average area covered by these n squares will be:

एक लड़का n वर्ग बनाता है जिसकी भुजाएँ 1, 2, 3, 4, 5... (इंच में) हैं तो इन n वर्गों द्वारा घिरा हुआ औसतन क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) $\left(\frac{n+1}{2}\right)$

(b) $\left(\frac{n+1}{2}\right)\left(\frac{2n+1}{3}\right)$

(c) $\left(\frac{n+1}{2}\right)\left(\frac{2n+1}{3}\right)^{-1}$

(d) $\left(\frac{n+1}{2}\right)^{-1}\left(\frac{2n+1}{3}\right)$

368. Among the expression $(1 - 3p)$, $[1 - (3p)^2]$, $[1 - (3p)^3]$ and $[1 - (3p)^4]$ the number of factors of $(1 - 81p^4)$ is:

दिए गए समीकरण $(1 - 3p)$, $[1 - (3p)^2]$, $[1 - (3p)^3]$ और $[1 - (3p)^4]$ में $(1 - 81p^4)$ के गुणनखंडों की संख्या है?

- (a) One (b) Two
(c) Four (d) Three

369. $\frac{6^6 + 6^6 + 6^6 + 6^6 + 6^6 + 6^6}{3^6 + 3^6 + 3^6}$

$\div \frac{4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6}{2^6 + 2^6} = 2n$, then the

value of n is:

$\frac{6^6 + 6^6 + 6^6 + 6^6 + 6^6 + 6^6}{3^6 + 3^6 + 3^6}$

$\div \frac{4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6}{2^6 + 2^6} = 2n$, तो n का

मान क्या होगा?

- (a) -1 (b) 0

- (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

370. If $x^y = y^x$ and $y = 2x$ then x is equal to:

यदि $x^y = y^x$ और $y = 2x$ है, तो x का मान बराबर होगा?

- (a) 2 (b) -2
(c) 1 (d) -1

371. The unit's digit of every prime number (other than 2 and 5) must be necessarily:

प्रत्येक अभाज्य संख्या का इकाई अंक (2, 5 के अलावा) संभवतः है?

- (a) 1, 3 and 5 (b) 1, 3, 7 or 9
(c) 7 or 9 (d) 1 or 7

372. Which one of the following statements is correct?

कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है?

(a) If $x^6 + 1$ is divided by $x + 1$, then the remainder is -2

यदि $x^6 + 1$ को $x + 1$ से विभाजित किया जाए, तो शेषफल -2 आएगा

(b) If $x^6 + 1$ is divided by $x - 1$, then the remainder is 2

यदि $x^6 + 1$ को $x - 1$ से विभाजित किया जाए, तो शेषफल 2 आएगा

(c) If $x^6 + 1$ is divided by $x + 1$, then the remainder is 1

यदि $x^6 + 1$ को $x + 1$ से विभाजित किया जाए, तो शेषफल 1 आएगा

(d) If $x^6 + 1$ is divided by $x - 1$, then the remainder is -1

यदि $x^6 + 1$ को $x - 1$ से विभाजित किया जाए, तो शेषफल -1 आएगा

373. Find the value of x and y in the

given equation $5\frac{7}{x} \times y\frac{1}{13} = 12$.

दिए गए समीकरण $5\frac{7}{x} \times y\frac{1}{13} = 12$

में x और y का मान क्या होगा?

- (a) -2, 9 (b) 9, 2

- (c) 4, 3 (d) 9, 4

374. Let a two digit number 'k' times the sum of its digits. If the number found by interchanging the digits is 'm' times the sum of the digits, then the value of 'm' is:

मान लीजिए दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल की 'k' गुना है। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या अपने अंकों के योगफल की 'm' गुना है, तो 'm' का मान क्या होगा?

- (a) $(9 + k)$ (b) $(10 - k)$
(c) $(11 - k)$ (d) $(k - 1)$

375. The sum of all four digit numbers which are divisible by 7 is :

सभी चार अंकों की संख्या का योग जो 7 से विभाजित है:

- (a) 7071071 (b) 77
(c) 7107073 (d) 10019996

376. In the given expression $pq = p - q + 9$, q is a fraction and p is any positive integer. The value of p, which is inadmissible is:

दिए गए समीकरण $pq = p - q + 9$ में q एक भिन्न है और p कोई धनात्मक पूर्णांक है तो p का मान जो अस्वीकार्य हो?

- (a) 5 (b) 4 (c) 8 (d) 7

377. The digits of a three-digit number are in G.P. When the digits of this number are reversed and this resultant number is subtracted from the original number the difference comes out to be 792. The actual number is:

तीन अंकों की संख्या के अंक G.P. में हैं। जब इस संख्या के अंक पलट दिए जाते हैं और परिणामी संख्या को मूल संख्या से घटा दिया जाता है तो अंतर 792 आता है तो वास्तविक संख्या होगी?

- (a) 842 (b) 961
(c) 421 (d) 931

MATHS MAINS मंत्रा

378. If $P = (101)^{100}$ and $Q = (100)^{101}$, then the correct relation is:
 यदि $P = (101)^{100}$ और $Q = (100)^{101}$ तो सही रिश्ता है?
 (a) $P > Q$ (b) $P < Q$
 (c) $P = Q$ (d) $P = \frac{11}{10}Q$
379. There is unique 3-digit number which is cube of a natural number, if we shift the position of the digits of this number. The new number also becomes the cube of another number. The number is:
 एकमात्र तीन अंकों की संख्या जो एक घन है एक प्राकृतिक संख्या का। यदि हम उस संख्या के अंको को स्थानान्तरित करते हैं तो नई संख्या फिर एक घन हो जाती है तो वह संख्या है?
 (a) 343 (b) 729 (c) 125 (d) Does not exist
380. A person starts typing the numbers from 1 to 1999. He presses the keys total 'n' number of times. The value of n is?
 एक व्यक्ति ने 1 से 1999 तक की संख्याओं का टंकन करना शुरू किया उसने कुंजियों को 'n' बार दबाया तो n का मान क्या है?
 (a) 6889 (b) 1000 (c) 2888 (d) None of these
381. What are the values of the digits a and b respectively, in the number a5523879b, if it is divisible by both a and b is:
 a5523879b, संख्या में a और b के मान क्रमशः क्या हैं यदि यह दोनों संख्याओं a और b से विभाज्य है?
 (a) (8, 6) (b) (7, 2) (c) (8, 1) (d) Not unique
382. The value of 'a' when $3^a = 9^b$ and $4^{(a+b+2)b} = 16^{ab}$ is:
 'a' का मान क्या होगा जब $3^a = 9^b$ और $4^{(a+b+2)b} = 16^{ab}$ है।
 (a) 2 (b) 1 (c) 4 (d) None of these
383. The number of two-digit prime number which remain prime even on inverting the position of its digits is:
 कितने दो अंकीय अभाज्य संख्या होंगी, जिनके अंकों की स्थिति को पलट दिया जाता है तो फिर वह दोबारा अभाज्य हो जाती है ?
 (a) 4 (b) 5 (c) 9 (d) 10
384. Find x, if $x^2 + x = x^3 - x$.
 x का मान ज्ञात करें यदि $x^2 + x = x^3 - x$ है।
 (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
385. When we divide 15192327 by 99 the remainder will be:
 जब हम 15192327 को 99 से भाग करते हैं तो शेषफल होगा?
 (a) 98 (b) 84 (c) 30 (d) None of these
386. The minimum and maximum possible value of $\frac{x}{y}$, where $2 \leq x \leq 8$ and $16 \leq y \leq 32$, respectively are:
 $\frac{x}{y}$ के न्यूनतम और अधिकतम मान क्रमशः क्या होंगे, जहाँ $2 \leq x \leq 8$ और $16 \leq y \leq 32$ है?
 (a) $\frac{1}{8}, \frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{16}, \frac{1}{2}$ (c) $\frac{2}{16}, \frac{1}{2}$ (d) Not unique
387. abcde is a five-digit number which when multiplied by 13 gives a number, purely formed by the digit 9. Then the value of $a + b + c + d + e$ is:
 abcde एक पाँच अंकीय संख्या को जब 13 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के सारे अंक 9 हैं तो $a + b + c + d + e$ का मान होगा:
 (a) divisible by 8 8 से विभाज्य (b) equal to 27 27 के बराबर (c) divisible by 11 11 से विभाज्य (d) All of these इनमें से सभी
388. Let p be a prime number strictly greater than 3 and $p^2 + 17$ will leave remainder k, when divided by 12. Find the value of k?
 माना p एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है और $p^2 + 17$ को 12 से भाग करने पर शेषफल k प्राप्त होता है तो k का मान है:
 (a) 1 (b) 5 (c) 6 (d) None of these
389. Find the value of $\frac{(666666)^2}{12345654321}$
 $\frac{(666666)^2}{12345654321}$ निम्न का मान बताएं
 (a) 6^2 (b) 36 (c) 11^2 (d) Both (a) and (b)
390. Value of $(1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 4) + \dots + (n \times (n+1))$ is:
 $(1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 4) + \dots + (n \times (n+1))$ का मान है:
 (a) $\frac{n \times (n+1)(n+2)}{3}$ (b) $n \times (n+1)$ (c) n^2 (d) None of these
391. If x and y are two consecutive odd numbers then $x \times y + 1$ will be square of which no.?
 यदि x तथा y दो क्रमागत विषम संख्याएँ हो तो $x \times y + 1$ निम्न में से किसका वर्ग होगा?
 (a) $\frac{x+y}{2}$ (b) xy (c) $\frac{x^2+y^2}{2}$ (d) none of these

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

392. If m and n are two consecutive even number then $m \times n + 1$ is square of which no.
यदि m तथा n दो लगातार सम संख्याएँ हो तो $m \times n + 1$ निम्न में से किसका वर्ग होगा?
(a) m^2 (b) n^2
(c) $m \times n$ (d) $\frac{m+n}{2}$
393. Find the value of $\frac{(333)^2}{12321}$
 $\frac{(333)^2}{12321}$ का मान बताओ ?
(a) 9 (b) 11 (c) 3 (d) 27
394. Write the quotients when the difference of 985 and the number obtain by interchanging its ones and hundreds of digits is divided by 4.
भागफल बताइये यदि संख्या 985 तथा इस संख्या के ईकाई तथा सैकड़ों के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के अंतर को 4 से भाग दिया जाए ?
(a) 99 (b) 22 (c) 11 (d) 9
395. Value of $(x^3 + x^2 + x + 1)(x^5 - x^4 + x - 1)$
 $(x^3 + x^2 + x + 1)(x^5 - x^4 + x - 1)$ का मान क्या होगा?
(a) $x^4 - 1$ (b) $x^8 - 1$
(c) $(x^2)^3$ (d) $x + x^2 + x^3$
396. Find the value of x if $25x + 136^2 = 536^2$
 x का मान बताओ यदि $25x + 136^2 = 536^2$ हो?
(a) 672 (b) $\frac{136}{25}$
(c) $\frac{536}{25}$ (d) 10752
397. Find the value of x if $88^2 + 4x = 98^2$
 x का मान बताओ यदि $88^2 + 4x = 98^2$ हो?
(a) 187 (b) $\frac{88+98}{4}$
(c) 465 (d) None of these
398. If $x+2y+3z=0$ and $x^3+4y^3+9z^3=18xyz$, find the value of.
 $\frac{(x+2y)^2}{xy} + \frac{(2y+3z)^2}{yz} + \frac{(3z+x)^2}{zx}$
यदि $x+2y+3z=0$ तथा $x^3+4y^3+9z^3=18xyz$. तो निम्न का मान बताएं
 $\frac{(x+2y)^2}{xy} + \frac{(2y+3z)^2}{yz} + \frac{(3z+x)^2}{zx}$
(a) 18 (b) 6 (c) 36
(d) None of these
399. Solve $4x + \frac{6}{y} = 15$ and $3x - \frac{4}{y} = 7$
hence, find 'a' if $y = ax - 2$
 $4x + \frac{6}{y} = 15$ तथा $3x - \frac{4}{y} = 7$ को हल करें तथा 'a' का मान बताएँ यदि $y = ax - 2$ है?
(a) $1\frac{1}{3}$ (b) 3
(c) 2 (d) 6
400. Find the value of 'a' and 'b' if
 $\frac{a}{x} - \frac{b}{y} = 0$ and $\frac{ab^2}{x} + \frac{a^2b}{y} = a^2 + b^2$
'a' तथा 'b' का मान बताओ यदि
 $\frac{a}{x} - \frac{b}{y} = 0$ और $\frac{ab^2}{x} + \frac{a^2b}{y} = a^2 + b^2$ हो।
(a) $x = a, y = b$ (b) $a = 2, b = 3$
(c) $a = 1 = b$ (d) none of these
401. Solve the $\frac{1}{1+x^{a-b}+x^{c-a}} + \frac{1}{1+x^{b-a}+x^{c-b}} + \frac{1}{1+x^{b-c}+x^{a-c}}$
 $\frac{1}{1+x^{a-b}+x^{c-b}} + \frac{1}{1+x^{b-c}+x^{a-c}}$
 $\frac{1}{1+x^{b-a}+x^{c-a}} + \frac{1}{1+x^{a-b}+x^{c-b}} + \frac{1}{1+x^{b-c}+x^{a-c}}$
हल करें?
(a) 0 (b) 1
(c) ∞ (d) None of these
402. If 17 is the first term of an A.P., -3 is the common difference and -40 is the last term, then find the 6th term from the last.
यदि किसी समान्तर श्रेणी का पहला पद 17 हो, सार्वअंतर तथा आखिरी पद क्रमशः -3 तथा -40 हो तो अन्त से छठवाँ पद का मान बताओ ?
(a) -23 (b) 40
(c) -17 (d) -25
403. The sum of n , $2n$ and $3n$ terms of an A.P are s_1, s_2 and s_3 , then which one is true.
यदि किसी समान्तर श्रेणी के $n, 2n$ तथा $3n$ पदों का योगफल s_1, s_2 , तथा s_3 हो तो निम्न में से कोन सही है ?
(a) $s_3 = 3(s_2 - s_1)$
(b) $2s_2 = s_1 + s_3$
(c) $s_1 = s_2 + s_3$
(d) None of these
404. If $\cos A, \sin A$ and $\cot A$ are in geometric progression then the value of $\tan^6 A - \tan^2 A$ is:
यदि $\cos A, \sin A$ तथा $\cot A$ गुणोत्तर श्रेणी में हों तो $\tan^6 A - \tan^2 A$ का मान बताओ।
(a) 1
(b) 0
(c) 90
(d) None of these
405. If $x = y \cos \frac{2\pi}{3} = z \cos \frac{4\pi}{3}$, then $xy + yz + zx = ?$
यदि $x = y \cos \frac{2\pi}{3} = z \cos \frac{4\pi}{3}$ हो तो $xy + yz + zx = ?$
(a) -1 (b) 0
(c) 1 (d) 2
406. In $\triangle ABC$, If $\frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$ then:
यदि $\triangle ABC$ में $\frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$ हो तो—
(a) $A = 60^\circ$ (b) $B = 60^\circ$
(c) $C = 60^\circ$ (d) $A = 90^\circ$

MATHS MAINS मंत्रा

407. If $a^x = b^y = c^z$ and $a^3 = b^2c$, then

$$\frac{3}{x} - \frac{2}{y} = ?$$

यदि $a^x = b^y = c^z$ तथा $a^3 = b^2c$ हो

तो $\frac{3}{x} - \frac{2}{y}$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{x}{y}$ (b) $\frac{y}{x}$

(c) xyz (d) $\frac{1}{z}$

408. If $(1331)^{-x} = (225)^y$ Where x and y are integers, then the value of $3xy$ is?

यदि $(1331)^{-x} = (225)^y$, जहाँ x और y पूर्णांक हैं तो $3xy$ का मान ज्ञात करें।

(a) 0 (b) 1 (c) 3 (d) -3

409. $\frac{2^{m+n}}{2^{n-m}} = 16$, $\frac{3^p}{3^n} = 81$ and $a = 2^{1/10}$

then $\frac{(a^{2m+n-p})^2}{(a^{m-2n+2p})^{-1}} = ?$

यदि $\frac{2^{m+n}}{2^{n-m}} = 16$, $\frac{3^p}{3^n} = 81$ और $a = 2^{1/10}$

तो $\frac{(a^{2m+n-p})^2}{(a^{m-2n+2p})^{-1}}$ का मान क्या होगा?

(a) 2 (b) $1/4$ (c) 9 (d) 118

410. If a , b and c are positive integers such that $a^{b^c} = 6561$, then the least possible value of abc is:

यदि a , b तथा c धनात्मक पूर्णांक हो तथा $a^{b^c} = 6561$ हों तो abc का न्यूनतम मान बताओ?

(a) 24
(b) 36
(c) 162
(d) None of these

411. If point $P(3, 0)$ and $Q(a, 0)$ are equal distance from the origin, then $a = ?$

यदि बिन्दु $P(3, 0)$ तथा $Q(a, 0)$ मूल बिन्दु से समान दूरी पर हैं, तो a का मान क्या होगा?

(a) 3 (b) -3
(c) 6 (d) 9

412. The distance between the reflections of the point $P(-3, 4)$ in the coordinate axes is :

बिन्दु $P(-3, 4)$ का अक्षों पर बने परावर्तन बिन्दुओं के बीच की दूरी क्या होगी?

(a) 8 (b) 6
(c) 14 (d) 10

413. If mode-mean=36, then median-mean=?

यदि बहुलक-माध्य = 36 है, तो माध्यिका-माध्य क्या होगी?

(a) 6 (b) 12
(c) 18 (d) 36

414. If mean : median = 2 : 3, then mode : mean = ?

यदि माध्य : माध्यिका = 2 : 3, तब बहुलक : माध्य होगा?

(a) 5 : 2 (b) 6 : 1
(c) 6 : 5 (d) 9 : 4

415. Simplify $\frac{2^{38} + 2^{37} + 2^{36}}{2^{39} + 2^{38} + 2^{37}}$

हल करें $\frac{2^{38} + 2^{37} + 2^{36}}{2^{39} + 2^{38} + 2^{37}}$

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 2
(c) 4 (d) 2^3

416. If $(x+a)$ is a factor of the polynomial $(x^2 + px + q)$ and $(x^2 + mx + n)$ then:

यदि $(x+a)$, बहुपद $(x^2 + px + q)$ तथा बहुपद $(x^2 + mx + n)$ दोनों का गुणखंड हो तो-

(a) $a = \frac{n-q}{m-p}$ (b) $m-p = n-q$
(c) $mp = nq$ (d) 0

417. Factorise the polynomial $4x^8 - 16x^6 + 16x^4 - 1$

बहुपद $4x^8 - 16x^6 + 16x^4 - 1$ के गुणखंड करें :

(a) $(2x^4 - 1 - 4x^2)(2x^4 - 4x^2 + 1)$
(b) $(2x^4 + 1 + 4x^2)(2x^4 - 4x^2 + 1)$

(c) $(2x^4 + 1 + 4x^2)(2x^4 - 4x^2 - 1)$

(d) $(2x^4 + 1 - 4x^2)(2x^4 + 4x^2 + 1)$

418. If $a + b + c = 6$ and $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{3}{2}$

then $\frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} = ?$

यदि $a + b + c = 6$ और

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{3}{2}$ हो, तो

$\frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b}$ का मान क्या होगा?

(a) 3 (b) -3 (c) 6 (d) 0

419. The factorized form of

$\frac{1}{xyz}(x^2 + y^2 + z^2) + 2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)$

is:

बहुपद $\frac{1}{xyz}(x^2 + y^2 + z^2) + 2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)$

का गुणखंड क्या होगा:

(a) $\frac{1}{xyz}(x+y+z)^2$

(b) $3xyz$

(c) 3

(d) None of these

420. Find the zeros of the polynomial $f(x) = x^3 - 12x^2 + 39x - 28$. If its zeros are in A.P.

यदि बहुपद $f(x) = x^3 - 12x^2 + 39x - 28$ के शून्य समान्तर श्रेणी बनाते हैं तो शून्य ज्ञात करें?

(a) 1, 4, 7 (b) 4, 7, 11
(c) 1, 4, -8 (d) None of these

421. The next term of A.P. $\sqrt{18}, \sqrt{50}, \sqrt{98}, \dots$ is:

$\sqrt{98} \dots$ is:

समान्तर श्रेणी $\sqrt{18}, \sqrt{50}, \sqrt{98}, \dots$

का अगला पद क्या होगा?

(a) $\sqrt{146}$ (b) $\sqrt{128}$

(c) $\sqrt{162}$ (d) $\sqrt{200}$

422. A bag contains 5 red balls and some blue balls if the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, find the number of blue balls in the bag.

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

एक बैग में 5 लाल तथा कुछ नीली गेंद हैं यदि नीली रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो बैग में नीली गेंद की संख्या बताएं?

- (a) 5 (b) 15
(c) 10 (d) 3

423. The sum of n terms of the series $\sqrt{3} + \sqrt{12} + \sqrt{27} + \sqrt{48} + \dots$ is:

समान्तर श्रेणी

$\sqrt{3} + \sqrt{12} + \sqrt{27} + \sqrt{48} + \dots$ के n पदों का योगफल क्या होगा?

- (a) $\frac{2n(n+1)}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{n(n+1)}{2}$

- (c) $\frac{\sqrt{3}n(n+1)}{2}$ (d) $\frac{2n(n-1)}{\sqrt{3}}$

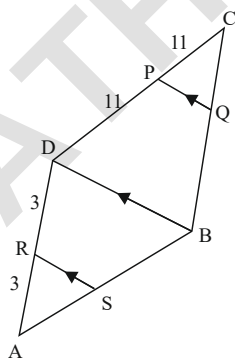
424. The distance between the point $(a \cos \theta + b \sin \theta, 0)$ and $(0, a \sin \theta - b \cos \theta)$ is

बिन्दुओं $(a \cos \theta + b \sin \theta, 0)$ तथा $(0, a \sin \theta - b \cos \theta)$ के बीच की दूरी है?

- (a) $a^2 + b^2$ (b) $a + b$
(c) $a^2 - b^2$ (d) $\sqrt{a^2 + b^2}$

425. In following figure $RS \parallel DB \parallel PQ$. If $CP = DP = 11$ cm and $DR = RA = 3$ cm then the values of x and y could be.

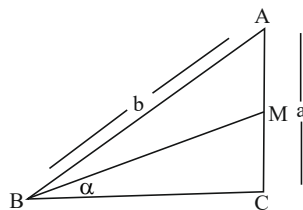
निम्नलिखित चित्र में। $RS \parallel DB \parallel PQ$ है। यदि $CP = DP = 11$ cm तथा $DR = RA = 3$ cm तब x तथा y का मान क्रमशः क्या हो सकता है?



- (a) 12, 10 (b) 14, 6
(c) 10, 7 (d) 16, 8

426. In given figure $AM = MC$ and $\angle C$ is a right angle then $\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$ is equal to:

दिए गए चित्र में $AM = MC$ तथा $\angle C$ समकोण है तब $\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$ का मान क्या होगा?



- (a) $\frac{4b^2 - 3a^2}{5a^2 - 4b^2}$ (b) $\frac{5a^2 - 4b^2}{4b^2 - 3a^2}$

- (c) $\frac{4a^2 - 5b^2}{3b^2 - 4a^2}$ (d) $\frac{3b^2 - 4a^2}{4a^2 - 5b^2}$

427. Which one of the following is true.

निम्न में से कौन सा समीकरण सही है?

(a) mode = 3 median - 2 mean

(b) median = mode + $\frac{2}{3}$ (mean - mode)

(c) mean = mode + $\frac{3}{2}$ (median - mode)

(d) All of the above

428. If two zeros of the polynomial $f(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 12$ are $\sqrt{3}$ and $-\sqrt{3}$, then find its third zero?

यदि बहुपद $f(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 12$ के दो शून्य $\sqrt{3}$ तथा $-\sqrt{3}$ हो, तब तीसरी शून्य बताओ?

- (a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) $\sqrt{2}$

429. Given that the zeros of the polynomial $f(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$ are of the form $a, a + b, a + 2b$ for some number a and b . Find the values of a and b .

यदि बहुपद $f(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$ के शून्य $a, a + b$, तथा $a + 2b$ के

रूप में हो। a तथा b का मान ज्ञात करो?

- (a) 5, -3
(b) -1, 3
(c) 5, -1
(d) Both (a) and (b)

430. If the zeros of polynomial $f(x) = ax^3 + 3bx^2 + 3cx + d$ is in AP. Which one is true:

यदि बहुपद $f(x) = ax^3 + 3bx^2 + 3cx + d$ के शून्य समान्तर श्रेणी में हो तब निम्न में से कौन सा सही है?

- (a) $2b^3 - 3abc + a^2d = 0$
(b) $2a^3 - 3abc + b^2d = 0$
(c) $2a^3 - 3abc - b^2d = 0$
(d) None of these

431. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday?

दिया है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से, किन्हीं दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी की उनका जन्मदिन एक ही दिन हो?

- (a) $\frac{2}{365}$ (b) $\frac{3}{366}$
(c) 0.008 (d) $\frac{1}{366}$

432. Two AP have the same common differences. The difference between their 100th terms is 111222333. What is the difference between their millionth terms?

यदि दो समान्तर श्रेणी का अंतर समान है तथा उनके 100वें पद का अंतर 111222333 है तब उनके मिलियन पद का अंतर क्या होगा?

- (a) 222111333
(b) 111222333
(c) 333222111
(d) None of these

MATHS MAINS मंत्रा

433. If S_n , the sum of first n terms of A.P is given by $S_n = 5n^2 + 3n$, then find its n^{th} term.

यदि S_n , समान्तर श्रेणी के n पदों का योगफल हो तथा $S_n = 5n^2 + 3n$, तो n^{th} पद ज्ञात करो ?

- (a) $10n-2$ (b) $15n+3$
(c) $6n-2$ (d) $3n+5$

434. If the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of median and mean is: यदि बहुलक तथा माधिका का अंतर 24 हो, तब माधिका तथा माध्य का अंतर बताओ?

- (a) 12 (b) 24
(c) 8 (d) 36

435. The mean and mode of a data are 24 and 12 respectively. Find its median?

यदि माध्य तथा बहुलक किसी आंकड़े का क्रमशः 24 और 12 हो तब माधिका बताओ?

- (a) 25 (b) 18
(c) 20 (d) 22

436. If $\frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} = 2$ and $\frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{9}{\sqrt{y}} = -1$ then x and y are?

यदि $\frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} = 2$ तथा $\frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{9}{\sqrt{y}} = -1$

है, तो x तथा y हैं:

- (a) 4, 9 (b) 9, 4
(c) 2, 3 (d) 1, 2

437. Find the zeros of the polynomial $f(x) = x^3 - 5x^2 - 16x + 80$, if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign.

यदि बहुपद $f(x) = x^3 - 5x^2 - 16x + 80$, के दो शून्य बराबर तथा विपरीत चिह्न वाले हैं तब सभी शून्य ज्ञात करो?

- (a) 4, -4, 5 (b) 1, 4, 5
(c) 4, 4, 5 (d) 4, 5, -5

438. Sum of n terms of the series $\sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} \dots$ is: समान्तर श्रेणी $\sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} \dots$ के n पदों का योगफल क्या होगा?

- (a) $n \frac{(n+1)}{2}$ (b) $2n(n+1)$

- (c) $\frac{n(n+1)}{\sqrt{2}}$ (d) 1

439. If the zeros of the polynomial $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 1$ are $(a-b)$, a & $(a+b)$, find 'a' and 'b'?

यदि बहुपद $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 1$ के शून्य $(a-b)$, a तथा $(a+b)$ हो तब 'a' तथा 'b' का मान बताओ?

- (a) $1, \pm\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$
(c) $-1, +1$ (d) $-\sqrt{2}, \sqrt{2}$

440. The circumference of the base of a right circular cylinder is 62.8 cm and its volume is 8792 cm^3 . What is the curved surface (in cm^2) of the cylinder? (Take $\pi = 3.14$)

एक लम्ब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 62.8 सेमी है और इसका आयतन 8792 सेमी^3 है। बेलन का वक्र पृष्ठ (सेमी² में) क्या है?

($\pi = 3.14$ लीजिए)

- (a) 1695.6 (b) 1758.4
(c) 1632.8 (d) 1570.2

441. If $a^3 - b^3 = 3552$ and $a - b = 6$ then $(a+b)^2 - ab$ is equal to:

यदि $a^3 - b^3 = 3552$ और $a - b = 6$ है तो $(a+b)^2 - ab$ का मान है:

- (a) 592 (b) 636
(c) 568 (d) 618

442. Find the volume (in cm^3) of a right circular cylinder of diameter 42 cm and height 14 cm.

42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेमी ऊँचाई वाले एक लम्ब वृत्तीय बेलन का आयतन (सेमी³ में) ज्ञात करें।

- (a) 19,404 (b) 18,018
(c) 17,321 (d) 16,729

443. The volume of a hemisphere is 19404 cm^3 . Find its diameter (in cm).

एक अर्धगोले का आयतन 19404 घन सेमी है। इसका व्यास (सेमी) ज्ञात करें।

- (a) 42 (b) 21
(c) 84 (d) 63

444. Find the volume (in cm^3) of a sphere of diameter 42 cm.

42 सेमी के व्यास वाले एक गोले का आयतन (घन सेमी में) ज्ञात करें।

- (a) 17779 (b) 36922
(c) 38808 (d) 13371

445. The radii of two circular faces of the frustum of a cone of height 10.5 cm are 5 cm and 3 cm respectively. What is its volume (in cm^3)?

एक 10.5 सेमी ऊँचे शंकु के छिन्नक (frustum) के दो वृत्ताकार सतहों की त्रिज्याएँ 5 सेमी और 3 सेमी हैं। इसका आयतन (सेमी³ में) क्या है?

- (a) 564 (b) 552
(c) 545 (d) 539

446. A solid cuboid has dimensions 14 cm $\times$ 18 cm $\times$ 24 cm is cut from the centre of each face of cuboid. What is the total surface area (in cm^2) of the remaining solid?

एक ठोस घनाभ के आयाम 14 सेमी $\times$ 18 सेमी $\times$ 24 सेमी है। घनाभ के प्रत्येक सतह के केंद्र से 3.5 सेमी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला काटा गया। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या होगा?

- (a) 1,902 (b) 1,809
(c) 1,706 (d) 2,271

447. If $8k^6 + 15k^3 - 2 = 0$, then the positive value of $\left(k + \frac{1}{k}\right)$ is:

यदि $8k^6 + 15k^3 - 2 = 0$, ज्ञात कीजिए

$\left(k + \frac{1}{k}\right)$ का धनात्मक मान क्या होगा?

- (a) $2\frac{1}{2}$ (b) $8\frac{1}{2}$
(c) $2\frac{8}{1}$ (d) $8\frac{1}{8}$

448. If $2k \sin 30^\circ \cos 30^\circ \cot 60^\circ = \frac{\cot^2 30^\circ \sec 60^\circ \tan 45^\circ}{\operatorname{cosec}^2 45^\circ \operatorname{cosec} 30^\circ}$ then find the value of k .

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

यदि $2k \sin 30^\circ \cos 30^\circ \cot 60^\circ = \frac{\cot^2 30^\circ \sec 60^\circ \tan 45^\circ}{\operatorname{cosec}^2 45^\circ \operatorname{cosec} 30^\circ}$ तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{3}{2}$ (b) 3
(c) 1 (d) 6

449. If 8A5146B is divisible by 88, then what is the value of B?

यदि 8A5146B, 88 से विभाज्य है, तो B का मान क्या है?
(a) 81 (b) 64
(c) 15 (d) 12

450. If $x - y + z = 0$, then find the value of $\frac{y^2}{2xz} - \frac{x^2}{2yz} - \frac{z^2}{2xy}$.

यदि $x - y + z = 0$, तो

$\frac{y^2}{2xz} - \frac{x^2}{2yz} - \frac{z^2}{2xy}$ का मान क्या

होगा?

- (a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$
(c) -6 (d) $-\frac{3}{2}$

451. In $\triangle ABC$, D is a point on side BC such that $\angle ADC = \angle BAC$. If $CA = 12$ cm, $CD = 8$ cm, then CB (in cm) = ?

$\triangle ABC$ में, D, BC पर एक बिंदु है जैसे कि $\angle ADC = \angle BAC$ । यदि $CA = 12$ सेमी, $CD = 8$ सेमी, तो CB (सेमी में) = ?

- (a) 18 (b) 12
(c) 15 (d) 10

452. If $x + y + z = 18$, $xyz = 81$ and $xy + yz + zx = 90$, then the value of $x^3 + y^3 + z^3 + xyz$ is :

यदि $x + y + z = 18$, $xyz = 81$ और $xy + yz + zx = 90$, तो $x^3 + y^3 + z^3 + xyz$ का मान है :

- (a) 1321 (b) 1296
(c) 1225 (d) 1250

453. What is the value of x, if

$5\left(1 - \frac{x}{5}\right) - (5 - x) - \frac{1}{200}$ of $(20 - x) = 0.08$?

x का मान क्या है, यदि $(20 - x)$

का $5\left(1 - \frac{x}{5}\right) - (5 - x) - \frac{1}{200}$ = 0.08?

- (a) 36 (b) 9
(c) 18 (d) 24

454. In a triangle ABC, D and E are points on BC such that $AD = AE$ and $\angle BAD = \angle CAE$. If $AB = (2p + 3)$, $BD = 2p$, $AC = (3q - 1)$ and $CE = q$, then find the value of $(p + q)$

एक त्रिभुज ABC में D और E, BC पर ऐसे बिंदु हैं कि $AD = AE$ और $\angle BAD = \angle CAE$. यदि $AB = (2p + 3)$, $BD = 2p$, $AC = (3q - 1)$ और $CE = q$ तो $(p + q)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 (b) 4.5
(c) 3.6 (d) 2

455. If the 9-digit number 7x79251y8 is divisible by 36, what is the value of $(10x^2 - 3y^2)$ for the largest possible value of y?

यदि 9 अंकों की संख्या 7x79251y8, 36 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम संभावित मान के लिए $(10x^2 - 3y^2)$ का मान कितना होगा?

- (a) 490 (b) 289
(c) 192 (d) 298

456. The value of

$$\frac{48.3 \times [(4.95)^2 + 4.95 \times 13.25]}{[(12.55)^2 - (5.65)^2] \times 19.8} \text{ is:}$$

$$\frac{48.3 \times [(4.95)^2 + 4.95 \times 13.25]}{[(12.55)^2 - (5.65)^2] \times 19.8}$$

का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 17.5 (b) 0.175
(c) 1.75 (d) 175

457. The expression $(\cos^6 \theta + \sin^6 \theta - 1)(\tan^2 \theta + \cot^2 \theta + 2) + 3$ is equal to?

$(\cos^6 \theta + \sin^6 \theta - 1)(\tan^2 \theta + \cot^2 \theta + 2) + 3$ का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) -1

458. If $x + y + z = 18$, $xyz = 81$ and $xy + yz + zx = 90$, then find the value

of $\sqrt[4]{x^3 + y^3 + z^3 + xyz}$

यदि $x + y + z = 18$, $xyz = 81$ और $xy + yz + zx = 90$, तो

$\sqrt[4]{x^3 + y^3 + z^3 + xyz}$ का मान क्या है:

- (a) 6 (b) 12
(c) 9 (d) 10

459. What is the value of p, if $25(3 + 4p) \div 12$ of $5 - 3 \times 8 = 6$?

यदि $25(3 + 4p) \div 12$ का $5 - 3 \times 8 = 6$ तो p का मान क्या है?

- (a) 72 (b) 69
(c) $15\frac{1}{3}$ (d) $17\frac{1}{4}$

460. If $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta - 3 \sin \theta + 2 = 0$,

$0^\circ < \theta < 90^\circ$, then what is the value of $1 + \sec \theta + \tan \theta$?

यदि $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta - 3 \sin \theta + 2 = 0$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, तो ज्ञात कीजिए $1 + \sec \theta + \tan \theta$ का मान क्या होगा?

- (a) $-1 + \sqrt{3}$ (b) $-1 + \sqrt{3}$
(c) $1 + \sqrt{3}$ (d) $1 - \sqrt{3}$

461. The base of a triangle is increased by 40% by what percentage (correct to two decimal places) should its height be increased so that the area increased by 60%?

एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है। इसकी ऊँचाई कितने प्रतिशत (दशमलव के दो स्थानों तक मान्य) बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए?

- (a) 14.29% (b) 20 %
(c) 15.54% (d) 18.62%

462. If the nine-digit number 9m2365n48 is completely divisible by 88, what is the value of $(m^2 \times n^2)$ for the smallest value of n, where m and n are natural numbers?

MATHS MAINS मंत्रा

यदि नौ अंकों की संख्या 9m2365n48, 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो n के न्यूनतम मान के लिए, $(m^2 \times n^2)$ का मान कितना होगा ? (जहाँ m और n प्राकृतिक संख्याएँ हैं)

- (a) 36 (b) 64
(c) 32 (d) 20

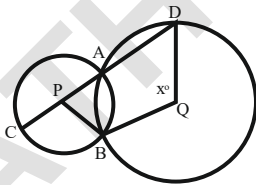
463. An isosceles $\triangle MNP$ is inscribed in a circle. If $MN = MP = 16\sqrt{5}$ cm and $NP = 32$ cm, what is the radius (in cm) of the circle?

एक समद्विबाहु $\triangle MNP$ एक वृत्त में उत्कीर्ण है। यदि $MN = MP = 16\sqrt{5}$ cm और $NP = 32$ cm, वृत्त की त्रिज्या (सेमी में) कितनी है?

- (a) 20 (b) $18\sqrt{5}$
(c) 18 (d) $20\sqrt{5}$

464. In the following figure, P and Q are centres of two circles. The circles are intersecting at point A and B, PA produced on both the sides meets the circles at C and D. If $\angle CPB = 100^\circ$, then find the value of x.

निम्नलिखित आकृति में, P और Q दो वृत्तों के केंद्र हैं। वृत्त, बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दोनों ओर से PA को बढ़ाने पर, वह वृत्तों से C और D पर मिलती है। यदि $\angle CPB = 100^\circ$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 115 (b) 120
(c) 110 (d) 100

465. A circle is inscribed in $\triangle ABC$, touching AB, BC and AC at the points P, Q and R respectively. If $AB - BC = 4$ cm, $AB - AC = 2$

cm and the perimeter of $\triangle ABC = 32$ cm, then AC (in cm) = ?

एक वृत्त $\triangle ABC$ में अंतर्निहित है जो भुजा AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु P, Q और R पर स्पर्श करता है। यदि $AB - BC = 4$ सेमी, $AB - AC = 2$ सेमी और $\triangle ABC$ का परिमाप = 32 सेमी है, तो AC का मान क्या है?

- (a) $\frac{35}{3}$ (b) $\frac{38}{3}$
(c) $\frac{32}{3}$ (d) $\frac{26}{3}$

466. Find the greatest number 234a5b, which is divisible by 22, but not divisible by 5.

सबसे बड़ी संख्या 234a5b ज्ञात कीजिए, जो 22 से विभाज्य है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है।

- (a) 234058 (b) 234850
(c) 234652 (d) 234751

467. If $\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = 3\frac{1}{2}$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then $(\cos \theta + \sin \theta)$ is equal to

यदि $\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = 3\frac{1}{2}$ है, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ तब $(\cos \theta + \sin \theta)$ बराबर है:

- (a) $\frac{1+\sqrt{5}}{3}$ (b) $\frac{2+\sqrt{5}}{3}$
(c) $\frac{1+\sqrt{5}}{6}$ (d) $\frac{9+2\sqrt{5}}{6}$

468. The circumference of the base of a right circular cylinder is 62.8 cm and its volume is 8792 cm^3 . What is the curved surface area (in cm^2) of the cylinder?

एक लम्ब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 62.8 सेमी है और इसका आयतन 8792 सेमी^3 है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल (सेमी^2 में) क्या है ?

- (a) 1695.6 (b) 1758.4
(c) 1632.8 (d) 1570.2

469. In $\triangle ABC$, $AB = 7$ cm, $BC = 10$ cm and $AC = 8$ cm. If AD is the angle bisector of $\angle BAC$, where D is

point on BC, then $\frac{DC}{4}$ (in cm) is equal to:

$\triangle ABC$ में, $AB = 7$ cm, $BC = 10$ cm और $AC = 8$ cm है। यदि AD, $\angle BAC$ का कोण समद्विभाजक है, जहाँ D, BC पर एक बिंदु है, तो

$\frac{DC}{4}$ (सेमी में) = ?

- (a) $\frac{14}{3}$ (b) $\frac{4}{3}$ (c) $\frac{11}{3}$ (d) $\frac{7}{3}$

470. If $A = 10^\circ$, what is the value of:

$$\frac{12 \sin 3A + 5 \cos(5A - 5^\circ)}{9 \sin \frac{9A}{2} - 4 \cos(5A + 10^\circ)}$$

यदि $A = 10^\circ$ है, तो

$$\frac{12 \sin 3A + 5 \cos(5A - 5^\circ)}{9 \sin \frac{9A}{2} - 4 \cos(5A + 10^\circ)}$$

का मान ज्ञात कीजिए ?

- (a) $\frac{6\sqrt{2}+5}{9-2\sqrt{2}}$ (b) $\frac{6\sqrt{2}-5}{9-2\sqrt{2}}$
(c) $\frac{9-2\sqrt{2}}{6-\sqrt{2}+5}$ (d) $\frac{9+2\sqrt{2}}{6+\sqrt{2}+5}$

471. The area of similar triangles PQR and MNT are 196 cm^2 and 169 cm^2 respectively. If the longest side of the larger $\triangle PQR$ be 28 cm then what is the length (in cm) of the longest side of the smaller $\triangle MNT$?

समरूप त्रिभुजों PQR और MNT का क्षेत्रफल क्रमशः 196 सेमी^2 और 169 सेमी^2 है। यदि बड़े $\triangle PQR$ की सबसे लंबी भुजा 28 सेमी है तो छोटे $\triangle MNT$ की सबसे लंबी भुजा की लंबाई (सेमी में) क्या है?

- (a) 26 (b) 24
(c) 25 (d) 27

472. A circle with centre O has radius 15 cm. D is a point on the circle such that a 24 cm long chord AB is bisected by OD at point C. Find the length of CD (in cm).

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

- केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेमी है। D वृत्त पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एक 24 सेमी लंबी जीवा AB, OD द्वारा बिंदु C पर समद्विभाजित होती है। CD की लंबाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 9 (b) 6
 (c) 4 (d) 10
473. Tally marks are used to find?
 टैली अंकों का प्रयोग किया जाता है?
 (a) class intervals
 (b) range
 (c) frequency
 (d) upper limit
474. In a frequency distribution, the mid-point value is 15 and class intervals is 4 the lower limit of the class is?
 किसी आवृत्ति वितरण में मध्य मान 15 हो तथा वर्ग अन्तराल 4 हो तो निम्न सीमा का मान क्या होगा?
 (a) 10 (b) 12
 (c) 13 (d) 14
475. The mid-values of a class intervals are 42. If the class size is 10, then the upper limit and lower limits of the class are?
 यदि किसी वर्ग का मध्य मान 42 हो तथा वर्ग अन्तराल 10 हो तो ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा का मान क्या होगा?
 (a) 47,37 (b) 37, 47
 (c) 37.5, 47.5 (d) 47.5, 37.5
476. Let L be the lower-class limit of a class intervals in a frequency distribution and m be the mid-point of the class. Then, the upper-class limit of the class is?
 किसी आवृत्ति वितरण में किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा L हो तथा मध्य मान M हो तो उच्च वर्ग सीमा उस वर्ग की क्या होगी?
 (a) $M + \frac{L+M}{2}$ (b) $L + \frac{M+L}{2}$
 (c) $2M-L$ (d) $M-2L$
477. The following marks were obtained by the student in a test find the range?
 नीचे दिये गये आंकड़े कुछ छात्रों के प्राप्तांक को प्रदर्शित करते हैं, तो परिसर ज्ञात करें?
 81, 72, 90, 90, 86, 85, 92, 70, 71, 83, 89, 95, 85, 79, 62
 (a) 9 (b) 17
 (c) 27 (d) 33
478. Find the mean of first 6 natural number.
 पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताएं।
 (a) 2 (b) 3.5
 (c) 4 (d) 5
479. Find the mean of first 10 odd natural numbers.
 पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताएं।
 (a) 9 (b) 10
 (c) 11 (d) 12
480. If mean of 6, 4, 7, P and 10 is 8 Find the value of P?
 यदि 6, 4, 7, P तथा 10 का मध्य 8 हो तो P का मान क्या होगा?
 (a) 9 (b) 10
 (c) 12 (d) 13
481. Find the sum of the deviations of the variate values 3, 4, 6, 8, 14 from their mean?
 नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए उनके माध्य से विचलन का योग ज्ञात करें?
 (a) 17.5
 (b) 35
 (c) 0
 (d) None of these
482. Find the mean of all factors of 10.
 10 के सभी गुणनखंडों का माध्य बताएं।
 (a) 10 (b) 0
 (c) 4.5 (d) 5
483. If the mean of following distribution is 6 find the value of P.
 यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य 6 हो तो P का मान ज्ञात करें।
 X : 2 4 6 10 P+5
 F : 3 2 3 1 2
 (a) 5 (b) 6
 (c) 7 (d) 8
484. Find the value of P, if mean of the following distribution is 20.
 यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य 20 हो, तो P का मान क्या होगा।
 X : 15 17 19 20+P 23
 F : 2 3 4 5P 6
 (a) 1 (b) 2
 (c) 3 (d) 4
485. Find the missing frequency in the following frequency distribution if it is known that the mean of the distribution is 1.46 and $\sum F_i = 200$ then the value of f_1 and f_2 .
 यदि नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण का माध्य 1.46 हो तथा $\sum F_i = 200$ तो f_1 तथा f_2 का मान क्या होगा।
 X₁ 0 1 2 4 5 5
 F₂ 46 F₁ F₂ 25 10 5
 (a) 76, 38 (b) 38, 76
 (c) 38, 40 (d) 70, 40
486. Find the median of the following data.
 निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें।
 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20, 32
 (a) 25 (b) 23
 (c) 27 (d) 31
487. Find the median of the following data.
 निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें।
 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 45, 32
 (a) 37 (b) 39
 (c) 31 (d) 46
488. The median of the observation 11, 12, 14, 18, x + 2, x + 4, 32 35 41, 30 arranged in ascending order is 24. Find the value of x.
 यदि आंकड़ों 11, 12, 14, 18, x + 2, x + 4, 32 35 41, 30 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, तो x का मान क्या होगा जब माध्यिका 24 है।
 (a) x (b) x+3
 (c) 18 (d) 21
489. Find the difference between the median of data 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51, and when 25 is replaced by 52?

MATHS MAINS मंत्रा

आंकड़े 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51 के माध्यिका तथा इस आंकड़े में 25 को 52 से बदलकर प्राप्त माध्यिका का अंतर बताएं।

- (a) 32 (b) 35 (c) 3 (d) 5

490. Number 50, 42, 35, $2x + 10$, $2x - 8$, 12, 11, 8 are written in descending order and their median is 25, find x ?

यदि आंकड़ों 50, 42, 35, $2x + 10$, $2x - 8$, 12, 11, 8 को अवरोही क्रम में लिखा गया है तथा माध्यिका 25 हो तो x का मान क्या होगा?

- (a) 12 (b) 13 (c) 14 (d) 15

491. The numbers 8, 9, 11, 15, 17, 21 and N are arranged in ascending order. The mean of these numbers is equal to the median of the numbers. The value of N is:

संख्याओं 8, 9, 11, 15, 17, 21 और N को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर होता है। N का मान क्या है?

- (a) 24 (b) 26
(c) 25 (d) 22

492. If a , b and c are the median, mode and range respectively, of the data: 8, 5, 4, 3, 2, 7, 3, 10, 9, 17, 12, 3, 8, 4, then what is the value of $(3a - 2b + c)$?

यदि a , b , c और आंकड़ों 8, 5, 4, 3, 2, 7, 3, 10, 9, 17, 12, 3, 8, 4 की क्रमशः माध्यिका, बहुलक और परिसर हैं, तो $(3a - 2b + c)$ का मान क्या है?

- (a) 29 (b) 30 (c) 26 (d) 27

493. The mean of the data 2, x , 7, 3, y , 9, 6 is 6 where x and y are constants. If x is replaced by $3x + 1$ and y is replaced by $y + 3$, then the mean increases by 2. Find the value of x -

आंकड़ों 2, x , 7, 3, y , 9, 6 का माध्य 6 है जहाँ x और y नियतांक हैं। यदि x को $3x + 1$ और y को $y + 3$

द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो माध्य 2 बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात करें-

- (a) 7 (b) 8
(c) 10 (d) 5

494. The arithmetic mean of a set of numbers is 12. The mean of another set of numbers is 15. If the combined mean of both the sets is 12.5, then what will be the ratio of the frequencies of the two groups?

संख्याओं के एक समुच्चय का समान्तर माध्य 12 है। संख्याओं के एक अन्य समुच्चय का माध्य 15 है। यदि दोनों समुच्चयों का संयुक्त माध्य 12.5 है, तो दोनों समूहों की आवृत्ति का अनुपात क्या होगा?

- (a) 3 : 1 (b) 5 : 1
(c) 3 : 2 (d) 5 : 2

495. If the mean of the set of observations $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ is 20, then the mean of $x_1 + 4, x_2 + 8, \dots, x_{10} + 40$ is:

यदि $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ अवलोकन सेट का माध्य 20 है, तो $x_1 + 4, x_2 + 8, \dots, x_{10} + 40$ का माध्य है:

- (a) 34 (b) 32
(c) 42 (d) 52

496. Based on the data given below, the mean of the marks will be:

नीचे दिए हुए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य होगा:

Score (अंक)	0	1	2	3	4	8
No. of Students (छात्रों की संख्या)	6	5	4	3	2	5

- (a) 3.3 (b) 2.8
(c) 2.5 (d) 3.2

497. Find the median of the following different values.

निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका (median) ज्ञात कीजिए।

- ($a + 4$) ($a - 3.5$) ($a - 2.5$) ($a - 3$)
($a - 2$) ($a + 0.5$) ($a + 5$) ($a - 0.5$)
(a) $a - 1.25$ (b) $a - 2.5$
(c) $a - 1.5$ (d) $a - 0.75$

498. If the height survey data (in cm) of 50 girls of class X in a school are as follows:

यदि किसी विद्यालय में कक्षा X की 50 लड़कियों की ऊँचाई के सर्वेक्षण के आँकड़े (सेमी में) इस प्रकार हैं:

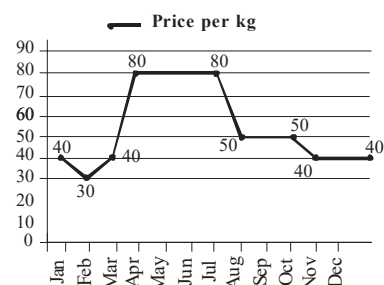
height (cm)	numbers of girls
less than 140 cm	4
less than 145 cm	11
less than 150 cm	29
less than 155 cm	40
less than 160 cm	46
less than 165 cm	50

Find the median of their heights- उनकी ऊँचाई की माध्यिका ज्ञात करें-

- (a) 144.3 cm (b) 148.89 cm
(c) 146.4 cm (d) 149.3 cm

499. The following graph shows the prices of Cabbage for 12 months. What is the median of their values?

निम्न ग्राफ में बंदगोभी की 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए हैं। इनके मूल्यों की माध्यिका क्या है?



- (a) 50 (b) 60 (c) 70 (d) 80

500. A survey conducted by a group of students on 20 households in a local area yielded the results of the following frequency table relating to the number of family members in the household:

छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवृत्ति सारणी के परिणाम प्राप्त हुए हैं-

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

Family size	No. of family
1-3	7
3-5	9
5-7	2
7-9	1
9-11	1

इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 3.571 (b) 3.444
(c) 3.628 (d) 3.286

501. The standard deviation of {11, 7, 10, 13, 9} is....

{11, 7, 10, 13, 9} का मानक विचलन (standard deviation).....है:
(a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 5

502. The mean of the distributions is 14 and the standard deviation is 5. Find the coefficient of variation.

बंटनों का माध्य (mean) 14 है और मानक विचलन 5 है। विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए।

- (a) 60.4% (b) 27.9%
(c) 35.7% (d) 48.3%

503. If the mean of 3, 4, a, b, 10 is 6 and the median is 5 and $a < b$, then the values of a and b.

यदि 3, 4, a, b 10 का माध्य 6 और माध्यिका 5 और $a < b$ है, तो a और b के मान हैं।

- (a) 7, 6 (b) 5, 8
(c) 6, 7 (d) 8, 5

504. Find the least common multiple of the mode, median and mean of the data given below.

नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और माध्य का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 7, 2, 10, 4, 3, 12, 8, 4, 6, 4.

- (a) 30 (b) 20 (c) 12 (d) 60

505. Find the mode from the following data.

निम्न आंकड़ों का बहुलक बताएं।
110, 120, 130, 120, 110, 140, 130, 120, 140, 120.

- (a) 110 (b) 120 (c) 130 (d) 140

506. Find the mode of the following data.

निम्न आंकड़ों का बहुलक बताएं।

7.5, 7.3, 7.2, 7.2, 7.4, 7.7, 7.7, 7.5, 7.3, 7.2, 7.6, 7.2.

- (a) 7.2 (b) 7.3 (c) 7.4 (d) 7.5

507. Mode of the data 3, 4, 3, 5, 4, 6, 6, x is 4 find the x?

यदि आंकड़ों 3, 4, 3, 5, 4, 6, 6, x का बहुलक 4 हो तो x का मान क्या होगा?

- (a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6

508. If the ratio of mean and median of a certain data is 2 : 3. Find the ratio of mode and mean.

यदि माध्य तथा माध्यिका का अनुपात 2 : 3 हो तो बहुलक तथा माध्य का अनुपात क्या होगा।

- (a) 1 : 3 (b) 1 : 2
(c) 2 : 1 (d) 5 : 2

509. If the ratio of mode and median of certain data is 6 : 5 then, find the ratio of its mean and median.

यदि बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात 6 : 5 हो तो माध्य तथा माध्यिका का अनुपात क्या होगा।

- (a) 9 : 10 (b) 5 : 11
(c) 6 : 11 (d) 1 : 11

510. The mean and mode of a data is 24 and 12 then find the median of the data.

यदि माध्य तथा बहुलक 24 तथा 12 हो तो माध्यिका का मान क्या होगा।

- (a) 20 (b) 18
(c) 12 (d) None of these

511. If the difference of mode and median of a data is 24, then find the difference of median and mean.

यदि बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 हो तो माध्यिका तथा माध्य का अंतर क्या होगा।

- (a) 12 (b) 36
(c) 0 (d) None of these

512. For which set of numbers do the mean, median, and mode all have the same value?

निम्न में से किन आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका, तथा बहुलक का मान समान होगा?

- (a) 2, 2, 2, 2, 4 (b) 1, 3, 3, 3, 5
(c) 1, 1, 2, 5, 6 (d) 1, 1, 1, 2, 5

513. For the set of number 2, 2, 4, 5 and 12 which of following is true?

आंकड़ों 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए निम्न में से कौन सत्य है?

- (a) mean = median
(b) mean > mode
(c) mean < mode
(d) mode = median

514. The mean of a, b, c, d, and e is 28. If mean of a, c and e is 24. What is the mean of b and d?

यदि a, b, c, d, तथा e का माध्य 28 हो तथा a, c और e का माध्य 24 हो तो b तथा d का माध्य होगा?

- (a) 31 (b) 32
(c) 33 (d) 34

515. The algebraic sum of the deviations of set of n values from their mean is?

किन्हीं आंकड़ों का उनके माध्य से विचलन का योग होगा?

- (a) 0 (b) n-1
(c) n+1 (d) n

516. A, B, C are sets of values?

A, B, C तीन आंकड़ें हैं?

A = 2, 3, 7, 1, 3, 2, 3

B = 7, 5, 9, 12, 5, 3, 8

C = 4, 4, 11, 7, 2, 3, 4

Which one of following statement is correct.

निम्न में से कौन सा कथन सही है?

- (a) mean, median and mode of C are equal

C के माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर होंगे।

- (b) mean, median and mode of B are equal

B के माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर होंगे।

- (c) mean, median and mode are equal of all

सभी के माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर हैं।

- (d) mean, median and mode of A are equal

A के माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर होंगे।

MATHS MAINS मंत्रा

517. If mode of series exceeds its mean by 12, then mode exceeds the median by?

यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक हो जाता है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक हो जाता है?

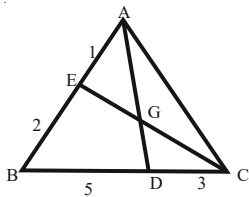
(a) 4 (b) 8 (c) 6 (d) 10

518. The mean and median are respectively 26.8 and 27.9. what is the mode of the distribution?

यदि माध्य तथा मध्यिका 26.8 तथा 27.9 हो तो बहुलक क्या होगा?

(a) 30.1 (b) 25.7
(c) 27.35 (d) None of these

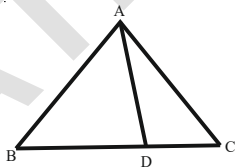
519. In the figure $AE : EB = 1 : 2$ and $BD : DC = 5 : 3$. Find $EG : GC = ?$
चित्र में दिया है $AE : EB = 1 : 2$ तथा $BD : DC = 5 : 3$ तो $EG : GC$ का मान क्या होगा?



(a) 5 : 4 (b) 5 : 9
(c) 4 : 9 (d) 5 : 1

520. In $\triangle ABC$, if AD is the bisector of $\angle A$ then find $\frac{\text{area } \triangle ABD}{\text{area } \triangle ACD} = ?$

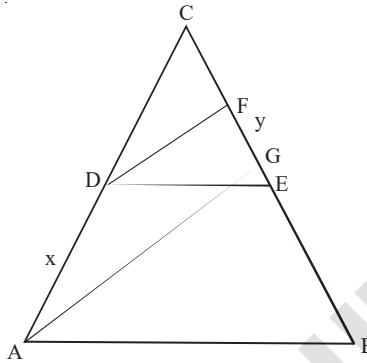
$\triangle ABC$ में AD कोण A का द्विभाजक है तो $\frac{\text{area } \triangle ABD}{\text{area } \triangle ACD}$ का मान क्या होगा ?



(a) $\frac{BD}{DC}$ (b) $\frac{AB}{AC}$
(c) $AB : AC$ (d) None of these

521. In the figure $DF \parallel AG$, $DE \parallel AB$, $AB = 15$, $CD = 8$, $AD = x$, $DE = 10$, $FG = y$ and $CG = 6$ then $x : y$ equal to.

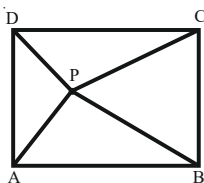
चित्र में $DF \parallel AG$, $DE \parallel AB$, $AB = 15$, $CD = 8$, $AD = x$, $DE = 10$, $FG = y$ और $CG = 6$ तो $x : y$ का मान क्या होगा?



(a) 1 : 2 (b) 1 : 3
(c) 2 : 1 (d) 3 : 2

522. In figure, P is a point in the interior of rectangle $ABCD$ then the value of $\text{ar}(\triangle APD) + \text{ar}(\triangle PBC)$ is?

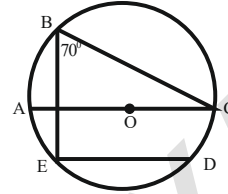
चित्र में P किसी आयत के अन्दर एक बिन्दु है तो $\text{ar}(\triangle APD) + \text{ar}(\triangle PBC)$ का मान क्या होगा?



(a) $\frac{1}{3} \text{ar}(\square ABCD)$
(b) $\frac{1}{4} \text{ar}(\square ABCD)$
(c) $\frac{1}{2} \text{ar}(\square ABCD)$
(d) $\frac{2}{3} \text{ar}(\square ABCD)$

523. In the given figure the chord ED is parallel to the diameter AC . Find $\angle CED = ?$

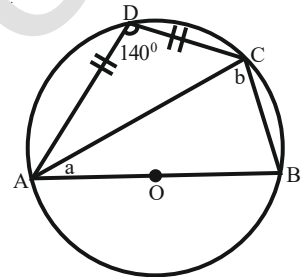
चित्र में जीवा ED व्यास AC के समान्तर है तो $\angle CED$ का मान बताएं।



(a) 30 (b) 40 (c) 20 (d) 50

524. In the given figure, $AD = DC$ and O is the centre of circle. Find the value of a and b .

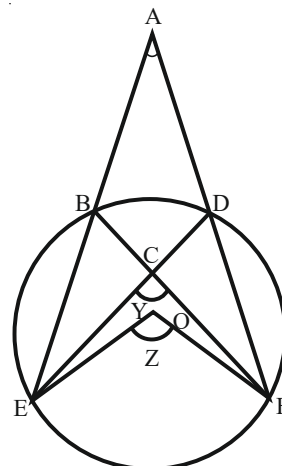
चित्र में $AD = DC$ तथा O वृत्त का केन्द्र है तो a तथा b का मान बताएं।



(a) $40^\circ, 90^\circ$ (b) $50^\circ, 90^\circ$
(c) $90^\circ, 30^\circ$ (d) $40^\circ, 50^\circ$

525. In figure, O is the center of the circle. Find angle $\angle Z$ in terms of x and y .

चित्र में O वृत्त का केन्द्र है तो $\angle Z$ का मान x और y के पदों में क्या होगा।



(a) $\angle x + \angle y$ (b) $2\angle x + \angle y$
(c) $2\angle x + \angle y$ (d) None of these

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

526. In $\triangle ABC$, the bisector of $\angle A$ intersect the base BC at the point D. $AB \times AC = ?$

$\triangle ABC$ में $\angle A$ का कोण विभाजक आधार BC को बिन्दु D पर मिलता है तो $AB \times AC$ का मान क्या होगा?

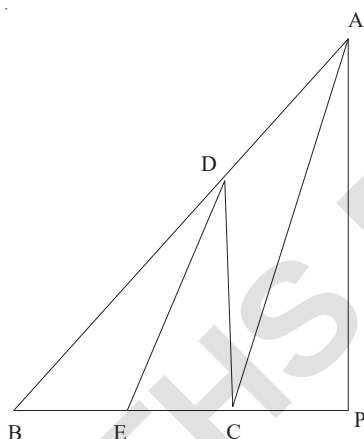
- (a) $BD \times DC + AD^2$
(b) $BD \times DC$
(c) $BD \times AD$
(d) None of these

527. The ratio of an interior angle of a regular pentagon to an exterior angle of regular decagon is समपंचभुज के अन्तःकोण तथा समदशभुज के बाह्यकोण का अनुपात बताएं।

- (a) 4 : 1 (b) 3 : 1
(c) 2 : 1 (d) 7 : 3

528. In the figure, $DE \parallel AC$ and $DC \parallel AP$. Then $\frac{BE}{EC}$ is equal to?

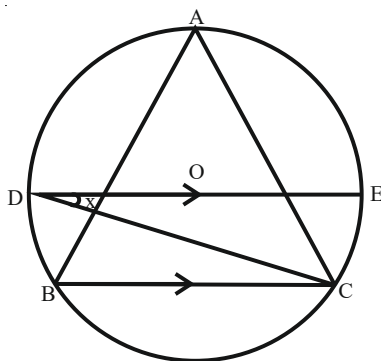
चित्र में $DE \parallel AC$ तथा $DC \parallel AP$ हो तो $\frac{BE}{EC}$ का मान क्या होगा?



- (a) $\frac{BC}{CP}$ (b) $\frac{CP}{BC}$
(c) $\frac{EC}{CP}$ (d) None of these

529. In the given figure, $BC \parallel DE$ and O is the centre of the circle. If $\angle CDE = x$. Find the value of $\angle BAC$ in terms of x.

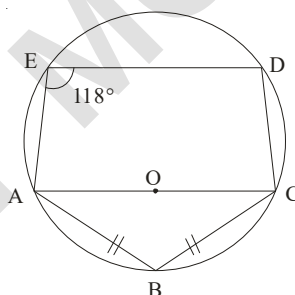
चित्र में, $BC \parallel DE$ तथा O वृत्त का केन्द्र है। यदि $\angle CDE = x$ हो तो $\angle BAC$ का मान x के पदों में बताएं।



- (a) $2x$ (b) $90 - 2x$
(c) $90 - x$ (d) $2x - 90$

530. In the figure, AC is the diameter of the circle. $AB = BC$ and $\angle AED = 118^\circ$. Find $\angle DAB = ?$

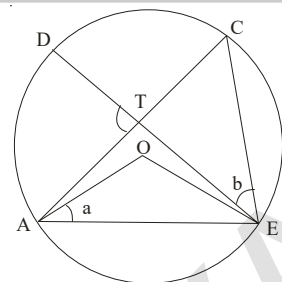
चित्र में, AC वृत्त का व्यास है तथा $AB = BC$ और $\angle AED = 118^\circ$ हो तो $\angle DAB$ का मान क्या होगा?



- (a) 28
(b) 62
(c) 73
(d) None of these

531. In the figure, O is centre of the circle. Chords AC and BD are perpendicular to each other. $\angle OAB = a$ and $\angle DBC = b$ then which one is true?

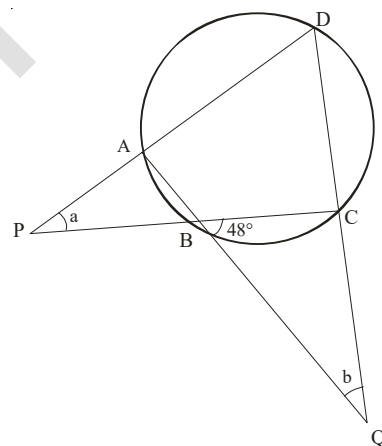
यदि चित्र में, O वृत्त का केन्द्र तथा जीवा AC तथा BD एक दूसरे पर लम्ब हो तथा $\angle OAB = a$ और $\angle DBC = b$ हो तो निम्न में से कौन सा सम्बन्ध सही है?



- (a) $2a = b$ (b) $2b = a$
(c) $a = 3b$ (d) $a = b$

532. In the figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. $\angle CBQ = 48^\circ$ and $a = 2b$ then calculate the numerical value of b.

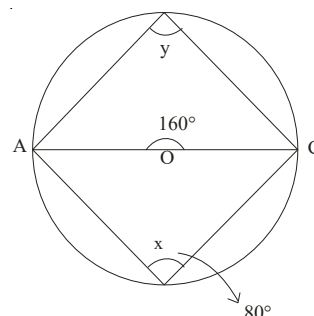
चित्र में, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा $\angle CBQ = 48^\circ$ तथा $a = 2b$ हो तो b का मान बताओ?



- (a) 28° (b) 14°
(c) 56° (d) 42°

533. In the figure, O is the centre of the circle and $\angle AOC = 160^\circ$. Find $3\angle y - 2\angle x = ?$

चित्र में, O वृत्त का केन्द्र है तथा $\angle AOC = 160^\circ$ तो $3\angle y - 2\angle x = ?$

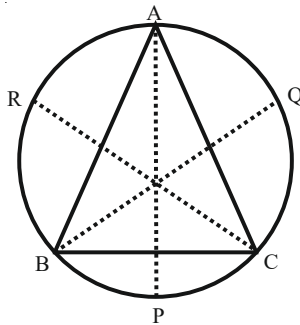


- (a) 200° (b) 180°
(c) 140° (d) 70°

MATHS MAINS मंत्रा

534. The given figure shows a triangle ABC with $\angle BAC = 56^\circ$ and $\angle ABC = 64^\circ$. Bisectors of angles A, B and C meet the circumcircle of the $\triangle ABC$ at points P, Q and R respectively. Find the measure of $\angle QPR$.

दिए गए चित्र में $\triangle ABC$ इस प्रकार है कि $\angle BAC = 56^\circ$ तथा $\angle ABC = 64^\circ$ है। त्रिभुज ABC के कोणों के समद्विभाजक $\triangle ABC$ के परिवृत्त को बिन्दु P, Q और R पर मिलते हैं तो $\angle QPR$ का मान बताओ?

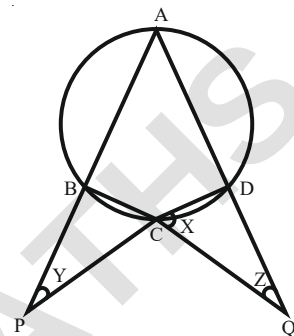


- (a) 64° (b) 58°
(c) 62° (d) 60°

535. In the given figure, calculate the values of x, y and z if $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5}$

दिए गए चित्र में, x, y और z का मान

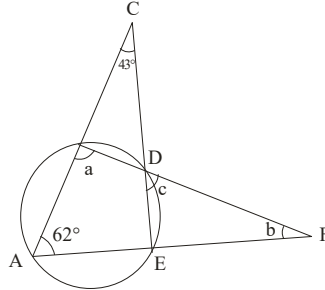
बताओ यदि $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5}$ है तो?



- (a) $24^\circ, 36^\circ, 48^\circ$
(b) $36^\circ, 48^\circ, 60^\circ$
(c) $48^\circ, 60^\circ, 36^\circ$
(d) None of these

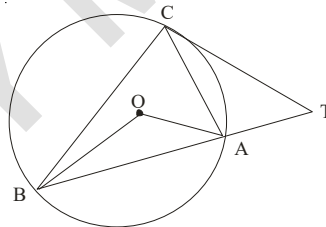
536. In the figure, $\angle ACE = 43^\circ$ and $\angle CAF = 62^\circ$ then find the value of $a + b + c$?

यदि चित्र में, $\angle ACE = 43^\circ$ तथा $\angle CAF = 62^\circ$ है तो $a + b + c$ का मान बताओ?



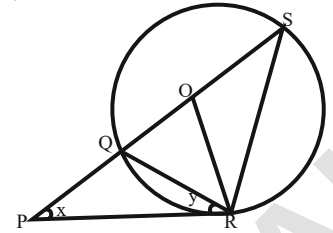
- (a) 105° (b) 167°
(c) 180° (d) None of these
537. A, B and C are three points on a circle. The tangent at C meets BA produced at T. Given that $\angle ATC = 36^\circ$ and $\angle ACT = 48^\circ$. Calculate the angle subtended by AB at the centre of the circle?

A, B और C वृत्त पर तीन बिन्दु हैं तथा C पर स्पर्श रेखा, भुजा BA को आगे बढ़ाने पर T पर मिलती है। यदि $\angle ATC = 36^\circ$ तथा $\angle ACT = 48^\circ$ हो तो AB के द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अंतरित कोण का मान बताओ?



- (a) 84° (b) 48°
(c) 96° (d) 72°
538. In the figure, PT touches a circle with centre O at R. Diameter SQ when produced meets PT at P. If $\angle SPR = x^\circ$ and $\angle QRP = y^\circ$ the find the value of $x + 2y$?

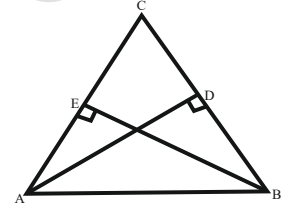
चित्र में PT वृत्त को R पर स्पर्श करता है तथा व्यास SR को जब आगे बढ़ाया जाता है तो PT को P पर मिलता है यदि $\angle SPR = x^\circ$ तथा $\angle QRP = y^\circ$ तो $x + 2y$ का मान क्या होगा?



- (a) 90 (b) 180
(c) 70 (d) 125

539. In the figure, AD and BE are perpendicular to BC and AC respectively then $CD \times AB$ will be equal to?

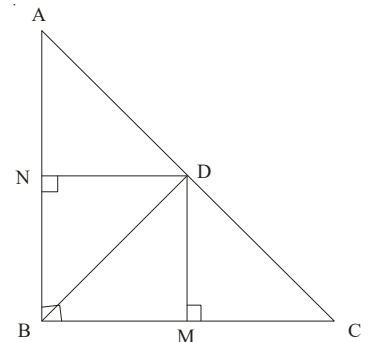
चित्र में, AD तथा BE क्रमशः भुजा BC तथा भुजा AC पर लम्ब हैं तो $CD \times AB$ का मान क्या होगा?



- (a) $CA \times CE$ (b) $CD \times CD$
(c) $CA \times DE$ (d) None of these

540. In figure, ABC is right angle triangle at B, and D is the foot of the perpendicular drawn from B on AC. If $DM \perp BC$ and $DN \perp AB$ then $DN^2 =$

यदि चित्र में, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। B से AC पर खींचा गया लम्ब बिन्दु D पर मिलता है। यदि $DM \perp BC$ तथा $DN \perp AB$ तो $DN^2 =$



- (a) $DM \times AN$
(b) $DN \times MC$
(c) $AN \times MC$
(d) None of these

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

541. ABC is a triangle in which $AB=AC$ and D is any point in BC then the value of AB^2-AD^2 is:
त्रिभुज ABC में, $AB=AC$ है तथा D कोई बिन्दु है भुजा BC पर तो AB^2-AD^2 का मान क्या होगा?

(a) BD^2 (b) CD^2
(c) $BD \times CD$ (d) None of these

542. From a point O in interior of a $\triangle ABC$, perpendiculars OD, OE and OF are drawn to the sides BC, CA and AB respectively then $AF^2+BD^2+CE^2 = ?$

$\triangle ABC$ के किसी अन्तः बिन्दु O से भुजा BC, CA और AB पर क्रमशः OD, OE तथा OF लम्ब खींचे गए हैं तो $AF^2+BD^2+CE^2 = ?$

(a) $AE \times CD \times BF$
(b) $AE^2 \times CD^2 \times BF^2$
(c) $AE^2 + CD^2 + BF^2$
(d) None of these

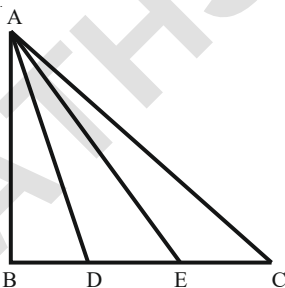
543. In an equilateral triangle ABC, the side BC is trisected at point D. Find $9AD^2 = ?$

समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC, D पर त्रिविभाजित होती है तो $9AD^2 = ?$

(a) $3AB^2$ (b) $5AB^2$
(c) $7AB^2$ (d) $9AB^2$

544. In figure, ABC is a right angled triangle at B and points D and E trisect BC. Find $8AE^2 = ?$

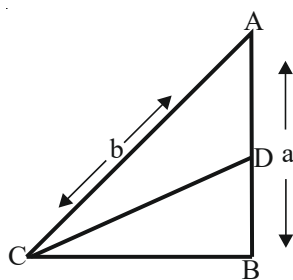
चित्र में, त्रिभुज ABC कोण B पर समकोण है तथा बिन्दु D और E भुजा BC को त्रिविभाजित करते हैं तो $8AE^2 = ?$



(a) AC^2+3AD^2
(b) $3AC^2+5AD^2$
(c) $5AC^2+7AD^2$
(d) None of these

545. In the given figure, $AD = DB$ and $\angle B$ is a right angle. Determine $\cos \theta = ?$

दिए गए चित्र में, $AD = DB$ तथा $\angle B$ समकोण है तो $\cos \theta$ का मान बताओ?



(a) $\frac{a}{\sqrt{ab^2-3a^2}}$ (b) $\frac{2\sqrt{b^2-a^2}}{\sqrt{4b^2-3a^2}}$
(c) $\frac{a}{2\sqrt{b^2-a^2}}$ (d) 1

546. If $\sec A = \frac{5}{4}$, Find the value of

$$\frac{3\sin A - 4\sin^3 A}{4\cos^3 A - 3\cos A}$$

यदि $\sec A = \frac{5}{4}$ तो $\frac{3\sin A - 4\sin^3 A}{4\cos^3 A - 3\cos A}$

का मान बताओ?

(a) $\frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$
(b) $\frac{\sin^2 A - \cos^2 A}{2\sin A \cos A}$
(c) $\frac{\operatorname{cosec}^2 A - \cot^2 A}{\sec^2 A - 1}$
(d) None of these

547. Find the value of

$$4(\sin^4 60^\circ + \cos^4 30^\circ) - 3$$

$$(\tan^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ) + 5\cos^2 45^\circ$$

$$4(\sin^4 60^\circ + \cos^4 30^\circ) - 3$$

$$(\tan^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ) + 5\cos^2 45^\circ$$

का मान क्या होगा?

(a) 1 (b) 0
(c) $\sqrt{2}$ (d) $\sqrt{3}$

548. If A and B are acute angle such

that $\tan A = \frac{1}{2}$, $\tan B = \frac{1}{3}$ then find

$A + B = ?$

यदि A तथा B दोनों न्यून कोण इस

प्रकार है कि $\tan A = \frac{1}{2}$ और $\tan B = \frac{1}{3}$ है,

तो $A + B$ का मान बताओ?

(a) 30° (b) 45°
(c) 60° (d) 90°

549. Find value of $\tan^3 60^\circ - 2\sin 60^\circ$.

$\tan^3 60^\circ - 2\sin 60^\circ$ का मान बताओ?

(a) $(\sqrt{3}+1)(3-\cot 30^\circ)$
(b) $(\sqrt{3}-1)(3+\cot 30^\circ)$
(c) $\sqrt{3}\cot 30^\circ$
(d) $(\sqrt{3}-1)\cot 30^\circ$

550. If $A+B=90^\circ$ then find the value of

$$\sqrt{\frac{\tan A \times \tan B + \tan A \cot B}{\sin A \sec B} - \frac{\sin^2 B}{\cos^2 A}}$$

यदि $A+B=90^\circ$, तो

$$\sqrt{\frac{\tan A \times \tan B + \tan A \cot B}{\sin A \sec B} - \frac{\sin^2 B}{\cos^2 A}}$$

का मान क्या होगा ?

(a) $\tan A$ (b) $\cot A$
(c) $\sec A$ (d) $\operatorname{cosec} A$

551. If $8 \tan x = 15$, then $\sin x - \cos x$ is equals to:

यदि $8 \tan x = 15$, तो $\sin x - \cos x$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{8}{17}$ (b) $\frac{17}{7}$ (c) $\frac{1}{17}$ (d) $\frac{7}{17}$

552. The value of

$$\frac{\sin A + \cos A}{\sin A - \cos A} + \frac{\sin A - \cos A}{\sin A + \cos A} = ?$$

$$\frac{\sin A + \cos A}{\sin A - \cos A} + \frac{\sin A - \cos A}{\sin A + \cos A}$$

का मान क्या होगा?

(a) $\frac{2}{\sin^2 A - \cos^2 A}$
(b) $\frac{2}{2\sin^2 A - 1}$
(c) $\frac{2}{1 - 2\cos^2 A}$
(d) All of the above

MATHS MAINS मंत्रा

553. The value of $(\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)(\sec\theta - \cos\theta)(\tan\theta + \cot\theta)$

$$(\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)(\sec\theta - \cos\theta)(\tan\theta + \cot\theta)$$

का मान क्या होगा?

- (a) 1 (b) 0
(c) $\sin 60^\circ$ (d) None of these

554. Value of $7 + \tan^2\theta + \cot^2\theta = ?$

$7 + \tan^2\theta + \cot^2\theta$ का मान क्या है?

- (a) $(\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta)^2 + (\cos\theta + \sec\theta)^2$
(b) $(\sin\theta + \sec\theta)^2 + (\cos\theta + \operatorname{cosec}\theta)^2$
(c) $\tan^4\theta + \tan^2\theta$
(d) $\cos^4\theta - \tan^4\theta$

555. Value of $(1 + \sec\theta \operatorname{cosec}\theta)^2$ is?

$(1 + \sec\theta \operatorname{cosec}\theta)^2$ का मान क्या होगा?

- (a) $(\sin\theta + \operatorname{cosec}\theta)^2 + (\cos\theta + \sec\theta)^2$
(b) $(\sin\theta + \sec\theta)^2 + (\cos\theta + \operatorname{cosec}\theta)^2$
(c) $\tan^4\theta + \tan^2\theta$
(d) $\cot^4\theta - \tan^4\theta$

556. Value of $\tan^4\theta + \tan^2\theta$ is:

$\tan^4\theta + \tan^2\theta$ का मान क्या होगा?

- (a) $\cot^4\theta - \tan^4\theta$
(b) $\sec^4\theta - \sec^2\theta$
(c) $\sec^2\theta - \sec^4\theta$
(d) None of these

557. Value of $\frac{1}{\operatorname{cosec}A - \cot A} - \frac{1}{\sin A}$ is:

$\frac{1}{\operatorname{cosec}A - \cot A} - \frac{1}{\sin A}$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{1}{\sin A} - \frac{1}{\operatorname{cosec}A + \cot A}$
(b) $\cot A$
(c) $\frac{1}{\tan A}$
(d) All of above

558. Value of $\frac{\tan\theta + \sec\theta - 1}{\tan\theta - \sec\theta + 1}$ is:

$\frac{\tan\theta + \sec\theta - 1}{\tan\theta - \sec\theta + 1}$ का मान क्या होगा?

- (a) $\sec\theta + \tan\theta$ (b) $\frac{1}{\cos\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

- (c) $\frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta}$ (d) All

559. Value of $\frac{\cot A + \operatorname{cosec}A - 1}{\cot A - \operatorname{cosec}A + 1}$ is:

$\frac{\cot A + \operatorname{cosec}A - 1}{\cot A - \operatorname{cosec}A + 1}$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{1 + \cos A}{\sin A}$ (b) $\frac{1}{\tan\theta + \cot\theta}$
(c) $\sec\theta - \cos\theta$ (d) None of these

560. Value of $\sin^2A \cos^2A$ is?

$\sin^2A \cos^2A$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{\cos A}{1 - \sin A} + \frac{\sin A}{1 - \cos A}$
(b) $\frac{\sin A \cos A}{(1 - \sin A)(1 + \cos A)}$
(c) $\left(\frac{(1 + \cot A + \tan A)(\sin A - \cos A)}{\sec^3 A - \operatorname{cosec}^3 A} \right)$
(d) None of these

561. If $\sin\theta + \cos\theta = x$, find the value of $\sin^6\theta + \cos^6\theta$.

यदि $\sin\theta + \cos\theta = x$ है तो $\sin^6\theta + \cos^6\theta$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{4 - 3(x^2 - 1)^2}{4}$
(b) $(x - 3)^3$
(c) $\frac{(x - 1)^3 - 4}{3}$
(d) None of these

562. Value of $\sqrt{3} \operatorname{cosec} 20^\circ - \sec 20^\circ$ is?

$\sqrt{3} \operatorname{cosec} 20^\circ - \sec 20^\circ$ का मान क्या होगा?

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 0

563. If $x \sin^3\alpha + y \cos^3\alpha = \sin\alpha \cos\alpha$ and $x \sin\alpha - y \cos\alpha = 0$, find $x^2 + y^2 = ?$

यदि $x \sin^3\alpha + y \cos^3\alpha = \sin\alpha \cos\alpha$ and $x \sin\alpha - y \cos\alpha = 0$ तो $x^2 + y^2$ का मान क्या होगा?

- (a) -1 (b) +1 (c) ± 1 (d) 2

564. If $\sin 6^\circ \sin 42^\circ \sin 54^\circ \sin 66^\circ \sin$

$$78^\circ = \frac{\sqrt{a+b}}{c}, \quad a, b, c \in \mathbb{N} \text{ where}$$

a, b and c are relatively prime, then value of $a+b+c$ is:

यदि $\sin 6^\circ \sin 42^\circ \sin 54^\circ \sin 66^\circ \sin$

$$78^\circ = \frac{\sqrt{a+b}}{c}, \quad a, b, c \in \mathbb{N} \text{ जहाँ } a, b$$

और c आपस में अभाज्य संख्याएँ हैं तो $a + b + c$ का मान क्या होगा?

- (a) 10 (b) 22
(c) 20 (d) 70

565. If $\tan 25^\circ + \tan 85^\circ + \tan 145^\circ = a + b\sqrt{c}$, where $a, b, c \in \mathbb{N}$ and c is a prime number, then value of $(a + b + c) = ?$

यदि $\tan 25^\circ + \tan 85^\circ + \tan 145^\circ = a + b\sqrt{c}$, जहाँ $a, b, c \in \mathbb{N}$ तथा c अभाज्य संख्या है, तो $(a + b + c)$ का मान क्या होगा?

- (a) 12 (b) 5 (c) 6 (d) 10

566. Value of $\sin 47^\circ - \sin 25^\circ + \sin 61^\circ - \sin 11^\circ$ is?

$\sin 47^\circ - \sin 25^\circ + \sin 61^\circ - \sin 11^\circ$ का मान क्या होगा?

- (a) $\sin 36^\circ$ (b) $\cos 36^\circ$
(c) $\sin 7^\circ$ (d) $\cos 7^\circ$

567. Let $\cos x + \cos y = \frac{3}{2}$ and $\sin x -$

$\sin y = \frac{1}{2}$ then:

यदि $\cos x + \cos y = \frac{3}{2}$ और $\sin x -$

$\sin y = \frac{1}{2}$ है, तो—

- (a) $\cos(x + y) = \frac{1}{4}$
(b) $\cos\left(\frac{x + y}{2}\right) = \frac{\pm\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$
(c) $\sin\left(\frac{x + y}{2}\right) = \frac{\pm\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$
(d) All of the above

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

568. Let $\cos x + \cos y = \frac{3}{2}$ and $\sin x - \sin y = \frac{1}{2}$ then $\tan\left(\frac{x-y}{2}\right) = ?$

$$\text{यदि } \cos x + \cos y = \frac{3}{2} \text{ तथा } \sin x - \sin y = \frac{1}{2} \text{ है तो } \tan\left(\frac{x-y}{2}\right) = ?$$

$$\text{यदि } \cos x + \cos y = \frac{3}{2} \text{ तथा } \sin x - \sin y = \frac{1}{2} \text{ है तो } \tan\left(\frac{x-y}{2}\right) = ?$$

$$\text{यदि } \cos x + \cos y = \frac{3}{2} \text{ तथा } \sin x - \sin y = \frac{1}{2} \text{ है तो } \tan\left(\frac{x-y}{2}\right) = ?$$

$$(a) \frac{2}{3} \quad (b) \frac{1}{3} \quad (c) 1 \quad (d) \frac{1}{2}$$

569. If $6y^2 - 13y + 6 = 0$, then find the product of two roots of the equation.

यदि $6y^2 - 13y + 6 = 0$ है, तो समीकरण के दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

$$(a) -1 \quad (b) 1 \quad (c) -\frac{13}{6} \quad (d) \frac{13}{6}$$

570. Arushi was to multiply a number by 2.4, but instead multiplied by 4.2. If the product she obtained was 65.1, then what is the correct product that she should have got? आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा किया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था, तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए था?

$$(a) 46.88 \quad (b) 36.50$$

$$(c) 37.20 \quad (d) 113.93$$

571. The surface area of a sphere is 61600 sq. cm. Find the volume of the sphere (in m^3).

$$\left(\text{Use } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 61600 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का आयतन (घन मीटर में) ज्ञात कीजिए।

$$\left(\text{Use } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

$$(a) 4.312 \quad (b) \frac{43.12}{3}$$

$$(c) \frac{4.312}{3} \quad (d) 43.12$$

572. In the data set given below, what is the difference between the Median and the Mode?

नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में, माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए?

(2.1, 5, 6, 7, 8, 9.3, 11, 15, 17, 19.21, 27, 31, 31, 33, 16.5, 14, 10)

$$(a) 19 \quad (b) 10$$

$$(c) 17 \quad (d) 15$$

573. Sunita won $\frac{3}{5}$ of the marbles that were there in the beginning of the game.

Ravi won $\frac{2}{3}$ of the remaining marbles while Sunny won the remaining 60 marbles. How many marbles did Sunita win?

सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद

कंचों में से $\frac{3}{5}$ कंचे जीते। रवि ने

शेष कंचों में से $\frac{2}{3}$ कंचे जीते, जबकि

सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते?

$$(a) 255 \quad (b) 240$$

$$(c) 285 \quad (d) 270$$

574. Which of the following options is the closest approximate value, which will come in place of the question mark (?) in the following equation?

दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$67.96 + 5.12 - 0.89 \div 31.88 = ?$$

$$(a) 150 \quad (b) 35$$

$$(c) 73 \quad (d) 48$$

575. If $\sqrt{3} \tan 2\theta - 3 = 0$ then find the value of $\tan \theta \sec \theta - \sin \theta$, where $0^\circ < \theta < 90^\circ$

यदि $\sqrt{3} \tan 2\theta - 3 = 0$ है, तो

$\tan \theta \sec \theta - \sin \theta$ का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है।

$$(a) \frac{1}{6} \quad (b) \frac{5}{6}$$

$$(c) \frac{2}{3} \quad (d) \frac{7}{6}$$

576. The ratio of the length, width and height of a cuboid is 4 : 3 : 5 and the sum of the lengths of all its edges is 144 cm. Find the total surface area of the cuboid?

किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का अनुपात 4 : 3 : 5 है और इसके सभी किनारों की लंबाईयों का योगफल 144 सेंटीमीटर है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

$$(a) 756 \text{ cm}^2 \quad (b) 846 \text{ cm}^2$$

$$(c) 1026 \text{ cm}^2 \quad (d) 1620 \text{ cm}^2$$

577. The sum of two numbers is 17 while the sum of their squares is 157. Find the sum of the cubes of those two numbers.

दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है। दोनों संख्याओं के घन का योगफल ज्ञात कीजिए।

$$(a) 3791 \quad (b) 1491$$

$$(c) 3094 \quad (d) 1547$$

578. Evaluate

$$\frac{\cos^2(45^\circ + \theta) + \cos^2(45^\circ - \theta)}{\operatorname{cosec}^2 30^\circ \sin^2 45^\circ - \sec^2 60^\circ}$$

निम्न को हल कीजिए:

$$\frac{\cos^2(45^\circ + \theta) + \cos^2(45^\circ - \theta)}{\operatorname{cosec}^2 30^\circ \sin^2 45^\circ - \sec^2 60^\circ}$$

$$(a) -\frac{1}{6} \quad (b) -\frac{1}{2}$$

$$(c) \frac{1}{6} \quad (d) \frac{1}{2}$$

579. Which of the following numbers is divisible by 30?

निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है?

$$(a) 12340 \quad (b) 34560$$

$$(c) 23450 \quad (d) 45670$$

MATHS MAINS मंत्रा

580. Two chords AB and CD of a circle intersect outside the circle at a point F. If AF = 12 cm, BF = 4 cm and CF = 16 cm, find the length of CD.
 किसी वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के बाहर स्थित बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि AF = 12 सेमी, BF = 4 सेमी और CF = 16 सेमी है, तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए।
 (a) 13 cm (b) 12 cm
 (c) 11 cm (d) 10 cm
581. A circular racing track has been developed in a field. If the difference between the outer circumference and the inner circumference of the racing track is 33 m, find the width of the track (in m). (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
 एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए।
 (a) $5\frac{1}{5}$ (b) $4\frac{3}{4}$
 (c) $5\frac{3}{4}$ (d) $5\frac{1}{4}$
582. What is the smallest cubic number, which is divisible by 72, 108 and 300?
 वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए, जो 72, 108 और 300 से विभाज्य है?
 (a) 21600 (b) 27000
 (c) 5400 (d) 3375
583. Simplify

$$\frac{9}{15} \times \frac{45}{81} \times \left\{ \frac{49}{6} \times \left(\frac{16}{7} - 2 \right) \right\}$$

$$\times \frac{24}{5} \div \frac{16}{15} = ?$$

 (a) $\frac{5}{9}$ (b) $\frac{9}{5}$
 (c) $\frac{2}{7}$ (d) $\frac{7}{2}$
584. Find the product of the greatest among the numbers 0.82, 0.802, 0.85 and 0.085 with the smallest among the numbers 0.3, 0.03, 0.203 and 2.03.
 0.82, 0.802, 0.85 और 0.085 में से सबसे बड़ी संख्या और 0.3, 0.03, 0.203 और 2.03 में से सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
 (a) 0.0225 (b) 0.246
 (c) 0.0255 (d) 0.2406
585. The length of each edge of a cube is 2.6 cm. What is the total surface area (in cm^2) of the cube?
 किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेमी है। घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) कितना होगा?
 (a) 40.76 (b) 40.56
 (c) 39.96 (d) 40.36
586. A solid metallic sphere of radius 3 cm is melted and drawn into a wire of thickness 4 mm. What is the length of the wire (in m)?
 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोल को पिघलाकर 4 मिली मीटर मोटाई का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई (मीटर में) कितनी होगी?
 (a) 7.5 (b) 8
 (c) 9 (d) 9.25
587. The area of a rectangle is 453.6 m^2 . If its length is 27 m, then what is the perimeter of the rectangle?
 किसी आयत का क्षेत्रफल 453.6 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 27 मीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा?
 (a) 87.6 meter (b) 86.6 meter
 (c) 89.8 meter (d) 85.4 meter
588. If $(9x-7)^3 + 8(5-x)^3 - 27(4x+11)^3 = 18(7-9x)(5-x)(4x+11)$, then the value of $\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 - x + 1} = ?$
 यदि $(9x-7)^3 + 8(5-x)^3 - 27(4x+11)^3 = 18$ है, तो $\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 - x + 1}$ का मान ज्ञात कीजिए?
 (a) 33 (b) 30
 (c) 31 (d) 27
589. If $x = \alpha$ & $y = \beta$ satisfy the pair of equations $\frac{15}{x} + \frac{2}{y} = 17$ and $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{36}{5}$ then which of the following equations are also satisfied by $x = \alpha$ & $y = \beta$?
 यदि $x = \alpha$ & $y = \beta$ समीकरणों $\frac{15}{x} + \frac{2}{y} = 17$ और $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{36}{5}$ को संतुष्ट करते हैं, तो $x = \alpha$ & $y = \beta$ निम्नलिखित में से और किस समीकरण को संतुष्ट करेंगे?
 (a) $3x+7y=21$ (b) $2x-7y=9$
 (c) $2x+7y=9$ (d) $3x-7y=2$
590. The angle of elevation 'θ' of the top of a tower at a point on the ground is such that $\cos \theta = \frac{12}{13}$, when the point is moved 288 m towards the tower, the angle of elevation becomes 'φ' in such a way that $\sin \phi = \frac{3}{5}$ then the height (in m) of the tower is:
 जमीन पर एक बिंदु पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 'θ' इस प्रकार है कि $\cos \theta = \frac{12}{13}$ है। जब बिन्दु को मीनार की ओर 288 m लाया जाता है, तो उन्नयन कोण 'φ' इस प्रकार होता है कि $\sin \phi = \frac{3}{5}$ हो जाता है। मीनार की ऊँचाई (m में) कितनी है?
 (a) 275 (b) 270
 (c) 276 (d) 277
591. In trapezium ABCD, $AB \parallel DC$, $AB = 9$ cm, $DC = 15$ cm and the distance between AB and DC is 4 cm, F and G are the mid-points of AD and BC respectively. DA and CB are produced to meet at point E. what is the area (in cm^2) of $\triangle EFG$?

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

समलंब चतुर्भुज ABCD में $AB \parallel DC$ और $AB = 9$ सेमी है तथा AB और DC के बीच की दूरी 4 सेमी है। F और G क्रमशः AD और BC के मध्य बिन्दु हैं। DA और CB को आगे बढ़ाया जाता है जो E पर मिलती है।

ΔEFG का क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या होगा?

- (a) 48 (b) 40
(c) 45 (d) 36

592. If 1 is added to the numerator and 5 is added to the denominator of a

fraction, it becomes $\frac{1}{3}$. If 2 is

subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator of the original fraction, it becomes

$\frac{1}{5}$. What is the sum of the

numerator and the denominator of the original fraction?

यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए

और हर में 5 जोड़ा जाए, तो यह $\frac{1}{3}$

हो जाता है। यदि मूल भिन्न के अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2

जोड़ा जाए, तो यह $\frac{1}{5}$ हो जाता है।

मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है?

- (a) 19 (b) 17
(c) 15 (d) 18

593. Simplify the following expression,

$$\frac{(\sec \theta - \cos \theta)(\cot \theta + \tan \theta)}{(1 + \tan \theta + \sec \theta)(\sec \theta)(1 + \cot \theta - \operatorname{cosec} \theta)},$$

$$0^\circ < \theta < 90^\circ$$

- (a) $\sin \theta \cos \theta$ (b) $\operatorname{cosec} \theta \sec \theta$
(c) $\frac{\tan \theta}{2}$ (d) $\frac{\cot \theta}{2}$

594. If $x = \alpha$ & $y = \beta$ is the solution of the pair of equations $mx + ny = m^2$ and $nx + my = n^2$, where $m \neq n$ then what is the value of $(\alpha - \beta)$?

यदि $x = \alpha$ & $y = \beta$, समीकरण $mx + ny = m^2$ और $nx + my = n^2$ के हल हैं,

जहाँ $m \neq n$ है, तो $(\alpha - \beta)$ का मान क्या होगा?

- (a) $m + n$ (b) $m^2 + n^2$
(c) $m - n$ (d) $m^2 - n^2$

595. Find the smallest natural number 'x' that must be subtracted from 1800 so that $(1800 - x)$, when divided by 7, 11 and 23, will leave 5 as the remainder in each case.

सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 'x' ज्ञात कीजिए जिसे 1800 में से घटाया जाए ताकि $(1800 - x)$ को जब 7, 11 और 23 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे।

- (a) 24 (b) 25
(c) 26 (d) 20

596. A square of side p is taken. A rectangle is cut out from this square such that the length of one side of the rectangle is equal to half of the length of one side of the square and the length of another side of the rectangle is

equal to $\frac{1}{3}$ of the length of the first

side of the rectangle. What is the area of the portion of the square that remained after the rectangle is cut out?

भुजा p का एक वर्ग लिया जाता है।

इस वर्ग से एक आयत इस प्रकार काटा जाता है कि आयत की एक

भुजा की लंबाई, वर्ग की एक भुजा की लंबाई के आधे के बराबर होती है

और आयत की दूसरी भुजा की लंबाई, आयत की पहली भुजा की लंबाई के

$\frac{1}{3}$ के बराबर होती है। आयत को

काटे जाने के बाद बचे हुए वर्ग के हिस्से का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) $\frac{7}{8}P^2$ (b) $\frac{3}{4}P^2$
(c) $\frac{11}{12}P^2$ (d) $\frac{15}{16}P^2$

597. A hollow spherical shell is made of a metal of density 2.5 g/cm^3 . If the external and the internal radii of the given sphere are 35 cm and 14 cm respectively, find the mass of the shell.

एक खोखला गोलाकार खोल 2.5 ग्राम/सेमी³ घनत्व की धातु से बना है। यदि दिए गए गोले की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 35 सेमी और 14 सेमी है, तो खोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

- (a) 398567 g (b) 324120 g
(c) 440040 g (d) 420420 g

598. The breadth of a rectangle is $\frac{4}{5}$ of the radius of a circle. The radius

of the circle is $\frac{1}{5}$ of the side of a

square, whose area is 625 cm^2 .

What is the area of the rectangle if the length of rectangle is 20 cm?

एक आयत की चौड़ाई एक वृत्त की

त्रिज्या का $\frac{4}{5}$ है। वृत्त की त्रिज्या

एक वर्ग की भुजा का $\frac{1}{5}$ है, जिसका

क्षेत्रफल 625 सेमी^2 है। यदि आयत की लंबाई 20 सेमी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) 150 cm^2 (b) 60 cm^2
(c) 100 cm^2 (d) 80 cm^2

599. The lengths, the breadths and the volumes of two cuboids are in the ratios of 4 : 5, 3 : 4 and 2 : 3 respectively. What is the ratio of their heights?

दो घनाभों की लंबाई, चौड़ाई और आयतन का अनुपात क्रमशः 4 : 5, 3 : 4 और 2 : 3 है। उनकी ऊँचाईयों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 3 : 5 (b) 10 : 9
(c) 8 : 15 (d) 2 : 3

600. The height of a trapezium is 68 cm and the sum of its parallel sides is 75 cm. If the area of the

trapezium is $\frac{6}{17}$ times of the area

of a square, then the length of the diagonal of the square is:

MATHS MAINS मंत्रा

एक समलंब चतुर्भुज की ऊँचाई 68 सेमी और इसकी समांतर भुजाओं का योग 75 सेमी है। यदि समलंब

का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का $\frac{6}{17}$

गुना है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई है:

- (a) 127.39 cm (b) 183.49 cm
(c) 119.85 cm (d) 102.39 cm

601. A larger solid cube is melted and cast into 'N' small solid spheres, each of radius 3 cm and 'N+2' small solid cuboids, each of dimensions 4 cm × 4 cm × 6.5 cm. If the length of each side of the large solid cube is 12 cm, then find the value of 'N'.

एक बड़ा ठोस घन पिघलाया जाता है और 3 सेमी त्रिज्या वाले 'N' छोटे ठोस गोले और 4 सेमी × 4 सेमी × 6.5 सेमी आयाम वाले 'N+2' छोटे ठोस घनाभों में ढाला जाता है। यदि बड़े ठोस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेमी है तो 'N' का मान ज्ञात करें?

- (a) 8 (b) 5
(c) 7 (d) 6

602. If $a : b = b : c$, then what is the value of $a^6 : b^6$?

यदि $a : b = b : c$ है, तो $a^6 : b^6$ का मान है:

- (a) $a^3 : b^3$ (b) $b^3 : ac$
(c) $a^3 : c^3$ (d) $a^2 : b^2$

603. Consider obtuse-angled triangle with sides 8 cm, 15 cm & x cm. If x is an integer, then how many such triangles exist?

एक अधिक कोण त्रिभुज जिसकी भुजाएँ 8 सेमी, 15 सेमी तथा x सेमी हैं। यदि x एक पूर्णांक है, तब ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं ?

- (a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 10

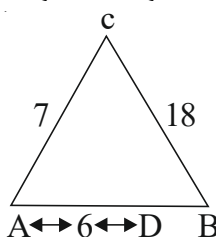
604. ABC is a triangle in which 35 times the smallest angle is equal to 26 times the largest angle. If all angles are in integer, second largest angle will be?

ABC एक त्रिभुज है, जिसमें सबसे छोटे कोण का 35 गुना सबसे बड़े कोण का 26 गुना है, यदि सभी कोण पूर्णांक संख्या में हैं, तो दूसरा बड़ा कोण क्या होगा?

- (a) 60° (b) 58°
(c) 55° (d) 119°

605. DB could be ?

DB हो सकती है:



- (a) 5 (b) 12
(c) 19 (d) 25

606. Three positive integers a, b & c are the length of sides of $\triangle ABC$. If c is the longest side & $a + b + c = 21$, then maximum value of c will be?

a, b और c, तीन धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ, त्रिभुज ABC की भुजाएँ हैं। यदि c सबसे लम्बी भुजा है और $a + b + c = 21$ है, तो c का अधिकतम मान क्या होगा ?

- (a) 10 (b) 9
(c) 11 (d) 12

607. In a triangle, all three angles A, B & C are in integers, then the number of values that A, B & C each can take?

एक त्रिभुज में, सभी कोण A, B और C पूर्ण सांख्यिक हैं, तो A, B और C प्रत्येक के कुल कितने मान हो सकते हैं ?

- (a) 89 (b) 90
(c) 178 (d) 180

608. If two sides of a triangle are 4 cm and 10 cm then third side lies between, let third side be 'a'?

यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएँ 4 सेमी तथा 10 सेमी हैं, तो तीसरी भुजा 'a' होगी ?

- (a) $a > 5$ (b) $6 \leq a \leq 12$
(c) $a < 6$ (d) $6 < a < 14$

609. If two altitudes of a triangles are 3 cm and 4 cm and magnitude of another altitude is natural number (in cm) then how many different triangles are possible?

एक त्रिभुज के दो लंब 3 सेमी और 4 सेमी हैं तथा तीसरा लंब एक प्राकृतिक संख्या है (सेमी में), तो कितने अलग-अलग त्रिभुज संभव हैं ?

- (a) 5 (b) 8
(c) 9 (d) 10

610. In a triangle with integer side lengths, one side is three times as long as second side & length of third side is 15. What is greatest possible perimeter of this triangle?

एक त्रिभुज में, जिसकी भुजाएँ पूर्णांक संख्या हैं एक भुजा दूसरी भुजा की तीन गुनी है तथा तीसरी भुजा की लम्बाई 15 है। त्रिभुज का संभव अधिकतम परिमाण क्या होगा?

- (a) 43 (b) 44
(c) 45 (d) 46

611. Two sides of a triangle are of lengths 15 cm and 7 cm. If the length of the third side is an integer value, what is the sum of all the possible lengths of the third side?

एक त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 15 सेमी और 7 सेमी है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक मान है, तो तीसरी भुजा की सभी संभावित लंबाईयों का योग क्या होगा ?

- (a) 253 (b) 231
(c) 210 (d) 195

612. Triangle has sides of lengths 10, 24 and n, where n is a positive integer. The number of values of n for which this triangle has three acute angles is?

एक त्रिभुज की भुजाएँ 10, 24 और n हैं, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। n के ऐसे कितने मान संभव हैं, जिसके लिए इस त्रिभुज के तीनों कोण न्यूनकोण हों ?

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

613. In a right angle triangle, $\angle B$ and $\angle A$ are acute angles, $\angle A - \angle B = k$, $\angle A$ and $\angle B$ are integers then how many integers value k can take?

एक समकोण त्रिभुज में, $\angle B$ और $\angle A$ न्यूनकोण हैं, $\angle A - \angle B = k$ और $\angle A$ और $\angle B$ पूर्ण सांख्यिक हैं, तो k के कितने पूर्ण सांख्यिक मान हो सकते हैं?

- (a) 89 (b) 59
(c) 79 (d) None of these

614. A triangle with the lengths of its sides proportional to the number 7, 24 and 30 is:

यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाईयाँ, संख्याओं 7, 24 और 30 के समानुपाती है, तो त्रिभुज — है?

- (a) Obtuse angled
अधिक कोण

- (b) Right angled
समकोण

- (c) Not possible
संभव नहीं

- (d) Acute angled
न्यूनकोण

615. How many isosceles triangles with integer sides are possible such that the sum of two of the sides is 16 cm?

पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं, जिनमें दो भुजाओं का योग 16 सेमी है?

- (a) 24 (b) 15 (c) 9 (d) 18

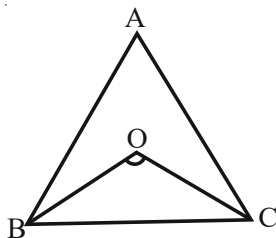
616. If a and b are the lengths of two sides of a triangle such that the product $ab=24$, where a and b are integers, then how many such triangles are possible?

यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई a और b इस प्रकार है कि गुणनफल $ab=24$ हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें?

- (a) 18 (b) 16 (c) 15 (d) 12

617. In $\triangle ABC$ the angle bisectors of $\angle B$ and $\angle C$ meet at O . If $\angle A = 70^\circ$ then $\angle BOC$ is equal to:

त्रिभुज ABC में, $\angle B$ और $\angle C$ के द्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि $\angle A = 70^\circ$ है, तो $\angle BOC$ का मान ज्ञात कीजिए?



- (a) 135° (b) 125°
(c) 115° (d) 110°

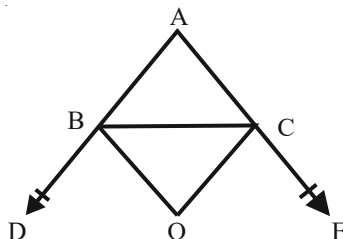
618. In $\triangle ABC$ with sides 6cm, 7cm and 8cm, the angle bisector of the largest angle divides the opposite side into two segments. What is the length of the shorter segment?

किसी $\triangle ABC$, जिसकी भुजाएँ 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी हैं, सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो भाग में बाँटता है। छोटे भाग की लम्बाई होगी:

- (a) $\frac{20}{5}$ (b) $\frac{21}{5}$
(c) $\frac{48}{13}$ (d) $\frac{56}{13}$

619. The side AB and AC of $\triangle ABC$ have been produced to D and E respectively. The bisectors of $\angle CBD$ and $\angle BCE$ meet at O . If $\angle A = 40^\circ$ then $\angle BOC$ is equal to:

$\triangle ABC$ की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है। $\angle CBD$ और $\angle BCE$ के द्विभाजक बिन्दु O पर मिलते हैं। यदि $\angle A = 40^\circ$ है, तब $\angle BOC$ का मान ज्ञात कीजिए?



- (a) 60° (b) 65°
(c) 75° (d) 70°

620. The radius of the incircle of a triangle is 4 cm and the secant into which the side is divided by the point of contact are 6 cm and 8 cm. Find the other two sides of the triangle.

एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है और स्पर्श बिंदु द्वारा भुजा को विभाजित करने वाली छेदक रेखा 6 सेमी और 8 सेमी है। त्रिभुज की अन्य दो भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 cm, 13 cm
(b) 20 cm, 10 cm
(c) 18 cm, 11 cm
(d) 10 cm, 15 cm

621. Three sides of triangle ABC are a , b and c respectively, where $a = 4700$ cm, $b = 4935$ cm and $c = 6815$ cm. The internal bisector of $\angle A$ meets BC at P and the bisector passes through incentre O . $PO : OA = ?$

किसी त्रिभुज ABC की भुजाएँ a , b और c हैं। $a = 4700$ सेमी, $b = 4935$ सेमी और $c = 6815$ सेमी है। $\angle A$ की अंतःद्विभाजक, रेखा BC से P पर मिलती है एवं अंतःकेन्द्र O से गुजरती है। $PO : OA = ?$

- (a) 2 : 5 (b) 2 : 3
(c) 5 : 2 (d) 3 : 2

622. If I is incentre of $\triangle ABC$ Where, $AB=AC=15$ cm, $BC=24$ cm & D is midpoint of BC then $AI = ?$

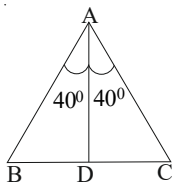
यदि I , $\triangle ABC$ का अंतःकेन्द्र है, जहाँ $AB=AC=15$ सेमी और D , BC का मध्यबिन्दु है तो $AI = ?$

- (a) 3 cm (b) 4 cm
(c) 5 cm (d) 6 cm

623. In the following figure, if $BC = 8$ cm, $AB = 6$ cm and $AC = 9$ cm, then DC is equal to:

MATHS MAINS मंत्रा

दी गई आकृति में, यदि $BC = 8$ cm, $AB = 6$ cm और $AC = 9$ cm है तो DC का मान ज्ञात कीजिए?



- (a) 7 cm (b) 7.2 cm
(c) 4.8 cm (d) 4.5 cm

624. In $\triangle ABC$, $AB=10$, $BC=6$, $CA=8$ cm & I is incentre of the triangle, then the area of $\triangle ABI$ =?

$\triangle ABC$ में, $AB=10$ सेमी $BC=6$ सेमी तथा $CA=8$ सेमी और I त्रिभुज का अंतःकेन्द्र है, तो त्रिभुज ABI का क्षेत्रफल है:

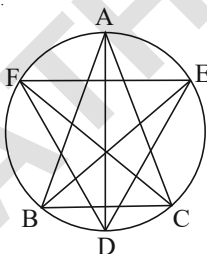
- (a) 6 cm² (b) 8 cm²
(c) 10 cm² (d) 12 cm²

625. In a triangle ABC, the internal bisector of the angle A meets BC at D. If $AB=4$, $AC=3$ and $\angle A = 60^\circ$, then the length of AD is:

एक त्रिभुज ABC में, कोण A का अन्तःसमद्विभाजक BC को D पर मिलता है। यदि $AB=4$, $AC=3$ तथा $\angle A = 60^\circ$ है, तो AD की लंबाई है:

- (a) $2\sqrt{3}$ (b) $\frac{12\sqrt{3}}{7}$
(c) $\frac{15\sqrt{3}}{8}$ (d) $\frac{6\sqrt{3}}{7}$

626. In the given figure, if $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 40^\circ$ then $\angle DEF = ?$



- (a) 80° (b) 50°
(c) 40° (d) 60°

627. The inradius of an equilateral triangle is of length 3cm, then length of its median =?

एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेमी है, इसकी माध्यिका की लंबाई क्या है?

- (a) 12 (b) 4 (c) $\frac{9}{2}$ (d) 9

628. G is centroid of equilateral triangle ABC. If $AB=10$ cm, then AG =?

G समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक है। यदि $AB=10$ सेमी है, तो AG =?

- (a) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ (b) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$

- (c) $5\sqrt{2}$ (d) $10\sqrt{3}$

629. Radius of incircle of equilateral triangle having sides 6 cm will be?

एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा 6 सेमी है?

- (a) $2\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{3}$ (c) $6\sqrt{3}$ (d) 2

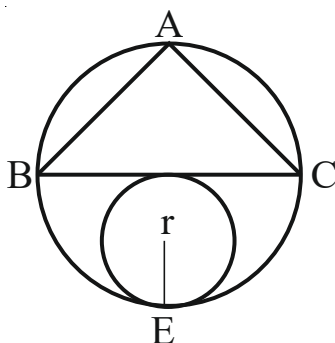
630. The inradius of an equilateral triangle is of length 3 cm, length of its side will be?

एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेमी है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है?

- (a) $4\sqrt{3}$ (b) 9
(c) $6\sqrt{3}$ (d) $8\sqrt{3}$

631. Inside a circle of radius 'R' an equilateral $\triangle ABC$ is inscribed & circle of radius 'r' is drawn as shown, r =?

त्रिज्या 'R' के एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज को अंकित किया गया है और त्रिज्या 'r' का एक वृत्त बनाया गया है, जैसा कि चित्र में है। r =?



- (a) $\frac{R}{4}$ (b) $\frac{R}{5}$
(c) $\frac{R}{2}$ (d) $\frac{R}{8}$

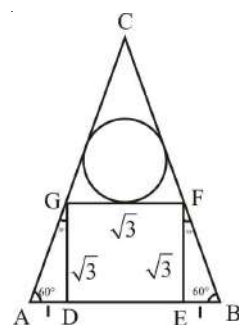
632. In an equilateral $\triangle ABC$, AO, BO & CO are angle bisectors meet at incentre O. D, E & F are mid points of AO, BO & CO respectively. A circle with centre 'O' passes through D, E & F. Area of this circle is 3π cm². What is the perimeter of $\triangle ABC$?

एक समबाहु त्रिभुज ABC में कोण समद्विभाजक AO, BO और CO अन्तःकेन्द्र O पर मिलते हैं। D, E और F क्रमशः AO, BO और CO के मध्यबिन्दु हैं। एक वृत्त जिसका केन्द्र O है, D, E और F से होकर जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल 3π सेमी² है। त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा?

- (a) 18 (b) 20 (c) 22 (d) 24

633. ABC is an equilateral triangle with side $(2 + \sqrt{3})$ cm. Find radius of circle inscribed in $\triangle CGF$, DEFG is a square?

ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा $(2 + \sqrt{3})$ cm है, $\triangle CGF$ में बनाए गए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि DEFG एक वर्ग है?

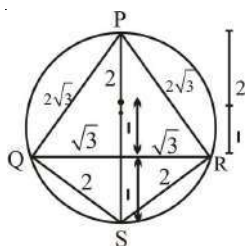


- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{2}{3}$

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

634. P, Q, S & R are points on circumference of circle of radius 'r' such that PQR is an equilateral triangle & PS is the diameter of circle. What is the perimeter of quad. PQSR?

P, Q, S और R एक r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है और PS वृत्त का व्यास है। चतुर्भुज PQSR का परिमाण कितना होगा?



- (a) $2r(1+\sqrt{3})$ (b) $2r(2+\sqrt{3})$
(c) $2r\sqrt{3}$ (d) $r(1+\sqrt{5})$

635. If area of a parallelogram with sides a and b is A and that of rectangle with sides a and b is B, then.

यदि किसी a तथा b भुजा वाले समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A तथा a और b भुजा वाले आयत का क्षेत्रफल B हो तो—

- (a) $A > B$ (b) $A = B$
(c) $A < B$ (d) None of these

636. In an equilateral triangle of side 24 cm a circle is inscribed touching its sides, then the area of the remaining portion of the triangle is?

किसी समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 24 cm है के अन्दर एक वृत्त खिचा गया तो त्रिभुज के बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइये?

- (a) 98.6 cm^2 (b) 95.55 cm^2
(c) 90 cm^2 (d) 58 cm^2

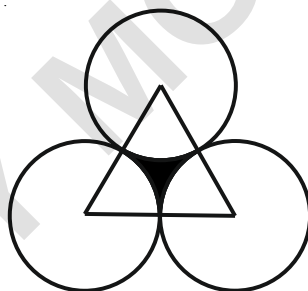
637. ABCD is a rectangle. E and F are the midpoints of BC and AD respectively and G is any point on EF. Then area of $\triangle GAB$ equals to?

यदि बिन्दु E तथा F किसी आयत ABCD के भुजा BC तथा AD के मध्य बिन्दु हैं तथा G भुजा EF पर कोई भी बिन्दु है तो त्रिभुज GAB का क्षेत्रफल होगा?

- (a) $\frac{1}{2}ar(\square ABCD)$
(b) $\frac{1}{3}ar(\square ABCD)$
(c) $\frac{1}{4}ar(\square ABCD)$
(d) $\frac{1}{6}ar(\square ABCD)$

638. In the following figure area of equilateral triangle is $49\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Then find the area of shaded region.

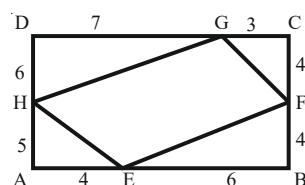
निम्न चित्र में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $49\sqrt{3}$ सेमी² हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?



- (a) 4.44 cm^2 (b) 5.55 cm^2
(c) 7.86 cm^2 (d) 6.66 cm^2

639. Find area of quadrilateral EFGH in given figure, if ABCD is a rectangle?

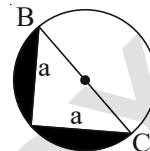
चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल बताओ यदि ABCD एक आयत हो?



- (a) 37 cm^2 (b) 43 cm^2
(c) 44 cm^2 (d) 45 cm^2

640. If BC passes through the centre of the circle, then the area of the shaded region is?

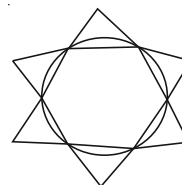
यदि BC केन्द्र से गुजरता हो तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें ?



- (a) $\frac{a^2}{2}(3-\pi)$ (b) $\frac{a^2}{4}(3+\pi)$
(c) $2a^2(\pi-1)$ (d) $\frac{a^2}{2}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$

641. A circle of radius 'a' is divided into 6 equal sectors. An equilateral triangle is drawn on the chord of each sector to lie outside the circle the area of the resulting figure is?

एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 'a' है, को 6 बराबर भाग में बांटा गया तथा हर एक जीवा पर एक समबाहु त्रिभुज बाहर की तरफ बनाया गया तो प्राप्त चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें?



- (a) $3\sqrt{3}\pi a^2$ (b) $(3\sqrt{3}a^2)/2$
(c) $3\pi a^2$ (d) $3\sqrt{3}a^2$

642. If a regular hexagon is inscribed in a circle of radius 1 cm. then its perimeter is:

एक π त्रिज्या वाले वृत्त के अन्दर समषट्भुज बनाया जाए, तो समषट्भुज का परिमाण होगा:

- (a) $3r$ (b) $6r$
(c) $9r$ (d) $12r$

643. If two poles of height 20 m and 80 m are 100 m apart, then height of the inter section of the lines joining the top of each poles to the foot of opposite pole is:

MATHS MAINS मंत्रा

यदि दो 20 मी तथा 80 मी ऊँचे खम्भे 100 मी की दूरी पर हो तो उस बिन्दु की ऊँचाई बताओ जहाँ पर पहले खम्भे टॉप से दूसरे खम्भे के पाव पर तथा दूसरे खम्भे के टॉप से पहले खम्भे के पद पर मिलने वाली भुजा एक दूसरे को काटेगी?

- (a) 50 m (b) 40 m
(c) 16 m (d) 60 m

644. A regular octagon is to be formed by cutting equals isosceles right triangle from the corners. If the square has sides of one unit, the leg of each side of the triangles has length?

किसी एक युनिट भुजा वाले वर्ग के चारो कोनों से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को काटकर एक समष्टभुज बनाया गया है तो काटे गए त्रिभुज के समान भुजा की लम्बाई क्या होगी?

- (a) $\frac{2+\sqrt{2}}{3}$ (b) $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$
(c) $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ (d) $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$

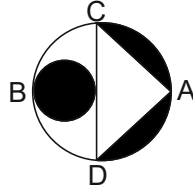
645. The parallel side of a trapezoid are 3 cm and 9 cm & the non-parallel sides are 6 cm and 4 cm. A line parallel to base divides the trapezoid into two trapezoid of equal perimeters the ratio in which each of non-parallel sides divided is:

किसी समलम्ब चतुर्भुज की समान्तर भुजाएं 3 सेमी तथा 9 सेमी है तथा असमान्तर भुजाएं 6 सेमी और 4 सेमी हैं। समलम्ब चतुर्भुज के आधार के समान्तर एक रेखा इस प्रकार खींची गई कि वह समलम्ब को दो बराबर परिमाण वाले समलम्ब में विभाजित करती है तो असमान्तर भुजाएं किस अनुपात में विभाजित होंगे?

- (a) 4 : 3 (b) 4 : 1
(c) 3 : 2 (d) 3 : 1

646. In figure AB is diameter of circle with centre O and OA=7 cm. Find the area of shaded region?

चित्र में O केन्द्र वाले वृत्त का व्यास AB है यदि OA=7 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ?



- (a) 45 cm² (b) 16.5 cm²
(c) 66.5 cm² (d) 77 cm²

647. The area of minor segment in a circle of radius 7 cm, if chord length is 7 cm is .

यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 7 सेमी हो तो, लघु वृत्तखण्ड का क्षेत्रफल बताओ?

- (a) $7^2 \left(\frac{11}{14} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$
(b) $7 \left(\frac{11}{14} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$
(c) $7^3 \left(\frac{11}{14} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$
(d) None of these

648. If the perimeter of a square is equal to the perimeter of a circle then the ratio of their areas is:

यदि एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाण बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?

- (a) 11:14 (b) 22:13
(c) 14:11 (d) 13:22

649. The circumference of a circle is 100 cm. The side of a square inscribed in the circle is:

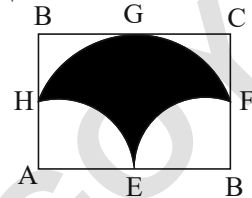
यदि वृत्त की परिधि 100 सेमी हो तो, वृत्त के अन्दर बने वर्ग के भुजा की लंबाई क्या होगी?

- (a) $50\sqrt{2}$ cm (b) $\frac{100}{\pi}$ cm
(c) $\frac{50\sqrt{2}}{\pi}$ cm (d) $\frac{100\sqrt{2}}{\pi}$ cm

650. ABCD is square of side 14 cm with E, F, G and H as the

midpoints of sides AB, BC, CD, and DA respectively. Find area of the shaded region?

भुजा 14 cm वाले वर्ग ABCD में E, F, G और H भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिन्दु हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ?



- (a) 98 (b) 29
(c) 175 (d) None of these

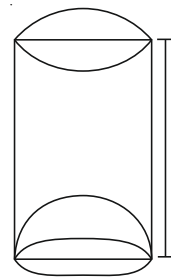
651. If area of circle inscribed in an equilateral triangle is 48π square units then, perimeter of triangle is:

एक समबाहु त्रिभुज के अन्दर बने वृत्त का क्षेत्रफल 48π वर्ग इकाई है तो त्रिभुज का परिमाण बताओ?

- (a) $17\sqrt{3}$ (b) $36\sqrt{3}$
(c) 72 (d) $48\sqrt{3}$

652. The capacity of the cylindrical vessel with the hemispherical bottom portion raised upward as shown in figure?

बेलनाकार बर्तन की धारिता बताओ यदि एक अर्ध गोलाकार भाग उसके निचली सतह पर अन्दर की तरफ (जैसा चित्र में दिखाया गया है) बना हो।



- (a) $\frac{\pi}{3}(3h-2r)r^2$ (b) $\frac{\pi}{3}(3h+2r)r^2$

- (c) $\frac{\pi}{3}(2h-3r)r^2$ (d) $\frac{\pi}{3}(2h+3r)r^2$

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

653. The diameter of a sphere is 6 cm. It is melted and drawn into a wire of diameter 2 mm, the length the wire is:
6 सेमी व्यास वाले गोले को पिघलाकर 2 सेमी व्यास वाले तार में बदला गया है, तो तार की लंबाई बताओ?
(a) 12m (b) 18m
(c) 36m (d) 66m
654. The sides of a triangle are given by $\sqrt{a^2+b^2}$, $\sqrt{c^2+a^2}$ and $b+c$, where a, b and c are positive numbers. What is the area of triangle?
त्रिभुज की भुजाएँ $\sqrt{a^2+b^2}$, $\sqrt{c^2+a^2}$ और $b+c$ हैं, जहाँ a, b और c धनात्मक संख्याएँ हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?
(a) $\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$
(b) $\frac{\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}}{2}$
(c) $\frac{a(b+c)}{2}$
(d) $\frac{\sqrt{3(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)}}{2}$
655. In an isosceles triangle, the length of each equal side is twice the third side. The ratio of areas of the isosceles triangle and an equilateral triangle with same perimeter is?
समद्विबाहु त्रिभुज में, प्रत्येक बराबर भुजा की लम्बाई तीसरी भुजा की लम्बाई से दोगुनी है। समद्विबाहु त्रिभुज और समान परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है:
(a) $30\sqrt{5}:100$ (b) $32\sqrt{5}:100$
(c) $36\sqrt{5}:100$ (d) None of these
656. A pyramid has a square base, whose side is 8 cm, if the height of pyramid is 16 cm, then what is the total surface area of the pyramid?
एक पिरामिड का आधार वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 cm है यदि पिरामिड की ऊँचाई 16 cm है तब पिरामिड का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो?
(a) $64(\sqrt{17}+1)$ (b) $64(\sqrt{13}+1)$
(c) $32(\sqrt{17}+1)$ (d) $32(\sqrt{13}+1)$
657. A prism has a regular hexagonal base with side 6 cm. If the total surface area of prism is $216\sqrt{3} \text{ cm}^2$, then what is the height of the prism?
एक प्रिज्म का आधार समषट्भुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा 6 cm है। यदि इस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $216\sqrt{3} \text{ cm}^2$ है, तब प्रिज्म की ऊँचाई क्या होगी?
(a) $6\sqrt{3}$ (b) 6
(c) $3\sqrt{3}$ (d) $4\sqrt{3}$
658. The base area, height and volume of a prism are $\frac{3\sqrt{3}p^2}{2} \text{ cm}^2$, $100\sqrt{3} \text{ cm}$ and 7200 cm^3 respectively, find the value of p?
यदि एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ऊँचाई, और आयतन क्रमशः $\frac{3\sqrt{3}p^2}{2} \text{ cm}^2$, $100\sqrt{3} \text{ cm}$ और 7200 cm^3 है तब p का मान ज्ञात करें ?
(a) $\sqrt{3}$ (b) $3/2$
(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) 4
659. The radii of the base of a cylinder and a cone are in the ratio $\sqrt{3}:\sqrt{2}$ and their heights are in the ratio $\sqrt{2}:\sqrt{3}$, their volumes are in the ratio of:
एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या $\sqrt{3}:\sqrt{2}$ के अनुपात में है और उनकी ऊँचाई $\sqrt{2}:\sqrt{3}$ के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात है:
(a) $\sqrt{3}:\sqrt{2}$ (b) $3\sqrt{3}:\sqrt{2}$
(c) $3\sqrt{3}:\sqrt{2}$ (d) $\sqrt{2}:\sqrt{6}$
660. Sum of all internal angles of a polygon with sides 12 is:
12 भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा?
(a) 1600° (b) 1800°
(c) 2000° (d) 1500°
661. In a polygon, the no. of diagonals is 12 more than the no. of sides. Number of sides in the polygon is:
एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या से 12 अधिक है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
(a) 8 (b) 6
(c) 5 (d) 10
662. If sum of internal angles of a regular polygon be 1080° , then the number of sides of polygon is ?
यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080° है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
(a) 6 (b) 10
(c) 8 (d) 12
663. In a regular polygon having 10 sides, no. of diagonals will be ?
10 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे?
(a) 30 (b) 35
(c) 27 (d) 44
664. Each interior angle of a regular polygon is three times its exterior angles. No. of sides of regular polygon is:
एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्यकोण का 3 गुना है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएँ होंगी?
(a) 7 (b) 10
(c) 9 (d) 8
665. Each interior angle of a regular polygon is 144° , the number of sides of polygon is:
एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144° है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
(a) 7 (b) 8
(c) 9 (d) 10

MATHS MAINS मंत्रा

666. Let S be sum of interior angles of a polygon P for which interior angle is 7.5 times the exterior angle at the same vertex. Possible value of S will be ?

माना S एक बहुभुज P के सभी आंतरिक कोणों का योग है जिसमें आंतरिक कोण बाह्यकोण का 7.5 गुना है। S का सम्भावित मान क्या होगा ?

- (a) 2700° (b) 2200°
(c) 2500° (d) 1800°

667. Find the number of sides in a polygon whose internal angles have sum 2340° .

एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ जिसके आंतरिक कोणों का योग 2340° है?

- (a) 9 (b) 10
(c) 15 (d) 12

668. If sum of all angles except one of a convex polygon is 2190° , then how many edges does the polygon have?

एक उत्तल बहुभुज के एक कोण को छोड़कर सभी कोणों का योग 2190° है तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएँ होंगी?

- (a) 10 (b) 12
(c) 13 (d) 15

669. In a polygon five interior angles are of 172° each & all remaining interior angles are of 160° . Find the no. of diagonals.

एक बहुभुज में पाँच आंतरिक कोण, प्रत्येक 172° है और बाकी बचे सभी आंतरिक कोण 160° हैं। विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए?

- (a) 189 (b) 190
(c) 199 (d) 200

670. Find the number of diagonals that can be drawn in a polygon of 100 sides.

एक 100 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए?

- (a) 4550 (b) 4850
(c) 5050 (d) 5550

671. Exactly three of interior angles of a convex polygon are obtuse. What is the maximum no. of sides of such a polygon?

एक बहुभुज के तीन आन्तरिक कोण अधिककोण हैं। इस बहुभुज में अधिकतम कितनी भुजाएँ होंगी?

- (a) 6 (b) 8
(c) 10 (d) 12

672. Find area of regular dodecagon if its circumscribed circle has a circumference of 12π .

ऐसा नियमित बारहकोना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बाह्य वृत्त की परिधि 12π है?

- (a) 90 (b) 100
(c) 105 (d) 108

673. A regular polygon with exactly 20 diagonals inscribed in a circle. The area of polygon is $144\sqrt{2} \text{ cm}^2$. Find the area of circle.

एक नियमित बहुभुज में 20 विकर्ण हैं जो एक वृत्त के अन्दर बनाया गया है। बहुभुज का क्षेत्रफल $144\sqrt{2}$ सेमी² है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 60π (b) 69π
(c) 72π (d) 90π

674. Two angles of convex octagon are congruent. Each of other angles has degree measure triple that of each of the first two angles. Find degree measure of larger angles.

एक उत्तल अष्टभुज के दो कोण सर्वांगसम हैं। प्रत्येक दूसरा कोण पहले दो कोणों का तिगुना है। बड़े कोणों का डिग्री में मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 162° (b) 155°
(c) 170° (d) 165°

675. The ratio of the measure of an angle of a regular nonagon to the measure of its exterior angle is?

एक सम नवभुज के आंतरिक कोण के माप का अनुपात उसके बाहरी कोण के माप से होता है:

- (a) 3:5 (b) 5:2
(c) 7:2 (d) 4:5

676. If each interior angle of a regular polygon is 3 times its exterior angle, the number of sides of the polygon is:

यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण

का तीन गुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी?

- (a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 8

677. The sum of all the interior angles of a regular polygon is four times the sum of its exterior angles. The polygon is-

एक समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का चार गुना है, तो बहुभुज होगा—

- (a) Hexagon (b) Triangle
(c) Decagon (d) Nonagon

678. One angle of a pentagon is 140° . If the remaining angles are in the ratio 1:2:3:4, the size of the greatest angle is:

एक पंचभुज के एक कोण का मान 140° है। यदि बचे हुए कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है तो बड़ा कोण होगा:

- (a) 150° (b) 180°
(c) 160° (d) 170°

679. The ratio of the numbers of sides of two regular polygons is 1:2. If each interior angle of the first polygon is 120° , then the measure of each interior angle of the second polygon is:

दो बहुभुज की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 1 : 2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120° है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा?

- (a) 160° (b) 150°
(c) 140° (d) 135°

680. The ratio between the number of sides of two regular polygons is 1 : 2 and the ratio between their interior angles is 2 : 3, then the number of sides of these polygons is respectively?

दो समबहुभुजों के भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 1 : 2 है और उनके आंतरिक कोणों के माप का अनुपात 2 : 3 है तो इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः क्या होंगी?

- (a) 3, 6 (b) 5, 10
(c) 4, 8 (d) 6, 12

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

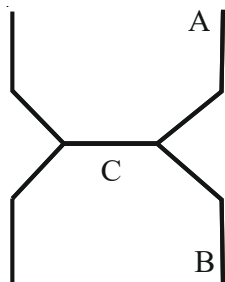
681. In a regular polygon ABCDE....., we have $\angle ACD = 120^\circ$. How many sides does the polygon have?

एक नियमित बहुभुज ABCDE..... में, $\angle ACD = 120^\circ$ है तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएँ हैं?

- (a) 8 (b) 6
(c) 9 (d) 10

682. Two congruent regular 20-sided polygons share a side as shown. Find degree measure of $\angle ACB$.

20 भुजाओं वाले दो सर्वांगसम बहुभुज एक पक्ष साझा करते हैं जैसा कि दिखाया गया है। $\angle ACB$ की डिग्री माप का पता लगायें ?



- (a) 18° (b) 36°
(c) 44° (d) 32°

683. The ratio between the number of sides of two regular polygons is 1:2 and the ratio between their interior angle is 3 : 4. Then the number of sides of these polygons are respectively?

दो समबहुभुज की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 1 : 2 और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 3 : 4 है, तो इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः होंगी:

- (a) 3, 6 (b) 4, 8
(c) 6, 9 (d) 5, 10

684. A Page from a book was torn and after that the sum of the numbers on the remaining pages is 15000. What are the page number on the torn leaf?

किसी किताब का एक पेज फट जाता है तथा उस किताब के बचे पन्ने पर लिखी संख्याओं का योग 15000 है,

तो फटे हुए पन्ने पर लिखी संख्या बताओ?

- (a) 35, 36 (b) 25, 26
(c) 24, 25 (d) 26, 27

685. N is a 50-digit decimal number. All the digits except the 26th digit from the left are 1. If N is divisible by 13. Find the 26th digit from the left?

N एक 50 अंकों का दशमलव वाली संख्या है जिसके सारे अंक सिर्फ बाएँ से 26वें अंक को छोड़कर 1 है। यदि N 13 से विभाजित हो तो बाएँ से 26वाँ अंक बताएं?

- (a) 2 (b) 3
(c) 6 (d) 4

686. $N^4 + 4^n$ will be:

$N^4 + 4^n$ होगा?

- (a) prime number
अभाज्य संख्या
(b) composite number
भाज्य संख्या
(c) non-prime non-composite number
गैर अभाज्य, गैर भाज्य संख्या
(d) None of these
इनमें से कोई नहीं

687. If the roots of the equation $x^2 - 8x + a^2 - 6a = 0$ are real and distinct, then find all the possible values of a?

यदि समीकरण $x^2 - 8x + a^2 - 6a = 0$ के शून्यक अलग-अलग तथा वास्तविक हों तो a के संभव मान बताओ?

- (a) 0, 5
(b) -1, 3
(c) 2, 6
(d) All of the above

688. The minimum value of expression $4x^2 + 2x + 1$ is:

$4x^2 + 2x + 1$ का न्यूनतम मान क्या होगा?

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{3}{4}$
(c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

689. If sum of the term of sequence is given by $S_n = 2n^2 + 3n$, find its 50th term?

यदि किसी क्रम का योग $S_n = 2n^2 + 3n$ हो, तो उसका 50वाँ पद बताओ?

- (a) 250 (b) 225
(c) 201 (d) 205

690. The sum of three numbers in A.P is 12 and the sum of their cubes is 288, find the numbers?

दो संख्याएं समान्तर श्रेणी में हैं तथा उसका योगफल 12 है तथा उनके घन का योगफल 288 है संख्या का योगफल क्या होगा?

- (a) 12 (b) 11
(c) 13 (d) 15

691. Find the sum of $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$

$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ का योगफल क्या होगा?

- (a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{3}{2}$ (c) $\frac{49}{27}$ (d) $\frac{8}{5}$

692. Sum up to 16 terms the series

$\frac{1^3}{1} + \frac{1^3 + 2^3}{1+3} + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{1+3+5}$ is:

$\frac{1^3}{1} + \frac{1^3 + 2^3}{1+3} + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{1+3+5}$ श्रेणी के 16 पदों का योगफल क्या होगा?

- (a) 450 (b) 446
(c) 456 (d) none of these

693. A number when factorized can be written in the form of $N = a^4 \times b^3 \times c^7$. Find the number of perfect squares which are factor of N.

यदि किसी संख्या को $N = a^4 \times b^3 \times c^7$ के रूप में गुणनखंड किया जाता है तो ऐसी संख्याओं की कुल गिनती बताओ जो N को विभाजित करेगी तथा पूर्ण वर्ग होगी?

- (a) 24 (b) 12 (c) 18 (d) 20

694. Find the exponent of 6 which can divide 50!

6 की अधिकतम घात बताओ जो 50! को विभाजित करेगी?

- (a) 22 (b) 47 (c) 25 (d) 69

MATHS MAINS मंत्रा

695. Sam multiplied a number by 484 to get result 3823a, find the value of a.

सैम किसी संख्या को 484 से गुना करता है तथा 3823a प्राप्त होता है तो a का मान क्या होगा?

- (a) 6 (b) 1 (c) 2 (d) 3

696. The six-digit number 713EF5 is divisible by 125. How many such number are possible?

यदि छह अंकों की संख्या 713EF5, 125 से विभाजित हो तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है?

- (a) 4 (b) 6 (c) 3 (d) 2

697. Find unit digit of $7^{17} + 7^{34}$

$7^{17} + 7^{34}$ में ईकाई का अंक बताओ?

- (a) 4 (b) 6 (c) 5 (d) 7

698. Find the value of

$$\left[\frac{a^2 - 5ab}{a^2 - 6ab + 5b^2} \times \frac{a^2 - b^2}{a^2 + ab} \right]$$

$$\left[\frac{a^2 - 5ab}{a^2 - 6ab + 5b^2} \times \frac{a^2 - b^2}{a^2 + ab} \right]$$

का मान क्या होगा?

- (a) 1 (b) 0 (c) a^2b^2 (d) None of these

699. If $(x + a)^2 + (y + b)^2 = 4(ax + by)$, where x, a, y and b are real, then find the value of xy-ab.

यदि $(x + a)^2 + (y + b)^2 = 4(ax + by)$, जहाँ x, a, y और b वास्तविक संख्याएँ हो तो xy-ab का मान क्या होगा?

- (a) ab (b) xy (c) 0 (d) None of these

700. Value of $(a + b + c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$ will be:

$(a + b + c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$ का मान क्या होगा?

- (a) 0 (b) $a^3b^3c^3$ (c) $3(a + b)(b + c)(c + a)$ (d) None of these

701. If $\frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 4\sqrt{ab}}{a - b} = 1\frac{2}{3}$ then

find a : b.

यदि $\frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 4\sqrt{ab}}{a - b} = 1\frac{2}{3}$, तो

a : b होगा?

- (a) 1 : 16 (b) 1 : 15 (c) 1 : 4 (d) 16 : 1

702. Find all the real number x for

$$\text{which } \frac{8^x + 27^x}{12^x + 18^x} = \frac{7}{6}$$

x के सारे वास्तविक मान बताओ

$$\text{यदि } \frac{8^x + 27^x}{12^x + 18^x} = \frac{7}{6} \text{ हो।}$$

- (a) 1, -1 (b) many solutions (बहुत सारे हल) (c) can't be determined

निर्धारित नहीं कर सकते

- (d) 1, 2

703. Find the value of x for which equation

$$10^x + 11^x + 12^x = 13^x + 14^x \text{ is true?}$$

x का मान बताओ जब

$$10^x + 11^x + 12^x = 13^x + 14^x \text{ सत्य हो?}$$

- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

704. Find value of x which will satisfy the equation $2^x + 3^x - 4^x + 6^x - 9^x = 1$

x का मान बताओ जो समीकरण

$$2^x + 3^x - 4^x + 6^x - 9^x = 1 \text{ को स्थापित करेगा?}$$

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

705. The product of $\sqrt{3}$ and $\sqrt[3]{5}$ is:

$\sqrt{3}$ तथा $\sqrt[3]{5}$ का गुणनफल क्या होगा?

- (a) $\sqrt[3]{375}$ (b) $\sqrt[5]{575}$ (c) $\sqrt[4]{475}$ (d) $\sqrt[6]{675}$

706. If $7^{x-1} + 7^{x+1} = \frac{50}{7}$ then find x.

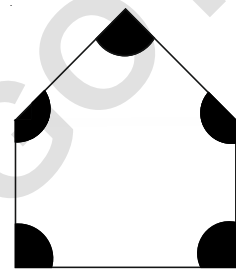
यदि $7^{x-1} + 7^{x+1} = \frac{50}{7}$ हो तो x का मान क्या होगा?

- (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d) None of these

707. In the given figure, five sectors are drawn from each vertex of a pentagon whose each interior angle is different from others and radius of the sector is 3 cm. If each

side of pentagon is greater than 6 cm, find the area of shaded region?

दिये गये चित्र में किसी पंचभुज के पाँचों कोणों पर पाँच वृत्तखण्ड बनाये गये हैं तथा पंचभुज के पाँचों कोण का मान अलग अलग है वृत्तखण्ड की त्रिज्या 3 सेमी है तथा पंचभुज की भुजा 6 सेमी से अधिक हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?



- (a) $\frac{334}{16} \text{ cm}^2$ (b) 335 cm^2

- (c) $\frac{367}{7} \text{ cm}^2$ (d) $\frac{297}{7} \text{ cm}^2$

708. Simplify $\frac{\sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{135}}{\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{40}}$

- (a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{5}{3}$ (d) $\frac{3}{2}$

709. A chord of a circle subtends an angle θ at the centre of the circle. The area of the minor segment cut off by the chord is $\frac{1}{8}$ of the area of the circle then

यदि कोई जीवा वृत्त के केन्द्र पर θ कोण अंतरित करती है तथा लघु वृत्तखण्ड का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का $\frac{1}{8}$ भाग है, तो $8 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} + \pi$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{\pi\theta}{60}$ (b) $\frac{\pi}{45}$ (c) $\frac{\pi\theta}{45}$ (d) None of these

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

710. If $4^x - 4^{x-1} = 24$ then $(2x)^x$ is equal to:

यदि $4^x - 4^{x-1} = 24$ हो तब $(2x)^x$ का मान क्या होगा?

- (a) $(2)^{\frac{5}{2}}$ (b) $(4)^{\frac{5}{2}}$
(c) 32 (d) None of these

711. Simplify $2^{5x} \div 2^x = \sqrt[5]{2^{20}}$ for x.

$2^{5x} \div 2^x = \sqrt[5]{2^{20}}$ को हल करें तथा x का मान ज्ञात करें ?
(a) 0 (b) 1 (c) 12 (d) 2

712. If $a = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ and $b = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ find the value of a^2+ab+b^2 .

यदि $a = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ तथा $b = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ है, तो a^2+ab+b^2 का मान क्या होगा?

- (a) 34 (b) 70 (c) 17 (d) 35

713. Simplify $5\sqrt[3]{250} + 7\sqrt[3]{16} - 14\sqrt[3]{54}$

- (a) $-2\sqrt[3]{5}$ (b) $3\sqrt[3]{2}$
(c) 0 (d) $-3\sqrt[3]{2}$

714. Simplify $\frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2}+b}$

- (a) a^2
(b) b^2
(c) $\sqrt{a^2+b^2}+b$
(d) $\sqrt{a^2+b^2}-b$

715. If $\frac{a-1}{a} = 5$ then $\frac{a+1}{a} = ?$

यदि $\frac{a-1}{a} = 5$ तब $\frac{a+1}{a}$ का मान क्या होगा?

- (a) 29 (b) 21
(c) $\sqrt{21}$ (d) None of these

716. Value of $\frac{\sqrt{216}-\sqrt{180}+\sqrt{252}}{\sqrt{384}-\sqrt{320}+\sqrt{448}}$ is

$\frac{\sqrt{216}-\sqrt{180}+\sqrt{252}}{\sqrt{384}-\sqrt{320}+\sqrt{448}}$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{4}{3}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{5}{4}$ (d) $\frac{4}{5}$

717. If $m = \frac{3x-4}{5}$, $n = \frac{x-7}{3}$ and $3(m+n) = 13$ then x equals to ?

यदि $m = \frac{3x-4}{5}$, $n = \frac{x-7}{3}$ तथा $3(m+n) = 13$ तो x का मान क्या होगा?

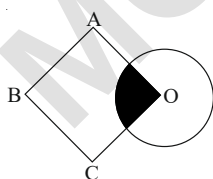
- (a) 4 (b) 8
(c) 10 (d) 16

718. O is centre of a circle of diameter 4 cm and OABC is a square. If the

shaded area is $\frac{1}{3}$ of the area of

the square, then the side of the square is:

O, 4 सेमी व्यास वाले वृत्त का केन्द्र है तथा OABC एक वर्ग है। यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का एक तिहाई हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताओ ?



- (a) $\sqrt{3}$ cm (b) $\sqrt{3\pi}$ cm
(c) $3\sqrt{\pi}$ cm (d) 3 cm

719. If $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ or $ad = bc$ and $de = cf$,

then $\frac{a^3b+2c^2e-3ae^2f}{b^4+2d^2f-3bf^3} = ?$

यदि $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ अथवा $ad = bc$ और

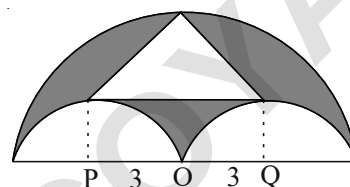
$de = cf$ हो तो $\frac{a^3b+2c^2e-3ae^2f}{b^4+2d^2f-3bf^3}$

का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{ace}{bdf}$ (b) $ace \times bdf$
(c) edb (d) None of these

720. Find the area of the shaded region in the given diagram in which O

is the centre of the bigger semicircle and P and Q are the centre of the smaller semi circles: छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ यदि O बड़े अर्धवृत्त का केन्द्र हो तथा P तथा Q छोटे अर्धवृत्त के केन्द्र हों ?



- (a) $6+2\sqrt{2}$ cm² (b) $\pi(6-\pi)$ cm²
(c) $9(\pi-1)$ cm² (d) 9π cm²

721. If $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ then

$\frac{x^2+a^2}{x+a} + \frac{y^2+b^2}{y+b} + \frac{z^2+c^2}{z+c}$ will be equal to:

यदि $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ हो, तो

$\frac{x^2+a^2}{x+a} + \frac{y^2+b^2}{y+b} + \frac{z^2+c^2}{z+c}$ का मान क्या होगा ?

- (a) $x^2y^2+a^2b^2$
(b) $\frac{(x+y+z)^2+(a+b+c)^2}{x+y+z+a+b+c}$
(c) $\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{c^2}$
(d) None of these

722. If $\frac{x^2+y^2}{p^2+q^2} = \frac{xy}{pq}$ then which one is true?

यदि $\frac{x^2+y^2}{p^2+q^2} = \frac{xy}{pq}$ है, तो कौन सा सच है?

- (a) $\frac{x}{y} = \frac{p}{q}$
(b) $x^2 = y^2$
(c) $xq = py$
(d) Both (a) and (c)

MATHS MAINS मंत्रा

723. If a, b, c and d are positive integers such that $a=bcd, b=cda, c=dab$ and $d=abc$, then find the value of

$$\frac{(a+b+c+d)^4}{(ab+bc+cd+da)^2}$$

यदि a, b, c तथा d धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हों कि $a = bcd, b = cda, c = dab$ और $d = abc$ है, तो

$$\frac{(a+b+c+d)^4}{(ab+bc+cd+da)^2}$$
 का मान क्या

होगा?

- (a) 4 (b) 16 (c) 64 (d) 36

724. Find the value of $8p^3-6pm-1-m^3$.

$8p^3-6pm-1-m^3$ का मान क्या होगा?

- (a) $(2p+1-m)$ (b) $(4p^2+2pm+m-1+2p)$

- (c) $(4p^2+2pm+1-m+m^2-2p)(2p-1-m)$

- (d) $(2p+m)^2(m-1+2)$

- (e) None of these

725. If $xy = 6$ and $x^2y + xy^2 + x + y = 63$ then $x^2 + y^2 = ?$

यदि $xy = 6$ तथा $x^2y + xy^2 + x + y = 63$ है, तो $x^2 + y^2$ का मान क्या होगा?

- (a) 69 (b) 45 (c) 63 (d) 66

726. If $\sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}} = 2\frac{1}{6}$, the value of $x = ?$

यदि $\sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}} = 2\frac{1}{6}$ है, तो

x का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{5}{13}, \frac{7}{13}$ (b) $\frac{7}{13}, \frac{9}{13}$

- (c) $\frac{9}{13}, \frac{4}{13}$ (d) None of these

727. If $\tan q$ and $\sec q$ are the roots of quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$, then?

यदि $\tan q$ तथा $\sec q$ समीकरण $ax^2+bx+c=0$, के शून्यक हों तो निम्न में से कौन सही है?

- (a) $a^4 = b^2(b^2 - 4ac)$

- (b) $b^4 = a^2(b^2 - 4ac)$

- (c) $a^4 = b^2(b^2 - 4ac)$

- (d) $b^4 = a^2(b^2 - 4ac)$

728. Find the value of x and y

$$\frac{1}{5x} + \frac{1}{6y} = 12 \text{ and } \frac{1}{3x} - \frac{3}{7y} = 8$$

- (a) $x = \frac{89}{4080}, y = \frac{89}{1512}$

- (b) $x = \frac{89}{4080}, y = 79$

- (c) $x = 79, y = \frac{89}{1512}$

- (d) none of these

729. If $\frac{x+ay}{b} = 1$ and $\frac{ax-by}{c} = 1$ then which one of the following is true?

$$\text{यदि } \frac{x+ay}{b} = 1 \text{ तथा } \frac{ax-by}{c} = 1$$

हो तो निम्न में से कौन सही है?

- (a) $x(a^2 + b^2) = ac + b^2$ & $y(a^2 + b) = ab - c$

- (b) $xy = ab$

- (c) $xa = yb$

- (d) None of these

730. If $\sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}} = \frac{13}{6}$ find the value of x .

$$\text{यदि } \sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}} = \frac{13}{6} \text{ है, तो } x$$

का मान बताओ?

- (a) $\frac{9}{13}$ (b) $\frac{4}{13}$ (c) $\frac{36}{13}$

- (d) Both (a) and (b)

731. Solve the following equation?

$$\sqrt{\frac{x}{x-3}} + \sqrt{\frac{x-3}{x}} = \frac{5}{2}$$

निम्नलिखित समीकरण को हल करें?

$$\sqrt{\frac{x}{x-3}} + \sqrt{\frac{x-3}{x}} = \frac{5}{2}$$

- (a) 4 (b) -1

- (c) -4 (d) a and b

732. If x varies inversely as y^2-1 and is equal to 24 when $y=10$. Find x , when $y=5$.

यदि x, y^2-1 के व्युत्क्रमानुपाती हो तथा x का मान 24 हो जब $y=10$ है, तो x का मान बताओ जब $y=5$ हो?

- (a) 99 (b) 101

- (c) 91 (d) 93

733. If the roots of the equation $x^2 - bx + c = 0$ differ by 2, then which of the following is true?

यदि समीकरण $x^2 - bx + c = 0$ के शून्यक में 2 का अन्तर हो तो निम्न में से कौन सही है?

- (a) $c^2 = 4(c+1)$ (b) $b^2 = 4c+4$

- (c) $c^2 = b+4$ (d) $b^2 = 4(c+2)$

734. If $a+b+c=0$ then

$$\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b} \text{ is equal to?}$$

यदि $a+b+c=0$ तो

$$\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b} \text{ का मान क्या होगा?}$$

- (a) 0 (b) 1

- (c) -1 (d) None of these

735. If a, b and c are in A.P then $(a+2b-c)(2b+c-a)(c+a-b)$ equals to?

यदि a, b और c समान्तर श्रेणी में हो, तो $(a+2b-c)(2b+c-a)(c+a-b)$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{1}{2}abc$ (b) abc

- (c) $2abc$ (d) $4abc$

736. If $x = \frac{a}{b-c}, y = \frac{b}{c-a}$ and $z = \frac{c}{a-b}$

then the value of $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ is:

$$\text{यदि } x = \frac{a}{b-c}, y = \frac{b}{c-a} \text{ तथा } z = \frac{c}{a-b} \text{ है, तो } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \text{ का मान क्या होगा?}$$

$$z = \frac{c}{a-b} \text{ है, तो } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \text{ का मान क्या होगा?}$$

- (a) $\frac{1}{xyz}$ (b) xyz

- (c) $-xyz$ (d) $-\frac{1}{xyz}$

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

737. The least value of $2^y + 2^{-y}$ is?
 $2^y + 2^{-y}$ का न्यूनतम मान क्या होगा?
 (a) 2 (b) 1
 (c) $\frac{1}{2}$ (d) None of these

738. The sum of the series

$$\frac{5}{13} + \frac{55}{13^2} + \frac{555}{13^3} + \dots$$

श्रेणी $\frac{5}{13} + \frac{55}{13^2} + \frac{555}{13^3} + \dots$ का योग क्या होगा?

- (a) 50/27 (b) 13/36
 (c) 65/36 (d) None of these
739. 11111.....11 (91 times) is a
 11111.....11 (91 बार) लिखा जाये तो यह होगा—
 (a) a composite number
 एक भाज्य संख्या
 (b) a prime number
 एक अभाज्य संख्या
 (c) A surd
 एक करणी
 (d) rational number
 परिमेय संख्या

740. If $abc = 8$ and $a, b, c > 0$ then the minimum value of $(2+a)(2+b)(2+c)$ is:

यदि $abc = 8$ हो तथा $a, b, c > 0$ तो $(2+a)(2+b)(2+c)$ का न्यूनतम मान बताओ?

- (a) 32 (b) 64 (c) 8 (d) 10

741. If a, b and c are in A.P then $a^3 + c^3 + 8b^3$ is equal to:

यदि a, b और c समान्तर श्रेणी में हो तो $a^3 + c^3 + 8b^3$ का मान क्या होगा?

- (a) $2abc$ (b) $6abc$
 (c) $4abc$ (d) None of these

742. $(4^{61} + 4^{62} + 4^{63} + 4^{64})$ is divisible by?

$(4^{61} + 4^{62} + 4^{63} + 4^{64})$ विभाजित होगा?

- (a) 3 (b) 11 (c) 13 (d) 17

743. If $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{A^2}{6}$

then $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \infty$ is equals to:

यदि $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{A^2}{6}$ तो

$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \infty$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{A^2}{6}$ (b) $\frac{A^2}{16}$
 (c) $\frac{A^2}{8}$ (d) None of these

744. If a, b and c are distinct positive real number and $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, then $ab + bc + ca$ is:

यदि a, b और c धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हो तथा $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ हो तो $ab + bc + ca$ का मान क्या होगा?

- (a) less than 1
 (b) equal to 1
 (c) greater than 1
 (d) any real numbers

745. Find $x + y + z$ if each of the numbers below are in proportion.

$x + y + z$ का मान बताओ यदि निम्नलिखित संख्याएँ समानुपात में हों

- (i) 3, x , x , 27
 (ii) 61, y , y , 7
 (iii) 13, z , z , 13

- (a) $22 + \sqrt{427}$ (b) $13 + \sqrt{427}$
 (c) $9 + \sqrt{427}$ (d) None of these

746. If $4^{x+3} = 112 + 8 \times 4^x$ find $(18x)^{3x} = ?$

यदि $4^{x+3} = 112 + 8 \times 4^x$ तो $(18x)^{3x}$ का मान होगा—

- (a) 27 (b) 9
 (c) $\frac{1}{9}$ (d) $\frac{1}{3}$

747. If $A = 0.11.....$ & $C = \frac{1}{27}$

$B = x$, $D = 0.1 + 0.066666.....$ and A, B, C, D are in proportion then $x = ?$

यदि $A = 0.11.....$ & $C = \frac{1}{27}$

$B = x$, $D = 0.1 + 0.066666.....$ तथा A, B, C, D समानुपात में हो तो x का मान बताओ—

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) 0.0666

- (c) $\frac{1}{2}$ (d) None of these

748. If $2160 = 2^a \times 3^b \times 5^c$, then find a, b, c and calculate $3^a \times 2^{-b} \times 5^{-c}$
 यदि $2160 = 2^a \times 3^b \times 5^c$ हो तो a, b, c का मान निकालो तथा $3^a \times 2^{-b} \times 5^{-c}$ का मान बताओ—

- (a) $\frac{81}{40}$ (b) $\frac{27}{20}$ (c) $\frac{27}{40}$ (d) $\frac{1}{2160}$

749. If a, b and c are the median, mode and range, respectively, of the data: 8, 5, 4, 3, 2, 7, 3, 10, 9, 17, 12, 3, 8, 4. Then what is the value of $(3a - 2b + c)$?

यदि a, b और c आँकड़ों 8, 5, 4, 3, 2, 7, 3, 10, 9, 17, 12, 3, 8, 4 की क्रमशः माध्यिका, बहुलक और परिसर हैं, तो $(3a - 2b + c)$ का मान क्या है?

- (a) 29 (b) 30 (c) 26 (d) 27

750. Solve the equation

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2} - 1}$$

- (a) $\frac{1}{4}(\sqrt{2} - 2 + \sqrt{6})$

- (b) $(\sqrt{2} - 2 + \sqrt{6})$

- (c) $(2 - \sqrt{2})$

- (d) None of these

751. If $a - b - c = 3$ and $a^2 + b^2 + c^2 = 77$ find $ab - bc + ca = ?$

यदि $a - b - c = 3$ तथा $a^2 + b^2 + c^2 = 77$ है, तो $ab - bc + ca$ का मान बताओ—

- (a) 11 (b) 34

- (c) 43 (d) None of these

752. Value of equation $(1 - x^2)(1 - y^2) + 4xy$ is

समीकरण $(1 - x^2)(1 - y^2) + 4xy$ का मान है—

- (a) $(1 + xy + x - y)$

$$(1 + xy - x + y)$$

- (b) $(1 + xy)(1 - xy)$

- (c) $(x - y + xy)(x - y - xy)$

- (d) None of these

MATHS MAINS मंत्रा

753. Find the remainder when $35^3 + 27^3$ is divided by 31.

शेषफल बताओ यदि $35^3 + 27^3$ को 31 से भाग दिया जाये—

- (a) 4 (b) -4 (c) 0 (d) 31

754. The numbers 8, 9, 11, 15, 17, 21 and N are arranged in ascending order. The mean of these numbers is equal to the median of the numbers. The value of N is:

संख्याओं 8, 9, 11, 15, 17, 21 और N को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर होता है। N का मान क्या है?

- (a) 24 (b) 26
(c) 25 (d) 22

755. If $a = x^{m+n} \cdot y^l$, $b = x^{n+l} \cdot y^m$ and $c = x^{l+m} \cdot y^n$, then which one is true.

यदि $a = x^{m+n} \cdot y^l$, $b = x^{n+l} \cdot y^m$ और $c = x^{l+m} \cdot y^n$ तो निम्न में से कौन सही है

- (a) $a^{mn} \times b^{nl} \times c^{lm} = 1$
(b) $a^{m-n} \times b^{n-l} \times c^{l-m} = 1$

(c) $\frac{a^m}{a^n} \times \frac{b^n}{b^l} \times \frac{c^l}{c^m} = 1$

(d) Both (b) and (c)

756. If $1960 = 2^a \times 5^b \times 7^c$ then find a, b, c and calculate $2^{-a} \times 7^b \times 5^{-c}$.

यदि $1960 = 2^a \times 5^b \times 7^c$ हो तो a, b, c की सहायता से $2^{-a} \times 7^b \times 5^{-c}$ का मान बताओ

- (a) $\frac{7}{200}$ (b) $\frac{49}{100}$

- (c) $\frac{1}{1960}$ (d) $\frac{7}{25}$

757. If $2^x = 4 \times 2^y$ and $9 \times 3^x = 3^{-y}$, then find x and y.

यदि $2^x = 4 \times 2^y$ और $9 \times 3^x = 3^{-y}$ है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए—

- (a) $x = 2, y = 0$
(b) $x = 0, y = 2$
(c) $x = -2, y = 0$
(d) None of these

758. If $m = \sqrt[3]{15}$ and $n = \sqrt[3]{14}$, find the

value of $m - n - \frac{1}{m^2 + mn + n^2}$

यदि $m = \sqrt[3]{15}$ तथा $n = \sqrt[3]{14}$ तो

$m - n - \frac{1}{m^2 + mn + n^2}$ का मान

बताओ—

- (a) 29 (b) 1
(c) 0 (d) None of these

759. Find the value of

मान ज्ञात कीजिए

$$\frac{4}{(216)^{\frac{-2}{3}}} + \frac{1}{(256)^{\frac{-3}{4}}} + \frac{2}{(243)^{\frac{-1}{5}}}$$

- (a) 214 (b) 0
(c) -1 (d) +1

760. In a polygon there are five right angles and the remaining angles are equal to 195° each. Find the number of sides in the polygon.

किसी बहुभुज में 5 कोण समकोण हैं तथा शेष प्रत्येक कोण का मान 195° है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ?

- (a) 11 (b) 9
(c) 7 (d) 6

761. When the numerator of a fraction is increased by 25% and the denominator is increased by

$31\frac{1}{4}\%$, it becomes $\frac{5}{14}$. Find the fraction.

जब किसी भिन्न के अंश में 25% की

वृद्धि की जाती है और हर में $31\frac{1}{4}\%$

की वृद्धि की जाती है, तो यह $\frac{5}{14}$ हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{3}{11}$

- (c) $\frac{7}{8}$ (d) $\frac{5}{8}$

762. The difference between an exterior angle of $(n - 1)$ sided regular polygon and an exterior angle of $(n + 2)$ sided regular polygon is 6, find the value of n.

यदि किसी $(n - 1)$ भुजा वाले समबहुभुज के बाह्यकोण तथा $(n + 2)$ भुजा वाले समबहुभुज के बाह्यकोण का अंतर 6 हो तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताओ—

- (a) 13 (b) 11 (c) 7 (d) 9

763. If the mean (माध्य) of the distribution

Class	0-1	10-20	20-30	30-40	40-50
Frequency	6	12	15	X	5

is 24.6, then the value of x is:

- (a) 10 (b) 9
(c) 12 (d) 13

764. Simplify for x, $13^{\sqrt{x}} = 4^4 - 3^4 - 6$ find x

हल करो x, $13^{\sqrt{x}} = 4^4 - 3^4 - 6$ तथा x का मान बताओ—

- (a) 4 (b) 3
(c) 0 (d) None of these

765. Simplify the following expression

$$\frac{0.945 \times 0.547 + 0.151 \times 2.835}{0.14 \times 0.017 + 0.483 \times 1.4}$$

- (a) 1.25 (b) 1.4
(c) 1.2 (d) 1.35

766. If

$$\frac{(\cos^6 \theta + \sin^6 \theta - 1)(\tan^2 \theta + \cot^2 \theta + 2) + 2}{(\sec \theta + \tan \theta)(\sec \theta - \tan \theta)^2 \cos \theta}$$

$$= \frac{1}{k-1}, 0^\circ < \theta < 90^\circ, \text{ then } k = ?$$

- (a) $\sec \theta$ (b) $\sin \theta$
(c) $\cos \theta$ (d) $\operatorname{cosec} \theta$

767. If $(11x + 8)^3 + (2 - x)^3 - 27(2x - 5)^3 = 9(11x + 8)(x - 2)(2x - 5)$ then what is the value of $\sqrt{x^2 - 36}$?

- (a) $\frac{7}{2}$ (b) $\frac{7}{4}$ (c) $\frac{9}{2}$ (d) $\frac{9}{4}$

768. Water is flowing at a speed of 1.25 m/second through a pipe of diameter 0.14 m into a rectangular tank, which is 60 m long and 44 m wide. What is the time (in hours) in which the water level in the tank will rise by 7 cm?

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

एक आयातकार टैंक जो 60 मी लम्बा और 44 मी चौड़ा है जिसमें 0.14 मी व्यास के पाइप से 1.25 मी/से. की गति से पानी बह रहा है। 7 सेमी तक टैंक का जलस्तर बढ़ने में कितना समय लगेगा (घंटों में)?

- (a) $1\frac{1}{3}$ (b) $1\frac{1}{2}$ (c) $2\frac{1}{4}$ (d) $2\frac{2}{3}$

769. If $x = \alpha$ and $y = \beta$ is the solution of the pair of equations

$$\frac{1}{2x} - \frac{1}{y} + 1 = 0 \text{ and } \frac{1}{x} + \frac{1}{2y} = 8, x,$$

$y > 0$ then what is the value of $(\alpha^{-1} + \beta^{-1})$?

यदि $x = \alpha$ और $y = \beta$ समीकरण

$$\frac{1}{2x} - \frac{1}{y} + 1 = 0 \text{ और } \frac{1}{x} + \frac{1}{2y} = 8,$$

जहाँ $x, y > 0$ है, के हल हैं, तो $(\alpha^{-1} + \beta^{-1})$ का मान ज्ञात करें?

- (a) 11 (b) 10 (c) 13 (d) 12

770. 'p' varies inversely as the square of q. When $q = 2.4$, $p = 1.5$. When $p = 6$, then the value of q is:

'p', 'q' के वर्ग पर व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है जब $q = 2.4$ तब $p = 1.5$ है जब $p = 6$ है तो q का मान ज्ञात करें?

- (a) 1.2 (b) 2.4
(c) 1.8 (d) 1.9

771. The radii of two concentric circles, with centre O, are 29 cm and 21 cm. Chord AB of the larger circle is tangent to the smaller circle at point C and AD is the diameter of the larger circle. What is the length of CD? (Correct to one decimal place)

O केन्द्र वाले दो संकेन्द्रित वृत्तों की त्रिज्या 29 cm और 21 cm है। बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त की C पर स्पर्श रेखा है और AD बड़े वृत्त का व्यास है तो CD की लंबाई ज्ञात करो (दशमलव एक स्थान तक) ?

- (a) 45.6 (b) 46.5
(c) 45.8 (d) 46.2

772. Simplify

$$\left[\frac{1+x}{1-x} + \frac{4x}{1+x^2} - \frac{1-x}{1+x} + \frac{8x^3}{1-x^4} \right]$$

$$\div \frac{x^4+1}{1-x^2}$$

- (a) $\frac{4x}{1-x^8}$ (b) $\frac{8x}{1+x^4}$

- (c) $\frac{8x}{1-x^4}$ (d) $\frac{2x}{1-x^4}$

773. If $x = \alpha$ & $y = \beta$ satisfy the equations $5x+9y=37xy$ and $4x-7y=-13xy$, $x \neq 0, y \neq 0$, then what is the value of $\alpha\beta - (\alpha\beta)^{-1}$?

यदि $x = \alpha$ & $y = \beta$ समीकरणों $5x+9y=37xy$ और $4x-7y=-13xy$, $x \neq 0, y \neq 0$, को संतुष्ट करता है तो $\alpha\beta - (\alpha\beta)^{-1}$ का मान ज्ञात करें?

- (a) 7 (b) 9
(c) 5 (d) 11

774. What is the sum of the digits of the least 5-digit number which when divided by 10, 14, 16 and 35, the remainder in each case is 1 and the number is divisible by 19.

5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जिसे 10, 14, 16 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है और संख्या 19 से विभाज्य होती है।

- (a) 16 (b) 14
(c) 17 (d) 13

775. If $a + b + \sqrt{7}$ and $a - b = \sqrt{7}$, then find the value of $8ab(a^2 + b^2) - (a - b)^2$.

यदि $a + b + \sqrt{7}$ and $a - b = \sqrt{7}$ है तो $8ab(a^2 + b^2) - (a - b)^2$, का मान क्या होगा?

- (a) 19 (b) 23
(c) 27 (d) 21

776. When $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ is divided by $(3x + 2)$, then the remainder is:

जब $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ को $(3x + 2)$ से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा?

- (a) -1 (b) 1
(c) -2 (d) 2

777. If $px^3 + x^2 + 3x + q$ is exactly divisible by $(x + 2)$ and $(x - 2)$, then the values of p and q are?

यदि $px^3 + x^2 + 3x + q$, $(x + 2)$ और $(x - 2)$ से पूर्णतः विभाजित है तो p और q होगा—

- (a) $p = -\frac{3}{4}$ and $q = 4$

- (b) $p = \frac{3}{4}$ and $q = 4$

- (c) $p = \frac{3}{4}$ and $q = -4$

- (d) $p = -\frac{3}{4}$ and $q = -4$

778. If $x^2 = b - ax$ and $x^3 (x^3 + c) = d$ then which of the following can be the values of c and d?

यदि $x^2 = b - ax$ और $x^3 (x^3 + c) = d$ है, तो निम्नलिखित में से c और d का मान क्या हो सकता है?

- (a) $c = a^3 - 3ab$ and $d = b^3$
(b) $c = a^3 - 3ab$ and $d = -b^3$
(c) $c = a^3 + 3ab$ and $d = -b^3$
(d) $c = a^3 + 3ab$ and $d = +b^3$

779. If the 3-digit number $2x3$ is divisible by 3, then the value of $x^2 + x$ is, consider the maximum value of x.

यदि 3 अंकों की संख्या $2x3$, 3 से विभाज्य है, तो $x^2 + x$ का मान ज्ञात कीजिए, x का अधिकतम मान मानते हुए।

- (a) 7 (b) 20
(c) 56 (d) 2

780. If $x^2 - 8x + 1 = 0$. What is the value of $x^8 - 3842x^4 + 1$.

यदि $x^2 - 8x + 1 = 0$ है, तो $x^8 - 3842x^4 + 1$ का मान क्या है?

- (a) -1 (b) 0
(c) 2 (d) 1

MATHS MAINS मंत्रा

781. If $8x^2 + 9x + 8 = 0$, then the value

of $x^3 + \frac{1}{x^3}$ is:

$8x^2 + 9x + 8 = 0$ है, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का

मान होगा?

(a) $\frac{999}{212}$ (b) $\frac{199}{212}$

(c) $\frac{999}{512}$ (d) $\frac{199}{512}$

782. The mean of the three numbers $\frac{a}{3}$,

b and c are the same as the mean

of the numbers $\frac{b}{3}, \frac{c}{3}$ and x. The

value of $3x$ is (where a, b and c are positive numbers):

तीन संख्याओं $\frac{a}{3}, b$ और c का माध्य

$\frac{b}{3}, \frac{c}{3}$ और x के माध्य के समान है।

$3x$ का मान क्या है? (जहाँ a, b और c धनात्मक संख्याएँ हैं)

(a) $b + c$ (b) $a + 2b + 2c$
(c) a (d) $a + 3b + 3c$

783. If $mx^m - nx^n = 0$ then what is the value of

$\frac{1}{x^m + x^n} + \frac{1}{x^m - x^n}$ in terms of x^n ?

यदि $mx^m - nx^n = 0$ है तो

$\frac{1}{x^m + x^n} + \frac{1}{x^m - x^n}$ का मान x^n के

रूप में क्या होगा ?

(a) $\frac{2mn}{x^n(n^2 + m^2)}$

(b) $\frac{2m}{x^n(n^2 + m^2)}$

(c) $\frac{2m}{x^n(n^2 - m^2)}$

(d) $\frac{2}{x^n(n^2 + m^2)}$

784. If $x = \sqrt{10} + \sqrt{11}$ and $y = \sqrt{10} - \sqrt{11}$,

then the value of $7x^2 - 50xy + 7y^2$ = ?

(a) 344 (b) 704
(c) 1360 (d) 386

785. On dividing 8675123 by a certain number, the quotient is 33611 and the remainder is 3485. The divisor is?

8675123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33611 और शेषफल 3485 प्राप्त होता है। भाजक क्या है?

(a) 538 (b) 258
(c) 248 (d) 356

786. If the number 732XY is divisible by 70, then find the minimum

value of $\frac{X+Y}{2}$?

यदि संख्या 732XY, 70 से विभाजित

है तो $\frac{X+Y}{2}$ का न्यूनतम मान क्या

होगा?

(a) 2 (b) 1
(c) 0 (d) 3

787. $144x^2 - 36x + \frac{9}{4}$ can be expressed as the square of _____?

$144x^2 - 36x + \frac{9}{4}$ को किसके वर्ग के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं?

(a) $144x^2 - \frac{3}{2}$ (b) $12x^2 - \frac{9}{4}$

(c) $12x - \frac{3}{2}$ (d) $12x - 9$

788. Which of the following can be a rationalising factor of

$(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$?

निम्नलिखित में कौन सा

$(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$ का परिमेयकरण

गुणनखंड हो सकता है?

(a) $(\sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{5})\sqrt{6}$

(b) $(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5})\sqrt{6}$

(c) $(\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{5})\sqrt{6}$

(d) $(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})\sqrt{6}$

789. The identity $4(z + 7)(2z - 1) = Az^2 + Bz + C$ holds for all real values of z. Find the value of $A^2 - B - C$?

सर्वसमिका $4(z + 7)(2z - 1) = Az^2 + Bz + C$, z के सभी वास्तविक मानों के लिए सही है तो $A^2 - B - C$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) -16 (b) 40
(c) 36 (d) 16

790. Find the value of $\sqrt{2+\sqrt{3}} + \sqrt{2-\sqrt{3}}$

(a) $\sqrt{6}$ (b) $2\sqrt{3}$

(c) $2\sqrt{2}$ (d) 6

791. The factors of $a^2 - 1 - 2x - x^2$ are: $a^2 - 1 - 2x - x^2$ के गुणनखंड हैं:

(a) $(a - x - 1)(a - x - 1)$
(b) $(a + 1 + x)(a - 1 - x)$
(c) $(a - x + 1)(a - x + 1)$
(d) $(a - x + 1)(a - x - 1)$

792. If $x + \frac{1}{x} = -2\sqrt{3}$, what is the value

of $x^5 + \frac{1}{x^5}$?

यदि $x + \frac{1}{x} = -2\sqrt{3}$ है, तो $x^5 + \frac{1}{x^5}$

का मान क्या है?

(a) $-178\sqrt{3}$ (b) $-182\sqrt{3}$
(c) $182\sqrt{3}$ (d) $-180\sqrt{3}$

793. Simplify the expression $(36p^2 + 49q^2)(6p + 7q)(6p - 7q)$ व्यंजक को सरल कीजिए।

$(36p^2 + 49q^2)(6p + 7q)(6p - 7q)$
(a) $1296p^4 + 2401q^4$
(b) $36p^4 - 49q^4$
(c) $1296p^4 - 2401q^4$
(d) $36p^4 + 49q^4$

794. If $(x^3 + y^3)^{\frac{2}{3}} = (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}$, then the

value of $\frac{x^2 + y^2}{xy}$, $x \neq 0, y \neq 0$, is:

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

यदि $(x^3 + y^3)^{\frac{2}{3}} = (x^2 + y^2)^3$, तो $\frac{x^2 + y^2}{xy}$, $x \neq 0, y \neq 0$, का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $x^2 + y$
(c) 1 (d) $x + y^2$

795. If $2a + b = 10$, $2ab = 9$ and $2a > b$, then find the value of $2a - b$.

यदि $2a + b = 10$, $2ab = 9$ और $2a > b$ है, तो $2a - b$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 6
(c) 8 (d) 10

796. If $a + b = 12$ and $ab = 35$, find the value of $a^4 + b^4 - 10^3$?

यदि $a + b = 12$ और $ab = 35$ है, तो $a^4 + b^4 - 10^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2226 (b) 2026
(c) 2126 (d) 1226

797. If $r + \frac{64}{r} = 16$, then the value of $r^4 + \frac{1}{r^3} = ?$

$$r^4 + \frac{1}{r^3} = ?$$

यदि $r + \frac{64}{r} = 16$ है, तो $r^4 + \frac{1}{r^3}$ का मान क्या होगा ?

- (a) $4096 \frac{1}{512}$ (b) 512
(c) $512 \frac{1}{4096}$ (d) 4096

798. If $\left(x + \frac{1}{x}\right) = 7.5$, what is the value of $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)$?

यदि $\left(x + \frac{1}{x}\right) = 7.5$ है, तो

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right) \text{ का मान क्या है?}$$

- (a) 54.25 (b) 52.25
(c) 56.25 (d) 58.25

799. If $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} = 7$, then the value of $\frac{x^3}{y^3} + \frac{y^3}{x^3}$ is:

$$\frac{x^3}{y^3} + \frac{y^3}{x^3} \text{ is:}$$

- (a) 18 (b) 15
(c) 16 (d) 17

800. If $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 = 72xyz$, then the relation between x, y and z can be?

यदि $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 = 72xyz$, तो x, y और z के बीच संबंध हो सकता है—

- (a) $2x + 3y = -4z$
(b) $2x + y + z = 0$
(c) $2x - 3y + 4z = 0$
(d) $2x + 3y = 4z$

801. If the formula for converting degrees Fahrenheit to degrees

Celsius is $C = \frac{5}{9}(F - 32^\circ)$, what is the value of F when C is 30° ?

यदि फाहरेनहाइट डिग्री को सेलसियस डिग्री में बदलने का सूत्र

$C = \frac{5}{9}(F - 32^\circ)$ है तो F का मान क्या होगा यदि C 30° है?

- (a) 86 (b) 96 (c) 54 (d) 56

802. If $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 1, a \neq 0, b \neq 0$, then the value of $6(a^3 - b^3)$ is:

यदि $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 1, a \neq 0, b \neq 0$, तो $6(a^3 - b^3)$ का मान क्या होगा?

- (a) 6 (b) 3 (c) 0 (d) 1

803. If $x = 5t$ and $y = \frac{1}{3}(t+1)$, then the value of t for which $x = 3y$ is?

यदि $x = 5t$ और $y = \frac{1}{3}(t+1)$

है, तो t का मान क्या होगा जिसके लिए $x = 3y$ है?

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{5}$

804. $(2x + 3y + 4z)(4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8xz) = ?$

- (a) $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 + 72xyz$
(b) $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 - 72xyz$

$$(c) 8x^3 - 27y^3 + 64z^3 - 72xyz$$

$$(d) 8x^3 - 27y^3 - 64z^3 - 72xyz$$

805. Simplify

$$(957 + 932)^2 - 4 \times 957 \times 932.$$

- (a) 576 (b) 676
(c) 529 (d) 625

806. Find the value of

$$\left(\frac{9^3 + 9^4 + 9^5 + 9^6 + 9^7}{9^1 + 9^2 + 9^3 + 9^4 + 9^5}\right)^{\frac{1}{2}}$$

- (a) 9 (b) 3
(c) 729 (d) 81

807. Which among the below options can be a square root of.

निम्न में किसका वर्गमूल हो सकता है?

$$(x^2 - 14x + 49)(x^2 + 6x + 9)$$

- (a) $(x-4)(x+9)$ (b) $(x-1)(x+17)$
(c) $(x-7)(x+3)$ (d) $(x-3)(x+8)$

808. If $P(x) = (x^3 - 8)(x+1)$ and $Q(x) = (x^3 + 1)(x-2)$, then the LCM of $P(x)$ and $Q(x)$ is:

यदि $P(x) = (x^3 - 8)(x+1)$ और $Q(x) = (x^3 + 1)(x-2)$ है तथा $P(x)$ और $Q(x)$ का लघुत्तम समापवर्तक होगा—

- (a) $(x^2 + 2x + 4)(x^2 + 4x + 1)$
(b) $(x+1)(x-2)(x^2 + 2x + 4)(x^2 - x + 1)$
(c) $(x+1)(x+2)(x^2 + 2x + 4)(x^2 + x + 1)$

- (d) $(x-2)(x+1)$

809. Simplify the following expression.

$$32^3 - 3(32^2)(12) + 3(32)(12^3) - 12^3$$

- (a) 8000 (b) 4000
(c) 16000 (d) 800

810. What is the value of the following expression?

इस समीकरण का मान होगा?

$$2^2 \left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{(a+b)} \times 3^2 \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{(b+c)} \times 6^{-2} \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{(a+c)}$$

- (a) 1 (b) 0
(c) 4 (d) 9

MATHS MAINS मंत्रा

811. Find the radius of the circle $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 12$.
 $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 12$ के वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें?
 (a) 4 (b) 3 (c) 5 (d) 2
812. If $x^2 - 9x + 1 = 0$, what is the value of $x^8 - 6239x^4 + 1$?
 यदि $x^2 - 9x + 1 = 0$ है तो $x^8 - 6239x^4 + 1$ का मान क्या होगा?
 (a) 1 (b) 0 (c) -1 (d) 2
813. If $(x+2)$ and $(x-3)$ are the factors of $x^2 + k^1x + k^2$, then:
 यदि $(x+2)$ और $(x-3)$, $x^2 + k^1x + k^2$ के गुणखंड हैं तो?
 (a) $k^1 = 1$ and $k^2 = -6$
 (b) $k^1 = -1$ and $k^2 = -6$
 (c) $k^1 = -1$ and $k^2 = 6$
 (d) $k^1 = 1$ and $k^2 = 6$
814. Find the greatest possible value of $(a+b)$ for which the 8-digit number 143b203a is divisible by 15?
 $(a+b)$ का अधिकतम संभव मान क्या होगा यदि 8-अंकीय संख्या 143b203a, 15 से विभाजित है?
 (a) 15 (b) 17 (c) 16 (d) 14
815. Which of the following is the least 6-digit number, which is divisible by 93?
 निम्नलिखित में कौन सा 6-अंकीय संख्या सबसे छोटी संख्या है, जो 93 से विभाजित होगी?
 (a) 100068 (b) 100070
 (c) 100065 (d) 100075
816. A rectangular wheat field has an area of 1682 sq metres, whereas its perimeter is $29^a \times 3^b \times 2^c$ meters. If the value of the length and breadth are in positive integers, then find the perimeter. (it is known that a, b and c are positive integers)
 एक आयताकार गेहूँ के खेत का क्षेत्रफल 1682 वर्ग मीटर है और परिमाप $29^a \times 3^b \times 2^c$ मीटर है। यदि लम्बाई और चौड़ाई धनात्मक पूर्णांक हैं तो परिमाप क्या होगा? (a, b और c धनात्मक पूर्णांक हैं)
 (a) 174 meters (b) 58 meters
 (c) 87 meters (d) 116 meters

817. Find the value of (मान ज्ञात कीजिए)

$$\sqrt{\left(1 + 3 + 5 \dots + 93\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2209}\right)}$$

 (a) $\sqrt{2}$ (b) 4
 (c) 2 (d) 3
818. If $(x+a)$ is a common factor of $x^2 - (2+\sqrt{2})x + 2\sqrt{2}$ & $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2$ then the value of $\sqrt{(5\sqrt{2}-a)3\sqrt{2}}$ = ?
 यदि $(x+a)$, $x^2 - (2+\sqrt{2})x + 2\sqrt{2}$ और $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2$, का उभयनिष्ठ गुणखंड है, तो $\sqrt{(5\sqrt{2}-a)3\sqrt{2}}$ का मान बताओ?
 (a) 6 (b) 4 (c) 8 (d) 2
819. The remainder when 731^{732} is divided by 9 is ' α ' then the unit's place of α^{332211} is:
 जब 731^{732} को 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ' α ' आता है तो α^{332211} का इकाई का अंक होगा:
 (a) 3 (b) 2 (c) 1 (d) 4
820. A regular polygon is having $4p+2$ as the number of its sides, where p is a positive integer. What will be the ratio of the measure of its interior angle to that of its exterior angle?
 एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या $4p+2$ है, जहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके आंतरिक कोण के माप का इसके बाहरी कोण के माप से अनुपात क्या होगा?
 (a) $p : 2$ (b) $p : 1$
 (c) $1 : p$ (d) $2p : 1$
821. If $x > 0$ and $x^1 + x^{-1} \leq 2$, then the value of $(x^1 + x^{-1})^1 + (x^2 + x^{-2})^2 + (x^3 + x^{-3})^3 + \dots + (x^{11} + x^{-11})^{11}$ is:

- यदि $x > 0$ और $x^1 + x^{-1} \leq 2$ है, तो $(x^1 + x^{-1})^1 + (x^2 + x^{-2})^2 + (x^3 + x^{-3})^3 + \dots + (x^{11} + x^{-11})^{11}$ का मान क्या होगा?
 (a) 4210 (b) 5234
 (c) 4864 (d) 4094
822. $A = 1200 - X$, where X is a real number. $A > 0$ and A is divisible by 3, 5, 7 and 11. The sum of the two largest possible value of X is: $A = 1200 - X$, जहाँ X एक वास्तविक संख्या है। $A > 0$ और A 3, 5, 7 और 11 से विभाज्य है तो X के दो सबसे बड़े संभव मानों का योग क्या होगा?
 (a) 45 (b) 55
 (c) -1110 (d) -1065
823. A chord, at a distance of 1 unit from the centre, has a length equal to $k^2 \left(\frac{\pi}{4}\right)$ and the radius of the circle is $(-k)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$. What is the value of k, if k is an integer?
 एक जीवा केन्द्र से 1 इकाई की दूरी पर है जिसकी लम्बाई $k^2 \left(\frac{\pi}{4}\right)$ के बराबर है और वृत्त की त्रिज्या $(-k)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ है तो k का मान क्या होगा यदि k एक पूर्णांक है?
 (a) 4 (b) 2
 (c) -2 (d) 3
824. The expression $(x - \sqrt{2})(x - \sqrt{4})$ goes through its minima at the value of $x = a$. finds the value of $2a - \sqrt{2}$?
 व्यंजक $(x - \sqrt{2})(x - \sqrt{4})$ का न्यूनतम मान $x = a$ पर आता है, तो $2a - \sqrt{2}$ का मान क्या होगा?
 (a) 0 (b) $\sqrt{2}$
 (c) 1 (d) 2

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

825. ABCD is a cyclic quadrilateral, AB is a diameter of the circle. If $\angle ACD = 35^\circ$ then find the value of $\angle BAD$.
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है। यदि $\angle ACD = 35^\circ$ है, तो $\angle BAD$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 70° (b) 55° (c) 45° (d) 60°
826. The total surface area of a solid hemisphere is 1848 cm^2 . What is the length of the diameter of the flat surface of the hemisphere?
(Use $\pi = \frac{22}{7}$)
किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेमी है। अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी? (प्रयोग $\pi = \frac{22}{7}$)
(a) 35 cm (b) 21 cm
(c) 14 cm (d) 28 cm
827. A conical tent with base diameter 10 m and height 12 m has been made. An additional 10 % cloth is required as wastage in stitching the tent. Find the area of the cloth required (in m^2) for making the tent. [Use $\pi = 3.14$]
10 मीटर आधार व्यास और 12 मीटर ऊँचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है। तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। तंबू के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = 3.14$)
(a) 65π (b) 71.5π
(c) 60π (d) 78.5π
828. Find the perimeter (in cm) of a square having an area equal to the area of a rhombus, measures of whose diagonals are 8 cm and 16 cm.
उस वर्ग का परिमाप (सेमी में) ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 8 सेमी और 16 सेमी विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है।
(a) 32 (b) 34
(c) 36 (d) 35
829. What is the median of 15, 2, 7, 8, 11, 5 and 14?
15, 2, 7, 8, 11, 5 और 14 की माधिका ज्ञात कीजिए।
(a) 9.5 (b) 7.5
(c) 8 (d) 7
830. The slant height of a right circular cone is 13 cm and the area of the base is $144\pi \text{ cm}^2$. Find the volume (in cm^3) of the cone.
किसी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊँचाई 13 सेमी है और इसके आधार का क्षेत्रफल 144π वर्ग सेमी है। शंकु का आयतन (घन सेमी में) ज्ञात कीजिए।
(a) 245π (b) 260π
(c) 240π (d) 225π
831. From $\frac{3}{4}$ of a number P, Ramakrishna subtracts $\frac{2}{3}$ of another number Q and obtain $\frac{5}{8}$ as the difference. What is the answer Ramakrishna should obtain if he subtracts eight times of Q from nine times of P?
रामकृष्ण, एक संख्या P के $\frac{3}{4}$ भाग से, एक अन्य संख्या Q का $\frac{2}{3}$ भाग घटाता है और उसे अंतर के रूप में $\frac{5}{8}$ प्राप्त होता है। यदि वह P के नौ गुने से Q का आठ गुना घटाता है, तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा?
(a) $\frac{15}{2}$ (b) $\frac{25}{4}$
(c) $\frac{20}{3}$ (d) $\frac{25}{3}$
832. When 5 is added to one-third of a number, the sum is 59. What is the number?
जब किसी संख्या के एक-तिहाई में 5 जोड़ा जाता है, तो योगफल 59 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 172 (b) 167
(c) 162 (d) 192
833. A solid metallic cone of diameter 36 cm and height 12 cm is melted and made into identical solid spheres each of radius 3 cm. How many such spheres can be made?
36 सेमी व्यास और 12 सेमी ऊँचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु को पिघलाकर, प्रत्येक 3 सेमी त्रिज्या वाले समान आकार के ठोस गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं?
(a) 32 (b) 38
(c) 34 (d) 36
834. The length and the width of a rectangular plot of land are 10.5 m and 8 m respectively. Find the cost of laying grass in the entire plot at Rs 15.25 per square metre.
किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10.5 मीटर और 8 मीटर है। 15.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत ज्ञात कीजिए।
(a) Rs 1,293 (b) Rs 1,275
(c) Rs 1,281 (d) Rs 1,302
835. A two - digit positive number is such that the product of its digits is 24. When 18 is added to the number, the digits interchange their places. Which smallest positive number should be subtracted from the given number to make it a perfect square?
दो अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है, तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो?
(a) 0 (b) 10 (c) 12 (d) 8

MATHS MAINS मंत्रा

836. If $\cot^2 \theta = 1 + \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then find the value of $\tan^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta$.
यदि $\cot^2 \theta = 1 + \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है, तो $\tan^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) 3 (d) -1

837. Which of the following numbers is not divisible by 9?
निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है?

(a) 49104 (b) 77832
(c) 35253 (d) 45390

838. If $\sin 2x = \cos 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 60^\circ \sin 30^\circ$, then which of the following is a possible value of $\tan x + \sec x$? ($0^\circ < x < 90^\circ$)
यदि $\sin 2x = \cos 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 60^\circ \sin 30^\circ$ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा $\tan x + \sec x$ का संभावित मान हो सकता है? ($0^\circ < x < 90^\circ$)

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\sqrt{3}$

(c) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

839. Find the value of $(162 \div 9) \div 3 - (343 \div 49) \div 7$.
 $(162 \div 9) \div 3 - (343 \div 49) \div 7$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $-\frac{1}{7}$ (b) 5

(c) -1 (d) 53

840. If $27 \times 3 \times 896 \div \sqrt{3136} = y + 640$, then find the value of y .
यदि $27 \times 3 \times 896 \div \sqrt{3136} = y + 640$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 664 (b) 666
(c) 656 (d) 648

841. Which of the following options is the closest approximate value which will come in place of

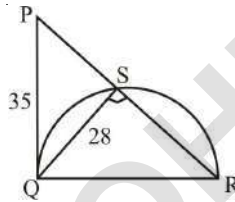
question mark (?) in the following equation?

दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है, जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

$$9.99^{3.001} - 5.001^{2.999} + 4.997 = ?$$

(a) 985 (b) 700
(c) 880 (d) 565

842. In the given figure, triangle PQR is a right angled triangle at Q. If $PQ = 35$ and $QS = 28$ then $SR = ?$
दि गई आकृति में, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ $Q = 90^\circ$ । यदि $PQ = 35$ और $QS = 28$ है, तो $SR = ?$

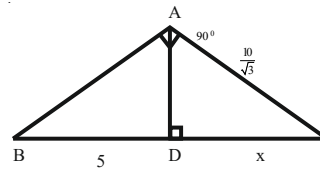


(a) 35.33 (b) 37.33
(c) 41.33 (d) 43.33

843. In a circle of radius 5cm, a chord PQ is 6cm long, tangents drawn at P & Q meet at T. Find $TP = ?$
एक वृत्त में, जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है, जीवा $PQ = 6$ सेमी है। P और Q से स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं जो T पर मिलती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(a) 3.75 (b) 4.25
(c) 4.75 (d) 2.75

844. Find $x = ?$



(a) 15 (b) 10
(c) 20 (d) None

845. In a circle N is foot of perpendicular from a point P on diameter AB with radius 7cm. Length of the chord PB is 12cm. Find the distance of N from B.

एक वृत्त के व्यास AB पर एक बिन्दु P से डाले गए लम्ब का आधार N है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। जीवा PB की लंबाई 12 सेमी है, तो N की दूरी B से कितनी होगी?

(a) $6\frac{5}{7}$ (b) $12\frac{2}{7}$

(c) $10\frac{2}{7}$ (d) $3\frac{5}{7}$

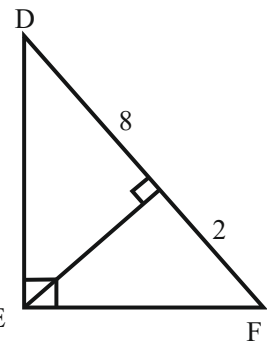
846. ABC is a right-angled triangle. AD is perpendicular to the hypotenuse BC. If $AC = 2AB$, then the value of BD is:
ABC एक समकोण त्रिभुज है। AD, कर्ण BC के लंबवत है। यदि $AC = 2AB$ है, तो BD का मान ज्ञात कीजिए?

(a) $\frac{BC}{2}$ (b) $\frac{BC}{3}$

(c) $\frac{BC}{4}$ (d) $\frac{BC}{5}$

847. DEF is right-angled triangle with right angle at E. If $EG \perp DF$, $DG = 8$ cm and $GF = 2$ cm, then find the ratio of DE : EF.

DEF कोण E पर एक समकोण त्रिभुज है। यदि $EG \perp DF$, $DG = 8$ सेमी तथा $GF = 2$ सेमी, तो $DE : EF$ का अनुपात होगा:



(a) 3 : 2 (b) 4 : 3
(c) 5 : 4 (d) 2 : 1

848. ABC is a right-angled triangle at A & AD is perpendicular to the hypotenuse. Then $\frac{BD}{CD}$ is:

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो A पर समकोण है और AD कर्ण के

लंबवत है, तो $\frac{BD}{CD} =$

(a) $\left(\frac{AB}{AC}\right)^2$ (b) $\left(\frac{AB}{AD}\right)^2$

(c) $\frac{AB}{AC}$ (d) $\frac{AB}{AD}$

849. $\triangle ABC$ is right angled at A. $AB = 3$ units, $AC = 4$ units & AD is perpendicular to BC. What is the area of $\triangle ADB$?

$\triangle ABC$ एक समकोण त्रिभुज है जो कोण A पर समकोण है। $AB = 3$ इकाई, $AC = 4$ इकाई और AD, BC पर लंबवत है। $\triangle ADB$ का क्षेत्रफल क्या है?

(a) $\frac{9}{25}$ sq unit (b) $\frac{54}{25}$ sq unit

(c) $\frac{72}{25}$ sq unit (d) $\frac{96}{25}$ sq unit

850. Let ABC be right angled triangle where $\angle A = 90^\circ$ & $AD \perp BC$. If area of $\triangle ABC = 40 \text{ cm}^2$, area of $\triangle ACD = 10 \text{ cm}^2$ & $AC = 9 \text{ cm}$, then $BC = ?$

मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ $\angle A = 90^\circ$ और $AD \perp BC$ है। यदि $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल 40 सेमी² और $\triangle ACD$ का क्षेत्रफल 10 सेमी² तथा $AC = 9$ सेमी हो, तो $BC = ?$

(a) 4 cm (b) 6 cm
(c) 12 cm (d) 18 cm

851. In right $\triangle ABC$, right angled at A, BC is 13 cm, $AB + AC = 15 \text{ cm}$. Area of $\triangle ABC = ?$

समकोण $\triangle ABC$ में समकोण A पर है यदि $BC = 13$ सेमी, $AB + AC = 15$ सेमी हो, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) 14 cm^2 (b) 28 cm^2
(c) 30 cm^2 (d) 56 cm^2

852. A right triangle has perimeter 32 cm & area 20 cm^2 . What is the length of its hypotenuse?

एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी तथा क्षेत्रफल 20 सेमी² है। इसकी कर्ण की लम्बाई क्या होगी?

(a) $\frac{59}{4} \text{ cm}$ (b) $\frac{64}{4} \text{ cm}$

(c) $\frac{67}{4} \text{ cm}$ (d) $\frac{57}{4} \text{ cm}$

853. ABC is right-angled triangle right angled at A. A circle is inscribed in it and the lengths of the two sides containing the right angle are 6 cm and 8 cm. Find the radius of the circle.

त्रिभुज ABC, $\angle A$ पर एक समकोण त्रिभुज है। इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है और त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लम्बाई 6 सेमी और 8 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए?

(a) 1.5 cm (b) 2.2 cm
(c) 3 cm (d) 2 cm

854. The radius of the circumcircle of a right-angled triangle is 15 cm and the radius of its incircle is 6 cm, then the sides of the triangle (in cm) is:

किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेमी तथा अंतः वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई (सेमी में) क्या होगी?

(a) 30, 40, 41 (b) 18, 24, 30
(c) 30, 24, 25 (d) 24, 36, 20

855. In $\triangle ABC$, $\angle B = 90^\circ$, $AB = 5 \text{ cm}$ and $BC = 12 \text{ cm}$. Find BQ if Q is centroid.

$\triangle ABC$ में, $\angle B = 90^\circ$, $AB = 5$ सेमी और $BC = 12$ सेमी है। यदि Q केंद्रक है, तो BQ की लंबाई क्या होगी?

(a) $3\frac{1}{2} \text{ cm}$ (b) $4\frac{1}{3} \text{ cm}$

(c) $4\frac{1}{2} \text{ cm}$ (d) $5\frac{1}{2} \text{ cm}$

856. AB is a diameter of a circle with length 20 cm. C is a point on circle such that BC is 16 cm and $CO \perp AB$, where O is centre of the circle. Find the length of CO. AB एक वृत्त का व्यास है, जिसकी लम्बाई 20 सेमी है। C वृत्त पर स्थित एक बिन्दु इस प्रकार है कि BC 16 सेमी तथा $CO \perp AB$ है, O वृत्त का केन्द्र है। CO की लंबाई क्या होगी?

(a) 8 cm (b) 9.6 cm

(c) 8.4 cm (d) 10 cm

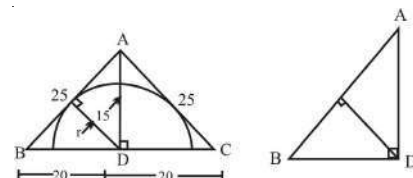
857. In a right angled triangle PQR, $\angle P = 90^\circ$ and PT is a median, whose length is 10 cm. Find the length of altitude drawn on QR.

एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है तथा PT एक माध्यिका है, जिसकी लम्बाई 10 सेमी है। QR पर डाले गए शीर्षलम्ब की लंबाई ज्ञात कीजिए?

(a) 9.6 (b) 9.7 (c) 9.8 (d) 6.8

858. Find area of the semicircle inscribed in $\triangle ABC$ as in diagram, where $AB = AC = 25 \text{ cm}$ and $BC = 40 \text{ cm}$.

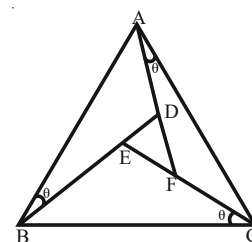
एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो $\triangle ABC$ में बनाया गया है, जहाँ $AB = AC = 25$ सेमी और $BC = 40$ सेमी।



(a) $36\pi \text{ cm}^2$ (b) $60\pi \text{ cm}^2$

(c) $144\pi \text{ cm}^2$ (d) $72\pi \text{ cm}^2$

859. $AB = 12$, $AC = 7$ and $BC = 14$, then $DE : EF : DF = ?$



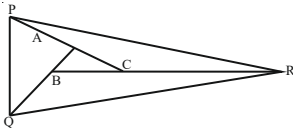
(a) 12 : 14 : 7 (b) 12 : 7 : 14

(c) 7 : 14 : 12 (d) 7 : 12 : 14

MATHS MAINS मंत्रा

860. In triangle ABC sides AB, AC and BC are extended till Q, P and R such that AC = AP, BC = CR and AB = BQ, as shown in the given figure. It is known that the area of triangle ABC is 10 square centimetres. What is the area of triangle PQR?

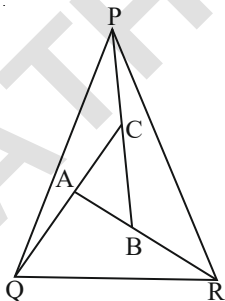
त्रिभुज ABC में, भुजाओं AB, AC और BC को Q, P और R तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AC = AP, BC = CR और AB = BQ है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा?



- (a) 40 cm² (b) 70 cm²
(c) 80 cm² (d) 90 cm²

861. If in the given fig P, Q & R are on the extended sides of BC, CA & AB such that AB : BR = 1 : 1, BC = 2CP, 2CA = 3QA, then $\ar(\Delta PQR) : \ar(\Delta ABC) = ?$

दी गई आकृति में भुजा BC, CA तथा AB को P, Q तथा R तक बढ़ाया गया है। यदि AB : BR = 1 : 1, BC = 2CP तथा 2CA = 3QA, तो $\ar(\Delta PQR) : \ar(\Delta ABC) = ?$



- (a) 11 : 3 (b) 14 : 3
(c) 13 : 3 (d) 4 : 1

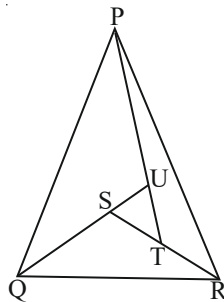
862. Let ABC be equilateral triangle, side AB extended beyond B to a point B' so that BB' = 3AB. Similarly side BC extended beyond C to a point C' so that CC' = 3BC & side CA extended beyond A to a point A' so that AA' = 3CA. What is the ratio of $\ar(\Delta A'B'C') : \ar(\Delta ABC)$?

माना ABC समबाहु त्रिभुज है, भुजा AB को B' तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BB' = 3AB। इसी तरह भुजा BC को C' तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CC' = 3BC तथा भुजा CA को A' तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AA' = 3CA। $\ar(\Delta A'B'C') : \ar(\Delta ABC)$ क्या होगा?

- (a) 9 : 1 (b) 25 : 1
(c) 36 : 1 (d) 37 : 1

863. In the given figure, ST = 8 cm, TU = 9 cm, SU = 12 cm, QU = 24 cm, SR = 32 cm & PT = 27 cm. What is the ratio of $\ar(\Delta PQU) : \ar(\Delta PTR)$.

दी हुई आकृति में, ST = 8 सेमी, TU = 9 सेमी, SU = 12 सेमी, QU = 24 सेमी, SR = 32 सेमी तथा PT = 27 सेमी है। ΔPQU तथा ΔPTR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?



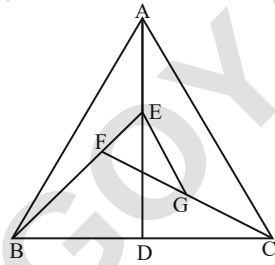
- (a) 1 : 1 (b) 4 : 9
(c) 2 : 3 (d) 5 : 2

864. In ΔABC , D is the mid-point of side BC, E is the mid-point of AD, F is the mid-point of BE and G is the mid-point of FC. Then

$$\frac{\text{area } \Delta EFG}{\text{area } \Delta ABC} = ?$$

ΔABC में, BC का मध्यबिन्दु D है, AD का मध्य बिन्दु E है, BE का मध्यबिन्दु F है तथा FC का मध्यबिन्दु

$$G \text{ है। तो } \frac{\text{area } \Delta EFG}{\text{area } \Delta ABC} = ?$$



- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{1}{16}$ (d) $\frac{1}{10}$

865. If $A = \frac{1}{2} \div \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{6}$ and

$$B = \frac{1}{6} \div \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}, \text{ then}$$

what is the value of (A - B)?

$$\text{यदि } A = \frac{1}{2} \div \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{6}$$

$$\text{और } B = \frac{1}{6} \div \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \text{ है,}$$

तो (A - B) का मान क्या है?

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{11}{60}$ (c) $\frac{33}{35}$ (d) $\frac{25}{36}$

866. If $A = \frac{3 \times 4 + 2}{6 \div 3 + 2}$ and

$$B = \frac{12 \div 6 \times 2}{8 \div 4 - 3}, \text{ then what is the}$$

value of $A^2 + B^2 - 2AB$?

$$\text{यदि } A = \frac{3 \times 4 + 2}{6 \div 3 + 2} \text{ और}$$

$$B = \frac{12 \div 6 \times 2}{8 \div 4 - 3} \text{ है, तो } A^2 + B^2 -$$

2AB का मान क्या है?

- (a) 72.25 (b) 52.25
(c) 42.25 (d) 56.25

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

867. If $a : b : c = 3 : 2 : 4$ and $b : d = 2 : 3$, then find the value of

$$\left(\frac{a + c + d}{c - b} \right)^3$$

यदि $a : b : c = 3 : 2 : 4$ और $b : d =$

$2 : 3$ है, तो $\left(\frac{a + c + d}{c - b} \right)^3$ का मान

क्या है?

(a) $\frac{729}{8}$

(b) 216

(c) 125

(d) $\frac{1000}{27}$

868. If $P = \frac{6 \times 4 \div 2}{8 \times 3 \div 6}$ and $Q = \frac{12 \div 4 - 2}{4 \div 3 \times 12}$

then what is the value of $\left(\frac{P}{Q} \right)^2$?

यदि $P = \frac{6 \times 4 \div 2}{8 \times 3 \div 6}$ और $Q =$

$\frac{12 \div 4 - 2}{4 \div 3 \times 12}$ है, तो $\left(\frac{P}{Q} \right)^2$ का मान

क्या है?

(a) 4064

(b) 2304

(c) 1024

(d) 4096

869. $\frac{12345}{12346} + \frac{12346}{12347} + \frac{12347}{12345}$ is equal

to (बराबर है):

(a) 2.67

(b) 6.27

(c) 3

(d) 5

870. A number P, when divided by D it leaves the remainder 18 and if another number Q is divided by the same divisor D it leaves the remainder 11. Further if we divide $P + Q$ by D then we obtain the remainder 4. Then the common divisor D is:

जब एक संख्या P को D से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 आता है और यदि दूसरी संख्या Q को उसी भाजक D से भाग दिया जाता है तो शेषफल 11 आता है। यदि हम $(P + Q)$ को D से भाग दें तब शेषफल

4 प्राप्त होता है, तो समान भाजक D का मान होगा?

(a) 22

(b) 15

(c) 25

(d) None of these

871. If the product of $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times n$ contains 68 zeros in the end of the number. Then the maximum possible number of values of n is: यदि $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times n$ के गुणनफल के अंत में 68 शून्य रखते हैं तो n के अधिकतम कितने मान संभव हैं?

(a) 1

(b) 3

(c) 5

(d) 6

872. The highest power of 17 which can divide exactly the following expression $(18^2 - 1)(18^4 - 1)(18^8 - 1)(18^{10} - 1) \times \dots (18^{14} - 1)(18^{16} - 1)(18^{18} - 1)$ is:

17 की सबसे बड़ी घात होगी जो $(18^2 - 1)(18^4 - 1)(18^8 - 1)(18^{10} - 1) \times \dots (18^{14} - 1)(18^{16} - 1)(18^{18} - 1)$ को पूर्णतः विभाजित करे?

(a) 1

(b) 17

(c) 9

(d) Can't be determined

873. The expression

$$N = \frac{1}{1+1 \times 1} + \frac{1}{2+2 \times 2} + \frac{1}{3+3 \times 3} + \frac{1}{4+4 \times 4} + \dots + \frac{1}{n+n \times n},$$

where $n = 100$, then value of N is:

समीकरण

$$N = \frac{1}{1+1 \times 1} + \frac{1}{2+2 \times 2} + \frac{1}{3+3 \times 3} + \frac{1}{4+4 \times 4} + \dots + \frac{1}{n+n \times n},$$

जहाँ $n = 100$ तो N का मान क्या होगा?

(a) $\frac{100}{101}$

(b) $\frac{99}{100}$

(c) 9900

(d) None of these

874. The remainder when $888222888222888222\dots$ (up to 9235 digits) is divided by 5^3 is :

$888222888222888222\dots$ (9235 अंकों तक) को 5^3 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा ?

(a) 103

(b) 38

(c) Can't be determined

(d) None of these

875. The sum of following series $(1^2 + 1) + (2^2 + 2) + (3^2 + 3) \dots + (n^2 + n)$ is:

श्रृंखला $(1^2 + 1) + (2^2 + 2) + (3^2 + 3) \dots + (n^2 + n)$ का योग क्या होगा?

(a) n^3

(b) $\frac{(n^2 + n)5}{3}$

(c) $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

(d) None of these

876. A leading chocolate producing company produces 'abc' chocolates per hour (abc is a three-digit positive number). In how many hours it will produce 'abcabc' chocolates?

एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी abc चॉकलेट प्रतिघंटे में बनाती है (abc एक तीन अंकीय धनात्मक संख्या है) 'abcabc' चॉकलेट बनाने में कितने घंटे लगेंगे ?

(a) abc

(b) 101

(c) 1001

(d) Can't be determined

877. A number D236DO can be divided by 36 if D is :

एक संख्या D236DO, 36 से भाग हो सकती है तो D का मान क्या होगा?

(a) 8

(b) 6

(c) 1

(d) More than one value is possible

878. If $1^3 = 1, 2^3 = 3 + 5, 3^3 = 7 + 9 + 11, 4^3 = 13 + 15 + 17 + 19, 5^3 = 21 + 23 + 25 + \dots$ etc. Then the value of $(100)^3$ is equal to:

MATHS MAINS मंत्रा

- यदि $1^3 = 1, 2^3 = 3 + 5, 3^3 = 7 + 9 + 11, 4^3 = 13 + 15 + 17 + 19, 5^3 = 21 + 23 + 25 + \dots$ इत्यादि है तो $(100)^3$ किसके बराबर है?
 (a) $9901 + 9903 + \dots + 10099$
 (b) $9999 + 10001 + 10003 + \dots + 10199$
 (c) $9989 + 9991 + \dots + 10089$
 (d) Any two of (a), (b), (c)
879. If $2^{2^x} = 16^{2^{3x}}$ then $x = ?$
 (a) -1 (b) 0
 (c) 1 (d) None of these
880. A two-digit number is 4 times the sum of its digits and the unit digit is 3 more than the tens digit. The number is:
 एक दो अंकीय संख्या अपने अंको के योग की 4 गुनी है और इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है तो संख्या है:
 (a) 52 (b) 61
 (c) 63 (d) 36
881. If $(11)^a = (19)^b = (209)^c$ then the correct relation is:
 यदि $(11)^a = (19)^b = (209)^c$ है, तो सही सम्बंध है:
 (a) $ab = (c) ab$
 (b) $a b = c$
 (c) $ab = c (a + b)$
 (d) None of these
882. The product of the digits of a three digit number which is a perfect square and perfect cube both is:
 तीन अंकीय संख्या के अंको का गुणनफल जो एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है?
 (a) 126 (b) 256
 (c) 18 (d) None of these
883. The product of the digits of a three-digit number which is a perfect square and perfect cube both is:
 तीन अंकीय संख्या का गुणनफल, जो एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, होगा:
 (a) 12 (b) 256
 (c) 18 (d) None of these
884. A two-digit number is such that it is the product of the two distinct perfect squares. The tens digit, unit digit and the sum of these two digits are in A.P. Further if we reverse the digits mutually, it increases by 27, the original number is:
 एक दो अंकीय संख्या ऐसी है कि यह दो अलग-अलग पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनफल है। इन दो संख्याओं के दहाई के अंक, इकाई के अंक और अंको का योग A.P. में है। इसके अलावा यदि हम इसके अंको को आपस में पलट देते हैं तो यह 27 बढ़ जाता है तो मूल संख्या है:
 (a) 72 (b) 19
 (c) 36 (d) None of these
885. If $p^r \cdot p^{-1} \cdot p^s = (\sqrt{p^3})^2$ and $p^{3/2} \cdot p^r = p^s \cdot p^{-\frac{1}{2}}$ then the value of $(r+s)^{(r+s)}$ is:
 यदि $p^r \cdot p^{-1} \cdot p^s = (\sqrt{p^3})^2$ और $p^{3/2} \cdot p^r = p^s \cdot p^{-\frac{1}{2}}$ तो $(r+s)^{(r+s)}$
 (a) 27 (b) 64 (c) 4 (d) 256
886. The number of zeroes at the end of $(2^{123} - 2^{122} - 2^{121}) \times (3^{234} - 3^{233} - 3^{232})$:
 $(2^{123} - 2^{122} - 2^{121}) \times (3^{234} - 3^{233} - 3^{232})$ अंत में शून्यों की संख्या है?
 (a) 0 (b) 1
 (c) 121 (d) None of these
887. A positive number p is such that $(p+4)$ is divisible by 7, 'N' being a smallest possible number larger than first prime number, which can make $(p+N^2)$ divisible by 7. The value of N is:
 एक घनात्मक संख्या P ऐसे है की $(p+4)$, 7 से विभाजित है N सबसे छोटी संभावित संख्या है जो पहली अभाज्य संख्या से बड़ी जो $(p+N^2)$ से विभाजित है तो N का मान क्या होगा?
 (a) 3 (b) 9 (c) 5 (d) 7
888. The remainder when n is divided by 3 is 1 and the remainder when $(n+1)$ is divided by 2 is 1. The remainder when $(n-1)$ is divided by 6 is:
 जब N को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है और जब $(n+1)$ को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है तो शेषफल होगा जब $(n-1)$ को 6 से भाग दिया जाता है
 (a) 2 (b) 3 (c) 5
 (d) None of (a), (b), (c)
889. The number of digits in the product of $5^{72} \cdot 8^{27}$ is:
 $5^{72} \cdot 8^{27}$ के गुणनखंडों की संख्या है?
 (a) 77 (b) 75 (c) 99
 (d) None of (a), (b), (c)
890. A student started writing down counting number as 1, 2, 3, ... n & then added all those number & got result 500. But when I checked the result I have found that he had missed a number. What is the missing number?
 एक छात्र ने गिनती संख्या को 1, 2, 3, ... n के रूप में लिखना शुरू किया और फिर उन सभी संख्याओं को जोड़ा और परिणाम 500 प्राप्त किया। लेकिन जब मैंने परिणाम की जाँच की तो मैंने पाया कि वह एक संख्या चूक गई थी। लुप्त संख्या क्या है?
 (a) 25 (b) 32 (c) 30 (d) 28
891. Paltry and Sundry, the two bird hunters went to woods. Paltry fires 5 shots when Sundry fires 7 shots. But paltry kills 2 out of 5 while sundry kills 3 out of 7. When sundry has missed 32 shots, then how many birds has Paltry killed?
 पालट्री और संड्री दो पक्षियों के शिकारी हैं जो जंगल गए। पालट्री ने 5 गोली चलाई जब संड्री ने 7 गोली चलाई। लेकिन पालट्री ने 5 में से दो पक्षी मारे जबकि संड्री ने 7 में से 3 पक्षी मारे जब संड्री से 32 गोलिया छूट हुई तो पालट्री ने कितने पक्षी मारे ?
 (a) 25 (b) 24 (c) 16 (d) 12

PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

892. If $f(x) = \frac{7}{x^7} + \frac{5}{x^5} + \frac{3}{x^3} + 1 + 3x^3 + 5x^5 + 7x^7$. If the value of $f(2)$ is

1081.58, then the value of $f\left(\frac{1}{2}\right)$ is:

यदि $f(x) = \frac{7}{x^7} + \frac{5}{x^5} + \frac{3}{x^3} + 1 + 3x^3 + 5x^5 + 7x^7$ । यदि $f(2)$ का मान

1081.58, तो $f\left(\frac{1}{2}\right)$ का मान क्या होगा?

(a) 540.79 (b) $\frac{1}{1081.58}$

(c) 1081.58 (d) 367.42

893. In the morning batch at Laramie we have observed that when five-five students took seat on a bench, 4 students remained unseated. But when eleven students took seat per bench, 4 benches remained vacant. The number of students in our morning batch were?

लारमी के सुबह के बैच में हमने देखा कि जब पाँच-पाँच छात्र एक बेंच पर बिठाए जाते हैं तो बच्चे शेष बैठने के लिए रह जाते हैं लेकिन जब 11 बच्चे प्रत्येक बेंच पर बिठाए जाते हैं तो 4 बेंच शेष रह जाती हैं तो सुबह के बैच कितने छात्र थे?

(a) 55
(b) 48
(c) 26
(d) None of these

894. The number of zeroes at the end of the product of:

$2^3 \times 3^4 \times 4^5 \times 5^6 \times 3^5 \times 5^7 \times 7^9 \times 8^{10} + 4^5 \times 5^6 \times 6^7 \times 7^8 - 10^2 \times 15^3 \times 20^4$ is

$2^3 \times 3^4 \times 4^5 \times 5^6 \times 3^5 \times 5^7 \times 7^9 \times 8^{10} + 4^5 \times 5^6 \times 6^7 \times 7^8 - 10^2 \times 15^3 \times 20^4$ इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या होगी?

(a) 5 (b) 6
(c) 28 (d) None of these

895. A nine digit number abcdefghi is such that a is divisible by 1, ab is divisible by 3 and abcd is divisible by 4 and so on where none of a, b, c, d, ... is same and every digit is a non-zero digit such a number is:

एक 9 अंकिय संख्या a, b, c, d, ऐसे ही कि 1 से भाग हो जाती है ab, 3 से विभाजित है और abcd 4 से विभाजित है ऐसे ही प्रत्येक आगे चलती है जहाँ a, b, c, d को समान नहीं है और प्रत्येक अंक अंकीय अंक नहीं है तो संख्या है?

(a) 123456789 (b) 381654729
(c) 126453789 (d) 826435791

896. If A and B are divided by D, then the remainder obtained are 13 and 31 respectively where A, B, C are natural numbers. Further A + B is divided by the same divisor D the remainder is 4, then the divisor D is :

यदि A और B को D से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13 और 31 आते हैं जहाँ A, B, C प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर A+B को D से विभाजित क्या है तो शेषफल 4 आता है तो भाजक D का मान क्या होगा?

(a) 14 (b) 23
(c) 40 (d) 18

897. If $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4x$ then $f(x+1)$ is:

यदि $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4x$ तो $f(x+1)$ का मान क्या होगा?

(a) $x^3 + 7x^2 - 5x$
(b) $x^3 + 6x^2 + 5x$
(c) $(x+1)^3$
(d) None of these

898. When two positive integers A and B are divided by another number D, then the remainders obtained were 23 and 3 respectively. Further when (A + B) is divided by D, the remainder is 26, then value of D is :

जब दो धनात्मक पूर्णांक A और B किसी दूसरी संख्या D से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्रमशः 23 और

3 आते हैं जहाँ (A + B) को D से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 आता तो D का मान क्या होगा?

(a) 62
(b) 69
(c) 26
(d) Any value greater than 26

899. We publish a monthly magazine of 84 pages. Once I found that in a magazine pages were missing. One out of them was page number 29 it is known that the page number of the last page of the magazine is 84, (including the coverages). The numbers printed on the missing pages were:

हमने एक 84 पन्नों की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की एक बार हमने पाया कि पत्रिका के 4 पन्ने गायब हैं उनमें से एक पन्ने की संख्या 84 है सभी को मिलाकर गायब हुए पन्नों की संख्या पर कौन-कौन सी संख्या मूद्रित है?

(a) 29, 52, 53
(b) 30, 55, 56
(c) 28, 52, 53
(d) Can't be determined

900. If n is an integer, how many values of n will give an integral value

of $\frac{51n+17n+6}{n}$?

यदि n एक पूर्णांक हो तो n कितने

मान देगा पूर्ण संख्या $\frac{51n+17n+6}{n}$

के लिए?

(a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) None of these

901. The remainder when $3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{200}$ is divided by 13 is:

शेषफल होगा जब $3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{200}$ को 13 से विभाजित क्या जाता है?

(a) 0 (b) 12
(c) 3 (d) None of these

902. If $22^3 + 23^3 + 24^3 + \dots + 87^3 + 88^3$ is divided by 110 then the remainder will be:

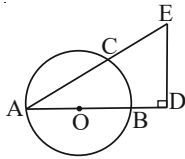
MATHS MAINS मंत्रा

यदि $22^3 + 23^3 + 24^3 + \dots + 87^3 + 88^3$ को 100 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा?

- (a) 55 (b) 1 (c) 0 (d) 44

903. The diameter AB of a circle of radius 2 is extended to a point D, outside the circle so that BD = 3 cm. Point E is chosen so that ED = 5 cm and line ED is perpendicular to line AD. Segment AE intersects circle at a point C between A & E. What is area of $\triangle ABC$ (in cm^2) ?

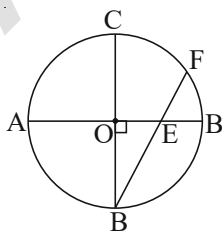
किसी AB व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है जो कि बढ़ाए जाने पर बिन्दु D को वृत्त के बाहरी भाग पर स्पर्श करती है। BD = 3 सेमी, बिन्दु E इस प्रकार चुना गया कि ED = 5 सेमी और $ED \perp AD$ है। AE वृत्त को C पर काटता है। जो कि A और E के बीच स्थित है तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात करो।



- (a) $\frac{120}{37}$ (b) $\frac{140}{37}$ (c) $\frac{140}{39}$ (d) $\frac{145}{39}$

904. In the figure, AB & CD are diameters of the circle with center O, $AB \perp CD$ & chord DF intersects AB at E. If DE = 6 cm and EF = 2 cm, then area of circle is:

चित्र में, AB व CD किसी O केन्द्र वाले वृत्त के व्यास हैं। $AB \perp CD$ और जीवा DF, AB को E पर प्रतिच्छेद करती है। यदि DE = 6 सेमी और EF = 2 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो।

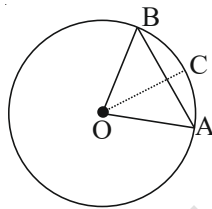


- (a) $23\pi \text{ cm}^2$ (b) $24\pi \text{ cm}^2$

- (c) $\frac{49}{2}\pi \text{ cm}^2$ (d) $25\pi \text{ cm}^2$

905. Points A & B are on a circle of radius 5 cm and AB = 6 cm. Point C is midpoint of the minor arc AB. What is the length of segment AC (in cm) ?

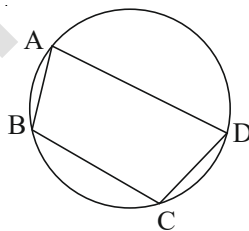
किसी 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर बिन्दु A और B इस प्रकार है कि AB = 6 सेमी और बिन्दु C लघु चाप AB का मध्यबिन्दु है, तो खंड AC की लम्बाई (सेमी में) ज्ञात करो?



- (a) $\sqrt{10}$ (b) $\sqrt{14}$

- (c) $\sqrt{15}$ (d) $\frac{7}{2}$

906. In the figure, $\widehat{AB} = 2 \text{ cm}$, $\widehat{BC} = 3 \text{ cm}$, $\widehat{CD} = 4 \text{ cm}$ & $\widehat{DA} = 6 \text{ cm}$. Find $\angle BCD = ?$

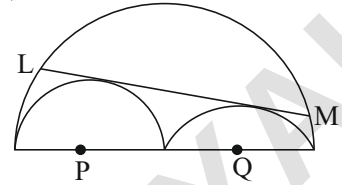


- (a) 72° (b) 84°
(c) 90° (d) 96°

907. In the diagram, the semicircles centred at P and Q are tangent to each other and to the large semicircle. Their radii are 6 cm and 4 cm respectively. Line LM is tangent to semi-circles P & Q. Find LM = ?

आरेख में, P और Q पर केन्द्रित अर्धवृत्त एक दूसरे को और बड़े अर्धवृत्त को स्पर्श करते हैं। उनकी त्रिज्याएँ क्रमशः

6 सेमी और 4 सेमी हैं। रेखा LM अर्धवृत्त P और Q को स्पर्श करती है। LM की लंबाई ज्ञात कीजिए?

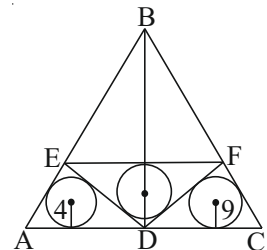


- (a) $\frac{8\sqrt{114}}{5} \text{ cm}$ (b) $\frac{4\sqrt{144}}{5} \text{ cm}$

- (c) $\frac{8\sqrt{144}}{5} \text{ cm}$ (d) None of these

908. In the given figure, ABC is a right angled triangle, BD is an altitude, DE & DF are perpendicular on AB & BC. If radius of circles are shown, then radius of the circle in $\triangle DEF$ equals to:

दिये गये चित्र में, ABC एक समकोण त्रिभुज है। BD एक शीर्षलम्ब है। DE और DF, AB तथा BC पर क्रमशः लम्ब हैं, तो $\triangle DEF$ के अन्दर बनाए गए वृत्त की त्रिज्या क्या है?

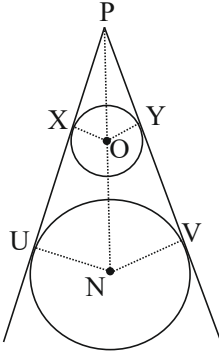


- (a) 6 cm (b) 12 cm
(c) 9 cm (d) 8 cm

909. PA & PB are two tangents drawn to two circles of radius 3 cm & 5 cm respectively. PA touches the smaller & the larger circle at point X & Y respectively. PB touches the smaller & the larger circle at point U & V respectively. The centres of smaller & larger circles are O & N respectively. ON = 12 cm, then what is the value of PY (in cm) ?

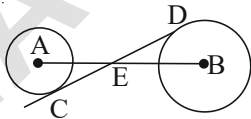
PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

PA और PB त्रिज्या 3 सेमी और 5 सेमी के वृत्त के लिए क्रमशः दो स्पर्शरेखाएँ हैं, PA क्रमशः X और Y बिंदु पर छोटे और बड़े वृत्त को स्पर्श करता है तथा PB क्रमशः U और V बिंदु पर छोटे और बड़े वृत्त का स्पर्श करता है। छोटे और बड़े वृत्त का केन्द्र क्रमशः O और N है। यदि $ON = 12$ सेमी, तो PY का मान (सेमी में) ज्ञात कीजिए।



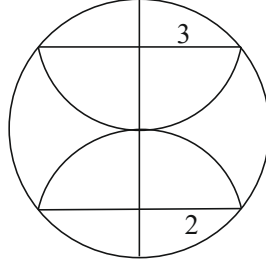
- (a) $3\sqrt{35}$ (b) $2\sqrt{25}$
(c) $7\sqrt{15}$ (d) $9\sqrt{15}$

910. Circle with centres A & B have radii 3 cm & 8 cm respectively. A common tangent intersects the circles at C & D respectively, line AB & CD intersect at E & $AE = 5$ cm. What is the length of CD? दो वृत्त जिनका केन्द्र A तथा B है तथा त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी और 8 सेमी हैं। एक आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा वृत्त को क्रमशः C और D पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा AB तथा CD बिन्दु E पर काटती है तथा $AE = 5$ सेमी है, तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए।

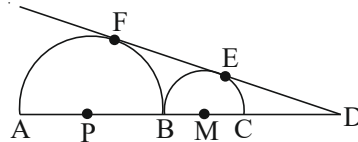


- (a) 13 cm (b) $\frac{44}{3}$ cm
(c) $\sqrt{221}$ cm (d) $\frac{55}{3}$ cm

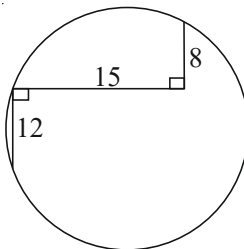
911. Two circles of radius 2 cm & 3 cm are inscribed as shown in the figure. The radius of the bigger circle is r, then r equals to: दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 2 सेमी और 3 सेमी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बड़े वृत्त की त्रिज्या r है, तो $r = ?$



- (a) $\sqrt{13}$ cm (b) $\sqrt{17}$ cm
(c) $\sqrt{5}$ cm (d) None of these
912. The figure shows two semicircles with centres P & M. The semicircles are tangent to each other at point B and DE is tangent to both semicircles at F & E. If $PB = BC = 6$ cm, then $ED = ?$ चित्र में दो अर्धवृत्त जिनका केन्द्र P और M है। दोनों अर्धवृत्त एक दूसरे को B पर स्पर्श करते हैं तथा DE दोनों अर्धवृत्तों को E तथा F पर स्पर्श करती है। यदि $PB = BC = 6$ सेमी है, तो $ED = ?$



- (a) $\sqrt{72}$ cm (b) $\sqrt{70}$ cm
(c) 6 cm (d) $5\sqrt{2}$ cm
913. What is radius of the circle? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए?

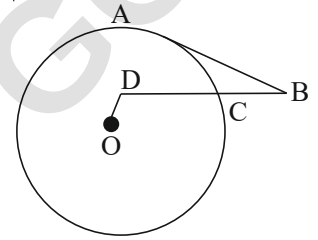


- (a) $\frac{85}{3}$ (b) $\frac{85}{8}$

- (c) $\frac{85}{6}$ (d) None

914. Given $AB = 6$ cm, $BC = DC = 3$ cm & $OD = 2$ cm. Find radius of the circle if O is the centre of the circle.

दिया गया है $AB = 6$ सेमी, $BC = DC = 3$ सेमी & $OD = 2$ सेमी है। यदि O वृत्त का केन्द्र हो, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।



- (a) 22 cm (b) $\sqrt{22}$ cm
(c) $\sqrt{14}$ cm (d) None of these
915. If arithmetic and geometric mean of x and y is 8 and $3\sqrt{7}$ respectively, then the value of $x^3 + y^3$ is : यदि x और y का समांतर और ज्यामितीय माध्य क्रमशः 8 और $3\sqrt{7}$ है, तो $x^3 + y^3$ का मान है:
(a) 1,072 (b) 945
(c) 559 (d) 855
916. The angle of a quadrilateral are $2 : 4 : 7 : 5$. Smallest angle of the quadrilateral is equal to the smallest angle of a triangle. One of the angle of triangle is twice the smallest angle of triangle. What is the second largest angle of triangle? एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात $2 : 4 : 7 : 5$ है। चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण त्रिभुज के सबसे छोटे कोण के बराबर है। त्रिभुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दो गुना है ज्ञात कीजिए त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है ?
(a) 60° (b) 80°
(c) 90° (d) 120°

MATHS MAINS मंत्रा

917. What is the sum of all the common terms between the given series S1 and S2?

दी गई श्रृंखलाओं S1 तथा S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या है?

$$S1 = 2, 9, 16, \dots, 632$$

$$S2 = 7, 11, 15, \dots, 743$$

(a) 6860 (b) 7140

(c) 6750 (d) 6974

918. Which fraction among the following is the least?

$$\frac{5}{11}, \frac{7}{12}, \frac{8}{13}, \frac{9}{17}$$

निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है?

$$\frac{5}{11}, \frac{7}{12}, \frac{8}{13}, \frac{9}{17}$$

(a) 7/12 (b) 5/11

(c) 8/13 (d) 9/17

919. What is the solution of the following equations $2x + 3y = 12$ and $3x - 2y = 5$?

$2x + 3y = 12$ तथा $3x - 2y = 5$ दी गई दो रेखाओं का हल समुच्चय क्या है?

(a) $x = 3, y = 2$ (b) $x = 1, y = 1$

(c) $x = 3, y = 1$ (d) $x = 4, y = 2$

920. The ratio of the three sides of the triangle are 5 : 13 : 12. What is the largest angle of the triangle?

एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 : 13 : 12 के अनुपात में हैं। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या है?

(a) 120 degrees (b) 135 degrees

(c) 90 degrees (d) 80 degrees

921. The value of a 2-digit number is 5 times the sum of the digits. What is the product of the digits?

2-अंकी वाली संख्या का मान, अंकों के योगफल का 5 गुना है। अंकों का गुणनफल क्या है?

(a) 15 (b) 18

(c) 20 (d) 27

922. The radius of a cylinder is increased by 60% and radius of base is decreased by 20%. What

is percentage increase in its volume?

एक बेलन की त्रिज्या 60% बढ़ा दी जाती है और आधार की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी?

(a) 104.8% (b) 105.2%

(c) 105.6% (d) 105.8%

923. The divisor is 24 times the quotient and 8 times the remainder. If the quotient is 18, then the dividend is:

भाजक, भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है, तो भाज्य है

(a) 7830 (b) 7630

(c) 7840 (d) 7450

924. What is the sum of digits of the least number, which when divided by 15, 18 and 24 leaves the remainder 8 in each case and is also divisible by 13?

उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 तथा 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 बचता है और जो 13 से विभाज्य है?

(a) 16 (b) 18 (c) 17 (d) 15

925. The ratio of the lengths to the width of a rectangle is 3 : 2. If the length of this rectangle is increased by 25% and its width is kept constant, then the area of the rectangle increases by 24m^2 . What is the width of this rectangle?

एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है। यदि इस आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई को स्थिर रखा जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। इस आयत की चौड़ाई कितनी है?

(a) 12m (b) 10m (c) 8m (d) 15m

926. The length and the breadth of a rectangle are made to increase and decrease, respectively, by 8% and 10%. What is the percentage increase or decrease in its area?

एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें?

(a) Decrease by 1.8%

(b) Increase by 1.8%

(c) Increase by 2.8%

(d) Decrease by 2.8%

927. The base of a triangle is increased by 40%. By what percentage (correct to two decimal places) should its height be increased so that the area increases by 60%?

एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है। इसकी ऊँचाई कितने प्रतिशत (दशमलव के दो स्थानों तक मान्य) बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए?

(a) 15.54% (b) 20.01%

(c) 14.29% (d) 18.62%

928. If $A = \frac{1}{2} \div \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{6}$ and

$B = \frac{1}{6} \div \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$, then what is the value of $(A - B)$?

यदि $A = \frac{1}{2} \div \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{6}$ और

$B = \frac{1}{6} \div \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ है तो

$(A - B)$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{11}{60}$

(c) $\frac{33}{35}$ (d) $\frac{25}{36}$

929. If $A = \frac{3 \times 4 + 2}{3 \div 4 + 2}$ and $B = \frac{12 \div 6 \times}{3 \div 4 + 2}$, then what is the value of $A^2 + B^2 - 2AB$?

यदि $A = \frac{3 \times 4 + 2}{3 \div 4 + 2}$ और $B = \frac{12 \div 6 \times}{3 \div 4 + 2}$

है तो $A^2 + B^2 - 2AB$ का मान क्या है ?

(a) 72.25 (b) 52.25

(c) 42.25 (d) 56.25

Practice Questions Advance : Answer Key

1. (a)	49. (d)	97. (c)	145. (a)	193. (d)	241. (a)	289. (d)	337. (b)
2. (d)	50. (b)	98. (a)	146. (b)	194. (d)	242. (d)	290. (c)	338. (a)
3. (c)	51. (b)	99. (d)	147. (b)	195. (c)	243. (d)	291. (c)	339. (c)
4. (b)	52. (d)	100. (d)	148. (a)	196. (b)	244. (a)	292. (b)	340. (c)
5. (a)	53. (a)	101. (b)	149. (c)	197. (a)	245. (c)	293. (d)	341. (c)
6. (d)	54. (a)	102. (b)	150. (c)	198. (d)	246. (a)	294. (c)	342. (d)
7. (d)	55. (a)	103. (d)	151. (c)	199. (b)	247. (a)	295. (a)	343. (c)
8. (b)	56. (a)	104. (c)	152. (a)	200. (d)	248. (a)	296. (b)	344. (c)
9. (c)	57. (c)	105. (a)	153. (b)	201. (d)	249. (d)	297. (a)	345. (a)
10. (a)	58. (b)	106. (d)	154. (b)	202. (b)	250. (a)	298. (c)	346. (c)
11. (a)	59. (a)	107. (b)	155. (b)	203. (a)	251. (b)	299. (a)	347. (b)
12. (b)	60. (d)	108. (c)	156. (c)	204. (a)	252. (c)	300. (c)	348. (d)
13. (b)	61. (c)	109. (c)	157. (c)	205. (b)	253. (a)	301. (b)	349. (c)
14. (b)	62. (b)	110. (b)	158. (c)	206. (b)	254. (a)	302. (d)	350. (b)
15. (a)	63. (a)	111. (b)	159. (d)	207. (b)	255. (b)	303. (b)	351. (c)
16. (d)	64. (d)	112. (d)	160. (c)	208. (b)	256. (b)	304. (c)	352. (a)
17. (a)	65. (b)	113. (b)	161. (c)	209. (a)	257. (b)	305. (a)	353. (c)
18. (b)	66. (a)	114. (d)	162. (b)	210. (d)	258. (d)	306. (d)	354. (b)
19. (a)	67. (a)	115. (d)	163. (c)	211. (c)	259. (d)	307. (d)	355. (b)
20. (c)	68. (b)	116. (d)	164. (b)	212. (d)	260. (c)	308. (b)	356. (d)
21. (d)	69. (a)	117. (d)	165. (b)	213. (c)	261. (a)	309. (a)	357. (a)
22. (a)	70. (a)	118. (a)	166. (c)	214. (d)	262. (b)	310. (a)	358. (a)
23. (c)	71. (b)	119. (a)	167. (d)	215. (c)	263. (b)	311. (c)	359. (d)
24. (c)	72. (c)	120. (a)	168. (c)	216. (c)	264. (d)	312. (c)	360. (b)
25. (c)	73. (c)	121. (a)	169. (d)	217. (d)	265. (c)	313. (c)	361. (b)
26. (b)	74. (b)	122. (a)	170. (d)	218. (d)	266. (a)	314. (d)	362. (d)
27. (d)	75. (b)	123. (d)	171. (c)	219. (d)	267. (c)	315. (d)	363. (a)
28. (b)	76. (a)	124. (b)	172. (c)	220. (d)	268. (c)	316. (a)	364. (c)
29. (b)	77. (b)	125. (d)	173. (c)	221. (d)	269. (c)	317. (c)	365. (c)
30. (a)	78. (c)	126. (b)	174. (d)	222. (c)	270. (c)	318. (a)	366. (d)
31. (d)	79. (d)	127. (a)	175. (d)	223. (d)	271. (a)	319. (b)	367. (b)
32. (b)	80. (c)	128. (b)	176. (b)	224. (d)	272. (b)	320. (a)	368. (d)
33. (d)	81. (c)	129. (b)	177. (d)	225. (d)	273. (c)	321. (b)	369. (c)
34. (b)	82. (d)	130. (a)	178. (c)	226. (c)	274. (b)	322. (d)	370. (a)
35. (b)	83. (c)	131. (a)	179. (b)	227. (d)	275. (b)	323. (b)	371. (b)
36. (a)	84. (b)	132. (c)	180. (a)	228. (a)	276. (c)	324. (d)	372. (b)
37. (a)	85. (a)	133. (d)	181. (d)	229. (b)	277. (b)	325. (b)	373. (b)
38. (b)	86. (b)	134. (a)	182. (a)	230. (b)	278. (c)	326. (c)	374. (c)
39. (c)	87. (c)	135. (c)	183. (c)	231. (a)	279. (c)	327. (b)	375. (a)
40. (a)	88. (c)	136. (d)	184. (b)	232. (a)	280. (b)	328. (b)	376. (d)
41. (c)	89. (b)	137. (c)	185. (c)	233. (a)	281. (b)	329. (a)	377. (d)
42. (c)	90. (b)	138. (c)	186. (c)	234. (d)	282. (c)	330. (a)	378. (b)
43. (c)	91. (a)	139. (c)	187. (d)	235. (c)	283. (a)	331. (a)	379. (c)
44. (d)	92. (d)	140. (d)	188. (a)	236. (d)	284. (a)	332. (b)	380. (a)
45. (c)	93. (b)	141. (d)	189. (a)	237. (d)	285. (c)	333. (d)	381. (b)
46. (b)	94. (b)	142. (a)	190. (d)	238. (a)	286. (b)	334. (a)	382. (c)
47. (a)	95. (b)	143. (a)	191. (b)	239. (c)	287. (a)	335. (a)	383. (c)
48. (c)	96. (b)	144. (b)	192. (d)	240. (a)	288. (d)	336. (b)	384. (b)

Practice Questions Advance : Answer Key

385. (b)	433. (a)	481. (c)	529. (b)	577. (d)	625. (b)	673. (c)	721. (b)
386. (b)	434. (a)	482. (c)	530. (c)	578. (b)	626. (b)	674. (a)	722. (d)
387. (b)	435. (c)	483. (c)	531. (d)	579. (b)	627. (d)	675. (c)	723. (b)
388. (c)	436. (a)	484. (a)	532. (a)	580. (a)	628. (b)	676. (d)	724. (b)
389. (d)	437. (a)	485. (a)	533. (c)	581. (d)	629. (b)	677. (c)	725. (a)
390. (a)	438. (c)	486. (c)	534. (c)	582. (b)	630. (c)	678. (c)	726. (c)
391. (a)	439. (a)	487. (b)	535. (b)	583. (d)	631. (a)	679. (b)	727. (c)
392. (d)	440. (b)	488. (d)	536. (c)	584. (c)	632. (a)	680. (c)	728. (a)
393. (a)	441. (a)	489. (c)	537. (c)	585. (b)	633. (a)	681. (c)	729. (a)
394. (a)	442. (a)	490. (a)	538. (a)	586. (c)	634. (a)	682. (b)	730. (d)
395. (b)	443. (a)	491. (a)	539. (c)	587. (a)	635. (c)	683. (d)	731. (d)
396. (d)	444. (c)	492. (d)	540. (a)	588. (c)	636. (b)	684. (b)	732. (a)
397. (c)	445. (d)	493. (d)	541. (c)	589. (b)	637. (c)	685. (b)	733. (b)
398. (a)	446. (d)	494. (b)	542. (c)	590. (b)	638. (c)	686. (b)	734. (c)
399. (a)	447. (a)	495. (c)	543. (c)	591. (a)	639. (b)	687. (d)	735. (d)
400. (a)	448. (b)	496. (b)	544. (b)	592. (d)	640. (d)	688. (b)	736. (d)
401. (b)	449. (b)	497. (a)	545. (b)	593. (c)	641. (d)	689. (c)	737. (a)
402. (d)	450. (a)	498. (c)	546. (a)	594. (a)	642. (b)	690. (a)	738. (c)
403. (a)	451. (a)	499. (a)	547. (a)	595. (a)	643. (c)	691. (b)	739. (a)
404. (a)	452. (b)	500. (b)	548. (b)	596. (c)	644. (b)	692. (b)	740. (b)
405. (b)	453. (a)	501. (b)	549. (a)	597. (d)	645. (b)	693. (a)	741. (d)
406. (a)	454. (a)	502. (c)	550. (a)	598. (d)	646. (c)	694. (a)	742. (d)
407. (d)	455. (d)	503. (b)	551. (d)	599. (b)	647. (d)	695. (a)	743. (c)
408. (a)	456. (c)	504. (d)	552. (d)	600. (c)	648. (a)	696. (a)	744. (a)
409. (a)	457. (a)	505. (b)	553. (a)	601. (c)	649. (c)	697. (b)	745. (a)
410. (d)	458. (a)	506. (a)	554. (a)	602. (c)	650. (a)	698. (a)	746. (a)
411. (b)	459. (d)	507. (b)	555. (b)	603. (d)	651. (c)	699. (c)	747. (c)
412. (d)	460. (c)	508. (d)	556. (b)	604. (b)	652. (a)	700. (c)	748. (a)
413. (b)	461. (a)	509. (a)	557. (d)	605. (b)	653. (c)	701. (d)	749. (d)
414. (a)	462. (b)	510. (a)	558. (d)	606. (a)	654. (c)	702. (a)	750. (a)
415. (a)	463. (a)	511. (a)	559. (a)	607. (c)	655. (c)	703. (b)	751. (b)
416. (a)	464. (d)	512. (b)	560. (c)	608. (d)	656. (a)	704. (a)	752. (a)
417. (a)	465. (c)	513. (b)	561. (a)	609. (d)	657. (c)	705. (d)	753. (c)
418. (c)	466. (c)	514. (d)	562. (c)	610. (a)	658. (d)	706. (c)	754. (a)
419. (a)	467. (b)	515. (a)	563. (b)	611. (d)	659. (c)	707. (d)	755. (d)
420. (a)	468. (b)	516. (d)	564. (d)	612. (c)	660. (b)	708. (d)	756. (a)
421. (c)	469. (b)	517. (b)	565. (a)	613. (a)	661. (a)	709. (c)	757. (d)
422. (c)	470. (a)	518. (a)	566. (d)	614. (a)	662. (c)	710. (d)	758. (c)
423. (c)	471. (a)	519. (b)	567. (d)	615. (a)	663. (b)	711. (b)	759. (a)
424. (d)	472. (b)	520. (b)	568. (b)	616. (b)	664. (d)	712. (d)	760. (a)
425. (d)	473. (c)	521. (c)	569. (b)	617. (b)	665. (d)	713. (d)	761. (a)
426. (b)	474. (c)	522. (c)	570. (c)	618. (c)	666. (a)	714. (d)	762. (a)
427. (d)	475. (a)	523. (c)	571. (c)	619. (d)	667. (c)	715. (d)	763. (c)
428. (a)	476. (c)	524. (b)	572. (c)	620. (a)	668. (d)	716. (b)	764. (a)
429. (d)	477. (d)	525. (a)	573. (d)	621. (a)	669. (a)	717. (b)	765. (d)
430. (a)	478. (b)	526. (a)	574. (c)	622. (c)	670. (b)	718. (b)	766. (b)
431. (c)	479. (b)	527. (b)	575. (a)	623. (c)	671. (a)	719. (a)	767. (b)
432. (b)	480. (d)	528. (a)	576. (b)	624. (c)	672. (d)	720. (c)	768. (d)

Practice Questions Advance : Answer Key

769. (b)	789. (b)	809. (a)	829. (c)	849. (b)	869. (c)	889. (b)	909. (a)
770. (a)	790. (a)	810. (a)	830. (c)	850. (d)	870. (c)	890. (d)	910. (b)
771. (b)	791. (b)	811. (c)	831. (a)	851. (a)	871. (c)	891. (c)	911. (a)
772. (b)	792. (a)	812. (b)	832. (c)	852. (a)	872. (c)	892. (c)	912. (a)
773. (a)	793. (c)	813. (b)	833. (d)	853. (d)	873. (a)	893. (d)	913. (c)
774. (a)	794. (a)	814. (d)	834. (c)	854. (b)	874. (a)	894. (b)	914. (b)
775. (a)	795. (c)	815. (a)	835. (b)	855. (b)	875. (c)	895. (c)	915. (a)
776. (d)	796. (b)	816. (a)	836. (c)	856. (b)	876. (c)	896. (c)	916. (a)
777. (d)	797. (a)	817. (a)	837. (d)	857. (a)	877. (a)	897. (b)	917. (d)
778. (a)	798. (a)	818. (a)	838. (b)	858. (d)	878. (a)	898. (d)	918. (b)
779. (c)	799. (a)	819. (c)	839. (b)	859. (a)	879. (a)	899. (b)	919. (a)
780. (b)	800. (a)	820. (d)	840. (c)	860. (b)	880. (d)	900. (a)	920. (c)
781. (c)	801. (a)	821. (d)	841. (c)	861. (b)	881. (c)	901. (a)	921. (c)
782. (b)	802. (c)	822. (d)	842. (b)	862. (d)	882. (a)	902. (a)	922. (a)
783. (c)	803. (c)	823. (c)	843. (a)	863. (b)	883. (b)	903. (b)	923. (a)
784. (a)	804. (b)	824. (d)	844. (a)	864. (b)	884. (c)	904. (b)	924. (c)
785. (b)	805. (d)	825. (b)	845. (c)	865. (b)	885. (d)	905. (a)	925. (c)
786. (b)	806. (a)	826. (d)	846. (d)	866. (d)	886. (b)	906. (d)	926. (d)
787. (c)	807. (c)	827. (b)	847. (d)	867. (c)	887. (c)	907. (a)	927. (c)
788. (b)	808. (b)	828. (a)	848. (a)	868. (b)	888. (b)	908. (a)	928. (b)
							929. (d)

SOLUTIONS AND SHORTCUTS

1. (a) Number $\rightarrow 58828$

ATQ,

$$\Rightarrow 2(11) + 5 \Rightarrow 27$$

$$\Rightarrow 58828 + 27 \Rightarrow 58855$$

Unit digit 5 है तो number 5 से divide होगा। Options के according।

2. (d) Number $\rightarrow 5702718$

Descending order $\rightarrow 8775210$

ATQ,

$$(17) \cdot 3 + 4 \Rightarrow 55$$

$$\text{नया number} \Rightarrow 8775210 - 55$$

$$\Rightarrow 8775155$$

ये number divide होगा 5 से।

MG Solution:

$$\begin{array}{r} 5702718 \\ \underline{5} \end{array}$$

$$8775210$$

$$- 55$$

$$\underline{5}$$

last में '5' है तो ये number '5' से divide होगा।

3. (c)

$$\begin{array}{r} 76 \\ 7 \overline{) 5825} \\ \underline{49} \\ 925 \\ \underline{876} \\ 49 \end{array}$$

MG Solution:

Options से करेंगे Subtract,

Unit digit 1, 4, 9, 6, 5, 0 वाला answer होगा।

$$5825 - 46 = 5779, 79 \text{ के साथ पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा।}$$

4. (b) $137 \overline{) 5347}$

$$\begin{array}{r} 411 \\ 1237 \\ \underline{1233} \\ 4 \end{array}$$

$$5347 - 4 \Rightarrow 5343$$

5. (a) $(167)^2 = 27889$

ATQ,

98872 ये विभाज्य है 17 से।

[13, 5, 11 से विभाज्य नहीं है।]

6. (d) $(53)^3 = 148877$

$$7 \times 57 = 399$$

ATQ,

$$\Rightarrow 148877 - 399$$

$$= 148478$$

11 से विभाजित होगा।

7. (d) $(a^3 - b^3) = (a - b)(a^2 + b^2 + ab)$

$$88 = 4(a^2 + b^2 + ab)$$

$$a^2 + b^2 + ab = 22$$

$$a - b = 4$$

$$a^2 + b^2 - 2ab = 16 \quad \dots (i)$$

$$a^2 + b^2 + ab = 22 \quad \dots (ii)$$

$$ab = 2$$

$$a^2 + b^2 = 20$$

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$= 20 + 4$$

$$a + b = \sqrt{24} \Rightarrow 2\sqrt{6}$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$= 2\sqrt{6} \cdot 4$$

$$[a^2 - b^2 = 8\sqrt{6}]$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \\ = (a + b)^4$$

Options में 4 का multiple check करेंगे।

8. (b)

$$A = \frac{x^8 - 1}{x^4 + 1} \quad B = \frac{y^4 - 1}{y^2 + 1} \\ = \frac{(x^4 - 1)(x^4 + 1)}{(x^4 + 1)} = \frac{(y^2 - 1)(y^2 + 1)}{(y^2 + 1)}$$

$$A = (x^2 + 1)(x^2 - 1) \quad B = (y + 1)(y - 1)$$

$$A = 5 \times 3 \quad B = 10 \times 8$$

$$A = 15 \quad B = 80$$

$$\therefore A^2 + 2AB + AB^2$$

$$\Rightarrow (15)^2 + 2(15)(80) + 15(80)^2$$

$$\Rightarrow 225 + 2400 + 96000$$

$$\Rightarrow 98625$$

MG Solution:

$$A = \frac{(x^4 - 1)(x^4 + 1)}{(x^4 + 1)} \quad B = \frac{(y^2 - 1)(y^2 + 1)}{(y^2 + 1)}$$

$$A = 15 \quad B = 80$$

$$A^2 + 2AB + AB^2$$

$$15^2 + 2 \times 15 \times 80 + 15 \times 80^2$$

$\Rightarrow 15$ सब में, जो 3 का multiple है तो options check करेंगे multiple 3 का।

9. (c)

$$x - y = \sqrt{18} - 1 \quad x + y = 3\sqrt{2} + 1$$

$$(x - y) = 3\sqrt{2} - 1$$

$$12xy(x^2 - y^2)$$

$$12xy(x - y)(x + y)$$

$$12xy \cdot 17 \quad [\because x^2 - y^2 = 17]$$

$$x - y = 3\sqrt{2} - 1$$

$$x^2 + y^2 - 2xy = 19 - 6\sqrt{2}$$

$$x^2 + y^2 + 2xy = 19 + 6\sqrt{2}$$

$$xy = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow 12 \times 3\sqrt{2} \times 17$$

$$\Rightarrow 612\sqrt{2}$$

MG Solution:

$$x - y = 3\sqrt{2} - 1$$

$$x + y = 3\sqrt{2} + 1$$

$$12(xy)(x^2 - y^2)$$

$xy \rightarrow$ कभी 0 नहीं होगा।

$x^2 - y^2$ कभी 0 नहीं होगा।

$$12 \rightarrow 3 \times 4$$

$\Rightarrow$ Options में 3 और 4 दोनों का multiple check करेंगे।

10. (a)

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

$$= (a + b + c)[(a + b + c)^2 - 3(ab + bc + ca)]$$

$$= 9[9^2 - 3(-22)]$$

$$= 9 \times 147$$

$$\Rightarrow \boxed{1323}$$

11. (a)

$$CSA = 2\pi r^2$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 14^2 \times 14$$

$$= 1232 \text{ cm}^2$$

$$\text{Cost} = 1232 \times \text{Rs } 45$$

$$= \boxed{\text{Rs } 55440}$$

MG Solution:

$$2\pi R^2 \times 45$$

$$45 \rightarrow 9 \times 5$$

Options में 9 का multiple check करेंगे।

12. (b)

$$1 \text{ hectare} = 10000 \text{ m}^2$$

$$24.64 \text{ hectare} = 246400 \text{ m}^2$$

$$\text{Area} = \pi R^2 = 246400 \text{ m}^2$$

$$R = \sqrt{\frac{246400}{22}} \times 7$$

$$R = 280 \text{ m}$$

$$\text{Circumference (परिमाप)} = 2\pi R$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 280 \Rightarrow 1760 \text{ m}$$

$$\text{Cost} = 1760 \times 5.40$$

$$= \boxed{\text{Rs. } 9504}$$

MG Solution:

$$\text{Area} \rightarrow 24.64$$

$$(r \rightarrow \times 7) \text{ r, 7 का multiple होगा}$$

$$\text{Perimeter} \rightarrow 2\pi r \text{ (11 का multiple होगा)}$$

$$\text{Cost} = 2\pi r \times 5.4$$

Options में 11 और 9 दोनों का multiple check कर सकते हैं।

$$13. (b) \text{ Vol. of hemisphere} = \frac{2}{3}\pi r^3$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times \frac{21}{2} \times \frac{21}{2} \times \frac{21}{2}$$

$$\Rightarrow [2425.5 \text{ cm}^3]$$

MG Solution:

$$V \Rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{21}{2}\right)^3$$

Vol. 9 का multiple है, तो options में 9 का multiple check करेंगे।

$$[V = 2425.5]$$

14. (b)

Area of triangle

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times b \times h$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 24 \times 45$$

$$= 540 \text{ cm}^2$$

Area of sectors (भागों का area)

$$\Rightarrow \left(\frac{180}{360}\right) \times \frac{22}{7} \times (10.5)^2$$

$$\Rightarrow 173.25 \text{ cm}^2$$

Area of remaining portion (बचा हुआ भाग)

$$\Rightarrow 540 - 173.25$$

$$\Rightarrow [366.75 \text{ cm}^2]$$

MG Solution:

भाग का area

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 24 \times 45 - \frac{22}{7} \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{21}{2}\right)^2$$

$$45 \rightarrow 9 \times 5$$

$$21^2 \rightarrow 9 \times 7$$

Options में 9 का multiple check करेंगे।

15. (a)

$$\text{Area} = l \times b = 11 \times 6 \text{ m}^2$$

Area of carpet

$$\Rightarrow \frac{11 \times 6 \times 10}{60} = 110 \text{ m}^2$$

$$\text{Total cost} \Rightarrow 110 \times 112.50$$

$$\Rightarrow \text{Rs } 12375$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

MG Solution:

Total Cost (कुल राशि)

$$= \frac{11 \times 6}{.6} \times 112.50$$

↓
×9

⇒ Options में 9 का multiple check करेंगे।

[Rs 12375]

16. (d)

$$S = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{120+170+250}{2}$$

$$S = 270$$

Area of triangle

$$\Rightarrow \sqrt{270 \times 150 \times 100 \times 20}$$

$$\Rightarrow 90 \times 100$$

$$\Rightarrow 9000$$

$$\text{Cost} \Rightarrow 9000 \times 7.4$$

$$= \boxed{\text{Rs } 66600}$$

MG Solution:

$$A \Rightarrow \sqrt{270 \times 150 \times 100 \times 20} \times 7.4$$

$$= 9 \times (\text{Constant})$$

तो options में 9 का multiple check करेंगे।

[Rs 66600/-]

17. (a)

$$b = 12 \text{ m}$$

$$l = 24 \text{ m}$$

Area of rectangle

$$= 12 \times 24$$

$$= 288 \text{ m}^2$$

Area of 2 semi circle (r = 12)

$$\Rightarrow \frac{2x}{2x} \times 12 \times 12 \times 3.14$$

$$\Rightarrow 452.16 \text{ m}^2$$

Area of 2 semi circle (r = 6)

$$\Rightarrow \frac{2}{2} \times 3.14 \times 6 \times 6$$

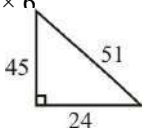
$$\Rightarrow 113.04 \text{ m}^2$$

Total area

$$\Rightarrow 288 + 452.16$$

$$+ 113.04$$

$$\Rightarrow 853.2 \text{ m}^2$$



Cost of levelling

$$\Rightarrow 853.2 \times 100$$

$$= \boxed{\text{Rs } 85320}$$

MG Solution:

Total area

$$\Rightarrow 24 \times 12 + \pi \times 12^2 + \pi \times 6^2$$

$$\Rightarrow 9 \times (\text{Constant})$$

⇒ Options में 9 का multiple check करेंगे।

⇒ 11 का multiple नहीं check करेंगे क्योंकि $(\pi = 3.14)$ लेना है।

18. (b)

$$\text{CSA} \Rightarrow 2\pi rh$$

$$\text{Area of 2 bases} = 2\pi r^2$$

$$\frac{2\pi rh}{2\pi r^2} = \frac{2}{1}$$

$$\left[\frac{h}{r} = \frac{2}{1} \right]$$

$$\text{TSA} = 2\pi r(r+h)$$

$$2 \times \frac{22}{7} \times x(x+2x) = 23100$$

$$x^2 = \frac{23100 \times 7}{22 \times 2 \times 3}$$

$$[x = 35]$$

$$h = 2x = 70$$

$$r = x = 35$$

Vol. of cylinder

$$\Rightarrow \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times 35 \times 35 \times 70$$

$$\Rightarrow 269500$$

MG Solution:

$$\text{TSA} = 2\pi r(r+h) = \frac{23100}{\div 11}$$

$r \rightarrow 7$ का multiple है

$$V = \frac{\pi r^2 h}{\div 11}$$

Options में 11 का multiple check करेंगे।

$$19. (a) \frac{\text{CSA}}{\text{TSA}} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{2\pi rh}{2\pi r(r+h)} = \frac{2}{5}$$

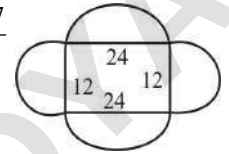
$$5h = 2r + 2h$$

$$\left[\frac{h}{r} \rightarrow \frac{2}{3} \right]$$

$$\text{TSA} \Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times 3x \times 5x = 3080$$

$$x^2 = \frac{3080 \times 7}{44 \times 15}$$

$$x = 7\sqrt{\frac{2}{3}}$$



$$x = \frac{7\sqrt{6}}{3}$$

$$h \rightarrow \frac{14\sqrt{6}}{3}, r \rightarrow 7\sqrt{6}$$

$$\text{Vol.} \Rightarrow \pi r^2 h$$

$$\Rightarrow \frac{22}{7} \times 7\sqrt{6} \times 7\sqrt{6} \times \frac{14}{3}\sqrt{6}$$

$$\Rightarrow 4312\sqrt{6}$$

MG Solution:

$$\text{TSA} = \frac{2030}{\div 11}$$

$$\text{Vol.} \Rightarrow \frac{\pi r^2 h}{\div 11}$$

Vol. भी 11 का multiple होगा options check करेंगे 11 के multiple में।

$$\boxed{4312\sqrt{6}}$$

20. (c)

$$\text{CSA} = 2\pi rh$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{4}$$

$$= \frac{55}{14} \text{ m}^2$$

14 चक्कर प्रति मिनट,

$$1 \text{ min.} \Rightarrow \frac{55}{14} \times 14$$

$$= 55 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ hr} \Rightarrow 55 \times 60$$

$$= [3300 \text{ m}^2]$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$2 \times \frac{22}{7} \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{4} \times 14 \times 60$$

$\div 3 \rightarrow$ का multiple होगा।

$\div 11 \rightarrow$ का multiple होगा।

$\div 25 \rightarrow$ का multiple होगा।

सब check करने होंगे।

3300

21. (d)

Vol. of Cylinder = $\pi r^2 h$

$$= \frac{22}{7} \times 2.8 \times 2.8 \times 15$$

$$= 84 \times 4.4$$

$$= 369.4 \text{ m}^2$$

Platform का volume = Cylinder का Volume

$$l \times b \times h = 369.6$$

$$l \times 8 \times 1.5 = 369.6$$

$$l = 30.8 \text{ m}$$

MG Solution:

$$\pi(2.8)^2 \times 15 = l \times 8 \times 1.5$$

$$\div 11$$

11 का multiple check करेंगे।

22. (a)

$$\text{Vol. of hemisphere} = \frac{2}{3} \pi r^3$$

खाली करना है

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{21}{2}\right)^3$$

Time खाली करने में

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{21}{2}\right)^3 \times \frac{1}{7.7 \times 3600}$$

$$\Rightarrow \frac{175}{3} \text{ नीचे एक } \div 3 \text{ है।}$$

$$\text{ऊपर एक } \div 7 \text{ है।}$$

23. (c)

Circumference of base $\Rightarrow 2\pi r$
(परिधि)

$$2 \times \frac{22}{7} \times r = 44$$

$$\boxed{r = 7}$$

$$l = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$l = \sqrt{7^2 + 24^2}$$

$$l = 25$$

$$\text{CSA of Cone} = \pi r l$$

$$= \frac{22}{7} \times 7 \times 25$$

$$= 550 \text{ cm}^2$$

MG Solution:

Triplet $\rightarrow 7, 24, 25$

r h l

25 का multiple check करेंगे।

24. (c)

$$\text{Vol. of hemisphere} \Rightarrow \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$2 \times \frac{22}{7} \times r^3 = \frac{4851}{2}$$

$$r^3 = \frac{4851}{2} \times \frac{7}{2 \times 22}$$

$$[r = 10.5 \text{ cm}]$$

MG Solution:

$$\frac{2}{3} \pi r^3 = \frac{2425.5}{\div 7}$$

7 का multiple check करेंगे।

25. (c)

$$\text{Circumference (परिधि)} = 2\pi r$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 98$$

$$= 616 \text{ cm}$$

$$\text{Perimeter (परिमाप) of Square} = 4a$$

$$616 = 4a$$

$$\boxed{a = 154 \text{ cm}}$$

MG Solution:

$$2\pi 98 = 4a$$

$$a \rightarrow \div 11$$

11 का multiple check करेंगे।

$$26. (b) \quad \frac{2}{3} \pi r^3 = 155232$$

$$r^3 = \frac{155232 \times 3 \times 7}{2 \times 22}$$

$$[r = 42 \text{ cm}]$$

MG Solution:

$$\frac{2}{3} \pi R^3 = \frac{155232}{\div 7 \quad \div 11}$$

$$[r = 42 \text{ cm}]$$

7 का multiple check करेंगे।

27. (d)

$$\pi r^2 h \rightarrow \text{Volume}$$

$$\Rightarrow \frac{22}{7} \times 1.4 \times 1.4 \times 5$$

$$\Rightarrow 30.8 \text{ Cubic metre}$$

MG Solution:

$$\pi \times (14)^2 \times 5$$

$$\downarrow$$

$$\div 11$$

11 का multiple check करेंगे।

$$\boxed{30.8 \text{ m}^3}$$

28. (b)

Check common between the powers of given terms

$$\begin{array}{ccc} 1465 & 1172 & 879 \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & 293 & 293 \end{array}$$

Divide the powers by common term (293)

$$\Rightarrow (2^5)^{293} (3^4)^{293} (5^3)^{293}$$

$$\Rightarrow (32)^{293} < (81)^{293} < (125)^{293}$$

$$\Rightarrow 2^{1465} < 3^{1172} < 5^{879} \text{ Ans}$$

29. (b)

$$a = \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} = \frac{2-1}{2^3} = \frac{1}{2^3}$$

$$b = \frac{1}{2^3} - \frac{1}{2^4} = \frac{2-1}{2^4} = \frac{1}{2^4}$$

$$c = \frac{1}{2^4} - \frac{1}{2^2} = \frac{1-4}{2^4} = \frac{-3}{2^4}$$

$$a^3 + b^3 + c^3$$

$$= \frac{1}{(2^3)^3} + \frac{1}{(2^4)^3} + \frac{(-3)^3}{(2^4)^3}$$

$$= \frac{1}{2^9} + \frac{1}{2^{12}} - \frac{27}{2^{12}}$$

$$= \frac{2^3 + 1 - 27}{2^{12}} = \frac{-18}{2^{12}} = \frac{-9}{2048}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

MG Solution:

Check if, $a + b + c = 0$

$$\Rightarrow 2^{-2} - 2^{-3} + 2^{-3} - 2^{-4} - 2^{-2} = 0$$

[do this in your mind]

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$= 3(2^{-2} - 2^{-3})(2^{-3} - 2^{-4})(2^{-4} - 2^{-2})$$

$$= 3 \times 2^{-3}(2-1)2^{-4}(2-1)2^{-4}(1-2^2)$$

$$= 3 \times 2^{-11}(-3) = \frac{-9}{2048} \text{ Ans.}$$

$$30. (a) 11k^x = k \Rightarrow 11 = k^{1/x}$$

$$3^y = k \Rightarrow 3 = k^{1/y}$$

$$99^z = k \Rightarrow 99 = k^{1/z}$$

$$99 = 3^2 \times 11$$

$$k^{1/z} = (k^{1/y})^2 \times k^{1/x}$$

$$k^{1/z} = k^{2/y} \times k^{1/x}$$

$$k^{1/z} = k^{\left(\frac{2}{y} + \frac{1}{x}\right)}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{2}{y} + \frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{z} - \frac{1}{y} = \frac{1}{y} + \frac{1}{x}$$

Add $\frac{1}{z}$ on both sides

$$\frac{1}{z} - \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{2}{z} - \frac{1}{y} \right] \text{ Ans.}$$

MG Solution:

$$\Rightarrow 11 \times 3^2 = 99$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{2}{y} = \frac{1}{z}$$

[don't write in the form of k. Do it in mind and write this directly]

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z} - \frac{1}{y}$$

[use this value to find the answer directly]

$$\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

$$= \frac{2}{z} - \frac{1}{y} \text{ Ans.}$$

$$31. (d)$$

$$= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{abc} + 2 \left(\frac{bc + ac + ab}{abc} \right)$$

[Take abc as LCM]

$$= \frac{a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ac)}{abc}$$

$$= \frac{(a + b + c)^2}{abc}$$

On taking square root,

$$= \frac{a + b + c}{\sqrt{abc}}$$

$$= \left[\sqrt{\frac{a}{bc}} + \sqrt{\frac{b}{ca}} + \sqrt{\frac{c}{ab}} \right] \text{ Ans.}$$

MG Solution:

On observing we can see that (abc) is LCM in both the terms and on further simplifying, it becomes

$$\frac{(a + b + c)^2}{abc} \text{ [Do this simplification part in your mind]}$$

Take square root and solve further

$$\frac{a + b + c}{\sqrt{abc}} = \sqrt{\frac{a}{bc}} + \sqrt{\frac{b}{ac}} + \sqrt{\frac{c}{ab}} \text{ Ans.}$$

$$32. (b) a^b = 64$$

$$64 = 2^6 = 4^3 = 8^2 = 64^1 \text{ (Neglect 64 because it is given, } b \neq 1)$$

$$\frac{a_{\max}}{b_{\min}} = \frac{8}{2} = 4 \text{ [for max value of } \frac{a}{b}]$$

$$\frac{b_{\max}}{a_{\min}} = \frac{6}{2} = 3 \text{ [for max value of } \frac{b}{a}]$$

$$4 + 3 = 7 \text{ Ans.}$$

MG Solution:

$$a^b = 64 = 64^1 = 8^2 = 4^3 = 2^6 \text{ (can't take this value)}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{8}{2} = 4, \frac{4}{3}, \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\left(\frac{a}{b} \right)_{\max} = 4$$

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 3$$

$$\left(\frac{b}{a} \right)_{\max} = 3$$

$$\left(\frac{a}{b} \right)_{\max} + \left(\frac{b}{a} \right)_{\max} = 7 \text{ Ans.}$$

$$33. (d)$$

$$= \frac{(a-b)^3 - (a+b)^3 + 2a(a^2 + 3b^2)}{2}$$

$$= \frac{a^3 - b^3 - 3a^2b + 3ab^2 - [a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2] + 2a^3 + 6ab^2}{2}$$

$$= \frac{2a^3 - 2b^3 - 6a^2b + 6ab^2}{2}$$

$$= a^3 - b^3 - 3a^2b + 3ab^2$$

$$= (a-b)^3 \text{ Ans.}$$

MG Concept:

$$\left. \begin{aligned} (a+b)^3 + (a-b)^3 &= 2(a^3 + 3b^2a) - (1) \\ (a+b)^3 - (a-b)^3 &= 2(b^3 + 3a^2b) - (2) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{learn both} \\ \text{these formulae} \end{array}$$

→ (याद कर लें)

Use the (2) formula directly in the given question

$$= \frac{(a-b)^3 - (a+b)^3}{2} + a(a^2 + 3b^2)$$

$$= \frac{-2(b^3 + 3a^2b)}{2} + a^3 + 3ab^2$$

$$= (a-b)^3 \text{ Ans.}$$

$$34. (b)$$

$$PQ = (abc \dots z)^{27}$$

$$= [(64)^{1/54}]^{27} \left\{ \begin{array}{l} \text{Given that} \\ abcd \dots xyz = \sqrt[54]{64} \end{array} \right.$$

$$= (64)^{1/2}$$

$$= 8 \text{ Ans.}$$

$$35. (b) a^b = 512^1 = 2^9 = 2^3^2 = 8^3$$

$$abc = 512, 18, \boxed{12}, 24$$

→ min possible value 12 Ans.

$$36. (a) (11^3)^{-x} = (15^2)^y$$

$$11^{-3x} = 15^{2y}$$

x और y दोनों integer हैं तो 11^{-3x} कभी भी 15^{2y} के बराबर नहीं हो सकते। सिर्फ

एक possibility होगी, $x = y = 0$

$$11^{-3x} = 15^{2y} = 1 \text{ (जब } x = y = 0)$$

$$3xy = 0 \text{ Ans.}$$

MATHS MAINS मंत्रा

37. (a) $3^{1/x} \times 5^{1/y} = 10125 = 81 \times 125$
 $= 3^4 \times 5^3$ [10125, 125 से भाग हो जाएगा]

$\frac{1}{x} = 4, \frac{1}{y} = 3$ (compare करने पर)

$4x = 1, 3y = 1$ { ये दोनों step दिमाग में करने हैं। }
 $12xy = 1$

38. (b) $= 7x^3 + 8y^3 - [(4x)^3 + (3y)^3]$
 $= 7x^3 + 8y^3 - 64x^3 - 27y^3$
 $= -57x^3 - 19y^3$ Ans.

39. (c) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$

$\frac{bc + ac + ab}{abc} = 1$

$\Rightarrow bc + ac + ab = abc$

$\Rightarrow ab + bc + ac = 2$

(abc = 2 दिया हुआ है)

अब, $ab^2c^2 + a^2bc^2 + a^2b^2c$

$= abc(bc + ac + ab)$

[abc common ले लिया है]

प्रतिशत निकालने के लिए,

$\frac{abc(bc + ac + ab)}{(ab + bc + ca)} = abc = 2$

यानी 200% उत्तर होगा।

MG Solution:

Ratio से Percentage निकालने के बारे में सोचना है।

$= \frac{abc(bc + ab + ca)}{(ab + bc + ca)}$

{abc common ले लिया}

$= \frac{abc}{1} = \frac{2}{1}$

2, 1 का 200% है, तो उत्तर 200% होगा।

40. (a) **MG Solution:**

$\Rightarrow \frac{a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2)}{abc} = 6$

पहले simplify करना है।

$\Rightarrow \frac{(b^2 + c^2)}{bc} + \frac{(c^2 + a^2)}{ac} + \frac{(a^2 + b^2)}{ab} = 6$

$\left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c} + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right) = 6$

अब, $a + b + c = 6$ और $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = ?$

multiply करेंगे।

$(a + b + c) \left(1 + \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + 1 + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} + 1 \right) = 6 \times ?$
 $\frac{b}{c} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c} + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} + 3 = 6 \times ?$
 $6 + 3 = 6 \times ?$

[ये दोनों step mind में करने पर]

$? = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$ Ans.

41. (c) **MG Solution:**

जो निकालना है उसी से शुरुआत करेंगे।

Simplify करेंगे तो

$\sqrt{2} \left[\frac{1}{ac} + \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} \right]$ मिलेगा।

$= \sqrt{2} \left(\frac{a + b + c}{abc} \right)$ [LCM ले लिया है]

$= \sqrt{2} \left(\frac{8}{3\sqrt{2}} \right) = \frac{8}{3}$ होगा।

42. (c)

$+3\sqrt{3}x^3 - 2\sqrt{2}y^3 - 3(\sqrt{3}x - \sqrt{2}y)(\sqrt{6}xy)$

$= 6\sqrt{3}x^3 + 3\sqrt{3}x \times \sqrt{6}xy + 3\sqrt{2}y \times \sqrt{6}xy$

$- 3\sqrt{3}x \times \sqrt{6}xy + 3\sqrt{2}y \times \sqrt{6}xy$

$= 6\sqrt{3}x^3 + 12\sqrt{3}y^2x$ Ans.

MG Solution:

$(a + b)^3 + (a - b)^3 = 2(a^3 + 3ab^2)$

(ये formula बहुत important है। याद होना चाहिए।)

$2(3\sqrt{3}x^3 + 3 \times 2\sqrt{3}y^2x)$

$6\sqrt{3}x^3$ term और y^2x वाला एक ही option दिया है। वही उत्तर होगा।

43. (c) $3\sqrt{4}(a^2 + b^2) = -6ab$

$\cancel{3}(a^2 + b^2) = -\cancel{3}ab$

$a^2 + b^2 + ab = 0$

अब, $\frac{3\sqrt{45}}{292}(a^3 - b^3)$

$= \frac{3\sqrt{45}}{292}(a - b)(a^2 + b^2 + ab)$

$= \frac{3\sqrt{45}}{292}(a - b) \times 0 = 0$ Ans.

MG Solution:

$\cancel{3}\sqrt{4}(a^2 + b^2) = -\cancel{3}a \times \cancel{3}b$

{ये step दिमाग में होना चाहिए}

यदि $a^2 + b^2 + ab = 0$ तो $(a^3 - b^3) = 0$

$\frac{3\sqrt{45}}{292} \times a^3 - b^3 = 0$ Ans.

→ इस term का कोई role नहीं है।

44. (d) $\left[(x^3 + 3y^2)^{1/2} \times \frac{1}{(x^3 + 3xy^2)} \right]$

$= x^3 + 3xy^2 - y^3 - 3x^2y = (x - y)^3$
 Ans.

45. (c) $x - \frac{1}{x} = \sqrt{21}$

$x^2 + \frac{1}{x^2} = (\sqrt{21})^2 + 2 = 23$

$\left[\begin{array}{l} \text{जब } x - \frac{1}{x} = a \text{ हो तो,} \\ x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 + 2 \text{ होता है} \end{array} \right]$

$x - \frac{1}{x} = \sqrt{21}, x + \frac{1}{x} = 5$

$\left[\begin{array}{l} \text{जब } x - \frac{1}{x} = a \text{ हो तो,} \\ x + \frac{1}{x} = \sqrt{a^2 + 4} \text{ होता है} \end{array} \right]$

$x^3 + \frac{1}{x^3} = 5^3 - 3 \times 5 = 110$

$\left[\begin{array}{l} \text{जब } x + \frac{1}{x} = a \text{ हो तो,} \\ x^3 + \frac{1}{x^3} = a^3 - 3a \text{ होता है} \end{array} \right]$

$x^5 + \frac{1}{x^5} = \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) - \left(x + \frac{1}{x} \right)$

$= 110 \times 23 - 5 = 2525$

$\Rightarrow 23 : 110 : 2525$ Ans.

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

MG Solution:

$$x - \frac{1}{x} = \sqrt{21} \text{ है तो } x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$$

(ये direct लिखना आना चाहिए,

$$x^3 + \frac{1}{x^3} \text{ निकालने के लिए } x + \frac{1}{x}$$

चाहिए। ये भी direct आना चाहिए)

$$x + \frac{1}{x} \text{ के लिए } x - \frac{1}{x} \text{ के मान का}$$

square कीजिए, फिर 4 जोड़कर जो value आएगी, उसका square root करना है।

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{21+4} = 5$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 5^3 - 3 \times 5 = 110$$

$$x + \frac{1}{x} = 5 \text{ तो } x^5 + \frac{1}{x^5} = 2525$$

(याद होना चाहिए)

$$23 : 110 : 2525 \text{ Ans.}$$

46. (b)

$$x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$x + \frac{1}{x} = 3 \quad (\text{ये mind में करना है})$$

$$\text{Direct जो पूछा है उसी में } x + \frac{1}{x} = 3$$

का use करना है।

$$= 2(3^2 - 2) + 3(3^3 - 3 \times 3) + 4(7^2 - 2)$$

$$= 2 \times 7 + 3 \times 18 + 4 \times 47$$

$$= 14 + 54 + 188 = 256 \text{ Ans.}$$

47. (a) $5x + 4y = 10$, $20xy = 1$

Cube करने पर,

$$125x^3 + 64y^3 + 3(5x + 4y)$$

$$(5x \times 4y) = 1000$$

$$125x^3 + 64y^3 + 3 \times 10 \times 1 = 1000$$

$$125x^3 + 64y^3 = 970$$

जो निकालना है,

$$\frac{125x^3 + 64y^3}{20} = \frac{970}{20} = 48.5 \text{ Ans.}$$

48. (c)

$(a^3 + b^3)$ formula का use करना है।

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \left(\frac{4}{5x}\right)^3 + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5x}\right)^3 - 3\left(\frac{2}{3}x \times \frac{4}{5x}\right)\left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5x}\right) + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{10x^2 + 12}{15x}\right)^3 - \frac{8}{5} \times \frac{10x^2 + 12}{15x} + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{75x}{15x}\right)^3 - 8 \times \frac{75x}{15x} + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 125 - 8 + \frac{1}{2} [10x^2 - 75x + 12 = 0]$$

$$\Rightarrow 117.5 \text{ Ans.}$$

MG Solution:

जो निकालना है उसी को simplify करना है।

$$\frac{8}{27}x^3 + \frac{64}{125x^3} + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \left(\frac{4}{5x}\right)^3 + \frac{1}{2}$$

इसे ?? मान लिया।

हमें पता होना चाहिए कि

$$\left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \left(\frac{4}{5x}\right)^3, \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5x}\right) \text{ से}$$

आया होगा।

$$\text{मान लिया } \frac{2}{3}x + \frac{4}{5x} = n \text{ है।}$$

$$\begin{aligned} ?? &= n^3 - 3n \times \frac{2}{3}x \times \frac{4}{5x} \quad \left[\begin{array}{l} n = \frac{10x^2 + 12}{15x} \\ 15nx = 10x^2 + 12 \\ 15nx = 75x \\ n = 5 \end{array} \right] \\ ?? &= 5^3 - 3 \times 5 \times \frac{8}{3 \times 5} \\ &= 125 - 8 = 117 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow ?? + \frac{1}{2} = 117.5 \text{ Ans.}$$

49. (d)

$$\text{यदि } x + \frac{1}{x} = c + \frac{1}{c} \text{ है तो } x = c \text{ या}$$

$$\frac{1}{c} \text{ दोनों हो सकते हैं।}$$

$$x + \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ or } \frac{2}{\sqrt{3}} \quad (\because x < 1)$$

✓ ×

$$\Rightarrow 8\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = 8\left[\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^3\right]$$

$$\Rightarrow 8\left(\frac{3\sqrt{3}}{8} + \frac{8}{3\sqrt{3}}\right)$$

$$= 8\left(\frac{27 + 64}{8 \times 3\sqrt{3}}\right) = \frac{91}{3\sqrt{3}}$$

50. (b)

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \sqrt{527 + 2} = 23$$

$$\left[x^2 + \frac{1}{x^2} = \sqrt{t+2}, \text{ जब } x^4 + \frac{1}{x^4} = t \text{ है}\right]$$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{23 + 2} = 5$$

$$\left[x + \frac{1}{x} = \sqrt{m+2}, \text{ जब } x^2 + \frac{1}{x^2} = m \text{ है}\right]$$

$$x^2 - 5x = -1$$

$$(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$$

$$\Rightarrow (x^2 - 5x + 4)(x^2 - 5x + 6)$$

$$\Rightarrow (-1 + 4)(-1 + 6) = 15 \text{ Ans.}$$

51. (b)

MG Solution:

$$3y^2 - 12y = -2$$

$$\text{जो पूछा है, } 3y^2 - 12y + 12$$

$$\Rightarrow -2 + 12 = 10 \text{ Ans.}$$

52. (d)

$$6x^4 + 1 = 8x^2$$

Cube करने पर,

$$216x^{12} + 1 + 3 \times 6x^4 \times 1 (6x^4 + 1)$$

$$\rightarrow (\text{ये दिमाग में करना है})$$

$$= 512x^6$$

$$216x^{12} + 1 + 18x^4 (8x^2) = 512x^6$$

$$216x^{12} + 1 = 368x^6$$

$$\Rightarrow 368x^6 - 144x^6 = 224x^6 \text{ Ans.}$$

MATHS MAINS मंत्रा

53. (a) Factorize करने पर,

$$2\sqrt{3}x^2 + 3x + 2x + \sqrt{3}$$

$$= (Ax + 1)(Bx + C)$$

$$\sqrt{3}x(2x + \sqrt{3}) + 1(2x + \sqrt{3})$$

$$= (Ax + 1)(Bx + C)$$

$$(\sqrt{3}x + 1)(2x + \sqrt{3})$$

$$= (Ax + 1)(Bx + C)$$

Compare करेंगे तो,

$$A = \sqrt{3}, B = 2, C = \sqrt{3}$$

$$(A + B) : C = 2 + \sqrt{3} : \sqrt{3} \text{ Ans.}$$

54. (a) $a^2 + b^2 + ab = 0$, इसका मतलब

$$a^3 - b^3 = 0 \text{ या } a^3 = b^3 \text{ है।}$$

(ये step mind में होना चाहिए)

$$\Rightarrow a^6 - b^6 + 4a^2 + 4b^2 + 4ab + 4ab \quad (\because a^3 = b^3)$$

$$\Rightarrow 4(a^2 + b^2 + ab) + 4ab = 4ab \text{ Ans}$$

55. (a) $x = \frac{2}{9}, y = \frac{3}{9} \text{ or } \frac{1}{3}, xy = \frac{2}{27}$

$$9x = 2, 3y = 1$$

$$(9x + 3y)^3 = \frac{729x^3 + 27y^3}{??} + 3 \times$$

$$27xy \times (9x + 3y)$$

$$(3)^3 = ?? + 3 \times 2 \times 3$$

$$?? = 9$$

$$\Rightarrow ?? + 240xy$$

$$= 9 + 240 \times \frac{2}{27} = \frac{241}{9}$$

$$= 26\frac{7}{9} = 26.\bar{7} \text{ Ans}$$

56. (a)

$$\alpha = \left(\frac{2}{x}\right)^3 - \left(\frac{x}{2}\right)^3 = \frac{8}{x^3} - \frac{x^3}{8}$$

$$= \frac{1}{8} - 8 = -\frac{63}{8} \quad (\text{at } x = 4)$$

$$\{\because (a-b)(a^2 + b^2 + ab) = a^3 - b^3\}$$

$$\beta = (5y)^3 + \left(\frac{15}{y}\right)^3$$

$$= 125y^3 + \frac{3375}{y^3} = 3500 \quad (\text{at } y = 1)$$

$$\{\because (a+b)(a^2 + b^2 - ab) = a^3 + b^3\}$$

$$\alpha : \beta = \frac{-63}{8} \times \frac{1}{3500}$$

$$= -9 : 4000 \text{ Ans}$$

$$57. (c) \frac{27x^3}{64 \times 27} - \frac{64y^3}{64 \times 27} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^3}{64} - \frac{y^3}{27} = 1 \quad (\text{ऊपर वाली line}$$

mind में करनी है)

$$\frac{x^3}{64} - \frac{y^3}{27} = 1$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{4} - \frac{y}{3}\right)\left(\frac{x^2}{16} + \frac{xy}{12} + \frac{y^2}{9}\right) = 1$$

$$\left(\frac{3x-4y}{12}\right) \times 4 = 1$$

$$\Rightarrow 3x - 4y = 3 \text{ Ans.}$$

58. (b)

$$x - \frac{1}{x} = 3 + 2\sqrt{2} = n$$

$$x^3 - \frac{1}{x^3} = n^3 + 3n$$

$$= (3 + 2\sqrt{2})^3 + 3(3 + 2\sqrt{2})$$

$$= 27 + 16\sqrt{2} + 18\sqrt{2}(3 + 2\sqrt{2}) + 9 + 6\sqrt{2}$$

$$= 27 + 16\sqrt{2} + 54\sqrt{2} + 72 + 9 + 6\sqrt{2}$$

$$= 108 + 76\sqrt{2} \text{ Ans.}$$

MG Solution:

$$\text{यदि } x - \frac{1}{x} = n, \text{ तो}$$

$$x^3 - \frac{1}{x^3} = n^3 + 3n$$

$$\Rightarrow n^3 + 3n = n(n^2 + 3) \text{ या } n \text{ का multiple}$$

$$= (3 + 2\sqrt{2}) \left[(3 + 2\sqrt{2})^2 + 3 \right]$$

$$\hookrightarrow (\text{square भी mind में ही करें})$$

$$= (3 + 2\sqrt{2})(20 + 12\sqrt{2})$$

60 + 48 = 108 सिर्फ एक option में है। वही उत्तर होगा। पूरा solve नहीं करना।

59. (a) $x^3 - 3x^2 + 3x + 7$

$$= ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c$$

Compare किया तो, $a = 1, a + b = 3,$

$$b + c = +3$$

$$a + b + c = 3 + 1 = 4 \text{ Ans.}$$

MG Solution:

Value put करके देखेंगे, $x = 1$

$$1 - \cancel{x} + \cancel{x} + 7 = (1 + 1)(a + b + c)$$

$$\Rightarrow \frac{8}{2} = a + b + c = 4 \text{ Ans.}$$

60. (d) $(x + y)^3 - (x - y)^3 = 2(x^3 + 3x^2y)$

Very important formula, ये याद होना चाहिए।

$$2(y^3 + 3x^2y) - 6y(x^2 - y^2) = ky^3$$

$$2y^3 + 6x^2y - 6x^2y + 6y^3 = ky^3$$

$$8y^3 = ky^3$$

$$\boxed{k = 8} \text{ Ans.}$$

MG Concept:

चारों options, एक number है, तो हम value putting use कर सकते हैं।

$y = 1$ रखकर देखेंगे क्योंकि given term में y^3 है और $y = 1$ रखने पर हमें direct k की value मिल जाएगी।

$x = 1$ रखने पर $(x - y)^3$ और $(x^2 - y^2)$, 0 value देंगे।

$$(x + y)^3 - (x - y)^3 - 6y(x^2 - y^2) = ky^3$$

$$(1 + 1)^3 - 0 - 0 = k$$

$$\boxed{k = 8} \text{ Ans.}$$

61. (c) MG Solution:

$$\Rightarrow 8a^3 + b^3 - 6ab + 1$$

चारों options में variables हैं तो value putting नहीं करेंगे।

सिर्फ observe करने पर,

$$8a^3 + b^3 - 6ab + 1$$

$$= (2a)^3 + (b)^3 + (1)^3 - 3 \times 2a \times b \times 1$$

$$= (2a + b + 1)$$

$$[4a^2 + b^2 + 1 - 2ab - b - 2a]$$

सिर्फ $(2a + b + 1)$ देखकर option C,

Answer mark कर सकते हैं।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

$$62. (b) \frac{1}{8} + \frac{1}{27} - \frac{125}{216} = \frac{27+8-125}{216}$$

$$= \frac{-90}{216} = \frac{-5}{12}$$

MG Solution:

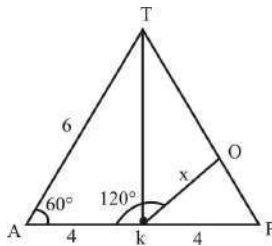
$$a^3 + b^3 - c^3 = 3abc$$

ये important formula याद होना चाहिए।

$$\Rightarrow \cancel{a} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\cancel{a}} \times \frac{(-5)}{6} = \frac{-5}{12} \text{ Ans.}$$

$$63. (a) \angle TAP = 60^\circ$$

$$\angle AKO = 120^\circ \text{ (Given)}$$



K → mid point

$$AK = KP = 4 \text{ cm}$$

$$\frac{OK}{AT} = \frac{KP}{AP} \quad (\text{BPT Theorem})$$

$$\frac{x}{6} = \frac{4}{8}$$

$$\boxed{x = 3 \text{ cm}}$$

$$64. (d)$$

$$(a+b)^2 = (\sqrt{11})^2$$

$$a^2 + b^2 + 2ab = 11 \quad \dots (i)$$

$$(a-b)^2 = (\sqrt{7})^2$$

$$a^2 + b^2 - 2ab = 7 \quad \dots (ii)$$

eq. (i) और (ii) से,

$$a^2 + b^2 = 9$$

$$ab = 1$$

$$\text{तो, } a^2b^2 = 1$$

$$a^2b^2 (a^2 + b^2)$$

$$1 \times (9) \Rightarrow \boxed{9}$$

$$65. (b)$$

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$$

$$(5x+4y)^2 + (5x-4y)^2$$

$$\Rightarrow 25x^2 + 16y^2 + 40xy + 25x^2 + 16y^2 - 40xy$$

$$\Rightarrow \boxed{50x^2 + 32y^2}$$

MG Solution:

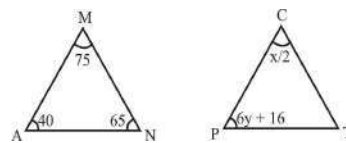
$$(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$\Rightarrow 2(25x^2 + 16y^2)$$

$$\Rightarrow [50x^2 + 32y^2]$$

$$[(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab]$$

$$66. (a)$$



$$\triangle MAN \cong \triangle CPT$$

तो corresponding angles बराबर होंगे।

$$\frac{x}{2} = 75^\circ$$

$$\boxed{x = 150}$$

$$6y + 16 = 40$$

$$\boxed{y = 4}$$

$$x - 5y \Rightarrow 150 - 20$$

$$= \boxed{130}$$

$$67. (a) \text{ माना 'P' घटाया}$$

$$(x^3 - 3x^2 + 3xy^2 - y^2) - P = x^3 - y^3$$

$$\cancel{x^3} - 3x^2y + 3xy^2 - \cancel{y^2} - \cancel{x^3} + y^3 = P$$

$$[-3x^2y + 3xy^2 = P]$$

$$68. (b)$$

$$a^3 - b^3 + 4(a+b)^2$$

$$(a-b)(a^2 + b^2 + ab) + 4(a+b)^2$$

$$a-b=10$$

$$a^2 + b^2 - 2ab = 100$$

$$a^2 + b^2 = 108$$

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$= 108 + 8$$

$$(a+b)^2 = 116$$

$$\Rightarrow 10(108 + 4) + 4 \times 116$$

$$\Rightarrow 1120 + 464 = 1584$$

$$69. (a) \Rightarrow \frac{2 \sin \theta}{\sqrt{4(1-\sin^2 \theta)}}$$

$$[1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta]$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{2} \sin \theta}{\cancel{2} \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \tan \theta$$

$$70. (a) \Rightarrow \sqrt{\frac{(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}+1)} \times \frac{(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}-1)}}$$

$$[\because (a+b)(a-b) = (a^2 - b^2)]$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2.24-1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1.24}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{.62}$$

$$71. (b) \text{ दोनों triangles similar हैं।}$$

$$\frac{4}{2} = \frac{10}{5} = \frac{6}{S}$$

$$\boxed{S=3}$$

$$72. (c) \Rightarrow \frac{1}{\cos x} \sqrt{\frac{\cancel{\cos x} \cdot \cos x}{\sin x \cdot \cancel{\sin x}}}$$

$$\left[\begin{aligned} \therefore \cos(\pi+x) &= -\cos x \\ \therefore \cos(-x) &= \cos x \end{aligned} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos x} \times \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\Rightarrow \boxed{\csc x}$$

$$73. (c)$$

$$[(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca]$$

$$(a-b+c)^2$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2ac - 2bc$$

$$\Rightarrow (\cancel{x} + y - \cancel{x} + y + 2x - 1)^2$$

$$\Rightarrow (2x + 2y - 1)^2$$

MATHS MAINS मंत्रा

74. (b)

$$\cos \theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$[\because \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta]$$

$$\sin \theta = 1/2$$

$$\boxed{\theta = 30^\circ}$$

$$\cos 30^\circ \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin 30^\circ \Rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3$$

$$+ \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{9}{16} + \frac{1}{16} + \frac{3\sqrt{3}}{8} + \frac{1}{8} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{8} + \frac{1}{8} + 1 + \frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} + \frac{1}{2} + 1 + \frac{3\sqrt{3}}{8} + \frac{4\sqrt{3}}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{4} + \frac{7\sqrt{3}}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{18 + 7\sqrt{3}}{8}$$

MG Solution:

$$\angle = 2S\angle$$

$$S = 1/2$$

$$S = 30^\circ$$

$$C = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Options से number वाला लेंगे या Root।

Root लेंगे → cos की odd power

Root देगी।

$$\cos^3 \theta + \cos \theta$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \Rightarrow \frac{3\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{7\sqrt{3}}{8}$$

Options में check करेंगे।

$$\left[\frac{18 + 7\sqrt{3}}{8}\right]$$

$$75. (b) \frac{N-1}{D-1} = \frac{1}{4} \quad \frac{N+5}{D+5} = \frac{1}{2}$$

$$4N - D = 3 \quad \dots (1)$$

$$2N - D = -5 \quad \dots (2)$$

$$\text{Eq. (1) - (2)}$$

$$2N = 8$$

$$N = 4$$

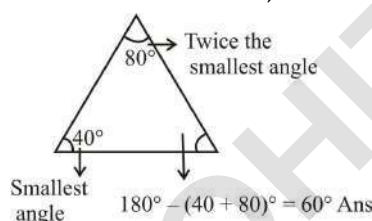
$$D = 13$$

$$\Rightarrow 11 \times 4 - 3 \times 13 = 5 \text{ Ans.}$$

76. (a)

$$2 + 4 + 7 + 5 = 18 \rightarrow 360^\circ$$

$$2 \rightarrow 40^\circ$$



77. (b)

$$\frac{\sin 40}{\sin 40} + \frac{3 \sec 10}{\sec 10} - 2 \cos 50 \cdot \sec 50$$

$$\Rightarrow 1 + 3 - 2 \cos 50 \times \frac{1}{\cos 50}$$

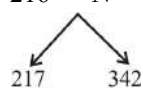
$$\Rightarrow 1 + 3 - 2$$

$$\Rightarrow \boxed{2}$$

78. (c)

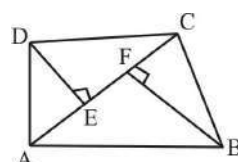
$$6 < \sqrt[3]{N} < 7$$

$$216 < N < 343$$



$$\boxed{N = 126}$$

79. (d)



$$\text{Area} = \frac{1}{2} (DE + BF) \times AC$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 24$$

$$= 120 \text{ cm}^2$$

80. (c) $\Rightarrow \sec A - \cos A$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos A} - \cos A$$

$$\Rightarrow \frac{1 - \cos^2 A}{\cos A} (\sin^2 A + \cos^2 A = 1)$$

$$= \frac{\sin^2 A}{\cos A} \Rightarrow \frac{\sin A \cdot \sin A}{\cos A}$$

$$\Rightarrow [\tan A \cdot \sin A]$$

81. (c) $2\pi rh + 2\pi r^2 + 2\pi r^2 = 2068$

$$(r = 7) \quad 4\pi rh + 2\pi r^2 = 2068$$

$$2 \times \frac{22}{7} \times \cancel{7} (2h + 7) = 2068$$

$$2h = 47 - 7$$

$$h = 20$$

$$\text{Volume} \Rightarrow \pi r^2 h$$

MG Solution:

$$2\pi rh + 2\pi r^2 + 2\pi rh = \frac{2068}{\div 11}$$

$$r = 7$$

$$V = \frac{\pi r^2 h}{\div 11}$$

11 का multiple check करेंगे options में।

82. (d)

$$A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$$

$$= \frac{.02 \times .02}{2\sqrt{10} \times 50 \times 3\sqrt{10}}$$

$$= \frac{.02 \times .02}{2 \times 50 \times 3 \times 10} \Rightarrow \frac{2}{15} \times 10^{-6}$$

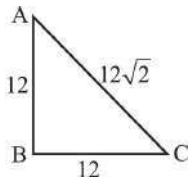
$$B = \frac{.9 \times .2}{.4} \Rightarrow \frac{9}{2} \times 10^{-1}$$

$$A \times B = \frac{2}{15} \times 10^{-6} \times \frac{9}{2} \times 10^{-1}$$

$$= \boxed{\frac{3}{5} \times 10^{-7}}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

83. (c)



In radius,

$$r = \frac{P + B - H}{2}$$

$$= \frac{24 - 12\sqrt{2}}{2}$$

$$[r = 12 - 6\sqrt{2}]$$

Circumradius, $R = H/2$
 $= 6\sqrt{2}$

$$\frac{r}{R} = \frac{12 - 6\sqrt{2}}{6\sqrt{2}} = \left[\frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right]$$

84. (b)

$$x^2 + y^2 > z^2 \quad x^2 + y^2 = z^2$$

↓

Acute angled triangle

(न्यून कोणीय)

$$x^2 + y^2 < z^2$$

↓

Obtuse angled triangle (अधिक कोणीय)

↓

Right angled triangle

(समकोणीय)

85. (a) माना number $\rightarrow 10x + y$

reversed करके $\rightarrow 10y + x$

$$\text{Difference} \Rightarrow 9(x - y) = 36$$

$$x - y = 4$$

Statement I is correct.

Statement II is correct.

Statement III is incorrect $\rightarrow (73 \text{ and } 37) \rightarrow \text{Prime number}$

86. (b)

$$\Rightarrow \left(\frac{7}{2} + \frac{7}{6} + \frac{7}{12} + \dots + \frac{7}{156} \right)$$

$$+ \left(\frac{11}{3} + \frac{11}{15} + \frac{11}{35} + \dots + \frac{11}{575} \right)$$

$$\Rightarrow 7 \left(\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{12 \times 13} \right)$$

$$+ 11 \left(\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{23 \times 25} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{7}{1} \left[\frac{1}{1} - \frac{1}{13} \right] + \frac{11}{2} \left[\frac{1}{1} - \frac{1}{25} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{7 \times 12}{13} + \frac{11 \times 12}{25}$$

$$\Rightarrow \frac{84}{13} + \frac{132}{25} \Rightarrow \frac{3816}{325}$$

87. (c)

$$2\pi r = 132$$

$$2 \times \frac{22}{7} \times r = 132$$

$$r = 21$$

$$\text{CSA of cylinder} \Rightarrow 2\pi rh$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 21 \times 45$$

$$\Rightarrow 5940 \text{ cm}^2$$

MG Solution:

Options 9 और 11 का multiple check करेंगे।

88. (c)

In Equilateral triangle

$$\text{radius} \rightarrow \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

$$\frac{12}{2\sqrt{3}} \Rightarrow 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

OR

$$\text{MG Property से } 2\sqrt{3} \rightarrow 12$$

$$1 \rightarrow 2\sqrt{3}$$

89. (b)

$$\frac{4}{3} \pi R^3 = N \times \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$42 \times 42 \times 42 = N \times 7 \times 7 \times 7$$

$$[N \Rightarrow 216]$$

MG Solution:

$$R : r \Rightarrow 6 : 1$$

$$\text{Vol. (R) : Vol. (r)} \Rightarrow 216 : 1$$

Vol. equal करेंगे तो

$$1 \times [216] = 216$$

90. (b)

$$20\text{th term} \Rightarrow 20 \times 21$$

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + \underbrace{20 \times 21}_{n(n+1)}$$

$$\text{Sum} \Rightarrow n^2 + n$$

$$n = 20$$

$$[1 + 2 + 3 + \dots + 20] + [1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 20^2]$$

$$\Rightarrow \frac{20 \times 21}{2} + \frac{20 \times 21 \times 41}{6}$$

$$\Rightarrow 210 + 2870$$

$$\Rightarrow [3080]$$

91. (a)

$$\left(\frac{BA}{PQ} \right)^2 = \frac{\text{ar. } \Delta BAC}{\text{ar. } \Delta PQR}$$

$$\frac{4}{PQ} = \sqrt{\frac{25}{36}}$$

$$[PQ = 4.8 \text{ cm}]$$

92. (d)

$$\underbrace{x + y + z}_{\downarrow} = 70$$

Even + Even + Even $\rightarrow$ ये कभी नहीं

Even + Odd + Odd हो सकता क्योंकि

$$2 + O_1 + O_2 \Rightarrow 70 \text{ even prime बस}$$

$$y + z = 68$$

'2' है।

$$\begin{matrix} & \nearrow & \\ 31 & & 37 \end{matrix}$$

$$y < z$$

$$31 \quad 37$$

$$[z = 37]$$

93. (b)

$$\frac{4}{3} \pi R^3 = 8 \times \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$14 \times 14 \times 14 = 8 \times r^3$$

$$r = 7$$

$$\text{Sum of TSA} \Rightarrow 8 \times 4 \pi r^2$$

$$= 8 \times 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7$$

$$\Rightarrow 4928 \text{ cm}^2$$

MATHS MAINS मंत्रा

94. (b) $\frac{1}{x^{-1}} + \frac{1}{y^{-1}} \Rightarrow x + y$

$$x^3 + y^3 = (x + y) [(x + y)^2 - 3xy]$$

$$19 = (x + y) [(x + y)^2 + 18]$$

$$19 = 1 \times 19$$

$$[(x + y) = 1]$$

95. (b) Total terms $\Rightarrow 29$

$$\Rightarrow (99 \times 29) + \left(\frac{11}{99} + \frac{13}{99} + \dots + \frac{67}{99} \right)$$

$$\Rightarrow (99 \times 29) + 99 \times \frac{29}{2} \left[\frac{39}{78} \right]$$

$$\left[S_n = \frac{n}{2} (a + l) \right]$$

$$\Rightarrow (99 \times 29) + \frac{29 \times 13}{33}$$

$$\Rightarrow \frac{99 \times 29 \times 33 + 29 \times 13}{33}$$

$$\Rightarrow \frac{29(99 \times 33 + 13)}{33}$$

$$\Rightarrow \frac{95120}{33}$$

96. (b) $2\pi r = 37 + r$

$$r \left(\frac{44}{7} - 1 \right) = 37$$

$$\boxed{r = 7}$$

$$\text{Volume} \Rightarrow \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 35$$

$$\Rightarrow 5990 \text{ cm}^3$$

Options में 11 का multiple check करेंगे।

97. (c) $\frac{1}{\tan \theta} + \tan \theta$

$$\Rightarrow \frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta}$$

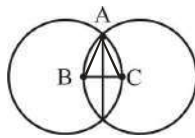
$$[\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec} \theta \cdot \sec \theta$$

98. (a)

$$\begin{array}{r} 466 \quad 606 \\ 566 + \vdots \\ 696 \end{array} \rightarrow 10 - \frac{666}{1} = 9 + \vdots \rightarrow 10 - \frac{666}{1} = 9$$

$$2 + \quad 9 \quad + \quad 9 \Rightarrow \boxed{20}$$



99. (d)

ABC $\rightarrow$ Equilateral triangle बनेगा
 $2 \times$ height of triangle ABC =
 Common chord

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 36 \Rightarrow 18\sqrt{3}$$

$$\text{Common chord} \Rightarrow 2 \times 18\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{36\sqrt{3}}$$

100. (d)

Prime numbers 50 से 100 के बीच
 $\Rightarrow 10$

$$\begin{array}{ccccccc} 51 & 52 & 53 & \dots & 97 & 98 & 99 & 100 \\ \text{Prime नहीं है} & & & & & \text{Prime नहीं है} & & \end{array}$$

तो 53 97 के बीच भी '10' Prime numbers हैं।

Total numbers = 53 से 97 तक

$$\text{Composite} \Rightarrow 45 - 10$$

$$\text{Numbers} \Rightarrow \boxed{35}$$

101. (b)

$$\text{Area of base of prism} \Rightarrow \frac{1}{2} \times P \times b$$

$$= \frac{1}{2} \times 9 \times 12^6$$

$$\Rightarrow 54$$

$$\text{Vol. of prime} \Rightarrow (\text{ar. of base}) \times h$$

$$648 \Rightarrow 54 \times h$$

$$\boxed{h \Rightarrow 12}$$

102. (b) Vol. of Cone $\Rightarrow \frac{1}{3} \pi r^2 h$

$$\frac{1}{3} \pi r^2 h = 400$$

$$\text{Vol. of new Cone} \Rightarrow \frac{1}{3} \pi R^2 H$$

$$= \frac{1}{3} \pi (2r)^2 \times h$$

$$= \frac{1}{3} \pi 4r^2 h$$

$$= 4 \times \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$= 4 \times 400$$

$$\Rightarrow 1600 \text{ cm}^3$$

103. (d)

$$\text{Vol.} \Rightarrow l b h$$

$$l b h = 4800$$

$$l b \times 20 = 4800$$

$$\boxed{l b \Rightarrow 240}$$

area of base

104. (c)

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$$

$$= 216 - 3 \times 5 \times 6$$

$$= 216 - 90$$

$$= \boxed{126}$$

105. (a)

$$\frac{(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{(\sqrt{7} - \sqrt{5})} \times \frac{\sqrt{2}(\sqrt{7} - \sqrt{5})}{\sqrt{2}(\sqrt{7} + \sqrt{5})} + \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\sqrt{2} + 1}$$

106. (d)

$$\pi R^2 - \pi r^2 = 264$$

$$\frac{22}{7} (R^2 - r^2) = 264$$

$$[(R^2 - r^2) = 84 \text{ cm}]$$

107. (b)

$$\text{put } x = 0$$

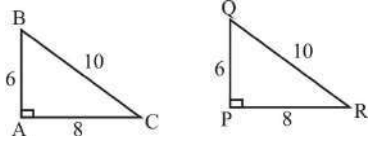
$$\Rightarrow \frac{(y + z)(yz) - 0}{(y + z)yz}$$

$$\Rightarrow \boxed{1}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

108. (c)

$\triangle ABC$ and $\triangle PQR$ दोनों Right triangles हैं।



$$\angle ABC = \angle PQR = x$$

$$\therefore \text{तो, } \angle ACB = \angle PRQ = (90 - x)^\circ$$

109. (c)

$$\text{TSA} = \text{CSA} + 2(\text{area of base})$$

$$\text{CSA} \Rightarrow P \times \text{height}$$

$$= 30 \times 10\sqrt{3}$$

$$= 300\sqrt{3}$$

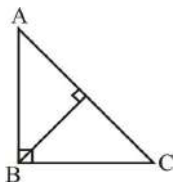
$$\text{ar. of base} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4} \times 100$$

$$\Rightarrow 25\sqrt{3}$$

$$\text{TSA} = 300\sqrt{3} + 2(25\sqrt{3})$$

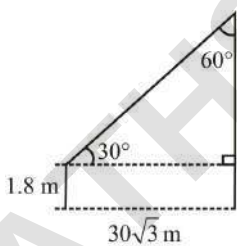
$$\Rightarrow 350\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

110. (b)



$$[BD^2 = AD \times CD]$$

111. (b)



$$30 : 60 : 90$$

$$1 : \sqrt{3} : 2$$

$$\downarrow \times 30 \quad \downarrow \times 30$$

$$30 \quad 30\sqrt{3}$$

$$x = 30$$

$$\text{height} = 30 + 1.8 \\ = 31.8 \text{ m}$$

112. (d)

$$\sqrt{3} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 3 \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta - \cos^2 \theta \quad (\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1)$$

$$\Rightarrow 1 - 2 \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow 1 - 2 \times \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{1/3}$$

113. (b)

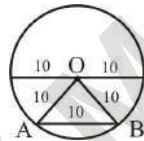
$$\bullet (12)^{1/3} \quad (60)^{1/5}$$

$$12^5 > 60^3$$

$$\bullet \frac{12^4}{1728 \times 12} < 33214$$

approximation लगाएंगे

114. (d)



$\triangle AOB$ equilateral triangle होगा
तो सारे angles 60° के होंगे।

$$[\angle AOB = 60^\circ]$$

115. (d)

$$A \Rightarrow 0.3\overline{12} \quad B = 0.4\overline{15} \quad C = 0.3\overline{09}$$

$$A \Rightarrow \frac{309}{990} \quad B = \frac{411}{990} \quad C = \frac{279}{900}$$

ATQ,

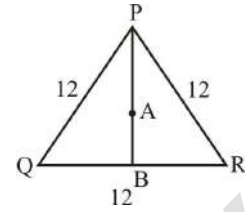
$$\Rightarrow \frac{309}{990} + \frac{411}{990} + \frac{279}{900}$$

$$\Rightarrow \frac{872 \cancel{0} + 279 \cancel{31}}{1199 \cancel{0} + \frac{279 \cancel{31}}{100}}$$

$$\Rightarrow \frac{800 + 341}{1100}$$

$$\Rightarrow \frac{1141}{1100}$$

116. (d)



$$PB \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \times 12$$

$$= 6\sqrt{3}$$

$$PA \Rightarrow \frac{2}{3} \times 6\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow 4\sqrt{3}$$

117. (d)

$$\sqrt{2916} \Rightarrow 54$$

$$\sqrt{11664} \Rightarrow 108$$

$$\Rightarrow \frac{5.40}{1.08} + \frac{.54}{10.80} + \frac{.06}{.60}$$

$$\Rightarrow 5 + \frac{1}{20} + \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{103}{20}$$

118. (a)

$$\left[\frac{(\tan \theta + \sec \theta) - (\tan \theta + \sec \theta)(\sec \theta - \tan \theta)}{(\tan \theta - \sec \theta) + (\tan \theta + \sec \theta)(\sec \theta - \tan \theta)} \right]$$

$$\therefore [\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1]$$

$$\frac{(\tan \theta + \sec \theta)}{(\tan \theta - \sec \theta)} \left[\frac{1 - \sec \theta + \tan \theta}{1 + \sec \theta - \tan \theta} \right]$$

→ जो ऊपर common आता है
वही answer होता है।

$$\tan \theta + \sec \theta$$

$$\Rightarrow \left[\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} \right]$$

119. (a)

$$r = 14$$

$$h = 20$$

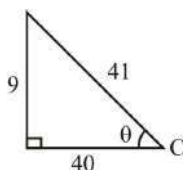
$$\text{Vol.} \Rightarrow \frac{22}{7} \times 14 \times 14 \times 20$$

11 का multiple check करेंगे

$$\Rightarrow 12320 \text{ cm}^3$$

MATHS MAINS मंत्रा

120. (a)



$$\cot \theta = \frac{40}{9}$$

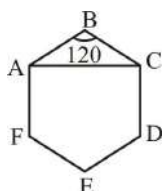
121. (a)

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta}$$

$$[\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

$$\Rightarrow [\cos \theta \cdot \sec \theta]$$

122. (a)



ar. of $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times AB \times BC \times \sin 120^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 36 \times 36 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow 324\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

123. (d)

$$\Rightarrow 5 \times \frac{3}{4} + 7 \times \frac{1}{2} + 8 \times \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{15}{4} + \frac{15}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{45}{4}$$

124. (b)

$$(x+y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x+y)$$

$$\Rightarrow [1 = x^3 + y^3 + 3xy]$$

125. (d)

$$\frac{3 \cos 32^\circ}{\cos 32^\circ} + \frac{3 \cos 48^\circ}{\cos 48^\circ}$$

$$[\because \sin \theta = \cos \theta(90^\circ - \theta)]$$

$$\Rightarrow \boxed{6}$$

126. (b)

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3$$

$$x^6 = -1$$

$$\Rightarrow -1 + (-1)$$

$$\Rightarrow \boxed{-2}$$

127. (a) $2\pi r^2 = 22$

$$\pi r^2 = 11$$

$$\text{TSA} = 3\pi r^2$$

$$= 3 \times 11$$

$$= 33 \text{ cm}^2$$

128. (b) $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 36\sqrt{3}$

$$a = 12$$

$$\text{Circum radius} \Rightarrow \frac{a}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{12}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow 4\sqrt{3}$$

129. (b)

$$\pi r^2 = 616$$

$$r = 14$$

$$\text{CSA} = \pi r l$$

$$= \frac{22}{7} \times 14 \times 20$$

$$\Rightarrow 880 \text{ cm}^2$$

130. (a)

$$\Rightarrow 3 \times \frac{1}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{4} - 2 \times 2$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} + \frac{3}{20} - 4$$

$$\Rightarrow \frac{-62}{20}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{-31}{10}}$$

131. (a)

$$\begin{array}{r} 4546 \quad 5398 \quad 6889 \\ \hline 852 \quad 1491 \\ \hline \downarrow \quad \downarrow \\ 213 \times 4 \quad 213 \times 7 \end{array}$$

$$m = 213$$

$$n = 73$$

$$\begin{array}{r} 213 \overline{) 4546} \quad (21 \\ \underline{426} \\ 286 \\ \underline{213} \\ 73 \end{array}$$

$$2 \times 213 - 3 \times 73$$

$$\Rightarrow 426 - 219$$

$$\Rightarrow 207$$

$$\text{अंकों का योग} = 2 + 0 + 7 \Rightarrow \boxed{9}$$

132. (c)

$$9k + 6 = x$$

$$21p + 12 = x$$

$$9k + 6 = 21p + 12$$

$$9k = 21p + 6$$

$$\boxed{3k = 7p + 2}$$

$$p = 1, k = 3$$

$$p = 4, k = 10$$

$$p = 7, k = 17$$

$$\begin{array}{r} 33 \overline{) 63} \\ 96 \overline{) 63} \\ 159 \overline{) 63} \\ 222 \overline{) 63} \\ 285 \overline{) 63} \\ \hline 348 \end{array}$$

$$3 + 4 + 8$$

$$\Rightarrow \boxed{15}$$

133. (d)

$$\frac{1}{\frac{79}{29}} \Rightarrow \frac{1}{2 + \frac{1}{29}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{2}{21}}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x \rightarrow 2 + \frac{1}{y \rightarrow 1 + \frac{1}{z \rightarrow 5 + \frac{1}{4}}}}$$

$$\Rightarrow x + 4y - z$$

$$\Rightarrow 2 + 4 - 5$$

$$\Rightarrow \boxed{1}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

134. (a) $x = \frac{1}{1} \left[\frac{1}{24} - \frac{1}{72} \right]$

$\Rightarrow \frac{2}{72} \Rightarrow \frac{1}{36}$

$y = \frac{1}{1} \left[\frac{1}{50} - \frac{1}{100} \right]$

$\Rightarrow \frac{1}{100}$

$x - y = \frac{1}{36} - \frac{1}{100}$

$\Rightarrow \frac{25-9}{25 \times 9 \times 4}$

$\Rightarrow \frac{16}{25 \times 9 \times 4} \Rightarrow \boxed{\frac{4}{225}}$

135. (c)

$\frac{24}{17} \quad \frac{32}{25} \quad \frac{36}{29}$

LCM (24, 32, 36) $k - 7$

$288k - 7$

$k = 35 \quad k = 34$

$x = 288 \times 35 - 7 \quad y = 288 \times 34 - 7$

5 digit का 4 digit का

सबसे छोटा सबसे बड़ा

$x \Rightarrow 10073 \quad y = 9785$

$x + y \Rightarrow 10073 + 9785$

$\Rightarrow 19858$

Sum of digits $\Rightarrow 1 + 9 + 8 + 5 + 8$

$\Rightarrow \boxed{31}$

136. (d) $\frac{z}{y} = \frac{13}{8} = 1.625$
 $\frac{184}{100} = \frac{79}{100} + y + z$
 $- .835$
 $x = .790$

$x = \frac{79}{100}$

$\frac{184}{100} = \frac{79}{100} + y + z$

$y + z = \frac{105}{100}$

$\left[\frac{x}{y+z} = \frac{79}{105} \right]$

137. (c)

MG Solution:

$$\begin{array}{r} 6.322222 \text{ -----} \\ .555555 \text{ -----} \\ + .003333 \text{ -----} \\ \hline 6.881111 \end{array}$$

 $\boxed{6.881}$

138. (c)

$a^b = 144$

$a^b = 12^2$

$a = 12$

$b = 2$

$(11)^3 \Rightarrow 1331$

139. (c)

$x - 2 = 0$

$x = 2$

$\Rightarrow 8 + 24 - 16 + 14$

$\boxed{30}$

140. (d)

$\sqrt{3} \pi^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

$(4\sqrt{3}\pi)^{1/2} = \frac{a}{r} = (4\sqrt{3}\pi)^{0.5} \text{ Ans}$

141. (d)



$\frac{4}{3} \pi r^3 = \pi (b^2 - (b-a)^2) h$

$= (2b - a) ah$

$h = \frac{4r^3}{3a(2b-a)} \text{ Ans}$

142. (a)

$\frac{h}{r} = 5 : 8$

$\frac{r}{r} = 5 : 8$

Volume $\propto r^2 h$

$\frac{64}{V_{\text{larger}}} = \frac{125}{512}$

$V_{\text{larger}} = \frac{64 \times 512}{125} = 262.14 \text{ cm}^3$

MG Solution:

$\frac{64 \times 512}{125} 4 \times \times$

512 को 125 से भाग देंगे तो लगभग 4 से थोड़ा बड़ा होगा। $64 \times 4 \times \times =$ लगभग 256 से थोड़ा बड़ा, तो सिर्फ option a) ही ऐसा है। वही उत्तर है।

143. (a)

$\sin 23^\circ \cos 67^\circ + \cos 23^\circ \sin 67^\circ$

$= \sin(23^\circ + 67^\circ) = \sin 90^\circ = 1$

$\therefore A + B = 90^\circ, \sin A = \cos B$

$\sin A \sec B = 1$

$\cos B \operatorname{cosec} A = 1$

$\operatorname{cosec}^2 \theta - \tan^2(90^\circ - \theta)$

$= \operatorname{cosec}^2 - \tan^2(90^\circ - \theta)$

$= \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta$

$= 1$

$\frac{1+1+1}{1} = 3 \text{ Ans}$

$\left[\begin{array}{l} \text{सिर्फ ये step लिखना है।} \\ \text{बाकी सब दिमाग में ही करें} \end{array} \right]$

144. (b)

$a^3 + b^3 = (a+b)[(a+b)^2 - 3ab]$

$x^3 + 216y^3 = (x+6y)[(x+6y)^2 - 3 \times 6 \times xy]$

$= 8(8^2 - 18 \times 2)$

$= 8 \times 28 = 224$

MG Solution:

Value putting method use करेंगे।

$x = 2, y = 1$

$x^3 + 216y^3 = (2)^3 + 216(1)^3$

$= 224 \text{ Ans}$

145. (a) $4(1 - \cos^2 \theta) = 3(1 + \cos \theta)$

$= 4(1 - \cos \theta) = 3$

$\Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{4}$

$\sin \theta = \frac{\sqrt{15}}{4}$

$\tan \theta = \sqrt{15}$

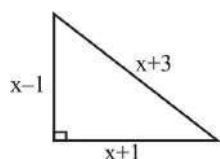
$\Rightarrow 2 \tan \theta + 4 \sin \theta - \sec \theta$

$\Rightarrow 2\sqrt{15} + \sqrt{15} - 4$

$\Rightarrow 3\sqrt{15} - 4 \text{ Ans}$

MATHS MAINS मंत्रा

146.(b) **MG Solution:**



Options में पाया कि 10 Hypotenuse होता है (6, 8, 10) triplet के अनुसार तो $x + 3 = 10$, $x = 7$ आया।
अब Base, $x + 1 = 8$, Perpendicular, $x - 1 = 6$, satisfy हो रहा है।

Hypotenuse = 10 cm Ans

147.(b)

2 3 a 6 8 b $\div 3 \checkmark$
 $\div 9 \times$

3 से divisible होने के लिए,
(a + b + 10) $\div 3$ होना चाहिए।
हमें maximum value लेनी है क्योंकि greatest number चाहिए।

$$a + b + 10 \div 3$$

$$9 + 9 + 10 = 28 \div 3 (\times)$$

$$8 + 8 + 10 = 26 \div 3 (\times)$$

$$7 + 7 + 10 = 24 \div 3 (\checkmark)$$

$$a + b = 14$$

अब a की max value लेनी होगी greatest number के लिए।

$$a + b = 14$$

$$9 + 5 = 14$$

$$\Rightarrow 23 \underline{9} 68 \underline{5} \text{ Ans}$$

MG Solution:

solve through option

Options में से greatest number वाले option b) और c) दिख रहे हैं। लेकिन option b) ही 3 से divisible है। वही Answer है।

148.(a) $x + y = -3$

$$x^3 + y^3 + 3xy(x + y) = (x + y)^3$$

$$x^3 + y^3 + 3xy(-3) = (-3)^3$$

$$x^3 + y^3 - 9xy = -27$$

$$\Rightarrow x^3 + y^3 - 9xy + 9$$

$$= -27 + 9 = -18 \text{ Ans}$$

MG Solution:

Options में सभी values whole number हैं तो value put कर सकते हैं।

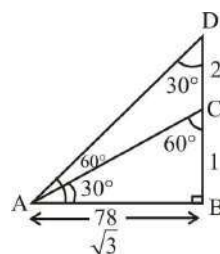
$y = 0$ put कर दिया।

$$x = -3$$

$$\Rightarrow x^3 + 9$$

$$\Rightarrow (-3)^3 + 9 = -27 + 9 = -18 \text{ Ans}$$

149.(c)



ΔABC में

$$60^\circ \rightarrow \sqrt{3}$$

$$30^\circ \rightarrow 1$$

ΔABD में

$$30^\circ \rightarrow \sqrt{3}$$

$$60^\circ \rightarrow 3$$

$$= BD$$

$$BD = BC + CD$$

$$3 = 1 + CD$$

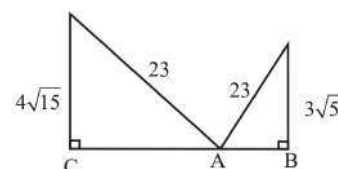
$$CD = 2 \text{ unit}$$

$\hookrightarrow$ (ये सारी calculation (step) triangle में या कोशिश कीजिए mind में ही हो)

$$\sqrt{3} \text{ unit} \rightarrow 78$$

$$2 \text{ unit} \rightarrow \frac{78}{\sqrt{3}} \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 52\sqrt{3} \text{ Ans}$$

150.(c)



$$AB = \sqrt{529 - 45} = \sqrt{484} = 22$$

$$AC = \sqrt{529 - 240} = \sqrt{289} = 17$$

$$AB + AC = 22 + 17 = 39 \text{ m Ans}$$

151.(c) **MG Solution:**

$$(a + b)^3 + (a - b)^3 = 2(a^3 + 3ab^2)$$

Formula याद होना चाहिए।

$$(4x + 2y)^3 + (4x - 2y)^3 = 2(64x^3 + 48xy^2)$$

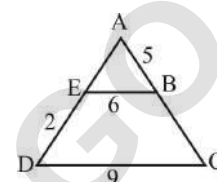
$$16(Ax^3 + Bxy^2) = 2 \times 8(8x^3 + 6xy^2)$$

$$A = 8, B = 6$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{8^2 + 6^2} = 5 \text{ Ans}$$

152.(a)

MG Solution:



$BE \parallel CD$

$$BE \xrightarrow{\times 1.5} CD$$

$$AB \xrightarrow{\times 1.5} AC$$

For AE

$$\frac{BE}{CD} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \rightarrow 1 \text{ unit}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 2 \text{ cm}$$

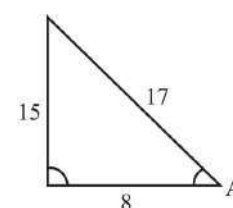
$$AE = 2 \text{ unit} \rightarrow 4 \text{ cm}$$

$$AB = 5, AC = 5 \times 1.5 = 7.5 \text{ cm}$$

$$BC = 2.5 \text{ cm}$$

सिर्फ option (a) में $BC = 2.5 \text{ cm}$ है। वही उत्तर होगा।

153. (b)



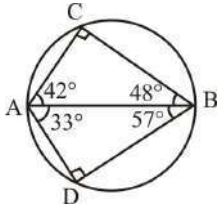
$$\left. \begin{array}{l} \sin A = 15/17 \quad \cot A = 8/15 \quad \cos A = 8/17 \\ 17 \sin A = 15 \quad 15 \cot A = 8 \quad 17 \cos A = 8 \\ 34 \sin A = 30 \quad \tan A = 15/8 \quad 68 \cos A = 32 \\ 8 \tan A = 15 \\ 16 \tan A = 30 \end{array} \right\}$$

$\hookrightarrow$ ये सब mind में करें।

$$\Rightarrow \frac{30 + 8}{32 - 30} \Rightarrow 19 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

154. (b)



$$\begin{aligned}\angle CBA &= 90^\circ - 42^\circ = 48^\circ \\ \angle BAD &= 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ \\ \angle CAD &= 42^\circ + 33^\circ = 75^\circ \\ \angle CBD &= 48^\circ + 57^\circ = 105^\circ\end{aligned}$$

155. (b)

$$\begin{aligned}(a + b + c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 \\ &\quad + 2(ab + bc + ca) \\ &= 6.25 + 2 \times 0.52 \\ &= 6.25 + 1.04 = 7.29\end{aligned}$$

→ ये दिमाग में ही करने का प्रयास करें

$(a + b + c) = \pm 2.7$ but $(a + b + c)$ negative होना चाहिए, तो $a + b + c = -2.7$ Ans होगा।

156. (c)

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} \pi (18^2 + 12^2 + 18 \times 12) \times \frac{35}{7} \\ = \pi \times 20^2 \times h \\ 80\end{aligned}$$

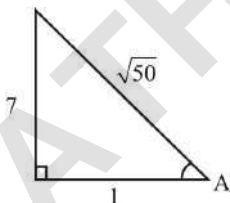
$$h = 19.95$$

MG Solution:

पूरा calculate करेंगे तो time consuming है। 7 का multiple होगा। सिर्फ 19.95 ही अकेला ऐसा option है जो 7 का multiple है। वही उत्तर है।

157. (c)

$$\begin{aligned}\tan^2 A + 9 \tan A - 7 \tan A - 63 &= 0 \\ (\tan A + 9)(\tan A - 7) &= 0 \\ \tan A &= -9, +7 \text{ (negative value नहीं ले सकते)}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\Rightarrow 2 \times \frac{7}{\sqrt{50}} + 5 \times \frac{1}{\sqrt{50}} \\ \Rightarrow \frac{19}{\sqrt{50}} \text{ Ans}\end{aligned}$$

158. (c) $x8942y4 \div 56$ या 8, 7 दोनों से विभाज्य।

y की max value के लिए $y = 9, 8, 7$ satisfy नहीं करेगी।

$y = 6$ से देखेंगे। $y = 6$ पर 8 से divisible है।

$$x894264 \div 7$$

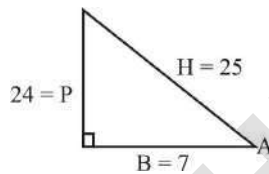
$$\begin{array}{r} x894 \\ -264 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x630 \\ \div 7 \end{array}$$

अगर $x = 7$ रख दें तो number 7 से divisible होगा।

$$(x^2 + y) = 7^2 + 6 = 55 \text{ Ans}$$

159. (d)



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times P \times B$$

$$84 \times 2 = P \times B = 168 = 24 \times 7$$

$$P - B = 17$$

$$24 - 7 = 17$$

$$P + B + H = 56 \text{ Ans}$$

$$160. (c) \Rightarrow \frac{4}{3} \pi \times 7^3 - \frac{1}{3} \pi \times 7^2 \times 10$$

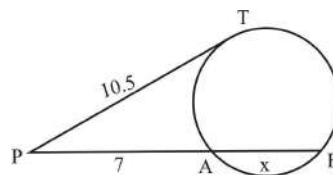
$$\Rightarrow \frac{4312}{3} - \frac{1540}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{2772}{3} = 924 \text{ Ans}$$

161. (c) $\theta = 45^\circ$ पर satisfy कर रहा है।

$$\frac{\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}} = \frac{\frac{5}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{5}{4} \text{ Ans}$$

162. (b)



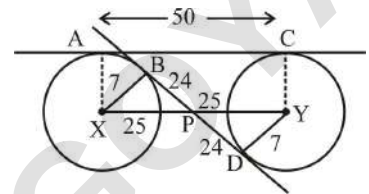
$$PA \times PB = PT^2$$

$$\frac{3}{7(7+x)} = \frac{21}{2} \times \frac{21}{2}$$

$$7+x = \frac{63}{4} = 15.75$$

$$x = 8.75 \text{ Ans}$$

163. (c)



$$\text{Radius} = 7 \text{ cm}$$

$$BD = BP + PD$$

$$= 24 + 24$$

$$PX = PY = 25 \text{ cm}$$

$$AC = 25 + 25 = 50 \text{ cm}$$

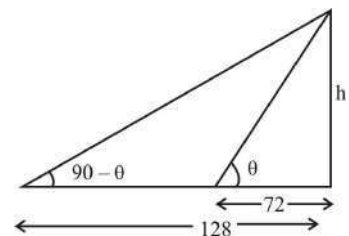
164. (b)

$$\angle CED = \frac{\angle A + \angle B}{2}$$

$$2 \times 57 = 47 + \angle B$$

$$114 - 47 = \angle B = 67^\circ \text{ Ans}$$

165. (b)



$$\frac{h}{72} \times \frac{h}{128} = \tan \theta \times \tan(90 - \theta)$$

$$h^2 = 72 \times 128$$

$$h = 6 \times 16 = 96 \text{ m Ans}$$

166. (c)

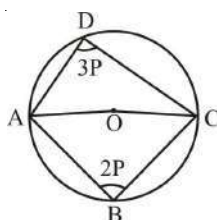
$$\left(\frac{1 - \frac{1}{\tan \theta}}{1 - \tan \theta} \right)^2 - 1$$

$$\Rightarrow \left[\frac{(\tan \theta - 1)}{\tan \theta (1 - \tan \theta)} \right]^2 - 1$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{\tan \theta} \right)^2 - 1 = \cot^2 \theta - 1 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

167.(d)



$$5P = 180^\circ$$

$$3P = 108^\circ$$

$$\angle AOC = 2 \times 108^\circ = 216^\circ \text{ Ans}$$

168.(c)

8A5146B ÷ 8 (8 से divisible है)

B = 4 ही हो सकता है।

11 से divisible है तो,

$$8A51464$$

$$8 + 5 + 4 + 4 = (A + 6 + 1) = 0 \text{ or } 11$$

$$21 - 7 - A = 11$$

$$A = 14 - 11 = 3$$

$$\Rightarrow B - A = 4 - 3 = 1 \text{ Ans}$$

169.(d) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

$$= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

$$189 - 3abc = 6(32 - 2)$$

$$189 - 180 = 3abc$$

$$abc = 3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (a + b + c)^2 = \\ a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \\ \frac{36 - 32}{2} = (ab + bc + ca) \end{array} \right\}$$

→ [formula और ये step सिर्फ दिमाग में करना है]

$$\Rightarrow abc - 3 = 0 \text{ Ans}$$

170. (d) यदि $a + b + c = 0$

$$\text{तो, } a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$13 - 8 - 5 = 0$$

$$\text{तो } 3 \times 13 \times (-8) \times (-5)$$

$$\Rightarrow 1560$$

$$171. (c) \frac{a_1^3}{a_2^3} = \frac{8x}{27x}$$

$$19x \rightarrow 513$$

$$x \rightarrow 27$$

$$\text{Smaller cube} = 8x$$

$$= 8 \times 27$$

$$= 216$$

$$\text{Side of smaller cube} = \sqrt[3]{216}$$

$$= 6 \text{ cm}$$

172. (c) 608 xy 0

∴ divisibility by 3,

$$\Rightarrow 6 + 0 + 8 + x + y + 0$$

$$\Rightarrow 14 + (x + y)$$

Possible values of $x + y = 4, 7, 10,$

$$13 \text{ etc.}$$

∴ divisibility by 11,

$$608xy0$$

$$14 + y - x = 0, 11$$

$$x - y = 3$$

$$\text{Possible values } \Rightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = 5 \end{cases}$$

MG Solution:

Options से value रख कर check करेंगे।

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 8 \end{cases}$$

$$173. (c) \frac{x-1}{x} = 5$$

$$1 - \frac{1}{x} = 5$$

$$\frac{1}{x} = -4$$

$$\frac{1}{x^2} = 16$$

$$1 + \frac{1}{x^2} = 1 + 16 = 17$$

$$174. (d) 12 \Rightarrow 3 \times 4$$

Value में 3 और 4 दोनों का multiple होना चाहिए

$$\frac{6352}{\times 4} \times \frac{7A1}{\times 3} \text{ बनाना पड़ेगा}$$

Option से check करेंगे। $A = 4$

$$175. (d) (a + b)^2 = p^2$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = p^2 - 2ab$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = p^2 - 2q$$

$$\text{अब, } (a^2 + b^2)^2 = (p^2 - 2q)^2$$

$$a^4 + b^4 = p^4 + 4q^2 - 2 \times 2p^2q - 2a^2b^2$$

$$= p^4 + 4q^2 - 2q^2 - 4p^2q$$

$$a^4 + b^4 = p^4 + 2q^2 - 4p^2q \text{ Ans}$$

MG Solution:

Direct ये लिखना है,

$$a^4 + b^4 = [(a + b)^2 - 2ab]^2 - 2(ab)^2$$

$$a^4 + b^4 \Rightarrow (p^2 - 2q)^2 - 2q^2$$

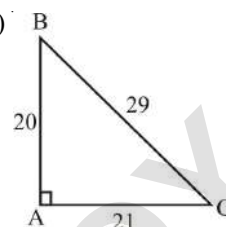
$$= p^4 + 2q^2 - 4p^2q \text{ Ans}$$

→ [ये formula याद होना चाहिए]

Formula को ऐसे भी लिख सकते हैं।

$$a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2$$

176.(b)



$$\Rightarrow \sin B - \cot C$$

$$\Rightarrow \frac{21}{29} - \frac{21}{20} = \frac{420 - 609}{580} = \frac{-189}{580}$$

MG Solution:

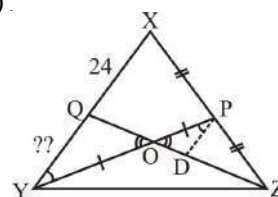
$$\Rightarrow \sin B - \cot C$$

$$\Rightarrow \frac{21}{29} - \frac{21}{20}$$

$$\Rightarrow 21 \left[\frac{20 - 29}{29 \times 20} \right] = \frac{-189}{580}$$

→ ये step लिखना नहीं है, mind में करना है।

177. (d)



PD || XQ, construct करेंगे।

$$XQ = 24,$$

$$PD = 12 \text{ (mid point theorem से)}$$

$$\angle OPD = \angle OYQ$$

$$OP = OY$$

$$\angle QOY = \angle POD$$

$$\triangle YOQ \cong \triangle POD$$

(ASA property से Δ s congruent हैं)

$$QY = PD = 12 \text{ cm Ans}$$

$$178. (c) \cos \theta = \frac{7}{3\sqrt{6}} \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{49}{54}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{49}{54} = \frac{5}{54}$$

→ ये सब लिखना नहीं है। mind में ही करें

Direct यहाँ से शुरू करें,

$$27 \times \frac{5}{54} - \frac{3}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

179.(b) $\sin^2 \theta$ common लिया दिमाग में और direct लिखा।

$$\cot^2 \theta = 5 \quad \text{or} \quad \tan^2 \theta = \frac{1}{5}$$

$$\cos^2 \theta = 5/6 \quad \sin^2 \theta = 1/6$$

$$6 \cos^2 \theta = 5, \quad 5 \sec^2 \theta = 6$$

तो, $24 \cos^2 \theta = 20$, तो $15 \sec^2 \theta = 18$

$$\operatorname{cosec}^2 \theta = 6, \quad \cot^2 \theta = 5 \text{ तो,}$$

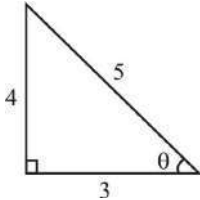
$$6 \operatorname{cosec}^2 \theta = 36 \text{ तो } 7 \cot^2 \theta = 35$$

→ ये step mind में करें। लिखना नहीं है।

Direct यहाँ से लिखें।

$$\frac{20-18}{36-35} = 2 \text{ Ans}$$

180.(a)



$$\sin \theta = \frac{4}{5}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{9 \times \frac{4}{5} + 12 \times \frac{3}{5}}{27 \times \frac{3}{5} - 20 \times \frac{4}{5}}$$

$$\Rightarrow \frac{36+36}{81-80} = 72 \text{ Ans}$$

MG Solution:

Observation से पता लग रहा है कि $\sin \theta$ और $\cos \theta$ की term में अनुपात निकालना है। Denominator same है तो cut जाएगा, इसलिए value नहीं निकालेंगे। $\sin \theta = 4$, $\cos \theta = 3$ मान लेंगे।

$$\frac{9 \times 4 + 12 \times 3}{27 \times 3 - 20 \times 4} = 72 \text{ Ans}$$

181.(d) $5 \cot \theta + \sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta$

$$= 2\sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta + 3 \cot \theta$$

$$2 \cot \theta = \sqrt{3} \operatorname{cosec} \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{7}{2} \times 3 - \frac{3}{4} \times 4}{4 \times \frac{1}{4} + \frac{3}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{15}{\frac{3}{2}} = 5 \text{ Ans}$$

182.(a)

B = 2, 3, 4, 5 रखकर देख सकते हैं।

B = 2 $822 \rightarrow 8$ से divisible नहीं है

B = 3 $832 \rightarrow 8$ से divisible है

अब 11 से divisibility check करेंगे।

$$4 \overline{A} 3 0 6 7 6 8 3 2$$

$$22 - (17 + A) = 0$$

$$A = 5, B = 3 \text{ Ans}$$

MG Solution:

8 से divisibility check करेंगे।

$8B2 \rightarrow B = 2$ पर divisible नहीं है।

$8B2 \rightarrow B = 3$ पर divisible है।

इससे आगे करने की जरूरत नहीं है।

Option (A) में ही B = 3 है। वही उत्तर है।

183.(c)

$$\frac{\sec \theta \operatorname{cosec} \theta}{(\tan \theta + \cot \theta)^2} = \frac{\sec \theta \operatorname{cosec} \theta}{\left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right)^2} = \frac{\sec \theta \operatorname{cosec} \theta}{\frac{1}{(\cos \theta \sin \theta)^2}}$$

$$= \sin \theta \cos \theta \text{ Ans}$$

$$\left[(\tan \theta + \cot \theta) = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \right]$$

ये important result याद होना चाहिए।

184.(b)

$$\begin{array}{r} 243 \overline{) 999 \, 999 \, 999} \\ \underline{972} \\ 279 \\ \underline{243} \\ 369 \\ \underline{243} \\ 1269 \\ \underline{1215} \\ 54 \text{ शेषफल} \end{array} \Rightarrow 999999 - 54 \Rightarrow 999945 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$243 = 3^5$ (यानी 9 से विभाज्य)

Only option B) 999945 ही 9 से

विभाज्य है।

185.(c) $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{3}$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha = 3$$

$$\sin \alpha \cos \alpha = 1$$

$$(\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha) = (\sin \alpha + \cos \alpha)$$

$$(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha)$$

$$= (\sin \alpha + \cos \alpha) (1 - 1) = 0 \text{ Ans}$$

186.(c)

$$(x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy) = x^4 + y^4 + x^2 y^2$$

$$(x^2 + y^2 + xy) = \frac{147 \, 39}{3(4 + \sqrt{3})}$$

$$= \frac{39}{4 + \sqrt{3}} \times \frac{4 - \sqrt{3}}{4 - \sqrt{3}} = 3(4 - \sqrt{3}) \dots (1)$$

$$x^2 + y^2 - xy = 3(4 + \sqrt{3}) \dots (2)$$

दोनों eqn को जोड़ना है और 2 से भाग करना है।

$$x^2 + y^2 = \frac{12 - 3\sqrt{3} + 12 + 3\sqrt{3}}{2} = 12 \text{ Ans}$$

187.(d)

$$x + m + x + 3 + m + x + m + x$$

$$= 3 + 3m (\div 9 \text{ होना चाहिए})$$

m के ऐसे मान चाहिए कि $(3m + m)$, का Digital Sum 9 आए।

$$(3m + 3) \div 9 \text{ होना चाहिए।}$$

$$m = 1(k) \rightarrow 3 \times 1 + 3 = 6$$

(9 से विभाज्य नहीं है)

$$m = 2(v) \rightarrow 3 \times 2 + 3 = 9$$

(9 से विभाज्य है)

$m = 3, 4, 6, 7$ पर 9 से विभाज्य नहीं है।

$m = 5$ और 8 पर 9 से विभाज्य है।

$$m_{\min} = 2, \quad m_{\max} = 8$$

$$\text{Product} = 2 \times 8 = 16 \text{ Ans}$$

188.(a)

$$(2 \tan x + 3 \cot x)^2 = 25$$

$$4 \tan^2 x + 9 \cot^2 x + 12 = 25$$

$$4 \tan^2 x + 9 \cot^2 x = 13 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\text{Put } x = 45^\circ$$

$$2 + 3 = 5 \text{ (satisfied)}$$

$$4 + 9 = 13 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

189.(a)

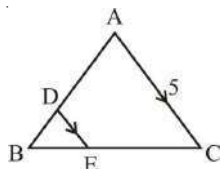
1263487xy, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो $y = 0$ ही होगा, 5 नहीं लेंगे।

अब दो option बचे (6, 0) और (2, 0) x की max value 6 से try करते हैं।

126348760 $\rightarrow$ 760, 8 से विभाज्य है।

$x, y = 6, 0$ Ans

190.(d)



Ratio of sides = $\frac{3}{5}$

Ratio of Area = $\frac{\text{ar } \triangle BDE}{\text{ar } \triangle BAC} = \frac{9}{25}$

ar $\triangle ACED = 25 - 9 = 16$ units

16 units $\rightarrow 32 \text{ cm}^2$

9 units $\rightarrow 18 \text{ cm}^2$ Ans

191.(b) सबसे बड़ी 5-digit संख्या को 71 से divide करेंगे फिर शेषफल को 71 बना देंगे और 99999 में जोड़ देंगे।

$$\begin{array}{r} 71 \overline{) 99999} \\ \underline{71} \\ 289 \\ \underline{284} \\ 599 \\ \underline{568} \\ 31 \end{array} \quad \begin{array}{l} 31 + 40 = 71 \\ \Rightarrow 99999 + 40 \\ = 100039 \text{ Ans} \end{array}$$

192.(d) सभी terms में $\frac{1}{\cos \theta}$ common है

तो उसे काट देंगे

$$\frac{3\sqrt{3} + 4\sin \theta}{3\sin \theta + \sqrt{3}} = 2$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{3} + 4\sin \theta = 6\sin \theta + 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow 2\sin \theta = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = 60^\circ, \quad \cos \theta = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\frac{3\sqrt{3} + 4\sin \theta}{3\sin \theta + \sqrt{3}}$$

Put $\theta = 60^\circ$,

$$\frac{3\sqrt{3} + 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{\frac{5\sqrt{3}}{2}} = 2 \text{ (satisfied)}$$

$$\cos \theta = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

193.(d) $x^3 + y^3 = 468$

(8 का cube = 512 तो max value 7 हो सकती है)

$$x + y = 12$$

$x = 7, y = 5$ मान लिया, $7^3 + 5^3 = 468$, satisfy हो गया।

$$\Rightarrow x^4 + y^4 = 7^4 + 5^4 = 2401 + 625 = 3026 \text{ Ans}$$

194.(d) $\tan \theta + \cot \theta = 4$

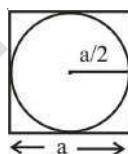
$$\Rightarrow \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = 4$$

$$\text{और } \tan^2 \theta + \cot^2 \theta = 14$$

$$\frac{1}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \cos^2 \theta \sec^2 \theta = 16$$

$$\Rightarrow \frac{3 \times 14}{2 \times 16 - 4} = \frac{42}{28} = 3 : 2 \text{ Ans}$$

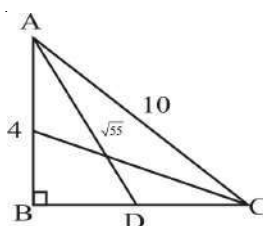
195. (c)



$$\text{Area} = \frac{\pi a^2}{4}$$

$$= \frac{2}{7} \times \frac{196}{11} \times \frac{1}{4} = 14 \text{ cm}^2 \text{ Ans}$$

196.(b)



$$4(CE^2 + (\sqrt{55})^2) = 5 \times (10)^2$$

$$4(CE^2 + 55) = 500 \quad 125$$

$$CE = \sqrt{70} \text{ cm Ans}$$

197.(a) 537xy5 is divisible by 125

Unit digit 5 दी हुई है इसका मतलब xy5, 125 के odd multiple ही होंगे।

xy 5

$$1 \times 125 \rightarrow 125$$

$$3 \times 125 \rightarrow 375$$

$$5 \times 125 \rightarrow 625$$

$$7 \times 125 \rightarrow 875$$

$$9 \times 125 \rightarrow 1125$$

Total 4 ऐसे number है।

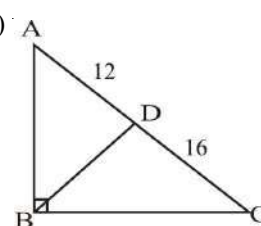
$$537 \underline{12} 5$$

$$537 \underline{37} 5 \quad 4 \text{ Ans}$$

$$537 \underline{62} 5$$

$$537 \underline{87} 5$$

198.(d)



BD, angle bisector है तो

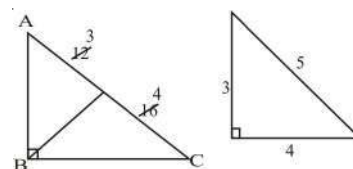
$$\frac{AB}{BC} \rightarrow \frac{12}{16} \rightarrow \frac{3}{4} \text{ होगा।}$$

$$AC \rightarrow 5 \quad (3, 4, 5, \text{ triplet से})$$

$$5 \rightarrow 28$$

$$12 \rightarrow \frac{28}{5} \times 12 = 67.2 \text{ cm}$$

MG Solution:



$$5 \rightarrow 28$$

$$12 \rightarrow \frac{28}{5} \times 12 \quad (\div 3, 7)$$

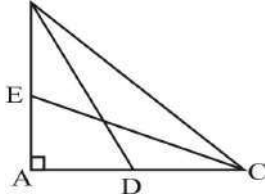
Answer 3, 7 का multiple होगा। Only option d) 67.2 cm ही 3 और 7 का multiple है।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

199. (b) **MG Solution:**

$$\begin{aligned} & \overbrace{54k31m82} \\ & (5+k+1+8) - (4+3+m+2) = 0 \\ & \quad (\because \text{संख्या } \div 11 \text{ है}) \\ & (14+k) - (9+m) = 0 \\ & k - m = -5 \\ & (k+m) \text{ के अधिकतम मान के लिए } m \\ & \text{का मान 9 होगा।} \\ & k - 9 = -5 \\ & k = 4, m = 9 \\ & (k+m)_{\max} = 13 \text{ Ans} \end{aligned}$$

200. (d) **B**



$$\text{Let } BD = x, CE = \frac{5\sqrt{13}}{2} \text{ (given)}$$

$$4(BD^2 + CE^2) = 5 BC^2$$

$$4\left(x^2 + \frac{25 \times 13}{4}\right) = 5 \times 100 \quad 25$$

$$4x^2 + \frac{325}{4} = 125$$

$$x^2 = \frac{175}{4} = \frac{5\sqrt{7}}{2} \text{ cm Ans}$$

201. (d) **MG Solution:**

x^3y के लिए देखेंगे कि हम कैसे x^3y प्राप्त कर सकते हैं।

$$\begin{aligned} x^3y & \begin{cases} x \times x^2y \rightarrow x \text{ का coeff. (1)} \\ \quad \times x^2y \text{ का coeff. (3} \times 5^3) \\ y \times x^3 \rightarrow y \text{ का coeff. (-2)} \\ \quad \times x^3 \text{ का coeff. (5)}^3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 75 \\ -250 \\ \hline -175 \end{array} \text{ Ans}$$

$$202. (b) 9a^2 + 4b^2 + 49c^2 + 18$$

$$= 4b + 56c - 6a$$

$$\Rightarrow 9a^2 + 6a + 1 + 4b^2 - 4b + 1$$

$$+ 49c^2 - 56c + 16 = 0$$

$$\Rightarrow (3a+1)^2 + (2b-1)^2 + (7c-4)^2 = 0$$

$$\Rightarrow 3a+1=0, 2b-1=0, 7c-4=0$$

$$\Rightarrow a=-1/3, b=1/2, c=4/7$$

$$(a+2b-c) = \frac{-1}{3} + 2 \times \frac{1}{2} - \frac{4}{7}$$

$$= \frac{-1}{3} + 1 - \frac{4}{7} = \frac{2}{21} \text{ Ans}$$

MG Solution:

3a, 2b और 7c के squares बनेंगे, यह दिख रहा है।

Direct values निकालने का तरीका।

$$9a^2 + 4b^2 + 49c^2 + 18$$

$$= 2(2b + 28c - 3a)$$

$$3a = -(2 \times 3)/2 \times 3 = -1$$

$$2b = +(2 \times 2)/2 \times 2 = +1$$

$$7c = +(2 \times 28)/2 \times 7 = +4$$

$$a+2b-c \Rightarrow -\frac{1}{3} + 1 - \frac{4}{7} = \frac{2}{21} \text{ Ans}$$

203. (a)

$$8+7+m+6+2+0+3+m$$

$$= 24+m+m+2 = 2m+2$$

$$(24 \text{ is } \div \text{ by } 6) \quad (\text{शेष बचा})$$

(2m+2), 6 से विभाज्य है यानी 2, 3 से विभाज्य होगा।

87m6203m अगर 2, 3 से विभाज्य है तो m एक even number होगा। अब देखेंगे कि m की कौन-कौन सी values पर (2m+2), 3 से विभाज्य है।

$0 \rightarrow 2 \times 0 + 2 = 2$ (3 से विभाज्य नहीं है)

$2 \rightarrow 2 \times 2 + 2 = 6$ (3 से विभाज्य है)

$4 \rightarrow 2 \times 4 + 2 = 10$ (3 से विभाज्य नहीं है)

$6 \rightarrow 2 \times 6 + 2 = 14$ (3 से विभाज्य नहीं है)

$8 \rightarrow 2 \times 8 + 2 = 18$ (3 से विभाज्य है)

$$8+2 \Rightarrow 10 \text{ Ans}$$

204. (a) Value putting से करना है। $\theta = 60^\circ$ रखकर देखेंगे।

$$\Rightarrow \sec^2 \theta + (1-\sqrt{3}) \tan \theta - (1+\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow (2)^2 + (1-\sqrt{3})\sqrt{3} - 1 - \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow 4 + \sqrt{3} - \sqrt{3} - 1 - \sqrt{3} = 0$$

$\theta = 60^\circ$ satisfy कर रहा है।

205. (b) **MG Solution:**

पहले number को multiply किया, फिर k वाली terms को multiply किया।

$$\frac{4-21-12+10+10k+15k+8k+5k}{13k-6}$$

$$= 2.85$$

$$38k - 19 = 2.85 (13k - 6)$$

$k=2$ मान कर देखेंगे कि satisfy

होता है या नहीं

$$76 - 19 = 2.85 (26 - 6)$$

$$57 = 57 \text{ (satisfy हो रहा है)}$$

Avg of new number

$$= \text{पहला वाला avg} + \frac{\text{increment}}{\text{no. of terms}}$$

$$= 2.85 + \frac{(6-2) \times (2+2 \times 5)}{13 \times 2 - 6}$$

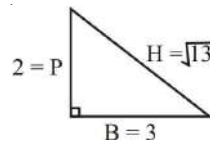
$$= 2.85 + \frac{4 \times 12}{26} = 2.85 + \frac{2.4}{2.08}$$

(step deviation method use किया है)

$$= 5.25 \text{ Ans}$$

(2.85 + 2.4, 5 से ज्यादा होगा तो 5 से ज्यादा सिर्फ b) 5.25 option है। बिना add करे भी Ans mark कर सकते हैं।

206. (b)

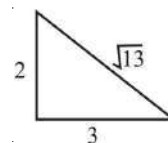


$$\cancel{2} \times \frac{2}{\cancel{2}} + 2$$

$$\frac{\sqrt{13} \times \frac{3}{\sqrt{13}} - \cancel{2} \times \frac{2}{\cancel{2}}}{\cancel{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{2+2}{3-2} = 4 \text{ Ans}$$

MG Solution:



$$\begin{aligned} \sqrt{13} \sin \theta &= 2 \\ \sqrt{13} \cos \theta &= 3 \\ 3 \tan \theta &= 2 \end{aligned} \quad \left[\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{2}{\sqrt{13}} \\ \cos \theta &= \frac{3}{\sqrt{13}} \\ \tan \theta &= \frac{2}{3} \end{aligned} \right]$$

→ ये लिखना

नहीं है। mind में होना चाहिए।

$$\Rightarrow \frac{2+2}{3-2} = 4 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

207.(b)

$$\frac{\operatorname{cosec}^2 \theta}{1} = \frac{13}{4} \Rightarrow \operatorname{cosec} \theta = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{13}}, \quad \cos \theta = \frac{3}{\sqrt{13}},$$

$$\tan \theta = \frac{2}{3}$$

$$\frac{52 \times \frac{9}{13} - 8 \times \frac{4}{9}}{218 \times \frac{13}{9} + 8 \times \frac{9}{4}} = \frac{36-4}{26+18}$$

$$= \frac{32}{44} = \frac{8}{11} \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{13}} \Rightarrow \sqrt{13} \sin \theta = 2$$

$$\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{13}} \Rightarrow \sqrt{13} \cos \theta = 3$$

$$\Rightarrow 13 \cos^2 \theta = 9 \quad 52 \cos^2 \theta = 36$$

$$\tan \theta = \frac{2}{3} \Rightarrow 3 \tan \theta = 2$$

$$\Rightarrow 9 \tan^2 \theta = 4$$

$$\sec \theta = \frac{\sqrt{13}}{3} \Rightarrow 3 \sec \theta = \sqrt{13}$$

$$\Rightarrow 9 \sec^2 \theta = 13 \quad 18 \sec^2 \theta = 26$$

$$\cot \theta = \frac{3}{2} \Rightarrow 2 \cot \theta = 3$$

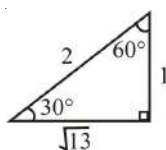
$$\Rightarrow 4 \cot^2 \theta = 9 \quad 8 \cot^2 \theta = 18$$

→ ये सारे step यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। Exam में ये सब mind में ही करें, तभी time बचेगा।

$$\Rightarrow \frac{36-4}{26+18} = \frac{32}{44} = \frac{8}{11} \text{ Ans}$$

208.(b) $1 + 2 + 3 \Rightarrow 6 \rightarrow 180^\circ$

$1 \rightarrow 30^\circ$
 $2 \rightarrow 60^\circ$
 $3 \rightarrow 90^\circ$



$1 : \sqrt{3} : 2$ Ans

जो side बढ़ी है उसके corresponding angle भी बढ़ा होगा। याद रखना है।

209.(a)

$$(2x + 3y + 4z) [4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8xz]$$

$$= 8x^3 + 27y^3 + 64z^3 - 3 \times 2x \times 3y \times 4z$$

$$11[4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8xz]$$

$$= 105 - 72 = 33$$

$$(4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8yz) = \frac{33}{11} = 3 \text{ Ans}$$

MG Solution:

सिर्फ observation से direct नीचे वाली लाइन लिखेंगे।

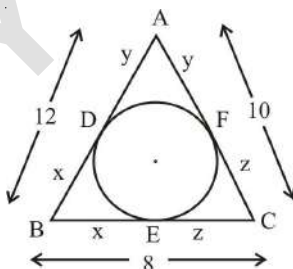
$$105 - 72 \times 1 = 11 \times (??)$$

↓
जो पूछा गया है

$$33 = 11 \times (??)$$

$$?? = 3 \text{ Ans}$$

210.(d)



$$2(x + y + z) = 12 + 8 + 10 = 30$$

$$x + y + z = 15$$

$$12 + z = 15$$

$$z = 3$$

→ ये step mind में ही करें।
time बचाने के लिए

$$x + z = 8$$

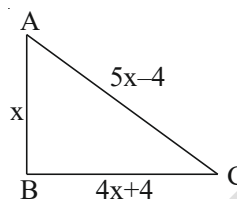
$$y + x = 12$$

$$x = 8 - 3 = 5$$

$$y = 12 - 5 = 7$$

$$AD : CE \Rightarrow y : z = 7 : 3 \text{ Ans}$$

211.(c)

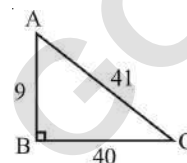


$$5x + 4x + x + 4 - 4 = 90$$

$$10x = 90$$

$$x = 9$$

ये एक Right-angled triangle बनेगा।



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times 40 \times 9$$

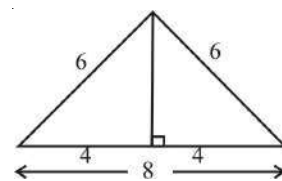
$$= 180 \text{ cm}^2 \text{ Ans}$$

212.(d)

$$3x + 3x + 4x = 20$$

$$10x = 20 \Rightarrow x = 2$$

Sides are 6, 6, 8



$$\text{Altitude} = \sqrt{(6+4)(6-4)}$$

$$= \sqrt{20}$$

$$= 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

$$213.(c) \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = (\sqrt{6})^2$$

$$\Rightarrow x + \frac{1}{x} = 6 - 2 = 4$$

फिर से square करने पर,

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = (4)^2 - 2 = 14$$

इस बार cube करेंगे,

$$x^6 + \frac{1}{x^6} = (14)^3 - 3 \times 14$$

$$= 2702 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

MG Solution:

सबसे पहले तो direct लिखेंगे,

$$x + \frac{1}{x} = 4$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 14 \text{ और } x^6 + \frac{1}{x^6}$$

$$= 14(14^2 - 3) = 14 \times 193$$

यहाँ DS का use करेंगे।

(Digital Sum)

$$14 \times 193$$

$$DS: 5 \times 4 = 20 = 2$$

जिस option का DS = 2 होगा वही उत्तर होगा।

Unit digit 2 होनी चाहिए।

a) ~~2270~~ unit digit 2 नहीं है।

b) ~~2502~~ DS 2 नहीं है।

c) 2702 DS 2 है, unit digit 2 है

d) 2712 DS 3 है।

214.(d)

Area of Triangle = $r^2 + 2rR$

(r = in-radius, R = circum-radius)

ये important formula है। याद होना चाहिए।

$$\Delta = (3)^2 + 2 \times 3 \times 12.5$$

$$= 9 + 75 = 84 \text{ Ans}$$

215.(c)

MG Solution:

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3a^2b + 3ab^2$$

$$a = \sqrt{2}y^2, b = 5\sqrt{3}$$

Observe करने पर पता चला कि a^3, b^3 और $3a^2b$ पर काम करेंगे।

$$3ab^2 = 3(\sqrt{2}y^2)(5\sqrt{3})^2 = 225\sqrt{2}y^2$$

$$\text{Coefficient of } y^2 = 225\sqrt{2} \text{ Ans}$$

216.(c)

सबसे छोटा integer जो 12 से भाग करने पर, 5 remainder देगा, वह 5 है। तो $(8n^2 + 7)$ में $n = 5$ लेंगे।

$$\left[\frac{8(5)^2 + 7}{12} \right]_R = \left[\frac{8 \times 25 + 7}{12} \right]_R = \left[\frac{205}{12} \right]_R = 17$$

217.(d) $(3x + 2y)^3 + (3x - 2y)^3$

$$= 27x^3 + 8y^3 + 54x^2y + 36xy^2$$

$$+ 27x^3 - 8y^3 - 54x^2y + 36xy^2$$

$$= 54x^3 + 72xy^2$$

According to the question,

$$54x^3 + 72xy^2 = 3kx(3x^2 + 4y^2)$$

$$54x^3 + 72xy^2 = 9kx^3 + 12kxy^2$$

Compare करने पर,

$$54 = 9k \text{ or } 72 = 12k$$

$$\boxed{k = 6} \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$(a + b)^3 + (a - b)^3 = 2(a^3 + 3ab^2)$$

ये formula याद होना चाहिए।

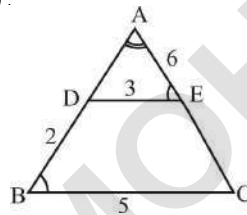
$$2(27x^3 + 36xy^2) = 3kx(3x^2 + 4y^2)$$

पूरा multiply और calculate नहीं करना है। सिर्फ observe करने पर,

$$\begin{array}{ccc} 2(27x^3 + 36xy^2) & = & 3kx(3x^2 + 4y^2) \\ 54 & & 9 \times 6 \end{array}$$

$$\boxed{k = 6} \text{ Ans}$$

218. (d)



$\angle ABC = \angle AED$, $\angle BAC = \angle AED$
Common similarity लगानी होगी।

$$\Delta ABC \sim \Delta AED$$

$$\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{DE} \Rightarrow \frac{AC}{AD} = \frac{5}{3}$$

$$\frac{AB}{AE} = \frac{BC}{DE} \Rightarrow \frac{2 + AD}{6} = \frac{5}{3}$$

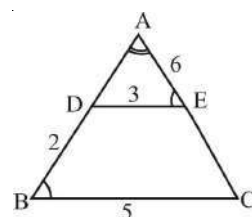
$$\Rightarrow AD = 8$$

$$\frac{AC}{AD} = \frac{5}{3} \Rightarrow AC = \frac{5 \times 8}{3} = \frac{40}{3}$$

$$AB + AC = (AD + BD) + AC$$

$$= 10 + \frac{40}{3} = \frac{70}{3} \text{ cm Ans}$$

MG Solution:



Similarity का use होगा क्योंकि हमें दो angles बराबर दिख रहे हैं।

ΔADE में, Common angle A के सामने वाली length (DE) का दोगुना, third angle यानी $\angle ADE$ के सामने वाली side, $AE = 6$ है। इसी तरह ΔABC में, AB, BC का दोगुना होगा।

$$AB = 2 \times 5 = 10 \text{ cm}$$

$$AD = 10 - 2 = 8 \text{ cm}$$

→ [ऊपर के सभी steps आसानी से दिमाग में किया जा सकता है]

अब, ΔADE में $\angle AED$ के सामने वाली side से शुरू करेंगे और similarity का use करेंगे।

$$\frac{8}{AC} = \frac{3}{5} \Rightarrow AC = \frac{40}{3}$$

$$AC + AB = \frac{40}{3} + 10 = \frac{70}{3} \text{ cm Ans}$$

219.(d)

MG Solution:

9 से divisible है तो sum of digits, 9 से भाग होगा।

$$6 + 4 + 5 + A + 2 + 8 + 7 + 9 + B + 8 = A + B + 49$$

$A + B = 5$ (क्योंकि संख्या 9 से विभाजित है)

अभी तक के steps, mind में ही करने हैं।

Options में सिर्फ (c) और (d) ही ऐसे हैं जहाँ $A + B = 5$ है।

$$B = 3, A = 2 \text{ अगर मान लें तो } \dots 9B8 \Rightarrow 938, 8 \text{ से विभाजित होना चाहिए}$$

परंतु ऐसा नहीं है, तो बचा option (d)

$$A = 3, B = 2, \text{ वही उत्तर होगा।}$$

220.(d)

$$a^2 - 5a - 24 = 0$$

$$a^2 - 8a + 3a - 24 = 0$$

$$a(a - 8) + 3(a - 8) = 0$$

$$(a + 3)(a - 8) = 0$$

$$a = -3, 8$$

$$a = 8 (\because a > 0)$$

$$\Rightarrow a^2 + \frac{64}{a^2} = (8)^2 + \frac{64}{(8)^2}$$

$$= 64 + 1 = 65$$

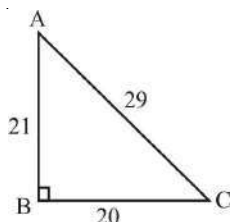
MATHS MAINS मंत्रा

221.(d)

a	b	c		
24	1	23 < 24	= 1	
12	2	10 < 11, 12, 13	= 3	
8	3	5 < 6, 7, 8, 9, 10	= 5	
6	4	2 < 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	= 7	

Total possible triangles
= 1 + 3 + 5 + 7 = 16 Ans

222. (c)



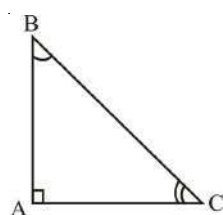
$$1 + \frac{P}{H} - \frac{B}{H} = \frac{H+P-B}{H+P+B}$$

$$1 + \frac{P}{H} + \frac{B}{H} = \frac{H+P+B}{H+P+B}$$

→ ये step दिमाग में होना चाहिए

$$= \frac{28}{70} = \frac{2}{5} \text{ Ans}$$

223.(d)



$$\frac{B+C}{2} = \frac{90}{2} = 45^\circ$$

→ ये step लिखना नहीं है

$$\Rightarrow \sin 45^\circ \cos 45^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

224.(d) $(ax + by)^2 + (ay - bx)^2$

$$a^2x^2 + b^2y^2 + 2abxy + a^2y^2 + b^2x^2$$

$$- 2abxy$$

$$= a^2(x^2 + y^2) + b^2(x^2 + y^2)$$

$$= (a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$$

$$\Rightarrow (ax + by)^2 + (ay - bx)^2$$

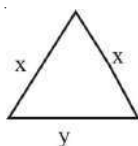
$$= (a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$$

$$(8)^2 + (ay - bx)^2 = 25 \times 17 = 425$$

$$(ay - bx)^2 = 425 - 64 = 361$$

$$(ay - bx) = 19 \text{ Ans}$$

225.(d)



$$\text{I. } x + x = 16$$

$$0 < y < 2x$$

$$0 < y < 16$$

$$\text{II. } x + y = 16$$

$$0 < y < 2x$$

$$0 < y < 2(16 - y)$$

$$0 < y < 32 - 2y$$

$$0 < 3y < 32$$

$$0 < y < 10.66$$

$y \Rightarrow 1, 2, 3, 4, \dots, 14, 15$ y has 15 values

$\Rightarrow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10$

$y \neq 8$ (क्योंकि वो case हम case (I) में ले चुके हैं।)

y has 9 values

Total = 15 + 9 = 24 values

226.(c) MG Solution:

$72 = 8 \times 9$ यानी 8 और 9 दोनों से divisible होगा। 8 से divisible होने के लिए $49x$ में $x = 6$ होगा।

अब 9 से divisible होना चाहिए या $DS = 9$ होना चाहिए।

इस प्रकार $y = 2$ आएगा।

→ (ये सब दिमाग में ही होना चाहिए, समझाने के लिए लिखा है।)

$$\frac{3x + 5y}{5x + 3y} = \frac{18 + 10}{30 + 6} = \frac{28}{36} = \frac{7}{9} \text{ Ans}$$

$$227.(d) \quad x^4 + \frac{16}{x^4} = 27217$$

$$x^2 + \frac{4}{x^2} = \sqrt{27217 + 2 \times 4}$$

$$= \sqrt{27225} = 165$$

$$\left[\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)^2 = x^4 + \frac{1}{x^4} + 2 \times x^2 \times \frac{1}{x^2} \right]$$

$$\left[\left(x^2 + \frac{4}{x^2} \right)^2 = x^4 + \frac{16}{x^4} + 2 \times x^2 \times \frac{4}{x^2} \right]$$

$$x + \frac{2}{x} = \sqrt{165 + 4}$$

$$= 13 \text{ Ans}$$

$$\left\{ \left(x + \frac{2}{x} \right)^2 = x^2 + \frac{4}{x^2} + 2 \times x \times \frac{2}{x} \right\}$$

MG Solution:

$$x^4 + \frac{16}{x^4} = 27217$$

$$x^2 + \frac{4}{x^2} = \sqrt{27217 + 2 \times 4} = \sqrt{27225}$$

$$(\text{जब } x^4 + \frac{1}{x^4} = k \text{ हो तो})$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \sqrt{k + 2} \text{ करते हैं।}$$

2 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि

$$2 \times x^2 \times \frac{1}{x^2} = 2 \text{ आता है}$$

लेकिन यहाँ $2 \times x^2 \times \frac{4}{x^2}$ करने पर 8

आ रहा है तो $\sqrt{27217 + 8}$ करेंगे। यह सिर्फ समझाने के लिए लिखा है।

$$x^2 + \frac{4}{x^2} = \sqrt{27225} = 165$$

(square root निकालने के लिए $\sqrt{27225}$)

को दो भागों में तोड़ लिया, 25 से $\frac{5}{4}$

मिलेगा। अब 272 से just छोटा perfect square लेना है और उसका root करना है। इस case में 256 आएगा और root, 16 आएगा)

$$x + \frac{2}{x} = \sqrt{165} \times 2 \times 2 = \sqrt{169}$$

$$= 13 \text{ Ans}$$

228.(a)

$$n = 475AB$$

यदि यह 9 से विभाजित होता है तो $A + B = 2$ या 11 यह दिया हुआ है कि given number 5 से विभाज्य है तो $A + B = 2$ वाले case में $A = 2, B = 0$ होगा।

$n = 47520$ (अब यह 9, 8, 5 तीनों से विभाज्य है।)

$$10A + B = 10 \times 2 + 0 = 20 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

229.(b) **MG Solution:**

$$88 = 8 \times 11$$

चारों option 8 से divisible है, इसलिए 11 से divisibility check करेंगे।

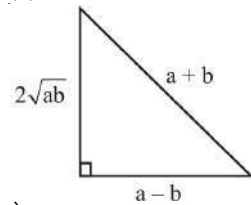
$$a) \overline{2776408} \rightarrow (2+7+4+8) - (7+6) = 21 - 13 = 8 \times$$

$$b) \overline{2776400} \rightarrow (2+7+4+0) - (7+6) = 13 - 13 = 0 \checkmark$$

c) 2767440 बाकी options चैक करने की जरूरत नहीं है।

$$d) 2767416$$

230.(b) **MG Solution:**



ये important triplet याद रखिये।

$$\frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta - 1} \Rightarrow \frac{\frac{B}{H} + 1}{\frac{B}{H} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{B+H}{B-H} = \frac{a-b+a+b}{a-b-a-b} = \frac{2a}{-2b} = -\frac{a}{b} \text{ Ans}$$

231.(a) **MG Solution:**

x^4 से divide करेंगे।

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = 2599 = k$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \sqrt{k+2} = \sqrt{2601} = 51$$

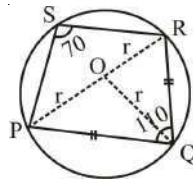
$$x - \frac{1}{x} = \sqrt{51-2} = \sqrt{49} = 7 \text{ Ans}$$

जब $x^2 + \frac{1}{x^2}$ से $x - \frac{1}{x}$ निकालते हैं तो 2 minus करके root कर देते हैं। यह याद रखना है।

$$232. (a) \Rightarrow \frac{2}{3} \pi R^3 \text{ (Pen free करना है)}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \pi \times 3^2 \Rightarrow 18\pi \text{ Ans}$$

233.(a)



In ΔPOQ and ΔROQ

$\Delta POQ \cong \Delta ROQ$ (SAS property)

$$\angle OPQ = \angle OQR = \frac{110}{2} = 55 \text{ Ans}$$

234.(d)

$$\text{Half of } 42 = 21$$

$$21 - 12 = 9$$

ATQ,

$$\frac{1}{8} \times \text{Number} = 9$$

$$\text{Number} = 72$$

$$\frac{1}{4} \text{ Number} = \frac{72}{4} = 18 \text{ Ans}$$

235.(c)

$$\sqrt{3}a = 12$$

$$a^3 = \left(\frac{12}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{144 \times 12}{\sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}} = 192\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

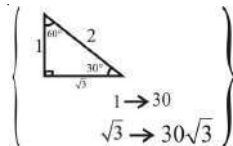
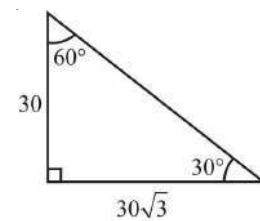
236.(d)

$$0.5 + 2 \times 0.07 - 0.3 \times 0.3$$

$$= 0.5 + 0.14 - 0.09$$

$$= 0.55 \text{ Ans}$$

237.(d)



$$\Rightarrow 30\sqrt{3} \text{ Ans}$$

238.(a)

$$x^2 - 5x = 6$$

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$x^2 - 6x + x - 6 = 0$$

$$x(x-6) + 1(x-6) = 0$$

$$\Rightarrow x = 6, -1$$

MG Solution:

$$x^2 - 5x = 6$$

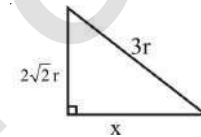
$$x(x-5) = 6$$

Options use करेंगे। $x = 6$ satisfy कर रहा है।

239.(c)

$$4\pi r^2 = \pi(r+l)$$

$$l = 3r$$



$$h = 2\sqrt{2}r$$

$$h = 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{2}$$

$$h = 12 \text{ cm Ans}$$

240.(a)

$$15 = 3 \times 5$$

$(a+b)$ की max value के लिए number 5 से divisible होना चाहिए और क्योंकि b unit digit है तो max value के लिए $b = 5$ लेंगे, $b = 0$ नहीं लेना है।

$$\cancel{A} \cancel{2} \cancel{a} \cancel{0} 5$$

$(a+7) \div 3$ होना चाहिए।

a को max 8 ले सकते हैं।

$$(a+b)_{\max} = 8 + 5 = 13 \text{ Ans}$$

241.(a)

$$x = (2 + \sqrt{3})^2 \text{ (Rationalisation करने पर)}$$

$$x = 7 + 4\sqrt{3}$$

$$x - 7 = 4\sqrt{3}$$

$$(x-7)^2 = (4\sqrt{3})^2 = 48 \text{ Ans}$$

242.(d)

$$3^4 \times 0.16 \times 3^{0.36} = 3^{(0.64+0.36)}$$

$$= 3^1 = 3 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

243.(d)

$$95 \div 15 - 34 \div \{18 - (4 \div 36) \times 9\} \times 2$$

$$= \frac{95}{15} - \frac{34}{17} \times 2 = \frac{19}{3} - 4$$

$$= \frac{76}{2} \text{ or } 2\frac{1}{3} \text{ Ans}$$

244. (a) Fraction $\frac{1}{2}$ से कम तभी होगा

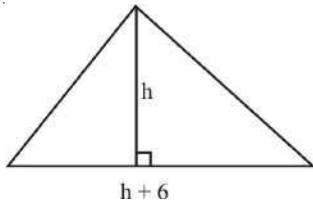
जब denominator वाली value, numerator के 2 गुणा से ज्यादा होगी।

$$\frac{15}{31} \times \frac{8}{15}$$

$$\frac{5}{9} \times \frac{11}{21}$$

$$\Rightarrow \frac{15}{31} \text{ Ans}$$

245.(c)



$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times h \times (h + 6) = 108$$

$$h(h + 6) = 216$$

Option से $(h + 6) = 18 \text{ cm}$ लेंगे

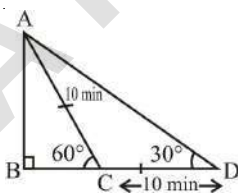
$$h(h + 6) = 18 \times 12 = 216 \text{ satisfied}$$

246.(a)

2 4 3 1 2 k $\div 6$ (यानी 2, 3 से divisible बड़ी से बड़ी digit जो 2, 3 से divisible हो, वो 6 ही है)

$$\boxed{k = 6} \text{ Ans}$$

247.(a)



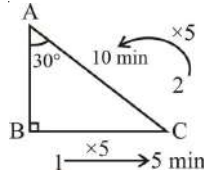
$$S = \frac{D}{T}$$

$$D = S \times T$$

D = T (Speed same है)

जब $\angle ADC = 30^\circ$ और $\angle ACB = 60^\circ$

CD = AC यानी दोनों 10 min में तय होगी।



BC = 5 min

CD = 10 min

Total time = 5 + 10 = 15 min Ans

248.(a)

$$\frac{1 - \tan \theta + 1 + \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = 4$$

$$\frac{2}{1 - \tan^2 \theta} = 4$$

$$\Rightarrow 2 - 2 \tan^2 \theta = 1$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}^2 \theta + \sec^2 \theta$$

$$\Rightarrow (1 + \cot^2 \theta + 1 + \tan^2 \theta)$$

$$\Rightarrow \left(1 + 2 + 1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{9}{2} \text{ Ans}$$

249.(d)

$$\frac{1}{7}, \frac{1}{2} \Rightarrow \text{LCM}(14) \text{ (No. मान लो)}$$

$$7 - 2 = 5 \text{ unit} \longrightarrow 15$$

$$14 \text{ unit} \longrightarrow 42$$

$$\text{Sum of digits} = 4 + 2 = 6 \text{ Ans}$$

250.(a)

Circle में जब भी $r = 7$ होती है तो Perimeter = 44 और Area = 154 होता है। याद रखना है।

r	P	A
7	44	154
$\times 7$	$\times 7$	$\times 49$
49	308 (given)	154×9
		$= 7546 \text{ m}^2$

MG Solution:

Digital Sum का use करेंगे।

$$154 \times 49 \Rightarrow 1 \times 4 = 4 \text{ (DS)}$$

Ans भी वही होगा जिसका DS = 4 है।

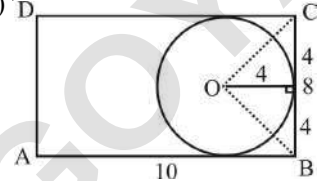
$$7646 - 5$$

$$7546 - 4 \checkmark \Rightarrow 7546 \text{ Ans}$$

$$7556 - 5$$

$$7446 - 3$$

251.(b)



$$\text{Area of } \triangle OBC = \frac{1}{2} \times 8 \times 4$$

$$= 16 \text{ cm}^2$$

$$252.(c) \text{ Vol. of shell} = \frac{4}{3} \pi (R^3 - r^3)$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} (9^3 - 8^3)$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (729 - 512)$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 217$$

$$= 88 \times \frac{31}{3} = 88 \times 10 + 88 \times \frac{1}{3}$$

$$= 880 + 29\frac{1}{3}$$

$$= 909\frac{1}{3} \text{ Ans}$$

$$253.(a) \frac{12 - 3 + 4}{27 - 1} = \frac{13}{26} = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

$$254.(a) y^3 + 12y^2 + 48y + 100$$

इस expression में y^3 है, साथ ही $12y^2$ और $48y$, दोनों 3 के multiple दिख रहे हैं, तो यहाँ $(a + b)^3$ बनना चाहिए।

$$y + 4 = \sqrt[3]{6}$$

$$(y + 4)^3 = 6$$

$$y^3 + 64 + 3 \times 4y^2 + 3 \times 16y = 6$$

$$y^3 + 12y^2 + 48y = 6 - 64 = -58$$

$$\Rightarrow y^3 + 12y^2 + 48y + 100$$

$$= -58 + 100 = 42 \text{ Ans}$$

585

MATHS MAINS मंत्रा

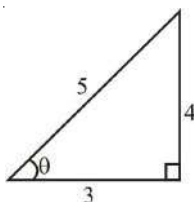
266.(a) 18 km/h $\rightarrow$ 5 m/sec

$$4 \text{ km/h} \rightarrow \frac{5 \times 4}{18} = \frac{20}{18} \text{ m/sec}$$

$$\text{Diagonal} = \frac{20}{18} \times 36 = 40 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{Area of the field} &= \frac{40 \times 40}{2} \\ &= 800 \text{ m}^2 \text{ Ans} \end{aligned}$$

267.(c)



$$\sin \theta = \frac{4}{5}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{5} \quad 5 \cos \theta = 3, 3 \sec \theta = 5$$

$$\tan \theta = \frac{4}{3} \Rightarrow 3 \tan \theta = 4$$

$$4 \cot \theta = 3$$

$$\Rightarrow \frac{4-3}{5-3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

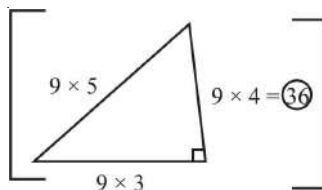
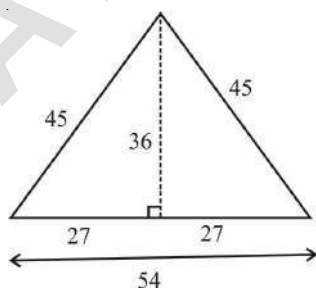
$$268.(c) \Rightarrow \frac{13}{3} \div \left[\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \times \left(\frac{9}{2} - \frac{10}{3} \right) \right]$$

$$\Rightarrow \frac{13}{3} \div \left[\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{(27-20)}{6} \right]$$

$$= \frac{13}{3} \div \left[\frac{8 \times 6 - 7}{3 \times 6 - 18} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{13}{3} \times \frac{18}{41} = \frac{78}{41} = 1 \frac{37}{41} \text{ Ans}$$

269. (c)



3, 4, 5, triplet का use किया है।

$$\begin{aligned} \text{Area of } \Delta &= \frac{1}{2} \times 54 \times 36 \\ &= 972 \text{ cm}^2 \text{ Ans} \end{aligned}$$

$$270.(c) \Rightarrow \frac{63+24+3}{36+9} = \frac{90}{45} = 2 \text{ Ans}$$

[Pen free करना है]

$$271.(a) \frac{12 - \frac{[-8]}{8} - 8 + \frac{1}{4}}{9 \times \frac{15}{120} - \frac{12}{12}} = \frac{5 + \frac{1}{4}}{\frac{9}{8} - 1}$$

$$= \frac{21}{4} \times 8 = 42 \text{ Ans}$$

272.(b)



Radius = 5 unit
Height = 6 unit

$$OB = \frac{6}{2} = 3 \text{ unit}$$

BC = 4 unit (3, 4, 5 triplet)

$$\frac{\text{Vol of Cylinder}}{\text{Vol of Sphere}} = \frac{\pi \times 4^2 \times 6}{\frac{4}{3} \times \pi \times 5^3}$$

$$= \frac{72}{125} \text{ Ans}$$

273.(c) Area of Trapezium

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} (18 + 15) \times 12 \\ &= 33 \times 6 = 198 \text{ cm}^2 \text{ Ans} \end{aligned}$$

$$274.(b) 2\pi r(h+r) = \frac{1}{2} \times 4\pi R^2$$

$$2 \times 4(h+4) = 2 \times 8 \times 8$$

$$h = 16 - 4 = 12 \text{ cm Ans}$$

275.(b)

$$81.7100 + 198.0020 - 2071.1985 + 9.0900 + 1591.42$$

पूरा calculate करेंगे, पहले positive terms को add करेंगे फिर minus करेंगे तो

$$\Rightarrow -190.9765 \text{ Ans}$$

MG Solution:

DS का use करना सही रहेगा।

$$\Rightarrow 81.7100 + 198.0020 - 2071.1985 + 9.0900 + 1591.42$$

$$DS \Rightarrow 8 + 2 - 6 + 0 + 4$$

$$DS \Rightarrow 8$$

Option check करेंगे।

$$a) DS = 9$$

$$b) DS = -1 \text{ या } -1 + 9 = +8$$

$$c) DS = 2$$

$$d) DS = +2$$

b) option ही answer होगा। Ans

$$276.(c) \Rightarrow 81x^2 + 72x + 16$$

$$\Rightarrow (9x)^2 + 2 \times 9x \times 4 + (4)^2$$

$$\Rightarrow (9x + 4)^2$$

$$\Rightarrow 9x + 4$$

$$c) 2 \left(\frac{9x}{2} + 2 \right) = 9x + 4 \text{ Ans}$$

277. (b)

$$\begin{aligned} 4x + \frac{1}{3}y &= \frac{8}{3} \\ 4x + 6y &= -20 \end{aligned}$$

$$\frac{-17}{8}y = \frac{.68}{8}$$

$$y = -4$$

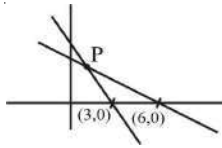
$$x = 1$$

अब x & y की value options में check करेंगे।

$$[3x - y - 7 = 0]$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

278.(c)



$$2x + 5y = 12$$

$$2x + 2y = 6$$

$$3y = 6$$

$$(y = 2)$$

$$(x = 1)$$

P के points (1, 2)

$$\text{ar. of } \Delta \Rightarrow \frac{1}{2} \times 3 \times 2$$

$$\Rightarrow [3]$$

279. (c) $7x + 11y = 3$

$$88x + 11y = 165$$

$$81x = 162$$

$$[x = 2]$$

$$[y = -1]$$

Options में value रख के answer check करेंगे।

$$[3x + 5y = 1]$$

280.(b) Point से x-axis की दूरी y के बराबर होगी

P(2, 3)

x y

$$[D = 3]$$

281.(b)



$$y = mx + c$$

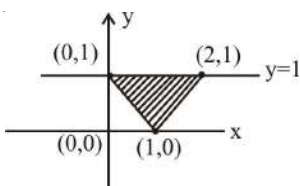
$$= \tan \theta x + c$$

$$y = \sqrt{3}x + 12$$

$$\tan \theta = \sqrt{3}$$

$$[\theta = 60^\circ]$$

282.(c)



$$y = |x - 1|$$

$$x \quad y$$

$$0 \quad 1$$

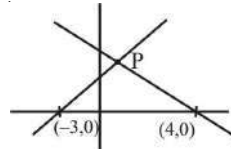
$$1 \quad 0$$

$$2 \quad 1$$

$$\text{Area} \Rightarrow \frac{1}{2} \times 2 \times 1$$

$$\Rightarrow 1 \text{ sq. units}$$

283.(a)



$$4x - 6y = -12$$

$$-4x + y = 16$$

$$-7y = -28$$

$$[y = 4]$$

P का y co-ordinate $\Rightarrow 4$

$$\text{Area} \Rightarrow \frac{1}{2} \times 7 \times 4 \Rightarrow 14$$

284.(a) Co-ordinates of centroid of triangle

$$\Rightarrow \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

$$\frac{8 + x_3}{3} = 2$$

$$\frac{1 + y_3}{3} = 2$$

$$(x_3 = -2)$$

$$(y_3 = 5)$$

$$[c(-2, 5)]$$

285.(c) Slope $\Rightarrow \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

$$m \Rightarrow \frac{9}{-5}$$

Slopes parallel lines के बराबर होते हैं।

286.(b) Slope of line, $ax + by + c = 0$

$$\left[m = \frac{-a}{b} \right]$$

$$4x - y = 1 \quad 5x - ky = 2$$

$$m_1 \Rightarrow \frac{4}{1}$$

$$m_2 = \frac{5}{k}$$

$$[m_1 \Rightarrow 4]$$

$$[m_2 \Rightarrow \frac{5}{k}]$$

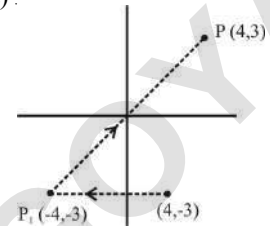
अगर 2 lines perpendicular है, तो

$$m_1 \times m_2 = -1$$

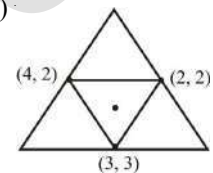
$$4 \times \frac{5}{k} = -1$$

$$[k = -20]$$

287.(a)



288. (d)

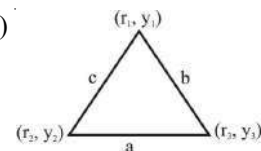


mid-points से बनने वाले triangles का centroid same रहता है बड़े triangle के।

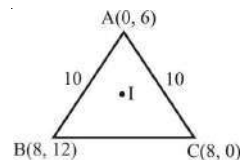
$$\left(\frac{4 + 2 + 3}{3}, \frac{2 + 2 + 3}{3} \right)$$

$$\left(3, \frac{7}{3} \right)$$

289. (d)



$$I \Rightarrow \left(\frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c} \right)$$



$$D \Rightarrow \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$AB = 10$$

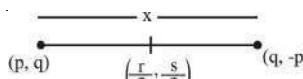
$$BC = 12$$

$$AC = 10$$

$$I \Rightarrow \left(\frac{160}{32}, \frac{192}{32} \right)$$

$$(5, 6)$$

MATHS MAINS मंत्रा

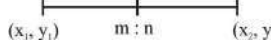
290.(c) 

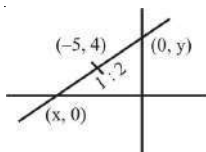
$$x = \sqrt{(q-p)^2 + (p+q)^2}$$

$$\frac{p+q}{2} = \frac{r}{2} \quad \frac{q-p}{2} = \frac{s}{2}$$

$$p+q=r \quad q-p=s$$

$$x = \sqrt{s^2 + r^2}$$

291.(c) 



$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

$$\left(\frac{2x}{3}, \frac{y}{3} \right)$$

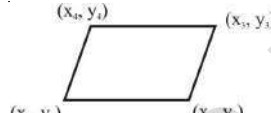
$$\frac{2x}{3} = -5$$

$$x = \frac{-15}{3} \quad \frac{y}{3} = 4$$

$$y = 12$$

x और y की value options की equations में satisfy करानी है।

$$[5y - 18x = 60]$$

292.(b) 

$$x_4 = x_1 + x_3 - x_2$$

$$y_4 = x_1 + y_3 - y_2$$

$$x_4 = 1 + 2 - 3 = 0$$

$$y_4 = a + b - a = b$$

$$D(0, b)$$

293.(d)

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{vmatrix}$$

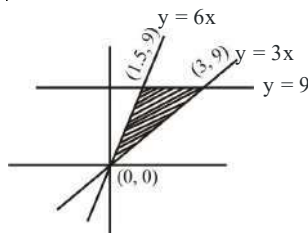
$$3 \Rightarrow \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 3 & 5 & a & 3 \\ 4 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}$$

$$6 = -14 + 25 - 2a + 4a - 15$$

$$= -4 + 2a$$

$$a = 5$$

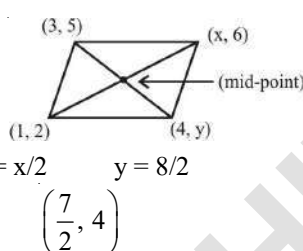
294. (c)



$$= \left[\frac{0+3+1.5}{3}, \frac{0+9+9}{3} \right]$$

$$= \left[\frac{3}{2}, 6 \right]$$

295.(a)

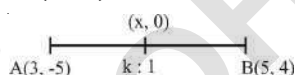


$$x = x/2$$

$$y = 8/2$$

$$\left(\frac{7}{2}, 4 \right)$$

296. (b)



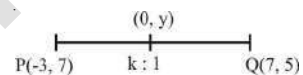
$$\frac{4k-5}{k+1} = 0$$

$$4k = 5$$

$$[k = 5/4]$$

x co-ordinate को divide कर रही है तो y = 0 होगा।

297.(a)

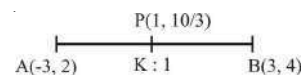


$$\frac{7k-3}{k+1} = 0$$

$$[k = 3/7]$$

y co-ordinate को divide कर रही है तो x = 0 होगा।

298.(c)



$$\frac{3k-3}{k+1} = 1$$

$$2k = 4$$

$$k = 2$$

$$[2 : 1]$$

299.(a) $(y - y_1) = m(x - x_1)$

$$m \rightarrow \text{slope}$$

$$(y - 1) = 5(x + 4)$$

$$5x + 20 = y - 1$$

$$[5x + 21 = y]$$

300.(c)

$$x + 3y - 8 = 0 \quad ax + 12y + 5 = 0$$

$$m_1 \Rightarrow \frac{-1}{3} \quad m_2 = \frac{-a}{12}$$

$m_1 = m_2$ (जब lines parallel होती है)

$$\frac{-1}{3} = \frac{-a}{12}$$

$$[a = 4]$$

301.(b)

$$3x + 8y + 9 = 0 \quad 24x + py + 19 = 0$$

$$m_1 = \frac{-3}{8} \quad m_2 = \frac{-24}{p}$$

$m_1 \times m_2 = -1$ (जब lines perpendicular होती है)

$$\frac{-3}{8} \times \frac{-24}{p} = -1$$

$$[p = -9]$$

302.(d) $(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$

$$\left[m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right]$$

$$P(-2, 5) \quad Q(0, -7) \quad A(-4, -2) \quad B(8, a)$$

$$m_1 = \frac{-12}{2} \quad m_2 = \frac{a+2}{12}$$

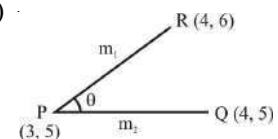
$$m_1 = -6$$

$$m_1 \times m_2 = -1$$

$$+6 \times \frac{a+2}{12} = 1$$

$$[a = 0]$$

303.(b)



$$\tan \theta = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$$

$$m_1 = 1$$

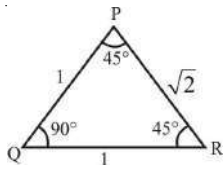
$$m_2 = 0$$

$$\tan \theta = \frac{1-0}{1+0} = 1$$

$$[\theta = 45^\circ]$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

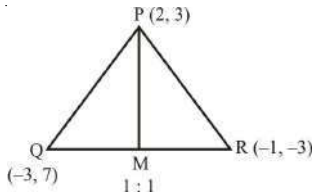
MG Solution:



$$\text{distance} \begin{cases} PQ = 1 \\ QR = 1 \\ PR = \sqrt{2} \end{cases}$$

$$[\theta = 45^\circ]$$

304.(c)



Co-ordinates of M,

$$x = \frac{-4}{2} = -2$$

$$y = \frac{4}{2} = 2$$

$$m(-2, 2), p(2, 3)$$

$$\text{Slope} \Rightarrow \frac{3-2}{2+2} = \frac{1}{4}$$

$$(y-2) = \frac{1}{4}(x+2)$$

$$4y - 8 = x + 2$$

$$[x - 4y + 10 = 0]$$

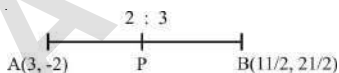
MG Solution:

$$M(-2, 2) \quad P(2, 3)$$

Options में value put करके satisfy करेंगे।

$$[x - 4y + 10 = 0]$$

305.(a)

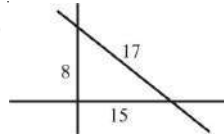


$$x = \frac{9+11}{5} = 4$$

$$y = \frac{-6+21}{5} = 3$$

$$p \Rightarrow (4, 3)$$

306. (d)



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$\frac{x}{15} + \frac{y}{8} = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{17 \text{ units}}$$

307. (d) $3x + 4y - 5 = 0$

$$m_1 = \frac{-3}{4}$$

$$m_1 \times m_2 = -1$$

(lines perpendicular हैं)

$$\frac{+3}{4} \times m_2 = +1$$

$$m_2 = 4/3$$

$$(y-1) = \frac{4}{3}(x-1)$$

$$3y - 3 = 4x - 4$$

$$4x - 3y - 1 = 0$$

MG Solution:

Point (1, 1) से गुजरने वाली तो options में (1, 1) को satisfy करेंगे।

$$[4x - 3y - 1 = 0]$$

308.(b) $2x - 5y + 3 = 0$

$$m_1 = \frac{-2}{-5} = \frac{2}{5}$$

$$m_1 = m_2 = \frac{2}{5} \text{ (lines parallel हैं)}$$

$$(y-3) = \frac{2}{5}(x-5)$$

$$5y - 15 = 2x - 10$$

$$[2x - 5y + 5 = 0]$$

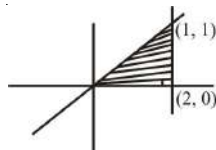
MG Solution:

(5, 3) से गुजर रही है तो

Options में (5, 3) satisfy करेंगे।

$$[2x - 5y + 5 = 0]$$

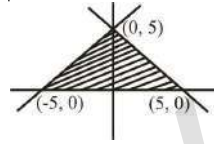
309. (a)



$$\text{area} \Rightarrow \frac{1}{2} \times 2 \times 1$$

$$\Rightarrow 1 \text{ sq. unit}$$

310.(a)

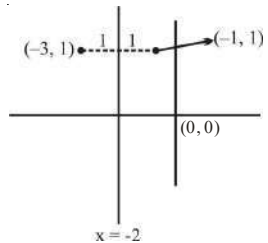


$$\begin{array}{cc} x & y \\ 0 & 5 \\ 5 & 0 \\ -5 & 0 \end{array}$$

$$\text{area} \Rightarrow \frac{1}{2} \times 10 \times 5$$

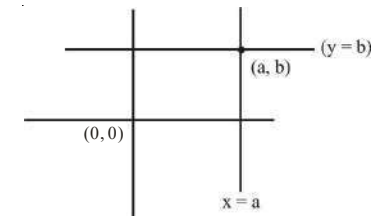
$$\Rightarrow 25 \text{ sq. units}$$

311.(c)



$$\boxed{-1, 1}$$

312.(c)



(a, b)

313. (c)

$$\begin{array}{r} 3x - 3y = -3 \\ 3x - 2y = 0 \\ \hline -y = -3 \\ y = 3 \end{array}$$

$$y = 3$$

$$x = 2$$

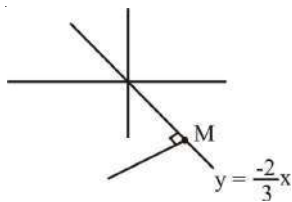
$$(y-3) = \frac{-1}{2}(x-2)$$

$$2y - 6 = -x + 2$$

$$\boxed{x + 2y = 8}$$

MATHS MAINS मंत्रा

314.(d)



$$3x - 2y - 6 = 0$$

$$m_1 = \frac{-3}{2}$$

$$m_1 \times m_2 = -1$$

$$[m_2 = -2/3]$$

$$\left[y = \frac{-2}{3}x \right] \dots (i)$$

$$3x - 2y = 6$$

$$3x - 2\left(\frac{-2}{3}\right)x = 6$$

$$3x + \frac{4}{3}x = 6$$

$$13x = 18$$

$$x = 18/13, \quad y = \frac{-2}{3} \times \frac{18}{13}$$

$$m\left(\frac{18}{13}, \frac{-12}{13}\right)$$

315.(d) abscissa $\rightarrow$ x-axis
ordinate $\rightarrow$ y-axis

$$y = 4x$$

$$316.(a) \quad m_1 = \frac{0-1}{-2+5}$$

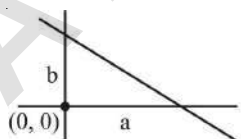
$$m_1 \Rightarrow \frac{-1}{3}$$

$$m_1 \times m_2 = -1 \quad (\text{when lines perpendicular})$$

$$\frac{-1}{3} \times m = -1$$

$$m = 3$$

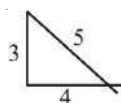
317.(c)



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

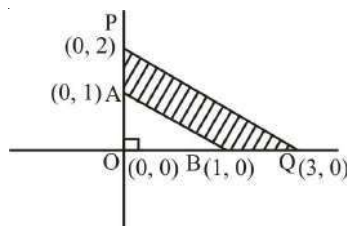
$$3x + 4y = 12$$

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$$



$$\text{length} \Rightarrow 5$$

318.(a)

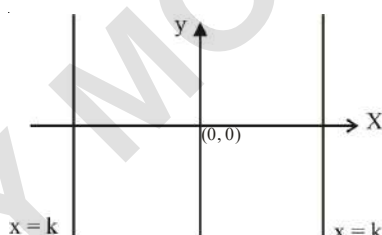


$$\text{area} \Rightarrow \Delta POQ - \Delta AOB$$

$$\Rightarrow 3 - 1/2$$

$$\Rightarrow 2\frac{1}{2}$$

319.(b)



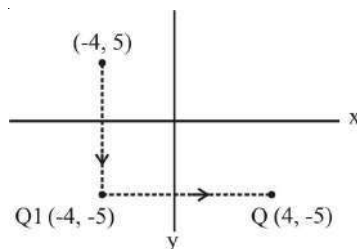
$$x = k$$

$$k \rightarrow -ve$$

$$k \rightarrow +ve$$

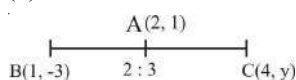
$\Rightarrow$ line parallel to y-axis (y-अक्ष के समानांतर)

320.(a)



$$Q \rightarrow (4, -5)$$

321.(b)



$$1 = \frac{3 \times (-3) + 2y}{5}$$

$$5 + 9 = 2y$$

$$y = 7$$

322.(d)

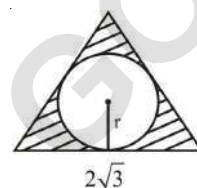
$$25(9) + 75y = 225$$

$$75y = 0$$

$$y = 0$$

$$\text{Point} \Rightarrow (9, 0)$$

323. (b)



$$r = \frac{\text{Side}}{2\sqrt{3}}$$

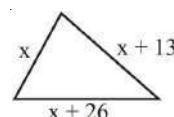
$$r = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \Rightarrow 1 \text{ cm}$$

Area of remaining portion

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{3})^2 - \pi(1)^2$$

$$\Rightarrow (3\sqrt{3} - \pi) \text{ cm}^2.$$

324.(d)



$$S = \frac{3x + 39}{2}$$

$$\Delta = \sqrt{\left(\frac{3x+39}{2}\right)\left(\frac{x+39}{2}\right)\left(\frac{x+13}{2}\right)\left(\frac{x-13}{2}\right)}$$

$$\frac{3(x+13)}{2} \cdot \frac{(x+39)}{2} \cdot \frac{(x+13)}{2} \cdot \frac{(x-13)}{2}$$

$$\Rightarrow 126 \times 126$$

$$(x+13)^2 (x+39) (x-13)$$

$$\Rightarrow 42 \times 16 \times 126$$

Options से value put करेंगे और D.S.

से verify करेंगे।

$$x = 15$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

MG Solution:

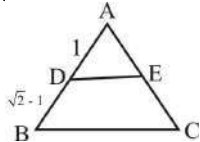
$$\Delta = 126$$

$$126 = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Options से verify करेंगे unit digit check करेंगे।

$$\boxed{x = 15}$$

325.(b)

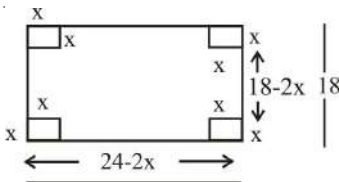


$$\left(\frac{AD}{AB}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

$$\frac{AD}{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left[\frac{BD}{AB} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}\right]$$

326.(c)



$$(24-2x)(18-2x)x = 640$$

$$\cancel{4} (12-x)(9-x)x = \cancel{640}$$

$$(12-x)(9-x)x = 160$$

Options से value check करेंगे।

$$\boxed{x = 4}$$

327.(b)

$$TSA \Rightarrow 2(xy + yz + zx) = 340$$

$$Vol. \Rightarrow xyz = 400$$

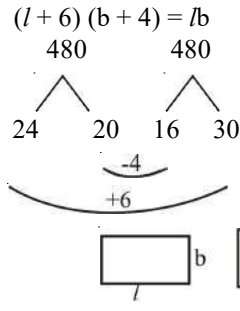
Value निकालनी है

$$\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

$$\Rightarrow \frac{xy + yz + zx}{xyz} \Rightarrow \frac{170}{400}$$

$$\Rightarrow \frac{17}{40}$$

328.(b)

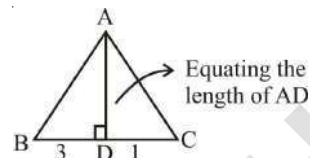


$$P_1 \Rightarrow 2 \times 44 = 88$$

$$P_2 \Rightarrow 2 \times 46 = 92$$

$$\text{Diff. } (P_1 - P_2) = 4 \text{ cm}$$

329.(a)



$$AB^2 - BD^2 = AC^2 - CD^2$$

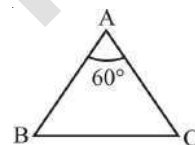
$$AB^2 - AC^2 = BD^2 - CD^2$$

$$= \frac{9}{16} BC^2 - \frac{1}{16} BC^2$$

$$(AB^2 - AC^2) \Rightarrow \frac{1}{2} BC^2$$

$$[2(AB^2 - AC^2) = BC^2]$$

330.(a)



$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}$$

$$\cos 60 = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}$$

$$[AB \cdot AC = AB^2 + AC^2 - BC^2]$$

331.(a)

Avg.

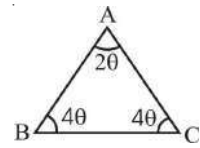
$$n_{\text{even}} \longrightarrow n+1$$

$$n_{\text{odd}} \longrightarrow n$$

$$n+1 = m$$

$$\boxed{n = m-1}$$

332.(b)



$$100 = 180$$

$$\theta = 18^\circ$$

$$\angle A = 36^\circ, \angle B = 72^\circ, \angle C = 72^\circ$$

$$\frac{BC}{AB} = \frac{\sin 36^\circ}{\sin 72^\circ}$$

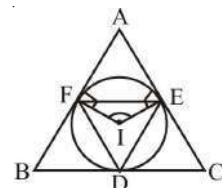
$$= \frac{\sin 36^\circ}{2 \sin 36^\circ \cos 36^\circ}$$

$$\left[\therefore \cos 36^\circ \Rightarrow \frac{\sqrt{5}+1}{4} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{2}}{\cancel{2}(\sqrt{5}+1)}$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{2}(\sqrt{5}-1)}{\cancel{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

333.(d)



$$\angle FIE = 180^\circ - A$$

$$\angle EDF \Rightarrow \frac{180-A}{2}$$

$$\left[\angle EDF \Rightarrow 90 - \frac{A}{2} \right]$$

334.(a)

$$L : B : H$$

$$21 : 16$$

$$4 : 3$$

$$21 : 16 : 12$$

$$L = \sqrt{21^2 + 16^2 + 12^2}$$

$$= \sqrt{21^2 + 20^2}$$

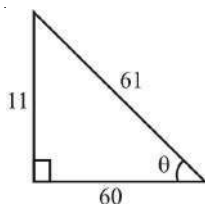
$$L = 29$$

$$\frac{L}{H} \Rightarrow \frac{29}{12}$$

$$[12L = 29H]$$

MATHS MAINS मंत्रा

335.(a)



$$\frac{11}{61} \sin \theta + \frac{60}{61} \cos \theta = 1$$

$$\downarrow \quad \quad \downarrow$$

$$\sin \theta \quad \quad \cos \theta$$

$$\sqrt{660 (\tan \theta + \cot \theta)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{660 \times \frac{1}{11 \times 60} \times 61 \times 61}$$

$$\Rightarrow 61$$

336. (b) $r = \frac{a}{2} \cot \frac{\pi}{n}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cot \frac{180}{15}$$

$$r \Rightarrow \frac{1}{2} \cot 12^\circ$$

$$2r = D = \boxed{\cot 12^\circ}$$

337. (b) $x = \sec \theta + \tan \theta$

$$\frac{\tan \theta + \sec \theta - (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)}{\tan \theta - \sec \theta + 1}$$

$$\frac{(\tan \theta + \sec \theta)(1 - \sec \theta + \tan \theta)}{(\tan \theta - \sec \theta + 1)}$$

$$\tan \theta + \sec \theta \Rightarrow \boxed{x}$$

MG Solution:

$$\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} \rightarrow (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)$$

ऊपर से जो common आएगा वही answer होगा

$$\Rightarrow \tan \theta + \sec \theta$$

$$\Rightarrow \boxed{x}$$

338.(a) $\cancel{\csc \theta} + \cot \theta - \cancel{\csc \theta} = x$

$$x = \cot \theta$$

$$\frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} - \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\Rightarrow \cancel{\csc \theta} - \cot \theta - \cancel{\csc \theta}$$

$$\Rightarrow -\cot \theta$$

$$\Rightarrow \boxed{-x}$$

339.(c)

$$\sqrt{\frac{(1 + \sin \theta)^4 + \cos^4 \theta - 2 \cos^2 \theta (1 + \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta \cdot (1 + \sin \theta)^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{((1 + \sin \theta)^2 - \cos^2 \theta)^2}{\cos^2 \theta \cdot (1 + \sin \theta)^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{(1 + \sin \theta)^2 - \cos^2 \theta}{\cos \theta \cdot (1 + \sin \theta)}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \sin^2 \theta + 2 \sin \theta - \cos^2 \theta}{\cos \theta (1 + \sin \theta)}$$

$$[\because 1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta]$$

$$\Rightarrow \frac{2 \sin^2 \theta + 2 \sin \theta}{\cos \theta (1 + \sin \theta)}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \sin \theta (1 + \sin \theta)}{\cos \theta (1 + \sin \theta)}$$

$$\Rightarrow \boxed{2 \tan \theta}$$

340.(c) $bc + cd = 2bd$

$$\frac{bc + cd}{d} = 2b \quad \dots (i)$$

$$a + c = 2b \quad \dots (ii)$$

Equate eq. (i) and (ii)

$$\frac{bc + cd}{d} = a + c$$

$$bc + \cancel{cd} = ad + \cancel{cd}$$

$$\boxed{ad - bc = 0}$$

341.(c)

$$(b + c + c + a + a + b)^3 - 24xyz$$

$$8(a + b + c)^3 - 24xyz$$

$$[\because (a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 +$$

$$3(a + b)(b + c)(c + a)$$

$$8(a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(b + c)(c + a)) - 24xyz$$

$$8(a^3 + b^3 + c^3) + \cancel{24xyz} - \cancel{24xyz}$$

$$\boxed{8(a^3 + b^3 + c^3)}$$

342.(d)

$$p = x - \frac{1}{x} \Rightarrow p^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} - 2$$

$$q = x^2 - \frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow q^2 + 4 = x^4 + \frac{1}{x^4} - 2 + 4$$

$$p^4 + 4p^2 \quad q^2 + 4 = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2$$

$$p^2(p^2 + 4)$$

$$\Rightarrow \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 2\right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 + 4\right)$$

$$\Rightarrow \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 2\right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} + 2\right)$$

$$\Rightarrow \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4$$

$$\Rightarrow q^2 + \cancel{4} - \cancel{4} \Rightarrow \boxed{q^2}$$

343.(c) $x = 2 + \sqrt{2} \quad \dots (i)$

$$\frac{2}{x} = \frac{2}{2 + \sqrt{2}}$$

$$\frac{2}{x} = 2 - \sqrt{2} \quad \dots (ii)$$

add eq. (i) and (ii)

$$x + \frac{2}{x} = 4$$

Square करने पर,

$$x^2 + \frac{4}{x^2} = 12$$

Both sides square करने पर,

$$x^4 + \frac{16}{x^4} = 144 - 8 \Rightarrow \boxed{136}$$

344.(c) $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$

$$N = 2^{12} \times 3^{14} \times 5^3$$

$$\text{Total factor} \Rightarrow 13 \times 15 \times 4$$

$$= 780$$

$$\text{Odd} \Rightarrow 15 \times 4$$

$$= 60$$

$$\text{Even} = 780 - 60$$

$$= 720$$

Both 1 and 2 are correct.

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

$$345.(a) \frac{(x^3 - 12x)^2}{(x + 2\sqrt{3})^2 (x - 2\sqrt{3})^2}$$

$$\Rightarrow \frac{(x^3 - 12x)^2}{(x^2 - 12)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 (x^2 - 12)^2}{(x^2 - 12)^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{x^2}$$

$$346.(c) 6 \overline{) x} (1, 2, 3, 4, \dots$$

$$\underline{2}$$

$$x \Rightarrow 8, 14, 20, 26, \dots$$

$$6 \overline{) y} (1, 2, 3, \dots$$

$$\underline{3}$$

$$y = 9, 15, 21, 27, \dots$$

$$x - y \Rightarrow 5, 5, 5, \dots$$

remainder आएगा 6 से भाग करने पर '5'

$$347.(b)$$

$$\sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots \infty}}}$$

$$\begin{array}{c} \wedge \\ 4 \times \textcircled{5} \end{array}$$

+ की series है बड़ा वाला answer होगा

$$x^2 - 20 = 5$$

$$x^2 = 25$$

$$\boxed{x = 5}$$

$$348.(d) \text{ माना } a = 0$$

$$\frac{b}{b+c} = \frac{c+d}{d}$$

$$bd = bc + bd + c^2 + cd$$

$$c(b+c+d) = 0$$

$$a \neq c \text{ (तो } c \rightarrow \text{zero नहीं होगा)}$$

$$b+c+d=0$$

options में check करेंगे $a = 0$ रख कर।

$$[a+b+c+d=0]$$

$$349.(c) \frac{\sqrt{x+20} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+20} - \sqrt{x-1}} = \frac{7}{3}$$

By componendo & dividendo

$$\frac{\sqrt{x+20}}{\sqrt{x-1}} \Rightarrow \frac{10}{2}$$

$$\frac{x+20}{x-1} \Rightarrow \frac{25}{4}$$

$$4x+80=25x-25$$

$$105=21x$$

$$\boxed{x=5}$$

$$\sqrt{(x+20)(x-1)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{25 \times 4} \Rightarrow \boxed{10}$$

$$350.(b)$$

$$S$$

$$G$$

$$S) 3G(6$$

$$G) 5S(2$$

$$\underline{6}$$

$$\underline{3}$$

$$3G = 6S + 6 \quad 5S = 2G + 3$$

$$6G = 12S + 12$$

$$6G = 15S - 9$$

$$- \quad - \quad +$$

$$0 = -3S + 21$$

$$\boxed{S = 7}$$

$$\boxed{G = 16}$$

$$\text{Difference} \Rightarrow 16 - 7$$

$$= \boxed{9}$$

$$351.(c) x, y, z \text{ की value}$$

$$\rightarrow \neq 0$$

$\rightarrow$ Same भी नहीं रख सकते answer not defined आएगा

$$x = 1$$

$$y = -1$$

$$z = 2$$

$\hookrightarrow$ इन दो के अलावा कुछ भी रख सकते हैं।

$$\frac{1}{1 \times 2 \times -1} + \frac{1}{-1 \times (-3) \times (-2)} + \frac{1}{2 \times 1 \times 3}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2}$$

Options में check करेंगे

$$\frac{1}{xyz}$$

$$352.(a)$$

$$\begin{array}{r} 9999999 \\ - \\ \hline \end{array}$$

$$\div 125$$

125 के लिए हम number की last 3 digits check करते हैं कि के divisible हैं या नहीं।

$$9999999$$

$$- 9999875$$

$$\underline{124}$$

Answer

MG Solution:

हम जानते हैं कि 9999999 से 1 ज्यादा यानी 10000000 (125 से विभाज्य है)। 10000000 से just पहली संख्या जो 125 से विभाज्य है, वह 9999999 है। 9999875 को 9999999 से घटा देंगे तो उत्तर मिल जाएगा, 124। Ans

$$353.(c)$$

$$10^n - 1$$

$$n = 1, 10^1 - 1 = 9$$

$$n = 2, 10^2 - 1 = 99 \quad \sqrt{(\div 11)}$$

$$n = 3, 10^3 - 1 = 999$$

$$n = 4, 10^4 - 1 = 9999 \quad \sqrt{(\div 11)}$$

Ans n is even number

$$354.(b) \quad 55 \quad 555$$

$$\Rightarrow 5 \times 11 \quad 5 \times 111$$

$$\text{No. of terms} \Rightarrow 111 - 10 = 101 \text{ Ans}$$

$$355.(b) \quad 137 \overline{) 434079} \quad (3168$$

$$\begin{array}{r} 411 \\ \underline{230} \\ 137 \\ \underline{937} \\ 822 \\ \underline{1159} \\ 1096 \\ \underline{63} \end{array}$$

$$\Rightarrow 63 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

356. (d)

$$\begin{array}{r} a \ b \ 7 \\ \times c \ d \ 5 \\ \hline 5 \end{array}$$

→ last digit will be 5

Option (b) eliminate हो गया, last digit $6 \neq 5$

मान लिया

$$\begin{array}{r} 999 \\ \times 999 \\ \hline 998001 \end{array}$$

(6 digits number आएगा)

a) eliminate हो गया, 8135 is not 6 digit number

b) eliminate हो गया, इसमें 7 digit number given है।

c) eliminate हो गया, इसमें 7 digit number given है।

Only d) None of these बचा, वही उत्तर है।

357. (a)

$$\begin{array}{r} 9 \ 8 \ 4 \\ 4 \ p \ 3 \\ \hline 1 \ 3 \ q \ 7 \end{array}$$

$$\overbrace{1 \ 3 \ q \ 7}^{(\div 11 \text{ है})}$$

$$1 + q = 3 + 7$$

$$q = 9$$

$$\text{Now } 8 + p = q$$

$$p = 1$$

$$\text{and } p + q = 1 + 9 = 10 \text{ Ans}$$

$$\begin{aligned} 358. (a) \ N &= 9235 \times 888 + 222 \\ &= 222[9235 \times 4 + 1] \\ &= 222[36940 + 1] = 222 \times 36941 \\ &= 111 \times 2 \times 36941 \\ &= (3694100 + 369410 + 36941) \\ &= 4100451 \times 2 \\ &= 8200902 \text{ Ans} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} 359. (d) \ \left[\frac{N}{D} \right]_R = 14 \\ \quad \quad \quad \left[\frac{3 \times N}{D} \right]_R = 42 \end{array} \quad \begin{array}{l} \nearrow \times 3 \\ \searrow \end{array}$$

ATQ, Remainder 8 होगा यानी $(42 = 34 + 8)$

Divisor 34 को भाग करता होगा, और $D > 14$ होगा तो $D = 17$ हो सकता है और $D = 34$ भी हो सकता है।

$$\text{अब, } \left[\frac{4N}{D} \right]_R = 14 \times 4 = 56$$

$$\left[\frac{56}{17} \right]_R = 5$$

$$\left[\frac{56}{34} \right]_R = 22$$

Ans d) Both 5 and 22

360. (b)

माना कि Number = N है।

$$N = 34Q + R \Rightarrow R = N - 34Q$$

$$\text{ATQ, } \frac{N}{5} = 8 + N - 34Q$$

$$34Q - 8 = \frac{4N}{5}$$

$$R \Rightarrow \frac{5}{4}[34Q - 8]$$

N की min value के लिए Q की min value लेनी पड़ेगी।

$$\begin{aligned} Q = 1, \quad \frac{5}{4}(34 - 8) &= \frac{5}{4} \times 26 \\ &(26, 4 \text{ से विभाज्य नहीं है}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q = 2, \quad \frac{5}{4}(34 \times 2 - 8) &= \frac{5}{4} \times 60 \\ &= 75 \checkmark \end{aligned}$$

75 Ans

MG Solution:

Number 5 से divisible है। Options से check करेंगे।

$$a) \ 175 = \frac{175}{5} = 35$$

(35 से 8 कम = 27 आएगा, लेकिन

$$\left[\frac{175}{34} \right]_R = 5 \text{ आया, condition not satisfied})$$

$$b) \ 75 = \frac{75}{5} = 15 \text{ (15 से 8 कम = 7}$$

$$\text{remainder आया। } \left[\frac{75}{34} \right]_R = 7,$$

condition satisfied)

Ans 75

361. (b)

Natural number = N

$$\Rightarrow \left[\frac{N}{D} \right]_R = 15$$

$$\text{Now, } \left[\frac{10N}{D} \right]_R = 15 \times 10 = 150,$$

लेकिन हमें remainder = 6 दिया है।

$$\text{यानी } \left[\frac{144}{D} \right]_R \text{ (D, 144 को भाग करेगा}$$

और 15 से बड़ा होगा)

$$144 = D, \quad (D > 15)$$

Factors of 144 = $2^4 \times 3^2$

$$\Rightarrow (4 + 1)(2 + 1) = 15$$

$$\Rightarrow \underbrace{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12}_8 \text{ 18 से बड़े}$$

सारे factor ले सकते हैं।

$$15 - 8 = 7 \text{ Ans}$$

362. (d)

$$\left[\frac{C}{N_1} \right]_R = 13$$

$$\left[\frac{C}{N_2} \right]_R = 1$$

$$C = q_1 N_1 + 13$$

$$C = q_2 N_2 + 1$$

$$q_1 N_1 + 13 = q_2 N_2 + 1$$

$$q_2 N_2 - q_1 N_1 = 12$$

$$q_2 \frac{4}{5} N_1 - q_1 N_1 = 12$$

$$N_1 \left[\frac{4}{5} q_2 - q_1 \right] = 12$$

$$N_1 = \frac{60}{4q_2 - 5q_1} = 5 \text{ unit}$$

$$N_1 + N_2 = 9 \text{ unit} = \frac{108}{4q_2 - 5q_1}$$

Value of this expression depends upon $(4q_2 - 5q_1)$.

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

इसका मतलब Ans (d) can't be determined uniquely होगा।

363.(a)

Max possible difference प्राप्त करने के लिए, max no. में से min no घटाना पड़ेगा।

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 5 \ 3 \ 2 \ 1 \\ - 1 \ 2 \ 3 \ 5 \\ \hline 4 \ 0 \ 8 \ 6 \end{array} \text{ Ans}$$

364. (c)

$$N \times 13 = 777 \dots$$

$$\begin{array}{r} 13 \overline{) 77777} \quad (59829) \\ \underline{65} \\ 127 \\ \underline{117} \\ 107 \\ \underline{104} \\ 37 \\ \underline{36} \\ 117 \\ \underline{117} \\ \hline \end{array} \text{ Ans } 59829$$

365.(c)

$$\Rightarrow A^2 = B^2 + C^2$$

$$\frac{B}{C} = \frac{12}{5}$$

$$A^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169$$

$$A = 13 \text{ Ans}$$

366.(d)

$\overline{111} \ \overline{111} \ \overline{111} \ \overline{111}$ (तीन digit के pairs में break कर लिया)

$$111 = 3 \times 37 \text{ and } 111 \text{ also}$$

11 से भी विभाज्य है (alternate digits का sum बराबर है)

abc abc abc abc type की संख्या 1001 से विभाज्य होती है।

Ans d) 3, 11, 37, 111 and 1001

367.(b)

Sum of Areas

$$= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{Avg. Area} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{n \times 6}$$

$$= \frac{(n+1)(2n+1)}{2 \times 3} \text{ Ans}$$

368.(d)

$$(1 - 81p^4) = (1)^2 - (9p^2)^2$$

$$= (1 + 9p^2)(1 - 9p^2)$$

$$= (1 + 9p^2)(1 + 3p)(1 - 3p)$$

$$\rightarrow 1 - (3p) \checkmark$$

$$\rightarrow 1 - (3p)^2 = (1 + 3p)(1 - 3p) \checkmark$$

$$\rightarrow 1 - (3p)^3 \times$$

$$\rightarrow 1 - (3p)^4 = (1 - 3p^2)(1 + 3p^2) \checkmark$$

Ans (d) three

369.(c)

$$\Rightarrow \frac{6 \times 6^6}{3 \times 3^6} \times \frac{2 \times 2^6}{4 \times 4^6} = \frac{12^6}{12^6} = 2n$$

$$1 = 2n$$

$$\boxed{n = \frac{1}{2}} \text{ Ans}$$

370.(a)

$$x^{2x} = (2x)^x$$

$$x^{2x} = 2^x x^x$$

$$x^x = 2^x$$

$$\boxed{x = 2} \text{ Ans}$$

371. (b)

$$\text{Prime Nos.} = 1(1)$$

$$1(3)$$

$$1(7)$$

$$1(9)$$

Ans b) 1, 3, 7, 9

372. (b)

$$\text{a) } x = -1, x^6 + 1 = (-1)^6 + 1 = 2 \text{ (remainder } \neq -2)$$

$$\text{b) } x = 1, x^6 + 1 = 1^6 + 1 = 2 \text{ (remainder } \neq 2) \checkmark$$

Option b) Ans

373.(b)

$$\left(\frac{5x+7}{x} \right) \left(\frac{13y+1}{13} \right) = 12$$

Options से value satisfy करायेंगे।

$$x = -2, y = 9$$

$$\left(\frac{-10+7}{-2} \right) \left(\frac{117+1}{13} \right) = 12$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{118}{13} \neq 12 \times$$

$$x = 9, y = 2$$

$$\frac{45+7}{9} \times \frac{27}{13} = 12$$

$$4 \times 3 = 12 \checkmark \text{ Ans (9, 2)}$$

MG Solution:

$$5 \frac{7}{x} \times y \frac{1}{13} = 12$$

5 में कितना multiply करें कि उत्तर 12 आ जाये।

लगभग 2 से 3 के बीच की value। तो $y = 2$ सिर्फ option b) में ही है। वह उत्तर होगा।

374.(c)

$$10x + y = k(x + y) \dots (1)$$

$$\text{ATQ, } 10y + x = m(x + y) \dots (2)$$

$$(1) + (2) \quad 11(x + y) = (k + m)(x + y)$$

$$m = 11 - k \text{ Ans}$$

375.(a)

सबसे पहली 4 digit की संख्या जो $\div 7$ हो, 1001 है।

सबसे आखिरी 4 digit संख्या जो $\div 7$ है, उसे निकालना पड़ेगा।

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 9999} \quad (1428) \\ \underline{98} \\ 19 \\ \underline{14} \\ 59 \\ \underline{56} \\ 3 \end{array} \quad 9999 - 3 = 9996$$

$$1001 + 1008 + \dots + 9996$$

$$1001 = 7 \times 143$$

$$9996 = 7 \times 1428$$

$$\text{Total terms} = (1428 - 143) + 1 = 1286$$

$$\text{Sum} = \frac{1286}{2} [1001 + 9996]$$

$$\left\{ \Rightarrow \frac{n}{2} (a + l) \right\}$$

$$= 643 \times 10997 \text{ (Unit digit } 3 \times 7 = 2(1) = 1)$$

Option (c), (d) eliminate हो जाएँगे।

$$\text{Unit digit of } 7^7 = 7^3 = 34(3) = 3$$

Option c, d, b eliminate हो गए तो option (a) Ans होगा।

$$(a) 7071071 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

376.(d)

$$pq = p - q + 9$$

$$q(p+1) = p+9$$

$$q = \frac{p+9}{p+1}$$

Option check करेंगे और जो option solve करने पर fraction नहीं देगा, वही answer होगा।

$$a) q = \frac{5+9}{5+1} = \frac{14}{6} \times$$

$$b) q = \frac{4+9}{4+1} = \frac{13}{5} \times$$

$$c) q = \frac{8+9}{8+1} = \frac{17}{9}$$

$$d) q = \frac{7+9}{7+1} = \frac{16}{8} = 2$$

Ans d) 7

377.(d) Option से check करेंगे।

$$a) 842 - 248 \neq 792 \times$$

$$b) 961 - 169 = 792$$

$$\text{लेकिन } 1 \times 9 \neq 6^2 \times$$

$$c) 421 - 124 \neq 792$$

$$d) 931 - 139 = 792 \quad 1 \times 9 = 3^2$$

Ans d) 931

378.(b)

अगर numbers बड़े हैं और number और power में difference काफी कम है तो जिसकी power ज्यादा होगी, वही number बड़ा होता है।

$$P = (101)^{100}$$

$$Q = (100)^{101}$$

$$Q > P$$

or $P < Q$ Ans

379.(c)

$$343 \rightarrow 433 \quad 334 \text{ (cube नहीं है)}$$

$$729 \rightarrow 792 \quad 297 \text{ (cube नहीं है)}$$

$$125 \rightarrow 152 \quad 251 \quad 215 \quad 521 \quad \boxed{512}$$

$$\hookrightarrow 8^3 \text{ (cube है)}$$

Ans (c) 125

380.(a)

Digits

$$1 \text{ to } 9 \rightarrow 9 \times 1 = 9$$

$$10 \text{ to } 99 \rightarrow 90 \times 2 = 180$$

$$100 \text{ to } 999 \rightarrow 900 \times 3 = 2700$$

$$1000 \text{ to } 1999 \rightarrow 1000 \times 4 = 4000$$

$$\frac{6889}{10000}$$

381. (b) Options की value put करेंगे, फिर check करेंगे।

$$a) 8, 6 \rightarrow 855238796$$

(796, 8 से divisible नहीं है)

$$b) 7, 2 \rightarrow 755238792$$

(Last digit 2 है, $\div 2$ है)

$\div 7$ भी है।

$$382.(c) 3^a = 9^b = 3^{2b}$$

$$\boxed{a = 2b}$$

$$4^{(3b+2)/2} = 4^{2a/2}$$

$$3b + 2 = 2a = 4b$$

$$4b - 3b = 2$$

$$\boxed{b = 2}$$

$$\boxed{a = 4} \text{ Ans}$$

383.(c) Two digit prime nos.

$$11 \quad 13 \quad 17 \quad 37 \quad 79$$

$$31 \quad 71 \quad 73 \quad 97$$

$\hookrightarrow$ Total 9 numbers.

384.(b) Value putting से करेंगे

$$x = 1 \quad 1 + 1 = 1 - 1 \times$$

$$x = 2 \quad 4 + 2 = 8 - 2 = 6$$

Ans 2

385.(b) 99 का divisibility test 2-2 के pair बनाओ और add कर दो remainder आ जाएगा।

$$R = \underline{15} \quad \underline{19} \quad \underline{23} \quad \underline{27}$$

$$R = 15 + 19 + 23 + 27 = 84 \text{ Ans}$$

$$386.(b) \left(\frac{x}{y}\right)_{\min} = \frac{x_{\min}}{y_{\max}} = \frac{2}{32} = \frac{1}{16}$$

$$\left(\frac{x}{y}\right)_{\max} = \frac{x_{\max}}{y_{\min}} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Ans b) } \frac{1}{16}, \frac{1}{2}$$

$$387.(b) (abcde) \times 13 = 99999 \dots$$

$$\begin{array}{r} 13 \overline{) 999999} \quad (76923) \\ \underline{91} \\ 89 \\ \underline{78} \\ 119 \\ \underline{117} \\ 29 \\ \underline{26} \\ 3 \end{array}$$

$$a + b + c + d + e = 7 + 6 + 9 + 2 + 3 = 27$$

Ans b) equal to 27

388.(c)

$p = \text{prime number} > 3$, मान लिया $p = 5$

$$k \Rightarrow \left[\frac{p^2 + 17}{12} \right]_R = \left[\frac{25 + 17}{12} \right]_R = \left[\frac{42}{12} \right]_R = 6$$

$$\boxed{k = 6} \text{ Ans}$$

$$389.(d) \frac{6^2 \times (111111)^2}{12345654321}$$

$$= \frac{6^2 \times (12345654321)}{12345654321}$$

$\hookrightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} 11^2 = 121 \\ 111^2 = 12321 \\ 1111^2 = 1234321 \\ 111111^2 = 12345654321 \end{array} \right\}$$

$$= 6^2 \text{ or } 36 \text{ Ans}$$

$$390.(a) n(n+1) = n^2 + n$$

$$\Rightarrow (1 + 2 + 3 + \dots + n) + (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2)$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)}{2} \left[1 + \frac{2n+1}{3} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)}{2} \frac{(3+2n+1)}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{2(n+2)}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

391.(a)

$$\begin{array}{ccc} x & & y \\ \downarrow & & \downarrow \\ (n) & (n+2) & \text{both odd numbers} \\ \Rightarrow n(n+2)+1 & = n^2+2n+1 & \\ & = (n+1)^2 & \\ \Rightarrow \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 & = \left\{ \frac{n+n+2}{2} = \frac{2n+2}{2} = \frac{2(n+1)}{2} \right\} & \\ & \frac{x+y}{2} & \end{array}$$

$$(x \times y + 1)^2 = \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$$

(a) $\frac{x+y}{2}$ Ans

→ {अगर options में none of these नहीं हो तो value putting से करना best होता}

392.(d)

Options में none of these नहीं दिया है तो value putting से करेंगे।

$$\begin{array}{ccc} m & & n \\ 2 & & 4 \text{ (consecutive even numbers)} \end{array}$$

$$\Rightarrow mn + 1 = 2 \times 4 + 1 = 9 = (3)^2$$

$$\frac{m+n}{2} = \frac{2+4}{2} = 3$$

d) $\frac{m+n}{2}$ Ans

393.(a)

$$\Rightarrow \frac{3^2 \times (111)^2}{12321} = \frac{9 \times 12321}{12321} = 9$$

394.(a)

$$\begin{array}{r} 985 \\ - 589 \\ \hline 396 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{396}{4} = 99 \text{ Ans}$$

395.(b)

$$\begin{aligned} \Rightarrow [x^2(x+1) + 1(x+1)] \\ [x^4(x-1) + 1(x-1)] \\ \Rightarrow [(x^2+1)(x+1)] \\ (x^4+1)(x-1) \\ \Rightarrow (x^2+1)(x^2-1)(x^4+1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (x^4-1)(x^4+1)$$

$$\Rightarrow (x^8-1) \text{ Ans}$$

396.(d)

$$25x = (536)^2 - (136)^2$$

$$25x = (536+136)(536-136)$$

→ {ये दिमाग में ही करना है}

$$x = \frac{(672)(400)16}{25}$$

$$x = 10752 \text{ Ans}$$

(Observe करना है, पूरा multiply नहीं करना है)

397.(c)

$$4x = 98^2 - 88^2 = 186 \times 10$$

$$4x = 186 \times 10$$

$$46.5$$

$$x = 465 \text{ Ans}$$

398.(a)

$$\text{If } a+b+c=0$$

$$a+b=-c \text{ या } -a-b=c$$

ये पता होना चाहिए।

$$\Rightarrow \frac{9z^2}{xy} + \frac{x^2}{yz} + \frac{4y^2}{zx}$$

$$\begin{cases} x+2y+3z=0 \\ x+2y=-3z \\ (x+2y)^2=9z^2 \end{cases}$$

Similarly बाकी values भी लिखी हैं।

$$\Rightarrow \frac{9z^3+x^3+4y^3}{xyz}$$

$$\Rightarrow \frac{18xyz}{xyz} = 18 \text{ Ans}$$

399.(a) $4x + \frac{6}{y} = 15$

$$3x - \frac{4}{y} = 7$$

यहाँ पर y की ऐसी value assume करेंगे जो 4, 6 दोनों की विभाजित करती है। माना y = 2

$$\Rightarrow 4x + \frac{6}{2} = 15$$

$$\Rightarrow 4x = 12$$

$$x = 3$$

$$\Rightarrow 3 \times 3 - \frac{4}{2}$$

$$\Rightarrow 9 - 2 = 7 \text{ (satisfy हो रही है values)}$$

$$\text{अब, } y = ax - 2$$

$$2 = a \times 3 - 2$$

$$a = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3} \text{ Ans}$$

400. (a) $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$

$$\Rightarrow \frac{ab^2}{x} + \frac{a^2b}{y} = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow \frac{ab^2}{x} + \frac{a^2a}{x} = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow \frac{a}{x} (a^2 + b^2) = (a^2 + b^2)$$

$$\Rightarrow a = x \text{ तो } b = y$$

$$x = a, y = b \text{ Ans}$$

401.(b)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 + \frac{x^b}{x^a} + \frac{x^c}{x^a}} + \frac{1}{1 + \frac{x^a}{x^b} + \frac{x^c}{x^b}} + \frac{1}{1 + \frac{x^b}{x^c} + \frac{x^a}{x^c}} \\ \Rightarrow & \frac{x^a}{x^a + x^b + x^c} + \frac{x^b}{x^a + x^b + x^c} + \frac{x^c}{x^a + x^b + x^c} \\ \Rightarrow & \frac{x^a}{x^a + x^b + x^c} + \frac{x^b}{x^a + x^b + x^c} + \frac{x^c}{x^a + x^b + x^c} \\ \Rightarrow & 1 \text{ Ans} \end{aligned}$$

MG Solution:

Direct ये लिखना है। बाकी के step mind में ही करें।

$$= \frac{x^a + x^b + x^c}{x^a + x^b + x^c}$$

$$= 1 \text{ Ans}$$

402.(d)

$$\begin{array}{r} 17 \quad 14 \quad \dots \quad -40 \\ -40 - 17 = -57 \\ -3 \quad -3 \end{array} = 19 \text{ gaps}$$

(यानी total 20 terms हैं)

6th last term = 15th term

(यानी 14 gaps हैं)

$$\Rightarrow 17 - 14(-3)$$

$$\Rightarrow 17 - 42 = -25 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

403.(a) $S_1 = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$

$S_2 = \frac{2n}{2}[2a + (2n-1)d]$

$S_3 = \frac{3n}{2}[2a + (3n-1)d]$

$\Rightarrow S_2 - S_1 = \frac{n}{2}[2a + (3n-1)d]$

$\Rightarrow S_2 - S_1 = \frac{S_3}{3}$

$\Rightarrow 3(S_2 - S_1) = S_3$ Ans

MG Solution:

Option में None of these नहीं होता तो,

$n = 1$

$n \quad 2n \quad 3n$
 $1 \quad 2 \quad 3$

$1 \quad S_1 = 1$

$1 \quad 2 \quad S_2 = 1 + 2 = 3$

$1 \quad 2 \quad 3 \quad S_3 = 1 + 2 + 3 = 6$

$S_3 = 3(S_2 - S_1)$

{Options check करेंगे}

$6 = 3(3 - 1)$

$6 = 3(2) = 6$

(satisfy कर रहा है)

404.(a) $\cos A, \sin A, \cot A$ are in GP

$\Rightarrow \sin^2 A = \cos A \cot A$

$\sin^2 A = \frac{\cos^2 A}{\sin A}$

$\tan^2 A = \operatorname{cosec} A$

$\cot^2 A = \sin A$

Now, $\tan^6 A - \tan^2 A$

$= \operatorname{cosec}^3 A - \operatorname{cosec} A$

$= \operatorname{cosec} A \cot^2 A$

$= \operatorname{cosec} A \sin A$

$= 1$ Ans

405.(b) $x = y \cos 120^\circ = z \cos 240^\circ$

$\Rightarrow x = \frac{-y}{2} = \frac{-z}{2} = k$

$\Rightarrow x = k, y = -2k, z = -2k$

$xy + yz + zx$

$= k(-2k) + (-2k) + (-2k)k$

$= -2k^2 + 4k^2 - 2k^2 = 0$ Ans

MG Solution:

यहाँ हमें सिर्फ numbers का ratio दिया हुआ है लेकिन और कोई information नहीं दी गई है तो $xy + yz + zx = 0$ ही

आएगा, इसके अलावा और कोई value संभव नहीं है। O Ans

406.(a) $\Rightarrow \frac{ab + b^2 + ac + c^2}{(c+a)(a+b)} = 1$

$\Rightarrow ab + b^2 + c^2 + ac = ac + bc + a^2 + ab$

$\Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = bc$

$\Rightarrow \frac{b^2 + c^2 - a^2}{bc} = 1 = 2 \cos A$

$\Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} = \cos 60^\circ$

$A = 60^\circ$ Ans

407.(d) $a^x = b^y = c^z = k$ (मान लिया)

$a = k^{1/x}$

$b = k^{1/y}$

$c = k^{1/z}$

ATQ, $(k^{1/x})^3 = (k^{1/y})^2 \times k^{1/z}$

$k^{3/x} = k^{2/y + 1/z}$

$\frac{3}{x} = \frac{2}{y} + \frac{1}{z}$

$\frac{3}{x} - \frac{2}{y} = \frac{1}{z}$ Ans

MG Solution:

$a^x = b^y = c^z$

a की जगह $\frac{1}{x}$ लिखें और a^3 की जगह

$\frac{3}{x}$, b की जगह $\frac{1}{y}$, $b^2 = \frac{2}{y}$ लिखें।

$\frac{3}{x} = \frac{2}{y} + \frac{1}{z}$

$\frac{3}{x} - \frac{2}{y} = \frac{1}{z}$ Ans

408.(a) $(1331)^{-x} = (225)^y$

ये तभी possible है जब $x, y = 0$ हो क्योंकि 1331 की कोई भी power कभी भी 225 नहीं हो सकती।

$\Rightarrow x = y = 0$

$\Rightarrow 3xy = 0$ Ans

409.(a) $\Rightarrow 2^{m+n} - 2^{n+m} = 16$

$\Rightarrow 2^{2m} = 2^4$

$\Rightarrow 2m = 4$

$m = 2$

अब, $\frac{(a^{2m+n-p})^2}{(a^{m-2n+2p})^{-1}}$

$= a^{4m+2n-2p+m-2n+2p}$

$= a^{5m} = a^{5 \times 2} = a^{10}$

$a = 2^{1/10}$

$a^{10} = (2^{1/10})^{10} = 2$ Ans

410.(d)

$a^{b^c} = 6561$ (DS = a है यानी $\div 9$ है)

$= 9 \times 729$

$= 9 \times 9^3 = 9^4$

$a^{b^c} \Rightarrow 9^4$ or 9^{2^2} or 3^8 or 3^{2^3}

$abc \Rightarrow \begin{matrix} 9 \times 4 \times 1 & 9 \times 2 \times 2 \\ \text{or } 3 \times 8 \times 1 & 3 \times 2 \times 3 \end{matrix}$

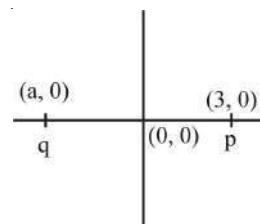
$\Rightarrow 36 \quad 36 \quad 24 \quad \boxed{18}$

$\rightarrow$ Min

value of abc

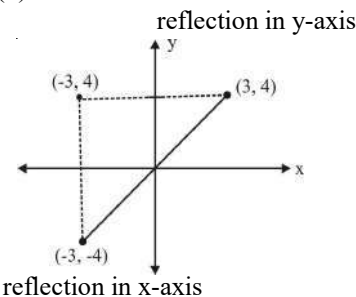
18 Ans (None of these)

411. (b)



Distance same given है यानी origin से q तक की distance, origin से p तक distance के equal है। p, q दोनों में ही y co-ordinate 0 given है तो q का x co-ordinate -3 होगा। तभी distance equal होगी।

412.(d)



Distance = $\sqrt{[4 - (-4)]^2 + [3 - (-3)]^2}$

$= \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100}$

$= 10$ Ans

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

413.(b) (Mode - Mean) = 3(Median - Mean)

36 = 3 (Median - Mean)

(Median - Mean) = 36/3 = 12 Ans

414.(a) Mode = 3 Median - 2 Mean

$$\frac{\text{Mode}}{\text{Mean}} = \frac{3 \text{ Median}}{\text{Mean}} - 2$$

$$= 3 \times \frac{3}{2} - 2 = \frac{9-4}{2} = \frac{5}{2} \text{ Ans}$$

415.(a) $\Rightarrow \frac{2^{36} (4+2+1)}{2^{37} (4+2+1)} = \frac{2^{36}}{2^{37}} \times \frac{7}{7}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

416.(a) (x + a) is a factor

x + a = 0

x = -a

$\Rightarrow x^2 + px + q = x^2 + mx + n$

Put x = -a

$\Rightarrow \cancel{x^2} - pa + q = \cancel{x^2} - ma + n$

$\Rightarrow a(m - p) = n - q$

$$\Rightarrow a = \frac{n - q}{m - p} \text{ Ans}$$

417.(a) $4x^8 - 16x^6 + 16x^4 - 1$

$\Rightarrow (2x^4)^2 + (4x^2)^2 - 2(2x^4 \times 4x^2) - 1$

$\Rightarrow (2x^4 - 4x^2)^2 - (1)^2$

$\Rightarrow (2x^4 - 4x^2 + 1)(2x^4 - 4x^2 - 1)$

Ans

418.(c) **Special Property:**

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

$$= \left[\frac{a}{a} + \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + \frac{b}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} + \frac{c}{c} \right]$$

$$36 \times \frac{3}{2} = \left[3 + \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} \right]$$

9 = 3 + (Ans)
Ans = 9 - 3 = 6

419.(a)

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2 + 2(yz + zx + xy)}{xyz}$$

$$\{x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) = (x + y + z)^2\}$$

$$\Rightarrow \frac{(x + y + z)^2}{xyz} \text{ Ans}$$

420.(a)

$$\begin{cases} ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \\ \text{Sum of roots } (\alpha + \beta + \gamma) = \frac{-b}{a} \\ \text{Product of roots } (\alpha\beta\gamma) = \frac{-d}{a} \\ \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a} \end{cases}$$

→ ये पहले से ही पता होना चाहिए

$$\Rightarrow x^3 + (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x + \alpha\beta\gamma = 0$$

या (x + α) (x + β) (x + γ) = 0

हमें ऐसी values चाहिए जिन्हें multiply करने पर -28 प्राप्त हो और add करने पर -12।

Option से check किया तो x = 1, 4, 7 नजर आया।

-1 - 4 - 7 = -12 (sum of roots)

(-1) (-4) (-7) = -28 (Product of roots)

(x - 1) (x - 4) (x - 7) = 0

x = 1, 4, 7 Ans

421.(c)

$$\Rightarrow \sqrt{18}, \sqrt{50}, \sqrt{98} \dots$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 7\sqrt{2}, 9\sqrt{2}$$

$$9\sqrt{2} = \sqrt{81 \times 2} = \sqrt{162} \text{ Ans}$$

422.(c)

Red balls = 5

Blue balls = x

ATQ, $\frac{x}{(5+x)} = 2 \times \frac{5}{(x+5)}$

x = 10 Ans

423.(c)

$$\Rightarrow \sqrt{3} + 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + \dots$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} (1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n)$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\left\{ \text{Sum of } n \text{ terms} = \frac{n(n+1)}{2} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}n(n+1)}{2} \text{ Ans}$$

MG Solution:

For n = 1, check करेंगे कौन सा option $\sqrt{3}$ value देगा।

$$\Rightarrow \sqrt{3} \times 1 \frac{(1+1)}{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} \times \frac{2}{2} = \sqrt{3}$$

a) $\frac{2n(n+1)}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \times$

b) $\frac{n(n+1)}{2} = 1 \times$

c) $\frac{\sqrt{3}n(n+1)}{2} = \sqrt{3} \checkmark$

d) $\frac{2n(n-1)}{\sqrt{3}} = 0 \times$

424.(d)

Distance formula

$$= \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}$$

$$= \sqrt{(a \sin \theta - b \cos \theta)^2 + (a \cos \theta + b \sin \theta)^2}$$

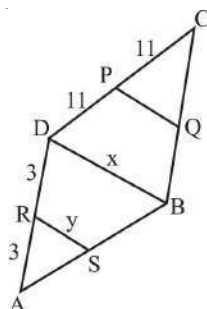
$$= \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta - 2ab \sin \theta \cos \theta + a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta + 2ab \sin \theta \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\begin{cases} a^2 \sin^2 \theta + a^2 \cos^2 \theta = a^2 \\ b^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta = b^2 \end{cases}$$

MATHS MAINS मंत्रा

425. (d)



In $\triangle RAS$ and $\triangle DAB$

$RS \parallel DB$

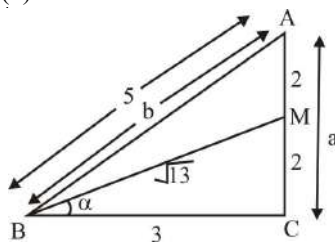
$$\frac{AR}{AD} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \frac{y}{x}$$

ऐसा option जिसमें $\frac{x}{y} = \frac{2}{1}$ हो सिर्फ

16, 8 है। वही उत्तर होगा।

$\Rightarrow (16, 8)$ Ans

426. (b)



(3, 4, 5) triplet use करेंगे।

$a = 4, b = 5, BC = 3$

$AM = MC = 2$

$$BM = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$$

$$\Rightarrow \frac{4}{13} - \frac{9}{13} = \frac{-5}{13}$$

अब options check करेंगे। ऐसा option

जो solve होने पर $\frac{-5}{13}$ देगा, वही answer होगा।

$$a) \frac{4b^2 - 3a^2}{5a^2 - 4b^2} = \frac{4 \times 25 - 3 \times 16}{5 \times 16 - 4 \times 25}$$

$$= \frac{52}{-20} = \frac{13}{-5} \times$$

$$b) \frac{5a^2 - 4b^2}{4b^2 - 3a^2} = \frac{5 \times 16 - 4 \times 25}{4 \times 25 - 3 \times 16}$$

$$= \frac{-20}{52} = \frac{-5}{13} \checkmark$$

$$\text{Option b) } \frac{5a^2 - 4b^2}{4b^2 - 3a^2} \text{ Ans}$$

427. (d) हम जानते हैं,

(a) Mode = 3 Median - 2 Mean $\checkmark$

बाकी बचे options भी check करेंगे।

(b) Median

$$= \text{Mode} + \frac{2}{3} (\text{Mean} - \text{Mode})$$

3 Median

= 3 Mode + 2 mean - 2 mode

3 Median - 2 mean = Mode $\checkmark$

(c) Mean = Mode + $\frac{3}{2} (\text{Median} - \text{Mode})$

2 Mean = 2 mode + 3 Median - 3 Mode

Mode = 3 Median - 2 Mean $\checkmark$

d) All of the above

Ans d) option All of the above

428. (a) Product of roots = 12

Product of zeroes = -12

$$(\sqrt{3})(-\sqrt{3})(\gamma) = -12$$

$$\gamma = \frac{-12}{-3} = 4 \text{ Ans}$$

429. (d) x की ऐसी values चाहिए कि add करने पर -6 और multiply करने पर 10 आए।

$x = +1, -2, -5$

$$* 1 - 2 - 5 = -6 \checkmark$$

$$* 1(-2)(-5) = 10 \checkmark$$

$$\Rightarrow (x+1)(x-2)(x-5) = 0$$

$$x = -1, 2, 5 \rightarrow \text{Zeroes}$$

Let $a = 5, b = -3$ (Option check करेंगे)

$$\Rightarrow a, a+b, a+2b = 5, 2, -1 \checkmark$$

Let $a = -1, b = 3$

$$\Rightarrow a, a+b, a+2b = -1, 2, 5 \checkmark$$

d) both a and b Ans

430. (a) $f(x) = ax^3 + 3bx^2 + 3cx + d$

माना कि तीन zeroes, जो AP में हैं, वो $x-k, x, x+k$ हैं।

$$\text{Sum of roots} \Rightarrow \frac{-3b}{a}$$

$$= x - k + x + x + k = 3x$$

$$x = \frac{-b}{a}$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{-b}{a}\right)$$

$$= a\left(\frac{-b}{a}\right)^3 + 3b\left(\frac{-b}{a}\right)^2 + 3c\left(\frac{-b}{a}\right) + d = 0$$

$$= \frac{-b^3}{a^2} + \frac{3b^3}{a^2} - \frac{3bc}{a} + d = 0$$

$$= \frac{2b^3 - 3abc + a^2d}{a^2} = 0$$

$$\Rightarrow 2b^3 - 3abc + a^2d = 0 \text{ Ans}$$

431. (c) Probability of 2 students = 0.992 not having the same birthday

$\Rightarrow$ Probability of 2 students = 1 - 0.992

having the same birthday = 0.008 Ans

432. (b) माना कि दो AP हैं।

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$b_n = b_1 + (n-1)d$$

{ Common difference = d }
{ दोनों में same है। }

$$a_n - b_n = a_1 - b_1$$

जो 1st term का difference है, वही 100th का होगा और वही millionth terms का भी होगा।

Ans 111222333

433. (a)

$$a_n = S_n - S_{n-1} \text{ (ये पता होना चाहिए)}$$

$$n = 2$$

$$S_2 = 5 \times (2)^2 + 3 \times 2 = 26$$

$$n = 1$$

$$S_1 = 5 + 3 = 8$$

$$a_2 = S_2 - S_1 \Rightarrow 26 - 8 = 18$$

अब $n = 2$ पर जो option 18 value देगा वही उत्तर होगा।

$$a) 10n - 2 = 10 \times 2 - 2 = 18 \checkmark$$

$$b) 10n + 3 = 15 \times 2 + 3 = 33 \times$$

$$c) 6n - 2 = 6 \times 2 - 2 = 10 \times$$

$$d) 3n + 5 = 3 \times 2 + 5 = 11 \times$$

a) $10n - 2$ Ans

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

434.(a)

$$\begin{aligned} \text{Mode} &= 3 \text{ Median} - 2 \text{ Mean} \\ \text{Mode} - \text{Median} &= 2 \text{ Median} - 2 \text{ Mean} \\ 24 &= 2(\text{Median} - \text{Mean}) \\ \text{Median} - \text{Mean} &= 12 \text{ Ans} \end{aligned}$$

435.(c)

$$\text{Mode} = 3 \text{ Median} - 2 \text{ Mean}$$

$$\frac{\text{Mode} + 2 \text{ Mean}}{3} = \text{Median}$$

$$\frac{12 + 2 \times 24}{3} = \text{Median}$$

$$\frac{60}{3} = 20 = \text{Median}$$

Ans 20

436.(a)

x और y की value perfect square होंगी। Option c), d) eliminate हो गए।

$$\begin{aligned} x &= 4 \\ y &= 9 \text{ से check करेंगे।} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\sqrt{4}} + \frac{3}{\sqrt{9}}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{2} + \frac{3}{3} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{4}{\sqrt{4}} - \frac{9}{\sqrt{9}}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{2} - \frac{9}{3} = 2 - 3 = -1$$

a) 4, 9 Ans

437.(a)

$80 = 4 \times 4 \times -5$ (two roots का magnitude same, sign opposite)

Product = 80

$$\Rightarrow -4 + 4 - 5$$

Sum = -5

Zeroes = -4, 4, 5 option a) Ans

438.(c)

$$\Rightarrow \sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} \dots$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} \dots n\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n)$$

$$\Rightarrow \frac{(n)(n+1)}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)}{\sqrt{2}} \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$n = 1$$

$$\text{Series} = \sqrt{2}$$

$$\text{Sum} = \sqrt{2}$$

अब options check करेंगे कि कौन सा option n = 1 पर $\sqrt{2}$ value देगा।

$$a) \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1(2)}{2} = 1$$

$$b) 2n(n+1) = 2(1+1) = 4$$

$$c) \frac{n(n+1)}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ Ans}$$

439.(a)

$$\text{Sum of zeroes} = a - b + a + a + b$$

$$\begin{aligned} \frac{-(-3)}{1} &= 3a \\ 3 &= 3a \end{aligned}$$

$$\boxed{a=1}$$

Product of zeroes

$$= (a-b)(a)(a+b)$$

$$-1 = (1-b)(1)(1+b)$$

$$-1 = 1 - b^2 \Rightarrow b^2 = 2, b = \pm\sqrt{2}$$

$$a) 1, \pm\sqrt{2} \text{ Ans}$$

440.(b)

$$2\pi r = 62.8$$

$$r = \frac{62.8 \times 10}{2 \times 3.14}$$

$$r = 10$$

$$\pi \times 10 \times 10 \times H = 8792$$

$$H \Rightarrow \frac{8792}{100 \pi}$$

$$\text{CSA} = 2\pi rh$$

$$\Rightarrow 2\pi \times 10 \times \frac{8792}{100 \pi}$$

$$\Rightarrow 1758.4$$

MG Solution:

$$2 \times 3.14 \times r = 62.8$$

$$r = 10$$

$$8792 = 3.14 \times 100 \times h$$

$$h \Rightarrow \frac{8792}{314}$$

$$\text{LD of } h \Rightarrow \frac{8}{3} \text{ या } \frac{3}{8}$$

$$\text{CSA} \Rightarrow 62.8 \times \frac{8}{3} \rightarrow 4$$

LD हमेशा 4 रहेगी

$$\boxed{1758.4}$$

441.(a)

$$(a+b)^2 - ab$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + 2ab - ab$$

$$\Rightarrow (a^2 + b^2 + ab)$$

$$a^3 - b^3 = 3552$$

$$(a-b)(a^2 + b^2 + ab) = 3552$$

$$a^2 + b^2 + ab = \frac{3552}{6}$$

$$\text{LD} \rightarrow 2 \text{ या } 7$$

$$\Rightarrow \boxed{592}$$

442.(a) Vol. $\Rightarrow \pi r^2 h$

$$\Rightarrow \frac{22}{7} \times \frac{3}{21} \times 21 \times 14$$

$$\Rightarrow 22 \times 63 \times 14$$

$$\text{LD} \rightarrow 4$$

$$\Rightarrow 19404$$

$$443.(a) \frac{2}{3} \pi r^3 = 19404$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times \frac{d^3}{8} = 19404$$

$$\text{LD} \rightarrow \frac{2}{4} \text{ या } 3$$

$$d^3 = 8 \rightarrow \text{LD} \rightarrow 2$$

$$d^3 = 3X$$

$$\boxed{d=42}$$

444.(c)

$$\frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 \times \frac{21}{3}$$

$$\text{LD} \rightarrow 8$$

$$\Rightarrow 38808 \text{ cm}^3$$

$$445.(d) \text{ Vol. } \Rightarrow \frac{1}{3} \pi (R^2 + r^2 + Rr) H$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times \frac{11}{7} (9 + 25 + 15) \times \frac{21}{2}$$

$$\Rightarrow 11 \times 49$$

$$\text{LD} \rightarrow 9$$

$$\Rightarrow \boxed{539}$$

$$446.(d) \text{ Area of remaining solid}$$

$$\Rightarrow \text{TSA of Cuboid} - \text{Area of 6 base Circle of hemisphere}$$

$$+ 6 \text{ CSA of hemisphere}$$

$$\text{TSA} \Rightarrow 2(14 \times 18 + 18 \times 24 + 14 \times 24)$$

$$\Rightarrow 2 \times 1020 \Rightarrow 2040$$

$$\text{Area of bases hemisphere}$$

$$\Rightarrow 6^3 \times \frac{11}{7} \times \frac{3.5}{10} \times \frac{7}{10}$$

$$\Rightarrow 21 \times 22 \Rightarrow 462$$

$$\text{बचा हुआ area} \Rightarrow 2040 - 231 + 462$$

$$\Rightarrow \boxed{2271}$$

MG Solution:

$$\text{बचा हुआ area}$$

$$\Rightarrow 2(lb + bh + hl) + 12\pi r^2 - 6\pi r^2$$

$$\Rightarrow \frac{2(14 \times 18 + 14 \times 24 + 18 \times 24)}{\text{LD} \rightarrow 2(2+6+2)}$$

$$+ \frac{3}{7} \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{7}{2}\right)^2$$

$$\text{LD} \rightarrow 1$$

$$\text{LD} \Rightarrow 0$$

$$\text{LD} = 0 + 1 = 1$$

$$\text{Options match करेंगे}$$

$$\Rightarrow \boxed{2271}$$

$$447.(a)$$

$$8k^6 + 16k^3 - k^3 - 2 = 0$$

$$8k^3(k^3 + 2) - 1(k^3 + 2) = 0$$

$$8k^3(k^3 + 2) - 1(k^3 + 2) = 0$$

$$8k^3 = 1, k^3 = -2$$

$$k = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow k + \frac{1}{k} = \frac{1}{2} + 2 = 2\frac{1}{2} \text{ Ans}$$

448.(b)

$$2k \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{3 \times 2 \times 1}{2 \times 2}$$

k = 3 Ans

449.(b)

88 = 8 × 11 (यानी 8 और 11 दोनों की विभाज्यता check करेंगे)

8 A 51 46 B = 46 B, 8 से विभाज्य होना चाहिए।

B = 4 ही satisfy करेगा।

8 A 51 46 4

11 से divisibility के लिए,

$$21 - (7 + A) = 11$$

$$A = 3$$

$$B^4 = 4^3 = 64 \text{ Ans}$$

MG Solution:

B = 4 आने के बाद ये पता चला कि Answer 4 की power ही होगी। Only option b) 64 ही ऐसा है।

450.(a)

Denominator में LCM लेंगे।

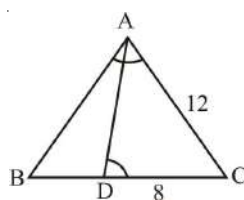
$$\Rightarrow \frac{y^3 - x^3 - z^3}{2xyz}$$

$$\Rightarrow \frac{3xyz}{2xyz} \quad \{x - y + z = 0 \text{ तो}$$

$$y^3 - x^3 - z^3 = 3xyz\}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2}$$

451.(a)



$\triangle BAC$ और $\triangle ADC$ में,

$$\angle BAC = \angle ADC$$

$$\angle ACD = \angle ACB$$

$$\triangle BAC \sim \triangle ADC$$

$$\Rightarrow \frac{CB}{AC} = \frac{AC}{DC}$$

$$\Rightarrow CB = \frac{3 \cancel{12} \times \cancel{12} \times 6}{\cancel{8}} = 18 \text{ cm Ans}$$

MG Solution:

$$\triangle BAC \sim \triangle ADC$$

$\triangle ADC$ में, Uncommon Angle यानी $\angle DAC$ के सामने वाली side (8 cm) का 1.5 गुना, $\triangle BAC$ में uncommon angle यानी $\angle ABC$ के सामने वाली side है। Similarly $\triangle DAC$ में $\angle D$ के सामने वाली side (12 cm) का 1.5 गुना BC होगी।

$$12 \times 1.5 = 18 \text{ cm Ans}$$

$$452.(b) x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z) [(x+y+z)^2 - 3(xy + yz + zx)]$$

$$x^3 + y^3 + z^3 + xyz$$

$$= 18(18^2 - 3 \times 90) + 4 \times 81$$

$$= 18 \times 54 + 324 = 1296 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$18 \times 54 + 324$$

Calculation में time बचाने के लिए last digit use कर सकते हैं

$$18 \times 54 + 324$$

$$= 8 \times 4 + 4$$

$$= 32 + 4 = \text{Last digit 6}$$

सिर्फ 1296 में ही last digit 6 है।

453.(a)

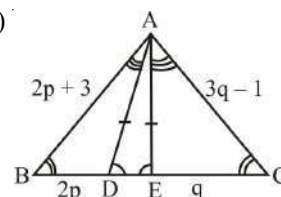
$$5\left(1 - \frac{x}{5}\right) - (5 - x) - \frac{1}{200}(20 - x) = 0.08$$

$$\cancel{5} \left(\frac{x - 5}{\cancel{5}} \right) - (\cancel{5} - x) + (20 - x)$$

$$= -200 \times 0.08 = -16$$

$$x = 36 \text{ Ans}$$

454.(a)



$\triangle ABD$ और $\triangle ACE$ में

$$\angle BAD = \angle ACE$$

$$AD = AE$$

$$\angle ADB = \angle AEC$$

$$\triangle ABD \cong \triangle ACE$$

$$\Rightarrow 2p = q$$

$$2p + 3 = 3q - 1$$

$$q + 3 = 3q - 1$$

$$2q = 4$$

$$q = 2$$

$$p = 1$$

$$p + q = 2 + 1 = 3 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

455.(d) $36 = 9 \times 4$ (दोनों से divisible होना चाहिए)

y की max value 8 हो सकती है।

$88 \div 4$ है।

$7x \nmid 8 \nmid 5 \nmid 8 \nmid 8$ ($\div 9$ होना चाहिए)

$(20 + x) \div 9$ यानी $x = 7$

$\Rightarrow 10(7)^2 - 3 \times (8)^2$

$= 490 - 192 = 298$ Ans

456.(c) Approximation Method use करेंगे क्योंकि options दूर दूर हैं।

$$\frac{50 \times [(5)^2 + 5 \times 13]}{(150 - 36) \times 20} = \frac{90 \times 5}{114 \times 2}$$

$$= \frac{450}{228} = \text{approx. } 2$$

Only c) 1.75 ही 2 के पास है। वही उत्तर होगा।

457.(a) Put $\theta = 45^\circ$

$$\Rightarrow \left[\left(\frac{1}{2} \right)^3 + \left(\frac{1}{2} \right)^3 - 1 \right] [1 + 1 + 2] + 3$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} - 1 \right) \times 4 + 3$$

$$\Rightarrow \frac{-3}{4} \times 4 + 3 = 0 \text{ Ans}$$

458.(a) $\sqrt[4]{x^3 + y^3 + z^3}$

$$\sqrt[4]{(x+y+z) \left[(x+y+z)^2 - 3(xy + yz + zx) + 4xyx \right]}$$

$$= \sqrt[4]{18 \times (18^2 - 3 \times 90) + 4 \times 81}$$

$$= \sqrt[4]{18 \times 54 + 324} = \sqrt[4]{1296}$$

$$= 6^{4 \times 1/4} = 6 \text{ Ans}$$

459.(d) $\frac{25(3+4p)}{12 \times 5} = 6 + 24 = 30$

$$25(3+4p) = 1800 \quad 72$$

$$3 + 4p = 72$$

$$4p = 69$$

$$p = 17 \frac{1}{4} \text{ Ans}$$

{ये सब mind में ही करना है}

460. (c) $\theta = 30^\circ$ मान लेंगे

(जिससे कि value root में न आए)

$$\Rightarrow \frac{1}{4} - \frac{3}{4} - \frac{3}{2} + 2$$

$$\Rightarrow \frac{1-3-6}{4} + 2 = 0 \text{ (satisfied)}$$

तो, $1 + \sec \theta + \tan \theta$

$$\Rightarrow 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} = 1 + \sqrt{3} \text{ Ans}$$

461.(a)

$$\frac{\text{Area}_{\text{New}}}{\text{Area}_{\text{Old}}} = \frac{\text{Base}_{\text{New}}}{\text{Base}_{\text{Old}}} \times \frac{\text{Height}_{\text{New}}}{\text{Height}_{\text{Old}}}$$

$$\frac{8}{8} = \frac{7}{8} \times \frac{\text{Height}_{\text{New}}}{\text{Height}_{\text{Old}}}$$

$$\frac{\text{Height}_{\text{New}}}{\text{Height}_{\text{Old}}} = \frac{8}{7} \text{ यानी increased by}$$

$$\frac{1}{7} \times 100 = 14.29\% \text{ Ans}$$

462.(b) $n = 0, 1$ नहीं हो सकता

[n एक natural number है और 9-digit number 8 से विभाज्य है]

$n = 2$ ($9m2365248 \div 8$ है)

m से विभाज्य होने के लिए,

$$(9 + 2 + 6 + 2 + 8) - (m + 3 + 5 + 4)$$

$$= 0 \text{ or } 11$$

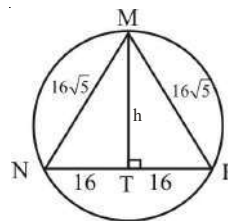
$$27 - m - 12 = 11$$

$$m = 4$$

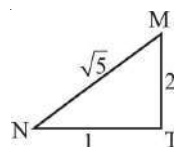
$$\Rightarrow m^2 \times n^2$$

$$\Rightarrow (4)^2 \times (2)^2 = 64 \text{ Ans}$$

463.(a)



Isosceles Δ में perpendicular, side को bisect करता है

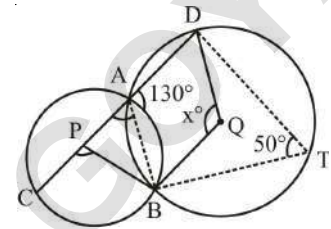


$$MT = 16 \times 2 = 32$$

$$R = \frac{ab}{2 \times h} = \frac{16\sqrt{5} \times 16\sqrt{5}}{2 \times 32}$$

$$= 20 \text{ cm Ans}$$

464.(d)



$$\angle CPB = 100^\circ$$

$$\Rightarrow \angle CAB = 50^\circ$$

→ chord, circumference पर centre पर बने angle का half subtend करती है

Linear pair से $\angle BAD = 130^\circ$

$$\angle BAD + \angle BTD = 180^\circ$$

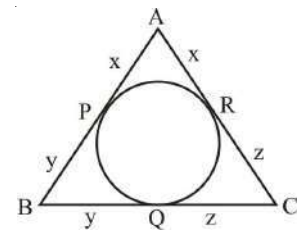
(Opp. angles of cyclic quadrilateral)

$$\angle BTD = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$$

$$\angle x^\circ = 2 \times \angle BTD = 2 \times 50^\circ$$

$$= 100^\circ \text{ Ans}$$

465.(c)



$$AB - BC = x + y - z = 4$$

$$x - z = 4 \quad \dots (1)$$

$$y - z = 2 \quad \dots (2)$$

$$x + y + z = 32/2 = 16$$

$$\text{Eq. (3)} - [(2) + (1)]$$

$$= x + y + z - x - z - y + z =$$

$$= 16 - 6 = 10$$

$$3z = 10$$

$$z = 10/3, \quad x = \frac{22}{3}, \quad x + z = \frac{32}{3}$$

MATHS MAINS मंत्रा

466.(c) 22 से divisible = 2×11 से divisible options से verify करेंगे।

a) 234058 ($2 + 4 + 5 = 3 + 0 + 8$) ✓

b) 234850 (5 से divisible है) ×

c) 234652 ($2 + 4 + 5 = 3 + 6 + 2$) ✓

d) 234751 (2 से divisible है) ×

→ a) और c) दोनों हो सकते हैं। लेकिन हमें greatest no. चाहिए तो

c) 234652 Answer होगा।

$$467.(b) \frac{1}{C^2} + \frac{S^2}{C^2} = \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1+S^2}{1-S^2} = \frac{7}{2}$$

$$\frac{1+S^2}{1-S^2} = \frac{9}{5}$$

$$\Rightarrow S = \frac{\sqrt{5}}{3}, C = \frac{2}{3}$$

$$C + S = \frac{2+\sqrt{5}}{3} \text{ Ans}$$

$$468.(b) 2\pi r = 62.8 = 2 \times 3.14 \times r$$

$$r = 10 \text{ cm}$$

$$3.14 \times 100 \times h = 8792$$

$$h = \frac{8792}{314} \times 28$$

$$\Rightarrow 2 \times 3.14 \times 10 \times 28 = 1758.4 \text{ cm}^2 \text{ Ans}$$

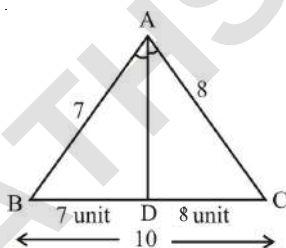
MG Solution:

Calculation easy करने के लिए last digit check कर सकते हैं।

$$2 \times 4 \times 8 = 4$$

1758.4 ही ऐसा option है।

469.(b)



$$7 + 8 = 15 \rightarrow 10 \text{ cm}$$

$$1 \rightarrow \frac{2}{3} \text{ cm}$$

$$8 \rightarrow \frac{16}{3} \text{ cm}$$

$$\frac{DC}{4} = \frac{16}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{3} \text{ cm Ans}$$

470.(a)

$$\frac{12 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{9}{\sqrt{2}} - \frac{4 \times 2}{2}} = \frac{6\sqrt{2} + 5}{9 - 2\sqrt{2}}$$

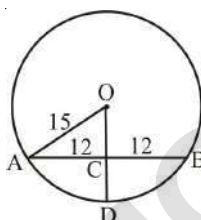
471.(a)

$$\sqrt{\frac{196}{169}} = \frac{28}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{14}{13} = \frac{28}{x}$$

$$\Rightarrow x = 26 \text{ cm}$$

472.(b)



OC = 9 cm (9, 12, 15 triplet)

CD = 15 - 9 = 6 cm Ans

473.(c)

कोई number, value कितनी बार repeat हो रही है, उसे दिखाने के लिए Tally Marks का use करते हैं।

(c) frequency Ans

474.(c)

Mid-Pt value = 15

Class interval = 4

मान लिया, upper limit = u

lower limit = l

$$u - l = 4 \quad \dots (1)$$

$$u + l = 15$$

$$\frac{2}{2}$$

$$u + l = 30$$

$$(2) - (1)$$

$$2l = 26$$

$$l = 13 \text{ Ans}$$

475.(a)

Mid value = 42

$$\frac{u+l}{2} = 42$$

$$u + l = 84$$

Options में check करेंगे, $u + l = 84$ आना चाहिए और पहली value, दूसरी से बड़ी होनी चाहिए।

Option (a) 47, 37 Ans

476.(c)



$$m = \frac{L+U}{2}$$

$$U = 2m - L \text{ Ans}$$

477.(d)

Range = सबसे बड़ी value - सबसे छोटी value

$$= 95 - 62$$

$$= 33 \text{ Ans}$$

478.(b)

$$\text{Mean} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2}$$

$$= \frac{6+1}{2} = 3.5 \text{ Ans}$$

479.(b)

Sum (Odd no.) = n^2

$$\text{Avg.} = \frac{n^2}{n} = n$$

Avg (10 terms) = 10 Ans

480.(d)

$$6 + 4 + 7 + P + 10 = 8 \times 5$$

$$P = 40 - 27 = 13 \text{ Ans}$$

481.(c)

Sum of the deviations of values from mean is always zero.

(c) 0 Ans

482.(c)

$$\text{Factor of } 10 = 1 \times 2 \times 5 \times 10$$

$$\text{Mean} = \frac{1+2+5+10}{4} = 4.5 \text{ Ans}$$

483.(c)

$$\text{Mean} = \frac{f \times x \text{ का total}}{f \text{ का total}}$$

$$6 = \frac{2 \times 3 + 4 \times 2 + 6 \times 3 + 10 \times 1 + (P+5) \times 2}{11}$$

$$66 = 2P + 52$$

$$2P = 14$$

$$P = 7 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

484.(a)

$$\text{Mean} = \frac{(15 \times 2) + (17 \times 3) + (19 \times 4) + (20 + P) \times (5P) + 23 \times 6}{2 + 3 + 4 + 5P + 6}$$

$$20 = \frac{30 + 51 + 76 + 100P + 5P^2 + 138}{15 + 5P}$$

$$300 + 100P = 100P + 5P^2 + 295$$

$$5P^2 = 5$$

$$P = 1 \text{ Ans}$$

485.(a)

$$\sum F_i = 200$$

$$46 + F_1 + F_2 + 25 + 10 + 5 = 200$$

$$F_1 + F_2 = 114$$

$$\text{Mean} = (0 \times 46) + F_1 + 2F_2 + (3 \times 25) + (4 \times 10) + (5 \times 5)$$

$$1.46 \times 200 = F_1 + 2F_2 + 75 + 40 + 25$$

$$292 - 140 = F_1 + 2F_2$$

$$F_1 + 2F_2 = 152$$

$$F_1 + F_2 = 114$$

$$F_2 = 38$$

$$F_1 = 76 \text{ Ans}$$

486.(c)

Median find करने के लिए best method है।

Total terms count कर लो। इस सबाल में 10 terms हैं।

$$\frac{10}{2} = 5, \text{ तो } \frac{5^{\text{th}} + 6^{\text{th}}}{2}$$

सिर्फ 6 terms तक given data को ascending order में लिखें

$$20 \quad 22 \quad 23 \quad 25 \quad \boxed{26} \quad \boxed{28}$$

$$\Rightarrow \frac{26 + 28}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{54}{2} = 27 \text{ Ans}$$

487.(b)

Total terms = 9

$$\Rightarrow \frac{9+1}{2} = 5^{\text{th}} \text{ term}$$

$$25 \quad 31 \quad 32 \quad 37 \quad \boxed{39} \rightarrow \text{Median Ans}$$

488.(d)

No. of terms = 10

$$\Rightarrow \frac{10}{2} = 5 \text{ यानी } \frac{(5^{\text{th}} + 6^{\text{th}})}{2} \text{ term}$$

$$24 \Rightarrow \frac{(x+2) + (x+4)}{2}$$

$$48 = 2x + 6$$

$$x = \frac{42}{2}$$

$$x = 21 \text{ Ans}$$

489.(c)

$$\text{Total terms} = 9 \text{ यानी } \frac{10}{2} = 5 \text{ terms}$$

तक ही चाहिए।

$$\text{पहले : } 19 \quad 25 \quad 30 \quad 31 \quad \boxed{32} \rightarrow \text{Median}$$

$$\text{बाद में : } 19 \quad 30 \quad 31 \quad 32 \quad \boxed{35} \rightarrow \text{Median}$$

Difference in Median

$$\Rightarrow 35 - 32 = 3 \text{ Ans}$$

490.(a)

$$\text{Total terms} = 8, \text{ Median} \Rightarrow \frac{8}{2} = 4$$

$$\text{यानी } \frac{4^{\text{th}} + 5^{\text{th}}}{2}$$

$$25 = \frac{2x - 8 + 2x + 10}{2}$$

$$50 = 4x + 2$$

$$4x = 48$$

$$x = 12 \text{ Ans}$$

491.(a)

$$8 \quad 9 \quad 11 \quad \boxed{15} \quad 17 \quad 21 \quad N$$

Avg = 15 (ascending order में arranged हैं)

$$\text{Total terms} = 7, \text{ Median} = \frac{7+1}{2} =$$

4th term

$$\text{Median} = 15$$

$$\text{ATQ, } 8 + 9 + 11 + 17 + 21 + N$$

$$= 15 \times 7 = 105$$

$$81 + N = 105$$

$$N = 24 \text{ Ans}$$

492.(d)

Mode = सबसे ज्यादा बार repeat होने वाली संख्या।

$$\text{Mode} = 3 = b$$

$$\text{Range, } c = 17 - 2 = 15$$

$$\text{Median} \Rightarrow \text{Total terms} = 14$$

a

$$\text{यानी, median} = \frac{(7^{\text{th}} + 8^{\text{th}})}{2}$$

$$2, 3, 3, 3, 4, 4, \boxed{5}, \boxed{7} \dots$$

$$\text{Median, } a = \frac{5+7}{2} = 6$$

$$\Rightarrow 3a - 2b + c$$

$$\Rightarrow 3 \times 6 - 2 \times 3 + 15$$

$$\Rightarrow 33 - 6$$

$$\Rightarrow 27 \text{ Ans}$$

493.(d)

$$2 + x + 7 + 3 + y + 9 + 6 = 6 \times 7 = 42$$

$$x + y = 42 - 27 = 15$$

ATQ,

$$2 + 3x + 1 + 7 + 3 + y + 3 + 9 + 6$$

$$= 8 \times 7 = 56$$

$$3x + y = 56 - 31 = 25$$

$$x + y = 15$$

$$2x = 10$$

$$x = 5 \text{ Ans}$$

494.(b)

Alligation Method से ही करेंगे।

$$\begin{array}{ccc} 12 & & 15 \\ & \searrow & \nearrow \\ & 12.5 & \\ & \nearrow & \searrow \\ 2.5 & & 0.5 \\ 5 & & 1 \end{array}$$

$$b) 5 : 1 \text{ Ans}$$

495.(c)

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{10}}{10} = 20$$

Total में increase

$$\Rightarrow 4 + 9 + 12 + \dots + 40$$

$$\Rightarrow 4(1 + 2 + \dots + 10) = \frac{4 \times 10 \times 11}{2} = 220$$

$$\text{Average में increase} = \frac{220}{10} = 22$$

$$\text{Increase Avg} = 20 + 22 = 42 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

496.(b) Mean

$$\begin{aligned} & (0 \times 6) + (1 \times 5) + (2 \times 4) \\ &= \frac{+ (3 \times 3) + (4 \times 2) + (8 \times 5)}{6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 5} \\ &= \frac{5 + 8 + 9 + 8 + 40}{25} = \frac{70}{25} = 2.8 \text{ Ans} \end{aligned}$$

497.(a) No. of terms = 8

$$\text{Median} = \frac{8}{2} \text{ यानी } \frac{(4\text{th} + 5\text{th})}{2} \text{ term}$$

a = 0 मान लिया और ascending order में लगा दिया।

$$-3.5, -3, -2.5, -2, -0.5$$

$$\text{Median} = \frac{-2 - 0.5}{2} = \frac{-2.5}{2} = -1.25$$

अब options में a = 0 रखेंगे।

$$a - 1.25 = 0 - 1.25 = -1.25 \text{ Ans}$$

498.(c)

$$\text{Median} = \frac{L + \left(\frac{N}{2} - C.F \right) \times h}{f}$$

	cf	f
135-140	4	4
140-145	11	7
145-150	29	18
150-155	40	11
155-160	46	6
160-165	50	4

$$\frac{N}{2} = \frac{50}{2}$$

$$\frac{N}{2} = 25$$

$$\begin{aligned} \text{Median} &= 145 + \left(\frac{25 - 11}{50} \right) \times 5 \\ &= 145 + \frac{14}{10} = 146.4 \text{ cm Ans} \end{aligned}$$

499.(a) Ascending order में लिखेंगे।

30 40 40 40 40 50 50 50 80 80
80 80

Total terms = 12

$$\begin{aligned} \text{Median} &= \left(\frac{6^{\text{th}} + 7^{\text{th}}}{2} \right) = \frac{50 + 50}{2} \\ &= 50 \text{ Ans} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 500. (b) \text{ Mode} &= L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \times h \\ &\begin{cases} d_1 = f_1 - f_0 \\ d_2 = f_1 - f_2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Modal Class: } f_1 &= 9 \\ f_0 &= 7 \\ f_2 &= 2 \end{aligned}$$

$$L = 3, h = 2$$

$$\begin{aligned} \text{Mode} &= 3 + \left(\frac{9 - 7}{(9 - 7) + (9 - 2)} \right) \times 2 \\ &= 3 + \frac{2}{9} \times 2 \\ &= 3.444 \text{ Ans} \end{aligned}$$

501.(b)

$$\text{Standard Deviation} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$\bar{x} = \frac{11 + 7 + 10 + 13 + 9}{5}$$

$$= \frac{50}{5} = 10$$

$$\begin{aligned} (x - \bar{x})^2 &= (1^2 + 3^2 + 0^2 + 3^2 + 1^2) \\ &= (1 + 9 + 9 + 1) = 20 \end{aligned}$$

$$\sqrt{\frac{20}{5}} = 2 \text{ Ans}$$

502.(c) Coefficient of variation

$$\Rightarrow \frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Mean}} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{5}{14} \times 100$$

$$\Rightarrow 35.7\%$$

503.(b) 3 4 a b 10

Median = 5 यानी 3rd term

$$a = 5$$

$$\begin{aligned} 3 + 4 + 5 + b + 10 &= 6 \times 5 = 30 \\ b &= 30 - 22 = 8 \end{aligned}$$

b) 5, 8 Ans

504.(d) Mode = 4

$$\begin{aligned} \text{Mean} &= \frac{7 + 2 + 10 + 4 + 3 + 12 + 8 + 4 + 6 + 4}{10} \end{aligned}$$

$$= \frac{60}{10} = 6$$

$$\text{Median} = \frac{(5^{\text{th}} + 6^{\text{th}})}{2} \text{ term}$$

$$= \frac{4 + 6}{2} = 5$$

LCM (4, 6, 5) = 60 Ans

505.(b) सबसे ज्यादा बार 120 ही है।

Mode = 120 Ans

506.(a) सबसे ज्यादा बार 7.2 ही है।

Mode = 7.2 Ans

507.(b) Mode, जो सबसे ज्यादा बार होता है तो

$$x = 4 \text{ ही होगा।}$$

$$508.(d) \frac{\text{Mean}}{\text{Median}} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{\text{Mode}}{\text{Mean}} = ??$$

$$\Rightarrow \text{Mode} = 3 \text{ Median} - 2 \text{ Mean}$$

(Formula याद होना चाहिए)

$$\frac{\text{Mode}}{\text{Mean}} = 3 \frac{\text{Median}}{\text{Mean}} - 2 \frac{\text{Mean}}{\text{Mean}}$$

$$= 3 \times \frac{3}{2} - 2$$

$$= \frac{9 - 4}{2} = \frac{5}{2} \text{ Ans}$$

509.(a) Mode = 3 Median - 2 Mean

$$\frac{\text{Mode}}{\text{Median}} = 3 \frac{\text{Median}}{\text{Median}} - 2 \frac{\text{Mean}}{\text{Median}}$$

$$\frac{6}{5} = 3 - 2 \times \frac{\text{Mean}}{\text{Median}}$$

$$2 \frac{\text{Mean}}{\text{Median}} = 3 - \frac{6}{5} = \frac{9}{5}$$

$$\frac{\text{Mean}}{\text{Median}} = \frac{9}{10} \text{ Ans}$$

510.(a) Mode = 3 Median - 2 Mean

$$12 = 3 \text{ Median} - 2 \times 24$$

$$\frac{60}{3} = \text{Median}$$

Median = 20 Ans

511.(a) Mode = 3 Median - 2 Mean

$$\text{Mode} - \text{Median} = 2(\text{Median} - \text{Mean})$$

$$\frac{24}{2} = (\text{Median} - \text{Mean})$$

$$\Rightarrow 12 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

512.(b) Options को one by one check करेंगे।

a) 2, 2, 2, 2, 4 :-

$$\text{Mean} = \frac{12}{5} = 2.4, \text{Mode} = 2 \times$$

b) 1, 3, 3, 3, 5 :-

$$\text{Mean} = \frac{15}{5} = 3,$$

$$\text{Mode} = 3, \text{Median} = 3 \checkmark$$

b) Ans

513.(b)

$$\text{Mean} = \frac{2+2+4+5+12}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{Mode} = 2$$

$$\text{Median} = 3^{\text{rd}} \text{ term} = 4$$

$$\text{a) Mean} = \text{Median} \times$$

$$\text{b) Mean} > \text{Mode} \checkmark$$

$$\text{b) Mean} > \text{Mode} \text{ Ans}$$

514.(d) $a+b+c+d+e=28 \times 5$

$$a+c+e+b+d=140$$

$$b+d=140-72=68$$

$$(b+d)/2=68/2=34 \text{ Ans}$$

515.(a) Sum of deviations of set of values from their mean is always equal to zero.

a) 0 Ans

516.(d)

Mean	Mode	Median
$21/7=3$	3	3
$49/7=7$	5	7
$35/7=5$	4	4

$$21/7=3$$

$$49/7=7$$

$$35/7=5$$

(d) Mean, Median and Mode of A are equal

517.(b) Mode - Mean = 12,

$$\text{Mode} - \text{Median} = ?$$

$$\text{Mode} = 3 \text{ Median} - 2 \text{ Mean}$$

$$\text{Mode} - \text{Mean} = 3 \text{ Median} - 3 \text{ Mean}$$

$$12 = 3 (\text{Median} - \text{Mean})$$

$$\text{Median} - \text{Mean} = \frac{12}{3} = 4$$

$$\text{Mode} - \text{Median}$$

$$= 2(\text{Median} - \text{Mean})$$

$$= 2 \times 4 = 8 \text{ Ans}$$

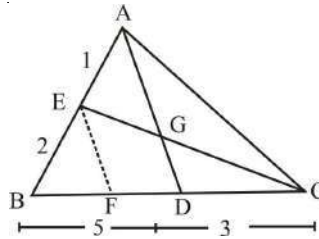
518.(a) Mode = 3 Median - 2 Mean

$$= 3 \times 27.9 - 2 \times 26.8$$

$$= 83.7 - 53.6$$

$$= 30.1 \text{ Ans}$$

519.(b)



EF || AD draw की गई है।

$$\frac{BE}{EA} = \frac{2}{1} = \frac{BF}{FD}$$

$$\text{BD} = 5 \text{ तो, } BF = \frac{10}{3}, FD = \frac{5}{3}$$

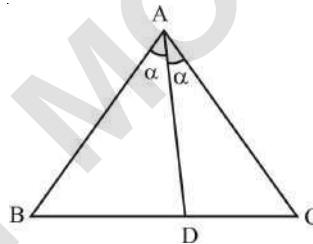
अब $\triangle CGD$ और $\triangle CEF$ में,

$$\frac{FD}{DC} = \frac{EG}{GC}$$

$$\frac{5}{3} = \frac{EG}{GC}$$

$$\frac{5}{9} = \frac{EG}{GC} \text{ Ans}$$

520.(b)



$$\frac{\text{ar } \triangle ABD}{\text{ar } \triangle ACD} = \frac{\frac{1}{2} AB \times AD \times \sin \alpha}{\frac{1}{2} AC \times AD \times \sin \alpha}$$

$$= \frac{AB}{AC} \text{ Ans}$$

MG Solution:

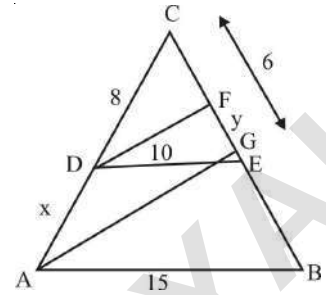
Area के formula में

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times AB \times AD \times \sin \alpha$$

सिर्फ uncommon side यानी AB को छोड़कर सब कट जाएगा, तो ratio

$$\frac{AB}{AC} \text{ आएगा।}$$

521.(c)



In $\triangle CDE$ & $\triangle CAB$

$$\frac{CD}{AC} = \frac{10}{15}$$

$$\frac{8 \times 15}{10} = AC = 12$$

$$AD = x = 12 - 8 = 4$$

In $\triangle CDF$ & $\triangle CAG$

$$\frac{8}{4} = \frac{6-y}{y}$$

$$3y = 6$$

$$y = 2$$

$$x : y = 4 : 2 = 2 : 1 \text{ Ans}$$

MG Solution:

In $\triangle CDE$ & $\triangle CAB$

$\triangle CDE \sim \triangle CAB$

CD = 80% of DE

$$\text{तो } AC = 80\% \text{ of } 15 = 12$$

$$AD = 12 - 8 = 4 = x$$

इसी तरह $\triangle CDF \sim \triangle CAG$

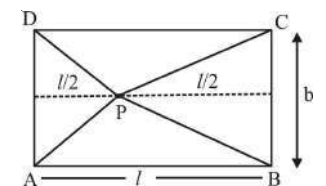
$$CG = 6 = 50\% \text{ of } AC$$

$$\text{तो, } CF = 50\% \text{ of } CD = \frac{1}{2} \times 8 = 4$$

$$FG = 6 - 4 = 2 = y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{2} = \frac{2}{1} \text{ Ans}$$

522.(c)



P is any between inside rectangle तो मान लिया कि P l के मध्य स्थित है।

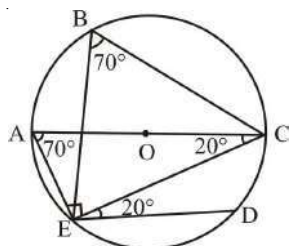
Ar $\triangle APD$ + Ar $\triangle CPB$

$$\frac{1}{2} \times b \times l/2 + \frac{1}{2} \times b \times l/2$$

$$\Rightarrow \frac{lb}{2} = \frac{\text{Ar of } \square ABCD}{2} \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

523.(c)



C से E को join किया E से A को join किया

$$\angle CBE = \angle CAE = 70^\circ$$

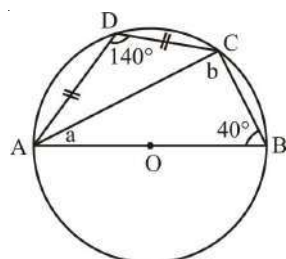
(Chord, circumference पर बराबर angle बनाती है)

$$\angle ACE = 90 - 70 = 20^\circ$$

$$\angle CED = \angle ACE = 20^\circ$$

(Alternate angles)

524.(b)



$$\angle ABC = 180 - 140 = 40^\circ$$

(Opp. angles का sum = 180° cyclic quadrilateral में)

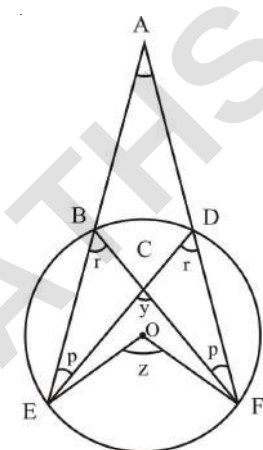
$\triangle ABC$ में,

$$a + b + 40 = 180^\circ$$

$$a + b = 180 - 40 = 140^\circ$$

$$b) 50, 90 \rightarrow 50 + 90 = 140^\circ \text{ Ans}$$

525.(a)



$\angle EDF = \angle EBF$ {समान जीवा, बराबर angle बनाती है}

= r (मान लिया)

$\angle CFD = \angle CEB$ {समान जीवा, बराबर angle बनाती है}

= p (मान लिया)

$$x + p = r \text{ (External angle)}$$

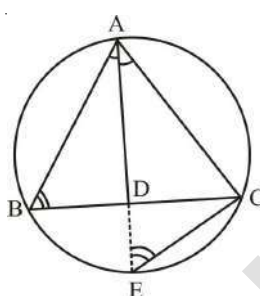
$$y = r + p \text{ (External angle)}$$

$$x + y = 2r = z$$

(Centre का angle, circumference का half होना है)

$$\angle z = \angle x + \angle y \text{ Ans}$$

526.(a)



Circle construct करना पड़ेगा।

C से E को join करना पड़ेगा।

$$\angle ABC = \angle AEC$$

(Chord equal angle subtend करती है)

$$\angle BAD = \angle CAE$$

$$\triangle ABD \sim \triangle AEC$$

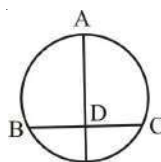
$$\frac{AB}{AD} = \frac{AE}{AC}$$

$$AB \times AC = AD \times AE$$

$$= AD \times (AD + DE)$$

$$= AD^2 + AD \times DE$$

$$= AD^2 + BD \times DC$$



$$\{AD \times DE = BD \times DC\}$$

527.(b)

Ext. Angle (Pentagon)

$$= \frac{360}{75} = 72^\circ$$

Int. Angle (Pentagon)

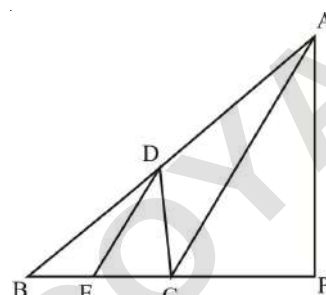
$$= 180 - 72 = 108^\circ$$

Ext. Angle (Decagon)

$$= \frac{360}{10} = 36^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{108}{36} = \frac{3}{1} \text{ Ans}$$

528.(a)



दो बार similarity लगेगी।

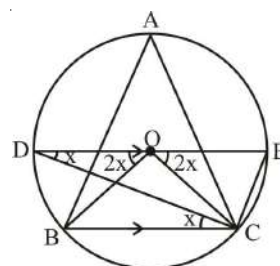
$$\triangle BED \sim \triangle BCA$$

$$\frac{BE}{EC} = \frac{BD}{DA}$$

$$\triangle BCD \sim \triangle BPA$$

$$\frac{BE}{EC} = \frac{BC}{CP} \text{ Ans}$$

529.(b)



$$\angle DCB = \angle EDC = x$$

(Alternate angles)

B, C को O से join किया है।

C से E को join किया है।

$$\angle DOB = 2x = 2\angle BCD$$

(Centre पर बना angle circumference का double)

Similarly, $\angle COE = 2\angle CDE = 2x$
(Centre पर बना angle circumference का double)

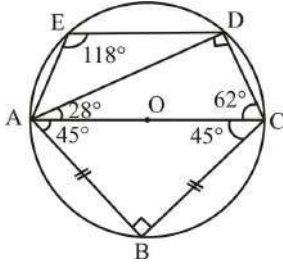
$$\angle BOC = 180 - 4x$$

$$\angle BAC = \frac{1}{2}(180 - 4x)$$

$$= 90 - 2x \text{ Ans}$$

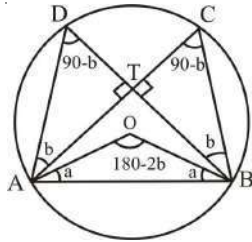
SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

530.(c)



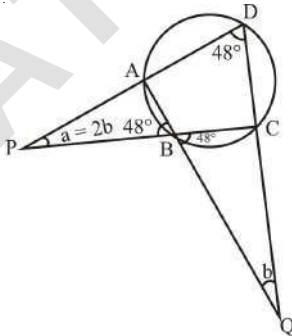
A से D को join कर दिया
 $\angle ADC = 90^\circ$
 $\angle ACD = 180 - 118 = 62^\circ$
 $\angle DAC = 90 - 62 = 28^\circ$
 $\angle ABC$ में
 $\angle B = 90^\circ$
 $AB = BC$ तो
 $\angle BAC = \angle ACB = 45^\circ$
 $\angle DAB = \angle DAC + \angle CAB$
 $= 28 + 45$
 $= 73^\circ$ Ans

531.(d)



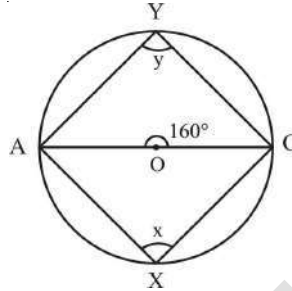
A से D को join करेंगे।
 $\angle ADB = \angle ACB = 90 - b$
 (Chord same angle subtend करती है)
 तो $\angle DAT = \angle CBT = b$
 $\angle AOB = 2 \times \angle ADB$
 $= 2 \times (90 - b)$
 $= 180 - 2b$
 ΔAOB में,
 $a + a + 180 - 2b = 180$
 $2a = 2b$
 $a = b$ Ans

532.(a)



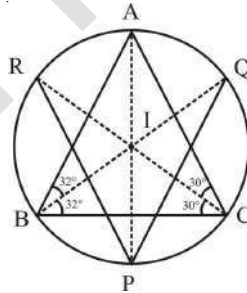
$\angle PBA = \angle CBQ = 48^\circ$
 (Vert. Opp. angles)
 $\angle ADC = \angle PBA = 48^\circ$
 $2b + 48 + \angle PCD + b + 48 + \angle BAC$
 $= 360^\circ$
 $3b + 96 = 360 - 180^\circ$
 $3b = 180 - 96$
 $3b = 84$
 $b = 28^\circ$

533.(c)



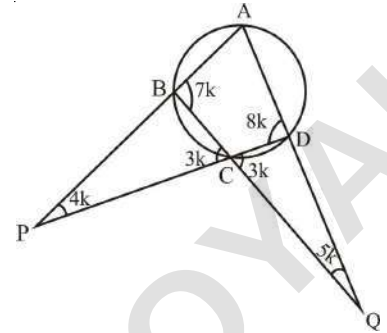
$\angle AOC = 160^\circ$
 $\angle x = \frac{1}{2} \times 160 = 80^\circ$
 $\angle y = 180 - 80 = 100^\circ$
 $\Rightarrow 3 \times 100 - 2 \times 80$
 $\Rightarrow 300 - 160$
 $\Rightarrow 140^\circ$ Ans

534.(c)



$\angle ACB = 180 - (64 + 56)$
 $= 180 - 120 = 60^\circ$
 P को Q, R से join किया है।
 $\angle QPI = \angle ABI = 32^\circ$
 (same chord, circumference पर same angle बनाती है)
 इसी तरह, $\angle RPI = \angle ACI = 30^\circ$
 (same chord, circumference पर same angle बनाती है)
 $\angle QPR = 30 + 32 = 62^\circ$ Ans

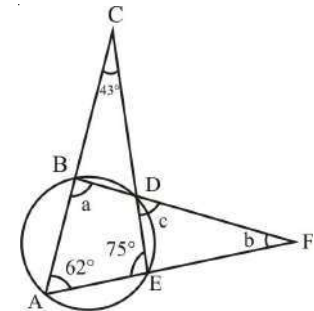
535. (b)



$x = 3k$
 $y = 4k$
 $z = 5k$
 $\angle DCQ = \angle BCP = 3k$
 (Vertically opposite)
 $\angle ABQ = 4k + 3k = 7k$
 $\angle ADP = 5k + 3k = 8k$
 $\Rightarrow 7k + 8k = 180^\circ$
 (Opp. angles of cyclic quadrilateral)

$\Rightarrow 15k = 180$
 $k = 12^\circ$
 $x = 3k = 36^\circ$
 $y = 4k = 48^\circ$
 $z = 5k = 60^\circ$

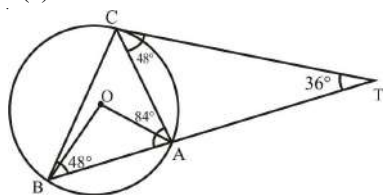
536.(c)



$\angle CAE = 180 - (62 + 43)$
 $= (180 - 105) = 75^\circ$
 $\angle ABD = a = 180 - 75^\circ = 105^\circ$
 $\angle C = \angle BAE = 62^\circ$
 $\angle b = 180^\circ - (62 + 105)$
 $= 13^\circ$
 $\Rightarrow a + b + c = 105 + 62 + 13$
 $= 180^\circ$ Ans

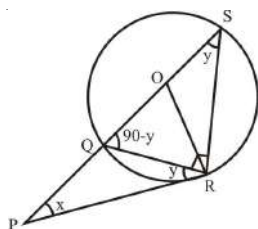
MATHS MAINS मंत्रा

537.(c)



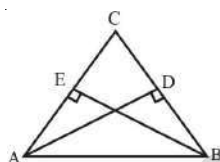
$\angle ABC = \angle ACT = 48^\circ$
(Alternate segment theorem)
 $\angle CAB = 48 + 36$
 $= 84$ (External Angle)
 $\angle BCA = 180 - (48 + 84)$
 $= 180 - 132$
 $= 48$
 $\angle BOA = 2 \times 48 = 96^\circ$ Ans

538.(a)



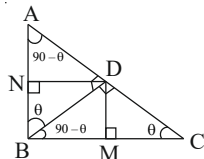
$\angle QSR = y$
(Alternate segment theorem)
 $\angle RQS = 90 - y$
 $\Rightarrow x + y = 90 - y$ (External Angle)
 $\Rightarrow x + 2y = 90^\circ$ Ans

539.(c)



$\triangle ADC \sim \triangle BEC$
 $\frac{AC}{BC} = \frac{DC}{EC}$
 $\triangle ABC \sim \triangle DEC$
(ऊपर वाले result से)
तो, $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DC}$
 $CD \times AB = AC \times DE$ Ans

540.(a)

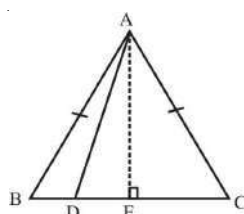


$$DN^2 = AN \times BN$$

$$DN^2 = AN \times DM$$

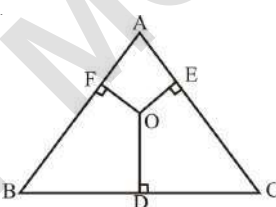
Ans $\left\{ \begin{array}{l} \frac{x}{z} = \frac{y}{z} \\ z = \sqrt{xy} \end{array} \right\}$

541.(c)



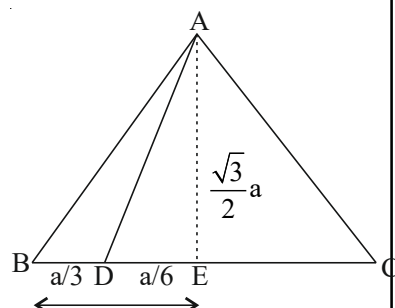
A से BC पर, AE perpendicular draw किया गया है।
 $BE = EC$
 $\Rightarrow AB^2 = AE^2 + BE^2$ (1)
 $AD^2 = AE^2 + DE^2$ (2)
(1) — (2)
 $AB^2 - AD^2 = BE^2 - DE^2$
 $= (BE + DE)(BE - DE)$
 $= (EC + DE) BD$
 $= CD \times BD$ Ans

542.(c)



Direct result याद रखना है।
 $AF^2 + BD^2 + CE^2$
 $= BF^2 + CD^2 + AE^2$ Ans

543.(c)



$$AD^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} a \right)^2 + \left(\frac{a}{6} \right)^2$$

$$= \frac{3}{4} a^2 + \frac{a^2}{36}$$

$$= \frac{27a^2 + a^2}{36}$$

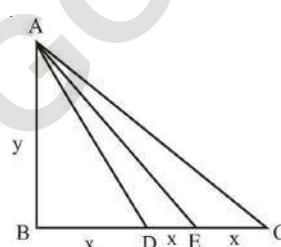
$$AD^2 = \frac{28a^2}{36}$$

$$\Rightarrow 9AD^2 = \frac{9 \times 28 a^2}{36}$$

$$= 7a^2$$

$$= 7 AB^2$$
 Ans

544.(b)



$$AD^2 = y^2 + x^2$$

$$AE^2 = (2x)^2 + y^2 = 4x^2 + y^2$$

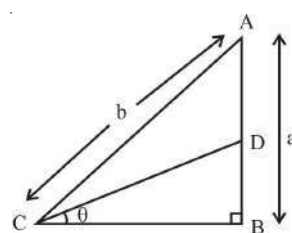
$$8AE^2 = 8y^2 + 32x^2$$

$$AC^2 = 9x^2 + y^2$$

अब option से match करेंगे।

a) $AC^2 + 3AD^2$
 $= 9x^2 + y^2 + 3y^2 + 3x^2$
 $= 12x^2 + 4y^2$ ×
b) $3AC^2 + 5AD^2$
 $= 27x^2 + 3y^2 + 5x^2 + 5y^2$
 $= 32x^2 + 8y^2$ Ans

545.(b)



$$AD = DB = a/2$$

$$BC = \sqrt{b^2 - a^2}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{BC}{CD}$$

$$= \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\sqrt{b^2 - a^2 + \frac{a^2}{4}}}$$

$$= \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\sqrt{4b^2 - 3a^2}} \times 2$$
 Ans

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

$$546.(a) \frac{3 \sin A - 4 \sin^3 A}{4 \cos^3 A - 3 \cos A} = \frac{\sin 3A}{\cos 3A}$$

$$= \tan 3A$$

$$\tan 3A = \tan(A + 2A)$$

$$= \frac{\tan A + \tan 2A}{1 - \tan A \tan 2A}$$

$$= \frac{\tan A + \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}}{1 - \tan A \cdot \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}}$$

$$\Rightarrow \frac{t - t^3 + 2t}{1 - t^2 - 2t^2} = \frac{3t - t^3}{1 - 3t^2}$$

$$\{ \tan A = t \}$$

$$\text{Ans a) } \frac{3 \tan A - \tan^3 A}{1 - 3 \tan^2 A}$$

$$547.(a) 4(\sin^4 60^\circ + \cos^4 30^\circ) - 3(\tan^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ) + 5 \cos^2 45^\circ$$

$$= 4 \times 2 \times \frac{9}{16} - 3(3 - 1) + \frac{5}{2}$$

$$= \frac{9}{2} - 6 + \frac{5}{2} = 1 \text{ Ans}$$

$$548.(b) \tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = 1$$

$$\tan(A + B) = \tan 45^\circ$$

$$A + B = 45^\circ \text{ Ans}$$

$$549.(a) \Rightarrow 3\sqrt{3} - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

अब options से verify करेंगे।

$$a) (\sqrt{3} + 1)(3 - \cot 30^\circ)$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3} + 1)(3 - \sqrt{3})$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{3} - 3 + 3 - \sqrt{3}$$

$$= 2\sqrt{3} \text{ Ans}$$

$$550.(a) A + B = 90^\circ,$$

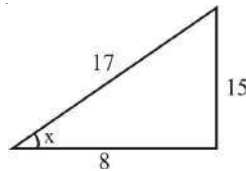
$$\tan A \tan B = 1, \sin A \sec B = 1$$

$$\tan A = \cot B, \sin B = \cos A$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{1 + \tan^2 A}{1}} - 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{\tan^2 A} = \tan A \text{ Ans}$$

551.(d)



(8, 15, 17) - Triplet का use होगा।

$$\Rightarrow \sin x - \cos x$$

$$\Rightarrow \frac{15}{17} - \frac{8}{17}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{17} \text{ Ans}$$

552.(d)

$$\frac{(\sin A + \cos A)^2 + (\sin A - \cos A)^2}{\sin^2 A - \cos^2 A}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + 2 \sin A \cos A + 1 - 2 \sin A \cos A}{\sin^2 A - \cos^2 A}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\sin^2 A - \cos^2 A}$$

$$\begin{cases} \sin^2 A - \cos^2 A \\ \Rightarrow 2 \sin^2 A - 1 \\ \Rightarrow 1 - 2 \cos^2 A \end{cases}$$

d) All of the above Ans

$$553.(a) \Rightarrow \left(\frac{1}{S} - S\right) \left(\frac{1}{C} - C\right) \left(\frac{S}{C} + \frac{C}{S}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1 - S^2}{S}\right) \left(\frac{1 - C^2}{C}\right) \left(\frac{1}{SC}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{C^2}{S} \times \frac{S^2}{C} \times \frac{1}{SC} = 1 \text{ Ans}$$

554.(a) Options one by one check करेंगे।

$$a) (\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta)^2 + (\cos \theta + \sec \theta)^2$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta + 2 \sin \theta \operatorname{cosec} \theta$$

$$+ \cos^2 \theta + \sec^2 \theta + 2 \cos \theta \sec \theta$$

$$\Rightarrow 1 + 2 + 2 + \operatorname{cosec}^2 \theta + \sec^2 \theta$$

$$\Rightarrow 5 + 1 + \cot^2 \theta + 1 + \tan^2 \theta$$

$$\Rightarrow 7 + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta \text{ Ans}$$

555.(b)

Option से check करेंगे।

$$a) (\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta)^2 + (\cos \theta + \sec \theta)^2$$

$$\Rightarrow 7 + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta$$

$$b) (\sin \theta + \sec \theta)^2 + (\cos \theta + \operatorname{cosec} \theta)^2$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta + \sec^2 \theta + 2 \sin \theta \cdot \sec \theta$$

$$+ \cos^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta + 2 \cos \theta \cdot \operatorname{cosec} \theta$$

$$\Rightarrow 1 + \sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta + 2(\tan \theta + \cot \theta)$$

$$\Rightarrow 1 + \sec^2 \theta \cdot \operatorname{cosec}^2 \theta + 2 \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$$

$$\Rightarrow (1 + \sec \theta \cdot \operatorname{cosec} \theta)^2 \text{ Ans}$$

556.(b)

$$\tan^2 \theta (\tan^2 \theta + 1)$$

$$\Rightarrow t^2 (t^2 + 1) \quad \{ \tan \theta = t \}$$

$$\Rightarrow (\sec^2 \theta - 1) (\sec^2 \theta)$$

$$\Rightarrow \sec^4 \theta - \sec^2 \theta \text{ Ans}$$

557.(d)

$$\Rightarrow (\operatorname{cosec} A + \cot A) - \operatorname{cosec} A$$

$$\Rightarrow \cot A = \frac{1}{\tan A}$$

{Option b, c दोनों Ans आ रहे हैं तो a को solve न करें, Direct (d) mark करें}

d) All of the above

558.(d)

$$\Rightarrow \frac{\tan \theta + \sec \theta - (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)}{\tan \theta - \sec \theta + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{(\sec \theta + \tan \theta) [1 - \sec \theta + \tan \theta]}{(1 - \sec \theta + \tan \theta)}$$

$$\Rightarrow \sec \theta + \tan \theta$$

d) All of the above

(सारे options की value same है)

559.(a)

$$\Rightarrow \frac{\cot A + \operatorname{cosec} A - (\operatorname{cosec}^2 A - \cot^2 A)}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{(\operatorname{cosec} A + \cot A) [1 - \operatorname{cosec} A + \cot A]}{(1 - \operatorname{cosec} A + \cot A)}$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec} A + \cot A$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \cos A}{\sin A} \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

560.(c) Options से value check करेंगे।

$$a) \frac{\cos A}{1-\sin A} + \frac{\sin A}{1-\cos A}$$

$$= \frac{C(1-C) + S(1-S)}{(1-S)(1-C)}$$

$$= \frac{C+S-1}{(1-S)(1-C)} \times$$

$$b) \frac{\sin A \cos A}{(1-\sin A)(1+\cos A)}$$

$$= \frac{(1+S)}{C} \times \frac{(1-C)}{S} \times$$

$$c) \frac{(1+\cot A + \tan A)(\sin A - \cos A)}{(\sec^3 A - \cos^3 A)}$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{1}{SC}\right)(S-C)}{\frac{S^3-C^3}{S^3C^3}}$$

$$= \frac{(SC+1)(S-C)}{\frac{SC}{(S^3-C^3)}} = \frac{(SC+1)(S-C)}{S^3C^3}$$

$$\Rightarrow \frac{(S^3-C^3)(S^3C^3)}{(SC)(S^3-C^3)}$$

$$\Rightarrow \sin^2 A \cos^2 A \text{ Ans}$$

$$\left\{ (SC+1)(S-C) = (SC+S^2+C^2)(S-C) \right\}$$

$$= S^3-C^3$$

561.(a) $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$

$$= 1 - 3\sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

(ये हम जानते हैं)

$$\Rightarrow \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = x$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta = x^2$$

$$\Rightarrow 1 + 2\sin \theta \cos \theta = x^2$$

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{x^2-1}{2}$$

$$\sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{(x^2-1)^2}{4}$$

$$\Rightarrow 1 - 3\sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{3}{4}(x^2-1)^2$$

$$= \frac{4-3(x^2-1)^2}{4} \text{ Ans}$$

562.(c) $\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sin 20^\circ} - \frac{1}{\cos 20^\circ}$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3} \cos 20^\circ - \sin 20^\circ}{\sin 20^\circ \cos 20^\circ}$$

$$= \frac{2 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 20^\circ - \frac{1}{2} \sin 20^\circ \right]}{\frac{\sin 40^\circ}{2}}$$

{2 से multiply, divide किया है}

$$\Rightarrow 2 \times 2 \left[\frac{\sin 60^\circ \cos 20^\circ - \cos 60^\circ \sin 20^\circ}{\sin 40^\circ} \right]$$

$$\Rightarrow 4 \left[\frac{\sin(60-20)^\circ}{\sin 40^\circ} \right]$$

$$\Rightarrow 4 \frac{\sin 40^\circ}{\sin 40^\circ}$$

$$\Rightarrow 4 \text{ Ans}$$

563.(b) $x \sin \alpha - y \cos \alpha = 0$ (Given है)

$$x \sin \alpha = y \cos \alpha$$

$$\frac{x}{y} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\Rightarrow CS^3 + SC^3 = CS$$

$$\Rightarrow CS(S^2 + C^2) = CS$$

$$\Rightarrow CS = CS \text{ (Verify हो गया)}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \text{ Ans}$$

564.(d) $\sin x \sin(60-x) \sin(60+x)$

$$= \frac{1}{4} \sin 3x$$

(ये identity याद होनी चाहिए)

$$\Rightarrow \sin 6^\circ \sin 54^\circ \sin 66^\circ \sin 42^\circ$$

$$\sin 78^\circ = \frac{\sqrt{a+b}}{c}$$

$$(x = 6^\circ)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \sin(3 \times 6^\circ) \times \sin 42^\circ \sin 78^\circ$$

$$\times \frac{\sin 18^\circ}{\sin 18^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \cancel{\sin 18^\circ} \times \frac{1}{4} \frac{\sin(3 \times 18^\circ)}{\cancel{\sin 18^\circ}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{16} (\sin 54^\circ) = \frac{1}{16} \left(\frac{\sqrt{5}+1}{4} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{5}+1}{64} \Rightarrow \frac{\sqrt{a+b}}{64}$$

$$a+b+c = 5+1+64 = 70 \text{ Ans}$$

565.(a)

$$\Rightarrow \tan 25^\circ + \tan(60^\circ + 25^\circ)$$

$$- \tan(60^\circ - 25^\circ)$$

$$\{ \tan x + \tan(60^\circ + x) - \tan(60^\circ - x) \}$$

$$= 3 \tan 3x$$

$$\Rightarrow 3 \tan(3 \times 25^\circ)$$

$$\Rightarrow 3 \tan 75^\circ$$

$$= 3(2 + \sqrt{3}) = 6 + 3\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow a + b\sqrt{c}$$

$$\text{तो, } a+b+c = 6+3+3 = 12 \text{ Ans}$$

566.(d)

$$\Rightarrow \sin 47^\circ + \sin 61^\circ - (\sin 25^\circ + \sin 11^\circ)$$

$$\Rightarrow 2 \sin \left(\frac{47+61}{2} \right) \cos \left(\frac{47-61}{2} \right)$$

$$- \left[2 \sin \left(\frac{25+11}{2} \right) \cos \left(\frac{25-11}{2} \right) \right]$$

$$\Rightarrow 2 \sin 54^\circ \cos 7^\circ - 2 \sin 18^\circ \cos 7^\circ$$

$$\Rightarrow 2 \cos 7^\circ [\sin 54^\circ - \sin 18^\circ]$$

$$\Rightarrow 2 \cos 7^\circ \times 2 \cos 36^\circ \sin 18^\circ$$

$$\Rightarrow 2 \cos 7^\circ \times 2 \left(\frac{\sqrt{5}+1}{4} \right) \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{4 \cos 7^\circ \times 4}{4 \times 4} \Rightarrow \cos 7^\circ \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

567.(d) Square & add करेंगे दोनों

Equation

$$\Rightarrow \cos^2 x + \cos^2 y + 2 \cos x \cos y$$

$$= \frac{9}{4} \dots (1)$$

$$\Rightarrow \sin^2 x + \sin^2 y - 2 \sin x \sin y$$

$$= \frac{1}{4} \dots (2)$$

(1) + (2)

$$1 + 1 + 2 (\cos x \cos y - \sin x \sin y)$$

$$= \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$(\cos x \cos y - \sin x \sin y) = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \cos (x + y) = \frac{1}{4}$$

$$\text{या, } 2 \cos^2 \left(\frac{x+y}{2} \right) - 1 = \frac{1}{4}$$

$$\cos^2 \left(\frac{x+y}{2} \right) = \frac{5}{8}$$

$$\cos \left(\frac{x+y}{2} \right) = \frac{\pm \sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$$

जब दो option match हो रहे हैं और

d) All of the above given है तो c) check नहीं करना, direct d) को Answer mark करें।

568.(b) Direct formula लगाएँगे।

$$\Rightarrow \cos x + \cos y = \frac{3}{2},$$

$$\sin x - \sin y = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2 \cos \left(\frac{x+y}{2} \right) \cos \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{3}{2} \dots (1)$$

$$2 \cos \left(\frac{x+y}{2} \right) \sin \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{1}{2} \dots (2)$$

(1) / (2)

$$\cot \left(\frac{x-y}{2} \right) = 3$$

$$\tan \left(\frac{x-y}{2} \right) = \frac{1}{3} \text{ Ans}$$

$$569. (b) \text{ Product of Roots} = \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{6}{6} = 1 \text{ Ans}$$

$$570. (c) 4.2 \longrightarrow 65.1$$

$$2.4 \longrightarrow \frac{65.1}{4.2} \times 2.4 \times 4$$

$$= 9.3 \times 4 = 37.2 \text{ Ans}$$

$$571. (c) \text{ Surface Area of Sphere}$$

$$= 4\pi r^2 = 61600$$

$$4 \times \frac{22}{7} \times r^2 = 61600 \quad \frac{15400}{700}$$

$$r^2 = 7 \times 7 \times 10 \times 10$$

$$r = 70$$

Vol. of sphere

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times \frac{7 \times 7 \times 7}{10^3}$$

$$= \frac{4400}{1000} \times \frac{1}{3} \quad (7 \times 7 = 49 \text{ को approx})$$

$$= \frac{4.4}{3} \text{ approx} \quad 50 \text{ का मान}$$

$$(C) \frac{4.312}{3} \text{ Ans}$$

$$572. (c) \text{ Mode} = 31$$

(सबसे ज्यादा बार आया है)

$$\text{Median} \Rightarrow \text{Total terms} = 17$$

$$\text{Median} = 9\text{th term, ascending order}$$

के according

$$\text{Median} = 14$$

$$\text{Mode} - \text{Median} = 31 - 14 = 17 \text{ Ans}$$

$$573. (d) \text{ Marbles left after Sunita}$$

$$= 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

Marbles left after Ravi

$$= \frac{2}{5} \times \left(1 - \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$$

$$\text{ATQ, } \frac{2}{15} \longrightarrow 60$$

$$\frac{2}{15} \rightarrow 60$$

$$15 \rightarrow 450$$

$$\text{Sunita win} \rightarrow \frac{3}{5} \times 450 = 270 \text{ Ans}$$

MG Solution:

$$\frac{3}{5} \times 450 \rightarrow 9 \text{ का multiple}$$

Ans भी 9 का multiple होगा,

270 Ans

$$574. (c)$$

$$67.96 + 5.12 - 0.89 \div 31.88$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$= 68 + 5 - \frac{1}{32} \rightarrow 0.03 \text{ के around होगी}$$

$$= 73 \text{ approx}$$

$$575. (a) \sqrt{3} \tan 20 = 3$$

$$\tan 20 = \sqrt{3} = \tan 60^\circ$$

$$20 = 60^\circ$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$\Rightarrow \tan \theta \sec \theta - \sin \theta$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \text{ Ans}$$

$$576. (b) 4(4k + 3k + 5k) = 144$$

$$48k = 144$$

$$k = 3$$

$$\text{TSA} = 2(lb + bh + hl)$$

$$= 2(12 + 15 + 20) \times 9$$

$$\Rightarrow 2 \times 47 \times 9$$

$$\Rightarrow 846 \text{ cm}^2 \text{ Ans}$$

$$577. (d) (x + y) = 17$$

$$(x^2 + y^2) = 157$$

$$x^3 + y^3 = ??$$

Hit and trial से $x = 11, y = 6$

$$x^2 + y^2 = 121 + 36 = 157$$

$$\Rightarrow x^3 + y^3 = (11)^3 + (6)^3$$

$$= 1331 + 216$$

$$= 1547 \text{ Ans}$$

$$578. (b) \cos^2(A) + \cos^2(B) = 1$$

यदि $A + B = 90^\circ$

$$\Rightarrow \frac{1}{4 \times \frac{1}{2} - 4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2 - 4}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

579. (b) $30 = 3 \times 2 \times 5$

सारे options में end में 0 है तो सिर्फ 3 से divisible check करेंगे।

a) $12340 \Rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = \frac{10}{3} \times$

b) $34560 \Rightarrow 3 + 4 + 5 + 6 = \frac{18}{3} \checkmark$

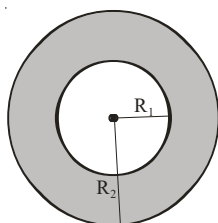
580. (a) $FB \times FA = FD \times FC$

$4 \times 12 = FD \times 16$

$FD = 3$

$CD = 16 - 3 = 13 \text{ cm Ans}$

581. (d)



$2\pi(R_2 - R_1) = 33$

$2 \times \frac{22}{7} (R_2 - R_1) = 33$

$(R_2 - R_1) = \frac{21}{4} = 5\frac{1}{4} \text{ m Ans}$

MG Solution:

Answer 7 का multiple होगा।

$\frac{21}{4} \div 7$ है।

582. (b) Whole cube चाहिए जो 30° से divisible हो, तो ऐसे नंबर के end में zeroes हमेशा 3 के multiple में होनी चाहिए।

सभी options पर नजर डालकर देखें तो सिर्फ (b) 2700° ही ऐसा option है। Ans 27000

583. (d) BODMAS को follow करेंगे।

$\frac{9}{15} \times \frac{45}{81} \times \left\{ \frac{49}{6} \times \left(\frac{16}{7} - 2 \right) \right\}$

$\times \frac{3}{24} \times \frac{3}{162}$

$\Rightarrow \frac{9}{315} \times \frac{5}{81} \times \frac{7}{6} \times \left(\frac{16-14}{7} \right) \times \frac{9}{2}$

$\Rightarrow \frac{7 \times 2 \times 9}{2 \times 6 \times 2}$

$\Rightarrow \frac{7}{2} \text{ Ans}$

584. (c)

Greatest $\times$ Smallest

$\Rightarrow 0.85 \times 0.03$

$\Rightarrow 0.0255$

MG Solution:

0.85×0.03

$\Rightarrow 85 \times 3$ (decimal को छोड़कर सिर्फ multiplication पर ध्यान दें)

$\Rightarrow 255$

सिर्फ (c) 0.0255 में ही 255 दिख रहा है। वह उत्तर होगा।

585. (b)

$TSA = 6 \times (2.6)^2$
 $= 6 \times 6.76$
 $= 40.56 \text{ cm}^2 \text{ Ans}$

MG Solution:

$TSA = 6 \times (2.6)^2$

2×3 (Answer 3 का multiple होगा)

$DS \rightarrow 6 \times (8)^2$
 $= 6 \times 64$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $6 \quad 1$
 $= 6 \times 1 = 6$

अब options check करेंगे। (a) और (d), 3 के multiple नहीं हैं। (c) का $DS = 9$ है। (b) का $DS = 6$, $\div 3$ है।

b) 40.56 Ans

586. (c)

$h = \frac{4}{3} \times \frac{\pi \times 3^3 \times 10 \times 10}{\pi \times 2 \times 2}$
 $= 9 \times 100 \text{ cm} = 9 \text{ m Ans}$

587. (a)

Breadth = $\frac{453.6 \times 50.4}{27} = 16.8$
 $= 16.8 \text{ m}$

Perimeter = $2(l + b) = 2(27 + 16.8)$
 $= 2 \times 43.8$
 $= 87.6 \text{ m Ans}$

588. (c) यदि $a^3 + b^3 - c^3 = -3abc$

तो, $a + b - c = 0$

$9x - 7 + 10 - 2x - 12x - 33 = 0$

$-5x = 30$

$[x = -6]$

$\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 - x + 1} = \frac{(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)}{(x^2 - x + 1)}$

$\Rightarrow x^2 + x + 1$

$\Rightarrow 36 - 6 + 1$

$\Rightarrow [31]$

589. (b) $\frac{15}{x} + \frac{2}{y} = 17$

$\times \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{36}{5} \right]$

$\frac{13}{y} = 91$

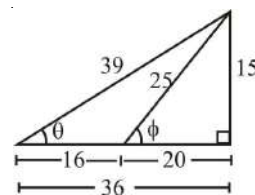
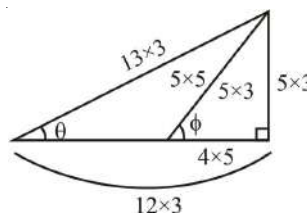
$\left[y \Rightarrow \frac{1}{7} \right]$

$[x = 5]$

Options में value check करेंगे x & y की

$[2x - 7y = 9]$

590. (b)



$16 \rightarrow \frac{288}{9} \times 9$

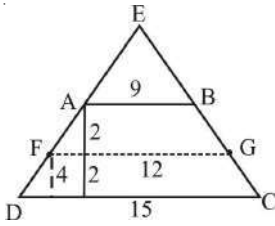
$15 \rightarrow \frac{288}{16} \times 15$

9 का multiple check करेंगे option में

$[h \Rightarrow 270]$

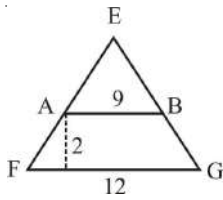
SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

591.(a)



$$FG = \frac{1}{2}(9 + 15)$$

$$\Rightarrow 12$$



$$\text{ar. (ABFG)} \Rightarrow \frac{1}{2} \times 21 \times 2$$

$$\Rightarrow 21$$

$$\frac{AB}{FG} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{\text{ar. } (\triangle AEB)}{\text{ar. } (\triangle EFG)} \Rightarrow \frac{9}{16} \Bigg) 7$$

$$7 \longrightarrow 21$$

$$16 \longrightarrow \boxed{48}$$

592.(d) $\frac{N+1}{D+5} = \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow 3N + 3 = D + 5$$

$$3N - D = 2 \quad \dots (i)$$

$$\frac{N-2}{D+2} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow 5N - 10 = D + 2$$

$$5N - D = 12 \quad \dots (ii)$$

eq. (i) और (ii) से,

$$3N - D = 2$$

$$5N - D = 12$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ - \end{array}$$

$$-2N = -10$$

$$[N = 5]$$

$$[D = 13]$$

$$\boxed{\text{Sum} \Rightarrow 18}$$

593.(c) सबको $\sin \theta$ और $\cos \theta$ में change करेंगे।

$$\Rightarrow \frac{\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} \times \frac{1}{\sin \theta \cos \theta}}{\left(\frac{\cos \theta + \sin \theta + 1}{\cos \theta} \right) \frac{1}{\cos \theta} \left(\frac{\sin \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta} \right)}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin^2 \theta}{(\cos \theta + \sin \theta)^2 - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin^2 \theta}{1 + 2 \sin \theta \cos \theta - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \theta}{2}$$

594.(a) $mx + ny = m^2$

$$nx + my = n^2$$

$$x(m - n) + y(n - m) = m^2 - n^2$$

$$(m - n)(x - y) = m^2 - n^2$$

$$[m^2 - n^2 = (m+n)(m-n)]$$

$$[x - y = m + n]$$

595.(a) (1800 - x) को भाग करने पर 7, 11, 23 से 5 Remainder आता है।

तो number $\Rightarrow 1795 - x$ विभाजित होगा 7, 11, 23 से

$$\text{LCM}(7, 11, 23) = 1771$$

$$\text{Smallest no.} \Rightarrow 1795 - x = 1771$$

$$\boxed{x = 24}$$

596.(c)



$$\text{ar. of sq.} \Rightarrow p^2$$

$$\text{ar. of Rectangle} \Rightarrow \frac{p^2}{12}$$

$$\text{बचा हुआ portion} \Rightarrow p^2 - \frac{p^2}{12}$$

$$= \frac{11p^2}{12}$$

597.(d) $\text{Vol} \Rightarrow \frac{4}{3} \pi (R^3 - r^3)$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7^3 (5^3 - 2^3) \times 2$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} \times 22 \times 49 \times 11 \times 39$$

$$\Rightarrow 168168 \text{ cm}^3$$

$$\text{Density} = \frac{\text{Mass}}{\text{Vol.}}$$

$$\text{Mass} \Rightarrow 168168 \times 2.5$$

$$\Rightarrow 420420 \text{ g}$$

MG Solution:

$$\text{Mass} \Rightarrow \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7^3 (5^3 - 2^3) \times 2.5$$

$$\quad \quad \quad \div 11$$

Options में 11 का multiple check करेंगे

$$[420420 \text{ g}]$$

598.(d)

$$B : R : a$$

$$4 : 5 : 25$$

$$a^2 = 625$$

$$a = 25$$

$$\text{Area of Rect.} \Rightarrow lb$$

$$= 20 \times 4$$

$$= 80 \text{ cm}^2$$

599.(b)

$$A \quad B$$

$$L \rightarrow 4x \quad 5x$$

$$B \rightarrow 3y \quad 4y$$

$$\text{Vol} \rightarrow 2z \quad 3z$$

$$\frac{4x \times 3y \times H_1}{5x \times 4y \times H_2} = \frac{2z}{3z}$$

$$\left[\frac{H_1}{H_2} \Rightarrow \frac{10}{9} \right]$$

600.(c) Area of trapezium

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 75 \times \frac{34}{68}$$

$$\Rightarrow 2550 \text{ cm}^2$$

$$\text{Area of sq.} \Rightarrow \frac{17}{6} \times 2250$$

$$\Rightarrow 25 \times 17 \times 17$$

$$\text{Side} \Rightarrow \sqrt{25 \times 17 \times 17}$$

$$\Rightarrow 85 \text{ cm}$$

$$\text{Diagonal} \Rightarrow 85\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow 119.85 \text{ cm}$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$6 \rightarrow 34 \times 75$$

$$17 \rightarrow \frac{34 \times 75 \times 17}{6}$$

$$d^2 \Rightarrow \frac{34 \times 17 \times 75 \times 2}{6}$$

5 का multiple है
तो options में check करेंगे।

$$\boxed{119.85 \text{ cm}}$$

601.(c)

$$12^3 = N \cdot \frac{4}{3} \pi 3^3 + (N+2) 4 \times 4 \times 6.5$$

$$12 \times 12 \times 12 = N \cdot 36\pi + 104N + 208$$

$$1520 = N \left(\frac{36 \times 22}{7} + 104 \right)$$

$$1520 = \frac{N \times 1520}{7}$$

$$\boxed{N=7}$$

MG Solution:

$$12^3 = \frac{4}{3} \pi N \cdot 3^3 + (N+2) \times 4 \times 4 \times 6.5$$

$$\pi = \frac{22}{7} \text{ तो } N \text{ में } 7 \text{ होना चाहिए वरना}$$

equation satisfy नहीं होगी।

Options में 7 या 7 का multiple check करेंगे

$$\boxed{N=7}$$

602.(c)

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$$

$$b^2 = ac$$

$$b^6 = a^3 c^3$$

$$\frac{a^6}{b^6} = \frac{a^6}{a^3 c^3}$$

$$= \boxed{a^3 : c^3}$$

603.(d)

सबसे बड़ी side या तो 15 या x होगी।

$$15^2 > 8^2 + x^2 \text{ (Obtuse } \Delta)$$

$$225 - 64 > x^2$$

$$161 > x^2$$

$$12 \cdot x > x$$

$$x^2 > 15^2 + 8^2$$

$$x^2 > 17^2$$

$$x > 17$$

$$(15-8) \quad (15+8)$$

$$\uparrow \quad \uparrow$$

Triangle exist $7 < x < 23$
करने के लिए,

$7 < x < 23$	$7 < x < 23$
$x < 12 \cdot x$	$x > 17$
(से छोटी)	
12	18
11	19
10	20
9	21
8	22

$$12 \cdot x$$

$$\text{Total} = 5 + 5 = 10 \text{ Ans}$$

604. (b)

$$35S = 26L \text{ (ATQ)}$$

$$\frac{S}{L} = \frac{26}{35}$$

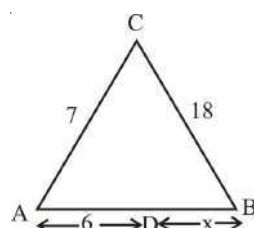
S	M	L
26		35
X1 26	○	35 (180 - 61 = 119)

X2 52	○	70 (180 - 122 = 58)
-------	---	---------------------

$$\text{Second largest angle} = 58^\circ \text{ Ans}$$

605.(b)

DB could be ?



$$18 - 7 < AB < 18 + 7$$

$$11 < x + 6 < 25$$

$$11 < x + 6 \text{ and } x + 6 < 25$$

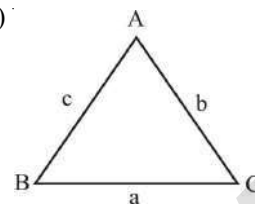
$$5 < x \text{ and } x < 19$$

$$5 < x < 19$$

Only option 12 satisfy कर रहा है।

$$(b) 12 \text{ Ans}$$

606.(a)



$$a - b < c < a + b$$

$$C_{\max} = (a + b) - 1$$

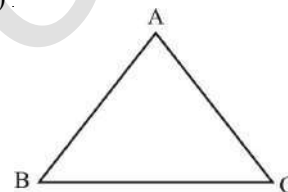
$$a + b = C_{\max} + 1$$

$$a + b + c = 21$$

$$C_{\max} + 1 + C_{\max} = 21$$

$$C_{\max} = \frac{20}{2} = 10 \text{ Ans}$$

607.(c)



	Min	Max
A	1	178

(integer values लेनी हैं)

B	1	178
---	---	-----

C	1	178
---	---	-----

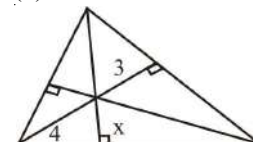
$$\text{Total values} = 178 \text{ Ans}$$

608.(d) $6 < a < 14$

Basic property पर based सवाल है।

$$(d) 6 < a < 14 \text{ Ans}$$

609.(d) **I Method:**



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times B \times h$$

$$\text{Area} \propto B \times h$$

$$\text{Area constant है तो, } B \times \frac{1}{h}$$

$$h : 3 : 4 : x$$

$$B : 4x : 3x : 12$$

अब,

$$\Rightarrow 4x - 3x < 12 < 4x + 3x$$

$$\Rightarrow x < 12 < 7x$$

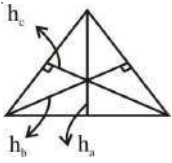
$$x < 12 \text{ and } x > \frac{12}{7} = 1.xx$$

$$x = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$$

$$\text{Total} = 10 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

II Method:



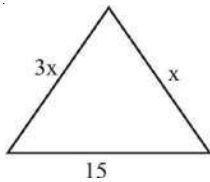
$$\frac{h_a h_b}{h_a + h_b} < h_c < \frac{h_a h_b}{h_a - h_b}$$

$$\frac{12}{7} < h_c < \frac{12}{1}$$

$$h_c = 2 \dots\dots\dots 11$$

यानी 10 values

610.(a)



Max Perimeter के लिए x की value max लेनी होगी।

$$\Rightarrow 3x - x < 15 < 3x + x$$

$$\Rightarrow 2x < 15 < 4x$$

$$x < 7.5$$

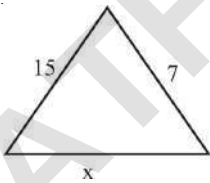
$$x > 3.75$$

$$4 < x < 7.5 \text{ (integer values लेनी हैं)}$$

$$x_{\max} = 7$$

$$\begin{aligned} \text{Perimeter (max)} &= 15 + 4x_{\max} \\ &= 15 + 4 \times 7 \\ &= 43 \text{ Ans} \end{aligned}$$

611.(d)



$$\Rightarrow 15 - 7 < x < 15 + 7$$

$$\Rightarrow 8 < x < 22$$

$$x \text{ (Sum)} = 9 + 10 + 11 + \dots + 21$$

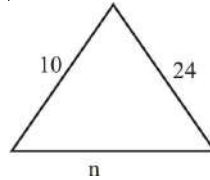
$$= \frac{n}{2} (a + l)$$

$$= \frac{13}{2} \times (9 + 21)$$

$$= 13 \times 15$$

$$= 195 \text{ Ans}$$

612.(c)



$$24^2 < 10^2 + n^2 \quad n^2 < 24^2 + 10^2$$

$$576 - 100 < n^2 \quad n^2 < 576 + 100$$

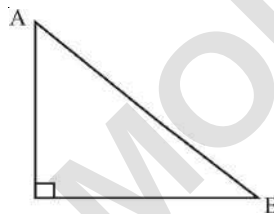
$$476 < n^2 \quad n^2 < 676$$

$$n > 21. \times \times \quad n < 26$$

$$n = 22, 23, 24, 25$$

$$4 \text{ values Ans}$$

613.(a)



$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$

$$\angle A - \angle B = k$$

	Min	Max
A	1	89
B	1	89

$$k = 1, 2, 3, \dots, 89$$

$$A - B = k \text{ (Given है)}$$

$$A : 1 \dots\dots\dots 45 \dots\dots\dots 89$$

$$B : 89 \dots\dots\dots 45 \dots\dots\dots 1$$

$$A - B : k \text{ (-ve)} \quad k = 0 \quad k \text{ (+ve)}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$44 \text{ values} \quad 1 \text{ value} \quad 44 \text{ values}$$

$$\text{Total} = 44 + 1 + 44 = 89 \text{ values}$$

614.(a)

$$24 - 7 < 30 < 24 + 7$$

$$17 < 30 < 31 \text{ (Triangle is possible)}$$

$$\Rightarrow 30^2 \quad 24^2 + 7^2$$

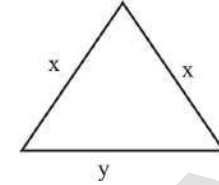
$$30^2 > 25^2$$

$$\text{इसका मतलब, } c^2 > a^2 + b^2$$

यह obtuse Δ की property है

Ans (a) obtuse Angled Triangle

615.(a)



$$\Rightarrow x - x < y < x + x$$

$$\Rightarrow 0 < y < 2x$$

$$(1) \text{ Case: } 2x = 16$$

$$0 < y < 16 \text{ (1, 2, 3, ..., 15)} \\ = 15 \text{ values}$$

$$(2) \text{ Case: } x + y = 16$$

$$0 < y < 2x$$

$$0 < y < 2(16 - y)$$

$$0 < y < 32 - 2y$$

$$0 < 3y < 32$$

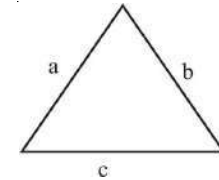
$$0 < y < 10.6$$

इसमें $y = 8$ नहीं लेंगे, वो हम पहले ले चुके हैं।

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 \rightarrow 9 \text{ values}$$

$$\text{Total} = 15 + 9 = 24 \text{ values Ans}$$

616.(b)



$$ab = 24$$

Factors of 24

a	b	c	
1	24	24-1	< 24+1
		= 23	< 25
			24
2	12	10	< 14
			11 to 13
3	8	5	< 11
			6 to 10
4	6	2	< 10
			3 to 9

Total values

$$= 1 + 3 + 5 + 7$$

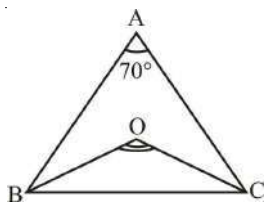
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$(24) \quad (11 \text{ to } 13) \quad (6 \text{ to } 10) \quad (3 \text{ to } 9)$$

$$= 16 \text{ Ans}$$

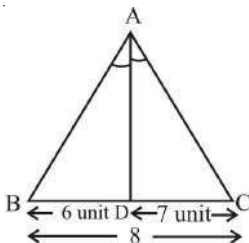
MATHS MAINS मंत्रा

617.(b)



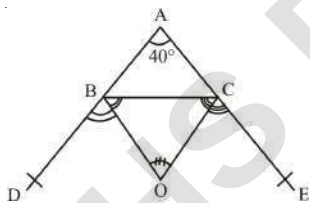
$$\begin{aligned}\angle BOC &= 90^\circ + \frac{\angle A}{2} \\ &= 90^\circ + \frac{70^\circ}{2} \\ &= 90^\circ + 35^\circ \\ &= 125^\circ \text{ Ans}\end{aligned}$$

618.(c)



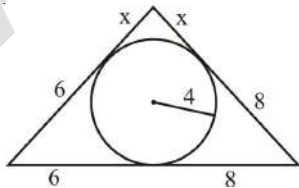
$$\begin{aligned}\frac{AB}{AC} &= \frac{BD}{DC} \\ 13 \text{ unit} &\rightarrow 8 \text{ cm} \\ 6 \text{ unit} &\rightarrow \frac{8 \times 6}{13} \text{ cm} \\ &= \frac{48}{13} \text{ cm Ans}\end{aligned}$$

619.(d)



$$\begin{aligned}\angle BOC &= 90^\circ - \frac{40^\circ}{2} \\ &= 90^\circ - 20^\circ \\ &= 70^\circ \text{ Ans}\end{aligned}$$

620.(a)

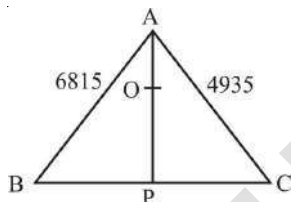


$$r = \sqrt{\frac{xyz}{x+y+z}}$$

$$4 = \sqrt{\frac{6 \times 8 \times x}{6+8+x}}$$

$$\begin{aligned}16 &= \frac{48x}{14+x} \\ 32x &= 16 \times 14 \\ 2x &= 14 \\ x &= 7 \\ 6+x &= 6+7 = 13 \text{ cm} \\ 8+x &= 8+7 = 15 \text{ cm Ans}\end{aligned}$$

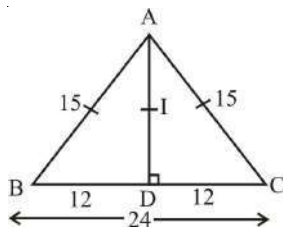
621.(a)



$$\begin{aligned}\frac{AO}{OP} &= \frac{AB+AC}{BC} \\ \frac{AO}{OP} &= \frac{6815+4935}{4700} \\ &= \frac{11750}{4700}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{AO}{OP} &= \frac{5}{2} \\ \Rightarrow \frac{OP}{OA} &= \frac{2}{5} \text{ Ans}\end{aligned}$$

622.(c)

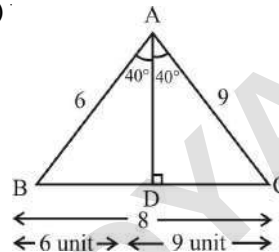


$$AD = 9 \quad \left\{ \begin{array}{l} 9, 12, 15 \\ \text{triplet से} \end{array} \right\}$$

$$\frac{AI}{ID} = \frac{15+15}{24} = \frac{30}{24} = \frac{5}{4}$$

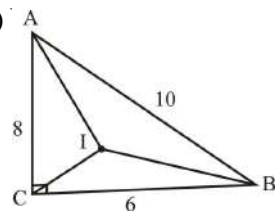
$$\begin{aligned}AI + ID &= AD = 9 \text{ unit} \\ 9 \text{ unit} &= 9 \\ AI &= 5 \text{ unit} = 5 \text{ cm Ans}\end{aligned}$$

623.(c)



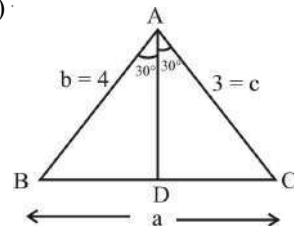
$$\begin{aligned}15 \text{ unit} &\rightarrow 8 \\ DC = 9 \text{ unit} &\rightarrow \frac{8}{15} \times 9 \\ &= \frac{72}{15} \\ &= 4.8 \text{ cm Ans}\end{aligned}$$

624.(c)



$$\begin{aligned}\text{Ratio of Area} &= \text{Ratio of side} \\ &= 8 : 6 : 10 \\ &= 4 : 3 : 5 \\ \text{Total} &= 4 + 3 + 5 = 12 \text{ unit} \\ \text{Ar } \triangle ABC &= \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24 \text{ cm}^2 \\ 12 \text{ unit} &\rightarrow 24 \text{ cm}^2 \\ 5 \text{ unit} &\rightarrow 10 \text{ cm}^2 \text{ Ans}\end{aligned}$$

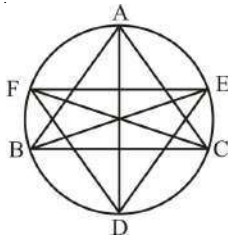
625.(b)



$$\begin{aligned}AD &= \frac{2bc \cos A}{b+c} \\ &= \frac{2 \times 4 \times 3 \times \cos 30^\circ}{4+3} \\ &= \frac{24}{7} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{12\sqrt{3}}{7} \text{ Ans}\end{aligned}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

626. (b)

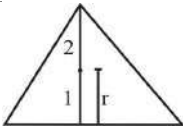


$$\angle A = 60^\circ, \angle B = 40^\circ$$

$$\angle DFE = 90 - \frac{\angle C}{2}$$

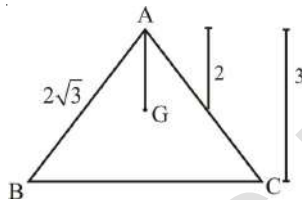
$$\left\{ \begin{array}{l} \angle C = 180 - (60 + 40) \\ = 80 \end{array} \right\} = 90 - \frac{80}{2} = 90 - 40 = 50^\circ \text{ Ans}$$

627. (d)



$$\begin{aligned} r &= 1 \text{ unit} \\ \text{Median} &= 3 \text{ unit} \\ 1 \text{ unit} &\rightarrow 3 \text{ cm} \\ 3 \text{ unit} &\rightarrow 9 \text{ cm Ans} \end{aligned}$$

628.(b)



$$\begin{aligned} AB &= 10 \\ 2\sqrt{3} &\rightarrow 10 \\ AG &= 2 \rightarrow \frac{10}{2\sqrt{3}} \times 2 \\ &= \frac{10}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{10}{3} \sqrt{3} \text{ Ans} \end{aligned}$$

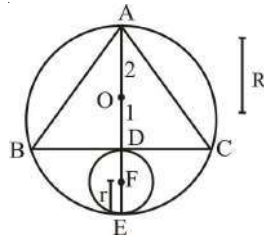
629.(b) Side = $2\sqrt{3} \rightarrow 6$

$$\begin{aligned} \text{In-radius} &= 1 \rightarrow \frac{6}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{3} \text{ Ans} \end{aligned}$$

630. (c) Radius = $r = 1 \rightarrow 3 \text{ cm}$

$$\begin{aligned} \text{Side} &= 2\sqrt{3} \rightarrow 3 \times 2\sqrt{3} \\ &= 6\sqrt{3} \text{ cm Ans} \end{aligned}$$

631.(a)



$$\begin{aligned} AO &= OE \\ 2 &= OE \end{aligned}$$

$$DE = \frac{OE}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$FE = DE/2 = 0.5$$

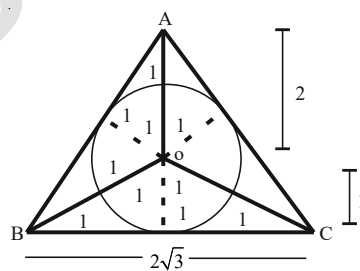
$$r = 0.5$$

$$R = 2$$

$$\frac{r}{R} = \frac{0.5}{2}$$

$$\boxed{r = \frac{R}{4}} \text{ Ans}$$

632.(a)



$$\pi r^2 = 3\pi$$

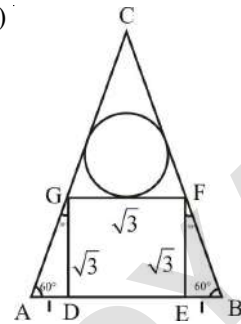
$$r = \sqrt{3}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\text{Side} = 2\sqrt{3} \rightarrow 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 6 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{Perimeter} &= 3 \times 6 \\ &= 18 \text{ cm Ans} \end{aligned}$$

633. (a)



$$GF = \sqrt{3} \text{ (Given)}$$

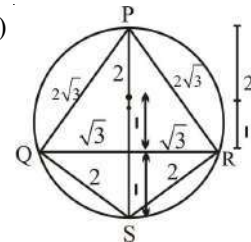
$$r = 1 \text{ unit}$$

$$\text{Side} = 2\sqrt{3} \text{ unit}$$

$$2\sqrt{3} \rightarrow \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} r &= 1 \text{ unit} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{2} \text{ Ans} \end{aligned}$$

634. (a)



Q से S, S से R को जोड़ दिया।

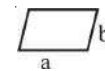
$$\begin{aligned} \text{Perimeter} &= 2 + 2 + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} \\ &= 4 + 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$r = 2 \text{ (Given है)}$$

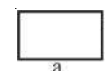
अब options में $r = 2$ put करके check करेंगे।

$$\begin{aligned} a) 2 \times (1 + \sqrt{3}) &= 4(1 + \sqrt{3}) \\ &= 4 + 4\sqrt{3} \checkmark \end{aligned}$$

635. (c)



$$A = ab \sin \theta$$



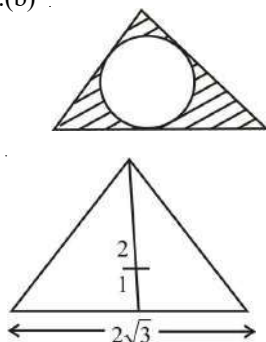
$$B = ab$$

$$\Rightarrow 0 < \sin \theta < 1 \text{ (for parallelogram)}$$

$$\Rightarrow A < B \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

636.(b)



Equilateral Triangle

$r \rightarrow 1$

$R \rightarrow 2$

$$\Delta = 3\sqrt{3} n^2$$

$n \rightarrow 1$ unit की value

$$\text{Side} = 2\sqrt{3} \rightarrow 24$$

$$1 \rightarrow 4\sqrt{3}$$

Ar. of Shaded Region

$$= 3\sqrt{3} (4\sqrt{3})^2 - \pi \times (4\sqrt{3})^2$$

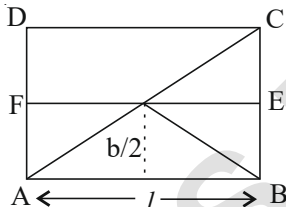
$$= 48(3\sqrt{3} - 3.14)$$

$$= 48(3 \times 1.73 - 3.14)$$

$$= 48(5.1 - 3.14) = 48 \times 1.96$$

$$= 95.55 \text{ cm}^2 \text{ approx}$$

637.(c) D

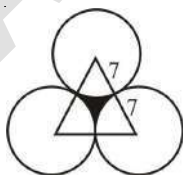


$$\text{Ar } \Delta GAB = \frac{1}{2} \times l \times \frac{b}{2} = \frac{lb}{4}$$

Ar. ΔGAB

$$= \frac{\text{Area of Rectangle ABCD}}{4}$$

638.(c)



Ar of shaded region

$$= \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2} \right) r^2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 49\sqrt{3}$$

$$a^2 = 49 \times 4$$

$$a = 14, r = 7$$

$$\Rightarrow \text{Ar (shaded region)}$$

$$= \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2} \right) r^2$$

$$= \left(\sqrt{3} - \frac{3.14}{2} \right) \times 49$$

$$= (1.732 - 1.570) \times 49$$

$$= .16 \times 49 = 7.86 \text{ cm}^2 \text{ Ans}$$

639.(b)

Ar of Quadrilateral

$$\Rightarrow 8 \times 10 - \left[2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 4 + \frac{1}{2} \times 2 \times 7 + \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \right]$$

$$\Rightarrow 80 - 24 - 7 - 6$$

$$\Rightarrow 43 \text{ cm}^2$$

640.(d)

Ar of shaded region = Ar. of semi circle - Area of triangle

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Radius of circle} \\ \Rightarrow \frac{BC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} \end{array} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\pi \times \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right)^2 \right) - \frac{1}{2} \times a \times a$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{\pi a^2}{2} - a^2 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{\pi a^2}{4} - \frac{a^2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2}{2} \left[\frac{\pi}{2} - 1 \right] \text{ Ans}$$

641.(d)

Circle को 6 बराबर भागों में बाँटेंगे तो 6 equilateral triangles प्राप्त होंगे।

पूरी figure का area = 12 equilateral Δ का area

$$= 12 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2$$

$$= 3\sqrt{3} a^2 \text{ Ans}$$

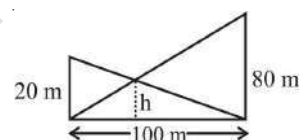
642.(b)

Circle के अंदर hexagon का मतलब है कि 6 equilateral triangles

Side = r

Perimeter = $6 \times r = 6r$ Ans

643.(c)

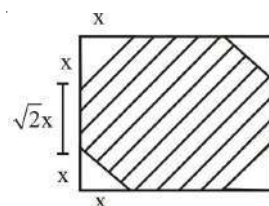


$$\frac{1}{h} = \frac{1}{20} + \frac{1}{80}$$

$$\frac{1}{h} = \frac{4+1}{80}$$

$$h = \frac{80}{5} = 16 \text{ m Ans}$$

644.(b)



$$x + \sqrt{2}x + x = 1 \text{ unit}$$

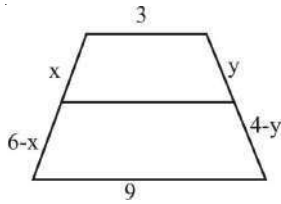
$$2x + \sqrt{2}x = 1$$

$$x = \frac{1}{2 + \sqrt{2}} \times \frac{2 - \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$$

$$x = \frac{2 - \sqrt{2}}{4 - 2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \text{ unit Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

645.(b)



$$\text{Total Perimeter} = 9 + 3 + 6 + 4 = 22 \text{ unit}$$

$$3 + x + y = 11$$

$$x + y = 8 \quad \dots (1)$$

$$\frac{y}{4-y} = \frac{x}{6-x}$$

$$6y - xy = 4x - xy$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{2} \quad \dots (2)$$

$$3 + 2 = 5 \longrightarrow 8$$

$$x = 3 \longrightarrow \frac{8}{5} \times 3 = 4.8$$

$$x + y = 8$$

$$4.8 + y = 8$$

$$y = 3.2$$

$$\frac{y}{4-y} = \frac{3.2}{4-3.2} = \frac{3.2}{0.8} = \frac{4}{1} \text{ Ans}$$

646.(c) Ar (shaded Region)

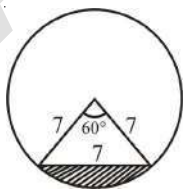
$$= \text{D} - \triangle + \text{O}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 - \frac{1}{2} \times 14 \times 7 + \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow 77 - 49 + 38.5$$

$$\Rightarrow 66.5 \text{ cm}^2 \text{ Ans}$$

647.(d)



Area of shaded region

$$= \text{Sector} - \triangle$$

$$= \frac{60}{360} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 7 \times 7$$

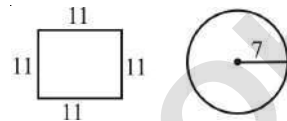
$$= 7^2 \left[\frac{11}{21} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right] \text{ Ans (d) None of these}$$

648.(a)

मान लिया कि circle की radius = 7 है।

$$\text{Perimeter} = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44$$

$$\text{Area} = \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 154$$



$$\begin{array}{l} \text{Area} = 121 : 154 \\ 11 : 14 \text{ Ans} \end{array}$$

649.(c)

$$2\pi r = 100$$

$$r = \frac{50}{\pi}$$

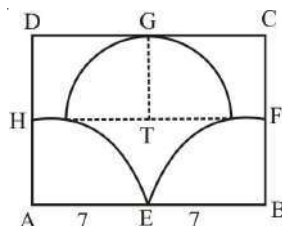
If $2r$ = diameter, then side of Δ

$$= \frac{2r}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}r$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} \times \frac{50}{\pi}$$

$$\Rightarrow \frac{50\sqrt{2}}{\pi} \text{ cm Ans}$$

650.(a)



Ar of sector GTH = Ar of sector FBE

Ar of sector HAE = Ar of sector GTF

Sector GTH को उठाकर, sector FBE पर रख दें और इसी तरह GTF को HAE पर रख दें।

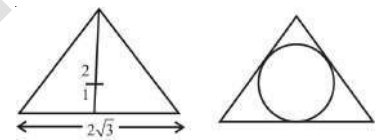
Ar of shaded region

$$= \frac{1}{2} \times \text{Area of square ABCD}$$

$$= \frac{1}{2} \times 14 \times 14$$

$$= 98 \text{ Ans}$$

651.(c)



$$\pi r^2 = 48\pi$$

$$r = 4\sqrt{3}$$

$$1 \longrightarrow 4\sqrt{3}$$

$$6\sqrt{3} \longrightarrow 6 \times 4 \times 3$$

$$= 72 \text{ Ans}$$

$$652. (a) \text{ Capacity} = \pi r^2 h - \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$= \pi r^2 \left[\frac{3h - 2r}{3} \right]$$

$$= \frac{\pi r^2}{3} (3h - 2r) \text{ Ans}$$

653. (c)

$$l = \frac{\frac{4}{2} \times \pi \times (3)^{2/2}}{\pi \times (1)^2}$$

$$l = 36 \text{ m Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

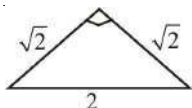
654.(c)

मान लिया, $a = b = c = 1$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}, \quad \sqrt{c^2 + a^2} = \sqrt{2},$$

$$a + b = 1 + 1 = 2$$

Triangle एक isosceles triangle बनेगा।



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 1$$

अब options में area given है, जो option $a = b = c = 1$ पर area = 1 देगा। वही उत्तर है।

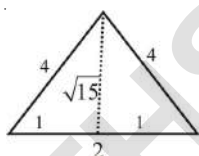
$$a) \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} \times$$

$$b) \sqrt{\frac{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} \times$$

$$c) \frac{a(b+c)}{2} = \frac{1(2)}{2} = 1 \quad \checkmark \text{ Ans (c)}$$

$$d) \sqrt{\frac{3(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{2}} \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{2}} \times$$

655. (c)



Areas Ratio

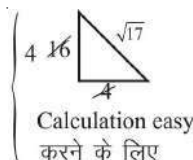
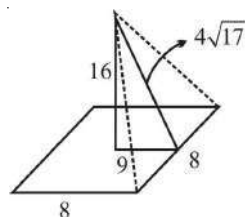
$\Rightarrow$ Isosceles : Equilateral

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{15} : \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{10}{3}\right)^2$$

$$= \sqrt{15} \times 36 : 100\sqrt{3}$$

$$= 36\sqrt{5} : 100 \quad \text{Ans}$$

656.(a)



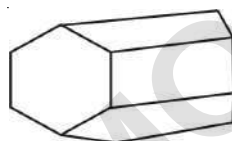
Calculation easy करने के लिए

TSA of Pyrammid

$$= 4 \times \frac{1}{2} \times 8 \times 4\sqrt{17} + 8 \times 8$$

$$= 64(\sqrt{17} + 1) \quad \text{Ans}$$

657.(c)



Total Surface Area (Prism)

$$= 216\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

$$12 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 + 6 \times (6 \times h) = 216\sqrt{3}$$

$$36h = 216\sqrt{3} - 108\sqrt{3} = 108\sqrt{3}$$

$$h = 3\sqrt{3} \text{ cm}$$

658.(d)

Base Area $\times$ Height = Vol of Prism

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} p^2 \times 100\sqrt{3} = 7200$$

$$p^2 = \frac{7200 \times 2}{900} = 16$$

$$p = 4 \text{ cm Ans}$$

659.(c)

Cylinder : Cone

$$\text{Volume } \pi r_1^2 h_1 : \frac{1}{3} \pi r_2^2 h_2$$

$$3 \times (\sqrt{3})^2 \times (\sqrt{2}) : (\sqrt{2})^2 \times (\sqrt{3})$$

$$3\sqrt{3} : \sqrt{2} \quad \text{Ans}$$

$$(c) 3\sqrt{3} : \sqrt{2}$$

660.(b)

$$(n-2) \times 180 = (12-2) \times 180 = 1800 \quad \text{Ans}$$

661.(a)

$$\frac{n(n-3)}{2} - n = 12$$

$$n^2 - 3n - 2n = 24$$

$$n^2 - 5n - 24 = 0$$

$$\begin{matrix} -8 & 3 \end{matrix}$$

$$\boxed{n=8}$$

MG Solution:

Value put करना best option रहेगा।

Option, 2 is divisible होना जरूरी है।

$$\Rightarrow \frac{n(n-3)}{2} - n$$

$$\Rightarrow \frac{8(8-3)}{2} - 8$$

$$= 4 \times 5 - 8 = 12 \quad (\text{Satisfy हो गया})$$

$$\boxed{n=8} \quad \text{Ans}$$

662.(c)

$$(n-2) \times 180 = 1080$$

$$(n-2) = 6$$

$$\boxed{n=8} \quad \text{Ans}$$

663.(b)

No. of diagonals

$$= \frac{n(n-3)}{2} = \frac{10(10-3)}{2} = 35 \quad \text{Ans}$$

664.(d)

$$\frac{\text{Int.}}{\text{Ext.}} = \frac{3}{1}$$

$$3 + 1 = 4 \rightarrow 180^\circ$$

$$1 \rightarrow 45^\circ$$

$$n = \frac{360^\circ}{45^\circ} = 8 \quad \text{Ans}$$

665.(d)

$$\text{Ext Angle} = 180^\circ - 144^\circ = 36^\circ$$

$$n = \frac{360}{36} = 10 \quad \text{Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

666.(a)

$$I = 7.5 \times E$$

$$\frac{I}{E} = \frac{15}{2}$$

$$\text{Total} \rightarrow 15 + 2 = 17 \rightarrow 180^\circ$$

$$2 \rightarrow \frac{360^\circ}{17}$$

$$n = \frac{360}{360} \times 17 = 17$$

$$S = (n-2) \times 180 \\ = (17-2) \times 180 = 2700^\circ \text{ Ans}$$

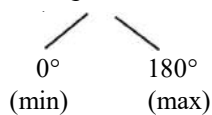
667.(c)

$$(n-2) \times 180 = 2340 \quad 13$$

$$n = 15 \text{ Ans}$$

668.(d)

बचा हुआ angle



$$73 < 6n - 12$$

$$85 < 6n$$

$$n > 14.16$$

$$\frac{2190}{73} + \frac{180}{6} (n-2) \times \frac{180}{6}$$

$$79 > 6n - 12$$

$$\frac{91}{6} > n$$

$$15.16 > n$$

$$\Rightarrow 14.16 < n < 15.16$$

(integral value लेंगे)

$$\Rightarrow n = 15 \text{ Ans}$$

669.(a) सिर्फ Exterior angles पर काम करेंगे।

$$8^\circ \times 5 + (n-5) \times 20^\circ = 360^\circ$$

$$40 + 20n - 100 = 360^\circ$$

$$20n = 420$$

$$n = 21$$

No. of diagonals

$$\Rightarrow \frac{n(n-3)}{2} = \frac{21 \times 18}{2} = 189 \text{ Ans}$$

670.(b)

No of diagonals

$$= \frac{n(n-3)}{2} = \frac{100 \times 97}{2} = 4850 \text{ Ans}$$

671.(a)

3 angles (n-3) angles

$$90^\circ < < 180^\circ \quad 0^\circ < < 90^\circ$$

$$\text{Sum of inf angles} = (n-2) \times 180^\circ$$

* माना कि 3 angles, 180° each हैं और (n-3) angles, 90° each हैं।

$$\Rightarrow (n-3) \times 90 + 3 \times 180 > (n-2) \times 180$$

$$\Rightarrow n-3+6 > 2n-4$$

$$\Rightarrow 7 > n \quad (n_{\max} \rightarrow 6) \text{ Ans}$$

672.(d)

$$2\pi r = 12\pi$$

$$r = 6$$

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times 6 \times \sin 30^\circ \times 12$$

$$= 18 \times \frac{1}{2} \times 12 \times \frac{1}{2} = 108 \text{ unit}$$

673.(c)

$$\frac{n(n-3)}{2} = 20$$

$$n(n-3) = 40$$

$$(8(8-3) = 40)$$

$$\boxed{n=8}$$

$$\Rightarrow 8 \times \frac{1}{2} \times r \times r \times \sin 45^\circ$$

$$= 144\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{36 \times 144 \times 2}{4} = 72$$

$$\Rightarrow \pi r^2 = 72\pi \text{ Ans}$$

674.(a)

$$\theta \quad \theta \quad \frac{30 \times 6}{6 \text{ angle}}$$

$$1^{\text{st}} \text{ angle} \quad 2^{\text{nd}} \text{ angle} \quad 6 \text{ angle}$$

$$2\theta + 180 = (8-2) \times 180 = 6 \times 180$$

$$20\theta = 6 \times 180$$

$$\theta = 54^\circ$$

$$3\theta = 54 \times 3 = 162^\circ \text{ Ans}$$

675.(c)

$$\text{Ext. angle} = \frac{360}{9} = 40^\circ$$

$$\text{Int angle} = 180 - 40 = 140^\circ$$

$$\frac{I}{E} = \frac{140}{40} = \frac{7}{2} \text{ Ans}$$

676.(d)

$$I : E$$

$$3 : 1$$

$$4 \rightarrow 180^\circ$$

$$1 \rightarrow 45^\circ$$

$$\text{No. of sides} = \frac{360^\circ}{45^\circ} = 8 \text{ Ans}$$

677.(c)

$$\frac{\text{Sum of Int angles}}{\text{Sum of Ext angles}} = \frac{n-2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{n-2}{2} = 4 \text{ (Given है)}$$

$$\Rightarrow n-2 = 8$$

$$n = 10 \text{ (Decagon) Ans}$$

678.(c)

$$\text{Sum of Int angles} = (n-2) \times 180^\circ \\ = (5-2) \times 180^\circ \\ = 540^\circ$$

$$\text{One angle} = 140^\circ$$

$$\text{Remaining} = 540 - 140 = 400$$

$$\Rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10 \rightarrow 400$$

$$4 \rightarrow 4 \times 40 = 160^\circ \text{ Ans}$$

679.(b)

1st polygon:

$$I + E = 180$$

$$E = 180 - 120 = 60^\circ$$

$$n_1 = \frac{360}{60} = 6$$

2nd polygon:

$$n_2 = 2 \times 6 = 12$$

$$\text{Ext angle} = \frac{360}{12} = 30^\circ$$

$$\text{Int. angle} = 180 - 30 = 150^\circ \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

680.(c) Ratio of Int angle

$$\frac{(n-2) \times 180}{n} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{2(n-2)}{2n-2} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 4n - 4 = 6n - 12$$

$$\Rightarrow 2n = 8$$

$$n = 4$$

$$2n = 8$$

(4, 8) Ans

MG Solution:

Options में sides given हैं तो sides से, पहले ext angle find करेंगे, फिर internal angle, जिस option में internal angles का ratio 2 : 3 होगा, वही उत्तर है।

a) 3, 6 (Ext = $\frac{360}{3} = 120$, Int = 60,

$$\text{Ext} = \frac{360}{6} = 60, \text{Int} = 120$$

$$60 : 120 = 1 : 2 \times$$

b) 5, 10 (Ext = $\frac{360}{5} = 72$,

$$\text{Int} = 108^\circ, \text{Ext} = \frac{360}{10} = 36^\circ,$$

$$\text{Int} = 144^\circ$$

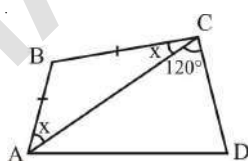
$$108 : 144 = 3 : 4 \times$$

c) 4, 8 (Ext = $\frac{360}{4} = 90$, Int = 90,

$$\text{Ext} = \frac{360}{8} = 45, \text{Int} = 135^\circ)$$

$$90 : 135 = 2 : 3 \checkmark$$

681. (c) मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है।



Regular polygon है तो सारी भुजाएँ

बराबर हैं, तो angle भी बराबर होंगे।

$$\angle BAC = \angle BCA = x^\circ$$

$$\angle ABC = 180^\circ - 2x$$

$$\angle ABC = \angle BCD$$

$$180^\circ - 2x = 120^\circ + x$$

$$3x = 60$$

$$x = 20^\circ$$

$$\text{Int Angle} = 120^\circ + 20^\circ = 140^\circ$$

$$\text{Ext Angle} = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$$

No. of sides of Polygon

$$= \frac{360}{40} = 9 \text{ Ans}$$

682.(b) Ext. Angle = $\frac{360}{20} = 18^\circ$

$$\text{Int. Angle} = 180 - 18 = 162^\circ$$

$$\angle ACB = 360^\circ - (162^\circ + 162^\circ) = 360 - 324 = 36^\circ \text{ Ans}$$

683.(d) $\frac{(n-2) \times 180}{n} = \frac{3}{4}$

$$\frac{2n-4}{2n-2} = \frac{3}{4}$$

$$8n - 16 = 6n - 6$$

$$2n = 10$$

$$n = 5$$

$$2n = 10$$

$$\Rightarrow 5, 10 \text{ Ans}$$

MG Solution:

Options में sides given हैं तो sides से, पहले Ext angle find करेंगे, then internal angle, जिस option में internal angle का ratio 3 : 4 होगा, वही उत्तर है।

सिर्फ option d) 5, 10 ही satisfy कर रहा है।

$$(5, 10) = \begin{cases} \text{Ext.} = \frac{360}{5} = 72, \text{Int} = 108 \\ \text{Ext} = \frac{360}{10} = 36, \text{Int} = 144 \end{cases}$$

$$= 108 : 144$$

$$= 3 : 4 \text{ satisfied}$$

$$(d) 5, 10 \text{ Ans}$$

684.(b) $\frac{n(n+1)}{2} = 15000 + k$

$$n(n+1) = 30000 + 2k$$

{n(n+1), लगभग n^2 के बराबर है}

$$n^2 = 30000$$

$$n \approx 100\sqrt{3} = 173 \text{ approx}$$

$$(n+1) = 174$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)}{2} = \frac{173 \times 174}{2}$$

$$= 173 \times 87 = 15051$$

$$\Rightarrow 15000 + k = 15051$$

$$k = 51$$

a) 35, 36 $\rightarrow 35 + 36 = 71 \times$

b) 25, 26 $\rightarrow 25 + 26 = 51 \checkmark \text{ Ans}$

685.(b)

$$N = \underbrace{111111 \dots 11}_{24 \text{ digits}} \times \underbrace{1111 \dots 11}_{24 \text{ digits}}$$

$$6 \text{ बार } 1 \rightarrow 111111 \rightarrow 13 \text{ से}$$

devisible है।

$$24 \text{ बार } 1 \rightarrow \underbrace{111 \dots 11}_{24 \text{ digits}} \div 13 \text{ है}$$

आखिरी 24 बार $1 \div 13$ हैं।

N को 13 से पूरी तरह divisible होने के लिए (1 x) को $\div 13$ होना पड़ेगा

$x = 3$ पर satisfy करेगा।

686.(b)

$$\Rightarrow (N^2)^2 + (2^n)^2$$

$$\Rightarrow (N^2 + 2^n)^2 - 2 \times N^2 \times 2^n$$

$$\Rightarrow (N^2 + 2^n)^2 - 2^{n+1} \times N^2$$

$$\Rightarrow \underbrace{(N^2 + 2^n)^2}_x - \underbrace{\left(2^{\frac{n+1}{2}} \times N\right)^2}_y$$

$$= (x+y)(x-y) \text{ Composite Number}$$

687.(d) Real and distinct roots के लिए

$$D > 0$$

$$b^2 - 4ac > 0$$

$$x^2 - 8x + a^2 - 6a = 0$$

$$\Rightarrow (-8)^2 - 4(a^2 - 6a) > 0$$

$$\Rightarrow 64 - 4(a^2 - 6a) > 0$$

$$\Rightarrow -4(a^2 - 6a - 16) > 0$$

$$a^2 - 6a - 16 < 0$$

$$(a-8)(a+2) < 0$$

$$-2 < a < 8$$

d) All of the above

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

688.(b) $ax^2 + bx + c$

min at $x = \frac{-b}{2a}$

$x = \frac{-2}{2 \times 4} = \frac{-1}{4}$

$\Rightarrow 4\left(\frac{-1}{4}\right)^2 - \frac{2}{4} + 1$

$\Rightarrow \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4}$

689.(c)

$a_{50} = S_{50} - S_{49}$
 $= (2 \times (50)^2 + 3 \times 50) - (2 \times 49^2 + 3 \times 49)$

$= 2(50^2 - 49^2) + 3(50 - 49)$

$= 2 \times 99 \times 1 + 3 \times 1$

$\Rightarrow 198 + 3 = 201$ Ans

690.(a)

$a + b + c = 12$

$a^3 + b^3 + c^3 = 288$

288 से छोटा perfect cube 216 है।

$288 = 216 + 72$

$= 6^3 + 64 + 8$

$288 = 6^3 + 4^3 + 2^3$

$a + b + c = 12$

$2 + 4 + 6 = 12$

Sum = 12 Ans

691.(b) $\Rightarrow 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots$

यह एक Geometric progression है

जिसका $r(\text{multiplier}) = \frac{1}{3}$ है।

$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$ Ans

692.(b) $\Rightarrow \frac{\text{Cube वाली series}}{\text{Odd no वाली series}}$

$S_n = \frac{\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2}{n^2}$

$S_n = \frac{n^2(n^2+1+2n)}{4n^2} = \frac{n^2+1+2n}{4}$

$S_n = \frac{1}{4} \left[\sum_{i=1}^{16} n^2 + 1 + 2n \right]$

$= \frac{1}{4} \left[\frac{16 \times 17 \times 33}{6} + 16 + 2 \times \frac{16 \times 17}{2} \right]$

$= 374 + 72 = 446$ Ans

693.(a) Perfect square बनाने के लिए, even power ही लेंगे।

a	b	c
0	0	0
2	2	2
4		4
		6
3	2	4

Total combination

$= 3 \times 2 \times 4 = 24$ Ans

694.(a)

$\frac{50!}{6^n}$

$\Rightarrow \frac{6^n}{2^n \cdot 3^n}$

जिसकी संख्या कम होगी उतने ही no. of 6 मिलेंगे।

$\frac{50}{3}, \frac{50}{9}, \frac{50}{27}$

$= 16, 5, 1 = 16 + 5 + 1 = 22$ Ans

695.(a) (Number)

$\times 484$
 $\hline 3823a$

(i) 3 8 2 3 2 (Last two digit 4 से divisible होंगी)

(ii) 3 8 2 3 6 (Last two digit 4 से divisible होंगी)

484 (11 से divisible है)

$\overbrace{3 \ 8 \ 2 \ 3 \ 2}^{\quad}$

$\Rightarrow (8+3) - (3+2+2)$
 $= 11 - 7 = 4 \times$

$\overbrace{3 \ 8 \ 2 \ 3 \ 6}^{\quad}$

$\Rightarrow (8+3) - (3+2+6)$
 $= 11 - 11 = 0$ ✓

Ans a = 6

696.(a)

$\overline{713EF5}$

Last में 5 है तो Number

$= 125 \times \text{Odd multiples}$

$\Rightarrow 125 \times 1 = 125$ ✓

$125 \times 3 = 375$ ✓

$125 \times 5 = 625$ ✓

$125 \times 7 = 875$ ✓

$125 \times 9 = 1125 \times$

(क्योंकि No. में 713EF5 है, हमें

100th place पर 3 चाहिए)

697.(b)

7 की cyclicity 4 होती है।

$\left[\frac{17}{4} \right]_R = 1, \left[\frac{34}{4} \right]_R = 2$

$\Rightarrow 7^1 + 7^2$

$\Rightarrow 7 + 49 = 56$

Ans 6

698.(a)

$\left[\frac{\cancel{a}(a-5b)}{(a-5b)(a-b)} \times \frac{(a+b)\cancel{(a-b)}}{\cancel{a}(a+b)} \right]$

$= 1$ Ans

699.(c)

$\Rightarrow x^2 + a^2 + 2ax + y^2 + b^2 + 2by$

$= 4ax + 4by$

$\Rightarrow x^2 + a^2 - 2ax + y^2 + b^2 - 2by = 0$

$\Rightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = 0$

$x = a, y = b$

$\Rightarrow xy - ab = ab - ab = 0$ Ans

700.(c)

$(a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b)(b+c)(c+a)$

$\Rightarrow (a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$
 $= 3(a+b)(b+c)(c+a)$ Ans

701.(d)

$\frac{a+b-2\sqrt{ab}+4\sqrt{ab}}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})} = 1 \frac{2}{3}$

$\Rightarrow \frac{(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})} = 1 \frac{2}{3}$

$\Rightarrow \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = 1 \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$

$\Rightarrow \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{8}{2} = \frac{4}{1}$

$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{16}{1}$ Ans

MATHS MAINS मंत्रा

702.(a)

$$2^x = a, 3^x = b$$

$$\Rightarrow \frac{a^3 + b^3}{a^2b + b^2a} = \frac{7}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{(a+b)(a^2 + b^2 - ab)}{ab(a+b)} = \frac{7}{6}$$

$$\Rightarrow 6a^2 + 6b^2 - 6ab = 7ab$$

$$6a^2 - 13ab + 6b^2 = 0$$

$$6a^2 - 9ab - 4ab + 6b^2 = 0$$

$$3a(2a - 3b) - 2b(2a - 3b) = 0$$

$$(3a - 2b)(2a - 3b) = 0$$

$$3a = 2b \rightarrow 3 \times 2^x = 2 \times 3^x$$

$$\Rightarrow 2^{x-1} = 3^{x-1}$$

$$2a = 3b \rightarrow 2 \times 2^x = 3 \times 3^x$$

$$\Rightarrow 2 \times 2^x = 3 \times 3^x$$

$$\Rightarrow 2^{x+1} = 3^{x+1}$$

$x = 1, -1$ पर satisfy हो रहा है।

a) 1, -1 Ans

703.(b)

Option से check करेंगे।

$$a) 1 \rightarrow 10 + 11 + 12 \neq 13 + 14$$

$$b) 2 \rightarrow 10^2 + 11^2 + 12^2 = 13^2 + 14^2$$

$$365 = 365$$

b) 2 Ans

704.(a)

Option से check करेंगे।

$$a) 0 \rightarrow 1 + \cancel{x} - \cancel{x} + 1 - \cancel{x} = 1$$

$$1 = 1 \quad \checkmark$$

a) 0 Ans

705.(d)

$$\Rightarrow 3^{1/2} \times 5^{1/3}$$

$$\Rightarrow 3^{3/6} \times 5^{2/6}$$

$$\Rightarrow (27 \times 25)^{1/6}$$

$$\Rightarrow (27 \times 25)^{1/6}$$

$$\Rightarrow (675)^{1/6} = \sqrt[6]{675}$$

MG Solution:

$$(27 \times 25)^{1/6}$$

↓

DS = 9 है, वही उत्तर होगा।

$$375 = DS = 6$$

$$575 = DS = 8$$

$$475 = DS = 7$$

$$675 = DS = 9$$

706.(c)

$$\frac{7^x}{7} + 7^x \times 7 = \frac{50}{7} = 7 + \frac{1}{7}$$

$$x = 0$$

$$\frac{7^0}{7} + 7^0 \times 7 = \frac{1}{7} + 7 \text{ satisfied}$$

Ans (c) 0

707.(d)

$$\text{Sum of Angles} \Rightarrow (n-2) \times 180$$

$$\Rightarrow (5-2) \times 180 = 540^\circ$$

Area of shaded Region

$$\Rightarrow \frac{540^\circ}{360^\circ} \pi r^2$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \times \frac{22}{7} \times 3 \times 3$$

$$\Rightarrow \frac{27 \times 11}{7} = \frac{297}{7} \text{ cm}^2$$

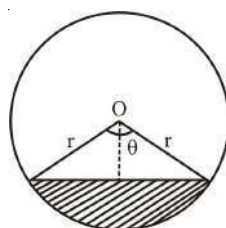
708.(d)

$$\Rightarrow \frac{3\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{5}}{2\sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{5}}$$

$$\Rightarrow \frac{3(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{5})}{2(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{5})}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \text{ Ans}$$

709.(c)



$$\frac{1}{8} \pi r^2 = \frac{\theta}{360} \pi r^2 - \frac{1}{2} r^2 \sin \theta$$

$$\frac{\pi}{8} = \frac{\pi \theta}{360} - \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$\frac{\pi}{8} = \frac{\pi \theta}{360} - \frac{1}{2} \times 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$\pi = \frac{8\pi\theta}{360} - 8 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$\pi + 8 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \frac{\pi\theta}{45} \text{ Ans}$$

710.(d)

$$4^x \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 24$$

$$4^x = 24 \times \frac{4}{3} = 32$$

$$2^{2x} = 2^5$$

$$2x = 5$$

$$(2x)^x = (5)^{5/2}$$

d) None of these Ans

711.(b)

$$2^{5x-x} = 2^{20/5}$$

$$2^{4x} = 2^4$$

$$4x = 4 \Rightarrow x = 1 \text{ Ans}$$

712.(d)

$$a \times b = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} \times \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} = 1$$

$$a \times \frac{1}{a} = 1 \quad \left(b = \frac{1}{a}\right)$$

$$\Rightarrow a^2 + ab + b^2 = a^2 + 1 + \frac{1}{a^2}$$

(हमें $a + \frac{1}{a}$ चाहिए, उसका square

करने पर $a^2 + \frac{1}{a^2}$ मिलेगा)

$$\Rightarrow a + \frac{1}{a} = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} + \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$$

$$= \frac{3 + 2\sqrt{2} + 3 - 2\sqrt{2}}{1} = 6$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} + 2 = 36$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} + 1$$

$$= 36 - 2 + 1 = 35 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

MG Solution:

$$ab = 1$$

$$b = \frac{1}{a}$$

$$\Rightarrow a^2 + 1 + \frac{1}{a^2}$$

$$\Rightarrow \left(a^2 + \frac{1}{a^2} = n^2 - 2 \right) \text{ ये हमें पता है।}$$

$$\Rightarrow n^2 - 2 + 1 = n^2 - 1$$

Options में जो भी $(n^2 - 1)$ की form में लिखा जाए और square हो वही Answer होगा।

- a) 34 $(34 + 1 = 35)$ perfect square ×
 b) 70 $(70 + 1 = 71)$ perfect square ×
 c) 17 $(17 + 1 = 18)$ perfect square ×
 d) 35 $(35 + 1 = 36)$ perfect square ✓

713.(d)

$$\frac{5\sqrt[3]{125 \times 2}}{5^3} + \frac{7\sqrt[3]{8 \times 2}}{2^3} - \frac{14\sqrt[3]{27 \times 2}}{3^3}$$

$$\Rightarrow 5 \times 5 \sqrt[3]{2} + 7 \times 2 \sqrt[3]{2} - 14 \times 3 \sqrt[3]{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{2} (25 + 14 - 42)$$

$$\Rightarrow -3 \sqrt[3]{2} \text{ Ans}$$

714.(d)

$$\frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2} + b} \times \frac{\sqrt{a^2 + b^2} - b}{\sqrt{a^2 + b^2} - b}$$

{rationalise किया है}

$$\Rightarrow \frac{a^2 (\sqrt{a^2 + b^2} - b)}{a^2 + b^2 - b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} - b$$

(d) Ans

715.(d)

$$\frac{a-1}{a} = 1 - \frac{1}{a} = 5$$

$$\frac{1}{a} = -4$$

$$\Rightarrow \frac{a+1}{a} = 1 + \frac{1}{a}$$

$$= 1 - 4 = -3 \text{ Ans}$$

d) None of these

716.(b)

$$\Rightarrow \frac{6\sqrt{6} - 6\sqrt{5} + 6\sqrt{7}}{8\sqrt{6} - 8\sqrt{5} + 8\sqrt{7}}$$

$$\Rightarrow \frac{6}{8} \left[\frac{\sqrt{6} - \sqrt{5} + \sqrt{7}}{\sqrt{6} - \sqrt{5} + \sqrt{7}} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} \text{ Ans}$$

717.(b)

$$3 \left(\frac{3x-4}{5} \right) + 3 \left(\frac{x-7}{3} \right) = 13$$

$$14x = 112$$

$$x = 8 \text{ Ans}$$

718.(b)

$$\text{Shaded Area} = \frac{90}{360} \pi r^2 = \frac{1}{4} \pi r^2$$

ATQ,

$$\frac{1}{3} \text{ Ar of square}$$

$$= \frac{1}{4} \pi r^2 = \frac{1}{4} \pi \times (2)^2$$

$$\text{Ar of square} = 3\pi$$

$$\text{Side of square} = \sqrt{3\pi} \text{ cm Ans}$$

719.(a)

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$$

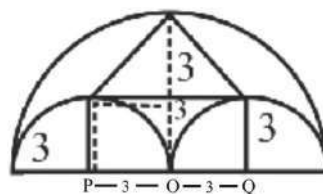
$$\frac{a^3}{b^3} = k^3 \text{ or } \frac{a^3 b}{b^4} = k^3$$

$$\frac{2c^2 e}{2d^2 f} = k^3, \frac{3ae^2 f}{3bf^3} = k^3$$

Answer वही option होगा जो k^3 देगा।

$$a) \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{e}{f} = k \times k \times k = k^3 \text{ Ans}$$

720.(c)



Area of Shaded Region

$$\Rightarrow \frac{\pi \times (6)^2}{2} - 2 \times \frac{\pi \times (3)^2}{2} - \frac{1}{2} \times 6 \times 3$$

larger semi-circle 2 × smaller semi-circle Triangle

$$\Rightarrow 18\pi - 9\pi - 9$$

$$\Rightarrow 9\pi - 9$$

$$\Rightarrow 9(\pi - 1) \text{ cm}^2 \text{ Ans}$$

721.(b)

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} = k \text{ (मान लिया)}$$

$$x = ak$$

$$x^2 = a^2 k^2$$

$$\frac{x^2 + a^2}{x + a} = \frac{a^2 k^2 + a^2}{ak + a}$$

$$= \frac{a^2 (k^2 + 1)}{a(k + 1)} = \frac{a(k^2 + 1)}{k + 1}$$

$$\text{Similarly, } \frac{y^2 + b^2}{y + b} = \frac{b(k^2 + 1)}{k + 1}$$

$$\frac{z^2 + c^2}{z + c} = \frac{c(k^2 + 1)}{k + 1}$$

$$\frac{x^2 + a^2}{x + a} + \frac{y^2 + b^2}{y + b} + \frac{z^2 + c^2}{z + c}$$

$$= (a + b + c) \frac{(k^2 + 1)}{k + 1}$$

Options check करेंगे। Observation से option b) को select करेंगे और x, y, z की value put करके simplify करेंगे।

$$\Rightarrow \frac{(x + y + z)^2 + (a + b + c)^2}{x + y + z + a + b + c}$$

$$\Rightarrow \frac{(ak + bk + ck)^2 + (a + b + c)^2}{ak + bk + ck + a + b + c}$$

$$\Rightarrow \frac{(k^2 + 1)(a + b + c)^2}{(k + 1)(a + b + c)} = \frac{k^2 + 1}{k + 1} (a + b + c)$$

Option b) satisfy कर रहा है। वही उत्तर है।

MATHS MAINS मंत्रा

722.(d)

Option से approach करना best रहेगा।

d) Both a and c से शुरू करेंगे।

$$a) \frac{x}{y} = \frac{p}{q}$$

$$c) xq = py$$

a) और c) दोनों एक ही है।

$\Rightarrow x = p, y = q$ put करके देखते हैं।

$$\Rightarrow \frac{p^2 + q^2}{p^2 + q^2} = \frac{pq}{pq}$$

$$1 = 1 \text{ (satisfied)}$$

(d) Both a and c Ans

723.(b)

Options सिर्फ number हैं, variables नहीं हैं तो हम value putting use करेंगे।

$$a = b = c = d = 1 \text{ (मान)}$$

$$a = bcd$$

$$1 = 1 \times 1 \times 1 = 1 \text{ (satisfied)}$$

$$\Rightarrow \frac{(a+b+c+d)^4}{(ab+bc+cd+da)^2} = \frac{(1+1+1+1)^4}{(1+1+1+1)^2}$$

$$= \frac{4^4}{4^2} = 4^2 \Rightarrow 16 \text{ Ans}$$

724.(b)

$$8p^3 - 6pm - 1 - m^3 = ?$$

$$\{a^3 - b^3 - c^3 - 3abc = (a-b-c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab + bc - ca)\}$$

$$a = 2p, b = m, c = 1$$

$$(2p)^3 - m^3 - 1^3 - 3 \times 2p \times (-m) \times (-1) = (2p - m - 1)[4p^2 + m^2 + 1 + 2pm - m + 2]$$

Option (b) Ans

725.(a)

$$x^2y + xy^2 + x + y = 63$$

$$xy(x+y) + (x+y) = 63$$

$$(xy+1)(x+y) = 63$$

$$(6+1)(x+y) = 63$$

$$x+y = 9$$

$$x^2 + y^2 = 81 - 2 \times 6 = 81 - 12$$

$$x^2 + y^2 = 69 \text{ Ans}$$

726.(c)

$$\sqrt{\frac{x}{1-x}} = z, \sqrt{\frac{1-x}{x}} = \frac{1}{z}$$

$$\Rightarrow z + \frac{1}{z} = \frac{13}{6}$$

$$6(z^2 + 1) = 13z$$

$$6z^2 + 6 - 13z = 0$$

$$6z^2 - 13z + 6 = 0$$

$$3z(2z-3) - 2(2z-3) = 0$$

$$(3z-2)(2z-3) = 0$$

$$z = \frac{2}{3}, \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{1-x} = \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow 4x = 9 - 9x$$

$$\Rightarrow 13x = 9$$

$$x = \frac{9}{13}$$

$$\Rightarrow \frac{1-x}{x} = \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow 4 - 4x = 9x$$

$$\Rightarrow 13x = 4$$

$$x = \frac{4}{13} \text{ Ans}$$

MG Solution

ऐसा option होना चाहिए जिसमें जोड़ने

$$\text{पर 1 आए तो } \frac{9}{13} + \frac{4}{13} = \frac{13}{13} = 1$$

फिर ये check करना है कि root solve हो रहा है या नहीं।

$$\sqrt{9} = 3, \sqrt{4} = 2$$

ये value put करने के बाद $\frac{13}{6}$ आना चाहिए।

$$\sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}} = \frac{3}{2} + \frac{2}{3}$$

$$= \frac{9+4}{6} = \frac{13}{6}$$

$$(c) \frac{9}{13}, \frac{4}{13} \text{ Ans}$$

$$727.(c) \sec q + \tan q = \frac{-b}{a} \text{ (Sum of roots)}$$

$$\sec q \tan q = \frac{c}{a} \text{ (Product of roots)}$$

$$\Rightarrow (\sec q - \tan q)^2 = (\sec q + \tan q)^2 - 4 \sec q \tan q$$

$$\left(\frac{-a}{b}\right)^2 = \left(\frac{-b}{a}\right)^2 - 4 \frac{c}{a}$$

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{b^2}{a^2} - \frac{4c}{a}$$

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{b^2 - 4ac}{a^2}$$

$$a^4 = b^2(b^2 - 4ac) \text{ Ans}$$

728.(a)

$$\frac{1}{x} = a, \frac{1}{y} = b \text{ (मान लिया)}$$

$$6a + 5b = 360 \dots (1)$$

$$7a - 9b = 168 \dots (2)$$

$$7 \times (1) - 6 \times (2)$$

$$42a + 35b = 2520$$

$$42a - 54b = 1008$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ - \end{array}$$

$$89b = 1512$$

$$b = \frac{1512}{89}$$

$$y = \frac{1}{b} = \frac{89}{1512}$$

$$9 \times (1) + 5 \times (2)$$

$$54a + 45b = 3240$$

$$35a - 45b = 840$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ - \end{array}$$

$$a = \frac{4080}{89}$$

$$x = \frac{1}{a} = \frac{89}{4080} \text{ Ans}$$

729.(a)

$$x + ay = b \dots (1)$$

$$ax - by = c \dots (2)$$

$$(1) \times a$$

$$ax + a^2y = ab - c$$

$$ax - by = c$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ - \end{array}$$

$$a^2y + by = ab - c$$

$$y(a^2 + b) = ab - c$$

$$(2) \times a + (1) \times b$$

$$bx + aby = b^2$$

$$a^2x - aby = ac$$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ - \end{array}$$

$$x(a^2 + b) = b^2 + ac$$

Ans a) option

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

730.(d) $\sqrt{\frac{x}{1-x}} = z$ (मान लिया)

$$z + \frac{1}{z} = \frac{13}{6}$$

$$6(z^2 + 1) = 13z$$

$$6z^2 - 13z + 6 = 0$$

$$3z(2z - 3) - 2(2z - 3) = 0$$

$$z = \frac{2}{3}, \frac{3}{2}$$

$$\frac{x}{1-x} = \frac{4}{9} \Rightarrow 9x = 4 - 4x$$

$$\Rightarrow x = 4/13$$

$$\frac{1-x}{x} = \frac{4}{9} \Rightarrow 9 - 9x = 4x$$

$$x = 9/13$$

d) Both (a) and (b) Ans

731. (d) $\sqrt{\frac{x}{x-3}} + \sqrt{\frac{x-3}{x}} = \frac{5}{2}$

$$\sqrt{\frac{x}{x-3}} = z \text{ (मान लिया)}$$

$$z + \frac{1}{z} = \frac{5}{2}$$

$$2(z^2 + 1) = 5z$$

$$2z^2 + 2 - 5z = 0$$

$$2z^2 - 4z - z + 2 = 0$$

$$2z(z - 2) - 1(z - 2) = 0$$

$$z = \frac{1}{2}, 2$$

$$\frac{x}{x-3} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4x = x - 3 \Rightarrow x = -1$$

$$\frac{x-3}{x} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4x - 12 = x$$

$$\Rightarrow x = +4$$

d) a and b Ans

MG Solution:

Both a and b option में देखकर दोनों option check करने पड़ेंगे।

for $x = 4$

$$\sqrt{\frac{x}{x-3}} + \sqrt{\frac{x-3}{x}} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \quad \checkmark$$

for $x = -1$

$$\sqrt{\frac{x}{x-3}} + \sqrt{\frac{x-3}{x}} = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} \quad \checkmark$$

732.(a) $24 = \frac{k}{10^2 - 1} \dots (1)$

$$x = \frac{k}{5^2 - 1} \dots (2)$$

$$(1) / (2)$$

$$\frac{24}{x} = \frac{5^2 - 1}{10^2 - 1}$$

$$\frac{24}{x} = \frac{24}{99}$$

$$x = 99 \text{ Ans}$$

733.(b) Roots = α, β (मान लिया)

ATQ,

$$\alpha - \beta = 2$$

$$(\alpha - \beta)^2 = 4$$

$$(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 4$$

$$\left(\frac{-b}{1}\right)^2 - 4\left(\frac{c}{1}\right) = 4$$

$$b^2 - 4c = 4$$

$$b^2 = 4c + 4 \text{ Ans}$$

734.(c) $a + b + c = 0$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{-a} = \frac{b}{-b} = \frac{c}{-c} = -1 \text{ Ans}$$

735.(d) a, b, c are in AP

$$b - a = c - b$$

$$2b = a + c$$

$$\Rightarrow (a + 2b - c)(2b + c - a)(c + a - b)$$

$$\Rightarrow (a + a + c - c)(a + c + c - a)(2b - b)$$

$$\Rightarrow (2a)(2c)(b)$$

$$\Rightarrow 4abc \text{ Ans}$$

736. (d)

$$a = 3, b = 2, c = 1 \text{ (मान लिया)}$$

ऐसी values लेनी हैं कि denominator में zero ना आये।

$$x = \frac{3}{2-1} = 3$$

$$y = \frac{2}{1-3} = -1$$

$$z = \frac{1}{3-2} = 1$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{3} - 1 + 1 = \frac{1}{3}$$

अब options में x, y, z की value put

करेंगे। जो option solve होने पर $\frac{1}{3}$

value देगा, वही उत्तर होगा।

$$a) \frac{1}{xyz} = \frac{1}{3 \times -1 \times 1} = \frac{-1}{3} \quad \times$$

$$b) xyz = 3 \times -1 \times 1 = -3 \quad \times$$

$$c) -1 xyz = -(3 \times -1 \times 1) = +3 \quad \times$$

$$d) \frac{-1}{xyz} = \frac{-1}{-3 \times -1 \times 1} = \frac{1}{3} \text{ Ans}$$

737.(a) $2^y + \frac{1}{2^y}$

$$2^y = z \text{ (मान लिया)}$$

$$\Rightarrow z + \frac{1}{z} \text{ की min value हमेशा 2 होती है।}$$

यह याद होना चाहिए।

738.(c) $S = \frac{5}{13} + \frac{55}{13^2} + \frac{555}{13^3} + \dots$

$$\frac{S}{13} = \frac{5}{13^2} + \frac{55}{13^3} + \frac{555}{13^4} + \dots$$

$$S - \frac{S}{13} = \frac{12}{13}S$$

$$= \frac{5}{13} + \frac{50}{13^2} + \frac{500}{13^3} + \dots$$

$$\left(\frac{10}{13}\right) \text{ से गुणा हो रही है}$$

$$\frac{12}{13}S = \frac{\frac{5}{13}}{1 - \frac{10}{13}} = \frac{\frac{5}{13}}{\frac{3}{13}} = \frac{5}{3}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sum of GP} = \frac{a}{1-r} \\ a = \text{first term} \\ r = \text{common ratio} \end{array} \right\}$$

$$\frac{12}{13}S = \frac{5}{3}$$

$$S = \frac{65}{36} \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

739.(a) $\Rightarrow 10^0 + 10^1 + 10^2 + \dots + 10^{90}$

$$\Rightarrow \frac{10^0 (10^{91} - 1)}{10 - 1}$$

$$\left(\text{Sum of GP} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{10^{91} - 1}{10 - 1}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{(10^7)^{13} - 1}{(10^7 - 1)} \right] \times \left[\frac{(10^7 - 1)}{(10 - 1)} \right]$$

$$\Rightarrow (10^0 + 10^1 + \dots + 10^{12})$$

$$\times (10^0 + 10^1 + \dots + 10^6)$$

यह जो expression आया है यह दो numbers को multiply करने पर मिल रहा है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि यह एक composite number ही होगा।

Ans a) a composite number

740.(b) a b c = 8

1 1 8 $\xrightarrow{+2 \text{ in } a, b, c}$ 3, 3, 10 = 90

4 2 1 $\xrightarrow{+2 \text{ in } a, b, c}$ 6, 4, 3 = 72

2 2 2 $\xrightarrow{+2 \text{ in } a, b, c}$ 4, 4, 4 = 64 Ans
(Min value)

741.(d) $b = \frac{a+c}{2}$

$a+c = 2b$

$a+c-2b = 0$

{जब $x+y-z=0$ होता है

तब, $x^3+y^3-z^3 = -3xyz$ }

$$\Rightarrow a^3+c^3-8b^3 = -3 \times a \times c \times (2b)$$

$$= -6abc$$

d) None of these Ans

742.(d) $4^{61} (1 + 4 + 16 + 64)$

$$\Rightarrow 4^{61} \times 85$$

$$\Rightarrow 4^{61} \times [17] \times 5$$

Ans (d) 17

743.(c) Total - Even = Odd

$$\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots \right) - \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots \right)$$

↓ (मान लिया)

x

$$x - \frac{1}{4} \left[\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots \right]$$

$$x - \frac{1}{4} x$$

$$\frac{3x}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{A^2}{6}$$

$$= \frac{A^2}{8} \text{ Ans}$$

744.(a) $a^2 + b^2 + c^2 - (ab + bc + ca)$

$$= \frac{1}{2} [(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$$

ये formula याद होना चाहिए
($ab + bc + ca$) = x {मान लिया}

$$\Rightarrow 1 - x = \frac{1}{2} [(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$$

$$\Rightarrow 1 - x > 0$$

{क्योंकि $a, b, c > 0$ और तीनों distinct हैं, square होने के बाद positive value ही आएगी}

$$\Rightarrow 1 > x$$

$$\Rightarrow 1 > (ab + bc + ca)$$

Answer a) less than 1

745.(a)

$$3 \quad x \quad x \quad 27 \rightarrow x^2 = 81$$

$$x = 9$$

$$61 \quad y \quad y \quad 7 \rightarrow y^2 = 7 \times 61$$

$$y = \sqrt{427}$$

$$13 \quad z \quad z \quad 13 \rightarrow z^2 = 13 \times 13$$

$$z = 13$$

$$x + y + z = 13 + 9 + \sqrt{427}$$

$$= 22 + \sqrt{427} \text{ Ans}$$

746.(a) $4^x \times 64 = 112 + 8 \times 4^x$

$$56 \times 4^x = 112$$

$$4^x = \frac{112}{56} = 2$$

$$2^{2x} = 2^1$$

$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left(18 \times \frac{1}{2} \right)^{3/2} = (9^{1/2})^3$$

$$= 3^3 = 27 \text{ Ans}$$

747.(c) $A = 0.11 \dots = \frac{1}{9}$

$$B = x$$

$$C = \frac{1}{27}$$

$$D = 0.1 + 0.0666 \dots$$

$$= 0.1\bar{6} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow A \times D = B \times C$$

$$\frac{1}{9} \times \frac{1}{6} = x \times \frac{1}{27}$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

748.(a) $2160 = 2 \times 216 \times 5$

$$= 2 \times 2^3 \times 3^3 \times 5$$

$$2^a \times 3^b \times 5^c = 2^4 \times 3^3 \times 5^1$$

$$a = 4, b = 3, c = 1$$

$$\Rightarrow 3^4 \times \frac{1}{2^3} \times \frac{1}{5} = \frac{81}{40} \text{ Ans}$$

749.(d)

$$2 \ 3 \ 3 \ 3 \ 4 \ 4 \ 5 \ 7 \ 8 \ 8 \ 9 \ 10 \ 12 \ 17$$

$$\text{Median} = \frac{5+7}{2} = 6 = a$$

$$\text{Mode} = 3 = b$$

$$\text{Range} = 17 - 2 = 15 = c$$

$$\Rightarrow 3 \times 6 - 2 \times 3 + 15$$

$$\Rightarrow 18 + 15 - 6 = 27 \text{ Ans}$$

750.(a)

Rationalise करेंगे।

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2} - 1} \times \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2} + 1}{\sqrt{3} + \sqrt{2} + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2} + 1}{4 + 2\sqrt{6}} \times \frac{2\sqrt{6} - 4}{2\sqrt{6} - 4}$$

$$\Rightarrow \frac{6\sqrt{2} - 4\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 4\sqrt{2} + 2\sqrt{6} - 4}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{2\sqrt{2} + 2\sqrt{6} - 4}{8} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2} - 2}{4} \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

751.(b)

$$(a - b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2(ab - bc + ca)$$

$$3^2 = 77 - 2(??)$$

$$2(??) = 77 - 9 = 68$$

$$(??) = \frac{68}{2} = 34 \text{ Ans}$$

752.(a)

$$\Rightarrow 1 - y^2 - x^2 + x^2y^2 + 2xy + 2xy$$

$$\Rightarrow (1 + x^2y^2 + 2xy) - (x^2 + y^2 - 2xy)$$

$$\Rightarrow (1 + xy)^2 - (x - y)^2$$

$$\Rightarrow (1 + xy + x - y)(1 + xy - x + y)$$

753.(c)

$$\left[\frac{(35+27)}{31} \right]_R = \left[\frac{62}{31} \right]_R = 0 \text{ Ans}$$

754.(a)

$$8 \ 9 \ 11 \ \boxed{15} \ 17 \ 21 \ N$$

Median = Mean (Given है)

$$\text{ATQ, } 81 + N = 15 \times 7$$

$$N = 105 - 81 = 24 \text{ Ans}$$

755.(d)

Options verify करना best approach रहेगी।

$$\Rightarrow a^{m-n} \times b^{n-l} \times c^{l-m}$$

$$\Rightarrow x^{m^2-n^2} \times y^{n^2-l^2} \times z^{l^2-m^2}$$

$$\times y^{lm-ln+mn-ml+nl-mn}$$

$$\Rightarrow x^0 y^0 = 1$$

d) both a and c Ans

756.(a)

$$1960 = 2 \times 14^2 \times 5$$

$$= 2 \times 2^2 \times 7^2 \times 5$$

$$= 2^3 \times 5^1 \times 7^2$$

$$a = 3, b = 1, c = 2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2^3} \times 7^1 \times \frac{1}{5^2} = \frac{7}{8 \times 25} = \frac{7}{200} \text{ Ans}$$

757.(d)

$$2^{x-y} = 4 = 2^2$$

$$x - y = 2 \quad \dots (1)$$

$$3^{x+y} = 3^{-2}$$

$$x + y = -2 \quad \dots (2)$$

$$(1) + (2)$$

$$x = 0$$

$$y = -2 \text{ (d) None of these}$$

758.(c)

$$(m - n) - \frac{1}{m^2 + mn + n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{m^3 - n^3 - 1}{m^2 + mn + n^2}$$

$$= \frac{15 - 14 - 1}{m^2 + mn + n^2} = 0 \text{ Ans}$$

759.(a)

$$4 \times 6^{\frac{3 \times 2}{3}} + 4^{\frac{4 \times 3}{4}} + 2 \times 3^{\frac{5 \times 1}{5}}$$

$$\Rightarrow 4 \times 36 + 64 + 6$$

$$\Rightarrow 214 \text{ Ans}$$

760.(a)

$$5 \times 90^\circ + (n - 5) \times 195$$

$$= (n - 2) \times 180$$

$$450 + 195n - 975 = 180n - 360$$

$$15n = 165$$

$$n = 11 \text{ Ans}$$

761.(a)

$$\frac{x + \frac{x}{4}}{y + \frac{125}{4} \times \frac{y}{100}} = \frac{5}{14}$$

$$\frac{\frac{5}{4}x}{\frac{21}{16}y} = \frac{5}{14}$$

$$\frac{\cancel{5} \times \cancel{16}^4 \times x}{\cancel{4} \times \cancel{21}^3 \times y} = \frac{\cancel{5}}{\cancel{14}_2}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{8} \text{ Ans}$$

762.(a)

$$\frac{360}{n-1} - \frac{360}{n+2} = 6$$

$$\frac{360(n+2 - n-1)}{(n-1)(n+2)} = 6$$

$$\frac{360 \times 3}{6} = n^2 + 2n - n - 2$$

$$180 = n^2 + n - 2$$

$$n^2 + n = 182$$

$$n(n+1) = 182$$

$$n = 13 \text{ Ans}$$

763.(c)

Class	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
Frequen.	6	12	15	X	5

$$5 \times 6 + 15 \times 12 + 25 \times 15 + 35x + 45 \times 5$$

$$= 24.6(6 + 12 + 15 + x + 5)$$

$$\Rightarrow 30 + 180 + 375 + 35x + 225$$

$$= 24.6(38 + x)$$

$$= 810 + 35x$$

$$= 24.6x + 760 + 152 + 22.8$$

$$\Rightarrow 10.4x = 934.8 - 810 = 124.8$$

$$\Rightarrow \frac{10.4x}{10.4} = \frac{124.8}{10.4}$$

$$x = 12 \text{ Ans}$$

MG Solution:

Calculation से बचने के लिए DS का प्रयोग करें।

$$\Rightarrow 810 + 35x = 24.6(38 + x)$$

$$\text{DS 9 or } 0 + 8x = 3(2 + x)$$

Options का DS use करेंगे।

$$\text{i) } 10 \rightarrow \text{DS} = 1$$

$$8 = 3 \times 3 \Rightarrow 8 \neq 9 \times$$

$$\text{ii) } 9 \rightarrow \text{DS} = 9 \text{ or } 0$$

$$0 = 3 \times 2 \Rightarrow 8 \neq 6 \times$$

$$\text{iii) } 12 \rightarrow \text{DS} = 3$$

$$24 = 3(2 + 3)$$

$$6 = 6$$

$$12 \text{ Ans}$$

$$764.(a) \ 13^{\sqrt{x}} = 256 - 81 - 6$$

$$13^{\sqrt{x}} = 169$$

$$13^{\sqrt{x}} = 13^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4 \text{ Ans}$$

765.(d)

$$\frac{10^{-1}10^{-6}(5 \times 9 \times 7 \times 3 \times 547 + 151 \times 9 \times 9 \times 35)}{10^{-5}(14 \times 170 + 483 \times 14)}$$

$$\Rightarrow \frac{35 \times 9 \times 3(547 + 453)}{100 \times 14(500)}$$

$$\Rightarrow \frac{5 \times 35 \times 9 \times 3 \times 1000}{5000 \times 140 \times 20}$$

$$\Rightarrow \frac{135}{100} \Rightarrow 1.35$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$\frac{0.945 \times 0.547 + 0.151 \times 2.835}{0.14 \times 0.017 + 0.483 \times 1.4}$$

using DS Method

$$9 + 9 \rightarrow \frac{9}{4+3}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{7} \rightarrow 9 \text{ (नीचे 7 होता है)}$$

$$\Rightarrow [1.35] \text{ (तो ऊपर 9 ही रहता है)}$$

Using options.

766.(b)

$$\frac{(\lambda - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta - \lambda)(\tan \theta + \cot \theta)^2 + 2}{(\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)(\sec \theta - \tan \theta) \cos \theta}$$

$$= \frac{1}{k-1} \left[\frac{\sin^6 \theta + \cos^6 \theta}{\Rightarrow 1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \right]$$

$$\frac{(-3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta) \left(\frac{1}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} \right) + 2}{(1 - \sin \theta)}$$

$$= \frac{1}{k-1} \left[\therefore \tan \theta + \cot \theta = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \right]$$

$$\frac{-1}{1 - \sin \theta} = \frac{1}{k-1}$$

$$\frac{1}{\sin \theta - 1} = \frac{1}{k-1}$$

$$[k = \sin \theta]$$

767.(b) यदि $a^3 + b^3 + c^3 = -3abc$

तो, $a + b - c = 0$

$$(11x + 8) + (2 - x) - (6x - 15) = 0$$

$$4x = -25$$

$$x = -\frac{25}{4}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{25^2}{4^2} - 6^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{25^2 - 6^2 \cdot 4^2}{4^2}} \Rightarrow \sqrt{\frac{25^2 - 24^2}{4^2}}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{7}{4} \right]$$

768.(d) Volume equal कर देंगे

$$t_{(\text{sec})} = \frac{60 \times 44 \times 0.07}{\frac{22}{7} \times (0.07)^2 \times 1.25}$$

$$\Rightarrow \frac{60 \times \frac{2}{44} \times \frac{4}{10000} \times 80}{\frac{22}{7} \times \frac{125}{10000}}$$

$$t(\text{hr}) \Rightarrow \frac{60 \times 160}{60 \times 60} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3} \text{ hrs}$$

$$769.(b) \frac{1}{2x} - \frac{1}{y} = -1$$

$$\times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2y} = 8 \right) \Rightarrow \frac{-5}{4y} = -5$$

$$\frac{1}{y} = 4$$

$$\frac{1}{x} = 6$$

$$\left[\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 10 \right]$$

$$\alpha^{-1} + \beta^{-1} = 10$$

$$770.(a) p \propto \frac{1}{q^2}$$

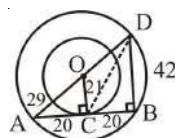
$$p = \frac{k}{q^2}$$

$$\frac{1.5}{4 \cdot 60} = \frac{x^2}{(2.4)^2}$$

$$x = \frac{2.4}{2}$$

$$[x = 1.2]$$

771.(b)



$$\Delta AOC, AC = 20$$

$$OC = \frac{1}{2} DB \text{ (by mid point theorem)}$$

$$BD = 42$$

In $\triangle CBD$

$$CD^2 = BC^2 + BD^2$$

$$CD^2 \Rightarrow 400 + 1764$$

$$CD \Rightarrow \sqrt{2164}$$

$$[CD \Rightarrow 46.5]$$

772.(b)

$$\left[\frac{14x^2 + 2x - 1 - x^2 + 2x}{1 - x^2} + \frac{x^4 + 1}{1 - x^2} \right]$$

$$\left[\frac{4x(1 + x^2 + 1 - x^2) + 8x^3}{1 - x^4} + \frac{8x^3}{1 - x^4} \right] \div \frac{x^4 + 1}{1 - x^2}$$

$$\frac{8x^3 + 8x}{1 - x^4} \times \frac{1 - x^2}{1 + x^4}$$

$$\frac{8x(x^2 + 1)}{(1 - x^2)(1 + x^2)} \times \frac{(1 - x^2)}{(1 + x^4)}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{8x}{1 + x^4} \right]$$

$$773.(a) \times 4 (5x + 9y = 37xy) \times 5 (4x - 7y = -13xy)$$

$$20x + 36y = 148xy$$

$$20x - 35y = -65xy$$

$$71y = 213xy$$

$$x \Rightarrow \frac{1}{3} \quad \frac{1}{x} = 3$$

$$\frac{5}{3} + 9y = \frac{37}{3}y$$

$$\frac{2}{3}y = \frac{10}{3}y$$

$$y \Rightarrow \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{y} \Rightarrow 2$$

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} - \frac{1}{xy}$$

$$9 + 4 - 6$$

$$\Rightarrow 7$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

774.(a)

$$\text{LCM}(10, 14, 16, 35) \Rightarrow 560$$

$$N \Rightarrow \frac{560k+1}{19}$$

$$\frac{9k+1}{19}$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ 560 \overline{) 10000} \\ \underline{560} \\ 4400 \\ \underline{3920} \\ 480 \end{array}$$

10080

$$k = 18, 19, 20, \boxed{21} \dots$$

$$N = 560 \times 21 + 1$$

$$N = 11760 + 1 = 11761$$

$$\text{अंकों का योग} \Rightarrow \boxed{16}$$

775.(a)

$$a^2 + b^2 + 2ab = 7$$

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$$

$$7 - 5 = 4ab$$

$$ab = 1/2$$

$$8ab = 4$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 7 - 1 = 6$$

$$\Rightarrow 8ab(a^2 + b^2) - (a-b)^2$$

$$\Rightarrow 8 \times \frac{1}{2} (6) - 5$$

$$\Rightarrow 19 \text{ Ans}$$

776.(d)

$$3x + 2 = 0$$

$$\boxed{3x = -2}$$

$$f(x) = 3x \times 5x^2 - 14x^2 - 4x + 10$$

$$= -10x^2 - 14x^2 - 4x + 10$$

$$= -24x^2 - 4x + 10$$

$$= 3x \times (-8x) - 4x + 10$$

$$= 16x - 4x + 10$$

$$= 16x - 4x + 10$$

$$= 12x + 10$$

$$\Rightarrow -8 + 10 = 2 \text{ Ans}$$

777.(d) $x - 2 = 0$

$$x = 2$$

$$\Rightarrow p(2)^3 + (2)^2 + 3 \times 2 + q = 0$$

$$8p + 10 + q = 0$$

$$\text{Option से } p = \frac{-3}{4} \text{ put किया तो,}$$

$$8 \times \left(\frac{-3}{4}\right) + 10 + q = 0$$

$$-6 + 10 + q = 0$$

$$q = -4$$

$$d) p = \frac{-3}{4}, q = -4 \text{ Ans}$$

778.(a)

$$x(x+a) = b \text{ or } x - \frac{b}{x} = -a \dots (1)$$

$$x^3(x^3+c) = d \text{ or } x^3 - \frac{d}{x^3} = -c \dots (2)$$

On cubing (1)

$$\Rightarrow x^3 - \frac{b^3}{x^3} = -a^3 + 3(-a)(-b)$$

$$= -a^3 + 3ab$$

$$= -(a^3 - 3ab)$$

$$x^3 - \frac{b^3}{x^3} = -(a^3 - 3ab) \dots (3)$$

Compare eq (2) and (3)

$$a) d = b^3, c = a^3 - 3ab \text{ Ans}$$

779.(c)

$$x_{\max} = 2 \times 3 (\div 3 \text{ है})$$

$$= 273$$

$$x = 7$$

$$\Rightarrow x^2 + x = 49 + 7 = 56 \text{ Ans}$$

780.(b)

$$x(x-8) + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x^2(x^2 - (8^2 - 2) + 1) = 0$$

(Square करने पर)

$$\Rightarrow x^4(x^4 - (62^2 - 2) + 1) = 0$$

(फिर Square करने पर)

$$\Rightarrow x^8(x^8 - ()^2 - 2) + 1 = 0$$

$$\text{Similarly, } x^8 - 3842x^4 + 1 = 0$$

781.(c) Divide by $8x$

$$\Rightarrow x + \frac{1}{x} = \frac{-9}{8}$$

On Cubing both sides

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = \frac{-9}{8} \left(\left(\frac{-9}{8} \right)^2 - (3) \right)$$

$$= \frac{-9}{8} \left(\frac{81}{64} - 3 \right)$$

$$= \frac{-9(-111)}{512} = \frac{999}{512} \text{ Ans}$$

782.(b) $a = b = c = 3$ (मान लिया)

$$\frac{a+b+c}{3} = 1 + 3 + 3 = 7$$

$$\text{ATQ, } \frac{b}{3} + \frac{c}{3} + x = 7$$

$$1 + 1 + x = 7$$

$$x = 5$$

$$3x = 15$$

$$a) b + c = 3 + 3 = 6 \times$$

$$b) a + 2b + 2c = 5 \times 3 = 15 \checkmark \text{ Ans}$$

$$c) a = 3 \times$$

$$d) a + 3b + 3c = 7 \times 5 = 35 \times$$

783.(c) $mx^m = nx^n$

$$x^m = \frac{nx^n}{m}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^m} + \frac{1}{x^n} = \frac{1}{x^m - x^n}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\frac{n}{m}x^n + x^n} + \frac{1}{\frac{n}{m}x^n - x^n}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^n \left(\frac{n}{m} + 1 \right)} + \frac{1}{x^n \left(\frac{n}{m} - 1 \right)}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{x^n(n+m)} + \frac{m}{x^n(n-m)}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{x^n} \left[\frac{2n}{n^2 - m^2} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{2mn}{x^n(n^2 - m^2)} \text{ Ans (c)}$$

784. (a)

$$xy = (\sqrt{10} + \sqrt{11}) (\sqrt{10} - \sqrt{11})$$

$$= -1$$

$$\Rightarrow 7(x^2 + y^2) - 50xy$$

$$\Rightarrow 7(2 \times 21) + 50$$

$$(x^2 + y^2 = 2(I^2) + (II^2))$$

$$\Rightarrow 294 + 50$$

$$\Rightarrow 344 \text{ Ans}$$

785.(b) $8675123 = D \times 33611 + 3485$

DS से करेंगे।

$$5 = D \times 5 + 2$$

$$5D = 3$$

$$D = \frac{3}{5} \text{ or } 3 \times 2 = 6$$

$$a) 538 \longrightarrow 7 \times$$

$$b) 258 \longrightarrow 6 \checkmark$$

$$c) 248 \longrightarrow 5 \times$$

$$d) 356 \longrightarrow 5 \times$$

MATHS MAINS मंत्रा

786.(b) $70 = 2 \times 5 \times 7$

Min. $\left[\frac{(x+y)}{2} \right]$ के लिए $y=0$ होगा।

$$\Rightarrow \frac{732 \times 0}{7} \quad \left\{ \begin{array}{l} 7 \overline{) 732} \square (1046 \\ \underline{032} \\ 28 \\ \underline{42} \\ 42 \\ \underline{42} \\ 0 \end{array} \right. \quad x=2$$

$\Rightarrow x=2$

अब, $\frac{x+y}{2}$

$\Rightarrow \frac{2+0}{2} = 1$ Ans

787.(c) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$$\left(12x - \frac{3}{2} \right)^2 = 144x^2 - 36x + \frac{9}{4}$$

(c) $\left(12x - \frac{3}{2} \right)$ Ans

788.(b) Rationalising factor ऐसा होना चाहिए जिससे end में root खत्म हो जाए और natural number प्राप्त हो।

Option (b) $(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}) \sqrt{6}$ ही

ऐसा दिख रहा है।

Verify कर लेते हैं।

$\Rightarrow (\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$

$\{(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}) \sqrt{6}\}$

$\Rightarrow [(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2] \sqrt{6}$

$\Rightarrow (5 + 2\sqrt{6} - 5) \sqrt{6}$

$\Rightarrow 12$ (Verify हो गया)

b) $(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}) \sqrt{6}$ Ans

789.(b)

$8z^2 - 4z + 56z - 28 = Az^2 + Bz + C$

$8z^2 + 52z - 28 = Az^2 + Bz + C$

$A=8, B=52, C=-28$

$\Rightarrow A^2 - B - C$

$\Rightarrow 64 - 52 + 28$

$\Rightarrow 40$ Ans

790.(a) $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2+\sqrt{3}}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2} \sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2}}$

($\sqrt{2}$ से multiply, divide किया है)

$\Rightarrow \frac{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{4-2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \sqrt{6}$ Ans

MG Solution:

Let $z = \sqrt{2+\sqrt{3}} + \sqrt{2-\sqrt{3}}$

$z^2 = 2 + \cancel{\sqrt{3}} + 2 - \cancel{\sqrt{3}} + 2 \times 1$

$z^2 = 6$

$z = \sqrt{6}$ Ans

791.(b) $a^2 - (1+2x+x^2)$

$\Rightarrow a^2 - (1+x)^2$

$\Rightarrow (a+1+x)(a-1-x)$ Ans

($\because a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$)

792.(a)

$x^5 + \frac{1}{x^5} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right)$

$\Rightarrow (10) \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) - (-2\sqrt{3})$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^3 + \frac{1}{x^3} = n^3 - 3n \\ = n(n^2 - 3) \\ = 2\sqrt{3}[12-3] \\ = -18\sqrt{3} \end{array} \right\}$$

$\Rightarrow 10(-18\sqrt{3}) + 2\sqrt{3}$

$\Rightarrow -178\sqrt{3}$ Ans

793.(c) $[(6p)^2 + (7q)^2] [(6p)^2 - (7q)^2]$

$\Rightarrow (1296p^4 - 2401q^4)$ Ans

($\because a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$)

794.(a) $(x^3 + y^3)^2 = (x^2 + y^2)^3$

$\Rightarrow x^6 + 2x^3y^3 + y^6 = x^6 + 3x^2y^2(x^2 + y^2)$

$\Rightarrow 2x^3y^3 = 3x^2y^2(x^2 + y^2)$

$\frac{2}{3} = \frac{(x^2 + y^2)}{xy}$ Ans

795.(c) $(x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy$

{formula याद होना चाहिए}

$\Rightarrow (2a+b)^2 - (2a-b)^2$

$= 4 \times 2ab = 4 \times 9$

$\Rightarrow (10)^2 - (2a-b)^2 = 36$

$\Rightarrow 64 = (2a-b)^2$

$\Rightarrow (2a-b) = 8$ Ans

796.(b)

$a+b=12, a-b=35$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$7 \quad 5 \quad 7 \quad 5$

$\Rightarrow a^4 + b^4 - 10^3$

$\Rightarrow (7)^4 + (5)^4 - 1000$

$\Rightarrow 2401 + 625 - 1000$

$\Rightarrow 2026$ Ans

797.(a) $r=8$ value put करके देखते हैं।

$8 + \frac{64}{8} \Rightarrow 16$ (Verify हुआ है)

$\Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^3} = 8^4 + \frac{1}{8^3}$

$= 4096 + \frac{1}{512}$

$\Rightarrow 4096 \frac{1}{512}$ Ans

798.(a) $x^2 + \frac{1}{x^2} = (7.5)^2 - 2$

$= 56.25 - 2$

$= 54.25$ Ans

799.(a) $\frac{x}{y} = z$ (मान लिया)

$\Rightarrow z^2 + \frac{1}{z^2} = 7$

$\Rightarrow z + \frac{1}{z} = 3$

अब,

$z^3 + \frac{1}{z^3} = \left(z + \frac{1}{z}\right)^3 - 3\left(z + \frac{1}{z}\right) \times 1$

$= 27 - 3 \times 3$

$= 18$ Ans

800.(a)

$\Rightarrow 2x + 3y + 4z = 0$

{ $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ }

$2x + 3y = -4z$ Ans

$$801.(a) C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

$$6\cancel{30} = \frac{\cancel{5}}{9} \text{ (F-32)}$$

802.(c) $\frac{a}{b} = z$

$$\Rightarrow z + \frac{1}{z} = -1$$

803.(c) $y = \frac{1}{3}(t + 1)$

$$t = \frac{1}{4} \text{ Ans}$$

$$\Rightarrow 9^2 \left[\frac{9^3 + 9^4 + \dots + 9^7}{9^3 + 9^4 + \dots + 9^7} \right]^{1/2}$$

$$\Rightarrow (81)^{1/2}$$

$$\sqrt{(x^2 - 14x + 49)(x^2 + 6x + 9)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-7)^2 (x+3)^2}$$

$$\Rightarrow (x-7)(x+3) \text{ Ans}$$

$$= \frac{4 \times 9}{36}$$

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (3)^2 + 12}$$

$$r = \sqrt{25} = 5 \text{ Ans}$$

$x^2 + k_1x + k_2$ से compare करेंगे तो,
 $k_1 = -1, k_2 = -6$

$$\begin{array}{c} \text{---} \curvearrowright \text{---} \\ (x+2) \quad (x-3) \\ \text{---} \curvearrowleft \text{---} \end{array} \quad \begin{cases} 2 \times (-3) = -6 \\ 2x - 3x = -x \end{cases}$$

$$\left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right)$$

$$\frac{2}{\cancel{\beta}} \times \frac{\cancel{\beta}}{4} \dots \text{तो end में मिलेगा, } \frac{2}{2209}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(1+3+5+\dots+93) \times \frac{2}{2209}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(47)^2 \times \frac{2}{2209}}$$

$$\{\text{Sum of odd no} = n^2\}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2209 \times \frac{2}{2209}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} \text{ Ans}$$

$$x^2 - (2 + \sqrt{2})x + 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (x-2)(x-\sqrt{2})$$

$$x^2 - 2\sqrt{2}x + 2$$

$$\Rightarrow (x - \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$$

दोनों में common $(x - \sqrt{2})$ है।

$$x + a = x - \sqrt{2}$$

$$a = -\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(5\sqrt{2} + \sqrt{2}) 3\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{36} = 6 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

$$819.(c) \left[\frac{(731)^{732}}{9} \right]_R = \alpha$$

$$\Rightarrow \left[\frac{2^{732}}{9} \right]_R$$

$$\Rightarrow \frac{(2^3)^{244}}{9}$$

$$\Rightarrow (-1)^{244} = +1 = \alpha$$

$$\text{अब, } \alpha^{332211} = (1)^{332211} = 1 \text{ Ans}$$

820.(d)

$$\frac{\text{Interior Angle (Sum)}}{\text{Ext Angle (Sum)}} = \frac{(n-2) \times 180}{360}$$

$$= \frac{(4p+2-2) \times 180}{360 \times 2}$$

$$= \frac{4p}{2}$$

$$= 2p : 1 \text{ Ans}$$

821.(d)

$$x^1 + x^{-1} \leq 2 \quad (x > 0)$$

$$x + \frac{1}{x} - 2 \leq 0$$

$$x^2 + 1 - 2x \leq 0$$

$$(x-1)^2 \leq 0$$

$$x = 1$$

$$\Rightarrow (x^1 + x^{-1})^1 + (x^2 + x^{-2})^2 + (x^{11} + x^{-11})^{11}$$

$$\Rightarrow 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{11}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \times (2^{11} - 1)}{2 - 1}$$

$$\left[\text{Sum of GP} = a \times \frac{(r^n - 1)}{r - 1} \right]$$

$$\Rightarrow 2(2048 - 1)$$

$$\Rightarrow 4094 \text{ Ans}$$

822.(d)

$$A = 1200 - X$$

$X_{\max}$ के लिए $A_{\min}$ होना चाहिए

$$A_{\min} = \text{LCM}(3, 5, 7, 11) = 1155$$

$$1155 = 1200 - X$$

$$X_1 = 1200 - 1155 = 45$$

$$1155 \times 2 = 1200 - X_2$$

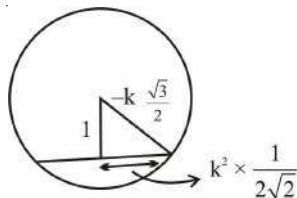
$$X_2 = 1200 - 2310$$

$$X_2 = -1110$$

$$X_1 + X_2 = 45 - 1100$$

$$= -1065 \text{ Ans}$$

823.(c)



k की value -ve ही होगी क्योंकि तभी radius एक positive value बन जाएगी।

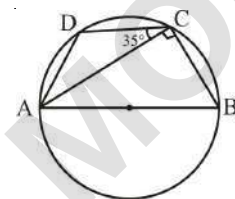
Option b) -2 Ans

$$824.(d) \text{ Minimum के लिए, } \frac{\sqrt{2} + \sqrt{4}}{2}$$

$$a \Rightarrow \frac{2 + \sqrt{2}}{2}$$

$$2a - \sqrt{2} = 2 \text{ Ans}$$

825.(b)



$$\begin{aligned} \angle BAD &= 180^\circ - (90 + 35) \\ &= 180^\circ - 125 \\ &= 55^\circ \text{ Ans} \end{aligned}$$

826.(d) TSA (Hemisphere) = 1848

$$3\pi r^2 = 1848$$

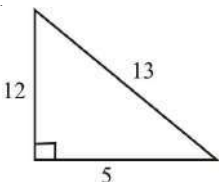
$$\pi r^2 = 616 = 154 \times 4$$

$$r^2 = \frac{7 \times 154 \times 4}{22} \times 7$$

$$r = 14 \text{ cm}$$

$$2r = 14 \times 2 = 28 \text{ cm Ans}$$

827.(b)



$$\pi r l = \pi \times 5 \times 13 = 65\pi$$

$$\begin{aligned} \text{Cloth required} &= \frac{11}{10} \times 65\pi \\ &= 71.5\pi \text{ Ans} \end{aligned}$$

MG Solution:

$$\Rightarrow \frac{11}{10} \times 65\pi$$

Answer 11 का multiple होना चाहिए।

Only 71.5π ही ऐसा option है।

828.(a) Area of Rhombus

$$= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64$$

Area of Square = 64

$$a^2 = 64$$

$$a = 8$$

Perimeter of Square

$$= 4a = 4 \times 8 = 32 \text{ cm Ans}$$

829.(c) Total term = 7

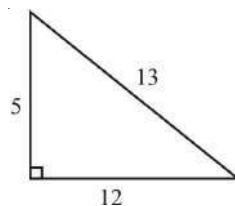
$$\text{Median} = \frac{7+1}{2} = 4\text{th term in}$$

ascending order

$$2, 5, 7, \textcircled{8}, \dots$$

Ans 8

830.(c)



$$\pi r^2 = 144\pi$$

$$r = 12$$

$$\text{Vol. of Cone} = \frac{1}{3} \pi \times r^2 \times h$$

$$= \frac{1}{3} \pi \times 144 \times 5$$

$$\Rightarrow 240 \pi \text{ Ans}$$

$$831.(a) \frac{3}{4}P - \frac{2}{3}Q = \frac{5}{8}$$

$$\frac{9P - 8Q}{12} = \frac{5}{8}$$

$$9P - 8Q = \frac{15}{2} \text{ Ans}$$

$$832.(c) \frac{1}{3}x + 5 = 59$$

$$x = 54 \times 3 = 162 \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

833.(d)

No. of spheres

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{8} \pi \times 18^2 \times 12}{\frac{4}{3} \pi \times 3 \times 3} \\ &= \frac{18 \times 18}{9} = 36 \text{ Ans} \end{aligned}$$

834.(c)

Cost of laying gross
= $10.5 \times 8 \times 15.25$

$$\begin{aligned} &= \frac{21}{2} \times 8 \times \frac{61}{4} \\ &\Rightarrow 1281 \text{ Ans} \end{aligned}$$

MG Solution:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow 10.5 \times 8 \times 15.25 \\ &\Rightarrow 6 \times 8 \times 4 \text{ (DS)} \\ &\Rightarrow 3 \end{aligned}$$

a) 1293 $\rightarrow 6 \times$

b) 1275 $\rightarrow 6 \times$

c) 1281 $\rightarrow 3 \checkmark$

d) 1302 $\rightarrow 6 \times$

835.(b)

3 8 $\rightarrow 3 \times 8 = 24$

4 6 $\rightarrow 4 \times 6 = 24$

$38 + 18 = 56$

(digits not interchanged)

$46 + 18 = 64$

(digits interchanged) $\checkmark$

$46 - x \rightarrow$ Perfect square

$46 - 10 = 36 \text{ (6}^2\text{)}$

836.(c) Put $\theta = 45^\circ$

$$1 = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$

$1 = 1 \text{ (satisfied)}$

$\Rightarrow \tan^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta$

$\Rightarrow 1 + 2 = 3 \text{ Ans}$

837.(d)

a) 49104 = $4 + 9 + 1 + 0 + 4$
= 18 ($\times$)

b) 77832 = $7 + 7 + 8 + 3 + 2$
= 27 ($\times$)

c) 35253 = $3 + 5 + 2 + 5 + 3$
= 18 ($\times$)

d) $45390 = 4 + 5 + 3 + 9 + 0$

= 21 ($\checkmark$) Ans

838.(b) $\sin 2x = \cos (60 - 30)$

$\sin 2x = \cos 30^\circ$

$2x + 30 = 90$

$x = 30^\circ$

$\Rightarrow \tan x + \sec x$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} + 2/\sqrt{3} = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3} \text{ Ans}$

839.(b) $\Rightarrow 18 \div 3 - 7 \div 7$

$\Rightarrow 6 - 1$

$\Rightarrow 5 \text{ Ans}$

840.(c)

$$27 \times 3 \times \frac{\cancel{32} 16}{\cancel{56}} = y + 640$$

$\Rightarrow (81 \times 16) - 640 = y$

$\Rightarrow 1296 - 640 = y$

$656 = y \text{ Ans}$

MG Solution:

$$\frac{81 \times \cancel{896}}{\cancel{56}} = y + 640$$

DS $\rightarrow 9 = y + 1$

$y = 8$ होना चाहिए

a) 664 $\rightarrow 7$

b) 666 $\rightarrow 9$

c) 656 $\rightarrow 8 \checkmark \text{ Ans}$

d) 648 $\rightarrow 9 \times$

841.(c)

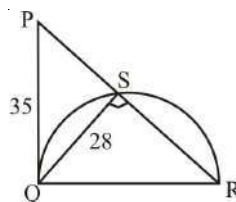
$9.99^{3.001} - 5.001^{2.999} + 4.997$

$\Rightarrow 10^3 - 5^3 + 5$

$\Rightarrow 1000 - 125 + 5$

$\Rightarrow 880 \text{ Ans}$

842.(b)



$PS = 7 \times 3 = 21 \text{ (Triplet से)}$

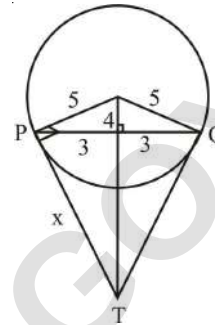
$QS^2 = PS \times SR$

$(28)^2 = 21 \times SR$

$$\frac{4 \cancel{28} \times 28}{\cancel{21} 3} = SR$$

$SR = 37.33 \text{ Ans}$

843.(a)



$$\frac{1}{3^2} = \frac{1}{5^2} + \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{3^2} - \frac{1}{5^2}$$

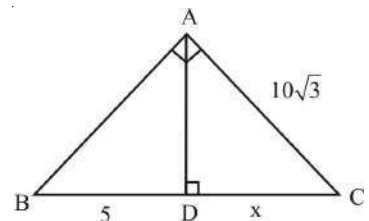
$$\frac{1}{x^2} = \frac{4^2}{3^2 \times 5^2}$$

$$x^2 = \frac{9 \times 25}{16}$$

$$x = \frac{3 \times 5}{4}$$

$\therefore x = 3.75 \text{ Ans}$

844.(a)



$CD \times CB = AC^2$

$x \times (x + 5) = (10\sqrt{3})^2 = 300$

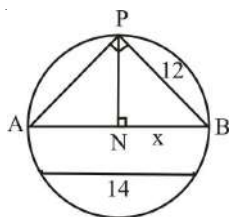
$x = 15$ satisfied कर रहा है।

$15(20) = 300$

$x = 15 \text{ Ans}$

MATHS MAINS मंत्रा

845.(c)



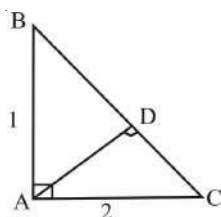
$$x \times 14 = 12^2$$

$$x = \frac{144}{14}$$

$$x = 10\frac{4}{14}$$

$$x = 10\frac{2}{7} \text{ Ans}$$

846.(d)



$$\frac{BD}{CD} = \frac{(1)^2}{(2)^2} = \frac{1}{4}$$

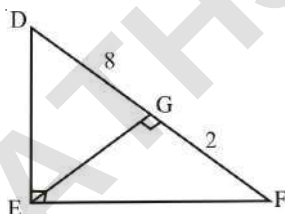
$$BD = 1 \text{ unit}$$

$$BD + DC = BC$$

$$1 + 4 = 5 \text{ unit}$$

$$BD = \frac{BC}{5} \text{ Ans}$$

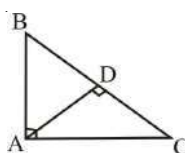
847.(d)



$$\left(\frac{DE}{EF}\right)^2 = \frac{8}{2} = \frac{4}{1}$$

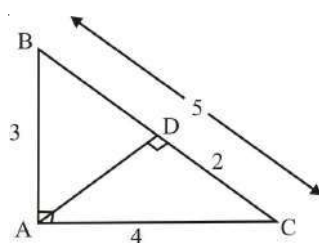
$$\frac{DE}{EF} = \frac{2}{1} \text{ Ans}$$

848.(a)



$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB^2}{AC^2} \text{ Ans}$$

849.(b)



$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$= 3^2 + 4^2$$

$$BC^2 = 25$$

$$BC = 5$$

$$\triangle BDA \sim \triangle BAC$$

$$\frac{BA}{BC} = \frac{3}{5} \text{ (Side ratio)}$$

$$\frac{\text{Ar } \triangle BDA}{\text{Ar } \triangle BAC} = \frac{9}{25}$$

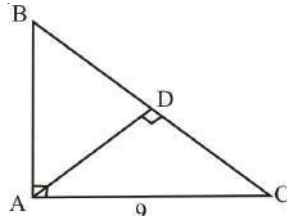
$$\text{Ar } \triangle BAC = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ unit}^2$$

$$25 \longrightarrow 6 \text{ unit}^2$$

$$9 \longrightarrow \frac{6}{25} \times 9$$

$$= \frac{54}{25} \text{ unit}^2 \text{ Ans}$$

850.(d)



$$\frac{\text{Ar } \triangle ABC}{\text{Ar } \triangle ACD} = \frac{40}{10} = \frac{4}{1}$$

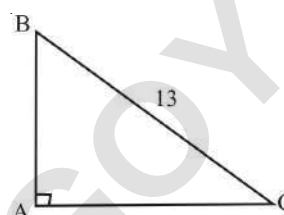
$$\text{Side ratio:- } \frac{AC}{BC} = \frac{1}{2}$$

$$BC = 2 \times AC$$

$$= 2 \times 9$$

$$= 18 \text{ cm}$$

851.(a)



$$AB + AC = 15$$

$$R \text{ (Circum radius)} = \frac{BC}{2}$$

$$= \frac{13}{2}$$

$$r = \frac{AB + AC - BC}{2}$$

$$r = \frac{15 - 13}{2}$$

$$r = 1$$

$$\text{Ar of } \triangle ABC = r^2 + 2rR$$

$$= 1 + 2 \times 1 \times \frac{13}{2} = 1 + 13 = 14$$

$$\text{Ans}$$

852.(a)

$$S = \frac{32}{2} = 16$$

$$r = \frac{\Delta}{5}$$

$$r = \frac{20}{16} = \frac{5}{4}$$

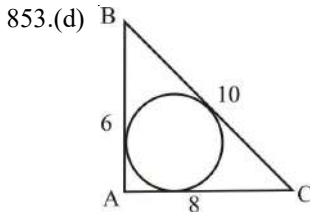
$$r = \frac{P + B - H}{2}$$

$$\Rightarrow r = S - H$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4} = 16 - H$$

$$H = 16 - \frac{5}{4} = \frac{59}{4} \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)



$$r = \frac{p+B-H}{2}$$

$$r = \frac{4}{2}$$

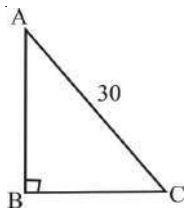
$$r = 2 \text{ cm}$$

854.(b)

$$R = 15$$

$$r = 6$$

$$H = 2R = 2 \times 15 = 30 \text{ (सबसे बड़ी side)}$$



a) 30, 40, 41 (×)

b) 18, 24, 30

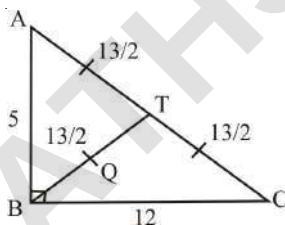
c) 30, 24, 25

d) 24, 36, 20 (×)

a) और d) में सबसे बड़ी side 30 नहीं है तो eliminate हो गए।

b) 18 24 30 (3, 4, 5) triplet का 6 गुणा है) Ans

855.(b)



$$BT \rightarrow 13/2$$

$$\frac{BQ}{QT} = \frac{2}{1}$$

$$BT \rightarrow 3 \text{ unit}$$

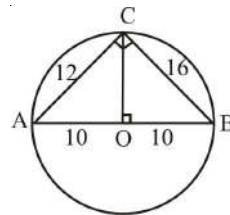
$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{BT}{3}$$

$$BQ = 2 \text{ unit} \rightarrow \frac{BT}{3} \times 2$$

$$BQ = \frac{13}{2 \times 3} \times 2$$

$$= 4\frac{1}{3} \text{ cm}$$

856.(b)



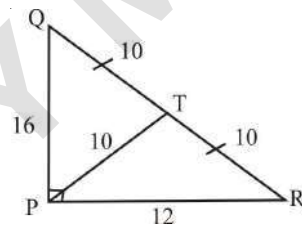
$$AC = \sqrt{20^2 - 16^2}$$

$$AC = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

(3, 4, 5) triangle में CO की value 2.4 होती है।

$$(12, 16, 20) \text{ में } 2.4 \times 4 = 9.6 \text{ Ans}$$

857.(a)

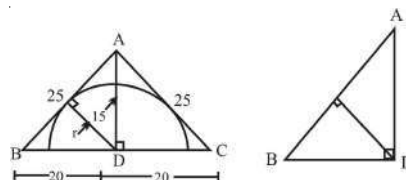


(3, 4, 5) Δ में altitude की लंबाई 2.4 होती है।)

$$(12, 16, 20) \text{ में}$$

$$2.4 \times 4 = 9.6 \text{ cm Ans}$$

858.(d)



अगर (3, 4, 5) Δ होता तो r की लंबाई 2.4 होती।

यहाँ (15, 20, 25) Δ है तो

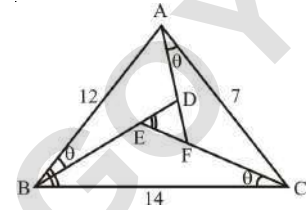
$$r = 2.4 \times 5$$

$$r = 12 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \pi r^2 = \frac{(\pi \times 12 \times 12)}{2}$$

$$= 72\pi \text{ Ans}$$

859.(a)



$$\angle DEF = \angle EBC + \angle ECB$$

$$= \angle EBC + \theta$$

$$\angle ABC = \theta + \angle EBC$$

$$\angle DEF = \angle ABC$$

Similarly,

$$\angle DFE = \angle ACB$$

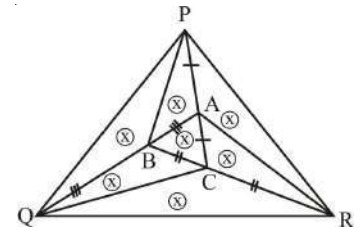
$$\angle EDF = \angle BAC$$

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

$$DE : EF : DF = AB : BC : AC$$

$$= 12 : 14 : 7 \text{ Ans}$$

860.(b)



P से B को join कर देंगे।

Q से C को join कर देंगे।

R से A को join कर देंगे।

$$\triangle PQA \text{ में } QB = BA$$

यदि $\triangle PQB$ का area = x unit (मान लिया)

$$\text{तो } \triangle PBA \text{ का area} = x$$

(Base equal है)

$$\text{इसी तरह } \text{ar } \triangle PBA = \text{ar } \triangle ABC$$

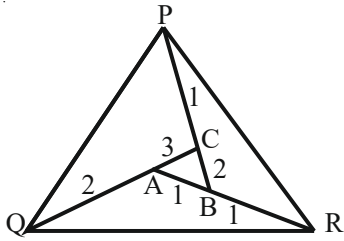
$$= x = 10 \text{ cm}^2$$

$$\text{Total} = 7x = \text{Ar}(\triangle PQR)$$

$$7 \times 10 = 70 \text{ cm}^2 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

861.(b)



Ar ΔPQR : Ar ΔABC निकालना है तो अगर हम ΔABC को equilateral बना दें तो ratio पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

AC को 6 बना दिया तो AQ = 4 हो जाएगा।

AB को 6 बना दिया तो BR = 6 हो जाएगा।

BC को 6 बना दिया तो CP = 3 हो जाएगा।

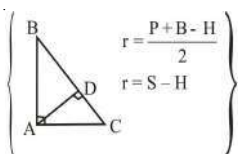
जब ΔABC एक equilateral Δ बन जाएगा तो $\angle PBR = 120^\circ$

$$\begin{aligned} \text{Ar } \Delta PBR &= \frac{1}{2} \times 9 \times 6 \times \sin 120^\circ \\ &= 27 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ar } \Delta PQC &= \frac{1}{2} \times 10 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 15 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ar } \Delta RQA &= \frac{1}{2} \times 12 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 24 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ar } \Delta PQR &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 + \frac{\sqrt{3}}{2} (24 + 15 + 27) \end{aligned}$$

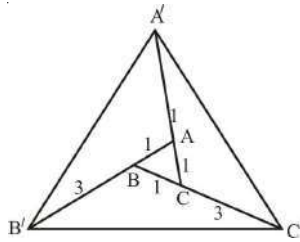


$$= 9\sqrt{3} + 33\sqrt{3} = 42\sqrt{3}$$

$$\text{Ar } \Delta ABC = 9\sqrt{3}$$

$$\frac{\text{Ar } \Delta PQR}{\text{Ar } \Delta ABC} = \frac{42\sqrt{3}}{9\sqrt{3}} = \frac{14}{3} \text{ Ans}$$

862.(d)



$$\text{Ar } \Delta ABC = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (1)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{Ar } \Delta AA'B'$$

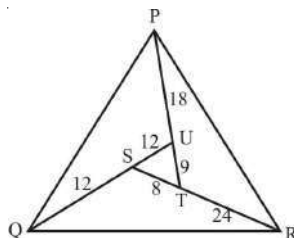
$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

$$\text{Ar } \Delta CC'A' = 3\sqrt{3} = \text{Ar } \Delta BB'C'$$

$$\frac{\text{Ar } \Delta A'B'C'}{\text{Ar } \Delta ABC} = \frac{9\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{4}}$$

$$= \frac{37\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{37}{1} \text{ Ans}$$

863.(b)



$$\angle STU = \beta, \angle SUT = \alpha \text{ (माना)}$$

$$\text{तो, } \angle QUP = 180 - \alpha$$

$$\angle PTR = 180 - \beta$$

$$\frac{\text{Ar } \Delta PQU}{\text{Ar } \Delta STU}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2} \times 24 \times 18 \times \sin(180 - \alpha)}{\frac{1}{2} \times 9 \times 12 \times \sin \alpha}$$

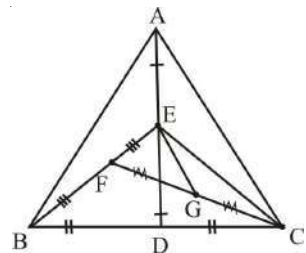
$$\Rightarrow \frac{4}{1} \dots (1)$$

$$\text{अब, } \frac{\text{Ar } \Delta PTR}{\text{Ar } \Delta STU}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 27 \times 24 \times \sin(180 - \beta)}{\frac{1}{2} \times 9 \times 9 \times \sin \beta} = \frac{9}{1}$$

$$\frac{\text{Ar } \Delta PQU}{\text{Ar } \Delta PTR} = \frac{4}{9} \text{ Ans}$$

864.(b)



E से C को join कर दिया।

ar $\Delta EFG = 1$ unit (माना)

ar $\Delta EGC = 1$ unit (Base same है)

Ar $\Delta EFC = 1 + 1 = 2$ unit

तो, ar $\Delta BFC = 2$ unit

(Base same है)

$$\text{Ar } \Delta BED = \frac{1}{2} \text{ ar } \Delta BEC$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 = 2 \text{ unit}$$

$$\text{Ar } \Delta ABD = 2 \times \text{ar } \Delta BED$$

$$= 2 \times 2 = 4 \text{ unit}$$

$$\text{Ar } \Delta ABC = 2 \times \text{ar } \Delta ABD$$

$$= 2 \times 4 = 8 \text{ unit}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{Ar } \Delta EFG}{\text{Ar } \Delta ABC} = \frac{1}{8} \text{ Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

865. (b)

$$A = \frac{3}{8} + \frac{1}{30}$$

$$\Rightarrow \frac{45+4}{120} = \frac{49}{120}$$

$$B = \frac{1}{10} + \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{40}$$

$$A - B = \frac{49}{120} - \frac{27}{120}$$

$$\Rightarrow \frac{11}{60}$$

866. (d)

$$A^2 + B^2 - 2AB = (A - B)^2$$

$$A = \frac{14}{4} \Rightarrow 3.5$$

$$B = \frac{4}{-1} \Rightarrow -4$$

$$(A - B)^2 = (7.5)^2$$

$$\Rightarrow 56.25$$

867. (c)

$$a : b : c : d$$

$$3 : 2 : 4 : 3$$

$$\Rightarrow \left(\frac{10}{2}\right)^3 \Rightarrow 125$$

868. (b)

$$P = \frac{6 \times 2}{4} \quad Q = \frac{3 - 2}{4 \times 4}$$

$$P \Rightarrow 3 \quad Q = \frac{1}{16}$$

$$\left(\frac{P}{Q}\right)^2 = (16 \times 3)^2 \Rightarrow 2304$$

869. (c)

Observation से हम लिख सकते हैं,

$$\Rightarrow 0.999 + 0.999 + 1.001$$

$$\Rightarrow 3 \text{ Ans}$$

870. (c)

$$\frac{P}{D} \Big]_R = 18$$

$$\frac{Q}{D} \Big]_R = 11$$

$$\frac{P+Q}{D} \Big]_R = 18 + 11 = 29$$

(Remainder आ रहा है।)

ATQ, Remainder 4 होना चाहिए, यानी

Divisor = 29 - 4 = 25 होगा।

$\Rightarrow 25 \text{ Ans}$

871. (c)

$$10! \rightarrow 2 \text{ zeroes}$$

$$11! : :$$

$$12! : :$$

$$13! : :$$

$$14! : 2 \text{ zeroes}$$

$$15! : 3 \text{ zeroes}$$

यानी हर 5th term के बाद zero बढ़ जाती हैं।

तो $n_{\max} = 5$ होगा।

872. (c)

हम जानते हैं कि $(x^n - a^n)$, $(x - a)$ से विभाजित होता है, n की value कितनी भी हो।

तो यहाँ पर $(18^2 - 1) \dots (18^{18} - 1)$

तक

सभी terms 17 से विभाजित होंगी।

$$\text{No. of terms} = \frac{18}{2} = 9$$

यानी 17^9 , Ans is (c) 9

873. (a) हम series को ऐसे भी लिख सकते हैं।

$$N = \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{100 \times 101}$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{1}{101} = \frac{100}{101} \text{ Ans}$$

874. (a)

5 से divisibility के लिए last digit देखते हैं।

25 से divisibility के लिए 2 last digit देखते हैं।

125 से divisibility के लिए 3 last digit देखते हैं।

इस given number में हर 6 digit के बाद pattern repeat हो रहा है। last digit क्या होगी, इसके लिए,

$$\frac{9235}{6} \Big]_R = 1 \text{ (Last digit 8 होगी)}$$

यानी end में 888 2228 ये रहा होगा।

$$\begin{array}{r} 125 \overline{) 228} \quad 1 \\ \underline{125} \\ 103 \end{array} \rightarrow \text{Remainder Ans}$$

875. (c)

$$\Rightarrow (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) + (1 + 2 + 3 + \dots + n)$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\Rightarrow n \frac{(n+1)}{2} \left[1 + \frac{2n+1}{3} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)(2n+4)}{2 \times 3}$$

$$= \frac{n(n+1)(n+2)}{1 \times 3}$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \text{ Ans}$$

876. (c) abc $\rightarrow$ 1 घंटे

$$abc \text{ abc} \rightarrow \frac{abc \text{ abc}}{abc} = 1001 \text{ घंटे}$$

877. (a) $36 = 9 \times 4$ (4, 9 से विभाजित होना चाहिए)

$$\Rightarrow D + 2 + 3 + 6 + D + 0$$

$$(\div 9)$$

$$\Rightarrow (2 + 2D) \div 9$$

$$2D = 7$$

$$D = \frac{7}{2}$$

$$\frac{7}{2} \times \frac{5}{5} = 35$$

$$8 (35 \rightarrow 3 + 5 = 8)$$

MATHS MAINS मंत्रा

878.(a) Pattern observe किया तो पता चलता है कि

$$2^3 = 3 + 5 = (2^2 - 1) + (2^2 + 1)$$

$$3^3 = 7 + 9 + 11 = (3^2 - 2) + \dots + (3^2 + 2)$$

$$n^3 \Rightarrow n^2 - (n-1) + \dots + n^2 + (n-1)$$

first term last term

$$100^3 \Rightarrow (100)^2 - (100-1) + \dots + (100)^2 + (100-1)$$

$$\Rightarrow 9901 + \dots + 10099 \text{ Ans}$$

879.(a)

$$\Rightarrow 2^{2^x} = (2^4)^{2^{3x}}$$

$$\Rightarrow 2^{2^x} = 2^{4 \times 2^{3x}}$$

$$2^x = 4 \times 2^{3x}$$

$$2^{2x} = 2^{-2}$$

$$2x = -2$$

$$\boxed{x = -1} \text{ Ans}$$

880.(d)

$$10x + y = 4(x + y) = 4x + 4y$$

$$6x = 3y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 \rightarrow 3$$

$$x = 3$$

$$y = 6$$

$$\Rightarrow 10 \times 3 + 6 = 36 \text{ Ans}$$

MG Solution:

a) $52 \rightarrow DS = 7$,
Number = $4 \times 7 = 28 \times$

b) $61 \rightarrow DS = 7$,
Number = $4 \times 7 = 28 \times$

c) $63 \rightarrow DS = 9$,
Number = $4 \times 9 = 36 \times$

d) $36 \rightarrow DS = 9$,
Number = $4 \times 9 = 36 \checkmark$

881.(c)

$$(11)^a = (19)^b = (209)^c = k \text{ (मान लिया)}$$

$$11 = k^{1/a}$$

$$19 = k^{1/b}$$

$$209 = k^{1/c}$$

$$\Rightarrow 11 \times 19 = 209$$

$$\Rightarrow k^{1/a} \times k^{1/b} = k^{1/c}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$$

$$\Rightarrow (b + a) c = ab \text{ Ans}$$

882.(a) Three digit number (both cube & square)

$$= 729$$

$$= (27)^2, (9)^3$$

$$\Rightarrow 7 \times 2 \times 9 = 126 \text{ Ans}$$

883.(b) $N = a^2 = b^4 = c^8$

$$c = 1 \text{ (नहीं ले सकते)}$$

$$c = 2 \text{ (ले सकते हैं)}$$

$$N = c^8 = 2^8$$

$$b^4 = 4^4$$

$$a^2 = 16^2$$

$$N = 256 \text{ (Minimum)}$$

884. (c) Option से करना easy रहेगा।

$$\rightarrow 36 = 4 \times 9 \text{ (Product of two distinct perfect squares)}$$

$$\rightarrow 3 \quad 6 \quad (3 + 6 = 9)$$

AP में हैं।

$$\rightarrow 63 - 36 = 27$$

(c) 36 Ans

885.(d) $r + s - 1 = 3$

$$r + s = 4$$

$$\Rightarrow (r + s)^{r+s} = 4^4 = 256$$

886.(b)

$$\Rightarrow 2^{121} (2^2 - 2 - 1) \times 3^{232} (3^2 - 3 - 1)$$

$$\Rightarrow 2^{121} (1) \times 3^{232} (5)^1$$

5 सिर्फ एक बार है तो 2 से गुणा होकर 1 zero बनेगी।

b) 1 Ans

887.(c)

$$(p + 4) \rightarrow 7, 14, 21, 28, 35 \dots$$

$$p = 3, 10, 17, 24, 31 \dots$$

$$N = 3, 5, 7, 9$$

$$\Rightarrow (p + N^2) \Rightarrow 3 + (3)^2 = 12 (\div 7 \times)$$

$$(p + N^2) \rightarrow 3 + (5)^2 = 28 \div 7 (\checkmark)$$

$$N = 5 \text{ Ans}$$

888.(b)

$$n \rightarrow 4 \quad 7 \quad 10 \quad 13 \quad 16 \dots$$

$$n + 1 \rightarrow 5 \quad 8 \quad 11 \quad 14 \quad 17 \dots$$

$$\checkmark \quad \checkmark \quad \checkmark$$

($\div 2$ करने पर 1 remainder मिल रहा है)

$$n - 1 \rightarrow 3 \quad 9 \quad 15$$

$$(n - 1) \div 6 \rightarrow 3 \quad 3 \quad 3$$

करने पर

remainder

(b) 3 Ans

889.(b) इस तरह के सवाल में 10 की power बनाएँ ज्यादा से ज्यादा।

$$\Rightarrow 5^{72} \cdot 2^{81}$$

$$\Rightarrow 5^{72} \cdot 2^{72} \cdot 2^9$$

$$\Rightarrow 10^{72} \cdot 2^9$$

$$\Rightarrow 512 \times 10^{72} \text{ (Total } 3 + 72 = 75 \text{ digits)}$$

$$890.(d) \frac{n(n+1)}{2} = 500$$

(500 से ज्यादा होगा, क्योंकि 1 no. missing है।)

$$n(n+1) = 1000$$

(1000 से ज्यादा होगा, क्योंकि 1 no. missing है।)

n की value के लिए, ऐसा no. pick करेंगे जिसका square 1000 से ज्यादा हो।

$$(32)^2 = 1024$$

तो, $n = 32$ ले लेंगे।

$$\frac{32(32+1)}{2} = 16 \times 33 = 528$$

$$528 - 500 = 28 \text{ Ans}$$

891.(c)

	Five	Hit	Miss
Paltry	5	2	3
Sundry	7	3	④
ATQ,	4	$\rightarrow$	32
	1	$\rightarrow$	8
	2	$\rightarrow$	16 Ans

892.(c)

$$f(x) = \frac{7}{x^7} + \frac{5}{x^5} + \frac{3}{x^3} + 1 + 3x^3 + 5x^5 + 7x^7$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = 7x^7 + 5x^5 + 3x^3 + 1$$

$$+ \frac{3}{x^3} + \frac{5}{x^5} + \frac{7}{x^7}$$

$$f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$f(2) = f\left(\frac{1}{x}\right) = 1081.58 \text{ (c) Ans}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

893.(d) Bench = x

$$\text{Total students} = 5x + 4$$

$$\text{ATQ, } 11(x - 4) = 5x + 4$$

$$11x - 44 = 5x + 4$$

$$6x = 48$$

$$x = 8$$

$$\Rightarrow 5x + 4$$

$$\Rightarrow 5 \times 8 + 4$$

$$\Rightarrow 44$$

(d) None of these

894.(b) No. of zeroes के लिए 2 या 5, जिसकी power सबसे कम हो वही लेते हैं।

इस question में 5 की power कम हैं तो वह consider करेंगे।

सिर्फ 5 की power count करके लिखेंगे।

$$\Rightarrow 6 + 7 + 6 - (2 + 3 + 4)$$

$$\Rightarrow 6 + 7 + 6 - 9$$

इन सब में lowest power 6 है तो end में 6 zeroes आएँगी।

b) 6 Ans

895.(c) Options से करेंगे तो काफी easy रहेगा। Time भी बचेगा।

* 1 से सारे options divisible है।

* ab, 3 से divisible है।

$$b) 38 \div 3 \times$$

$$d) 82 \div 3 \times$$

* abcd, 4 से divisible है।

$$a) 1234 \rightarrow 34 \div 4 \times$$

$$c) 1264 \rightarrow 64 \div 4 \checkmark \text{ (c) Ans}$$

896.(c)

$$\left\lfloor \frac{A}{D} \right\rfloor_R \rightarrow 13, \left\lfloor \frac{B}{D} \right\rfloor_R \rightarrow 31$$

ATQ,

$$\left\lfloor \frac{A+B}{D} \right\rfloor_R \rightarrow 13 + 31 = 44 \text{ मिलना}$$

चाहिए, परंतु $R = 4$ है तो $D = 40$ होगा।

$$\left\lfloor \frac{44}{40} \right\rfloor_R = 4 \rightarrow D = 40 \text{ Ans}$$

897.(b)

$$f(x) = x(x^2 + 3x - 4)$$

$$f(x+1) [x^2 + 2x + 1 + 3x + 3 - 4]$$

$$= (x+1)(x^2 + 5x)$$

$$= x^3 + 6x^2 + 5x \text{ Ans}$$

898.(d)

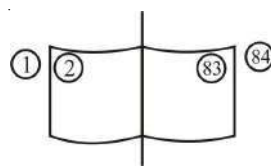
$$\left\lfloor \frac{A}{D} \right\rfloor_R \rightarrow 23$$

$$\left\lfloor \frac{B}{D} \right\rfloor_R \rightarrow 3$$

$$\left\lfloor \frac{A+B}{D} \right\rfloor_R \rightarrow 23 + 3 = 26$$

$D \rightarrow$ any value greater than 26 Ans

899.(b)



Left Right

1, 2 83, 84

3, 4 81, 82

5, 6 79, 80

⋮ ⋮

29, 30 55, 56

b) 30, 55, 56

900.(a)

$$\frac{51n^2 + 17n + 6}{n} = 51n + 17 + \frac{6}{n}$$

इस expression की integral values के लिए

$$n = \text{factor of } 6 = 1 \times 2 \times 3 \times 6$$

यानी 4 values (a) 4 Ans

901.(a)

$$3^0 + 3^1 + 3^2 \rightarrow 1 + 3 + 9 = 13 (\div 13 \checkmark)$$

$$3^3 + 3^4 + 3^5 \rightarrow 27 + 81 + 243 = 351 (\div 13 \checkmark)$$

0 से लेकर 200 तक total 201 term हैं।

$$\left\lfloor \frac{201}{3} \right\rfloor_R = 0 \text{ (क्योंकि 3 terms का group बनाया था)}$$

(a) 0 Ans

902.(a)

$(x^n + a^n)$ is divisible by $(x + a)$, if n is odd.

$$22^3 + 88^3 \rightarrow \div (22 + 88) = (110)$$

$$23^3 + 87^3 \rightarrow \div (23 + 87) = (110)$$

$$\text{Total terms} \Rightarrow \frac{88 - 22}{1} + 1$$

$$\Rightarrow 66 + 1 = 67$$

34th term का pair नहीं बन पाएगा।

$$22^3 + 23^3 + \dots + \dots + 87^3 + 88^3$$

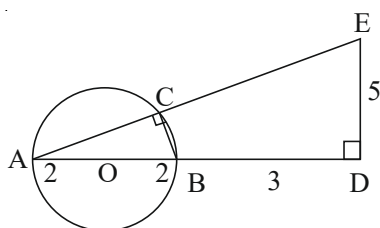
$$\begin{array}{c} \xrightarrow{+33} \quad \xleftarrow{-33} \\ 22+33 \quad 88-33 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 55 \end{array}$$

$$\text{यानी 34th term} = \frac{55^3}{110}$$

$$= \frac{55 \times 55 \times 55}{110} = 55 \text{ Ans}$$

MATHS MAINS मंत्रा

903.(b)



$$AE = \sqrt{7^2 + 5^2}$$

$$= \sqrt{74}$$

Similarly का use करेंगे।

$$\Delta ACB \sim \Delta ADE$$

$$\left(\begin{array}{l} \angle C = \angle D = 90^\circ \\ \angle A = \angle A = \text{Common} \end{array} \right)$$

$$\text{Sides Ratio} \Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{4}{\sqrt{74}}$$

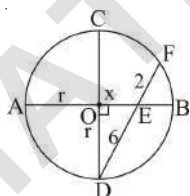
$$\text{Area Ratio} = \frac{(4)^2}{74} = \frac{16}{74} = \frac{8}{37}$$

$$\frac{\text{Ar } \Delta (ADE)}{\text{Ar } \Delta (ACB)} = \frac{37}{8}$$

$$\frac{\frac{1}{2} \times 7 \times 5}{\text{Ar } \Delta (ACB)} = \frac{37}{8}$$

$$\text{Ar } \Delta (ACB) = \frac{8 \times 35}{2 \times 37} = \frac{140}{37} \text{ m}^2$$

904.(b)



$$BE = (r - x)$$

$$(r + x)(r - x) = 6 \times 2$$

$$r^2 - x^2 = 12$$

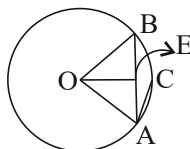
$$r^2 + x^2 = 36 \text{ (Pythagoras Theorem)}$$

$$2r^2 = 48$$

$$r^2 = 24$$

$$\pi r^2 = 24\pi \text{ Ans}$$

905.(a)



3, 4, 5

triplet से

ΔOCB में,

OC = 4 आएगा।

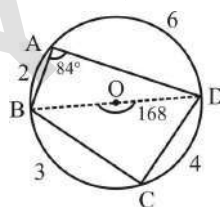
$$EC = OC - OE$$

$$= 5 - 4 = 1$$

$$AC = \sqrt{3^2 + 1^2}$$

$$AC = \sqrt{10}$$

906.(d)



$$\text{Angle, } \theta = \frac{\text{Arc } (l)}{\text{radius } (r)}$$

$$\theta \propto l$$

$$15 \rightarrow 360^\circ$$

$$7 \rightarrow \frac{360}{15} \times 7 = 168^\circ$$

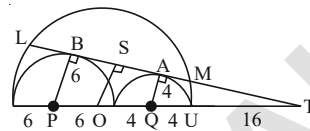
$$\angle BOD = 168^\circ$$

$$\angle BAD = 84^\circ$$

$$\angle BCD = 180^\circ - 84^\circ = 96^\circ$$

($\therefore$ Sum of opp angles of cyclic quad. (चक्रीय चतुर्भुज) be 180°) Ans

907.(a)



P, Q दोनों से LM पर perpendicular डाला गया है।

LM को T तक बढ़ाया गया और U से T तक जोड़ा गया।

O से S पर perpendicular डाला गया है।

$$\Delta TAQ \sim \Delta TBP (\angle A = \angle B = 90^\circ, \angle T = \text{Common})$$

$$(6 - 4) \text{ unit} \rightarrow 10$$

$$2 \text{ unit} \rightarrow 10$$

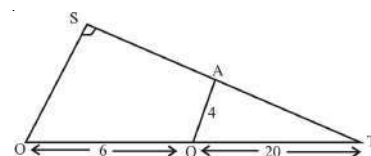
$$4 \text{ unit} \rightarrow 20$$

$$QT = 20$$

$$QU + UT = 20$$

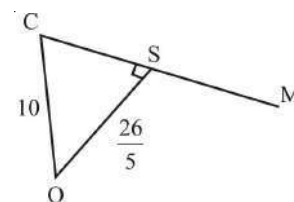
$$4 + UT = 20$$

$$UT = 16$$



$$4 \rightarrow 20$$

$$OS = \frac{26}{5}$$



$$LS = \sqrt{\left(10 + \frac{26}{5}\right) \left(10 - \frac{26}{5}\right)}$$

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

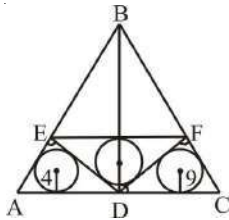
$$LS = \sqrt{\left(\frac{76}{5}\right)\left(\frac{24}{5}\right)}$$

$$= \sqrt{\frac{19 \times 4 \times 6 \times 4}{25}}$$

$$= \frac{4}{5} \sqrt{114}$$

$$LM = 2LS = \frac{8}{5} \sqrt{114} \text{ Ans}$$

908.(a)

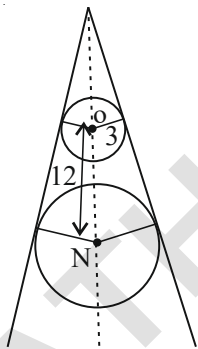


Special Property

Radius त्रिज्या in GP series श्रृंखला

$$r = \sqrt{4 \times 9} = 6$$

909.(a)



$$ON = 15$$

$$(5 - 3) \text{ unit} = 12$$

$$2 \text{ unit} = 12$$

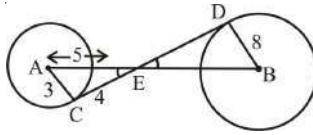
$$3 \text{ unit} = 18 = OP$$

$$PY = \sqrt{(18+3)(18-3)}$$

$$= \sqrt{21 \times 15}$$

$$= 3\sqrt{35} \text{ Ans}$$

910.(b)



$$\triangle ACE \sim \triangle BDE$$

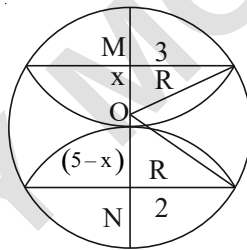
$$3 \rightarrow 4$$

$$8 \rightarrow \frac{4}{3} \times 8 = \frac{32}{3} = ED$$

$$CD = CE + ED$$

$$= 4 + \frac{32}{3} = \frac{44}{3}$$

911.(a)



$$3^2 + x^2 = 2^2 + (5 - x)^2$$

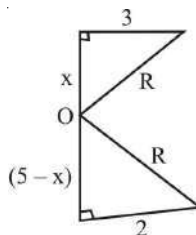
$$9 + x^2 = 4 + 25 + x^2 - 10x$$

$$10x = 20$$

$$\boxed{x = 2}$$

$$R = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \text{ Ans}$$

MG Solution:



Observation से $x = 2$ रखकर देखें तो satisfy हो रहा है।

$$R = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$



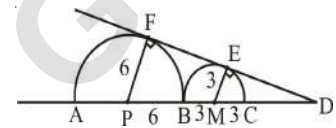
$$x = 2$$

$$R = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$



$$(5 - x), x = 2$$

912.(a)



$$EF = 2\sqrt{r_1 r_2}$$

$$= 2\sqrt{6 \times 3}$$

$$= 2\sqrt{18}$$

$$\triangle DEM \sim \triangle DFP$$

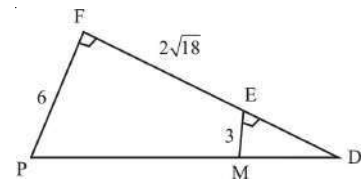
$$\frac{3}{6} = \frac{DE}{DF}$$

$$DF = 2DE$$

$$DE + EF = 2DE$$

$$DE = EF = 2\sqrt{18} = \sqrt{72} \text{ Ans}$$

MG Solution:



$$EM = \frac{FP}{2}$$

यानी E, FD का mid-point है।

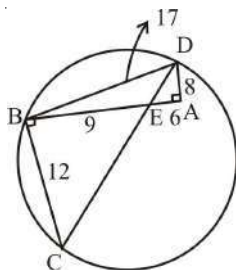
$$ED = FE$$

$$= 2\sqrt{18}$$

$$= \sqrt{72}$$

MATHS MAINS मंत्रा

913.(c)



Triplet 8, 15, 17 का use किया है।

$\triangle AED \sim \triangle EBC$

$$\frac{AD}{BC} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} = \frac{AE}{EB}$$

$$(2 + 3) \text{ unit} = AE + EB = 15$$

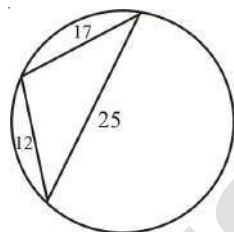
$$1 \text{ unit} \Rightarrow \frac{15}{5} = 3$$

$$AE = 6$$

$$BE = 9$$

$\triangle EBC$ में (9, 12, 15) triplet से $CE = 15$

$\triangle ADE$ में (8, 6, 10) triplet से $DE = 10$



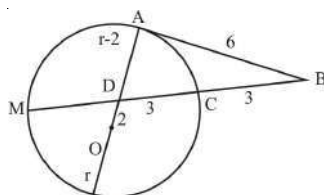
$$\text{Circum-radius (R)} = \frac{abc}{4\Delta}$$

$$= \frac{3 \times 12 \times 17 \times 25}{4 \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 9 + \frac{1}{2} \times 9 \times 8 \right)}$$

$$= \frac{3 \times 17 \times 25}{54 + 36} = \frac{3 \times 17 \times 25}{90} = \frac{5 \times 17}{6} = \frac{85}{6}$$

$$= \frac{85}{6} \text{ Ans}$$

914.(b)



A से D तक जोड़ दिया और फिर O से होते हुए end तक बढ़ा दिया।

BD को भी आगे तक बढ़ा देंगे।

$$BC \times BM = AB^2 \text{ (Secant)}$$

$$3 \times BM = (6)^2 = 36$$

$$BM = 36/3 = 12$$

$$\Rightarrow (r + 2)(r - 2) = 6 \times 3$$

$$\Rightarrow r^2 - 4 = 18$$

$$r^2 = 22$$

$$r = \sqrt{22} \text{ cm Ans}$$

915.(a)

$$\text{A.M.} = \frac{x+y}{2}$$

$$8 = \frac{x+y}{2}$$

$$[x + y = 16]$$

$$\text{G.M.} = \sqrt{xy}$$

$$3\sqrt{7} = \sqrt{xy}$$

$$xy = 63$$

$$x^3 + y^3 = (x + y) [(x + y)^2 - 3xy]$$

$$= 16 [(16)^2 - 3 \times 63]$$

$$= 16 \times 67$$

$$= 1072$$

MG Solution:

$$x + y = 16$$

$$\sqrt{xy} = 3\sqrt{7}$$

$$xy = 9 \times 7$$

$$x \rightarrow 9 \quad 9^3 + 7^3$$

$$y \rightarrow 7 \quad 7^3 + 9^3$$

$$\Rightarrow 1072$$

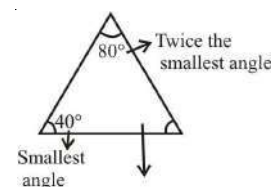
आखिरी digit $9 + 3 = 12$,

Unit digit '2' वाला option check करेंगे

916.(a)

$$2 + 4 + 7 + 5 = 18 \rightarrow 360^\circ$$

$$2 \rightarrow 40^\circ$$



$$180^\circ - (40 + 80) = 60^\circ \text{ Ans.}$$

917.(d)

$$S1 \rightarrow 2, 9, 16, 23, 30, 37 \dots (\text{diff.} = 7)$$

$$S2 \rightarrow 7, 11, 15, 19, 23 \dots (\text{diff.} = 4)$$

$$(d = 28)$$

$$a$$

$$\downarrow$$

$$23 + 51 + \dots + 611$$

$$\text{terms} \Rightarrow 22$$

$$S_{22} \Rightarrow \frac{22}{2} [23 + 611]$$

$$= 6974$$

Unit digit से options match कर सकते हैं।

SOLUTION : PRACTICE QUESTIONS ADVANCE MATHS (अभ्यास प्रश्न एडवांस गणित)

918.(b)

$$\begin{array}{ccc} \frac{5}{11} \times \frac{7}{12} & \frac{5}{11} \times \frac{8}{13} & \frac{5}{11} \times \frac{9}{17} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 60 < 77 & 65 < 88 & 85 < 99 \end{array}$$

$\frac{5}{11}$ is least.

919.(a)

$$\begin{array}{r} 6x + 9y = 36 \\ 6x - 4y = 10 \\ - \quad + \quad - \\ \hline 13y = 26 \\ y = 2 \end{array}$$

$$2x + 6 = 12$$

$$\boxed{x = 3}$$

920.(c)

5 : 13 : 12 → triplet हैं

सबसे बड़ा angle ⇒ 90°

921.(c)

$$\frac{(10x + y)}{(x + y)} = \frac{5}{1}$$

$$5x = 4y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Number} \rightarrow xy$$

$$4 \times 5 = \boxed{20}$$

922.(a)

Vol. →	$\pi r^2 h$
Old	New
5	8
5	8
$\frac{5}{125}$	$\frac{4}{256}$

$$= \frac{131}{125} \times 100^4$$

$$= \frac{524}{5}$$

$$\Rightarrow 104.8\%$$

MG Solution:

$$\text{New Vol.} \rightarrow 160 \times 160 \times 80 \rightarrow \frac{DS}{5}$$

$$\text{Old Vol.} \rightarrow 100 \times 100 \times 100 \rightarrow 1$$

$$\% \Rightarrow \frac{4}{1} \times 1 \quad DS \rightarrow 4$$

$$\Rightarrow 104.8\%$$

923.(a)

$$\begin{array}{r} 24 \times 18 \overline{) \text{Dividend } 18} \\ \underline{24 \times 18} \Rightarrow 54 \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Dividend} &\Rightarrow 24 \times 18 \times 18 + 54 \\ &\Rightarrow 7776 + 54 \\ &\Rightarrow 7830 \end{aligned}$$

MG Solution:

$$\frac{24 \times 18 \times 18}{\div 9} + \frac{54}{\div 9}$$

Options में 9 का multiple check करेंगे।

924.(c)

$$\text{LCM of } (15, 18, 24) k + 8$$

$$\Rightarrow \frac{360k + 8}{13}$$

$$\Rightarrow 27k + \frac{9k + 8}{13}$$

$$\boxed{k = 2} \text{ equation satisfy}$$

$$\text{Number} \Rightarrow 360 \times 2 + 8 \Rightarrow 728$$

$$\boxed{\text{Sum} \Rightarrow 17}$$

MG Solution:

$$\begin{array}{r} 15, 18, 24 \overline{) N} \\ \underline{ 8} \end{array}$$

$$(N - 8) \div 9$$

Options check करेंगे।

$$\boxed{17}$$

925.(c)

l	b	A
$3x$	$2x$	$6x^2$
$+25\% \downarrow$		
$\frac{15x}{4}$	$2x$	$7.5x^2$
$1.5x^2 \rightarrow 24$		
$x^2 = 16$		
$x \rightarrow 4$		

$$\text{Width} \Rightarrow 2x \Rightarrow \boxed{8}$$

926.(d)

$$A = l \times b$$

25	27
10	9
$\frac{25}{250}$	$\frac{27}{243}$

$$\% \text{ change} \Rightarrow \frac{-7}{250} \times 100$$

$$\Rightarrow -2.8\% \text{ (Decrease)}$$

MATHS MAINS मंत्रा

MG Solution:

$$\begin{aligned}\% \text{ change} &\Rightarrow 8 - 10 - \frac{8 \times 10}{100} \\ &\Rightarrow -2 - .8 \\ &\Rightarrow -2.8\% \text{ (Decrease)}\end{aligned}$$

927.(c)

$$\begin{aligned}A &= \frac{1}{2} \times B \times H \\ B &5 : 7 \\ H &\frac{20}{160/7} \\ A &100 : 160 \\ \frac{1}{20} &: \frac{8}{160} \\ 7 &: 8 \\ \frac{1}{7} &\Rightarrow [14.29\%]\end{aligned}$$

MG Solution:

$$\begin{aligned}A &= \frac{1}{2} B \times H \\ +60 &= +40 + H + \frac{2}{40} \times H \\ &\quad \frac{10}{5}\end{aligned}$$

$$20 = \frac{7H}{5} \quad H \Rightarrow \frac{100}{7} \Rightarrow [14.29\%]$$

928.(b)

$$\begin{aligned}A &= \frac{3}{8} + \frac{1}{30} \\ \Rightarrow \frac{45+4}{120} &= \frac{49}{120} \\ B &= \frac{1}{10} + \frac{1}{8}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{40}$$

$$A - B = \frac{49}{120} - \frac{27}{120}$$

$$\Rightarrow \frac{11}{60}$$

929.(d)

$$A^2 + B^2 - 2AB = (A - B)^2$$

$$A = \frac{14}{4} \Rightarrow 3.5$$

$$B = \frac{4}{-1} \Rightarrow -4$$

$$\begin{aligned}(A - B)^2 &= (7.5)^2 \\ &\Rightarrow 56.25\end{aligned}$$



IT'S TIME TO ROAR

**“We are
Back to Rule Again
in Calculation”**

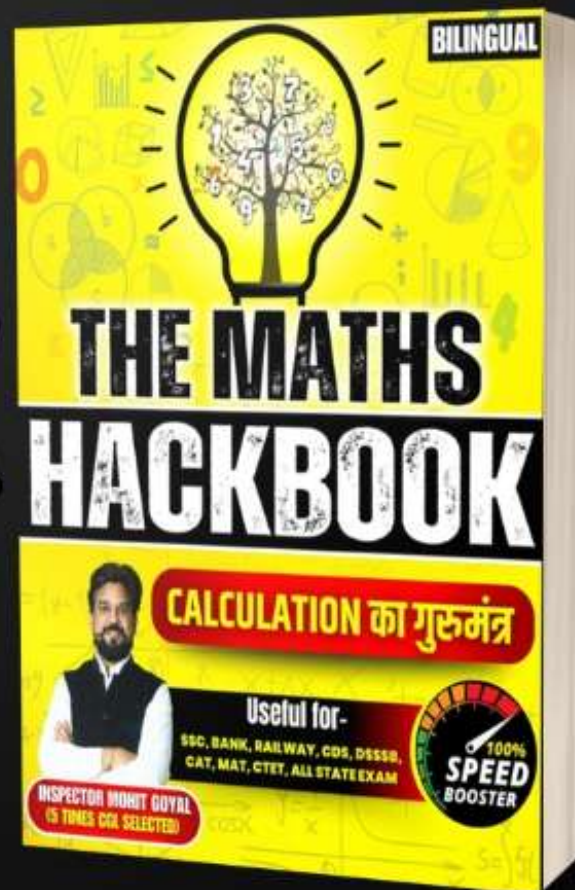
THE MATHS HACKBOOK

NOW AVAILABLE ON

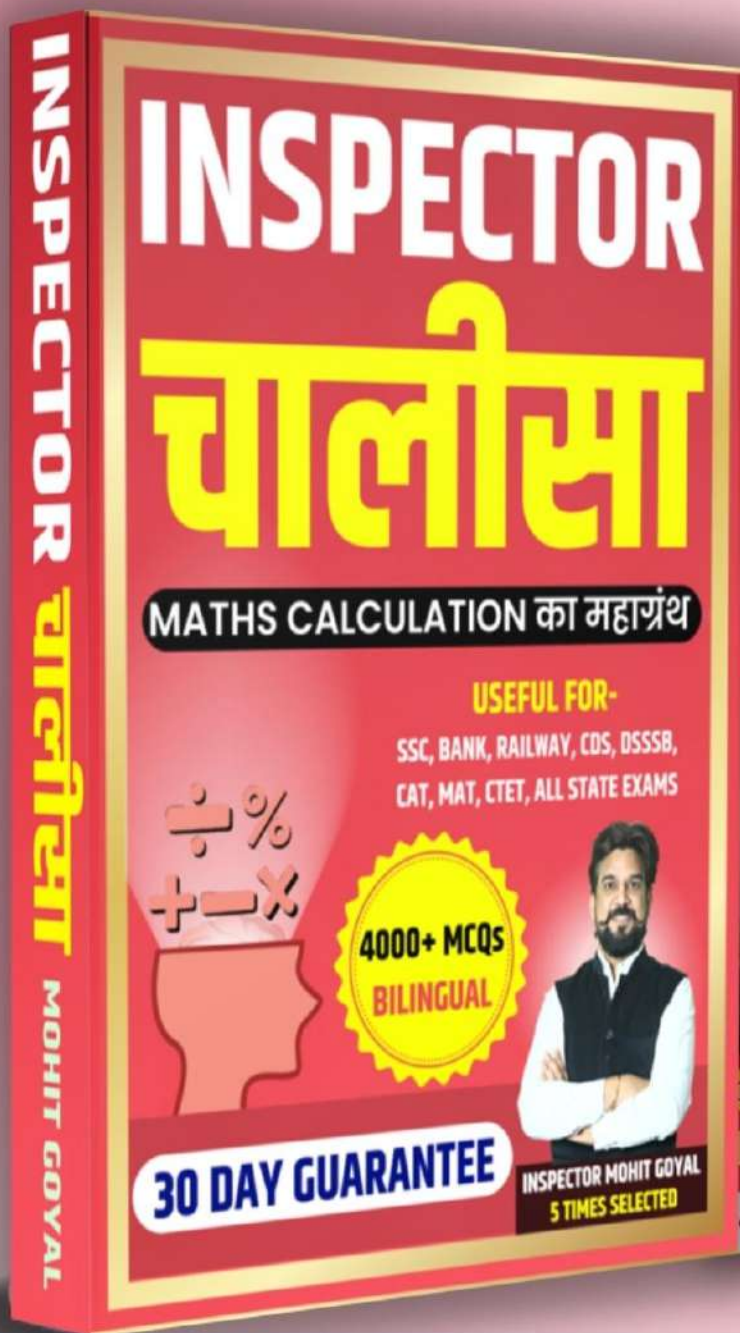
Flipkart



ORDER NOW



OUR BESTSELLER BOOK



एक महीने में SHARP & SUPER FAST BRAIN
5 उब्ब से 50 उब्ब तक बालों के लिए
DAILY 30 MINUTES CALCULATION से 5 गुना SPEED
अगले 6 MONTHS में GURANTEED
CALCULATION EXERCISE TO SHARPEN YOUR BRAIN
PERFORM MATHS CALCULATION IN YOUR HEAD
4000+ MCQS



MG CONCEPT APP

Price: ₹ 250/-

ISBN: 9789357739498



FOLLOW US : MATHS BY MOHIT GOYAL

CALCULATION का महाग्रंथ

ORDER NOW

Flipkart



amazon

JOIN OUR YOUTUBE CHANNEL MATHS BY MOHIT GOYAL SIR

MAINS का कर्मयुद्ध

CGL 2024 MAINS SPECIAL RECORDED BATCH

अब TARGET 180/180



MATHS SPECIAL CHAPTERWISE CLASSES

MATHS + REASONING MIX PRACTICE

CLASS PDFs with SOLUTIONS

और भी बहुत कुछ

फीस के लिए CALL करे

9711113573



**MG
Concept**



सबसे अलग



 **MG CONCEPT APP**

GET IT ON
Google Play

ISBN: 9789357862530

FOLLOW US : MATHS BY MOHIT GOYAL



9 789357 862530